

考研数学一站式大串讲

数一·数二·数三 全覆盖

零基础起步 · 无基础／强化／冲刺分层 · 66 讲一遍过

Maki 的完美算术教室

二〇二六年 于多伦多

目录

这门课怎么用	1
这本讲义长什么样	1
标签系统	1
配套节奏建议	2
全课程地图	3
三卷各自的十大讲	3
零命题清单：十个 17 年没单独考过的考点	4
难度榜：这些考点必须专门练	5
按卷的最短路径	6
第 0 编 预备	19
L01 规则说明与本课使用方法	19
三卷的基本盘	19
题号分布	21
这本讲义怎么用	21
计算基本功自查	22
L02 高中补丁一次打完	23
三角公式体系	23
指数与对数	24
常用不等式	24
初等函数图像与性质	25
五个代数动作	26
第 1 编 一元函数微积分	29
第 1 编导读（上）：极限与微分学	29
L03 极限的定义、左右极限与海涅定理 压缩讲	33
定义：看懂就走 压缩讲	33

左右极限与六种趋近	34
海涅定理与子列：本讲唯一的命题点	34
存在准则：单调有界	40
本讲小结	40
L04 极限的性质与运算法则 压缩讲	41
三条局部性质	41
四则运算法则与“存在/不存在”组合	43
无穷小与无穷大	47
无穷小的阶：本讲只考“命题真假”	49
本讲小结	52
L05 两个重要极限与等价无穷小	53
两个重要极限与 1^∞ 公式	53
等价无穷小表	59
适用边界：只能代乘除因子	62
无穷小定阶：数二专属的一族	62
本讲小结	70
L06 数列极限：单调有界准则与递推数列	73
两条存在准则：单调有界与夹逼	73
递推数列三步法：本讲的全部分数	78
通项型数列：先化简，再判断	81
本讲小结	83
L07 连续、间断与零点定理	85
连续与分段函数定参数	85
间断点分类与计数（本讲主力）	87
由极限定义的函数	92
零点定理与介值定理：闭区间上连续函数的四大性质 压缩讲	95
本讲小结	95
L08 导数与微分	97
导数的定义及其三种变形	97
够用的求导公式（读懂本讲真题就靠这些）	100
可导与连续	101
由极限条件反求导数（解答题的落点）	109
微分 压缩讲	115
本讲小结	115

L09 求导技术全家桶 重点讲	117
全家桶总览：六条法则与它们的真实权重	117
复合函数一阶导：链式法则先落地	118
隐函数一阶导：遇 y 就带出 y'	120
参数方程一阶导：先反解 t ，再套公式	123
二阶导：参数式与隐函数（本讲主力）	125
二重 相关变化率	131
高阶导与莱布尼茨公式	134
本讲小结	136
L10 微分中值定理（一） 重点讲	139
三个中值定理	139
一条推理链：五步，每道题都走它	140
第 3 步的门槛：先把点造出来	141
套路一：逆用求导法则（真题第一主力）	143
套路二：乘 $e^{\lambda x}$ （积分因子）	146
套路三：乘幂函数 x^k	149
套路四：两次罗尔	149
套路五：还原法（想不出来时的保底）	149
复盘：构造总表	150
两道不靠构造的硬题	150
全讲最后一道：“双中值”综合题 压缩讲	156
本讲小结	158
L11 极限计算总攻略（一）：洛必达与未定式	161
七种未定式	161
洛必达法则	162
初等手段：五个动作	165
反问题：由极限定参数（本讲主体）	166
本讲小结	171
L12 微分中值定理（二）：泰勒公式 压缩讲	173
第一块：求指定阶的泰勒多项式	173
第二块：用带余项的泰勒公式证明中值等式	178
边界说明：本讲讲的是有限阶	183
本讲小结	183
L13 极限计算总攻略（二）：泰勒展开 重点讲	185
为什么必须是泰勒	186
工具：有限阶麦克劳林公式	186
第一段：展开到几阶	187

第二段：复合式与抵消	191
第三段：幂指型	194
第四段： $x \rightarrow \infty$ 先换元 $t = \frac{1}{x}$	196
第五段：定阶与反求参数	198
第六段：有限阶系数与低阶导数	202
路线选择	205
本讲小结	205
L14 导数的应用 重点讲	209
单调性与极值（解答题的产地）	210
凹凸与拐点（选择题的产地）	213
渐近线	219
二重 曲率	224
全讲最后一道：曲率圆（综合）	226
导数的经济语言（数三的铺垫）	229
本讲小结	229
L15 不等式证明与方程根的个数	233
方程的根：四级递进	233
不等式证明：四条路线	242
本讲小结	248
第 1 编导读（下）：积分学	251
L16 不定积分：换元与分部的决策树	253
原函数与不定积分：先把两个词分清	253
基本积分表（必须默写）	254
决策树：先看结构，再动笔算	255
第一类换元：凑微分	256
第二类换元：设新变量	257
分部积分	258
分段函数的原函数（决策树第 1 步，真题占近三分之一）	263
本讲小结	268
L17 三类特殊函数的积分 压缩讲	271
有理函数（本讲唯一要留的一节）	271
两张方法卡 压缩讲	274
本讲小结	275
L18 定积分：定义、性质与变限积分 重点讲	277
（一）定积分的概念、性质与比较	278
（二）奇偶性、周期性与平均值	286

(三) 黎曼和的识别: 定积分定义求极限	288
(四) 变限积分的基本求导	295
(五) 复合上限与被积函数含参数: 先把参数提出积分号	297
(六) 综合: 变限积分接极限、极值、零点与证明	302
本讲小结	305
L19 定积分的计算技巧	309
方法选择表 (动笔前先看这张表)	309
基本计算: 换元与分部	310
区间变换: 对称性、周期性与“直接读面积”	312
二次三项式: 配方后的两条路线	313
函数方程 + 区间平移 (基本计算之后的第一道综合)	317
平均值与“由积分值定参数”	320
区间再现与华里士公式 压缩讲	320
全讲最后一道: 积分递推数列 (本讲唯一的四星)	321
本讲小结	324
L20 反常积分	325
第一步: 找出所有瑕点, 把积分拆开	325
基准积分: 两种 p 积分	326
比较判别法与它的极限形式	327
含参数: 每段各出一个不等式, 答案取交集	327
计算: 13 道题只有两个模子	331
命题辨析型 (近年新增, 本讲唯一的四星)	334
本讲小结	337
L21 定积分的几何应用 重点讲	339
微元法: 先画微元, 再写公式	339
面积	341
体积	348
弧长	353
旋转曲面面积	354
本讲小结	356
L22 定积分的物理与经济应用	359
二重 物理应用	360
仅三 经济应用	366
本讲小结	374

L23 第一编串讲：积分等式与不等式的证明	375
两条总路线	375
第 1 编优先级表（按真题分值）	382
复盘速查：做完题再回头看	384
本讲小结	385
 第 2 编 常微分方程与差分方程	 389
本编导读	389
 L24 一阶微分方程	 391
基本概念 压缩讲	391
类型识别：拿到方程先问哪一句	392
直接求解：可分离与一阶线性	393
初值问题：通解之后怎么定常数	396
其余两类与“四步都不像”的两条出路	398
积分方程：一阶方程最常见的包装	405
由特解反求方程（解的结构在这里用）	408
综合接口：解完之后的那一问	412
本讲小结	416
 L25 可降阶方程与二阶常系数线性方程 重点讲	 419
特征方程与三种根：先把通解写顺	419
非齐次：特解形式识别	421
由解反求方程，与解的结构	427
下半场：特征根决定解的整体行为	431
可降阶的高阶方程（数一数二的考纲内容，数三不考）	437
本讲小结	440
 L26 高阶线性与欧拉方程／差分方程	 443
线性方程解的结构	444
高阶常系数线性方程	444
欧拉方程	446
仅三 差分方程 压缩讲	448
本讲小结	451
 L27 微分方程应用题	 453
通用建模四步	453
几何应用（数一数二的全部分数）	454
变限积分方程	461
物理应用 压缩讲	463

仅三 经济应用：把弹性式读成微分方程	466
本讲小结	468

第 3 编 多元函数微积分 473

本编导读	473
----------------	-----

仅一 L28 向量代数与空间解析几何	475
工具卡	476

L29 多元函数的极限、连续、偏导与全微分	479
二重极限 压缩讲	479
偏导数与全微分	480
四个概念的关系图（本讲核心）	484
填空题的固定形态：由 df 反求 f	488
应用题：经济与旋转体（本讲最后做）	490
本讲小结	493

L30 复合函数与隐函数求导 重点讲	495
显式复合函数的一阶偏导：把三层树形图画出来	495
显式复合函数的二阶偏导（本讲标志题型）	501
隐函数的一阶偏导（填空主力）	503
隐函数的二阶偏导	506
变量代换：化简偏微分方程与反求 f	508
隐函数确定的函数求极值（本讲与 L32 的接口）	513
本讲小结	516

仅一 L31 方向导数、梯度与几何应用	519
方向导数：先单位化，再与梯度作点积	519
最大方向导数： $ \nabla f $	521
曲面的切平面与法线	522
空间曲线的切线与法平面 压缩讲	526
本讲小结	526

L32 多元极值与最值 重点讲	529
无条件极值（主力，22 个题位）	529
条件极值与拉格朗日乘数法 压缩讲	536
有界闭区域上的最值与应用题（6 个题位）	541
本讲小结	544

L33 二重积分 重点讲	547
概念与性质 压缩讲	548
直角坐标：两种次序	550
交换积分次序	550
极坐标	554
对称性与轮换对称性	557
换元法（近年新增路线）	562
形心与质心：静矩除以总量	566
本讲小结	571
仅一 L34 三重积分 压缩讲	575
三种坐标系：只需要会选，不需要苦练	576
对称性与形心：真题的两个真正落点	580
本讲小结	583
仅一 L35 曲线积分 重点讲	585
向量场前置工具卡	585
第一类曲线积分（对弧长） 压缩讲	587
第二类曲线积分：直接计算	589
格林公式	591
路径无关与原函数	596
奇点：挖洞	599
空间曲线积分	602
本讲小结	604
仅一 L36 曲面积分 重点讲	607
第一类曲面积分（对面积）	608
第二类曲面积分与高斯公式	610
斯托克斯公式	621
本讲小结	626
仅一 L37 场论初步 压缩讲	629
场论统一总结：三个算子各归其位	629
公式回看与验收清单	630
两道快速复盘题	631
本讲小结	633
第 4 编 无穷级数	637
本编导读	637

L38 常数项级数与正项级数	639
第一道关卡：通项是否趋于零	639
两个基准级数	640
比较判别法与它的极限形式	641
比值判别法与根值判别法	647
其他判别法，以及五条判别法的真题权重	648
本讲小结	651
L39 交错级数与任意项级数	653
决策顺序：四步，顺序不能换	653
绝对收敛与条件收敛（流程的第 2、4 步）	654
莱布尼茨判别法（流程的第 3 步）	655
本讲小结	663
L40 幂级数 重点讲	665
开工之前：把这张展开表放在手边	665
第一块：收敛半径与收敛域	667
第二块：和函数	670
本讲小结	680
L41 函数展开与级数求和	683
基本展开式（就是 L40 的 40.1，但必须带区间）	684
间接展开：四个变形动作	685
系数与高阶导数	688
数项级数求和：把数代进已知的和函数	691
综合应用：无穷多块面积相加	694
本讲小结	697
仅一 L42 傅里叶级数 压缩讲	699
这一讲在做什么：把一个周期函数拆成一堆正弦余弦	699
第一步：认出延拓方式	701
第二步：算系数 a_n 与 b_n	702
第三步：用狄利克雷收敛定理读值	702
本讲小结	710
第 5 编 线性代数	715
本编导读	715

L43 行列式	717
定义与本质 压缩讲	717
性质与展开定理：本讲的真正主体	719
代数余子式的线性组合	724
特殊行列式 压缩讲	726
本讲小结	727
L44 矩阵运算与逆矩阵	729
矩阵是什么，怎么算	729
运算律、可逆性与行列式	732
伴随矩阵：本讲的主体	735
求逆矩阵的四条路线 压缩讲	740
矩阵高次幂：整块在 L50 压缩讲	741
分块矩阵 压缩讲	741
本讲小结	741
L45 初等变换、初等矩阵与秩	743
初等矩阵：左行右列	743
秩：选择题的战场	748
矩阵方程：本讲的大题所在	756
本讲小结	760
L46 向量组的线性相关性	763
两个基本词：线性组合与张成	763
线性相关与线性无关：定义与三种判定法	764
必背结论	767
从向量关系到行列式	770
向量组的等价	772
往哪里去：本讲结束时手上有什么	774
本讲小结	774
L47 线性方程组（一）：消元、判定与通解	777
第一节 高斯消元与行阶梯形：唯一真正要练的手上功夫	778
第二节 解的判定：三个数字决定一切	782
第三节 齐次方程组与基础解系	785
第四节 非齐次通解：结构与几何	789
第五节 含参数方程组的完整讨论：本讲的全部大题	793
本讲小结	798

L48 线性方程组 (二): 矩阵方程、同解与向量空间	重点讲	801
第一节 矩阵方程: 一次解一批方程组		802
第二节 公共解、同解与线性表出的反问题		807
第三节 极大无关组、向量组的秩与满秩分解		812
第四节 向量空间、基、坐标与过渡矩阵	压缩讲	816
本讲小结		819
L49 特征值与特征向量		821
定义、几何意义与求法		822
性质表与派生矩阵		825
几类特殊矩阵的特征值		829
本讲唯一的一道解答题		831
本讲小结		835
L50 相似对角化	重点讲	837
第一层: 相似的定义与不变量		838
第二层: 可对角化的判定		842
第三层: 构造 P 与 Λ		846
第四层: 用对角化算高次幂、迹与递推		854
由特征信息反求矩阵	压缩讲	859
本讲小结		859
L51 实对称矩阵		863
第一节 内积、正交与施密特: 本讲的全部前置		863
实对称矩阵的四条特有性质		870
正交对角化的完整步骤		875
由特征信息反求实对称矩阵		878
本讲小结		881
L52 二次型	重点讲	883
矩阵表示与三种关系		884
化标准形的两条路线		884
标准形、规范形与惯性指数		892
正定二次型		898
进阶: 半正定与矩阵的平方根		900
本讲小结		904
L53 大串讲: 五条主线的语言互译		907
五条语言链		907
第 5 编的真题地形图		908
翻译演练		911

本编收官清单	911
第 6 编 概率论与数理统计	915
本编导读	915
L54 随机事件与概率	917
事件运算	917
条件概率：本讲真正的主战场	920
全概率公式与贝叶斯公式 压缩讲	926
独立性的两个层次	927
本讲小结	930
L55 一维随机变量及其分布	933
分布函数：两类随机变量共用的语言	933
两条分支：离散型与连续型	934
常见的离散分布：五个	939
常见的连续分布：均匀、指数、正态	941
本讲小结	944
L56 随机变量函数的分布 压缩讲	947
离散型	947
分布函数法：真题的唯一路线	947
三种延伸形态（落点都在 L59）	951
公式法：只在严格单调的分支上才成立	952
本讲小结	952
L57 二维随机变量	955
联合分布	955
边缘分布	956
条件分布：真题的真正主线	958
独立性 压缩讲	961
两个重要的二维分布	965
本讲小结	969
L58 二维随机变量函数的分布	971
通法：分布函数法	971
混合型（一离散一连续）：解答题的唯一形态	974
$Z = X + Y$ 的卷积公式 压缩讲	977
独立正态的线性组合：卷积算完留下的现成结果	977
其余的连续型：选择题的另一半	979

max 与 min: 零命题的一节	981
本讲小结	982
L59 数字特征 重点讲	983
59.1 期望与方差	984
59.2 协方差、相关系数与不相关	993
59.3 条件期望与全期望公式	1001
59.4 矩与切比雪夫不等式 压缩讲	1006
本讲小结	1008
L60 大数定律与中心极限定理 压缩讲	1011
先分清: 这道题该用哪一个	1011
大数定律: 只需要一个动作	1012
中心极限定理: 三步走	1014
本讲小结	1016
L61 数理统计基础	1019
总体、样本、统计量与样本矩	1019
三大抽样分布 (本讲主力)	1020
正态总体的抽样分布总表	1025
本讲小结	1026
L62 参数估计 重点讲	1029
62.1 矩估计	1030
62.2 最大似然估计	1031
62.3 估计量的评价: 无偏性、有效性、一致性	1042
本讲小结	1048
仅一 L63 区间估计与假设检验 压缩讲	1051
一个枢轴量, 两种读法	1051
区间估计: 把枢轴量反解开 压缩讲	1053
假设检验: 固定六步	1055
本讲小结	1058
 第 7 编 应试工程	 1063
L64 卷面结构与时间分配	1063
一、卷面结构: 两种骨架与三卷的板块坐标	1063
二、三卷各自的难度地形	1064
三、时间分配: 两个参数决定的方案	1066
四、每卷的解答题分数集中在哪里	1069

五、解答题的踩分书写 1070

六、本讲小结 1072

L65 计算失误清单 1073

一、读题错误：交卷前先把题干再读一遍 1073

二、建模错误：把题目翻译成式子的那一步 1074

三、方法选择错误：选路之前停三秒 1075

四、计算错误：算完立刻做的三个动作 1077

五、书写失分：写完之后看一眼纸面 1078

六、两条不必画正字的 1079

L66 保命清单与进阶清单 1081

一、保命清单（目标 60–90 分） 1082

二、进阶清单（目标 120–140 分） 1084

三、两张清单各值多少分 1087

四、最后两周怎么安排 1087

这门课怎么用

这本讲义长什么样

1. **零基础起步**。只假设高中数学。第 0 编把三角、指对、不等式、初等函数的“欠账”一次补完，之后不再回头。
2. **三卷同源，分支标注**。线性代数三卷考纲完全一致；概率数一与数三差异仅在末尾两讲；差异最大的是高等数学。公共内容集中讲，分卷专属内容做成独立讲次，用标签明确标出——**按标签跳过即可**，跳掉的部分在你那一卷里一分不差。
3. **每讲四段式：考频面板 → 方法 → 真题演练 → 真题作业**。
 - **开头是一张真题考频面板**——这一讲在数一／数二／数三各占多少分、多少个题位、选填还是解答、平均难度几星，一眼可见。定位那句话不是感想，是读数。
 - **正文例题全部是真题原题**，配出处徽章、难度星级与完整详解。
 - **讲末是真题作业清单**，按考点归类、自动排除正文已讲过的题，做完就等于把这一讲十七年的真题过了一遍。

数据范围是 2010–2026 年数一、数二、数三的全部真题：**51 套卷、1155 个卷面题位、去重后 846 道独立题**，按 118 个考点归入 66 讲。

标签系统

- **统** 三卷都考，必听。
- **一三** 数一、数三考，**数二可直接跳过**。
- **仅一** 数一专属，数二数三跳过。
- **仅三** 数三专属，数一数二跳过。
- **二重** 数二分值占比高，重点听。

以上五个标签回答“这一讲我要不要听”。另有两个标记回答“要听多用力”：

- **重点讲** ——**重点讲**。真题分值高，或者分数以整道大题的形式出现。这些讲要吃透。例如 L33 二重积分数二占 10.6%、70 个题位里 38 个是解答题；L59 数字特征数三占 8.7%、60 个题位里 24 个是解答题。

- **压缩讲** —— **压缩讲**。十七年真题极少涉及，看懂结论就走，不要在这里花时间。例如 L60 大数定律与中心极限定理，十七年只有 2 个题位、共 9 分、全是选择题、平均难度 2.0；再如 L17 三类特殊函数的积分，十七年只有 1 个题位。

两者都不是的不加标记。L01、L02、L28、L53、L64–L66 这七讲名下无真题，是纯方法／应试讲。（L28 向量代数与空间解析几何的三个考点 2010–2026 全部零命题。）小节层面另有一套：某一节对应的考点十七年没单独考过，节标题后面也会挂 **压缩讲**，并在正文里写明“未单独命题／只考过 N 次，看懂结论即可”。

易错 / 提醒

按标签跳过后的实际听课量。时长按真题权重分三档估算：**重点讲 50 分钟、常规讲 30 分钟、压缩讲 15 分钟**，L01 / L02 / L28 / L53 / L64–L66 这七讲方法课按 20 分钟计。

	需听讲次	其中重点讲	估计总时长
数一	66 讲	18 讲	约 35 小时
数三	57 讲	16 讲	约 31 小时
数二	44 讲	13 讲	约 24 小时

全书 18 讲重点、11 讲压缩、7 讲方法课，其余 30 讲按常规讲计。数二看上去讲次最少，可它的 13 讲重点讲里包含 L33、L14、L21、L30 这几个庞然大物——仅这四讲就吃掉数二卷面的 27.8%，所以数二的“轻”只是讲次少，不是内容少。

考研数学大纲每年 9 月由教育部公布，近年结构稳定、只做措辞微调（如“了解”改为“理解”），以官方文件为准。

配套节奏建议

- 每讲听完，当天做完该讲末尾的**真题作业清单**。清单已经按考点排好序，不用自己挑题。重点讲的清单较长，可以只先做其中的解答题——分数在那里。
- 全课过完后，直接进真题年份卷，不再回听。年份卷做不动的地方，**按考频面板倒查**：找到那道题属于哪一讲，只回看那一讲的定理框、易错框和真题演练，不重刷全课。
- 线代（第 5 编）与高数彼此独立，可以并行推进，不必等高数讲完。
- 两本书配合着用：这本按**考点**组织，《考研数学真题分类精解》按**题**组织，题目 ID 与出处徽章两边完全一致，可以互相跳。

全课程地图

这一章不是目录，是**作战地图**。

下面每一讲后面的那句话，不是“这讲讲什么”的内容简介，而是**这一讲在真题里值多少分**。数据来自 2010–2026 年数一、数二、数三全部真题：**51 套卷、1155 个卷面题位、去重后 843 道独立题**，按 118 个考点逐题归类后，再按考点归属折算到 66 讲。

三条读法约定，先说清楚：

- **百分比** = 该讲在该卷 17 年总分 ($150 \times 17 = 2550$ 分) 里占的比例。**把百分比乘以 1.5，就是平均每年从这一讲身上拿走的分数** (150 分卷)。例如数二 L18 占 10.33%，即平均每年 15.5 分。
- **题位** = 卷面上出现的次数 (同一道题在两卷同时出现算两个题位)；**独立题** = 去重后的题目数。两者之差就是跨卷重复的程度。
- **解答题位占比** 比总分更能说明问题。选择填空是“会不会”，解答题是“能不能写满”。一讲如果解答题位很多，就必须整讲吃透；如果 17 年零解答题，那它永远只值 4–5 分。

全书 66 讲里有 **7 讲不挂真题** (L01、L02、L28、L53、L64–L66)，它们是方法讲与应试讲；其余 59 讲分掉了全部 843 道独立题。

按真题分量给讲次加的标记只有两种：**重点讲** (全书 18 讲)，分值高或分数以整道大题出现，要吃透；**压缩讲** (全书 11 讲)，十七年真题极少涉及，看懂结论就走。

三卷各自的十大讲

同一门课，三卷的重心完全不同。下面三列各自独立排序，按该卷 17 年分值占比取前十。

	数一		数二		数三	
1	L59 数字特征	7.76%	L33 二重积分	10.56%	L59 数字特征	8.74%
2	L62 参数估计	6.43%	L18 定积分与变限积分	10.33%	L33 二重积分	8.27%
3	L18 定积分与变限积分	5.70%	L14 导数的应用	5.98%	L18 定积分与变限积分	5.59%
4	L52 二次型	5.40%	L21 定积分几何应用	5.77%	L62 参数估计	5.14%
5	L36 曲面积分	5.31%	L30 复合与隐函数求导	5.50%	L50 相似对角化	4.71%
6	L30 复合与隐函数求导	4.44%	L50 相似对角化	5.02%	L52 二次型	4.27%
7	L48 线性方程组 (二)	4.38%	L52 二次型	4.80%	L13 泰勒展开求极限	4.01%
8	L32 多元极值与最值	4.23%	L32 多元极值与最值	4.79%	L48 线性方程组 (二)	3.52%
9	L50 相似对角化	4.13%	L25 可降阶与二阶线性	3.62%	L30 复合与隐函数求导	3.36%
10	L35 曲线积分	3.53%	L13 泰勒展开求极限	3.45%	L32 多元极值与最值	2.95%

	数一	数二	数三
合计	51.3% (每年约 77.0 分)	59.8% (每年约 89.7 分)	50.6% (每年约 75.8 分)

易错 / 提醒

这张表里最该被记住的是三条不重合：

- 数一的第一名是 L59 数字特征 (7.76%)、第二名 L62 参数估计 (6.43%)，数二根本不考它们；第五名 L36 曲面积分 (5.31%) 与第十名 L35 曲线积分 (3.53%)，数二数三也不考。**数一的分集中在数二数三没有的地方——概率统计、曲线曲面积分、级数。**
- 数二的前五讲全部是高数 (L33、L18、L14、L21、L30)，合计 **38.1%**，平均每年 57.2 分。**前两名 L33 二重积分与 L18 定积分各自都超过 10%**，两讲加起来就是数二卷面的五分之一。数二没有级数、没有概率，一元与多元微积分被迫承担 46.0% + 22.6% 的分量。
- 数三横跨三块：L59 与 L62 (概率)、L33 与 L18 (高数)、L50 与 L52 (线代)。它是三卷里**分布最平均**的一卷，超过 8% 的只有 L59 与 L33 两讲。

反过来看：数二只要吃透 8 讲就覆盖了 52.8% 的分；数一数三都要 10 讲才过半 (50.7% 与 51.3%)。数二的复习是“打歼灭战”，数一数三是“扫大片”。

零命题清单：十个 17 年没单独考过的考点

118 个考点里，有 10 个在 2010–2026 十七年、51 套卷里没有一道以它为主考点的独立题。这叫“未单独命题”，不等于它没被考到——它们大多是别的题里的某一步。它们仍然写在大纲上，所以要认得；但只看结论，不做题型训练。

考点	落在	命题事实	怎么办
6.1 单调有界准则与数列极限的存在性	L06	17 年 0 道独立题	准则本身不单独出题，它是递推数列题 (6.2, 难度 3.5) 里的固定一步，跟着那 6 个题位练。注意「零命题」指的是 没有以它为主考点的独立题 ，不等于这块内容不出现——数列极限的保号性就在 2014 数三 1 里考过，只是那道题按主考点归在 L04。
7.2 零点定理与介值定理的应用	L07	17 年 0 题	从不单独命题，只作为方程根、不等式证明大题 (L15) 的第一步出现。会用即可。
28.1 向量的运算与几何意义	L28	17 年 0 题	只留数量积、向量积、混合积三张公式，作为 L31、L35、L36 的前置工具。
28.2 平面与直线的方程及位置关系	L28	17 年 0 题	压缩成一页速查表，不设例题，不做位置关系的分类讨论训练。
28.3 曲面、空间曲线及其投影	L28	17 年 0 题	只保留常见二次曲面的图形与投影柱面的写法，用于三重积分与曲面积分定限。

考点	落在	命题事实	怎么办
43.3 行列式与矩阵、特征值的联系	L43	17 年 0 道独立题	行列式与特征值当然要一起用，只是从不以这个组合为主考点：由矩阵变形求行列式的题归 L44，由向量关系求行列式的题归 L46，由特征值求行列式的题归 L49。本节只记 $ A $ 等于全部特征值之积、迹等于特征值之和这两条。
44.4 矩阵高次幂	L44	17 年 0 题	方法照学，但真题里求 A^n 一律以相似对角化的形式出现，整道记在 L50.1 名下。
50.2 由特征信息反求矩阵	L50	17 年 0 题	“已知特征值与特征向量求 A ”一出就是整道大题，但真题给的一律是 实对称 的情形，整道记在 L51.2 名下（那里 5 个解答题位里有 3 个是它）。本节看懂 $A = P\Lambda P^{-1}$ 即可。
58.2 最大值、最小值与顺序统计量	L58	17 年 0 题	只记 $F_{\max} = F^n$ 、 $F_{\min} = 1 - (1 - F)^n$ ；它总是别人题里的中间步骤（L59、L62）。
62.1 矩估计	L62	17 年 0 题	只留“令样本矩=总体矩”一句结论；精力全给最大似然（数一 85 分、数三 79 分）。

易错 / 提醒

注意 28.1、28.2、28.3 三个考点全在 L28 名下——也就是说 L28 是全书唯一一整讲零真题的知识讲：大纲有它，17 年真题里没有一道题以它为主考点。所以 L28 只是一讲工具课，服务于后面的 L31、L34、L35、L36，不必单独练习。在平面束方程和异面直线距离上花两周，产出在真题里是零。

另外三个“考纲内、真题近乎为零”的地方顺带记住：向量空间与坐标（L48 第四节）17 年只有 3 道独立题（数一 25 分，数二数三 0 分）；L56 随机变量函数的分布只有 1 道（数一 10 分）——它的方法很常用，但那些题的落点在 L59；L60 大数定律与中心极限定理 17 年只有 2 道题、合计 9 分，是全书分值最低的有题讲。

难度榜：这些考点必须专门练

分值告诉你去哪，难度告诉你要练多久。下面是 118 个考点里独立题 ≥ 2 道的考点中平均难度最高的 12 个（难度按 1-5 星统计）。它们的共同点是：题不多，但一旦出现基本都是解答题，不专门练就整题丢分。

考点	讲	难度	独立题	解答题位	为什么难
23.1 积分等式与积分不等式的证明	L23	4.00	2	5	全书唯一一个满 4.0 的考点。题少但全是解答题，要同时调用中值定理与积分技巧。
25.1 可降阶的高阶方程	L25	3.75	4	4	数一数二考纲、数三不考；四道题全是数二解答题（43 分）。
32.2 条件极值与拉格朗日乘数法	L32	3.75	4	4	4 道题 4 个解答题位，方程组解不动是常态。

考点	讲	难度	独立题	解答题位	为什么难
40.2 幂级数求和函数	L40	3.64	11	10	整个级数编的大题几乎都在这里，逐项求导还是逐项积分是分水岭。
36.2 第二类曲面积分与高斯公式	L36	3.56	9	6	数一 79 分，9 个题位里 6 个是解答题位，补面与定向是双重陷阱。
15.1 方程根的存在性与个数	L15	3.50	6	4	零点定理只给存在性，个数还要靠单调性，两步都要写。
6.2 数列极限与递推数列	L06	3.50	4	3	单调有界+不动点，是极限里唯一需要“证”的题型。
32.3 多元函数最值的应用问题	L32	3.50	4	5	建模+求最值两步，建模一步就能卡住。
36.3 斯托克斯公式	L36	3.50	4	2	数一专属，四道全是空间闭曲线，定向与投影关系最易记反。
48.2 公共解、同解与线性表出的反问题	L48	3.40	5	4	低频高难，2011 年那道之外全部出在 2022-2025，是近年新热点。
52.3 正定二次型与正定矩阵	L52	3.50	4	2	两个解答题位都是别的大题的第二问（数一 27 分，数二 0 分）。
10.1 微分中值定理（罗尔、拉格朗日、柯西）	L10	3.44	9	12	14 个题位里 12 个是解答题位，全靠构造辅助函数。

易错 / 提醒

怎么用这张榜：把“难度高 $\times$ 分值高”的交集挑出来专练，其余的看懂就行。

按卷取交集的结果是：**数一**练 36.2 高斯公式（L36）、40.2 幂级数求和（L40）、32.2 / 32.3（L32）；**数二**练 10.1 中值定理（L10，57 分）、25.1 可降阶（L25，43 分且全是数二）、32.3（L32）；**数三**练 40.2（L40）、10.1（L10，37 分）、48.2 公共解与同解（L48）。

注意榜上没有 L59 数字特征与 L33 二重积分——它们的难度只有 2.87 与 2.93，却分别是数一数三与数二的分值第一。**分最多的地方通常不是最难的地方**，这正是要按数据而不是按感觉分配时间的原因。

按卷的最短路径

下面三条路线只回答一个问题：**如果时间不够，先攻哪几讲、哪些讲可以整讲不看。**所有数字都可以在上面的表里核对。

数一：66 讲全听，但重心在后半本

- **先攻五讲：**L59 数字特征、L62 参数估计、L18 定积分与变限积分、L52 二次型、L36 曲面积分。合计 **30.8%**，17 年 784 分，**平均每年 46.1 分**。这五讲的解答题位全部在两位数。
- 再补 L30 复合与隐函数求导、L48 线性方程组（二）、L32 多元极值与最值、L50 相似对角化、L35 曲线积分，十讲合计 **51.3%**，每年约 77.0 分。**10 讲即过半，26 讲到 80% 上下。**
- **可以省力的地方：**L21 定积分几何应用数一只占 **0.16%**（17 年 4 分，平均每年 0.2 分），L22

定积分的物理与经济应用数一 **17 年 0 分**，L17 三类特殊函数的积分数一同样 **0 分**。这三讲在数二数三是重点，在数一看懂结论即可，别刷题。

- L28 整讲零真题（见上一节），L03、L04、L07、L29 四讲数一合计只有 0.86%，都属于“过一遍就走”。
- **性价比之王**：L31 方向导数与梯度，数一 1.37%（35 分），难度只有 1.62，其中“方向导数与梯度”这个考点难度 **1.00，全书最低**。优先把它拿满，投入产出比高于任何一讲。

数二：46 讲，跳掉的 20 讲一分不差

- **可以整讲跳过的 21 讲**：第 4 编无穷级数里的 4 讲（L38、L39、L40、L42）、第 6 编概率论与数理统计全部 10 讲（L54–L63）、以及 L28、L31、L34、L35、L36、L37 共 6 讲。这 **20 讲**在数二 **17 年真题里合计 0.00%**，一分都没有。（原来列在这里的 L47 现在是“线性方程组（一）”，数二 2.84%，**不能跳**；真正数二 0 分的只是 L48 的第四节“向量空间与坐标”。）剩下的 L41 函数展开与级数求和数二只有 **1 个题位、10.4 分（0.41%）**——就是 2019 数二 19 那道“求 $y = e^{-x} \sin x$ 与 x 轴之间的面积”，外壳是定积分求面积，只在收口时用一次等比级数求和，**看那一页就够，不必学整讲**。
- **先攻五讲**：L33 二重积分、L18 定积分与变限积分、L14 导数的应用、L21 定积分几何应用、L30 复合与隐函数求导。合计 **38.1%**，**平均每年 57.2 分**——一张 150 分的卷子，超过三分之一在这五讲里；仅 L33 与 L18 两讲就各自超过 10%。
- 再补 L50、L52、L32，**8 讲即过半（52.8%）**；到第 18 讲累计 81.1%。这意味着数二考生的复习清单实际上只有二十来讲，剩下二十几讲是“别丢分”而不是“抢分”。
- **数二独有的两个点别漏**：曲率与曲率半径（L14 里，17 年 30 分，数一数三 0 分）、可降阶的高阶方程（L25 里，43 分且全是数二解答题，难度 3.75）。

数三：58 讲，三块并重

- **可以整讲跳过的 8 讲**：L28、L31、L34、L35、L36、L37、L42、L63——全是数一专属，这 8 讲数三 17 年合计 **0 分**（另有 L48 的第四节“向量空间与坐标”数三 0 分，只跳那一节）。跳完还剩 58 讲，覆盖数三 **100% 的分**（其中 L17、L56 数三也是 0 分，但三卷同纲，压到看结论即可，不必整讲跳）。
- **先攻五讲**：L59 数字特征、L33 二重积分、L18 定积分与变限积分、L62 参数估计、L50 相似对角化。合计 **32.5%**，**平均每年 48.7 分**。注意这五讲跨了概率、高数、线代三块，数三没有“只攻一块就够”的选项。
- 再补 L52、L13、L48、L30、L32，十讲合计 50.6%，每年约 75.8 分。**10 讲过半（50.6%），26 讲到 80% 上下**。
- **数三独有的高分点**：L22 里的边际与弹性（17 年 42 分，数一数二 0 分，平均每年 2.5 分且难度只有 2.14）——这是数三最便宜的一块分，务必拿满。差分方程（L26 里，13 分）同理，题型固定，背下来即可。

- 数三的线代与概率合计 **43.3%**，接近全卷一半，且题型稳定、难度可控。高数刷不动的时候，把时间挪到这两块的边际收益更高。

第 0 编 预备 (2 讲)

本编真题分量：无真题归属。这两讲不为得分而设，为的是让后面 59 讲不必回头补课。

L01 统 规则说明与本课使用方法

三卷题型与分值结构、评分与踩分逻辑、标签系统、计算基本功自查表。全书详略安排的依据：**51 套卷、1155 个卷面题位、843 道独立题、118 个考点**，本讲交代这套数据怎么读。

L02 统 高中补丁一次打完

三角公式体系、指对幂运算律、常用不等式、初等函数图像与性质、常见代数变形。它在真题统计里占 0 分，却是 843 道题每一道的底层——真题里最高频的失分不是不会方法，是三角变形和配方出错。

第 1 编 一元函数微积分 (21 讲)

本编真题分量：292 道独立题、395 个卷面题位（含 117 个解答题位）；占卷面总分 **数一 21.2%、数二 46.0%、数三 29.7%**。数二有将近一半的分压在这 21 讲里，数一只有五分之一。

L03 统 极限的定义、左右极限与海涅定理

数列极限与函数极限的六种趋近方式、 ε - N 与 ε - δ 的读法、左右极限、海涅定理与子列。17 年只有 3 道独立题、4 个题位，**全部是选择题**；数二 0.39% / 数一 0.2% / 数三 0.16%。概念课，别在定义的极限过程上耗时间。

L04 统 极限的性质与运算法则

唯一性、局部有界性、局部保号性；四则运算的适用前提；无穷小与无穷大的概念、阶的命题真假。6 道独立题、7 个题位，**全部是选择题**——这一讲 17 年没出过一道解答题；数三 0.67% / 数二 0.35% / 数一 0.2%。

L05 统 两个重要极限与等价无穷小

$\frac{\sin x}{x}$ 与 $(1+x)^{1/x}$ 型；常用等价无穷小完整表；等价代换的**适用边界**——只能用于乘除因子；无穷小的比较与阶的确定。14 道独立题、16 个题位（选 5 填 9 解 2），**难度 2.14**，**全书最易的几讲之一**；数三 1.53% / 数二 1.02% / 数一 0.67%。

L06 统 数列极限：单调有界准则与递推数列

两条存在准则（单调有界与夹逼）、递推数列求极限三步法、不动点的用法。5 道独立题、7 个题位（其中 3 个解答题位）；数三 0.76% / 数一 0.56% / 数二 0.56%。**递推数列那个考点难度 3.50**，**进全书难度榜**——极限里唯一需要“证”的题型；单调有界准则本身作为独立考点 2010–2026 零命题，它只作为递推题的一步出现，而夹逼在这一讲有一道（2016 数一 4）。

L07 统 连续、间断与零点定理

连续的三条件、间断点四类判别、闭区间上连续函数的四大性质与零点定理。8 道独立题、11 个题位，**11 个全是选择题**；数二 0.98% / 数三 0.67% / 数一 0.16%。会判四类间断点即可；**零点定理作为独立考点 2010–2026 零命题**，只作为大题的第一步出现。

L08 统 导数与微分

导数定义式的三种变形、用定义求分段点导数、可导 $\Rightarrow$ 连续的方向性、微分与线性近似。12 道独立题、19 个题位（选 15），覆盖 11 个年份、5 道跨卷重复；数二 1.64% / 数一 1.27% / 数三 1.04%。年年考，但基本在选择题里。

L09 统 求导技术全家桶

四则、复合、反函数、隐函数、参数方程、对数求导法；高阶导数：莱布尼茨公式、常见函数 n 阶导公式。26 道独立题、28 个题位，其中 **25 个是填空题、零解答题位**，难度 2.12；数二 **3.06%**（17 年 78 分，平均每年 4.6 分），数三 1.02%、数一 0.71%。数二每年在这里稳拿一道填空。

L10 统 微分中值定理（一）

罗尔、拉格朗日、柯西；辅助函数构造的五种套路（还原法、乘 $e^{\lambda x}$ 、乘幂函数、积分构造、两次罗尔）。9 道独立题、14 个题位，**12 个是解答题位**；难度 3.44，进全书难度榜。数二 2.25%（57 分）／数一 1.69%／数三 1.44%。会不会之间没有中间地带。

L11 统 极限计算总攻略（一）：洛必达与未定式

通分、有理化、变量代换、拆项；洛必达的七种未定式与三个前提；由极限反求参数的反问题。5 道独立题、9 个题位（其中 3 个解答题位）；**9 个题位里 8 个是“由极限定参数”**，洛必达本身只有 1 个。三卷完全相同，各 **0.72%**（各 18 分）。

L12 统 微分中值定理（二）：泰勒公式

拉格朗日余项泰勒公式；在什么点展开、展开到几阶；证明含高阶导数的不等式与中值等式。3 道独立题、5 个题位（解 3），**只出现在两个年份**；数一／数二各 0.65%、数三 0.46%。方法必须会——它是 L10 那类证明题的第二把武器，但作为独立考点极低频。

L13 统 极限计算总攻略（二）：泰勒展开

八个麦克劳林展开；上下同阶原则；加减法中等价无穷小失效时的标准解法；用展开定阶与反求参数。27 道独立题、35 个题位（选 12 填 11 解 12）、覆盖 13 个年份、7 道跨卷重复；数三 **4.01%** 排单卷第 8、数二 3.45%、数一 1.66%。数三的送分主力。

L14 统 二重 导数的应用

单调性与极值、最值、凹凸与拐点、三类渐近线、曲率与曲率半径。36 道独立题、**51 个题位**（与 L30 并列全书第四），覆盖全部 17 个年份、11 道跨卷重复；数二 **5.98%** 排单卷第 3（152 分），数三 2.37%／数一 1.90%。其中曲率只考数二：7 个题位、30 分，数一数三 0 分。

L15 统 不等式证明与方程根的个数

五种武器：单调性、最值、中值定理、泰勒、凹凸性；根的个数：零点定理 + 单调性联合作业法。9 道独立题、12 个题位（解 8），难度 3.44；数二／数三各 1.58%，数一 0.82%。数二数三把它当解答题准备。

L16 统 不定积分：换元与分部的决策树

第一类换元（凑微分表）、第二类换元、分部积分的顺序口诀与表格法；循环型积分。6 道独立题、10 个题位（解 3）；数二 0.92%／数三 0.76%／数一 0.72%——三卷都不到 1%。不定积分极少单独命题，它的价值是当别的题的中间步骤，所以要练手速不要练题型。

L17 统 三类特殊函数的积分

有理函数部分分式分解、三角有理式（万能代换与更快的替代路线）、简单无理函数。全书真题最少的两讲之一：2010–2026 只有 1 道题（2019 数二解答题，10 分），数一、数三 17 年 0 分。压缩讲，看懂分解流程即可。

L18 统 定积分：定义、性质与变限积分

定积分定义与几何意义、牛顿–莱布尼茨公式、性质与估值；黎曼和与定积分定义求 n 项和的极限；变限积分求导、变限积分的连续性与奇偶性。全书题位第一大讲：51 道独立题、**81 个题位**、30 个解答题位、23 道跨卷重复；数二 **10.33%**（单卷第二，仅次于 L33）、数一 5.70% 第 3、数三 5.59% 第 3。仅变限积分函数一项就有 43 个题位、20 个解答题位。

L19 统 定积分的计算技巧

牛顿–莱布尼茨、换元与分部；区间再现公式、奇偶对称性、周期性、华里士公式。15 道独立题、19 个题位（填 12），难度 2.47；数一 1.73%／数二 1.57%／数三 1.57%。技巧型送分点，练熟就是白拿。

L20 统 反常积分

两类反常积分的收敛定义、 p 积分判别标准、比较判别法；常见收敛值； Γ 函数与 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 。22 道独立题、26 个题位（选 10 填 15），17 年只有 1 个解答题位，覆盖 15 个年份几乎年年考；数二 2.59% 是数一 1.27%、数三 0.94% 的两倍以上。数二必练判敛，数一数三记住 p 判据就够。

L21 统 定积分的几何应用

直角坐标/参数式/极坐标下的面积、旋转体体积（圆盘法与柱壳法）、平行截面法、弧长、旋转曲面面积。21 道独立题、24 个题位，15 个解答题位、9 个填空，一道选择题都没有；数二 5.77%、147 分，单卷第 4（平均每年 8.7 分），数三 1.99%，数一只有 0.16%（4 分）。数二必须整讲吃透，数一看懂公式即可。

L22 统 定积分的物理与经济应用

变力做功、水压力、引力（二重）；边际、弹性、总量恢复（仅三）。11 道独立题、11 个题位；数一 17 年 0 分。数三 1.64%（42 分全部来自边际与弹性，难度仅 2.14，是数三最便宜的一块分）；数二 0.96%（24 分全部来自功/压力/引力）。三卷各看各的那一半，别互相串。

L23 统 第一编串讲：积分等式与不等式的证明

把 L03–L22 压成一张“看到什么用什么”的对照表，并集中处理积分等式与积分不等式的证明。本讲名下只有 2 道独立题、5 个题位，但 5 个全是解答题位——难度 4.0，是全书唯一一个满 4.0 的考点。数二/数三各 0.82%，数一 0.41%。

第 2 编 常微分方程与差分方程（4 讲）

本编真题分量：60 道独立题、71 个卷面题位（含 29 个解答题位）；占卷面总分 数一 5.4%、数二 9.3%、数三 4.7%。四讲的体量，三卷都稳定给分，是性价比最高的一编。

L24 统 一阶微分方程

可分离变量、齐次型、一阶线性（通解公式与积分因子）；（仅一）伯努利方程。全微分方程按大纲只属数一，技术并入 L35 讲。19 道独立题、24 个题位（解 11 填 10），覆盖 11 个年份；三卷高度均衡：数二 2.97%（76 分）/数一 2.10%（54 分）/数三 1.79%（46 分）。谁都躲不掉的基本功。

L25 统 可降阶方程与二阶常系数线性方程

三类可降阶（数一数二考纲内容，数三不考）；齐次通解由特征根三情形；非齐次特解待定形式表，重根时的乘 x 规则。23 道独立题、28 个题位（选 10 填 10 解 8）；数二 3.62% 排单卷第 10 /数一 1.80% /数三 1.27%。其中可降阶方程难度 3.75（全书并列第二），17 年只有 4 个题位、全部是数二解答题、合计 43 分。

L26 高阶线性与欧拉方程（仅一）/差分方程（仅三）

（仅一） n 阶常系数线性方程、欧拉方程、解的结构与叠加原理。（仅三）一阶常系数线性差分方程的通解与特解。8 道独立题、8 个题位（7 个是填空）；数二 1.01% /数三 0.51% /数一 0.2%。欧拉方程 17 年只有 2 个题位，差分方程 3 个（全在数三）。典型的“背下来就得分”的低投入讲。

L27 统 微分方程应用题

几何应用（切线/法线截距与面积）、变限积分方程转微分方程、牛顿冷却；（仅三）由弹性反求需求与收益函数。10 道独立题、11 个题位，9 个是解答题位，难度 3.1；数二 1.69% /数一 1.28% /数三 1.17%。题少，但一考就是整道大题——不能靠蒙。

第 3 编 多元函数微积分 (10 讲)

本编真题分量：182 道独立题、217 个卷面题位（含 101 个解答题位）；占卷面总分 数一 23.8%、数二 22.6%、数三 16.4%。注意数二数三的 22.6% / 16.4% 只由 L29、L30、L32、L33 四讲贡献，其余六讲对它们是 0 分。

L28 〔仅一〕 向量代数与空间解析几何

向量运算（数量积、向量积、混合积）、平面与直线的各种方程与位置关系、常见曲面与空间曲线、投影柱面。全书唯一一整讲零真题的知识讲：名下三个考点在 2010–2026 五十一套卷里全部零命题。它只是工具课，服务 L31、L34、L35、L36，不必单独练习。

L29 〔统〕 多元函数的极限、连续、偏导与全微分

二重极限与累次极限的区别、偏导数定义、可微性判定四步法、四个概念之间的完整蕴含图。17 道独立题、20 个题位（选 11 填 7 解 2）；数二、数三各 1.78% / 数一 0.31%。判定题只在选填里考，把蕴含图背熟；两道解答题都从“由偏导（边际）反求原函数”起手，数二数三要会。

L30 〔统〕 复合函数与隐函数求导

链式法则的树形图写法、抽象复合函数的二阶偏导、一个方程与方程组确定的隐函数求导、雅可比行列式。39 道独立题、51 个题位（选 12 填 21 解 18），与 L14、L33、L52、L59 一样覆盖全部 17 个年份；数二 5.50% 第 5、数一 4.44% 第 6，数三 3.36% 第 9。年年考，必须练到自动化。

L31 〔仅一〕 方向导数、梯度与几何应用

方向导数与梯度的计算与几何意义；空间曲线的切线与法平面、曲面的切平面与法线。8 道独立题、8 个题位（选 3 填 5），17 年零解答题；数一 1.37%（35 分），数二数三 0 分；其中“方向导数与梯度”难度 1.00，是全书最低的考点。数一的性价比之王，优先拿满。

L32 〔统〕 多元极值与最值

无条件极值的必要条件与 $AC - B^2$ 判别、条件极值与拉格朗日乘数法、有界闭区域上的最值流程。24 道独立题、32 个题位，25 个是解答题位；数二 4.79% 第 8、数一 4.23% 第 7、数三 2.95% 第 10。条件极值难度 3.75、最值应用 3.5，两项同时在难度榜上——三卷都要专练。

L33 〔统〕 〔二重〕 二重积分

直角坐标下两种次序与次序交换、极坐标、一般变量代换；对称性与轮换对称性的使用条件；形心 / 质心（静矩 ÷ 总量）。58 道独立题、70 个题位，38 个是解答题位（全书最多），覆盖全部 17 个年份；数二 10.56% 是全书单讲分值第一（超过 L18 定积分）、数三 8.27% 排第二，每年约 15.8 分与 12.4 分，数一 2.81%。且热度仍在涨：近三分之一的独立题出自 2021 年之后。

L34 〔仅一〕 三重积分

直角坐标“先后二”与“先二后一”、柱面坐标、球面坐标、对称性。5 道独立题、5 个题位，数一 1.33%（34 分），数二数三 0 分；难度 3.2，五道题分散在五个年份。题少但不轻。

L35 〔仅一〕 曲线积分

两类曲线积分的计算与转化、格林公式（含挖洞技巧）、路径无关的四个等价条件、求原函数。12 道独立题、12 个题位（解 6），数一 3.53% 排单卷第 10（90 分），数二数三 0 分；其中格林公式一项就占 86 分。第一类曲线积分 17 年只考过 1 次；空间闭曲线那一族按斯托克斯归 L36。

L36 〔仅一〕 曲面积分

第一类与第二类曲面积分、两类曲面积分的联系、高斯公式（含补面）、斯托克斯公式。16 道独立题、16 个题位（解 10），数一单卷第 5：5.31%、135 分，平均每年 7.9 分；高斯公式难度 3.56、斯托克斯 3.50，两项同时在难度榜上。数一最该下死功夫的高数讲。

L37 仅一 场论初步

梯度、散度、旋度；通量与环流量；与三大公式的对应关系。3 道独立题、3 个题位，**全部是填空题**；数一 0.51%（13 分），**难度 1.33，全书倒数第二**。背公式即可，不要展开。

第 4 编 无穷级数（5 讲）

本编真题分量：43 道独立题、47 个卷面题位（含 18 个解答题位）；占卷面总分 **数一 6.3%、数三 5.9%、数二 0.4%**。数二只需看 **L41 里那一道**（2019 数二 19，10.4 分），其余四讲整讲跳过。本编的分集中在两讲：L40 幂级数占数一 3.11%、数三 2.3%，L41 占数三 1.67%——两讲吃掉本编 18 个解答题位里的 15 个。

L38 一三 常数项级数与正项级数

收敛的定义与必要条件、几何级数与 p 级数；比较、比较极限、比值、根值、积分判别法及其选用顺序。6 道独立题、6 个题位（选 4 解 2），难度 3.50；数三 0.88% / 数一 0.56%。判别顺序要熟，但它只在选择题里出现。

L39 一三 交错级数与任意项级数

莱布尼茨判别法、绝对收敛与条件收敛、综合判敛的决策流程。8 道独立题、9 个题位，**8 个是选择题**，难度 3.25；数三 1.02% / 数一 0.8%。它只以选择题的形式存在，别按大题准备。

L40 一三 幂级数

收敛半径与收敛域（端点必须单独讨论）、幂级数的性质、逐项求导与逐项积分求和函数。17 道独立题、17 个题位，**10 个是解答题位**；数一 3.11%、数三 2.3%。其中求和函数一项数一 57 分、数三 55 分，难度 3.64——整个级数编的大题几乎全在这里。

L41 一三 函数展开与级数求和

八个基本展开式的直接与间接展开、含参展开；数项级数求和的“造幂级数”方法。7 道独立题、10 个题位（其中 **5 个解答题位**）；数三 1.67%（43 分，本编第二）、数一 0.92%、数二 0.41%。它是第 4 编唯一在数二卷上出现过的一讲（2019 数二 19，无穷多块面积相加用等比级数收尾）。数三要按会出大题的讲来准备。

L42 仅一 傅里叶级数

狄利克雷收敛定理（关键在于收敛到什么值）、傅里叶系数、正弦与余弦级数、奇偶延拓、周期为 $2l$ 的情形。5 道独立题、5 个题位（选 2 填 3），**17 年零解答题**；数一 0.9%（23 分），数二数三不考。真题只问一件事：**级数在某点收敛到什么值**。系数的积分计算基本不考。

第 5 编 线性代数（11 讲，三卷考纲完全一致）

本编真题分量：144 道独立题、255 个卷面题位（含 84 个解答题位）；占卷面总分 **数一 21.6%、数二 21.6%、数三 21.6%**——三卷完全相同。255 个题位对 144 道独立题，是全书跨卷重复率最高的一编：同一道线代题经常三卷同时用。

L43 统 行列式

定义与性质、按行（列）展开、余子式与代数余子式的组合技、范德蒙、爪型 / 三对角 / 对角加边等特殊行列式套路。8 道独立题、14 个题位（选 4 填 10），**17 年零解答题**；数三 1.06% / 数二 0.67% / 数一 0.63%。名下三个考点里，“**行列式与矩阵、特征值的联系**”作为独立考点 **2010–2026 零命题**——这类题一律按矩阵、向量组或特征值的语言归到 L44、L46、L49。行列式是工具不是主角，别在特殊行列式的花样上过度投入。

L44 统 矩阵运算与逆矩阵

乘法与幂、转置、伴随矩阵的六条性质、逆矩阵的判定与求法、分块矩阵运算。6 道独立题、12 个题位（选 4 填 8），17 年零解答题，6 道题里 5 道跨卷重复；数二 0.86% / 数三 0.67% / 数一 0.55%。其中伴随矩阵一项占 8 个题位，是本讲唯一的高频点；矩阵高次幂作为独立考点 2010–2026 零命题——求 A^n 的题全部归 L50.1，判可逆的题按特征值语言归 L49。

L45 统 初等变换、初等矩阵与秩

初等矩阵的左乘右乘含义、矩阵等价、秩的定义与十条常用性质、矩阵方程 $AX = B$ 的解法。16 道独立题、22 个题位（选 15 填 5 解 2），5 道跨卷重复；三卷齐平：数二 1.70% / 数一 1.41% / 数三 1.35%。其中“矩阵的秩”难度 3.25 且 8 个题位全是选填——线代选填里最硬的一块。

L46 统 向量组的线性相关性

线性组合与张成、线性相关与无关的判定、向量组的等价、张成空间的维数就是秩。12 道独立题、22 个题位（选 18、填 2、解 2），6 道跨卷重复；三卷齐平：数二 1.62% / 数三 1.39% / 数一 1.22%。一讲纯粹的判定课，九成是选择题，判定法要练到看一眼就知道用哪条；要真的动手解方程组的那几类（表出的反问题、极大无关组、向量空间）在 L47–L48。

L47 统 线性方程组（一）：消元、判定与通解

高斯消元与行阶梯形 / 行最简形（整条主线唯一的手上功夫）；解的判定三情形；基础解系的求法与个数；非齐次通解 = 特解 + 齐次通解；含参数方程组的完整讨论流程。19 道独立题、32 个题位（选 19 填 5 解 8），10 道跨卷重复；数二 2.84% / 数三 2.80% / 数一 1.84%；难度 3.05。前四个考点共 24 个题位全是选填，8 个解答题位全部集中在含参讨论。

L48 统 线性方程组（二）：矩阵方程、同解与向量空间

矩阵方程的拆列法与设元法；公共解、同解与线性表出的反问题；极大无关组、向量组的秩与满秩分解 $A = GH$ ；**仅一** 向量空间、基、坐标与过渡矩阵。16 道独立题、31 个题位（选 7 填 4 解 20），8 道跨卷重复；数一 4.38% / 数三 3.52% / 数二 2.45%；难度 3.12。本编前半段的大题仓库：31 个题位里 20 个是解答题位，与 L47 的“判定课”正好互补。内积、施密特正交化与正交矩阵已并入 L51，那才是它们真正的用武之地。

L49 统 特征值与特征向量

定义与几何意义、特征多项式、特征值的性质（迹与行列式）、相似变换下特征值的不变性、特征向量的线性无关性。8 道独立题、10 个题位（选 5 填 4 解 1），难度 3.00；数一 0.97% / 数二 0.55% / 数三 0.55%。十七年只撑起过一道大题，因为绝大多数特征值题会并进 L50 与 L52——把它当那两讲的前置，一天练完。

L50 统 相似对角化

可对角化的充要条件、对角化的完整步骤、求 A^n 、由特征信息反求矩阵、判定两矩阵相似。23 道独立题、48 个题位（选 22 填 3 解 23），15 道跨卷重复，仅次于 L18；数二数三的线代第一讲：数二 5.02% 第 6 / 数三 4.71% 第 5 / 数一 4.13% 第 8。全部题位挂在一个考点下，它在数一数三的单考点分值榜上都排第二。一道题吃三卷，复习效率最高的讲之一。

L51 统 实对称矩阵

内积、正交与施密特正交化、正交矩阵；实对称矩阵的四条特有性质、正交相似对角化的完整步骤。7 道独立题、14 个题位（选 8 填 1 解 5）；数三 1.33% / 数二 1.13% / 数一 1.11%。14 个题位里 5 个是解答题位，且只来自两道大题（正交对角化求 Q 、由特征信息反求 A ），两道都被两卷以上同时使用——它自己就会出大题；它的动作还被 L52 那 16 个化标准形解答题位反复使用，收益是双份的。

L52 统 二次型

矩阵表示、合同、标准形与规范形、配方法与正交变换法、惯性指数、正定性的五个等价判据。29 道独立题、50 个题位（解 23），覆盖全部 17 个年份，13 道跨卷重复；数一 5.4% 排第 4、数二 4.8% 第 7 / 数三 4.27%（与 L48 并列第 6）。其中化标准形一项数一 82 分——线代第二大的单点得分源，仅次于 L50 的相似对角化（数一 105 分）。

L53 统 大串讲：五条主线的语言互译

五条主线做成一张互译表：秩与线性相关、秩与方程组、特征值与相似、内积正交与实对称、二次型与合同。本讲不挂真题，作用是把 L43–L52 的 144 道独立题、255 个题位压成一张表——线代所有大题本质上都是在这张表上换一种说法。

第 6 编 概率论与数理统计（10 讲）

本编真题分量：122 道独立题、170 个卷面题位（含 56 个解答题位）；占卷面总分 数一 21.6%、数三 21.6%、数二 0%。数二整编跳过。数一数三的分量完全相同，而且都高度集中：L59 与 L62 两讲就占了本编的三分之二。

L54 一三 随机事件与概率

样本空间与事件运算、古典概型与几何概型、条件概率、乘法公式、全概率与贝叶斯公式、事件独立性。16 道独立题、24 个题位（选 13 填 11），17 年零解答题，难度 2.50；数三 2.2% / 数一 1.88%。最大的考点是“事件的独立性与独立重复试验”（11 个题位、8 个是填空），实际考法是条件概率与独立性的组合判断；“条件概率、全概率与贝叶斯”那个考点的 6 个题位全部在问条件概率，没有一道是“三条流水线”式的全概率计算题。

L55 一三 一维随机变量及其分布

分布函数的三条性质、离散型与连续型常见分布及其图像与用法。9 道独立题、16 个题位（选 15、零解答），7 道跨卷重复，难度 2.33 偏低；数一 1.49% / 数三 1.18%。把常见分布的密度、期望、方差背成条件反射，这一讲就结束了——它们的分记在 L59 的账上。

L56 一三 随机变量函数的分布

离散型直接列表；连续型的分布函数法（万能）与公式法（单调时）；含分段与不单调的情形。与 L17 并列全书题位最少：1 道独立题、1 个题位（2013 数一 22）；数一 0.41%，数二数三 0 分。但方法本身很常用——近年那些“先求分布、再求期望”的大题整道记在 L59 名下。

L57 一三 二维随机变量

联合分布函数与密度、边缘分布、条件分布、独立性判定、二维均匀分布与二维正态分布的常考结论。7 道独立题、9 个题位（解 4）；数三 1.54% / 数一 0.92%。9 个题位里 8 个出在 2010–2015，解答题最后一次单独出现是 2013 年——它现在是 L58、L59 的工具课。

L58 一三 二维随机变量函数的分布

$Z = X + Y$ 的卷积公式、 $\max$ 与 $\min$ 的分布、离散与连续混合型、一般函数用分布函数法。8 道独立题、11 个题位（选 8 解 3），难度 3.25，本编最高；数一 1.37% / 数三 1.31%。3 个解答题位全是“一离散一连续”的混合型；最大值最小值与顺序统计量作为独立考点 2010–2026 零命题。

L59 一三 数字特征

期望与方差的定义与性质、常用分布数字特征速查表、协方差与相关系数、独立与不相关的关系、切比雪夫不等式。数一数三的单讲分值第一：47 道独立题、60 个题位（选 21 填 15 解 24），覆盖全部 17 个年份；数三 8.74%、数一 7.76%，两卷都排第一。凡是最后问 E、D 的题都归这里，期望方差 10 个、协方差与相关系数 12 个解答题位；条件期望与全期望公式只有 2 道独立题、3 个题位（2014、2024 各一道），公式会用即可。

L60 一三 大数定律与中心极限定理

切比雪夫不等式、依概率收敛、辛钦与伯努利大数定律、列维-林德伯格与棣莫弗-拉普拉斯定理及其近似计算。全书分值最低的有题讲：17 年只有 2 道题、2 个题位（都是选择题），合计 9 分；数三 0.2% / 数一 0.16%。看懂结论，十五分钟结束，不要做题。

L61 一三 数理统计基础

总体、样本、统计量； χ^2 、 t 、 F 分布的构造与性质、上侧分位数；正态总体的抽样分布定理。9 道独立题、11 个题位（选 10），17 年零解答题；数三 1.33% / 数一 0.51%。三大分布只在选择题里考构造，别去啃密度函数——它的回报在 L62 的 24 个解答题位里。

L62 一三 参数估计

矩估计法、最大似然估计法的完整流程（含离散与连续、含边界情形）；估计量的无偏性、有效性、一致性。19 道独立题、32 个题位，24 个是解答题位，13 道跨卷重复；数一 6.43% 全书第 2（164 分，平均每年 9.6 分）、数三 5.14% 第 4。最大似然 16 个题位（数一 85 分、数三 79 分）、估计量的评选 16 个题位（数一 79 分、9 个解答题位）；而矩估计作为独立考点 2010–2026 零命题——精力分配一目了然。

L63 仅一 区间估计与假设检验

单个与两个正态总体均值、方差的置信区间；假设检验的基本思想、两类错误、常用检验统计量与拒绝域。4 道独立题、4 个题位，17 年零解答题，难度 2.0；数一 0.71%（18 分），数二数三不考。其中区间估计 17 年只考过 1 次（2016）。数一压缩到看结论，数三整讲跳过。

第 7 编 应试工程（3 讲）

本编真题分量：无真题归属。这三讲处理的不是知识，是把已经会的东西换成分数的效率问题。

L64 统 卷面结构与时间分配

各卷题型分值分布、做题顺序建议、每道题的时间上限、遇到卡壳时的止损规则、解答题的踩分书写规范。按现行结构配时：2021 年起为选择 10×5 + 填空 6×5 + 解答 6 题共 70 分，全卷 22 题；2010–2020 是选择 8×4 + 填空 6×4 + 解答 9 题共 94 分。做早年真题时注意这个差别。

L65 统 计算失误清单

历年最高频的三十个计算与书写错误，按“求导 / 积分 / 矩阵 / 概率”分类，配自查表。清单来自对 843 道题详解的逐条复盘，不是经验之谈——每一条后面都能指到具体题目。

L66 统 保命清单与进阶清单

按卷别给出“拿到 60 分必须会的考点”与“冲 130 分需要补的考点”两张清单，作为最后两周的复习索引。清单直接由本章的分值排行生成：数二 8 讲覆盖 52.8%、18 讲覆盖 81.1%；数三 10 讲覆盖 51.3%、26 讲覆盖 80.8%；数一 11 讲覆盖 53.9%、26 讲覆盖 80.5%。

第 0 编 预备

L01 规则说明与本课使用方法

本讲定位：开课第一讲。不讲数学，只把账本摊开：这张卷子由什么构成、哪一编在哪一卷值钱、每道题号固定考什么。本讲的所有数字都来自 2010–2026 年数一二三的 51 套真题卷、1155 个卷面题位，不是大纲口径的估算，是实际卷面的清点结果。第一讲就把账看懂，后面 65 讲的取舍才有依据。

三卷的基本盘

定理 / 公式 1.1 考试形式

满分 150 分，时间 180 分钟，闭卷笔试。

十七年里卷面结构改过一次，两套结构都要认识：

	2010–2020 (11 年)	2021–2026 (6 年)
选择题	8 题 $\times$ 4 分 = 32 分	10 题 $\times$ 5 分 = 50 分
填空题	6 题 $\times$ 4 分 = 24 分	6 题 $\times$ 5 分 = 30 分
解答题	9 题，合计 94 分	6 题，合计 70 分
全卷	23 题	22 题

易错 / 提醒

这次改革对复习策略的影响比它看上去大得多，三件事必须记住：

1. 解答题从 9 题砍到 6 题，分值从 94 分降到 70 分。与此同时选填从 56 分涨到 80 分。也就是说选填现在占了全卷一多半，过去“选填求快、大题求稳”的老口径失效了。
2. 单题分值上升。一道选择从 4 分变 5 分，一道解答题从平均 10.4 分变成平均 11.7 分。错一道选择要用一道半填空来补。
3. 解答题变少，意味着考点覆盖变窄、单题变综合。6 道解答题要覆盖三科，于是每道题往往串两三个考点（例如换序 + 变限求导、对称性 + 极坐标）。所以真题演练里，一道题常常同时挂着两讲的名字。

定理 / 公式 1.2 六编在三卷的真实分值（2010–2026 实测）

下表是把 1155 个题位逐题归编后统计的结果，“分/年” = 十七年总分 ÷ 17。

	数一		数二		数三	
	占比	分/年	占比	分/年	占比	分/年
第 1 编 一元函数微积分	21.2%	31.8	46.0%	69.0	29.7%	44.6
第 2 编 微分方程与差分方程	5.4%	8.1	9.3%	13.9	4.7%	7.1
第 3 编 多元函数微积分	23.8%	35.8	22.6%	34.0	16.4%	24.6
第 4 编 无穷级数	6.3%	9.4	0.4%	0.6	5.9%	8.8
第 5 编 线性代数	21.6%	32.4	21.6%	32.5	21.6%	32.5
第 6 编 概率论与数理统计	21.6%	32.5	—	—	21.6%	32.5

易错 / 提醒

这张表要读出四条结论，它们决定你整年的时间怎么花。

- 线代在三卷完全一样：每卷每年雷打不动 32.5 分上下，占 21.6%。**线代考纲三卷一致，卷面配额也一致——这是全书唯一一个“三卷同价”的板块。它的题型还最固定（相似对角化、方程组、二次型三块吃掉线代一多半）。**线代是性价比最高的一编，谁都不该在这儿丢分。**概率对数一数三同样是 32.5 分/年。
- 数二不是“内容少”，是“密度大”。**数二砍掉了级数和概率（第 4 编十七年只出现过 1 道题，0.4%），代价是第 1 编独自扛走 **46.0%**——平均每年 69 分，接近半张卷子。再具体一点：数二的 L33 二重积分 10.6%、L14 导数的应用 6.0%、L21 定积分几何应用 5.8%、L30 复合与隐函数求导 5.5%，仅这四讲就是 27.8%，每年 42 分。数二考生把这四讲练到不出错，及格线就稳了。
- 数一的重心在第 3 编，不在第 1 编。**数一第 3 编 **23.8%** 高于第 1 编 21.2%，这跟很多人的直觉相反。原因是曲面积分（5.3%）、曲线积分（3.5%）、三重积分（1.3%）三讲是数一独有，合计 10.2%、每年 15 分，且大多以整道解答题出现。数一考生若把时间平均分给“高数”，等于用数二的打法考数一。
- 数三最平均，也最容易被拖死。**数三六编俱全但每一编都不厚：第 3 编只有 16.4%、第 4 编 5.9%。数三真正的重仓是第 1 编（29.7%）加线代概率（各 21.6%），三块合计 73.0%。数三考生在级数和多元积分上投入过量，是常见的时间错配。

易错 / 提醒

上表与大纲口径的“高数 56%、线代 22%、概率 22%”并不矛盾——大纲说的是三大科，本表拆到编。差别在于：**大纲告诉你科的配额，真题告诉你钱具体落在哪一编、哪一讲。**后者才是可执行的。每一讲开头的考频面板把这件事再细化一层，落到讲。

题号分布

定理 / 公式 1.3 题号与板块的对应 (51 套卷 100% 一致)

把 51 套卷逐题核对, 题号与板块的对应没有一年例外:

2010–2020 (选 1–8、填 9–14、解 15–23)

- **数一、数三**: 选择 1–4 高数、5–6 线代、7–8 概率; 填空 9–12 高数、13 线代、14 概率; 解答 15–19 高数、20–21 线代、22–23 概率。
- **数二**: 选择 1–6 高数、7–8 线代; 填空 9–13 高数、14 线代; 解答 15–21 高数、22–23 线代。

2021–2026 (选 1–10、填 11–16、解 17–22)

- **数一、数三**: 选择 1–4 高数、5–7 线代、8–10 概率; 填空 11–14 高数、15 线代、16 概率; 解答 17–20 高数、21 线代、22 概率。
- **数二**: 选择 1–7 高数、8–10 线代; 填空 11–15 高数、16 线代; 解答 17–21 高数、22 线代。

易错 / 提醒

有一处最容易记反。2021 年扩到 10 道选择时, 新增的两道给了线代和概率, 不是给高数: 数一数三是 4/3/3, 数二是 7/3。六年 18 套卷无一例外。这个差别很实在——数一数三的线代选择题从 2 道变成 3 道, 概率也从 2 道变成 3 道, **线代与概率的选择题分值直接从 8 分涨到 15 分**, 翻了近一倍。

知道题号分布的两个直接用处:

- **考场上可以按板块作答**。板块位置固定, 某一科更有把握就先跳过去做完再回头。详见 L64。
- **平时刷题可以按题号定位**。想专练数二的线代填空, 直接找每年第 16 题 (2020 年前是第 14 题) 即可。

这本讲义怎么用

定理 / 公式 1.4 三件事

1. **零基础起步**。只假设高中数学。L02 把欠账一次补完, 之后不再回头。
2. **三卷同源, 分支标注**。公共内容集中讲, 分卷专属做成独立讲次, 用标签标出, 按标签跳过即可。
3. **每讲四段式: 考频面板 → 方法 → 真题演练 → 真题作业**。每讲配 2010–2026 真题考频面板, 正文例题全部是真题原题, 讲末是真题作业清单。全书覆盖 51 套卷、1155 个卷面题位、843 道独立题。

定理 / 公式 1.5 标签系统

统 三卷都考，必听。 **一三** 数一数三考，数二跳过。 **仅一** 数一专属。 **仅三** 数三专属。
二重 数二分值高，重点听。

另有两个强度标记：**重点讲** **重点讲**——真题分值高，或者分数以整道大题的形式出现，这些讲要吃透；**压缩讲** **压缩讲**——十七年真题极少涉及，看懂结论就走，不要在这里花时间。两者都不是的不加标记。翻到该讲开头的考频面板，就能看到这个判断是从哪些数字来的。

易错 / 提醒

按标签跳过后实际听课量：**数一 66 讲约 35 小时，数三 57 讲约 31 小时，数二 45 讲约 25 小时**。时长按真题权重分档估算：重点讲 50 分钟、常规讲 30 分钟、压缩讲 15 分钟、方法课 20 分钟；全书 18 讲重点、11 讲压缩、7 讲方法课，其余 30 讲按常规讲计。

使用节奏建议：

- 每讲听完当天做完讲末的真题作业清单，不要攒。重点讲的清单长，可先做其中的解答题。
- 线代（第 5 编）与高数彼此独立，**可以并行推进**，不必等高数讲完。
- 全课过完后直接进真题年份卷，不再回听。年份卷卡住的地方按考频面板倒查对应讲次，**不重刷全课**。

计算基本功自查**易错 / 提醒**

开课前先做这份自查，任何一项做不到就在 L02 里重点补。每一项后面标的是它在真题详解里被直接用到的次数（统计自 843 道题的详解）：

1. 能默写出全部三角函数的和差角、二倍角、降幂公式吗？（降幂公式在 13 道真题详解里被直接调用）
2. 看到 $a^x = e^{x \ln a}$ 能立刻反应吗？（ 1^∞ 型极限在 16 道题里出现）
3. 能在十秒内因式分解 $x^3 - 1$ 、 $x^3 + 8$ 吗？
4. 会配方吗？（38 道题的详解里出现“配方”这一步）会分子有理化吗？（7 道）
5. 会解一元二次不等式和含绝对值的不等式吗？（这是二重积分定 θ 限的基本功，见 L02）
6. 能画出 $y = \frac{1}{x}$ 、 $y = e^x$ 、 $y = \ln x$ 、 $y = \arctan x$ 的图像并说出渐近线吗？（渐近线本身是一个考点，16 个题位）

L02 高中补丁一次打完

本讲定位：本讲把整门课要用到的高中知识一次补齐。不求理解推导，只求会用——这些是工具，不是考点。之后不再回头讲。

本讲是全书唯一没有真题归属的知识讲：2010–2026 的 846 道真题里，没有任何一道考高中内容。但每一道题都在用它。所以本讲的每一节末尾都会点名：这条公式在哪几道真题的详解里被直接调用过。下面这些次数是把 846 道题的自撰详解逐份检索得到的，不是估计。

易错 / 提醒

先看结论。真正会卡住你的高中欠账只有四块，按被调用的频次排：

1. **配方**——38 道题的详解里出现这一步（反常积分、二次型、二重积分定限都要）。
2. **幂指转换** $u^v = e^{v \ln u}$ —— 1^∞ 型极限在 16 道题里出现。
3. **降幂公式**——13 道题的详解直接调用。
4. **解含绝对值的不等式**——它是二重积分定 θ 限的地基，见下文 2019 数二 18。

其余内容（积化和差、均值不等式、 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ ）出现频次是个位数，知道有这回事、用时能翻到即可，不必背。

三角公式体系

定理 / 公式 2.1 必须默写

基本关系

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x.$$

和差角

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B, \quad \cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B.$$

二倍角

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x.$$

降幂（由二倍角反解，积分中天天用）

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

积化和差（分部积分偶尔用）

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)], \quad \cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)].$$

易错 / 提醒

降幂公式是整门课里使用频率最高的三角公式——13 道真题的详解里直接出现这一步，集中在定积分计算（L19）、旋转体体积与弧长（L21）、二重积分化极坐标之后（L33），例如 **2018 数二 17、2025 数二 20、2019 数二 18**。凡是遇到 $\sin^2$ 或 $\cos^2$ 要积分，第一个动作就是降幂。务必背到条件反射。

$\cos 2x$ 的三种写法要能**按需选择**：想消掉 $\sin$ 就用 $2\cos^2 x - 1$ ，想消掉 $\cos$ 就用 $1 - 2\sin^2 x$ 。积化和差则相反：十七年里几乎没有单独靠它才能做的题，属于“知道即可”。

指数与对数**定理 / 公式 2.2**

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m},$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y, \quad \ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y, \quad \ln x^n = n \ln x, \quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

最重要的一条：

$$u^v = e^{v \ln u}$$

易错 / 提醒

$u^v = e^{v \ln u}$ 是处理**一切幂指函数**的钥匙：求导（L09）、求极限（L05 的 1^∞ ）、判断单调性，全靠它。看到底数和指数都含 x ，第一件事就是写成 $e^{\dots}$ 。

不补这条就做不了的证据： 1^∞ 型极限在 **16 道**真题里出现。其中 **2010 数一 1** 的标准错法就是“看到底数 $\rightarrow 1$ 就写 $1^x = 1$ ”—— 1^∞ 是未定式，极限不能分别取，必须先化成 $e^{v \ln u}$ 再算 $v \ln u$ 的极限。这不是技巧问题，是高中运算律没转过弯。

常用不等式**定理 / 公式 2.3**

$$|a+b| \leq |a| + |b|, \quad ||a| - |b|| \leq |a-b|,$$

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a, b > 0), \quad \text{推广} \quad \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n},$$

$$\sin x < x < \tan x \quad (0 < x < \frac{\pi}{2}), \quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0), \quad e^x \geq 1+x.$$

易错 / 提醒

最后三行是“函数型不等式”，在夹逼、判敛、证明题里反复出现。 $\ln(1+x) < x$ 一类的放缩，以不等式形态出现在 5 份真题详解里（**2010 数一 17**、**2011 数一 18**、**2011 数三 18**、**2017 数三 18**、**2022 数一 4**）； $e^x \geq 1+x$ 真正当关键一步用的是 **2018 数一 19**（递推数列证单调，见 L06），它在 2012 数一 15、2022 数一 4 里只出现在详解末尾的“常用不等式”结论栏，不是解题步骤。建议连同它们的证明思路（都是 L15 的单调性法）一起记住。

它们服务的那一讲不便宜：L15 不等式证明与方程根的个数，十七年 12 个题位、**8 个是解答题位**、平均难度 3.44，数二占 1.58%。

绝对值不等式的用法比你想象的更硬。 **2019 数二 18** 那道二重积分，区域由 $|x| \leq y$ 给出；整道题的成败就在于把这个绝对值不等式翻译成 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$ —— $|x| \leq y$ 要求 $y \geq 0$ 且 $|\cos \theta| \leq \sin \theta$ ，即 $\tan \theta \geq 1$ 或 $\tan \theta \leq -1$ 。翻译不出来，后面的极坐标一步都走不动。边界含 $|x|$ 或 $y = \pm x$ 时 θ 的端点几乎总是 $\frac{\pi}{4}$ 的整数倍，这条经验就是从这里来的。

均值不等式则要“知道但别依赖”：十七年只有 3 份详解提到它——**2010 数三 17**（条件极值的备选解法）、**2013 数三 18** 与 **2018 数三 4**（数三经济最值），主线仍是拉格朗日乘法与求导定最值。

初等函数图像与性质

定理 / 公式 2.4 必须能徒手画

$$y = x^n, \quad y = \frac{1}{x}, \quad y = \sqrt{x}, \quad y = e^x, \quad y = \ln x,$$

$$y = \sin x, \quad y = \cos x, \quad y = \tan x, \quad y = \arcsin x, \quad y = \arctan x.$$

易错 / 提醒

两组值要记牢：

- **反三角的值域：** $\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\arccos x \in [0, \pi]$, $\arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。
- **$\arctan$ 的两个极限：** $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $\frac{\pi}{2}$, $x \rightarrow -\infty$ 时趋于 $-\frac{\pi}{2}$ 。

这两个极限是真被反复用到的。渐近线本身就是一个考点（16 个题位，数二 52 分），求水平渐近线时 $\arctan$ 的两端极限是标准素材；**2021 数三 17** 还把它做成了间断点题—— $\arctan \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 两侧跳 $\pm \frac{\pi}{2}$ 。

顺带一提： $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ ($x > 0$) 十七年一次也没有作为关键步骤出现过。知道有这个恒等式即可，别花时间。真正值钱的是上面那两个极限。

五个代数动作

定理 / 公式 2.5

1. **配方**: $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$ 。(二次根式积分必用)
2. **有理化**: $\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$ 。(求极限必用)
3. **因式分解**: $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$, $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + \dots + b^{n-1})$ 。
4. **分子加一减一**: $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ 。(积分必用)
5. **裂项**: $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ 。(数列与级数必用)

易错 / 提醒

这五个动作看起来都很简单，但它们出现的时机需要训练。真题里的调用频次：

- **配方——38 道**，是五个动作里最高频的。典型如 **2014 数二 9** 的反常积分： $x^2 + 2x + 5$ 配成 $(x+1)^2 + 4$ 才能凑出 $\arctan$ ；配错（写成 $(x+1)^2 + 5$ ）整道题就废了。二次型化标准形的配方法（L52）、二重积分中把圆的方程配成标准式（L33），也都是它。
- **有理化——7 处**，其中 4 处用在极限计算上（**2011 数三 15**、**2020 数一 9**、**2026 数一 12** 是求极限，**2025 数二 12** 是求斜渐近线的 b ，本质也是极限），另有定积分（**2022 数二 13** 的分母有理化）、相关变化率（**2016 数二 13**）、级数判敛（**2016 数三 4**）各一处。极限里的识别信号固定： $\infty - \infty$ 且带根号。
- **裂项——10 道**，用在级数求和与数列极限（**2011 数一 18**、**2021 数三 20**）。

后面每一讲的真题演练里，只要用到其中某一个，我都会点名说“这是 L02 的第几个动作”，帮你建立条件反射。

易错 / 提醒

本讲怎么用。上面五节全部读完不超过一小时。读完做 L01 末尾那份自查，凡是卡住的条目，抄到一张纸上贴在桌前，两周内每天扫一遍即可。**不要为本讲做题**——它没有真题，做的题都是自己编的，投入产出比极低。真正的训练发生在后面各讲的真题里：那时你会自然地反复用到这些工具，用几次就熟了。

第 1 编 一元函数微积分

第 1 编导读（上）：极限与微分学

先看三个数，它们决定这一编该占你多少时间。把 2010–2026 的 51 套真题按讲次归位、再按卷把分值加起来，第 1 编（L03–L23，一元函数微积分）在三卷 17 年总分里占：

	数一	数二	数三
第 1 编合计	21.2%	46.0%	29.7%
其中 L03–L15（极限与微分学）	11.0%	22.6%	16.4%
其中 L16–L23（积分学）	10.2%	23.4%	13.3%
折算成每年（满分 150 分）	32 分	69 分	45 分

易错 / 提醒

一元微积分在三卷里根本不是一回事。本编占各卷高数部分的比例是：数一 37%、数三 52%、数二 59%——三卷差得很远。

数一有六成高数分在本编之外（多元积分、级数、曲线曲面积分），本编对数一是**工具箱**而不是**主战场**：你在这里练的极限、求导、积分，后面每一编都要用，但直接以本编面目出现的题只有每年 32 分。数二正相反，整张卷子有近一半的分直接落在本编里，把这一编吃透，及格线就已经稳了。

还要注意上表的第二、三行：数二在积分学上的占比（23.4%）已经超过了前半段（22.6%），数三也有 13.3% 落在积分学里。别把“微积分”默认成“以微分为主”。

本编分两段：L03–L15 与 L16–L23。下面先看第一段。

这一段不是纯粹的“微分学”，而是极限与微分学交错排布的十三讲：L03–L06 打极限的地基（定义、性质、等价无穷小、数列极限），L07–L10 转入连续、导数与中值定理，L11–L13 回过头把极限的两大计算武器（洛必达、泰勒展开）一次配齐，L14–L15 收在导数的应用上。

为什么极限的计算要排在导数后面？因为洛必达法则本身要求导，泰勒展开要用到高阶导数与泰勒公式（L12）。先学完导数再回来算极限，这两讲才不用欠账。按考点归类，这十三讲里六讲讲极限（L03、L04、L05、L06、L11、L13）、七讲讲微分学（L07–L10、L12、L14、L15），两块的分值配比是：数一 3.9% 比 7.2%、数二 6.5% 比 16.1%、数三 7.9% 比 8.6%——数一数二的重心在微分学一侧，数三几乎对半开。

讲	内容	数一	数二	数三	题位构成 (选/填/解)
L03	极限的定义、左右极限与海涅定理	0.20	0.39	0.16	4/0/0
L04	极限的性质与运算法则	0.20	0.35	0.67	7/0/0
L05	两个重要极限与等价无穷小	0.67	1.02	1.53	5/9/2
L06	数列极限：存在准则与递推	0.56	0.56	0.76	3/1/3
L07	连续、间断与零点定理	0.16	0.98	0.67	11/0/0
L08	导数与微分	1.27	1.64	1.04	15/1/3
L09	求导技术全家桶	0.71	3.06	1.02	3/ 25 /0
L10	微分中值定理 (一)	1.69	2.25	1.44	1/1/ 12
L11	极限计算 (一) 洛必达与未定式	0.72	0.72	0.72	5/1/3
L12	微分中值定理 (二) 泰勒公式	0.65	0.65	0.46	2/0/3
L13	极限计算 (二) 泰勒展开	1.66	3.45	4.01	12/11/12
L14	导数的应用	1.90	5.98	2.37	31/13/7
L15	不等式证明与方程根的个数	0.82	1.58	1.58	4/0/8

(数字是该讲在该卷 17 年总分里的百分比；题位构成是三卷合并计数。)

读表的三条结论。

一、这一段的头名不是同一讲。数一、数二的第一名是 **L14 导数的应用** (51 个题位、36 道独立题，数二 5.98%，每年 9.0 分)，**数三的第一名却是 L13 泰勒展开** (4.01%，比 L14 的 2.37% 高出近一倍)。L14 的题位是 31 选 + 13 填 + 7 解——以选填为主但基数极大，单调性、极值、凹凸与拐点、渐近线、曲率这五块没有一块可以不看；L13 则是 35 个题位里 12 个解答，**数三的大题很爱从“泰勒展开求极限”进来**。

二、解答题集中在四讲：**L10、L13、L14、L15**。这一段 217 个题位里只有 53 个解答题位，其中 L10 占 12、L13 占 12、L15 占 8、L14 占 7，四讲就是 39 个，四分之三。**L10 的 14 个题位里 12 个是解答题**，L12 是 3/5——“中值定理构造辅助函数”这一类几乎全是大题，平均难度也是本段最高 (L10 与 L15 都在 3.4 以上)。练熟构造法比多算十道极限值钱。

三、**数一与数二的重心明显不同**。数二的前三名是 L14 (5.98%)、L13 (3.45%)、L09 (3.06%)，后两名都是计算；数一的前三名是 L14 (1.90%)、L10 (1.69%)、L13 (1.66%)，第二名是证明。最刺眼的一格是 L09 求导技术：数二 3.06%，数一只有 0.71%、数三 1.02%，28 个题位里 **25 个是填空**，这是数二每年稳拿的一道填空 (高阶导数、参数方程求导、隐函数求导)，数一数三则很少单独命题。

易错 / 提醒

可以轻放的三讲：L03 (极限的定义，17 年只有 3 道独立题、4 个题位)、L04 (7 个题位全是选择题，考极限的四则运算、无穷小的阶与命题真假)、L07 (11 个题位全是选择题，全部围绕间断点的类型与个数、或由连续性定参数)。这三讲合计 **22 个题位，全部是选择题，一道填空和解答都没有**，每年给数一 0.8 分、数二 2.6 分、数三 2.2 分。看懂结论、会判断类型即可，尤其不要在 ε - N 语言上耗时间——真题从来不让你用定义算极限，只让你判断“某个说法对不对”。

易错 / 提醒

两条学法建议：

一、**极限那六讲要当一个整体来学。**L03、L04、L05、L06、L11、L13 合计 77 个题位（数一 3.9%、数二 6.5%、数三 7.9%），真正的考点是“这道题该走哪条路”：等价无穷小、洛必达、泰勒展开、夹逼、单调有界，五条路线各有识别信号。虽然它们在讲义里被导数那几讲隔开了，学完 L13 之后一定要回头把五条路线并排列一遍，做到十秒内选定方法。这比会算每一种更重要。

二、**L10 与 L12 的中值定理证明题是全卷区分度最高的地方。**它不靠计算，靠“构造辅助函数”的套路。19 个题位里 15 个是解答题，数一每年 3.5 分、数二 4.4 分。我在 L10 里把五种构造法一次讲完，那一节值得反复看。

L03 极限的定义、左右极限与海涅定理 压缩讲

本讲定位：17 年真题里本讲名下只有 **3 道独立题**、4 个卷面题位，数一占 0.2%、数二 0.39%、数三 **0.16%**——数三 17 年一共只从这一讲拿走过 **4 分**（一道选择题）。这是全书最该少花时间的几讲之一，按压缩讲读。

但“少花时间”不等于“不看”：这 3 道题的平均难度是 **3.0**，比隔壁 L05 (2.1) 还高。原因很简单——本讲考的从来不是“算极限”，而是**判断极限存不存在**，**4 个题位全是选择题**，全是“下列命题正确的是”这种要靠反例排除的形态。 ε - N 与 ε - δ 语言 2010–2026 **一次都没有直接命过题**。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
极限的定义、海涅定理与子列	3	4	4	0	0	5	10	4
合计	3	4	4	0	0	5	10	4

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.2%** | 数二 **0.4%** | 数三 **0.2%**
平均难度 3.0/5

读数：全讲只有一个考点、3 道题、4 个题位，一道解答题都没有，题型高度集中：由某个复合式的**敛散性**，反推原数列**敛散不敛散**（2015 数三 1、2022 数一 3 / 数二 6、2024 数二 4）。 ε - N / ε - δ 定义、六种趋近方式的分类、海涅定理的原始表述，17 年零命题。本讲按卷给时间：数一半天，数二半天，数三读一遍结论即可。

定义：看懂就走 压缩讲

定义 3.1 数列极限

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ ：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使 $n > N$ 时恒有 $|a_n - A| < \varepsilon$ 。

定义 3.2 函数极限

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 。

易错 / 提醒

这两个定义 2010–2026 没有出过一道题，不要背、不要练“用定义证明”。它们唯一留下的东西是 $0 < |x - x_0|$ 里那个 $0 <$ ：极限只关心 x_0 附近的行为，与 f 在 x_0 处是否有定义、取什么值完全无关。

这一条会在两个地方兑现成分数：本讲的存在性选择题，以及 L07 的间断点分类（那一讲 17 年考了 11 个题位）。

左右极限与六种趋近

定理 / 公式 3.1

函数极限共有六种： $x \rightarrow x_0$ 、 $x \rightarrow x_0^-$ 、 $x \rightarrow x_0^+$ 、 $x \rightarrow \infty$ 、 $x \rightarrow -\infty$ 、 $x \rightarrow +\infty$ 。

极限存在的充要条件：左右极限都存在且相等。

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x_0^-) = f(x_0^+) = A.$$

易错 / 提醒

“六种趋近”这个分类本身不考。真正要带走的是什么时候必须拆左右，四类信号：

- 分段函数在分界点处；
- 含 $|x - a|$ 的式子在 $x \rightarrow a$ 时（绝对值要脱）；
- 含 $e^{1/x}$ 、 $\arctan \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时（ $\frac{1}{x} \rightarrow \pm\infty$ 结果不同）；
- 含 $[x]$ （取整函数）在整数点处。

其中 $e^{1/x}$ 那一条最常考： $x \rightarrow 0^+$ 时 $e^{1/x} \rightarrow +\infty$ ， $x \rightarrow 0^-$ 时 $e^{1/x} \rightarrow 0$ 。它在 L11 的反问题（2021 数三 17 就靠 $\arctan \frac{1}{x}$ 左右不等定参数）和 L07 的间断点计数里各兑现一次，是这一节唯一有现金价值的内容。

海涅定理与子列：本讲唯一的命题点

定理 / 公式 3.2 海涅定理（归结原则）

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff$ 对任意收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ ($x_n \neq x_0$)，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 。

数列版本（子列定理）： $\{x_n\}$ 收敛于 $a \iff$ 它的每一个子列都收敛于 a 。特别地， x_{2n} 与 x_{2n+1} 合起来穷尽了全体项，两者同趋于 a 就足以定 $\{x_n\} \rightarrow a$ ；而 x_{3n} 与 x_{3n+1} 漏掉了 x_{3n+2} ，就推不出来。

易错 / 提醒

海涅定理常被当成“否定函数极限不存在”的工具，但 17 年里没有一道题让你用它否定 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 。真正考的是上面那个数列版本，而且考法固定：给几个子列，问能不能拼回原数列。判断标准就一句：这些子列的下标是否覆盖了全部正整数。

真题演练。 下面这道把子列定理拆成四个命题让你挑错的，是本讲最纯粹的形态：

真题 3.1 2015 · 数三 · (1) 子列能否拼回原数列 (习题集 3.1) ★★☆☆☆

设 $\{x_n\}$ 是数列。下列命题中不正确的是

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

考点

子列与原数列极限的关系：收敛必推出子列收敛；反过来要求这些子列的下标合起来把所有项都用上。

解

先摆出两条基本事实：

事实 1. 若 $x_n \rightarrow a$, 则它的任何子列都收敛于 a 。

事实 2. 若干个子列都收敛于同一个 a , 且它们的下标集合的并等于全体足够大的正整数 (即每一项 x_n 都被某个子列覆盖), 则 $x_n \rightarrow a$ 。理由：对给定 $\varepsilon > 0$, 每个子列各给出一个 N_i , 取 $N = \max N_i$, 则 $n > N$ 时 x_n 落在某个子列中且满足 $|x_n - a| < \varepsilon$ 。

据此逐项判断。

(A) 正确. $\{x_{2n}\}$ 、 $\{x_{2n+1}\}$ 都是 $\{x_n\}$ 的子列, 由事实 1, $x_n \rightarrow a$ 时二者都趋于 a 。

(B) 正确. 下标 $2n$ 跑遍全体偶数、 $2n+1$ 跑遍全体 (充分大的) 奇数, 二者之并覆盖所有项, 由事实 2 得 $x_n \rightarrow a$ 。

(C) 正确. 同 (A), $\{x_{3n}\}$ 、 $\{x_{3n+1}\}$ 也是子列, 收敛数列的子列必收敛到同一极限。

(D) 不正确. 下标 $3n$ 给出 $3, 6, 9, \dots$, 下标 $3n+1$ 给出 $4, 7, 10, \dots$, 两者之并漏掉了形如 $3n+2$ 的下标 $5, 8, 11, \dots$, 而这一支的行为完全没有被条件约束。构造反例：

$$x_n = \begin{cases} 0, & n \not\equiv 2 \pmod{3}, \\ 1, & n \equiv 2 \pmod{3}. \end{cases}$$

即数列为 $0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, \dots$ 。此时

$$x_{3n} = 0 \rightarrow 0, \quad x_{3n+1} = 0 \rightarrow 0,$$

条件成立 ($a = 0$)；但 $x_{3n+2} = 1 \rightarrow 1 \neq 0$, 两个子列极限不同, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在。可见 (D) 的推理不成立。

因此不正确的命题是 (D)。

答案：D

结论

判断「几个子列收敛能否推出原数列收敛」, 只看两点：极限值是否相同、下标是否覆盖所有项。常用的正确组合： $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n+1}\}$ ； $\{x_{3n}\}$ 、 $\{x_{3n+1}\}$ 与 $\{x_{3n+2}\}$ 三者齐全。反向的常用武器：若能找出两个子列极限不同 (或有一个发散), 则原数列发散。

易错

- (1) 看到「 $3n, 3n+1$ 」就误以为与「 $2n, 2n+1$ 」同理，忘了模 3 的剩余类有三个。
 (2) 读错题目要求。本题问的是「不正确的」，选出正确命题 (A)/(B)/(C) 就前功尽弃。
 (3) 以为「 $\{x_{3n}\}$ 与 $\{x_{3n+1}\}$ 收敛到同一值」很强。它对 x_{3n+2} 没有任何约束，那一支甚至可以取 $x_{3n+2} = n$ 而发散到 $+\infty$ 。

易错 / 提醒

$\{x_{3n}\}$ 、 $\{x_{3n+1}\}$ 都收敛于 a 而 $\{x_n\}$ 发散，反例好构造：让 x_{3n+2} 单独乱跑即可。这类“命题判断”题的通用打法：先找覆盖性/单调性上的漏洞，再用分段构造的反例堵死它，不要试图正面证明。本讲与 L04 名下 9 道独立题、11 个题位全是选择题，全都吃这一套。

进阶 (数一、数二同题)。上一题问的是“子列 $\Rightarrow$ 原列”，下面这道 2022 年数一 3 / 数二 6 换了个方向问：“外层复合式的极限存在，能不能倒推内层”。难度 4，是本讲最高的一道：

真题 3.2 2022 · 数一 · (3) 2022 · 数二 · (6) **跨卷重复** 由复合式极限反推内层极限 (习题集 3.2)

★★★★☆

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ ，则

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
 (B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
 (C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在
 (D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

考点

「外层函数在取值范围上严格单调 $\Rightarrow$ 可以反解回去」。本题里 $\sin x_n \in [-1, 1]$ 上 $\cos$ 不单调 (偶函数)， $\cos x_n \in [0, 1]$ 上 $\sin$ 严格单调，胜负就分在这一点。

解

先把各层的取值范围理清楚。由 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ 得

$$\sin x_n \in [-1, 1], \quad \cos x_n \in [0, 1].$$

一个万能反例。取 $x_n = (-1)^n$ ，它满足 $|x_n| = 1 < \frac{\pi}{2}$ ，且因为奇数项趋于 -1 、偶数项趋于 1 ， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在。但 $\cos$ 是偶函数、 $\sin$ 是奇函数，故

$$\cos(\sin x_n) = \cos(\sin(\pm 1)) = \cos(\sin 1), \quad \sin(\cos x_n) = \sin(\cos(\pm 1)) = \sin(\cos 1),$$

两者都是常数列，当然收敛。这一个例子同时否定了 (A) 和 (B)：它们的前提成立而 $\lim x_n$ 不存在。

(C) 错在后半句之前的那一步。(C) 断言「 $\cos(\sin x_n)$ 收敛 $\Rightarrow \sin x_n$ 收敛」。但 $\sin x_n$ 的取值范围是 $[-1, 1]$ ， $\cos t$ 在其上是偶函数、并不单调 (在 $[-1, 0]$ 增、 $[0, 1]$ 减)，反解不唯一。

反例：取 $x_n = (-1)^n \frac{\pi}{2}$ ，则

$$\sin x_n = (-1)^n \text{ 发散}, \quad \cos(\sin x_n) = \cos((-1)^n) = \cos 1 \text{ 收敛}.$$

前提成立而「 $\sin x_n$ 收敛」不成立，故 (C) 不正确。

(D) 正确。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n) = L$ 。记 $t_n = \cos x_n \in [0, 1]$ 。由于 $[0, 1] \subset \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ，而 $\sin t$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格单调增加且连续，它在 $[0, 1]$ 上有连续的反函数 $\arcsin$ 。因 $\sin t_n \in [0, \sin 1]$ ，其极限 L 也落在闭区间 $[0, \sin 1]$ 内， $\arcsin$ 在该点连续，于是

$$t_n = \arcsin(\sin t_n) \rightarrow \arcsin L \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n = \arcsin L$ 存在。

而「 x_n 不一定存在极限」由上面的反例 $x_n = (-1)^n$ 即可看出：此时 $\cos x_n = \cos 1$ 收敛， $\sin(\cos x_n)$ 收敛，但 x_n 发散。 $\cos$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是偶函数、不单调，从 $\cos x_n$ 收敛推不回 x_n 收敛。故 (D) 的两句话都对。

答案：D

结论

判断「 $g(y_n)$ 收敛能否推出 y_n 收敛」，只看 g 在 y_n 的取值范围上是否严格单调：

- 严格单调且连续 $\Rightarrow$ 有连续反函数， $y_n = g^{-1}(g(y_n))$ 收敛，可以反推；
- 不单调（尤其是偶函数式的「对折」） $\Rightarrow$ 一般不能反推，用 $\pm$ 交错列即可造反例。

本题的取值范围： $x_n \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上 $\sin$ 严格增（可反推）、 $\cos$ 偶（不可反推）； $\sin x_n \in [-1, 1]$ 上 $\cos$ 偶（不可反推）； $\cos x_n \in [0, 1]$ 上 $\sin$ 严格增（可反推）。

易错

- (1) 把「 $\sin$ 在 $\mathbb{R}$ 上不单调」直接用来否定 (D)。判断单调性必须限制在实际取值范围 $[0, 1]$ 上，在那里 $\sin$ 是严格增的。
- (2) 漏看条件 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ ，从而得不到 $\cos x_n \geq 0$ 这一关键信息；若 x_n 可跑遍 $\mathbb{R}$ ， $\cos x_n \in [-1, 1]$ 时 $\sin$ 仍严格单调，(D) 依然对，但推理里 $[0, 1]$ 换成 $[-1, 1]$ 要重新说明。
- (3) 只验证了 (D) 的前半句就选，没注意 (C) 与 (D) 结构相同而只差内外层函数——必须逐项比对内层函数在其取值范围上的单调性。

易错 / 提醒

关键在于外层函数在相应区间上是不是单调（从而可逆）。 $x_n \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时 $\sin x_n \in [-1, 1]$ ， $\cos$ 在 $[-1, 1]$ 上不单调（关于 0 对称），所以 $\cos(\sin x_n)$ 收敛推不出 $\sin x_n$ 收敛；而 $\cos x_n \in [0, 1]$ ， $\sin$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调， $\sin(\cos x_n)$ 收敛就能倒推 $\cos x_n$ 收敛。“外层单调可逆才能倒推”——这是复合极限题的总开关。

同一开关的反向用法（2024 数二 4）。上一题问“复合式收敛能否倒推内层收敛”，这一道反过

来问“内层发散能否推出复合式发散”，四个选项是四个不同的外层函数。开关还是那一个，只是这回要你亲手造反例：

真题 3.3 2024 · 数二 · (4) 由内层发散判断复合式是否发散 (习题集 3.3) ★★★★★

已知数列 $\{a_n\}$ ($a_n \neq 0$)，若 $\{a_n\}$ 发散，则

- (A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散 (B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散
(C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散 (D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散

考点

「 $\{a_n\}$ 发散 $\Rightarrow \{g(a_n)\}$ 发散」当且仅当 g 在 a_n 的取值范围上严格单调、且反函数连续（用反证法：若 $g(a_n)$ 收敛则 $a_n = g^{-1}(g(a_n))$ 收敛）。四个选项里只有 $e^t - e^{-t}$ 是单射。

解

四个选项都形如 $\{g(a_n)\}$ 。判断的钥匙是：若 g 不是单射（存在 $u \neq v$ 使 $g(u) = g(v)$ ），就能让 a_n 在 u, v 之间交替跳动—— a_n 发散而 $g(a_n)$ 是常数列，从而否定该选项；若 g 严格单调且反函数连续，则可反证该选项正确。

(A) 错。取 $g(t) = t + \frac{1}{t}$ ，注意 $g\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1}{t} + t = g(t)$ ，即 t 与 $\frac{1}{t}$ 的函数值相同。令

$$a_n = \begin{cases} 2, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{2}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

则 $a_n \neq 0$ ，且奇偶子列极限分别为 $\frac{1}{2}$ 与 2，不相等， $\{a_n\}$ 发散；但

$$a_n + \frac{1}{a_n} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \quad \text{或} \quad \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2},$$

是常数列 $\frac{5}{2}$ ，收敛。故 (A) 不成立。

(B) 错。取 $g(t) = t - \frac{1}{t}$ ，此时 $g\left(-\frac{1}{t}\right) = -\frac{1}{t} + t = g(t)$ 。令

$$a_n = \begin{cases} 2, & n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{1}{2}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

则 $\{a_n\}$ 发散，而

$$2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad -\frac{1}{2} - \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2},$$

$\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 是常数列 $\frac{3}{2}$ ，收敛。故 (B) 不成立。

(C) 错。 $g(t) = e^t + e^{-t} = 2 \cosh t$ 是偶函数， $g(-t) = g(t)$ 。取 $a_n = (-1)^n$ ，则 $\{a_n\}$ 发散 ($a_n \neq 0$)，而

$$e^{a_n} + e^{-a_n} = e + e^{-1}$$

恒为常数，收敛。故 (C) 不成立。

(D) 正确。记 $g(t) = e^t - e^{-t}$ 。它在 $\mathbb{R}$ 上可导且

$$g'(t) = e^t + e^{-t} > 0,$$

故 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加。它的反函数可以直接解出来：由 $y = e^t - e^{-t}$ ，令 $u = e^t > 0$ ，得 $u^2 - yu - 1 = 0$ ，两根之积为 -1 ，故正根唯一，为 $u = \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}$ ，于是

$$t = g^{-1}(y) = \ln \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}.$$

因为 $\sqrt{y^2 + 4} > \sqrt{y^2} = |y| \geq -y$ ，对数的真数恒为正，所以 g^{-1} 对每个 $y \in \mathbb{R}$ 都有定义，且作为连续函数的复合在 $\mathbb{R}$ 上连续。

用反证法。设 $\{e^{a_n} - e^{-a_n}\}$ 收敛，记 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = L \in \mathbb{R}$ 。由 g^{-1} 在 L 处连续，

$$a_n = g^{-1}(g(a_n)) \rightarrow g^{-1}(L) \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $\{a_n\}$ 收敛，与已知 $\{a_n\}$ 发散矛盾。所以 $\{e^{a_n} - e^{-a_n}\}$ 必发散。

答案：D

结论

设 g 在包含 $\{a_n\}$ 所有取值的区间上连续。

- g 严格单调 $\Rightarrow g^{-1}$ 连续，此时 $\{a_n\}$ 收敛 $\iff \{g(a_n)\}$ 收敛；于是「 a_n 发散 $\Rightarrow g(a_n)$ 发散」。
- g 不是单射 $\Rightarrow$ 取 $g(u) = g(v)$ 、 $u \neq v$ ，令 a_n 在 u, v 间交替，即得反例。

常用的「同值配对」： t 与 $\frac{1}{t}$ 使 $t + \frac{1}{t}$ 相同； t 与 $-\frac{1}{t}$ 使 $t - \frac{1}{t}$ 相同； t 与 $-t$ 使一切偶函数（如 $\cosh t$ 、 t^2 、 $|t|$ ）相同。

易错

- (1) 凭「 e^x 是单调函数」就以为 (C) 也对。 $e^t + e^{-t}$ 作为整体是偶函数，在 $(-\infty, 0)$ 减、 $(0, +\infty)$ 增，并不单调。
- (2) (B) 只想到 $t \rightarrow \frac{1}{t}$ 的配对而找不到反例。 $t - \frac{1}{t}$ 的配对是 t 与 $-\frac{1}{t}$ ，要多试一步符号。
- (3) 把「发散」误当成「趋于无穷」。发散包括振荡（如 $(-1)^n$ ），本题所有反例都是振荡型的。

易错 / 提醒

g 不是单射就一定不行：找出 $u \neq v$ 使 $g(u) = g(v)$ ，让 a_n 在 u, v 之间奇偶交替， $\{a_n\}$ 发散而 $\{g(a_n)\}$ 是常数列——一个反例干掉一个选项。 $t + \frac{1}{t}$ (t 与 $\frac{1}{t}$ 同值)、 $t - \frac{1}{t}$ (t 与 $-\frac{1}{t}$ 同值)、 $e^t + e^{-t}$ (t 与 $-t$ 同值) 都栽在这里，只有 $e^t - e^{-t}$ 严格单调。造反例的标准零件就是“奇偶两值交替”的数列，本讲三道题里出现了两次。

存在准则：单调有界

定理 / 公式 3.3

单调有界数列必有极限。（另一条准则是夹逼，见 L18。）

易错 / 提醒

这条准则本讲名下 **2010–2026 零命题**，它的题全在 **L06**：那里 17 年有 4 道独立题、6 个题位、3 个解答题位，平均难度 3.5，是全书第 7 难的考点。本讲只需认得“证明数列收敛”这五个字的入口是“单调 + 有界”，完整的三步法（先有界、再单调、最后解 $A = f(A)$ 舍根）到 L06 再学。

本讲小结

1. ε - N / ε - δ 定义 17 年零命题，看懂“极限与 $f(x_0)$ 无关”即可。
2. 子列覆盖全部下标才能拼回原数列（ $2n$ / $2n+1$ 行， $3n$ / $3n+1$ 不行）。
3. 复合式极限倒推内层，看外层是否单调可逆；内层发散推复合式发散，看外层是否单射。
4. 反例的标准零件：让数列在两个值之间奇偶交替。
5. 证明数列收敛 $\Rightarrow$ 单调有界准则；方法在 L06。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数一平均每年从这一讲拿走 **0.3 分**、数二 **0.6 分**、数三 **0.24 分**。三卷都不到一分，本讲是全书投入产出比最低的一段。数三考生把它当成 L07 与 L06 的引子读一遍就够了，不要单独刷题；数一、数二考生把三道存在性选择题吃透就结束了。省下的时间投到 L05、L11——同样是极限，那两讲在数二合计占 1.8%、数三合计占 2.5%，分别是本讲的 4 倍与 15 倍。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

极限的定义、海涅定理与子列（3 题，正文已讲 3 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

本讲名下真题共 3 道，正文讲透 3 道，其余 0 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲名下的 3 道题正文已经全部讲透，没有留作业。要做的只有一件事：把三道题的**反例**各自默画一遍——2015 数三 1 是“ x_{3n+2} 单独乱跑”，2022 数一 3 是“ $\cos$ 在 $[-1, 1]$ 上不单调”，2024 数二 4 是“两值奇偶交替”。三个反例记住了，这一讲的分就到手了。做完不要停留，直接进 L05。

L04 极限的性质与运算法则 压缩讲

本讲定位：一个数据就能定调：本讲 17 年 6 道独立题、7 个卷面题位，**7 个题位全部是选择题，填空 0 道、解答 0 道。**这意味着本讲的产出形态只有一种——**在四个命题里挑真假**，既不用写过程，也不用算数值，靠的是**反例库**而不是推导能力。

分值极低且不平均：数三 0.67% (17 分)、数二 0.35% (9 分)，**数一只有 0.2%**——17 年里数一只在 2022 年考过本讲一次，一道选择题 5 分。更细一点看：本讲的“无穷小的阶”那个考点，**数一 17 年是 0 分。**

本讲真题考频 (2010–2026, 共 51 套卷)

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
极限的局部性质与四则运算法则	3	3	3	0	0	5	4	4
无穷小与无穷大的概念、阶的命题真假	3	4	4	0	0	0	5	13
合计	6	7	7	0	0	5	9	17

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分)：数一 **0.2%** ■■■■■ 数二 **0.3%** ■■■■■ 数三 **0.7%** ■■■■■
平均难度 2.3/5

读数：本讲两个考点、6 道题、7 个题位，无一例外是选择题。考的全是**命题真假判断**：由极限存在能推出什么、推不出什么； $o(\cdot)$ 的运算规则对不对。等价无穷小定阶的计算不在本讲——简单的在 L05，要靠展开的在 L13 (那里光定阶与反求参数就有 15 个题位)。数三务必把这 6 道题当反例库背下来；数二、数一每年从这一讲期望得分不到 0.6 分，读一遍结论即可。

三条局部性质

定理 / 公式 4.1

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，则

1. **唯一性：** A 唯一。
2. **局部有界性：**存在 x_0 的某去心邻域， f 在其上有界。
3. **局部保号性：**若 $A > 0$ ，则存在去心邻域使 $f(x) > 0$ ；反之若在去心邻域内 $f(x) \geq 0$ ，则 $A \geq 0$ 。

易错 / 提醒

保号性的方向差异:

- 由 $A > 0$ (严格) 可推出 $f > 0$ (严格);
- 由 $f \geq 0$ 只能推出 $A \geq 0$, 推不出 $A > 0$ (反例: $f = x^2$, $A = 0$).

一句话: 极限过程会把严格不等号磨成非严格。

保号性不是高频考点: 2010–2026 单独命题只有一次 (2014 数三 1)。它真正的价值不是自己出题, 而是给下一节的反例题当素材: 保号性给出的是某个去心邻域内的结论, 凡是题目问“当 n 充分大时”, 答案就往这条上靠。

真题演练。 保号性的标准形态, 注意问的是“ n 充分大时”, 这四个字就是在提示“局部”二字:

真题 4.1 2014 · 数三 · (1) 保号性: n 充分大时的估计 (习题集 4.1) ★★☆☆☆

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 且 $a \neq 0$, 则当 n 充分大时有

- (A) $|a_n| > \frac{|a|}{2}$ (B) $|a_n| < \frac{|a|}{2}$ (C) $a_n > a - \frac{1}{n}$ (D) $a_n < a + \frac{1}{n}$

考点

数列极限的保号性 (局部保序性): 取 $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$ 去套 $|a_n| \rightarrow |a|$ 的定义。

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 及不等式 $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$ 。因为 $a \neq 0$, 所以 $|a| > 0$, 可以取

$$\varepsilon = \frac{|a|}{2} > 0.$$

按极限定义, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时

$$||a_n| - |a|| < \frac{|a|}{2} \implies |a_n| > |a| - \frac{|a|}{2} = \frac{|a|}{2}.$$

即「当 n 充分大时 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$ 」成立, (A) 正确。

为什么其他三项不对.

(B) 与 (A) 矛盾, 由上面已证 n 充分大时 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$, 故 $|a_n| < \frac{|a|}{2}$ 不可能对充分大的 n 恒成立。

(C) 取 $a = 1$ 、 $a_n = 1 - \frac{2}{n}$, 则 $a_n \rightarrow 1 = a$ 且 $a \neq 0$, 但对一切 n 都有

$$a_n = 1 - \frac{2}{n} < 1 - \frac{1}{n} = a - \frac{1}{n},$$

$a_n > a - \frac{1}{n}$ 永远不成立。

(D) 取 $a = 1$ 、 $a_n = 1 + \frac{2}{n}$, 同理 $a_n = a + \frac{2}{n} > a + \frac{1}{n}$ 对一切 n 成立, 故 $a_n < a + \frac{1}{n}$ 永远不成立。

(C)(D) 之所以错, 是因为极限定义中的 ε 必须是事先给定的固定正数, 而 $\frac{1}{n}$ 是随 n 变化的量, $|a_n - a| < \frac{1}{n}$ 是比「收敛」强得多的要求 (它规定了收敛速度)。

答案: A

结论

极限的保号性 (最常用的形态): 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, 则存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$; 特别地 $a > 0$ 时充分大的 $a_n > \frac{a}{2} > 0$, $a < 0$ 时 $a_n < \frac{a}{2} < 0$ 。函数极限有完全平行的结论: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq 0$ 时, 在 x_0 的某去心邻域内 $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$ 。这条常用来保证「分母不为零」。

易错

(1) 把结论记成「 a_n 与 a 同号」就选 (C)(D)。同号是对的, 但 (C)(D) 说的是带 $\frac{1}{n}$ 的定量估计, 收敛性提供不了任何收敛速度信息。

(2) 忽略条件 $a \neq 0$ 。若 $a = 0$, 则 $\frac{|a|}{2} = 0$, (A) 变成 $|a_n| > 0$, 对 $a_n \equiv 0$ 就不成立了。

易错 / 提醒

把 ε 取成 $\frac{|a|}{2}$ 是这类题的固定动作——要保号就取 $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$, 要保界就取 $\varepsilon = 1$ 。选项里出现 $a \pm \frac{1}{n}$ 这种随 n 变化的界一律排除: 定义给的 ε 是常数, 控制不了会动的靶子。

四则运算法则与“存在/不存在”组合

定理 / 公式 4.2

若 $\lim f = A$, $\lim g = B$ 均存在, 则

$$\lim(f \pm g) = A \pm B, \quad \lim(fg) = AB, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

易错 / 提醒

前提是“两个极限都存在”。由此得出三条选择题必备结论:

- 存在 $\pm$ 不存在 = 不存在。
- 不存在 $\pm$ 不存在 = 不确定 (如 $\sin \frac{1}{x}$ 与 $-\sin \frac{1}{x}$ 之和为 0)。
- 存在 $\times$ 不存在 = 不确定 (如 $x \cdot \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$)。

另一条同样常用、方向相反的: 若 $\lim \frac{f}{g}$ 与 $\lim g$ 都存在, 则 $\lim f = \lim \frac{f}{g} \cdot \lim g$ ——把商写成乘积再用乘法法则。下面这道数一题就靠它。

真题演练 (数一 17 年在本讲唯一的一道题)。条件给的是一个商的极限, 问能推出什么。四个选

项分别涉及函数值、极限、导数值、导函数极限——一次把“极限与函数值无关”“极限与导数无关”两条全考了：

真题 4.2 2022 · 数一 · (1) 由商的极限反推分子的极限 (习题集 4.3) ★★☆☆☆

设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$, 则

(A) $f(1) = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

(C) $f'(1) = 1$

(D) $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$

考点

「商的极限存在、分母趋于 0, 则分子必趋于 0」——把 $f(x)$ 写成 $\frac{f(x)}{\ln x} \cdot \ln x$ 即可。极限只管 $x \rightarrow 1$ 的去心邻域, 管不了 f 在 $x = 1$ 处的值与可导性。

解

正面推出 (B). 由 $\ln x$ 在 $x = 1$ 处连续且 $\ln 1 = 0$ 知 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = 0$ 。把 f 拆成两个有极限的因子之积 (这一步要求 x 在 1 的某去心邻域内 $\ln x \neq 0$, 而 $\ln x$ 在 $(0, 1) \cup (1, +\infty)$ 上确实非零, 故拆分合法):

$$f(x) = \frac{f(x)}{\ln x} \cdot \ln x.$$

由极限的乘法运算法则,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \ln x = 1 \times 0 = 0.$$

故 (B) 一定成立。

为什么 (A) 不对. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ 说的是 $x \rightarrow 1$ 时的趋势, 与 f 在 $x = 1$ 处是否有定义、取什么值无关 (极限过程中 $x \neq 1$)。反例: 令

$$f(x) = \begin{cases} \ln x, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$$

则 $\frac{f(x)}{\ln x} \equiv 1 \rightarrow 1$, 条件满足, 但 $f(1) = 2 \neq 0$ 。

为什么 (C) 不对. 题设根本没说 f 可导, $f'(1)$ 可以不存在。仍用上面的反例: f 在 $x = 1$ 处不连续 ($\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \neq 2 = f(1)$), 故 $f'(1)$ 不存在, 更谈不上等于 1。

为什么 (D) 不对. 即使 f 处处可导, f' 也可以在 $x \rightarrow 1$ 时剧烈振荡而无极限。取

$$f(x) = \ln x + (x-1)^2 \sin \frac{1}{x-1} \quad (x \neq 1), \quad f(1) = 0.$$

一方面 $\left| \frac{(x-1)^2 \sin \frac{1}{x-1}}{\ln x} \right| \leq \frac{(x-1)^2}{|\ln x|} \rightarrow 0$ (因 $\ln x \sim x-1$), 故 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1 + 0 = 1$, 条件满足; 另一方面当 $x \neq 1$ 时

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 2(x-1) \sin \frac{1}{x-1} - \cos \frac{1}{x-1},$$

前两项当 $x \rightarrow 1$ 时分别趋于 1 和 0, 而 $\cos \frac{1}{x-1}$ 在 $[-1, 1]$ 上反复振荡、无极限, 故 $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x)$ 不存在。

综上只有 (B) 必然成立。

答案: B

结论

两条常用的「反推」结论 (设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ 存在):

- 若 $g(x) \rightarrow 0$, 则必有 $f(x) \rightarrow 0$ (分子分母同为无穷小);
- 若 $f(x) \rightarrow 0$ 且 $A \neq 0$, 则必有 $g(x) \rightarrow 0$ 。

另需牢记三者的层次: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\Leftarrow f$ 在 x_0 连续 $\Leftarrow f$ 在 x_0 可导; 而 $f'(x_0)$ 存在也推不出 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在。

易错

- (1) 把「 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ 」直接说成「 $f(1) = 0$ 」。极限与函数值是两回事, 只有连续时才相等, 而题目没给连续性。
- (2) 看到 $\frac{f(x)}{\ln x} \rightarrow 1$ 就套洛必达往回推 f' 。洛必达是「由导数之比推函数之比」, 不能倒着用; 何况本题连可导都没假设。
- (3) 误以为「 $f'(x_0)$ 存在」等价于「 f' 在 x_0 处连续」。导函数可以有第二类 (振荡) 间断点, (D) 的反例正是这种情形。

易错 / 提醒

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$ 而 $\ln x \rightarrow 0$, 故 $f(x) = \frac{f(x)}{\ln x} \cdot \ln x \rightarrow 1 \cdot 0 = 0$, 但这只是极限为 0—— f 在 $x = 1$ 处可以无定义, 更谈不上 $f(1) = 0$ 或 $f'(1) = 1$ 。凡是从“极限”跳到“函数值/导数值”的选项, 先怀疑它。这是 L03 那条“极限与 $f(x_0)$ 无关”的第一次兑现。

进阶 (反例排除法的标准现场)。 下面这道给出四个“当 $\dots \rightarrow 0$ 时 $x_n \rightarrow 0$ ”的命题, 只有一个对。做法不是逐个证明, 而是给三个反例、留一个:

真题 4.3 2017 · 数二 · (3) 命题判断: 找反例排除 (习题集 4.2) ★★★★★

设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则

- 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

考点

已知 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $x_n \rightarrow A$, 把条件写成关于 A 的方程 $g(A) = 0$; 方程只有 $A = 0$ 一个根的那一项才正确, 有别的根就能造反例。

解

本题的前提「数列 $\{x_n\}$ 收敛」是关键: 可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ (A 为有限数)。四个选项中出现的函数 $\sin t$ 、 $t + \sqrt{|t|}$ 、 $t + t^2$ 、 $t + \sin t$ 都在 $\mathbb{R}$ 上连续, 由复合函数(连续函数)的极限运算法则, 可以把极限搬进函数里:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = g(A).$$

于是每个条件都化为一个关于 A 的方程。问题变成: 该方程是否只有 $A = 0$ 这一个根?

(A) 错。条件给出 $\sin A = 0$, 其根为 $A = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 不止 $A = 0$ 。反例: 取常数列 $x_n = \pi$, 则 $\sin x_n = 0 \rightarrow 0$, 但 $x_n \rightarrow \pi \neq 0$ 。

(B) 错。条件给出 $A + \sqrt{|A|} = 0$ 。令 $A = -s$ ($s \geq 0$), 方程成为 $-s + \sqrt{s} = 0$, 即 $\sqrt{s}(1 - \sqrt{s}) = 0$, 得 $s = 0$ 或 $s = 1$, 即 $A = 0$ 或 $A = -1$ 。($A > 0$ 时左端 $A + \sqrt{A} > 0$, 无根。) 反例: 取 $x_n = -1$, 则 $x_n + \sqrt{|x_n|} = -1 + 1 = 0 \rightarrow 0$, 但 $x_n \rightarrow -1 \neq 0$ 。

(C) 错。条件给出 $A + A^2 = A(1 + A) = 0$, 根为 $A = 0$ 或 $A = -1$ 。反例: 取 $x_n = -1$, 则 $x_n + x_n^2 = -1 + 1 = 0 \rightarrow 0$, 但 $x_n \rightarrow -1 \neq 0$ 。

(D) 正确。条件给出 $A + \sin A = 0$ 。考察 $h(t) = t + \sin t$:

$$h'(t) = 1 + \cos t \geq 0,$$

且 $h'(t) = 0$ 只在孤立点 $t = (2k+1)\pi$ 处成立, 故 h 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加。严格单调函数至多一个零点, 而 $h(0) = 0 + \sin 0 = 0$, 所以 $h(t) = 0$ 的唯一根是 $t = 0$ 。于是 $A + \sin A = 0$ 迫使 $A = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。故选 (D)。

答案: D

结论

处理「已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = 0$, 问 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 」的通法:

- 若题目已给「 $\{x_n\}$ 收敛」, 设极限为 A , 用连续性把条件化为代数方程 $g(A) = 0$, 解的唯一性即结论的正确性;
- 若没给收敛性, 则只能靠 g 严格单调且有连续反函数 (此时 $x_n = g^{-1}(g(x_n))$ 收敛)。

本题 $h(t) = t + \sin t$ 严格增、 $h(0) = 0$, 是「唯一零点」的典型例子; 而 $t + t^2$ 、 $t + \sqrt{|t|}$ 在 $t = -1$ 处也取零, $\sin t$ 更有无穷多零点, 都不唯一。

易错

- (1) 忽视「 $\{x_n\}$ 收敛」这一前提, 硬去讨论 x_n 是否有极限, 把简单题做复杂。
- (2) 判断 (D) 时只写「 $h' = 1 + \cos t \geq 0$ 故单调增」就断言严格单调。严格性需要补一句: h' 的零点是孤立的, 故 h 严格增 (等号只在孤立点成立不影响严格单调)。

(3) (B)(C) 只想到正根、漏掉 $A = -1$ 。凡是含 $|t|$ 、 t^2 的式子都要专门验算负值。

易错 / 提醒

反例库（本讲全部选择题都从这里取材，务必背熟）：

- 周期性反例： $x_n = n\pi$ 使 $\sin x_n = 0$ 但 $x_n \not\rightarrow 0$ ；
- 双根反例： $t + t^2 = 0$ 有 $t = 0$ 与 $t = -1$ 两个根，故 $x_n \equiv -1$ 也满足 $x_n + x_n^2 \rightarrow 0$ ；
- 振荡反例： $\sin \frac{1}{x}$ 、 $(-1)^n$ ；
- 严格单调反例： $t + \sqrt{|t|}$ 、 $t + \sin t$ 都严格单调，这类不能举反例，往往就是正确答案。

判断口诀：外层函数在原点附近严格单调（从而 0 是唯一零点）就成立，否则去找第二个零点或周期点。

无穷小与无穷大

定义 4.1

极限为 0 的变量称**无穷小**；绝对值无限增大的称**无穷大**。

定理 / 公式 4.3

- $\lim f = A \Leftrightarrow f = A + \alpha$ ，其中 α 为无穷小。
- 有界量 $\times$ 无穷小 = 无穷小。
- 无穷大的倒数是无穷小；非零无穷小的倒数是无穷大。

易错 / 提醒

“有界 $\times$ 无穷小”是计算题里的常客： $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ 。不要对这类式子用洛必达——分子求导后出现 $\cos \frac{1}{x} \cdot \frac{-1}{x^2}$ ，反而更糟。看到有界的振荡因子就直接用这条结论。

无穷大的三级火箭（比较阶时直接引用）： $x \rightarrow +\infty$ 时

$$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x \quad (\alpha, \beta > 0, a > 1),$$

不论指数 α, β 多大，量级顺序不变。

真题演练。三级火箭的直接考法，指数被故意放大成 10 和 $\frac{1}{10}$ 来诱你判断错：

真题 4.4 2010 · 数三 · (4) 对数、幂、指数的量级排序 （习题集 4.4） ★★☆☆☆

设 $f(x) = \ln^{10} x$ ， $g(x) = x$ ， $h(x) = e^{\frac{x}{10}}$ ，则当 x 充分大时有

(A) $g(x) < h(x) < f(x)$

(B) $h(x) < g(x) < f(x)$

(C) $f(x) < g(x) < h(x)$

(D) $g(x) < f(x) < h(x)$

考点

$x \rightarrow +\infty$ 时三类无穷大量的「等级」：对数 $<$ 幂 $<$ 指数。任意正次幂的对数都比任意正次幂的幂函数低阶，任意正次幂的幂函数都比任意正指数的指数函数低阶。

解

题目问的是 x 充分大时三者的大小顺序，本质是比较三个无穷大量的阶。比较两个正的无穷大量 u, v 的大小，看 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{u}{v}$ ：极限为 0 就说明充分大时 $u < v$ 。而 $x \rightarrow +\infty$ 时的阶等级是现成的结论：对任意 $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha x}{x^\beta} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{a^x} = 0,$$

即「对数 $<$ 幂 $<$ 指数」。本题要做的只是把三个函数对号入座。

第一步：比较 $f(x) = \ln^{10} x$ 与 $g(x) = x$ 。 f 是对数的 10 次方（取 $\alpha = 10$ ）， g 是幂函数 x^1 （取 $\beta = 1$ ），次方再高也只是等级内部的事，不改变「对数低于幂」这一条，由第一式

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^{10} x}{x} = 0,$$

即 x 充分大时 $f(x) < g(x)$ 。

第二步：比较 $g(x) = x$ 与 $h(x) = e^{x/10}$ 。 把 h 写成

$$e^{x/10} = \left(e^{1/10}\right)^x = a^x, \quad a = e^{1/10} \approx 1.105 > 1,$$

可见指数上的常数 $\frac{1}{10}$ 只是把底数换小了一点， h 仍是货真价实的指数函数。于是这是「幂比指数」，由第二式

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{x/10}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^1}{a^x} = 0,$$

所以 x 充分大时 $g(x) < h(x)$ 。

（想看这两式本身为什么成立，可以在学完洛必达法则之后自己验证：第一式令 $t = \ln x$ 化为

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{10}}{e^t}, \text{ 连用 10 次洛必达（每次都是 } \frac{\infty}{\infty} \text{ 型，分子降一次幂、分母不变）得 } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{10!}{e^t} = 0;$$

第二式对 $\frac{x}{e^{x/10}}$ 用一次洛必达得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{e^{x/10}} = 0$ 。眼下把结论直接拿来用即可。）

第三步：合并。 x 充分大时

$$f(x) < g(x) < h(x),$$

即 $\ln^{10} x < x < e^{x/10}$ 。故选 (C)。

排除其他选项。 (A) 说 $g < h < f$ 、(B) 说 $h < g < f$ 、(D) 说 $g < f < h$ ，三者都把 $f = \ln^{10} x$ 排在了 $g = x$ 的前面（更大），与第一步 $\frac{f}{g} \rightarrow 0$ 矛盾；(A)(B) 还把指数量 h 排在了 f 之下，与第二步矛盾。全部排除。

一句提醒：10 这个数字是烟雾弹。 $\ln$ 的 10 次方、指数上的 $\frac{1}{10}$ 都只是常数，不改变「等级」，只是把「充分大」推得很远：解 $\ln^{10} x = x$ （令 $t = \ln x$ 即 $t = 10 \ln t$ ）得 $t \approx 35.77$ ，即 $x \approx$

$e^{35.77} \approx 3.4 \times 10^{15}$; 解 $x = e^{x/10}$ (即 $x = 10 \ln x$) 同样得 $x \approx 35.77$ 。所以只有当 $x > 3.5 \times 10^{15}$ 左右时不等式链才真正成立——若拿 $x = 100$ 去试 (此时 $\ln^{10} 100 \approx 4.3 \times 10^6 > 100$) 会得到相反的印象, 这正是本题的陷阱。

答案: C

结论

$x \rightarrow +\infty$ 时的三个基本极限 ($\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$ 任意):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha x}{x^\beta} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{a^x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x!} = 0 \text{ (数列情形)}.$$

口诀「对数慢于幂, 幂慢于指数, 指数慢于阶乘」, 指数的次数、对数的次方再大也翻不过等级。

易错

- (1) 用小数值代入「验证」。取 $x = 10$ 或 $x = 100$ 都会看到 $\ln^{10} x$ 遥遥领先, 从而误选把 f 排在最大的 (A)。本题问的是充分大时的最终态势, 必须用极限判断, 不能靠代数试。
- (2) 把 $\ln^{10} x$ 误读成 $\ln(10x)$ 或 $\ln(x^{10}) = 10 \ln x$ 。 $\ln^{10} x$ 表示 $(\ln x)^{10}$ 。不过即便按 $10 \ln x$ 理解, 结论 $f < g < h$ 也不变 (对数仍最慢), 选项一样是 (C)。
- (3) 用洛必达比较 $\frac{\ln^{10} x}{x}$ 时不换元硬求导, 会越求越乱; 先令 $t = \ln x$ 化成 $\frac{t^{10}}{e^t}$ 是标准动作。

无穷小的阶: 本讲只考“命题真假”

定义 4.2

设 α, β 是同一过程中的无穷小, $\lim \frac{\beta}{\alpha} = l$:

$l = 0$: β 是 α 的高阶无穷小, 记 $\beta = o(\alpha)$; $l = \infty$: 低阶;

$l \neq 0$ 有限: 同阶; $l = 1$: 等价, 记 $\beta \sim \alpha$ 。

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0$, 称 β 是 α 的 k 阶无穷小。

定理 / 公式 4.4 $o(\cdot)$ 的四条运算规则

$x \rightarrow 0$ 时

$$x \cdot o(x^n) = o(x^{n+1}), \quad o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}),$$

$$o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n), \quad o(x^m) + o(x^n) = o(x^{\min\{m,n\}}).$$

最后一条是错误多发区: 相加时留下的是阶更低 (更“大”) 的那个。另外 $\alpha \sim \beta$ 与 $\alpha - \beta = o(\alpha)$ 是同一件事的两种写法, 可以互相替换。

易错 / 提醒

分工要说清楚：“求 k 使某无穷小是 x 的 k 阶无穷小”这种计算题不在本讲，它属于 L05（那里 17 年有 10 道独立题、12 个题位，数二 22 分、数三 23 分）和 L13。本讲的 3 道阶比较题（4 个题位）全是**抽象命题真假**：给的是 $\alpha(x)$ 、 $\beta(x)$ 、 $o(\cdot)$ 这样的符号，不给具体函数。所以本讲要练的是**对定义的字面理解**，不是展开技术。

真题演练（数二、数三同题）。四个命题围绕“等价”与“平方”“差为高阶”的互推关系，是抽象命题题的顶配：

真题 4.5 2022 · 数二 · (1) 2022 · 数三 · (1) **跨卷重复** 等价无穷小的四个命题 （习题集 4.6）★

★★☆☆

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\alpha(x)$ ， $\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题：

- ① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ，则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$ ；
- ② 若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$ ，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ；
- ③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ，则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$ ；
- ④ 若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$ ，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 。

其中所有真命题的序号是

- (A) ①② (B) ①④ (C) ①③④ (D) ②③④

考点

把每个命题翻译成比值极限： $\alpha \sim \beta \iff \lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$ ， $\alpha - \beta = o(\alpha) \iff \lim \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 0$ 。翻译完后三个是恒等变形，只有一个需要举反例。

解

题设 $\alpha(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量，故下面的比值都有意义（分母在去心邻域内不为零）。记 $\lambda(x) = \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 。

命题 ①： $\alpha \sim \beta \Rightarrow \alpha^2 \sim \beta^2$ ——真。由 $\alpha \sim \beta$ 知 $\lim_{x \rightarrow 0} \lambda(x) = 1$ 。极限的乘法运算法则给出

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} [\lambda(x)]^2 = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \lambda(x) \right)^2 = 1^2 = 1,$$

故 $\alpha^2 \sim \beta^2$ 。① 成立 (✓)。

命题 ②： $\alpha^2 \sim \beta^2 \Rightarrow \alpha \sim \beta$ ——假。由 $\lambda^2 \rightarrow 1$ 只能推出 $|\lambda| \rightarrow 1$ ，即 $\lambda \rightarrow 1$ 或 $\lambda \rightarrow -1$ （也可能两者都不成立而只是 $|\lambda| \rightarrow 1$ ）。取反例

$$\alpha(x) = x, \quad \beta(x) = -x \quad (x \rightarrow 0, x \neq 0),$$

两者都是非零无穷小，且 $\alpha^2 = x^2 = \beta^2$ ，当然有 $\alpha^2 \sim \beta^2$ ；但 $\frac{\alpha}{\beta} = -1 \rightarrow -1 \neq 1$ ，所以 $\alpha \not\sim \beta$ 。② 不成立 (×)。

命题 ③： $\alpha \sim \beta \Rightarrow \alpha - \beta = o(\alpha)$ ——真。 $o(\alpha)$ 的定义是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 0$ 。直接算 ($\alpha \neq 0$ 可

作分母):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x) - \beta(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} \right) = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda(x)} = 1 - \frac{1}{1} = 0,$$

其中用到 $\lambda \rightarrow 1 \neq 0$ 故 $\frac{1}{\lambda} \rightarrow 1$ 。③ 成立 (✓)。

命题 ④: $\alpha - \beta = o(\alpha) \Rightarrow \alpha \sim \beta$ ——真。这正是 ③ 的逆推, 且每一步可逆: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 0$ 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{\alpha(x) - \beta(x)}{\alpha(x)} \right) = 1 - 0 = 1,$$

再取倒数 (极限为 $1 \neq 0$, 倒数法则可用) 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\beta} = 1$, 即 $\alpha \sim \beta$ 。④ 成立 (✓)。

结论. 真命题为 ①③④, 选 (C)。

为什么其他选项不对. (A)、(D) 都含 ②, 而 $\alpha = x, \beta = -x$ 已给出反例; (B) 只取 ①④, 漏掉了已证明为真的 ③。故只有 (C) 恰好是全部真命题。

一个提醒性的反例. ① 的逆 (即 ②) 不真, 但若额外知道 α, β 同号 (例如都取正值), 则 $\lambda > 0$ 且 $\lambda^2 \rightarrow 1$ 就能推出 $\lambda \rightarrow 1$, 此时 ② 变成真命题。题目没给同号条件, 所以不能这么用。

答案: C

结论

三条可以直接背的等价刻画 (α, β 为非零无穷小):

$$\alpha \sim \beta \iff \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\beta} = 1 \iff \alpha - \beta = o(\alpha) \iff \alpha - \beta = o(\beta) \iff \beta = \alpha[1 + o(1)].$$

也就是说 ③④ 合起来说明「等价」与「差是更高阶」是同一件事, 这是等价无穷小最本质的解释。另外: 等价关系对正次幂封闭 ($\alpha \sim \beta \Rightarrow \alpha^\lambda \sim \beta^\lambda$, $\lambda > 0$ 且幂有意义), 但反过来开方不封闭, 因为开方会丢掉符号信息。

易错

(1) ② 想当然地「两边开方」。 $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$ 而非 α , 符号信息在平方时已经丢失, $\alpha = x, \beta = -x$ 就是最短的反例。

(2) ③ 中把 $o(\alpha)$ 误当成 $o(1)$ (只要求差是无穷小)。 $o(\alpha)$ 是「比 α 还高阶」, 要求差与 α 相比仍趋于零, 这比「差趋于零」强得多: $\alpha = x, \beta = x + x$ 的差 x 是无穷小, 但不是 $o(x)$, 此时 $\alpha \not\sim \beta$ 。

(3) ④ 中忘记检查「取倒数」的合法性。因为先得到的是 $\frac{\beta}{\alpha} \rightarrow 1$, 极限值 $1 \neq 0$ 才允许翻成 $\frac{\alpha}{\beta} \rightarrow 1$ 。

(4) 审题时把「所有真命题」看成「其中一个真命题」, 选了 (B) 这种真子集。这类题必须把四个命题逐一判完再对号。

易错 / 提醒

两条要记死：

- $\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta = o(\alpha)$, **双向都成立** (这是定义的改写);
- $\alpha \sim \beta \Rightarrow \alpha^2 \sim \beta^2$ 成立 (比值取平方), 但**反过来不成立**: $\alpha = x, \beta = -x$ 时 $\alpha^2 \sim \beta^2$ 而 $\alpha \not\sim \beta$. **平方会抹掉符号**——这是本题唯一的机关, 也是同类题的固定机关。

本讲小结

1. 本讲 7 个题位全是选择题, 练的是反例库, 不是推导。
2. 保号性: 严格推严格 (由 A 到 f), 非严格推非严格 (由 f 到 A); 取 $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$ 。
3. 存在 $\pm$ 不存在 = 不存在; 其余组合不确定。从“极限”跳到“函数值/导数值”的选项先怀疑。
4. 命题判断口诀: 外层函数在 0 附近严格单调则成立, 否则找第二个零点或周期点。
5. $o(x^m) + o(x^n) = o(x^{\min})$; $\alpha \sim \beta$ 平方后仍等价, 倒推不成立。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 数三平均每年从这一讲拿走 1.0 分、数二 0.5 分、数一 0.3 分 (17 年总共 5 分, 只在 2022 年考过一次)。数一、数二考生: 读完结论直接走, 不要刷题; 本讲的时间应转给 L11、L13——那两讲数一合计 2.4%、数二合计 4.2%, 是本讲的十倍以上。数三考生: 把本讲 6 道题连同选项里的反例一起过一遍, 控制在一个半小时内, 目标是把“命题判断”做成条件反射, 因为这 6 道题的形态高度重复, 17 年几乎没有变化。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

极限的局部性质与四则运算法则 (3 题, 正文已讲 3 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

无穷小与无穷大的概念、阶的命题真假 (3 题, 正文已讲 2 题)

4.5

2013 · 数三 · (1)

本讲名下真题共 6 道, 正文讲透 5 道, 其余 1 道按上表自行完成; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 正文已经讲透 5 道, 只剩 2013 数三 1 一道: $o(\cdot)$ 运算规则的直接检验, 五分钟能做完, 做的时候盯住“ $o(x^m) + o(x^n)$ 留下的是阶低的那个”这一条。做完把正文四类反例 (周期、双根、振荡、严格单调) 默写一遍, 本讲就结束了——它总共只有 7 个题位, 不值得再多花时间。

L05 两个重要极限与等价无穷小

本讲定位：本讲是极限板块里性价比最高的一讲：14 道独立题、16 个卷面题位，数三 1.53% (39 分)、数二 1.02% (26 分)、数一 0.67% (17 分)，而平均难度只有 **2.1**——是 L03–L07 这五讲里最低的。题不难、三卷都考，数三尤其吃重，这是必须拿满的一段。

题型分布决定了练法：16 个题位里 **9 个填空、5 个选择、只有 2 个解答**。本讲不靠“写”得分，靠**快和准**：一眼认出结构、一步代换到位、不留计算余地。还有一条卷别差异必须知道：“**无穷小的比较与阶的确定**”这个考点 **17 年只在数二出现过** (3 道选择题、12 分)，数一、数三名下一道都没有——它们的定阶题都长在 L13 那一侧。

本讲真题考频 (2010–2026, 共 51 套卷)

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
等价无穷小替换求极限	11	13	2	9	2	17	14	39
无穷小的比较与阶的确定	3	3	3	0	0	0	12	0
合计	14	16	5	9	2	17	26	39

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分)：数一 **0.7%** ■■■■■ 数二 **1.0%** ■■■■■ 数三 **1.5%** ■■■■■
平均难度 2.1/5

读数：两个考点、14 道题、16 个题位。主菜是**等价无穷小替换求极限** (11 道题、13 个题位，9 个填空、2 个解答)， 1^∞ 型幂指极限是其中最稳定的一族，套公式即可；由“极限存在/等于某值”反求参数的一族也挂在这里。**无穷小的比较与阶的确定**只有 3 道，且全在数二。 ε 式推导、重要极限的证明零命题。与 L13 的分界线：只需一步等价代换或套 1^∞ 公式的在本讲；必须自己决定“**展开到几阶**”、**靠低阶项逐项抵消才出结果的**在 L13 (那里 35 个题位)。数三 39 分，比数二、数一都高，别按“小讲”对待。

两个重要极限与 1^∞ 公式

定理 / 公式 5.1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e \quad \left(\text{等价形式 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \right).$$

定理 / 公式 5.2 1^∞ 型通用公式

若 $u \rightarrow 0$ 、 $v \rightarrow \infty$ ，则 $\lim (1+u)^v = e^{\lim uv}$ 。更一般地，对 1^∞ 型的 $\lim f^g$ ，

$$\lim f^g = e^{\lim g(f-1)}$$

易错 / 提醒

这个公式是本讲第二高频的得分点，考场上一律用它，不要老老实实取对数再洛必达。使用前只做一件事：**确认是 1^∞ 型**（底 $\rightarrow 1$ 、指数 $\rightarrow \infty$ ）。 0^0 、 ∞^0 不能用这个简化式，要走 $e^{\lim g \ln f}$ 的一般路线。

三个未定式的分工记这一句：**底趋于 1 用 $e^{\lim g(f-1)}$ ，否则取对数。**

真题演练（数二、数三同题）。底是 $\frac{1+e^x}{2} \rightarrow 1$ 、指数 $\cot x \rightarrow \infty$ ，标准 1^∞ 。套公式后剩下的只是一个一阶等价代换：

真题 5.1 2022 · 数二 · (11) 2022 · 数三 · (11) **跨卷重复** 1^∞ 型：套 $e^{\lim g(f-1)}$ (习题集 5.9) ★

☆☆☆☆

$$\text{极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

1^∞ 型。底 $\frac{1+e^x}{2} \rightarrow 1$ ， $\cot x \rightarrow \infty$ 。套 $\lim(1+\alpha)^\beta = \exp(\lim \alpha\beta)$ ，其中 $\alpha = \frac{e^x-1}{2} \sim \frac{x}{2}$ ， $\beta = \cot x \sim \frac{1}{x}$ 。

解

第一步：判定类型。当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\frac{1+e^x}{2} \rightarrow \frac{1+1}{2} = 1, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \rightarrow \infty,$$

是 1^∞ 型未定式。又底恒正，可取对数。

第二步：写成 $1+\alpha$ 。

$$\alpha(x) = \frac{1+e^x}{2} - 1 = \frac{e^x-1}{2} \rightarrow 0.$$

记原极限为 L ，取对数并用 $\ln$ 的连续性：

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \ln(1+\alpha(x)).$$

第三步：两处等价无穷小。由 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+\alpha) \sim \alpha$ ，以及 $e^x-1 \sim x$ ，得

$$\ln \left(1 + \frac{e^x-1}{2} \right) \sim \frac{e^x-1}{2} \sim \frac{x}{2} \quad (x \rightarrow 0).$$

又 $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ ，其中 $\cos x \rightarrow 1$ 、 $\sin x \sim x$ ，故 $\cot x \sim \frac{1}{x}$ 。这两个都是乘积中的因子，可以整体替换：

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{2} = \frac{1}{2}.$$

(写得更细一点： $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{e^x-1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{e^x-1}{2x} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ，三个因子的极限都存在，可以分别取。)

第四步：还原。

$$L = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

数值核对. $x = 0.001$ 时 $\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x} \approx 1.6489271$, $x = 0.0001$ 时 ≈ 1.6487419 ; 而 $\sqrt{e} \approx 1.6487213$, 吻合 $\checkmark$

答案: $\sqrt{e}$

结论

1^∞ 型的固定动作:

$$\lim (1 + \alpha)^\beta = \exp(\lim \alpha\beta) \quad (\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty).$$

本题只需一阶等价无穷小就够, 因为底减 1 之后主部 $\frac{x}{2}$ 不发生相消。判断标准: 把 α 与 β^{-1} 的阶数相比, 本题都是一阶, 乘积是常数, 一阶精度足矣; 若像 $(\cos 2x + 2x \sin x)^{1/x^4}$ 那样指数上是 x^4 , 就必须展到四阶。另记 $\cot x \sim \frac{1}{x}$ 、 $\tan x \sim x$ ($x \rightarrow 0$)。

易错

- (1) 把 $\cot x$ 与 $\tan x$ 弄反, 用成 $\cot x \sim x$, 会得到 $\ln L = 0$ 、答案 1。记住 $\cot x = \frac{1}{\tan x} \sim \frac{1}{x} \rightarrow \infty$ 。
- (2) 忘了底里的除以 2: 若把 α 写成 $e^x - 1 \sim x$, 得 $\ln L = 1$ 、答案 e 。 $\frac{1+e^x}{2} - 1 = \frac{e^x - 1}{2}$, 那个 $\frac{1}{2}$ 直接决定了答案是 $\sqrt{e}$ 而不是 e 。
- (3) $x \rightarrow 0$ 是双侧的: $x \rightarrow 0^-$ 时 $\cot x \rightarrow -\infty$ 、 $\alpha < 0$, 但乘积 $\alpha \cot x$ 的极限仍是 $\frac{1}{2}$, 故左右极限一致, 无需分段。

易错 / 提醒

$g(f-1) = \cot x \cdot \frac{e^x-1}{2}$, 其中 $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, 分母 $\sin x \sim x$ 、分子 $e^x - 1 \sim x$, 直接约掉得 $\frac{1}{2}$ 。注意这里的代换全部发生在乘除因子上, 所以可以放心代——下一节讲的就是什么时候不能这么干。

真题演练 (数三解答题)。 底是 $x^{1/x} - 1 \rightarrow 0$ 、指数 $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$, 这是 0^0 型, 上面那个公式用不了——它是“底不趋于 1 就取对数”的标准现场:

真题 5.2 (2010 · 数三 · (15)) 0^0 型: 取对数再代换 (习题集 5.2) ★★★★★

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

考点

0^0 型幂指极限: 先取对数化为 $\frac{0}{\infty}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$, 核心是把 $x^{1/x} - 1$ 换成等价无穷小 $\frac{\ln x}{x}$ 。

解

第一步：辨类型。 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, 故

$$x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln x}{x}} \rightarrow e^0 = 1 \implies x^{\frac{1}{x}} - 1 \rightarrow 0^+,$$

($\ln x > 0$ 保证 $x^{1/x} > 1$, 底数为正, 幂有意义); 同时指数 $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$ 。所以这是 0^0 型未定式, 须取对数。

第二步：取对数。 令

$$y = \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}}, \quad \ln y = \frac{\ln \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)}{\ln x}.$$

第三步：把 $x^{1/x} - 1$ 换成等价无穷小。 记 $t = \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0^+$, 由 $e^t - 1 \sim t$ 得

$$x^{\frac{1}{x}} - 1 = e^t - 1 = t(1 + \alpha(x)), \quad \alpha(x) \rightarrow 0.$$

取对数 (注意 $\ln$ 把乘积拆成和, 这是等价无穷小可以在对数内部替换的依据):

$$\begin{aligned} \ln \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right) &= \ln t + \ln(1 + \alpha(x)) \\ &= \ln \frac{\ln x}{x} + \ln(1 + \alpha(x)) = \ln \ln x - \ln x + \ln(1 + \alpha(x)), \end{aligned}$$

其中最后一项当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $\ln 1 = 0$ 。

第四步：除以 $\ln x$ 取极限。

$$\ln y = \frac{\ln \ln x - \ln x + \ln(1 + \alpha(x))}{\ln x} = \frac{\ln \ln x}{\ln x} - 1 + \frac{\ln(1 + \alpha(x))}{\ln x}.$$

第一项: 令 $s = \ln x \rightarrow +\infty$, 则 $\frac{\ln \ln x}{\ln x} = \frac{\ln s}{s} \rightarrow 0$ (对数增长慢于幂函数, 或用洛必达 $\frac{1/s}{1} \rightarrow 0$); 第三项分子趋于 0、分母趋于 $+\infty$, 也趋于 0。故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y = 0 - 1 + 0 = -1.$$

第五步：回代。 由 $y = e^{\ln y}$ 与 e^u 的连续性,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

数值校验。 这个极限收敛极慢 (误差主项是 $\frac{\ln \ln x}{\ln x}$)。取 $x = 10^{20}$: $\ln x \approx 46.05$, $\ln \ln x \approx 3.83$, 故 $\ln y \approx \frac{3.83}{46.05} - 1 \approx -0.917$, $y \approx 0.3998$, 与直接高精度计算所得 0.39978 一致, 并且随 x 增大缓慢降向 $e^{-1} \approx 0.3679$, 说明答案 $\frac{1}{e}$ 正确。

结论

幂指函数 u^v 的三类未定式 (1^∞ 、 0^0 、 ∞^0) 统一写成

$$u^v = e^{v \ln u},$$

先求 $\lim v \ln u$ 再取指数。本题用到的两条基本极限：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} = 0,$$

以及「无穷小在对数内部的等价替换」：若 $\beta \sim \gamma$ 且 $\gamma \rightarrow 0^+$ ，则 $\ln \beta = \ln \gamma + \ln \frac{\beta}{\gamma} = \ln \gamma + o(1)$ ，只要最后还要除以趋于 ∞ 的量，这个 $o(1)$ 就可以扔掉。

易错

- (1) 把 $x^{1/x}$ 当成 1 后直接写底数为 0，得 $0^0 = 1$ 或 $= 0$ 。未定式不能这样取。
- (2) 在对数外部乱用等价替换： $\ln(x^{1/x} - 1)$ 中的 $x^{1/x} - 1$ 是对数的自变量，替换后必须补上 $\ln(1 + \alpha) \rightarrow 0$ 这一项才严谨；只有确认这一项被 $\ln x$ 除掉后可忽略，替换才合法。
- (3) 丢掉 $\frac{\ln \ln x}{\ln x}$ 这一项而误得 e^0 之类。虽然它极限为零，但它正是收敛慢的原因，写解答时应当明确说明它趋于 0 的理由。

易错 / 提醒

三步：先辨类型 ($x^{1/x} = e^{\ln x/x} \rightarrow 1$ ，故底 $\rightarrow 0^+$ ，是 0^0 不是 1^∞)；再取对数得 $\ln y = \frac{\ln(x^{1/x} - 1)}{\ln x}$ ；最后把 $x^{1/x} - 1$ 换成等价无穷小 $\frac{\ln x}{x}$ (由 $e^t - 1 \sim t$, $t = \frac{\ln x}{x}$)，分子化成 $\ln \ln x - \ln x$ ，与分母相除得 -1 ，原式 $= e^{-1}$ 。**幂指极限只有两条路：底趋于 1 套公式，其余一律取对数。**先判类型再动手，这一步判错整题就废了。

真题演练 (数三解答题，本讲第二道大题)。同一族的第三种问法：不直接算，而是给“极限存在”反过来求参数。 $(1 + |x|)^{1/x}$ 里同时出现 $|x|$ 与 $\frac{1}{x}$ ，这是**必须分左右**的信号：

真题 5.3 2021 · 数三 · (17) 由“极限存在”定参数：左右极限相等 (习题集 5.8) ★★★★★

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[a \arctan \frac{1}{x} + (1 + |x|)^{\frac{1}{x}} \right]$ 存在，求 a 的值。

考点

「极限存在」 $\iff$ 「左极限 = 右极限」。本题两个函数在 $x = 0$ 处都是左右不一致的： $\arctan \frac{1}{x}$ 跳 $\pm \frac{\pi}{2}$ ， $(1 + |x|)^{1/x}$ 跳 e 与 e^{-1} ，让两处跳跃互相抵消即定出 a 。

解

记

$$F(x) = a \arctan \frac{1}{x} + (1 + |x|)^{\frac{1}{x}}, \quad x \neq 0.$$

F 在 $x = 0$ 的两侧表达式不同 ($|x|$ 与 $\frac{1}{x}$ 的符号都变)，故须分别求 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow 0^-$ 的极

限, 再令二者相等。

第一步：右极限 ($x \rightarrow 0^+$). 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, 由 $\arctan$ 的水平渐近线

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}.$$

又 $x > 0$ 时 $|x| = x$, 故 $(1 + |x|)^{\frac{1}{x}} = (1 + x)^{\frac{1}{x}}$, 由第二重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

两式相加:

$$F(0^+) = \frac{\pi}{2}a + e.$$

第二步：左极限 ($x \rightarrow 0^-$). 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}.$$

$x < 0$ 时 $|x| = -x$. 令 $x = -t$ ($t \rightarrow 0^+$), 则

$$(1 + |x|)^{\frac{1}{x}} = (1 + t)^{-\frac{1}{t}} = \left[(1 + t)^{\frac{1}{t}}\right]^{-1} \longrightarrow e^{-1},$$

这里用到了 $y \mapsto y^{-1}$ 在 $y = e \neq 0$ 处连续。于是

$$F(0^-) = -\frac{\pi}{2}a + \frac{1}{e}.$$

第三步：令左右极限相等. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x)$ 存在的充要条件是 $F(0^+) = F(0^-)$, 即

$$\frac{\pi}{2}a + e = -\frac{\pi}{2}a + \frac{1}{e} \implies \pi a = \frac{1}{e} - e \implies a = \frac{\frac{1}{e} - e}{\pi} = \frac{1 - e^2}{\pi e}.$$

数值上 $a = \frac{0.367879 - 2.718282}{3.141593} \approx -0.748156$.

第四步：回代验算. 此时公共极限值为

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 - e^2}{\pi e} + e = \frac{1 - e^2}{2e} + e = \frac{1 - e^2 + 2e^2}{2e} = \frac{e^2 + 1}{2e} = \frac{e + e^{-1}}{2},$$

即 $\cosh 1 \approx 1.543081$ ——恰好是两个「跳跃值」 e 与 e^{-1} 的算术平均, 这正说明 $a \arctan \frac{1}{x}$ 起的作用是把 e 和 e^{-1} 各自向中点拉了同样的距离。直接代数: $x = 0.001$ 时 $F \approx 1.54247$, $x = -0.001$ 时 $F \approx 1.54252$; $x = \pm 10^{-6}$ 时两侧同为 1.543080 , 与理论值一致。

答: $a = \frac{1 - e^2}{\pi e} \left(= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{e} - e \right) \approx -0.748 \right)$ 。

结论

$x \rightarrow 0$ 时的三类「左右不同」的典型函数，务必背熟其两侧极限：

$$\begin{aligned}\arctan \frac{1}{x} &: \frac{\pi}{2} (x \rightarrow 0^+), \quad -\frac{\pi}{2} (x \rightarrow 0^-); \\ e^{\frac{1}{x}} &: +\infty (x \rightarrow 0^+), \quad 0 (x \rightarrow 0^-); \\ (1 + |x|)^{\frac{1}{x}} &: e (x \rightarrow 0^+), \quad e^{-1} (x \rightarrow 0^-).\end{aligned}$$

另外 $\frac{|x|}{x}$ 、 $\frac{\sin x}{|x|}$ 、 $[x]$ 也属此类。凡题面出现「极限存在」而表达式含 $\frac{1}{x}$ 、 $|x|$ 、 $\arctan \frac{1}{x}$ 、 $e^{1/x}$ ，第一反应就是分左右。

易错

- (1) 把 $(1 + |x|)^{1/x}$ 的两侧都算成 e 。指数 $\frac{1}{x}$ 在左侧是负的，底数 $1 + |x| > 1$ 的负次幂小于 1，极限是 e^{-1} 而非 e 。
- (2) 用「 $\lim(1 + \alpha)^\beta = e^{\lim \alpha \beta}$ 」时忘了带符号： $\alpha = |x|$ ， $\beta = \frac{1}{x}$ ， $\alpha\beta = \frac{|x|}{x}$ ，右侧为 1、左侧为 -1，所以极限分别是 e^1 与 e^{-1} 。这个写法其实最快。
- (3) 误以为「极限存在」还要求 F 在 0 处连续或有定义。 $F(0)$ 根本没定义 ($\frac{1}{0}$ 无意义)，题目只要求极限存在，所以唯一的条件就是左右极限相等，不必也不能再加条件。
- (4) 解出 a 后写成 $\frac{e - e^{-1}}{\pi}$ (正负号弄反)。注意是「右极限的 $+\frac{\pi}{2}a$ 」要去抵消「右侧多出来的 $e - e^{-1} > 0$ 」，故 $a < 0$ 。

易错 / 提醒

“极限存在”翻译成一句话：**左极限 = 右极限**。右侧 $|x| = x$ 、 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ ，得 $\frac{\pi}{2}a + e$ ；左侧 $|x| = -x$ ， $(1 + t)^{-1/t} \rightarrow e^{-1}$ 、 $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ ，得 $-\frac{\pi}{2}a + e^{-1}$ ；两式相等解出 $a = \frac{1-e^2}{\pi e}$ 。题面里出现 $\frac{1}{x}$ 、 $|x|$ 、 $\arctan \frac{1}{x}$ 、 $e^{1/x}$ 而问“极限存在”，第一反应就是分左右，它们在 $x \rightarrow 0$ 两侧的值分别是 $\pm\frac{\pi}{2}$ 、 e 与 e^{-1} 、 $+\infty$ 与 0，背下来能省一半时间。

等价无穷小表

定理 / 公式 5.3 当 $\square \rightarrow 0$ 时**一阶 (全部等价于 $\square$):**

$$\sin \square, \tan \square, \arcsin \square, \arctan \square, \ln(1 + \square), e^{\square} - 1, (1 + \square)^{\alpha} - 1 \sim \alpha \square.$$

二阶:

$$1 - \cos \square \sim \frac{\square^2}{2}, \quad \text{一般地 } 1 - \cos^{\alpha} \square \sim \frac{\alpha \square^2}{2}, \quad \square - \ln(1 + \square) \sim \frac{\square^2}{2}.$$

三阶 (高阶等价, 非常好用):

$$\square - \sin \square \sim \frac{\square^3}{6}, \quad \tan \square - \square \sim \frac{\square^3}{3}, \quad \arcsin \square - \square \sim \frac{\square^3}{6}, \quad \square - \arctan \square \sim \frac{\square^3}{3}.$$

易错 / 提醒

三阶那四个务必背下来, 它们能把很多需要泰勒展开的题直接秒掉。记忆窍门: $\sin$ 与 $\arcsin$ 配 $\frac{1}{6}$, $\tan$ 与 $\arctan$ 配 $\frac{1}{3}$; 谁大减谁小, 结果为正 ($\tan x > x > \sin x$, $\arcsin x > x > \arctan x$)。这四个式子是全书兑现次数最多的一张表。比如“ $x - \tan x$ 与 x^k 同阶, 求 k ”——查表即得 $k = 3$, 十秒完事; 不查表就得展开泰勒, 慢一分钟。这类题 17 年反复出现, 主战场在 L13 (那里定阶与反求参数有 15 个题位), 但**钥匙就在这张表上**, 现在就要背熟。

真题演练 (数一、数三问题)。 查表之前往往要先“凑”: $\cos x \rightarrow 1$ 不是无穷小, 不能直接代, 必须先写成 1 加一个无穷小。这道填空是这个动作的最小样本:

真题 5.4 2015 · 数一 · (9) 2015 · 数三 · (9) **跨卷重复** 先凑 $\ln(1+u)$ 再查表 (习题集 5.5) ★☆☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解

第一步: 凑出 $\ln(1+u)$ 的形式。 当 $x \rightarrow 0$ 时 $\cos x \rightarrow 1$, 所以不能对 $\cos x$ 本身用等价无穷小; 先把它写成 1 加一个无穷小:

$$\ln(\cos x) = \ln(1 + (\cos x - 1)), \quad u(x) = \cos x - 1 \rightarrow 0.$$

第二步: 用 $\ln(1+u) \sim u$ 。 由 $u \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+u) \sim u$, 得

$$\ln(\cos x) \sim \cos x - 1 \quad (x \rightarrow 0).$$

这一步是乘除因子的整体替换 (分子就是这一个因子), 合法。

第三步: 用 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 。 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

解法二（泰勒展开，一步到位）.

$$\cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + o(x^3),$$

代入 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$, 注意 $u^2 = O(x^4)$ 可并入余项:

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^3) \implies \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = -\frac{1}{2} + o(x) \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

解法三（洛必达）. 分子分母都趋于 0, 且分母导数 $2x \neq 0$ (去心邻域内), 满足洛必达法则条件:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2 \cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \right) = -\frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2}.$$

数值核对. $x = 0.01$ 时 $\frac{\ln(\cos x)}{x^2} \approx -0.5000083$; $x = 0.001$ 时 ≈ -0.50000008 , 确实趋于 $-\frac{1}{2}$
✓

答案: $-\frac{1}{2}$

结论

一条可以直接背的复合等价式:

$$\ln(\cos x) \sim -\frac{x^2}{2} \quad (x \rightarrow 0),$$

更一般地, $\varphi(x) \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+\varphi) \sim \varphi$, 所以「ln 里是趋于 1 的东西」时, 一律先减 1 再替换. 同类常用: $\ln(1+x^2) \sim x^2$, $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) \sim -\frac{x^2}{6}$.

易错

(1) 直接写 $\ln(\cos x) \sim \cos x$ ——完全错误. 等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ 要求 $u \rightarrow 0$, 而这里 $\cos x \rightarrow 1$, 必须先做 $\cos x = 1 + (\cos x - 1)$ 的改写.

(2) 丢负号: $\cos x - 1 = -\frac{x^2}{2}$, 常用记法 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 是正的, 搬到分子里方向要反过来, 答案是 $-\frac{1}{2}$ 而非 $\frac{1}{2}$.

易错 / 提醒

$\ln(\cos x) = \ln(1 + (\cos x - 1)) \sim \cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$, 答案 $-\frac{1}{2}$. 凡是 ln 里面趋于 1、根号里面趋于 1、指数趋于 0, 第一步都是“减一”把它变成无穷小. 这是等价代换最常见的失手点: 对 $\cos x$ 本身用等价无穷小, 等于把 1 当成 0.

适用边界：只能代乘除因子

定理 / 公式 5.4

等价无穷小代换只能用于乘除法中的因子。

易错 / 提醒

加减法中不能随意代换。典型错误：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \xrightarrow{\text{错}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = 0,$$

正确值是 $\frac{1}{2}$ 。 $\tan x$ 与 $\sin x$ 的一阶部分相同，差的信息藏在三阶项里，被代换抹掉了。

加减法的三条出路（按考场速度排序）：

1. 提公因子转成乘法： $\tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x) \sim x \cdot \frac{x^2}{2}$ ，得 $\frac{1}{2}$ 。最快。
2. 直接查三阶等价表（若恰好在表上）。
3. 泰勒展开（L13，万能但慢）。

前两条走得通的题留在本讲，走不通、必须自己定展开阶数的题在 L13。这就是那条分界线。

无穷小定阶：数二专属的一族

定理 / 公式 5.5 定阶三步

求“ $\beta(x)$ 是 x 的几阶无穷小”或“ $\beta \sim cx^k$ 中的 c, k ”：

1. 把 β 化成纯乘除结构（提公因子、连乘拆成 $1 - \cos$ 之和等）；
2. 逐个因子代换，或查三阶等价表；
3. 读出 x 的最低次幂——那个次数就是 k ，系数就是 c 。

若第 1 步化不成乘除，说明这是 L13 的题，改用泰勒。

易错 / 提醒

这个考点 17 年一共只有 3 道题，全部出在数二、全部是选择题，而且三道都是同一个动作：把每个无穷小化成 Cx^p ，读出 p 。数一、数三考生看懂三步法即可，不必在这里刷题。

真题演练（数二）。 最纯的一道：三个无穷小分别含 $\sqrt{x}$ 、 $\sqrt[3]{x}$ ，要你把它们全化成 x 的幂再排序。注意问的是从低阶到高阶：

真题 5.5 2016 · 数二 · (1) 三个无穷小的阶排序 (习题集 5.14) ★★☆☆☆

设 $\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$ (C) $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$ (D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$

考点

三个无穷小分别定阶: 把每个都化成 Cx^p , 比较指数 p . 指数小的趋于零慢, 是低阶; 指数大的趋于零快, 是高阶。

解

$x \rightarrow 0^+$, 以 x 为基准无穷小逐个定阶。注意 $x > 0$, $\sqrt{x}$ 、 $\sqrt[3]{x}$ 都有意义。

$\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$. 令 $u = \sqrt{x} \rightarrow 0^+$, 由 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 得

$$\cos \sqrt{x} - 1 = -(1 - \cos \sqrt{x}) \sim -\frac{(\sqrt{x})^2}{2} = -\frac{x}{2},$$

于是

$$\alpha_1 \sim x \cdot \left(-\frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{2}x^2,$$

α_1 是 2 阶无穷小。

$\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$. 由 $\ln(1+u) \sim u$ (这里 $u = \sqrt[3]{x} = x^{1/3} \rightarrow 0^+$) 得

$$\alpha_2 \sim x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = x^{\frac{5}{6}},$$

α_2 是 $\frac{5}{6}$ 阶无穷小。

$\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 由 $(1+u)^\mu - 1 \sim \mu u$ (取 $\mu = \frac{1}{3}$, $u = x$) 得

$$\alpha_3 = (1+x)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3}x,$$

α_3 是 1 阶无穷小。

排序. 三个阶依次为

$$\frac{5}{6} (\alpha_2) < 1 (\alpha_3) < 2 (\alpha_1).$$

阶数越小越低阶, 故从低阶到高阶为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$, 选 (B)。

可以再用比值确认相邻两个的关系:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha_3}{\alpha_2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3}x}{x^{5/6}} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/6} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha_1}{\alpha_3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x} = 0,$$

即 α_3 比 α_2 高阶、 α_1 比 α_3 高阶, 链条与上面的排序一致。

为什么其他选项不对. (A) 把 2 阶的 α_1 排在最前, 等于说它最低阶, 与 $\alpha_1/\alpha_2 \rightarrow 0$ 矛盾; (C) 把 α_1 (2 阶) 排在 α_3 (1 阶) 之前, 顺序颠倒; (D) 完全倒过来, 是「从高阶到低阶」, 只有把题目的「低到高」看反了才会选。

数值验证 ($x = 0.001$). $\alpha_1 \approx -5.00 \times 10^{-7}$, $\alpha_2 \approx 3.01 \times 10^{-3}$, $\alpha_3 \approx 3.33 \times 10^{-4}$. 绝对值大小 $|\alpha_2| > |\alpha_3| > |\alpha_1|$, 正是「趋零最慢 (最低阶) $\rightarrow$ 最快 (最高阶)」的次序。

答案: B

结论

乘积的阶等于各因子阶之和：若 $f \sim Ax^p$ 、 $g \sim Bx^q$ ($AB \neq 0$)，则 $fg \sim ABx^{p+q}$ 。本题 α_2 的 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ 就是这么来的。配合复合的规则： $f(u)$ 关于 u 是 p 阶、 u 关于 x 是 q 阶，则 $f(u(x))$ 关于 x 是 pq 阶（如 $1 - \cos \sqrt{x}$ ： $2 \times \frac{1}{2} = 1$ 阶）。排序题只要把每个量写成 Cx^p 读出 p ，就化成了实数比大小。

易错

- (1) 「低阶在前」还是「高阶在前」读反，把 (B) 选成 (D)。低阶 = 趋于零慢 = 指数小，本题最低阶的是 $x^{5/6}$ 。
- (2) α_1 中忘了前面还乘着一个 x ，只算 $\cos \sqrt{x} - 1 \sim -\frac{x}{2}$ 就当成 1 阶，结果把 α_1 与 α_3 判成同阶。
- (3) $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$ 误看成 $\sqrt[3]{x} + 1 - 1 = x^{1/3}$ ($\frac{1}{3}$ 阶)，那会得到「 α_3 最低阶」的错误结论，选成 (D)。根号下是 $x+1$ ，整体是 $(1+x)^{1/3}$ 。
- (4) 比较阶时纠结正负号： $\alpha_1 < 0$ 不影响定阶，阶只看 $|\cdot|$ 的衰减速度，比值极限为非零常数即同阶。

易错 / 提醒

逐个化： $\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1) \sim -\frac{1}{2}x^2$ (2 阶)； $\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim x^{1/2} \cdot x^{1/3} = x^{5/6}$ ($\frac{5}{6}$ 阶)； $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1 \sim \frac{1}{3}x$ (1 阶)。从低阶到高阶就是指数从小到大： $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$ 。两个必须记死的方向：指数越小越“低阶”、趋于零越慢。考场上一半的错答不是算错阶，是把低阶高阶说反了。另外 $(1+\square)^\alpha - 1 \sim \alpha \square$ 这条表在 α_3 上直接兑现，不要傻乎乎地去有理化。

变形 (数二)。阶不是明写的，而是藏在一个隐式关系里： $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$ ，问 $\alpha(x)$ 的阶。这是定阶题的第二种问法——先解出来，再定阶：

真题 5.6 2013 · 数二 · (1) 隐式关系里反解无穷小的阶 (习题集 5.12) ★★☆☆☆

设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$ ，其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$ ，则当 $x \rightarrow 0$ 时， $\alpha(x)$ 是

- (A) 比 x 高阶的无穷小量 (B) 比 x 低阶的无穷小量
(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小量 (D) 与 x 等价的无穷小量

考点

由隐式关系反解无穷小的阶。先由 $\sin \alpha(x)$ 的表达式判定 $\alpha(x) \rightarrow 0$ ，再用 $\alpha \sim \sin \alpha$ 把 $\alpha(x)$ 的阶换算出来。

解

第一步：解出 $\sin \alpha(x)$ 。 由 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$ ，当 $x \neq 0$ 时

$$\sin \alpha(x) = \frac{\cos x - 1}{x}.$$

第二步：判定 $\alpha(x) \rightarrow 0$. 利用 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \ (x \rightarrow 0)$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x}{2}\right) = 0.$$

题设 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 而正弦函数在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调增、其反函数 $\arcsin$ 在 $(-1, 1)$ 上连续, 故可由 $\sin \alpha(x) \rightarrow 0$ 反推

$$\alpha(x) = \arcsin \frac{\cos x - 1}{x} \rightarrow \arcsin 0 = 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

即 $\alpha(x)$ 确实是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量。(这一步不能省: 若不限定 $|\alpha| < \frac{\pi}{2}$, α 也可能趋于 π 等使 $\sin \alpha \rightarrow 0$ 的值, 就不是无穷小了。)

第三步：用 $\alpha \sim \sin \alpha$ **换阶**. 因为 $\alpha(x) \rightarrow 0$, 由等价无穷小 $\sin \alpha \sim \alpha \ (\alpha \rightarrow 0)$ 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\sin \alpha(x)} = 1$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\sin \alpha(x)} \cdot \frac{\sin \alpha(x)}{x} = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

第四步：下结论. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = -\frac{1}{2}$, 它是有限、非零、且不等于 1 的常数。按定义:

- 比值极限为非零常数 $\Rightarrow \alpha(x)$ 与 x 是同阶无穷小;
- 该常数 $-\frac{1}{2} \neq 1 \Rightarrow$ 二者不等价。

故 $\alpha(x)$ 是与 x 同阶但不等价的无穷小量, 选 (C)。

排除其他选项. (A) 高阶要求比值极限为 0, (B) 低阶要求比值极限为 ∞ , (D) 等价要求比值极限为 1——它们都与 $-\frac{1}{2}$ 不符。

数值校核. 取 $x = 0.001$: $\frac{\cos x - 1}{x} = -5.0000 \times 10^{-4}$, $\alpha = \arcsin(-5 \times 10^{-4}) = -5.0000 \times 10^{-4}$, 故 $\frac{\alpha}{x} = -0.499999792$, 确实趋于 $-\frac{1}{2}$ 。

答案：C

结论

设 $x \rightarrow 0$ 时 $u(x), v(x)$ 均为无穷小, $\lim \frac{u}{v} = L$, 则

$$L = 0 : u \text{ 高阶}; \quad L = \infty : u \text{ 低阶}; \quad L \neq 0 \text{ 有限}: \text{同阶}; \quad L = 1 : \text{等价}.$$

「等价」是「同阶」的特例。另外记住复合型换阶的套路: 若 $\varphi(x) \rightarrow 0$ 且 $\sin \varphi(x) \sim g(x)$, 则 $\varphi(x) \sim g(x)$ ——这是本题「由 $\sin \alpha$ 的阶得到 α 的阶」的依据, 用 $\tan$ 、 $\arcsin$ 、 $\ln(1+\cdot)$ 、 $e^{\cdot}-1$ 同理。

易错

(1) 跳过「 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 」的论证直接写 $\alpha \sim \sin \alpha$. 等价无穷小 $\sin u \sim u$ 的前提是 $u \rightarrow 0$; 题目特意给出 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 就是为了保证这一点, 答题时应当把这一条件用出来。

(2) 只算出 $\frac{\alpha}{x} \rightarrow -\frac{1}{2}$ 就选 (D)。比值是 $-\frac{1}{2}$ 而不是 1, 只能叫同阶, 不能叫等价; 「同阶」与

「等价」的区别正是本题的考点。

(3) 忽略负号。 $\cos x - 1 < 0$, 所以 $x > 0$ 时 $\sin \alpha(x) < 0$ 、 $\alpha(x) < 0$; 若把 $\cos x - 1$ 写成 $\frac{x^2}{2}$, 会得到 $+\frac{1}{2}$ ——虽然选项仍是 (C), 但过程是错的。

易错 / 提醒

$\sin \alpha(x) = \frac{\cos x - 1}{x} \sim -\frac{x}{2}$, 由 $|\alpha| < \frac{\pi}{2}$ 与 $\sin$ 在该区间上单调, 得 $\alpha(x) \rightarrow 0$, 再用 $\alpha \sim \sin \alpha$ 得 $\alpha(x) \sim -\frac{x}{2}$: 与 x 同阶但不等价。 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$ 这个条件不是装饰——没有它就不能从 $\sin \alpha \rightarrow 0$ 推出 $\alpha \rightarrow 0$ 。凡是题目给了取值范围, 那一定是用来保证单调可逆的 (这条开关在 L03 已经出现过)。

进阶 (数二, 含参数)。第三种问法: 阶里带参数 α , 用“比 x 高阶”翻译成关于 α 的不等式, 两个条件取交集:

真题 5.7 2014 · 数二 · (1) 由“高阶”反求参数范围 (习题集 5.13) ★★☆☆☆

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x)$, $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小量, 则 α 的取值范围是
(A) $(2, +\infty)$ (B) $(1, 2)$ (C) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ (D) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

考点

把每个无穷小量化成 Cx^p 的标准形式, 读出它的「阶」 p ; 「比 x 高阶」等价于 $p > 1$ 。两个条件各给一个不等式, 取交集即得 α 的范围。

解

先说明 $\alpha > 0$ 。 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln(1+2x) \rightarrow 0^+$, 若 $\alpha \leq 0$, 则 $\ln^\alpha(1+2x) = [\ln(1+2x)]^\alpha$ 不趋于 0 ($\alpha < 0$ 时趋于 $+\infty$, $\alpha = 0$ 时恒为 1, 且 $\frac{1}{\alpha}$ 无意义), 根本不是无穷小量。所以下面只在 $\alpha > 0$ 的前提下讨论。

第一个条件: $\ln^\alpha(1+2x)$ 比 x 高阶。由等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$) 得 $\ln(1+2x) \sim 2x$, 即 $\ln(1+2x) = 2x[1+o(1)]$ 。两边取 α 次幂 ($\alpha > 0$ 时幂函数连续, 可以直接取):

$$\ln^\alpha(1+2x) \sim (2x)^\alpha = 2^\alpha x^\alpha,$$

即它是 x 的 α 阶无穷小。于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^\alpha(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2^\alpha x^\alpha}{x} = 2^\alpha \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} = 0 \iff \alpha - 1 > 0 \iff \alpha > 1.$$

第二个条件: $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 比 x 高阶。由 $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, 同样取 $\frac{1}{\alpha} > 0$ 次幂:

$$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}} \sim \left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{1}{\alpha}} = 2^{-\frac{1}{\alpha}} x^{\frac{2}{\alpha}},$$

即它是 x 的 $\frac{2}{\alpha}$ 阶无穷小。于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 - \cos x)^{\frac{1}{\alpha}}}{x} = 0 \iff \frac{2}{\alpha} > 1 \iff \alpha < 2 \quad (\alpha > 0 \text{ 时可直接交叉相乘}).$$

取交集。 两个条件同时成立当且仅当

$$1 < \alpha < 2,$$

即 $\alpha \in (1, 2)$, 故选 (B)。

为什么其他选项不对。 逐一用端点外的值试探即可：

- (A) $\alpha \in (2, +\infty)$: 取 $\alpha = 3$, 则 $(1 - \cos x)^{1/3} \sim 2^{-1/3}x^{2/3}$, $\frac{2}{3} < 1$, 它比 x 低阶, 第二个条件不成立。
- (C) $\alpha \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 与 (D) $\alpha \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$: 这两段都有 $\alpha < 1$, 此时 $\ln^\alpha(1 + 2x) \sim 2^\alpha x^\alpha$ 的阶 $\alpha < 1$, 比 x 低阶, 第一个条件就已经不成立。

数值验证。 取 $\alpha = 1.5 \in (1, 2)$ 、 $x = 0.001$:

$$\frac{\ln^{1.5}(1 + 2x)}{x} \approx 0.0893, \quad \frac{(1 - \cos x)^{1/1.5}}{x} \approx 0.0630,$$

两个比值都很小且随 $x \rightarrow 0^+$ 继续趋于 0, 与「均为高阶无穷小」相符。

答案: B

结论

「定阶」的标准动作：把无穷小写成 $Cx^p + o(x^p)$ ($C \neq 0$), p 就是它关于 x 的阶。常用底料

$$\ln(1 + u) \sim u, \quad 1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}, \quad e^u - 1 \sim u, \quad (1 + u)^\mu - 1 \sim \mu u \quad (u \rightarrow 0).$$

关键性质：等价无穷小可以整体取正次幂——若 $\varphi \sim \psi$ 且 $\varphi, \psi > 0$, 则对任意常数 $\lambda > 0$ 有 $\varphi^\lambda \sim \psi^\lambda$; 从而 p 阶无穷小的 λ 次幂是 λp 阶无穷小。比较结论： x^p 比 x^q 高阶 $\iff p > q$ 。

易错

(1) 把 $\ln^\alpha(1 + 2x)$ 误读成 $\ln[(1 + 2x)^\alpha]$ 。本书（也是真题）的记号 $\ln^\alpha u$ 指 $(\ln u)^\alpha$, 先取对数再乘方；若按前一种理解, $\ln(1 + 2x)^\alpha = \alpha \ln(1 + 2x) \sim 2\alpha x$ 恒为 1 阶, 题目就无解了。

(2) 忘记 $\alpha > 0$ 这一隐含前提, 直接由两个不等式解出 $\alpha > 1$ 、 $\alpha < 2$ 而不检查 $\frac{1}{\alpha}$ 是否有意义。虽然本题结果不受影响, 但若第二式写成 $\frac{2}{\alpha} > 1$ 时对 $\alpha < 0$ 交叉相乘不变号, 就会错误地把负数段也放进来。

(3) 「高阶」是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{分子}}{x} = 0$, 对应指数 $p > 1$; 不少同学记反成 $p < 1$, 于是选成 (A) 或 (C)。记住口诀：阶越高, 趋于零越快, 指数越大。

易错 / 提醒

$\ln^\alpha(1+2x) \sim (2x)^\alpha$ 是 α 阶, $(1-\cos x)^{1/\alpha} \sim (\frac{x^2}{2})^{1/\alpha}$ 是 $\frac{2}{\alpha}$ 阶; “比 x 高阶” 就是阶数 > 1 , 于是 $\alpha > 1$ 且 $\frac{2}{\alpha} > 1$, 交出 $(1, 2)$ 。三步: 化成 $Cx^p \rightarrow$ 把 “高阶” 翻译成 $p > 1 \rightarrow$ 解不等式取交集。别忘了先排除 $\alpha < 0$ (那时根本不是无穷小) —— 这道题的选项就等着你漏掉这一步。

抽象形态 (数二, 难度 3)。 最后一种问法不给具体函数, 只给 “ f 是 g 的高阶无穷小”, 让你判断四个 $o(\cdot)$ 命题:

真题 5.8 2025 · 数二 · (4) 抽象条件下的高阶判定 (习题集 5.11) ★★★★★

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时,

(A) $f(x) + g(x) = o(g(x))$ (B) $f(x)g(x) = o(f^2(x))$

(C) $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$
(D) $f(x) = o(g^2(x))$

考点

条件只有一句话： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ （且 f, g 都是无穷小、都不为零）。把四个选项各自翻译成一个个比值极限，能算的算，不能定的举反例。

解

题设「 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小」即

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0,$$

且 f, g 在 $x = 0$ 的某去心邻域内恒不为零, 故各种比值都有意义。再记一个立刻要用的推论:
由 $\frac{f}{g} \rightarrow 0$ 且 $f \neq 0$, 取倒数得

$$\left| \frac{g(x)}{f(x)} \right| \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow 0). \quad (*)$$

选项 (A): $f + g = o(g)$? 翻译为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f+g}{g} = 0$ 。但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \neq 0.$$

极限是 1 不是 0, (A) 错。(顺带得到一条真结论: $f + g \sim q_0$ 。)

选项 (B): $fg = o(f^2)$? 翻译为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{fg}{f^2} = 0$, 而 $\frac{fg}{f^2} = \frac{g}{f}$, 由 (*) 它的绝对值趋于 $+\infty$, 不可能趋于 0。(B) 错。(其实恰好反了: 应是 $f^2 = o(fg)$ 。)

选项 (C): $f = o(e^g - 1)$? 翻译为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{e^g - 1} = 0$ 。因为 $g(x) \rightarrow 0$, 由等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$) (取 $u = g(x)$, $g \neq 0$ 保证分母非零) 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{e^{g(x)} - 1} = 1.$$

于是拆成两个已知极限的乘积：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{e^{g(x)} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{g(x)}{e^{g(x)} - 1} \right] = 0 \times 1 = 0.$$

所以 $f = o(e^g - 1)$ 成立，(C) 正确。

选项 (D)： $f = o(g^2)$ ？翻译为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{g^2} = 0$ 。但 $\frac{f}{g^2} = \frac{f}{g} \cdot \frac{1}{g}$ 是 $0 \cdot \infty$ 型，无法由条件确定。举反例：

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = x \quad (x \neq 0).$$

两者在 0 的去心邻域内恒不为零，且 $\frac{f}{g} = x \rightarrow 0$ ，条件满足；但

$$\frac{f(x)}{g^2(x)} = \frac{x^2}{x^2} = 1 \rightarrow 1 \neq 0,$$

故 (D) 不成立。（若改取 $f(x) = |x|^{\frac{3}{2}}$ 、 $g(x) = x$ ，仍有 $\frac{f}{g} = \pm|x|^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0$ ，而 $\frac{f}{g^2} = |x|^{-\frac{1}{2}} \rightarrow +\infty$ 。

可见 $\frac{f}{g^2}$ 的极限可以是 0、有限非零、甚至 ∞ ，完全不受条件控制。）

综上，只有 (C) 恒成立，选 (C)。

((C) 的另一个看法.) $e^g - 1 \sim g$ 说明 $e^g - 1$ 与 g 是等价无穷小，而「比某个无穷小高阶」这一性质在把该无穷小换成与之等价的量之后保持不变：

$$f = o(g) \text{ 且 } h \sim g \implies f = o(h).$$

取 $h = e^g - 1$ 立得 (C)。

答案：C

结论

围绕 $f = o(g)$ (f, g 非零无穷小) 可以稳稳推出的与推不出的：

$$\text{恒成立：} \quad f + g \sim g, \quad f = o(h) \quad (\forall h \sim g), \quad f^2 = o(fg) = o(g^2),$$

$$\text{不确定：} \quad f \text{ 与 } g^2 \text{ 的关系 (可高阶、可同阶、可低阶) .}$$

核心工具是「等价量可在比值中互换」： $h \sim g \Rightarrow \frac{f}{h} = \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h}$ ，第二个因子趋于 1，所以 $\frac{f}{h}$ 与 $\frac{f}{g}$ 同生共死。常用等价： $e^u - 1 \sim u$ ， $\ln(1+u) \sim u$ ， $\sin u \sim u$ ， $\arctan u \sim u$ ($u \rightarrow 0$) —— 注意这里的 u 可以是任何趋于 0 的函数，不必是 x 本身。

易错

(1) 在 (C) 中犹豫「 $g(x)$ 不是 x ，能不能用 $e^u - 1 \sim u$ 」。等价无穷小是关于中间变量的命题，只要 $g(x) \rightarrow 0$ 就能代入，与 g 的具体形状无关。

(2) (D) 凭直觉「高阶再平方更高阶」而选。 g^2 比 g 高阶，把分母换成更高阶的量只会让比值变大，反而更难趋于零——方向恰好相反。

(3) (B) 中把 $o(f^2)$ 与 $o(fg)$ 混淆。正确的是 $f^2 = o(fg)$ (两边同除 f 就是 $f = o(g)$)，题目

写的是反过来的。

(4) 忘记题设中「恒不为零」的用途：它保证 $\frac{f}{g}$ 、 $\frac{g}{f}$ 、 $\frac{f}{e^g-1}$ 这些分母在去心邻域内都不为零，各步除法才合法。

易错 / 提醒

把每个选项翻译回一个**比值极限**，能算就算、不能定就举反例：条件是 $\frac{f}{g} \rightarrow 0$ ，于是 $\frac{f+g}{g} \rightarrow 1 \neq 0$ (A 错，顺带得 $f+g \sim g$)； $e^g-1 \sim g$ ，故 $\frac{f}{e^g-1} = \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{e^g-1} \rightarrow 0$ (C 对)。 $o(\cdot)$ 的题一律先改写成**分式极限**，符号形式看着唬人，改写完全是 L04 的四则运算。

本讲小结

1. 1^∞ 型一律用 $\lim f^g = e^{\lim g(f-1)}$ ；底不趋于 1 (0^0 、 ∞^0) 才取对数。
2. 一阶等价七个、二阶三个、三阶四个，全部要背——本讲的填空题就是直接查表。
3. 查表前先“减一”：ln 里、根号里趋于 1 的，一律写成 1 加一个无穷小。
4. **等价代换只用于乘除因子**；加减先提公因子，提不出就查三阶表，再不行上 L13。
5. 定阶三步：化成 $Cx^p \rightarrow$ 读出 $p \rightarrow$ 比较或解不等式。指数越小越低阶。
6. 反问题（给极限值或“极限存在”求参数）也在本讲：先把极限按正向算出含参表达式，再解方程；含 $|x|$ 、 $\frac{1}{x}$ 的分左右。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数三平均每年从这一讲拿走 2.3 分、数二 1.5 分、数一 1.0 分——**数三是本讲的主场**，39 分里大半是幂指型与反求参数的填空、解答。本讲 14 道题、难度 2.1，是极限板块里最容易全对的一段，做不满分是纯亏。数二考生额外多一件事：“**定阶**”那一节的 3 道**选择题是数二独有的**，务必吃透。数一考生把等价表背熟、把 1^∞ 与 0^0 的分工记牢就够了，省下的时间给 L13 的泰勒——那一讲数一 1.7%、数三 4.0%，是本讲的两倍以上。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

等价无穷小替换求极限（11 题，正文已讲 5 题）

5.1

2010 · 数一 · (1)

5.3

2011 · 数二 · (9)

5.4

2012 · 数三 · (9)

5.6

2016 · 数三 · (9)

5.7

2018 · 数一 · (9)

5.10

2025 · 数一 · (11)

无穷小的比较与阶的确定（3 题，正文已讲 3 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

本讲名下真题共 14 道，正文讲透 8 道，其余 6 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：正文讲透 8 道，剩下 6 道分两批做。第一批四道幂指型，一次做完最省事：2010 数一 1 ($\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x$ ，标准 1^∞ ，套 $e^{\lim g(f-1)}$ 后指数化简是唯一考点)、2011 数二 9 ($\left(\frac{1+2^x}{2}\right)^{1/x}$ ， $2^x-1 \sim x \ln 2$ 是钥匙)、2012 数三 9 ($x \rightarrow \frac{\pi}{4}$ 的 1^∞ ，底趋于 1 但趋近点不是 0，先换元 $t = x - \frac{\pi}{4}$)、2025 数一 11 ($\frac{x^x-1}{\ln x \cdot \ln(1-x)}$ ， $x^x-1 = e^{x \ln x}-1 \sim x \ln x$)

是钥匙)。第二批两道反问题，都是“正向算一遍再解方程”：2018 数一 9 ($\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{1/\sin kx} = e$ 定 k ，先套 1^∞ 公式把指数写成 $-\frac{2}{k}$)、2016 数三 9 (由 $\frac{\sqrt{1+f \sin 2x}-1}{e^{3x}-1} \rightarrow 2$ 反求 $\lim f$ ，分子用 $\sqrt{1+u}-1 \sim \frac{u}{2}$ 、分母 $\sim 3x$ ，剩下的是一元方程)。六道都应在十分钟内各自做完，做不完说明等价表没背熟，回去重背再来。

L06 数列极限：单调有界准则与递推数列

本讲定位：这是一讲小而硬的课。17 年真题里本讲名下只有 5 道独立题、7 个卷面题位，数三 0.76% (19 分)、数一 0.56% (14 分)、数二 0.56% (14 分)——题量是极限板块里最少的。但 7 个题位里 3 个是解答题，平均难度 3.4，“数列极限与递推数列”这个考点排在全书难度榜的第 7 位。

题少、分不多、难度高，所以本讲的目标只有一个：把递推数列的三步法写到闭眼能出。它是一道 10–12 分的解答题，2018 年三卷同时考——不会写就是整题空白，会写就是模板分。

注意分工：两条存在准则都在本讲讲完，但 n 项和极限的真题在 L18——那里有独立的一个考点、9 个题位，主刀的是定积分定义，夹逼是它的退路。本讲只管由递推关系定义的数列。

本讲真题考频 (2010–2026, 共 51 套卷)

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
数列极限的存在准则：单调有界与夹逼	1	1	1	0	0	4	0	0
数列极限与递推数列	4	6	2	1	3	10	14	19
合计	5	7	3	1	3	14	14	19

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分): 数一 0.6% ■ 数二 0.6% ■ 数三 0.8% ■
平均难度 3.4/5

读数：两个考点、5 道题、7 个题位，其中 3 个是解答题。两条存在准则合成一个考点：单调有界本身 2010–2026 未单独命题——它不出题，但它是递推数列题的证明骨架；夹逼有 1 道 (2016 数一 4，用它算台阶型分段函数的右导数)。其余 4 道全在数列极限与递推数列：难度 3.5，其中 2018 年那道三卷同题是唯一的大题形态。 ε - N 证明作为独立题型零命题。但数列极限的性质并不是没考过——它是“综合着考”的：2014 数三 1 就是给 $\lim a_n = a \neq 0$ ，问 n 充分大时 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$ 是否成立，考的正是数列极限的保号性。那道题按考点归在 L04，本讲不重复。所以这里说的“不考”是不单独出成一道数列极限的题，不是这些性质用不上。三卷分值接近，数二数三略高，但对谁来说这一讲都只有“会写三步法”这一件事。

两条存在准则：单调有界与夹逼

定理 / 公式 6.1 准则一：单调有界

单调有界数列必有极限。(递增有上界 $\Rightarrow$ 收敛；递减有下界 $\Rightarrow$ 收敛。)

定理 / 公式 6.2 准则二：夹逼

若从某项起 $b_n \leq a_n \leq c_n$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 。
 函数极限同理： $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 且两端同趋于 A ，则 $f(x) \rightarrow A$ 。

易错 / 提醒

两条准则解决的是同一个问题——“极限存在吗”，但入口完全不同：

- **单调有界用在递推数列上**： $a_{n+1} = f(a_n)$ 这种只能一项一项往下推、写不出通项的式子，先证有界再证单调，极限存在之后再对递推式两边取极限求值。
- **夹逼用在写得出通项、但算不动的式子上**：典型是 n 项和 $\sum_{i=1}^n (\cdots)$ ，每一项长得差不多却加不出封闭形式。标准动作是**把每一项都放大成最大的那一项、都缩小成最小的那一项**：

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+i}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

两端都趋于 1，中间那个和也就是 1。

夹逼的分寸：分母里变化的那部分取最大得下界、取最小得上界。放缩之后**两端极限必须相等**——不等就说明放狠了，这时换一条路：若每一项能整理成 $f(\frac{i}{n}) \cdot \frac{1}{n}$ 的形状，就改用**定积分定义** (L18)。 n 项和的极限先试定积分定义，**凑不出 $\frac{i}{n}$ 才退回夹逼**，这个先后顺序不要颠倒。

真题演练（夹逼唯一一次当主刀，数一选择，难度 3）。夹逼不只用在 n 项和上。下面这道考的是可导性：分段点不是一个孤立的点，而是**无穷多个台阶在 $x=0$ 处堆积**——右侧在 $(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$ 上取常值 $\frac{1}{n}$ 。逐段去算是做不完的，唯一的出路是**把 $f(x)$ 整个夹在两个关于 x 的式子之间**：

真题 6.1 2016 · 数一 · (4) 台阶型分段函数：用夹逼算右导数 (习题集 6.1) ★★★★★

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n = 1, 2, \cdots, \end{cases}$ 则

- (A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点 (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
 (C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导 (D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

考点

这道题问的是连续性与可导性（第 7、8 讲的内容），之所以排在这里，是因为它的详解主线要用**夹逼准则**——本书到这一节才正式讲。右侧是一个「阶梯」：在 $(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$ 上取常值 $\frac{1}{n}$ 。关键是把 x 夹在 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 之间，用夹逼法同时估计 $f(x)$ 和 $\frac{f(x)}{x}$ 。

解

四个选项其实是一条链：只要证出「在 $x = 0$ 处可导」，(D) 成立，其余自动被排除（可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow$ 不是间断点）。所以直接按定义算导数。

第一步： $f(0)$ 与左侧的情况。 $x \leq 0$ 时 $f(x) = x$ ，故 $f(0) = 0$ ，且

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x - 0}{x} = 1.$$

第二步：右侧的关键不等式。 设 $x > 0$ 。由分段定义，存在唯一的正整数 n 使

$$\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, \quad \text{此时 } f(x) = \frac{1}{n}.$$

(诸区间 $\left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$, $n = 1, 2, \dots$ 互不相交，其并集恰为 $(0, 1]$ ，故每个 $x \in (0, 1]$ 对应唯一的 n ；讨论 $x \rightarrow 0^+$ 只用得着 $0 < x \leq 1$ ，且 $x \rightarrow 0^+ \iff n \rightarrow \infty$.)

把不等式两端取倒数：由 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 得

$$n \leq \frac{1}{x} < n+1.$$

于是

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{1/n}{x} = \frac{1}{nx}.$$

再由 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 两边同乘 $n > 0$ ：

$$\frac{n}{n+1} < nx \leq 1 \implies 1 \leq \frac{1}{nx} < \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}.$$

即

$$1 \leq \frac{f(x)}{x} < 1 + \frac{1}{n} \quad \left(\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n} \right).$$

第三步：夹逼取极限。 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $n \rightarrow \infty$ ，故 $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$ 。由夹逼准则

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

第四步：结论。 $f'_-(0) = f'_+(0) = 1$ ，两个单侧导数存在且相等，故 f 在 $x = 0$ 处可导，且 $f'(0) = 1$ 。选 (D)。

数值核对。 取 $x = 0.0013$ ：由 $\frac{1}{770} < 0.0013 \leq \frac{1}{769}$ 得 $n = 769$ ， $f(x) = \frac{1}{769} \approx 0.0013004$ ， $\frac{f(x)}{x} \approx 1.00030$ ；取 $x = 0.00071$ ： $n = 1408$ ， $\frac{f(x)}{x} \approx 1.00032$ 。比值确实从上方逼近 1，与不等式 $1 \leq \frac{f(x)}{x} < 1 + \frac{1}{n}$ 一致。

排除其他选项。 可导必连续，所以 $x = 0$ 根本不是间断点，(A)(B) 都错；(C) 说「连续但不可导」，与第三、四步算出的 $f'(0) = 1$ 矛盾，也错。顺便说明： f 在每个 $x = \frac{1}{n}$ ($n \geq 2$) 处确实有跳跃间断点，但题目只问 $x = 0$ ，别被这些跳跃点带偏。

答案： D

考点

$a_n > 0$ 使 $\{S_n\}$ 单调递增, 「单调有界必收敛」把「 S_n 有界」升级成「 S_n 收敛」, 再由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 得 $a_n \rightarrow 0$ 。反方向举 $a_n \equiv 1$ 即可否定。

解

题目问的是: 命题「 $\{S_n\}$ 有界」 $\implies$ 「 $\{a_n\}$ 收敛」是否成立 (充分性), 以及反过来是否成立 (必要性)。

第一步: 证充分性成立。 因为 $a_n > 0$, 所以

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1} > 0,$$

即 $\{S_n\}$ 严格单调递增。若再设 $\{S_n\}$ 有界, 则由单调有界准则, $\{S_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (S 为有限数)。于是当 $n \geq 2$ 时

$$a_n = S_n - S_{n-1} \longrightarrow S - S = 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

这里用到收敛数列的子列 (平移后的 $\{S_{n-1}\}$) 与原数列同极限。所以 $\{a_n\}$ 收敛 (且极限为 0)。充分性成立。

第二步: 证必要性不成立 (举反例)。 取 $a_n = 1$ ($n = 1, 2, \dots$), 满足 $a_n > 0$ 。此时 $\{a_n\}$ 显然收敛, 极限为 1。但

$$S_n = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ 项}} = n \longrightarrow +\infty,$$

$\{S_n\}$ 无界。这说明「 $\{a_n\}$ 收敛」推不出「 $\{S_n\}$ 有界」, 必要性不成立。
(更贴近本质的反例族: 只要 $a_n \rightarrow c > 0$, 就有 $S_n \rightarrow +\infty$; 甚至 $a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 时 S_n 是调和级数的部分和, 仍然无界。可见即便 $\{a_n\}$ 收敛到 0, $\{S_n\}$ 也未必有界。)

第三步: 定选项。 充分而不必要, 故选 (B)。

其他选项为什么不对。 (A) 充分必要: 第二步的反例 $a_n \equiv 1$ 已否定必要性。

(C) 必要非充分: 第一步已严格证出充分性, 「非充分」错; 同时必要性又不成立, 两半都错。

(D) 既非充分也非必要: 与第一步证明的充分性矛盾。

答案: B

结论

对正项数列 $a_n > 0$, 把 S_n 看成正项级数 $\sum a_n$ 的部分和, 则

$$\{S_n\} \text{ 有界} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \implies a_n \rightarrow 0 \implies \{a_n\} \text{ 收敛},$$

每个箭头都不可逆: $\sum \frac{1}{n}$ 的通项 $\rightarrow 0$ 但级数发散; $a_n \equiv 1$ 收敛但级数发散。这正是「正项级数收敛 $\implies$ 部分和有界」与「级数收敛的必要条件是通项趋于零」两条的组合。

易错

- (1) 看反方向：误以为题目问的是「 $\{a_n\}$ 收敛」是「 $\{S_n\}$ 有界」的什么条件，从而选成 (C)。做条件判断题第一件事就是把「谁是条件、谁是结论」写清楚：本题中前者（ S_n 有界）是条件，后者（ a_n 收敛）是结论。
- (2) 以为「 $a_n \rightarrow 0$ 」就能保证 $\{S_n\}$ 有界——调和级数 $a_n = \frac{1}{n}$ 是标准反例。
- (3) 忽略条件 $a_n > 0$ 。若去掉正性， $\{S_n\}$ 未必单调，例如 $a_n = (-1)^n$ 时 S_n 在 $-1, 0$ 之间摆动、有界，而 $\{a_n\}$ 发散——充分性就不成立了。可见 $a_n > 0$ 是充分性的关键。
- (4) 把「 $\{a_n\}$ 收敛」误读成「 $\{a_n\}$ 收敛于 0」。收敛只要求极限存在， $a_n \equiv 1$ 也算收敛。

易错 / 提醒

充分性： $a_n > 0 \Rightarrow S_n$ 递增，加上有界得 $S_n \rightarrow S$ ，于是 $a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$ ， $\{a_n\}$ 收敛。必要性不成立：取 $a_n \equiv 1$ ， $\{a_n\}$ 收敛而 $S_n = n$ 无界。答案是充分非必要。

两个动作要背下来：

- 正项 $\Rightarrow$ 部分和单调，这是把“有界”翻译成“收敛”的唯一通道；
- 由 S_n 反推 a_n ，一律写 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)。

这两条到 L38 判断正项级数敛散时会原样再用一次。

递推数列三步法：本讲的全部分数**定理 / 公式 6.3 递推数列三步法**

给定 $a_{n+1} = f(a_n)$ (或一个联系 a_n 与 a_{n+1} 的等式)：

1. 证有界：数学归纳法，或由 f 的值域直接看出。
2. 证单调：比较 $a_{n+1} - a_n$ 的符号，或看 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 与 1 的关系；也可用归纳法。
3. 求极限：设 $\lim a_n = A$ ，两边取极限得 $A = f(A)$ ，解出 A (用有界性舍去不合理的根)。

易错 / 提醒

顺序不能颠倒：必须先证明极限存在 (步骤 1、2)，才能在递推式两边取极限。直接跳到第 3 步解 $A = f(A)$ 是无效证明，解答题会扣掉大部分分。

实用技巧：先“假装”解出 $A = f(A)$ ，得到的值往往就是数列的界，回头用它做归纳法的目标。

这个考点难度 3.5，排在全书难度榜第 7 位，4 道独立题里 3 个题位是解答题。它的分数不好拿，但形态高度固定——三步法写全了就有分。

真题演练 (解答题, 2018 年数一 19 / 数二 21 / 数三 19 三卷同题)。递推关系写成隐式的 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ，解不出 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的显式形式——这正是这类题的难点所在，必须靠不等式估计而不是解方程：

真题 6.3

2018 · 数一 · (19)

2018 · 数二 · (21)

2018 · 数三 · (19)

跨卷重复

隐式递推：靠不等

式证单调有界 (习题集 6.3) ★★★★★

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

考点

递推数列收敛性的标准三步: 正性 (有下界) $\rightarrow$ 单调递减 $\rightarrow$ 单调有界准则. 三步的证明全部归结为同一个不等式 $t < e^t - 1 < te^t$ ($t > 0$), 而它只是熟知的 $e^x > 1 + x$ ($x \neq 0$) 在 $x = t$ 与 $x = -t$ 两处各用一次, 不必求导.

解

递推关系

$$x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 \quad (n = 1, 2, \dots), \quad x_1 > 0.$$

第零步: 先备好一个不等式. 全题只用一条熟知的基本不等式

$$e^x > 1 + x \quad (x \neq 0),$$

在 $x = t$ 与 $x = -t$ 两处各用一次 (下面恒设 $t > 0$).

取 $x = t$:

$$e^t > 1 + t \implies e^t - 1 > t. \quad (**)$$

取 $x = -t$: $e^{-t} > 1 - t$. 两边同乘正数 e^t 得 $1 > e^t - te^t$, 即

$$e^t - 1 < te^t. \quad (*)$$

合起来: $t > 0$ 时

$$t < e^t - 1 < te^t.$$

((*) 也可以令 $g(t) = te^t - e^t + 1$, 由 $g'(t) = te^t > 0$ 与 $g(0) = 0$ 得到, 但那样就动用了导数; 上面这条路只用 $e^x > 1 + x$, 在讲到导数之前就能走通.)

第一步: 证 $x_n > 0$ (数学归纳法). $n = 1$ 时由题设 $x_1 > 0$. 设 $x_n > 0$. 由递推式解出

$$e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}.$$

($x_n > 0$ 保证可以作除法.) 由 (**) 取 $t = x_n > 0$ 得 $e^{x_n} - 1 > x_n$, 故

$$e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} > \frac{x_n}{x_n} = 1 = e^0.$$

e^t 严格递增, 故 $x_{n+1} > 0$. 由归纳法, $x_n > 0$ 对一切 n 成立. 这说明 $\{x_n\}$ 有下界 0.

第二步: 证 $\{x_n\}$ 严格单调递减. 由 (*) 取 $t = x_n > 0$ 得 $e^{x_n} - 1 < x_n e^{x_n}$, 两边除以 $x_n > 0$:

$$e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} < e^{x_n}.$$

再由 e^t 严格递增得

$$x_{n+1} < x_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

第三步：极限存在。 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0，由单调有界准则， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。记 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ，由 $x_n > 0$ 取极限得 $a \geq 0$ 。

第四步：求 a 。 在递推式 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ 两边令 $n \rightarrow \infty$ 。 $\{x_{n+1}\}$ 与 $\{x_n\}$ 同极限 a ，而 $t \mapsto e^t$ 连续，故

$$ae^a = e^a - 1, \quad \text{即} \quad g(a) = ae^a - e^a + 1 = 0.$$

由第零步， g 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增且 $g(0) = 0$ ，所以 $g(a) = 0$ 在 $a \geq 0$ 中只有 $a = 0$ 一个解。（若 $a > 0$ 则 $g(a) > 0 \neq 0$ ，矛盾。）故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

数值验算。 取 $x_1 = 3$ ，按 $x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}$ 迭代：

$$3, 1.8503, 1.0640, 0.5787, 0.3033, 0.1555, 0.07874, 0.03963, 0.01988, \dots$$

严格递减、全为正、且约以 $\frac{1}{2}$ 的比率趋于 0 ✓（这与展开式 $x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} \approx \ln \left(1 + \frac{x_n}{2}\right) \approx \frac{x_n}{2}$ 吻合。）

结论

(1) 递推数列证收敛的通用模板：(i) 归纳证出一个界（常是正性）；(ii) 比较 x_{n+1} 与 x_n 定单调；(iii) 单调有界准则得极限存在；(iv) 在递推式两边取极限解方程，用单调性排除多余的根。第 (iii) 步不可省——必须先证极限存在，才能在递推式里令 $n \rightarrow \infty$ 。

(2) 本题的两个不等式来自同一个源头 $e^t > 1 + t$ ：

$$t < e^t - 1 < te^t \quad (t > 0),$$

右半式把 t 换成 $-t$ 就是左半式的另一形式，也可由拉格朗日中值定理 $e^t - 1 = e^\xi t$ ($0 < \xi < t$) 一步看出： $e^0 < e^\xi < e^t$ 。

(3) 取极限得到的方程若有多个根，要用「 x_n 的界」或函数单调性剔除不合的根。

易错

(1) 跳过第三步，直接在递推式两边令 $n \rightarrow \infty$ 解出 $a = 0$ 。极限是否存在正是本题的主要考点，不证存在性会丢一半分。

(2) 单调性证反：由 $e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}$ 与 $e^{x_n} - 1 > x_n$ 只能得到 $e^{x_{n+1}} > 1$ （即正性），不能得到递减；递减需要的是上界估计 $e^{x_n} - 1 < x_n e^{x_n}$ 。两个不等式各司其职，别用混。

(3) 用中值定理 $e^t - 1 = e^\xi t$ 时忘记指出 $\xi \in (0, t)$ ，导致 $e^\xi < e^t$ 无依据。

(4) 第四步只说「 a 满足 $ae^a = e^a - 1$ ，观察得 $a = 0$ 」而不论证唯一性。应当指出 g 在 $[0, +\infty)$ 严格增，故零点唯一。

(5) 忽略 $x_n > 0$ 而对递推式两边除以 x_n ——若 x_n 可能为 0，这一步非法。

易错 / 提醒

钥匙是 $e^t > 1 + t$ ($t \neq 0$) 这个万能不等式：由它得 $e^{x_n} - 1 < x_n e^{x_n}$ ，与递推式一比就有 $e^{x_{n+1}} < e^{x_n}$ ，即 x_n 递减；再由 $e^{x_n} - 1 > 0$ 得 $x_n > 0$ ，有界。三步法齐了，最后取极限得 $Ae^A = e^A - 1$ ，解得 $A = 0$ 。

递推数列题的不等式工具箱就三个： $e^t \geq 1 + t$ 、 $\ln(1+t) \leq t$ 、 $\sin t < t$ ($t > 0$)。17 年真题里的递推数列，钥匙没有跳出过这三个。

这道题是本讲唯一的大题形态，且一次占了 3 个题位（三卷同题），也就是说本讲一半的题位是它。完整默写一遍，比做十道同类题都值。

通项型数列：先化简，再判断

定理 / 公式 6.4

不是所有数列题都走递推。通项能写出闭式的，按下面四条处理：

- **裂项相消**：先求出部分和的闭式再取极限。
- **幂指型数列**：取对数化为乘积，或直接套 L05 的 1^∞ 公式。
- $\sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_k^n}$ 型：极限为 $\max\{a_i\}$ 。
- $\lim \sqrt[n]{n} = 1$ 、 $\lim \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$)：直接引用，不推导。

压轴（数三，难度 4）。本讲最难的一道，问的不是极限而是最大值、最小值存不存在。数列收敛只保证有界，最值可能取不到——判断的方法是“先看极限定基准线，再数越界的项”：

真题 6.4 2022 · 数三 · (2) 收敛数列的最大值与最小值是否取到 （习题集 6.5）★★★★☆

已知 $a_n = \sqrt[n]{n} - \frac{(-1)^n}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$)，则 $\{a_n\}$

- | | |
|----------------|-----------------|
| (A) 有最大值，有最小值 | (B) 有最大值，没有最小值 |
| (C) 没有最大值，有最小值 | (D) 没有最大值，没有最小值 |

考点

收敛数列什么时候取不到最值？只有当某一侧一个项都没有、只能从另一侧无限逼近时。所以只要在极限值的两侧各找出一项，最大值和最小值就都存在——其余各项从某一项起全被这两项夹住。本题连 $\sqrt[n]{n}$ 的具体大小都不用估。

解

第一步：求极限。由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

第二步：在 1 的两侧各找一项。

$$a_1 = \sqrt[3]{1} - \frac{(-1)^1}{1} = 1 + 1 = 2 > 1,$$

$$a_2 = \sqrt{2} - \frac{1}{2} < 1 \quad \left(\text{因为 } \sqrt{2} < 1.5, \text{ 平方比较 } 2 < 2.25 \right).$$

一项在 1 上方，一项在 1 下方。这两个不等式是本题唯一需要的计算。

第三步：夹住尾巴。 取

$$\varepsilon = \min \{a_1 - 1, 1 - a_2\} > 0.$$

由 $a_n \rightarrow 1$ 的定义，存在 N ，使得 $n > N$ 时 $|a_n - 1| < \varepsilon$ ，即

$$a_2 = 1 - (1 - a_2) \leq 1 - \varepsilon < a_n < 1 + \varepsilon \leq 1 + (a_1 - 1) = a_1.$$

也就是说：**从第 $N + 1$ 项起，每一项都严格夹在 a_2 与 a_1 之间。**

第四步：收口。 把数列拆成两段。后一段 $\{a_n\}_{n>N}$ 里每一项都小于 a_1 、大于 a_2 ；前一段 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 只有有限项，其中必有最大者与最小者。而 a_1 、 a_2 本身就在前一段里，所以

$$\max_{n \geq 1} a_n = \max_{1 \leq n \leq N} a_n, \quad \min_{n \geq 1} a_n = \min_{1 \leq n \leq N} a_n,$$

右端都是有限个数的最值，必定取到。故最大值与最小值都存在，选 (A)。

解法二（顺带定出是哪两项）。 若想知道最值具体落在哪一项，再补两条估计：

- $n \geq 3$ 时 $\sqrt[n]{n} > 1 + \frac{1}{n}$ 。两边取 n 次方即 $n > (1 + \frac{1}{n})^n$ ，而 $(1 + \frac{1}{n})^n < e < 3 \leq n$ ，成立。于是 $a_n \geq \sqrt[n]{n} - \frac{1}{n} > 1$ ，即第 3 项起全在 1 上方，故 a_2 是唯一小于 1 的项， $\min = a_2 = \sqrt{2} - \frac{1}{2}$ 。
- $\sqrt[n]{n} \leq \sqrt[3]{3} < 1.5$ ($f(x) = x^{1/x}$ 在 $x = e$ 处最大，整数点比 $n = 2, 3$ 即可)。于是 $n \geq 2$ 时 $a_n \leq \sqrt[3]{3} + \frac{1}{2} < 2 = a_1$ ，故 $\max = a_1 = 2$ 。

但本题只问「存不存在」，解法一已经够了——**不需要知道最值是哪一项。**

其他选项为什么不对。 (B)(C)(D) 都断言至少有一侧取不到。而第三步表明越界的项只有有限个，有限个数一定有最大最小，所以两侧都取得到。

答案：A

结论

收敛数列的最值判据。 设 $a_n \rightarrow A$ 。

- 若存在某项 $a_p > A$ ，则最大值存在（且必在有限项中取到）；
- 若存在某项 $a_q < A$ ，则最小值存在；
- 若所有项都 $< A$ （只能从下方逼近 A ）且无最大项，最大值才不存在。

证法就是本题第三步：取 $\varepsilon = a_p - A$ ， ε 之外只有有限项。所以这类题的标准动作是「**求极限 $\rightarrow$ 在极限两侧各找一项**」，而不是去精细估计通项的大小。

顺带记两条： $\sqrt[n]{n}$ 先增后减，在 $n=3$ 处最大 (1, 1.4142, 1.4422, 1.4142, ...); $x^{1/x}$ 在 $x=e$ 处取最大值，这也是比较 e^π 与 π^e 的那把钥匙。

易错

- (1) 算出 $a_n \rightarrow 1$ 就断言「极限取不到，所以没有最值」——极限取不到只说明 1 不是最值，最大项、最小项完全可以出现在前几项。
- (2) 以为必须精确估出 $\sqrt[n]{n}$ 的上界才能判断。本题问的是存在性，只要在 1 两侧各摆出一项就结束了，一步估计都不用。
- (3) 以为偶数项一定小于 1 (因为减去 $\frac{1}{n}$)，从而认为偶数项递减趋于 1、没有最小值。实际上 $n \geq 4$ 的偶数项都大于 1，只有 a_2 是例外。
- (4) 把 $\sqrt[n]{n}$ 当成单调数列——它先增后减。

易错 / 提醒

$a_n = \sqrt[n]{n} - \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 1$ ，于是 1 是基准线，只需检查有限个偏离它的项。两条估计定胜负： $\sqrt[n]{n}$ 在 $n=3$ 处最大 (所以最大值取得到， $a_1=2$ 更大，直接是它)，而 $n \geq 3$ 时 $\sqrt[n]{n} > 1 + \frac{1}{n}$ 保证所有项都在 1 之上，最小值只能无限逼近而取不到。

“有没有最值”这类题的通用三步：求极限定基准线 $\rightarrow$ 算前几项 $\rightarrow$ 判断是趋近还是取到。奇偶交替的 $(-1)^n$ 因子是标配，看到它就分奇偶讨论。

本讲小结

1. 单调有界准则不单独出题，但它是“证明数列收敛”的骨架：先有界、再单调、最后取极限。
2. 递推数列三步顺序不可颠倒；解 $A = f(A)$ 后用有界性舍根。
3. 隐式递推解不出 f ，改用不等式估计；工具箱只有 $e^t \geq 1+t$ 、 $\ln(1+t) \leq t$ 、 $\sin t < t$ 。
4. 正项 $\Rightarrow$ 部分和单调；由 S_n 反推 a_n 一律写 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 。
5. 最值存在性：求极限定基准线，再看有限个越界项是取到还是趋近。
6. 两条存在准则：递推数列用单调有界， n 项和用夹逼； n 项和的真题（定积分定义为主、夹逼为辅）在 L18，不在本讲。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数三平均每年从这一讲拿走 1.1 分、数二 0.8 分、数一 0.6 分。分数不多，但分布极不均匀——2018 年那一年，三卷各自从这一讲拿走了一整道 10-12 分的解答题，其余年份则几乎为零。这种“要么不考、一考就是大题”的形态，正确的应对是：**只练一道题，但练到能默写**。三卷考生都把 2018 年那道三卷同题完整写一遍、隔一周再写一遍，本讲就结束了。难度 3.5 吓不倒人，因为形态只有一种。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

数列极限的存在准则：单调有界与夹逼（1 题，正文已讲 1 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

数列极限与递推数列（4 题，正文已讲 3 题）

6.4

2019 · 数三 · (9)

本讲名下真题共 5 道，正文讲透 4 道，其余 1 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：正文讲透 3 道，只剩 2019 数三 9 一道填空：方括号里是 $\sum \frac{1}{k(k+1)}$ ，先裂项相消求出部分和 $\frac{n}{n+1}$ ，再认出这是 1^∞ 型套 L05 的公式，答案 e^{-1} 。它是本讲与 L05 的接口题，五分钟应能做完。做完这一讲，把递推三步法的骨架抄在错题本首页——它在 L15 证不等式、L38 判级数敛散时还会以同样的形状出现。

L07 连续、间断与零点定理

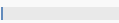
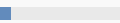
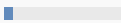
本讲定位：一个数据把这一讲的练法完全定死了：17 年 8 道独立题、11 个卷面题位，11 个全部是选择题——填空 0 道、解答 0 道。

所以本讲只有一种考法：**判断间断点类型**。本讲挂着两个考点，第二个“零点定理与介值定理的应用”**2010–2026 未单独命题**：它从来不自己出题，只作为大题的第一步出现。那类“证明存在 ξ ”的大题归在 **L15**（考点 15.1 方程根的存在性与个数，7 个题位）和 **L10**（微分中值定理，14 个解答题位）。本讲只负责**认间断点**。

分值：数二 0.98%（25 分）、数三 0.67%（17 分）、数一 0.16%（17 年只有 4 分，一道选择题）。平均难度 2.5——不难，但极易被“漏掉一个可疑点”扣掉整题的分。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
连续性、间断点及其类型	8	11	11	0	0	4	25	17
零点定理与介值定理的应用			2010–2026 未单独命题					
合计	8	11	11	0	0	4	25	17

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.2%  数二 1.0%  数三 0.7% 

平均难度 2.5/5

读数：两个考点、8 道题、11 个题位，**全是选择题**。题量集中在“连续性、间断点及其类型”，考三件事：**间断点计数**（问“某类间断点有几个”，4 道，本讲主力）、**分段函数由连续性定参数**（2 道，其中 2017 年三卷同题）、**由极限定义的函数的连续性**（2 道，2015 与 2024 年）。第二个考点“零点定理与介值定理的应用”零命题——闭区间上连续函数四大性质本讲一次都没单独考过，它的用武之地在 L15 与 L10。数二权重最高，数一 17 年只考过一次。

连续与分段函数定参数

定义 7.1

f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 同时满足三条：

1. $f(x_0)$ 有定义；
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在；
3. 二者相等。

分段函数在分界点处连续，即 $f(x_0^-) = f(x_0^+) = f(x_0)$ ——**三个数、两个等号**，缺一不可。

真题演练 (2017 年数一 1 / 数二 1 / 数三 1, 三卷同题)。 本讲唯一的三卷同题, 难度 1, 是三张卷子当年的第一题。 $x > 0$ 一侧是 $\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}$ (要用 L05 的 $1-\cos\Box \sim \frac{\Box^2}{2}$), $x \leq 0$ 一侧是常数 b :

真题 7.1 2017 · 数一 · (1) 2017 · 数二 · (1) 2017 · 数三 · (1) **跨卷重复** 分段函数连续定参数
(习题集 7.4) ★☆☆☆☆

若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则

- (A) $ab = \frac{1}{2}$ (B) $ab = -\frac{1}{2}$ (C) $ab = 0$ (D) $ab = 2$

解

分段点处连续的充要条件是

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$$

三者逐一算出来即可。

第一步: 左极限与函数值。 当 $x \leq 0$ 时 $f(x) \equiv b$, 故

$$f(0) = b, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b.$$

第二步: 右极限。 当 $x > 0$ 时 $f(x) = \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}$ 。注意 $x > 0$ 保证 $\sqrt{x}$ 有意义, 且 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sqrt{x} \rightarrow 0$ 。由等价无穷小

$$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2} \quad (u \rightarrow 0),$$

取 $u = \sqrt{x}$ 得

$$1 - \cos\sqrt{x} \sim \frac{(\sqrt{x})^2}{2} = \frac{x}{2} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

(要让 f 在 $x > 0$ 有定义必须 $a \neq 0$, 故下面的除法合法。) 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos\sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x/2}{ax} = \frac{1}{2a}.$$

第三步: 由连续性定关系。 连续要求 $\frac{1}{2a} = b$, 两边同乘 $2a$ ($a \neq 0$) 得

$$1 = 2ab \implies ab = \frac{1}{2}.$$

故选 (A)。

数值核对。 取 $a = 1$, 则须 $b = \frac{1}{2}$ 。此时 $f(0.0001) = \frac{1 - \cos 0.01}{0.0001} \approx \frac{4.99996 \times 10^{-5}}{10^{-4}} \approx 0.49999 \approx b$, 与 $b = \frac{1}{2}$ 吻合。

排除其他选项。 ab 由上式唯一确定为 $\frac{1}{2}$, 所以 (B) $-\frac{1}{2}$ 、(D) 2 都与之矛盾; (C) $ab = 0$ 更不可能—— $a = 0$ 时 f 在 $x > 0$ 无定义, $b = 0$ 时右极限 $\frac{1}{2a} \neq 0$ 无法等于 0 。

答案: A

结论

- (1) 分段函数在分段点 x_0 连续 $\iff$ 左极限 = 右极限 = $f(x_0)$, 三者缺一不可。
- (2) 常用等价无穷小 ($u \rightarrow 0$): $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$, $\sin u \sim u$, $\tan u \sim u$, $\ln(1+u) \sim u$, $e^u - 1 \sim u$, $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ 。其中 u 可以换成任何趋于 0 的表达式 (本题 $u = \sqrt{x}$)。

易错

- (1) 把 $1 - \cos \sqrt{x}$ 直接写成 $\frac{x^2}{2}$ ——公式里是「括号内那一整块的平方」, $(\sqrt{x})^2 = x$, 所以是 $\frac{x}{2}$ 。这一步错了会得到极限 0, 从而误选 (C)。
- (2) 忘记检查 $a \neq 0$ 就直接约分。虽然最终 $ab = \frac{1}{2}$ 自动排除了 $a = 0$, 但答题时应当点明 $a \neq 0$ 是式子有意义的前提。

易错 / 提醒

$1 - \cos \sqrt{x} \sim \frac{(\sqrt{x})^2}{2} = \frac{x}{2}$, 故右极限是 $\frac{1}{2a}$, 令它等于 b (左极限与函数值) 即得 $ab = \frac{1}{2}$ 。

这类题的固定动作: 把“连续”翻译成方程, 再用等价无穷小把极限算出来。注意题目的常常是 ab 、 $a+b$ 这种组合, 而不是 a 、 b 本身——因为一个方程定不出两个数。看到问组合量, 说明只需要列一个方程, 不要去找第二个条件。

间断点分类与计数 (本讲主力)**定理 / 公式 7.1**

设 x_0 是间断点, 考察左右极限 $f(x_0^-)$ 、 $f(x_0^+)$:

大类	具体类型	特征
第一类 (左右极限都存在)	可去间断点	$f(x_0^-) = f(x_0^+)$, 但 $\neq f(x_0)$ 或无定义
	跳跃间断点	$f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$
第二类 (至少一侧极限不存在)	无穷间断点	某侧极限为 ∞
	振荡间断点	某侧极限振荡 (如 $\sin \frac{1}{x}$)

易错 / 提醒

计数题的两步法 (本讲 4 道主力题全靠它):

第一步——把可疑点找全。这是唯一的失分处。逐项检查:

- 分母 (含每一个因式) 为零的点;
- $\ln$ 的自变量为零的点;
- $e^{1/g(x)}$ 中 $g(x) = 0$ 的点;
- 幂指式 u^v 中 $u = 0$ 的点;
- 分段函数的分界点、 $|x|$ 与开偶次方根的边界点。

一个复杂分式往往有 3-4 个可疑点, **漏一个就整题错。**

第二步——逐个算左右极限并归类。两个都存在就是第一类（相等可去、不等跳跃），否则第二类。

易错 / 提醒

三个函数的类型必须条件反射： $e^{1/x}$ 在 $x = 0$ 处左极限 0 、右极限 $+\infty$ ，是**第二类无穷间断点**； $\frac{\sin x}{x}$ 在 $x = 0$ 处是**可去间断点**； $\sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处是**振荡间断点**。

真题里最常见的“可去”来源是**分子分母同阶的零点**—— $\frac{\ln(1+x)}{e^x-1}$ 在 $x = 0$ 处分子分母都 $\sim x$ ，比值有限，是可去间断点。看到某点使分母为零，先别急着判无穷，看分子在该点是不是也为零、同阶不同阶。

真题演练（数二、数三同题）。四个可疑点、三种结局，是计数题的满配形态。先把可疑点列全： $e^{\frac{1}{x-1}}$ 给出 $x = 1$ ， $\ln|1+x|$ 给出 $x = -1$ ，分母的两个因式给出 $x = 0$ 与 $x = 2$ ：

真题 7.2 2020 · 数二 · (2) 2020 · 数三 · (2) **跨卷重复** 第二类间断点计数：先把可疑点列全（习题集 7.6） ★★★★★

函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

考点

先把所有无定义点找齐（分母零点 $x = 0, 2$ 、指数的奇点 $x = 1$ 、对数的真数零点 $x = -1$ ），再逐点求极限。只要有一侧极限不存在（含 ∞ ），就是第二类。

解

第一步：找出全部间断点。

$$f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}.$$

使 f 无定义的点有四类：

- $e^{\frac{1}{x-1}}$ 要求 $x \neq 1$ ；
- $\ln|1+x|$ 要求 $|1+x| > 0$ ，即 $x \neq -1$ ；
- $e^x - 1 \neq 0$ ，即 $x \neq 0$ ；
- $x - 2 \neq 0$ ，即 $x \neq 2$ 。

故定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1, 2\}$ ， f 在定义域内连续，间断点恰为

$$x = -1, \quad x = 0, \quad x = 1, \quad x = 2.$$

下面逐点定型。

第二步： $x = -1$. 除 $\ln|1+x|$ 外的因子在 $x = -1$ 处都取到有限非零值：

$$e^{\frac{1}{-1-1}} = e^{-\frac{1}{2}}, \quad (e^{-1} - 1)(-1 - 2) = 3(1 - e^{-1}) \approx 1.896 \neq 0.$$

而 $x \rightarrow -1$ 时 $|1+x| \rightarrow 0^+$, 故 $\ln|1+x| \rightarrow -\infty$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{e^{-1/2}}{3(1 - e^{-1})} \cdot (-\infty) = -\infty.$$

两侧都是 $-\infty$ (因为 $\ln|1+x|$ 只与 $|1+x|$ 有关, 左右对称), $x = -1$ 是无穷间断点, 属第二类。✓

第三步： $x = 0$. 用等价无穷小 $\ln(1+x) \sim x$ 、 $e^x - 1 \sim x$ ($x \rightarrow 0$)。注意 $x \rightarrow 0$ 时 $1+x > 0$, $|1+x| = 1+x$, 故

$$\frac{\ln|1+x|}{e^x - 1} = \frac{\ln(1+x)}{e^x - 1} \rightarrow \frac{x}{x} = 1.$$

其余因子 $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow e^{-1}$, $\frac{1}{x-2} \rightarrow -\frac{1}{2}$ 。所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \cdot e^{-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e} \approx -0.1839.$$

极限存在且有限, $x = 0$ 是可去间断点, 属第一类。× (不计入)

第四步： $x = 1$. 这里只有 $e^{\frac{1}{x-1}}$ 出问题, 其余因子在 $x = 1$ 处取有限非零值：

$$\frac{\ln 2}{(e-1)(1-2)} = -\frac{\ln 2}{e-1} \approx -0.4034 \neq 0.$$

分别看两侧：

$$x \rightarrow 1^+ : x-1 \rightarrow 0^+, \frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty, e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty \implies f(x) \rightarrow -\infty;$$

$$x \rightarrow 1^- : x-1 \rightarrow 0^-, \frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty, e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 0 \implies f(x) \rightarrow 0.$$

右极限为 ∞ , $x = 1$ 是无穷间断点, 属第二类。✓

第五步： $x = 2$. 分子在 $x = 2$ 处取有限非零值 $e^{\frac{1}{1}} \ln 3 = e \ln 3 \approx 2.987$, $e^2 - 1 \approx 6.389 \neq 0$, 只有 $x-2 \rightarrow 0$. 故

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$$

(左侧 $-\infty$, 右侧 $+\infty$), $x = 2$ 是无穷间断点, 属第二类。✓

第六步：计数与数值核对。 第二类间断点为 $x = -1, 1, 2$, 共 3 个, 故选 (C)。数值上 (取 $\delta = 10^{-5}$):

$$f(-1 \pm 10^{-5}) \approx -3.68, \quad f(-1 \pm 10^{-20}) \approx -14.73 \quad (\text{缓慢趋于 } -\infty, \text{ 对数型发散});$$

$$f(\pm 10^{-5}) \approx -0.18394, \quad -\frac{1}{2e} = -0.18394 \quad (\text{可去});$$

$$f(1 + 10^{-5}) \approx -1.1 \times 10^{43429} \quad (\text{右 } \infty);$$

$$f(1 - 10^{-5}) \approx -1.4 \times 10^{-43430} \quad (\text{左 } 0);$$

$$f(2 \pm 10^{-5}) \approx \pm 4.67 \times 10^4 \quad (\text{无穷}).$$

与上面的判断一一吻合。

排除其他选项. (A)(B) 少数: 把 $x = -1$ 当成「 $\ln$ 的无穷小」或把 $x = 1$ 的单侧无穷漏掉;
(D) 多数: 把可去间断点 $x = 0$ 也算成了第二类。

答案: C

结论

- (1) 判断 x_0 处的类型时, 把 f 拆成「在 x_0 处正常的因子」 $\times$ 「出问题的因子」, 前者代值、后者单独讨论, 可以极大简化计算。
- (2) $e^{\frac{1}{x-x_0}}$ 型的奇点必定是第二类且左右不对称: $x \rightarrow x_0^+$ 时 $\rightarrow +\infty$, $x \rightarrow x_0^-$ 时 $\rightarrow 0$ 。只要有一侧是 ∞ 就已经是第二类, 不必两侧都发散。
- (3) $\ln|x-x_0| \rightarrow -\infty$ 也是第二类 (无穷间断点), 只是它发散得极慢, 数值上要取到 10^{-100} 量级才看得明显——不要被「代 10^{-5} 得到有限值」骗了。

易错

- (1) 忘记 $\ln|1+x|$ 在 $x = -1$ 处无定义, 只找 $x = 0, 1, 2$ 三个点, 直接漏掉一个第二类间断点。
- (2) 在 $x = 0$ 处误以为「分母 $e^x - 1 \rightarrow 0$ 就是无穷间断点」。分子 $\ln|1+x|$ 同样是等价的无穷小, 两者相约后极限有限, 是可去间断点。
- (3) 在 $x = 1$ 处只算左极限 (得 0) 就判成可去。第二类间断点只要一侧极限不存在即可, 必须两侧都验。

易错 / 提醒

逐点结论: $x = 1$ 右侧 $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty$ (第二类); $x = -1$ 处 $\ln|1+x| \rightarrow -\infty$ (第二类); $x = 2$ 处分母趋于 0 而分子非零 (第二类); **只有 $x = 0$ 是第一类**—— $\ln(1+x) \sim x$ 与 $e^x - 1 \sim x$ 同阶相消, 是可去间断点。所以第二类有 3 个。

一句话总结这类题: 可疑点里“分子分母同阶相消”的那个是唯一的第一类, 其余基本都是第二类。

进阶 (2024 年数二)。 换成幂指结构 $|x|^{g(x)}$, 处理办法只有一个: 写成 $e^{g(x)\ln|x|}$ 再看指数的极限。可疑点是 $x = 0$ (底为零) 与 $x = 1, 2$ (指数的分母为零):

真题 7.3 2024 · 数二 · (1) 幂指型间断点: 化 $e^{g\ln|x|}$ 再定类型 (习题集 7.7) ★★★★★

函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数为

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

考点

幂指函数先化为 $e^{g(x)}$, 其中 $g(x) = \frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}$ 。 f 的间断点类型完全由指数 g 的极限决定: g 有有限极限 $\Rightarrow$ 第一类 (可去); $g \rightarrow \pm\infty \Rightarrow f \rightarrow +\infty$ 或 0, 只要有一侧是 ∞ 就是第

二类。

解

第一步：化成指数形式并找间断点。

$$f(x) = |x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}} = \exp\left(\frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}\right) \stackrel{\text{记}}{=} e^{g(x)}, \quad g(x) = \frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}.$$

无定义点：底数要求 $|x| > 0$ 即 $x \neq 0$ ；指数的分母要求 $1-x \neq 0$ 、 $x-2 \neq 0$ ，即 $x \neq 1$ 、 $x \neq 2$ 。故定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$ ，间断点只有

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x = 2.$$

由于 e^u 连续且严格单调， $f = e^g$ 的极限行为与 g 的极限一一对应，逐点讨论 g 即可。

第二步： $x = 0$ 。此时分母 $(1-x)(x-2) \rightarrow (1-0)(0-2) = -2$ (有限非零)，分子 $\ln|x| \rightarrow -\infty$ ，于是

$$g(x) \rightarrow \frac{-\infty}{-2} = +\infty, \quad f(x) = e^{g(x)} \rightarrow +\infty.$$

(更直观地： x 附近指数约为 $-\frac{1}{2}$ ， $f(x) \approx |x|^{-1/2} \rightarrow +\infty$ 。) 左右两侧相同， $x = 0$ 是无穷间断点，属第二类。 $\times$ (不计入第一类)

第三步： $x = 1$ 。把分母写成 $(1-x)(x-2) = -(x-1)(x-2)$ 。当 $x \rightarrow 1$ 时 $|x| = x > 0$ ，用 $\ln x = \ln(1+(x-1)) \sim x-1$ ：

$$g(x) = \frac{\ln x}{-(x-1)(x-2)} \sim \frac{x-1}{-(x-1)(x-2)} = \frac{-1}{x-2} \rightarrow \frac{-1}{1-2} = 1.$$

分子分母的 $(x-1)$ 恰好约掉，极限是有限数 1。故

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = e^1 = e,$$

极限存在且有限， $x = 1$ 是可去间断点，属第一类。 $\checkmark$

第四步： $x = 2$ 。此时分子 $\ln|x| \rightarrow \ln 2 > 0$ ， $1-x \rightarrow -1$ ，只有 $x-2 \rightarrow 0$ ：

$$g(x) = \frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)} \approx \frac{\ln 2}{(-1)(x-2)} = \frac{-\ln 2}{x-2}.$$

分两侧：

$$x \rightarrow 2^+ : x-2 \rightarrow 0^+, g \rightarrow -\infty, f = e^g \rightarrow 0;$$

$$x \rightarrow 2^- : x-2 \rightarrow 0^-, g \rightarrow +\infty, f = e^g \rightarrow +\infty.$$

左极限为 $+\infty$ ， $x = 2$ 是无穷间断点，属第二类。 $\times$

第五步：计数与数值核对。第一类间断点只有 $x = 1$ 一个，故选 (C)。数值核对 (取 $\delta = 10^{-5}$)：

$$f(\pm 10^{-5}) \approx 316.2 \left(\approx (10^{-5})^{-1/2} \right) \quad \text{两侧同趋} +\infty;$$

$$f(1 \pm 10^{-5}) \approx 2.71829, \quad e = 2.71828 \quad \text{可去, 极限为} e;$$

$$f(2 + 10^{-5}) \approx 1.2 \times 10^{-30103}, \quad f(2 - 10^{-5}) \approx 1.2 \times 10^{30103} \quad \text{右趋} 0、\text{左趋} +\infty.$$

完全吻合。

排除其他选项. (A) 3 把三个间断点全算成第一类, 忽略了 $x = 0, 2$ 处 f 趋于无穷; (B) 2 多算了 $x = 0$ 或 $x = 2$ 其中之一 ($x = 2$ 右侧极限确实为 0, 很容易只看右侧就误判成可去); (D) 0 则漏掉了 $x = 1$ 处 $(x - 1)$ 能与 $\ln x$ 相约这一关键事实。

答案: C

结论

- (1) 幂指函数 $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$; 讨论其间断点, 只需讨论指数 $v \ln u$: 指数有有限极限 $A \Rightarrow$ 函数极限 e^A (第一类, 可去); 指数 $\rightarrow +\infty \Rightarrow$ 函数 $\rightarrow +\infty$; 指数 $\rightarrow -\infty \Rightarrow$ 函数 $\rightarrow 0$ 。
- (2) $\ln x$ 在 $x = 1$ 处是无穷小且 $\ln x \sim x - 1$, 能与分母的因子 $(x - 1)$ 相约——凡是 $\ln |x|$ 与 $x = \pm 1$ 相遇, 都要先想到这一步。
- (3) 「第一类」= 左右极限都存在且有限 (可去 + 跳跃); 「第二类」= 至少一侧极限不存在 (含 ∞ 、含振荡)。

易错

- (1) 在 $x = 2$ 处只算 $x \rightarrow 2^+$ (得 0) 就判为可去间断点, 从而误选 (B)。一定要两侧都算, $x \rightarrow 2^-$ 时 $f \rightarrow +\infty$ 。
- (2) 在 $x = 1$ 处只看到分母 $\rightarrow 0$ 就断言无穷, 忘了分子 $\ln x$ 同时 $\rightarrow 0$, 这是 $\frac{0}{0}$ 型, 约分后极限是有限的 1。
- (3) 把 $x = 0$ 漏掉: 底数 $|x|$ 在 $x = 0$ 处虽然「有值」, 但 $0^{-1/2}$ 无意义, $x = 0$ 确实是间断点 (且是第二类)。

易错 / 提醒

$x = 1$ 处指数的分母 $(1 - x)(x - 2)$ 与分子 $\ln |x|$ 都趋于 0 且同阶 (都 $\sim x - 1$ 的一次), 指数趋于有限值, 极限存在, 是**可去间断点 (第一类)**; $x = 0$ 处指数趋于 $-\frac{1}{2}$, $|x|^{-1/2} \rightarrow +\infty$, 第二类; $x = 2$ 处指数左右分别趋于 $\pm\infty$, 函数值一侧趋 0、一侧趋 $+\infty$, 第二类。故第一类只有 1 个。

幂指型一律先取指数——这是本讲唯一需要“变形”的题型, 其余都是直接算左右极限。

由极限定义的函数

易错 / 提醒

$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ 或 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} g(x, t)$ 这种题, 17 年考过两次 (2015 数二 2、2024 数三 1), 做法是固定的两步:

1. 先按 x 分类讨论, 把 $f(x)$ 的分段表达式求出来——含 x^{2n} 的按 $|x| < 1$ 、 $|x| = 1$ 、 $|x| > 1$ 三段讨论, 这是最常见的分法;
2. 再对求出的分段函数, 在分界点处查连续性。

绝大多数人错在只做第一步就去看原式。原式里的 n 已经没有了, 连续性是对结果那个分段

函数提的问题。

真题演练 (2024 年数三)。分母含 nx^{2n} ，正是上面说的三段讨论。注意 $x = \pm 1$ 处 $nx^{2n} = n \rightarrow \infty$ ，函数值是 0，而不是把 $x = 1$ 代进 $1 + x$ ：

真题 7.4 2024 · 数三 · (1) 极限定义的函数：先求分段表达式再查分界点 (习题集 7.8) ★★★★★

已知函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+nx^{2n}}$ ，则 $f(x)$

- (A) 在 $x = 1, x = -1$ 处都连续 (B) 在 $x = 1$ 处连续, $x = -1$ 处不连续
(C) 在 $x = 1, x = -1$ 处都不连续 (D) 在 $x = 1$ 处不连续, $x = -1$ 处连续

考点

含 $n \rightarrow \infty$ 的极限函数：按 $|x| < 1$ 、 $|x| = 1$ 、 $|x| > 1$ 分类讨论 nx^{2n} 的极限，写出 f 的分段表达式，再在 $x = \pm 1$ 处比较左右极限与函数值。

解

第一步：求 f 的表达式。 分子 $1+x$ 与 n 无关，关键是分母中的 $nx^{2n} = n(x^2)^n$ 。记 $q = x^2 \geq 0$ ，按 q 与 1 的大小分三种情形。

(i) $|x| < 1$ ，即 $0 \leq q < 1$ ：由 $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0$ （指数衰减压倒线性增长： $q = 0$ 时各项恒为 0； $0 < q < 1$ 时记 $a = \frac{1}{q} > 1$ ，则 $nq^n = \frac{n}{a^n}$ 正是「幂比指数」，而幂函数比指数函数低一个等级，极限为 0），故 $1 + nx^{2n} \rightarrow 1$ ，

$$f(x) = \frac{1+x}{1} = 1+x.$$

(ii) $|x| = 1$ ，即 $q = 1$ ：此时 $x^{2n} = 1$ 对一切 n 成立， $1 + nx^{2n} = 1 + n \rightarrow +\infty$ ，而分子固定，

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+n} = 0.$$

特别地 $f(1) = 0, f(-1) = 0$ 。

(iii) $|x| > 1$ ，即 $q > 1$ ： $nq^n \rightarrow +\infty$ ，分母 $\rightarrow +\infty$ ，分子固定，

$$f(x) = 0.$$

合并 (ii) (iii) 得

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

第二步：考察 $x = 1$ 。

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (1+x) = 2, \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= 0, \quad f(1) = 0. \end{aligned}$$

左极限 $2 \neq$ 右极限 0 ，故 f 在 $x = 1$ 处不连续（且是跳跃间断点，跳跃量 2）。

第三步：考察 $x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = 0 \quad (\text{此侧 } |x| > 1),$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} (1+x) = 1 + (-1) = 0 \quad (\text{此侧 } |x| < 1),$$

$$f(-1) = 0.$$

三者都等于 0, 故 f 在 $x = -1$ 处连续. 关键在于分子 $1+x$ 在 $x = -1$ 处恰好取零, 把左边那一段「接」到了 0 上。

第四步：结论. $x = 1$ 处不连续、 $x = -1$ 处连续, 选 (D)。

数值核对. 直接算 $\frac{1+x}{1+nx^{2n}}$, 取 $n = 50, 500, 5000$:

$x = 0.99$: 0.1031, 1.948, 1.990	$\rightarrow 1+x = 1.99$;
$x = 1$: 0.0392, 0.00399, 0.00040	$\rightarrow 0$;
$x = 1.01$: 0.0148, 1.9×10^{-7} , 2.5×10^{-47}	$\rightarrow 0$;
$x = -0.99$: 0.00052, 0.00979, 0.0100	$\rightarrow 1+x = 0.01$;
$x = -1$: 0, 0, 0	$\rightarrow 0$;
$x = -1.01$: -7.3×10^{-5} , -9.5×10^{-10} , -1.2×10^{-49}	$\rightarrow 0$.

在 $x = 1$ 两侧的值分别趋于 1.99 与 0 (断开), 在 $x = -1$ 两侧都趋于 0.01 与 0, 且随着 $x \rightarrow -1$ 这两个值都趋于 0 (连通), 与结论一致。

排除其他选项. (A) 说两点都连续, 与 $x = 1$ 处左极限 $2 \neq f(1) = 0$ 矛盾; (B) 恰好把两点的结论说反; (C) 说两点都不连续, 与 $x = -1$ 处三值皆为 0 矛盾。

答案: D

结论

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = \begin{cases} 0, & 0 \leq q < 1, \\ +\infty, & q > 1, \end{cases} \quad q = 1 \text{ 时为 } n \rightarrow +\infty. \text{ 凡含 } x^{2n}、x^n \text{ 的极限函数, 一律}$$

按 $|x| < 1$ 、 $= 1$ 、 > 1 三分。

(2) 三分之后 $x = \pm 1$ 是天然的分界点, 必须单独把 $x = \pm 1$ 代进原式算 $f(\pm 1)$, 不能从任何一侧的表达式外推。

(3) 本题两点的差别只在分子: $1+x$ 在 $x = -1$ 处为零, 使得两段在 -1 处「粘」上; 在 $x = 1$ 处为 $2 \neq 0$, 于是断开。这提醒我们连续性是分子分母共同决定的。

易错

(1) 在 $|x| = 1$ 处把分母算成 $1+x^{2n} = 2$, 得 $f(\pm 1) = \frac{1 \pm x}{2}$ ——漏了系数 n , 分母其实是 $1+n \rightarrow \infty$ 。这个错误会让 $f(1) = 1$ 、 $f(-1) = 0$, 虽然本题两点的连续性判断 (以及答案) 不受影响, 但 $f(1)$ 的值就错了。

(2) 认为 $|x| < 1$ 时 nx^{2n} 中的 n 会让分母发散。指数衰减快于任何多项式增长, $nq^n \rightarrow 0$ ($0 \leq$

$q < 1$)。

(3) 只比较左右极限而不算 $f(\pm 1)$ 本身。 $x = -1$ 处若不算出 $f(-1) = 0$, 无法断定「连续」(左右极限相等只能说明极限存在)。

易错 / 提醒

求出 $f(x) = 1 + x$ ($|x| < 1$)、 $f(x) = 0$ ($|x| \geq 1$)。在 $x = 1$ 处左极限 2、函数值 0, 不连续; 在 $x = -1$ 处左极限 0、右极限 $1 + (-1) = 0$ 、函数值 0, 三者相等, 连续。 $x = -1$ 这一侧之所以连续, 是因为 $1 + x$ 在 $x = -1$ 恰好等于 0, 与另一段接上了——这类题的机关往往就藏在“其中一个分界点碰巧接得上”。

零点定理与介值定理：闭区间上连续函数的四大性质 压缩讲

定理 / 公式 7.2

设 $f \in C[a, b]$:

1. **有界性**: f 在 $[a, b]$ 上有界。
2. **最值定理**: f 在 $[a, b]$ 上取到最大值 M 和最小值 m 。
3. **介值定理**: 对任意 $\mu \in [m, M]$, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \mu$ 。
4. **零点定理**: 若 $f(a)f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

易错 / 提醒

这四条就是考点“零点定理与介值定理的应用”，而它 2010–2026 未单独命题：本讲 11 个题位全是间断点相关的选择题，没有一道以这四条性质为主考对象。但“没单独考”不等于“没用到”——它是许多大题的第一步：先用零点定理或最值定理把 ξ 的存在性、或者两个相等的函数值找出来，再交给罗尔定理接着做。这类题的归属地是 L15（方程根的存在性与个数，7 个题位）和 L10（微分中值定理，14 个解答题位、难度 3.5）。换句话说：这一节的定理要会用，但不要指望它单独出题；在本讲它是知识，在 L10、L15 它才是分数。

所以这里只留下一条判断规则，是那两讲的入口：

- 要证的等式不含导数 $\Rightarrow$ 零点定理 / 介值定理，构造 $F(x) = \text{左边} - \text{右边}$ ，找两点异号；
- 要证的等式含导数 $\Rightarrow$ 中值定理 (L10–L12)。

另外记住两条件缺一不可： $f = \frac{1}{x}$ 在开区间 $(0, 1)$ 上连续但无界； $[x]$ 在 $[0, 2]$ 上有界但取不到所有介值。本节看懂即走，练习放到 L15。

本讲小结

1. 本讲 11 个题位全是选择题，产出形态只有一种：认间断点。

2. 计数题两步法：先把可疑点找全（分母各因式、 $\ln$ 、 $e^{1/g}$ 、幂指的底、分段点），再逐点算左右极限。
3. 分子分母同阶相消 $\Rightarrow$ 可去（第一类）；其余可疑点基本是第二类。
4. 幂指型 u^v 一律化 $e^{v \ln u}$ 再看指数极限。
5. 由极限定义的函数：先求出分段表达式，再查分界点，不要回头看原式。
6. 连续定参数：把“连续”翻译成一个方程；问的是 ab 这类组合量时只需一个方程。
7. 零点定理与介值定理在本讲零命题，只作为大题的第一步出现，练习在 L15、L10。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二平均每年从这一讲拿走 1.5 分、数三 1.0 分、数一 0.24 分（17 年总共 4 分，只在 2017 年那道三卷同题上考过一次）。数二、数三的做法一样，而且很省时间：**把这 8 道题连着做完，重点训练“列可疑点”这一个动作**，一两个小时足够。数一考生读一遍分类表、做 2017 那道即可。不要在四大性质的证明上停留，也不要在这里做证明题——本讲 17 年没出过一道解答题，那些精力应当放到 L15。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

连续性、间断点及其类型（8 题，正文已讲 4 题）

7.1

2010 · 数二 · (1)

7.2

2013 · 数三 · (2)

7.3

2015 · 数二 · (2)

7.5

2018 · 数二 · (3)

本讲名下真题共 8 道，正文讲透 4 道，其余 4 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：计数题是本讲的全部重点，建议一次做完并横向对比：2010 数二 1（无穷间断点个数，注意 $\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 在 $x = 0$ 处也没有定义，这个可疑点最容易漏）、2013 数三 2（可去间断点个数， $|x|^x$ 要先化 $e^{x \ln |x|}$ ，与正文 2024 数二 1 是同一手法）、以及正文已讲的两道。另外做 2018 数二 3（两个分段函数相加后处处连续，要在 $x = -1$ 与 $x = 0$ 各列一个方程，答案是一组 a, b ）和 2015 数二 2（ $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + \frac{\sin t}{x})^{x^2/t}$ 定义的函数，先套 1^∞ 公式求出 $f(x) = e^x$ 的形状再查 $x = 0$ ，与正文 2024 数三 1 是姐妹题，务必对照）。

L08 导数与微分

本讲定位：17 年真题里本讲名下有 12 道独立题、19 个卷面题位，数二占 1.64%、数一 1.27%、数三 1.04%。但题型分布很极端：19 个题位里 **15 个是选择题**，填空只有 1 个，还有 **3 个解答题题位**（2015 数一 18 / 数三 19、2022 数二 17）——三卷各摊到一个。所以这是**选择题**的稳定产地，填空几乎不来，而解答题一来就是一整道 10 分——不能只当概念课看。

19 个题位里**没有一个是让你去求导的**，考点全在定义上。但真题的解答里免不了要动手算几次导数，所以第二节先摆一张够用的求导公式表，看懂题就行。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
导数与微分的概念、可导性判定	12	19	15	1	3	32	42	26
合计	12	19	15	1	3	32	42	26

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.3% ■ 数二 1.6% ■ 数三 1.0% ■
平均难度 2.8/5

读数：一个考点、12 道题、19 个题位，反复只问一件事：**某点可导不可导、导数值是多少**。三种问法——绝对值/分段函数在分界点、给一个极限式反推可导性、给极限式反求导数值。**微分本身零命题：**17 年里没有一道题考 dy 的定义或线性近似，那一节看结论即可。求导的技术、相关变化率的完整训练都在 L09，本讲只给一张读懂真题够用的速查表。

导数的定义及其三种变形

定义 8.1

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

易错 / 提醒

导数定义的通用形状：

$$\lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + a\square) - f(x_0 + b\square)}{\square} = (a - b)f'(x_0).$$

把分子拆成 $[f(x_0 + a\square) - f(x_0)] - [f(x_0 + b\square) - f(x_0)]$ ，各自凑定义即可。

选择题常给这类式子问“极限存在能否推出可导”。答案通常是**不能**——例如 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$ 存在只说明左右两侧变化率对称（ $f = |x|$ 在 0 处就满足），推不出可导。只有分子中出现 $f(x_0)$ 本身、且已知 f 在 x_0 连续时，才能推出可导。

真题演练。上面这条“极限存在 $\neq$ 可导”是本讲选择题的第一号命题点，2020 数一 2 和 2024 数一 4 用几乎相同的框架各考了一次。下面这道 2024 把四个选项做成了四条命题的真假判断，是这一类的完成形态：

真题 8.1 2024 · 数一 · (4) 导数定义的概念辨析：极限存在与可导 (习题集 8.11) ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，则

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$ 时， $f'(0) = m$ (B) 当 $f'(0) = m$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$
 (C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$ 时， $f'(0) = m$ (D) 当 $f'(0) = m$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$

考点

导数定义的三个要件： $f(x_0)$ 要存在、要等于极限值、差商的极限要存在。本题全部机关在于——题设只说 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，没有说 $f(0) = 0$ 。

解

先把陷阱点破。 f 在 $(-1, 1)$ 内有定义，所以 $f(0)$ 这个数是存在的；但条件只给了 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，函数在一点的极限与函数在该点的值没有必然联系，完全可能 $f(0) = 1$ 而 f 在 0 处间断。而

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

里出现的是 $f(0)$ ，不是 0。凡是把 $f(0)$ 悄悄换成 0 的选项都要打问号。

(B) 正确。 设 $f'(0) = m$ 。 $f'(0)$ 存在首先意味着 f 在 $x = 0$ 处可导，而可导必连续，于是

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

把 $f(0) = 0$ 代回导数定义：

$$m = f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$ ，(B) 成立。注意这里 $f(0) = 0$ 是由结论 $f'(0) = m$ 白拿的，不是假设的——这正是 (B) 与 (A) 的分水岭。

(A) 错。 反例：取

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (满足题设)， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1 =: m$ (满足 (A) 的条件)，但 $f(0) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ， f 在 0 处不连续，因而不可导， $f'(0)$ 根本不存在。故 (A) 不成立。

(C) 错。 用同一个反例。上式的 f 在 $x \neq 0$ 处 $f'(x) = 1$ ，于是 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1 = m$ (满足 (C) 的条件)，但 $f'(0)$ 仍不存在。(C) 缺的正是“ f 在 $x = 0$ 处连续”这一条：只有补上连续性，才是教材里的导数极限定理。

(D) 错。这是“可导但导函数不连续”的经典反例：

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

先验题设： $|x^2 \sin \frac{1}{x}| \leq x^2 \rightarrow 0$ ，故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ✓。再看 (D) 的条件：

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 =: m,$$

(仍用有界量乘无穷小) 确实存在。但当 $x \neq 0$ 时

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

其中 $2x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$ 而 $\cos \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时来回振荡无极限 (取 $x_k = \frac{1}{2k\pi}$ 得 $\cos \frac{1}{x_k} = 1$ ，取 $x_k = \frac{1}{(2k+1)\pi}$ 得 -1)，故 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在，更谈不上等于 $m = 0$ 。(D) 不成立。

答案：B

结论

围绕 x_0 处的可导性，四句话务必分清：

- 可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ；反向都不成立。
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - A}{x - x_0}$ 存在，只能推出 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，推不出 $f(x_0) = A$ 。
- 导数极限定理：若 f 在 x_0 的某邻域连续、在去心邻域可导，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = m$ 存在，则 $f'(x_0) = m$ 。三个前提缺一不可，(C) 缺的就是“连续”。
- 反过来， $f'(x_0)$ 存在不保证 f' 在 x_0 连续——导函数可以有振荡型（第二类）间断点。但由达布定理，导函数不可能有跳跃间断点。

易错

- (1) 看到 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 就默认 $f(0) = 0$ ，于是把 (A) 也判成对——这是本题最大的失分点。题干若改成“ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续”，(A) 就真的对了，考场上务必逐字读题。
- (2) 把 (C) 与导数极限定理混为一谈，漏掉“连续”这个前提。
- (3) 想不起 (D) 的反例。记住 $x^2 \sin \frac{1}{x}$ 这一个函数就够用：它是“可导但导函数不连续”的标准砝码，历年反复出现。

易错 / 提醒

这类题的解题动作是**固定**的三步：

1. 看条件里有没有给出 $f(x_0)$ 的值 (或 f 在 x_0 连续)。没有给，就先怀疑该选项错—— $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 推不出 $f(0) = 0$ ，因为 $f(0)$ 可能压根不等于极限值。
2. 看极限式的分母。分母是 x 才对应导数；分母是 $\sqrt{|x|}$ 、 x^2 都不是导数定义。

3. 看方向。“导数存在 $\Rightarrow$ 导函数极限存在”是假的（下一节的 $x^2 \sin \frac{1}{x}$ 就是反例），反过来加上连续才真（导数极限定理）。

够用的求导公式（读懂本讲真题就靠这些）

本讲的题目不考你会不会求导，但它们的解答里都要动手算导数：判断 $x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}$ 的导函数连续不连续要算一次，验证 $x \sin x$ 在 0 处的导数值要算一次，作业里两道切线题也要算一次。所以先把公式表摆在这里，够用就好；六类求导的完整训练在 L09。

定理 / 公式 8.1

基本导数表——这 18 条要背到不用想。

$(C)' = 0$	$(x^a)' = ax^{a-1}$	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	$(e^x)' = e^x$	$(a^x)' = a^x \ln a$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$	$(\tan x)' = \sec^2 x$
$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

定理 / 公式 8.2

三条法则——本讲用到的只有这三条。

- 四则：** $(u \pm v)' = u' \pm v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ 。常数可以提出来： $(Cu)' = Cu'$ 。
- 链式（复合）：** $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。由外向内一层一层剥，剥掉一层就乘上这一层的导数，剥到最里面为止。
- 绝对值：** $x \neq 0$ 时 $(|x|)' = \operatorname{sgn} x = \frac{|x|}{x}$ ； $x = 0$ 处不可导（左导 -1 、右导 $+1$ ）。所以带绝对值的题一律回定义算左右导数。

易错 / 提醒

四个能直接换分的小动作。

1. 链式怎么剥，看本讲马上要用的这一个：

$$\begin{aligned}\left(x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}\right)' &= \underbrace{\alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta}}_{\text{先对 } x^\alpha \text{ 求导}} + \underbrace{x^\alpha \cdot \left(-\sin \frac{1}{x^\beta}\right) \cdot (-\beta x^{-\beta-1})}_{\text{再对 } \cos \text{ 求导, 乘上内层 } (x^{-\beta})'} \\ &= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}.\end{aligned}$$

先用乘积法则分成两块，每块里再用链式。三步做完，不要跳。

2. 看见 $|x|$ ，先想能不能把它消掉。 $|x| \sin |x|$ 看着吓人， $x > 0$ 时是 $x \sin x$ ， $x < 0$ 时两个负号抵消还是 $x \sin x$ ——它根本就是 $x \sin x$ ，处处可导。消不掉的，就按上面第 3 条回定义分左右算。
3. 切线方程只有一条：曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线是 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ ，法线把斜率换成 $-\frac{1}{f'(x_0)}$ 。两曲线在某点相切 = 该点函数值相等 + 该点导数值相等，两个方程定两个参数——作业里的 2010 数二 3 和 2013 数三 9 用的就是这一句。
4. 参数方程： $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 。但这条有前提—— $x(t)$ 、 $y(t)$ 都可导且 $x'(t) \neq 0$ 。本讲那道 2023 数一 3 里 $x = 2t + |t|$ 在 $t = 0$ 处不可导，公式失效，必须先分段消参化成显式的 $y = f(x)$ 再用定义。参数方程求导的完整练法在 L09。

可导与连续

定理 / 公式 8.3

可导 $\Rightarrow$ 连续，反之不成立 ($f = |x|$ 在 0 处连续不可导)。

f 在 x_0 可导 $\Leftrightarrow$ 左导数 $f'_-(x_0)$ 与右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。

易错 / 提醒

分段函数在分界点处求导，必须用定义，不能对两段的表达式分别求导再比较——那求的是“导函数的左右极限”，不是“左右导数”。

不过有一条实用捷径：若 f 在 x_0 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在，则 $f'(x_0)$ 存在且等于该极限（导数极限定理）。满足前提时可以用这条快速判断，但答题时最好还是写定义式，稳妥。

真题演练（分界点的标准形态）。“带绝对值的初等函数在 0 处是否可导”，2018 年数一 1、数二 2、数三 1 三卷同题考过一次，2025 数二 7 又以更难的形式回来了一次。识别信号只有一个： $|x|$ 或 $\sqrt{|x|}$ 出现在 $x = 0$ 附近。

真题 8.2

2018 · 数一 · (1)

2018 · 数二 · (2)

2018 · 数三 · (1)

跨卷重复

三卷同题：带绝对值函

数的可导性 （习题集 8.7） ★★☆☆☆

下列函数中, 在 $x = 0$ 处不可导的是

(A) $f(x) = |x| \sin |x|$

(B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$

(C) $f(x) = \cos |x|$

(D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

考点

$x = 0$ 处含 $|x|$ 或 $\sqrt{|x|}$ 的函数, 可导性一律用定义算左右导数。速判口诀: 把函数在 0 附近展开, 看有没有 $|x|$ 的一次项——有则左右导数差 2 倍系数, 不可导; 只出现 $|x|^p$ 且 $p > 1$ 则可导。

解

四个函数在 $x = 0$ 处都有定义且连续, 逐一用定义 $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$ 检验 (h 需分左右)。

(A) $f(x) = |x| \sin |x|$ ——可导.

最快的办法是发现它其实不带绝对值: 当 $x > 0$ 时 $|x| \sin |x| = x \sin x$; 当 $x < 0$ 时 $|x| = -x$, $\sin |x| = \sin(-x) = -\sin x$, 两个负号抵消, $|x| \sin |x| = (-x)(-\sin x) = x \sin x$; $x = 0$ 时两边都是 0。所以

$$f(x) \equiv x \sin x \quad (\forall x \in \mathbb{R}),$$

它是初等函数的乘积, 处处可导, $f'(0) = (\sin x + x \cos x)|_{x=0} = 0$ 。

(也可直接算: $\frac{|h| \sin |h|}{h} = \operatorname{sgn}(h) \sin |h| \rightarrow 0$, 左右一致。)

(B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$ ——可导.

$$f(0) = 0,$$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h| \sin \sqrt{|h|}}{h} = \operatorname{sgn}(h) \cdot \sin \sqrt{|h|}.$$

$|\operatorname{sgn}(h)| = 1$ 有界, 而 $\sin \sqrt{|h|} \rightarrow \sin 0 = 0$, 故「有界 $\times$ 无穷小」给出

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 0,$$

左右极限都是 0, $f'(0) = 0$, 可导。(数值核对: $h = \pm 10^{-5}$ 时差商 $\approx \pm 3.16 \times 10^{-3}$, 确实往 0 走。)

(C) $f(x) = \cos |x|$ ——可导.

余弦是偶函数, $\cos(-x) = \cos x$, 所以 $\cos |x| = \cos x$ 对一切实数成立。绝对值形同虚设, $f(x) \equiv \cos x$ 处处可导, $f'(0) = -\sin 0 = 0$ 。

(D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$ ——不可导.

$f(0) = \cos 0 = 1$ 。用 $\cos u - 1 \sim -\frac{u^2}{2}$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = \sqrt{|h|} \rightarrow 0$, 则

$$\cos \sqrt{|h|} - 1 \sim -\frac{(\sqrt{|h|})^2}{2} = -\frac{|h|}{2},$$

于是

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\cos \sqrt{|h|} - 1}{h} \sim \frac{-\frac{|h|}{2}}{h} = -\frac{1}{2} \operatorname{sgn}(h).$$

分别取极限：

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cos \sqrt{h} - 1}{h} = -\frac{1}{2},$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\cos \sqrt{-h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{-h}{2}}{h} = +\frac{1}{2}.$$

(数值核对：\$h = 10^{-5}\$ 时差商 \$\approx -0.5000\$，\$h = -10^{-5}\$ 时 \$\approx +0.5000\$。) 左右导数存在但不相等 (\$-\frac{1}{2} \neq \frac{1}{2}\$)，故 \$f\$ 在 \$x = 0\$ 处不可导。选 (D)。

一句话看穿全题。 把四个函数在 \$x = 0\$ 附近展开到含 \$|x|\$ 的最低次：

$$(A) |x| \sin |x| = |x|^2 + o(|x|^2) = x^2 + o(x^2);$$

$$(B) |x| \sin \sqrt{|x|} = |x|^{3/2} + o(|x|^{3/2});$$

$$(C) \cos |x| = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2);$$

$$(D) \cos \sqrt{|x|} = 1 - \frac{|x|}{2} + o(|x|) \leftarrow \text{出现 } |x| \text{ 的一次项!}$$

只有 (D) 含 \$|x|^1\$，这一项在 0 处形成「尖点」，正是不可导的根源；(A)(B) 中 \$|x|\$ 的方次分别是 2 和 \$\frac{3}{2}\$，都大于 1，除以 \$h\$ 后仍趋于 0；(C) 根本不含 \$|x|\$ 的奇次幂。

答案：D

结论

(1) \$|x|^p\$ 在 \$x = 0\$ 处的可导性 (\$p > 0\$)：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^p}{h} = \begin{cases} 0, & p > 1 \text{ (可导, 导数为0)}, \\ \pm 1 \text{ (左右不等)}, & p = 1 \text{ (不可导, 尖点)}, \\ \infty, & 0 < p < 1 \text{ (不可导, 切线竖直)}. \end{cases}$$

所以判断题眼就是：展开式中 \$|x|\$ 的最低次方是否 \$> 1\$。

(2) **绝对值的两个「假装」**：\$\cos |x| = \cos x\$ (偶函数复合绝对值等于原函数)，\$|x| \sin |x| = x \sin x\$ (奇 \$\times\$ 奇的绝对值配对后负号抵消)。凡是 \$g\$ 为偶函数，\$g(|x|) = g(x)\$，绝对值可以直接扔掉；\$|x| \cdot h(|x|)\$ 当 \$h\$ 为奇函数时等于 \$x h(x)\$。先做这一步化简能省一半时间。

(3) \$\sqrt{|x|}\$ 是「把方次减半」的信号：\$g(\sqrt{|x|})\$ 中，\$g\$ 的 \$k\$ 次项变成 \$|x|^{k/2}\$。所以 \$\cos u\$ 的二次项 \$-\frac{u^2}{2}\$ 变成 \$-\frac{|x|}{2}\$，方次从 2 掉到 1，正好落在不可导的临界点上。这是本题的命题构思。

易错

(1) **看到 \$|x|\$ 就断定不可导。** \$|x|\$ 本身不可导，但 \$x|x|\$、\$|x| \sin |x|\$、\$x^2|x|\$ 都可导——关键看 \$|x|\$ 前面还乘了多少个无穷小。

(2) (C) 中把 \$\cos |x|\$ 当成分段函数硬算，或误以为 \$(\cos |x|)' = -\sin |x|\$ (这在 \$x < 0\$ 时是错的，应为 \$-\sin |x| \cdot \operatorname{sgn}(x) = -\sin x\$)。直接用 \$\cos |x| = \cos x\$ 最稳。

- (3) (D) 中用等价无穷小时把 $\sqrt{|h|}$ 的平方写成 h : $(\sqrt{|h|})^2 = |h|$, 不是 h 。丢掉绝对值就会算出左右导数都是 $-\frac{1}{2}$, 误判为可导。这是本题最主要的陷阱。
- (4) (D) 用洛必达时对 $\sqrt{|h|}$ 求导忘记分左右。 $(\sqrt{-h})' = -\frac{1}{2\sqrt{-h}}$ ($h < 0$), 负号必须带上。
- (5) 直接看图猜: $\cos \sqrt{|x|}$ 的图像在 $x = 0$ 处是个不太明显的尖顶 (左右切线斜率 $\pm \frac{1}{2}$), 肉眼很容易误看成光滑, 必须算。

易错 / 提醒

含 $|x|$ 的题不要画图猜, 用左右导数各算一遍: 把 $x > 0$ 与 $x < 0$ 分别去掉绝对值, 两个单侧极限相等才可导。经验结论: $|x| \cdot g(x)$ 在 0 处可导 $\Leftrightarrow g(0) = 0$; $\cos \sqrt{|x|}$ 这种“偶函数套 $\sqrt{|x|}$ ”的, $\sqrt{|x|}$ 的尖点常常被平方消掉, 反而可导——这是 2018 那道题的全部机关。

进阶。下面这道 2015 数二 3 是本节的天花板: 它把“可导”“导函数连续”两件事放进同一个含参函数里, 逼你分清 $f'(0)$ 存在与 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 存在的差别。 ($\alpha = 2, \beta = 1$ 时就是那个著名的 $x^2 \sin \frac{1}{x}$, 可导但导函数不连续。)

真题 8.3 2015 · 数二 · (3) 分段点: 可导性与导函数的连续性 (习题集 8.6) ★★★★★

设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$). 若 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则

- (A) $\alpha - \beta > 1$ (B) $0 < \alpha - \beta \leq 1$ (C) $\alpha - \beta > 2$ (D) $0 < \alpha - \beta \leq 2$

考点

「 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续」是三件事: $f'(0)$ 存在 (要用定义算)、 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 存在 (要用公式算)、两者相等。分别对 α, β 提出条件, 取交集。

解

第一步: $f'(0)$ 存在的条件。 $x = 0$ 是分段点, 只能用定义, 且要左右分开。

左侧: 当 $x < 0$ 时 $f(x) \equiv 0$, 而 $f(0) = 0$, 故

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0}{x} = 0.$$

右侧:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta}.$$

因子 $\cos \frac{1}{x^\beta}$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时无极限但有界 (取值在 $[-1, 1]$ 内反复振荡), 所以整体极限取决于 $x^{\alpha-1}$:

- $\alpha - 1 > 0$: $x^{\alpha-1} \rightarrow 0$, 由「无穷小 $\times$ 有界量 = 无穷小」得极限为 0;
- $\alpha - 1 = 0$: 式子就是 $\cos \frac{1}{x^\beta}$, 在 $[-1, 1]$ 上振荡, 极限不存在;

- $\alpha - 1 < 0$: $x^{\alpha-1} \rightarrow +\infty$, 取 $x_k = \left(\frac{1}{2k\pi}\right)^{1/\beta}$ 使 $\cos = 1$, 则该子列趋于 $+\infty$, 极限不存在。

故 $f'(0)$ 存在 $\iff \alpha > 1$, 且此时 $f'(0) = f'_-(0) = f'_+(0) = 0$ 。

第二步: 写出 $x \neq 0$ 时的 $f'(x)$. 当 $x < 0$ 时显然 $f'(x) = 0$ 。当 $x > 0$ 时, 对 $f(x) = x^\alpha \cos(x^{-\beta})$ 用乘积法则与链式法则:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + x^\alpha \cdot \left(-\sin \frac{1}{x^\beta}\right) \cdot \left(-\beta x^{-\beta-1}\right) \\ &= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}. \end{aligned}$$

(注意 $(x^{-\beta})' = -\beta x^{-\beta-1}$, 两个负号相乘变正, 第二项是加号。)

第三步: $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = 0$ 的条件. 左极限 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ 自动满足, 只需看右极限。两项分别看:

第一项 $\alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta}$: 与第一步同理, $\alpha > 1$ 时它趋于 0。

第二项 $\beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}$: 仍是「幂 $\times$ 有界振荡」,

- 若 $\alpha - \beta - 1 > 0$, 即 $\alpha - \beta > 1$: $x^{\alpha-\beta-1} \rightarrow 0$, 该项趋于 0;
- 若 $\alpha - \beta - 1 = 0$, 即 $\alpha - \beta = 1$: 该项 $= \beta \sin \frac{1}{x^\beta}$, 振荡无极限;
- 若 $\alpha - \beta - 1 < 0$, 即 $\alpha - \beta < 1$: 取 $x_k = \left(\frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}\right)^{1/\beta}$ 使 $\sin = 1$, 该项沿此子列趋于 $+\infty$, 极限不存在。

所以第二项趋于 0 的充要条件是 $\alpha - \beta > 1$ 。

第四步: 取交集. 注意 $\beta > 0$, 故

$$\alpha - \beta > 1 \implies \alpha > 1 + \beta > 1,$$

即条件 $\alpha - \beta > 1$ 已经蕴含了第一步的 $\alpha > 1$ 。两步的条件取交集, 结果就是

$$\boxed{\alpha - \beta > 1}$$

此时 $f'(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 + 0 = 0 = f'(0)$, f' 在 $x = 0$ 处连续。故选 (A)。

数值验证. 取 $\beta = 1$, 考察 $f'(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 的表现 (在 $10^{-6} \leq x \leq 10^{-3}$ 上取样):

α	$\alpha - \beta$	$\max f'(x) $	是否趋于 0
3	2	$\approx 9.9 \times 10^{-4}$	是 ✓
2.5	1.5	$\approx 3.1 \times 10^{-2}$	是 ✓
2	1	≈ 1.000	否 (振荡) ×
1.8	0.8	≈ 15.7	否 (无界) ×

分界线恰在 $\alpha - \beta = 1$, 与推导一致。

为什么其他选项不对. (B) $0 < \alpha - \beta \leq 1$: 这一段第二项要么振荡 ($= 1$) 要么无界 (< 1), f' 在 0 处根本没有极限; 如 $\alpha = 2, \beta = 1$ 时 $f'(x) = 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$, $x \rightarrow 0^+$ 无极限. (C) $\alpha - \beta > 2$: 条件太强. 它是充分的但不必要—— $\alpha = 2.5, \beta = 1$ ($\alpha - \beta = 1.5$) 时 f' 已在 0 处连续, 却不满足 (C), 所以 (C) 不是充要刻画. (D) $0 < \alpha - \beta \leq 2$: 既包含了不成立的区间 $(0, 1]$, 又漏掉了成立的 $(2, +\infty)$, 双重错误.

答案: A

结论

(1) $x^\lambda \cos \frac{1}{x^\beta}$ 型 ($\beta > 0, x \rightarrow 0^+$) 的极限判据:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\lambda \cos \frac{1}{x^\beta} = \begin{cases} 0, & \lambda > 0 \text{ (无穷小} \times \text{有界)}, \\ \text{不存在 (振荡)}, & \lambda = 0, \\ \text{不存在 (无界)}, & \lambda < 0. \end{cases}$$

$\sin$ 换 $\cos$ 结论相同. 判 $\lambda < 0$ 时不存在, 标准做法是取子列让三角函数恒等于 1.

(2) $f(x) = x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}$ ($x > 0$)、 $f(0) = 0$ 这一族反例的三条分界线 ($\beta > 0$):

$$\begin{aligned} \alpha > 0 & \iff f \text{ 在 } 0 \text{ 连续;} \\ \alpha > 1 & \iff f \text{ 在 } 0 \text{ 可导 (且 } f'(0) = 0); \\ \alpha - \beta > 1 & \iff f' \text{ 在 } 0 \text{ 连续 (即 } f \in C^1). \end{aligned}$$

这三条要背下来, 它是「可导但导数不连续」的标准反例来源 (取 $\alpha = 2, \beta = 1$: f 可导但 f' 在 0 处不连续).

(3) 分段点处判 f' 连续的固定流程: 定义算 $f'(x_0) \rightarrow$ 公式算 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) \rightarrow$ 比较. 两者不能互相代替.

易错

(1) 只算 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 就下结论, 不先验证 $f'(0)$ 存在. 逻辑上必须先有 $f'(0)$, 「 f' 在 0 连续」才说得通. 本题因为 $\alpha - \beta > 1 \Rightarrow \alpha > 1$, 两步条件恰好相容, 但若答题时反过来 (先得 $\alpha > 1$ 就选 (A) 之外的选项) 就会出错.

(2) 用 $f'(x)$ 的公式在 $x = 0$ 处直接代入求 $f'(0)$. $x = 0$ 是分段点, 右侧公式在 $x = 0$ 处没有定义 (含 $x^{-\beta}$), 必须用定义.

(3) 求导时漏链式法则的负号: $\frac{d}{dx} \cos \frac{1}{x^\beta} = -\sin \frac{1}{x^\beta} \cdot (-\beta x^{-\beta-1}) = +\beta x^{-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}$, 两个负号抵消. 写成负号不影响本题的「趋于 0」判断, 但影响具体计算题.

(4) 看到「 $\cos \frac{1}{x^\beta}$ 有界」就以为整项一定趋于 0. 「有界 $\times$ 无穷小」才是无穷小; 若前面的幂是无穷大或常数, 结论完全不同.

(5) 把充分条件当充要条件选 (C). 选择题问「则」, 要选恰好刻画该性质的那一项; 遇到两个都「充分」的选项, 取范围最大 (最弱) 的那个, 并用一个具体反例检验被排除项.

易错 / 提醒

记住这条阶梯，选择题里反复用：对 $x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}$ 型， $\alpha > 0$ 保证连续， $\alpha > \beta + 1$ 才保证导函数连续，中间那一段是“可导但 f' 不连续”。可导推不出导函数连续——这是“可导”“连续可导”两个条件差别的标准反例。

变形 (数一 3 / 数二 5 问题, 难度 4)。 绝对值不写在 x 上，而是藏在参数方程里： $x = 2t + |t|$ 、 $y = |t| \sin t$ ，两个分量在 $t = 0$ 处都不可导。四个选项沿着“连续 $\rightarrow$ 一阶 $\rightarrow$ 二阶”一级级往上问：

真题 8.4 2023 · 数一 · (3) 2023 · 数二 · (5) **跨卷重复** 参数方程里的绝对值：分段消参后逐阶判定 (习题集 8.10) ★★★★★☆

设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定，则

- (A) $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在 (B) $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续
(C) $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在 (D) $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

考点

含 $|t|$ 的参数方程： $x(t)$ 、 $y(t)$ 在 $t = 0$ 处不可导，不能套参数方程求导公式。钥匙是分段消参化成显式的 $y = f(x)$ ，再在 $x = 0$ 处用左右导数逐阶判定。

解

第一步：消参数，把 f 写成显式的分段函数。 先看 $x = 2t + |t|$ ：

$$x = \begin{cases} 3t, & t \geq 0, \\ t, & t < 0, \end{cases}$$

它在 $[0, +\infty)$ 上取遍 $[0, +\infty)$ ，在 $(-\infty, 0)$ 上取遍 $(-\infty, 0)$ ，且两段都严格递增，所以 $t \mapsto x$ 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的一一对应，反解得

$$t = \begin{cases} \frac{x}{3}, & x \geq 0, \\ x, & x < 0. \end{cases}$$

代入 $y = |t| \sin t$ ：当 $x \geq 0$ 时 $t = \frac{x}{3} \geq 0$ ， $|t| = \frac{x}{3}$ ；当 $x < 0$ 时 $t = x < 0$ ， $|t| = -x$ 。故

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}, & x \geq 0, \\ -x \sin x, & x < 0. \end{cases}$$

第二步：连续性 (先排除 (A) 的前半句是否成立)。 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} \rightarrow 0$ ， $x \rightarrow 0^-$ 时 $-x \sin x \rightarrow 0$ ，而 $f(0) = 0$ ，故 f 在 $x = 0$ 连续；在 $x \neq 0$ 处是初等函数，当然连续。所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

第三步：求 $f'(0)$ (用定义, 左右分别算).

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-\sin x) = 0.$$

两者相等, 故 $f'(0) = 0$ 存在。这就否掉了 (A) ($f'(0)$ 是存在的)。

第四步：判断 $f'(x)$ 的连续性 (否掉 (B)). 对 $x > 0$ 与 $x < 0$ 分别求导：

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3}, & x > 0, \\ -\sin x - x \cos x, & x < 0, \end{cases} \quad f'(0) = 0.$$

($x > 0$ 时用乘积法则: $(\frac{x}{3})' \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{3} \cdot \frac{1}{3} \cos \frac{x}{3}$ 。) 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0 + 0 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0 - 0 = 0,$$

都等于 $f'(0) = 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 从而在 $\mathbb{R}$ 上连续。(B) 被否掉。

第五步：考察 $f''(0)$ (分出 (C) 与 (D)). 仍用定义, 对 f' 在 0 处求左右导数：

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\sin \frac{x}{3}}{3x} + \frac{1}{9} \cos \frac{x}{3} \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{2}{9},$$

$$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{-\sin x}{x} - \cos x \right] = -1 - 1 = -2.$$

(其中用了 $\sin \frac{x}{3} \sim \frac{x}{3}$, 故 $\frac{\sin(x/3)}{3x} \rightarrow \frac{1}{9}$ 。) 因为 $\frac{2}{9} \neq -2$, 左右二阶导数不等, $f''(0)$ 不存在。故 (D) 错, (C) 正确。

一个更快的验算 (泰勒看主项). $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) = \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} = \frac{x^2}{9} + o(x^3)$, 对照 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$ 得 $f''_+(0) = \frac{2}{9}$; $x \rightarrow 0^-$ 时 $f(x) = -x \sin x = -x^2 + o(x^3)$, 得 $f''_-(0) = -2$ 。与上面完全吻合 ✓。

答案：C

结论

(1) 参数方程求导公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 的前提是 $x(t), y(t)$ 可导且 $x'(t) \neq 0$ 。本题 $x = 2t + |t|$, $y = |t| \sin t$ 在 $t = 0$ 处都不可导, 公式在 $t = 0$ 处不能用, 必须老老实实消参。

(2) 分段点处判可导性只有一条路：左右导数用定义算, 相等才存在。判 n 阶可导要一阶一阶往上爬, f' 连续推不出 f'' 存在。

(3) $x \rightarrow 0$ 时若 $f(x) = ax^2 + o(x^2)$, 则 $f'(0) = 0$, $f''(0) = 2a$ ——用主项对照系数是核对高阶导数最快的办法。

易错

- (1) 直接写 $\frac{dy}{dx} = \frac{|t|' \sin t + |t| \cos t}{2 + |t|'}$ —— $|t|$ 在 $t = 0$ 不可导，这一步就是错的。
- (2) 用 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 代替 $f'(0)$ 的定义。本题这两者恰好都是 0，但那是因为 f 在 0 处连续且 f' 有极限（导数极限定理），不是理所当然。
- (3) 算 $f_+''(0)$ 时把 $\frac{\sin(x/3)}{3x}$ 的极限写成 $\frac{1}{3}$ （漏掉分子里的 $\frac{1}{3}$ ），会得到 $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$ ，虽然结论仍是“不等于 -2”，但过程分要丢。
- (4) 误以为 f 在两侧都是“光滑的初等函数”就一定任意阶可导——分段点是各自表达式的接口，接口处的高阶导数要单独查。

易错 / 提醒

$x(t)$ 在 $t = 0$ 不可导，参数方程求导公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 就用不了，硬套是这道题最大的坑。正路是分段消参： $x = 3t$ ($t \geq 0$)、 $x = t$ ($t < 0$) 都严格单调，反解得 $t = \frac{x}{3}$ 与 $t = x$ ，代回化成显式分段函数 $f(x) = \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}$ ($x \geq 0$)、 $-x \sin x$ ($x < 0$)。剩下的就是本节的老动作：用定义算左右导数，得 $f'(0) = 0$ ；再算 f' 的左右极限都等于 0，故 f' 连续；继续对 f' 用定义， $f_+''(0) = \frac{2}{9}$ 、 $f_-''(0) = -2$ 不等， $f''(0)$ 不存在，选 (C)。含 $|t|$ 的参数方程一律先消参再判断，且每一阶都要重新用定义算左右导数——上一阶连续绝不保证下一阶存在。

由极限条件反求导数（解答题的落点）

易错 / 提醒

本讲 3 个解答题题位里有 1 个是这个形态：给一个含 f 的极限等式，要你证 f 可导并求出导数值（2022 数二 17）。同型的题在 L13 还有一道（2025 数二 18 / 数三 18，那里要先做泰勒展开），两道的框架完全一样：

1. 把极限式里除 f 以外的部分用等价无穷小 / 泰勒 (L05、L13) 换掉，化成 $\lim \frac{f(\cdot) - f(x_0)}{\square}$ 的形状；
2. 凑出导数定义，读出 $f'(x_0)$ ；
3. 如果题目是“证明可导”，必须先由极限存在 + 分母趋 0 推出分子趋 0，从而定出 $f(x_0)$ ，再写定义式——这一步是给分点，漏了扣分。

真题演练（解答题，数一 18 / 数三 19 同题）。 反过来的一道：不是用定义求某个导数值，而是用定义证一条求导法则。它是全书唯一一道“证明乘积求导公式”的解答题，也是把定义写规范的最好训练：

真题 8.5

2015 · 数一 · (18)

2015 · 数三 · (19)

跨卷重复

用导数定义证乘积求导法则（习题集 8.5）

★★★★☆

(I) 设函数 $u(x)$, $v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;

(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

考点

课本定理的证明也进考场。乘积求导法则的定义法证明, 核心技巧是「加一项减一项」把 $u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)$ 拆成两个各自只变一个因子的差; 第 (II) 问是把结论推广到 n 个因子, 用数学归纳法。

解

(I) 用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

记 $F(x) = u(x)v(x)$ 。按导数定义, 需要计算

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}.$$

第一步: 加一项减一项. 分子里两个因子同时变了, 无法直接看出差商. 插入中间项 $u(x)v(x+h)$ (它与被减数只差 u 、与减数只差 v):

$$\begin{aligned} & u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) \\ &= \underbrace{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x+h)}_{\text{只有 } u \text{ 变}} + \underbrace{u(x)v(x+h) - u(x)v(x)}_{\text{只有 } v \text{ 变}} \\ &= [u(x+h) - u(x)]v(x+h) + u(x)[v(x+h) - v(x)]. \end{aligned}$$

(这一步是全证明的关键。中间项也可以取 $u(x+h)v(x)$, 得到的是另一种同样正确的拆法。)

第二步: 除以 h . 对 $h \neq 0$,

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \cdot v(x+h) + u(x) \cdot \frac{v(x+h) - v(x)}{h}.$$

第三步: 逐项取极限, 说明依据.

- u 在 x 处可导 $\implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = u'(x)$;
- v 在 x 处可导 $\implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} = v'(x)$;
- v 在 x 处可导 $\implies v$ 在 x 处**连续** (可导必连续), 故 $\lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) = v(x)$ 。这一条不能省—— $v(x+h)$ 是随 h 变动的因子, 必须先确认它有极限。

四个极限都存在, 由极限的四则运算法则 (和的极限 = 极限的和, 积的极限 = 极限的积) 得

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) + u(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\ &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x). \end{aligned}$$

同时这也证明了极限存在, 即 $F = uv$ 在 x 处可导。证毕。

(II) n 个可导函数乘积的求导公式.

设 $f(x) = u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$, 则 f 可导且

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n u_1(x)\cdots u_{i-1}(x)u'_i(x)u_{i+1}(x)\cdots u_n(x),$$

即

$$f'(x) = u'_1u_2u_3\cdots u_n + u_1u'_2u_3\cdots u_n + \cdots + u_1u_2\cdots u_{n-1}u'_n.$$

文字表述: 一共 n 项, 第 i 项是把第 i 个因子换成它的导数、其余因子照抄。

用数学归纳法证明.

$n=1$ 时公式即 $f' = u'_1$, 显然成立; $n=2$ 就是第 (I) 问的结论, 成立。

设公式对 $n=k$ 成立 ($k \geq 2$), 即 $(u_1u_2\cdots u_k)' = \sum_{i=1}^k u_1\cdots u'_i\cdots u_k$ 。当 $n=k+1$ 时, 把前 k 个因子的乘积记作 $P = u_1u_2\cdots u_k$, 由归纳假设 P 可导。于是 $u_1\cdots u_k u_{k+1} = P u_{k+1}$ 是两个可导函数之积, 由第 (I) 问,

$$\begin{aligned}(u_1\cdots u_k u_{k+1})' &= P'u_{k+1} + P u'_{k+1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^k u_1\cdots u'_i\cdots u_k \right) u_{k+1} + u_1u_2\cdots u_k u'_{k+1} \\ &= \sum_{i=1}^k u_1\cdots u'_i\cdots u_k u_{k+1} + u_1\cdots u_k u'_{k+1} = \sum_{i=1}^{k+1} u_1\cdots u'_i\cdots u_{k+1},\end{aligned}$$

即公式对 $n=k+1$ 也成立。由数学归纳法, 公式对一切正整数 n 成立。

验证 (取 $n=3$). $(u_1u_2u_3)' = u'_1u_2u_3 + u_1u'_2u_3 + u_1u_2u'_3$; 取 $u_1 = u_2 = u_3 = x$, 右端 $= 3x^2$, 而 $(x^3)' = 3x^2$ ✓

结论

(1) 「加一项减一项」是定义法证明的万能开局。凡是分子上有两个 (或多个) 东西同时变化, 就插入一个「只改一半」的中间量, 把差拆成两个只变一个因子的差。链式法则、商的求导法则的证明也用同一招。

(2) n 因子乘积求导公式:

$$\left(\prod_{k=1}^n u_k \right)' = \sum_{i=1}^n u'_i \prod_{k \neq i} u_k \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{f'}{f} = \sum_{i=1}^n \frac{u'_i}{u_i} \quad (\text{各 } u_i \neq 0).$$

右边的形式叫**对数求导法**: 对 $\ln|f| = \sum \ln|u_i|$ 两边求导即得, 在因子多、或含幂指函数时比直接展开快得多。

(3) **多个函数乘积在某点求导的实战技巧**: 若某个 $u_{i_0}(x_0) = 0$ 而其余因子在 x_0 非零, 则 n 项中只有第 i_0 项不为零, $f'(x_0) = u'_{i_0}(x_0) \prod_{k \neq i_0} u_k(x_0)$ 。

易错

- (1) 直接引用乘积求导法则来「证明」乘积求导法则——循环论证，零分。题目明确要求「利用导数定义」，就必须从差商 $\frac{F(x+h)-F(x)}{h}$ 出发。
- (2) 漏掉 $\lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) = v(x)$ 的理由。很多人直接写「 $v(x+h) \rightarrow v(x)$ 」而不说明，这里用的是「可导必连续」，是本证明中唯一一处用到 v 的连续性的地方，阅卷时是采分点。
- (3) 拆项后忘了先确认各部分极限都存在就拆分极限。本题四个极限确实都存在，写证明时应先列出再合并。
- (4) 第 (II) 问把公式写成 $u'_1 u'_2 \cdots u'_n$ ——这是最常见的错误直觉。用 $u_1 = u_2 = x$ 检验： $(x^2)' = 2x$ ，而 $x' \cdot x' = 1$ ，立刻看出错。
- (5) 第 (II) 问只写公式不给理由。虽然题目说「写出」，但补一句归纳法或对数求导法的来路更稳妥（若题目问「并证明」则必须写）。

易错 / 提醒

关键动作只有一个——加一项、减一项：

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = [u(x+h) - u(x)]v(x+h) + u(x)[v(x+h) - v(x)].$$

除以 h 取极限，第一段用到 v 在 x 处连续（由可导推出），这一步要写出来，是采分点。第 (II) 问把结论推广到 n 个因子，写成 $f' = \sum_i u'_i \prod_{j \neq i} u_j$ 即可，用归纳法一句话带过。凡是题干里出现“利用导数定义证明”，答卷第一行就必须是那个差商极限，直接引用公式得零分。

真题演练。回到“由极限条件反求导数”，换成“抽象函数复合 + 系数配平”的写法。先自己把分子拆成两个导数定义再看答案：

真题 8.6 2022 · 数二 · (17) 抽象复合函数：拆成两个导数定义 (习题集 8.9) ★★★★★

已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2$ ，求 $f'(1)$ 。

考点

两个内层量 e^{x^2} 与 $1 + \sin^2 x$ 当 $x \rightarrow 0$ 时都趋于 1，而分母 $x^2 \rightarrow 0$ 。所以第一件事是由「极限存在且有限」倒推出分子的极限必须为零，定出 $f(1) = 0$ ；第二件事是用可微的等价刻画 $f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + o(x-1)$ 把 $f'(1)$ 提出来（这只是导数定义的改写，不需要泰勒公式）。

解

第一步：先定 $f(1)$ 。记

$$u(x) = e^{x^2}, \quad v(x) = 1 + \sin^2 x.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $x^2 \rightarrow 0$ ，故 $u(x) \rightarrow e^0 = 1$ ；又 $\sin^2 x \rightarrow 0$ ，故 $v(x) \rightarrow 1$ 。

f 在 $x = 1$ 处可导, 故在 $x = 1$ 处连续, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(u(x)) - 3f(v(x))] = f(1) - 3f(1) = -2f(1).$$

另一方面, 分母 $x^2 \rightarrow 0$ 。若 $-2f(1) \neq 0$, 则整个分式的极限为 ∞ , 与题设「极限 = 2」矛盾。所以必有

$$-2f(1) = 0 \implies f(1) = 0.$$

(这是「 $\frac{A}{B}$ 极限存在有限、 $B \rightarrow 0 \Rightarrow A \rightarrow 0$ 」的标准倒推, 依据是 $A = \frac{A}{B} \cdot B \rightarrow 2 \cdot 0 = 0$ 。)

第二步: 把两个 f 都在 $x = 1$ 处展开. f 在 $x = 1$ 可导, 等价于

$$f(1+t) = f(1) + f'(1)t + o(t) = f'(1)t + o(t) \quad (t \rightarrow 0),$$

末式用了 $f(1) = 0$ 。注意这里只需要一阶可导, 不需要 f'' 存在。

对第一个: $t_1 = u(x) - 1 = e^{x^2} - 1$ 。由 $e^s - 1 \sim s$ ($s \rightarrow 0$) 取 $s = x^2$,

$$t_1 = e^{x^2} - 1 = x^2 + o(x^2),$$

于是

$$f(e^{x^2}) = f'(1)t_1 + o(t_1) = f'(1)x^2 + o(x^2).$$

($o(t_1) = o(x^2)$, 因为 t_1 与 x^2 同阶。)

对第二个: $t_2 = v(x) - 1 = \sin^2 x$ 。由 $\sin x \sim x$ 得 $t_2 = x^2 + o(x^2)$, 同理

$$f(1 + \sin^2 x) = f'(1)t_2 + o(t_2) = f'(1)x^2 + o(x^2).$$

第三步: 代回求 $f'(1)$.

$$\begin{aligned} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} &= \frac{[f'(1)x^2 + o(x^2)] - 3[f'(1)x^2 + o(x^2)]}{x^2} \\ &= \frac{-2f'(1)x^2 + o(x^2)}{x^2} = -2f'(1) + o(1). \end{aligned}$$

令 $x \rightarrow 0$ 并与题设的极限值 2 比较:

$$-2f'(1) = 2 \implies \boxed{f'(1) = -1}.$$

解法二 (凑差商, 不用泰勒). 利用 $f(1) = 0$ 把分子改写:

$$\begin{aligned} &\frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} \\ &= \frac{f(e^{x^2}) - f(1)}{e^{x^2} - 1} \cdot \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} - 3 \cdot \frac{f(1 + \sin^2 x) - f(1)}{\sin^2 x} \cdot \frac{\sin^2 x}{x^2}. \end{aligned}$$

(当 $x \neq 0$ 且充分小时 $e^{x^2} - 1 \neq 0$ 、 $\sin^2 x \neq 0$, 除法合法。) 四个因子的极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - f(1)}{e^{x^2} - 1} = f'(1), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin^2 x) - f(1)}{\sin^2 x} = f'(1), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = 1,$$

前两个用了「 $e^{x^2} \rightarrow 1$ 、 $\sin^2 x \rightarrow 0$ 时差商趋于 $f'(1)$ 」(复合形式的导数定义)。故极限为

$$f'(1) \cdot 1 - 3f'(1) \cdot 1 = -2f'(1) = 2, \quad f'(1) = -1.$$

两种解法一致。

验算. 造一个满足条件的具体函数: 取 $f(x) = -(x-1)$, 即 $f(x) = 1-x$, 它满足 $f(1) = 0$ 、 $f'(1) = -1$ 。代入原式:

$$\begin{aligned} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} &= \frac{-(e^{x^2} - 1) + 3\sin^2 x}{x^2} \\ &= -\frac{e^{x^2} - 1}{x^2} + 3 \cdot \frac{\sin^2 x}{x^2} \rightarrow -1 + 3 = 2 \checkmark \end{aligned}$$

与题设的 2 完全吻合, 说明 $f'(1) = -1$ 正确。

答案. $f'(1) = -1$ 。

结论

(1) **由极限值倒推函数值:** 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{A(x)}{B(x)} = L$ (有限) 且 $B(x) \rightarrow 0$, 则必有 $A(x) \rightarrow 0$ 。证明

只需 $A = \frac{A}{B} \cdot B \rightarrow L \cdot 0 = 0$ 。这是「已知极限求参数 / 求函数值」类题目的第一步, 几乎每年都考。

(2) **一点可导的等价形式 (一阶泰勒):** f 在 x_0 可导 $\iff f(x_0 + t) = f(x_0) + f'(x_0)t + o(t)$ 。遇到 $f(\varphi(x))$ 且 $\varphi(x) \rightarrow x_0$, 直接令 $t = \varphi(x) - x_0$ 套上式, 比反复凑差商更不容易出错。只需一阶可导, 不要求 f'' 存在, 也不能对 f 用洛必达。

(3) **本题的一般结论:** 若 $\varphi_i(x) \rightarrow x_0$ 且 $\varphi_i(x) - x_0 \sim c_i x^k$, $f(x_0) = 0$, f 在 x_0 可导, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_i \lambda_i f(\varphi_i(x))}{x^k} = f'(x_0) \sum_i \lambda_i c_i.$$

本题 $x_0 = 1$, $k = 2$, $c_1 = c_2 = 1$, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -3$, 故极限 $= f'(1)(1 - 3) = -2f'(1)$ 。

(4) **两个常用等价无穷小:** $e^s - 1 \sim s$ 、 $\sin x \sim x$ (故 $\sin^2 x \sim x^2$)。本题的设计正是让两个内层增量都恰好是 x^2 阶, 系数都是 1。

易错

(1) **漏掉 $f(1) = 0$ 这一步**, 直接展开。若不先定 $f(1)$, 分子里会留下常数项 $-2f(1)$, 除以 x^2 后是无穷大, 根本得不出有限答案。很多人跳过这一步却「碰巧」写对, 属于漏采分点。

(2) **对整个分式用洛必达**。求导会得到 $f'(e^{x^2})$, 这要求 f' 在 1 的邻域内存在; 题目只给了「在 $x = 1$ 处可导」。同理也不能用 f 的二阶泰勒。

(3) **把系数算成 $1 - 3 = -2$ 时符号弄反**, 写成 $2f'(1) = 2$ 得 $f'(1) = 1$ 。注意是 $f'(1) - 3f'(1) = -2f'(1)$, 再令其等于 2。

(4) **把 $e^{x^2} - 1$ 当成 x 阶**或把 $\sin^2 x$ 当成 x 阶。两者都是 x^2 阶, 正好与分母匹配——这也是

题目把分母设成 x^2 的原因。

(5) 解法二中忘了检验 $e^{x^2} - 1 \neq 0$ 、 $\sin^2 x \neq 0$ 。 $x \rightarrow 0$ 是去心邻域， $x \neq 0$ 时 $x^2 > 0$ 故 $e^{x^2} > 1$ ； $0 < |x| < \pi$ 时 $\sin x \neq 0$ 。写一句即可，不写会被认为除以零。

微分 压缩讲

定义 8.2

$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ 时称 f 可微， $dy = A\Delta x = f'(x)dx$ 。

一元函数：可微 $\Leftrightarrow$ 可导（多元不然，见 L29）。

易错 / 提醒

这一节 2010–2026 零命题。本讲 12 道真题里没有一道考微分的定义、 dy 的计算或线性近似，所谓“近似计算题”在 17 年 51 套卷里一次也没有出现。你只需要记住一句：一元里可微与可导是同一件事， $dy = f'(x)dx$ 。真正要用到“可微”这个词的地方在 L29（多元）。

本讲小结

1. 求导公式表与三条法则在第二节：本讲不求求导，但算不动导数就读不懂解答。
2. 认准导数定义的通用形状：分子里有没有 $f(x_0)$ 、分母是不是 x 的一次。
3. 可导 $\Rightarrow$ 连续；分界点求导用定义；含 $|x|$ 的算左右导数。
4. 可导推不出导函数连续（ $x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}$ 的阶梯）。
5. 含 $|t|$ 的参数方程先分段消参化成显式函数，再逐阶用定义算左右导数。
6. 解答题两种：由极限条件证可导求导数值（先定 $f(x_0)$ 再凑定义）；用定义证求导法则（加减一项）。
7. 微分与线性近似 17 年零命题，不要投入时间。

易错 / 提醒

按卷分配精力：三卷都要学，但都不是主战场。17 年平均每年从本讲拿走：数二 2.5 分、数一 1.9 分、数三 1.5 分。题位分布也接近：数一 6 个、数二 8 个、数三 5 个，而且三卷各有一个解答题位（2015 数一 18、2022 数二 17、2015 数三 19）。所以谁都不能只练选择——概念辨析那几条练熟之后，“由极限证可导”和“用定义证法则”两种完整书写各过一遍，这一讲就到位了。数二的题位最多，难度 4 的两道（2023 数二 5、2025 数二 7）也都出现在数二卷上，可以多给半天。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格＝一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

导数与微分的概念、可导性判定（12 题，正文已讲 6 题，其中 2 道跨卷重复）

8.1

2010 · 数二 · (3)

8.2

$$2011 \cdot \text{数二} \cdot (2) = 2011 \cdot \text{数三} \cdot (2) \quad \text{同一题}$$

8.3

$$2012 \cdot \text{数一} \cdot (2) = 2012 \cdot \text{数二} \cdot (2) = 2012 \cdot \text{数三} \cdot (2) \quad \text{同一题}$$

8.4

2013 · 数三 · (9)

8.8

2020 · 数一 · (2)

8.12

2025 · 数二 · (7)

本讲名下真题共 12 道，正文讲透 6 道，其余 6 道按上表自行完成——其中 2 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：解答题只剩 2022 数二 17（正文已讲，合上书把完整过程默写一遍）。选择题里两道必须弄透：2012 数一 2 / 数二 2 / 数三 2（三卷同题，乘积函数在零点的可导性， $|x|$ 型的母题）、2025 数二 7（绝对值函数可导的条件，难度 4，正文那道参数方程题的同族）。剩下的 2010 数二 3（两曲线相切定参数）、2011 数二 2 / 数三 2（导数定义求极限）、2013 数三 9（本讲唯一的填空，公共切线）、2020 数一 2（可导性的极限判定）四道各五分钟，用来验收“分子里有没有 $f(x_0)$ 、分母是不是一次”这个检查表。

L09 求导技术全家桶

重点讲

本讲定位：全书填空题密度最高的一讲。17 年真题里本讲名下 26 道独立题、28 个卷面题位，其中 25 个是填空、3 个选择，解答题一道都没有。分值上三卷差得极远：数二 3.06%（78 分，平均每年 4.6 分），数一 0.71%（18 分）、数三 1.02%（26 分），每年 1.1–1.5 分。

这一讲不比“想得深”，比手快、不出错：一道填空 4–5 分，答案错一个数就是零分，没有过程分，你的目标是手顺固定、一遍写对，所以下面的重点不是方法有多少种，而是哪一种真的会考、以及每一种的固定手顺。

本讲按难度递进排，一节一个动作，顺着往下走就行：复合一阶 → 隐函数一阶 → 参数方程一阶 → 二阶导（参数式与隐函数）→ 相关变化率 → 高阶导与莱布尼茨。前三节练的是同一个动作——把“对谁求导”弄清楚；第四节才是本讲真正的主力。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
复合、隐函数、参数方程与反函数求导	22	24	3	21	0	18	65	21
高阶导数与莱布尼茨公式	4	4	0	4	0	0	13	5
合计	26	28	3	25	0	18	78	26

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.7% ■■■■■■ 数二 3.1% ■■■■■■ 数三 1.0% ■■■■■■
平均难度 2.1/5

读数：两个考点、26 道题、28 个题位，其中 25 个填空、3 个选择、0 个解答，平均难度 2.1——全书最低的几讲之一，等于说这一讲的分是“不该丢”的分。第一考点（24 个题位）里只密集考三件事：参数方程求导（9 道独立题、11 个题位，其中 8 个题位是“求二阶导数”）、隐函数求导（6 道）、相关变化率（3 道，全在数二）。对数求导法在本讲 26 道真题里零命题（它在 L14 的 2011 数一 1 等题里出现过，属别讲），反函数求导只作为外壳出现。第二考点高阶导数只有 4 道、全是填空，走的是莱布尼茨公式与 n 阶导公式两条路。“由展开式的系数反读 $f^{(n)}(0)$ ”那一路是 L13 的第三个考点，在那里连着泰勒展开一起练更省事。数二独占 78 分中的绝大部分，是本讲的第一受益卷。

全家桶总览：六条法则与它们的真实权重

定理 / 公式 9.1

- 四则： $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ 。
- 复合（链式）： $[f(g(x))]' = f'(g) \cdot g'(x)$ 。由外向内，逐层剥。

3. **反函数**: $[f^{-1}(y)]' = \frac{1}{f'(x)}$ 。

4. **隐函数**: 方程两边同时对 x 求导, 把 y 视为 x 的函数 (遇 y 就带出 y'), 再解出 y' 。

5. **参数方程**: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)}{x'(t)}.$$

6. **对数求导法**: 适用于**幂指函数** $u(x)^{v(x)}$ 和**多因子连乘除**。两边取对数再求导。

易错 / 提醒

这六条的真实权重 (本讲 26 道真题的分布):

- 第 5 条**参数方程**: 9 道独立题、11 个题位, 超过本讲的三分之一。它是本讲唯一必须练到条件反射的东西。
- 第 4 条**隐函数**: 6 道。第二主力。
- 第 2 条复合、第 3 条反函数: 合计 3 道, 且都只是别的题的外壳。
- 第 6 条**对数求导法**: 本讲 26 道真题里一道都没有——但不是全书零使用。它在别的讲里确实露过面: **2011 数一 1** ($y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 求拐点, 属 L14) 的详解就是用对数求导法把 $\frac{y'}{y}$ 拆成四项, 这正是“多因子连乘除”那一路; 另有 2011 数三 10 (L29 的幂指函数全微分)、2021 数三 10 (L62 最大似然) 也取对数求导。幂指函数求导 17 年至少出现两次, 且都是中间步骤: L14 的 2019 数二 15 (x^{2x} 化 $e^{2x \ln x}$) 与 L29 的 2011 数三 10。记住结论 $y' = x^x(\ln x + 1)$ 即可, 不要在本讲专门练它。

权重决定了下面的排法: 一阶导三节是热身, 二阶导那一节才是本讲的正题。

复合函数一阶导: 链式法则先落地

易错 / 提醒

链式法则的手顺，三句话：

1. **先分层。**从最外面一层往里数，把中间变量一个个写出来 ($y = f(u)$, $u = g(v)$, $v = h(x)$)。分不清层次是这一类唯一的失分原因。
2. **由外向内逐层求导，每剥一层写一个因子，最后把所有因子乘起来：** $y' = f'(u)g'(v)h'(x)$ 。
3. **代值放到最后。**先把导数的形状写完整，再把 x_0 代进去，中途代值必错。

一个反射：看到根号、指数、三角套在一起，先在草稿纸上把层数数出来再动笔。

真题演练 (数三填空)。 最干净的一道三层复合：外层三角、中层指数、内层根式。它考的不是技巧，是你分层分得对不对、内层那个负号丢没丢：

真题 9.1 2021 · 数三 · (11) 三层复合：由外向内逐层剥 (习题集 9.3) ★☆☆☆☆

若 $y = \cos e^{-\sqrt{x}}$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

三层复合函数求导：从最外层往里一层一层剥，导数是各层导数之积；求完导再代 $x = 1$ ，切勿先代值后求导。

解

函数 $y = \cos e^{-\sqrt{x}}$ 是三层复合。为看清结构，引入中间变量：

$$y = \cos v, \quad v = e^w, \quad w = -\sqrt{x} \quad (x > 0).$$

第一步：写出链式法则。 由复合函数求导法则，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \cdot \frac{dv}{dw} \cdot \frac{dw}{dx}.$$

第二步：逐层求导。

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dv} &= -\sin v = -\sin e^{-\sqrt{x}}, \\ \frac{dv}{dw} &= e^w = e^{-\sqrt{x}}, \\ \frac{dw}{dx} &= (-x^{1/2})' = -\frac{1}{2}x^{-1/2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

第三步：相乘得导函数。

$$\frac{dy}{dx} = (-\sin e^{-\sqrt{x}}) \cdot e^{-\sqrt{x}} \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = \frac{e^{-\sqrt{x}} \sin e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}.$$

注意两个负号相乘变正号，这是本题最容易出错的符号点。

第四步：代入 $x = 1$ 。此时 $\sqrt{x} = 1$, $e^{-\sqrt{x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$, 于是

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = \frac{e^{-1} \sin e^{-1}}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2e} \sin \frac{1}{e}.$$

数值核对. $e^{-1} \approx 0.367879$, $\sin 0.367879 \approx 0.359637$, 故所求值 $\approx \frac{0.367879 \times 0.359637}{2} \approx 0.066151$ 。

另一方面用差商近似：取 $h = 10^{-5}$, $\frac{y(1+h) - y(1-h)}{2h} \approx 0.066151$, 两者吻合, $\checkmark$ 。

答案: $\frac{1}{2e} \sin \frac{1}{e}$

结论

多层复合求导的操作口诀：由外向内，逐层求导，层层相乘，内层不忘。常用的两个内层导数别写错：

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad (e^{u(x)})' = e^{u(x)} u'(x).$$

易错

(1) 漏掉最内层 $(-\sqrt{x})' = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$, 只写到 $-\sin e^{-\sqrt{x}} \cdot e^{-\sqrt{x}}$ 就停手, 答案会差一个因子 $-\frac{1}{2}$ 。

(2) 符号错：两处负号 ($\cos$ 求导出一个、 $-\sqrt{x}$ 求导出一个) 相乘应为正, 写成负数是本题最高频的失分点。

(3) 先代 $x = 1$ 得 $y = \cos e^{-1}$ (常数) 再求导, 得 0——这是把「函数在一点的值」和「函数」混为一谈, 必须先求出导函数再代值。

易错 / 提醒

把它当成模板记下来： $y = \cos u$ 、 $u = e^v$ 、 $v = -\sqrt{x}$, 三层就是三个因子, 最里面的 $(-\sqrt{x})' = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$ 带一个负号, 它和外层 $(\cos u)' = -\sin u$ 的负号相乘, 最后结果是正的。本讲所有的失分几乎都长这个样子：方法全对, 符号或某一层因子漏了。所以逐层写因子时, 宁可多写一行, 也不要再在脑子里合并。

同一类的另外两道在作业里：2011 数三 9 (先算出 $f(x)$ 再求导, 外壳是个 1^∞ 极限)、2012 数三 10 (分段函数的复合 $f(f(x))$), 先判断内层落在哪一段再选公式)。

隐函数一阶导：遇 y 就带出 y'

易错 / 提醒

手顺：方程两边对 x 求导, 把 y 当作 x 的函数 (遇到 y 就多带一个 y') $\rightarrow$ 把含 y' 的项归到一边 $\rightarrow$ 解出 y' $\rightarrow$ 最后代点。

本讲 6 道隐函数题, 包装只有三种：

- **切线/法线** (2011 数三 11、2020 数三 10、2023 数二 14)：求出 $y'(x_0)$ 就是斜率, 法线取负倒数。

- **某点的二阶导数值** (2012 数二 9、2022 数二 12): 下一节讲。
- **拿一点处的导数值去算数列极限** (2013 数二 2): 看着像极限题, 考的是导数定义。

求切线时别忘了先由原方程验证那个点在曲线上, 并由原方程定出 $y(x_0)$ ——题目给的点往往就是为了让某几项变成 0。

定理 / 公式 9.2 切线与法线: 导数值一到手, 两条直线就定了

曲线在点 $M(x_0, y_0)$ 处的导数值 $k = y'(x_0)$ 就是**切线的斜率**, 于是

$$\text{切线: } y - y_0 = k(x - x_0), \quad \text{法线: } y - y_0 = -\frac{1}{k}(x - x_0) \quad (k \neq 0).$$

法线与切线垂直, 所以斜率取**负倒数**。两条退化情形单独记:

- $k = 0$: 切线是水平线 $y = y_0$, 法线是垂直线 $x = x_0$;
- k 不存在 ($y' \rightarrow \infty$): 切线是垂直线 $x = x_0$, 法线是水平线 $y = y_0$ 。

隐函数的情形一个字都不用改—— $y'(x_0)$ 照样是斜率, 只是它要靠隐函数求导解出来。

易错 / 提醒

这类题真正的失分点不在求导, 在**两个坐标都要有**:

1. 题目常常只给 x_0 (甚至只给一句「曲线过原点」), y_0 要回原方程解出来; 给了完整的点, 也要先把点代回原方程验证它**确实**在曲线上——出题人给这个点, 多半是为了让某几项变成 0, 验证的同时你就把后面要用的数算出来了。
2. 解出的 y' 表达式里**同时含 x 和 y** , 代点时两个都要代, 只代 x 必错。
3. 问「法线」的时候先把切线斜率算对, 再取负倒数; $k = 0$ 与 k 不存在这两种情况不要套 $-1/k$ 硬算。

真题演练 (数三)。方程里同时有三角、对数外壳和指数, 但动作只有一个: 两边对 x 求导, 遇 y 带 y' , 解出 y' 之后代点得斜率, 再套上面那两条式子。自己做完再对答案:

真题 9.2 2011 · 数三 · (11) 隐函数曲线的切线 (习题集 9.4) ★★☆☆☆

曲线 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 _____。

考点

隐函数求导求切线斜率。求某一点的斜率时, 先求导再代点比“解出 y' 的一般表达式”省力得多。

解**第一步：验证点在曲线上（顺便确认 $\tan$ 有定义）。** 把 $x = 0, y = 0$ 代入方程左右两端：

$$\text{左} = \tan\left(0 + 0 + \frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1, \quad \text{右} = e^0 = 1,$$

两端相等，点 $(0, 0)$ 确在曲线上；且 $x + y + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ， $\tan$ 在该点可导，可以放心求导。

第二步：方程两边对 x 求导。 把 y 看作 x 的函数 $y = y(x)$ ，左端用链式法则（内层 $x + y + \frac{\pi}{4}$ 对 x 的导数是 $1 + y'$ ），右端 e^y 对 x 的导数是 $e^y y'$ ：

$$\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) (1 + y') = e^y y'.$$

第三步：代入 $(0, 0)$ 解出 $y'(0)$ 。 此时

$$\sec^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2, \quad e^0 = 1,$$

代入得

$$2(1 + y') = y' \implies 2 + 2y' = y' \implies y'(0) = -2.$$

第四步：写切线方程。 切点 $(0, 0)$ 、斜率 $k = -2$ ，由点斜式

$$y - 0 = -2(x - 0), \quad \text{即} \quad y = -2x \quad (\text{也可写作 } 2x + y = 0).$$

解法二（用微分，避免写 y' ）。 对等式两边取微分，利用一阶微分形式不变性：

$$\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) (dx + dy) = e^y dy.$$

在点 $(0, 0)$ 处： $2(dx + dy) = dy$ ，即 $2dx = -dy$ ，故 $\frac{dy}{dx} = -2$ ，与解法一一致。

验算（数值）。 在方程中取 $x = 0.01$ ，解 $\tan\left(0.01 + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 可得 $y \approx -0.0197$ ，斜率近似 $\frac{-0.0197 - 0}{0.01} \approx -1.97$ ，与 -2 吻合 $\checkmark$ 。

答案： $y = -2x$ **结论**

(1) 隐函数求导三步：把 y 视为 x 的函数 $\rightarrow$ 两边对 x 求导（含 y 的项一律带 y' ） $\rightarrow$ 解出 y' 。求定点处的斜率时，可以在求导后的方程里直接代点，得到关于 y' 的一元一次方程，比整理通式快。

(2) 常用导数： $(\tan u)' = \sec^2 u \cdot u'$ ， $(e^u)' = e^u u'$ ；特殊值 $\sec^2 \frac{\pi}{4} = 2$ ， $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ 。

(3) 曲线 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 处的切线也可用 $F_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$ 。本题 $F = \tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) - e^y$ ， $F_x(0, 0) = 2$ ， $F_y(0, 0) = 2 - 1 = 1$ ，切线 $2x + y = 0$ ，与上面一致。

易错

- (1) 求导时忘记 $\tan$ 的内层含有 y , 把 $(1+y')$ 写成 1, 得到 $2=y'$, 切线错成 $y=2x$ 。
- (2) 右端 e^y 对 x 求导忘乘 y' , 写成 e^y , 在 $(0,0)$ 处右端 $=e^0=1$, 得到 $2(1+y')=1$, $y'=-\frac{1}{2}$, 切线错成 $y=-\frac{x}{2}$ 。
- (3) 没先验证 $(0,0)$ 在曲线上就动手——如果给的点不在曲线上, 整题的前提就垮了。
- (4) 算出斜率后套点斜式时把切点坐标记错, 或写成 $y=-2x+b$ 再去凑 b ; 切点是原点, $b=0$, 无须多此一举。

易错 / 提醒

两个检查点: $\tan$ 的导数是 $\sec^2$, 括号里的 $(1+y')$ 不能漏; 点 $(0,0)$ 代进去之后 $\tan \frac{\pi}{4}=1$, $e^0=1$, 两边的数值自动对上, 说明这个点确实在曲线上——这一步是出题人留给你的验算。

还有一道特别容易失手的是 2013 数二 2: $\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(\frac{2}{n}) - 1] = 2f'(0)$, 先由方程定出 $f(0)=1$, 再求 $f'(0)$ 。识别信号是“ $n[f(\frac{c}{n}) - \text{常数}]$ ”, 注意分子里的 $\frac{c}{n}$ 会把结果乘上 c 。

参数方程一阶导: 先反解 t , 再套公式**易错 / 提醒**

$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 本身没有难度, 真题的难度全在外壳上:

- 问切线/法线 (2013 数二 12、2019 数二 10): 先求斜率, 再写直线方程, 注意问的是截距还是方程。
- 问极坐标曲线的切线 (2014 数二 12): 先用 $x=r(\theta)\cos\theta$ 、 $y=r(\theta)\sin\theta$ 化成参数方程, 再走同一条路。
- 把参数方程藏在一个极限里 (2024 数二 2): 先把极限翻译成导数定义。

一条铁律: t 与 x 的对应关系必须由 x 的那一行反解。题目给 $x=x_0$ 时, 先解出对应的 t_0 , 不能把 x_0 直接代进 y 的表达式。

真题演练 (选择题, 2024 数二)。近年的做法是把参数方程套在别的壳里考。这一道给了参数方程, 问的却是一个极限——先要认出那个极限就是导数定义, 再回到参数方程求导公式:

真题 9.3 2024 · 数二 · (2) 参数方程 + 导数定义的伪装 (习题集 9.13) ★★☆☆☆

已知 $\begin{cases} x=1+t^3, \\ y=e^{t^2} \end{cases}$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2+\frac{2}{x}\right) - f(2) \right] =$

(A) $2e$

(B) $\frac{4}{3}e$

(C) $\frac{2}{3}e$

(D) $\frac{e}{3}$

校勘

题面中出现的 f 未在前文交代，应理解为参数方程所确定的函数本身，即「设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $x = 1 + t^3$, $y = e^{t^2}$ 确定」。依据有三：其一，若 f 与参数方程无关，题目条件与所求毫不相干，无解；其二，所求极限本质是 f 在 $x = 2$ 处的导数，而 $x = 1 + t^3 = 2$ 恰对应参数 $t = 1$ ，参数取值干净，正是命题人设计的落点；其三，按此理解算得的结果 $\frac{4}{3}e$ 恰为选项 B，而其余三项分别对应「漏乘 2」「 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 颠倒后的常见错值」等典型错误，选项结构自洽。下面按 $y = f(x)$ 由该参数方程确定作答。

考点

两个考点扣在一起：极限式 $\lim_{x \rightarrow 2} x [f(2 + \frac{2}{x}) - f(2)]$ 是导数定义的伪装（增量 $\rightarrow 0$ 的差商）；而 $f'(2)$ 由参数方程求导公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ 算出。

解

第一步：把极限还原成导数定义。 令

$$h = \frac{2}{x}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $h \rightarrow 0^+$ ，且 $x = \frac{2}{h}$ 。于是

$$x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] = \frac{2}{h} [f(2+h) - f(2)] = 2 \cdot \frac{f(2+h) - f(2)}{h}.$$

括号里正是 f 在 $x = 2$ 处的差商，只要 $f'(2)$ 存在，就有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] = 2 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 2f'(2).$$

所以问题归结为求 $f'(2)$ 。

第二步：找出 $x = 2$ 对应的参数。 由 $x = 1 + t^3 = 2$ 得 $t^3 = 1$ ，在实数范围内 $t = 1$ ($t \mapsto 1 + t^3$ 严格单调增，对应唯一)。此时 $y = e^{1^2} = e$ ，即曲线过点 $(2, e)$ 。

第三步：参数方程求导。 分别对 t 求导：

$$\frac{dx}{dt} = 3t^2, \quad \frac{dy}{dt} = e^{t^2} \cdot 2t = 2te^{t^2}.$$

在 $t = 1$ 处 $\frac{dx}{dt} = 3 \neq 0$ ，故可用参数方程求导公式：

$$f'(2) = \frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \Big|_{t=1} = \frac{2 \cdot 1 \cdot e^1}{3 \cdot 1^2} = \frac{2e}{3}.$$

第四步：回代。

$$\text{原式} = 2f'(2) = 2 \cdot \frac{2e}{3} = \frac{4}{3}e.$$

故选 B。

其余选项为什么不对。 A $2e$ ：把 $f'(2)$ 误算成 e （例如只求了 $\frac{dy}{dt} \Big|_{t=1} = 2e$ 又除以 2，或直接拿 y 的值当导数）；C $\frac{2}{3}e$ ：算对了 $f'(2) = \frac{2e}{3}$ 却漏掉了外面的因子 2（即把 $\frac{2}{x}$ 当成 $\frac{1}{x}$ 处理），这是本题设置的主陷阱；D $\frac{e}{3}$ ：在 $\frac{2e}{3}$ 的基础上既漏因子 2 又漏 $\frac{dy}{dt}$ 中的 $2t$ 。

数值核对. 取 $x = 10^6$, 则 $2 + \frac{2}{x} = 2.000002$, 对应 $t = (1.000002)^{1/3} \approx 1.00000066667$, $y = e^{t^2} \approx 2.71828545$, 而 $f(2) = e \approx 2.71828183$, 差乘以 x 得 ≈ 3.6244 , 而 $\frac{4}{3}e \approx 3.6244$, $\checkmark$ 。

答案: B

结论

(1) 导数定义的两常见伪装, 见到就换元:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[f\left(a + \frac{c}{x}\right) - f(a) \right] = c f'(a), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(a + \frac{c}{n}\right) - f(a) \right] = c f'(a).$$

系数 c 就是分子里那个「步长」的系数, 千万别丢。

(2) 参数方程求导: $\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)}$ ($x = \psi(t), y = \varphi(t)$, 要求 $\psi'(t) \neq 0$), 求某点的导数时先由 x_0 反解出 t_0 , 再代。

易错

(1) 把 $\frac{2}{x}$ 的系数 2 丢掉, 误选 C。稳妥的办法是显式换元 $h = \frac{2}{x}$, 让 $x = \frac{2}{h}$ 自己把系数带出来。

(2) 参数方程求导写成 $\frac{dx}{dy} = \frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dy}{dt}}$, 分子分母倒置。

(3) 忘记先由 $x = 2$ 反解 $t = 1$, 直接在 $t = 2$ 处求导。

易错 / 提醒

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right]$ 里令 $h = \frac{2}{x} \rightarrow 0$, 式子变成 $2 \cdot \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \rightarrow 2f'(2)$ 。再由 $x = 1 + t^3 = 2$ 定出 $t = 1$, 代 $\frac{dy}{dx} = \frac{2te^{t^2}}{3t^2}$ 得 $f'(2) = \frac{2}{3}e$, 答案 $\frac{4}{3}e$ 。

两个动作要分开做: 先把极限翻译成导数, 再去算那个导数。本题若直接把 $x = 2$ 代进 y 的表达式就全错了。

二阶导: 参数式与隐函数 (本讲主力)

易错 / 提醒

参数方程二阶导的固定手顺, 照抄不要变形:

1. 算 $x'(t)$ 、 $y'(t)$, 写出 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$, 先把它化到最简 (这一步省下的力气最多)。
2. 把上式对 t 求导, 得 $\frac{d}{dt} \left(\frac{y'}{x'} \right)$ 。
3. 再除一个 $x'(t)$ 。忘了这一步是本讲第一失分点。
4. 最后一步才代 t 的数值; 但如果第 1 步的结果已经很简单, 可以在第 2 步求完导立刻代值, 避免整理长表达式。

记法: $\frac{d^2y}{dx^2}$ 是“对 x 再求一次导”, 而你手上只有对 t 的导数, 所以要再乘 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x'(t)}$ 。

真题演练 (本节唯一的完整锚点)。“给参数方程, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=t_0}$ ” 这一句话, 17 年里原样考了 8 个题位 (2013 数一 11、2015 数二 9、2017 数二 10、2020 数一 10 / 数二 9、2021 数一 12 / 数二 12、2026 数一 13)。八个题位只有一个模板, 所以这里只给一道完整详解, 剩下的都交给你自己做:

真题 9.4 2021 · 数一 · (12) 2021 · 数二 · (12) **跨卷重复** 参数方程二阶导: 标准形态 (习题集 9.18)

★★★★☆

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

参数方程二阶导。本题 $\frac{dy}{dt}$ 提公因式后恰好含有 $\frac{dx}{dt} = 2e^t + 1$, 约分后 $\frac{dy}{dx} = 2t$, 后面就轻松了。能否看出这个约分是本题快慢的分水岭。

解

第一步: 求 $\frac{dx}{dt}$.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(2e^t + t + 1) = 2e^t + 1.$$

因 $e^t > 0$, 有 $2e^t + 1 > 1 > 0$, 分母恒不为零。

第二步: 求 $\frac{dy}{dt}$ (乘积法则).

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}[4(t-1)e^t] + \frac{d}{dt}(t^2) \\ &= 4 \left[\underbrace{1 \cdot e^t}_{(t-1)'e^t} + \underbrace{(t-1)e^t}_{(t-1)(e^t)'} \right] + 2t \\ &= 4e^t[1 + (t-1)] + 2t = 4te^t + 2t. \end{aligned}$$

第三步: 提公因式, 发现约分.

$$\frac{dy}{dt} = 4te^t + 2t = 2t(2e^t + 1).$$

括号里正是 $\frac{dx}{dt}$! 于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t(2e^t + 1)}{2e^t + 1} = 2t.$$

第四步: 求二阶导.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(2t)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2}{2e^t + 1}.$$

第五步: 代入 $t = 0$. $e^0 = 1$, 故

$$\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=0} = \frac{2}{2 \cdot 1 + 1} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

数值核对. 取 $t = \pm 0.001$ 得三个点 (x, y) , 作二阶差商约为 0.6667, 与 $\frac{2}{3} \approx 0.66667$ 相符 ✓。

答案: $\frac{2}{3}$

结论

- (1) 参数方程二阶导的流程一句话：先求 $\frac{y'(t)}{x'(t)}$ 并化到最简，再对 t 求导，最后除以 $x'(t)$ 。
- (2) $[(t+a)e^t]' = (t+a+1)e^t$ ——含 e^t 的多项式求导，指数因子保持不变，多项式部分「加上自己的导数」。本题 $[4(t-1)e^t]' = 4te^t$ ，用这个口诀可以口算。
- (3) 出题人常把 $y'(t)$ 设计成 $x'(t)$ 的倍数，见到 e^t 与常数的组合先尝试提公因式，不要一上来就套商法则。

易错

- (1) $[4(t-1)e^t]'$ 写成 $4e^t$ 或 $4(t-1)e^t$ ，漏掉乘积法则的一半，就凑不出公因式 $2e^t + 1$ ，后面必然算崩。
- (2) 第四步漏除 $\frac{dx}{dt}$ ，答案错成 2。
- (3) 先代 $t=0$ 再求导： $\frac{dy}{dx}|_{t=0} = 0$ ，于是二阶导算成 0。代数必须在最后一次求导之后。
- (4) 看不出约分，硬用商法则对 $\frac{4te^t + 2t}{2e^t + 1}$ 求导——虽然结果一样，但式子长、极易算错，考场上要养成先化简的习惯。

易错 / 提醒

填空题战术：这类题的正确做法是在草稿纸上按手顺写、在答题卡上只写一个数。不要试图先把 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 化成关于 t 的通用表达式再代值——真题给的 t_0 通常让 $e^{t_0} = 1$ 、 $\sin t_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 这类好数出现，早代值能省一半计算。唯一的前提是：代值必须在“该求的导都求完之后”。

真题演练。同一个句式，2026 年又考了一次，只是把指数函数换成三角函数。不要看上面那道的答案，按四步手顺自己走一遍：

真题 9.5 2026 · 数一 · (13) 同型：三角参数方程的二阶导 (习题集 9.19) ★★☆☆☆

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2\sin^2 t, \\ y = t + \cos t \end{cases} \left(t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right)$ 确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

参数方程的二阶导数。核心公式 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$ ：先把一阶导写成 t 的函数，再对 t 求一次导，最后还要除以 $\frac{dx}{dt}$ 。

解

参数方程

$$\begin{cases} x = 2\sin^2 t, \\ y = t + \cos t, \end{cases} \quad t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

第一步：一阶导数。

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cdot 2\sin t \cos t = 2\sin 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 1 - \sin t.$$

在 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 上 $2t \in (0, \pi)$, 故 $\sin 2t > 0$, $\frac{dx}{dt} \neq 0$, 参数方程求导公式适用:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - \sin t}{2 \sin 2t}.$$

注意此式仍是 t 的函数, 记 $\varphi(t) = \frac{1 - \sin t}{2 \sin 2t}$ 。

第二步: 二阶导数的公式. 由链式法则,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\varphi'(t)}{2 \sin 2t}.$$

最后这个「再除以 $\frac{dx}{dt}$ 」是整题的关键, 也是最常被忘的一步。

第三步: 求 $\varphi'(t)$. 用商的求导法则:

$$\varphi'(t) = \frac{(1 - \sin t)' \cdot 2 \sin 2t - (1 - \sin t) \cdot (2 \sin 2t)'}{(2 \sin 2t)^2} = \frac{-2 \cos t \sin 2t - 4(1 - \sin t) \cos 2t}{4 \sin^2 2t}.$$

第四步: 代 $t = \frac{\pi}{4}$. 此时

$$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

$\cos 2t = 0$ 使分子第二项整块消失, 计算变得干净:

$$\varphi'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{-2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1 - 4 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot 0}{4 \cdot 1^2} = \frac{-\sqrt{2}}{4}.$$

又

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=\pi/4} = 2 \sin \frac{\pi}{2} = 2.$$

所以

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\pi/4} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{8}.$$

解法二 (消参化为显函数). 由二倍角公式 $x = 2 \sin^2 t = 1 - \cos 2t$, 故 $\cos 2t = 1 - x$; 又 $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} = \frac{2 - x}{2}$, 而 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\cos t > 0$, 所以 $\cos t = \sqrt{1 - \frac{x}{2}}$, $t = \frac{1}{2} \arccos(1 - x)$, $x \in (0, 2)$ 。于是

$$y = \frac{1}{2} \arccos(1 - x) + \sqrt{1 - \frac{x}{2}}.$$

求导 (用 $(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}$, 此处 $u = 1 - x$, $u' = -1$):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - (1 - x)^2}} - \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{2x - x^2}} - \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{-1/2}.$$

再求一次导:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1 - x}{(2x - x^2)^{3/2}} - \frac{1}{16} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{-3/2}.$$

$t = \frac{\pi}{4}$ 对应 $x = 2 \sin^2 \frac{\pi}{4} = 1$, 此时 $2x - x^2 = 1$, $1 - \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$, 第一项因 $1 - x = 0$ 而为零:

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=1} = 0 - \frac{1}{16} \cdot 2^{3/2} = -\frac{2\sqrt{2}}{16} = -\frac{\sqrt{2}}{8},$$

与解法一完全一致。

数值核对. 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 邻域取三点: $t = 0.7848982$ 时 $(x, y) = (0.999, 1.4923584)$; $t = \frac{\pi}{4}$ 时 $(x, y) = (1, 1.4925049)$; $t = 0.7858982$ 时 $(x, y) = (1.001, 1.4926513)$ 。二阶差商 $\frac{1.4923584 - 2 \times 1.4925049 + 1.4926513}{0.001^2} \approx -0.17678$, 而 $-\frac{\sqrt{2}}{8} \approx -0.176777$, $\checkmark$ 。

答案: $-\frac{\sqrt{2}}{8}$

结论

参数方程 $x = \psi(t)$, $y = \varphi(t)$ ($\psi'(t) \neq 0$) 的两个导数公式:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{\psi'(t)} \frac{d}{dt} \left(\frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)} \right) = \frac{\varphi''\psi' - \varphi'\psi''}{(\psi')^3}.$$

第二个形式中分母是 $(\psi')^3$ (三次方), 可用来快速核对答案。本题 $\varphi' = 1 - \sin t$, $\varphi'' = -\cos t$, $\psi' = 2 \sin 2t$, $\psi'' = 4 \cos 2t$, 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处得 $\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 - \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot 0}{2^3} = -\frac{\sqrt{2}}{8}$, 与上面一致。

易错

(1) 把 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 错算成 $\frac{y''(t)}{x''(t)} = \frac{-\cos t}{4 \cos 2t}$, 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处分母为 0——这个公式根本不成立。

(2) 求出 $\varphi'(t)$ 后忘记再除以 $\frac{dx}{dt} = 2$, 答案会变成 $-\frac{\sqrt{2}}{4}$, 恰好差一倍, 是本题最主要的失分点。

(3) $(2 \sin^2 t)'$ 写成 $2 \sin 2t$ 之外的形式时要小心: $4 \sin t \cos t = 2 \sin 2t$, 两者相同, 但若写成 $4 \sin t$ 就漏了 $\cos t$ 。

易错 / 提醒

对完答案后只检查两件事: **有没有再除那个 $x'(t)$ 、代值是不是放在最后**。这两条对了, 剩下 5 个题位就是重复劳动, 放在作业里计时刷完即可。

真题演练 (隐函数二阶导, 数二)。 换成隐函数, 二阶导的做法不是把解出来的 y' 那个分式再求一次导 (那会越算越长), 而是在一阶导的等式上再对 x 求一次导。求某点的 $y''(x_0)$ 时, 先由原方程定出 $y(x_0)$, 再顺次得到 $y'(x_0)$ 、 $y''(x_0)$ ——三个数逐级代入, 每一级都代数值, 不要留字母:

真题 9.6 2022 · 数二 · (12) 隐函数二阶导数值: 逐级代数 (习题集 9.9) ★★☆☆☆

已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定, 则 $y''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

隐函数求二阶导数值：先由方程定出 $x = 1$ 处的 y ，再对方程关于 x 连续求导两次（始终把 y 看成 x 的函数），最后把 $x = 1, y = 1, y' = -\frac{3}{4}$ 一起代入解出 y'' 。

解

方程为

$$x^2 + xy + y^3 = 3.$$

第一步：求 $y(1)$ 。 把 $x = 1$ 代入方程：

$$1 + y + y^3 = 3 \implies y^3 + y - 2 = 0.$$

因式分解 $y^3 + y - 2 = (y - 1)(y^2 + y + 2)$ ，而 $y^2 + y + 2 = (y + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4} > 0$ 无实根，故实数解唯一： $y(1) = 1$ 。（这一步不能省——不定出 $y(1)$ ，后面无法代值。）

第二步：一阶求导。 把方程两端对 x 求导，其中 $y = y(x)$ ， xy 用乘积法则、 y^3 用复合函数法则：

$$2x + (y + xy') + 3y^2y' = 0. \quad (*)$$

代入 $x = 1, y = 1$ ：

$$2 + 1 + y' + 3y' = 0 \implies 4y' = -3 \implies y'(1) = -\frac{3}{4}.$$

第三步：二阶求导。 把 $(*)$ 两端再对 x 求导。逐项来： $(2x)' = 2$ ； $(y)' = y'$ ； $(xy')' = y' + xy''$ ； $(3y^2y')' = 6y(y')^2 + 3y^2y''$ （乘积法则加链式法则）。于是

$$2 + y' + (y' + xy'') + 6y(y')^2 + 3y^2y'' = 0,$$

即

$$2 + 2y' + 6y(y')^2 + (x + 3y^2)y'' = 0. \quad (**)$$

第四步：代值解 $y''(1)$ 。 把 $x = 1, y = 1, y' = -\frac{3}{4}$ 代入 $(**)$ ：

$$\begin{aligned} 2 + 2\left(-\frac{3}{4}\right) + 6 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)^2 + (1 + 3)y'' &= 0, \\ 2 - \frac{3}{2} + 6 \cdot \frac{9}{16} + 4y'' &= 0, \\ \frac{1}{2} + \frac{27}{8} + 4y'' &= 0. \end{aligned}$$

而 $\frac{1}{2} + \frac{27}{8} = \frac{4 + 27}{8} = \frac{31}{8}$ ，故

$$4y'' = -\frac{31}{8} \implies y''(1) = -\frac{31}{32}.$$

数值核对。 在 $x = 1$ 附近数值解方程得 $y(0.99) \approx 1.0074519$ ， $y(1) = 1$ ， $y(1.01) \approx 0.9924512$ ，二阶差商 $\frac{y(1.01) - 2y(1) + y(0.99)}{0.01^2} \approx -0.9688$ ，与 $-\frac{31}{32} = -0.96875$ 吻合， $\checkmark$ 。

答案： $-\frac{31}{32}$

结论

隐函数高阶导数的标准流程（比「先解出 y' 的表达式再求导」省事得多）：

- (1) 代 x_0 入原方程求 y_0 ；
 - (2) 对方程求导得关系式，代 (x_0, y_0) 求出 $y'(x_0)$ ；
 - (3) 对关系式再求导得含 y'' 的关系式，代 $(x_0, y_0, y'(x_0))$ 求出 $y''(x_0)$ 。
- 全程只做「求导 + 代值」，不必解出 y' 的显式表达式。

易错

- (1) 对 y^3 求导写成 $3y^2$ ，忘了乘 y' ；对 $3y^2y'$ 再求导只写 $3y^2y''$ ，漏掉 $6y(y')^2$ ——这是本题最主要的失分处。
- (2) 在第二步就把 $x = 1, y = 1$ 代进 (*) 之后再对 x 求导：代值后式子已成常数，求导得 0，全盘皆错。必须先求导，后代值。
- (3) 忘了先定 $y(1) = 1$ ，直接代 $x = 1$ 而把 y 留着，得不到数值答案。

易错 / 提醒

把两种二阶导并排记：

- **参数式**：难在“别忘了再除 $x'(t)$ ”，是**步骤**问题。
- **隐函数**：难在“别把分式再求一次导”，是**路线**问题；只要坚持在等式上再求一次导，全程都是加减乘，不会出现套娃的分式。

本讲 6 道隐函数题里有 **2 道**是这种“求某点二阶导数值”，另一道（2012 数二 9）留在作业里，用来验收这条路线。

二重 相关变化率**易错 / 提醒**

相关变化率 17 年考过 3 次，3 次全在数二（2010 数二 13、2016 数二 13、2021 数二 3）。它不难，但没见过会愣住。

标准动作三步：**写几何关系式** → **两边对 t 求导（链式）** → **代入瞬时数值**。注意题给的变化率有正有负（“减少”就是负号），最后单位要跟着量纲走。第二步用的就是本讲第二节那个链式法则，只不过中间变量换成了时间 t 。

真题演练（数二）。圆柱体的半径与高同时在变，问体积和表面积的变化速率——三步法的标准现场：

真题 9.7 2021 · 数二 · (3) 相关变化率：体积与表面积同时求 （习题集 9.22） ★★☆☆☆

有一圆柱体，底面半径与高随时间的变化率分别为 2 cm/s ， -3 cm/s ，当底面半径为 10 cm ，高为 5 cm 时，圆柱体的体积与表面积随时间的变化速率为

(A) $125\pi \text{ cm}^3/\text{s}, 40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

(B) $125\pi \text{ cm}^3/\text{s}, -40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

(C) $-100\pi \text{ cm}^3/\text{s}, 40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

(D) $-100\pi \text{ cm}^3/\text{s}, -40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

考点

相关变化率：把几何量写成随时间变化的量的函数 ($V = \pi r^2 h$, $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$)，两边对 t 求导，用链式法则把 $\frac{dr}{dt}$ 、 $\frac{dh}{dt}$ 代进去。注意表面积是**全面积**（含上下两个底）。

解

第一步：列出已知量。 设时刻 t 时底面半径 $r = r(t)$ ，高 $h = h(t)$ ，则题给

$$\frac{dr}{dt} = 2 \text{ (cm/s)}, \quad \frac{dh}{dt} = -3 \text{ (cm/s)},$$

所求时刻的状态为 $r = 10 \text{ cm}$, $h = 5 \text{ cm}$ 。 ($\frac{dh}{dt} < 0$ 表示高在变短，这个负号是后面出现负体积变化率的来源。)

第二步：体积的变化率。 圆柱体积

$$V = \pi r^2 h.$$

r 、 h 都是 t 的函数，对 t 求导要用乘积法则 + 链式法则：

$$\frac{dV}{dt} = \pi \left[\frac{d(r^2)}{dt} \cdot h + r^2 \frac{dh}{dt} \right] = \pi \left(2r \frac{dr}{dt} \cdot h + r^2 \frac{dh}{dt} \right).$$

代入 $r = 10$, $h = 5$, $\frac{dr}{dt} = 2$, $\frac{dh}{dt} = -3$:

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \pi [2 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 5 + 10^2 \cdot (-3)] \\ &= \pi (200 - 300) = -100\pi \text{ (cm}^3/\text{s)}. \end{aligned}$$

体积在减小：半径变大带来的 $+200\pi$ 抵不过高变短带来的 -300π 。

第三步：表面积的变化率。 圆柱的全表面积 = 两个底面圆 + 一个侧面（展开是矩形）：

$$S = 2 \cdot \pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

对 t 求导：

$$\frac{dS}{dt} = 2\pi \cdot 2r \frac{dr}{dt} + 2\pi \left(\frac{dr}{dt} \cdot h + r \frac{dh}{dt} \right) = 4\pi r \frac{dr}{dt} + 2\pi \left(h \frac{dr}{dt} + r \frac{dh}{dt} \right).$$

代入数据：

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= 4\pi \cdot 10 \cdot 2 + 2\pi [5 \cdot 2 + 10 \cdot (-3)] \\ &= 80\pi + 2\pi (10 - 30) = 80\pi - 40\pi = 40\pi \text{ (cm}^2/\text{s)}. \end{aligned}$$

分开看：两个底面贡献 $+80\pi$ （半径在变大），侧面贡献 -40π （高变短占了上风），净得 $+40\pi$ 。

结论。 体积变化率 $-100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ，表面积变化率 $40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ ，选 (C)。

数值校验 (用微小时间增量近似). 取 $\Delta t = 0.001 \text{ s}$, 则 $r \rightarrow 10.002$, $h \rightarrow 4.997$:

$$\Delta V = \pi (10.002^2 \cdot 4.997 - 10^2 \cdot 5) = \pi (499.8999 - 500) \approx -0.1001\pi,$$

$$\Delta S = 2\pi (10.002^2 - 10^2) + 2\pi (10.002 \cdot 4.997 - 10 \cdot 5) \approx 0.08001\pi - 0.04001\pi \approx 0.04000\pi.$$

除以 $\Delta t = 0.001$ 得 $\frac{\Delta V}{\Delta t} \approx -100.1\pi$, $\frac{\Delta S}{\Delta t} \approx 40.0\pi$, 与解析结果 -100π 、 40π 一致 (差别来自 Δt 的高阶项) ✓

为什么其他选项不对. 两个数各有一处典型错误来源, 四个选项正好是它们的组合. 体积那一栏若得 125π (选项 (A)(B)), 多半是用了圆锥体积 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ 或漏掉了 $\frac{dh}{dt}$ 那一项后又算错; 正确的圆柱结果必是 -100π , 凭「高在缩短且 r 较大」也能定性判断 $\frac{dV}{dt} < 0$, 从而先排除 (A)(B). 表面积那一栏若得 -40π (选项 (B)(D)), 是漏掉了上下两个底面——只算侧面 $S_{\text{侧}} = 2\pi rh$ 时 $\frac{dS_{\text{侧}}}{dt} = 2\pi (h \frac{dr}{dt} + r \frac{dh}{dt}) = 2\pi(10 - 30) = -40\pi$, 恰好就是那个错误选项. 所以只有 (C).

答案: C

结论

(1) 相关变化率的三步法: (i) 写出几何/物理量之间的等式关系 (此处 $V = \pi r^2 h$, $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$); (ii) 把等式两端看成 t 的函数, 对 t 求导, 所有变量都要用链式法则带出 $\frac{d\cdot}{dt}$; (iii) 最后才代入某一时刻的具体数值. 顺序不能颠倒——先代数再求导会把变量当成常数, 导数全变 0.

(2) 圆柱的两个公式 (必须分清「侧面积」与「全面积」):

$$V = \pi r^2 h, \quad S_{\text{侧}} = 2\pi rh, \quad S_{\text{全}} = 2\pi r^2 + 2\pi rh.$$

题目说「表面积」而无其他限定, 指的是全面积.

(3) 本题的一般公式 (记住结构比记住数字有用):

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \pi r \left(2h \frac{dr}{dt} + r \frac{dh}{dt} \right), \\ \frac{dS_{\text{全}}}{dt} &= 2\pi \left[(2r + h) \frac{dr}{dt} + r \frac{dh}{dt} \right]. \end{aligned}$$

代入 $r = 10, h = 5, \frac{dr}{dt} = 2, \frac{dh}{dt} = -3$: $\frac{dV}{dt} = 10\pi(20 - 30) = -100\pi$, $\frac{dS}{dt} = 2\pi(25 \cdot 2 - 30) = 40\pi$, 与上面一致.

易错

(1) **表面积只算侧面**, 漏掉上下两个圆底 $2\pi r^2$. 这是本题最主要的陷阱, 漏掉后答案恰好变成 -40π , 正是选项 (B)(D) 中的干扰值.

(2) **把 $\frac{dh}{dt} = -3$ 的负号丢掉.** 丢了负号会得 $\frac{dV}{dt} = \pi(200 + 300) = 500\pi$, $\frac{dS}{dt} = 80\pi + 2\pi(10 + 30) = 160\pi$, 全盘皆错. 「随时间的变化率为 -3 」就是高在减少.

(3) **先代数值再求导:** 把 $r = 10, h = 5$ 直接代进 $V = \pi r^2 h$ 得 $V = 500\pi$ (常数), 再对 t 求导得 0. 必须先求导后代值.

(4) **求 $\frac{d}{dt}(r^2 h)$ 时漏用乘积法则,** 写成 $2r \frac{dr}{dt} \cdot \frac{dh}{dt}$ 之类. r^2 与 h 是两个都在变的因子, 必须

是 $2r \frac{dr}{dt} \cdot h + r^2 \frac{dh}{dt}$ 。

(5) **单位写错**：体积变化率是 cm^3/s ，表面积变化率是 cm^2/s 。选项里单位是配好的，但填空题里写错单位会失分。

易错 / 提醒

$V = \pi r^2 h, S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$, 两边对 t 求导: $\frac{dV}{dt} = 2\pi r h \frac{dr}{dt} + \pi r^2 \frac{dh}{dt}, \frac{dS}{dt} = 4\pi r \frac{dr}{dt} + 2\pi h \frac{dr}{dt} + 2\pi r \frac{dh}{dt}$, 代 $r = 10, h = 5, \frac{dr}{dt} = 2, \frac{dh}{dt} = -3$ 即得。

两个坑：表面积是全面积，上下两个底不能漏；“减少”写成负数。四个选项正是按这两个坑配的，算法对而符号错照样选错。

高阶导与莱布尼茨公式

定理 / 公式 9.3 两条路线

1. 常用函数的 n 阶导公式 (对前几阶求导、看出规律、用归纳法确认, 结论必背):

$$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}, \quad (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right),$$

$$\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}, \quad [\ln(1+x)]^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(1+x)^n}.$$

2. 莱布尼茨公式 (乘积的 n 阶导):

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

易错 / 提醒

两条路线的分工 (按本讲 4 道真题):

- 本讲这 4 道全是求某一点的高阶导数值: 2010 数二 11、2015 数二 10、2022 数三 13 用 n 阶导公式或部分分式, 2024 数二 14 求 $f^{(5)}(1)$ 用莱布尼茨。
- 求 $f^{(n)}(a)$ 而 $a \neq 0 \Rightarrow$ 优先莱布尼茨, 或者先做变量替换把点挪到 0。
- 有理分式 $\Rightarrow$ 先部分分式分解, 再套 $\frac{1}{x+a}$ 的公式。
- 形如 “多项式 $\times (e^x$ 或三角)” $\Rightarrow$ 莱布尼茨 (多项式求几次就变 0, 求和只有有限项)。
- 归纳法的用处: 先求出 f', f'', f''' , 看出规律, 再写一句 “由归纳法得”。真题问的都是具体的 n 或具体的点, 归纳法是你草稿纸上确认规律的工具, 不必写进答案。

易错 / 提醒

本讲不碰的那一路：“把 f 展开、由 x^n 的系数反求 $f^{(n)}(0)$ ”。

- 要求的是**低阶、以 0 为中心**的导数值 ($f'''(0)$ 、 $f^{(4)}(0)$ 这种)，只要写出**有限阶泰勒多项式**，读一个系数就够了——题在 **L13** 的第三个考点，和泰勒展开放在一起练。
- 要求的是**任意阶** $f^{(n)}(0)$ 的通项，那要把函数写成**无穷幂级数**，是另一套语言（收敛域、逐项求导），**L41** 回看，本讲不展开。

一句话：本讲只用莱布尼茨与 n 阶导公式。

真题演练。本讲高阶导数只有 4 道题，共同点是**都不在 $x = 0$ 处求导**。下面这道的结构恰好是“多项式 $\times e^x$ ”，莱布尼茨求和只有有限项：

真题 9.8 2024 · 数二 · (14) 莱布尼茨公式：求非零点的五阶导 (习题集 9.26) ★★☆☆☆

已知函数 $f(x) = x^2(e^x - 1)$ ，则 $f^{(5)}(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$ 。选 $v = x^2$ （三阶以上导数为零，求和只剩三项）， $u = e^x$ （各阶导数不变）。

解

第一步：先把多项式部分剥掉。

$$f(x) = x^2(e^x - 1) = x^2 e^x - x^2.$$

x^2 是二次多项式， $(x^2)^{(5)} = 0$ （求三次导就已经为零了）。因此

$$f^{(5)}(x) = (x^2 e^x)^{(5)}.$$

这一步很要紧：直接对 $x^2(e^x - 1)$ 套莱布尼茨也行，但先拆开可以少写一半。

第二步：对 $x^2 e^x$ 用莱布尼茨公式。取 $u = e^x$ ， $v = x^2$ ，则

$$u^{(m)} = e^x \quad (\forall m \geq 0), \quad v = x^2, \quad v' = 2x, \quad v'' = 2, \quad v^{(k)} = 0 \quad (k \geq 3).$$

于是求和式 $\sum_{k=0}^5 C_5^k u^{(5-k)} v^{(k)}$ 中只有 $k = 0, 1, 2$ 三项非零：

$$\begin{aligned} (x^2 e^x)^{(5)} &= C_5^0 e^x \cdot x^2 + C_5^1 e^x \cdot 2x + C_5^2 e^x \cdot 2 \\ &= 1 \cdot x^2 e^x + 5 \cdot 2x e^x + 10 \cdot 2 e^x \\ &= (x^2 + 10x + 20) e^x. \end{aligned}$$

(这里 $C_5^0 = 1$ ， $C_5^1 = 5$ ， $C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10$ 。)

第三步：代入 $x = 1$.

$$f^{(5)}(1) = (1^2 + 10 \times 1 + 20)e^1 = 31e.$$

验算（幂级数法，独立核对）. 由 $e^x - 1 = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n!}$ 得

$$f(x) = x^2(e^x - 1) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^{n+2}}{n!},$$

这是 f 在 $x = 0$ 处的泰勒展开，故 $f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{3!} = \frac{120}{6} = 20$ ；而上式给出 $f^{(5)}(0) = (0 + 0 + 20)e^0 = 20$ ，吻合 ✓

答案： $31e$

结论

莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

用它的**标准姿势**：把「求几次导就断掉」的那个因子（多项式、 $\ln$ 的某些组合）放在 v 的位置，把「各阶导数有统一表达式」的因子（ e^{ax} 、 $\sin ax$ 、 $\frac{1}{x+a}$ ）放在 u 的位置。特别地，对 m 次多项式 $P(x)$ 与 e^x ：

$$(P(x)e^x)^{(n)} = e^x \sum_{k=0}^m C_n^k P^{(k)}(x) \quad (n \geq m).$$

易错

- (1) 把公式记反成 $\sum C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$ 或漏掉组合数。组合数上下标： C_n^k 中 n 是总阶数， k 是分给后一个因子的阶数。
- (2) 忘记 $-x^2$ 那一项也要求五阶导（虽然结果是 0，但答题时应写一句说明），或者反过来误以为 $(x^2)^{(5)} = 2$ 。
- (3) 算成 $f^{(5)}(1) = 31$ （丢掉 e ）或 $(1 + 10 + 20) = 30$ （ $C_5^2 = 10$ ，乘上 $v'' = 2$ 得 20，不是 10）。

本讲小结

1. 复合求导先分层，**每剥一层写一个因子**，代值放最后；负号丢在最里层是第一失分点。
2. 隐函数求导：遇 y 就带 y' ，解出 y' 再代点；求切线先由原方程验证点在曲线上。
3. 参数方程一阶导 $\frac{y'(t)}{x'(t)}$ ， t **必须由 x 那一行反解**；套在极限里时先把极限翻译成导数定义。
4. 参数方程二阶导是本讲第一考点（8 个题位）：先化简 $\frac{y'}{x'}$ ，对 t 求导，**再除 $x'(t)$** ，最后代值。
5. 隐函数求某点二阶导：在一阶导等式上再求一次导， $y(x_0) \rightarrow y'(x_0) \rightarrow y''(x_0)$ 逐级代数。
6. 相关变化率三步：列几何关系式、对 t 求导、代瞬时值；全面积别漏底，“减少”要带负号。

7. 高阶导只有两条路： n 阶导公式（归纳法得到）与莱布尼茨。求 $f^{(n)}(0)$ 那一类：低阶的读有限阶泰勒多项式的系数（L13），任意阶的要用无穷级数（L41 回看）。
8. 五个 n 阶导公式必背；有理分式先做部分分式分解。
9. 对数求导法在本讲 26 道真题里零命题（它出现在别处：2011 数一 1、2011 数三 10、2021 数三 10），记住结论，不必在本讲专练。

易错 / 提醒

按卷分配精力：本讲是三卷差距最大的一讲之一。17 年平均每年拿走：数二 4.6 分、数三 1.5 分、数一 1.1 分。题位分布更直观：**28 个题位里数二占 18 个**，数三 6 个、数一只有 4 个。**数二：**必须刷到手熟。填空题不给部分分，会做但算错等于不会，建议把 8 个参数方程二阶导题位按年份连做一遍、计时；相关变化率那 3 道也是数二专属，别跳过。**数一、数三：**平均每年只有半道填空，不要陷进去。把参数方程二阶导和隐函数二阶导各练三题、五个 n 阶导公式背下来就够了，省下的时间给数一的 L36 曲面积分、数三的 L62 参数估计。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) **同一题**

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

复合、隐函数、参数方程与反函数求导（22 题，正文已讲 7 题，其中 1 道跨卷重复）

9.1	2011 · 数三 · (9)	9.2	2012 · 数三 · (10)	9.5	2020 · 数三 · (10)
9.6	2023 · 数二 · (14)	9.7	2012 · 数二 · (9)	9.8	2013 · 数二 · (2)
9.10	2013 · 数二 · (12)	9.11	2014 · 数二 · (12)	9.12	2019 · 数二 · (10)
9.14	2013 · 数一 · (11)	9.15	2015 · 数二 · (9)	9.16	2017 · 数二 · (10)
9.17	2020 · 数一 · (10) = 2020 · 数二 · (9) 同一题	9.20	2010 · 数二 · (13)		
9.21	2016 · 数二 · (13)				

高阶导数与莱布尼茨公式（4 题，正文已讲 1 题）

9.23	2022 · 数三 · (13)	9.24	2010 · 数二 · (11)	9.25	2015 · 数二 · (10)
------	------------------	------	------------------	------	------------------

本讲名下真题共 26 道，正文讲透 8 道，其余 18 道按上表自行完成——其中 1 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：按正文六节的顺序连做、计时，全部是填空的打法：写答案之前先在草稿纸上把手顺走完，答题卡上只落一个数。第一组（复合，各三分钟）：2011 数三 9（先把那个 1^∞ 极限算成 $f(x) = xe^{3x}$ 再求导）、2012 数三 10（分段函数的 $f(f(x))$ ，先判断内层落在哪一段）。第二组（隐函数一阶）：2020 数三 10、2023 数二 14 两道切线/法线，再加 2013 数二 2——它把隐函数在一点的导数塞进数列极限里，识别信号是“ $n[f(\frac{c}{n}) - \text{常数}]$ ”，别忘了那个 c ，这是本讲最容易失手的一道。第三组（参数方程一阶）：2013 数二 12、2019 数二 10，再加 2014 数二 12（极坐标切线，先化成参数方程）。第四组（二阶导，目标每题 3 分钟，这一组是本讲的正题）：2013 数一 11、2015 数二 9、2017 数二 10、2020 数一 10（=数二 9）四道参数式，一道接一道地做，每做完一道先问自己“那个 $x'(t)$ 除了没有”；再加 2012 数二 9 一道隐函数二阶导，验收“在等式上再求一次导”这条路线。第五组（相关变化率，数二专属）：2010 数二 13、2016 数二 13。第六组（高阶导）：2022 数三 13、2010 数二 11、2015 数二 10，三道都不在 $x=0$ 处求导，走 n 阶导公式或莱布尼茨。

L10 微分中值定理（一）

重点讲

本讲定位：全书区分度最高的一讲，数据可以证明这一点。17 年真题里本讲名下只有 9 道独立题，却占了 14 个卷面题位，而这 14 个题位里 **12 个是解答题**——本讲几乎不出选填（17 年里只有一道选择、一道填空）。平均难度 **3.44**，在全书 107 个有真题的考点里排**第 12 高**，而排在它前面的 11 个考点，解答题题位没有一个超过 10 个，本讲有 12 个——论“又难又常出大题”，本讲是第一。分值：数二 **2.25%**（每年 3.4 分）、数一 **1.69%**（2.5 分）、数三 **1.44%**（2.2 分）。

一句话：**这一讲不给你捡分的机会，只给你拉开差距的机会。**会与不会之间是整整一道 10–12 分的大题。

本讲的讲法只有一个：**先给你一条五步推理链，然后一种构造套路配一道真题，一路走完再复盘。**不要试图先把所有套路背下来——套路是在题里长出来的。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
微分中值定理（罗尔、拉格朗日、柯西）	9	14	1	1	12	43	57	37
合计	9	14	1	1	12	43	57	37

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **1.7%** 数二 **2.2%** 数三 **1.4%**
 平均难度 3.4/5

读数：一个考点、9 道题、14 个题位，其中 **12 个是解答题题位**，平均难度 3.4——本讲是标准的“大题专区”。最重要的结构性事实：**7 道解答题里 4 道是 (I)(II) 两问结构**，第 (I) 问先造出一个点（零点定理/保号性、拉格朗日、积分条件、对称换元），第 (II) 问才用中值定理。**真正的难点在第 (I) 问**——罗尔定理需要的“两个相等的函数值”通常不是白给的。柯西中值定理 17 年在本讲一次没单独考过，选填只有两道，都不必练速度。

三个中值定理

定理 / 公式 10.1

- 费马引理：** f 在 x_0 处取极值且可导 $\Rightarrow f'(x_0) = 0$ 。
- 罗尔定理：** $f \in C[a, b]$ ，在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b) \Rightarrow$ 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。
- 拉格朗日中值定理：**去掉 $f(a) = f(b)$ ，结论变为

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

4. **柯西中值定理**: f, g 满足同样条件且 $g' \neq 0$, 则

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

易错 / 提醒

四者的关系: 费马是罗尔的工具, 罗尔是拉格朗日的特例 ($f(a) = f(b)$), 拉格朗日是柯西的特例 ($g(x) = x$)。

罗尔定理是一切构造的终点。所有“证明存在 ξ 使 $F'(\xi) = 0$ 型等式成立”的题, 最终都是: 造出一个 F , 验证它在两端相等, 用罗尔。

一条推理链: 五步, 每道题都走它

定理 / 公式 10.2 本讲的固定推理链

不管题目写得有多花哨, 你的思考顺序永远是这五步:

1. **目标式里出现什么导数?** 只有 f' , 还是有 f'' ? 是等式还是估计? 有没有与 f 无关的另一个函数 ($\ln x$ 、 e^x)? ——这一问决定后面全部选择。
2. **猜辅助函数 F** 。把目标式整体认成某个 F 的导数, 或者按套路凑出 F 。只有 f' 且是差商形状时, F 可以不用造, 直接上拉格朗日。
3. **检查区间条件**。 F 在闭区间连续、在开区间可导, 以及两个端点的值相等 (罗尔) 或两个端点的值已知 (拉格朗日)。**第三项通常不是白给的, 要先造点——这是本讲真正的门槛。**
4. **选定理**。 F 两端相等 $\rightarrow$ 罗尔; 两端值已知、要差商 $\rightarrow$ 拉格朗日; 结论里有第二个函数 $\rightarrow$ 柯西。
5. **写结论**。“存在 $\xi \in (a, b)$ 使……”, 把 $F'(\xi) = 0$ 还原回题目要的那个等式。

易错 / 提醒

这条链的价值在于**第 1 步与第 3 步**:

- 大多数人卡在第 2 步 (想不出 F), 其实是因为第 1 步没看清目标式里到底有几阶导。
- 大多数丢分发生在第 3 步: F 造对了, 但没写“在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导”, 或者根本没有两个相等的端点值就直接用了罗尔。**判卷按步给分, 这一步是白给的分。**

下面每一道真题旁边, 都会把这五步重述一遍——照着看三遍, 你就不需要它了。

第 3 步的门槛：先把点造出来

易错 / 提醒

把 9 道真题摊开看，命题人的套路高度统一：**第 (I) 问造点，第 (II) 问构造**。17 年真题里造点只用四种手段：

- **零点定理 / 保号性**：条件给了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} < 0$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ 之类，先用保号性在有限处找出一个函数值可用的点，再配零点定理或介值定理（2017 数一 18 / 数二 19、2013 数三 19）。
- **拉格朗日直接上**：条件给了两个端点值（奇函数给出 $f(0) = 0$ 也算），一步得到 $f'(\xi) =$ 某数（2013 数一 18 / 数二 18）。
- **最值点劈区间**：条件给了 f 在端点同值、又出现 $M = \max |f|$ ，就在最值点把区间劈成两段，在短的那一段上用拉格朗日（2020 数一 19 / 数三 19）。
- **积分条件与对称换元**：给了 $\int_a^b f = 0$ ，用积分中值定理把它变成一个函数值，或令 $F(x) = \int_a^x f$ 把积分条件翻译成 F 的端点值；区间关于原点对称时令 $x = -t$ 。这一路的题现在归在 L18 与 L23。

碰壁时的检查顺序：条件里有没有积分？有没有奇偶性 / 对称区间？有没有极限式可以用保号性？有没有 f' 的零点可以当第二个点？

真题演练（造点的标准形态，数三）。条件给在 $x \rightarrow +\infty$ 上 ($\lim f(x) = 2$)，而结论要的点在有限处。第 (I) 问必须先把无穷远的信息搬到有限区间上，再用介值定理；第 (II) 问才是拉格朗日：

真题 10.1 2013 · 数三 · (19) 无穷远条件造点：保号性 + 介值定理 (习题集 10.7) ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导， $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ 。证明：

(I) 存在 $a > 0$ ，使得 $f(a) = 1$ ；

(II) 对 (I) 中的 a ，存在 $\xi \in (0, a)$ ，使得 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$ 。

考点

无穷远处的极限条件 $\Rightarrow$ 用「极限的保号性（局部保号）」在有限处找到一个函数值大于 1 的点，再用介值定理；第二问是拉格朗日中值定理的直接套用。

解

(I) 证明存在 $a > 0$ 使 $f(a) = 1$ 。

题设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导，故 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续。

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ ，按极限定义取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ：存在 $X > 0$ ，使得当 $x > X$ 时

$$|f(x) - 2| < \frac{1}{2}, \quad \text{从而} \quad f(x) > 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

取定一点 $b = X + 1 > 0$, 则

$$f(b) > \frac{3}{2} > 1.$$

另一方面 $f(0) = 0 < 1$ 。 f 在闭区间 $[0, b]$ 上连续, 且 1 介于 $f(0) = 0$ 与 $f(b)$ 之间, 由介值定理 (零点定理用于 $f(x) - 1$), 存在

$$a \in (0, b), \quad f(a) = 1.$$

特别地 $a > 0$ 。(I) 证毕。

(II) 证明存在 $\xi \in (0, a)$ 使 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$ 。

f 在 $[0, a]$ 上连续、在 $(0, a)$ 内可导 (题设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 而 $[0, a] \subset [0, +\infty)$)。由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, a)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = \frac{1 - 0}{a} = \frac{1}{a}.$$

(II) 证毕。

例子核验. 取 $f(x) = \frac{2x}{x+1}$, 它在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x+1} = 2$, 满足全部题设。由 $\frac{2a}{a+1} = 1$ 解得 $a = 1 > 0$, 与 (I) 相符; $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$, 令 $f'(\xi) = \frac{1}{a} = 1$ 得 $(\xi+1)^2 = 2$, $\xi = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414 \in (0, 1) \checkmark$

结论

- (1) 把「 $x \rightarrow +\infty$ 的极限」变成「某一点的函数值不等式」: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 且 $c < A$, 则取 $\varepsilon = A - c > 0$ (或任何 $0 < \varepsilon \leq A - c$), 由极限定义存在 X , 使 $x > X$ 时 $f(x) > A - \varepsilon \geq c$ 。于是随便挑一个 $b > X$ 就有 $f(b) > c$ 。这是「无穷远条件 + 介值定理」题型的固定第一步。
- (2) **结论形状即定理提示:** 待证式 $f'(\xi) = \frac{1}{a} = \frac{f(a) - f(0)}{a - 0}$ 本身就是差商, 直接就是拉格朗日中值定理, 不需要构造辅助函数。凡是 $f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$ 形状, 先看端点值对不对得上。

易错

- (1) (I) 中直接说「因为 $f(+\infty) = 2 > 1$ 且 $f(0) = 0 < 1$, 由介值定理……」。介值定理只对闭区间成立, $+\infty$ 不是一个点, 不能当端点用。必须先用极限定义把「无穷远」落实成一个有限的 b 。
- (2) 取 ε 时取得太大, 例如 $\varepsilon = 2$, 那么只能推出 $f(x) > 0$, 不足以保证 $f(b) > 1$ 。要保证 $2 - \varepsilon > 1$, 即 $\varepsilon < 1$ 。
- (3) (II) 中忘了「对 (I) 中的 a 」这句限定, 去找一个新的区间, 结果差商分母不是 a 。(II) 的 a 必须沿用 (I) 的那个, 这样 $f(a) = 1$ 才能把差商化成 $\frac{1}{a}$ 。
- (4) 如果 f 单调, a 是唯一的; 但题目没给单调性, $f(x) = 1$ 的解可能不止一个, 写「存在 a 」即可, 不要写成「唯一的 a 」。

易错 / 提醒

推理链复述：目标式是 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$ ，只有一阶导、而且是个差商（第 1 步） $\Rightarrow$ 不用造 F ，直接拉格朗日（第 2、4 步） $\Rightarrow$ 但拉格朗日要两个端点值，手上只有 $f(0) = 0$ ，另一个端点必须自己造（第 3 步）。

造点的动作：由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 > 1$ ，取 $\varepsilon = 1$ 得存在 $b > 0$ 使 $f(b) > 1$ ；再加上 $f(0) = 0 < 1$ ，在 $[0, b]$ 上用**介值定理**（不是零点定理，因为要的是 $f = 1$ 而不是 $f = 0$ ），得到 a 。第 (II) 问在 $[0, a]$ 上用拉格朗日： $f'(\xi) = \frac{f(a)-f(0)}{a-0} = \frac{1}{a}$ 。

“条件在无穷远、结论在有限处”是造点最常见的伪装，破法固定：用极限的定义取一个具体的 ε ，换出一个具体的点。 ε 要对着结论需要的那个数取，不要一律取 1——本题恰好取 1 好用而已。

套路一：逆用求导法则（真题第一主力）**定理 / 公式 10.3**

把待证式整体认成某个乘积或商的导数。最常用的两条：

$$ff'' + (f')^2 = (ff')', \quad f'' + f' = e^{-x} [e^x f']'.$$

命题人写待证式时就是把某个 F' 拆开写的，你要做的是把它拼回去。 $ff'' + (f')^2$ 、 $(2-x)f'(x) - f(x)$ 、 $f'' + f' - 1$ 这些式子，看一眼就该认出括号里是什么。

真题演练（数一 18 / 数二 19）。待证式是 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 。别急着解微分方程——它就是 $(ff')'$ 。认出这一点，题目立刻变成“证 $g = ff'$ 有三个零点”：

真题 10.2 2017 · 数一 · (18) 2017 · 数二 · (19) 跨卷重复 认出 $ff'' + (f')^2 = (ff')'$ （习题集 10.4）★★★★☆

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1) > 0$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 。证明：

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根；

(II) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根。

考点

(I) 由极限的保号性造出一个 $f < 0$ 的点，再用零点定理。(II) 关键一眼： $ff'' + (f')^2 = (ff')'$ ，于是问题变成「函数 $g = ff'$ 的导数有两个零点」，即「 g 有三个零点」。

解

(I)

第一步：先算出 $f(0) = 0$ 。 f 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数，故 f 在 $[0, 1]$ 上连续，特别地在 $x = 0$

处右连续。设

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \quad (L < 0, \text{ 为有限实数}),$$

则

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot x \right) = L \cdot 0 = 0.$$

(这一步很重要: 若 $f(0) \neq 0$, 则 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \infty$, 极限不会是一个负实数。)

第二步: 用保号性找一个函数值为负的点. 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = L < 0$ 及极限的局部保号性, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使当 $x \in (0, \delta)$ 时

$$\frac{f(x)}{x} < 0.$$

取定一点 $c \in (0, \delta)$, 此时 $c > 0$, 故

$$f(c) = c \cdot \frac{f(c)}{c} < 0.$$

第三步: 零点定理. f 在 $[c, 1]$ 上连续, $f(c) < 0$, $f(1) > 0$, 由零点定理, 存在

$$x_1 \in (c, 1) \subset (0, 1), \quad f(x_1) = 0.$$

即方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。(I) 证毕。

(II)

第一步: 认出待证方程左端是一个乘积的导数. 注意

$$[f(x)f'(x)]' = f'(x)f'(x) + f(x)f''(x) = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2,$$

恰是待证方程的左端。于是令

$$\boxed{g(x) = f(x)f'(x)}, \quad g'(x) = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2.$$

f 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 故 f, f' 在 $[0, 1]$ 上都可导 (从而连续), g 在 $[0, 1]$ 上可导。问题转化为: **证明 g' 在 $(0, 1)$ 内至少有两个不同零点。**而由罗尔定理, 只要 g 在 $[0, 1]$ 上有三个不同零点即可。

第二步: 找 g 的三个零点.

零点之一与之二来自 f 的零点: 由 (I) 的第一步 $f(0) = 0$, 由 (I) 的结论 $f(x_1) = 0, x_1 \in (0, 1)$ 。而 $g = f \cdot f'$, 只要 f 为零 g 就为零, 故

$$g(0) = f(0)f'(0) = 0, \quad g(x_1) = f(x_1)f'(x_1) = 0.$$

零点之三来自 f' 的零点: f 在 $[0, x_1]$ 上连续、在 $(0, x_1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(x_1) = 0$, 由罗尔定理, 存在

$$x_2 \in (0, x_1), \quad f'(x_2) = 0 \implies g(x_2) = f(x_2)f'(x_2) = 0.$$

于是得到三个互不相同的点

$$0 < x_2 < x_1 < 1, \quad g(0) = g(x_2) = g(x_1) = 0.$$

第三步：两次罗尔定理.

g 在 $[0, x_2]$ 上连续、在 $(0, x_2)$ 内可导, $g(0) = g(x_2)$, 由罗尔定理存在

$$\xi_1 \in (0, x_2), \quad g'(\xi_1) = 0.$$

g 在 $[x_2, x_1]$ 上连续、在 (x_2, x_1) 内可导, $g(x_2) = g(x_1)$, 由罗尔定理存在

$$\xi_2 \in (x_2, x_1), \quad g'(\xi_2) = 0.$$

由 $\xi_1 < x_2 < \xi_2$ 知 $\xi_1 \neq \xi_2$, 且 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$ 。这就是说

$$f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$$

在 $(0, 1)$ 内至少有两个不同实根 ξ_1, ξ_2 。(II) 证毕。

例子核验. 取 $f(x) = x\left(x - \frac{1}{2}\right)$, 则 $f(1) = \frac{1}{2} > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\frac{1}{2} < 0$, 满足题设。此时 $g(x) = ff' = x\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(2x - \frac{1}{2}\right)$, 零点为 $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ (对应上面的 $0, x_2, x_1$), $g'(x) = 6x^2 - 3x + \frac{1}{4}$ 的两根 $x = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{12}$, 即 ≈ 0.1057 与 ≈ 0.3943 , 都落在 $(0, 1)$ 内且互异 $\checkmark$

结论

(1) 三个必背的「乘积/商的导数」恒等式 (证明题里出现左端就立刻换成右端):

$$ff'' + (f')^2 = (ff')', \quad ff'' - (f')^2 = f^2 \left(\frac{f'}{f}\right)', \quad f'g - fg' = g^2 \left(\frac{f}{g}\right)'.$$

(2) **根的个数与罗尔定理:** 要证 F' 在区间内有 k 个不同零点, 就去找 F 的 $k+1$ 个不同零点。而 $F = ff'$ 的零点有两个来源—— f 的零点和 f' 的零点; 由罗尔定理, f 的每两个相邻零点之间还夹着一个 f' 的零点, 所以 f 有 m 个零点就能保证 ff' 至少有 $2m-1$ 个零点。本题 $m=2$, 得 3 个。

(3) **极限条件读出点值:** $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a}$ 存在且有限 $\implies f(a) = 0$ (当 f 在 a 连续时), 且该极限就是 $f'(a)$ 。本题因此还可以直接说 $f'(0) = L < 0$ 。

易错

(1) (I) 中漏掉「 $f(0) = 0$ 」的论证就直接用。它既是 (I) 的出发点, 更是 (II) 里 $g(0) = 0$ 的唯一依据, 不能跳。

(2) (II) 只找到 f 的两个零点 $0, x_1$ 就用一次罗尔定理, 只得到一个根, 少证一半。必须再由罗尔定理造出 f' 的零点 x_2 来凑够三个。

(3) 把辅助函数取成 $g = \frac{f'}{f}$ 或 $\ln|f|$: f 在区间内有零点, 这些函数没有定义, 不能用。 $g = ff'$ 处处有定义, 才是正确选择。

(4) 忘了说明 $\xi_1 \neq \xi_2$ 。题目要「两个不同实根」, 靠的是两次罗尔定理用在两个内部不相交的区间上, 这一句必须写。

易错 / 提醒

推理链复述: 目标式含 f'' 与 $(f')^2$, 是乘积求导的展开式 (第 1 步) $\Rightarrow$ 取 $F = ff'$ (第 2 步) $\Rightarrow$ 要用罗尔就得让 F 在两点取相同的值, 而 F 的零点来自 f 的零点, 于是问题降级成 “ f 有几个零点” (第 3 步) $\Rightarrow$ 罗尔 (第 4、5 步)。

这道题把本讲的两个门槛都摆出来了: (I) 用极限的保号性造点 (由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 先推出 $f(0) = 0$, 再取一个 $f(c) < 0$ 的点); (II) 把 “证 F' 有两个零点” 转化成 “证 F 有三个零点”。后者是本讲最常用的降级思路: 要几个 F' 的零点, 就去找多一个的 F 的零点。

套路二: 乘 $e^{\lambda x}$ (积分因子)

定理 / 公式 10.4

结论里出现导数的线性组合 $f' + \lambda f$ 或 $f'' + \lambda f'$, 一律乘 $e^{\lambda x}$ 打包:

$$f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0 \Rightarrow F = f(x)e^{\lambda x}, \quad f'' + f' - 1 = 0 \Rightarrow F = e^x(f'(x) - 1).$$

道理是 $[e^{\lambda x} f]' = e^{\lambda x}(f' + \lambda f)$, 而 $e^{\lambda x}$ 恒不为零, 所以 $F'(\xi) = 0$ 与待证式完全等价。

真题演练 (数一 18 / 数二 18 问题, 本讲的入门题)。 第 (I) 问用奇函数造出 $f(0) = 0$ 再拉格朗日; 第 (II) 问出现 $f'' + f'$, 这是 “乘 e^x ” 的最强信号。两问结构、两种工具:

真题 10.3 2013 · 数一 · (18) 2013 · 数二 · (18) **跨卷重复** 两问结构: 拉格朗日造点 + 积分因子 e^x (习题集 10.3) ★★★★★☆

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;

(II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

考点

(I) 奇函数必有 $f(0) = 0$, 直接拉格朗日。(II) 出现 「 $f'' + f'$ 」这种导数的线性组合, 一律用积分因子 e^x 打包成 $[e^x(f' - 1)]'$; 再用 「奇函数的导数是偶函数」造出罗尔定理需要的两个相等端点值。

解

(I)

f 为 $[-1, 1]$ 上的奇函数, 即 $f(-x) = -f(x)$ 。取 $x = 0$ 得 $f(0) = -f(0)$, 故

$$f(0) = 0.$$

f 在 $[-1, 1]$ 上有二阶导数, 因而在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导。由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1 - 0}{1} = 1.$$

(I) 证毕。

(II)

第一步：辅助函数是怎么想出来的。

要证的是「存在 η 使 $f''(\eta) + f'(\eta) - 1 = 0$ 」。证「某点导数为零」的标准武器是罗尔定理，所以要把 $f'' + f' - 1$ 写成某个函数的导数。

直接看： $(f'(x) - 1)' = f''(x)$ ，还差一个 $f'(x)$ 。这是常微分方程里的经典情形——形如 $y' + y$ 的组合，乘上**积分因子** e^x 就能凑成全导数：

$$e^x [f''(x) + f'(x) - 1] = e^x f''(x) + e^x f'(x) - e^x = [e^x f'(x) - e^x]' = [e^x (f'(x) - 1)]'.$$

于是令

$$F(x) = e^x (f'(x) - 1), \quad F'(x) = e^x [f''(x) + f'(x) - 1].$$

因为 $e^x > 0$ 恒成立，所以 $F'(\eta) = 0 \iff f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ 。现在只需给 F 找两个函数值相等的点。

F 的零点就是 $f'(x) = 1$ 的点。(I) 已经给了一个： $x = \xi \in (0, 1)$ ，即 $F(\xi) = 0$ 。还需要第二个——这时用上「 f 是奇函数」这个尚未用足的条件：对 $f(-x) = -f(x)$ 两边求导，

$$-f'(-x) = -f'(x) \implies f'(-x) = f'(x),$$

即 f' 是**偶函数**。于是 $f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$ ， $F(-\xi) = 0$ 。两个零点到手。

第二步：正式书写证明。

由 f 为奇函数且在 $[-1, 1]$ 上可导，对 $f(-x) = -f(x)$ 两边关于 x 求导得 $-f'(-x) = -f'(x)$ ，即 f' 在 $[-1, 1]$ 上是偶函数。结合 (I)，

$$f'(-\xi) = f'(\xi) = 1, \quad \xi \in (0, 1), \quad -\xi \in (-1, 0).$$

令

$$F(x) = e^x (f'(x) - 1), \quad x \in [-1, 1].$$

由题设 f 有二阶导数，故 f' 在 $[-1, 1]$ 上可导（从而连续）， F 在 $[-1, 1]$ 上可导，且

$$F'(x) = e^x (f'(x) - 1) + e^x f''(x) = e^x [f''(x) + f'(x) - 1].$$

又

$$F(-\xi) = e^{-\xi} (f'(-\xi) - 1) = e^{-\xi} \cdot 0 = 0, \quad F(\xi) = e^{\xi} (f'(\xi) - 1) = 0.$$

由 $\xi \in (0, 1)$ 知 $-\xi < \xi$ ，区间 $[-\xi, \xi] \subset (-1, 1)$ 非退化。 F 在 $[-\xi, \xi]$ 上连续、在 $(-\xi, \xi)$ 内可导、 $F(-\xi) = F(\xi)$ ，由罗尔定理，存在

$$\eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1), \quad F'(\eta) = 0,$$

即 $e^{\eta} [f''(\eta) + f'(\eta) - 1] = 0$ 。因 $e^{\eta} \neq 0$ ，故

$$f''(\eta) + f'(\eta) = 1.$$

(II) 证毕。

具体例子核验. 取 $f(x) = x$ (奇函数, $f(1) = 1$, 二阶可导)。 (I) 中 $f' \equiv 1$, 任意 $\xi \in (0, 1)$ 都行; (II) 中 $f'' + f' = 0 + 1 = 1$ 对一切 η 成立 $\checkmark$ 再取 $f(x) = \sin \frac{\pi x}{2}$ (奇函数, $f(1) = 1$): $f'(x) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$, 由 $f'(\xi) = 1$ 得 $\cos \frac{\pi \xi}{2} = \frac{2}{\pi}$, $\xi \approx 0.5607 \in (0, 1)$; 而 $f''(\eta) + f'(\eta) = -\frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi \eta}{2} + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi \eta}{2}$ 在 $\eta = -\xi$ 处取值 $\frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi \xi}{2} + 1 > 1$, 在 $\eta = \xi$ 处取值 $1 - \frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi \xi}{2} < 1$, 由连续性它在 $(-\xi, \xi)$ 内确实取到 1 $\checkmark$

结论

(1) **积分因子表**——见到下列组合就配相应的辅助函数:

$$\begin{aligned} f''(x) + f'(x) &= e^{-x} [e^x f'(x)]', \\ f'(x) + \lambda f(x) &= e^{-\lambda x} [e^{\lambda x} f(x)]', \\ f'(x) - \lambda f(x) &= e^{\lambda x} [e^{-\lambda x} f(x)]', \\ f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 &= [f(x)f'(x)]'. \end{aligned}$$

一般地, 要证 $L[f](\eta) = 0$, 先解微分方程 $L[y] = 0$ 得积分因子, 再把 $L[f]$ 写成 $\frac{1}{\mu(x)} [\mu(x) \cdot (\dots)]'$, 用罗尔定理即可 ($\mu > 0$ 保证等价)。

(2) **奇偶性求导规律:** f 奇 $\Rightarrow f'$ 偶 $\Rightarrow f''$ 奇; f 偶 $\Rightarrow f'$ 奇。特别地 f 奇且在 0 有定义 $\Rightarrow f(0) = 0$; f 偶且可导 $\Rightarrow f'(0) = 0$ 。本题两问用的正是这条链的前两环。

易错

- (1) (II) 中想在 $[0, 1]$ 上做文章而找不到第二个点。题目把结论的范围写成 $\eta \in (-1, 1)$ (而不是 $(0, 1)$), 就是在暗示要用对称性把 ξ 镜像到 $-\xi$ 。
- (2) 把「 f 奇 $\Rightarrow f'$ 奇」记错。正确的是 f' 为偶函数: 对 $f(-x) = -f(x)$ 求导, 左端链式法则出一个 -1 , 与右端的 -1 抵消。
- (3) 辅助函数取成 $F(x) = f'(x) - 1$: 它的导数是 f'' , 凑不出 f' 项。或取成 $F(x) = e^x f(x)$: 其导数为 $e^x(f' + f)$, 阶数不对。必须是 $e^x(f' - 1)$ 。
- (4) 漏掉常数项 -1 : $e^x f'(x)$ 的导数是 $e^x(f'' + f')$, 少了 $-e^x$, 得到的是 $f''(\eta) + f'(\eta) = 0$, 与所证不符。

易错 / 提醒

推理链复述 (第 (II) 问): 目标式含 $f'' + f'$, 是导数的线性组合 (第 1 步) $\Rightarrow$ 乘 e^x , 取 $F = e^x(f' - 1)$ (第 2 步) $\Rightarrow$ 罗尔要两个相等的端点值, 这里用“奇函数的导函数是偶函数”得到 $f'(\xi) = f'(-\xi) = 1$, 两个点白送 (第 3 步) $\Rightarrow$ 罗尔 (第 4、5 步)。

“用奇偶性造第二个点”这一手务必学会: 题面里只要出现“奇函数”“偶函数”“区间关于原点对称”, 就先去看它能不能白送你一个函数值或导数值。

套路三：乘幂函数 x^k **定理 / 公式 10.5**

结论形如 $\xi f'(\xi) + kf(\xi) = 0$, 取 $F(x) = x^k f(x)$:

$$[x^k f]' = x^{k-1}(xf' + kf).$$

识别信号是自变量 ξ 直接乘在 f' 前面。同理, $\xi f'(\xi) - kf(\xi) = 0$ 取 $F = \frac{f(x)}{x^k}$ 。

易错 / 提醒

这一条在本讲 9 道真题里没有出现过, 但它是套路一的直系亲属: $xf' + kf$ 与 $ff'' + (f')^2$ 一样, 都是某个乘积求导后被拆开写的样子。花两分钟把 $[x^k f]'$ 和 $[f/x^k]'$ 各算一遍, 见到就能认出, 不必刷题。

套路四：两次罗尔**定理 / 公式 10.6**

结论含 f'' , 就去找 F 的三个相等函数值, 连用两次罗尔: 三个点给出 F' 的两个零点, 两个零点再给出 F'' 的一个零点。

易错 / 提醒

这条套路的真正用法是**降级**: 要 n 个 F' 的零点, 就去找 $n+1$ 个 F 的零点。套路一那道 2017 年的题就是这么做的——它要 $(ff')'$ 的一个零点, 于是去证 ff' 有两个零点, 而 ff' 的零点又由 f 的三个零点给出。两次罗尔不是一个独立的招式, 它是“往回数零点”这个动作。

套路五：还原法（想不出来时的保底）**定理 / 公式 10.7**

把结论中的 ξ 换成 x , 得到一个微分方程, 解出通解写成 $F(x) = C$ 的形式, F 就是辅助函数。

例: 要证 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。换成 $y' + y = 0$, 解得 $ye^x = C$, 故取 $F(x) = f(x)e^x$ 。

易错 / 提醒

还原法的价值在于: 当你一眼没认出来时, 它保证你一定能找到 F 。它是保底手段, 不是首选手段——本讲 9 道真题里, 真正需要解一个微分方程才能想到构造的一道也没有, 套路一、二两条就覆盖了全部。

另外, 答题时**不要写还原的推导过程**——直接写“令 $F(x) = \dots$ ”即可。怎么找到 F 的是草稿纸上的事, 不是答案的一部分。

复盘：构造总表

定理 / 公式 10.8 看见什么 → 造什么

目标式里出现	取的辅助函数 F
$ff'' + (f')^2$	$F = ff'$ (套路一)
$(2-x)f' - f$ 一类乘积展开式	把它拼回 $[(2-x)f]'$ 一类 (套路一)
$f' + \lambda f$	$F = f e^{\lambda x}$ (套路二)
$f'' + f' - 1$	$F = e^x(f' - 1)$ (套路二)
$\xi f' + kf$	$F = x^k f$ (套路三)
$\xi f' - kf$	$F = f/x^k$ (套路三)
含 f'' 、要多个零点	往回数零点, 连用两次罗尔 (套路四)
一眼认不出	把 ξ 换成 x 解微分方程 (套路五)

易错 / 提醒

表要竖着背：左列是你在卷面上会看见的，右列是你要写下的第一行。五条套路里第一、第二条命中了本讲全部的构造题，先把这两条练成条件反射，剩下三条各花两分钟看懂即可。

顺带说清柯西：三个中值定理里，柯西 2010–2026 在本讲一次都没有单独命过题。它的识别信号仍要记住——结论里出现 $\ln x$ 、 e^x 这种与 f 无关的“多余函数”，且形如 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ ，就把那个多余的函数取作 g 。知道这一条即可，不必为它专门刷题。

两道不靠构造的硬题

真题演练 (估计型, 数一 19 / 数三 19, 难度 4)。结论不是等式而是不等式估计 $|f'(\xi)| \geq M$ ——推理链第 1 步就把后面的路定死了：只有一阶导、而且是估计，不用造 F ，要做的是把区间切到合适的长度再用拉格朗日：

真题 10.4 2020 · 数一 · (19) 2020 · 数三 · (19) **跨卷重复** 估计型：最值点劈区间 + 反证 (习题集 10.5) ★★★★★☆

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max_{x \in [0, 2]} \{|f(x)|\}$, 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$;

(II) 若对任意的 $x \in (0, 2)$, $|f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$.

考点

(I) 在最值点把区间劈成两段, 哪一段短就在哪一段上用拉格朗日中值定理——因为差商 $\frac{M}{\text{段长}}$ 的分母越小、结果越大。(II) 反证: $|f'| \leq M$ 把 (I) 的不等式逼成等号, 逼出 f 必是折线 $y = Mx$ 与 $y = M(2-x)$, 而折线在 $x = 1$ 处 f' 不连续, 与「 f 有连续导数」矛盾。

解**(I) 证明存在 $\xi \in (0, 2)$ 使 $|f'(\xi)| \geq M$.**

f 在 $[0, 2]$ 上连续, 故 $|f|$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 最大值 $M = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)|$ 可以取到: 存在 $c \in [0, 2]$ 使 $|f(c)| = M$.

情形 0: $M = 0$. 此时 $f \equiv 0$, 任取 $\xi \in (0, 2)$ 都有 $|f'(\xi)| = 0 \geq 0 = M$, 结论成立。

以下设 $M > 0$. 由 $f(0) = f(2) = 0$ 知 $c \neq 0$ 且 $c \neq 2$, 故 $c \in (0, 2)$. c 与区间中点 1 比较, 分两种情形 (两段中至少有一段长度 ≤ 1):

情形 1: $0 < c \leq 1$. f 在 $[0, c]$ 上连续、在 $(0, c)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, c) \subset (0, 2)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c} \implies |f'(\xi)| = \frac{|f(c)|}{c} = \frac{M}{c} \geq \frac{M}{1} = M$$

(用了 $0 < c \leq 1$ 与 $M > 0$).

情形 2: $1 < c < 2$. f 在 $[c, 2]$ 上连续、在 $(c, 2)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (c, 2) \subset (0, 2)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(c)}{2 - c} = \frac{-f(c)}{2 - c} \implies |f'(\xi)| = \frac{M}{2 - c} > \frac{M}{1} = M$$

(用了 $0 < 2 - c < 1$).

两种情形都得到 $\xi \in (0, 2)$ 使 $|f'(\xi)| \geq M$. (I) 证毕。

(II) 设对任意 $x \in (0, 2)$ 有 $|f'(x)| \leq M$, 证明 $M = 0$.

用反证法: 假设 $M > 0$. 仍取 $c \in (0, 2)$ 使 $|f(c)| = M$.

第一步: 最值点只能是 $c = 1$. 把 (I) 的两段估计同时用上。在 $[0, c]$ 上, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 使 $|f'(\xi_1)| = \frac{M}{c}$; 在 $[c, 2]$ 上, 存在 $\xi_2 \in (c, 2)$ 使 $|f'(\xi_2)| = \frac{M}{2 - c}$. 由假设 $|f'| \leq M$ 于 $(0, 2)$, 得

$$\frac{M}{c} \leq M \implies c \geq 1, \quad \frac{M}{2 - c} \leq M \implies 2 - c \geq 1 \implies c \leq 1.$$

(两处都用了 $M > 0$ 可以约去。) 故 $c = 1$, 即

$$|f(1)| = M.$$

不妨设 $f(1) = M > 0$; 否则以 $-f$ 代替 f , 题设条件 (连续导数、 $f(0) = f(2) = 0, \max |f| = M, |f'| \leq M$) 全部不变, 结论也不变。

第二步: 逼出 f 的具体形状. 先看 $[0, 1]$. 取任意 $x \in (0, 1)$.

在 $[0, x]$ 上用拉格朗日中值定理: 存在 $s \in (0, x)$ 使 $f(x) - f(0) = f'(s)x$, 故

$$f(x) = f'(s)x \leq |f'(s)|x \leq Mx.$$

在 $[x, 1]$ 上用拉格朗日中值定理: 存在 $t \in (x, 1)$ 使 $f(1) - f(x) = f'(t)(1 - x)$, 故

$$M - f(x) = f'(t)(1 - x) \leq M(1 - x) \implies f(x) \geq M - M(1 - x) = Mx.$$

两个不等式夹出

$$f(x) = Mx, \quad \forall x \in [0, 1]$$

($x = 0, 1$ 处直接验证也成立)。求导得

$$f'(x) = M, \quad \forall x \in (0, 1).$$

同理看 $[1, 2]$ 。取任意 $x \in (1, 2)$ 。在 $[1, x]$ 上: 存在 $s \in (1, x)$ 使 $f(x) - M = f'(s)(x - 1) \geq -M(x - 1)$, 故 $f(x) \geq M(2 - x)$ 。在 $[x, 2]$ 上: 存在 $t \in (x, 2)$ 使 $f(2) - f(x) = f'(t)(2 - x)$, 即 $-f(x) = f'(t)(2 - x) \geq -M(2 - x)$, 故 $f(x) \leq M(2 - x)$ 。两者夹出

$$f(x) = M(2 - x), \quad \forall x \in [1, 2], \quad \text{从而} \quad f'(x) = -M, \quad \forall x \in (1, 2).$$

第三步: 在 $x = 1$ 处产生矛盾。上一步表明 f 在 $x = 1$ 附近是一条「屋脊形」折线。由 $f(x) = Mx$ ($x \leq 1$) 得左导数 $f'_-(1) = M$; 由 $f(x) = M(2 - x)$ ($x \geq 1$) 得右导数 $f'_+(1) = -M$ 。而题设 f 在 $[0, 2]$ 上具有连续导数, f 在 $x = 1$ 处可导, 左右导数必须相等:

$$M = f'_-(1) = f'_+(1) = -M \implies 2M = 0 \implies M = 0,$$

与假设 $M > 0$ 矛盾。(若改用「 f' 连续」来说: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = M$ 而 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = -M$, f' 在 1 处没有极限, 同样矛盾。)

故假设不成立, 必有

$$M = 0.$$

(II) 证毕。此时 $f \equiv 0$ 。

临界例子 (说明 $M = 0$ 的结论有多「紧」)。折线 $f(x) = \begin{cases} Mx, & 0 \leq x \leq 1, \\ M(2 - x), & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 满足 $f(0) = f(2) = 0$ 、 $\max|f| = M$ 、在 $x \neq 1$ 处 $|f'| = M$, 唯独在 $x = 1$ 处不可导。可见「 f 有连续导数」这个条件正是用来排除这个反例的, 一个字都不能少 ✓

结论

(1) **两端为零的函数, 导数不可能太小:** 若 f 在 $[a, b]$ 上可导、 $f(a) = f(b) = 0$ 、 $M = \max|f|$, 则存在 ξ 使

$$|f'(\xi)| \geq \frac{2M}{b-a}.$$

(把最值点 c 与中点比较, 在较短的一段上用拉格朗日中值定理, 段长 $\leq \frac{b-a}{2}$ 。)本题 $b-a = 2$, 故 $|f'(\xi)| \geq M$ 。

(2) **取绝对值最大值时先讨论 $M = 0$ 。** $M = 0$ 时结论往往平凡成立, 但 $M > 0$ 才能做除法、才能断言 c 是内点, 必须分开写。

(3) **夹逼出函数形状:** 从左端和右端各用一次拉格朗日中值定理, 配合导数的一致界, 可以把 $f(x)$ 上下夹死。这是「等号成立条件」类问题的通用手法。

易错

(1) (I) 中不分情形, 只在 $[0, c]$ 上用中值定理。若 c 很靠近 2, 则 $\frac{M}{c}$ 可能小于 M , 结论不成立。必须挑较短的那一段。

- (2) (I) 中忘了 $M = 0$ 的情形: $M = 0$ 时 c 可以是端点 0 或 2, 上面的两个中值定理区间会退化。单独一句话交代即可。
- (3) (II) 中由 $c = 1$ 、 $|f'(\xi_1)| = |f'(\xi_2)| = M$ 就宣布矛盾。这不是矛盾—— $|f'| \leq M$ 允许取到 M 。真正的矛盾要靠「 f' 在 $x = 1$ 两侧分别恒等于 M 和 $-M$, 而 f' 连续」才逼出来。
- (4) 以为「 $|f'| \leq M$ 」这个条件用一次就够。它在 (II) 里用了两轮: 第一轮把最值点逼到 $c = 1$, 第二轮把 f 逼成折线。少用一轮就到不了矛盾。
- (5) 注意 (II) 中的假设是「对任意 $x \in (0, 2)$ 」——开区间。所以中值定理给出的中值点 s, t 必须落在开区间 $(0, 2)$ 内, 上面每次用中值定理都是在 $[0, x]$ 、 $[x, 1]$ 这类子区间上取内点, 故都合法。

易错 / 提醒

第 (I) 问的钥匙是在最值点把 $[0, 2]$ 劈成两段, 挑短的那一段用拉格朗日: 差商 $\frac{M}{\text{段长}}$ 的分母越小结果越大, 而两段里必有一段长度不超过 1。第 (II) 问用反证: 若处处 $|f'| \leq M$, (I) 的不等式被逼成等号, f 只能是 $y = Mx$ 与 $y = M(2 - x)$ 拼成的折线, 而折线在 $x = 1$ 处 f' 不连续, 与“ f 有连续导数”矛盾, 故 $M = 0$ 。

两条通用经验: 结论是不等式估计时, 先找最值点把区间切开; 条件里“连续导数”这四个字出现时, 它八成是留着最后用来制造矛盾的。

天花板题 (2025 数一 19 / 数二 21 / 数三 20, 三卷同题, 难度 5)。 本讲 17 年最难的一道, 也是唯一一道**充要条件型**证明。必要性用两次拉格朗日; 充分性要靠“差商夹逼 + 取极限”。特别注意: 题目只给了可导, 没给二阶可导, 所以全程不许写 f'' ——这一条正是推理链第 3 步“检查条件”的极端版本:

真题 10.5

2025 · 数一 · (19)

2025 · 数二 · (21)

2025 · 数三 · (20)

跨卷重复充要条件型: 导函数单调 $\Leftrightarrow$ 差商单调

(习题集 10.6) ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$.

考点

「导数严格单调 $\Leftrightarrow$ 差商严格单调」的充要条件证明。必要性用两次拉格朗日中值定理; 充分性用「差商夹逼 + 取极限」把差商的不等式传递到导数上。注意题目只给了可导, 没给二阶可导, 所以全程不许出现 f'' 。

解

先把结论翻译一遍: 记

$$K(u, v) = \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \quad (u \neq v, u, v \in (a, b))$$

为割线斜率, 题目要证的是

$$f' \text{ 在 } (a, b) \text{ 内严格增} \Leftrightarrow \forall x_1 < x_2 < x_3 \text{ 有 } K(x_1, x_2) < K(x_2, x_3).$$

一、必要性 ($\Rightarrow$). 设 f' 在 (a, b) 内严格增, 任取 $x_1 < x_2 < x_3$.

f 在 (a, b) 内可导, 故在 $[x_1, x_2]$ 上连续、在 (x_1, x_2) 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$ 使

$$K(x_1, x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1);$$

同理在 $[x_2, x_3]$ 上存在 $\xi_2 \in (x_2, x_3)$ 使

$$K(x_2, x_3) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2).$$

两个中值点被 x_2 隔开: $\xi_1 < x_2 < \xi_2$, 即 $\xi_1 < \xi_2$. 由 f' 严格增得 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, 也就是

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

必要性得证。

二、充分性 ($\Leftarrow$). 设对一切 $x_1 < x_2 < x_3$ 都有 $K(x_1, x_2) < K(x_2, x_3)$, 要证: 任取 $u < v$ ($u, v \in (a, b)$), 有 $f'(u) < f'(v)$.

难点在于: 条件里只有割线斜率, 而结论要的是导数。桥梁只能是导数的定义 $f'(u) = \lim_{s \rightarrow u} K(u, s)$ ——把假设中的不等式对某个变量取极限, 就能把「割线」换成「切线」。为此先做两个引理。

引理 1. 对任意 $u < t$ (都在 (a, b) 内), 有 $f'(u) \leq K(u, t)$ 。

证. 任取 $s \in (u, t)$, 对三点 $u < s < t$ 用假设:

$$\frac{f(s) - f(u)}{s - u} < \frac{f(t) - f(s)}{t - s}.$$

令 $s \rightarrow u^+$. 左端按导数定义趋于 $f'(u)$; 右端因 f 在 u 处可导必连续, 故 $f(s) \rightarrow f(u)$, $t - s \rightarrow t - u$, 从而趋于 $K(u, t)$. 不等式取极限后严格号可能退化为等号, 得 $f'(u) \leq K(u, t)$, 引理 1 证毕。

引理 2. 对任意 $m < v$ (都在 (a, b) 内), 有 $K(m, v) \leq f'(v)$ 。

证. 任取 $t \in (m, v)$, 对三点 $m < t < v$ 用假设:

$$\frac{f(t) - f(m)}{t - m} < \frac{f(v) - f(t)}{v - t}.$$

令 $t \rightarrow v^-$: 左端趋于 $K(m, v)$, 右端按导数定义趋于 $f'(v)$, 故 $K(m, v) \leq f'(v)$, 引理 2 证毕。

合成. 取 $u < v$, 再取中间点 $m = \frac{u+v}{2} \in (u, v)$. 于是

- 引理 1 (取 $t = m$): $f'(u) \leq K(u, m)$;
- 假设本身 (三点 $u < m < v$): $K(u, m) < K(m, v)$, 这里是严格不等号;
- 引理 2: $K(m, v) \leq f'(v)$ 。

串起来

$$f'(u) \leq \frac{f(m) - f(u)}{m - u} < \frac{f(v) - f(m)}{v - m} \leq f'(v),$$

中间一环是严格的, 所以 $f'(u) < f'(v)$ 。由 $u < v$ 的任意性, f' 在 (a, b) 内严格单调增加。充分性得证。综上, 两个命题等价。

几何解释. 条件说的是「割线斜率随区间右移而变大」, 正是 f 严格凸的定义式; 结论说的是切线斜率递增。本题证的就是「凸 $\iff$ 导数递增」在只假设一阶可导时的版本。

验算 (体会一下不等式). 取 $f(x) = x^2$ ($f' = 2x$ 严格增), $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 3$: 左端 $= \frac{1-0}{1} = 1$, 右端 $= \frac{9-1}{2} = 4$, $1 < 4$ ✓; 取 $f(x) = -x^2$ (f' 严格减): 左端 $= -1$, 右端 $= -4$, 不等号反向 ✓

结论

(i) **三点差商不等式** $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ ($x_1 < x_2 < x_3$) 与下面几条对可导函数完全等价: f 严格凸; f' 严格增; 曲线严格位于任一切线上方。把它们互相翻译, 是凸性一类证明题的通用语言。

(ii) 「割线 $\rightarrow$ 切线」的取极限技巧: 题设只给割线信息、结论要导数信息时, 就在割线不等式里让一端趋向另一端, 用导数定义接收。代价是**严格不等号在取极限后变为非严格**, 所以最后必须再借一环严格不等式 (本题的中间点 m) 把「 $<$ 」找回来。

(iii) 证「 f' 严格增」而条件只说 f 可导时, 禁止使用 $f'' \geq 0$ 之类的判别法—— f' 未必可导, 甚至未必连续。

易错

- (1) **只证了必要性就收工。**「充分必要条件」两个方向都要写, 且难点全在充分性。
- (2) 充分性里直接对不等式两边「求导」得 $f'' \geq 0$: 题设没有二阶可导, 这一步不合法。
- (3) 取极限后仍写严格不等号: 由 $A_s < B_s$ 与 $A_s \rightarrow A, B_s \rightarrow B$ 只能得 $A \leq B$ 。若在引理里写成 $f'(u) < K(u, t)$, 属于逻辑错误 (虽然本题中它恰好也成立, 但不能这样得到)。
- (4) 合成时只用两个引理、忘了中间那一步严格不等式, 得到的是 $f'(u) \leq f'(v)$, 只能证「单调不减」, 与「严格增」差一口气。

易错 / 提醒

从这道题上要带走两条通用经验:

1. **证充要条件, 两个方向都要写, 且工具通常不同** (一个方向用中值定理, 另一个方向用极限)。只写一半最多拿一半分。
2. **条件里给了什么阶的可导, 就只能用到什么阶。** 题目说“可导”而你用了 f'' 、说“连续”而你用了可导, 是本讲最常见的隐性扣分。答题前先把条件的强度圈出来。

全讲最后一道：“双中值”综合题

压缩讲

易错 / 提醒

放在最后，是因为它把前面全部的东西叠在一起，而且 2010–2026 只考过一次（2010 数二 21），占本讲 14 个题位的 1 个。先把前面六节做完再来看它，看懂做法即可，不要专门刷这一类。

结论中出现两个不同的中值（且题目明确要求它们落在不同的小区间里），标准做法是把区间一分为二，在两个子区间上各用一次拉格朗日，再把两式相加。若题目只说“存在 ξ, η ”而没要求它们不同，往往直接用一次柯西就够了。

真题 10.6 2010 · 数二 · (21) 双中值：分区间各用一次拉格朗日 （习题集 10.9）★★★★☆

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续，在开区间 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{3}$. 证明：存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

考点

「双中值点」等式：两个中值点分别落在两个相邻的小区间上，这是「在两段上各用一次拉格朗日中值定理再相加」的信号。关键是先把结论移项成 $F'(\xi) + F'(\eta) = 0$ 的形式，凑出一个两端点值相等的辅助函数 F 。

解

第一步：辅助函数是怎么想出来的。

要证的等式是

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2,$$

把带 ξ 的和带 η 的分到两边、各自归并：

$$[f'(\xi) - \xi^2] + [f'(\eta) - \eta^2] = 0.$$

这说明：只要令

$$F(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} \quad \Rightarrow \quad F'(x) = f'(x) - x^2,$$

结论就化为「存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$, $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使 $F'(\xi) + F'(\eta) = 0$ 」，即两个中值点处的 F' 互为相反数。

而拉格朗日中值定理把 F' 变成差商。 ξ 来自 $[0, \frac{1}{2}]$ 、 η 来自 $[\frac{1}{2}, 1]$ ，两段等长（都是 $\frac{1}{2}$ ），两个差商相加会得到

$$\frac{F(\frac{1}{2}) - F(0)}{1/2} + \frac{F(1) - F(\frac{1}{2})}{1/2} = \frac{F(1) - F(0)}{1/2} = 2[F(1) - F(0)].$$

中间的 $F(\frac{1}{2})$ 自动抵消！所以只需 $F(1) = F(0)$ 即可。检验一下：

$$F(0) = f(0) - 0 = 0, \quad F(1) = f(1) - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

$F(0) = F(1) = 0$ 正好成立——题目给的 $f(1) = \frac{1}{3}$ 就是为了配这个 $\frac{x^3}{3}$ 。思路打通。

第二步：正式书写证明。

令

$$F(x) = f(x) - \frac{x^3}{3}, \quad x \in [0, 1].$$

由题设, f 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导, 而 $\frac{x^3}{3}$ 处处连续可导, 故 F 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$F'(x) = f'(x) - x^2, \quad F(0) = f(0) = 0, \quad F(1) = f(1) - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上, F 连续、在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使

$$F'(\xi) = \frac{F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0)}{\frac{1}{2} - 0} = 2F\left(\frac{1}{2}\right).$$

同理在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上用拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使

$$F'(\eta) = \frac{F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 2[0 - F\left(\frac{1}{2}\right)] = -2F\left(\frac{1}{2}\right).$$

两式相加, $F\left(\frac{1}{2}\right)$ 消去:

$$F'(\xi) + F'(\eta) = 2F\left(\frac{1}{2}\right) - 2F\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

即

$$[f'(\xi) - \xi^2] + [f'(\eta) - \eta^2] = 0,$$

亦即

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2, \quad \xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right).$$

证毕。

一个具体例子 (帮助理解, 非证明所需). 取 $f(x) = \frac{x}{3}$, 它满足 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{3}$ 。此时 $F(x) = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{3}$, $F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{1}{8}$ 。由 $F'(x) = \frac{1}{3} - x^2 = 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$ 解得 $\xi = \sqrt{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \approx 0.2887 \in (0, \frac{1}{2})$; 由 $F'(x) = -\frac{1}{4}$ 解得 $\eta = \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{7}{12}} \approx 0.7638 \in (\frac{1}{2}, 1)$ 。验算 $f'(\xi) + f'(\eta) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, $\xi^2 + \eta^2 = \frac{1}{12} + \frac{7}{12} = \frac{2}{3}$ ✓

结论

(1) **凑辅助函数的通用做法:** 把待证等式整理成 $G(\xi, \eta) = 0$ 的形式, 若能写成 $\Phi(\xi) + \Phi(\eta) = 0$ (或 $\Phi(\xi) = \Phi(\eta)$), 再把 Φ 看成某函数 F 的导数 (即对 Φ 求一次原函数), 辅助函数就出来了。本题 $\Phi(x) = f'(x) - x^2$, 原函数取 $F(x) = f(x) - \frac{x^3}{3}$ 。

(2) **双中值点题的标准套路**: 结论里出现两个独立的中值点、且它们被限制在两个相邻区间里时, 一定是「分段各用一次拉格朗日 (或柯西) 中值定理, 再把两式相加/相乘」。分点处的函数值必须能抵消——这就要求辅助函数在大区间两端取值相同。

(3) 注意本题分点 $\frac{1}{2}$ 是区间 $[0, 1]$ 的中点, 两段等长, 因此两个差商的分母相同、可以直接相加抵消。若分点不在中点, 则要相应地配系数。

易错

(1) 直接对 f 用两次拉格朗日中值定理, 得 $f'(\xi) + f'(\eta) = 2f(\frac{1}{2}) + 2[\frac{1}{3} - f(\frac{1}{2})] = \frac{2}{3}$, 再去论证 $\xi^2 + \eta^2 = \frac{2}{3}$ ——这是错的, ξ, η 由中值定理给出, 不能反过来指定它们的值。必须先把 x^2 吸收进辅助函数。

(2) 辅助函数写成 $F(x) = f(x) - x^2$ (忘了求原函数) 或 $F(x) = f(x) - x^3$ (系数不对), 导致 $F(1) \neq F(0)$, 抵消失败。

(3) 两个中值点必须落在指定的开区间里。若只在 $[0, 1]$ 上用一次拉格朗日, 得到的两个点无法保证一个在 $(0, \frac{1}{2})$ 、另一个在 $(\frac{1}{2}, 1)$, 更谈不上它们互异。分段做正是为了定位。

(4) 书写时别忘了交代 F 在闭区间连续、开区间可导——这是中值定理的前提, 阅卷有分。

易错 / 提醒

推理链复述: 目标式里有**两个**中值、都只到一阶导 (第 1 步) $\Rightarrow$ 不造 F , 但要用两次拉格朗日, 所以**先得有两个区间** (第 2 步) $\Rightarrow$ 把 $[a, b]$ 从中间劈开, 两段各自满足闭连续、开可导, 端点值由原条件给出 (第 3 步) $\Rightarrow$ 两次拉格朗日 (第 4 步) $\Rightarrow$ 两式相加还原成目标等式 (第 5 步)。

“要几个中值就劈几段区间”——这就是双中值题的全部。

本讲小结

1. **五步推理链**: 看目标式里的导数 $\rightarrow$ 猜 $F \rightarrow$ 检查闭连续/开可导/端点值 $\rightarrow$ 选罗尔、拉格朗日或柯西 $\rightarrow$ 写结论。每道题都走它。
2. 罗尔是终点, 所有构造都是为了凑出 $F(a) = F(b)$ 。
3. 解答题多是两问结构: (I) **造点**, (II) **构造**。造点只有四招——零点定理/保号性与介值定理、拉格朗日、最值点劈区间、积分条件与对称换元。
4. 构造总表竖着背: $ff'' + (f')^2 \rightarrow ff'$; $f' + \lambda f \rightarrow fe^{\lambda x}$; $\xi f' + kf \rightarrow x^k f$; 含 f'' 就往回数零点; 认不出来用还原法保底。
5. 结论是不等式估计 $\Rightarrow$ 先找最值点劈区间; 结论里出现与 f 无关的函数 ($\ln x, e^x$) $\Rightarrow$ 柯西 (本讲零命题, 知道即可)。
6. 条件给到几阶可导就只能用几阶; 答题只写 F , 不写怎么找到的。
7. 要几个中值就劈几段区间。

易错 / 提醒

按卷分配精力：17 年平均每年从本讲拿走数二 3.4 分、数一 2.5 分、数三 2.2 分，而且几乎全部以整道解答题的形式出现——**命中就是 10–12 分，没命中就是 0。**

三卷都要投入，且投入方式相同：**把 9 道真题一道不落地做完、再默写一遍。**本讲独立题只有 9 道，是全书性价比最高的“可穷尽”考点之一——用两三天把这 9 道题吃透，就等于锁定了每年一道大题的一半分数。数二额外注意：本讲 14 个题位里数二占了 6 个，频率最高（数一 4 个、数三 4 个），而且 6 个里有 5 个是解答题位。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

微分中值定理（罗尔、拉格朗日、柯西）（9 题，正文已讲 6 题）

10.1

2018 · 数二 · (9)

10.2

2020 · 数三 · (1)

10.8

2015 · 数二 · (21)

本讲名下真题共 9 道，正文讲透 6 道，其余 3 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：正文讲透 6 道，剩下 3 道按“造点手段”分组做。第一组（几何型，必做）：2015 数二 21，切线与 x 轴交点介于两点之间，先把交点写成 $x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}$ ，再用 $f'' > 0$ 与拉格朗日各证一半——照着五步推理链走一遍，重点练第 3 步“检查区间条件”。第二组（两道选填，各五分钟）：2018 数二 9 ($\arctan(x+1) - \arctan x$ 的 $\infty \cdot 0$ 型极限，用拉格朗日一步化成 $\frac{1}{1+\xi^2}$)、2020 数三 1（由差商极限反推 $f(x) \rightarrow a$ ，再算复合极限）。做完把构造总表默写一遍：左列写目标式，右列写 F ，写不出来的那一行回去重看对应的那一节。

L11 极限计算总攻略（一）：洛必达与未定式

本讲定位：本讲 5 道独立题、9 个卷面题位，其中 **3 个是解答题位**。分值三卷完全持平：数一、数二、数三各 **0.72%**（各 18 分，平均每年 1.1 分）。题不多，但那 3 个解答题位是要整段写出来的，会与不会之间是一整道 10 分的题。

本讲的重心不在洛必达，标题里的两个词权重悬殊：

- 考点“洛必达法则与各类未定式”只有 **1 道独立题、1 个题位**（2019 数二 9），是一道填空，而且真正的解法还不是洛必达；
- 考点“极限中的反问题（由极限定参数）”有 **4 道独立题、8 个题位、3 个解答题位**，数一 18 分、数三 18 分、数二 14 分。

所以本讲真正的名字是“**由极限反求参数**”。洛必达是随身工具，不是考点本身。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
洛必达法则与各类未定式	1	1	0	1	0	0	4	0
极限中的反问题（由极限定参数）	4	8	5	0	3	18	14	18
合计	5	9	5	1	3	18	18	18

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.7%** ■ 数二 **0.7%** ■ 数三 **0.7%** ■
平均难度 2.0/5

读数：两个考点、5 道题、9 个题位，难度 2.0。反问题占 **8 个题位、3 个解答题位**：给出一个含参数的极限等式，反求 k, c 或 a, b, k 。本讲这 4 道走的是同一条路——把式子展开或查等价表，低次系数清零、目标次数配值。反问题的另外几种包装不在本讲： 1^∞ 定参与“只说极限存在”那两族在 L05， $x \rightarrow \infty$ 换元与长展开那一族在 L13，见到那些信号直接翻过去。洛必达本身只剩 **1 个题位**，是数二的填空；“洛必达失效但原极限存在”（ $\frac{x+\sin x}{x}$ 型反例）2010–2026 没有以它为考查对象出过题，知道即可，不要投入时间。三卷分值一样，谁都不能跳过。

七种未定式

定理 / 公式 11.1

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0.$$

洛必达法则只直接适用于前两种。其余五种在动手之前，必须先化成前两种之一。

定理 / 公式 11.2 转化表: 五种化两种

看见	动作	化成
$0 \cdot \infty$	把其中一个因子 倒过来放到分母 (倒数代换)	$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$
$0 \cdot \infty$ (含根式/高次)	先 提公因子 , 把趋于 0 的那块单独留出来	$\frac{0}{0}$
$\infty - \infty$ (两个分式)	通分 , 合成一个分式	$\frac{0}{0}$
$\infty - \infty$ (含根式之差)	有理化 或提出最高阶项	$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$
$1^\infty, 0^0, \infty^0$	取对数 : $u^v = e^{v \ln u}$, 先算 $\lim v \ln u$	$0 \cdot \infty$, 再转一次

易错 / 提醒

转化表的三条使用说明:

- $0 \cdot \infty$ **倒哪一个有讲究**。把形状复杂的那个留在分子、简单的那个倒到分母, 否则求一次导就炸开。 $x \ln x$ 型倒 x (写成 $\frac{\ln x}{1/x}$) 而不是倒 $\ln x$ 。
- $\infty - \infty$ **先看能不能提公因子**。通分是万能的, 但往往最慢; 两项有公共因子时先提出来, 剩下的括号自动是 $\frac{0}{0}$ 。
- 1^∞ **有现成的捷径, 不必取对数**。

$$\lim f^g = e^{\lim(f-1)g} \quad (f \rightarrow 1, g \rightarrow \infty).$$

这就是 L05 的那条公式, **填空选择一律先用它**, 能省一半时间; 只有 0^0 、 ∞^0 才必须老老实实取对数。

洛必达法则

定理 / 公式 11.3

设

- $\lim f = \lim g = 0$ (或都为 ∞);
- f, g 在去心邻域内可导且 $g' \neq 0$;
- $\lim \frac{f'}{g'}$ 存在或为 ∞ ,

$$\text{则 } \lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}.$$

易错 / 提醒

动笔前的检查框：这一步到底能不能用洛必达？

三条都打勾才能用：

1. 是不是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ ？别的未定式先查上面的转化表。每求一次导都要重新问一遍这句话——连着洛两次时，中途很可能已经不是未定式了。
2. 分子分母在去心邻域内都可导吗？ $g' \neq 0$ 也要成立。
3. $\lim \frac{f'}{g'}$ 存在或为 ∞ 吗？这是反推回去的唯一依据：只有算出了 $\lim \frac{f'}{g'}$ ，才能反过来说 $\lim \frac{f}{g}$ 等于它。

三种典型的不能用（见到就换路）：

- 求导后极限不存在。 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$ ，但求导后是 $\lim \frac{1 + \cos x}{1}$ ，不存在。此时只能说洛必达失效，不能断言原极限不存在——原式提一个 x 出来就做完了。
- 式子里含 $\sin \frac{1}{x}$ 这类振荡因子。求导只会把振荡放大（ $\cos \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2}$ ），越洛越远。这类题的正解是夹逼或“有界量乘无穷小”。
- 数列极限不能直接洛必达。 n 是离散的， a_n 不可导。必须先把 n 换成连续变量 x ，对函数用洛必达，再用“函数极限存在 $\Rightarrow$ 数列极限存在”回到数列。

第 3 个条件是单向的： $\lim \frac{f'}{g'}$ 存在 $\Rightarrow \lim \frac{f}{g}$ 存在，反过来不成立。不过要说清楚：这条“经典陷阱”2010–2026 从未命过题，它值一分钟的阅读，不值一道练习。

易错 / 提醒

洛必达的三条使用纪律：

1. 每次用之前重新验证是不是未定式。
2. 边洛边化简。每求一次导，先用等价无穷小、提公因子把式子化到最简，再决定要不要继续。不化简会越洛越复杂。
3. 求导超过三次就该换路线（改用泰勒，见 L13）。

第 3 条有真题依据：L13 那 27 道泰勒题铺出 35 个题位，其中 12 个题位是解答题，它们几乎全都是“洛必达能做但做不完”的题。

易错 / 提醒

增长阶回链（ ∞ 型的一句话答案）。遇到 $x \rightarrow +\infty$ 的 ∞ ，先别求导，先把这条阶梯默念一遍：

$$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x \ll x! \ll x^x \quad (\alpha, \beta > 0, a > 1),$$

其中 $\ll$ 表示“比值趋于 0”。阶低的除以阶高的就是 0，反过来就是 ∞ ，一眼能看出答案的就不要洛必达。这条阶梯已经在前面讲过、也已经练过：见 L04 的 4.4 与 L05 的 5.2，这

里只是回看, 不重复展开。

真题演练 (数二填空, 本考点仅有的一道)。 “洛必达法则与各类未定式” 这个考点 17 年只留下这一道题, 而它是个底趋于 1 的幂指式。按检查框走: 它不是 $\frac{0}{0}$ 也不是 $\frac{\infty}{\infty}$, 得先转化; 而转化表告诉你 1^∞ 有捷径。所以所谓 “考洛必达”, 实际考的是你会不会绕开它:

真题 11.1 2019 · 数二 · (9) 1^∞ : 套公式还是取对数 (习题集 11.1) ★★☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

1^∞ 型: 底数 $x + 2^x \rightarrow 1$, 指数 $\frac{2}{x} \rightarrow \infty$ 。用 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$, 其中 $u - 1 = x + (2^x - 1) \sim x(1 + \ln 2)$ 。

解

第一步: 识别类型。 $x \rightarrow 0$ 时 $2^x \rightarrow 1$, 故底数 $u(x) = x + 2^x \rightarrow 0 + 1 = 1$; 指数 $v(x) = \frac{2}{x} \rightarrow \infty$ 。这是 1^∞ 型未定式。又 $x \rightarrow 0$ 时 $u(x) > 0$ (在 0 的某去心邻域内成立), 可以取对数。

第二步: 取对数。

$$(x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = e^{\frac{2}{x} \ln(x + 2^x)},$$

只需求

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \ln(x + 2^x).$$

第三步: 凑 $1 + w$ 并作等价替换。

$$x + 2^x = 1 + \underbrace{[x + (2^x - 1)]}_w.$$

由 $2^x - 1 \sim x \ln 2$ 知

$$w = x + (2^x - 1) = x + x \ln 2 + o(x) = x(1 + \ln 2) + o(x) \rightarrow 0.$$

注意 $1 + \ln 2 > 0$, 所以两项同号相加不会相消, w 确实是 x 的同阶无穷小。于是由 $\ln(1+w) \sim w$,

$$\ln(x + 2^x) \sim x(1 + \ln 2),$$

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \cdot x(1 + \ln 2) = 2(1 + \ln 2).$$

第四步: 回代化简。

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = e^{2(1 + \ln 2)} = e^2 \cdot e^{2 \ln 2} = e^2 \cdot (e^{\ln 2})^2 = 4e^2.$$

解法二 (洛必达)。 求 A 时不用等价无穷小而用洛必达: $A = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + 2^x)}{x}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型,

$$A = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1 + 2^x \ln 2}{x + 2^x}}{1} = 2 \cdot \frac{1 + 1 \cdot \ln 2}{0 + 1} = 2(1 + \ln 2),$$

结果相同。

数值验算. 取 $x = 10^{-3}$, $(0.001 + 2^{0.001})^{2000} \approx 29.4859$; 取 $x = 10^{-6}$ 得 ≈ 29.5562 , 而 $4e^2 \approx 29.5562$ ✓

答案: $4e^2$

结论

1^∞ 通用公式: $u \rightarrow 1, v \rightarrow \infty$ 时

$$\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}.$$

配合 $a^x - 1 \sim x \ln a$, 这一类填空题都能在一行内做完。本题的 $u - 1 = x + 2^x - 1$ 是「多项式项 + 指数项」, 两者都要保留, 它们的一阶系数分别是 1 和 $\ln 2$ 。最后化简时记住 $e^{k \ln a} = a^k$, 把答案写成 $4e^2$ 而不是 $e^{2+2 \ln 2}$ 。

易错

- (1) 只看到 2^x 而漏掉底数里的 x , 算成 $\lim (2^x)^{2/x} = e^{2 \ln 2} = 4$, 丢了 e^2 。
- (2) $2^x - 1$ 漏 $\ln 2$, 得 $A = 2 \cdot 2 = 4$, 误答 e^4 。
- (3) 指数是 $\frac{2}{x}$ 不是 $\frac{1}{x}$, 漏掉因子 2 会答成 $2e$ 。
- (4) 最后不化简, 或化简时把 $e^{2 \ln 2}$ 错算成 $2e^2$ 、 e^4 ——正确的是 $e^{2 \ln 2} = 2^2 = 4$ 。

易错 / 提醒

$(x + 2^x)^{2/x}$ 的底趋于 1, 直接套 $e^{\lim (f-1)g}$: $f - 1 = x + 2^x - 1$, 而 $2^x - 1 = e^{x \ln 2} - 1 \sim x \ln 2$, 故 $f - 1 \sim x(1 + \ln 2)$, $(f - 1)g = x(1 + \ln 2) \cdot \frac{2}{x} \rightarrow 2 + 2 \ln 2$, 极限为 $e^{2+2 \ln 2} = 4e^2$ 。全程没有用到洛必达。

$a^x - 1 \sim x \ln a$ 是这道题的钥匙。真要用洛必达也能做, 但要先取对数、再求一次导, 多花一倍时间。本考点留下的结论就一句: 填空题里遇到未定式, 先想转化表与等价, 洛必达排最后。

初等手段：五个动作

定理 / 公式 11.4

1. **通分**: 处理 $\infty - \infty$ 的分式型。
2. **有理化**: 分子或分母含根式之差时, 乘共轭式。
3. **提公因子**: 把最高阶项提出来, 尤其在 $x \rightarrow \infty$ 时。
4. **变量代换**: 令 $t = \frac{1}{x}$ 把 $x \rightarrow \infty$ 转为 $t \rightarrow 0$; 或令 $t = x - x_0$ 把极限点移到 0。
5. **拆项**: 把复杂式子拆成已知极限的组合 (前提是拆开后各部分极限都存在)。

易错 / 提醒

前三个动作就是转化表里那几个格子的具体写法, 这里只补两句:

第 4 条的“移到 0”是这五个动作里最常兑现成分数的一个: 等价无穷小表和泰勒展开都只在 0 附近成立。遇到 $x \rightarrow +\infty$ 、 $x \rightarrow 1$ 、 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 第一件事就是换元把极限点搬到 0。本讲的题都已经在 $x \rightarrow 0$ 上, 用不着这个动作; 它真正兑现的地方是 L13 的 $x \rightarrow \infty$ 型 (2023 数三 11、2018 数三 15) 与 L05 的 2012 数三 9。现在把动作记住, 到那两讲直接用。

反问题: 由极限定参数 (本讲主体)

定理 / 公式 11.5 反问题的总纲

所有“由极限反求参数”的题, 本质都是同一句话:

把极限式展开成 $c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots$, 再按结论逐次比较系数。

比较的规则只有两条:

1. 要求极限等于某个有限值 (或“与 x^k 等价/同阶”) $\Rightarrow$ 比 x^k 低次的系数必须全部为 0, 第 k 次的系数等于目标值。
2. 要求极限存在 (不给具体值) $\Rightarrow$ 通常是左右极限必须相等, 或者某个发散项的系数必须为 0。

易错 / 提醒

本讲这 4 道反问题走的是同一条路: 展开或查表, 低次清零、目标次数配值。识别信号是“ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\text{含参的式子}}{x^k} = c$ ”或“与 x^k 同阶/等价”, 未知数出现在分子里, 结论是一个等号。

反问题的另外三种包装不在本讲, 别在这里找:

- 外层是 $(\cdots)^{1/x^n}$ 、 $(\cdots)^{1/\sin kx}$ 的 1^∞ 定参, 以及只说“极限存在”、式中带 $\arctan \frac{1}{x}$ 、 $|x|$ 的那一族, 都在 L05;
- 极限点在无穷远、要先换元 $t = \frac{1}{x}$, 或者必须展到三四阶才出结果的, 在 L13 (那里 15 个题位)。

三讲的分工只有一句: 一步等价或查表能定的在本讲与 L05, 必须自己决定展开阶数的在 L13。

真题演练 (三卷问题选择, 最小样本)。 反问题的入门形态: 不给具体极限值, 只说“与 x^k 同阶”, 要你定出 k 。这道题三张卷子同时选中, 说明它是这一族的最低门槛:

真题 11.2

2019 · 数一 · (1)

2019 · 数二 · (1)

2019 · 数三 · (1)

跨卷重复

查表定阶: $x - \tan x$

与 x^k 同阶 (习题集 11.5) ★☆☆☆☆

当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k =$

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

考点

$x - \tan x$ 是「两个 1 阶无穷小相减」, 主项 x 相消, 直接用 $\tan x \sim x$ 会得到 0。把 k 当待定指数, 对 $\frac{x - \tan x}{x^k}$ 用一次洛必达法则, 借 $1 - \sec^2 x = -\tan^2 x$ 化简, 立刻露出一个纯粹的幂 x^{3-k} , 阶数就读出来了。

解

「同阶无穷小」的定义是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^k} = C \neq 0 \text{ (且有限),}$$

所以只要把这个比值算出来, 看它对哪个 k 是非零有限数即可。

解法一 (洛必达). 分子 $x - \tan x \rightarrow 0$, $C \neq 0$ 迫使分母也趋于 0, 故 $k > 0$, 是 $\frac{0}{0}$ 型; 分子分母在 0 的去心邻域内可导, 分母导数 $kx^{k-1} \neq 0$, 洛必达法则可用:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^k} &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{k x^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{k x^{k-1}} \\ &= -\frac{1}{k} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^2 \cdot x^{3-k} = -\frac{1}{k} \lim_{x \rightarrow 0} x^{3-k}, \end{aligned}$$

这里用了恒等式 $1 - \sec^2 x = -\tan^2 x$ 和 $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$ 。剩下的就看 x^{3-k} :

- $k < 3$: $x^{3-k} \rightarrow 0$, 极限为 0, 不是非零常数;
- $k > 3$: $x^{3-k} \rightarrow \infty$, 极限不是有限数;
- $k = 3$: $x^0 \equiv 1$, 极限 $= -\frac{1}{3}$, 非零有限。

故 $k = 3$, 选 (C)。

解法二 (泰勒展开, 背了展开式更快). $\tan x$ 在 $x = 0$ 处的麦克劳林展开为

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5),$$

于是

$$x - \tan x = x - \left(x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \right) = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

一次项 x 恰好相消, 剩下的最低次幂是 x^3 , 系数 $-\frac{1}{3} \neq 0$, 所以 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$, 它是 3 阶无穷小, $k = 3$, 与解法一一致。

为什么其他选项不对. 把 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$ 代入比值:

$$\frac{x - \tan x}{x^k} \sim -\frac{1}{3}x^{3-k} \rightarrow \begin{cases} 0, & k < 3 \text{ (对应 (A) } k=1, \text{ (B) } k=2), \\ \infty, & k > 3 \text{ (对应 (D) } k=4). \end{cases}$$

极限为 0 说明 $x - \tan x$ 比 x^k 高阶, 为 ∞ 说明比它低阶, 都不是同阶。只有 $k = 3$ 时极限是非零常数 $-\frac{1}{3}$ 。

数值验证. 取 $x = 0.001$:

$$\frac{x - \tan x}{x^3} = \frac{0.001 - \tan 0.001}{10^{-9}} \approx -0.33333,$$

与 $-\frac{1}{3}$ 吻合, 确认阶为 3。

答案: C

结论

一组「差型无穷小」的常用主项, 考场上直接用 ($x \rightarrow 0$):

$$\begin{aligned} x - \sin x &\sim \frac{1}{6}x^3, & \tan x - x &\sim \frac{1}{3}x^3, & \tan x - \sin x &\sim \frac{1}{2}x^3, \\ x - \ln(1+x) &\sim \frac{1}{2}x^2, & e^x - 1 - x &\sim \frac{1}{2}x^2, & \arcsin x - x &\sim \frac{1}{6}x^3. \end{aligned}$$

共同规律: 等价无穷小不能直接用于加减, 一旦主项相消就必须展开到第一个不为零的项。

易错

(1) 用 $\tan x \sim x$ 直接代入得 $x - \tan x \sim x - x = 0$, 从而误以为「无穷小的阶无穷大」或胡乱选 (A)。等价无穷小替换只在乘除中成立, 加减法中主项相消时必须展开。

(2) 把 $\tan x$ 的展开记成 $x - \frac{x^3}{3}$ (与 $\sin x = x - \frac{x^3}{6}$ 混淆)。 $\tan$ 的三次项系数是 $+\frac{1}{3}$, 符号为正; 本题只影响常数 C 的符号, 但在需要判断正负号的题里就会致命。

(3) 洛必达一次后遇到 $\frac{1 - \sec^2 x}{3x^2}$ 继续硬求导, 越算越乱。用 $1 - \sec^2 x = -\tan^2 x$ 化简后一步到位。

易错 / 提醒

$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ (L05 的三阶等价表), 所以 $x - \tan x \sim -\frac{x^3}{3}$, 与 x^3 同阶, $k = 3$ 。**三阶等价表在这里第一次直接换成分数:** 查表十秒, 展泰勒一分钟。注意“同阶”只要求系数非零、次数相同, 不要求系数是 1——“等价”才要求系数为 1, 选项里常拿这两个词的差别做文章。

真题演练 (解答题, 三卷同题)。 反问题的完整形态, 也是本讲仅有的 3 个解答题位所在的那道题。分子是三项之和, 分母是 kx^3 ——按总纲, x 与 x^2 的系数必须清零:

真题 11.3

2015 · 数一 · (15)

2015 · 数二 · (15)

2015 · 数三 · (15)

跨卷重复

泰勒定系数: 低次

清零, 最高次配值 (习题集 11.4) ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

考点

「 $f(x) \sim kx^3$ 」就是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{kx^3} = 1$. 对它连用三次洛必达法则, 每一次都由「分母趋于 0、整体极限有限」逼出一个条件 $f'(0) = 0, f''(0) = 0$, 最后一次给出 $f'''(0) = 6k$ ——三个方程, 三个未知量。

解**第一步: 明确「等价无穷小」的含义.** $f(x) \sim g(x) = kx^3$ ($x \rightarrow 0$) 是指

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{kx^3} = 1,$$

其中必须 $k \neq 0$ (否则 $g \equiv 0$ 不是无穷小, 谈不上等价)。等价地说: $f(x) = kx^3 + o(x^3)$, 即 f 的 Maclaurin 展开从 x^3 项开始, 且该项系数为 k 。

第二步: 连用三次洛必达, 逼出三个条件. f 是初等函数, 在 $x = 0$ 附近任意阶可导, 且直接代入得 $f(0) = 0$, 分母 kx^3 也趋于 0, 是 $\frac{0}{0}$ 型。洛必达一次:

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{kx^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{3kx^2}.$$

右端分母 $3kx^2 \rightarrow 0$, 而整体极限是有限数 1, 由「分母趋零且商的极限有限 $\Rightarrow$ 分子必趋零」得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0.$$

(这里用了 f' 连续。) 于是右端又是 $\frac{0}{0}$ 型, 再洛必达一次:

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{6kx} \implies f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = 0,$$

理由同上。第三次洛必达:

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'''(x)}{6k} = \frac{f'''(0)}{6k} \implies f'''(0) = 6k.$$

所以待定的三个量由三个条件唯一确定:

$$f'(0) = 0, \quad f''(0) = 0, \quad f'''(0) = 6k \neq 0.$$

第三步: 逐阶求导, 解方程.

$$\begin{aligned} f(x) &= x + a \ln(1+x) + bx \sin x, & f(0) &= 0 \text{ (自动满足);} \\ f'(x) &= 1 + \frac{a}{1+x} + b(\sin x + x \cos x), & f'(0) &= 1 + a; \\ f''(x) &= -\frac{a}{(1+x)^2} + b(2 \cos x - x \sin x), & f''(0) &= -a + 2b; \\ f'''(x) &= \frac{2a}{(1+x)^3} + b(-3 \sin x - x \cos x), & f'''(0) &= 2a. \end{aligned}$$

由 $f'(0) = 0$ 得 $a = -1$; 由 $f''(0) = 0$ 得 $2b = a = -1$, 即 $b = -\frac{1}{2}$; 再由 $6k = f'''(0) = 2a = -2$ 得 $k = -\frac{1}{3}$ 。因为 $k = -\frac{1}{3} \neq 0$, 等价关系确实成立。

结论.

$$a = -1, \quad b = -\frac{1}{2}, \quad k = -\frac{1}{3}.$$

解法二 (Maclaurin 展开比较系数). 用两个标准展开 ($x \rightarrow 0$):

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \implies x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4) = x^2 + o(x^3). \end{aligned}$$

(注意 $x \sin x$ 中 x^3 的系数为 0, 下一项已经是 x^4 。) 代入:

$$\begin{aligned} f(x) &= x + a \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right] + b [x^2 + o(x^3)] \\ &= (1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

要使 $f(x) = kx^3 + o(x^3)$, 必须让 x 与 x^2 的系数都为零、 x^3 的系数等于 k :

$$\begin{cases} 1+a=0, \\ b-\frac{a}{2}=0, \\ \frac{a}{3}=k \end{cases} \implies a=-1, \quad b=-\frac{1}{2}, \quad k=-\frac{1}{3},$$

与解法一完全一致。

验算. 取 $a = -1$, $b = -\frac{1}{2}$, $k = -\frac{1}{3}$, 计算 $\frac{f(x)}{kx^3}$: $x = 0.01$ 时为 0.99006, $x = 0.001$ 时为 0.99900, $x = -0.001$ 时为 1.00100, 确实趋于 1, 等价关系成立。

结论

「 $f(x)$ 与 kx^n 在 $x \rightarrow 0$ 时等价」 $\iff f$ 在 0 处的 Maclaurin 展开满足

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0, \quad f^{(n)}(0) = n!k \neq 0.$$

所以这类反求参数题的做法是固定的: 展到 x^n , 令低于 n 阶的系数全为零。待定参数有几个, 方程就恰好有几个。

另外记住 $x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{6} + \cdots$ 只含偶次幂, 所以它对 x^3 项没有贡献, k 完全由 a 决定。

易错

- (1) $\ln(1+x)$ 只展到 x^2 , 得不到 x^3 的系数, 于是求不出 k 。分母是 x^3 , 所有部分都要展到 x^3 (含 $o(x^3)$)。
- (2) 把 $x \sin x$ 用等价无穷小换成 $x \cdot x = x^2$ 后就丢掉余项, 虽然本题结果不受影响 (下一项是 x^4), 但若换成 $x \tan x = x^2 + \frac{x^4}{3} + \cdots$ 也仍是偶次; 而 $x \arcsin x$ 同理。真正危险的是在加减中随意代换, 必须写清余项是 $o(x^3)$ 才安全。
- (3) 忘记 $k \neq 0$ 的必要性。若不小心解出 $k = 0$, 说明 f 是比 x^3 更高阶的无穷小, 「等价」就不成立了; 本题 $k = -\frac{1}{3} \neq 0$, 需要明确指出。
- (4) 符号错成 $a = 1$, $b = \frac{1}{2}$, $k = \frac{1}{3}$ 。由 $1+a=0$ 只能得 $a = -1$, 三个答案都是负的。

易错 / 提醒

把 $\ln(1+x)$ 展到 x^3 、 $x \sin x$ 展到 x^3 (即 $\sin x$ 展到 x^2), 合并同类项, 再按 x^1 、 x^2 、 x^3 依次列三个方程。**展开到哪一阶由结论里的 x^3 决定**——这就是 L13 “上下同阶原则”的雏形。写解答时把三个系数方程分行列出来, 判卷按步给分, 别只写答案。

这道题和上一道合起来就是本讲的全部套路: 一个查表定阶, 一个展开定系数, 剩下两道选择

题（2013 数一 1、2010 数三 1）是它们的变奏，放在作业里做。

本讲小结

1. 七种未定式，五种要按转化表先化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ ： $0 \cdot \infty$ 倒数代换或提公因子， $\infty - \infty$ 通分或有理化，三种幂指型取对数； 1^∞ 直接套 $e^{\lim(f-1)g}$ 最快。
2. 用洛必达之前过检查框：是不是 $\frac{0}{0} / \frac{\infty}{\infty}$ 、分子分母可不可导、 $\lim \frac{f'}{g'}$ 存在或为 ∞ 。
3. 三种不能用：求导后极限不存在（ $\frac{x+\sin x}{x}$ ）、含 $\sin \frac{1}{x}$ 的振荡、数列极限（先换成连续变量）。
4. 洛必达三条纪律：每次验证未定式、边洛边化简、超过三次换泰勒。
5. $\frac{\infty}{\infty}$ 先想增长阶 $\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x \ll x! \ll x^x$ （见 L04 的 4.4、L05 的 5.2）。
6. 极限点不在 0 就先换元移到 0——本讲用不上，L05、L13 天天用。
7. 反问题总纲：展开成幂的形式，低次系数清零、目标次数配值。
8. “同阶”只管次数，“等价”还管系数是 1，选项常在这里设伏。
9. 1^∞ 定参与“只说存在”在 L05， $x \rightarrow \infty$ 换元与长展开在 L13，本讲只管查表与短展开。

易错 / 提醒

按卷分配精力：三卷平均每年都是从这一讲拿走 1.1 分，分值完全一样，但数一、数三的 3 个题位里各有 1 个是解答题位（2015 那道三卷同题的大题），数二则是 1 选 1 填 1 解各一。题量小，一晚上就能过完：把 4 道反问题按“查表定阶”与“展开定系数”两类各做一遍，比把洛必达的证明看十遍有用得多。本讲与 L05、L13 强耦合，建议三讲连着做完再回头。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

洛必达法则与各类未定式（1 题，正文已讲 1 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

极限中的反问题（由极限定参数）（4 题，正文已讲 2 题）

11.2

2010 · 数三 · (1)

11.3

2013 · 数一 · (1)

本讲名下真题共 5 道，正文讲透 3 道，其余 2 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：正文已讲 3 道，剩下 2 道都是选择题，各五分钟。2013 数一 1 ($\frac{x - \arctan x}{x^k} = c$ 求 k, c ：查 L05 的三阶等价表得 $x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$ ，于是 $k = 3, c = \frac{1}{3}$ ——和正文那道 $x - \tan x$ 只差一个符号，正好放在一起对照记)。2010 数三 1 ($\frac{1}{x} - (\frac{1}{x} - a)e^x$ 的 $\infty - \infty$ 型：按转化表先通分成 $\frac{1 - (1 - ax)e^x}{x}$ ，再把 e^x 展到 x^2 ：分子的常数项自动抵消， x 项的系数 $a - 1$ 就是整个极限的值，令它等于 1 得 $a = 2$ ——这是“展开定系数”在 $\infty - \infty$ 外壳下的样子)。做完把三句话写在书上：五种未定式先查转化表， 1^∞ 套公式不取对数，查表看次数、展开看系数。

L12 微分中值定理 (二): 泰勒公式 压缩讲

本讲定位: 题量很小, 但每一题都很贵: 17 年 51 套卷里本讲名下只有 **3 道独立题**、5 个卷面题位 (3 个解答、2 个选择), 平均难度 2.67。分值: 数一、数二各 0.65% (17 分), 数三 0.46% (12 分), 平均每年 1.0 / 1.0 / 0.7 分。

这 5 个题位的分布很干净: **2 个选择题都出在 2021 年**, 问法一模一样, 是“背了展开式就能拿”的送分题; **3 个解答题位是同一道题**——2023 年数一 20 / 数二 21 / 数三 20, 三卷同题。也就是说, 本讲的全部大题分数集中在一道题上。

按压缩讲读, 但**那道 2023 年的大题必须会写**。本讲的正文就分两块, 中间没有别的东西:

- **第一块: 求指定阶的泰勒多项式**——2 个选择题位都在这里, 30 秒一道。
- **第二块: 用带余项的泰勒公式证明中值等式**——3 个解答题位全在这里。

两块共用同样的两个决策: 在哪一点展开、展开到几阶。

本讲真题考频 (2010–2026, 共 51 套卷)

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
泰勒公式及其在证明题中的应用	3	5	2	0	3	17	17	12
合计	3	5	2	0	3	17	17	12

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分): 数一 0.7% ■ 数二 0.7% ■ 数三 0.5% ■

平均难度 2.7/5

读数: 一个考点、3 道题、5 个题位。2 个选择题题位只是**直接求 n 次泰勒多项式**, 30 秒题; 3 个解答题位是 2023 年那道三卷同题的**泰勒证中值等式**。用泰勒证积分不等式的那一类题 (2022、2024 两年的大题) 现在归在 L18 的定积分性质考点下, 方法在本讲学、题在那里做。求极限的泰勒展开全部在 L13 (33 个题位)。本讲题量小、形态固定, 是全书最容易“做完”的考点之一。

第一块: 求指定阶的泰勒多项式

定义 12.1 m 次泰勒多项式

f 在 x_0 处 m 阶可导时, 它的 m 次泰勒多项式是

$$P_m(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!} (x - x_0)^m.$$

它是一个**有限次的多项式**, 次数 m 由题目指定。 $x_0 = 0$ 时叫麦克劳林多项式。

定理 / 公式 12.2 必须背下来的八个展开 ($x \rightarrow 0$, 写到常用的阶)

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5) \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
 (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + o(x^2) \\
 \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3) \\
 \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + o(x^4), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4) \\
 \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)
 \end{aligned}$$

要更高的阶就照通项往下补几项, 余项跟着改成 $o(x^m)$, 其中 m 是你实际写到的那个次数:

$$e^x = \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} + o(x^m), \quad \ln(1+x) = \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1}x^k}{k} + o(x^m), \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^m x^k + o(x^m).$$

这八条是整个第一编最值钱的一张表: 本讲用它求指定阶的泰勒多项式, L13 用它求极限, 两处都是默写级的要求。注意它们全是有限阶写法, 带的是 $o(\cdot)$ 余项, 不涉及收敛性; 把函数写成无穷级数是 L40–L41 的事。

易错 / 提醒

做法只有一句: 把已知展开式相乘/相除, 截断到指定次数。

1. 先看题目要几次, 记下这个 m 。
2. 把函数拆成几个标准展开式的乘积或商 ($\sin$ 、 $\cos$ 、 e^u 、 $\frac{1}{1-u}$ 、 $(1+u)^\alpha$)。
3. 每个因子只展到 x^m , 相乘后把次数高于 m 的项全部扔掉。

不要去求 $f^{(m)}(0)$ 再代定义式——那是 L09 的做法, 在这里慢一倍。上面 12.2 那八个式子必须是默写级的, 本讲和 L13 全靠它们。

真题演练 (数二, 二次)。 $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, 写成 $\frac{1}{1-u}$ 的形状: $u = \frac{x^2}{2} + \dots$ 。只要二次, 所以每一步都在 x^2 处砍断:

真题 12.1 2021 · 数二 · (5) 求 $\sec x$ 的二次泰勒多项式 (习题集 12.1) ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$, 则

- (A) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$ (B) $a = 1, b = \frac{1}{2}$ (C) $a = 0, b = -\frac{1}{2}$ (D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$

考点

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ 是偶函数, 一次项系数必为 0; 二次项系数由 $\frac{1}{1-u} = 1+u+\cdots$ (取 $u = \frac{x^2}{2}$) 或 $b = \frac{f''(0)}{2!}$ 得到。

解

解法一 (用 $\cos x$ 的展开取倒数). 由

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^3) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3),$$

记 $u = \frac{x^2}{2} + o(x^3)$, 则 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$, 利用 $\frac{1}{1-u} = 1+u+u^2+\cdots$,

$$\begin{aligned}\sec x = \frac{1}{\cos x} &= \frac{1}{1 - \left[\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right]} = 1 + \left[\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right] + O(x^4) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3).\end{aligned}$$

(u^2 的最低次是 x^4 , 对二次多项式没有贡献。)与 $1+ax+bx^2$ 比较系数, 由泰勒展开的唯一性得

$$a = 0, \quad b = \frac{1}{2}.$$

故选 (D)。

解法二 (直接求导, 两阶就够). $f(x) = \sec x$,

$$f'(x) = \sec x \tan x,$$

$$f''(x) = (\sec x \tan x)' = \sec x \tan x \cdot \tan x + \sec x \cdot \sec^2 x = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x.$$

代入 $x = 0$ ($\sec 0 = 1$, $\tan 0 = 0$):

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1 \cdot 0 = 0, \quad f''(0) = 1 \cdot 0 + 1 = 1.$$

于是

$$a = \frac{f'(0)}{1!} = 0, \quad b = \frac{f''(0)}{2!} = \frac{1}{2},$$

与解法一一致。

为什么其他选项不对.

- $\sec(-x) = \frac{1}{\cos(-x)} = \frac{1}{\cos x} = \sec x$, $\sec x$ 是偶函数, 麦克劳林展开只含偶次幂, 故 $a = 0$, (A)、(B) 被一句话排除。
- (C) 的 $b = -\frac{1}{2}$ 是把 $\cos x$ 的系数直接抄了过来 ($\cos x$ 的二次项才是 $-\frac{1}{2}$)。取倒数时符号要翻, $\sec x$ 在 0 附近取极小值 1 ($f''(0) = 1 > 0$), 二次项必须为正, 故 $b = \frac{1}{2}$ 。

验算. 取 $x = 0.3$: $\sec 0.3 = \frac{1}{\cos 0.3} = \frac{1}{0.9553365} = 1.0467516$; $1 + \frac{0.09}{2} = 1.045$, 差 1.8×10^{-3} , 与四次项 $\frac{5}{24}x^4 = 1.7 \times 10^{-3}$ 吻合 ✓ 若取 $b = -\frac{1}{2}$ 得 0.955, 方向都错了 ×

答案: D

结论

- (i) $\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \cdots$; 配套记忆 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \cdots$, $\frac{1}{\cos x}$ 与 $\cos x$ 的二次项符号相反。
- (ii) 求倒数的展开: $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \cdots$, 把分母写成 $1-u$ 的形式后代入, 比直接求高阶导数快得多。同理 $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - \cdots$ 。
- (iii) 泰勒系数与导数: n 次泰勒多项式为 $\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$; 反过来由系数可读出导数, 如本题 $f''(0) = 2b = 1$ 。
- (iv) 奇偶性判系数: 偶函数 $\Rightarrow$ 奇次系数为 0; 奇函数 $\Rightarrow$ 偶次系数为 0。

易错

- (1) 把 $\frac{1}{\cos x}$ 展开成 $1 - \frac{x^2}{2}$ (即把 $\cos x$ 的展开当成 $\sec x$ 的), 误选 (C)。倒数不是逐项取倒数。
- (2) 求 f'' 时把 $(\sec x \tan x)'$ 只算成 $\sec x \sec^2 x$ 或只算成 $\sec x \tan^2 x$, 漏掉乘积求导的一项。虽然本题 $x=0$ 处 $\tan 0 = 0$ 使漏项不影响结果, 但一般情形会错。
- (3) 忘了题面已把常数项写成 1, 又去解 $f(0) = 1$ 之外的常数——注意选项里只问 a, b 。
- (4) 用 $\sec x \approx 1$ 就断言 $b=0$: 二次多项式必须展到 x^2 阶。

易错 / 提醒

两个可以直接迁移的判断:

- 偶函数的奇次项一定为 0。 $\sec x$ 是偶函数, 所以 $a=0$ 不用算——四个选项里有两个立刻被排除。做这类选择题先看奇偶性, 能省一半工作。
- $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \cdots$ 里的 $u = \frac{x^2}{2}$ 已经是二阶, 所以 u^2 是四阶, 在二次多项式里根本用不上。“内层已经是几阶”决定了外层要展几项, 这一条在 L13 会反复用到。

真题演练 (数一, 同年同款, 三次)。次数从二升到三, 函数换成 $\frac{\sin x}{1+x^2}$: 把 $\sin x$ 展到 x^3 、 $\frac{1}{1+x^2}$ 展到 x^2 , 相乘后砍到 x^3 。自己做完再看答案:

真题 12.2 2021 · 数一 · (3) 同型: 求三次泰勒多项式 (习题集 12.2) ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax + bx^2 + cx^3$, 则

- (A) $a=1, b=0, c=-\frac{7}{6}$ (B) $a=1, b=0, c=\frac{7}{6}$
 (C) $a=-1, b=-1, c=-\frac{7}{6}$ (D) $a=-1, b=-1, c=\frac{7}{6}$

考点

求 n 次泰勒多项式, 不必逐阶求导——把已知的麦克劳林展开式相乘并截断到 x^3 即可。 $\sin x$ 用到 x^3 项, $\frac{1}{1+x^2}$ 用等比级数 $1 - x^2 + \cdots$ 。

解

一、定阶数. 要 3 次泰勒多项式, 两个因子的乘积只需保留到 x^3 . 由于 $\sin x$ 的最低次是 x^1 , 另一因子 $\frac{1}{1+x^2}$ 只需展到 x^2 ($x^1 \cdot x^2 = x^3$, 再高的项乘出来次数已超过 3).

二、两个基本展开.

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4), \\ \frac{1}{1+x^2} &= \frac{1}{1-(-x^2)} = 1 + (-x^2) + (-x^2)^2 + \cdots = 1 - x^2 + o(x^3),\end{aligned}$$

第二式是公比为 $-x^2$ 的等比级数求和公式反用 ($|x| < 1$ 时收敛, 作为形式展开在 $x \rightarrow 0$ 时总成立).

三、相乘并截断.

$$\begin{aligned}f(x) &= \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right] [1 - x^2 + o(x^3)] \\ &= x \cdot 1 + x \cdot (-x^2) - \frac{x^3}{6} \cdot 1 + o(x^3) \\ &= x - x^3 - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ &= x - \frac{7}{6}x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

($-\frac{x^3}{6} \cdot (-x^2) = \frac{x^5}{6}$ 等项次数 ≥ 4 , 全部并入 $o(x^3)$.)

由泰勒展开的唯一性, 3 次泰勒多项式为 $x - \frac{7}{6}x^3$, 比较系数得

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c = -\frac{7}{6},$$

故选 (A)。

四、为什么其他选项不对.

- $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 是奇函数 (奇函数除以偶函数), 麦克劳林展开只含奇次幂, 必有 $b = 0$, 立即排除 $b = -1$ 的 (C)、(D)。
- $a = f'(0)$: 由 $\sin x \sim x$ 、 $\frac{1}{1+x^2} \rightarrow 1$ 知 $f(x) \sim x$, 故 $a = 1 > 0$, 这也与 (C)、(D) 的 $a = -1$ 矛盾。
- (B) 与 (A) 只差 c 的符号。 $c = -\frac{7}{6} < 0$: 两处贡献 $-x^3$ (来自 $\frac{1}{1+x^2}$ 的 $-x^2$) 与 $-\frac{x^3}{6}$ (来自 $\sin x$) 同号相加, 不可能得正号, 故 (B) 错。

验算. 取 $x = 0.2$: $f(0.2) = \frac{\sin 0.2}{1.04} = \frac{0.198669}{1.04} = 0.1910281$; 多项式 $0.2 - \frac{7}{6}(0.008) = 0.2 - 0.0093333 = 0.1906667$, 误差 3.6×10^{-4} , 与 $O(x^5)$ 量级相符 ✓ 若用 (B) 的 $+\frac{7}{6}$, 得 0.2093, 误差 0.018, 量级明显不对 ×

答案: A

结论

(i) 必背麦克劳林展开:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots, \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots,$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots, \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots.$$

把 x 换成 $-x^2$ 、 $2x$ 等等即可派生, 本题的 $\frac{1}{1+x^2}$ 就是这么来的。

(ii) 乘法定阶法则: 求乘积到 x^n , 若一个因子最低次为 x^k , 另一因子只需展到 x^{n-k} 。(iii) 奇偶性先筛: f 为奇函数 $\Rightarrow$ 偶次系数全为 0; f 为偶函数 $\Rightarrow$ 奇次系数全为 0。选择题里这一句常能砍掉一半选项。(iv) 泰勒系数与导数的换算: $c = \frac{f'''(0)}{3!} = -\frac{7}{6} \Rightarrow f'''(0) = -7$ 。**易错**(1) 老老实实求 $f'''(0)$: $\frac{\sin x}{1+x^2}$ 的三阶导数用商法则算极其繁琐, 考场上必超时。展开式相乘是唯一合理的路线。(2) 把 $\frac{1}{1+x^2}$ 误展成 $1+x^2$ (照抄 $\frac{1}{1-x} = 1+x+\cdots$ 而忘了变号), 得 $c = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$, 四个选项都对不上——这时应当立刻回头查展开式的符号。(3) $\sin x$ 只展到 x (写 $\sin x \approx x$), 漏掉 $-\frac{x^3}{6}$, 得 $c = -1$, 也对不上。乘法定阶必须先算清楚需要几阶。(4) 忘记 $ax+bx^2+cx^3$ 里没有常数项是因为 $f(0)=0$; 若题目函数 $f(0) \neq 0$ 而选项里没有常数项, 说明你算错了。**易错 / 提醒**

对答案时只查两处: $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + o(x^3)$ 的负号有没有丢; x^3 的系数是不是 $-\frac{1}{6} - 1 = -\frac{7}{6}$ 两项之和——漏掉其中一项正好落进某个错误选项, 这是这两道选择题唯一的陷阱。这两道合起来就是第一块的全部: 查表、相乘、截断, 30 秒一道, 不要多花时间。

第二块: 用带余项的泰勒公式证明中值等式**定理 / 公式 12.3 拉格朗日余项泰勒公式**

若 f 在含 x_0 的区间上 $n+1$ 阶可导, 则对该区间内任意 x , 存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间, 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$

易错 / 提醒**两种余项的分工:**

- 求极限 $\Rightarrow$ 佩亚诺余项 ($o((x-x_0)^n)$), 因为只关心 $x \rightarrow x_0$ 的行为。那是 L13 的地盘。

- 证明不等式或中值等式 $\Rightarrow$ **拉格朗日余项**, 因为需要一个具体的、含 ξ 的余项来估计。那是本块。

$n = 0$ 时拉格朗日余项泰勒公式就退化为拉格朗日中值定理——**泰勒是中值定理的加长版**, 这也是它排在 L10 后面的原因。

易错 / 提醒

L10 还是 L12? ——一条能立刻判定的信号。两讲的题面长得很像 (都是“设 f 二阶可导, 证明存在 ξ 使……”), 但选的工具完全不同:

- 题目只说 f 二阶可导/有二阶连续导数, 没有给 f'' 任何信息 $\Rightarrow$ **L10 的路子**: 构造辅助函数、两次罗尔。
- 题目给了 f'' 的符号或界 ($f'' \geq 0$ 、 $|f''(x)| \leq 1$ 、 $f'' < 0$), 或者要证的结论是对 f'' 的估计 $\Rightarrow$ **泰勒**。

本讲那道 2023 年的大题要证的正是 $|f''(\eta)| \geq \dots$; L18 里那两道积分不等式大题一道给 $f'' \geq 0$ 、一道给 $|f''| \leq 1$ 。“给了二阶导的界”就是泰勒的传票。

定理 / 公式 12.4 展开点的选择

- 题目给了某点的函数值或导数值 (如 $f(0) = 0$ 、 $f'(c) = 0$) $\Rightarrow$ 在该点展开, 能立刻消掉若干项。
- 条件里有积分 $\int_a^b f \Rightarrow$ 在中点 $\frac{a+b}{2}$ 展开, 然后对 x 在 $[a, b]$ 上积分。
- 区间是对称的 $[-a, a] \Rightarrow$ 在中心展开, 把 $x = a$ 与 $x = -a$ 分别代入, 再相加或相减。
- 题目给了极值点/驻点 $\Rightarrow$ 在该点展开, 一阶项自动为 0。

易错 / 提醒

上面四条其实是同一条: 展开的唯一目的是消掉一次项。三种消法:

1. 在中点展开再积分—— $\int_a^b (x - \frac{a+b}{2}) dx = 0$, 一次项自己消失。
2. 代对称的两点再相加—— $(+h)$ 与 $(-h)$ 的一次项抵消。
3. 在驻点展开—— $f' = 0$, 一次项压根不存在。

一次项一消, 等式左右就只剩 f 的值和 $f''(\xi)$, 题目自然做完。做题时先问“我要怎么把一次项弄没”, 展开点就自己浮出来了。第 1 种消法在本讲名下没有题, 它的题都在 L18; 第 2、3 种就是 2023 年那道大题的两问。

定理 / 公式 12.5 展开阶数

展开到“比已知的最高阶导数低一阶”为止, 让最高阶导数出现在余项里。

例: 题目给了 $|f''(x)| \leq M$, 就展开到一阶 ($n=1$), 余项含 $f''(\xi)$ 。

真题演练 (2023 数一 20 / 数二 21 / 数三 20, 三卷同题, 难度 4)。本讲全部解答题分数都在这一道上。先从目标反推: 结论里要出现一个 f'' , 所以展开到一阶、让 f'' 落在余项里 (决策二); 区间对称 $[-a, a]$ 、又给了 $f(0) = 0$, 所以在 0 处展开、代 $\pm a$ (决策一)。两个决策定完, 剩下的只是加减:

真题 12.3

2023 · 数一 · (20)

2023 · 数二 · (21)

2023 · 数三 · (20)

跨卷重复

对称区间: 展开后

相加与相减 (习题集 12.3) ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有二阶连续导数, 证明:

(I) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$;

(II) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2}|f(a) - f(-a)|$ 。

考点

两问都是「在一个点处对 $\pm a$ 各展一次二阶泰勒公式, 然后相加/相减」。 (I) 在 $x=0$ 展开后相加消去 $f'(0)$, 再用介值定理把两个 f'' 值合并成一个; (II) 在极值点 c 展开 ($f'(c)=0$) 后相减, 用绝对值放大取 $\max$ 。

解

以下恒设 $a > 0$ (否则 $[-a, a]$ 不是区间)。 f 在 $[-a, a]$ 上有二阶连续导数, 泰勒公式与介值定理都可放心使用。

(I) 设 $f(0) = 0$, 证存在 $\xi \in (-a, a)$ 使 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$ 。

找展开点. 结论右端出现的是 $f(a) + f(-a)$ 这个对称的和, 而条件给的是 $f(0) = 0$, 所以展开点必取 $x_0 = 0$, 并把 $x = a$ 与 $x = -a$ 分别代入、再相加: 一次项 $f'(0)a$ 与 $-f'(0)a$ 正好抵消, 这正是「相加」的目的。

由带拉格朗日余项的一阶泰勒公式 (余项含 f''), 存在 $\eta_1 \in (0, a)$ 、 $\eta_2 \in (-a, 0)$ 使

$$\begin{aligned} f(a) &= f(0) + f'(0)a + \frac{f''(\eta_1)}{2}a^2, \\ f(-a) &= f(0) - f'(0)a + \frac{f''(\eta_2)}{2}a^2. \end{aligned}$$

两式相加, 并代入 $f(0) = 0$:

$$f(a) + f(-a) = \frac{a^2}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)],$$

即

$$\frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2} = \frac{1}{a^2} [f(a) + f(-a)].$$

把两个中值点并成一个. 左端是 f'' 在两点取值的算术平均, 它必介于 $m = \min\{f''(\eta_1), f''(\eta_2)\}$ 与 $M = \max\{f''(\eta_1), f''(\eta_2)\}$ 之间. 而 f'' 在闭区间 $[\eta_2, \eta_1]$ 上连

续, 由介值定理, 存在

$$\xi \in [\eta_2, \eta_1] \subset (-a, a),$$

使 $f''(\xi) = \frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2}$ 。(若 $f''(\eta_1) = f''(\eta_2)$, 取 $\xi = \eta_1$ 即可。) 于是

$$f''(\xi) = \frac{1}{a^2} [f(a) + f(-a)], \quad \xi \in (-a, a).$$

证毕。

(II) 设 f 在 $(-a, a)$ 内某点取得极值, 证存在 $\eta \in (-a, a)$ 使 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$ 。找展开点。这一次结论右端是差 $f(a) - f(-a)$, 且条件是「有极值」——极值点 c 处 $f'(c) = 0$ (费马引理, f 可导且 c 是内点)。在 c 处展开, 一次项自动为零, 两式相减即得 $f(a) - f(-a)$ 与 f'' 的关系。

设极值点为 $c \in (-a, a)$, 由费马引理 $f'(c) = 0$ 。对 $x = a$ 与 $x = -a$ 分别展开: 存在 $\eta_1 \in (c, a)$ 、 $\eta_2 \in (-a, c)$ 使

$$\begin{aligned} f(a) &= f(c) + f'(c)(a-c) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(a-c)^2 = f(c) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(a-c)^2, \\ f(-a) &= f(c) + f'(c)(-a-c) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(a+c)^2 = f(c) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(a+c)^2. \end{aligned}$$

(注意 $(-a-c)^2 = (a+c)^2$ 。) 相减消去 $f(c)$:

$$f(a) - f(-a) = \frac{1}{2} [f''(\eta_1)(a-c)^2 - f''(\eta_2)(a+c)^2].$$

放大. 取 η 为 η_1, η_2 中使 $|f''|$ 较大者, 即 $|f''(\eta)| = \max \{|f''(\eta_1)|, |f''(\eta_2)|\}$, 显然 $\eta \in (-a, a)$ 。由三角不等式

$$\begin{aligned} |f(a) - f(-a)| &\leq \frac{1}{2} [|f''(\eta_1)|(a-c)^2 + |f''(\eta_2)|(a+c)^2] \\ &\leq \frac{|f''(\eta)|}{2} [(a-c)^2 + (a+c)^2] = \frac{|f''(\eta)|}{2} (2a^2 + 2c^2) = |f''(\eta)| (a^2 + c^2). \end{aligned}$$

又 $c \in (-a, a)$ 给出 $c^2 < a^2$, 故 $a^2 + c^2 < 2a^2$, 从而

$$|f(a) - f(-a)| \leq 2a^2 |f''(\eta)|,$$

即

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|, \quad \eta \in (-a, a).$$

证毕。

验算. (I) 取 $f(x) = x^2$, $a = 1$: $f(0) = 0$, 右端 $= \frac{1}{1}(1+1) = 2$, 而 $f'' \equiv 2$, 任取 ξ 都成立 ✓ 再取 $f(x) = \sin x$, $a = 1$: $f(1) + f(-1) = 0$, 需 $f''(\xi) = -\sin \xi = 0$, 取 $\xi = 0 \in (-1, 1)$ ✓ (II) 取 $f(x) = x^2 - x$ (在 $c = \frac{1}{2} \in (-1, 1)$ 取极小), $a = 1$: $|f(1) - f(-1)| = |0 - 2| = 2$, 右端 $= \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$, 而 $|f''| = 2 \geq 1$ ✓ 不等号有余量, 说明放大 $c^2 < a^2$ 一步是「够用但不紧」的。

结论

(i) **双点泰勒法**: 证含 f'' 的中值等式/不等式, 标准动作是选一个展开点 x_0 , 把区间两端 $x = \alpha, \beta$ 分别代入二阶泰勒公式, 然后

- 结论里是 $f(\alpha) + f(\beta) \Rightarrow$ 两式**相加** (消一次项, 要求 x_0 是中点);
- 结论里是 $f(\alpha) - f(\beta) \Rightarrow$ 两式**相减** (需一次项本就为零, 即 x_0 是驻点)。

展开点的选择完全由「哪一项需要消掉」决定。

(ii) **两个中值点并成一个**: 得到 $\lambda_1 f''(\eta_1) + \lambda_2 f''(\eta_2)$ ($\lambda_i > 0, \lambda_1 + \lambda_2 = 1$) 这种**凸组合**后, 因它介于 f'' 的两个值之间, 由 f'' 连续用介值定理即得单个 ξ 。这就是题目要求「二阶连续导数」的原因。

(iii) **不等式则取 max**: 若只要求 $|f''(\eta)| \geq \dots$, 不必用介值定理, 直接令 $|f''(\eta)| = \max\{|f''(\eta_1)|, |f''(\eta_2)|\}$ 放大即可。

(iv) 费马引理: 可导函数在区间**内点**取极值 $\Rightarrow$ 该点导数为零。

易错

(1) (I) 中得到 $\frac{1}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)]$ 后, 直接写「令 ξ 使 $f''(\xi)$ 等于它」, 不说明依据。必须点明 f'' **连续**并援引介值定理; 若题目只给「二阶可导」, 则要改用达布定理 (导函数的介值性), 层次更高。

(2) (I) 中写成 $f''(\eta_1) + f''(\eta_2) = 2f''(\xi)$ 时把系数 $\frac{1}{a^2}$ 与 $\frac{2}{a^2}$ 弄混。核对: $f(a) + f(-a) = \frac{a^2}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)] = a^2 f''(\xi)$, 故 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$, 与题目一致。

(3) (II) 中忘了用费马引理说明 $f'(c) = 0$, 一次项没消掉, 式子里残留 $f'(c)$ 。

(4) (II) 中在 $x = 0$ 处展开: 此时一次项 $f'(0)$ 未必为零, 相减后得 $f(a) - f(-a) = 2af'(0) + \dots$, 多出无法控制的 $f'(0)$ 。展开点必须取在极值点。

(5) (II) 中把 $(-a - c)^2$ 写成 $-(a + c)^2$ 或 $(a - c)^2$ 。平方号内符号无所谓, 但底数是 $a + c$ 不是 $a - c$ 。

(6) 放大时忘了 $c^2 < a^2$ 这一步, 只得到 $|f''(\eta)| \geq \frac{|f(a) - f(-a)|}{a^2 + c^2}$, 含未知的 c , 不是题目要的形式。

易错 / 提醒

两问的差别只在**相加还是相减**, 这一点要吃透:

- 要得到 $f(a) + f(-a) \Rightarrow$ **相加**, 消掉 $f'(0)$, 留下两个 f'' 的值。
- 要得到 $f(a) - f(-a) \Rightarrow$ **相减**, 消掉 $f(c)$ 项, 留下两个 f'' 的值。

最后一步都一样: 两个 f'' 的值要合并成一个。等式用**介值定理** ($\frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}$ 介于两者之间, 需 f'' 连续); 不等式用**取最大** ($|A| + |B| \leq 2 \max$)。这两句话是本讲的收尾动作, 务必记熟。这道题一次占了本讲 5 个题位中的 3 个, **把它手写两遍 (第二遍不看答案)**, 本讲的大题分就到手了。

易错 / 提醒

还有一类题用的是同一套方法, 但归在别处: **泰勒证积分不等式** (2022 数一 20 / 数二 21、2024 数一 19 / 数二 21 / 数三 20, 两道都是难度 5 的大题)。它的骨架是**两层**: 先用泰勒得到一个**逐点估计**, 再把这个估计**沿区间积分**。因为结论是关于 $\int f$ 的, 它们挂在 **L18** 的定积分性质考点下, 方法在这里学完, 题到那一讲去做。记住那两道题的两个动作:

- 要估计 $f(x)$ 与**端点连线**的偏差, 就在**动点** x 处展开、把两个端点代进去, 再按权 $(1-x)$ 与 x 加权相加——权一配好, $f'(x)$ 项自动消失;
- 若 $\int_a^b f = 0$, 则 $f(\frac{a+b}{2})$ 的符号与 f'' 的符号**相反** (中点展开、一次项积分为零)。

“先逐点、再积分”是积分不等式证明的通用两步走, L15、L18 与 L23 都要用。

边界说明: 本讲讲的是有限阶

易错 / 提醒

本讲从头到尾只做一件事: 把 f 写成一个**有限次多项式**加一个**余项**——第一块要的是那个多项式 P_m , 第二块要的是那个余项 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 。**两块都是有限阶的公式** (带皮亚诺余项或拉格朗日余项)。

把函数写成**无穷级数** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 是另一回事, 是 **L40–L41** 的内容。两者的适用条件完全不同, **不要混用**:

- **有限阶公式** (本讲): 只要 f 在那一点有足够多阶导数就成立, **不需要任何收敛性**, 余项是一项具体的东西——要么写成 o , 要么写成含 ξ 的式子。
- **无穷级数** (L40–L41): 要讨论**收敛半径与收敛域**, 还要证明余项趋于 0 才能说“等于”那个级数; 能展成级数的函数比有 n 阶导的函数少得多。

一句话记法: 本讲的等号是“加一个余项”换来的, L41 的等号是“证明余项趋于 0”换来的。考场上凡是要证明、要估计、要求极限, 用的都是本讲与 L13 的有限阶写法。

本讲小结

1. 第一块 (选择题): 求 m 次泰勒多项式 = 查表、相乘、**截断到** x^m ; 先看奇偶性排掉一半选项。
2. 第二块 (解答题): 求极限用佩亚诺余项 (L13), 证明用拉格朗日余项 (本讲)。
3. 给了 f'' 的符号或界 $\Rightarrow$ 泰勒; 只说二阶可导 $\Rightarrow$ 回 **L10 构造辅助函数**。
4. 选点的唯一目的是**消掉一次项**: 中点展开后积分、对称两点相加、驻点展开, 三选一。
5. 定阶: 展开到比已知最高阶导低一阶, 让它落进余项。
6. 收尾: 多个 $f''(\xi_i)$ 合并成一个——等式用介值定理, 不等式用取最大。

7. 积分不等式两步走: 先逐点估计, 再沿区间积分; 那一类题在 L18。
8. 本讲全是有限阶公式; 写成无穷级数是 L40–L41 的事, 条件完全不同, 别混用。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 17 年平均每年拿走数一、数二各 1.0 分、数三 0.7 分, 三卷都不多, 所以本讲按压缩讲处理: 两道选择题看一眼就走, 把时间全部押在 2023 年那道三卷同题上。正因为独立题只有 3 道, 本讲是全书最容易“做完”的考点: 2021 年那两道选择各 30 秒, 2023 年那道大题手写两遍, 总时间不超过两小时, 本讲就封顶了。省下来的时间给 L13——同样是泰勒, 那一讲有 33 个题位, 是本讲的六倍以上。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

泰勒公式及其在证明题中的应用 (3 题, 正文已讲 3 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

本讲名下真题共 3 道, 正文讲透 3 道, 其余 0 道按上表自行完成; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 本讲真题总共只有 3 道, 正文已经全部讲完, 没有留作业。要补的是跨讲的同型题: 到 L18 去做 2022 数一 20 (=数二 21) 与 2024 数一 19 (=数二 21 / 数三 20) 两道积分不等式, 它们用的就是本讲第二块的展开点与展开阶数决策, 只是多了“沿区间积分”这一层。做完之后合上书, 用一张纸默写三件事: 求 m 次泰勒多项式的三步、“消一次项的三种方式”、“多个 f'' 合并的两种收尾”——这就是本讲的全部。

L13 极限计算总攻略（二）：泰勒展开

重点讲

本讲定位：整个极限板块最大的一讲，没有之一。本讲 27 道独立题、35 个卷面题位，其中 12 个解答、12 个选择、11 个填空——L03 到 L13 十一讲加起来的解答题位，有一半在这里。平均难度 2.78。

分值也压倒性：数三 4.01%（102 分，全书第 8）、数二 3.45%（88 分，全书第 11）、数一 1.66%（42 分）。数三、数二平均每年从这一讲拿走 6.0 分与 5.2 分，比整个 L03–L07 五讲加起来还多。

本讲挂三个考点，35 个题位里有 33 个压在前两个上，分工清楚：

- 泰勒展开求极限（18 个题位、7 个解答）：给一个极限，算出来。
- 用泰勒展开定阶与反求参数（15 个题位、5 个解答）：给一个“等价/同阶”关系，反求 k 、 c 、 a 、 b 。

两者的技术内核是同一个——**展开到几阶**——只是问的方向相反。第三个考点只有 2 个题位，是同一张展开表的反用。

正文按六段走，顺序固定，一段一个动作：

1. 展开到几阶（看分母的阶、看抵消到哪一项）；
2. 复合式与抵消（内层先展开再代入）；
3. 幂指型（先取对数，或写成 $e^{g \ln f}$ ）；
4. $x \rightarrow \infty$ 先换元 $t = \frac{1}{x}$ ；
5. 定阶与反求参数（由“是 x^k 的同阶无穷小”反解）；
6. 有限阶系数与低阶导数（由 P_m 的系数读出 $f^{(k)}(x_0)$ ）。

与 L05 的分界线是一句话：能一步等价代换、或凑成 1^∞ 公式就完事的，归 L05；必须自己决定“展开到几阶”、靠低阶项逐项抵消才出结果的，归本讲。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
泰勒展开求极限	13	18	5	6	7	24	40	62
用泰勒展开定阶与反求参数	12	15	6	4	5	14	44	40
由麦克劳林系数求高阶导数	2	2	1	1	0	4	4	0
合计	27	35	12	11	12	42	88	102

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分): 数一 1.7% ■■■ 数二 3.5% ■■■ 数三 4.0% ■■■
平均难度 2.8/5

读数: 三个考点、27 道题、35 个题位, 是极限板块的绝对主场。第一考点**泰勒展开求极限** (18 个题位、7 个解答): 正文的前四段都在讲它——定阶、复合与抵消、幂指型、 $x \rightarrow \infty$ 换元。第二考点**定阶与反求参数** (15 个题位、5 个解答): 给“与 cx^k 等价/同阶”, 或给一个含参的极限值反求参数, 数二 44 分、数三 40 分。第三考点只有 2 个题位, 是由有限阶泰勒多项式的系数反读一个低阶导数值, 顺手就能拿下。核心技术只有“展开到几阶”这一个决策, 三个考点共用。三卷都必考, 数三、数二尤其重。

为什么必须是泰勒

考虑 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ 。若照 L05 的习惯写 $\sin x \sim x$, 分子就成了 $x - x = 0$, 答案 0——错的, 正确值是 $\frac{1}{6}$ 。

易错 / 提醒

错因见 L05: **等价代换只能用于乘除因子**。 x 与 $\sin x$ 的一阶部分相同, 真正决定答案的信息藏在三阶项里, 被一步代换抹掉了。

等价无穷小只保留一项, 泰勒展开可以保留你想要的任意多项——这就是泰勒存在的全部理由。换句话说: **泰勒是“带阶数控制”的等价无穷小**。凡是题目里出现减号、而且相减的两项等价无穷小相同, 就是本讲的题。

工具: 有限阶麦克劳林公式

定义 13.1 佩亚诺余项泰勒公式 (有限阶)

若 f 在 x_0 处 m 阶可导, 则

$$f(x) = P_m(x) + o((x - x_0)^m), \quad P_m(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

P_m 是一个**有限次多项式**, m 由你自己定。取 $x_0 = 0$ 即麦克劳林公式。

这是本讲唯一用到的写法。它对每一个固定的 m 都成立, 只要求 f 有 m 阶导数, 和收敛性没有关系。求极限用它, 拉格朗日余项形式留到 L12 的证明题用。

定理 / 公式 13.2 必须背下来的八个展开 ($x \rightarrow 0$, 写到常用的阶)

$$\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) \\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5) \\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + o(x^2) \\
\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3) \\
\arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + o(x^4), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4) \\
\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)
\end{aligned}$$

要更高的阶就照通项往下补几项, **余项跟着改成** $o(x^m)$, 其中 m 是你实际写到的那个次数:

$$e^x = \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} + o(x^m), \quad \ln(1+x) = \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1}x^k}{k} + o(x^m), \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^m x^k + o(x^m).$$

易错 / 提醒**三条使用纪律:**

1. **每次只写到你需要的那一阶, 末尾一定写** $o(x^m)$ 。不写余项, 等号就不成立; 写了余项, 后面所有比 x^m 高的项都可以放心扔掉。
2. m **永远是一个具体的数字** (2、3、4), 由题目定, 不是字母、更不是“无穷多项”。本讲从头到尾没有一道题需要你写出无穷多项。
3. 后三个只需记到 x^3 。真题最常动用的是前五个, 其中 $\cos x$ 与 e^u 的 x^4 项 ($\frac{x^4}{24}$ 与 $\frac{u^2}{2}$) 出现频率最高——真题里“展到四阶”的题比“展到三阶”的还多。

由这批展开可以读出整张等价无穷小表 (L05 那些三阶等价就是从这里来的), 不必单独背表。

第一段: 展开到几阶**定理 / 公式 13.3 上下同阶原则**

设所求极限为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{D(x)}$ 。

1. 先确定**分母的阶** m , 即 $D(x) \sim Cx^m$ 。
2. 把分子中每一项都展开到 x^m 为止, 余项统一写 $o(x^m)$ 。
3. 若分子展开后 x^m 及以下的系数**全部抵消为 0**, 说明分子的阶更高, **把展开阶数往上加一**

级重来。

两句话概括：分母的阶定起点，抵消到哪一项定终点。

易错 / 提醒

动笔之前先在草稿纸上写一句：“分母是 _ 阶，所以分子展到 _ 阶。”这句话写不出来，说明还没看懂题，展开只会越写越乱。

真题演练 (解答题, 本段的完整样板)。分母是 x^4 ，所以两个指数函数都要展到 x^4 。更快的一步是先把公因子 e^{x^2} 提出来，把差式化成 $e^{x^2}(1 - e^{-x^4/12})$ ：

真题 13.1 2012 · 数三 · (15) 上下同阶：差式展到 x^4 (习题集 13.2) ★★★★★

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}.$$

考点

两个指数相减，先提公因子把它化成 $e^A(e^{B-A} - 1)$ ，再用 $e^u - 1 \sim u$ 把问题降成「比较 x^2 与 $2 - 2\cos x$ 的四阶差」。 $\cos x$ 要展到 x^4 项。

解

第一步：提公因子。 分子是两个指数之差，提出其中一个：

$$e^{x^2} - e^{2-2\cos x} = e^{2-2\cos x} (e^{x^2-(2-2\cos x)} - 1).$$

(提哪一个都行，这里提 $e^{2-2\cos x}$ 。) 当 $x \rightarrow 0$ 时 $2 - 2\cos x \rightarrow 0$ ，由 e^t 的连续性得 $e^{2-2\cos x} \rightarrow e^0 = 1$ ，这个因子极限存在且非零，可以按乘积极限法则单独取极限。于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2-2+2\cos x} - 1}{x^4}.$$

第二步：算出指数上的无穷小。 把 $\cos x$ 按麦克劳林公式展到 x^4 ：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

所以

$$2 - 2\cos x = 2 - 2\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) + o(x^5) = x^2 - \frac{x^4}{12} + o(x^5).$$

记

$$u(x) = x^2 - (2 - 2\cos x) = x^2 - x^2 + \frac{x^4}{12} + o(x^5) = \frac{x^4}{12} + o(x^5).$$

注意二阶项 x^2 恰好抵消，剩下的首项是 $\frac{x^4}{12}$ ——这正是分母取 x^4 的原因。

第三步：用 $e^u - 1 \sim u$ 。 因为 $u(x) \rightarrow 0$ ，有 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$)，故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{u(x)} - 1}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{12} + o(x^5)}{x^4} = \frac{1}{12}.$$

综上

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4} = \frac{1}{12}.$$

数值核对. 取 $x = 0.01$, 分子分母之比 ≈ 0.0833414 ; 取 $x = 0.001$ 得 ≈ 0.0833334 ; 而 $\frac{1}{12} = 0.0833333\cdots$, 吻合 $\checkmark$

结论

差式 $e^{A(x)} - e^{B(x)}$ ($A, B \rightarrow 0$) 的标准处理:

$$e^A - e^B = e^B (e^{A-B} - 1) \sim A - B.$$

即「指数之差的差, 等于指数上的差」。同类常用等价式: $\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$ 。本题还要记牢 $2 - 2\cos x = x^2 - \frac{x^4}{12} + o(x^5)$, 它比只记 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 精细一档。

易错

最大的坑是只用等价无穷小 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$: 那样会得到 $2 - 2\cos x \sim x^2$, 于是 $u = x^2 - x^2 = 0$, 算出极限 0——错。原因是分子里两项的二阶主部完全抵消, 此时等价无穷小替换会把有用的四阶信息一并丢掉, 必须改用带 $o(x^4)$ 的泰勒展开。判断标准: **加减法中出现主部相消时, 一律用泰勒展开, 展到不相消的那一阶为止**。另外, 本题若硬用洛必达, 要连求四次导且每次都是复合函数, 极易算错, 不推荐。

易错 / 提醒

两条通用招式:

- $e^A - e^B = e^B(e^{A-B} - 1) \sim e^B(A - B)$ 。看到两个指数函数相减, 先提公因子, 比分别展开省一半篇幅。本题 $A - B = x^2 - (2 - 2\cos x) = \frac{x^4}{12} + o(x^4)$, 一步到底。
- **展开阶数按最终次数倒推**: 要 $\cos x$ 精确到 x^4 , 就展到 $\frac{x^4}{24}$ 那一项为止, **不要盲目多写 x^6 ——多写的项最后都要扔, 纯属浪费时间**。

真题演练 (填空, 数一、数二同题, 2026 年最新)。 $\infty - \infty$ 型: 两个分式各自发散, **先通分**, 然后按上下同阶原则定阶。提示: 通分后分母 $\sim x^2$, 所以分子 $\sin x - \ln(1+x)$ 只要展到 x^2 。自己做完再对答案:

真题 13.2

2026 · 数一 · (12)

2026 · 数二 · (12)

跨卷重复 $\infty - \infty$: 通分后按分母定阶 (习题集

13.4) ★★★★★

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

$\infty - \infty$ 型先通分成一个分式, 分母 $x \sin x \sim x^2$ 是二阶无穷小, 所以分子 $\sin x - \ln(1+x)$ 要展开到 x^2 阶。

解

第一步: 通分, 把 $\infty - \infty$ 变成 $\frac{0}{0}$. $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$, $\frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \sim \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \rightarrow \infty$, 是 $\infty - \infty$ 型, 必须先合并。以 $x \sin x$ 为公分母:

$$\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} = \frac{\sin x}{x \sin x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} = \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x}.$$

第二步: 定分母的阶. 由 $\sin x \sim x$ 得

$$x \sin x \sim x \cdot x = x^2 \quad (x \rightarrow 0),$$

即分母是 x^2 阶无穷小。因此分子只需展开到 x^2 项 (保留 $o(x^2)$)。

第三步: 分子展开到 x^2 . 麦克劳林公式

$$\sin x = x + o(x^2),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

($\sin x$ 的下一项是 $-\frac{x^3}{6}$, 属于 $o(x^2)$, 可以吸收掉。) 相减:

$$\sin x - \ln(1+x) = (x - x) + \frac{x^2}{2} + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

一次项 x 恰好抵消, 剩下的最低阶项是 $\frac{x^2}{2}$, 与分母同阶, 说明极限是有限非零数。

第四步: 作商.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

解法二 (洛必达). 对 $\frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x}$, 先把分母等价替换成 x^2 (分母整体是乘积形式, 替换合法), 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x^2}$, 仍是 $\frac{0}{0}$, 用洛必达:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \frac{1}{1+x}}{2x}.$$

分子在 $x=0$ 处为 $1-1=0$, 再用一次洛必达:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + \frac{1}{(1+x)^2}}{2} = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2},$$

与解法一一致。

数值验算. 取 $x = 10^{-3}$, 原式 ≈ 0.4995003 ; 取 $x = 10^{-5}$, 得 ≈ 0.4999950 , 趋于 $0.5 \checkmark$

答案: $\frac{1}{2}$

结论

处理 $\infty - \infty$ 的标准流程：通分（或提公因子、或有理化） $\rightarrow$ 化成 $\frac{0}{0}$ $\rightarrow$ 先看分母是几阶无穷小 $\rightarrow$ 分子就展到同一阶。「先定分母的阶」这一步能精确决定分子展几项，避免展少了出错、展多了浪费。本题常用展开：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

易错

- (1) 不通分就分别取极限，写成 $\infty - \infty = 0$ ——这是没有意义的运算。
- (2) 通分后在加减式里作等价替换：把分子的 $\sin x$ 换成 x 、 $\ln(1+x)$ 换成 x ，得到分子 $= x - x = 0$ ，误答 0。等价无穷小只能用于乘除，加减式中相消时必须用泰勒展开保留下一阶。
- (3) 分子只展到一阶就发现相消，却不继续展第二阶。相消恰恰说明「要再展一阶」。
- (4) 分母 $x \sin x$ 误当成 x 阶（只看了前面那个 x ），导致答案差一个 x 因子而误答 0 或 ∞ 。

易错 / 提醒

对完答案记住这条流程： $\infty - \infty$ 一律先通分 $\rightarrow$ 分母用等价代换定阶 $\rightarrow$ 分子用泰勒展到同阶。这是“混合打法”的典型：分母是乘积，可以放心用等价无穷小；分子是差，必须泰勒。考场上这样最快，从头到尾只用一种工具反而慢。

同型的姐妹题 2020 数一 9 在作业里，两道一定要对照着做。

第二段：复合式与抵消**易错 / 提醒**

内层先展开，再整体代进外层。动作分三步：

1. 把内层记成一个整体 u ($u = 2 \sin x$ 、 $u = \cos 2x - 1 \cdots$)，先看清 u 本身是几阶无穷小。
2. 外层按标准展开式展成 u 的多项式。 u 是 p 阶、目标是 m 阶，外层就只需要展到 $u^{[m/p]}$ ——再往后全落进 $o(x^m)$ 。
3. 把 u 的展开式代回去，合并同类项，看低阶项抵消到哪里。

最常见的失分：外层只展到一次项。分母是 x^2 、内层 u 是一阶时， u^2 恰好是二阶，它一定有贡献，绝对不能扔。

真题演练（解答题，数三）。分母 $x \ln(1+x) \sim x^2$ ，定下 $m = 2$ ；分子的 $\sqrt{1+2\sin x}$ 要先把 $2\sin x$ 当作一个整体代进 $(1+u)^{1/2}$ ，按上面的第 2 步， u 是一阶、目标二阶，所以外层要展到 u^2 ：

真题 13.3 2011 · 数三 · (15) 根式复合: 两层展开, 注意 u^2 项 (习题集 13.1) ★★★★★

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)}.$$

考点

$\frac{0}{0}$ 型: 分母 $x \ln(1+x) \sim x^2$, 所以分子只需展开到 x^2 。用 $\sqrt{1+s} = 1 + \frac{s}{2} - \frac{s^2}{8} + o(s^2)$ 。

解

第一步: 定分母的阶。 由 $\ln(1+x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$) 得

$$x \ln(1+x) \sim x \cdot x = x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

分子当 $x \rightarrow 0$ 时也趋于 $\sqrt{1} - 0 - 1 = 0$, 故为 $\frac{0}{0}$ 型。既然分母是 x^2 阶, 分子就必须展开到 x^2 项 (保留 $o(x^2)$)。

第二步: 展开分子。 记 $s = 2\sin x$ 。因 $\sin x = x + o(x^2)$ ($\sin$ 的展开中 x^3 项已属 $o(x^2)$), 有 $s = 2x + o(x^2)$, 且 $s \rightarrow 0$ 。用二项展开

$$\sqrt{1+s} = 1 + \frac{s}{2} - \frac{s^2}{8} + o(s^2),$$

逐项代入 (注意 $s^2 = (2x + o(x^2))^2 = 4x^2 + o(x^2)$, $o(s^2) = o(x^2)$):

$$\begin{aligned} \sqrt{1+2\sin x} &= 1 + \frac{2x + o(x^2)}{2} - \frac{4x^2 + o(x^2)}{8} + o(x^2) \\ &= 1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2). \end{aligned}$$

于是分子

$$\sqrt{1+2\sin x} - x - 1 = \left(1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - x - 1 = -\frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

可见常数项与一次项恰好被 $-x - 1$ 抵消, 剩下的最低阶正是 x^2 。

第三步: 相除。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = -\frac{1}{2}.$$

解法二 (分子有理化)。 分子分母同乘共轭因子 $\sqrt{1+2\sin x} + (1+x)$:

$$\sqrt{1+2\sin x} - (1+x) = \frac{(1+2\sin x) - (1+x)^2}{\sqrt{1+2\sin x} + (1+x)} = \frac{2\sin x - 2x - x^2}{\sqrt{1+2\sin x} + (1+x)}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时分母 $\rightarrow 1+1=2$, 故

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x - 2x - x^2}{2x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x - 2x - x^2}{2x^2}.$$

再由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 得 $2 \sin x - 2x = -\frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x}{6} + o(x) \right) = -\frac{1}{2},$$

与解法一一致。

数值校验. 取 $x = 0.001$: 分子 $\sqrt{1 + 2 \sin 0.001} - 1.001 = -4.99667 \times 10^{-7}$, 分母 $0.001 \times \ln(1.001) = 9.99500 \times 10^{-7}$, 商为 -0.499917 ; 取 $x = 0.0001$ 得 -0.499992 , 确实趋于 $-\frac{1}{2}$ 。

综上, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + 2 \sin x} - x - 1}{x \ln(1 + x)} = -\frac{1}{2}$ 。

结论

$x \rightarrow 0$ 时最常用的几个展开 (分母是几阶, 分子就展到几阶):

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2), & (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), & \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), & e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2). \end{aligned}$$

含根式的分子还有一条捷径: 有理化把根号差变成多项式差, 往往能立刻降低展开难度。

易错

- (1) 只把 $\sqrt{1 + 2 \sin x}$ 展到一阶, 得 $1 + x$, 分子成了 0 而误判极限为 0。分母是 x^2 阶, 分子必须展到 x^2 。
- (2) 在 $\sqrt{1+s}$ 的展开中忘记 $-\frac{s^2}{8}$ 这一项——本题的答案完全由它给出。
- (3) 用洛必达时不化简就连求两次导, 根式求导后表达式迅速膨胀、容易算错; 先有理化或先做等价替换 (把分母 $x \ln(1+x)$ 换成 x^2) 再动手, 能省一半功夫。

易错 / 提醒

最容易漏的就是 $(1+u)^{1/2}$ 的二次项 $-\frac{u^2}{8}$ 。 $u = 2 \sin x \approx 2x$, $u^2 \approx 4x^2$, 它贡献 $-\frac{x^2}{2}$, 恰好就是答案的来源。 **凡是分母为 x^2 而分子含根式, $(1+u)^\alpha$ 必须展到二次项。**

顺带记住一个高频接口: **变限积分照样能展开**——把被积函数写成有限阶多项式加 o , 再逐项积分, $\int_0^x e^{t^2} dt = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ 。这一招在 L18 也要用。

第三段: 幂指型

易错 / 提醒

底和指数都带变量时, 先把幂指结构拆掉再展开, 两条路:

- 写成 $e^{g \ln f}$ (万能): $f^g = e^{g \ln f}$, 转而算指数 $g \ln f$ 的极限, 再套 $\lim e^A = e^{\lim A}$.
- 1^∞ 的捷径: $f \rightarrow 1, g \rightarrow \infty$ 时 $\lim f^g = e^{\lim (f-1)g}$ (L05 那条公式), 省掉取对数这一步, 填空选择一律先用它。

无论走哪条, 最后都归结为展开 $\ln f$ 或 $f - 1$, 于是又回到第一段的定阶问题。

一个强信号: 1^∞ 型的指数如果是 $\frac{1}{x^3}, \frac{1}{x^4}$ (而不是 $\frac{1}{x}$ 或 $\frac{1}{x^2}$), 就是在明示底数减 1 之后低阶项会抵消——这正是本讲与 L05 的分界信号。

真题演练 (解答题, 数二、数三问题)。指数是 $\frac{1}{x^4}$, 按捷径化成 $e^{\lim \frac{f-1}{x^4}}$ 之后, 问题就变成“把 $\cos 2x + 2x \sin x - 1$ 展到 x^4 ”。提示: 两个 x^2 项会全部抵消, 所以必须展到四阶。自己写完整过程再对答案:

真题 13.4 2016 · 数二 · (15) 2016 · 数三 · (15) 跨卷重复 1^∞ 化归后展到 x^4 (习题集 13.12) ★
★★☆☆

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

考点

1^∞ 型, 且底减 1 之后二阶项、四阶项要相消到 x^4 。 $\cos 2x$ 与 $2x \sin x$ 都必须展到 x^4 , 只用等价无穷小必错。

解

第一步: 判定类型. $x \rightarrow 0$ 时 $\cos 2x \rightarrow 1, 2x \sin x \rightarrow 0$, 故底 $\rightarrow 1$, 指数 $\frac{1}{x^4} \rightarrow +\infty$, 是 1^∞ 型。(另外 x 充分小时底 > 0 , 可以取对数。)

第二步: 套 1^∞ 公式. 记

$$\alpha(x) = \cos 2x + 2x \sin x - 1 \rightarrow 0,$$

则原式 $= (1 + \alpha)^{\frac{1}{x^4}}$, 记极限为 L ,

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \alpha(x))}{x^4} \stackrel{\ln(1+\alpha) \sim \alpha}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^4}.$$

第三步: 把 α 展到 x^4 . 关键是两项都要展到四阶。由 $\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + o(u^5)$, 取 $u = 2x$:

$$\cos 2x = 1 - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^4}{24} + o(x^5) = 1 - 2x^2 + \frac{16x^4}{24} + o(x^5) = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^5).$$

由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$:

$$2x \sin x = 2x \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right) = 2x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^5).$$

相加再减 1:

$$\begin{aligned}\alpha(x) &= \left(1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4\right) + \left(2x^2 - \frac{1}{3}x^4\right) - 1 + o(x^5) \\ &= (-2x^2 + 2x^2) + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\right)x^4 + o(x^5) = \frac{x^4}{3} + o(x^5).\end{aligned}$$

二阶项 $-2x^2$ 恰好抵消, 剩下四阶主部 $\frac{x^4}{3}$ ——这就是指数取 $\frac{1}{4}$ 的道理。

第四步: 得结果.

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{3} + o(x^5)}{x^4} = \frac{1}{3} \implies L = e^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{e}.$$

数值核对. $x = 0.1$ 时 $(\cos 2x + 2x \sin x)^{1/x^4} \approx 1.3945980$, $x = 0.01$ 时 ≈ 1.3956023 ; 而 $e^{1/3} \approx 1.3956124$, 吻合 $\checkmark$

结论

1^∞ 型统一写法:

$$\lim (1 + \alpha)^\beta = \exp(\lim \alpha\beta) \quad (\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty).$$

配套要背到四阶的展开:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6).$$

经验法则: **指数上分母是 x^n , 底减 1 后就必须展到 x^n .** 本题指数是 $\frac{1}{x^4}$, 就说明二阶项一定相消, 否则极限是 $e^{\pm\infty}$ 而非有限数。

易错

(1) **只用等价无穷小:** 写 $\cos 2x - 1 \sim -2x^2$, $\sin x \sim x$, 得 $\alpha \sim -2x^2 + 2x^2 = 0$, 于是答案 $e^0 = 1$ ——错。加减式中主部相消, 等价无穷小失效, 必须泰勒。

(2) $\cos 2x$ 的四阶项算错: 是 $\frac{(2x)^4}{24} = \frac{2}{3}x^4$, 不是 $\frac{x^4}{24}$ (漏了把 $2x$ 整体代入)。这一步错了会得到 $e^{-\frac{7}{24}}$ 之类的假答案。

(3) $2x \sin x$ 只展到 $2x^2$ 就停: 它的四阶项 $-\frac{x^4}{3}$ 与 $\cos 2x$ 的 $\frac{2}{3}x^4$ 是同一量级, 少算一项答案就从 $e^{1/3}$ 变成 $e^{2/3}$ 。

易错 / 提醒

对答案时查这两行: $\cos 2x - 1 = -2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)$, $2x \sin x = 2x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$ 。 x^2 项抵消, 剩 $\frac{x^4}{3}$, 故答案是 $e^{1/3}$ 。**如果你只展到 x^2 , 会得到 $e^0 = 1$ ——这就是“抵消到哪一项定终点”的代价。**

同一族的另外两道 (2011 数一 15、2013 数二 9) 在作业里, 它们走的是 $e^{g \ln f}$ 那一条, 正好和本题对照。

第四段: $x \rightarrow \infty$ 先换元 $t = \frac{1}{x}$

易错 / 提醒

展开式只在 0 附近成立。极限点在无穷远时, 一律先令 $t = \frac{1}{x}$ 化成 $t \rightarrow 0$, 再按上下同阶原则展开; 判断展到几阶的方法不变: 看化归后分母是 t 的几次方。

换元之后常见的两种收尾:

- 求值型: 直接展开、约分、读系数。
- 反问题型: 把式子按 x 的幂从高到低排, 发散项的系数必须清零, 再用常数项配值。

真题演练 (填空, 数三)。 x^2 乘一个趋于 0 的括号, 换元后就是 $\frac{2 - \frac{\sin t}{t} - \cos t}{t^2}$ 。提示: 分母是 t^2 , 所以 $\sin t$ 要展到 t^3 (除以 t 之后才是二阶)、 $\cos t$ 展到 t^2 :

真题 13.5 2023 · 数三 · (11) $x \rightarrow \infty$: 换元后按 t^2 定阶 (习题集 13.13) ★★☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(2 - x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

$x \rightarrow \infty$ 的极限, 先令 $t = \frac{1}{x}$ 化成 $t \rightarrow 0$, 再把 $\frac{\sin t}{t}$ 与 $\cos t$ 同时展开到 t^2 阶——两处的 t^2 项符号相同, 不会抵消。

解

第一步: 换元把无穷远处化到原点。 令 $t = \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow 0$ (且 $t \neq 0$), $x = \frac{1}{t}$, $x^2 = \frac{1}{t^2}$ 。原式化为

$$L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \left(2 - \frac{\sin t}{t} - \cos t \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 - \frac{\sin t}{t} - \cos t}{t^2}.$$

分子当 $t \rightarrow 0$ 时趋于 $2 - 1 - 1 = 0$, 分母也趋于 0, 是 $\frac{0}{0}$ 型, 需要展开到 t^2 阶。

第二步: 泰勒展开到 $o(t^2)$ 。 由 $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, 两边除以 t ($t \neq 0$) 得

$$\frac{\sin t}{t} = 1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2).$$

这一步是关键: $\sin t$ 必须展到 t^3 项, 除以 t 之后才能得到 t^2 项。又由 $\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, 于是

$$\begin{aligned} 2 - \frac{\sin t}{t} - \cos t &= 2 - \left(1 - \frac{t^2}{6} \right) - \left(1 - \frac{t^2}{2} \right) + o(t^2) \\ &= (2 - 1 - 1) + \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) t^2 + o(t^2) \\ &= \frac{2}{3} t^2 + o(t^2). \end{aligned}$$

常数项恰好抵消为 0 (这正是分子为无穷小的原因), t^2 的系数 $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1+3}{6} = \frac{2}{3} \neq 0$, 说明分子与分母是同阶无穷小。

第三步: 作商取极限.

$$L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}t^2 + o(t^2)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{2}{3} + \frac{o(t^2)}{t^2} \right) = \frac{2}{3}.$$

数值验算. 取 $x = 10^3$, $2 - x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \approx 6.666666 \times 10^{-7}$, 乘以 $x^2 = 10^6$ 得 0.6666666, 与 $\frac{2}{3} = 0.6666 \dots$ 吻合 ✓

答案: $\frac{2}{3}$

结论

求 $\frac{\sin t}{t}$ 型表达式的高阶展开, 口诀是「分子多展一阶」: 要 $\frac{\sin t}{t}$ 精确到 t^2 , 就得把 $\sin t$ 展到 t^3 . 常用的两条:

$$\frac{\sin t}{t} = 1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2), \quad \frac{\tan t}{t} = 1 + \frac{t^2}{3} + o(t^2).$$

另外, 凡是 $x \rightarrow \infty$ 且式中出现 $\frac{1}{x}$ 的极限, 一律先换元 $t = \frac{1}{x}$ 变成 $t \rightarrow 0$, 这样才能套用麦克劳林展开。

易错

- (1) 只把 $\sin t$ 展到 t (即用 $\sin t \sim t$), 得到 $\frac{\sin t}{t} \approx 1$, 于是分子 $\approx 2 - 1 - \cos t = 1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$, 误答 $\frac{1}{2}$ 。这是丢掉了 $\frac{\sin t}{t}$ 自带的 $-\frac{t^2}{6}$ 。
- (2) 把 $x \sin \frac{1}{x}$ 整体当成 1 (因为 $x \rightarrow \infty$ 时它确实趋于 1), 分子就成了 $1 - \cos \frac{1}{x}$ ——同样是 (1) 的错误。极限式中不能对部分因式先取极限再让剩下部分取极限, 除非那部分的极限非零且是以乘积形式分离出来的。
- (3) 符号错: $-\frac{\sin t}{t}$ 展开后是 $-1 + \frac{t^2}{6}$, $-\cos t$ 展开后是 $-1 + \frac{t^2}{2}$, 两个 t^2 项同号相加而不是相减。

易错 / 提醒

这道题唯一的坑是 $\frac{\sin t}{t}$: 它被除了一个 t , 所以 $\sin t$ 要多展一阶。凡是展开式外面还套着乘除因子, 先看那个因子是几阶, 再决定里面展到几阶。

反问题型的代表 2018 数三 15 在作业里 ($x \rightarrow +\infty$ 、 $\infty - \infty$ 、还带两个参数), 做的时候按上面那条“发散项清零、常数项配值”走。

第五段：定阶与反求参数

定理 / 公式 13.4 定阶三问

第二个考点的题面只有三种问法，动作都一样——展开，然后对齐次数：

1. 求 k : 已知 $\beta(x)$ 与 x^k 同阶，展开 β ，第一个不为零的项的次数就是 k 。
2. 求 c 与 k : 已知 $\beta \sim cx^k$ ，那一项的系数就是 c 。
3. 反求参数 a, b : 已知 β 含参数且与某个已知无穷小等价，把两边展开、逐次比较系数，低次系数清零、目标次配值。

易错 / 提醒

这个考点 15 个题位、5 个解答题位，数二 44 分、数三 40 分、数一 14 分，是本讲仅次于“泰勒展开求极限”的第二主场。它和前四段是同一套动作的两个方向：前四段由展开式算出一个数，这一段由那个数反解展开式里的参数。

一句总纲：看到“同阶”“等价”“高阶”这三个词加上未知数，就展开、对齐次数。它和 L11 的反问题的区别只有一个：L11 那边一步查表就能定，这里必须自己决定展开到几阶。两讲连着做，效率最高。

真题演练 (选择题, 数二, 2026 年最新)。最小样本：左端含两个参数，右端是一个根式，要求两者等价。按定阶三问的第 3 条，展开两边、逐次比较系数：

真题 13.6 2026 · 数二 · (1) 等价关系反求两参数 (习题集 13.25) ★★☆☆☆

已知当 $x \rightarrow 0$ 时， $ax^2 + bx + \arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是等价无穷小，则

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (A) $a = \frac{1}{3}, b = -1$ | (B) $a = \frac{1}{3}, b = 1$ |
| (C) $a = \frac{2}{3}, b = -1$ | (D) $a = \frac{2}{3}, b = 1$ |

考点

等价无穷小定参数：右边 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2$ 是二阶无穷小，所以左边的一次项必须消失（定 b ），剩下的二次项系数必须等于 $\frac{1}{3}$ （定 a ）。

解

第一步：确定右边的阶与主系数。 用 $(1+t)^\mu - 1 \sim \mu t$ ($t \rightarrow 0$)，取 $t = x^2$ 、 $\mu = \frac{1}{3}$ ：

$$\sqrt[3]{1+x^2} - 1 = (1+x^2)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

即右边是二阶无穷小，主部为 $\frac{1}{3}x^2$ 。

第二步：展开左边。 由 $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$,

$$ax^2 + bx + \arcsin x = (b+1)x + ax^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

第三步：比阶数、比系数。 「两者等价无穷小」即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(b+1)x + ax^2 + O(x^3)}{\frac{1}{3}x^2 + o(x^2)} = 1.$$

- 若 $b+1 \neq 0$, 分子主部是一阶的 $(b+1)x$, 商 $\sim \frac{3(b+1)}{x} \rightarrow \infty$, 不可能为 1。故必须

$$b+1=0 \implies b=-1.$$

- 此时分子 $= ax^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, 于是商的极限为 $\frac{a}{1/3} = 3a$ 。令 $3a=1$ 得

$$a = \frac{1}{3}.$$

(若 $a=0$, 分子降为三阶, 商 $\rightarrow 0 \neq 1$, 同样不行, 所以 a 唯一。)

故 $a = \frac{1}{3}$, $b = -1$, 选 (A)。

第四步：逐项排除。 把四组值代入比值 $\frac{ax^2 + bx + \arcsin x}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}$, 用主部估算并在 $x=0.001$ 处实算:

$$(A) a = \frac{1}{3}, b = -1: \frac{\frac{1}{3}x^2 + \frac{x^3}{6}}{\frac{1}{3}x^2} \rightarrow 1, \text{ 实算 } 1.00050 \checkmark;$$

$$(B) a = \frac{1}{3}, b = 1: \text{ 分子 } \sim 2x \text{ (一阶), 比值 } \sim \frac{6}{x} \rightarrow \infty, \text{ 实算 } 6001 \times;$$

$$(C) a = \frac{2}{3}, b = -1: \frac{\frac{2}{3}x^2}{\frac{1}{3}x^2} \rightarrow 2 \neq 1, \text{ 实算 } 2.00050 \times;$$

$$(D) a = \frac{2}{3}, b = 1: \text{ 分子仍 } \sim 2x, \text{ 比值 } \rightarrow \infty, \text{ 实算 } 6002 \times.$$

注意 (C) 只是「同阶」而非「等价」——同阶要求比值为非零常数, 等价要求这个常数恰为 1, 这正是本题设置 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{2}{3}$ 两个选项要考的分辨点。

答案：A

结论

(1) **常用主部** ($x \rightarrow 0$):

$$(1+x)^\mu - 1 \sim \mu x, \quad \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}, \quad \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

(2) **定参数的固定次序:** 设左边展开为 $c_1x + c_2x^2 + \dots$, 右边主部为 dx^m 。则「等价」 $\iff$ 「 $c_1 = \dots = c_{m-1} = 0$ 且 $c_m = d$ 」。从低次往高次依次清零, 最后一个系数对齐, 一步都不能跳。

易错

- (1) 把 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 当成 $\sqrt[3]{x^2}$ 或算成 $\frac{x^2}{2}$ 。根指数 $n=3$ ，主部是 $\frac{x^2}{3}$ 。
- (2) 只比系数不比阶数，看到 ax^2 与 $\frac{1}{3}x^2$ 就直接写 $a = \frac{1}{3}$ 、对 b 不作要求，于是在 (A)(B) 之间瞎猜。必须先由「一次项系数为零」定出 $b = -1$ 。
- (3) 把 $\arcsin x$ 的展开记成 $x - \frac{x^3}{6}$ （那是 $\sin x$ ）。本题三次项不影响答案，但换成分母为 x^3 的题就会出错： $\arcsin x$ 的三次项是 $+\frac{x^3}{6}$ 。
- (4) 混淆「同阶」与「等价」：比值趋于非零常数只叫同阶，等价额外要求该常数为 1，所以 (C) 必须排除。

易错 / 提醒

右端 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{x^2}{3}$ (由 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$)，是二阶；左端 $ax^2 + bx + \arcsin x = (b+1)x + ax^2 + o(x^2)$ 。要两者等价，一阶系数必须清零得 $b = -1$ ，二阶系数必须相等得 $a = \frac{1}{3}$ 。“等价”给的是两个方程：低次清零、目标次配值，一个都不能少——选项里 $a = \frac{1}{3}, b = 1$ 与 $a = \frac{2}{3}, b = -1$ 就是分别漏掉其中一个方程的结果。注意 $\arcsin x$ 只需展到一阶：它的下一项是 $\frac{x^3}{6}$ ，已在 $o(x^2)$ 里。

真题演练（选择题，数二、数三同题）。上一道能查表，这一道查不到—— $3\sin x - \sin 3x$ 的两项一阶系数相同。提示：先判断一阶项是否抵消，抵消了就往下展一阶。自己做完再对答案：

真题 13.7 2011 · 数二 · (1) 2011 · 数三 · (1) **跨卷重复** 系数不齐的差式定阶 (习题集 13.15) ★

★★★★

已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = 3 \sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量, 则

- (A) $k = 1, c = 4$

(C) $k = 3, c = 4$

(B) $k = 1, c = -4$

(D) $k = 3, c = -4$

考点

用泰勒（麦克劳林）展开给无穷小定阶。 $3\sin x$ 与 $\sin 3x$ 的一次项恰好抵消，所以必须展到 x^3 项才看得出真实的阶。

解

所谓「 $f(x)$ 与 cx^k 是等价无穷小」, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{cx^k} = 1.$$

因此只要把 $f(x)$ 展开成 x 的幂, 找出最低次的非零项, 其次数就是 k 、其系数就是 c_0 。

第一步：写出 $\sin u$ 的麦克劳林展开.

$$\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3) \quad (u \rightarrow 0).$$

第二步：分别代入 $u = x$ 与 $u = 3x$.

$$\begin{aligned} 3 \sin x &= 3 \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right] = 3x - \frac{x^3}{2} + o(x^3), \\ \sin 3x &= 3x - \frac{(3x)^3}{6} + o(x^3) = 3x - \frac{27x^3}{6} + o(x^3) = 3x - \frac{9x^3}{2} + o(x^3). \end{aligned}$$

第三步：相减.

$$f(x) = 3 \sin x - \sin 3x = (3x - 3x) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{9}{2} \right) x^3 + o(x^3) = 4x^3 + o(x^3).$$

一次项完全抵消，最低次非零项是 $4x^3$ ，所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 4,$$

即 $f(x) \sim 4x^3$ ，故 $k = 3$ ， $c = 4$ 。选 (C)。

解法二 (洛必达). 设 $f(x) \sim cx^k$ ，先试 $k = 3$ ：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x - \sin 3x}{x^3} &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos x - 3 \cos 3x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + 3 \sin 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x + 3 \cdot 3x}{2x} = \frac{8x}{2x} = 4, \end{aligned}$$

最后一步对 $\sin x \sim x$ 、 $\sin 3x \sim 3x$ 用了等价无穷小替换（此处是乘除关系中的加项，因两项同阶且系数和 $-1 + 9 = 8 \neq 0$ ，替换合法）。极限为有限非零数 4，说明 $k = 3$ 、 $c = 4$ 正确。

数值校核. 取 $x = 0.001$ ：

$$\frac{3 \sin x - \sin 3x}{x^3} = 3.999998 \cdots \approx 4,$$

与 $c = 4$ 、 $k = 3$ 一致。若误认为 $k = 1$ ，则 $\frac{f(x)}{x} = 4 \times 10^{-6} \rightarrow 0$ ，不可能等价于 cx （那要求比值趋于非零常数），(A)(B) 由此排除；(D) 的 $c = -4$ 符号错，而 $x > 0$ 时 $f(x) = 4x^3 + o(x^3) > 0$ ，也可直接排除。

答案：C

结论

定阶的通法：把无穷小展成 $f(x) = cx^k + o(x^k)$ ($c \neq 0$)，则 $f(x)$ 是 x 的 k 阶无穷小，且 $f(x) \sim cx^k$ 。常用展开（均到 x^3 ）：

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), & \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + o(x^3), & \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + o(x^3). \end{aligned}$$

本题也可看作恒等式解法：由 $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ 立刻得 $f(x) = 3 \sin x - \sin 3x = 4 \sin^3 x \sim 4x^3$ ，一步到位。

易错

(1) 直接用等价无穷小替换 $\sin x \sim x$ 、 $\sin 3x \sim 3x$, 得 $f(x) \approx 3x - 3x = 0$, 从而无从下手甚至误答 $k = 1$ 。加减运算中不能随意作等价无穷小替换——当主部相消时, 必须展到下一个非零阶。

(2) 展开 $\sin 3x$ 时忘了把 3 也立方, 写成 $3x - \frac{3x^3}{6}$, 会算出 $c = 0$ 这种荒唐结果。 $(3x)^3 = 27x^3$ 。

(3) o 的阶要统一。三次项相减后余项仍是 $o(x^3)$, 不要写成 $o(x)$, 那会掩盖掉 x^3 主项。

易错 / 提醒

$3 \sin x \approx 3x$ 、 $\sin 3x \approx 3x$, 一阶项恰好抵消, 所以必须往下看三阶项: $3 \cdot (-\frac{x^3}{6}) - (-\frac{27x^3}{6}) = 4x^3$, 得 $k = 3$ 、 $c = 4$ 。“一阶抵消就往下展一阶”就是上下同阶原则在定阶题上的说法, 两个考点在这里合流。

这一段剩下的十道题都在作业里, 按四种包装分组: 连乘型 (拆 $1 - abc$)、 1^∞ 定参、重要极限的余项、递推数列比阶。做之前先回来看一眼定阶三问。

第六段: 有限阶系数与低阶导数**定理 / 公式 13.5 由 P_m 的系数读导数值**

把 f 在 x_0 处写成 m 阶泰勒公式 $f(x) = P_m(x) + o((x - x_0)^m)$, 设 P_m 中 $(x - x_0)^k$ 的系数为 a_k , 则

$$f^{(k)}(x_0) = k! \cdot a_k \quad (k \leq m).$$

所以求 $f^{(k)}(x_0)$ 不必真的求 k 次导: **写出 m 阶泰勒多项式, 读一个系数, 乘 $k!$ 。**

依据是**泰勒展开的唯一性**: 一个函数的 m 阶泰勒多项式只有一个, 你用任何办法 (查表、相乘、平移) 凑出来的那个多项式, 就是它。

易错 / 提醒

识别信号只有一个: 问的是 $f^{(k)}(0)$ 或 $f'''(0)$ 这种以 0 为中心的导数值。一旦点不是 0 (比如求 $f^{(5)}(1)$), 这条路就失效, 要回 L09 走莱布尼茨。

展开的对象通常是“多项式 $\times$ 标准展开式”, 例如 $x^2 \ln(1 - x)$: 先把后面那个因子写成有限阶公式, 再整体乘上前面的 x^p ——**乘 x^p 只是把幂次整体右移 p 位**, 所以 x^k 的系数就是原展开式里 x^{k-p} 的系数。这一步是本类题的全部技术含量。

注意这里始终是有限阶的做法: 要第 k 阶的导数, 就写到第 k 阶为止, 末尾一个 $o(x^k)$ 收口, 不需要、也不应该去讨论级数收不收敛。

真题演练。标准形态: 函数是“ $x^2 \times \ln$ ”, 问一个 n 阶导数值。把 $\ln(1 - x)$ 写成 n 阶麦克劳林公式, 右移两位, 读 x^n 的系数 a_n , 再乘 $n!$:

真题 13.8 2020 · 数二 · (4) 有限阶系数乘 $n!$ (习题集 13.27) ★★★★★已知函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) =$

- (A) $-\frac{n!}{n-2}$ (B) $\frac{n!}{n-2}$ (C) $-\frac{(n-2)!}{n}$ (D) $\frac{(n-2)!}{n}$

考点

「 $x^2 \times$ 已知展开式」求 n 阶导数: 写出 $\ln(1-x)$ 的有限阶麦克劳林公式(带皮亚诺余项, 与收敛性无关), 整体乘 x^2 (幂次平移 2), 由泰勒展开的唯一性读出 x^n 的系数 a_n , 再用 $f^{(n)}(0) = n! a_n$.

解

第一步: 写出 $\ln(1-x)$ 的 m 阶麦克劳林公式. 教材基本公式为

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{u^m}{m} + o(u^m) \quad (u \rightarrow 0),$$

这是有限阶公式: 对每个固定的正整数 m 都成立, 只要求函数在 0 处 m 阶可导, 与「级数收敛不收敛」毫无关系. 令 $u = -x$, 第 k 项化为 $(-1)^{k-1} \frac{(-x)^k}{k} = \frac{(-1)^{2k-1}}{k} x^k = -\frac{x^k}{k}$ (用了 $(-1)^{k-1}(-1)^k = (-1)^{2k-1} = -1$), 且 $o((-x)^m) = o(x^m)$, 故

$$\ln(1-x) = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^m}{m}\right) + o(x^m) \quad (x \rightarrow 0),$$

各项系数全为负 (不像 $\ln(1+x)$ 那样正负交替).

第二步: 乘 x^2 . 用 $x^2 \cdot o(x^m) = o(x^{m+2})$, 得

$$f(x) = x^2 \ln(1-x) = -\left(\frac{x^3}{1} + \frac{x^4}{2} + \cdots + \frac{x^{m+2}}{m}\right) + o(x^{m+2}).$$

最低次项是 x^3 , 即 x^0, x^1, x^2 的系数全为 0 (这也说明 $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$), 这正是题目从 $n \geq 3$ 开始问的原因.

第三步: 取 $m = n-2$, 读取 x^n 的系数. 要求 $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 3$), 就把上式中的 m 取成 $n-2$ (此时 $m \geq 1$, 公式合法), 最高次项恰为 x^n :

$$f(x) = -\left(\frac{x^3}{1} + \frac{x^4}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n-2}\right) + o(x^n).$$

由带皮亚诺余项的泰勒公式的唯一性——若次数不超过 n 的多项式 P 满足 $f(x) = P(x) + o(x^n)$, 则 P 必是 f 的 n 阶麦克劳林多项式——括号里那个多项式就是 f 的 n 阶麦克劳林多项式, 于是

$$a_n = -\frac{1}{n-2} \quad (n \geq 3).$$

第四步: 由系数得导数. $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, 即 $f^{(n)}(0) = n! a_n$, 故

$$f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2} \quad (n \geq 3),$$

选 A。

为什么排除其他三项. B $\frac{n!}{n-2}$: 符号错。 $\ln(1-x)$ 的展开式系数全为负 (不像 $\ln(1+x)$ 那样正负交替), 乘以正的 x^2 后仍全为负, 故 $f^{(n)}(0) < 0$, B 出局。 C $-\frac{(n-2)!}{n}$ 与 D $\frac{(n-2)!}{n}$: 把「乘 $n!$ 」错成「乘 $(n-2)!$ 」, 或把系数与阶乘的位置整体搞反; D 还多错一个符号。用 $n=3$ 检验最快: 取 $m=1$ 得 $f(x) = -x^3 + o(x^3)$, 故 $f'''(0) = 3! \cdot (-1) = -6$; 而 A 给 $-\frac{6}{1} = -6$ (✓), B 给 6 (×), C 给 $-\frac{1}{3}$ (×), D 给 $\frac{1}{3}$ (×)。

再核对一个. $n=4$: A 给 $-\frac{24}{2} = -12$; 取 $m=2$ 得 $f(x) = -x^3 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$, 由 x^4 的系数 $-\frac{1}{2}$ 得 $f^{(4)}(0) = 4! \cdot (-\frac{1}{2}) = -12$, ✓。 $n=5$: $-\frac{120}{3} = -40$, 而 $5! \cdot (-\frac{1}{3}) = -40$, ✓。

答案: A

结论

(1) 间接展开法求高阶导数三步走: 套用已知的有限阶麦克劳林公式 (要读 x^n 的系数, 就把余项做到 $o(x^n)$) $\rightarrow$ 由唯一性读出 x^n 的系数 $a_n \rightarrow f^{(n)}(0) = n! a_n$ 。凡「在 $x=0$ 处求 n 阶导」都优先走这条路, 比莱布尼茨公式更稳 (本题若用莱布尼茨, 还得先写出 $[\ln(1-x)]^{(n)}$, 绕远)。

(2) 两个方向的对数展开一定要分清 ($x \rightarrow 0$, m 为任意给定的正整数):

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^m}{m} + o(x^m) \text{ (正负交替),}$$

$$\ln(1-x) = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^m}{m}\right) + o(x^m) \text{ (全负).}$$

(3) 选择题拿到通项答案, 代最小的合法 n (这里 $n=3$) 逐项验, 是最快的定案手段。

易错

(1) 符号错, 误选 B。记住 $\ln(1-x)$ 的所有系数同号 (负)。

(2) 平移下标时写成 $k=n$ 或 $k=n+2$, 得到 $-\frac{n!}{n}$ 之类; 正确做法是让 x 的幂次相等: $k+2=n$, 即 $k=n-2$ 。

(3) 余项的阶数取得不够。要读 x^n 的系数, $\ln(1-x)$ 至少要展到 $m=n-2$ 阶, 乘 x^2 后余项才是 $o(x^n)$; 若只展到 $m < n-2$, x^n 项还埋在余项里, 读不出来。

(4) 忘乘 $n!$, 直接把系数 $-\frac{1}{n-2}$ 当答案。

(5) 题目限定 $n \geq 3$; $n=1, 2$ 时 x^n 的系数为 0, 即 $f^{(n)}(0) = 0$, 而公式中的 $n-2$ 还会出现 0 作分母, 不要越界使用。

易错 / 提醒

另一道同型题是 **2017 数一 9** ($\frac{1}{1+x^2}$ 求 $f'''(0)$), 换的只是展开表里的那一行——而且 $\frac{1}{1+x^2}$ 是偶函数, 奇次项系数全为 0, $f'''(0) = 0$ 一眼就能看出来。这两道题合起来说明: 这一类题的难度全在“记不记得展开式”, 展开式在本讲第二节的八式表里, 已经背过了就是白送分。
边界说明: 如果题目要的是任意阶系数构成的整个级数 (例如把函数展成幂级数并求收敛域),

那是 L41 的活，等学完那一讲再做；本讲只按上面这条有限阶的路子走。

路线选择

易错 / 提醒

- 分子是**加减结构**、各项等价无穷小相同 $\Rightarrow$ 泰勒（第一段）。
- 分子分母都是简单乘除因子 $\Rightarrow$ 等价无穷小更快（L05），别上泰勒。
- 洛必达一次后式子**变复杂**，或需要求导三次以上 $\Rightarrow$ 泰勒（L11 的第三条纪律）。
- 外层套着根式、指数、对数 $\Rightarrow$ 内层先展开再代入（第二段）。
- 指数是 $\frac{1}{x^3}$ 、 $\frac{1}{x^4}$ 的 1^∞ 型 $\Rightarrow$ 先化指数，再泰勒（第三段）。
- 极限点在 $\infty \Rightarrow$ 先换元 $t = \frac{1}{x}$ （第四段）。
- 题面出现“同阶”“等价”“高阶”+ 未知数 $\Rightarrow$ 展开对齐次数（第五段）。
- 问的是 $f^{(k)}(0) \Rightarrow$ 写 m 阶泰勒多项式、读系数乘 $k!$ （第六段）。

本讲小结

1. 加减结构且低阶项抵消 $\Rightarrow$ 泰勒。这是本讲与 L05 的分界线。
2. 八个展开式默写级熟练，核心五式是 $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$ ；四阶项常用。**每次只写到需要的那一阶，末尾一定带 $o(x^m)$ 。**
3. 展开阶数：**分母的阶定起点，抵消到哪一项定终点**；抵消到零就升一阶重来。
4. 复合式：先看内层是几阶，再决定外层展几项； $e^A - e^B$ 先提公因子；分母为 x^2 而分子含根式时， $(1+u)^\alpha$ 必须展到 u^2 。
5. 幂指型：写成 $e^{g \ln f}$ ， 1^∞ 直接套 $e^{\lim(f-1)g}$ ；指数是 $\frac{1}{x^4}$ 就是在提示你低阶项会抵消。
6. $\infty - \infty$ ：通分，分母用等价、分子用泰勒； $x \rightarrow \infty$ 一律先令 $t = \frac{1}{x}$ 。
7. 定阶题：展开后第一个非零项的次数是 k 、系数是 c ；含参数就逐次比较系数，低次清零、目标次配值。
8. 求 $f^{(k)}(0)$ ：写出 m 阶泰勒多项式， $f^{(k)}(0) = k! a_k$ ；**全程有限阶，不涉及级数收敛。**

易错 / 提醒

按卷分配精力：数三平均每年从这一讲拿走 6.0 分、数二 5.2 分、数一 2.5 分。**数三、数二把本讲当极限板块的第一优先级：**35 个题位里数二占 14 个、数三占 13 个，而数三的 13 个里有 **7 个是解答题**——本讲出现时往往就是一整道大题的全部内容，而且这类题**没有部分分可捡**，展开阶数定错，整道题归零。27 道题全部做完、解答题写完整过程，是极限板块回报

最确定的一笔投入。

数一在本讲只有 8 个题位、1 个解答题位, 可以只练选填的打法, 不必逐题手写。

三卷都建议与 L11 连着做: 反问题的“低次系数清零”和本讲的“上下同阶”其实是同一个动作的两个方向。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

读法: 一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) **同一题**

这样被红框框住的, 是同一道题在几

卷里同时考过, 只做一次; 框外单独一个徽章的, 就是单卷题。

泰勒展开求极限 (13 题, 正文已讲 5 题, 其中 2 道跨卷重复)

13.3

2020 · 数一 · (9)

13.5

2026 · 数三 · (12)

13.6

2014 · 数二 · (5)

13.7

2014 · 数三 · (3)

13.8

2021 · 数一 · (1) = 2021 · 数二 · (2) = 2021 · 数三 · (2) **同一题**

13.9

2025 · 数二 · (18) = 2025 · 数三 · (18) **同一题**

13.10

2011 · 数一 · (15)

13.11

2013 · 数二 · (9)

用泰勒展开定阶与反求参数 (12 题, 正文已讲 2 题, 其中 2 道跨卷重复)

13.14

2024 · 数一 · (11)

13.16

2012 · 数二 · (15)

13.17

2013 · 数二 · (15) = 2013 · 数三 · (15) **同一题**

13.18

2020 · 数三 · (15)

13.19

2023 · 数二 · (3)

13.20

2025 · 数三 · (1)

13.21

2016 · 数一 · (12)

13.22

2018 · 数二 · (1)

13.23

2018 · 数三 · (15)

13.24

2023 · 数一 · (11) = 2023 · 数二 · (11) **同一题**

由麦克劳林系数求高阶导数 (2 题, 正文已讲 1 题)

13.26

2017 · 数一 · (9)

本讲名下真题共 27 道, 正文讲透 8 道, 其余 19 道按上表自行完成——其中 4 道是红框里的跨卷重复题, 两卷 (或三卷) 同一道, 做一次就够; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 正文只留了 8 道样板, 剩下 19 道按正文的六段分组, 自己做。动笔前一律先写那句话: “分母是几阶, 所以展到几阶。” **第一段 (定阶):** 2020 数一 9 ($\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{\ln(1+x)}$), 与正文那道 2026 数一 12 是姐妹题, 两道一定要对照着做)、2026 数三 12 ($\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x}$, 通分后分子是 $\sqrt{1+x^2} - \cos x$)。 **第二段 (复合与抵消):** 2025 数二 18 (=数三 18, 泰勒开路、导数定义收尾: 先由“极限存在且分母趋 0”推出分子趋 0 得 $f(0) = 2$, 这是第一个给分点)、2021 数一 1 (=数二 2 / 数三 2, 三卷同题, $\frac{e^x-1}{x}$ 在 0 处的可导性与极值, 展到 x^2 就全看清了)、2014 数二 5 (拉格朗日中值里 ξ 的极限, 把中值等式两边同时展开, 这是“求 ξ 的极限”唯一的打法)。 **第三段 (幂指型):** 2011 数一 15 ($\left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{1/(e^x-1)}$), 先写成 $e^{g \ln f}$ 再展) 与 2013 数二 9 (同一形态的填空版, 可作前一题的检验)。 **第四段 ($x \rightarrow \infty$):** 2018 数三 15 ($x \rightarrow +\infty$ 的 $\infty - \infty$ 带两个参数: 把 $e^{1/x}$ 按 $\frac{1}{x}$ 的幂展到 $\frac{1}{x^2}$, 按 x 的幂从高到低排, x 的系数不为零极限就不存在, 故先得 $a = 1$, 再由常数项配值得 b)。 **第五段 (定阶与反求参数, 这一组最大):** 2013 数二 15 (=数三 15, 连乘型, 拆 $1 - abc = (1-a) + a(1-b) + ab(1-c)$, 三段分别 $\sim \frac{x^2}{2}, \frac{(2x)^2}{2}, \frac{(3x)^2}{2}$, 记住 $1^2 + 2^2 + 3^2$ 这个结构)、2018 数二 1 (1^∞ 定参, $\lim f^g = 1 \Leftrightarrow \lim g(f-1) = 0$, “等于 0”比“等于非零数”更狠, 目标次的系数也要清零)、2020 数三 15 (重要极限的余项定阶: 先把 $(1 + \frac{1}{n})^n$

写成 $e^{n \ln(1+1/n)}$ 再展指数, 凑重要极限的技巧到这里就失效了)、2023 数二 3 (两个递推数列比衰减速度, 不求通项, 记住“双指数 $\ll$ 指数 $\ll$ 多项式”)、2024 数一 11、2023 数一 11 (=数二 11)、2012 数二 15、2014 数三 3、2025 数三 1、2016 数一 12 (由 $f'''(0) = 1$ 定 a , 展开系数乘 $3!$ 就是三阶导, 这和第六段是同一个动作)。第六段 (系数读导数): 2017 数一 9 ($\frac{1}{1+x^2}$ 求 $f'''(0)$, 偶函数的奇次项为 0, 秒答)。

L14 导数的应用 重点讲

本讲定位：微分学里题位最多的一讲：36 道独立题、51 个卷面题位。数二占 5.98%（平均每年 9.0 分），数三 2.37%（3.6 分），数一 1.9%（2.8 分）。

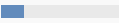
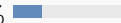
它是选填题的稳定产地：51 个题位里 31 选 13 填。但别就此当成小题课——还有 7 个解答题题位，其中 4 个来自“单调性、极值与最值”这一个考点。

本讲下挂四个考点，权重差别很大，**必须分开对待：**

考点	独立/题位	题型	数一/二/三分	难度
14.1 单调性、极值与最值	7 / 9	选 5 填 0 解 4	18 / 25 / 18	2.71
14.2 凹凸性与拐点	11 / 19	选 14 填 4 解 1	17 / 45 / 24	2.64
14.3 渐近线	11 / 16	选 9 填 5 解 2	13 / 52 / 18	2.45
14.4 曲率与曲率半径	7 / 7	选 3 填 4 解 0	0 / 30 / 0	2.57

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
单调性、极值与最值	7	9	5	0	4	18	25	18
凹凸性与拐点	11	19	14	4	1	17	45	24
渐近线	11	16	9	5	2	13	52	18
曲率与曲率半径	7	7	3	4	0	0	30	0
合计	36	51	31	13	7	48	152	60

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.9%  数二 6.0%  数三 2.4% 
平均难度 2.6/5

读数：四个考点的分工非常干净：**单调极值**是解答题的产地（9 个题位里 4 个是解答），**凹凸拐点**是选择题的产地（19 个题位里 14 个是选择），**渐近线**是填空与选择为主的送分题（16 个题位里只有 2 个解答），**曲率**是数二专属——数一、数三 17 年在这个考点上拿到的分是 0，可以整节跳过。数二在本讲平均每年拿走 9.0 分，是仅次于定积分与二重积分的第三大讲。

四个考点用同一个骨架读

本讲四节的写法完全一样，你每一节都按这四步走，不要换顺序：

1. **判定条件**——哪个导数的哪个符号说明什么；
2. **图像语言**——这个条件画出来是什么样。考场上的选择题问的几乎全是图像语言，不是公式；
3. **标准题**——把判定条件照着用一遍，动作固定；

4. **参数/综合题**——条件反着给（由结论定参数），或与别的考点合成一道大题。

第2步是这一讲的分水岭：会算的人很多，能把“ $f'' > 0$ ”立刻翻译成“图像在弦的下方”的人少。

单调性与极值（解答题的产地）

定理 / 公式 14.1 判定条件

- $f' > 0$ 在区间上 $\Rightarrow f$ 单调增； $f' < 0 \Rightarrow$ 单调减。
- **极值的必要条件**： x_0 是极值点且 $f'(x_0)$ 存在 $\Rightarrow f'(x_0) = 0$ （驻点）。
- **第一充分条件**： f' 在 x_0 两侧变号。由正变负取极大，由负变正取极小。
- **第二充分条件**： $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) \neq 0$ 。 $f''(x_0) > 0$ 取极小， < 0 取极大。
- **n 阶充分条件**： $f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ 而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ 。 n 为偶数时是极值点（ $f^{(n)} > 0$ 极小、 < 0 极大）， n 为奇数时不是极值点。

图像语言

把上面每一条都换成一句能画出来的话：

- $f' > 0$ 是上坡， $f' < 0$ 是下坡；极值点就是坡向掉头的那一点。
- 驻点画出来是一条**水平切线**。但水平切线不等于掉头—— $y = x^3$ 在原点有水平切线，坡向没变。
- 不可导的极值点画出来是一个**尖角**（ $y = |x|$ 的原点），它根本没有切线，却是实打实的最低点。
- 第二充分条件的图像意思是：在那条水平切线处，曲线是**碗底**（ $f'' > 0$ ，极小）还是**山顶**（ $f'' < 0$ ，极大）。

所以候选点要把**水平切线**和**尖角**两类一起收进来，一类都不能漏。

易错 / 提醒

极值点不一定是驻点： $f = |x|$ 在 0 处取极小但不可导。所以求极值时，候选点 = 驻点 + 不可导点。

第二充分条件在 $f''(x_0) = 0$ 时失效，此时退回第一充分条件或用 n 阶条件。

标准题（数一解答题）。隐函数极值是本考点最典型的包装。识别信号：题面给的是一个 $F(x, y) = 0$ ，问“求 $y(x)$ 的极值”，而 y 根本解不出来：

真题 14.1 2014 · 数一 · (16) 隐函数确定的极值：驻点处 y'' 塌缩 (习题集 14.7) ★★★★★

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

考点

隐函数求极值三步走：方程两边对 x 求导解出 $y' \rightarrow$ 令 $y' = 0$ 与原方程联立定驻点 $\rightarrow$ 求 y'' 在驻点处的值定类型。全程不需要（也无法）把 y 显式解出来。

解

设 $y = f(x)$ 满足

$$y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0. \quad (*)$$

第一步：求 y' 。 把 y 看作 x 的函数, 对 $(*)$ 两边关于 x 求导 (y^3 用链式法则, xy^2 、 x^2y 用乘积法则):

$$3y^2y' + (y^2 + 2xyy') + (2xy + x^2y') = 0.$$

整理, 把含 y' 的项归拢:

$$(3y^2 + 2xy + x^2)y' + (y^2 + 2xy) = 0. \quad (**)$$

先确认分母不为零. 配方:

$$3y^2 + 2xy + x^2 = 2y^2 + (y^2 + 2xy + x^2) = 2y^2 + (x + y)^2 \geq 0,$$

等号仅当 $y = 0$ 且 $x + y = 0$, 即 $(x, y) = (0, 0)$ 。但把 $(0, 0)$ 代入 $(*)$ 得 $6 = 0$, 矛盾, 所以曲线上处处 $3y^2 + 2xy + x^2 > 0$ 。于是

$$y' = -\frac{y^2 + 2xy}{3y^2 + 2xy + x^2},$$

且 f 在其定义域上处处可导。

第二步：找驻点。 $y' = 0$ 当且仅当分子为零:

$$y^2 + 2xy = 0 \iff y(y + 2x) = 0 \iff y = 0 \text{ 或 } y = -2x.$$

这只是必要条件, 还必须同时满足原方程 $(*)$, 所以联立讨论:

情形 1: $y = 0$. 代入 $(*)$ 得 $0 + 0 + 0 + 6 = 6 \neq 0$, 无解。舍去。

情形 2: $y = -2x$. 代入 $(*)$:

$$(-2x)^3 + x(-2x)^2 + x^2(-2x) + 6 = -8x^3 + 4x^3 - 2x^3 + 6 = -6x^3 + 6 = 0,$$

即 $x^3 = 1$, 故 $x = 1$ (实根唯一), 相应 $y = -2$ 。

校验 $(1, -2)$ 确在曲线上: $(-2)^3 + 1 \cdot (-2)^2 + 1^2 \cdot (-2) + 6 = -8 + 4 - 2 + 6 = 0 \checkmark$

所以唯一的驻点是 $x = 1$, $f(1) = -2$ 。

第三步：定极值类型 (求 y'')。 对 $(**)$ 两边再对 x 求导:

$$(6yy' + 2y + 2xy' + 2x)y' + (3y^2 + 2xy + x^2)y'' + (2yy' + 2y + 2xy') = 0.$$

在驻点处 $y' = 0$, 含 y' 的项全部消失, 上式化为

$$(3y^2 + 2xy + x^2)y'' + 2y = 0 \implies y'' = -\frac{2y}{3y^2 + 2xy + x^2}.$$

(更快的做法: 对 $y' = -\frac{y^2 + 2xy}{3y^2 + 2xy + x^2}$ 用商的求导法则, 在 $y' = 0$ 处分子为零, 故分母的导数那一项不起作用, 只需对分子求导: $(y^2 + 2xy)' = 2yy' + 2y + 2xy' \xrightarrow{y'=0} 2y$, 结论相同。) 代入 $x = 1, y = -2$: 分母 $= 3 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot (-2) + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$, 故

$$y''|_{x=1} = -\frac{2 \cdot (-2)}{9} = \frac{4}{9} > 0.$$

由极值第二充分条件, $x = 1$ 是 f 的极小值点。

答案. $f(x)$ 有唯一极值: 极小值 $f(1) = -2$ (无极大值)。

验算. 在 $x = 1$ 附近取 $x = 1.1$, 解 $y^3 + 1.1y^2 + 1.21y + 6 = 0$ 得实根 $y \approx -1.99773$; 取 $x = 0.9$ 得实根 $y \approx -1.99783$ 。两侧都大于 -2 , 中间 $f(1) = -2$ 最小 $\checkmark$ 且由 $y'' = \frac{4}{9}$ 估计 $f(1 \pm 0.1) \approx -2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} \cdot 0.01 = -2 + 0.00222$, 与数值解 -1.9977 吻合 $\checkmark$

结论

(i) 隐函数求极值的标准流程:

1. 对方程两边求导, 解出 $y' = -\frac{F_x}{F_y}$ (并说明 $F_y \neq 0$);
2. 令分子 $= 0$, 与原方程联立解出驻点坐标 (x_0, y_0) ——两个方程解两个未知数, 缺一不可;
3. 在驻点处求 y'' : 由于 $y' = 0$, 含 y' 的项全归零, y'' 的表达式会大幅简化。

(ii) 驻点处求二阶导的捷径: 若 $y' = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$ 且在某点 $y' = 0$ (即 $P = 0$), 则该点处 $y'' = \frac{P'}{Q}$, 其中 P' 是 P 对 x 的全导数再令 $y' = 0$ 。无需对 Q 求导, 因为商法则中带 Q' 的那项含因子 $P = 0$ 。

(iii) 配方判分母符号: $3y^2 + 2xy + x^2 = 2y^2 + (x + y)^2$ 。这类二元二次式判正定, 配方或用判别式 $\Delta = (2y)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3y^2 = -8y^2 \leq 0$ (视作 x 的二次式) 都行。

易错

- (1) 只解 $y^2 + 2xy = 0$ 就把 $y = 0$ 当成驻点, 忘了它必须同时满足原方程。本题 $y = 0$ 恰恰被原方程排除, 若不检验会凭空多出一堆假驻点。
- (2) 联立时把 $y = -2x$ 代入错误: 注意 $x \cdot (-2x)^2 = 4x^3$ (不是 $-4x^3$), $x^2 \cdot (-2x) = -2x^3$; 合计 $-8 + 4 - 2 = -6$ 。符号算错就得不到 $x^3 = 1$ 。
- (3) 用极值第一充分条件 (判 y' 变号): 这里 y' 的分子 $y(y + 2x)$ 中 y 是隐函数, 符号变化不易直接看出, 远不如算 y'' 干脆。
- (4) 求 y'' 时忘了在驻点代入 $y' = 0$, 于是硬算一个庞大的表达式, 费时且易错。应当先写出一一般式再代 $y' = 0$, 或直接用上面的捷径。
- (5) 忘了检验 $3y^2 + 2xy + x^2 \neq 0$ 就除过去。虽然本题恒不为零, 但隐函数题里「 $F_y = 0$ 」的

点」正是 $y = f(x)$ 可能失效（出现竖直切线）之处，必须交代。

(6) 答成「极小值点 $x = 1$ 」而没写出极小值 $f(1) = -2$ ——题目问的是「极值」，要给出函数值。

易错 / 提醒

固定手順，照抄：

1. 方程对 x 求导，解出 y' 。
2. 令 $y' = 0$ ，与**原方程**联立解出候选点 (x_0, y_0) 。只解 $y' = 0$ 是不够的——必须回代原方程。
3. 在 y' 的等式上再求一次导得到含 y'' 的关系式，**代入** $y' = 0$ ，此时大量项归零，直接读出 $y''(x_0)$ 的符号。
4. 由第二充分条件下结论，并写出**极值的值**（不是只写极值点）。

第 4 步的“写出值”是最常丢的分：题目问“极值”，答案要是纵坐标。

易错 / 提醒

参数 / 综合形态：这个考点的 4 个解答题位只有三种包装，上面讲完了第一种，另外两种是：

- **分段函数求极值**（习题 14.5，2019 数二 15 / 数三 15）：先求 f' ，**分界点必须用定义算左右导数**（回 L08），不可导点也是候选点。图像上就是在找那个尖角。
- **最值接一个数列极限**（习题 14.6，2013 数二 20）：先按常规求出最小值，第 (II) 问用这个最小值去卡住递推数列，转到 L06 的单调有界准则收尾。这是本考点与极限合成的唯一形态。

两道都在本讲作业里，按大题完整写。

凹凸与拐点（选择题的产地）

定理 / 公式 14.2 判定条件

- $f'' > 0 \Rightarrow$ **凹**（图形开口向上，也称下凸）； $f'' < 0 \Rightarrow$ **凸**。
- **拐点**是凹凸性改变的点，坐标要写成 $(x_0, f(x_0))$ 。
- 拐点的必要条件： $f''(x_0) = 0$ 或 f'' 不存在；充分条件： f'' 在 x_0 两侧变号。

图像语言

凹是碗，凸是拱，拐点是碗与拱的交接处。这一节 19 个题位里 14 个是选择题，而这些选择题几乎不让你算，只让你在三种画法之间换算：

- f 凹 ($f'' \geq 0$) $\Leftrightarrow$ **图像在任意一条弦的下方**： $f(x) \leq f(0)(1-x) + f(1)x$ 。

- f 凹 $\Leftrightarrow$ 图像在任意一条切线的上方。
- f 凹 $\Leftrightarrow$ 差商 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 关于 x 单调增 (割线越往右越陡)。

三句话要能互相翻译: f' 的符号管“升还是降”, f'' 的符号管“在弦上还是弦下”, 两者互不相干。凡是比较“函数与直线/函数与平均值/函数与积分”的大小, 看的都是 f'' 。

易错 / 提醒

两个易错点:

- 拐点是一个点, 要写两个坐标; 极值点通常只问横坐标, 极值是纵坐标。填空题在这里丢分很可惜。
- $f''(x_0) = 0$ 不能保证是拐点 (如 $f = x^4$ 在 0 处), 必须验证两侧变号。

标准题 (三卷问题)。 $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$ 是过两端点的弦。题目问 f 与弦谁大谁小——这就是上面第一条图像语言的原话, 而干扰项把条件换成 $f' \geq 0$ 来试探你:

真题 14.2 2014 · 数一 · (2) 2014 · 数二 · (3) 2014 · 数三 · (4) **跨卷重复** 凹凸性: 函数与弦的大小比较 (习题集 14.15) ★★☆☆☆

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上

- (A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$ (B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$
 (C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$ (D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$

考点

认出 $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$ 就是过两 endpoints $(0, f(0))$ 、 $(1, f(1))$ 的弦。曲线在弦的哪一侧, 由凹凸性 (f'' 的符号) 决定, 与单调性 (f') 无关。

解

第一步: 看清 g 是什么. $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x = f(0) + [f(1) - f(0)]x$ 是 x 的一次函数, 且

$$g(0) = f(0), \quad g(1) = f(1).$$

所以 $y = g(x)$ 就是连接曲线两 endpoints $A(0, f(0))$ 、 $B(1, f(1))$ 的弦所在的直线。题目实质上问: 曲线与它自己的弦, 谁在上面? 由什么条件决定?

第二步: 定性判断. 曲线相对于弦的位置是凹凸性的事。 $f'' \geq 0$ 时 f 是凹函数 (曲线向上弯), 弦在曲线上方, 即 $f \leq g$, 这正是 (D)。下面严格证明。

第三步: 证明 $f'' \geq 0 \Rightarrow f \leq g$. 令

$$\varphi(x) = f(x) - g(x), \quad x \in [0, 1].$$

则 φ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且

$$\varphi(0) = \varphi(1) = 0, \quad \varphi''(x) = f''(x) - g''(x) = f''(x) \geq 0$$

(g 是一次函数, $g'' \equiv 0$ ——这是把「弦」写成 g 的好处)。由 $\varphi'' \geq 0$ 知 φ' 在 $[0, 1]$ 上单调不减。

用反证法。设存在 $c \in (0, 1)$ 使 $\varphi(c) > 0$ 。在 $[0, c]$ 与 $[c, 1]$ 上分别用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 、 $\xi_2 \in (c, 1)$, 使

$$\begin{aligned}\varphi'(\xi_1) &= \frac{\varphi(c) - \varphi(0)}{c - 0} = \frac{\varphi(c)}{c} > 0, \\ \varphi'(\xi_2) &= \frac{\varphi(1) - \varphi(c)}{1 - c} = \frac{-\varphi(c)}{1 - c} < 0.\end{aligned}$$

但 $\xi_1 < c < \xi_2$, 由 φ' 单调不减应有 $\varphi'(\xi_1) \leq \varphi'(\xi_2)$, 而上式给出 $\varphi'(\xi_1) > 0 > \varphi'(\xi_2)$, 矛盾。故对一切 $x \in [0, 1]$ 有 $\varphi(x) \leq 0$, 即

$$f(x) \leq g(x), \quad x \in [0, 1].$$

(D) 正确。

第四步：排除其余三项。

(C) 错。它与 (D) 方向相反。取 $f(x) = x^2$ ($f'' = 2 \geq 0$, 条件满足), 则 $g(x) = f(0)(1 - x) + f(1)x = 0 \cdot (1 - x) + 1 \cdot x = x$, 在 $x = \frac{1}{2}$ 处 $f = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = g$, $f \geq g$ 不成立。

(A)(B) 都错。条件只有 $f' \geq 0$ (单调不减), 它管不住曲线在弦的哪一侧——同一个条件下两种情形都能发生:

- $f(x) = x^2$: 在 $[0, 1]$ 上 $f' = 2x \geq 0$, $g(x) = x$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = g\left(\frac{1}{2}\right)$, 故 (A) 「 $f \geq g$ 」不成立;
- $f(x) = 2x - x^2$: 在 $[0, 1]$ 上 $f' = 2 - 2x \geq 0$, $f(0) = 0$ 、 $f(1) = 1$, 仍有 $g(x) = x$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} > \frac{1}{2} = g\left(\frac{1}{2}\right)$, 故 (B) 「 $f \leq g$ 」不成立。

两个函数都满足 $f' \geq 0$ 却给出相反的大小关系, 说明单调性条件根本不足以定位, (A)(B) 一并排除。

答案: D

结论

凹函数的弦刻画 (其实就是凹函数的定义, 也叫 Jensen 不等式): $f'' \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上成立 $\iff$ 对任意两点 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 与任意 $\lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

即曲线在弦的下方、弦在曲线的上方。注意 x_1, x_2 必须取遍区间内的每一对点: 只对 $x_1 = a$ 、 $x_2 = b$ 这一对成立是推不出凹性的 (如 $[0, 1]$ 上的 $f(x) = -\sin^2(2\pi x)$, 端点处 $f(0) = f(1) = 0$ 而 $f \leq 0$, 对一切 λ 不等式都成立, 但 f'' 变号多次)。本题取 $x_1 = 0$ 、 $x_2 = 1$ 、 $\lambda = 1 - x$, 右端恰是 $(1 - x)f(0) + xf(1) = g(x)$, 一步得 (D)。反之 $f'' \leq 0$ (凸) 时曲线在弦上方。

配套的另一把尺子是**切线刻画**: $f'' \geq 0$ 时曲线在任一点切线的上方, $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。「凹函数: 弦在上、切线在下」, 两句话能解掉一大批比较大小与证不等

式的题。

易错

- (1) 看到 $f' \geq 0$ 就联想「 f 越来越大所以 f 大」——比较的对象是 f 与 g 在同一点的值，不是 f 在两个点的值，单调性帮不上忙。
- (2) 凹凸方向与不等号记混。随手用最简单的凹函数 $f(x) = x^2$ 校准： $f'' = 2 > 0$ ，弦是 $y = x$ ，中点处 $\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$ ，所以是 $f \leq g$ 。三秒钟定方向。
- (3) 证明时忘了 $g'' = 0$ ，白白去算 g 的二阶导；或忘了用 $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ 这两个端点值。
- (4) 中文教材的「凹」指 $f'' \geq 0$ (向上凹)，与英文 convex 一致，别被字面直觉带反。

综合题 (2026 数一 3 / 数二 5, 难度 4)。 四个选项分别是极值与单调、凹凸与差商单调之间的单向蕴含还是双向等价——把这一节的三种图像语言和上一节的极值判定放在一起辨析。这类题近年明显变多，做法是**逐项找反例**：

真题 14.3 2026 · 数一 · (3) 2026 · 数二 · (5) **跨卷重复** 极值、单调、凹凸的蕴含关系辨析 (习题集 14.18) ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义，则

- (A) 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减，在 $(0, 1)$ 单调递增时， $f(0)$ 是极小值
- (B) 当 $f(0)$ 是极小值时， $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减，在 $(0, 1)$ 单调递增
- (C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的时， $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增
- (D) 当 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增时， $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的

考点

题干只说 f 「有定义」，没说连续、可导——这是全题的题眼。A、B 用「不连续」和「局部 $\neq$ 整体」两把反例锤子敲掉；C 是凸函数的**弦斜率单调定理** (三弦引理)；D 是它的逆，不成立。

解

先明确两个约定：本书按同济教材，「图形是凹的」指曲线向上弯 ($f'' > 0$ 时的情形)，即对任意 $x_1 \neq x_2$ 与 $\lambda \in (0, 1)$ 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2);$$

「 $f(0)$ 是极小值」指存在 $\delta > 0$ ，使 $|x| < \delta$ 时 $f(x) \geq f(0)$ 。

A 错。 若 f 在 $x = 0$ 处不连续，单调性与 $f(0)$ 的大小可以毫无关系。取

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \quad x \in [-1, 1].$$

在 $(-1, 0)$ 上 $f(x) = -x$ 单调递减 $\checkmark$ ；在 $(0, 1)$ 上 $f(x) = x$ 单调递增 $\checkmark$ 。但 $f(0) = 1$ ，而任取 $\delta > 0$ ，只要 $0 < x < \min\{\delta, 1\}$ 就有 $f(x) = x < 1 = f(0)$ ，所以 $f(0)$ 不是极小值。A 不成立。

(若额外假设 f 在 0 连续, A 就对了: 由递减知 $x \in (-1, 0)$ 时 $f(x) > \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = f(0)$, 右侧同理。命题人把「连续」抽走, 考的正是这一点。)

B 错. 极小值是局部概念, 只管 0 的某个小邻域, 管不到整个 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 。取

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - |x|, & \frac{1}{2} < |x| \leq 1, \end{cases}$$

它在 $|x| = \frac{1}{2}$ 处两式都等于 $\frac{1}{2}$, 故连续。取 $\delta = \frac{1}{2}$, 则 $|x| < \frac{1}{2}$ 时 $f(x) = |x| \geq 0 = f(0)$, $f(0)$ 确是极小值。但在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 上 $f(x) = 1 - x$ 是递减的, 故 f 在 $(0, 1)$ 上并非单调递增。B 不成立。

C 对. 这是凸函数的「弦斜率随端点单调」性质, 可以直接由凹的定义证明。

记 $\varphi(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$, 它是曲线上的点 $(x, f(x))$ 与固定点 $(1, f(1))$ 连线的斜率。任取 $-1 \leq x_1 < x_2 < 1$, 要证 $\varphi(x_1) < \varphi(x_2)$ 。

关键一步是把中间点 x_2 写成两端点 x_1 与 1 的凸组合。令

$$\lambda = \frac{x_2 - 1}{x_1 - 1}.$$

因为 $x_1 < x_2 < 1$, 分子分母同为负且 $|x_2 - 1| < |x_1 - 1|$, 所以 $\lambda \in (0, 1)$, 且直接验证可得

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda) \cdot 1 = \lambda(x_1 - 1) + 1 = (x_2 - 1) + 1 = x_2.$$

于是由「凹」的定义 ($x_1 \neq 1, \lambda \in (0, 1)$):

$$f(x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(1),$$

两边减去 $f(1)$:

$$f(x_2) - f(1) < \lambda[f(x_1) - f(1)].$$

注意 $x_2 - 1 < 0$, 两边同除以 $x_2 - 1$ 要变号:

$$\frac{f(x_2) - f(1)}{x_2 - 1} > \frac{\lambda[f(x_1) - f(1)]}{x_2 - 1} = \frac{x_2 - 1}{x_1 - 1} \cdot \frac{f(x_1) - f(1)}{x_2 - 1} = \frac{f(x_1) - f(1)}{x_1 - 1},$$

即 $\varphi(x_2) > \varphi(x_1)$ 。故 φ 在 $[-1, 1)$ 上单调递增, C 成立。

(若 f 二阶可导, 还可这样看: $\varphi'(x) = \frac{f'(x)(x-1) - [f(x) - f(1)]}{(x-1)^2}$, 分子在 $x = 1$ 处为 0, 其导数为 $f''(x)(x-1)$, 当 $x < 1$ 且 $f'' > 0$ 时为负, 故分子在 $[-1, 1)$ 上严格大于它在 1 处的值 0, 从而 $\varphi' > 0$ 。但这需要可导假设, 不如上面的定义法一般。)

D 错. φ 只刻画了「从定点 $(1, f(1))$ 出发」的那一族弦, 信息比凹性弱, 反推不回去。反例: 取

$$f(x) = x^4 - x^3 = x^3(x-1), \quad x \in [-1, 1].$$

则 $f(1) = 0$, 于是

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^3(x-1)}{x-1} = x^3 \quad (x \neq 1),$$

x^3 在 $[-1, 1)$ 上严格单调递增 $\checkmark$ 。但

$$f''(x) = 12x^2 - 6x = 6x(2x - 1),$$

在 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 上 $f''(x) < 0$ ，曲线在这一段是凸的，故 f 在 $[-1, 1]$ 上不是凹的。D 不成立。
综上选 C。

答案：C

结论

(1) 三弦引理： f 在区间 I 上是凹的（向上弯） $\iff$ 对任一固定的 $c \in I$ ，差商 $\varphi(x) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ 在 $I \setminus \{c\}$ 上单调递增。注意「 $\iff$ 」要求对每一个 c 都成立；只对某一个 c 成立（如本题的 $c = 1$ ）**推不出**凹性。

(2) 等价形式： $x_1 < x_2 < x_3$ 时

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

(3) 单调性与极值的关系必须加连续性：「 f 在 x_0 连续，且左减右增」 $\implies f(x_0)$ 是极小值；去掉连续性即不成立。反方向（极值 $\implies$ 单调）永远不成立，因为极值是局部的。

易错

(1) 看到 A 就凭「课本上的极值第一判别法」勾选。判别法的前提是 f 在 x_0 **连续**，本题只给了「有定义」，这三个字就是陷阱。

(2) 以为 D 是 C 的显然逆命题因而也对。凹性要求所有弦的斜率都单调，D 只给了以 $x = 1$ 为定点的一族，信息不足。

(3) 证 C 时忘记 $x_2 - 1 < 0$ ，除法不变号，把结论证反。凡是除以「可能为负」的量，都要先判号。

(4) 中文教材的「凹」与英文 convex 对应、「凸」与 concave 对应，方向别记反： $f'' > 0$ 是凹的（如 $y = x^2$ ）。

易错 / 提醒

辨析题的反例库，三个就够用： $f = x^2(2 + \sin \frac{1}{x})$ （0 处取极小，但任何一侧都不单调）——破“极值 $\implies$ 两侧单调”； $f = x^4$ （ $f''(0) = 0$ 但仍是极小、不是拐点）——破“ $f'' = 0 \implies$ 拐点”； $f = |x|$ （极值点不可导）——破“极值 $\implies$ 驻点”。考场上先拿这三个去撞选项，撞掉两个基本就出答案了。

易错 / 提醒

参数形态：条件反着给。本考点还有三道是“由结论定参数”，动作都是**先把结论翻译成 f'' 的等式或符号条件，再解参数**：习题 14.13（2010 数三 12，由拐点条件定参数）、习题 14.17（2023 数二 7，极值与拐点同时定参数范围）、习题 14.14（2011 数二 16，参数方程给曲线，求

极值与拐点，是本考点唯一的解答题)。参数方程那一道要先写出 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(dy/dx)'_t}{x'_t}$ ，第二个式子的分母只有一个 x'_t ，这是最常写错的地方。

渐近线

定理 / 公式 14.3 判定条件：三类

- **垂直渐近线**： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ，则 $x = x_0$ 是。候选点为无定义点、分母零点。
- **水平渐近线**： $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ ，则 $y = A$ 是。
- **斜渐近线**： $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ (存在且非零)， $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ ，则 $y = ax + b$ 是。

图像语言

三类渐近线画出来是三件不同的事：**垂直是一堵竖直的墙**（曲线贴着它冲向上下无穷）；**水平是远处被压平**（曲线趋于一条横线）；**斜是远处贴住一条斜线**（曲线与它的竖直距离趋于 0）。由此能直接读出两条纪律：

- **同一方向上，水平与斜不能同时存在**——远处要么压平要么贴斜线，不可能两件事同时发生。
- $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 是曲线的两端，要分开画、分开算。 $f = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 的两端分别压向 $y = 1$ 与 $y = -1$ ，是两条水平渐近线。

填空题问“共有几条渐近线”时，漏掉一端是最常见的错误。另外：无定义点未必给出垂直渐近线——若该点极限是有限值，那里只是一个洞，不是墙。

易错 / 提醒

16 个题里 9 选 5 填，是本讲最“机械”的送分点。**把它做成流水线：**

1. 找所有无定义点，逐个算单侧极限 $\Rightarrow$ 垂直渐近线。
2. 算 $x \rightarrow +\infty$ ：先看 $\lim f(x)$ ，是有限数就得水平线，收工；是 ∞ 再算 a 、 b 。
3. 对 $x \rightarrow -\infty$ **重做一遍第 2 步**。
4. 数条数（注意两端算出同一条时只能算一条）。

斜渐近线的计算难点全在 b ： $\lim[f(x) - ax]$ 通常是 $\infty - \infty$ ，要靠有理化或把 f 写成 $x \cdot$ (关于 $\frac{1}{x}$ 的函数) 再泰勒展开 (L13) 来处理。

标准题 (数一 1 / 数二 1)。 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right)$ ， $x \rightarrow \infty$ 时括号里趋于 e ，整体是 ∞ ——必有斜渐近线。求 b 时 $\ln$ 里的小量要展开，是斜渐近线题的标准计算量：

真题 14.4 2023 · 数一 · (1) 2023 · 数二 · (1) 跨卷重复 斜渐近线: b 用泰勒展开算 (习题集 14.27)

★★★★☆

曲线 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right)$ 的渐近线方程为

- (A) $y = x + e$ (B) $y = x + \frac{1}{e}$ (C) $y = x$ (D) $y = x - \frac{1}{e}$

考点

斜渐近线。关键一步是把 $\ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right) - 1$ 写成 $\ln \left(1 + \frac{1}{e(x-1)} \right)$, 再用 $\ln(1+u) \sim u$ 。

解

第一步: 定义域. 要求 $e + \frac{1}{x-1} > 0$ 。当 $x > 1$ 时 $\frac{1}{x-1} > 0$, 恒成立; 当 $x < 1$ 时需 $\frac{1}{x-1} > -e$, 即 $x-1 < -\frac{1}{e}$, 亦即 $x < 1 - \frac{1}{e}$ 。故定义域为 $\left(-\infty, 1 - \frac{1}{e}\right) \cup (1, +\infty)$, $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 都可以考察。

第二步: 求斜率 k .

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right) = \ln e = 1,$$

用的是 $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ 与对数函数在 e 处的连续性。

第三步: 求截距 b .

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right) - 1 \right].$$

把 $1 = \ln e$ 塞进对数里合并:

$$\ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right) - \ln e = \ln \frac{e + \frac{1}{x-1}}{e} = \ln \left(1 + \frac{1}{e(x-1)} \right).$$

记 $u = \frac{1}{e(x-1)}$, $x \rightarrow \infty$ 时 $u \rightarrow 0$, 由 $\ln(1+u) \sim u$ 得

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{e(x-1)} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{e(x-1)} = \frac{1}{e} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = \frac{1}{e}.$$

两个方向 $x \rightarrow \pm\infty$ 的计算完全相同, 给出同一条直线。

第四步: 定选项. 斜渐近线为

$$y = x + \frac{1}{e},$$

故选 (B)。

为什么其他选项不对. $k = 1$ 四个选项都对; 区别只在 b 。(A) 的 $b = e \approx 2.718$ 、(C) 的 $b = 0$ 、(D) 的 $b = -\frac{1}{e}$ 都与 $b = \frac{1}{e} \approx 0.368$ 不符。数值上取 $x = 10^6$: $y - x \approx 0.3678797$, 而 $\frac{1}{e} = 0.3678794$, 吻合到六位小数; 若按 (C) 则该差应趋于 0, 按 (D) 则应趋于 -0.368 , 均与计算矛盾。取 $x = -10^6$ 结果相同。

答案: B

结论

处理 $\ln(A + \varepsilon)$ 型 ($\varepsilon \rightarrow 0$, $A > 0$ 为常数) 的标准动作:

$$\ln(A + \varepsilon) = \ln A + \ln\left(1 + \frac{\varepsilon}{A}\right) = \ln A + \frac{\varepsilon}{A} + o(\varepsilon).$$

把常数项 $\ln A$ 剥离出来, 剩下的才是无穷小, 才能用等价代换。本题 $A = e$, $\ln A = 1$ 正好被 $y - kx$ 中的 $-x$ 吃掉。

易错

(1) 在 $\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - 1$ 上直接用「 $\ln(1+u) \sim u$ 」——括号里的主项是 e 不是 1 , 必须先按上面的结论拆成 $\ln e + \ln\left(1 + \frac{1}{e(x-1)}\right)$ 。

(2) 把 $\frac{1}{e(x-1)}$ 粗暴换成 $\frac{1}{ex}$ 后忘了检查 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = 1$ ——本题恰好不影响结果, 但同类题中若分母是 $x-1$ 的更高次项就会出错。

(3) 本题曲线在 $x=1$ 与 $x=1-\frac{1}{e}$ 处还有垂直渐近线 ($x \rightarrow 1^+$ 时 $y \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow (1-\frac{1}{e})^-$ 时 $y \rightarrow -\infty$), 但四个选项给的都是斜渐近线, 本题只要求在选项中选出正确的那条。自己完整讨论渐近线时不要漏掉垂直的。

易错 / 提醒

把这个套路固化: $f(x) = xg(\frac{1}{x})$ 型的斜渐近线, 令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 则 $a = \lim_{t \rightarrow 0} g(t) = g(0)$, $b = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} = g'(0)$ 。 **b 就是 g 在 0 处的导数**——一步到位, 比硬算 $\infty - \infty$ 快得多。

综合题 (渐近线那 2 个解答题位之一)。2021 数二 18 把凹凸性和渐近线合并成一道大题, 是本题讲两个考点的合成形态。 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$ 带绝对值, 必须**分段讨论**, 两端的渐近线并不相同:

真题 14.5 2021 · 数二 · (18) 凹凸性与渐近线的综合大题 (习题集 14.26) ★★★★★

设函数 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$, 求函数 $f(x)$ 的凹凸性及渐近线.

考点

带绝对值的分式: 先**分段脱去绝对值**, 再各段求二阶导判凹凸; 渐近线要分 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 两头单独算——本题左右斜渐近线是不同的两条。

解

第一步: 分段写出 f , 并作多项式除法.

$f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$ 的定义域为 $x \neq -1$, 即 $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$ 。脱绝对值:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1+x}, & x \geq 0, \\ -\frac{x^2}{1+x}, & x < 0, x \neq -1. \end{cases}$$

注意到

$$\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x} \quad (\text{因为 } (x-1)(1+x) + 1 = x^2 - 1 + 1 = x^2),$$

这一步把求高阶导变成了对 $\frac{1}{1+x}$ 求导, 比商的求导法则干净得多。

第二步: 求二阶导数, 定凹凸.

当 $x > 0$ 时, 由 $f(x) = x - 1 + (1+x)^{-1}$ 得

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(1+x)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}.$$

当 $x < 0$ ($x \neq -1$) 时, $f(x) = -[x - 1 + (1+x)^{-1}]$, 故

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{(1+x)^2}, \quad f''(x) = -\frac{2}{(1+x)^3}.$$

逐段定号:

- $x \in (-\infty, -1)$: $1+x < 0$, $(1+x)^3 < 0$, 故 $f'' = -\frac{2}{(1+x)^3} > 0$, 曲线凹;
- $x \in (-1, 0)$: $1+x > 0$, 故 $f'' = -\frac{2}{(1+x)^3} < 0$, 曲线凸;
- $x \in (0, +\infty)$: $f'' = \frac{2}{(1+x)^3} > 0$, 曲线凹。

第三步: 处理分界点 $x = 0$.

f 在 $x = 0$ 连续 ($f(0) = 0$, 左右极限都是 0)。一阶导数左右都存在且相等:

$$f'(0^-) = -1 + \frac{1}{1} = 0, \quad f'(0^+) = 1 - \frac{1}{1} = 0,$$

故 $f'(0) = 0$; 而 $f''(0^-) = -2 \neq 2 = f''(0^+)$, $f''(0)$ 不存在。但拐点只要求「连续 + 凹凸性改变」, 不要求二阶可导。由第二步, f 在 $x = 0$ 左侧凸、右侧凹, 所以 $(0, 0)$ 是拐点。

$x = -1$ 不在定义域内, 不是拐点 (凹凸性的改变发生在间断处, 不算拐点)。

结论 (凹凸性). $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 与 $(0, +\infty)$ 上是凹的, 在 $(-1, 0)$ 上是凸的; 拐点为 $(0, 0)$ 。

第四步: 垂直渐近线.

唯一的可疑点是 $x = -1$ 。此时分子 $x|x| \rightarrow (-1) \cdot 1 = -1 \neq 0$, 分母 $\rightarrow 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{-1}{0^-} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{-1}{0^+} = -\infty.$$

所以 $x = -1$ 是垂直渐近线。

第五步：斜渐近线（两头分别算）。

$x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$:

$$a_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x} = 1,$$

$$b_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x(1+x)}{1+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{1+x} = -1.$$

故右侧斜渐近线为 $y = x - 1$ 。

$x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x) = -\frac{x^2}{1+x}$:

$$a_- = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{1+x} = -1,$$

$$b_- = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2 + x(1+x)}{1+x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{1+x} = 1.$$

故左侧斜渐近线为 $y = -x + 1$ 。

两头的斜率都存在且有限，所以没有水平渐近线。

答案。 凹凸性：在 $(-\infty, -1)$ 和 $(0, +\infty)$ 上凹，在 $(-1, 0)$ 上凸，拐点 $(0, 0)$ ；渐近线共三条：垂直渐近线 $x = -1$ ，斜渐近线 $y = x - 1$ ($x \rightarrow +\infty$) 与 $y = -x + 1$ ($x \rightarrow -\infty$)。

验算。 取 $x = 100$: $f = \frac{10000}{101} = 99.0099$ ，而 $x - 1 = 99$ ，差 $0.0099 \rightarrow 0 \checkmark$ ；取 $x = -100$: $f = -\frac{10000}{-99} = 101.0101$ ，而 $-x + 1 = 101$ ，差 $0.0101 \rightarrow 0 \checkmark$ 。

结论

(1) $\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x}$ 这类假分式化真分式既能一眼看出斜渐近线（多项式部分 $x - 1$ 就是渐近线），又把求导化到最简，是这类题的通用第一步。

(2) **斜渐近线必须两头分别求**： $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ ， $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$ 。含 $|x|$ 、 $\sqrt{x^2 + \dots}$ 、 e^x 的函数左右两头常给出不同的渐近线。

(3) 拐点只需「函数在该点连续 + 两侧凹凸性相反」， f'' 在该点可以不存在（如本题 $x = 0$ ，以及 $y = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ ）。

(4) f 不连续（无定义）的点即使两侧凹凸相反，也不能算拐点。

易错

(1) 不分段就直接对 $\frac{x|x|}{1+x}$ 求导，或只算 $x > 0$ 一支，漏掉左半支的凹凸与左侧渐近线。

(2) 把 $x = -1$ 当成拐点。它是间断点，凹凸性虽在两侧不同，但没有「曲线上的点」，不是拐点。

(3) 只求出一条斜渐近线 $y = x - 1$ 就收工。本题因为有 $|x|$ ， $x \rightarrow -\infty$ 时是另一条 $y = -x + 1$ ，漏掉要扣分。

(4) 验证 $x = 0$ 是拐点时，因为 $f''(0)$ 不存在就断言「不是拐点」。判据是凹凸变号，不是 $f'' = 0$ 。

(5) 算 b_- 时忘了 $a_- = -1$, 写成 $\lim [f(x) - x]$, 得到 ∞ 而误判无渐近线。

易错 / 提醒

这道题提示了本讲解答题的书写标准：**列表**。把 f' 、 f'' 的零点和不存在点排成一行，划分区间，逐格标 $+/ -$ ，最后一行写结论。阅卷按表给分，写得越结构化越不容易漏。**绝对值函数的分界点 $x = 0$ 一定要单独成一列。**

渐近线的另一个解答题位是习题 14.25 (2020 数二 15)，一道单问斜渐近线的解答题，见本讲作业清单。

二重 曲率

定理 / 公式 14.4 判定条件

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}, \quad \text{曲率半径 } R = \frac{1}{K}.$$

$$\text{参数方程时 } K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}.$$

图像语言

曲率就是“这一点弯得有多急”，曲率半径就是“在这一点上最贴合曲线的那个圆有多大”。三个参照点记住就够：**直线处处 $K = 0$ ($R = \infty$, 一点也不弯)**；**半径 R_0 的圆处处 $K = \frac{1}{R_0}$ (弯得均匀)**； **K 越大曲线越急、 R 越小。**

公式分母那个 $(1 + y'^2)^{3/2}$ 也有画面：**坡越陡，同样大小的 y'' 看起来就弯得越不明显**，所以要除掉斜率的影响。凡是题目问“哪条曲线在该点弯得更急”“两曲线在交点处谁在谁上方”，比的都是这个 K ，而不是 $|y''|$ 。

易错 / 提醒

这一节是数二专属。2010–2026 共 7 道曲率题、7 个题位，全部出自数二；数一、数三十七年在这个考点上都是 0 分。数一、数三考生请直接跳过本节，连公式都不必背。

数二考生：7 道题、30 分，平均每年 1.8 分，基本是每两年一道填空或选择，且难度只有 2.57，属于必拿分。公式必须记准，尤其分母的 $\frac{3}{2}$ 次方。考过的问法就四种：直接求曲率/曲率半径 (习题 14.33、14.36)、由曲率反求点坐标 (习题 14.30)、**比较两曲线的曲率与位置关系** (习题 14.32、14.34，难度 3–4，是本节仅有的难题)，以及**曲率圆**——后者是综合题，放在全讲最后单独讲。

标准题 (真题演练)。参数方程求曲率，动作完全固定：算 x'_t, y'_t, x''_t, y''_t ，代入参数式曲率公式，注意分子是行列式形式、分母是 $\frac{3}{2}$ 次方。动作看着多，其实一步都不用想：

真题 14.6 2018 · 数二 · (12) 参数方程求曲率：四个导数代进公式 (习题集 14.33) ★★☆☆☆

曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为 _____.

考点

星形线的参数方程曲率：套公式 $K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$ ，求导时注意 $\cos^3 t$ 是复合函数。

解

本题曲线 $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$ 是**星形线** ($x^{2/3} + y^{2/3} = 1$)。

第一步：一阶导 (对 t). 用链式法则,

$$\begin{aligned} x'(t) &= 3\cos^2 t \cdot (-\sin t) = -3\cos^2 t \sin t, \\ y'(t) &= 3\sin^2 t \cdot \cos t = 3\sin^2 t \cos t. \end{aligned}$$

第二步：二阶导. 对 x' 再求导 (乘积法则):

$$\begin{aligned} x''(t) &= -3 \left[(\cos^2 t)' \sin t + \cos^2 t \cdot \cos t \right] = -3 \left[-2\cos t \sin^2 t + \cos^3 t \right] \\ &= 6\cos t \sin^2 t - 3\cos^3 t. \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} y''(t) &= 3 \left[(\sin^2 t)' \cos t + \sin^2 t \cdot (-\sin t) \right] = 3 \left[2\sin t \cos^2 t - \sin^3 t \right] \\ &= 6\sin t \cos^2 t - 3\sin^3 t. \end{aligned}$$

第三步：代入 $t = \frac{\pi}{4}$. 此时 $\sin t = \cos t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 于是 $\sin^2 t = \cos^2 t = \frac{1}{2}$, $\sin^3 t = \cos^3 t = \frac{\sqrt{2}}{4}$.
代入:

$$\begin{aligned} x' &= -3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{3\sqrt{2}}{4}, & y' &= 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{4}, \\ x'' &= 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}, & y'' &= 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

第四步：算分子与分母. 分子

$$|x'y'' - y'x''| = \left| \left(-\frac{3\sqrt{2}}{4} \right) \cdot \frac{3\sqrt{2}}{4} - \frac{3\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{4} \right| = \left| -\frac{18}{16} - \frac{18}{16} \right| = \frac{36}{16} = \frac{9}{4}.$$

分母中

$$x'^2 + y'^2 = \frac{18}{16} + \frac{18}{16} = \frac{36}{16} = \frac{9}{4}, \quad \left(\frac{9}{4} \right)^{3/2} = \left(\frac{3}{2} \right)^3 = \frac{27}{8}.$$

第五步：得曲率.

$$K = \frac{9/4}{27/8} = \frac{9}{4} \times \frac{8}{27} = \frac{2}{3}.$$

解法二 (用星形线的一般结论核对). 对星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($a > 0$), 把上面的计算一般化可得

$$x'^2 + y'^2 = 9a^2 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) = 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t,$$

$$x'y'' - y'x'' = -9a^2 (\sin^2 t \cos^4 t + \sin^4 t \cos^2 t) = -9a^2 \sin^2 t \cos^2 t.$$

于是

$$K = \frac{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t}{(9a^2 \sin^2 t \cos^2 t)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t}} = \frac{1}{3a |\sin t \cos t|},$$

即

$$R = \frac{1}{K} = 3a |\sin t \cos t| = \frac{3a}{2} |\sin 2t|.$$

本题 $a = 1$, $t = \frac{\pi}{4}$, 故 $R = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$, $K = \frac{1}{R} = \frac{2}{3}$ ✓, 与解法一一致。

答案: $\frac{2}{3}$

结论

- (1) 参数方程曲率 $K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$, 分子是行列式 $\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}$ 的绝对值。
- (2) 星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ 的曲率半径 $R = 3a |\sin t \cos t| = \frac{3a}{2} |\sin 2t|$; 在 $t = \frac{\pi}{4}$ (离原点最近处) 取到最大值 $\frac{3a}{2}$, 在四个尖点 $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 处 $R = 0$ (尖点无切线, 曲率发散)。
- (3) 分数的 $\frac{3}{2}$ 次方: $\left(\frac{9}{4}\right)^{3/2} = \left(\sqrt{\frac{9}{4}}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$, 先开方再立方最省力。

易错

- (1) $(\cos^3 t)'$ 写成 $3 \cos^2 t$, 漏掉内层导数 $-\sin t$ 。
- (2) 求 x'' 时忘了乘积法则的第二项, 或漏了 $(\cos^2 t)' = -2 \cos t \sin t$ 的负号。本题两个二阶导恰好都等于 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$, 若算出一正一负多半是符号出错。
- (3) 分子写成 $x'y'' + y'x''$ 。本题 $x'y'' = -\frac{9}{8}$, $y'x'' = \frac{9}{8}$, 用加号恰好相消得 0, 从而算出曲率为 0, 是最容易暴露的符号错。
- (4) 答成 $\frac{3}{2}$ ——那是曲率半径, 题目问的是曲率。

全讲最后一道: 曲率圆 (综合)

曲率圆不是曲率的入门题, 它是曲率、法线方向、凹凸性三件事的合成, 所以放在全讲的最后。做它之前, 上面四节的判定条件你应该都已经能默写了。

曲率圆三要素

在曲线上取定一点，它的曲率圆由三件事唯一确定：

- 半径 $R = \frac{1}{K}$ ；
- 圆心在该点法线上、朝曲线凹的那一侧、距离该点恰好 R ；
- 圆与曲线在该点相切且曲率相等（这是“最贴合”的准确含义）。

所以求曲率圆的顺序是：先 K ，再法线方向，再判凹向定圆心的正负号，最后写方程。

真题 14.7 2024 · 数二 · (11) 曲率圆：定半径与圆心 (习题集 14.35) ★★☆☆☆

曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率圆方程为 _____

考点

曲率圆（密切圆）三要素：半径 $R = \frac{1}{K}$ 、圆心在凹侧的法线上、圆心到切点距离为 R 。本题在 $(0, 0)$ 处切线竖直，应把 x 看成 y 的函数来求导。

解

第一步：注意切线是竖直的，换自变量。 曲线 $y^2 = x$ 是开口朝 x 轴正向的抛物线，原点是它的顶点，那里的切线是 y 轴（竖直线），因此 $\frac{dy}{dx}$ 在原点不存在，不能直接对 $y = y(x)$ 求导。改把 x 看成 y 的函数：

$$x = \varphi(y) = y^2.$$

曲率是曲线自身的几何量，与用哪个变量作自变量无关，公式形式照搬即可。

第二步：求导并算曲率。

$$\frac{dx}{dy} = 2y, \quad \frac{d^2x}{dy^2} = 2.$$

在原点 $y = 0$ 处 $\frac{dx}{dy} = 0$, $\frac{d^2x}{dy^2} = 2$, 故

$$K = \frac{\left| \frac{d^2x}{dy^2} \right|}{\left[1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 \right]^{3/2}} = \frac{2}{(1+0)^{3/2}} = 2,$$

于是曲率半径

$$R = \frac{1}{K} = \frac{1}{2}.$$

第三步：定圆心。 曲率圆的圆心（曲率中心）在该点的法线上，且位于曲线凹的一侧，与切点相距 R 。

- 切线是 y 轴，故法线是 x 轴，圆心形如 $\left(\pm \frac{1}{2}, 0 \right)$ 。

- 曲线 $x = y^2 \geq 0$ 整条位于 y 轴右侧, 即向 x 轴正向凹 (这与 $\frac{d^2x}{dy^2} = 2 > 0$ 一致: x 作为 y 的函数是下凸的)。故圆心取 $x > 0$ 的那个: $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

第四步: 写出曲率圆方程.

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

第五步: 验算. 把 $x = y^2$ 代入圆的方程左端, 考察 $\Delta(y) = \left(y^2 - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 - \frac{1}{4}$:

$$\Delta(y) = y^4 - y^2 + \frac{1}{4} + y^2 - \frac{1}{4} = y^4.$$

即抛物线上的点到圆的「偏差」是 $y^4 = o(y^2)$ (四阶小量), 说明圆与抛物线在顶点处的接触阶数达到 3 阶——这正是密切圆的特征 (一般的圆只能做到 2 阶接触) ✓。

答案: $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

结论

(1) **曲率圆三要素:** 半径 $R = \frac{1}{K}$; 圆心在法线上、凹侧; 与曲线在该点相切 (有公切线) 且曲率相等。写方程时先定 R 、再定圆心。

(2) 曲率中心的一般公式 (对 $y = y(x)$, $y'' \neq 0$):

$$\alpha = x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''}, \quad \beta = y + \frac{1 + y'^2}{y''}.$$

把 x, y 互换即得 $x = \varphi(y)$ 情形的公式。本题用它: $\beta = 0 - \frac{0 \cdot 1}{2} = 0$, $\alpha = 0 + \frac{1 + 0}{2} = \frac{1}{2}$, 同样得圆心 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

(3) **抛物线顶点处的曲率半径:** $y = ax^2$ 在顶点处 $R = \frac{1}{|2a|}$ 。本题写成 $x = y^2$ 即 $a = 1$, $R = \frac{1}{2}$, 曲率圆为 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$; 若是 $y = x^2$, 则曲率圆为 $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 。

易错

(1) **慎用 $y = \pm\sqrt{x}$ 求导.** 在 $x = 0$ 处 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow \infty$, 曲率公式 $\frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$ 变成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 必须取极限才能算 (结果同样是 2, 但过程繁琐易错)。遇到竖直切线, 直接把 x 当成 y 的函数最省事。

(2) 圆心取成 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 。曲率中心一定在凹侧; 本题曲线整体在 y 轴右边, 圆心不可能在左边。

(3) 圆心取成 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ ——那是把曲线错当成 $y = x^2$ 了。

(4) 方程右端写成 $R = \frac{1}{2}$ 而不是 $R^2 = \frac{1}{4}$ 。

(5) 只答曲率半径 $\frac{1}{2}$ 或只答圆心，没写出圆的方程。

易错 / 提醒

本题的坑在于 $y^2 = x$ 在原点处 y' 不存在（切线是 y 轴），要把 x 看成 y 的函数再套公式——凡是切线竖直的点，一律换自变量。换完之后“凹的一侧”也跟着换成关于 y 的凹向，别用换元前的图像去判符号。

导数的经济语言（数三的铺垫）

导数的经济语言

下面这套词你在数三卷上会反复遇到，本讲只负责把词认全，一道题都不出：

- **成本**：总成本 $C(Q)$ ，平均成本 $\bar{C} = \frac{C(Q)}{Q}$ ，边际成本 $C'(Q)$ （再多生产一个单位所增加的成本）。 $\bar{C}$ 取最小时 $\bar{C}' = 0$ ，即 $\frac{C'Q - C}{Q^2} = 0$ ，也就是**边际成本 = 平均成本**。
- **收益**：价格 p 、销量 Q ，总收益 $R = pQ$ ，**边际收益 R'** （对 Q 求导）。
- **利润**： $L = R - C$ ，**边际利润 $L' = R' - C'$** 。利润最大的必要条件是 $L' = 0$ ，即**边际收益 = 边际成本**；再用 $L'' < 0$ 确认是极大。
- **需求弹性**： $\eta = -\frac{p}{Q} \cdot \frac{dQ}{dp}$ 。它衡量“价格变动 1% 时需求量变动百分之几”，前面的负号是为了让 η 取正值（需求随价格下降）。

弹性怎么读：由 $R = pQ$ 可得 $\frac{dR}{dp} = Q(1 - \eta)$ 。所以 $\eta > 1$ （富有弹性）时 $\frac{dR}{dp} < 0$ ——**降价反而增加总收益**； $\eta < 1$ （缺乏弹性）时涨价才增收； $\eta = 1$ 时总收益取最大。这一句是经济类考题最常考的一句话，务必按“ η 与 1 比大小”来记，不要背成“弹性大就贵”。

这套语言在哪里练：边际与弹性的真题练习全部在 **L22**（数三专属，7 道真题，含最优定价、平均成本最小、利润最大化等固定问法）；由弹性反求需求函数或收益函数那一类要先解一个微分方程，放在 **L27**。

本讲小结

1. 四节共用一个骨架：判定条件 $\rightarrow$ 图像语言 $\rightarrow$ 标准题 $\rightarrow$ 参数/综合题。选择题考的几乎全是图像语言。
2. 极值候选点 = 水平切线 + 尖角；隐函数极值用第二充分条件，驻点处 y'' 会塌缩。
3. f' 管升降， f'' 管弦上弦下。凹凸的三句图像语言（弦、切线、差商单调）要能互换。 $f'' = 0$ 不保证是拐点；拐点要写两个坐标。
4. 渐近线做成流水线，两端分开算；同一端水平与斜只能有一条； $f = xg(\frac{1}{x})$ 型的 b 就是 $g'(0)$ 。

5. **二重** 曲率公式分母是 $\frac{3}{2}$ 次方；切线竖直时改用 $x = x(y)$ 。曲率圆是三件事的合成，放在最后做。
6. 经济语言只是铺垫：平均成本最小 $\Leftrightarrow$ 边际 = 平均，利润最大 $\Leftrightarrow$ 边际收益 = 边际成本， $\eta > 1$ 时降价增收。题在 L22 与 L27。

易错 / 提醒

按卷分配精力：17 年平均每年拿走数二 9.0 分、数三 3.6 分、数一 2.8 分。

数二：本讲是你的第三大讲，四个考点一个都不能漏，其中渐近线（52 分）和凹凸拐点（45 分）两块加起来就有 97 分，几乎全是选填，属于“必须全拿”的分。**数一、数三：**曲率整节跳过，渐近线（数一 17 年共 13 分，平均每年 0.8 分）看懂流水线做两道即可，主要精力放在**单调性、极值与最值**上——这一块三卷分值几乎相同（18 / 25 / 18），且是解答题最集中的部分，也是后面 L15、L32 的地基。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格 = 一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

单调性、极值与最值（7 题，正文已讲 1 题，其中 2 道跨卷重复）

$$14.1 \quad 2017 \cdot \text{数一} \cdot (2) = 2017 \cdot \text{数三} \cdot (3) \quad \text{同一题} \quad 14.2 \quad 2019 \cdot \text{数一} \cdot (2)$$

$$14.3 \quad 2010 \cdot \text{数三} \cdot (3) \quad 14.4 \quad 2011 \cdot \text{数二} \cdot (3)$$

$$14.5 \quad 2019 \cdot \text{数二} \cdot (15) = 2019 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题} \quad 14.6 \quad 2013 \cdot \text{数二} \cdot (20)$$

凹凸性与拐点（11 题，正文已讲 2 题，其中 4 道跨卷重复）

$$14.8 \quad 2015 \cdot \text{数一} \cdot (1) = 2015 \cdot \text{数二} \cdot (4) = 2015 \cdot \text{数三} \cdot (2) \quad \text{同一题}$$

$$14.9 \quad 2016 \cdot \text{数二} \cdot (4) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (1) \quad \text{同一题} \quad 14.10 \quad 2011 \cdot \text{数一} \cdot (1)$$

$$14.11 \quad 2018 \cdot \text{数二} \cdot (10) = 2018 \cdot \text{数三} \cdot (9) \quad \text{同一题}$$

$$14.12 \quad 2019 \cdot \text{数二} \cdot (2) = 2019 \cdot \text{数三} \cdot (10) \quad \text{同一题} \quad 14.13 \quad 2010 \cdot \text{数三} \cdot (12)$$

$$14.14 \quad 2011 \cdot \text{数二} \cdot (16) \quad 14.16 \quad 2022 \cdot \text{数二} \cdot (3) \quad 14.17 \quad 2023 \cdot \text{数二} \cdot (7)$$

渐近线（11 题，正文已讲 2 题，其中 2 道跨卷重复）

$$14.19 \quad 2012 \cdot \text{数一} \cdot (1) = 2012 \cdot \text{数二} \cdot (1) = 2012 \cdot \text{数三} \cdot (1) \quad \text{同一题}$$

$$14.20 \quad 2014 \cdot \text{数一} \cdot (1) = 2014 \cdot \text{数二} \cdot (2) = 2014 \cdot \text{数三} \cdot (2) \quad \text{同一题}$$

$$14.21 \quad 2026 \cdot \text{数三} \cdot (1) \quad 14.22 \quad 2010 \cdot \text{数二} \cdot (10) \quad 14.23 \quad 2016 \cdot \text{数二} \cdot (9)$$

$$14.24 \quad 2017 \cdot \text{数二} \cdot (9) \quad 14.25 \quad 2020 \cdot \text{数二} \cdot (15) \quad 14.28 \quad 2025 \cdot \text{数二} \cdot (12)$$

$$14.29 \quad 2025 \cdot \text{数三} \cdot (11)$$

曲率与曲率半径 (7 题, 正文已讲 2 题)

14.30

2012 · 数二 · (13)

14.31

2014 · 数二 · (4)

14.32

2016 · 数二 · (5)

14.34

2019 · 数二 · (6)

14.36

2026 · 数二 · (13)

本讲名下真题共 36 道, 正文讲透 7 道, 其余 29 道按上表自行完成——其中 8 道是红框里的跨卷重复题, 两卷(或三卷)同一道, 做一次就够; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 按考点分四组, 每组都按“标准题先、参数题后”的顺序做。单调极值(优先, 剩下的解答题都在这里): 2013 数二 20 (先求最小值, 第 (II) 问拿它去卡递推数列, 收尾回 L06)、2019 数二 15 / 数三 15 (分段函数, 分界点必须用定义算左右导数)。凹凸拐点(选择题速练): 2011 数一 1、2015 数一 1 / 数二 4 / 数三 2、2016 数二 4 / 数三 1、2022 数二 3, 再做两道参数题 2010 数三 12、2023 数二 7; **2011 数二 16 是这个考点唯一的解答题**(参数方程求极值与拐点)。渐近线(选填成组连着做): 2012 数一 1 / 数二 1 / 数三 1 (问条数, 最容易漏)、2016 数二 9、2017 数二 9、2025 数二 12、2025 数三 11、2026 数三 1、2014 数一 1; **2020 数二 15 要按大题完整写**(求 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$ 的斜渐近线)。曲率(仅数二): 正文那道 2018 数二 12 讲过之后, 合上书再写一遍; 然后做 2012 数二 13、2014 数二 4、2026 数二 13, 行有余力再做 2016 数二 5 和 2019 数二 6 (比较两曲线的曲率, 本节仅有的两道难题)。

L15 不等式证明与方程根的个数

本讲定位：微分学部分的收尾讲，不引入新知识，而是把 L07、L10–L14 的工具组织成两套决策流程。17 年真题里 9 道独立题、12 个卷面题位，**12 个题位里 8 个是解答题**，平均难度 **3.44**——分不算多（三卷占比最高只有 1.58%），但一考就是整道大题，所以要吃透。

它的分卷差距也很明显：数二、数三各 **1.58%**（每年 2.4 分），**数一只有 0.82%**——17 年 17 套数一卷里，本讲总共只出现过 **2 次**（2011 数一 17 求实根个数、2012 数一 15 证不等式），平均每年 1.2 分。数一考生对这一讲的定位应该是“读懂方法、不专门刷题”。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
方程根的存在性与个数	6	7	3	0	4	10	15	30
不等式的证明	3	5	1	0	4	10	25	10
合计	9	12	4	0	8	21	40	40

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.8%** ■ 数二 **1.6%** ■ 数三 **1.6%** ■
平均难度 3.4/5

读数：两个考点：**方程根的存在性与个数**（6 道独立题、7 个题位，数三 30 分／数二 15 分／数一 10 分，难度 3.5）和**不等式的证明**（只有 3 道独立题，但铺了 5 个题位，因为 2012 年那道是三卷同题）。8 个解答题题位里数二、数三各占 3 个，数一只占 2 个。难度 3.44，不低，但方法极其固定。

方程的根：四级递进

先认清题目问到第几级

关于根，真题只会问四件事，**一级比一级多要一样东西**。看清问的是哪一级，就知道要写几段：

1. **存在**（至少有一个根）→ **零点定理**： f 连续、两端点值异号。
2. **唯一**（至多一个根）→ **单调性**： f' 在整个区间上不变号。“有且仅有”就是第 1 级加第 2 级，**必须写成两段**。
3. **个数**（到底几个根）→ **分区间讨论**：用 f' 的零点把区间切成若干单调段，在每一段上各用一次第 1、2 级。
4. **参数范围**（要恰好 n 个根，问参数取什么）→ **把第 3 级的结论反解**。

最常见的失分不是算错，是级别写少了：只写了单调（至多一根）却没写端点异号（至少一根），结论就悬空；或者只算出了驻点却没讨论每一段，个数就少数一个。

第一、二级：存在与唯一**定理 / 公式 15.1 两个定理各司其职**

- **零点定理管“存在”**： f 在 $[a, b]$ 连续且 $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow$ 在 (a, b) 内至少有一根。
- **单调性管“唯一”**： $f' > 0$ （或 < 0 ）在区间上恒成立 $\Rightarrow$ 至多一根。

两句合起来才是“有且仅有一个实根”。

易错 / 提醒

端点是开的或是无穷时，用**极限**代替端点值（ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f$ 、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ ），这一点在真题里出现得比闭区间还多。极限是 $+\infty$ 就当作“取正值”用，但书写时要写成“由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ 知存在 X 使 $f(X) > 0$ ”，不要直接把 $+\infty$ 代进零点定理。

怎么从目标反推出要构造的函数

下面这道要证“ $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根”。构造函数的想法不是从天上掉下来的，是从**目标倒推**的：

1. 目标是“方程有根”，而我们手上只有**零点定理**，它管的是“某个函数取零”。所以第一步必然是**把方程移项**，令 $f_n(x) = x^n + \cdots + x - 1$ ，把“有根”翻译成“ f_n 有零点”。
2. 目标里还有“仅有”，而“仅有”只能由单调性给，所以第二步必然是**求 f'_n** ——这里每一项求导都是正的，符号一眼可见，说明移项这个构造选对了。
3. 端点值 $f_n(1) = n - 1 > 0$ 好算， $f_n(\frac{1}{2})$ 是一串分数，看到**等比结构**就先用**等比求和化简**，得 $-\frac{1}{2^n} < 0$ 。两端异号，第 1 级到手。

记住这条倒推链：要用哪个定理 $\rightarrow$ 那个定理要求什么形状 $\rightarrow$ 把题目凑成那个形状。本讲所有证明题的辅助函数都是这么来的。

真题演练 (“存在 + 唯一”的完整书写, 难度 4)。第 (I) 问就是上面推出来的两段; 第 (II) 问把 (I) 里那个根 x_n 当成数列, 证收敛并求极限:

真题 15.1 2012 · 数二 · (21) 有且仅有一个实根, 再把根做成数列求极限 (习题集 15.1) ★★★★★

(I) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ (n 为大于 1 的整数) 在区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根;

(II) 记 (I) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

考点

(I) 零点定理定「有」+ 单调性定「仅有」。(II) 由 x_n 的定义式比较 $f_{n+1}(x_n)$ 与 0, 判出数列单调, 用单调有界准则; 求极限的钥匙是把等比和求出来, 化成 $2x_n - 1 = x_n^{n+1}$, 右端整体趋于 0。

解

(I) 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n - 1, \quad n \geq 2.$$

方程即 $f_n(x) = 0$ 。

唯一性 (至多一根). 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上

$$f'_n(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} > 0$$

(每一项在 $x > 0$ 时都为正), 故 f_n 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上严格单调递增, 至多一个零点。

存在性 (至少一根). f_n 是多项式, 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续. 左端点用等比数列求和:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

所以

$$f_n\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1 = -\frac{1}{2^n} < 0.$$

右端点

$$f_n(1) = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ 项}} - 1 = n - 1 > 0 \quad (n \geq 2).$$

两端异号, 由零点定理, f_n 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内至少有一个零点。

综合两条: 方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根, 记为 x_n 。

(II) 分两步: 先证 $\{x_n\}$ 收敛, 再求极限。

第一步: 证 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界。

关键手法是把下一个函数在这一个根处的值算出来。由定义

$$f_{n+1}(x) = f_n(x) + x^{n+1},$$

在 $x = x_n$ 处取值 (注意 $f_n(x_n) = 0$, 且 $x_n > \frac{1}{2} > 0$):

$$f_{n+1}(x_n) = 0 + x_n^{n+1} > 0.$$

而 $f_{n+1}(x_{n+1}) = 0$ 。由 (I) 的论证, f_{n+1} 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上严格单调递增, 从 $f_{n+1}(x_n) > 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$ 立得

$$x_n > x_{n+1}.$$

故 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 严格单调递减; 又由 (I) 恒有 $x_n > \frac{1}{2}$, 有下界。由单调有界准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 A , 且 $A \geq \frac{1}{2}$ 。

第二步: 求 A 。

把 x_n 满足的方程用等比求和化简。因 $0 < x_n < 1$ (分母 $1 - x_n \neq 0$),

$$x_n + x_n^2 + \cdots + x_n^n = \frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} = 1.$$

去分母: $x_n - x_n^{n+1} = 1 - x_n$, 整理得关键恒等式

$$2x_n - 1 = x_n^{n+1}.$$

现在只需说明右端趋于 0。由第一步的单调递减性, 对一切 $n \geq 2$ 有

$$\frac{1}{2} < x_n \leq x_2 < 1.$$

记 $q = x_2$, 这是一个与 n 无关的常数, 且 $0 < q < 1$ (事实上 x_2 满足 $x^2 + x - 1 = 0$, 即 $q = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$)。于是

$$0 < x_n^{n+1} \leq q^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

由夹逼准则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{n+1} = 0$ 。对恒等式两边取极限:

$$2A - 1 = 0 \implies A = \frac{1}{2}.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$ 。

验算. $n = 2$: $x^2 + x = 1 \Rightarrow x_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.6180$; $n = 3$: $x^3 + x^2 + x = 1 \Rightarrow x_3 \approx 0.5437$;
 $n = 5$ 时 $x_5 \approx 0.5087$, $n = 10$ 时 $x_{10} \approx 0.5002$, 确在严格递减地趋于 $\frac{1}{2}$ ✓。

结论

(1) 「方程根列」求极限的三步套路：

- (i) 用 $f_{n+1}(x) = f_n(x) + (\text{已知符号的项})$ 在 $x = x_n$ 处取值，结合 f_{n+1} 的单调性比较 x_n 与 x_{n+1} 的大小；
- (ii) 单调有界准则断言极限存在；
- (iii) 把方程化成闭形式再取极限，切忌在含 n 的求和式上直接取极限。

(2) 本题的闭形式 $2x_n - 1 = x_n^{n+1}$ 值得记住： $\sum_{k=1}^n x^k = 1 \iff 2x - 1 = x^{n+1} \ (x \neq 1)$ 。

(3) 处理 x_n^n 型极限，必须找到一个与 n 无关的上界 $q < 1$ 。只知道 $x_n < 1$ 是不够的 ($(1 - \frac{1}{n})^n \rightarrow e^{-1} \neq 0$ 就是反例)；本题靠单调性得到 $x_n \leq x_2 < 1$ ，这一步不可省。

易错

(1) 第 (II) 问直接在 $x_n + x_n^2 + \cdots + x_n^n = 1$ 中令 $n \rightarrow \infty$ ，写成 $\frac{A}{1-A} = 1$ 从而得 $A = \frac{1}{2}$ 。结论虽对，过程却不严谨：和式的项数随 n 变化，不能逐项取极限，必须先求和成闭形式。

(2) 只知道 $x_n \in (\frac{1}{2}, 1)$ 就断言 $x_n^{n+1} \rightarrow 0$ 。如前所述这是错的，需要一致的上界 $q = x_2 < 1$ 。

(3) 证单调性时算 $f_n(x_{n+1})$ 而不是 $f_{n+1}(x_n)$ ，得到 $f_n(x_{n+1}) = -x_{n+1}^{n+1} < 0$ ，同样能推出 $x_{n+1} < x_n$ ，但要用 f_n 的单调性，别把下标搞混。

(4) (I) 中 $f_n(1) = n - 1$ ，若忘了条件「 $n > 1$ 」而取 $n = 1$ ，则 $f_1(1) = 0$ ，零点跑到端点上，结论失效——题目专门写「 n 为大于 1 的整数」正是为此。

(5) $f_n(\frac{1}{2})$ 算成 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots - 1$ 时漏项或算成 0。等比和是 $1 - 2^{-n}$ ，严格小于 1。

易错 / 提醒

这道题演示了本讲解答的两个通用技巧：

- “有且仅有”必须写成两段：单调性一段（至多一根）、零点定理一段（至少一根），最后合起来下结论。只写一段就是半分。
- 前一问的结论是后一问的条件。本讲的两问题几乎都是这个结构，(I) 定出的那个根就是 (II) 里数列的定义；做 (II) 卡住时，先回头看 (I) 给了什么（这里是把定义式化成 $2x_n - 1 = x_n^{n+1}$ ，右端整体趋于 0）。

第三、四级：个数与参数范围**定理 / 公式 15.2 数根的两步法**

求 $f(x) = 0$ 在某区间上的实根个数：

1. 定“有几段”：求 f' 的零点，把区间划分成若干个单调区间。
2. 每段定“有没有”：在每个单调区间上，计算两 endpoint（或 endpoint 极限）的函数值。异号则恰

有一根（零点定理 + 单调性保证唯一），同号则无根。

把每一段的结论加起来，就是总根数。

易错 / 提醒

第四级（含参）有两条路，按本考点的 6 道真题看各占一半，且主流是后者：

- 参数能干净分离（参数是加项或乘因子） $\Rightarrow$ 分离成 $k = g(x)$ ，转化为水平线 $y = k$ 与曲线 $y = g(x)$ 的交点个数，用 L14 的单调性、极值、渐近线画出 g 的图像。习题 15.6（2017 数三 18， $k = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$ ）、习题 15.4（2019 数三 2， $k = 5x - x^5$ ）就是这一路。
- 参数分不干净，或分离后函数更难画 $\Rightarrow$ 定极值点、讨论极值的符号：先由 f' 定出唯一的极小（大）值点 x^* ，再把“有 n 个零点”翻译成“ $f(x^*) < 0$ 且两端趋于 $+\infty$ ”。习题 15.5（2021 数二 4 / 数三 3）、习题 15.3（2011 数一 17）用的都是这一路。

判据很简单：分离后如果还要对 g 做一遍完整的单调性讨论，那不如一开始就讨论 f 。

真题演练（含参零点个数的选择题形态）。 $f(x) = ax - b \ln x$ 有 2 个零点，求 $\frac{b}{a}$ 的范围。参数在这里分不干净（ a 、 b 各带一项），走第二条路：定极值点、令极小值 < 0 ：

真题 15.2 2021 · 数二 · (4) 2021 · 数三 · (3) **跨卷重复** 含参零点个数：极小值定符号 （习题集 15.5） ★★★★★

函数 $f(x) = ax - b \ln x$ ($a > 0$) 有 2 个零点，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是

- (A) $(e, +\infty)$ (B) $(0, e)$ (C) $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ (D) $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$

考点

含参函数零点个数：先用一阶导定出唯一极值点，再把「有 2 个零点」翻译成「极小值 < 0 且两端趋于 $+\infty$ 」。

解

第一步：定义域与求导。 $f(x) = ax - b \ln x$ 中有 $\ln x$ ，故定义域为 $(0, +\infty)$ 。求导

$$f'(x) = a - \frac{b}{x} = \frac{ax - b}{x}, \quad x > 0.$$

第二步：先排除 $b \leq 0$ 。 若 $b \leq 0$ ，则对一切 $x > 0$ 有 $ax - b > 0$ （因为 $a > 0$ ），于是 $f'(x) > 0$ ， f 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增，至多只有 1 个零点，与「有 2 个零点」矛盾。所以必有 $b > 0$ ，从而 $\frac{b}{a} > 0$ 。（这一步同时说明四个选项都只给出正数范围是合理的。）

第三步： $b > 0$ 时的单调性。 由 $f'(x) = \frac{a(x - \frac{b}{a})}{x}$ 知：

$$0 < x < \frac{b}{a} \text{ 时 } f'(x) < 0; \quad x > \frac{b}{a} \text{ 时 } f'(x) > 0.$$

故 f 在 $\left(0, \frac{b}{a}\right)$ 上单调减、在 $\left(\frac{b}{a}, +\infty\right)$ 上单调增, $x_0 = \frac{b}{a}$ 是唯一的极小值点, 也是最小值点。

第四步：考察两端的极限.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax - b \ln x) = 0 - (-\infty) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(a - \frac{b \ln x}{x} \right) = +\infty,$$

这里用了 $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, 故括号内 $\rightarrow a > 0$ 。

两端都趋于 $+\infty$ 、中间只有一个最小值点, 所以

$$f \text{ 恰有 } 2 \text{ 个零点} \iff f\left(\frac{b}{a}\right) < 0.$$

(若最小值 $= 0$ 只有 1 个零点, > 0 则无零点。)

第五步：把最小值算出来并解不等式.

$$f\left(\frac{b}{a}\right) = a \cdot \frac{b}{a} - b \ln \frac{b}{a} = b - b \ln \frac{b}{a} = b \left(1 - \ln \frac{b}{a} \right).$$

因为 $b > 0$, 故

$$f\left(\frac{b}{a}\right) < 0 \iff 1 - \ln \frac{b}{a} < 0 \iff \ln \frac{b}{a} > 1 \iff \frac{b}{a} > e.$$

即 $\frac{b}{a} \in (e, +\infty)$, 选 A。

排除其余选项. 取 $\frac{b}{a} = 1$ (例如 $a = b = 1$, 它同时落在 B、D 中): 此时最小值 $f(1) = 1 - \ln 1 = 1 > 0$, $f(x) = x - \ln x$ 无零点, 故 B、D 均错; $\frac{b}{a} = \frac{1}{2e} \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$ 时最小值 $b \left(1 - \ln \frac{1}{2e}\right) = b(2 + \ln 2) > 0$, 仍无零点, 故 C 错。四个选项中只有 A 整体落在 $(e, +\infty)$ 内。

答案：A

结论

「函数恰有 n 个零点」的标准处理：**单调性定段 + 端点极限定趋势 + 极值定符号**。对于本题这种「减—增」的单谷型函数, 且两端极限均为 $+\infty$, 有

$$\text{零点个数} = \begin{cases} 2, & f_{\min} < 0, \\ 1, & f_{\min} = 0, \\ 0, & f_{\min} > 0. \end{cases}$$

另外记住等价变形: $ax = b \ln x$ ($x > 0$) 即 $\frac{a}{b} = \frac{\ln x}{x}$, 而 $\frac{\ln x}{x}$ 在 $x = e$ 处取最大值 $\frac{1}{e}$, 故两根条件为 $0 < \frac{a}{b} < \frac{1}{e}$, 同样给出 $\frac{b}{a} > e$ 。

易错

- (1) 忘记定义域是 $x > 0$, 跑去讨论 $x < 0$ 的情形。
- (2) 漏掉 $b \leq 0$ 的讨论就直接写 $x_0 = \frac{b}{a}$ 是极小值点—— $b \leq 0$ 时 $\frac{b}{a}$ 根本不在定义域内或不是极小值点。
- (3) 把 $\frac{b}{a}$ 与 $\frac{a}{b}$ 弄反: 用 $\frac{\ln x}{x}$ 的最大值 $\frac{1}{e}$ 做时, 得到的是 $\frac{a}{b} < \frac{1}{e}$, 必须再倒过来才是 $\frac{b}{a} > e$, 否则会误选 C。
- (4) 只验证了 $f_{\min} < 0$ 而不说明 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f \rightarrow +\infty$ 。没有这两个「上翘」的端点, 最小值为负也未必有两个零点。

易错 / 提醒

“ n 个零点”的翻译表 (f 在区间内只有一个极小值点 x^* 、两端趋于 $+\infty$ 时): 0 个零点 $\Leftrightarrow f(x^*) > 0$; 1 个 $\Leftrightarrow f(x^*) = 0$; 2 个 $\Leftrightarrow f(x^*) < 0$ 。选择题写到这一步就能算出答案, 全程不用画图。别忘了先检查两端的极限——如果有一端是有限值, 个数会少一个。

怎么从目标反推: 含参的分类讨论

下面这道要“讨论方程 $k \arctan x - x = 0$ 的不同实根个数”, 问的是第四级。倒推链是:

1. 目标是“数根”, 所以仍然令 $f(x) = k \arctan x - x$, 把问题变成“数 f 的零点”。
2. 数零点要用两步法, 所以要求 $f' = \frac{k}{1+x^2} - 1$ 。 f' 的符号随 k 变——这就是“必须分类讨论”的来源, 分界线自然落在 k 与 1 的比较上。
3. 动手前先做两件省一半力气的事: $x = 0$ 是显然根 (直接代入可见), 先摘出来; f 是奇函数, 正半轴的根数确定了, 负半轴对称照抄。

“先摘显然根、先看奇偶性”是数根题的两个固定前置动作, 不做就要多算一倍。

数一考生看这一道就够了。习题 15.3 (2011 数一 17) 是数一 17 年在“方程根的个数”上唯一的一道题, 把上面的倒推链整套演示了一遍:

真题 15.3 2011 · 数一 · (17) 含参方程的实根个数: 分类讨论的完整样板 (习题集 15.3) ★★★★★☆

求方程 $k \arctan x - x = 0$ 不同实根的个数, 其中 k 为参数。

考点

含参数方程的实根个数: 把方程写成 $f(x) = 0$, 用 f' 定出单调区间, 再看每个单调段两端的极限 (或端点值) 是否异号——「单调段内至多一根, 异号则恰一根」。本题 f 是奇函数且恒有 $f(0) = 0$, 可以砍掉一半工作量。

解

第一步: 整理成函数的零点问题, 先摘出显然根。

令

$$f(x) = k \arctan x - x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

f 处处可导。注意两点：

- $f(0) = k \arctan 0 - 0 = 0$, 所以 $x = 0$ 恒为一个实根, 与 k 无关;
- $\arctan(-x) = -\arctan x$, 故 $f(-x) = -f(x)$, f 是奇函数, 非零根必成对出现 (x_0 是根 $\iff -x_0$ 是根)。

所以根的总个数必是奇数, 问题化为「正根有几个」。

第二步：求导，按 k 分类。

$$f'(x) = \frac{k}{1+x^2} - 1 = \frac{k-1-x^2}{1+x^2}.$$

分母恒正, 故 f' 的符号 $= k-1-x^2$ 的符号。分界点自然是 $k-1$ 与 0 的大小。

情形一： $k \leq 1$ 。

此时对一切 x 有 $k-1-x^2 \leq -x^2 \leq 0$, 即 $f'(x) \leq 0$, 且等号至多在 $x=0$ 一点成立 (当 $k=1$ 时 $f'(x) = \frac{-x^2}{1+x^2}$, 仅 $x=0$ 处为零; 当 $k < 1$ 时 $f' < 0$ 处处严格)。导数非正且零点孤立, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上**严格单调递减**。严格单调函数至多一个零点, 而 $x=0$ 已经是零点, 所以

$k \leq 1$ 时, 方程恰有 1 个实根 (即 $x=0$)。

($k \leq 0$ 自然包含在内: 例如 $k=0$ 时方程就是 $-x=0$ 。)

情形二： $k > 1$ 。

记 $\alpha = \sqrt{k-1} > 0$ 。则

$$f'(x) = \frac{(\alpha-x)(\alpha+x)}{1+x^2} \begin{cases} < 0, & x < -\alpha, \\ > 0, & -\alpha < x < \alpha, \\ < 0, & x > \alpha. \end{cases}$$

即 f 在 $(-\infty, -\alpha]$ 上递减、在 $[-\alpha, \alpha]$ 上递增、在 $[\alpha, +\infty)$ 上递减, $x = -\alpha$ 是极小值点, $x = \alpha$ 是极大值点。

由于 f 在 $[-\alpha, \alpha]$ 上严格递增且 $f(0) = 0$, 得

$$f(-\alpha) < f(0) = 0 < f(\alpha),$$

即极小值为负、极大值为正。逐段数根：

- 区间 $(-\infty, -\alpha]$: f 严格递减, 而

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) - (-\infty) = +\infty$$

($k \arctan x$ 有界, $-x \rightarrow +\infty$ 起决定作用), 终点值 $f(-\alpha) < 0$ 。由零点定理与严格单调性, 此段恰有 1 个根。

- 区间 $[-\alpha, \alpha]$: f 严格递增, 恰有 1 个零点, 就是 $x=0$ 。
- 区间 $[\alpha, +\infty)$: f 严格递减, 起点 $f(\alpha) > 0$, 而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k \cdot \frac{\pi}{2} - \infty = -\infty,$$

故恰有 1 个根。(这个根也可由奇性从第一段的根取相反数得到。)

三段合计

$k > 1$ 时, 方程恰有 3 个不同实根。

答案.

$$\text{不同实根个数} = \begin{cases} 1, & k \leq 1, \\ 3, & k > 1. \end{cases}$$

验算. 取 $k = 2$ (属 $k > 1$): $\alpha = 1$, $f(1) = 2 \cdot \frac{\pi}{4} - 1 = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0.571 > 0$, $f(3) = 2 \arctan 3 - 3 \approx 2.498 - 3 = -0.502 < 0$, 故 $(1, 3)$ 内有一根 (约 $x \approx 2.33$), 连同 0 与 -2.33 共 3 个 $\checkmark$. 取 $k = 1$: $f(x) = \arctan x - x$, 因 $\arctan x < x$ ($x > 0$) 恒成立, 正半轴无根, 只有 $x = 0 \checkmark$.

结论

- (1) 数根三步法: 求 f' 定单调区间 $\rightarrow$ 算各分界点的函数值 (极值) 与两端极限 $\rightarrow$ 在每个单调区间上用零点定理, 「两端异号则恰一根, 同号则无根」。单调区间的个数就是根个数的上界。
- (2) f 为奇函数且 $f(0) = 0$ 时, 根的个数一定是奇数; 只需数正根, 总数 $= 2 \times (\text{正根数}) + 1$ 。
- (3) 常用界: $|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$, 故 $k \arctan x - x$ 在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时由 $-x$ 主导, 极限为 $\mp\infty$. 凡「有界函数 + 无界主项」都可这样判断。
- (4) 不等式 $\arctan x < x$ ($x > 0$)、 $\arctan x > x$ ($x < 0$) 是本题 $k = 1$ 情形的直接来源, 值得背下来。

易错

- (1) 只讨论 $k > 0$, 漏掉 $k \leq 0$. 虽然 $k \leq 0$ 的结论与 $0 < k \leq 1$ 相同, 但答题时必须覆盖全部 $k \in \mathbb{R}$ 。
- (2) 临界值 $k = 1$ 归错类. $k = 1$ 时 $f'(x) = \frac{-x^2}{1+x^2} \leq 0$, 只在一点为零, 仍是严格单调递减, 故只有 1 个根; 若误以为「 f' 有零点就有极值」会数成 3 个。
- (3) 忘掉 $x = 0$ 这个恒有的根, 只报「 $k > 1$ 时有 2 个根」。
- (4) 用图像法 (画 $y = k \arctan x$ 与 $y = x$ 交点) 时只凭「切于原点」估计, 必须落实为 $k = \frac{x}{\arctan x} \Big|_{x \rightarrow 0} = 1$ 这个分界, 否则临界值说不清楚。
- (5) 把 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 误算成 $+\infty$ (错在以为 $k \arctan x$ 会跑到无穷)。

不等式证明: 四条路线

先按题面选路, 再动笔

不等式证明的路线只有四条, 而选哪条完全由题面的形状决定, 不需要试:

- 题面含的是两个端点的值 (不等式两边都是具体表达式, 一个变量) $\Rightarrow$ 路线一: 作差构造函数, 再接路线二。

- 题面含 $f(b) - f(a)$ 这样的差式（或两个变量之差） $\Rightarrow$ 路线三：中值定理。
- 题面给了二阶导的信息（ $f'' > 0$ 、 $|f''| \leq M$ ） $\Rightarrow$ 路线四：泰勒（或凹凸性）。

三条判据互不重叠，看一眼题面就能定。本讲 3 道不等式真题全部走第一、二条，第三、四条的题都归在 L10、L12，所以复习本节时把力气押在作差构造上是正确的。

定理 / 公式 15.3 四条路线

1. **作差构造函数**：把待证式全部移到一边，令 $F = \text{左} - \text{右}$ ，问题变成“证 $F \geq 0$ ”。这是一切的第一步，构造出来的 F 决定后面好不好走。
2. **单调性/极值**：证 F 单调且端点值 ≥ 0 ； F 不单调时改求 F 的最小值并证它 ≥ 0 。若 F' 符号不明，就对 F' 再用一次，可以反复求导直到符号清楚，然后逐层倒推回去（每一层都要交代那一层的端点值）。
3. **中值定理**：待证式里出现 $f(b) - f(a)$ 时，用拉格朗日换成 $f'(\xi)(b - a)$ ，再估计 f' 的范围。
4. **泰勒**：已知 f'' 的符号或界时，在适当点展开，用余项的符号或估计收尾（见 L12）； $f'' > 0$ 时也可以直接引用凹凸性的两条图像语言（弦上/切线上，见 L14）。

怎么从目标反推出要构造的函数

下面这道要证的是一个只含一个变量的不等式。倒推链只有三环：

1. 目标是“左 $\geq$ 右”，能用的工具是“单调函数的端点值”，所以必须先有一个函数和一个端点——作差令 $F = \text{左} - \text{右}$ ，并找出那个让 $F = 0$ 的点（这里是 $x = 0$ ）。
2. 构造完先别急着求导，看 F 的奇偶性： F 是偶函数就只需证 $x \geq 0$ 那一半，工作量立刻减半。这一步很多人不做。
3. 再求 F' 。若 F' 的符号一眼可见，收工；看不出来就对 F' 重复第 1 步的想法—— $F'(0)$ 是多少、 F'' 的符号如何。

“作差 $\rightarrow$ 找零点 $\rightarrow$ 看奇偶 $\rightarrow$ 求导”，这四个动作的顺序对所有一元不等式都成立。

真题演练（2012 数一 15 / 数二 20 / 数三 18，三卷同题）。本讲唯一一道三卷通吃的题，也是数一 17 年在这一讲里仅有的两道之一：

真题 15.4 2012 · 数一 · (15) 2012 · 数二 · (20) 2012 · 数三 · (18) **跨卷重复** 移项作差 + 奇偶性减半 + 单调性 (习题集 15.8) ★★★★★

证明： $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1).$

考点

不等式证明的通法：移项作差构造 $f(x) = \text{左} - \text{右}$ ，先看奇偶性把区间减半，再用单调性把它压到端点值 $f(0) = 0$ 上。

解

第一步：移项构造辅助函数。 要证的不等式两边作差，令

$$f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}, \quad x \in (-1, 1),$$

只需证 $f(x) \geq 0$ 。注意 $\frac{1+x}{1-x} > 0$ 在 $(-1, 1)$ 上恒成立，对数有意义。

第二步：先观察奇偶性，把区间砍一半。 把 x 换成 $-x$ ：

$$(-x) \ln \frac{1-x}{1+x} = (-x) \cdot \left(-\ln \frac{1+x}{1-x} \right) = x \ln \frac{1+x}{1-x},$$

即第一项是偶函数； $\cos x$ 、 $\frac{x^2}{2}$ 、常数也都是偶函数。所以 $f(-x) = f(x)$ ， f 是 $(-1, 1)$ 上的偶函数。于是只需在 $[0, 1)$ 上证 $f(x) \geq 0$ ，负半区间自动成立。（这一步很关键：不作奇偶性判断的话， f' 的符号在 $x < 0$ 与 $x > 0$ 上要分别讨论，麻烦一倍。）

第三步：算 f' ，并注意 $f(0) = 0$ 。 先算端点值

$$f(0) = 0 \cdot \ln 1 + \cos 0 - 1 - 0 = 1 - 1 = 0.$$

再求导。由 $\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x)$ 得

$$\left(\ln \frac{1+x}{1-x} \right)' = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \frac{2}{1-x^2},$$

于是（第一项用乘积法则）

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x.$$

显然 $f'(0) = 0$ 。

第四步：证 $f'(x) > 0$ ($0 < x < 1$)。 把 f' 拆成三块分别估计，对 $0 < x < 1$ ：

- 令 $g(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} - 2x$ ，则 $g(0) = 0$ 且 $g'(x) = \frac{2}{1-x^2} - 2 = \frac{2x^2}{1-x^2} > 0$ ，故 $g(x) > 0$ ，即 $\ln \frac{1+x}{1-x} > 2x$ 。
- 因为 $0 < 1-x^2 < 1$ ，所以 $\frac{2x}{1-x^2} > 2x$ 。
- 由熟知的 $\sin x < x$ ($x > 0$) 得 $-\sin x > -x$ 。

三式相加：

$$f'(x) > 2x + 2x - x - x = 2x > 0 \quad (0 < x < 1).$$

第五步：收口。 $f' > 0$ 说明 f 在 $[0, 1)$ 上严格单调递增，于是

$$f(x) \geq f(0) = 0 \quad (0 \leq x < 1).$$

再由 f 为偶函数, 对 $-1 < x < 0$ 有 $f(x) = f(-x) \geq 0$. 故对一切 $x \in (-1, 1)$ 都有 $f(x) \geq 0$, 即

$$x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2},$$

等号仅在 $x = 0$ 处取到. 证毕.

解法二 (拆成两个熟知不等式相加). 这个解法更快, 也解释了不等式是怎么「造」出来的. 用到两条基本不等式:

$$(i) \ x \ln \frac{1+x}{1-x} \geq 2x^2; \quad (ii) \ \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

(i) 的证明: 由第四步的 $g(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} - 2x$, $g(0) = 0$, $g' \geq 0$, 故 g 单调不减, 从而 $x \geq 0$ 时 $g(x) \geq 0$ 、 $x \leq 0$ 时 $g(x) \leq 0$, 两种情形都有 $xg(x) \geq 0$, 即 (i)。

(ii) 的证明: 令 $h(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, $h(0) = 0$, $h'(x) = x - \sin x \geq 0$ ($x \geq 0$), 故 $x \geq 0$ 时 $h \geq 0$; 又 h 为偶函数, 故对一切 x 成立。

两式相加得

$$\begin{aligned} x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x &\geq 2x^2 + 1 - \frac{x^2}{2} \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + x^2 \geq 1 + \frac{x^2}{2}, \end{aligned}$$

而且顺带证出了更强的结论 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} + x^2$, 即原不等式还有 x^2 的富余量 $\checkmark$ 。

结论

(1) **作差 + 单调性**是不等式证明的第一通法: 证 $F(x) \geq 0$, 找一个端点 x_0 使 $F(x_0) = 0$, 再证 F 在 x_0 右侧单调增、左侧单调减即可。本题的端点是 $x = 0$, 因为 $\cos 0 = 1$ 恰好抵消右端的 1。

(2) **先判奇偶性**: 若 F 为偶函数, 只需在半区间上证; 这一步常常能省掉一半讨论。判断 $x \ln \frac{1+x}{1-x}$ 是偶函数的关键是 $\ln \frac{1-x}{1+x} = -\ln \frac{1+x}{1-x}$, 即括号内的量是「奇」的。

(3) 几条应背熟的基本不等式:

$$\sin x < x \quad (x > 0), \quad \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \quad \ln \frac{1+x}{1-x} \geq 2x \quad (0 \leq x < 1), \quad e^x \geq 1 + x.$$

其中 $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots \right)$, 展开式的所有系数为正, 这就是它 $\geq 2x$ 的原因。

易错

(1) 不查 $f(0) = 0$ 就急着讨论单调性。单调性只能把 $f(x)$ 与端点值比较, 端点值不为 0 的话整个思路作废。

(2) 在 f' 中漏掉乘积法则的第二项 $\frac{2x}{1-x^2}$, 只写成 $f' = \ln \frac{1+x}{1-x} - \sin x - x$, 这样在 x 较大时符号就判不出来。

(3) 只在 $0 < x < 1$ 上证完就收尾, 忘了 $-1 < x < 0$ 。本题靠偶函数一句话补上, 但若函数不是偶的, 必须另作讨论。

(4) 想用泰勒展开一步到位时把 $\cos x$ 展到 $O(x^2)$ 就停—— $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 只能给出局部信息, 而本题要求在整个 $(-1, 1)$ 上成立, 必须用带符号可控的余项 (如拉格朗日余项) 或改用单调性。

易错 / 提醒

从这道题带走一条纪律: **必须写出端点值** $F(0) = 0$ 。只证单调不给端点值, 等于什么都没证——这是本讲最常见的扣分点。多次求导时, **每一阶的端点值都要单独写一行**, 阅卷是按行给分的。

怎么从目标反推: 乘积型待证式

下面这道的待证式是 $(x-1) \cdot g(x) \geq 0$ 这种“两个因子的乘积非负”的形状。倒推链变了:

1. **不要硬展开、也不要直接对整个乘积作差求导**——展开之后的函数比原来更难看。
2. “乘积 ≥ 0 ”翻译成大白话就是“**两个因子同号**”。 $x-1$ 的符号是明摆着的 (以 1 为界), 所以目标其实是证 g **也以 1 为界变号**, 即 $g(1) = 0$ 且 g 单调不减。
3. 于是构造的根本不是新函数, 而是**把 g 单独拎出来验两件事**: $g(1) = 0$ (代入即得)、 $g' \geq 0$ 。而题给的参数条件 $k \geq \ln 2 - 1$ 恰好就是 $g' \geq 0$ 的充要条件。

看到题目给了一个奇怪的参数下界 (如 $\ln 2 - 1$), 就去猜它是某个最小值, 反推回去往往一步到位。

进阶 (含参不等式, 难度 4)。

真题 15.5 2018 · 数二 · (18) 乘积型不等式: 证两个因子同号 (习题集 15.9) ★★★★★

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$. 证明: $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$.

考点

含参不等式 $(x-1)g(x) \geq 0$: 证「 $g(x)$ 与 $x-1$ 同号」。先发现 $g(1) = 0$, 于是只要证 g 单调不减; 参数条件 $k \geq \ln 2 - 1$ 恰好就是 $g' \geq 0$ 的充要条件。

解

第一步: 看清结构, 把目标翻译一遍。 因为出现 $\ln x$, 定义域为 $x > 0$ 。记

$$g(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1, \quad x > 0,$$

要证的是 $(x-1)g(x) \geq 0$, 也就是要证

$$x \geq 1 \text{ 时 } g(x) \geq 0; \quad 0 < x \leq 1 \text{ 时 } g(x) \leq 0.$$

即 $g(x)$ 与 $x-1$ 同号。

第二步：找那个「零点」。直接代 $x = 1$ （此时 $\ln 1 = 0$ ）：

$$g(1) = 1 - 0 + 0 - 1 = 0.$$

这是全题的枢纽： $x = 1$ 既是因子 $x - 1$ 的零点，也是 g 的零点。于是「 g 与 $x - 1$ 同号」这件事，只要 g 在 $(0, +\infty)$ 上**单调不减**就自动成立——单调不减的函数在自己零点右边非负、左边非正。所以下面只需证 $g'(x) \geq 0$ 。

第三步：求导，把分子单独拎出来。

$$g'(x) = 1 - 2\ln x \cdot \frac{1}{x} + \frac{2k}{x} = \frac{x - 2\ln x + 2k}{x}.$$

因为 $x > 0$ ， $g'(x)$ 的符号就是分子的符号。令

$$\varphi(x) = x - 2\ln x + 2k, \quad x > 0.$$

第四步：求 φ 的最小值，这正是参数条件的来历。

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x - 2}{x},$$

故 $0 < x < 2$ 时 $\varphi' < 0$ 、 $x > 2$ 时 $\varphi' > 0$ ， $x = 2$ 是唯一的极小值点即最小值点：

$$\varphi_{\min} = \varphi(2) = 2 - 2\ln 2 + 2k.$$

由题设 $k \geq \ln 2 - 1$ ，得 $2k \geq 2\ln 2 - 2$ ，于是

$$\varphi(x) \geq \varphi(2) = 2 - 2\ln 2 + 2k \geq 2 - 2\ln 2 + 2\ln 2 - 2 = 0.$$

（反过来看：要让 $\varphi \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立，充要条件就是 $2 - 2\ln 2 + 2k \geq 0$ ，即 $k \geq \ln 2 - 1$ 。题目给的这个古怪常数正是这么来的。）

第五步：回到 g 。由第三、四步，

$$g'(x) = \frac{\varphi(x)}{x} \geq 0 \quad (x > 0),$$

故 g 在 $(0, +\infty)$ 上单调不减。结合 $g(1) = 0$ ：

- 当 $x \geq 1$ 时， $g(x) \geq g(1) = 0$ ，而 $x - 1 \geq 0$ ，故 $(x - 1)g(x) \geq 0$ ；
- 当 $0 < x \leq 1$ 时， $g(x) \leq g(1) = 0$ ，而 $x - 1 \leq 0$ ，故 $(x - 1)g(x) \geq 0$ 。

两种情形合起来，对一切 $x > 0$ 有

$$(x - 1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0,$$

等号在 $x = 1$ 处取到。证毕。

注（等号还可能在别处取到吗？）。当 $k = \ln 2 - 1$ 时 $\varphi(2) = 0$ ，但 φ 只在孤立点 $x = 2$ 处为零， g 仍是严格单调增的，故 $x \neq 1$ 时 $(x - 1)g(x) > 0$ ，等号仍只在 $x = 1$ 取到。

结论

- (1) 证形如 $(x-a)g(x) \geq 0$ 的不等式，标准套路是：**验证 $g(a) = 0$ ，再证 g 单调不减**。「单调不减 + 在 a 处取零」 $\Rightarrow$ 「 g 与 $x-a$ 同号」。这比分区间硬算最值省事得多。
- (2) **二阶求导法**：一阶导的符号看不出来时，把 g' 写成 $\frac{\varphi(x)}{\text{正因子}}$ ，再对分子 φ 求导定最值。本题 $\varphi(x) = x - 2\ln x + 2k$ 的最小值点 $x = 2$ 来自 $\varphi' = 1 - \frac{2}{x} = 0$ 。
- (3) **恒成立问题分离参数**： $x - 2\ln x + 2k \geq 0 \ (\forall x > 0) \iff 2k \geq \max_{x>0}(2\ln x - x) = 2\ln 2 - 2 \iff k \geq \ln 2 - 1$ 。遇到题目里给的怪常数，先猜它是某个最值，往往一猜就中。

易错

- (1) **漏定义域**。 $\ln x$ 要求 $x > 0$ ，若在 $x \leq 0$ 上讨论， $(x-1)$ 的符号分析全乱。
- (2) 把 $\ln^2 x$ 求导写成 $\frac{2\ln x}{x^2}$ 或 $\frac{1}{x^2}$ 。正确的是 $(\ln^2 x)' = 2\ln x \cdot \frac{1}{x} = \frac{2\ln x}{x}$ （外层幂函数、内层对数）。
- (3) 不先算 $g(1) = 0$ ，而是硬去分 $x > 1$ 、 $x < 1$ 两段各求最值—— g 里同时含 x 、 $\ln x$ 、 $\ln^2 x$ 和参数 k ，硬算最值几乎做不下去。
- (4) 证出 $\varphi(2) \geq 0$ 后忘了说明 $x = 2$ 是最小值点（而不是极大值点），从而不能推出 $\varphi(x) \geq 0$ 对一切 $x > 0$ 成立。
- (5) 把条件 $k \geq \ln 2 - 1$ 用成 $k \geq 0$ 之类更强的东西。 $\ln 2 - 1 \approx -0.307 < 0$ ， k 是可以取负值的。

易错 / 提醒

形如 $(x-a)h(x) \geq 0$ 的待证式，一律翻译成“ $h(a) = 0$ 且 h 单调”。这是本讲第二个可以直接套用的构造模板，与“作差构造”并列。

本讲小结

- 根的问题分四级：存在（零点定理）、唯一（单调性）、个数（分区间讨论）、参数范围（把个数的结论反解）。题目问到第几级，答案就要写几段。
- “有且仅有”必须写成两段，零点定理与单调性两个词都要出现。端点开或无穷时用极限代替端点值。
- 数根前先做两个前置动作：**摘显然根、看奇偶性**。含参时参数能干净分离就分离画图，分不干净就**定极值点、讨论极值符号**——后者是真题主流。
- 不等式选路只看题面形状：**两个端点值就作差， $f(b) - f(a)$ 就中值，二阶导信息就泰勒**。
- 作差构造的四个动作固定：作差、找零点、看奇偶、求导；**必须写端点值**，符号不明就继续求导。
- 乘积型待证式 $(x-a)h(x) \geq 0$ ，翻译成“ $h(a) = 0$ 且 h 单调”。
- 两问题里，(I) 的结论就是 (II) 的钥匙。

易错 / 提醒

按卷分配精力：17 年平均每年拿走数二 2.4 分、数三 2.4 分、数一 1.2 分。

数二、数三：本讲 8 个解答题位里两卷各占 3 个，按大题标准准备，把“存在 + 唯一”的完整书写练到能默写。数三的重点在含参分类讨论（2017 数三 18、2011 数三 18），数三在这一讲的分值（40 分）与数二持平，是数三少数几个“大题落点”之一。**数一：**17 年只考过 2 次。把上面 2012 那道不等式和 2011 那道根的个数各做一遍，把方法记在脑子里即可，**不要为这一讲专门刷题**——同样的时间投到 L10、L12 的中值定理证明上回报高得多（数一在那两讲的分值是本讲的 3 倍多）。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

方程根的存在性与个数（6 题，正文已讲 3 题）

15.2

2011 · 数三 · (18)

15.4

2019 · 数三 · (2)

15.6

2017 · 数三 · (18)

不等式的证明（3 题，正文已讲 2 题）

15.7

2020 · 数二 · (6)

本讲名下真题共 9 道，正文讲透 5 道，其余 4 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：数二数三优先做解答题：2011 数三 18（第一、二级的标准书写）、2017 数三 18（第四级，参数能分离，走 $k = g(x)$ 画图那条路）、2018 数二 18（正文已讲，按大题重写一遍）。三道选择题（2019 数三 2、2020 数二 6、2021 数二 4 / 数三 3）用来练手速，每道 3 分钟。数一只需做 2011 数一 17 与 2012 数一 15 两道。做完后对着四级递进自查两件事：你的答案里有没有同时出现“零点定理”和“单调”两个词？多次求导的每一层，端点值都写了吗？

第一段小结（L03–L15：极限与微分学）。这十三讲在全卷 17 年总分里合计占：数一 12.2%、数二 23.4%、数三 16.9%，折算成每年是 18 分、35 分、25 分。

这一段里**极限与微分学是交错排布的**：L03–L06 打极限的地基，L07–L10 转到连续、导数与中值定理，L11–L13 回头把极限的计算手段（洛必达、泰勒）一次配齐，L14–L15 收在导数的应用上。按考点归类，六讲讲极限（L03、L04、L05、L06、L11、L13），七讲讲微分学（L07–L10、L12、L14、L15），两块的分值配比是：**数一 3.7% 比 8.5%、数二 6.3% 比 17.1%、数三 7.9% 比 9.0%**。数一数二的重心明显在微分学一侧，**数三则几乎对半开**——极限计算对数三是硬产出，不是热身。

不存在一份三卷通用的优先级。按真实分值，三卷各走各的：

- **数一：**L14 (2.3%) > L10 (2.1%) > L13 (1.5%) $\approx$ L08 (1.4%) > L09 = L11 (1.0%) > 其余。中值定理证明（L10+L12 合计 2.7%）是数一在这一段唯一的大题落点，优先级最高。
- **数二：**L14 (6.4%) > L13 (3.3%) $\approx$ L09 (3.2%) > L10 (2.7%) > L08 (1.6%) > L15 (1.6%)。L14 一讲就抵得上后面两讲之和——**导数的应用是数二这一段的第一战场。**
- **数三：**L13 (3.8%) > L14 (2.8%) > L11 (1.6%) $\approx$ L15 (1.6%) > L10 (1.4%) > 其余。数三的头号讲是泰勒展开求极限，中值定理证明的权重明显低于数一数二。

接下来 L16–L23 转入积分学。提前说一句：数二、数三在积分学里的占比都比这一段还高（仅 L18 一讲数二就有 10.33%），别在这里恋战。

第 1 编导读（下）：积分学

本段接上一段，覆盖一元函数积分学 L16–L23，共 178 个卷面题位。先看它在三卷里的分量——这一段是全书三卷差距最大的一段：

	数一	数二	数三
积分学 L16–L23 合计	10.2%	23.4%	13.3%
折算成每年（满分 150 分）	15 分	35 分	20 分
对比：L03–L15 每年	17 分	34 分	25 分

数二在积分学上每年比数一多拿走 20 分，其中 8 分来自 L21 一讲、7 分来自 L18 一讲。另外注意最后两行的对比：数二在积分学上的年产出已经超过了前半段，数一数三则是前半段略高——三卷的重心并不在同一处。

讲	内容	数一	数二	数三	题位构成（选/填/解）
L16	不定积分：换元与分部	0.72	0.92	0.76	4/3/3
L17	三类特殊函数的积分	0.00	0.41	0.00	0/0/1
L18	定积分：定义、性质与变限积分	5.70	10.33	5.59	35/17/30
L19	定积分的计算技巧	1.73	1.57	1.57	1/12/6
L20	反常积分	1.27	2.59	0.94	10/15/1
L21	定积分的几何应用	0.16	5.77	1.99	0/9/15
L22	定积分的物理与经济应用	0.00	0.96	1.64	3/5/3
L23	串讲（积分等式与不等式证明）	0.41	0.82	0.82	0/0/5

（数字是该讲在该卷 17 年总分里的百分比；题位构成是三卷合并计数。）

这张表里有四个必须看见的事实。

一、L18 不只是本段第一，它是全书题位最多的一讲。82 个题位、52 道独立题，数一 5.70%、数二 10.33%、数三 5.59%，三卷都排第一，数二每年从它身上拿走 **15.5 分**。它还同时是本段**选择题的集散地**（53 个选择题位里它占 35 个）和**解答题的最大来源**（64 个解答题位里它占 30 个）。定积分的性质与大小比较、用定积分定义算 n 项和、变限积分求导与含 x 的变限积分——这三件事每年都要考。这一段的复习就是围着它转。

二、L21 是数二在本段的第二大讲，也是数一的近乎盲区。数二 5.77%（每年 8.7 分）、数三 1.99%（每年 3 分）、数一 0.16%——17 年里数一在这一讲只出现过 1 次（2011 年一道求弧长的填空，合计 4 分）。同一讲，数二考了 16 个题位、数一考了 1 个。这不是“三卷都重要”，这是分卷分层。

三、L20 和 L21 的题型是两个极端。反常积分 26 个题位里只有 1 个解答题位——它基本只以选填形态出现，考的是判敛与计算，所以练到“三十秒内判出敛散”就够，大题写法只有数一

需要准备一道。几何应用 24 个题位里一道选择题都没有，15 个是解答题——它永远要你完整写出过程，会一半等于零分。备考方式完全相反。

四、L22 数一一分未得。物理应用与经济应用两个考点，17 年在数一卷上合计 0 分。这一讲实质是“数二看前半、数三看后半、数一整讲跳过”，详见该讲开头。

易错 / 提醒

关于 L16 的决策树，要说清楚一件事。不定积分这一讲 17 年只有 10 个题位（每年数一 1.1 分、数二 1.4 分、数三 1.1 分），L17 更极端——17 年里三卷合计只出过 1 道题，数一与数三对这个考点是零命题。按分值看它们该被划进“轻放”。

但这个结论会害人。因为 L16 的换元与分部不是考点，是工具：L18–L23 每一道解答题的最后一步都要算一个积分，L24–L27 解微分方程要算，L33 二重积分的内层要算，L40 幂级数求和要算。它的分不记在自己名下，记在别人名下。

所以正确的做法是：不要为 L16 单独刷题，但要把它决策树练到不用想。一道题里如果你在“该换元还是该分部”上卡了三十秒，问题不在那道题。建议把 L16 的决策树单独抄一份，做后面各编的题卡住时回来对一遍。

易错 / 提醒

积分和微分要用两种学法。

求导有确定的算法，任何初等函数都能求出来；积分没有，需要你先判断“这个式子长得像哪种已知形式”，再选换元或分部。所以积分能力 = 见过的题型数量 $\times$ 识别速度。

但练习量要按卷分配：数二每年从积分学拿 35 分，练习量应当明显大于其他编；数三每年 20 分，重心放在 L18 与 L21，外加数三专属的 L22 经济应用；数一每年 15 分，其中一半以上（每年 8.8 分）压在 L18 一讲上——数一的正确做法是把 L18 与 L19 练到不失分，L21 会算面积与绕轴体积即可，L22 整讲跳过，省下的时间投到第 3 编的曲线曲面积分（数一那两讲合计 8.8%，与本段的 10.2% 相当）。

L16 不定积分：换元与分部的决策树

本讲定位：17 年真题里本讲名下只有 **6 道独立题、10 个卷面题位**，数一 18 分、数二 23 分、数三 19 分——折算下来平均每年从这一讲直接拿走 1 分出头。但这一讲不能按 1 分来投入：L18 到 L22 的每一道积分题，最后都要落回这里的手上功夫，真题里它是“中间步骤”而不是“题目”。

真正值得注意的是这 6 道题的构成。**3 道计算题**（2011 数三 17、2018 数一／数二 15、2018 数三 10）是**同一个模子**：反三角函数（或对数）套在一个根式／指数外面，先换元把根号和指数换干净，再分部。另外 **2 道考的是分段函数的原函数**（2016 数一／数二 2、2023 数二／数三 2，都跨两卷），这类题跟“怎么积”关系不大，考的是**原函数必须连续**。剩下 1 道是“反着积”：由 f' 的表达式积回 f ，再靠奇偶性定常数（2014 数一／数二 10）。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
不定积分：换元与分部	6	10	4	3	3	18	23	19
合计	6	10	4	3	3	18	23	19

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.7% ■ 数二 0.9% ■ 数三 0.8% ■

平均难度 2.8/5

读数：6 道独立题、10 个题位，三卷分值都不到 1%，但它是后面五讲的地基。真题只考三件事：一是“反三角／对数 × 根式或指数”型不定积分（3 道，一律“先换元去根号、再分部”），二是分段函数的原函数（2 道，靠原函数连续定常数），三是由导数反求原函数（1 道，积分完靠附加条件定常数）。三角代换在本讲 17 年零使用，它的主场在定积分与二重积分。

原函数与不定积分：先把两个词分清

定义 16.1 原函数与不定积分

在区间 I 上，若 $F'(x) = f(x)$ 对一切 $x \in I$ 成立，就称 F 是 f 在 I 上的一个**原函数**。 f 的**全体原函数**叫它的**不定积分**，记作

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

一个原函数是一个函数，不定积分是一族函数——差别就在那个 C 上。两个原函数至多相差一个常数： $F' = G' = f \Rightarrow F - G \equiv C$ 。

定理 / 公式 16.2 求导与积分互为逆运算

$$\left(\int f(x) dx \right)' = f(x), \quad \int f'(x) dx = f(x) + C.$$

两条式子的差别只在 C ：先积后导原样回来，先导后积多一个常数。线性性质也常用：

$$\int [af(x) + bg(x)] dx = a \int f dx + b \int g dx.$$

易错 / 提醒

三件事必须当场记死：

1. $+C$ **不能丢**。不定积分的答案漏了 C 就是错的，这是本编最廉价的失分。真题里更狠的一类是**分段函数**：每一段各有各的常数，最后要靠连续性把它们粘起来（见本讲最后一节）。
2. **存在性**： f 在区间上**连续**就一定有原函数；反过来，若 f 在区间内有**第一类间断点**（跳跃或可去），那么它在含这个点的区间上**没有原函数**——因为导函数不可能有跳跃间断点（达布定理）。这一条是选择题的常客，判断题干里那个分段函数“有没有原函数”靠的就是它。
3. “**积得出来**”与“**积出初等函数**”是两回事。 e^{-x^2} 、 $\frac{\sin x}{x}$ 、 $\frac{1}{\ln x}$ 都连续，原函数都存在，但都写不成初等函数。所以考场上一个积分算不出来，先怀疑自己的方法，但也要知道确实有算不出来的东西——真题不会考它们，真考到就是让你用变限积分把它表示出来（L18）。

基本积分表（必须默写）**定理 / 公式 16.3 基本表：十三条**

$$\int k dx = kx + C, \quad \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1), \quad \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C, \quad \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C, \quad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$ 的**绝对值不能省**——真题的分段原函数题就卡在 $x < 0$ 那一段。

定理 / 公式 16.4 容易漏的八个（考场上真正救命的一半）

$$\begin{aligned} \int \tan x \, dx &= -\ln |\cos x| + C, & \int \cot x \, dx &= \ln |\sin x| + C, \\ \int \sec x \, dx &= \ln |\sec x + \tan x| + C, & \int \csc x \, dx &= \ln |\csc x - \cot x| + C, \\ \int \frac{dx}{a^2 + x^2} &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \arcsin \frac{x}{a} + C, \\ \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C. \end{aligned}$$

易错 / 提醒

最后一个（ln 型）和 arcsin 型极易混：**根号里** $a^2 - x^2$ 出 arcsin， $x^2 \pm a^2$ 出 ln。判断口诀：负号在前出反三角，正号出对数。

这两张表里**最常被真题点名**的是 $\frac{1}{a^2+x^2}$ 出 arctan 这一条。反常积分（L20）里有好几道填空的分母是不可分解的二次式，配方之后正落到这个公式上（2021 数一 11 的 $x^2 + 2x + 2$ 、2014 数二 9 的 $x^2 + 2x + 5$ ）；2023 数二 2 的分段原函数题也要用 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$ 。这两个公式写错，后面三讲跟着错。

决策树：先看结构，再动笔算

表默完了，下一步不是学新招，而是学**怎么在几招之间选**。不定积分的真正难点从来不是某一种方法难，而是拿到题不知道用哪一种。所以本讲先把选路写死，后面各节只负责演示每条路怎么走。

定理 / 公式 16.5 决策树

拿到 $\int f(x)dx$ ，按顺序问自己七句话，**问到哪一句成立就走哪一条**：

1. f 是**分段函数**吗？→ 两段分别积，再用连续性把常数粘起来（本讲最后一节）。
2. 是不是**基本积分表**上的？→ 直接写（16.3、16.4）。
3. 能不能**凑微分**？（找一个内层函数，它的导数也在式子里）→ 第一类换元（16.6、16.7）。
4. 有**根式**吗？→ 根式代换，令 t 等于整个根式（16.9）；根号外没有配套因子、且根号内是二次式时，才轮到三角代换（16.10）。
5. 是**两类不同函数的乘积**吗？→ 分部积分，按“反对幂指三”选 u （16.11–16.13）。若**反三角/对数的自变量带根号**，先走第 4 步再回来走本步——这是本讲唯一的岔路口。
6. 是有理函数吗？→ 部分分式（L17，它在真题里只作为中间步骤出现）。
7. 以上都不成立 → 尝试整体代换、拆项、或加一项减一项。

易错 / 提醒

这棵树的顺序不能打乱，理由很实在：

- 第 1 步排在最前，是因为分段函数根本不是“怎么积”的问题，一上来就按整体去积必错（后面一节专讲）。
- 第 3 步排在第 4、5 步前面，是因为凑微分永远比设新变量便宜。 $\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$ 凑微分一步得 $-\sqrt{1-x^2} + C$ ，上三角代换就绕远了。
- 第 7 步里最常用的一招是分子加一减一： $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ 。见到分子分母同次的有理式就先做这一步，它在 L19、L20 的定积分与反常积分填空题里还会反复用到。

第一类换元：凑微分

定理 / 公式 16.6 凑微分的常用凑法

原理一句话： $\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int f(u) du \Big|_{u=\varphi(x)}$ ——把 $\varphi'(x)dx$ 整体看成 $d\varphi(x)$ 。常用的凑法：

$$\begin{aligned} dx &= \frac{1}{a} d(ax+b), & x^{n-1} dx &= \frac{1}{n} d(x^n), & \frac{dx}{x} &= d(\ln x), & \frac{dx}{\sqrt{x}} &= 2 d(\sqrt{x}), \\ e^x dx &= d(e^x), & \sin x dx &= -d(\cos x), & \cos x dx &= d(\sin x), \\ \sec^2 x dx &= d(\tan x), & \csc^2 x dx &= -d(\cot x), & \frac{dx}{1+x^2} &= d(\arctan x), & \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= d(\arcsin x). \end{aligned}$$

定理 / 公式 16.7 凑出来就该直接写答案的五个

$$\begin{aligned} \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx &= \ln |f(x)| + C, & \int f'(x) e^{f(x)} dx &= e^{f(x)} + C, \\ \int \frac{dx}{ax+b} &= \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C, & \int \frac{dx}{x \ln x} &= \ln |\ln x| + C, \\ \int \sin^2 x dx &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C, & \int \cos^2 x dx &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C. \end{aligned}$$

第一个 $\int \frac{f'}{f} dx = \ln |f| + C$ 是整张表里用得最多的一条——表里的 $\tan$ 、 $\cot$ 两条、以及上面 $\frac{1}{ax+b}$ 、 $\frac{1}{x \ln x}$ 全是它的特例，见到“分子恰好是分母的导数（差常数倍也行）”就直接写对数。最后两条走的是降幂公式 $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ 、 $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ ：三角函数的偶次幂一律先降幂再积，不要硬凑。

易错 / 提醒

凑微分的识别信号：被积函数里有一个“内层函数”，同时它的导数（可差常数倍）也出现在式子里。例如 $\int x e^{x^2} dx$ ：内层 x^2 ，导数 $2x$ 恰好在，凑 $\frac{1}{2} d(x^2)$ 。

16.6 里第五个 $e^x dx = d(e^x)$ 在真题里出现得最多：2018 数三 10 的 $\int e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} dx$ 就是把 $e^x dx$ 直接凑成 $d(e^x)$ 之后当分部的 dv 用。见到 e^x 或 $\frac{1}{x}$ 与别的函数相乘，先想凑微分，不要急着设新变量。

凑微分不需要写出 u ，熟练之后直接在被积式里“把 dx 前面那块吞进 $d(\cdot)$ ”即可；但只要你写了 $u = \varphi(x)$ ，最后就一定要换回 x ——不定积分的答案里不许出现 u 。

第二类换元：设新变量

定理 / 公式 16.8 换元三步

令 $x = \varphi(t)$ (φ 单调可导、 $\varphi' \neq 0$)，则

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

动作固定三步：**换** (x 与 dx 一起换， $dx = \varphi'(t)dt$ 千万别漏) $\rightarrow$ **算** (在 t 的世界里把积分做出来) $\rightarrow$ **回代** (由 $t = \varphi^{-1}(x)$ 换回 x)。

第三步是不定积分独有的成本。定积分换元时只要跟着换上下限，就不必回代——这正是三角代换在定积分里比在不定积分里好用得多的原因 (见 L19)。

定理 / 公式 16.9 代换的选法：真题走的是这一张

- **根式代换** (最常用)：含 $\sqrt[n]{ax+b}$ 时令 $t = \sqrt[n]{ax+b}$ ，反解 $x = \frac{t^n-b}{a}$ 、 $dx = \frac{n}{a}t^{n-1}dt$ ，根号一步消干净；同时含几个不同次的根式时，令 t 为这些次数最小公倍数次的根。
- **指数代换**：含 e^x 的有理式令 $t = e^x$ ，则 $dx = \frac{dt}{t}$ ，化成有理函数。
- **整体代换**：某一块反复出现 (如 $\sqrt{e^x-1}$ 、 $\ln x$)，就让它整个当 t 。
- **倒代换**：分母次数比分子高出很多时令 $x = \frac{1}{t}$ 。

定理 / 公式 16.10 三角代换

根式	代换	化为
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$	$a \cos t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$	$a \sec t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$	$a \tan t$

回代时画一个**辅助直角三角形**：把 x 与 a 放到对应的边上，其余三角函数照图读。

易错 / 提醒

按真题给这三个框排个优先级：本讲 3 道计算题用的全是 16.9 的 **根式代换** ($t = \sqrt{x}$ 、 $t = \sqrt{e^x-1}$) 和 **指数代换**，16.10 的三角代换在本讲 17 年里一次都没用上。原因就在 16.8 的第三步：三角代换最后必须画辅助三角形回代，不定积分里这是纯粹的额外成本。它真正的用

武之地在**定积分**（换限不回代，见 L19 的习题 19.2）和**二重积分**。

所以决策树第 4 步的细则是：**根号里是一次式** $\Rightarrow$ **根式代换**；**根号外有配套的一次因子** $\Rightarrow$ **回到第 3 步凑微分**；**两条都不成立、且根号里是二次式**，才轮到三角代换。

分部积分

定理 / 公式 16.11 公式与选 u 的顺序

$$\int u dv = uv - \int v du, \quad \text{即} \quad \int uv' dx = uv - \int u'v dx.$$

选 u 的顺序口诀：**反、对、幂、指、三**（反三角、对数、幂函数、指数、三角），**排在前面的选作 u** 。

道理：排在前面的函数**求导后会变简单**（ $\ln x \rightarrow \frac{1}{x}$ ， $\arctan x \rightarrow \frac{1}{1+x^2}$ ），所以让它当 u ；排在后面的容易积分，让它当 dv 。选错了不会算不出来，只会越积越脏——发现式子变复杂，就换一边重来。

定理 / 公式 16.12 三类标准配方（真题里的分部只有这三类）

1. **幂 $\times$ 指数/三角**：取 $u =$ 幂函数。每分部一次幂次降一， x^n 就要分部 n 次——这时用下面的表格法。

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = (x-1)e^x + C.$$

2. **幂 $\times$ 对数/反三角**：取 $u =$ 对数或反三角（它求导之后变成有理式）， $dv =$ 幂。只需分部一次，剩下的是有理函数积分。

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

3. **指数 $\times$ 正弦/余弦**：两边取谁都行，**分部两次之后回到原积分**，移项解出。这一类叫**循环型**，最后别忘加 C 。

定理 / 公式 16.13 背下来能省一次分部的五个

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + C, \quad \int \arctan x dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C,$$

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C, \quad \int xe^x dx = (x-1)e^x + C,$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C, \quad \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

前三个的共同动作是“**取 $dv = dx$** ”——被积函数看上去只有一项，其实是它乘以 1，让 1 当 dv 、它自己当 u 。这一招在真题里出现得比想象中多。

易错 / 提醒

表格法（专治第 1 类，“多项式 $\times$ 指数/三角”）：左列把多项式反复求导直到 0，右列把指数/三角反复积分，然后**错一行交叉相乘**、符号按 $+, -, +, -$ 交替相加。能把三四次分部压缩成一张表，且几乎不会错号。

循环型的两个坑：一是两次分部必须朝同一个方向选 u ，中途换边会转回原式变成恒等式 $0 = 0$ ；二是移项之后系数是 $\frac{1}{a^2+b^2}$ ，别漏。

真题演练（本讲的标准模子，走决策树第 4 步再第 5 步）。被积函数里同时出现 $\sqrt{x}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ，外面套着 $\arcsin$ 和 $\ln$ ——反三角、对数是“求导变简单”的典型，但它们的自变量带根号，直接分部会越积越脏。正确顺序是**先换元把根号换干净，再分部**：

真题 16.1 2011 · 数三 · (17) 根式换元 $t = \sqrt{x}$ 之后再分部 (习题集 16.1) ★★★★★

求不定积分 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx$.

考点

被积函数里同时出现 $\sqrt{x}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ：先作根式换元 $t = \sqrt{x}$ 把根号去干净，再对 $\arcsin t$ 、 $\ln t$ 这类「反函数型」因子分部积分。

解

第一步：确定定义域。 $\ln x$ 要求 $x > 0$ ， $\arcsin \sqrt{x}$ 要求 $0 \leq \sqrt{x} \leq 1$ ，故本题在 $0 < x \leq 1$ 上讨论，此时 $\sqrt{1-x}$ 也有意义。

第二步：根式换元。 令

$$t = \sqrt{x} \quad (0 < t \leq 1), \quad x = t^2, \quad dx = 2t dt, \quad \ln x = \ln t^2 = 2 \ln t.$$

代入后分母的 $\sqrt{x} = t$ 与 dx 里的 $2t$ 正好约掉：

$$\begin{aligned} \int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{\arcsin t + 2 \ln t}{t} \cdot 2t dt \\ &= 2 \int \arcsin t dt + 4 \int \ln t dt. \end{aligned}$$

换元把一个「带根号的怪积分」拆成了两个标准的分部积分，这是本题的关键一步。

第三步：算 $\int \arcsin t dt$. 把 $\arcsin t$ 看作 u 、 dt 看作 dv ($v = t$):

$$\int \arcsin t dt = t \arcsin t - \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

后一个积分凑微分： $d(1-t^2) = -2t dt$ ，故

$$\int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-t^2)}{\sqrt{1-t^2}} = -\sqrt{1-t^2} + C,$$

所以

$$\int \arcsin t \, dt = t \arcsin t + \sqrt{1-t^2} + C.$$

第四步：算 $\int \ln t \, dt$. 同样取 $v = t$:

$$\int \ln t \, dt = t \ln t - \int t \cdot \frac{1}{t} \, dt = t \ln t - t + C.$$

第五步：合并并回代 $t = \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2 \left(t \arcsin t + \sqrt{1-t^2} \right) + 4(t \ln t - t) + C \\ &= 2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + 4\sqrt{x} \ln \sqrt{x} - 4\sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

注意 $4\sqrt{x} \ln \sqrt{x} = 4\sqrt{x} \cdot \frac{1}{2} \ln x = 2\sqrt{x} \ln x$, 于是

$$\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} \, dx = 2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C$$

第六步：求导验算（不定积分必须验）.

$$\begin{aligned} (2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x})' &= \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} + 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \\ (2\sqrt{1-x})' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x}}, \\ (2\sqrt{x} \ln x)' &= \frac{\ln x}{\sqrt{x}} + 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}}, \\ (-4\sqrt{x})' &= -\frac{2}{\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

四式相加, $\pm \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 与 $\pm \frac{2}{\sqrt{x}}$ 各自抵消, 余 $\frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}}$, 与被积函数一致, $\checkmark$.

结论

(1) 被积函数含 $\sqrt{x}$ 时, 令 $t = \sqrt{x}$ (即 $x = t^2$, $dx = 2t \, dt$) 几乎是万能的第一步; 若含 $\sqrt[n]{ax+b}$ 就令 $t = \sqrt[n]{ax+b}$.

(2) 两个必须背熟的分部积分结果:

$$\int \arcsin t \, dt = t \arcsin t + \sqrt{1-t^2} + C, \quad \int \ln t \, dt = t \ln t - t + C.$$

同型的还有 $\int \arctan t \, dt = t \arctan t - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) + C$.

(3) 对 $\arcsin$ 、 $\arctan$ 、 $\ln$ 这类「反函数型」因子, 分部积分一律取它作 u (求导变成有理式), 剩下的作 dv ——这就是口诀「反、对、幂、指、三」里把「反、对」排在最前的原因。

易错

- (1) 换元后忘了 $\ln x = 2 \ln t$ (不是 $\ln t$)，导致系数从 4 错成 2。
- (2) $\int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt$ 凑微分时漏掉 $-\frac{1}{2}$ ，把 $+\sqrt{1-t^2}$ 写成 $-\sqrt{1-t^2}$ 。
- (3) 回代时把 $4\sqrt{x} \ln \sqrt{x}$ 直接写成 $4\sqrt{x} \ln x$ ——差了一倍。写成 $2\sqrt{x} \ln x$ 或保留 $4\sqrt{x} \ln \sqrt{x}$ 都对，但不能混。
- (4) 不定积分一定要写 $+C$ ，且答案末尾建议顺手求一次导验算，这题验算只要半分钟。

易错 / 提醒

把这道题的动作固化成一条流水线，本讲的计算题就没有别的花样了：

1. 看反三角/对数套着什么—— $\arcsin \sqrt{x}$ 、 $\arctan \sqrt{e^x-1}$ 、 $\arcsin \sqrt{1-e^{2x}}$ 。
2. 令 t 等于那个内层根式整体，把被积函数化成“多项式（或指数） $\times$ 反三角/对数”。
3. 按“反对幂指三”选 u 为反三角/对数，分部一次。
4. 剩下的一定是有理式或简单根式，回到基本表。

换元与分部的先后**不能颠倒**，这就是决策树第 5 步那句提醒的全部含义。

进阶（同一模子的四星版，数一数二问题）。把上面第 2 步的“内层根式”换成 $\sqrt{e^x-1}$ ，难度就从 3 星升到 4 星——换元之后 e^{2x} 要用 t 表示，最后回代还要用完全平方把式子收拢：

真题 16.2 2018 · 数一 · (15) 2018 · 数二 · (15) **跨卷重复** $t = \sqrt{e^x-1}$ ：一次换元同时去掉根号与指数 (习题集 16.2) ★★★★★

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x-1} dx$ 。

考点

「根式 + 反三角」的不定积分：先令 $t = \sqrt{e^x-1}$ 一举去掉根号与指数，化为多项式乘 $\arctan t$ ，再分部积分；最后回代时用完全平方把式子收拢。

解

第一步：定义域与换元。 要求 $e^x - 1 \geq 0$ ，即 $x \geq 0$ 。令

$$t = \sqrt{e^x-1} \quad (t \geq 0) \implies e^x = t^2 + 1, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad dx = \frac{2t}{t^2 + 1} dt.$$

又 $e^{2x} = (e^x)^2 = (t^2 + 1)^2$ ，于是

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x-1} dx &= \int (t^2 + 1)^2 \arctan t \cdot \frac{2t}{t^2 + 1} dt \\ &= 2 \int t(t^2 + 1) \arctan t dt = \int (2t^3 + 2t) \arctan t dt. \end{aligned}$$

根号没有了，剩下的是「多项式 $\times$ 反三角」，标准分部积分。

第二步：分部积分。 取 $u = \arctan t$, $dv = (2t^3 + 2t) dt$, 则 $v = \frac{t^4}{2} + t^2$, $du = \frac{dt}{1+t^2}$:

$$\int (2t^3 + 2t) \arctan t dt = \left(\frac{t^4}{2} + t^2 \right) \arctan t - \int \frac{\frac{t^4}{2} + t^2}{1+t^2} dt.$$

第三步：算剩下的有理积分。 关键是注意 $t^4 + 2t^2 = (t^2 + 1)^2 - 1$, 于是

$$\frac{\frac{t^4}{2} + t^2}{1+t^2} = \frac{t^4 + 2t^2}{2(1+t^2)} = \frac{(t^2 + 1)^2 - 1}{2(1+t^2)} = \frac{1}{2} \left(t^2 + 1 - \frac{1}{1+t^2} \right),$$

从而

$$\int \frac{\frac{t^4}{2} + t^2}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \left(\frac{t^3}{3} + t - \arctan t \right) + C = \frac{t^3}{6} + \frac{t}{2} - \frac{\arctan t}{2} + C.$$

代回:

$$\int (2t^3 + 2t) \arctan t dt = \left(\frac{t^4}{2} + t^2 + \frac{1}{2} \right) \arctan t - \frac{t^3}{6} - \frac{t}{2} + C.$$

第四步：回代并化简。 注意括号里正是一个完全平方的一半:

$$\frac{t^4}{2} + t^2 + \frac{1}{2} = \frac{(t^2 + 1)^2}{2} = \frac{e^{2x}}{2}.$$

又 $t = \sqrt{e^x - 1}$, $t^3 = (e^x - 1)^{3/2}$, 把后两项提公因式 $\sqrt{e^x - 1}$:

$$\frac{t^3}{6} + \frac{t}{2} = \frac{\sqrt{e^x - 1}}{6} [(e^x - 1) + 3] = \frac{(e^x + 2) \sqrt{e^x - 1}}{6}.$$

所以

$$\boxed{\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx = \frac{e^{2x}}{2} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6} (e^x + 2) \sqrt{e^x - 1} + C}$$

第五步：求导验算。 记 $t = \sqrt{e^x - 1}$, 则 $t' = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}}$, $1 + t^2 = e^x$, 故 $(\arctan t)' = \frac{t'}{1+t^2} = \frac{1}{2\sqrt{e^x - 1}}$ 。于是

$$\begin{aligned} \left(\frac{e^{2x}}{2} \arctan t \right)' &= e^{2x} \arctan t + \frac{e^{2x}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{e^x - 1}} = e^{2x} \arctan t + \frac{e^{2x}}{4\sqrt{e^x - 1}}, \\ \left(-\frac{(e^x + 2) \sqrt{e^x - 1}}{6} \right)' &= -\frac{1}{6} \left[e^x \sqrt{e^x - 1} + (e^x + 2) \cdot \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}} \right] \\ &= -\frac{e^x}{12\sqrt{e^x - 1}} [2(e^x - 1) + e^x + 2] = -\frac{e^x \cdot 3e^x}{12\sqrt{e^x - 1}} = -\frac{e^{2x}}{4\sqrt{e^x - 1}}. \end{aligned}$$

两式相加, 非 $\arctan$ 的项恰好抵消, 得 $e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1}$, 与被积函数一致, $\checkmark$ 。(另在 $x = 0.5, 1, 2$ 处作数值求导核对, 误差量级 10^{-16} 。)

结论

- (1) 见 $\sqrt{e^x - 1}$ (或 $\sqrt{ae^x + b}$) 就整体换元 $t = \sqrt{e^x - 1}$: 它同时消掉根号与指数, 比令 $u = e^x$ 更彻底。
- (2) 分部积分选 v 时有讲究: 这里 $dv = (2t^3 + 2t) dt$ 取 $v = \frac{t^4}{2} + t^2$, 也可以取 $v = \frac{t^4}{2} + t^2 + \frac{1}{2} = \frac{(1+t^2)^2}{2}$ ——给 v 加一个恰当的常数, 使 v 含因子 $(1+t^2)$, 剩下的积分 $\int \frac{v}{1+t^2} dt = \int \frac{1+t^2}{2} dt$ 立刻变成多项式积分, 计算量最小。这是「分部积分中 v 可差常数」的经典用法。
- (3) 验算不定积分只有一个办法: 求导回去。带根号的式子求导时先提公因式再合并, 能省很多力气。

易错

- (1) 忘记换元后 $e^{2x} = (t^2 + 1)^2$, 只写成 $t^2 + 1$ 。
- (2) dx 算错: 由 $x = \ln(t^2 + 1)$ 得 $dx = \frac{2t}{t^2 + 1} dt$, 少了分母或少了 $2t$ 都会满盘皆输。
- (3) $\int \frac{t^4 + 2t^2}{2(1+t^2)} dt$ 硬做长除法容易漏项; 用 $t^4 + 2t^2 = (t^2 + 1)^2 - 1$ 一步到位, 更不易错。
- (4) 不回代 t 就交卷。答案必须写回 x 的函数, 并注明定义域 $x \geq 0$ ($x = 0$ 处取右导数)。

分段函数的原函数 (决策树第 1 步, 真题占近三分之一)

本讲 6 道独立题里有 2 道考这个 (习题 16.5、16.6, 共 4 个卷面题位), 比例上和“求不定积分”平起平坐, 所以它在决策树里排第一步, 也在这里单独占一节。它考的其实不是积分技巧, 而是“原函数”这三个字的定义。

 F 是 f 的原函数, 要同时满足两个条件

在含分界点 x_0 的整个区间上, 说 F 是 f 的原函数, 意思是 $F' = f$ 处处成立。这一句话拆开就是两个条件, 缺一不可:

1. **每一段求导正确**: 在 $x < x_0$ 与 $x > x_0$ 上分别有 $F' = f$ 。这一条大家都会。
2. **在连接点 x_0 处连续**: $F(x_0^-) = F(x_0) = F(x_0^+)$ 。理由是 F 在 x_0 处要可导 ($F'(x_0) = f(x_0)$), 而可导必连续。

第 2 条的后果是关键: **两段的常数不是各写各的 C , 而是被连续性粘在一起的**。两段各带一个 C_1 、 C_2 时, 连续性给出一个等式, 把 C_2 用 C_1 表示出来, 最后整个原函数族里只剩一个自由常数, 这才符合“原函数只差一个常数”。

定理 / 公式 16.14 分段函数求原函数的三步

设 f 在分界点 x_0 两侧分别有初等表达式:

1. **两段分别积分**, 各带一个常数: $F(x) = \begin{cases} F_1(x) + C_1, & x < x_0, \\ F_2(x) + C_2, & x \geq x_0. \end{cases}$
2. **用连续性把两个常数粘起来**: $F_1(x_0^-) + C_1 = F_2(x_0) + C_2$, 由此把 C_2 写成 C_1 的式子。
3. 题目再给一个条件 (如 $F(x_0) = 0$) 就能把常数全定死; 选择题则直接拿第 2 步那条关系去筛选项。

易错 / 提醒

选择题的秒杀法：先验连接点。四个选项的两段表达式往往一模一样，差别只在常数项——这时凡是两段在 x_0 处对不上的选项，一律排除，根本不用验算求导那一条。反过来，如果有两个选项都连得上，再去逐段求导比对。

真题演练。四个选项的两段表达式基本相同，差别只在常数项，这正是在考“接得上接不上”：

真题 16.3 2016 · 数一 · (2) 2016 · 数二 · (2) **跨卷重复** 分段函数的原函数：用连续性定常数（习题集 16.5） ★★☆☆☆

已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

$$(A) F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1 \end{cases}$$

$$(B) F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$(C) F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$(D) F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

考点

分段函数求原函数：分段积分后，必须用原函数连续这一条件把两段的任意常数「粘」起来。

解

第一步：明确原函数必须连续。若 F 是 f 在区间 I 上的原函数，则 F 在 I 上处处可导，可导必连续，所以 F 在分界点 $x=1$ 处一定连续。这是本题唯一的判别依据（四个选项在 $x < 1$ 段完全相同，胜负全在 $x \geq 1$ 段的常数上）。

顺带确认原函数确实存在： $f(1^-) = 2(1-1) = 0$ ， $f(1) = \ln 1 = 0$ ， f 在 $x=1$ 连续，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，原函数存在。

第二步：分段积分。当 $x < 1$ 时

$$\int 2(x-1) dx = (x-1)^2 + C_1;$$

当 $x \geq 1$ 时用分部积分

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C_2 = x(\ln x - 1) + C_2.$$

四个选项在 $x < 1$ 上都取 $(x-1)^2$ ，即已经指定 $C_1 = 0$ 。

第三步：用连续性定 C_2 。

$$F(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1)^2 = 0, \quad F(1) = 1 \cdot (\ln 1 - 1) + C_2 = -1 + C_2.$$

令二者相等： $-1 + C_2 = 0$ ，即 $C_2 = 1$ 。故

$$F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

正是选项 D。

第四步：验证 D 处处满足 $F' = f$ 。 $x < 1$ 时 $F'(x) = 2(x-1) = f(x)$ ； $x > 1$ 时 $F'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x = f(x)$ 。在 $x = 1$ 处，由于 F 连续且左右导数

$$F'_-(1) = 2(1-1) = 0, \quad F'_+(1) = \ln 1 = 0$$

相等，故 $F'(1) = 0 = f(1)$ 。所以 D 在整个 $\mathbb{R}$ 上都是 f 的原函数。

第五步：逐一排除其余选项。

- A: $x \geq 1$ 段导数确为 $\ln x$ ，但 $F(1) = -1 \neq 0 = F(1^-)$ ， F 在 $x = 1$ 断开，连函数都不连续，更谈不上可导。
- B: $[x(\ln x + 1) - 1]' = \ln x + 1 + 1 = \ln x + 2 \neq \ln x$ ， $x > 1$ 时导数就不等于 $f(x)$ （虽然它在 $x = 1$ 处恰好连续，是最迷惑的干扰项）。
- C: 同样 $[x(\ln x + 1) + 1]' = \ln x + 2 \neq \ln x$ ，且 $F(1) = 2 \neq 0$ ，两头都不对。

答案：D

结论

- (1) 分段函数求原函数的三步：分段积分 $\rightarrow$ 用连续性把常数粘上 $\rightarrow$ 检查分界点导数。只有一个自由常数 C ，不是每段一个。
- (2) $\int \ln x dx = x \ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C$ ，务必背熟；出错的人多半是记成了 $x(\ln x + 1)$ 。
- (3) 判定题里，最快的路子是「先求导筛掉表达式错的，再用 $x =$ 分界点的连续性筛掉常数错的」。本题按这个顺序：求导淘汰 B、C，连续性淘汰 A，剩 D。
- (4) 补充：若 f 在某点是跳跃间断，则 f 在含该点的区间上没有原函数（导函数不能有第一类间断点）；本题 f 连续，才保证原函数存在。

易错

- (1) 分段积分后两段各写各的常数、不做衔接，于是四个选项看着都「对」。原函数在分界点必须连续，这是唯一能分出胜负的条件。
- (2) 只验 $x = 1$ 处连续、不验导数表达式，就会被 B 骗走（B 在 $x = 1$ 处的值是 $1 \cdot (0+1) - 1 = 0$ ，恰好与左段接上）。
- (3) 把 $\int \ln x dx$ 记成 $x(\ln x + 1)$ ，直接跳进 B 或 C。

(4) 忘记 $x < 1$ 时 $f(x) = 2(x-1)$ 的原函数是 $(x-1)^2$ 而非 $x^2 - 2x$ ——两者只差常数 1，本题选项已固定为 $(x-1)^2$ ，若自己写成 $x^2 - 2x$ 再去配常数，会算出 $C_2 = 0$ 而误选 A。

同型再现（七年后换一副面孔）。2023 年把左半段换成 $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 、右半段换成 $(x+1)\cos x$ ，考法一字未变——先各自积（左边落到基本表的 $\ln$ 型，右边用分部），再在 $x=0$ 处接。近五年这一类还在考，不能当冷门：

真题 16.4 2023 · 数二 · (2) 2023 · 数三 · (2) **跨卷重复** 分段原函数：左段套 $\ln$ 型公式、右段分部 (习题集 16.6) ★★★★★

函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为

$$(A) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(B) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(C) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x), & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(D) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$$

考点

分段函数的原函数：两段各自积分要对（求导验证），再用「原函数必连续」在分界点 $x=0$ 把常数粘上。两个条件缺一不可，四个选项正好各缺一个。

解

第一步：先确认原函数存在。 $f(0^-) = f(0) = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1$, $f(0^+) = (0+1)\cos 0 = 1$ ，故 f 在 $x=0$ 连续，从而在 $\mathbb{R}$ 上连续，原函数存在且可导。

第二步：定 $x \leq 0$ 那一段（筛掉 A、B）。 这一段要求 $F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 。基本积分公式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C_1$$

$(x + \sqrt{1+x^2}) > 0$ 恒成立，故不加绝对值。选项 C、D 正是这个形式。而 A、B 给的是 $\ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ ，求导得

$$\left[\ln(\sqrt{1+x^2} - x) \right]' = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - 1}{\sqrt{1+x^2} - x} = \frac{\frac{x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{1+x^2} - x} = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \neq f(x),$$

差一个负号，故 A、B 直接淘汰。（本质上 $\ln(\sqrt{1+x^2}-x) = -\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ ，是个奇函数取了反号。）

第三步：定 $x > 0$ 那一段（再看 C、D 的写法）。分部积分

$$\int (x+1) \cos x \, dx = \int (x+1) d(\sin x) = (x+1) \sin x - \int \sin x \, dx = (x+1) \sin x + \cos x + C_2.$$

求导核对： $[(x+1) \sin x + \cos x]' = \sin x + (x+1) \cos x - \sin x = (x+1) \cos x$ ，✓。C、D 的右段都是这个式子（ $C_2 = 0$ ），而 A、B 的右段 $(x+1) \cos x - \sin x$ 求导为 $\cos x - (x+1) \sin x - \cos x = -(x+1) \sin x \neq f(x)$ ，又一次淘汰它们。

第四步：用连续性在 C、D 之间决胜。原函数可导必连续，故需 $F(0^-) = F(0^+)$ 。右段的极限（与两选项无关）：

$$F(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x+1) \sin x + \cos x] = 0 + 1 = 1.$$

左段： $\ln(0 + \sqrt{1+0}) = \ln 1 = 0$ ，故

C： $F(0^-) = 0 \neq 1$ （在 $x=0$ 处跳断，不可导，淘汰）； D： $F(0^-) = 0+1 = 1 = F(0^+)$ ✓。

第五步：确认 D 在 $x=0$ 处确实可导且导数为 $f(0)$ 。D 连续，且

$$F'_-(0) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \Big|_{x=0} = 1, \quad F'_+(0) = (x+1) \cos x \Big|_{x=0} = 1,$$

左右导数相等， $F'(0) = 1 = f(0)$ 。所以 D 在整个 $\mathbb{R}$ 上都满足 $F' = f$ 。

答案：D

结论

(1) 必背公式： $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$ ， $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$ 。括号内是「 x 加根号」，写成「根号减 x 」就差一个负号。

(2) 判断分段函数原函数的两把尺子，缺一不可：

- 每段求导要等于 f （用求导验，比积分快）；
- 在分界点必须连续（可导 $\Rightarrow$ 连续），由此定出两段常数的相对关系。

(3) 做选择题的最优顺序：先对每段求导筛，再用分界点连续性筛。本题第一步淘汰两个、第二步淘汰一个。

易错

(1) 把 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$ 记成 $\ln(\sqrt{1+x^2}-x)$ ——符号反了，这正是 A、B 的陷阱。验证只需一步： $x=0$ 附近函数应递增（因 $f > 0$ ），而 $\ln(\sqrt{1+x^2}-x)$ 是递减的。

(2) $\int (x+1) \cos x \, dx$ 分部时把 $\cos x$ 的原函数写成 $-\sin x$ ，得到 $(x+1) \cos x - \sin x$ ，落入 A、B。 $\int \cos x \, dx = \sin x + C$ ，负号是给 $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$ 的。

(3) 只检查两段求导正确、忘了检查 $x=0$ 处的连续性，就会在 C、D 之间乱选（这是本题真正的分水岭）。

(4) 以为「 F 在分界点连续」还不够、非要另外要求「左右导数相等」才敢选。其实 f 在该点连续时, F 连续就自动保证了 $F' = f$; 本题第五步只是复核, 考场上可以省。

本讲小结

1. 原函数是一个函数, 不定积分是一族函数——差别就是 $+C$; 连续必有原函数, 有第一类间断点就没有。
2. 先按决策树选路, 再动笔算: 分段函数 $\rightarrow$ 基本表 $\rightarrow$ 凑微分 $\rightarrow$ 根式/三角代换 $\rightarrow$ 分部 $\rightarrow$ 部分分式 $\rightarrow$ 拆项。
3. 基本积分表 (16.3 十三条 + 16.4 八条) 要默写, 重点是 $\arctan$ 型、 $\arcsin$ 型与 $\ln$ 型的区分。
4. 凑微分优先于一切代换; $e^x dx = d(e^x)$ 、 $\frac{dx}{x} = d(\ln x)$ 是真题里的常客, 而 $\int \frac{f'}{f} dx = \ln|f| + C$ 是整张表里用得最多的一条。
5. 分部只有三类配方 (幂 $\times$ 指数三角、幂 $\times$ 对数反三角、指数 $\times$ 三角循环型); 16.13 那五个结果背下来, 考场上能省一整次分部。
6. 本讲计算题只有一个模子: 反三角/对数套着根式 $\Rightarrow$ 先根式 (指数) 代换, 再分部。顺序不能反。
7. 三角代换在不定积分里是最后手段, 它的主场在定积分与二重积分。
8. 分段函数求原函数要同时满足每段求导正确与连接点连续; 两段的常数由连续性粘成一个, 不是各写各的 C 。这一类占本讲真题三分之一。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 这一讲三卷的直接产出都不高——数一 18 分、数二 23 分、数三 19 分, 平均每年 1.1 到 1.4 分。但它的真实价值不在自己名下的分数: 数二有 10.3% 的分在 L18、5.8% 在 L21、2.6% 在 L20, 这些题的最后一步全是本讲的手上功夫。所以本讲的正确投入方式是 **把 16.3、16.4 两张表默到滚瓜烂熟, 把决策树走成条件反射**, 而不是去搜集偏门积分。一轮花两三天, 之后靠后面几讲的题保持手感即可。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

读法: 一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) **同一题**

这样被红框框住的, 是同一道题在几

卷里同时考过, 只做一次; 框外单独一个徽章的, 就是单卷题。

不定积分: 换元与分部 (6 题, 正文已讲 4 题, 其中 1 道跨卷重复)

16.3

2018 · 数三 · (10)

16.4

2014 · 数一 · (10) =

2014 · 数二 · (10)

同一题

本讲名下真题共 6 道, 正文讲透 4 道, 其余 2 道按上表自行完成——其中 1 道是红框里的跨卷重复题, 两卷 (或三卷) 同一道, 做一次就够; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 先做 2011 数三 17 与 2018 数一 15, 把“先换元后分部”的顺序焊死; 再做 2018 数三 10, 它是同一

模子里唯一从凑微分起手的一道（决策树第 3 步就分出去了）。2014 数一 10 表面上是周期奇函数求值，实际考的是“由 f' 反求 f 再用奇性定常数”——积分完了必须靠一个附加条件把常数定死，这一步和分段原函数那两道是同一族思路（都在定常数），一起做体会更深。每做一道，先在草稿上写下你走的是决策树第几步，再动笔。

L17 三类特殊函数的积分 压缩讲

本讲定位：全书最该压缩的一讲。2010–2026 年 51 套卷、1155 个卷面题位里，本讲名下只有 **1 道题**：2019 数二 16（有理函数不定积分）。数一 0 分、数三 0 分、数二 17 年合计 10 分，占数二卷面总分的 **0.41%**——平均下来，数二每 17 年才在这里出一道题，数一数三的考生 17 年里一次都没遇到过。

所以本讲只有一道**完整例题**（习题 17.1），也只需要一道。但也不能**整讲跳过**，理由很具体：“**部分分式分解**”这个动作在 846 道真题的详解里出现了 **12 次**，其中只有 1 次是拿它本身命题（就是本讲这道），另外 11 次全是别的题的**中间步骤**——6 次在反常积分（L20），2 次在定积分计算（L19），其余散在定积分应用、幂级数与随机变量函数的分布里。**本讲的正确身份是一页工具**：会拆、拆得快即可，不要当成一个考点去攻。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
有理函数、三角有理式与简单无理式的积分	1	1	0	0	1	0	10	0
合计	1	1	0	0	1	0	10	0

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.0%** | 数二 **0.4%** | 数三 **0.0%**
 平均难度 3.0/5

读数：17 年只命过 1 道题（2019 数二 16），数一数三零命题。但“部分分式分解”作为**中间步骤**在全书真题详解里出现 12 次，主要落在 L20 反常积分与 L19 定积分。结论：**只留有理函数一节当工具**，三角有理式与简单无理式压成两张方法卡——前者 17 年零命题，后者的实际做法在 L16 与 L19 已经讲完。

有理函数（本讲唯一要留的一节）

定理 / 公式 17.1 部分分式分解

真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ （若不是真分式先做多项式除法），按 Q 的因式分解拆项：

- 单实根 $(x - a) \rightarrow \frac{A}{x - a}$ 。
- k 重实根 $(x - a)^k \rightarrow \frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$ 。
- 单个二次因式 $(x^2 + px + q)$ （无实根） $\rightarrow \frac{Bx + C}{x^2 + px + q}$ 。

易错 / 提醒

两条能直接省一半时间的操作：

1. **赋值法定系数**：等式两边同乘分母后，令 x 取分母的根，直接读出对应系数；剩下的用比较系数或代任一其他值补齐。比硬解方程组快一倍。
2. **二次因式那一项，分子拆成“导数项 + 常数项”**：

$$\frac{Bx + C}{x^2 + px + q} = \frac{B}{2} \cdot \frac{2x + p}{x^2 + px + q} + \frac{C - \frac{Bp}{2}}{x^2 + px + q},$$

前一项凑微分出 $\ln$ ，后一项配方出 $\arctan$ 。这一步是所有相关真题的固定收尾动作。

真题演练（本讲 17 年唯一的一道，也是本讲唯一的完整例题）。 分母同时含二重实根 $(x-1)^2$ 与不可约二次因式 $x^2 + x + 1$ ，是 17.1 三种情形的完整样板。做完这一道，本讲的正题就到头了：

真题 17.1 2019 · 数二 · (16) 有理函数：重根 + 不可约二次因式的完整拆分 （习题集 17.1）★★★☆☆

求不定积分 $\int \frac{3x + 6}{(x-1)^2(x^2 + x + 1)} dx$.

考点

有理函数积分的标准流程：真分式 $\rightarrow$ 部分分式分解 $\rightarrow$ 逐项积分。本题分母含二重实根 $(x-1)^2$ 与不可约二次因式 $x^2 + x + 1$ ，是分解形式的完整样板。

解

第一步：确认可分解的形式。 分子次数 1 小于分母次数 4，已是真分式。判别式 $\Delta = 1^2 - 4 = -3 < 0$ ，故 $x^2 + x + 1$ 在实数范围内不可约。按部分分式的标准写法（重根要写到每一重，不可约二次因式配一次式作分子）：

$$\frac{3x + 6}{(x-1)^2(x^2 + x + 1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + x + 1}.$$

第二步：定系数。 两边同乘 $(x-1)^2(x^2 + x + 1)$ ，并利用 $(x-1)(x^2 + x + 1) = x^3 - 1$ ：

$$3x + 6 = A(x^3 - 1) + B(x^2 + x + 1) + (Cx + D)(x-1)^2.$$

令 $x = 1$ ：右端只剩 $3B$ ，左端为 9，故 $B = 3$ 。把余下的展开并按幂次比较系数：

$$3x + 6 = (A + C)x^3 + (3 - 2C + D)x^2 + (3 + C - 2D)x + (-A + 3 + D).$$

逐项对照得

$$\begin{cases} A + C = 0, \\ 3 - 2C + D = 0, \\ 3 + C - 2D = 3, \\ -A + 3 + D = 6. \end{cases}$$

由第三式 $C = 2D$; 由第一式 $A = -C = -2D$; 代入第四式: $2D + 3 + D = 6 \Rightarrow D = 1$ 。于是 $C = 2$, $A = -2$ 。第二式检验: $3 - 2 \cdot 2 + 1 = 0$, $\checkmark$ 。故

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = -\frac{2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{2x+1}{x^2+x+1}.$$

第三步: 逐项积分. 三项都是标准型, 尤其第三项的分子 $2x+1$ 恰好是分母 x^2+x+1 的导数, 可直接凑微分 (这也反过来印证了系数没算错):

$$\begin{aligned}\int \left(-\frac{2}{x-1} \right) dx &= -2 \ln|x-1| + C_1, \\ \int \frac{3}{(x-1)^2} dx &= 3 \int (x-1)^{-2} dx = -\frac{3}{x-1} + C_2, \\ \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx &= \int \frac{d(x^2+x+1)}{x^2+x+1} = \ln(x^2+x+1) + C_3\end{aligned}$$

(最后一式不加绝对值, 因为 $x^2+x+1 = (x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ 恒成立)。

第四步: 写出答案.

$$\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx = \ln \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2} - \frac{3}{x-1} + C$$

即 $-2 \ln|x-1| + \ln(x^2+x+1) - \frac{3}{x-1} + C$ ($x \neq 1$, 在 $x < 1$ 与 $x > 1$ 两个区间上各自成立)。注意 $-2 \ln|x-1| = -\ln(x-1)^2$, 合并对数时用 $(x-1)^2$ 就不必再写绝对值。

第五步: 求导验算.

$$[\ln(x^2+x+1)]' = \frac{2x+1}{x^2+x+1}, \quad [-2 \ln|x-1|]' = -\frac{2}{x-1}, \quad \left[-\frac{3}{x-1} \right]' = \frac{3}{(x-1)^2}.$$

通分相加:

$$\begin{aligned}& \frac{-2(x-1)(x^2+x+1) + 3(x^2+x+1) + (2x+1)(x-1)^2}{(x-1)^2(x^2+x+1)} \\&= \frac{-2(x^3-1) + 3x^2+3x+3 + (2x^3-3x^2+1)}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)},\end{aligned}$$

与被积函数一致, $\checkmark$ 。

结论

(1) 部分分式的分解形式 (先定形式再定系数):

一重实根 $x-a \rightarrow \frac{A}{x-a}$; k 重实根 $(x-a)^k \rightarrow \frac{A_1}{x-a} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$, 一重都不能省;

不可约二次式 $x^2+px+q \rightarrow \frac{Cx+D}{x^2+px+q}$ (分子是一次式, 不是常数)。

(2) 定系数的两个技巧配合使用最快: 先用「代根法」(令 $x=1$) 秒杀最高重次的系数 B , 再用「比较系数法」或再代几个方便的 x 值补齐其余。

(3) 三个基本积分: $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C$, $\int \frac{dx}{(x-a)^k} = \frac{(x-a)^{1-k}}{1-k} + C$ ($k \geq 2$), $\int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx =$

$\ln(x^2 + px + q) + C$ 。若分子不是 $2x + p$, 就先凑成 $\lambda(2x + p) + \mu$, 余下的 $\int \frac{\mu dx}{(x + \frac{p}{2})^2 + q - \frac{p^2}{4}}$ 化为 $\arctan$ 。本题恰好 $\mu = 0$, 省了一个 $\arctan$ 。

(4) 恒等式 $(x-1)(x^2+x+1) = x^3-1$ 在这类题里非常好用, 能大幅简化展开。

易错

(1) 分解式漏掉 $\frac{A}{x-1}$ 一项, 只写 $\frac{B}{(x-1)^2}$, 方程组就无解。

(2) 把 $\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$ 写成 $\frac{C}{x^2+x+1}$, 同样解不出来。

(3) $\int \frac{3}{(x-1)^2} dx$ 误写成 $3\ln(x-1)^2$ 或漏负号写成 $\frac{3}{x-1}$ 。

(4) 对 $\ln(x^2+x+1)$ 画蛇添足加绝对值 (该式恒正, 加了不算错但不必), 反倒把 $\ln|x-1|$ 的绝对值丢掉 (这个必须有, 除非合并成 $(x-1)^2$)。

(5) 看到 $\Delta < 0$ 就想配方凑 $\arctan$ ——先检查分子是不是分母的导数, 本题正好是, 白配方。

易错 / 提醒

把这道题当**模板**存下来, 因为你下次见到部分分式, 多半不是在“求不定积分”题里, 而是在别的讲的题里作为倒数第二步出现: **反常积分的填空** (习题 20.12、20.16) 与 **定积分** (习题 19.7、19.8, 以及升格成三卷同题解答的习题 19.9)。届时留给你的时间只有一两分钟, 拆分必须是肌肉记忆。

两张方法卡 压缩讲

下面两类 2010–2026 未单独命过题, 所以这里只给“什么结构用什么代换”, 不做推导、不出例题。它们真正被考到的地方在 L16 与 L19, 指路写在卡片下面。

方法卡一: 三角有理式

$\int R(\sin x, \cos x) dx$, 按结构选代换, 三句话:

- $\sin x$ 的奇次幂 $\Rightarrow$ 凑 $d(\cos x)$; $\cos x$ 的奇次幂 $\Rightarrow$ 凑 $d(\sin x)$ 。
- 关于 $\sin, \cos$ 同时为偶 $\Rightarrow$ 令 $t = \tan x$, 用 $\sec^2 x dx = dt$ 。
- $\sin^m x \cos^n x$ 且 m, n 都是偶数 $\Rightarrow$ 倍角公式降幂。

万能代换 $t = \tan \frac{x}{2}$ ($\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$) 只需知道它存在: 它能把任何三角有理式化成 t 的有理式, 但在**全书真题详解**里一次都没有被真正用来解题, 唯一被点名的一次是提醒考生不要用它绕远路。

指路: 三角函数积分的真实考法在 L19——习题 19.3 (凑微分算定积分)、习题 19.2 (配方后三角换元), 以及 L33 二重积分化极坐标后出现的 $\int \cos^n \theta d\theta$ (华里士, 见 L19 的存档节)。

方法卡二：简单无理式

根号里是什么，就决定令 t 等于什么，两句话：

- $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ (根号里是一次式或一次式之比) $\Rightarrow$ 令 t 等于整个根式。
- $\sqrt{ax^2+bx+c}$ (根号里是二次式) $\Rightarrow$ 先配方成 $\sqrt{k^2-u^2}$ 或 $\sqrt{u^2\pm k^2}$ ，再三角代换。

看到二次根式，第一个动作永远是配方： $\sqrt{x^2+2x+5} = \sqrt{(x+1)^2+4}$ ，令 $u = x+1$ 之后才能套表。

指路：第一条就是 L16 的根式代换，真题实例是习题 16.1 ($t = \sqrt{x}$) 与习题 16.2 ($t = \sqrt{e^x-1}$)；第二条“先配方再三角代换”的真题实例在 L19 的习题 19.2 ($\sqrt{2x-x^2}$ 配方成 $\sqrt{1-(x-1)^2}$)。两处都已经讲过，这里不重复。

本讲小结

1. **只需要留一件事：**有理函数先化真分式、再部分分式分解、赋值法定系数、二次项分子拆成“导数项 + 常数项”出 $\ln$ 与 $\arctan$ 。
2. 三角有理式与简单无理式只留两张方法卡：按结构选代换，两三行就够；它们 17 年零命题，实际做法在 L16 与 L19 已经讲完。
3. 万能代换只需知道它存在，真题里没人用它。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数一、数三 17 年在本讲名下一分未考，数二合计 10 分（平均每年 0.6 分）。三卷考生都应该把本讲压到一小时以内：把 17.1 的拆分练熟，做完那一道真题，收工。省下的时间直接投到 L18（数二 10.33%、数三 5.59%）与 L21（数二 6.5%）。注意本讲被压缩不等于内容没用——它是 L16、L18、L19、L20、L21 的中间步骤，只是这些分数记在别的讲名下，不该在这里重复投入。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

有理函数、三角有理式与简单无理式的积分（1 题，正文已讲 1 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

本讲名下真题共 1 道，正文讲透 1 道，其余 0 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲真题已在正文讲完，无需另做。想练拆分手感，去做 L20 的习题 20.12、20.16 与 L19 的习题 19.7、19.9——那四道才是部分分式在考场上的真实出现方式，连着做一道。

L18 定积分：定义、性质与变限积分 重点讲

本讲定位：全书体量最大的两讲之一。17 年真题里本讲名下有 51 道独立题、81 个卷面题位——题位数排全书第一，独立题数仅次于 L33 二重积分。数二占卷面总分的 10.33%（264 分，平均每年 15.5 分）、数一 5.70%（145 分，每年 8.5 分）、数三 5.59%（142 分，每年 8.4 分）。三卷都排在本编前列，数二更是仅次于 L33 二重积分的第二大讲，这一讲没有任何取巧的余地。

本讲下挂三个考点，体量与题型都不一样，必须分开对待：

考点	独立/题位	题型	数一/二/三分	难度
18.1 定积分的概念与性质	16 / 29	选 18 填 4 解 7	59 / 73 / 43	2.81
18.2 定积分定义求极限（黎曼和）	5 / 9	选 2 填 4 解 3	15 / 28 / 14	2.60
18.3 变限积分函数	30 / 43	选 14 填 9 解 20	71 / 162 / 85	2.93

三句话概括这张表：**18.1 是选择题的集散地**（29 个题位里 18 个是选择），**18.2 是一个小而稳的固定招式**（只有 5 道题，但间隔两三年必来一次），**18.3 是本讲的分数所在地**（43 个题位、20 个解答题位，数二一家就拿走 162 分）。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
定积分的概念与性质	16	29	18	4	7	59	73	43
定积分定义求极限（黎曼和）	5	9	2	4	3	15	28	14
变限积分函数	30	43	14	9	20	71	162	85
合计	51	81	34	17	30	145	264	142

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 5.7% 数二 10.3% 数三 5.6%
平均难度 2.9/5

读数：81 个题位，全书题位最多的一讲。**18.1 概念与性质：**29 个题位里 18 个选择，其中 5 道是比较几个定积分的大小（每道跨 2–3 卷），其余考定积分作为“累积量/平均值”的实际含义；它名下 7 个解答题位分两族：5 个是用泰勒公式证积分不等式（2022、2024 各一道，五星），另 2 个是 2011 数一 18 / 数二 19，用积分的保号性把 $\ln(1 + \frac{1}{n})$ 夹住再证数列收敛。**18.2 定积分定义求 n 项和极限：**5 道题、9 个题位，2012、2016、2017、2021、2025 各一次，动作完全固定；夹逼准则本身已经在 L06 讲过，这里只把它当凑不出 $\frac{i}{n}$ 时的退路。**18.3 变限积分函数：**20 个解答题位，数二 162 分、数三 85 分，是本讲乃至本编的第一分数来源。

本讲正文的六段，顺序就是复习顺序

这一讲太大，必须按固定顺序走一遍，不要挑着看：

1. 定积分的概念、性质与比较——选择题的集散地，核心动作是“回到被积函数”。

2. **奇偶性、周期性与平均值**——一组送分选填，卡的全是“把实际语言翻译成积分式”。
3. **黎曼和的识别**（定积分定义求极限）——一个动作固定的小招式。
4. **变限积分的基本求导**——两种基本形式与三条性质，本讲后半程的地基。
5. **复合上限与被积函数含参数**——先把参数提出积分号，20 个解答题位里 7 个的模板。
6. **综合**——变限积分接极限、极值、零点与证明。

第 4 段没打牢就去做第 5、6 段，是这一讲最常见的翻车方式。

（一）定积分的概念、性质与比较

定义 18.1 定积分

设 f 在 $[a, b]$ 上有界。三步造一个数：

1. **分**：在 $[a, b]$ 中任意插入 $n - 1$ 个分点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ ，第 i 段的长度记为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 。不要求等分，每段长短可以随便。
2. **取、乘、加**：在第 i 段 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i ，用 $f(\xi_i)\Delta x_i$ 当这一小段的近似（把曲边小条当成矩形），再把 n 条加起来，得到一个黎曼和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ 。
3. **逼近**：记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \dots, \Delta x_n\}$ ，令 $\lambda \rightarrow 0$ 。

若这个极限存在、且与分法怎么分、代表元 ξ_i 怎么取都无关，就说 f 在 $[a, b]$ 上可积，并把这个公共的极限值记作

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

可积的充分条件： f 在 $[a, b]$ 上连续，或只有有限个间断点且有界。几何上是曲边梯形的代数面积，物理上是“变化率在一段时间上的累积量”。

易错 / 提醒

$\lambda \rightarrow 0$ 是什么意思？ λ 是最长的那一小段的长度（不是段数，也不是某一段）。 $\lambda \rightarrow 0$ 说的是“每一段都要被压短”——只有取最长的那一段作指标，才能保证所有段一起变细。这里有两点要分清：

- $\lambda \rightarrow 0$ 一定推出 $n \rightarrow \infty$ ，反过来不成立。段数再多，只要有一段的长度始终不缩（比如永远保留 $[0, \frac{b-a}{2}]$ 不分），矩形就永远逼不出曲边， λ 卡在 $\frac{b-a}{2}$ 不动。
- 所以定义里的极限过程写 $\lambda \rightarrow 0$ ，而不写 $n \rightarrow \infty$ 。只有等分时两者才等价（等分时 $\lambda = \frac{b-a}{n}$ ），这也正是第三段“定积分定义求极限”只处理等分的原因。

另外，“与分法、与 ξ_i 的取法都无关”这一句是可积性的全部要害：它意味着你可以挑一种最好算的分法和取法去求这个极限，答案不会变——第三段整段吃的就是这个红利。

定理 / 公式 18.2 牛顿-莱布尼茨公式：定积分与原函数的桥

f 在 $[a, b]$ 上连续, F 是 f 的任意一个原函数 ($F' = f$), 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \triangleq F(x) \Big|_a^b.$$

这条公式把“求和的极限”变成了“求原函数再代两个数”——定积分之所以算得动, 全靠它。三件事跟着它一起记死:

- 原函数任取一个即可, 常数 C 在相减时自动抵消, 所以定积分的答案里**没有** $+C$ 。
- 前提是 f 在整个 $[a, b]$ 上连续。被积函数在区间内有无穷间断点时这条公式**不能用**, 那属于反常积分 (L20) ——直接套 $F(b) - F(a)$ 是这一编最常见的硬伤。
- 换元之后上下限要跟着换, 换完就不必回代; 这一点与不定积分正好相反 (L16、L19)。

定理 / 公式 18.3 常用性质

- 线性、区间可加性、保序性 ($f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$)。
- 估值定理: $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$ 。
- 积分中值定理: f 连续 $\Rightarrow$ 存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $\int_a^b f = f(\xi)(b-a)$ 。

易错 / 提醒

积分中值定理在本考点只用来解释“平均值”(下一段), 从不单独命题; 它作为证明工具的真实用法在第六段那一族证明题里, 构造辅助函数的部分在 L10。

定理 / 公式 18.4 比较定积分大小的三板斧

同一区间上比 $\int f$ 与 $\int g$, 一律回到被积函数, 按下面顺序试:

1. 分母相同比分子、分子相同比分母——先找结构上只差一处的两个。
2. 用基本不等式把差别那一处放缩: 区间内 $\sin x < x$ 、 $\ln(1+x) < x$ 、 $e^x > 1+x$ 、 $x > 0$ 时 $\ln x < x-1$ 。
3. 区间关于原点对称时, 先把被积函数拆成奇部 + 偶部, 奇部直接扔掉, 再比剩下的。若已知 f'' 的符号, 还可以用凹凸性把曲线压到弦的下方再比 (习题 18.7 走的就是这一路)。

判完写结论时注意: 保序性给的是 $\leq$, 要严格不等号必须说明“两端不恒等”。

真题演练 (本考点最稳定的形态, 2022 年三卷问题)。 三个积分区间相同, I_1 与 I_2 分母一样只需比分子, I_2 与 I_3 分子分母都不同, 就靠 $\ln(1+x) < x$ 放缩——三板斧的第 1、2 条一次用全:

真题 18.1

2022 · 数一 · (4)

2022 · 数二 · (7)

2022 · 数三 · (4)

跨卷重复

比较三个定积分: 回

到被积函数比大小 (习题集 18.9) ★★☆☆☆

若 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则

(A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_2 < I_1 < I_3$ (C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_3 < I_2 < I_1$

考点

比较同一区间上的三个定积分, 一律**比被积函数**: I_1 与 I_2 分母相同, 只比分子; I_2 与 I_3 分子分母都不同, 就用 $\ln(1+x) < x$ 把分子放大, 再证分母那一侧的不等式 $1+\sin x < 2(1+\cos x)$.

解

三个积分的区间都是 $[0, 1]$, 且 $1 < \frac{\pi}{2}$, 所以在 $(0, 1)$ 上

$$0 < \sin x < 1, \quad 0 < \cos x < 1,$$

分母 $1+\cos x$ 、 $1+\sin x$ 都在 $(1, 2)$ 内, 恒正——下面所有除法与放缩都合法.

第一步: $I_1 < I_2$ (同分母, 比分子). 两者分母同为 $1+\cos x$, 只需比较 $\frac{x}{2}$ 与 $\ln(1+x)$. 令

$$h(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{2}, \quad x \in [0, 1].$$

则 $h(0) = 0$, 且

$$h'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} = \frac{2-(1+x)}{2(1+x)} = \frac{1-x}{2(1+x)} > 0, \quad 0 < x < 1.$$

故 h 在 $[0, 1]$ 上单调增加, $h(x) > h(0) = 0$, 即

$$\ln(1+x) > \frac{x}{2}, \quad x \in (0, 1].$$

两边同除以正数 $1+\cos x$ 再积分 (保号性, 严格不等式积出严格不等式):

$$I_1 = \int_0^1 \frac{x/2}{1+\cos x} dx < \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx = I_2.$$

第二步: $I_2 < I_3$. 分两下放缩.

其一, 由 $\ln(1+x) < x$ ($x > 0$, 来自 $\ln(1+t) \leq t$ 且等号仅在 $t=0$) 得

$$\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < \frac{x}{1+\cos x}, \quad x \in (0, 1].$$

其二, 比较 $\frac{x}{1+\cos x}$ 与 $\frac{2x}{1+\sin x}$. 由于 $x \geq 0$ 、两分母皆正, 只需证 $1+\sin x \leq 2(1+\cos x)$, 即

$$\sin x - 2\cos x \leq 1.$$

而在 $[0, 1] \subset [0, \frac{\pi}{2})$ 上 $\cos x > 0$, 故

$$\sin x - 2\cos x < \sin x \leq 1,$$

不等式成立（且在 $(0, 1]$ 上严格）。于是

$$\frac{x}{1+\cos x} \leq \frac{2x}{1+\sin x}, \quad x \in [0, 1].$$

把两下合起来：在 $(0, 1]$ 上 $\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < \frac{2x}{1+\sin x}$ ，积分得 $I_2 < I_3$ 。

第三步：定序与选项。 $I_1 < I_2 < I_3$ ，选 (A)。其余选项：(B) 说 $I_2 < I_1$ ，与第一步 $(\ln(1+x) > \frac{x}{2})$ 矛盾；(C) 说 $I_3 < I_2$ ，与第二步矛盾；(D) 说 I_3 最小、 I_1 最大，与前两步都矛盾（注意 I_3 的分子是 $2x$ ，是 I_1 分子 $\frac{x}{2}$ 的 4 倍，分母又更小， I_3 只会最大）。

一句话的直觉。 三个被积函数的分母都在 1 与 2 之间，量级相当，所以主要看分子：在 $(0, 1]$ 上 $\frac{x}{2} < \ln(1+x) < x < 2x$ ，分子的次序几乎就决定了积分的次序，只是 $I_2 \rightarrow I_3$ 换了分母，需要补一句 $1+\sin x < 2(1+\cos x)$ 。

验算（数值）。

$$I_1 \approx 0.1426, \quad I_2 \approx 0.2190, \quad I_3 \approx 0.6343,$$

确为 $I_1 < I_2 < I_3$ ✓

答案：A

结论

(i) **比积分先比被积函数：** $f(x) \leq g(x)$ 在 $[a, b]$ 上成立且不恒等（连续） $\Rightarrow \int_a^b f < \int_a^b g$ 。被积函数不可积、比不出显式值时，这是唯一可行的路。

(ii) 常用不等式 ($x > 0$):

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x, \quad \sin x < x < \tan x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right), \quad e^x > 1+x.$$

本题额外用到的 $\ln(1+x) > \frac{x}{2}$ 只在 $0 < x \leq 1$ 上成立（ x 再大就反向了，如 $x=4$ 时 $\ln 5 \approx 1.61 < 2$ ），**务必现证不要乱背**——证法就是构造 h 并看 h' 的符号。

(iii) 分子分母都变时，拆成两步：先固定分母比分子，再固定分子比分母。

易错

(1) 把 $\ln(1+x)$ 与 $\frac{x}{2}$ 的大小记反。常记的是 $\ln(1+x) < x$ ，但本题分子是 $\frac{x}{2}$ ，比 x 小了一半，不等号方向恰好反过来，必须重新判断。判断依据： $h'(x) = \frac{1-x}{2(1+x)}$ 在 $(0, 1)$ 上为正，故 $\ln(1+x) > \frac{x}{2}$ 。

(2) 看到 I_1 分母有 $\frac{1}{2}$ 、 I_3 分子有 2，误以为只是常数倍而忽略，把 I_1 与 I_3 当成同一个式子比。

(3) 想当然认为 $1+\cos x > 1+\sin x$ （这只在 $x < \frac{\pi}{4}$ 上对， $[0, 1]$ 跨过了 $\frac{\pi}{4} \approx 0.785$ ），从而在 $(0.79, 1]$ 上用错方向。本题绕开这个陷阱的办法是证更宽松的 $1+\sin x < 2(1+\cos x)$ ，它在整个 $[0, 1]$ 上都成立。

(4) 试图把三个积分都算出来。 $\int \frac{x}{1+\cos x} dx$ 虽可积（ $\frac{x}{1+\cos x} = \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2}$ ），但 I_2 、 I_3 都没有初等原函数，此路不通。

易错 / 提醒

这一类题 17 年考了 5 次（习题 18.5、18.6、18.7、18.8、18.9），**合计 12 个卷面题位**，是 18.1 里唯一稳定的形态。解法高度一致，值得作为一组连着做。

唯一的失分点是想去“算”。这类题的积分基本都算不出来（ $\int \ln(\sin x)$ 、 $\int \frac{x}{1+\cos x}$ ），一旦动笔算就掉进坑里。看到“比较大小”四个字，手就应该停在被积函数上。

易错 / 提醒

18.1 那 7 个解答题位里有 5 个是本讲最硬的题，且只有一种：用泰勒公式证积分不等式。习题 18.14（2022 数一 20 / 数二 21，证“ $f'' \geq 0 \iff$ 中点值不超过平均值”）与习题 18.15（2024 数一 19 / 数二 21 / 数三 20，由 $|f''| \leq 1$ 估计 $\int_0^1 f$ 与梯形值之差），两道都是**五星**，近五年一头一尾各来一次。

它们的骨架是三步：

1. 选一个展开中心（中点、动点或端点），写带拉格朗日余项的一阶泰勒公式；
2. 把展开式沿区间积分，一次项因对称或加权而消掉，只剩含 f'' 的余项；
3. 用 f'' 的符号或界（ $f'' \geq 0$ 、 $|f''| \leq 1$ ）估计余项，得到不等式。

第 2 步“积分把一次项吃掉”是全套动作的核心，也是它与 L12 那些点估计题的唯一区别。剩下 2 个解答题位是习题 18.16（2011 数一 18 / 数二 19）：第 (I) 问把 $\ln(1 + \frac{1}{n})$ 写成 $\int_n^{n+1} \frac{dt}{t}$ ，再由 $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{t} < \frac{1}{n}$ 与**定积分的保号性**夹出 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ ；第 (II) 问拿这个不等式的左右两半分别去证 $a_n = \sum \frac{1}{k} - \ln n$ 单调与有界，收尾在 L06 的单调有界准则。“**把一个对数或差式写成定积分，再用保号性放缩**”是 18.1 兑现成大题的第二条路，它和上面那族泰勒证明共用一个思想：不等式先在被积函数上成立，再一积分搬到积分值上。

怎么从目标反推：泰勒证积分不等式

下面这道第 (I) 问要估计的是 $f(x)$ 与**端点连线** $f(0)(1-x) + f(1)x$ 的偏差。倒推链是：

1. 待估的差里出现了 $f(0)$ 、 $f(1)$ 和 $f(x)$ 三个函数值，而条件只给了 $|f''| \leq 1$ ——**要把函数值换成二阶导，只有泰勒**。
2. 泰勒要选展开中心。目标里 $f(x)$ 是“被减”的那个，所以在**动点 x 处展开**、往两个端点 0 与 1 代。
3. 两式按什么权相加？按目标里 $f(0)$ 、 $f(1)$ 前面现成的权 $1-x$ 与 x 。这两个权不是凑出来的——正是它们让 $f'(x)$ 的系数 $(1-x)(0-x) + x(1-x)$ 变成零。
4. 第 (II) 问不需要任何新想法：把 (I) 的逐点估计沿 $[0, 1]$ 积分， $\int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx = \frac{1}{12}$ 就是答案。

“逐点估计 $\rightarrow$ 两边积分”是把不等式从点搬到积分的标准通道，记住这条通道就够了。

进阶（2024 数一 19 / 数二 21 / 数三 20，三卷同题，五星）。

真题 18.2

2024 · 数一 · (19)

2024 · 数二 · (21)

2024 · 数三 · (20)

跨卷重复

泰勒加权消一次

项, 再积分成积分不等式 (习题集 18.15) ★★★★★

设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明:

$$(I) \text{ 当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2};$$

$$(II) \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

考点

(I) 的左端是 $f(x)$ 与端点连线(线性插值) $f(0)(1-x) + f(1)x$ 的偏差, 用「在动点 x 处展开、代入两端点 0 和 1、按权 $(1-x)$ 与 x 加权相加」消去 $f'(x)$; (II) 把 (I) 的逐点估计沿 $[0, 1]$ 积分即得, $\int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx = \frac{1}{12}$ 。

解

(I) 设 $x \in (0, 1)$, 证 $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}$ 。

先认清要估计的是什么。记

$$L(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$$

——这是过两点 $(0, f(0))$ 、 $(1, f(1))$ 的直线 ($L(0) = f(0)$, $L(1) = f(1)$, 且是 x 的一次函数)。所以要证的是「曲线与端点弦的竖直距离不超过 $\frac{x(1-x)}{2}$ 」, 这是线性插值的误差估计, 而误差只能由二阶导数控制, 所以必然要用二阶泰勒公式。

展开点怎么选。结论里出现的是 $f(0)$ 、 $f(1)$ 和 $f(x)$ 。如果在 0 或 1 处展开, 式子里会留下 $f'(0)$ 或 $f'(1)$; 如果在动点 x 处展开、把 0 和 1 都代进去, 就得到两个都含 $f'(x)$ 的式子, 只要选好权重让 $f'(x)$ 的系数相消即可。观察一次项系数分别是 $(0-x) = -x$ 与 $(1-x)$, 取权 $(1-x)$ 和 x 相加, 一次项系数为 $(1-x)(-x) + x(1-x) = 0$, 正好抵消。

由带拉格朗日余项的泰勒公式 (f 二阶可导), 存在 $\eta_1 \in (0, x)$ 、 $\eta_2 \in (x, 1)$, 使

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(0-x)^2 = f(x) - xf'(x) + \frac{f''(\eta_1)}{2}x^2,$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(1-x)^2.$$

第一式乘 $(1-x)$, 第二式乘 x , 相加:

$$\begin{aligned} (1-x)f(0) + xf(1) &= \underbrace{[(1-x) + x]}_{=1} f(x) + \underbrace{[-x(1-x) + x(1-x)]}_{=0} f'(x) \\ &\quad + \frac{(1-x)x^2}{2} f''(\eta_1) + \frac{x(1-x)^2}{2} f''(\eta_2) \\ &= f(x) + \frac{x(1-x)}{2} [xf''(\eta_1) + (1-x)f''(\eta_2)], \end{aligned}$$

最后一步把公因子 $x(1-x)$ 提了出来。移项得误差恒等式

$$f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x = -\frac{x(1-x)}{2} [xf''(\eta_1) + (1-x)f''(\eta_2)].$$

放大. $x \in (0, 1)$ 时 $x > 0$, $1 - x > 0$, 由 $|f''| \leq 1$ 及三角不等式,

$$|xf''(\eta_1) + (1-x)f''(\eta_2)| \leq x|f''(\eta_1)| + (1-x)|f''(\eta_2)| \leq x + (1-x) = 1.$$

(注意 x 与 $1-x$ 是一组权重, 和为 1, 所以放大后恰好得到 1.) 于是

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2} \cdot 1 = \frac{x(1-x)}{2}, \quad x \in (0, 1).$$

证毕。

(II) 证 $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$

关键的观察. $\frac{f(0) + f(1)}{2}$ 恰好是 (I) 中那条直线 $L(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的积分:

$$\int_0^1 L(x) dx = f(0) \int_0^1 (1-x) dx + f(1) \int_0^1 x dx = \frac{f(0)}{2} + \frac{f(1)}{2}.$$

(这就是梯形公式。) 所以要估的量正是 $\int_0^1 [f(x) - L(x)] dx$, 把 (I) 的逐点估计积分起来即可。

f 二阶可导, 故 f 与 L 连续, $f - L$ 在 $[0, 1]$ 上可积。由积分的绝对值不等式与 (I):

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| &= \left| \int_0^1 [f(x) - L(x)] dx \right| \leq \int_0^1 |f(x) - L(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx. \end{aligned}$$

(被积函数在端点 $x = 0, 1$ 处两端都为 0, 所以 (I) 中「 $x \in (0, 1)$ 」的限制不影响积分。) 最后算这个积分:

$$\int_0^1 \frac{x - x^2}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

故

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

证毕。

(II) 的解法二 (两次分部积分, 不依赖 (I)). 凑一个在两端点为零的原函数。先取 $x - \frac{1}{2}$ 作 dx 的原函数:

$$\int_0^1 f(x) dx = \left(x - \frac{1}{2} \right) f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) f'(x) dx = \frac{f(1) + f(0)}{2} - \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) f'(x) dx.$$

再取 $\frac{x^2 - x}{2}$ 作 $x - \frac{1}{2}$ 的原函数 (它在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 处都为零, 边界项自动消失):

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) f'(x) dx = \frac{x^2 - x}{2} f'(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2 - x}{2} f''(x) dx = - \int_0^1 \frac{x^2 - x}{2} f''(x) dx.$$

于是得到精确的**梯形公式余项**

$$\int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} = \int_0^1 \frac{x^2 - x}{2} f''(x) dx,$$

取绝对值并用 $|f''| \leq 1$ 、 $\frac{x - x^2}{2} \geq 0$:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \int_0^1 \frac{x - x^2}{2} dx = \frac{1}{12}.$$

(此法要求 f'' 可积, 若只知 f'' 存在而不连续, 仍以解法一为准。)

关于条件 $f'(0) = f'(1)$. 上面两问的证明都只用到 f 二阶可导与 $|f''| \leq 1$, 并未用到 $f'(0) = f'(1)$ ——这个条件在本题的结论中是多余的 (不影响作答, 写出来反而说明你看清了结构)。

验算. 取 $f(x) = -\frac{\cos 2\pi x}{4\pi^2}$, 则 $f''(x) = \cos 2\pi x$, $|f''| \leq 1$ ✓, $f'(x) = \frac{\sin 2\pi x}{2\pi}$, $f'(0) = f'(1) = 0$ ✓. 此时 $f(0) = f(1) = -\frac{1}{4\pi^2}$, $\int_0^1 f = 0$,

- (I) 在 $x = \frac{1}{2}$: 左端 $|\frac{1}{4\pi^2} - (-\frac{1}{4\pi^2})| = \frac{1}{2\pi^2} \approx 0.0507$, 右端 $\frac{1}{8} = 0.125$ ✓
- (II): 左端 $|0 + \frac{1}{4\pi^2}| \approx 0.0253$, 右端 $\frac{1}{12} \approx 0.0833$ ✓

再取 $f(x) = \frac{x^2}{2}$ ($f'' \equiv 1$) 检验 (II) 的紧性: $\int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{6}$, $\frac{f(0)+f(1)}{2} = \frac{1}{4}$, 差为 $|\frac{1}{6} - \frac{1}{4}| = \frac{1}{12}$, 恰好取到等号, 说明 $\frac{1}{12}$ 是最优常数 ✓

结论

(i) **线性插值误差**: f 在 $[\alpha, \beta]$ 上二阶可导, L 为过两端点的直线, 则对 $x \in (\alpha, \beta)$

$$f(x) - L(x) = -\frac{(x - \alpha)(\beta - x)}{2} [\lambda f''(\eta_1) + (1 - \lambda)f''(\eta_2)], \quad \lambda = \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha},$$

故 $|f(x) - L(x)| \leq \frac{(x - \alpha)(\beta - x)}{2} \max |f''|$ 。本题是 $[\alpha, \beta] = [0, 1]$ 的情形。

(ii) **梯形公式余项**: $\int_{\alpha}^{\beta} f - \frac{\beta - \alpha}{2} [f(\alpha) + f(\beta)] = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{12} f''(\zeta)$, 故误差 $\leq \frac{(\beta - \alpha)^3}{12} \max |f''|$ 。本题 $\beta - \alpha = 1$ 、 $\max |f''| \leq 1$, 上界正是 $\frac{1}{12}$, 且 $f = \frac{x^2}{2}$ 时取等。

(iii) **在动点展开、加权相加**是消去 f' 的通用手法: 权重取成「到对侧端点的距离占比」, 一次项必然抵消, 且放大时权重之和为 1, 常数不会变差。

(iv) 分段题中「(II) 用 (I)」几乎是命题人的明示: 先看第 (I) 问的结论能否直接积分/取极限得到第 (II) 问。

易错

- (1) (I) 中在 $x = 0$ 或 $x = 1$ 处展开: 会留下 $f'(0)$ 或 $f'(1)$, 无法控制。必须在动点 x 处展开。
- (2) (I) 中加权时权重取反 (第一式乘 x 、第二式乘 $1 - x$), 一次项变成 $-x^2 + (1 - x)^2 \neq 0$,

消不掉。记法：代入的点是 0，就配上「到 1 的距离」 $1-x$ 。

(3) 放大时写成 $|xf''(\eta_1) + (1-x)f''(\eta_2)| \leq 2$ ，得到 $x(1-x)$ 而非 $\frac{x(1-x)}{2}$ 。 $x + (1-x) = 1$ 这一步是把常数压到最优的关键。

(4) (II) 中没有认出 $\frac{f(0)+f(1)}{2} = \int_0^1 L(x) dx$ ，从而与 (I) 接不上，只好从头再来。分段题要先在两问之间找桥。

(5) (II) 中用了 $|\int g| \leq \int |g|$ 却忘了检查 $\frac{x(1-x)}{2} \geq 0$ （若它变号，最后一步的积分就不是上界）。

(6) 纠结于「 $f'(0) = f'(1)$ 用在哪里」而卡住。证明本身不需要它，缺了它照样成立。

(二) 奇偶性、周期性与平均值

定理 / 公式 18.5 三条一眼可用的性质

- 对称区间的奇偶性： $\int_{-a}^a f = 0$ (f 奇)； $= 2 \int_0^a f$ (f 偶)。
- 周期性： f 以 T 为周期 $\Rightarrow \int_a^{a+T} f = \int_0^T f$ ，与起点 a 无关。
- 平均值： $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ （积分中值定理的另一种读法， $\bar{f} = f(\xi)$ ）。

易错 / 提醒

“累积量”与“平均值”这两个词是本段选填空题的真正考法。17 年里它出过五次：习题 18.10（速度曲线下的面积就是路程，比较两车何时追上）、习题 18.11（由平均速度 $\frac{5}{2}$ 反求参数）、习题 18.4（周期函数的积分与起点无关）、习题 18.12（求 $\ln(2+x)$ 在 $[0, 2]$ 上的平均值）、习题 18.13（按份额加权的平均购入价）。再加上纯粹用奇偶性算积分的习题 18.1、18.2，这一段一共 7 道，难度全在 1-2 之间。

它们没有一道需要复杂的积分技巧，全部卡在把实际语言翻译成积分式这一步：“平均”就是 $\frac{1}{b-a} \int_a^b$ ，“累积”就是把变化率积起来。翻译对了后面都是送分。

做题的第一动作固定：先看积分区间是不是关于原点对称，是的话立刻把被积函数拆成奇部与偶部，奇部直接扔掉。这一条在上一段的“比较定积分大小”里也是第一动作，两段共用。

真题演练。 “求 f 在区间上的平均值”是这一段最直白的问法，动作只有两步：写出 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ ，然后把积分算干净。注意后一步要用分部积分（L16）：

真题 18.3 2026 · 数二 · (15) 平均值：写出定义式再把积分算干净（习题集 18.12）★★★★☆

求 $f(x) = \ln(2+x)$ 在 $[0, 2]$ 上的平均值为 _____。

考点

积分中值意义下的「平均值」定义 $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ ，配上 $\int \ln u du = u \ln u - u + C$ 。

解**第一步：写出平均值。** 区间 $[0, 2]$ 长度为 2，故所求

$$\bar{f} = \frac{1}{2-0} \int_0^2 \ln(2+x) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \ln(2+x) dx.$$

第二步：换元化成 $\ln u$ 。 令 $u = 2+x$ ，则 $du = dx$ ； $x=0$ 时 $u=2$ ， $x=2$ 时 $u=4$ 。于是

$$\int_0^2 \ln(2+x) dx = \int_2^4 \ln u du.$$

第三步：分部积分求 $\int \ln u du$ 。 取 u 为被积函数、 du 为 dv ：

$$\int \ln u du = u \ln u - \int u \cdot \frac{1}{u} du = u \ln u - u + C.$$

代入上下限：

$$\begin{aligned} \int_2^4 \ln u du &= [u \ln u - u]_2^4 = (4 \ln 4 - 4) - (2 \ln 2 - 2) \\ &= 4 \ln 4 - 2 \ln 2 - 2. \end{aligned}$$

因 $\ln 4 = 2 \ln 2$ ，得

$$\int_2^4 \ln u du = 8 \ln 2 - 2 \ln 2 - 2 = 6 \ln 2 - 2.$$

第四步：除以区间长度。

$$\bar{f} = \frac{1}{2} (6 \ln 2 - 2) = 3 \ln 2 - 1.$$

合理性核对。 $3 \ln 2 - 1 \approx 3 \times 0.6931 - 1 = 1.0794$ 。被积函数 $\ln(2+x)$ 在 $[0, 2]$ 上从 $\ln 2 \approx 0.693$ 单调增到 $\ln 4 \approx 1.386$ ，平均值必落在这两个数之间，1.0794 正在其中，且略大于中点值 $\frac{\ln 2 + \ln 4}{2} = \ln 2\sqrt{2} \approx 1.0397$ （因为 $\ln$ 是凹函数，其平均值大于端点平均——这与凹性一致）✓ 数值积分给出 $\frac{1}{2} \int_0^2 \ln(2+x) dx = 1.07944$ ，吻合。

答案： $3 \ln 2 - 1$ **结论**

- (1) 平均值 $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ ；若 f 连续，由积分中值定理必存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \bar{f}$ 。
 (2) 必背原函数： $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ，于是 $\int \ln(a+x) dx = (a+x) \ln(a+x) - (a+x) + C$ 。

易错

- (1) 只算出 $\int_0^2 \ln(2+x) dx = 6 \ln 2 - 2$ 就交卷，忘了除以 2。
 (2) $\ln 4$ 不化简，写成 $2 \ln 4 - \ln 2 - 1$ ——虽然与 $3 \ln 2 - 1$ 相等，但填空题应化到最简形式。
 (3) 分部积分时把 $\int u \cdot \frac{1}{u} du$ 误算成 $\ln u$ ，它其实是 $\int 1 du = u + C$ 。

(三) 黎曼和的识别：定积分定义求极限

定义 18.6 $[0, 1]$ 上的黎曼和（考场上只用得到这一种）

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续。把 $[0, 1]$ 等分成 n 段，分点是 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$, $x_i = \frac{i}{n}$, 每段长度都是 $\Delta x = \frac{1}{n}$ 。在第 i 段 $[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]$ 上任取一个代表元 ξ_i , 作和

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i),$$

这个和叫 f 在 $[0, 1]$ 上的一个**黎曼和**。 f 连续时, $n \rightarrow \infty$ 的极限存在、且与代表元怎么取无关, 这个公共的极限值就是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) = \int_0^1 f(x) dx.$$

易错 / 提醒

“代表元任取”这四个字是这一段的**全部灵活性所在**。同一个 $\int_0^1 f$, 按取法不同可以写成一大堆长得不一样的极限, 考场上见到哪一种都要认得出来:

$$\xi_i = \frac{i}{n} \text{ (右端点)}, \quad \xi_i = \frac{i-1}{n} \text{ (左端点)}, \quad \xi_i = \frac{2i-1}{2n} \text{ (中点)},$$

甚至 $\xi_i = \frac{\sqrt{i(i-1)}}{n}$ 这种古怪的取法也行——只要它落在第 i 段里就合法。由此直接得到两个考场上很有用的推论:

- $\sum_{i=1}^n$ 与 $\sum_{i=0}^{n-1}$ 给出**同一个积分** (右端点 vs 左端点), 所以**少一项、多一项都不影响极限**。
- 只要每一项能整理成 “ $\frac{1}{n} \times$ (只含 $\frac{i}{n}$ 的式子)”, 就可以直接写成 $\int_0^1$, 不必纠结取的是哪一端。

真正不能动的是权重: 每一项前面必须是 $\frac{1}{n}$ (等分的段长), 这一条错了整个翻译就错了——下面那道辨析题考的就是它。

更一般的区间 $[a, b]$ 与不等分的情形写法相同 (第 k 项是 $f(\xi_k) \Delta x_k$), 但**考试只考 $[0, 1]$ 上连续函数这一种**, 别的情形认识即可。

定理 / 公式 18.7 定积分定义求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

易错 / 提醒

识别信号: n 个 (或 $n-1$ 个) 项相加, 且每一项里 i 与 n 总是以 $\frac{i}{n}$ 的形式成对出现。认出来之后, 三步动作:

1. 把和式提出一个 $\frac{1}{n}$;
2. 剩下的部分整理成只含 $\frac{i}{n}$ 的表达式;
3. 写出 $\int_0^1 f(x) dx$ 并算出来。

分母上出现 n^2 时要把它拆成 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$, 一个配给 i 、一个留作 Δx 。第 2 步整理不出 $\frac{i}{n}$ 、但每项形式相近时, 才退回夹逼——那条准则和它的放缩分寸在 L06 讲过 (公式 6.2), 这里只是把它当退路用。

真题演练 (解答题, 三卷同题)。 这一族最标准的一道。 $\frac{k}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n}$, $\ln(1 + \frac{k}{n})$ 现成, 提出 $\frac{1}{n}$ 之后剩下的正好是 $\frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n})$:

真题 18.4 2017 · 数一 · (16) 2017 · 数二 · (17) 2017 · 数三 · (17) **跨卷重复** 定积分定义: 提 $\frac{1}{n}$
后逐项翻译 (习题集 18.21) ★★★★★

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

考点

定积分定义把和式极限转成 $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$, 再用分部积分求值。

解

第一步: 凑黎曼和。 把 $\frac{1}{n^2}$ 拆成 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$, 用其中一个 $\frac{1}{n}$ 把 k 变成 $\frac{k}{n}$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

求和号内每一项只通过 $\frac{k}{n}$ 出现, 形状已经对了。

第二步: 按定积分定义取极限。 令 $f(x) = x \ln(1+x)$ 。因为 $1+x \geq 1 > 0$, f 在 $[0, 1]$ 上连续, 故可积。把 $[0, 1]$ 等分成 n 份, $\Delta x = \frac{1}{n}$, 第 k 个小区间取右端点 $\xi_k = \frac{k}{n}$, 上式即黎曼

和 $\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx.$$

第三步: 分部积分。 把 $x dx$ 凑成 $d\left(\frac{x^2}{2}\right)$ 。这里有个小技巧: 凑原函数时取 $\frac{x^2-1}{2}$ 比取 $\frac{x^2}{2}$ 更省事, 因为 $x^2-1 = (x+1)(x-1)$ 能与 $1+x$ 约分。两种做法都写一下。

做法一 (常规).

$$\begin{aligned}\int_0^1 x \ln(1+x) dx &= \int_0^1 \ln(1+x) d\left(\frac{x^2}{2}\right) \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \ln(1+x)\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx.\end{aligned}$$

对最后的积分作多项式除法: $\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x}$ (验证: $(x-1)(1+x)+1 = x^2-1+1 = x^2$, $\checkmark$). 于是

$$\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(1+x)\right]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

代回:

$$\int_0^1 x \ln(1+x) dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

做法二 (凑 $\frac{x^2-1}{2}$).

$$\begin{aligned}\int_0^1 x \ln(1+x) dx &= \int_0^1 \ln(1+x) d\left(\frac{x^2-1}{2}\right) \\ &= \left[\frac{x^2-1}{2} \ln(1+x)\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2-1}{2} \cdot \frac{1}{1+x} dx.\end{aligned}$$

边界项在 $x=1$ 处为 $0 \cdot \ln 2 = 0$, 在 $x=0$ 处为 $(-\frac{1}{2}) \ln 1 = 0$, 整项为 0; 而 $\frac{x^2-1}{1+x} = x-1$, 所以

$$\int_0^1 x \ln(1+x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_0^1 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{1}{4}.$$

两法一致。

结论.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) = \frac{1}{4}.$$

数值校核. 取 $n = 10\,000$ 直接求和得 0.2500347, 与 $\frac{1}{4}$ 吻合 (误差约 $\frac{C}{n}$, 符合右端点黎曼和的一阶精度)。

结论

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$; 带因子 k 时先把 $\frac{1}{n^{p+1}} \cdot k^p$ 归并为 $\left(\frac{k}{n}\right)^p \cdot \frac{1}{n}$ 。
- (2) $\int_0^1 x \ln(1+x) dx = \frac{1}{4}$, 不定积分为 $\int x \ln(1+x) dx = \frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) - \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + C$ 。

(3) 分部积分凑原函数时可以自由加常数：把 $\frac{x^2}{2}$ 换成 $\frac{x^2-1}{2}$ 既消掉了边界项、又与 $\ln(1+x)$ 求导后的 $\frac{1}{1+x}$ 约分，是处理 $\int x^n \ln(1+x) dx$ 的通用小技巧。

易错

(1) 把 $\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$ 用等价无穷小换成 $\frac{k}{n}$ 。不行： $\frac{k}{n}$ 在 k 靠近 n 时接近 1，不是无穷小。（若误换，得 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ ，与 $\frac{1}{4}$ 不符。）

(2) $\frac{x^2}{1+x}$ 直接积成 $\frac{x^3/3}{\dots}$ 之类——分式必须先做多项式除法降次。

(3) 本题是解答题，写出定积分后必须把值算到底，不能停在 $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$ 。

易错 / 提醒

后续的 $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$ 用分部积分 (L16) 算，凡是定积分定义的解答题，一半的分在“写出积分”，另一半在“把积分算干净”——考场上经常是积分算错而不是定义用错。写解答时把“由定积分定义”这句话明确写出来，那是采分点。

辨析题（数一、数二问题）。 定义的四个要素——分点、取点、权重、项数——只要有一个对不上就不成立。这道题把四种错法摆在一起，是检验你是不是“背了模板但没懂定义”的最好试金石：

真题 18.5

2021 · 数一 · (4)

2021 · 数二 · (7)

跨卷重复

定积分定义辨析：取点与权重必须匹配

(习题集 18.17) ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x) dx =$

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$

考点

定积分定义的辨析题。只需盯住两件事：取点 ξ_k 是否落在 $[0, 1]$ 的第 k 个小区间里、乘的权重是否恰等于小区间长度 Δx 。权重错了就差一个常数倍。

解

定积分定义要求：把 $[0, 1]$ 分成若干小区间，第 k 项形如 $f(\xi_k)\Delta x_k$ ，其中 Δx_k 是第 k 个小区间的长度、 ξ_k 是该小区间内的一点，且所有 Δx_k 之和为 1。一个又快又稳的检验办法：把 $f \equiv 1$ 代进去，此时 $\int_0^1 1 dx = 1$ ，凡是极限不等于 1 的选项立刻出局（因为 $f \equiv 1$ 连续，是合法的反例）。

(A) $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$ 。取点 $\frac{2k-1}{2n}$ 是小区间 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ 的中点，取点合法，但小区间长度是 $\frac{1}{n}$ ，而这里乘的是 $\frac{1}{2n}$ ，权重只有一半。令 $f \equiv 1$ ：和为 $n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \neq 1$ 。事实上 (A) 的极限是 $\frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$ 。排除。

(B) $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$ 。把 $[0, 1]$ n 等分， $\Delta x = \frac{1}{n}$ ，第 k 个小区间为 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ ，其中点正是

$$\xi_k = \frac{1}{2} \left(\frac{k-1}{n} + \frac{k}{n} \right) = \frac{2k-1}{2n} \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right],$$

权重也恰为 $\Delta x = \frac{1}{n}$ 。这就是标准的中点法黎曼和。 f 在 $[0, 1]$ 上连续故可积，由定积分定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

($f \equiv 1$ 检验： $n \cdot \frac{1}{n} = 1$ ，✓。) 故选 (B)。

(C) $\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$ 。取点 $\frac{k-1}{2n}$ ($k = 1, \dots, 2n$) 跑遍 $0, \frac{1}{2n}, \dots, \frac{2n-1}{2n}$ ，对应把 $[0, 1]$ 分成 $2n$ 份，每份长 $\frac{1}{2n}$ ，取的是左端点——取点合法；但权重写成了 $\frac{1}{n} = 2 \cdot \frac{1}{2n}$ ，是区间长度的 2 倍。令 $f \equiv 1$ ：和为 $2n \cdot \frac{1}{n} = 2 \neq 1$ 。其极限是 $2 \int_0^1 f(x) dx$ 。排除。

(D) $\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$ 。取点 $\frac{k}{2n}$ 跑遍 $\frac{1}{2n}, \dots, 1$ ，仍是 $2n$ 等分的右端点，但权重 $\frac{2}{n} = 4 \cdot \frac{1}{2n}$ ，是区间长度的 4 倍。令 $f \equiv 1$ ：和为 $2n \cdot \frac{2}{n} = 4 \neq 1$ 。其极限是 $4 \int_0^1 f(x) dx$ 。排除。

小结。 四个选项的取点都落在 $[0, 1]$ 内且分布均匀，差别全在权重上：(A)(B)(C)(D) 分别给出 $\frac{1}{2}I$ 、 I 、 $2I$ 、 $4I$ ，其中 $I = \int_0^1 f(x) dx$ 。只有 (B) 的权重与分割宽度对得上。

答案：B

结论

判断「某和式极限是否等于 $\int_a^b f$ 」的三查法：

- (1) 查区间：取点 ξ_k 是否铺满 $[a, b]$ ；
- (2) 查权重：所乘的因子是否等于对应小区间长度 Δx_k （不是「随便一个含 n 的小量」）；
- (3) 查总和：所有权重之和必须等于区间长 $b - a$ ——这等价于取 $f \equiv 1$ 检验，是考场上的最快的排除手段。

另记中点公式： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ 。

易错

- (1) 只看取点、不看权重。本题四个选项的取点都是「合法」的，出题人考的恰恰是 Δx 必须与分割份数匹配：分成 n 份就配 $\frac{1}{n}$ ，分成 $2n$ 份就配 $\frac{1}{2n}$ 。
- (2) 见到 $\frac{2k-1}{2n}$ 就误以为是把 $[0, 1]$ 分成了 $2n$ 份。 k 只跑 1 到 n ，取到的是 n 个中点，分割份数由 k 的取值个数决定，不是由分母决定。
- (3) 题设只给了「连续」，不能假定 f 有其他性质（如非负、可导）去做估计；但正因为 f 只需连续，取 $f \equiv 1$ 这种最简单的连续函数作反例是完全合法的。

易错 / 提醒

五秒检验法：把 $f \equiv 1$ 代进去。 $\int_0^1 1 dx = 1$ ，凡是极限不等于 1 的选项立即出局——权重错了一个常数倍会当场露馅。这个技巧对所有“定积分定义辨析”题都有效。

变形。 上限写成 $n-1$ 而不是 n ，被加的函数是 $\ln \frac{i}{n}$ 而不是 $f(\frac{i}{n})$ 。两处都是刻意设的坎。动手前先看下面这两句，然后自己把它写完：

- **少一项不影响极限**——去掉的那一项是 $O(\frac{1}{n})$ ，趋于 0。看到 $\sum_{i=1}^{n-1}$ 不要慌。
- 整理成 $\frac{1}{n} \sum \frac{i}{n} \ln \frac{i}{n}$ 后对应 $\int_0^1 x \ln x dx$ ，这是一个**反常积分**（ $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln x \rightarrow -\infty$ ），但收敛，照常用分部积分算。**定积分定义化出来的积分允许是收敛的反常积分**，不要因此判定做法错了。

真题 18.6 2025 · 数二 · (13) 项数少一项、函数含 $\ln \frac{i}{n}$ (习题集 18.20) ★★★★★

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

定积分定义求和式极限，落到 $\int_0^1 x \ln x dx$ 。注意被积函数在 $x=0$ 处虽无定义，但极限为 0，补充定义后连续，可积性无碍。

解

第一步：写成求和号。 方括号内第 k 项为 $k \ln \frac{k}{n}$ ， k 从 1 到 $n-1$ ，故

$$\frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k \ln \frac{k}{n}.$$

第二步：把缺掉的 $k=n$ 项补上。 当 $k=n$ 时， $k \ln \frac{k}{n} = n \ln 1 = 0$ ，所以补进来不改变和式的值：

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k \ln \frac{k}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n}.$$

最后一步把 $\frac{1}{n^2}$ 拆成 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$ ，用一个 $\frac{1}{n}$ 把 k 变成 $\frac{k}{n}$ ，另一个留作 dx 。

第三步：按定积分定义取极限。 令

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$ 知这样补充定义后 f 在 $[0, 1]$ 上连续，从而可积。把 $[0, 1]$ 等分成 n 份， $\Delta x = \frac{1}{n}$ ，取右端点 $\xi_k = \frac{k}{n}$ ，上式恰是黎曼和 $\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x$ ，故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} = \int_0^1 x \ln x \, dx.$$

第四步：分部积分求值。

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \ln x \, dx &= \int_0^1 \ln x \, d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= \left(0 - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 \ln x}{2}\right) - \frac{1}{2} \int_0^1 x \, dx \\ &= 0 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

其中 $x=1$ 处 $\frac{1}{2} \ln 1 = 0$ ， $x \rightarrow 0^+$ 处 $x^2 \ln x = x \cdot (x \ln x) \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$ 。

所以原极限 $= -\frac{1}{4}$ 。

数值校核。 取 $n = 10^5$ 直接求和得 -0.24999999988 ，与 $-\frac{1}{4}$ 吻合。另外， $\frac{k}{n} \in (0, 1]$ 时 $\ln \frac{k}{n} \leq 0$ ，整个和式恒为负，答案取负号也合乎直觉。

答案： $-\frac{1}{4}$

结论

- (1) $\int_0^1 x^p \ln x \, dx = -\frac{1}{(p+1)^2}$ ($p > -1$)，本题 $p=1$ 即 $-\frac{1}{4}$ ； $p=0$ 时给出 $\int_0^1 \ln x \, dx = -1$ 。
- (2) 和式的上下限差一两项不影响极限：只要被补上或去掉的项本身趋于 0（本题该项恒为 0），就可以自由调整求和范围以凑成标准黎曼和。
- (3) 常用极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$ ($\alpha > 0$)——幂函数压得住对数。

易错

- (1) 被 $x=0$ 处的 $\ln x \rightarrow -\infty$ 吓住，以为是反常积分而不敢用定积分定义。实际被积函数是 $x \ln x$ ，乘了 x 之后极限为 0，补充定义即为连续函数，是普通定积分。
- (2) 把 $\ln \frac{k}{n}$ 拆成 $\ln k - \ln n$ 后分头求和，会得到两个发散的和式，反而不好处理；保持 $\frac{k}{n}$ 作为整体才能看出黎曼和的结构。
- (3) 忘了答案是负数。 $\ln \frac{k}{n} \leq 0$ （因 $k \leq n$ ），和式每一项非正，若算出 $+\frac{1}{4}$ 必是分部积分时符号出了错。

(4) 分部积分的边界项在 $x \rightarrow 0^+$ 时不能想当然写成 0，应说明 $x^2 \ln x \rightarrow 0$ 的理由。

易错 / 提醒

和式是**双重求和**时，极限化成的不是定积分而是**二重积分**，认成 $\iint_{[0,1]^2} g$ 即可，关键是核对两个求和指标各自的范围是正方形还是三角形——那一类题归在 L33。

结论

本段到此为止。**夹逼准则**不在这一段讲——它是数列极限的存在准则之一，和单调有界一起放在 L06（公式 6.2），那里有它的完整分寸与放缩样例。在这里你只需要记住两者的先后： n 项和的极限先试定积分定义，凑不出 $\frac{i}{n}$ 才退回夹逼。

（四）变限积分的基本求导

定理 / 公式 18.8 两种基本形式

1. **基本形**： $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ (f 连续)。

2. **上下限都是函数**：

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt = f(\psi(x))\psi'(x) - f(\varphi(x))\varphi'(x).$$

特例是**上限为复合函数**： $\frac{d}{dx} \int_1^{x^3} g(t) dt = g(x^3) \cdot 3x^2$ ，那个 $3x^2$ 不能丢（习题 18.34 就靠它算反函数导数）。

被积函数里含 x 的情形不在这里——那是第五段，必须先把 x 挪出积分号才能用上面两条。

定理 / 公式 18.9 三条性质

设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ：

- f 可积 $\Rightarrow F$ 连续； f 连续 $\Rightarrow F$ 可导。（**变限积分比被积函数“光滑一级”**）
- f 为奇函数 $\Rightarrow \int_0^x f$ 为偶函数； f 为偶函数 $\Rightarrow \int_0^x f$ 为奇函数。
- f 以 T 为周期且 $\int_0^T f = 0 \Rightarrow \int_0^x f$ 也以 T 为周期。

易错 / 提醒

“光滑一级”这条能秒杀一类选择题： f 有跳跃间断点时 F 仍连续（但在该点不可导）。

奇偶性这条要升格。它在 17 年里出了 3 道选择题（习题 18.26、18.27、18.28），是变限积分选填题里最稳定的一类，而且**光背“奇变偶、偶变奇”不够用**——真题里上限往往是复合函数（如 $\int_0^{\sin x}$ ），口诀直接失效。可靠动作只有一个：**用定义算 $F(-x)$ ，令 $t = -s$ 把负号从积分限搬到被积函数上，再与 $F(x)$ 比**。三行之内必出结果，且对任何形状都有效。

真题演练。两个函数一个是标准形（上限 x 、被积函数偶），一个是上限复合形（上限 $\sin x$ ）——正好把“口诀能用”和“口诀不能用”两种情形放在一道题里：

真题 18.7 2024 · 数一 · (1) 变限积分的奇偶性：一律用定义算 $F(-x)$ （习题集 18.26）★★☆☆☆

已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$, $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$, 则

- (A) $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数 (B) $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数
(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数 (D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为周期函数

考点

判变限积分的奇偶性：一律用定义算 $F(-x)$ ，把负号从积分限换到被积函数上（令 $t = -s$ ）。上限是复合函数（如 $\sin x$ ）时同样照做。

解

第一步：判 $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$. 被积函数 $e^{\cos t}$ 满足 $e^{\cos(-t)} = e^{\cos t}$ ($\cos$ 为偶函数)，故它是偶函数。在 $f(-x)$ 中令 $t = -s$, $dt = -ds$, $t: 0 \rightarrow -x$ 对应 $s: 0 \rightarrow x$:

$$f(-x) = \int_0^{-x} e^{\cos t} dt = \int_0^x e^{\cos(-s)} (-ds) = - \int_0^x e^{\cos s} ds = -f(x).$$

所以 f 是奇函数。（一般结论：偶函数从 0 起的变限积分是奇函数。）

第二步：判 $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$. 上限是奇函数 $\sin x$ ，被积函数 e^{t^2} 是偶函数。记 $G(v) = \int_0^v e^{t^2} dt$ ，由第一步同样的换元知 G 是奇函数： $G(-v) = -G(v)$ 。于是

$$g(-x) = G(\sin(-x)) = G(-\sin x) = -G(\sin x) = -g(x),$$

所以 g 也是奇函数。（“奇 $\circ$ 奇 = 奇”。）

第三步：定选项。 f 与 g 均为奇函数，选 (C)。

第四步：逐项排除。

- (A) 说 g 为偶函数：取 $x = \frac{\pi}{2}$, $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^1 e^{t^2} dt \approx 1.4627 > 0$, 而 $g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{-1} e^{t^2} dt \approx -1.4627$, 两者相反而非相等，排除。
- (B) 说 f 为偶函数： f 已证为奇，且 f 不恒为零 ($e^{\cos t} > 0 \Rightarrow f(1) = \int_0^1 e^{\cos t} dt > 0$)，奇而非恒零就不可能是偶，排除。
- (D) 说两者均为周期函数： g 确实以 2π 为周期，但 f 不是——因 $e^{\cos t} > 0$, $f'(x) = e^{\cos x} > 0$, f 严格单调递增，单调递增的非常值函数不可能有周期。事实上 $f(x+2\pi) - f(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\cos t} dt = \int_0^{2\pi} e^{\cos t} dt > 0$, f 每过一个周期就增加一个正常数，是“线性 + 周期”型，无周期性。排除。

答案：C

结论

设 h 连续, $H(v) = \int_0^v h(t) dt$:

$$h \text{ 偶} \Rightarrow H \text{ 奇}; \quad h \text{ 奇} \Rightarrow H \text{ 偶}.$$

上限换成 $u(x)$ 时, $F(x) = H(u(x))$ 的奇偶性按复合律再判一次: 奇 $\circ$ 奇 = 奇, 偶 $\circ$ 奇 = 偶, 任意 $\circ$ 偶 = 偶. 本题 $g = H \circ \sin$ 中 H 奇、 $\sin$ 奇, 故 g 奇.

易错

- (1) 把“被积函数是偶函数”直接当成“变限积分是偶函数”。二者奇偶性恰好相反, 这是本题两个小陷阱的共同来源。
- (2) 判 g 时只盯被积函数 e^{t^2} (偶) 就下结论, 忘了上限 $\sin x$ 也参与奇偶判断. 上限非 x 时必须把它当作复合来处理。
- (3) 被 (D) 中 g 的周期性带偏. $g(x) = G(\sin x)$ 的确以 2π 为周期, 但选项要求 f 与 g 都是周期函数, 只要 f 不满足就整项作废。
- (4) 注意 $e^{\cos t}$ 与 e^{t^2} 的原函数都非初等, 本题从头到尾不需要算出任何积分值, 一算就走远了。

易错 / 提醒

这一段的其余题都是纯手上功夫, 放在作业里连着刷: 可导性判断 (习题 18.23)、求导后代值 (习题 18.24)、与参数方程或反函数合起来求导 (习题 18.30、18.32、18.33、18.34、18.31)、积分方程求高阶导数值 (习题 18.52)。这一段一天之内必须过关, 后面两段全靠它。

(五) 复合上限与被积函数含参数：先把参数提出积分号

20 个解答题位里有 7 个是这个结构, 2016、2017、2020、2026 四年各来一次。做法是固定的:

定理 / 公式 18.10 三步模板

1. 把 x 挪出积分号。两条路:

- 拆项: $\int_0^x (x-t)f(t)dt = x \int_0^x f - \int_0^x tf$;
- 换元: 被积函数是 $f(xt)$ 或 $f(x-t)$ 这种整体含 x 的, 令 $u = xt$ 或 $u = x-t$, 得 $\int_0^1 f(xt)dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u)du$ 。

哪条走得通看 x 是“加”进去的还是“乘”进去的: 加法用拆项, 乘法用换元。

2. 对 $x \neq 0$ 求导。换元路线会带出 $\frac{1}{x}$, 求导时要用商的求导法则, 别漏。

3. $x = 0$ 单独用导数定义算 $F'(0)$, 再用 $\lim_{x \rightarrow 0} F'(x) = F'(0)$ 验证连续性。

被积函数里还带绝对值时, 第 1 步之前先按参数与积分区间的相对位置分区间脱绝对值, 做完要回头交代 x 的范围 (习题 18.45 要分 $0 < x < 1$ 与 $x \geq 1$ 两段, 漏掉一段是这类题最常

见的丢分方式)。

易错 / 提醒

第 3 步是这个模板的**得分点也是分水岭**：换元得到的 $\frac{1}{x} \int_0^x f$ 在 $x=0$ 处没有定义，公式全部失效，只能退回**导数定义**。真题的问法几乎总是“求 $F'(x)$ ，并证明 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续”——后半句就是冲着这个空档来的。会做前半句只能拿一半分。

易错 / 提醒

“含 x 的变限积分不能直接洛必达”是一条硬纪律。洛必达要对分子求导，而求导的前提是 x 已经不在被积函数里。每年都有人把 $\sqrt{x-t}$ 当常数处理，一步错到底。换元之后如果出现 e^x 、 $\frac{1}{x}$ 这类只含 x 的因子，**先提到积分号外再动手**。

真题演练(模板的完整形态, 四星)。 $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$ 是“乘法型”，换元 $u = xt$ 化成 $\frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$ ，然后 $x \neq 0$ 求导、 $x=0$ 用定义、最后验连续——三步一步不少：

真题 18.8 2020 · 数二 · (16) $\frac{1}{x} \int_0^x f$ ：分 $x \neq 0$ 与 $x=0$ 两种情形 (习题集 18.24) ★★★★★

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ ， $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$ ，求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

考点

$g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$ 的被积函数含参数 x ，不能直接求导。钥匙是换元 $u = xt$ 化为 $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$ ，再分 $x \neq 0$ 与 $x=0$ 两种情形； $x=0$ 处只能用导数定义。

解

第一步：由极限条件读出 $f(0)=0$ 。 f 连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 。由于分母 $x \rightarrow 0$ 而极限存在有限，必有分子 $f(x) \rightarrow 0$ ，再由连续性得

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

第二步：把 g 化成变限积分。 记 $F(x) = \int_0^x f(u) du$ ，则 F 可导且 $F'(x) = f(x)$ (牛顿-莱布尼茨， f 连续)。

当 $x \neq 0$ 时，令 $u = xt$ ， $du = x dt$ ， $t: 0 \rightarrow 1$ 对应 $u: 0 \rightarrow x$ ，

$$g(x) = \int_0^1 f(xt) dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du = \frac{F(x)}{x}.$$

(注意：这一步对 $x < 0$ 同样成立，因为换元同时改变了积分方向与 du 的符号。)

当 $x=0$ 时， $g(0) = \int_0^1 f(0) dt = 0$ 。

第三步：求 $x \neq 0$ 处的导数。 由商的求导法则，

$$g'(x) = \frac{F'(x) \cdot x - F(x)}{x^2} = \frac{xf(x) - F(x)}{x^2} = \frac{f(x)}{x} - \frac{F(x)}{x^2}, \quad x \neq 0.$$

第四步：求 $g'(0)$ ——必须回到定义。

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2}.$$

这是 $\frac{0}{0}$ 型 ($F(0) = 0$)，分子分母均可导且分母导数 $2x \neq 0$ ($x \neq 0$)，用洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}.$$

故 $g'(0) = \frac{1}{2}$ 。于是

$$g'(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x} - \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

第五步：证明 g' 在 $x = 0$ 连续。 只需验证 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = g'(0) = \frac{1}{2}$ 。把两项分别取极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 \quad (\text{已知}), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \quad (\text{第四步已算}),$$

两个极限都存在，故可以分开相减：

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = g'(0).$$

按连续的定义， $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。证毕。

一个具体例子做旁证。 取 $f(x) = \sin x$ (满足连续与 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$)，则 $g(x) = \frac{1 - \cos x}{x}$ ， $g'(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{1 - \cos x}{x^2}$ 。数值上 $g'(0.1) \approx 0.49875$ ， $g'(0.01) \approx 0.4999875$ ， $g'(0.001) \approx 0.49999988$ ，确实趋于 $\frac{1}{2}$ 。

结论

(1) 平均型积分的标准变形： $\int_0^1 f(xt) dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$ ($x \neq 0$)，它就是 f 在 $[0, x]$ 上的平均值。

(2) 设 f 连续、 $F(x) = \int_0^x f$ ，若 $f(x) \sim ax$ ($x \rightarrow 0$)，则 $F(x) \sim \frac{a}{2}x^2$ ，从而 $\frac{F(x)}{x^2} \rightarrow \frac{a}{2}$ 。

本题 $a = 1$ ，故各处的 $\frac{1}{2}$ 都由此而来。

(3) 判定分段定义的导函数在分界点是否连续，套路固定：分界点处用导数定义算 $g'(0)$ ，非分界点处用公式算 $g'(x)$ ，最后比较 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ 与 $g'(0)$ 。

易错

- (1) 对 $\int_0^1 f(xt) dt$ 直接“对 x 求导”写成 $\int_0^1 t f'(xt) dt$ 。题设只说 f 连续，并未假设 f 可导，这样写没有依据。
- (2) 用 $g'(x) = \frac{f(x)}{x} - \frac{F(x)}{x^2}$ 令 $x = 0$ 求 $g'(0)$ ——公式在 $x = 0$ 无定义， $g'(0)$ 只能由定义求。
- (3) 先算出 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \frac{1}{2}$ 就直接说“所以 $g'(0) = \frac{1}{2}$ 且连续”。逻辑上必须先独立地确认 $g'(0)$ 存在且等于 $\frac{1}{2}$ （导函数极限定理虽可用，但需先说明 g 在 0 处连续、在 0 的去心邻域可导），本解采用定义法最稳妥。
- (4) 换元时忽略 $x < 0$ 。事实上 $u = xt$ 对 $x < 0$ 仍给出同一公式，无需分左右讨论。

六年后原样重现（2026 数二/数三 18）。把 $\int_0^1 f(xt) dt$ 换成 $\int_0^{x^2} g(xt) dt$ ，上限从常数变成 x^2 ，其余分毫未动：换元 $u = xt$ 得 $\frac{1}{x} \int_0^{x^3} g(u) du$ ， $x = 0$ 处仍然只能用定义。同一模板隔六年再考一次，仍是一整道大题——你必须能独立把三步写完整，这是本讲最值钱的一次练习：

真题 18.9 2026 · 数二 · (18) 2026 · 数三 · (18) **跨卷重复** 同一模板换个上限： $\frac{1}{x} \int_0^{x^3} g$ （习题集 18.28） ★★★★★

（本题满分 12 分）已知 $g(x)$ 连续，设 $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt$ ，求 $f'(x)$ ，判断 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性。

考点

被积函数含参数 x ，先换元 $u = xt$ 把 x 从 g 里搬出来，化成 $f(x) = \frac{1}{x} \int_0^{x^3} g(u) du$ ； $x = 0$ 处公式失效，只能用导数定义。

解

第一步：换元，把 x 提到积分号外。被积函数 $g(xt)$ 中同时含 x 与积分变量 t ，不能直接对 x 求导。

当 $x \neq 0$ 时，令 $u = xt$ （ x 视为常数），则 $du = x dt$ ，即 $dt = \frac{du}{x}$ ；积分限 $t: 0 \rightarrow x^2$ 对应 $u: 0 \rightarrow x \cdot x^2 = x^3$ 。于是

$$f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt = \frac{1}{x} \int_0^{x^3} g(u) du.$$

（ $x < 0$ 时同样成立：换元把积分方向与 $\frac{1}{x}$ 的符号一并处理了。）

当 $x = 0$ 时，上下限相同， $f(0) = \int_0^0 g(0) dt = 0$ 。

为书写方便记 $G(v) = \int_0^v g(u) du$ 。因 g 连续， G 可导且 $G'(v) = g(v)$ ，又 $G(0) = 0$ 。于是

$$f(x) = \begin{cases} \frac{G(x^3)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

第二步：求 $x \neq 0$ 处的 $f'(x)$ 。用商的求导法则，并对 $G(x^3)$ 用链式法则 $[G(x^3)]' = g(x^3) \cdot 3x^2$ ：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3x^2 g(x^3) \cdot x - G(x^3)}{x^2} = 3xg(x^3) - \frac{G(x^3)}{x^2} \\ &= 3xg(x^3) - \frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) \, du, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

第三步：求 $f'(0)$ ，必须用定义。

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x^3)}{x^2}.$$

把它拆成两个因子：

$$\frac{G(x^3)}{x^2} = \frac{G(x^3)}{x^3} \cdot x.$$

其中令 $v = x^3 \rightarrow 0$ ，由导数定义 ($G(0) = 0$, $G'(0) = g(0)$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x^3)}{x^3} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{G(v) - G(0)}{v - 0} = G'(0) = g(0),$$

是有限数，而另一因子 $x \rightarrow 0$ 。两者相乘得

$$f'(0) = g(0) \cdot 0 = 0.$$

故

$$f'(x) = \begin{cases} 3xg(x^3) - \frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) \, du, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

第四步：判断 f' 在 $x = 0$ 处的连续性。只需看 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 是否等于 $f'(0) = 0$ 。两项分别求极限：

- $\lim_{x \rightarrow 0} 3xg(x^3) = 3 \cdot 0 \cdot g(0) = 0$ (g 在 0 连续，故 $g(x^3) \rightarrow g(0)$ 有界)；
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x^3)}{x^2} = 0$ (即第三步已算出的极限)。

两个极限均存在，可以分别相减：

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 - 0 = 0 = f'(0).$$

按连续的定义， $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

取具体 g 复核。令 $g(u) = e^u$ ，则 $G(v) = e^v - 1$, $f(x) = \frac{e^{x^3} - 1}{x}$ ($x \neq 0$)， $f(0) = 0$ 。

此时 $f'(x) = 3xe^{x^3} - \frac{e^{x^3} - 1}{x^2}$ 。展开 $e^{x^3} - 1 = x^3 + \frac{x^6}{2} + \cdots$ 得 $f'(x) = 3x + 3x^4 + \cdots - \left(x + \frac{x^4}{2} + \cdots\right) = 2x + O(x^4) \rightarrow 0$ ，与 $f'(0) = 0$ 一致，且确实连续。

结论

(1) “被积函数含 x ” 的变限积分，处理顺序永远是：先换元或提因子，再求导。本题的标准变形是

$$\int_0^{a(x)} g(xt) dt \xrightarrow{u=xt} \frac{1}{x} \int_0^{x a(x)} g(u) du \quad (x \neq 0).$$

(2) g 连续、 $G(v) = \int_0^v g$ 时， $G(v) = g(0)v + o(v)$ ($v \rightarrow 0$)。把 $v = x^3$ 代入即知 $G(x^3) \sim g(0)x^3$ ，凡涉及 $\frac{G(x^3)}{x^k}$ 的极限一律用它秒杀。

(3) 分段定义的导函数在分界点是否连续：分界点用定义算导数，别处用公式，最后比较极限值。

易错

(1) 直接对 $\int_0^{x^2} g(xt) dt$ 用上限求导公式写成 $2xg(x^3)$ ——漏掉了被积函数里 x 的贡献，结果少一项。

(2) 换元后忘记 $\frac{1}{x}$ 这个因子，或把上限写成 x^2 (应为 $x \cdot x^2 = x^3$)。

(3) 用 $x \neq 0$ 的公式代入 $x = 0$ 求 $f'(0)$ 。该式在 $x = 0$ 无意义 (分母为零)， $f'(0)$ 只能由定义 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 求。

(4) 算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x^3)}{x^2}$ 时对 x 用洛必达：分子导数是 $3x^2g(x^3)$ ，分母是 $2x$ ，比值为 $\frac{3}{2}xg(x^3) \rightarrow 0$ ，结论相同；但题设只说 g 连续、未必可导，洛必达仅需分子可导，这里是合法的——不过用“ $G(v)/v \rightarrow g(0)$ ”这条更直接也更稳妥。

(5) 只算出 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ 就下结论“连续”。必须先独立确认 $f'(0)$ 存在且等于 0，两边对上了才叫连续。

(六) 综合：变限积分接极限、极值、零点与证明

前五段把工具配齐了，这一段是它们的合成形态，四种接法：

四种接法，各自的入口

1. **接极限**：变限积分放在分式里求极限。入口是**先判断被积函数含不含 x** ——含就先按第五段换元把 x 挪出去，不含才能直接洛必达 (习题 18.35、18.36、18.37、18.38、18.39、18.41)。
2. **接极值与拐点**：对 $F(x) = \int_a^x f$ 求导得 f ，于是“ F 的极值点”就是“ f 的变号零点”、“ F 的拐点”就是“ f' 的变号零点”，问题整个退回 L14 (习题 18.44、18.46)。
3. **接零点个数**：同样先求导，再回到 L15 的四级递进 (习题 18.47)。
4. **接中值定理证明**：题面给一个积分条件，要你证某个 ξ 存在。入口只有两个，见下。

四种接法的共同第一步都是求导，把变限积分换掉，问题就落回前面某一讲。

易错 / 提醒

第 4 种（积分条件下的中值定理证明）是近年三卷、尤其数一很爱出的形态，17 年共 4 个题位：习题 18.48、18.49、18.50、18.51。入口只有两个，认准就不会卡：

1. **积分条件** $\rightarrow$ **点值条件**。 $\int_a^b f = k$ 这种条件不能直接用，要用**积分中值定理**把它变成“存在 η 使 $f(\eta) = \dots$ ”，或者用对称区间换元把它化成一个符号明确的积分（习题 18.51 的第 (I) 问）。这就是**积分中值定理在真题里的真实用法**——它几乎从不单独命题，只作为证明题的第一步出现。
2. **凑出三个相等的函数值，连用罗尔**。要证 $f''(\xi) = 0$ ，等价于要 f' 有两个零点，也就等价于要 f 有三个取值相同的点（习题 18.48、18.51 都是这个套路）。要证 f'' 的**定量估计**（如 $f''(\eta) < -2$ ），则改在 $f' = 0$ 的点处作泰勒展开（习题 18.49）。

另有一种形态是待证式含 $f(\xi)$ 与 $f'(\xi)$ 的线性关系（习题 18.50），那要靠“构造辅助函数”——把 $F(x) = (2-x)f(x)$ 造出来再用罗尔，**五种构造法在 L10 讲完**。

真题演练（第 1 种接法，三卷同题）。分子 $\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt$ 的被积函数里含 x ，所以这时**不能直接洛必达**——先按第五段换元 $u = x - t$ 把 x 从被积函数赶到积分限上，式子变成 $e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du$ ，再洛必达或用等价无穷小。这道是“第五段的模板 + L11 的洛必达”合起来的标准形态，自己完整写一遍：

真题 18.10 2017 · 数二 · (15) 2017 · 数三 · (15) **跨卷重复** 卷积型换元 $u = x - t$ ：先把 x 挪出去，才能洛必达 （习题集 18.36） ★★★★★

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}.$$

考点

分子是变限积分，但被积函数 $\sqrt{x-t}$ 里含有 x ，不能直接洛必达。先换元 $u = x - t$ 把 x 从被积函数里赶到积分限上，再用洛必达法则或等价无穷小。

解

第一步：换元，把 x 逐出被积函数。在分子中令 $u = x - t$ （此时 x 视为常数），则 $t = x - u$ ， $dt = -du$ ； $t = 0$ 时 $u = x$ ， $t = x$ 时 $u = 0$ 。于是

$$\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt = \int_x^0 \sqrt{u} e^{x-u} (-du) = \int_0^x \sqrt{u} e^{x-u} du = e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du,$$

最后一步把与积分变量无关的因子 e^x 提到积分号外。又因 $x \rightarrow 0^+$ ，有 $\sqrt{x^3} = x^{3/2}$ 。故所求极限

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x \cdot \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{x^{3/2}}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1$ ，只需算后一个因子的极限（极限的乘法法则，两个极限都存在）。

第二步：洛必达. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时，分子 $\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du \rightarrow 0$ ，分母 $x^{3/2} \rightarrow 0$ ，是 $\frac{0}{0}$ 型；被积函数 $\sqrt{u} e^{-u}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，故分子可导，导数由变限积分求导公式给出。分母在 $x > 0$ 上可导且导数非零，洛必达法则适用：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{x^{3/2}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} e^{-x}}{\frac{3}{2} x^{1/2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3} e^{-x} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

第三步：合并.

$$L = 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

解法二（等价无穷小估计分子）. 换元后，由 $e^{-u} = 1 + o(1)$ ($u \rightarrow 0$)，在 $[0, x]$ 上 $\sqrt{u} e^{-u} \sim \sqrt{u}$ ，而 $\sqrt{u}$ 在 0 附近可积且不变号，故可用「等价无穷小在积分号下替换」：

$$\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du \sim \int_0^x \sqrt{u} du = \frac{2}{3} x^{3/2} \quad (x \rightarrow 0^+),$$

于是分式 $\sim \frac{\frac{2}{3} x^{3/2}}{x^{3/2}} = \frac{2}{3}$ ，同样得 $L = \frac{2}{3}$ 。

数值核对. 取 $x = 0.1, 0.01, 0.001$ ，原式的值分别约为 0.69411, 0.66934, 0.66693，确实趋于 $\frac{2}{3} \approx 0.66667$ ✓

结论

(1) **被积函数含 x 就先换元:** 对 $\int_0^x g(x-t)h(t) dt$ (卷积型)，令 $u = x-t$ 得 $\int_0^x g(u)h(x-u) du$ ，哪一侧的 x 好提就换到哪一侧。能提成因子的立刻提出积分号。

(2) 洛必达用于 $\frac{\int_0^x \varphi(u) du}{x^\alpha}$ 型极限时，分子求导直接得 $\varphi(x)$ ，一步到位。

(3) 常用估计： $\varphi(u) \sim Cu^\beta$ ($u \rightarrow 0^+$, $\beta > -1$) 时 $\int_0^x \varphi(u) du \sim \frac{C}{\beta+1} x^{\beta+1}$ 。本题 $\beta = \frac{1}{2}$, $C = 1$ ，得 $\frac{2}{3} x^{3/2}$ 。

易错

(1) 不换元就对分子洛必达，写成 $\frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt = \sqrt{x-x} e^x = 0$ 。这是错的：被积函数含 x 时变限积分求导公式不适用，正确做法是换元。（若硬套含参积分求导公式，还会多出 $\int_0^x \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x-t} e^t dt = \int_0^x \frac{e^t}{2\sqrt{x-t}} dt$ 一项，其被积函数在 $t = x$ 处无界，该公式的连续可微条件已不满足，得不偿失）。

(2) 换元时忘了 $dt = -du$ 与上下限对调，符号出错。

(3) 把 $\sqrt{x^3}$ 写成 x^3 或 $x^{1/3}$ ； $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sqrt{x^3} = x^{3/2}$ 。

(4) 洛必达后约分出错： $\frac{x^{1/2}}{\frac{3}{2} x^{1/2}} = \frac{2}{3}$ ，不是 $\frac{3}{2}$ 。

本讲小结

- (一) 比较大小一律回到**被积函数**（放缩、扔奇部、用凹凸性），别去算；7个解答题位里5个是**泰勒证积分不等式**：选中心展开、积分吃掉一次项、用 f'' 的界估余项。
- (二) “平均”就是 $\frac{1}{b-a} \int_a^b$ ，“累积”就是把变化率积起来；对称区间先扔奇部，周期积分与起点无关。这一段7道题难度全在1-2，是送分。
- (三) 先认定义： $[0, 1]$ 等分 n 段、代表元任取、权重必须是 $\frac{1}{n}$ ；动作固定为提 $\frac{1}{n}$ 、把 i 变成 $\frac{i}{n}$ 、写成 $\int_0^1 f$ ，分母有 n^2 一定要拆。凑不出 $\frac{i}{n}$ 才退回L06的夹逼。
- (四) 变限积分求导两种基本形式，上限是复合函数别丢内层导数；判奇偶一律用定义算 $F(-x)$ ，不要背口诀。
- (五) **被积函数含 $x \Rightarrow$ 加法拆项、乘法换元；求导分 $x \neq 0$ 与 $x = 0$ ； $x = 0$ 处用导数定义。**这是20个解答题位里7个的模板，而且含 x 时**不能直接洛必达**。
- (六) 综合题的第一步永远是求导：接极限回L11，接极值拐点回L14，接零点回L15；积分条件要证 ξ 存在，先用积分中值定理换成点值，再凑三个相等的函数值连用罗尔。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二平均每年从这一讲拿走15.5分（全卷第二，只输给L33），数一8.8分、数三8.4分——三卷都必须打满，没有哪一卷可以轻放。

数二：38个题位里15个是解答题，第五段的模板要写到不用想，再把第一、二段的选填当送分题拿干净。**数三：**22个题位、7个解答题位，重心与数二相同，另外注意第二段里数三独有的“加权平均”实际问题（习题18.13）。**数一：**22个题位里有8个解答题位，且集中在两处——**第一段的泰勒证积分不等式**（2022、2024连着两次押到数一）与**第六段的中值定理证明**（习题18.51）。数一在这一讲的复习重点不是算，是证。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

定积分的概念与性质（16题，正文已讲3题，其中7道跨卷重复）

$$18.1 \quad 2015 \cdot \text{数一} \cdot (10)$$

$$18.2 \quad 2017 \cdot \text{数三} \cdot (9)$$

$$18.3 \quad 2018 \cdot \text{数二} \cdot (4)$$

$$= 2018 \cdot \text{数三} \cdot (2) \quad \text{同一题}$$

$$18.4 \quad 2024 \cdot \text{数三} \cdot (2)$$

$$18.5 \quad 2011 \cdot \text{数一} \cdot (4)$$

$$= 2011 \cdot \text{数二} \cdot (6)$$

$$= 2011 \cdot \text{数三} \cdot (4) \quad \text{同一题}$$

$$18.6 \quad 2012 \cdot \text{数一} \cdot (4)$$

$$= 2012 \cdot \text{数二} \cdot (4) \quad \text{同一题}$$

$$18.7 \quad 2017 \cdot \text{数二} \cdot (2)$$

$$18.8 \quad 2018 \cdot \text{数一} \cdot (4)$$

$$= 2018 \cdot \text{数二} \cdot (5)$$

$$= 2018 \cdot \text{数三} \cdot (3) \quad \text{同一题}$$

18.10

$$2017 \cdot \text{数一} \cdot (4) = 2017 \cdot \text{数二} \cdot (6) \text{ 同一题}$$

18.11

$$2024 \cdot \text{数二} \cdot (15)$$

18.13

$$2026 \cdot \text{数三} \cdot (4)$$

18.14

$$2022 \cdot \text{数一} \cdot (20) = 2022 \cdot \text{数二} \cdot (21) \text{ 同一题}$$

18.16

$$2011 \cdot \text{数一} \cdot (18) = 2011 \cdot \text{数二} \cdot (19) \text{ 同一题}$$

定积分定义求极限（黎曼和）（5 题，正文已讲 3 题，其中 1 道跨卷重复）

18.18

$$2012 \cdot \text{数二} \cdot (10)$$

18.19

$$2016 \cdot \text{数二} \cdot (10) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (10) \text{ 同一题}$$

变限积分函数（30 题，正文已讲 4 题，其中 9 道跨卷重复）

18.22

$$2013 \cdot \text{数二} \cdot (3)$$

18.23

$$2015 \cdot \text{数二} \cdot (11) = 2015 \cdot \text{数三} \cdot (10) \text{ 同一题}$$

18.25

$$2020 \cdot \text{数三} \cdot (3)$$

18.27

$$2024 \cdot \text{数二} \cdot (3)$$

18.29

$$2010 \cdot \text{数一} \cdot (9)$$

18.30

$$2010 \cdot \text{数三} \cdot (9)$$

18.31

$$2013 \cdot \text{数二} \cdot (10)$$

18.32

$$2025 \cdot \text{数二} \cdot (14)$$

18.33

$$2026 \cdot \text{数二} \cdot (6) = 2026 \cdot \text{数三} \cdot (3) \text{ 同一题}$$

18.34

$$2014 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2014 \cdot \text{数二} \cdot (15) = 2014 \cdot \text{数三} \cdot (15) \text{ 同一题}$$

18.35

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (9)$$

18.37

$$2020 \cdot \text{数一} \cdot (1) = 2020 \cdot \text{数二} \cdot (1) \text{ 同一题}$$

18.38

$$2021 \cdot \text{数一} \cdot (17) = 2021 \cdot \text{数二} \cdot (17) \text{ 同一题}$$

18.39

$$2021 \cdot \text{数二} \cdot (1) = 2021 \cdot \text{数三} \cdot (1) \text{ 同一题}$$

18.40

$$2024 \cdot \text{数三} \cdot (11)$$

18.41

$$2011 \cdot \text{数二} \cdot (15)$$

18.42

$$2025 \cdot \text{数一} \cdot (3)$$

18.43

$$2010 \cdot \text{数一} \cdot (16) = 2010 \cdot \text{数二} \cdot (15) \text{ 同一题}$$

18.44

$$2016 \cdot \text{数二} \cdot (16) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (17) \text{ 同一题}$$

18.45

$$2025 \cdot \text{数一} \cdot (1) = 2025 \cdot \text{数二} \cdot (2) = 2025 \cdot \text{数三} \cdot (2) \text{ 同一题}$$

18.46

$$2015 \cdot \text{数二} \cdot (19)$$

18.47

$$2010 \cdot \text{数三} \cdot (19)$$

18.48

$$2019 \cdot \text{数二} \cdot (21)$$

18.49

$$2020 \cdot \text{数二} \cdot (20)$$

18.50

$$2026 \cdot \text{数一} \cdot (20)$$

18.51

$$2016 \cdot \text{数二} \cdot (12)$$

本讲名下真题共 51 道，正文讲透 10 道，其余 41 道按上表自行完成——其中 17 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：按正文六段分组做，不要打乱顺序。（一）**概念性质与比较：**习题 18.5、18.6、18.7、18.8 连着做完，解法完全一致，一次形成条件反射；再加习题 18.3（由积分为零判函数值符号）；习题 18.16（2011 数一 18 / 数二 19）要当大题完整写一遍——第 (I) 问把 $\ln(1 + \frac{1}{n})$ 化成 $\int_n^{n+1} \frac{dt}{t}$ 再夹，第 (II) 问用单调有界准则收尾。（二）**奇偶周期与平均值：**习题 18.1、18.2、18.4、18.11、18.13 五道十分钟收工，正文那道 18.12 已经讲过，这里只需复核一遍手順。（三）**黎曼和：**正文已讲三道，剩下习题 18.18、18.19 两道填空十分钟收工；正文的 18.20 已经讲过，自己再默写一遍。（四）**基本求导：**习题 18.23、18.24、18.30、18.31、18.32、18.33、18.34、18.52 连着刷，这一段是纯手上功夫，务必一次过关。（五）**含参与复合上限：**习题 18.45 必做（含绝对值的变限积分求最小值，正文没展开，但它是这个模板里唯一带绝对值的一道，脱绝对值时要分 $0 < x < 1$ 与 $x \geq 1$ 两段）；正文的

习题 18.29 要按一整道大题的标准再默写一遍。(六) 综合：接极限的习题 18.35、18.36、18.38、18.39、18.40、18.41、18.42、18.43，正文的习题 18.37 同样要合上书再写一遍；接极值与零点的习题 18.44、18.46、18.47；中值定理那一族的习题 18.48、18.49、18.50、18.51 建议学完 L10 之后连着做。

L19 定积分的计算技巧

本讲定位：填空题的主场。17 年真题里本讲名下 15 道独立题、19 个卷面题位，其中 12 个是填空、1 个选择、6 个解答；数一 44 分 (1.73%)、数二 40 分 (1.57%)、数三 40 分 (1.57%)，平均每年 2 到 3 分。分数不高，但这是三卷都稳定出现、且几乎必得的分——19 个题位的平均难度只有 2.5，在本编属于偏低的一档。所以本讲的目标不是“会做”，是**三分钟内做对**。

先说两件不值得你花时间的**事**：区间再现公式在 2010–2026 全部 846 道真题的详解里，一次都没有被用到过；华里士公式在 11 份详解里出现过，其中 6 份在 L33 二重积分（极坐标化简之后），本讲只以 $n = 2$ 的最简情形露过面。真正撑起这 19 个题位的是另外四件事：**分部积分**、**区间的对称性与平移**、**二次式的处理**、**平均值**。

本讲真题考频 (2010–2026, 共 51 套卷)

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
定积分的计算技巧	15	19	1	12	6	44	40	40
合计	15	19	1	12	6	44	40	40

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分): 数一 1.7% ■■■■■ 数二 1.6% ■■■■■ 数三 1.6% ■■■■■
平均难度 2.5/5

读数：19 个题位里 12 个填空、6 个解答，平均难度 2.5。真题反复考四件事：**分部积分**（4 道，是单一方法里最高频的）、**区间的对称性与平移换元**、**分母或根号里是二次三项式**（配方出 $\arctan$ 或部分分式，3 道，含 2025 年三卷同题的解答）、**平均值与“由积分值定参数”的反问题**。数一在本讲的分 (44 分) 略高于数二数三 (各 40 分)，6 个解答题位里数一占 2 个。区间再现 17 年零使用；华里士只需记住，它的主场在 L33。

方法选择表 (动笔前先看这张表)

这一讲的题不难，难在**一分钟内选对路**。选错一次，三分种的填空就变成八分钟。所以正文从一张选择表开始，后面每一节只负责演示表里的一行怎么走。

看结构选方法

题面长什么样	第一步做什么
复合结构明显：被积函数里有一个内层函数（根式、 e^x 、 $\ln x$ 、 $\sin x$ ），它的导数也在式子里	换元（凑微分或整体代换）。定积分换元必换限，换完不必换回
多项式乘指数/三角/对数，或被积函数里出现 f' 、 f'' 而条件只给端点值	分部。按“反对幂指三”选 u ；见到 f'' 就把 $xf''dx$ 写成 $xd(f')$
区间与函数有对称性：积分区间关于原点对称、或题目给的是相距一个周期的两点关系	先做区间变换：反射 $x \rightarrow -x$ （扔奇部）、平移 $x \rightarrow x+T$ （凑成已知积分）、一般对称 $x \rightarrow a+b-x$
分母或根号里是二次三项式	先配方，再看判别式走部分分式还是 $\arctan$ （见本讲第四节）
含递推指标 n ： $a_n = \int x^n g(x)dx$ 一类	先分部建立递推，把 a_n 与 a_{n-2} 连起来，再谈极限

表里第三行要说明白一句：真题里被用到的区间变换是反射与平移这两种，一般的 $x \rightarrow a+b-x$ （区间再现）17 年零使用，会看即可（存档在本讲的压缩节里）。

基本计算：换元与分部

定理 / 公式 19.1

- 牛顿—莱布尼茨： $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ ，其中 $F' = f$ 。
- 换元： $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$ 。换元必换限，换完不必换回。
- 分部： $\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du$ 。

易错 / 提醒

“换元必换限”是定积分区别于不定积分的第一条纪律。好处是省掉了回代那一步，所以定积分里的三角代换比不定积分里好用得多（L16 说过：不定积分的真题从不用三角代换，定积分则用，本讲第四节就有一道）。

分部在本讲出现 4 次（习题 19.1、19.4、19.6、19.15），是单一方法里最高的。它的识别信号比不定积分里更明确：

- 被积函数含 $\ln x$ 、 $\arcsin x$ 、 $\arctan x$ 中的一个 $\Rightarrow$ 选它作 u ；
- 被积函数里出现 f' 或 f'' ，而题目条件只给得出 f 、 f' 在端点的值 $\Rightarrow$ 一定是分部，把 $xf''dx$ 写成 $xd(f')$ ，一步就把导数阶数降下来。

第二条是“抽象函数定积分”的通用钥匙，本讲、L21、L23 都靠它。

真题演练（抽象函数 + 分部）。被积函数里是 f'' ，而条件给的是“过点 $(0,0)$ ”和“与 $y = 2^x$ 在 $(1,2)$ 相切”——后者翻译过来就是 $f(1) = 2$ 、 $f'(1) = 2^1 \ln 2$ 。条件全是端点值，分部两次即可：

真题 19.1 2018 · 数一 · (10) $\int x f'' dx$: 条件只给端点值就用分部 (习题集 19.4) ★★☆☆☆

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数. 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切, 则 $\int_0^1 x f''(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

被积函数里出现 f'' , 而条件只给得出 f, f' 在端点的值——这正是**分部积分**的信号: 把 $x f'' dx$ 写成 $x df'$, 两步就把二阶导降到函数值.

解

第一步: 把几何条件翻译成 f 的数据.

- 曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$: $f(0) = 0$.
- 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处**相切**. 相切包含两条信息: **同点**—— $f(1) = 2$ (注意 $2^1 = 2$, 点 $(1, 2)$ 确实在 $y = 2^x$ 上); **同切线斜率**—— $f'(1) = (2^x)'|_{x=1}$. 由 $(2^x)' = (e^{x \ln 2})' = 2^x \ln 2$, 得

$$f'(1) = 2 \ln 2.$$

(题设 f 有 2 阶连续导数, 保证 f'' 在 $[0, 1]$ 上连续、可积, 下面的分部积分合法.)

第二步: 分部积分降阶. 注意 $f''(x) dx = d[f'(x)]$, 取 $u = x$ 、 $dv = f''(x) dx$, 则 $v = f'(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f''(x) dx &= \int_0^1 x d[f'(x)] = x f'(x)|_0^1 - \int_0^1 f'(x) dx \\ &= [1 \cdot f'(1) - 0 \cdot f'(0)] - f(x)|_0^1 \\ &= f'(1) - [f(1) - f(0)]. \end{aligned}$$

第二行里 $\int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0)$ 用的是牛顿-莱布尼茨公式 (f' 连续); $x = 0$ 处那一项因为因子 $x = 0$ 而消失, 所以**根本不需要知道** $f'(0)$ ——这正是题目只给两个点信息就够用的原因.

第三步: 代入数据.

$$\int_0^1 x f''(x) dx = 2 \ln 2 - (2 - 0) = 2 \ln 2 - 2.$$

验算. 取一个满足全部条件的具体函数来检验. 要求 $f(0) = 0, f(1) = 2, f'(1) = 2 \ln 2 \approx 1.3863$, 取二次函数 $f(x) = ax^2 + bx$: 由 $a + b = 2, 2a + b = 2 \ln 2$ 解得 $a = 2 \ln 2 - 2, b = 4 - 2 \ln 2$. 此时 $f''(x) \equiv 2a$,

$$\int_0^1 x f''(x) dx = 2a \int_0^1 x dx = 2a \cdot \frac{1}{2} = a = 2 \ln 2 - 2 \checkmark$$

数值上 $2 \ln 2 - 2 \approx 1.3863 - 2 = -0.6137$. (结果为负不奇怪: 它等于 $f'(1)$ 减去 f 在 $[0, 1]$ 上的平均变化率 $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = 2$.)

答案: $2 \ln 2 - 2$

结论

(i) 降阶模板:

$$\int_a^b x f''(x) dx = x f'(x) \Big|_a^b - [f(b) - f(a)],$$

特别地 $\int_0^1 x f''(x) dx = f'(1) - f(1) + f(0)$. 凡是被积函数含 $f^{(k)}$ 而条件只给函数值/导数值的题, 一律往分部积分上想.

(ii) 两曲线在某点相切 $\iff$ 该点处函数值相等且导数值相等 (两个方程).(iii) 指数函数求导: $(a^x)' = a^x \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$).**易错**(1) 把「相切」只用成「过公共点」, 漏掉 $f'(1) = 2 \ln 2$, 就无法求解.(2) $(2^x)'$ 错写成 $x \cdot 2^{x-1}$ (幂函数法则) 或 2^x , 从而把 $f'(1)$ 算成 1 或 2, 答案变成 -1 或 0. 底数是常数、指数是变量, 必须用 $a^x \ln a$.(3) 分部积分后忘了减号, 或把 $x f'(x) \Big|_0^1$ 写成 $f'(1) - f'(0)$ ——下限处的因子是 $x = 0$, 整项为 0, 与 $f'(0)$ 无关.(4) 误以为「 f 有 2 阶连续导数」还需要 f'' 的具体表达式. 本题的巧妙之处正是: f'' 未知, 但积分只依赖端点数据.(5) 填空题答案写成 $\ln 4 - 2$ 同样正确 ($2 \ln 2 = \ln 4$); 但常见的失分是只写 $2 \ln 2$, 漏掉 $-[f(1) - f(0)] = -2$.**易错 / 提醒**

这道题的真正门槛在把几何条件翻译成 f, f' 的值: “相切” = 函数值相等 + 导数值相等. 遇到“曲线过某点”“与某曲线相切”“与某直线垂直”, 先在草稿上写成两三个等式, 再回头看积分.

区间变换: 对称性、周期性与“直接读面积”**定理 / 公式 19.2**

- 反射 $x \rightarrow -x$: 若 f 在 $[-a, a]$ 上,

$$\int_{-a}^a f = \begin{cases} 0, & f \text{ 为奇函数,} \\ 2 \int_0^a f, & f \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

- 平移 $x \rightarrow x + T$: 若 f 以 T 为周期, 则对任意 a : $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$ (与起点 a 无关)。

- 能直接读出来的两个面积:

$$\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi a^2}{2}, \quad \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi a^2}{4}.$$

易错 / 提醒

奇偶性是填空题的第一杀手锏。做题时先看积分区间是不是关于原点对称，是的话立刻把被积函数拆成奇部与偶部，奇部直接扔掉。（这一条在 L18 的“比较定积分大小”里也是第一动作，两讲共用。）

第三条真题用过：被积函数里出现 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ，不要去做三角代换，画个半圆读面积。习题 19.2 就因此从“要算五行”变成“一行”。

第二条“与起点无关”要会反过来用：条件给的是 f 在相邻两段上的关系时，把积分区间整体平移一段，两个积分就能作差消掉未知部分。这一招要到第五节才用得上——那是一道综合题，先把前面的基本计算练熟再去碰它。

二次三项式：配方后的两条路线

定理 / 公式 19.3

看二次式 $ax^2 + bx + c$ 能不能实数分解：

- 能分解 $\Rightarrow$ 部分分式，逐项出 $\ln$ (L17 的 17.1)。
- 不能分解 (判别式 < 0) $\Rightarrow$ 配方，分子拆成“导数项 + 常数项”：前者凑微分出 $\ln$ ，后者出 $\arctan$ 。
- 在根号里 $\Rightarrow$ 先配方成 $\sqrt{k^2 - u^2}$ ，再作三角换元 $u = k \sin \theta$ (换元必换限，不用回代)；若配方后正好是标准半圆，直接读面积更快。

易错 / 提醒

配方是这三条路线共同的第一步，任何情况下都不要跳过。 $2x - x^2 = 1 - (x-1)^2$ 、 $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1$ 、 $x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$ ——真题里这三个式子分别出现在习题 19.2、19.9、19.7。配方配错符号 (写成 $(x-1)^2 - 1$) 会让根号下变负，是这类题的头号事故。

真题演练 (根号里的二次式)。 $\sqrt{2x - x^2}$ 配方成 $\sqrt{1 - (x-1)^2}$ ，随后有两条路：三角换元 $x-1 = \sin \theta$ (注意 $\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = |\cos \theta|$ ，取主值区间才能去绝对值)，或者平移 $u = x-1$ 之后拆成“偶 + 奇”、半圆面积一行读出。后者只要一行：

真题 19.2 2012 · 数一 · (10) 配方 + 三角换元，或平移后读半圆面积 (习题集 19.2) ★★★★★

$$\int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

根号里是二次三项式：先配方成 $1 - (x-1)^2$ ，再作三角换元 $x-1 = \sin \theta$ ；换元后用奇偶对称性一眼消掉一半，剩下的半圆面积直接读出。

解**第一步：配方.**

$$2x - x^2 = -(x^2 - 2x) = -[(x-1)^2 - 1] = 1 - (x-1)^2.$$

故被积函数 $x\sqrt{1-(x-1)^2}$, 要求 $|x-1| \leq 1$, 即 $x \in [0, 2]$, 与积分区间正好吻合。

第二步：三角换元. 令

$$x-1 = \sin \theta, \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

这是 $[0, 2] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的单调一一对应。此时 $dx = \cos \theta d\theta$, 且

$$\sqrt{1-(x-1)^2} = \sqrt{1-\sin^2 \theta} = |\cos \theta| = \cos \theta$$

(在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\cos \theta \geq 0$, 所以可以直接去绝对值——这一步的符号讨论不能省)。积分限:
 $x=0 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{2}$; $x=2 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$ 。于是

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin \theta) \cos \theta \cdot \cos \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta.$$

第三步：用奇偶性. 积分区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 关于原点对称。 $\sin \theta \cos^2 \theta$ 是奇函数 (奇 $\times$ 偶 = 奇), 故第二个积分为 0。第一个积分的被积函数 $\cos^2 \theta$ 是偶函数, 用倍角公式:

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} + 0 - 0 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

第四步：结论.

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2}.$$

解法二 (平移 + 几何意义, 更快). 令 $u = x-1$ ($dx = du$, 限变为 $-1 \rightarrow 1$):

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx = \int_{-1}^1 (1+u)\sqrt{1-u^2} du = \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} du + \int_{-1}^1 u\sqrt{1-u^2} du.$$

第二个积分的被积函数为奇函数、区间对称, 故为 0; 第一个积分是单位上半圆 $y = \sqrt{1-u^2}$ 与 u 轴围成的面积, 即 $\frac{\pi \cdot 1^2}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。所以原式 $= \frac{\pi}{2}$, 一行搞定。

数值核对. 数值积分给出 1.570796, 而 $\frac{\pi}{2} = 1.570796$, $\checkmark$ 。

答案: $\frac{\pi}{2}$

结论

(1) $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 型积分先配方, 化成 $\sqrt{A^2-t^2}$ (令 $t = A \sin \theta$)、 $\sqrt{A^2+t^2}$ (令 $t = A \tan \theta$) 或 $\sqrt{t^2-A^2}$ (令 $t = A \sec \theta$) 三种标准型之一。

(2) $\sqrt{1-\sin^2 \theta} = |\cos \theta|$, 必须由 θ 的取值范围判断能否去绝对值。选主值区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 就是为了让 $\cos \theta \geq 0$ 。

(3) 两个可以直接「看」出来的面积积分：

$$\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{\pi a^2}{2}, \quad \int_0^a \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{\pi a^2}{4}.$$

(4) 遇到对称区间，第一件事是把被积函数按奇偶拆开：奇的部分直接扔掉。本题的 x 平移成 $1+u$ 后正是「偶 + 奇」的标准拆分。

(5) 常用的定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4}$ (华里士公式的最简情形)。

易错

(1) 不配方就硬套换元，或配方配错符号（写成 $(x-1)^2 - 1$ ），根号下变负数。

(2) 换元后忘了改积分限，或把 θ 的范围取成 $[0, \pi]$ ，此时 $\cos \theta$ 变号， $\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = |\cos \theta| \neq \cos \theta$ ，结果必错。

(3) 漏掉 $x = 1 + \sin \theta$ 里的 1，只积 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta = 0$ 而答成 0。

(4) 算 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta$ 时误用「 $\cos^2$ 平均值为 $\frac{1}{2}$ 」却把区间长度记成 $\frac{\pi}{2}$ ，得 $\frac{\pi}{4}$ 。区间长度是 π ，故值为 $\frac{\pi}{2}$ 。

(5) 用几何意义时把 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} du$ 当成整圆面积 π ——只是上半圆，要除以 2。

真题演练（分母的二次式，2025 年三卷同题）。 分母 $(x+1)(x^2-2x+2)$ ：一次因式出 $\frac{A}{x+1}$ ，不可约二次因式出 $\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$ ，后者再拆成“导数项 + 常数项”，一半出 $\ln$ 、一半配方出 $\arctan$ 。这是 L17 那一讲的内容在考场上的真实出现方式——它不作为不定积分命题，而作为定积分解答题命题：

真题 19.3

2025 · 数一 · (17)

2025 · 数二 · (17)

2025 · 数三 · (17)

跨卷重复

有理函数定积分：

部分分式 $\rightarrow \ln + \arctan$ (习题集 19.9) ★★★★★

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx.$

考点

有理函数积分的标准流程：分母因式分解 $\rightarrow$ 部分分式 $\rightarrow$ 二次项分子拆成「导数项 + 常数项」，前者出对数、后者出反正切。

解

第一步：分母分解与部分分式。 二次因子 $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1$ 判别式 $\Delta = 4 - 8 < 0$ ，在实数范围内不可再分，故设

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+2}.$$

两边同乘 $(x+1)(x^2-2x+2)$ ：

$$1 = A(x^2 - 2x + 2) + (Bx + C)(x + 1). \quad (*)$$

第二步：定 A, B, C . 在 (*) 中令 $x = -1$ (这是最省力的一步, 右端第二项自动消失):

$$1 = A [(-1)^2 - 2(-1) + 2] = 5A \implies A = \frac{1}{5}.$$

再比较 (*) 两端 x^2 的系数与常数项:

$$x^2: 0 = A + B \implies B = -\frac{1}{5}; \quad x^0: 1 = 2A + C \implies C = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

用 x^1 的系数校验: $-2A + B + C = -\frac{2}{5} - \frac{1}{5} + \frac{3}{5} = 0$, 与左端 x 的系数 0 相符 ✓ 于是

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{x+1} + \frac{1}{5} \cdot \frac{-x+3}{x^2-2x+2}.$$

第三步：第一块积分.

$$\frac{1}{5} \int_0^1 \frac{dx}{x+1} = \frac{1}{5} [\ln(x+1)]_0^1 = \frac{1}{5} \ln 2.$$

第四步：第二块——分子拆成「分母的导数 + 常数」. 分母的导数是 $(x^2 - 2x + 2)' = 2x - 2$, 把 $-x + 3$ 凑成它的倍数加常数:

$$-x + 3 = -\frac{1}{2}(2x - 2) + 2.$$

(核对: $-\frac{1}{2}(2x - 2) = -x + 1$, 再加 2 得 $-x + 3$ ✓) 故

$$\int_0^1 \frac{-x+3}{x^2-2x+2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x-2}{x^2-2x+2} dx + 2 \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^2+1}.$$

第一项分子恰为分母的导数:

$$-\frac{1}{2} [\ln(x^2 - 2x + 2)]_0^1 = -\frac{1}{2} (\ln 1 - \ln 2) = \frac{1}{2} \ln 2.$$

($x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \geq 1 > 0$, 取对数不必加绝对值。) 第二项作平移 $u = x - 1$:

$$2 \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^2+1} = 2 [\arctan(x-1)]_0^1 = 2 [\arctan 0 - \arctan(-1)] = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

两项相加: $\int_0^1 \frac{-x+3}{x^2-2x+2} dx = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{2}.$

第五步：合并.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2-2x+2)} &= \frac{1}{5} \ln 2 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{1}{5} \ln 2 + \frac{1}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10} = \frac{3}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

数值核对. $\frac{3}{10} \ln 2 \approx 0.2079$, $\frac{\pi}{10} \approx 0.3142$, 和约为 0.5221; 而被积函数在 $[0, 1]$ 上介于 $\frac{1}{1 \cdot 2} = 0.5$ (两端点 $x = 0, 1$ 处) 与 0.54 ($x = \frac{2}{3}$ 处的最大值) 之间, 故积分值应落在 0.5 与 0.54 之间; 数值积分给出 0.52210, 完全吻合 ✓

结论

真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 中出现不可约二次因子 $x^2 + px + q$ 时, 对应部分分式取 $\frac{Bx + C}{x^2 + px + q}$, 处理套路固定为两步:

$$\frac{Bx + C}{x^2 + px + q} = \frac{B}{2} \cdot \frac{2x + p}{x^2 + px + q} + \left(C - \frac{Bp}{2}\right) \cdot \frac{1}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2}, \quad a^2 = q - \frac{p^2}{4},$$

前一块积分给 $\frac{B}{2} \ln(x^2 + px + q)$, 后一块给 $\frac{1}{a} \arctan \frac{x + p/2}{a}$ 的常数倍。

易错

- (1) 二次因子的分子只设成常数 $\frac{B}{x^2 - 2x + 2}$, 方程组无解。不可约二次因子上必须配一次分子 $Bx + C$ 。
- (2) 配方配错: $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$, 不是 $(x - 1)^2 + 2$ 或 $(x - 2)^2 + 1$ 。
- (3) 反正切在下限处漏了负号: $\arctan(0 - 1) = -\frac{\pi}{4}$, 减去它是 $+\frac{\pi}{4}$, 若写成 $-\frac{\pi}{4}$ 结果会变成 $\frac{3}{10} \ln 2 - \frac{\pi}{10}$ (约 -0.106 , 而被积函数恒正, 一望即知不可能)。
- (4) 忘了第四步末尾还要整体乘 $\frac{1}{5}$ 。

易错 / 提醒

这类题 17 年出了 3 次 (习题 19.7、19.8、19.9), 是本讲近五年最活跃的形态, 且 2025 年直接升格成三卷同题的解答题。做完拆分一定要代回原式验一个数 (例如令 $x = 0$), 系数错一个整题全废, 而验算只要十秒。

函数方程 + 区间平移 (基本计算之后的第一道综合)

上面三节是“给你一个能算的积分, 把它算出来”。从这一节起, 题目不再直接给被积函数的表达式, 而是给一个函数方程, 要你靠区间变换把未知的积分凑成已知的积分。先把前面的计算练到不假思索, 再来做这一类。

怎么从目标反推出该做哪个换元

题目给 $f(x + 2) - f(x) = x$ 与 $\int_0^2 f = 0$, 问 $\int_1^3 f$ 。倒推链:

1. f 求不出来, 所以目标只能是把 $\int_1^3 f$ 化成 $\int_0^2 f$ ——这是手上唯一的已知量。
2. 条件里两个自变量相差 2, 而目标区间 $[1, 3]$ 与已知区间 $[0, 2]$ 也正好相差 2。这个“2”就是在告诉你要做平移换元。
3. 但 $[1, 3]$ 整体平移会跑到 $[-1, 1]$, 够不着。所以先拆: $\int_1^3 = \int_1^2 + \int_2^3$, 只把后一段令 $x = t + 2$ 平移回 $[0, 1]$, 再用条件把 $f(t + 2)$ 换成 $f(t) + t$ 。此时 $\int_0^1 f + \int_1^2 f = \int_0^2 f = 0$ 正好拼上。

看到“相差一个固定常数”的函数方程, 就去找那个常数对应的平移。

真题演练 (数一 14 / 数二 15)。

真题 19.4

2023 · 数一 · (14)

2023 · 数二 · (15)

跨卷重复

函数方程 + 平移换元：把未知积分凑成已知积分 (习题集 19.13) ★★★★★

设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) - f(x) = x$, $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 则 $\int_1^3 f(x) dx =$ _____.

考点

函数满足「平移差」关系 $f(x+2) - f(x) = x$ 时, 对含平移的那段积分作换元 $x = t+2$, 把区间搬回来, 再用给定的 $\int_0^2 f = 0$ 拼合. 整道题不要求出 f .

解

思路. 目标区间 $[1, 3]$ 与已知区间 $[0, 2]$ 相差一个长度为 2 的平移, 而条件恰好联系 f 在相距 2 的两点上的值. 把 $[1, 3]$ 从 $x = 2$ 处断开, 其中「超出 $[0, 2]$ 」的那一段 $[2, 3]$ 用换元搬回 $[0, 1]$.

第一步：分段. 由定积分对区间的可加性 (f 连续, 故可积):

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx.$$

第二步：把 $[2, 3]$ 搬回 $[0, 1]$. 在第二个积分中令 $x = t + 2$, 则 $dx = dt$, $x: 2 \rightarrow 3$ 对应 $t: 0 \rightarrow 1$:

$$\int_2^3 f(x) dx = \int_0^1 f(t+2) dt.$$

由题设 $f(t+2) = f(t) + t$, 代入:

$$\int_0^1 f(t+2) dt = \int_0^1 [f(t) + t] dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_0^1 t dt = \int_0^1 f(t) dt + \frac{1}{2}.$$

$$\left(\int_0^1 t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}. \right)$$

第三步：拼成 $\int_0^2 f$. 把上式代回第一步, 并注意积分变量用什么字母无关紧要:

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x) dx &= \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{2} \\ &= \left[\int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx \right] + \frac{1}{2} \\ &= \int_0^2 f(x) dx + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

两块 $[0, 1]$ 与 $[1, 2]$ 正好补成 $[0, 2]$ ——这是本题的关键一拼.

第四步：代入条件. 已知 $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 故

$$\int_1^3 f(x) dx = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

解法二 (构造具体的 f 验证). 虽然 f 不唯一, 但答案唯一, 故可用任一满足条件的 f 检验. 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则

$$f(x+2) - f(x) = a[(x+2)^2 - x^2] + b \cdot 2 = 4ax + 4a + 2b.$$

要它恒等于 x , 需 $4a = 1$ 、 $4a + 2b = 0$, 即 $a = \frac{1}{4}$ 、 $b = -\frac{1}{2}$. 再由

$$\int_0^2 \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + c \right) dx = \left. \frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + cx \right|_0^2 = \frac{2}{3} - 1 + 2c = 0$$

得 $c = \frac{1}{6}$. 于是 $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}$,

$$\int_1^3 f(x) dx = \left[\frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{6}x \right]_1^3 = \left(\frac{27}{12} - \frac{9}{4} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} \checkmark$$

(上式中 $\frac{27}{12} = \frac{9}{4}$, 前括号只剩 $\frac{1}{2}$; 后括号 $\frac{1}{12} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = 0$.) 两种方法一致, 答案为 $\frac{1}{2}$.

答案: $\frac{1}{2}$

结论

(i) **平移换元:** $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(t+T) dt$. 凡题设给出 $f(x+T)$ 与 $f(x)$ 的关系, 就用它把「越界」的积分段搬回已知区间.

(ii) 一般化: 若 $f(x+T) - f(x) = g(x)$, 则

$$\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

本题取 $T = 2$ 、 $g(x) = x$ 、 $[a, b] = [0, 1]$. 特别地 $g \equiv 0$ (即 f 以 T 为周期) 时, 积分在任何长度为 T 的区间上都相同.

(iii) **区间拼接:** $\int_1^2 + \int_0^1 = \int_0^2$. 做这类题时留意题设给的是哪个区间上的积分, 往那儿拼.

易错

(1) 误把条件当成周期性: $f(x+2) - f(x) = x$ 不是周期函数 (右端不为零), 不能直接断言 $\int_1^3 f = \int_0^2 f = 0$. 差出来的那 $\frac{1}{2}$ 正是本题的考点.

(2) 换元后忘了换限, 或把 $x = t + 2$ 写成 $x = t - 2$ (方向反了), 得到 $\int_0^1 f(t-2) dt$, 用不上题设关系.

(3) 代入 $f(t+2) = f(t) + t$ 时写成 $f(t) + t + 2$ ——关系式右端是 x , 换元后变量是 t , 加的是 t 不是 $t+2$.

(4) 拆区间时拆成 $\int_1^3 = \int_0^3 - \int_0^1$ 也行, 但要对 $\int_2^3$ 那段单独用平移, 绕不开第二步; 直接从 $x = 2$ 断开最省事.

(5) 企图先解出 f . 满足条件的 f 有无穷多个 (可以差一个任意的周期为 2、且在一个周期上

积分为零的连续函数), 求 f 既不必要也做不到唯一; 但构造一个特解来验算是很好的检查手段 (见解法二).

平均值与“由积分值定参数”

定理 / 公式 19.4

f 在 $[a, b]$ 上的平均值

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

它就是积分中值定理里的 $f(\xi)$ 。物理上: $v(t)$ 在 $[0, T]$ 的平均值是平均速度; 经济上: $p(t)$ 按份额加权的平均值是平均价格。(把实际语言翻译成平均值的那一类选填空题归在 L18, 本讲考的是“算平均值”与“由积分值反求参数”。)

易错 / 提醒

本讲这两件事各考过一次半: **习题 19.12** (2016 数二 21) 第 (I) 问求 f 在 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上的平均值—— f 求不出来, 只知道 $f' = \frac{\cos x}{2x-3\pi}$, 所以要用分部积分处理 $\int f$, 并把 dx 的原函数凑成能与 f' 的分母约掉的形式 (取 $x - \frac{3\pi}{2}$ 而不是 x)。这个“选原函数”的自由度是分部积分最容易被忽略的一招; 它的第 (II) 问再用 (I) 算出的那个数去定符号, 证明零点唯一 (方法见 L15)。

习题 19.11 (2014 数三 11) 是反问题: 由 $\int_0^a x e^{2x} dx = \frac{1}{4}$ 反求 a 。动作固定——先老老实实把带参数的积分算完 (多半要分部), 再解方程, 最后代回验证。

区间再现与华里士公式 压缩讲

定理 / 公式 19.5 存档用

区间再现: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$, 特别地 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$ 。

华里士 (点火) 公式:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

记法: 从 $\frac{n-1}{n}$ 开始, 分子分母各减 2 往下乘; 奇数乘到 1 就停, 偶数乘到 $\frac{1}{2}$ 后再乘 $\frac{\pi}{2}$, 口诀“奇不带 π , 偶带 π ”。

易错 / 提醒

这两个公式都要按真题降级:

- 区间再现: 2010–2026 年全部 846 道真题的详解里零使用。它是一个漂亮的技巧, 也确

实能解一批教辅里的题 ($\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$ 是经典例子), 但命题人 17 年没考过它。知道有这回事、看得懂即可, 不要花时间刷这一类。

- **华里士: 11 份真题详解里用到它, 其中 6 份在 L33 二重积分**(化极坐标后出现 $\int \cos^n \theta d\theta$), 本讲 2 份、L21 一份、L27 一份 (2012 数一 18)、L36 一份 (2017 数一 19)。本讲那 2 份都只用到最简情形 $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4}$ 。所以它的主场在 **L33 二重积分**, 不在定积分应用。公式还是要背——只是要知道你在为哪一讲背它, 而 $n=2$ 那个特例最该脱口而出。

全讲最后一道: 积分递推数列 (本讲唯一的四星)

这是本讲唯一一道把定积分和 L06 的数列极限缝在一起的题, 也是选择表最后一行的唯一实例。它放在全讲最后, 是因为它要求前面几节的方法都已经自动化了——第 2 步一个分部就要同时用到凑微分、根式拆项和移项解方程, 中途停下来想方法, 这道题就做不完。

怎么从目标反推出该怎么分部

$a_n = \int_a^b x^n g(x) dx$ 型的三连问, 17 年只出过一次 (习题 19.15, 四星), 套路是固定的:

1. **单调性**: 比被积函数 ($0 < x < 1$ 时 $x^n < x^{n-1}$), 或作差写成一个非负积分。
2. **递推式**: 目标是把 a_n 与 a_{n-2} 连起来, 所以要让指标降 2——这就决定了分部时从 x^n 里拆出一个 x 与根式凑微分当 dv , 分部之后再把 $(1-x^2)^{3/2}$ 拆回 $\sqrt{1-x^2} - x^2\sqrt{1-x^2}$, $a_{n-2} - a_n$ 就自己出现了, 移项即得。
3. **相邻项之比**: 由正且递减得 $\frac{a_n}{a_{n-2}} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$, 配递推式夹逼, 极限为 1。

第 2 步的倒推是关键: 先看要得到什么形状的递推, 再决定把哪一块凑成 dv 。第 3 步的夹逼结构与沃利斯积分的处理完全一样, 是通用招式。

真题 19.5

2019 · 数一 · (18)

2019 · 数三 · (19)

跨卷重复

积分递推数列: 凑微分分部得递推, 再夹逼 (习题集 19.15) ★★★★★

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(I) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

考点

含参数 n 的定积分数列: 单调性靠**比较被积函数**($x^n \leq x^{n-1}$), 递推式靠**分部积分**(把 $x\sqrt{1-x^2}$ 凑成微分), 极限靠**递推式 + 单调性夹逼**. 三问环环相扣, 是标准的「积分递推」套路题。

解

先说明 a_n 有意义: 被积函数 $x^n\sqrt{1-x^2}$ 在 $[0, 1]$ 上连续、非负, 故 a_n 存在且 $a_n \geq 0$; 又它在 $(0, 1)$ 内严格为正, 故 $a_n > 0$ (这一点在第 (II) 问作除法时必须用到).

(I) **单调递减.** 对 $n \geq 1$ 与 $x \in (0, 1)$ 有 $0 < x < 1 \Rightarrow x^n < x^{n-1}$, 从而

$$x^n\sqrt{1-x^2} \leq x^{n-1}\sqrt{1-x^2}, \quad x \in [0, 1],$$

且两端在 $(0, 1)$ 内不恒等. 作差更清楚:

$$a_{n-1} - a_n = \int_0^1 x^{n-1}(1-x)\sqrt{1-x^2} dx > 0,$$

因为被积函数在 $[0, 1]$ 上连续非负且不恒为零 (例如在 $x = \frac{1}{2}$ 处为正). 所以 $a_n < a_{n-1}$ 对一切 $n \geq 1$ 成立, $\{a_n\}$ **单调递减.**

(I) **递推公式.** 对 $n \geq 2$, 把 $x^n\sqrt{1-x^2}$ 分成 x^{n-1} 与 $x\sqrt{1-x^2}$ 两块, 后者可以凑微分:

$$x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2}(1-x^2)^{\frac{1}{2}} d(1-x^2) = d\left[-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right].$$

于是取 $u = x^{n-1}$ 、 $v = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$, 分部积分:

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^1 x^{n-1} \cdot x\sqrt{1-x^2} dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^{n-1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1 + \frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx. \end{aligned}$$

边界项为零: $x = 1$ 时 $(1-x^2)^{\frac{3}{2}} = 0$, $x = 0$ 时 $x^{n-1} = 0$ (这里用到 $n \geq 2$). 再把 $(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$ 拆开:

$$(1-x^2)^{\frac{3}{2}} = (1-x^2)\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-x^2} - x^2\sqrt{1-x^2},$$

代入得

$$a_n = \frac{n-1}{3} \int_0^1 (x^{n-2} - x^n) \sqrt{1-x^2} dx = \frac{n-1}{3} (a_{n-2} - a_n).$$

移项解出 a_n :

$$3a_n = (n-1)a_{n-2} - (n-1)a_n, \quad (n+2)a_n = (n-1)a_{n-2},$$

即

$$\boxed{a_n = \frac{n-1}{n+2}a_{n-2}} \quad (n = 2, 3, \dots).$$

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$. 由 $a_n > 0$, 比值有意义. 用夹逼:

上界: 由 (I) 的单调递减, $a_n < a_{n-1}$, 故 $\frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$.

下界: 仍由单调递减, $a_{n-1} < a_{n-2}$, 于是 (分母放大, 比值变小)

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} > \frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{n-1}{n+2},$$

最后一步正是 (I) 的递推公式. 合起来, 对 $n \geq 2$,

$$\frac{n-1}{n+2} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+2} = 1$, 由夹逼准则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1.$$

验算. $a_0 = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854$ (四分之一单位圆面积), 由递推 $a_2 = \frac{1}{4}a_0 = \frac{\pi}{16} \approx 0.19635$, 数值积分给出 0.19635 ✓ 又 $a_1 = \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{3}$, $a_3 = \frac{2}{5}a_1 = \frac{2}{15} \approx 0.1333$, 数值积分同样得 0.13333 ✓ 比值方面: $\frac{a_5}{a_4} \approx 0.776$, $\frac{a_{20}}{a_{19}} \approx 0.931$, $\frac{a_{100}}{a_{99}} \approx 0.985$, 确实缓慢趋于 1 ✓

结论

- (i) **积分数列的单调性**: 若在积分区间上 $f_n(x) \leq f_{n-1}(x)$ 且不恒等 (连续), 则 $\int f_n < \int f_{n-1}$. 对 $\int_0^1 x^n g(x) dx$ 型 ($g \geq 0$) 一律递减.
- (ii) **递推的做法**: 从 x^n 中拆出一个 x 与根式凑微分, $x(1-x^2)^\alpha dx = d\left[\frac{-(1-x^2)^{\alpha+1}}{2(\alpha+1)}\right]$, 分部积分后再用 $(1-x^2)^{\alpha+1} = (1-x^2)^\alpha - x^2(1-x^2)^\alpha$ 拆回同族积分.
- (iii) **相邻项之比趋于 1 的标准夹逼**: 只要 $\{a_n\}$ 正且递减, 就有 $\frac{a_n}{a_{n-2}} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$, 配上递推给出的 $\frac{a_n}{a_{n-2}} \rightarrow 1$ 即可. 沃利斯积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ 的相邻比也是这样处理的.
- (iv) **附带结论**: 令 $x = \sin t$ 可得 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cos^2 t dt$, 与沃利斯公式相通.

易错

- (1) 证单调递减时只写 $x^n \leq x^{n-1}$ 就下「 $a_n < a_{n-1}$ 」的**严格**不等号, 不说明「不恒等」. 严谨的写法是作差 $a_{n-1} - a_n = \int_0^1 x^{n-1}(1-x)\sqrt{1-x^2} dx > 0$.
- (2) 分部积分时把 u 、 dv 选反 (取 $u = x\sqrt{1-x^2}$), 越积越复杂. 要点是让根式那一块去凑微分.
- (3) 忘了检查边界项: $n \geq 2$ 时 x^{n-1} 在 $x=0$ 处才为零; $n=1$ 时公式不成立, 所以递推式只对 $n \geq 2$ 断言.
- (4) 拆 $(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$ 这一步跳过, 导致停在 $a_n = \frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx$ 而与 a_{n-2} 对不上. 必须把它化回 $\sqrt{1-x^2}$ 的形式, 才能出现 $a_{n-2} - a_n$.
- (5) 第 (II) 问只用 $\frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$ 就断言极限是 1 (缺下界), 或直接用递推写 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n-1}{n+2} \cdot \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}}$ 后误以为 $\frac{a_{n-2}}{a_{n-1}} \rightarrow 1$ 是已知的——那正是要证的东西, 循环论证.

本讲小结

1. **动笔前先过一遍方法选择表**：复合结构换元、多项式乘指数三角对数分部、区间对称先做区间变换、二次式先配方、含指标 n 先分部建递推。
2. 换元必换限、不必换回；定积分里三角代换比不定积分里好用。
3. **被积函数含 f' 、 f'' 而条件只给端点值 $\Rightarrow$ 分部**，本讲最高频的一招。
4. 对称区间先扔奇部；见到 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 画半圆读面积，不要硬算。
5. 二次式一律先配方：能分解走部分分式出 $\ln$ ，不能分解出 $\ln + \arctan$ ，在根号里就三角换元。
6. 函数方程给“相差一个常数”的关系时，用平移换元把未知积分凑成已知积分。
7. 平均值 $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ ； f 求不出来但 f' 已知时， $\int f$ 用分部积分，原函数要凑成能与 f' 的分母约掉的形式。
8. 区间再现零命题、华里士主场在 L33——背下公式，但别在这一节上加练习量。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数一平均每年 2.6 分，数二、数三各 2.4 分，且以 4–5 分的填空为主。这是性价比最高的一讲之一：平均难度 2.5，方法就是选择表那五行，练两小时就能把 12 个填空题位的绝大部分变成稳拿的分。三卷的正确投入方式相同：**成组刷填空，刷的是识别速度不是计算量**。卡住的题多半是没先配方、或没先看对称性，回去对一遍选择表即可。数一另外注意：6 个解答题位里数一占 2 个（习题 19.9、19.15），这两道要按大题完整写。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

定积分的计算技巧（15 题，正文已讲 5 题）

19.1

2010 · 数一 · (10)

19.3

2020 · 数二 · (3)

19.5

2019 · 数三 · (11)

19.6

2022 · 数一 · (12)

19.7

2022 · 数二 · (13)

19.8

2022 · 数三 · (12)

19.10

2026 · 数三 · (11)

19.11

2014 · 数三 · (11)

19.12

2016 · 数二 · (21)

19.14

2019 · 数二 · (13)

本讲名下真题共 15 道，正文讲透 5 道，其余 10 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：先把填空成组刷一遍，每做一道先在草稿上写下你选的是方法选择表的第几行：习题 19.1、19.6、19.10、19.11 是标准送分题，做完应该一道都不卡。习题 19.7 与 19.8 连着做，它们是同一年数二数三的同型题，用来固化“配方 + 拆分子”。习题 19.14 与 19.5 都是“变限积分外面再套一层积分”，一起做能看出换序与分部两条路。解答题里习题 19.12（平均值 + 零点唯一）必做，它把分部积分“自选原函数”那一招用到了极致。习题 19.3（凑 $d(\arcsin \sqrt{x})$ ）是本讲唯一的选择题，考的是识别而不是计算。

L20 反常积分

本讲定位：几乎只在选择题和填空题里出现的考点。17 年真题里本讲名下 22 道独立题、26 个卷面题位，10 选、15 填，解答题只有 1 个题位（2013 数一 15）——2010–2026 年没有哪一卷把“判敛散”单独出成大题。这个事实决定了本讲的学法：要的是一眼判对、算对，不需要写得漂亮。

三卷的差距在这一讲被拉到最大：数二 66 分（2.59%，平均每年 3.9 分），数一 32 分（1.27%，每年 1.9 分）、数三 24 分（0.94%，每年 1.4 分）——数二是数三的近三倍。数二考生要把这一讲当成一个稳定的送分点来经营。

22 道独立题分成两半：判敛类 9 道、计算类 13 道。两类的难度不一样——判敛类平均 2.8、出过唯一的四星题；计算类平均 2.3，而且只有两个模子。所以先把计算的两个模子练成条件反射，再把力气全部压到判敛上。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
反常积分及其敛散性	22	26	10	15	1	32	66	24
合计	22	26	10	15	1	32	66	24

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.3% ■ 数二 2.6% ■ 数三 0.9% ■
平均难度 2.5/5

读数：26 个题位，解答题只有 1 个题位，基本是纯选填考点，数二（66 分）是数三（24 分）的近三倍、数一（32 分）的两倍。计算类 13 道里 8 道只有两个模子：分母是二次三项式（配方出 $\arctan$ 或部分分式，5 道）与 $\ln$ 型分部积分（3 道），其余 5 道是零散形态。判敛类 9 道全是同一个动作：先把积分拆成若干段，每段单独判，再取交集。 Γ 函数在本讲 17 年只作为“解法二”出现过一次，不必专门准备。

第一步：找出所有瑕点，把积分拆开

这一节只讲一件事，但它是全讲的地基：动笔算之前，先把积分拆成几个明确的极限。基准、判别法、计算技巧全都是对着某一段使的，段没分对，后面再熟也白算。

定义 20.1

反常积分不是一种新积分，它就是一个极限：

- 无穷区间： $\int_a^{+\infty} f = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f$ 。
- 无界函数（瑕积分）：若 $x = c$ 是瑕点， $\int_a^c f = \lim_{t \rightarrow c^-} \int_a^t f$ 。

极限存在称收敛，否则发散。

定理 / 公式 20.2 开工前必做的三个动作

1. 列出所有“出问题的点”： $\pm\infty$ 、分母的零点、 $\ln$ 的零点、偶次根号下为零的点、绝对值内部的零点、 $\frac{1}{x}$ 出现在指数上时的 $x = 0$ 。两个端点要查，区间内部也要查。
2. 有几个问题点就拆成几段，每段只含一个问题点，并且把这一段写成定义里的那个极限。内部瑕点必须从瑕点处断开，左右各成一段。
3. 每段单独判敛：所有段都收敛，整个积分才收敛；只要有一段发散，整个积分就发散——不存在“左边的 $-\infty$ 与右边的 $+\infty$ 抵消”这回事。

做完这三步，你手上是几个具体的极限；接下来每一节都是在处理其中一个极限。

易错 / 提醒

漏找瑕点是本讲的头号事故，因为漏掉之后题目看上去就是普通定积分，一路代牛顿-莱布尼茨还真能算出个数来。 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ 就是这样：0 是内部瑕点，拆成 $\int_{-1}^0$ 与 $\int_0^1$ 之后两段都发散，所以原积分发散；不拆而直接代，会得到 -2 这个荒唐答案。

真题里瑕点常常是藏起来的，三种藏法各见过一次：习题 20.15 (2021 数三 12) 的 $\int_{\sqrt{5}}^5 \frac{x dx}{\sqrt{|x^2-9|}}$ 把瑕点 $x = 3$ 藏在绝对值里，必须拆成 $\int_{\sqrt{5}}^3$ 与 $\int_3^5$ 两段；习题 20.3 (2016 数二 3) 的 $e^{1/x}$ 在 $x = 0$ 两侧行为完全相反（左边趋于 0、右边趋于 $+\infty$ ）；还有一类是分母的零点恰好落在积分限上，写在根号或对数里时尤其容易看漏。先花十秒扫一遍区间，比后面补救便宜得多。

基准积分：两种 p 积分

定理 / 公式 20.3

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} : p > 1 \text{ 收敛}, p \leq 1 \text{ 发散}; \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p} : p < 1 \text{ 收敛}, p \geq 1 \text{ 发散}.$$

对数型基准（真题用了 4 次）：

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^q} : q > 1 \text{ 收敛}, q \leq 1 \text{ 发散}.$$

（令 $u = \ln x$ 即化为第一个基准。）

易错 / 提醒

前两条的条件恰好相反，务必分清。直观理解：在无穷远处要收敛就得衰减得够快（ p 大）；在瑕点附近要收敛就得发散得够慢（ p 小）。 $p = 1$ （即 $\int \frac{dx}{x}$ ）在两种情形下都发散，是分界线。

第三条为什么必须背：真题用它设过四次卡——习题 20.2 (2015 数二 1) 的干扰项 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ ($q = 1$, 发散)、习题 20.6 (2013 数二 4) 的 $\frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}$ 、习题 20.20 (2023 数二 6) 把 $f(\alpha) =$

$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha+1}}$ 算出来再求最值、习题 20.22 (2024 数二 7) 拿 $\frac{1}{x \ln^2 x}$ 当反例。只记两个 p 基准, 这四道都做不了。

还要记住 $\ln$ 的地位: $\ln x$ 比任何正次幂都慢, 所以它单独出现时不影响敛散性 (可以用 x^ε 夹住), 只有当它出现在分母且底数是 x 时才起决定作用。习题 20.1 (2010 数一 3) 的答案“与 m, n 都无关”就是这条的直接应用。

比较判别法与它的极限形式

定理 / 公式 20.4

设 $f, g \geq 0: f \leq g$ 时 $\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛, $\int f$ 发散 $\Rightarrow \int g$ 发散; **极限形式:** $\lim \frac{f}{g} = l \in (0, +\infty) \Rightarrow$ 同敛散。

考场用法: 对第 1 节拆出来的每一段, 用等价无穷小或极限把被积函数在该段的问题点附近化成 $\frac{1}{x^\lambda}$ 或 $\frac{1}{x(\ln x)^q}$ 的标准形, 读出 λ (或 q), 再对照 20.3 下结论。

易错 / 提醒

化标准形时的常用替换: $x \rightarrow 0$ 时 $\arctan x \sim x, \ln(1+x) \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$; $x \rightarrow +\infty$ 时 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ (当常数)、 $(1+x)^b \sim x^b, \ln(x+1) \sim \ln x$ 。

判别法只管一段, 别拿它去回答整个积分的敛散——那是下一节的事。

含参数: 每段各出一个不等式, 答案取交集

易错 / 提醒

参数范围题是判敛类里最主要的形态, 四道 (习题 20.7 即 2016 数一 1、习题 20.6 即 2013 数二 4、习题 20.8 即 2022 数二 5、习题 20.5 即 2026 数二/数三 11) 用的是同一条流水线: **拆段 $\rightarrow$ 每段化标准形、各解出一个不等式 $\rightarrow$ 把这些不等式取交集。**

难点全在最后那一步。选项里一定埋着“只满足一端”的干扰项, 只判一端就选答案, 是本讲的头号失分方式。

真题演练 (习题 20.7, 两端各判的标准形态)。 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$ 的两个问题点是 0 与 $+\infty$, 所以拆成 $\int_0^1$ 与 $\int_1^{+\infty}$ 两段: $x \rightarrow 0^+$ 时 $(1+x)^b \rightarrow 1$, 被积函数 $\sim x^{-a}$; $x \rightarrow +\infty$ 时 $(1+x)^b \sim x^b$, 被积函数 $\sim x^{-(a+b)}$ 。两个条件缺一不可:

真题 20.1 2016 · 数一 · (1) 双端点反常积分: $a < 1$ 与 $a+b > 1$ 取交集 (习题集 20.7) ★★★☆☆

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则

(A) $a < 1$ 且 $b > 1$

(B) $a > 1$ 且 $b > 1$

(C) $a < 1$ 且 $a+b > 1$

(D) $a > 1$ 且 $a+b > 1$

考点

双奇点反常积分: $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 两端各自比阶。在 0 附近 $(1+x)^b \rightarrow 1$, 被积函数 $\sim x^{-a}$; 在 $+\infty$ 处 $(1+x)^b \sim x^b$, 被积函数 $\sim x^{-(a+b)}$ 。

解

第一步: 定位奇点并拆分。 被积函数 $g(x) = \frac{1}{x^a(1+x)^b}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且恒正, 可疑的只有两端: $x \rightarrow 0^+$ (当 $a > 0$ 时无界) 与 $x \rightarrow +\infty$ 。取任一中间点 (例如 1) 拆开:

$$\int_0^{+\infty} g(x) dx = \underbrace{\int_0^1 g}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} g}_{I_2},$$

原积分收敛 $\iff I_1$ 与 I_2 同时收敛 (正函数, 无相消可能)。

第二步: $x \rightarrow 0^+$ 端。 此时 $(1+x)^b \rightarrow 1$, 故

$$g(x) = \frac{1}{x^a(1+x)^b} \sim \frac{1}{x^a} \quad (x \rightarrow 0^+),$$

即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{x^{-a}} = 1 \in (0, +\infty)$ 。由极限形式的比较判别法, I_1 与 $\int_0^1 \frac{dx}{x^a}$ 同敛散, 而后者收敛 $\iff a < 1$ 。故

$$I_1 \text{ 收敛} \iff a < 1.$$

第三步: $x \rightarrow +\infty$ 端。 此时 $(1+x)^b \sim x^b$, 故

$$g(x) \sim \frac{1}{x^a \cdot x^b} = \frac{1}{x^{a+b}} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

同理 I_2 与 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{a+b}}$ 同敛散, 后者收敛 $\iff a+b > 1$ 。故

$$I_2 \text{ 收敛} \iff a+b > 1.$$

第四步: 合并。

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b} \text{ 收敛} \iff a < 1 \text{ 且 } a+b > 1,$$

恰为选项 (C)。

其余选项的排除。

- (A) $a < 1$ 且 $b > 1$: 它既非必要也非充分。取 $a = \frac{1}{2}$, $b = 1$, 则 $a < 1$ 、 $a+b = \frac{3}{2} > 1$, 积分收敛, 但 $b = 1 \not> 1$, 可见 (A) 不是必要条件 (本题问「收敛 $\Rightarrow$ 什么」, 选项必须是必要条件); 再取 $a = -3$, $b = 2$, 满足 (A), 但 $a+b = -1 < 1$, 无穷远处 $g \sim x^1$ 甚至不趋于零, 积分发散。
- (B) $a > 1$ 且 $b > 1$ 、(D) $a > 1$ 且 $a+b > 1$: 两者都含 $a > 1$, 此时 I_1 与 $\int_0^1 x^{-a} dx$ 同敛散而发散 (例如 $a = 2, b = 2$: $g(x) \sim x^{-2}$, $x \rightarrow 0^+$ 处积分发散)。故 $a > 1$ 与收敛直接矛盾。

只有 (C) 与「两端都收敛」等价。

答案: C

结论

「两头看阶」通法：对正的被积函数 g ,

• 在有限奇点 x_0 附近若 $g \sim \frac{C}{|x-x_0|^p}$, 则收敛 $\iff p < 1$;

• 在 $+\infty$ 处若 $g \sim \frac{C}{x^p}$, 则收敛 $\iff p > 1$ 。

特别地 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$ 收敛 $\iff a < 1$ 且 $a+b > 1$ (这正是 Beta 函数 $B(1-a, a+b-1)$ 的存在条件)。

易错

(1) 只盯 $+\infty$ 、忘了 0 也可能是奇点, 于是错选 (D)。

(2) 在 $+\infty$ 处把阶数看成 b 或 $\max\{a, b\}$ 。应把 $x^a(1+x)^b$ 整体估阶: $\sim x^{a+b}$, 两个指数是相加的。

(3) 用 $b > 1$ 代替 $a+b > 1$ 。 b 单独多大都救不了 a 很负的情形, 反例 $a = -3, b = 2$ 就是为此而设。

易错 / 提醒

把这道题的答案结构记住: 0 端管住 a , $+\infty$ 端管住 $a+b$ 。只要被积函数写成 “ x 的幂 $\times (1+x)$ 的幂”, 答案永远是这个形状, 选项里的 “ $a > 1$ 且 $b > 1$ ” 之类都是只看了一端的产物。

同型再现 (习题 20.5, 2026 数二/数三, 填空版)。把 $(1+x)^b$ 换成 $(1+x)$ 、再在分子上挂一个 $\arctan x$, 考法一字未变: 拆成 0 端与 $+\infty$ 端两段, 0 端用 $\arctan x \sim x$, $+\infty$ 端把 $\arctan x$ 当常数 $\frac{\pi}{2}$, 各解一个不等式再取交集。十年内考两次、结构完全一致, 所以: 自己把两段的不等式都写出来、交集取完, 再去对《真题分类精解》上的答案。

真题 20.2 2026 · 数二 · (11) 2026 · 数三 · (13) **跨卷重复** $\arctan$ 挂在分子上: 两端各化标准形再取交集 (习题集 20.5) ★★★★★

已知 p 为常数, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____。

考点

这是一个两端都可能出问题的反常积分: $x = 0$ 是瑕点、 $x \rightarrow +\infty$ 是无穷限。在 0 端用 $\arctan x \sim x$, 在 $+\infty$ 端用 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 各自化成 $x^{-\lambda}$ 的标准形后用 p 判别法, 最后取交集。

解
记

$$g(x) = \frac{\arctan x}{x^p(1+x)}, \quad x \in (0, +\infty).$$

g 在 $(0, +\infty)$ 内连续且恒正, 故可用非负函数的极限比较判别法。取分点 $x = 1$, 原积分收敛 $\iff \int_0^1 g$ 与 $\int_1^{+\infty} g$ 同时收敛。

第一步：\$x \rightarrow 0^+\$ 端 (瑕点). 此时 \$\arctan x \sim x\$, \$1+x \rightarrow 1\$, 故

$$g(x) \sim \frac{x}{x^p \cdot 1} = \frac{1}{x^{p-1}} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

严格地说, \$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{x^{-(p-1)}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x}{x(1+x)} = 1 \in (0, +\infty)\$, 故 \$\int_0^1 g\$ 与 \$\int_0^1 x^{-(p-1)} dx\$ 同敛散. 由瑕积分的 \$p\$ 判别法 (\$\int_0^1 x^{-\lambda} dx\$ 收敛 \$\iff \lambda < 1\$), 取 \$\lambda = p-1\$:

$$\int_0^1 g \text{ 收敛} \iff p-1 < 1 \iff p < 2.$$

第二步：\$x \rightarrow +\infty\$ 端 (无穷限). 此时 \$\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}\$, \$1+x \sim x\$, 故

$$g(x) \sim \frac{\pi/2}{x^p \cdot x} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^{p+1}} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

即 \$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x^{-(p+1)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \arctan x}{1+x} = \frac{\pi}{2} \in (0, +\infty)\$. 由无穷限的 \$p\$ 判别法 (\$\int_1^{+\infty} x^{-\lambda} dx\$ 收敛 \$\iff \lambda > 1\$), 取 \$\lambda = p+1\$:

$$\int_1^{+\infty} g \text{ 收敛} \iff p+1 > 1 \iff p > 0.$$

第三步：取交集.

$$p < 2 \text{ 且 } p > 0 \implies p \in (0, 2).$$

临界值检验.

- \$p=0\$: \$x \rightarrow +\infty\$ 时 \$g \sim \frac{\pi}{2x}\$, \$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = +\infty\$, 发散。(数值上把上限从 \$10^{12}\$ 提到 \$10^{16}\$, 积分值由 41.9 涨到 56.4, 按 \$\ln\$ 线性增长, 正是对数发散的样子。)
- \$p=2\$: \$x \rightarrow 0^+\$ 时 \$g \sim \frac{1}{x}\$, \$\int_0^1 \frac{dx}{x} = +\infty\$, 发散。

故两个端点都取不到, 答案为开区间 \$(0, 2)\$。

数值旁证. 取 \$p=0.5, 1, 1.5\$ 数值计算, 分别得到有限值 2.467, 1.460, 1.975 (收敛); 取 \$p=-0.5\$, 把上限从 \$10^{12}\$ 提到 \$10^{16}\$, 积分值由 \$3.14 \times 10^6\$ 涨到 \$3.14 \times 10^8\$ (按 \$x^{1/2}\$ 发散), \$\checkmark\$。

答案： \$(0, 2)\$

结论

(1) 两端型反常积分 (既有瑕点又有无穷限) 必须分段判别、取交集, 典型答案就是一个由两个不等式夹出来的开区间。

(2) 判别的核心是「在每一端把被积函数换成同阶的 \$x^{-\lambda}\$」, 用到的等价无穷小/极限:

$$x \rightarrow 0^+ : \arctan x \sim x, \sin x \sim x, \ln(1+x) \sim x, 1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}; \quad x \rightarrow +\infty : \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

(3) 两条 \$p\$ 判别法的方向恰好相反, 务必分清: 瑕点端 \$\lambda < 1\$ 收敛 (次数不能太高), 无穷端 \$\lambda > 1\$ 收敛 (衰减要够快)。

易错

- (1) 在 $x \rightarrow 0^+$ 端忘记 $\arctan x \sim x$ 提供的一个零因子, 直接按 $g \sim x^{-p}$ 判断, 得到 $p < 1$, 答案错成 $(0, 1)$ 。 $\arctan x$ 在 0 处的这个一阶零点把临界指数从 p 降到了 $p - 1$ 。
- (2) 在 $x \rightarrow +\infty$ 端忘记 $1 + x$ 也贡献一次幂, 按 $g \sim x^{-p}$ 判断得 $p > 1$, 答案错成 $(1, 2)$ 。分母是 $x^p(1 + x)$, 总次数是 $p + 1$ 。
- (3) 只盯住一端。 p 是任意实数, $p \leq 0$ 时无穷端出问题、 $p \geq 2$ 时零端出问题, 两端都必须查。
- (4) 端点写成闭区间。 $p = 0$ 与 $p = 2$ 恰好落在两条 p 判别法的临界情形 $\int \frac{dx}{x}$ 上, 都是发散的, 绝不能取等号。

计算: 13 道题只有两个模子

定理 / 公式 20.5

- 分母是二次式 (或可分解成二次因式之积; 本讲计算题最常见的形态, 出现 5 次: 习题 20.11、20.12、20.13、20.16、20.21):
 - 判别式 > 0 (能分解) $\Rightarrow$ 部分分式, 逐项出 $\ln$, 最后把 $\ln \left| \frac{x-a}{x-b} \right|$ 在 $+\infty$ 处取极限 ($\rightarrow \ln 1 = 0$)。
 - 判别式 $< 0 \Rightarrow$ 配方, 出 $\arctan$, 在 $\pm\infty$ 处代 $\pm\frac{\pi}{2}$ 。
- 被积函数含 $\ln$ (出现 3 次) $\Rightarrow$ 分部积分, 取 $u = \ln(\cdots)$, 把 $\frac{dx}{(1+x)^2}$ 、 $\frac{dx}{x^2}$ 之类凑成 dv 。端点处会出现 $\frac{\ln x}{x}$ 型的极限, 用洛必达或“对数比幂慢”直接判为 0。
- 其余零散形态: $e^{1/x}$ 型凑 $d(\frac{1}{x})$ (习题 20.3)、 $|x|e^{-x^2}$ 型用偶函数化到 $[0, +\infty)$ 再凑微分 (习题 20.14)。

易错 / 提醒

反常积分的计算与普通定积分只差最后一步: 先当普通不定积分把原函数求出来, 再在问题点上取极限而不是代值。所以这类题的失分点从来不在积分技巧, 而在两处:

- 忘了原函数在无穷远处要取极限, 直接写 ∞ 或漏项;
- 用部分分式拆出两个 $\ln$ 后分别取极限 (各自发散), 必须先合并成 $\ln \left| \frac{x-a}{x-b} \right|$ 再取极限。这是一条是本讲最阴的坑。

真题演练 (习题 20.12, 模子一: 能分解的二次分母)。 先拆: $\int_5^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 4x + 3}$ 的问题点只有 $+\infty$ 一个 ($x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$ 的两个零点 1、3 都在区间外), 所以它只拆成一个极限 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_5^b \frac{dx}{(x-1)(x-3)}$ 。再算: 部分分式拆开各出一个 $\ln$ ——注意上面那条“先合并再取极限”:

真题 20.3 (2018 · 数二 · (11)) 二次分母能分解: 部分分式, 先合并再取极限 (习题集 20.12) ★★★☆☆

$$\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

分母二次式判别式大于零：拆成部分分式，两个 $\ln$ 必须先合并成一个对数再取 $x \rightarrow +\infty$ 的极限，否则会出现 $\infty - \infty$ 。

解

第一步：因式分解与部分分式。

$$x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3).$$

两个零点 1, 3 都在积分区间 $[5, +\infty)$ 之外，故被积函数在 $[5, +\infty)$ 上连续，唯一奇点是 $+\infty$ 。设

$$\frac{1}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3}.$$

用留数（遮盖）法： $A = \frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2}$ 。即

$$\frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right).$$

(验算： $\frac{1}{2} \cdot \frac{(x-1) - (x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{(x-1)(x-3)}$ ✓)

第二步：求原函数并先合并。 在 $x \geq 5$ 上 $x-3 > 0$, $x-1 > 0$, 绝对值可去：

$$\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{2} (\ln(x-3) - \ln(x-1)) + C = \frac{1}{2} \ln \frac{x-3}{x-1} + C.$$

第三步：取极限。 对 $b > 5$,

$$\int_5^b \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{2} \left[\ln \frac{x-3}{x-1} \right]_5^b = \frac{1}{2} \ln \frac{b-3}{b-1} - \frac{1}{2} \ln \frac{2}{4}.$$

当 $b \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{b-3}{b-1} \rightarrow 1$, 故 $\ln \frac{b-3}{b-1} \rightarrow 0$ 。于是

$$\int_5^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} = 0 - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

(数值校核： $\frac{\ln 2}{2} \approx 0.34657$, 与数值积分结果 0.346574 一致。)

答案： $\frac{1}{2} \ln 2$

结论

(1) $\frac{1}{(x-p)(x-q)} = \frac{1}{p-q} \left(\frac{1}{x-p} - \frac{1}{x-q} \right)$, 其原函数为 $\frac{1}{p-q} \ln \frac{x-p}{x-q}$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时对数项趋于 0, 故

$$\int_c^{+\infty} \frac{dx}{(x-p)(x-q)} = \frac{1}{p-q} \ln \frac{c-q}{c-p} \quad (p \neq q, c > \max\{p, q\}).$$

本题 $p=1, q=3, c=5$: $\frac{1}{1-3} \ln \frac{5-3}{5-1} = -\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln 2$ ✓。

(2) 无穷限有理函数积分收敛的必要条件: 分母次数至少比分子高 2 (本题分子 0 次、分母 2 次, 恰好满足)。

易错

(1) 把 $[\ln(x-3)]_5^{+\infty}$ 与 $[\ln(x-1)]_5^{+\infty}$ 分别取极限, 两个都是 $+\infty$, 作差成 $\infty - \infty$ 无意义。必须先写成 $\ln \frac{x-3}{x-1}$ 再令 $x \rightarrow +\infty$ 。

(2) 部分分式的系数符号弄反, 得 $-\frac{1}{2} \ln 2$ (负值)。被积函数在 $[5, +\infty)$ 上恒正, 积分必为正数, 可用来自检。

(3) 忘了因式分解后要检查零点 1, 3 是否落在积分区间内。若下限改成 2, $x=3$ 就成了区间内的奇点, 题目性质完全不同。

真题演练 (习题 20.19, 模子二: $\ln$ 型分部)。 先拆: $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx$ 在 $x=0$ 处被积函数取值为 0、毫无问题, 问题点也只有 $+\infty$ 一个, 所以同样只拆成一个极限 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b$ 。再算: 后半段正好凑成 $d\left(-\frac{1}{1+x}\right)$, 一次分部就把 $\ln$ 消掉; 端点上再处理一个 $\frac{\ln(1+x)}{1+x} \rightarrow 0$ 的极限:

真题 20.4 2017 · 数二 · (11) $\ln$ 型: 一次分部消掉对数, 端点取极限 (习题集 20.19) ★★☆☆☆

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

先换元 $t=1+x$ 把「 $\ln(1+x)$ 与 $(1+x)^2$ 」统一成 t , 再对 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$ 分部积分。

解

第一步: 换元。 令 $t=1+x$, 则 $dt=dx$; $x=0 \Rightarrow t=1$, $x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$ 。于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt.$$

被积函数在 $[1, +\infty)$ 上连续, 唯一奇点是 $+\infty$ 。

第二步: 分部积分。 取 $u = \ln t$, $dv = \frac{dt}{t^2}$, 则 $v = -\frac{1}{t}$, 对任意 $b > 1$,

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln t}{t^2} dt &= \left[-\frac{\ln t}{t} \right]_1^b + \int_1^b \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t} dt = -\frac{\ln b}{b} + \underbrace{\frac{\ln 1}{1}}_{=0} + \int_1^b \frac{dt}{t^2} \\ &= -\frac{\ln b}{b} + \left[-\frac{1}{t} \right]_1^b = -\frac{\ln b}{b} + 1 - \frac{1}{b}. \end{aligned}$$

第三步: 取极限。 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln b}{b} = 0$ (洛必达: $\frac{1/b}{1} \rightarrow 0$), $\frac{1}{b} \rightarrow 0$, 所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln b}{b} + 1 - \frac{1}{b} \right) = 1.$$

(数值校核: 数值积分给出 1.00000。)

解法二 (直接凑微分, 一步到位). 注意 $\frac{dx}{(1+x)^2} = d\left(-\frac{1}{1+x}\right)$, 故

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx &= \left[-\frac{\ln(1+x)}{1+x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{dx}{1+x} \\ &= (0-0) + \left[-\frac{1}{1+x}\right]_0^{+\infty} = 0 + (0+1) = 1.\end{aligned}$$

答案: 1

结论

一族常用结果 ($p > 1$):

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^p} dt = \frac{1}{(p-1)^2}.$$

推导同上: 分部积分得 $\left[\frac{-\ln t}{(p-1)t^{p-1}}\right]_1^{+\infty} + \frac{1}{p-1} \int_1^{+\infty} t^{-p} dt = 0 + \frac{1}{(p-1)^2}$. 本题 $p = 2$, 故值为 1; $p \leq 1$ 时发散。

易错

- (1) 分部积分时把 v 取成 $-\frac{1}{t}$ 后忘了 $\int u dv = uv - \int v du$ 里 $-v du$ 的两个负号相消, 把 $+\int \frac{dt}{t^2}$ 写成 $-\int \frac{dt}{t^2}$, 结果会变成 -1 。
- (2) $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln b}{b}$ 不加论证。虽然是常识, 但反常积分题的得分点常常就在这一句。
- (3) 忘记换元后下限是 1 不是 0 ($t = 1+x$, $x = 0$ 对应 $t = 1$)。

命题辨析型 (近年新增, 本讲唯一的四星)

易错 / 提醒

习题 20.22 (2024 数二 7) 是本讲 17 年里唯一的四星题, 形式是“给三个命题, 问对几个”。这种题不能靠感觉, **标准动作是: 对的用比较判别法证, 错的举一个具体反例。**

反例只需要两把万能钥匙, 记住它们就够用:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x} & \text{ (在 } [0, +\infty) \text{ 上非负连续、积分发散、平方后收敛),} \\ \frac{1}{x \ln^2 x} & \text{ (积分收敛, 但衰减比任何 } x^{-p}, p > 1 \text{ 都慢).}\end{aligned}$$

它们分别击破两个最常见的“想当然”: “ $\int f^2$ 收敛推不出 $\int f$ 收敛” (反过来也不成立), “ $\int f$ 收敛推不出存在 $p > 1$ 使 $x^p f(x)$ 有极限”。而唯一正确的那一条方向是: 存在 $p > 1$ 使 $\lim x^p f(x)$ 存在 $\Rightarrow \int_0^{+\infty} f$ 收敛——这就是极限形式比较判别法。

真题 20.5 2024 · 数二 · (7) 三个命题辨析：正确的用比较法，错误的举反例 (习题集 20.22) ★★★

☆☆

设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，给定以下三个命题：

(I) 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛；

(II) 若存在 $p > 1$ ，使极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛；

(III) 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，则存在 $p > 1$ ，使极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在。

其中正确的个数是

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

考点

无穷区间反常积分敛散性的三个常见「想当然」。判断这类命题题的标准动作：正确的用比较判别法证明，错误的举一个具体反例——反例只需在 $[0, +\infty)$ 上非负连续即可， $\frac{1}{1+x}$ 与 $\frac{1}{x \ln^2 x}$ 是两把万能钥匙。

解

命题 (I)：错。 反例取

$$f(x) = \frac{1}{1+x}, \quad x \in [0, +\infty),$$

它非负、连续，符合题设。一方面

$$\int_0^{+\infty} f^2(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^2} = \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1,$$

收敛；另一方面

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = [\ln(1+x)]_0^{+\infty} = +\infty,$$

发散。故「 $\int f^2$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛」不成立。

道理在哪： $x \rightarrow +\infty$ 时 $f \rightarrow 0$ ，平方使它变得更小（ $f^2 \sim x^{-2}$ 比 $f \sim x^{-1}$ 衰减快一倍），所以 $\int f^2$ 收敛是比 $\int f$ 收敛更弱的要求。有限区间上有柯西-施瓦茨不等式 $\left(\int_a^b f \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2$ 可以从平方推回本身，但因因子 $(b-a)$ 在无穷区间上爆掉，这条路在这里走不通。

命题 (II)：对。 设存在 $p > 1$ 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = L$ (有限)。由极限定义 (取 $\varepsilon = 1$)，存在 $X > 1$ ，当 $x > X$ 时 $x^p f(x) < L + 1$ ，即

$$0 \leq f(x) < \frac{L+1}{x^p}, \quad x > X.$$

而 $p > 1$ 时 $\int_X^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{X^{1-p}}{p-1}$ 收敛，由非负函数的比较判别法， $\int_X^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。又 f 在闭区间 $[0, X]$ 上连续， $\int_0^X f(x) dx$ 是普通定积分、必存在。两段相加， $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。故 (II) 正确。

命题 (III): 错. 它是 (II) 的逆命题, 不成立。反例取

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3 \ln^2 3}, & 0 \leq x \leq 3, \\ \frac{1}{x \ln^2 x}, & x > 3. \end{cases}$$

f 非负; 在 $x = 3$ 处左右两式取值都是 $\frac{1}{3 \ln^2 3}$, 故 f 连续, 符合题设。用 $t = \ln x$ 换元,

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{\ln 3} < +\infty,$$

再加上 $[0, 3]$ 上的有限值, $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。但对任意 $p > 1$,

$$x^p f(x) = \frac{x^{p-1}}{\ln^2 x} \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty)$$

(因为 $p-1 > 0$, 幂函数增长快于对数的任意次幂), 极限不存在 (不是有限数)。故不存在满足要求的 $p > 1$, (III) 错误。

道理在哪: $\int_0^{+\infty} f$ 收敛只保证 f 「整体上足够小」, 并不保证 f 有 x^{-p} ($p > 1$) 这样规整的衰减速度——它可以慢一点点 (如上面的 $\frac{1}{x \ln^2 x}$, 比任何 $x^{-p}, p > 1$ 都衰减得慢), 也可以剧烈振荡 (用一系列越来越窄、越来越高的尖峰同样能构造反例), 甚至 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时根本不趋于 0。

结论. 三个命题中只有 (II) 正确, 正确的个数为 1, 选 B。选项 A (0) 因 (II) 已证成立而排除; C (2)、D (3) 因 (I) (III) 各有反例而排除。

答案: B

结论

(1) 极限判别法 (无穷限): $f(x) \geq 0$, 若存在 $p > 1$ 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = L$ (有限, 含 0), 则 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛; 若存在 $p \leq 1$ 使该极限 $= L > 0$ (含 $+\infty$), 则发散。这是充分条件, 反过来不成立 (命题 III)。

(2) 三条常用的「慢衰减」标尺, 考场上举反例够用:

$$\frac{1}{1+x} \text{ (积分发散), } \frac{1}{(1+x)^2} \text{ (收敛), } \frac{1}{x \ln^2 x} \text{ (收敛, 但比一切 } x^{-p}, p > 1 \text{ 都慢).}$$

(3) $\int_a^{+\infty} f$ 收敛推不出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 更推不出衰减速度; 反之 $f \rightarrow 0$ 也推不出积分收敛。

(4) $\int f^2$ 与 $\int f$ 的收敛性在 $[0, +\infty)$ 上互不蕴含: $f = \frac{1}{1+x}$ 说明前者推不出后者; $f = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 在 $(0, 1]$ 上则说明有限区间上后者也推不出前者。

易错

(1) 看到 (I) 就想用柯西-施瓦茨或 $f \leq \frac{1+f^2}{2}$ 。后者给出 $\int f \leq \frac{1}{2} \int 1 + \frac{1}{2} \int f^2$, 右边含发散的 $\int_0^{+\infty} 1 dx$, 是无效放缩; 有限区间的不等式不能照搬到无穷区间。

- (2) 把 (III) 当成 (II) 的「显然逆命题」而判对，误选 C。考研里凡出现「收敛 $\Rightarrow$ 存在某个 p 使……」的逆向命题，默认先怀疑它错，去找衰减更慢的 $\frac{1}{x \ln^2 x}$ 或尖峰函数。
- (3) (II) 的证明中忘了拆出 $[0, X]$ 一段。极限条件只在 x 充分大时给出信息，必须借「 f 在有界闭区间上连续故可积」把靠近 0 的一段补上，论证才完整。
- (4) 把「极限存在」理解成包含 $+\infty$ 。中文教材里「极限存在」一律指有限极限，(III) 中 $x^p f(x) \rightarrow +\infty$ 正是极限不存在。

易错 / 提醒

这一类的通用做法 (级数那边完全一样, 见 L38): 先把三个命题按“收敛 $\Rightarrow$ 某性质”和“某性质 $\Rightarrow$ 收敛”分成两个方向, 一般来说“有具体阶的信息 $\Rightarrow$ 收敛”是对的, “收敛 $\Rightarrow$ 有具体阶”是错的——因为收敛只是一个整体性的结论, 管不住函数的局部形状。

补充: Γ 函数 (不进本讲主线)

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0), \quad \Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad \Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!.$$

它在本讲只是偶尔用得上的工具, 2010–2026 作为独立考点零命题。唯一一次露面是习题 20.9 (2011 数二 12) 的“解法二” ($\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$), 而那道题用分部积分同样一步可得——不会 Γ 函数不影响本讲任何一道真题。

但上面那两个具体积分值仍然要背: 它们的用武之地在第 6 编, 正态分布密度的归一化、指数分布与 Γ 分布求数字特征时会反复出现。一处记忆两处受益, 记账记在概率那一编头上。

本讲小结

1. 第一步永远是列问题点、拆成极限: $\pm\infty$ 、分母零点、 $\ln$ 零点、绝对值内部的零点。内部瑕点必须从瑕点处断开, 一段发散全盘发散。
2. 基准只有两条 p 积分加一条对数型: 无穷远 $p > 1$ 收敛、瑕点 $p < 1$ 收敛、对数型 $q > 1$ 收敛。方向别记反。
3. 每一段用比较判别法 (多用极限形式) 化成 $x^{-\lambda}$ 标准形, 读 λ 定敛散。
4. 含参数时每段各得一个不等式, 答案是交集。只判一端是头号失分方式。
5. 计算只有两个模子: 二次分母 (分解走部分分式、不可分解走配方出 $\arctan$) 与 $\ln$ 型分部。算之前先写清拆成了哪几个极限, 原函数在问题点取极限, 两个 $\ln$ 要先合并再取极限。
6. 命题辨析题记两个反例: $\frac{1}{1+x}$ 与 $\frac{1}{x \ln^2 x}$ 。
7. Γ 函数只是补充框里的工具, 本讲不靠它得分, 公式留给第 6 编用。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二平均每年从这一讲拿走 3.9 分，17 年 26 个题位里数二占了 15 个，且难度只有 2.5——这是数二性价比最高的选填考点之一，必须做到零失分：把 13 道计算题连着刷一遍，再把 4 道参数范围题成组做，建立“先拆段、每段单独判、最后取交集”的肌肉记忆。数一每年约 1.9 分、数三约 1.4 分，投入减半即可：**背熟基准 + 会算两个计算模子**就够了，四星的命题辨析题看懂本讲那一道即可，不必额外找题。本讲只有一个解答题位，所以主要不是练“写过程”，是练“先拆再判”——数一考生例外，那道 2013 数一 15 要按大题写一遍。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

反常积分及其敛散性（22 题，正文已讲 5 题，其中 3 道跨卷重复）

20.1	$2010 \cdot \text{数一} \cdot (3) = 2010 \cdot \text{数二} \cdot (4)$ 同一题	20.2	$2015 \cdot \text{数二} \cdot (1)$
20.3	$2016 \cdot \text{数二} \cdot (3)$	20.4	$2019 \cdot \text{数二} \cdot (3)$
20.6	$2013 \cdot \text{数二} \cdot (4)$		
20.8	$2022 \cdot \text{数二} \cdot (5)$	20.9	$2011 \cdot \text{数二} \cdot (12)$
20.10	$2013 \cdot \text{数一} \cdot (12) = 2013 \cdot \text{数三} \cdot (11)$ 同一题	20.11	$2014 \cdot \text{数二} \cdot (9)$
20.13	$2021 \cdot \text{数一} \cdot (11)$	20.14	$2021 \cdot \text{数二} \cdot (11)$
20.15	$2021 \cdot \text{数三} \cdot (12)$		
20.16	$2024 \cdot \text{数三} \cdot (12)$	20.17	$2026 \cdot \text{数一} \cdot (14)$
20.18	$2013 \cdot \text{数一} \cdot (15)$		
20.20	$2023 \cdot \text{数二} \cdot (6)$	20.21	$2025 \cdot \text{数二} \cdot (11) = 2025 \cdot \text{数三} \cdot (12)$ 同一题

本讲名下真题共 22 道，正文讲透 5 道，其余 17 道按上表自行完成——其中 3 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够了；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：数二考生按这个顺序：先把 2014 数二 9、2021 数二 11、2011 数二 12、2025 数二 11 四道计算题连着做完（都是 2 星，应该全对），每道动笔前先写一行“拆成哪几个极限”；再把 2013 数二 4、2022 数二 5 两道参数范围题连着做，和正文的 2016 数一 1、2026 数二 11 是同一个动作；最后看 2023 数二 6——它把反常积分算出来之后还要当函数求最值，是本讲与 L14 的接口。数一考生额外必做 2013 数一 15，它是本讲唯一的解答题：被积函数里套着一个积不出来的变限积分 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$ ，对策是分部积分让 f 求导变成初等函数，并且把 $\frac{dx}{\sqrt{x}}$ 凑成 $d(2\sqrt{x})$ 使两端边界项都为零——“自选原函数让边界项消失”是这一族题的钥匙。数一数三另做 2013 数一 12、2021 数一 11、2026 数一 14、2024 数三 12、2021 数三 12 五道即可，其余略过。2010 数一 3 与 2016 数二 3 两道值得单独想：前者考“ $\ln$ 因子不影响敛散性”，后者考“ $e^{1/x}$ 在 0 的两侧行为完全不同”。

L21 定积分的几何应用 重点讲

本讲定位：二重 数二的大讲之一，也是全书分卷差距最悬殊的一讲。17 年真题里本讲名下有 21 道独立题、24 个卷面题位，数二独占 **16 个题位、147 分**，占数二卷面总分的 **5.77%**——排在 L33、L18、L14 之后，平均每年 **8.7 分**。数三 7 个题位、1.99%（每年 3 分）。而数一只有 **0.16%**：17 年里数一在这一讲总共只出现过 **1 次**（2011 年一道求弧长的填空），合计 4 分。

更要命的是题型：24 个题位里 **15 个是解答题、9 个是填空题，选择题一道也没有**。这一讲不给你蒙的机会，每一道都要完整写出来。数二考生：这是本编优先级最高的几讲之一。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
定积分几何应用：面积、体积、弧长、旋转面积	21	24	0	9	15	4	147	51
合计	21	24	0	9	15	4	147	51

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.2%** | 数二 **5.8%** | 数三 **2.0%**
平均难度 2.9/5

读数：全部 24 个题位只挂在一个考点 21.1 下面，没有选择题，15 个解答题位。四类量的实际配比是：**旋转体体积 13 道**（最大类，占了一多半）、**面积 5 道**、**弧长 5 道**（其中 4 道是填空送分题）、**旋转曲面面积仅 2 道**（有几道题同时考两类，所以相加多于独立题数）。**极坐标求面积在本讲 17 年零命题**——极坐标只在弧长里出现过一次；那一族按 $\frac{1}{2} \int r^2 d\theta$ 命题的题都归在 L33 二重积分。形心/质心不在本讲，见 L33。单考点 21.1 名下数二 147 分，在数二的单考点分值里排第三，排在 33.1（213 分）与 18.3（162 分）之后。数二 16 个题位、数三 7 个、数一 1 个——数一的同学看懂结论即可，把时间还给第 3 编。

微元法：先画微元，再写公式

定理 / 公式 21.1

在 $[x, x+dx]$ 上取一个微元，写出它对所求量的贡献 $dU = f(x)dx$ ，再积分 $U = \int_a^b f(x)dx$ 。
关键是把微元近似成规则图形（矩形、圆盘、圆筒、直线段、扇形、圆台侧面）。

易错 / 提醒

本讲四个模块的全部公式都从这一句推出来，所以公式忘了不要紧，**微元的形状不能忘**。四种形状先记在这里：

- 面积：**矩形条**（极坐标下是扇形）；

- 体积：**圆盘/圆环**（垂直于旋转轴切）或**柱壳**（平行于旋转轴切）；
- 弧长：**斜的直线段**（直角三角形的斜边）；
- 旋转曲面面积：**圆台的侧面**（一条斜边转一圈）。

真题里几乎每道解答题的第一步都是**画图**。24 个题位里没有一道能不画图直接下笔——这不是学习建议，是阅卷现实：区域画错，后面全错。

面积与体积的微元（本讲 21 道独立题里 18 道出在这两类，放在一起看最省事）。**面积**：在 x 处切一条竖着的**矩形条**，宽 dx 、高是“上曲线减下曲线”，于是 $dS = |f(x) - g(x)|dx$ ；极坐标下切不出矩形，切出来的是一个**扇形**，半径 $r(\theta)$ 、张角 $d\theta$ ，面积 $\frac{1}{2}r^2d\theta$ 。

体积（两种切法，先想清楚切哪一种）：**垂直于旋转轴切一刀**，得到一片薄**圆盘**，半径是曲线到轴的距离 $|y|$ 、厚度 dx ， $dV = \pi y^2 dx$ ；中间有洞时它变成**圆环（垫片）**， $dV = \pi(y_{\text{外}}^2 - y_{\text{内}}^2)dx$ 。**平行于旋转轴切一刀**，得到一个薄**柱壳**，半径 x 、高 $|y|$ 、厚 dx ，展开就是一块长 $2\pi x$ 、宽 $|y|$ 、厚 dx 的板， $dV = 2\pi x|y|dx$ 。截面积已知时最省事：**切出来的片直接就是截面**， $dV = A(x)dx$ 。

定理 / 公式 21.2 面积与体积：六个公式一次给全

面积

- 直角坐标： $S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$ （上减下）。
- 参数方程 $x = x(t), y = y(t)$ ： $S = \int_a^b y(t)x'(t)dt$ 。
- 极坐标： $S = \frac{1}{2} \int_a^b r^2(\theta) d\theta$ 。

旋转体体积

- 绕 x 轴（圆盘法）： $V_x = \pi \int_a^b y^2(x) dx$ ；有洞时 $V_x = \pi \int_a^b (y_{\text{外}}^2 - y_{\text{内}}^2) dx$ 。
- 绕 y 轴（柱壳法）： $V_y = 2\pi \int_a^b x|y(x)| dx$ 。
- 平行截面法：已知截面积 $A(x)$ ，则 $V = \int_a^b A(x) dx$ 。

六条里每一条都能从上面那两段微元一眼还原出来。**最容易丢的是柱壳法里的 $2\pi x$** ——它来自柱壳展开后的那个周长，忘了它等于把圆筒当成了平板。

面积

易错 / 提醒

极坐标面积公式的 $\frac{1}{2}$ 和 r^2 都不能丢——微元是扇形，不是矩形。常见极坐标曲线：心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 、双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 、玫瑰线 $r = a \sin 3\theta$ 。求面积时要先确定 θ 的范围（让 $r \geq 0$ ）。

但要讲清楚：按 $\frac{1}{2} \int r^2 d\theta$ 出的面积题，本讲 17 年一道也没有。那一族真题（玫瑰线的一片花瓣之类）都是以二重积分的面孔出现的，归在 L33，到那里会连着极坐标换元一起练。本讲的极坐标只在弧长里露过一次面（习题 21.15）。公式记住形状即可，练习量留给 L33。

真题演练（习题 21.7，面积题的标准形态）。 求面积的题极少直接给出两条曲线，通常要你把边界求出来——最常见的就是“过定点作切线”。下面这道把两件事串成一道 10 分大题：先定切点，再求面积，再绕 x 轴转一圈：

真题 21.1 2012 · 数二 · (17) 切线定边界 + 面积 + 圆环法体积 (习题集 21.7) ★★★★★

过点 $(0, 1)$ 作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线，切点为 A ，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成。求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

考点

「过曲线外一点作切线」必须设切点为未知量（不能设斜率），用「切点在曲线上 + 切线过定点」两个条件定出切点；随后是常规的面积、绕 x 轴旋转（圆环法）。

解

第一步：求切点 A 与切线 AB 。

设切点为 $A(t, \ln t)$ ($t > 0$)。由 $y = \ln x$ 得 $y' = \frac{1}{x}$ ，故切线斜率为 $\frac{1}{t}$ ，切线方程为

$$y - \ln t = \frac{1}{t}(x - t).$$

切线过点 $(0, 1)$ ，代入 $x = 0, y = 1$ ：

$$1 - \ln t = \frac{1}{t}(0 - t) = -1 \implies \ln t = 2 \implies t = e^2.$$

于是

$$A(e^2, 2), \quad \text{切线: } y = \frac{x}{e^2} + 1.$$

(验： $x = 0$ 时 $y = 1$ ， $x = e^2$ 时 $y = 2 = \ln e^2$ ✓)

L 与 x 轴的交点由 $\ln x = 0$ 得 $B(1, 0)$ 。

第二步：写出直线 AB 与区域 D 。

注意题目说的是区域 D 由曲线 L 与直线 AB 围成， AB 是连接 $A(e^2, 2)$ 与 $B(1, 0)$ 的弦（不是上面那条切线）。其斜率为

$$k = \frac{2 - 0}{e^2 - 1} = \frac{2}{e^2 - 1}, \quad AB: y = \frac{2(x - 1)}{e^2 - 1}, \quad 1 \leq x \leq e^2.$$

因为 $(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0$, $y = \ln x$ 是凸（上凸）的，所以在两交点之间曲线在弦的上方：

$$\ln x \geq \frac{2(x-1)}{e^2-1}, \quad 1 \leq x \leq e^2,$$

且两端取等号。故

$$D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq e^2, \frac{2(x-1)}{e^2-1} \leq y \leq \ln x \right\},$$

它整个位于 x 轴上方 ($y \geq 0$)，这一点决定了下一问可以直接用圆环法。

第三步：求面积。

$$S = \int_1^{e^2} \left[\ln x - \frac{2(x-1)}{e^2-1} \right] dx.$$

分项计算。第一项用分部积分 ($\int \ln x dx = x \ln x - x + C$):

$$\int_1^{e^2} \ln x dx = [x \ln x - x]_1^{e^2} = (2e^2 - e^2) - (0 - 1) = e^2 + 1.$$

第二项其实是以 $B(1, 0)$ 、 $A(e^2, 2)$ 、 $(e^2, 0)$ 为顶点的直角三角形的面积 $\frac{1}{2}(e^2-1) \cdot 2 = e^2-1$ ，也可直接积：

$$\frac{2}{e^2-1} \int_1^{e^2} (x-1) dx = \frac{2}{e^2-1} \cdot \left[\frac{(x-1)^2}{2} \right]_1^{e^2} = \frac{2}{e^2-1} \cdot \frac{(e^2-1)^2}{2} = e^2-1.$$

所以

$$S = (e^2 + 1) - (e^2 - 1) = 2.$$

面积竟是常数 2，与 e 无关，是本题的漂亮之处。

第四步：求绕 x 轴旋转的体积。

D 在 x 轴上方，绕 x 轴转出的是「大圆盘挖小圆盘」的圆环，外半径为上边界 $\ln x$ ，内半径为下边界 $\frac{2(x-1)}{e^2-1}$ ：

$$V = \pi \int_1^{e^2} \left[(\ln x)^2 - \left(\frac{2(x-1)}{e^2-1} \right)^2 \right] dx.$$

第一个积分：两次分部积分给出 $\int (\ln x)^2 dx = x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + C$ ，于是

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = \left[x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x \right]_1^{e^2} = (4e^2 - 4e^2 + 2e^2) - (0 - 0 + 2) = 2e^2 - 2.$$

第二个积分：

$$\frac{4}{(e^2-1)^2} \int_1^{e^2} (x-1)^2 dx = \frac{4}{(e^2-1)^2} \cdot \frac{(e^2-1)^3}{3} = \frac{4(e^2-1)}{3}.$$

(这一项就是以 A 处半径 2、高 e^2-1 的圆锥体积 $\frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot (e^2-1)$ ，可作为独立核对 ✓) 故

$$V = \pi \left[2(e^2-1) - \frac{4}{3}(e^2-1) \right] = \frac{2\pi}{3}(e^2-1).$$

数值核对. $e^2 \approx 7.389056$ 。面积的数值积分为 2.000000；体积 $\frac{2\pi}{3}(e^2 - 1) \approx 13.3812$ ，与被积函数的数值积分 13.3812 一致 ✓

结论. D 的面积 $S = 2$ ， D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V = \frac{2\pi}{3}(e^2 - 1)$ 。

结论

(1) 过定点 (x_0, y_0) 作 $y = f(x)$ 的切线：设切点 $(t, f(t))$ ，由 $f(t) - y_0 = f'(t)(t - x_0)$ 解 t 。切点是唯一该设的未知量。

(2) 凹凸性决定弦与弧的上下关系： $f'' < 0$ (凸/上凸) 时弧在弦上方， $f'' > 0$ (凹/下凸) 时弧在弦下方。写面积被积函数前先判这一句，可以不画图。

(3) 绕 x 轴旋转的圆环法要求区域整体在 x 轴同侧；外半径取 $|y_{\text{远}}|$ 、内半径取 $|y_{\text{近}}|$ 。

易错

(1) 把切线当成了直线 AB 。切线过 $(0, 1)$ 、斜率 e^{-2} ； AB 过 $B(1, 0)$ 、斜率 $\frac{2}{e^2 - 1}$ ，两条完全不同的线。用错会得到别的答案。

(2) 设切线为 $y = kx + 1$ 再联立求判别式—— $\ln x$ 不是二次函数，判别式法失效，必须设切点。

(3) 体积写成 $\pi \int \left(\ln x - \frac{2(x-1)}{e^2 - 1} \right)^2 dx$ 。圆环法是平方之差，不是差之平方。

(4) $\int (\ln x)^2 dx$ 只做了一次分部积分就收手，漏掉 $+2x$ 那一项。

易错 / 提醒

“过曲线外一点作切线”的唯一正确起手式：**设切点 $(t, f(t))$ 为未知量，不要设斜率**。两个条件——切点在曲线上、切线过定点——联立解 t 。设斜率会让你多出一个未知量还解不动。这条在 L14 和 L21 都反复用，务必成为条件反射。

真题演练 (习题 21.3, 面积做成含参函数再求最值)。面积题近年最爱的加难方式：矩形条的两条竖边都随参数 t 移动，面积于是成了一个函数 $S(t)$ ，真正的问题是求它的最大值：

真题 21.2 2024 · 数三 · (19) 上下限都含 t 的面积函数求最值 (习题集 21.3) ★★★☆☆

(本题满分 12 分) 设 $t > 0$ ，平面有界区域 D 由曲线 $y = xe^{-2x}$ 与直线 $x = t$ ， $x = 2t$ 及 x 轴围成， D 的面积为 $S(t)$ ，求 $S(t)$ 的最大值。

考点

面积函数 $S(t) = \int_t^{2t} xe^{-2x} dx$ 的最大值。上下限都含 t ，直接用双变限求导公式 $S'(t) = 2g(2t) - g(t)$ ，比先积分再求导快得多。

解

第一步：写出 $S(t)$ 。 $t > 0$ 时区间 $[t, 2t] \subset (0, +\infty)$ ，在其上 $y = xe^{-2x} > 0$ ，故 D 是曲线之

下、 x 轴之上的曲边梯形,

$$S(t) = \int_t^{2t} x e^{-2x} dx, \quad t > 0.$$

第二步：先求导。记 $g(x) = x e^{-2x}$, 它在 $\mathbb{R}$ 上连续。上下限都是 t 的函数 ($\psi(t) = 2t, \varphi(t) = t$), 由双变限积分求导公式

$$\begin{aligned} S'(t) &= g(2t) \cdot (2t)' - g(t) \cdot (t)' = 2t e^{-4t} \cdot 2 - t e^{-2t} \\ &= 4t e^{-4t} - t e^{-2t} = t e^{-4t} (4 - e^{2t}). \end{aligned}$$

最后一步把 e^{-2t} 写成 $e^{-4t} \cdot e^{2t}$ 提出公因子——这样式子就成了「恒正因子 $\times$ 严格单调因子」。

第三步：定驻点、判单调。 $t > 0$ 时 $t e^{-4t} > 0$, 故

$$S'(t) = 0 \iff e^{2t} = 4 \iff 2t = \ln 4 = 2 \ln 2 \iff t = \ln 2.$$

由 e^{2t} 严格递增:

$$\begin{cases} 0 < t < \ln 2: & e^{2t} < 4 \Rightarrow S'(t) > 0, S \text{ 单调增}; \\ t > \ln 2: & e^{2t} > 4 \Rightarrow S'(t) < 0, S \text{ 单调减}. \end{cases}$$

所以 S 在 $(0, +\infty)$ 上先增后减, $t = \ln 2$ 是唯一极大值点, 从而是最大值点 (无需再比较端点: $S(0^+) = 0, S(+\infty) = 0$).

第四步：求原函数。分部积分, 取 $e^{-2x} dx = d\left(-\frac{e^{-2x}}{2}\right)$:

$$\begin{aligned} \int x e^{-2x} dx &= -\frac{x e^{-2x}}{2} - \int \left(-\frac{e^{-2x}}{2}\right) dx = -\frac{x e^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{e^{-2x}}{2}\right) + C \\ &= -\frac{e^{-2x} (2x + 1)}{4} + C. \end{aligned}$$

于是

$$S(t) = \left[-\frac{e^{-2x} (2x + 1)}{4}\right]_t^{2t} = \frac{1}{4} [e^{-2t} (2t + 1) - e^{-4t} (4t + 1)].$$

第五步：代入 $t = \ln 2$ 。利用 $e^{k \ln 2} = 2^k$:

$$e^{-2 \ln 2} = 2^{-2} = \frac{1}{4}, \quad e^{-4 \ln 2} = 2^{-4} = \frac{1}{16}.$$

故

$$\begin{aligned} S_{\max} = S(\ln 2) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{4} (2 \ln 2 + 1) - \frac{1}{16} (4 \ln 2 + 1) \right] \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{4(2 \ln 2 + 1) - (4 \ln 2 + 1)}{16} = \frac{8 \ln 2 + 4 - 4 \ln 2 - 1}{64} \\ &= \frac{4 \ln 2 + 3}{64}. \end{aligned}$$

结论.

$$S_{\max} = S(\ln 2) = \frac{4 \ln 2 + 3}{64}$$

数值核对. $\frac{4\ln 2 + 3}{64} = \frac{5.772589}{64} = 0.0901967$ 。在 $(0, 3]$ 上以步长 1.5×10^{-4} 逐点数值计算 $S(t) = \int_t^{2t} xe^{-2x} dx$, 最大值出现在 $t = 0.6931$ (即 $\ln 2 = 0.693147$) 处, 值为 $0.0901967 \checkmark$ 量级检验: g 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取最大值 $\frac{1}{2e} = 0.184$, 区间 $[\ln 2, 2\ln 2]$ 长 0.693 , 故 $S < 0.184 \times 0.693 = 0.128$, 而 $0.090 < 0.128$, 合理。

结论

(1) **双变限积分求导:** g 连续时

$$\frac{d}{dt} \int_{\varphi(t)}^{\psi(t)} g(x) dx = g(\psi(t)) \psi'(t) - g(\varphi(t)) \varphi'(t).$$

凡是「区间随参数移动、求面积/体积最值」的题, 都应先用它求导定驻点, 最后才代值积分。

(2) 对区间 $[t, \lambda t]$ ($\lambda > 1$) 上的 $\int_t^{\lambda t} g$, 驻点方程恒为 $\lambda g(\lambda t) = g(t)$ 。本题 $g = xe^{-2x}$ 、 $\lambda = 2$:

$$2 \cdot 2te^{-4t} = te^{-2t} \Rightarrow e^{2t} = 4.$$

(3) $\int xe^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} \left(x - \frac{1}{a} \right) + C$; $a = -2$ 时即 $-\frac{e^{-2x}(2x+1)}{4} + C$ 。

(4) 与本题配套的 2024 年数二第 19 题: 把 $y = xe^{-2x}$ 换成 $y = \sqrt{x}e^{-x}$ 绕 x 轴求体积, $V(t) = \pi \int_t^{2t} xe^{-2x} dx = \pi S(t)$, 最大值恰为 $\frac{(4\ln 2 + 3)\pi}{64}$ ——两题实为同一个积分。

易错

(1) 先把 $S(t)$ 积出来再求导。可以做, 但式子里有四项 e 的指数, 容易算错; 先求导只需两项。

(2) 变限求导漏掉上限内导数 $(2t)' = 2$, 写成 $S' = 2te^{-4t} - te^{-2t}$, 驻点变成 $e^{2t} = 2$ 、 $t = \frac{\ln 2}{2}$, 结果全错。

(3) 符号讨论时忘了 $t > 0$ 这个前提就把 t 约掉, 或没有指出 $e^{-4t} > 0$ 。

(4) 只找到驻点便断言最大值。 $(0, +\infty)$ 是开区间, 必须论证单调性 (或指出两端极限为 0) 才能下「最大值」的结论。

(5) $e^{2t} = 4 \Rightarrow t = \ln 4$ 。应是 $t = \frac{\ln 4}{2} = \ln 2$ 。

(6) 代值时把 $e^{-4\ln 2}$ 算成 $\frac{1}{4}$ 。它是 $2^{-4} = \frac{1}{16}$ 。

易错 / 提醒

两个动作要分清: 写出 $S(t) = \int_t^{2t} xe^{-2x} dx$ 是本讲的活, 求它的最大值是 L14 的活。求最值时不要先把积分算出来再求导——上下限都含 t , 直接用双变限求导公式 $S'(t) = 2g(2t) - g(t)$ (L18 的 18.5 第 2 条), 解 $S'(t) = 0$ 得驻点, 比先积分快一倍。凡是“几何量 + 求最值/求变化率”, 一律先写出含参积分, 再对参数求导, 这条路子在 2018 数二 20、2024 数二 19 上原样重复。

真题演练 (习题 21.2, 无界区域, 数二 19 / 数三 18 问题)。 把“面积”做成无穷区域上的问题——矩形条一路排到 $+\infty$, 要与 L20 反常积分连起来; 第 (II) 问接着把同一个区域绕 x 轴转一

圈, 一道题吃掉本讲两类量:

真题 21.3

2023 · 数二 · (19)

2023 · 数三 · (18)

跨卷重复

无界区域: 面积与旋转体体积都是反常积分 (习题集 21.2) ★★★★★

已知平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1 \right\}$.

(I) 求 D 的面积;

(II) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

考点

无界区域的面积与旋转体体积, 都归结为无穷限反常积分. 面积那一问用倒代换 $x = \frac{1}{u}$ 把 $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ 变成 $\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$; 体积那一问 $\frac{1}{x^2(1+x^2)}$ 用「1 的拆分」化为两个基本积分.

解

(I) 求 D 的面积.

D 是曲线 $y = \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ 之下、 x 轴之上、 $x \geq 1$ 的无界区域, 故

$$S = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}.$$

被积函数在 $[1, +\infty)$ 上连续且为正, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \sim \frac{1}{x^2}$, 由 $p = 2 > 1$ 知积分收敛, 所以「面积有限」这件事本身是需要 (也值得) 先确认的.

第一步: 倒代换. 形如 $\frac{1}{x^k\sqrt{a^2 \pm x^2}}$ 的积分, 标准手法是令 $x = \frac{1}{u}$. 这里 $x > 0$ 故 $u > 0$, $dx = -\frac{du}{u^2}$, 且

$$\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+\frac{1}{u^2}} = \frac{\sqrt{1+u^2}}{u} \quad (u > 0).$$

$x: 1 \rightarrow +\infty$ 对应 $u: 1 \rightarrow 0^+$. 于是

$$\frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \frac{-\frac{du}{u^2}}{\frac{1}{u} \cdot \frac{\sqrt{1+u^2}}{u}} = \frac{-\frac{du}{u^2}}{\frac{\sqrt{1+u^2}}{u^2}} = -\frac{du}{\sqrt{1+u^2}}.$$

两个 u^2 恰好约掉, 根号从分母的「 x 乘根号」变成了标准型. 故

$$S = \int_{u=1}^{u=0} \left(-\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} \right) = \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1+u^2}}.$$

(反常性消失了: 新的被积函数在 $[0, 1]$ 上连续有界, 这是倒代换的额外好处.)

第二步: 算标准积分.

$$\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(u + \sqrt{1+u^2}) + C,$$

故

$$S = \left[\ln(u + \sqrt{1+u^2}) \right]_0^1 = \ln(1 + \sqrt{2}) - \ln 1 = \boxed{\ln(1 + \sqrt{2})}$$

数值核对. $\ln(1 + \sqrt{2}) = \ln 2.414214 = 0.881374$; 对 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$ 数值积分得 0.881374

✓ 上界检验: $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} < \frac{1}{x^2}$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1 > 0.881$, 相符。

(II) 求绕 x 轴的旋转体体积。

用圆盘法 (截面是半径 $y(x)$ 的圆):

$$V = \pi \int_1^{+\infty} y^2 dx = \pi \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x^2)}.$$

平方后根号消失, 剩下有理函数。

第三步: 拆分。用「加一项减一项」的技巧 $1 = (1+x^2) - x^2$:

$$\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{(1+x^2) - x^2}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}.$$

(这比正规的部分分式分解快得多。)

第四步: 按定义取极限。对 $b > 1$,

$$\int_1^b \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \left[-\frac{1}{x} - \arctan x \right]_1^b = \left(-\frac{1}{b} - \arctan b \right) - \left(-1 - \frac{\pi}{4} \right).$$

令 $b \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{b} \rightarrow 0$, $\arctan b \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 故

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x^2)} = -\frac{\pi}{2} + 1 + \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

注意 $1 - \frac{\pi}{4} = 0.2146 > 0$, 符号正确 (被积函数恒正)。于是

$$V = \pi \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \boxed{\pi - \frac{\pi^2}{4}}$$

数值核对. $\pi - \frac{\pi^2}{4} = 3.141593 - 2.467401 = 0.674192$; 对 $\pi \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x^2)}$ 数值积分得

0.674192 ✓ 上界检验: $V < \pi \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^4} = \frac{\pi}{3} = 1.047$, 相符。

结论

(1) **倒代换** $x = \frac{1}{u}$ 专治「分母上 x 的幂次高于分子、且带根号 $\sqrt{a^2 \pm x^2}$ 」的积分, 例如

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \ln \frac{x}{1+\sqrt{1+x^2}} + C = -\ln \frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x} + C.$$

它还常把无有限化成有限区间, 一举两得。

(2) $\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(u + \sqrt{1+u^2}) + C$ (即 $\operatorname{arsinh} u$), 与 $\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C$ 要分清。

(3) **凑「1」的拆分:** $\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}$, $\frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}$, $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ 。

(4) 无界区域「面积无限而体积有限」的现象很常见（如 $y = \frac{1}{x}, x \geq 1$ ）。本题两者都有限，是因为 $y \sim x^{-2}$ 衰减够快。

易错

(1) 不判敛散就直接算，遇到发散的题目会算出荒谬结果。应先比阶： $x \rightarrow +\infty$ 时 $y \sim x^{-2}$ （面积收敛）、 $y^2 \sim x^{-4}$ （体积收敛）。

(2) 反常积分不写极限过程，直接把 $+\infty$ 代入 $-\frac{1}{x} - \arctan x$ 。考场上这一步是给分点，务必写 $\lim_{b \rightarrow +\infty}$ 。

(3) 倒代换时忘记 $dx = -\frac{du}{u^2}$ 的负号，或忘记上下限跟着翻转（两者都做则负负得正，只做一个就错号）。

(4) $\sqrt{1 + \frac{1}{u^2}} = \frac{\sqrt{1+u^2}}{|u|}$ 的绝对值不交代。本题 $u > 0$ 。

(5) 第 (II) 问忘记平方，算成 $\pi \int y dx$ ；或把体积公式记成 $2\pi \int y dx$ （那是绕 y 轴的柱壳）。

(6) $\arctan(+\infty)$ 写成 π 而不是 $\frac{\pi}{2}$ 。

易错 / 提醒

无界区域求面积／体积是本讲近年最稳定的加难方式：习题 21.5（2010 数三 10）、习题 21.2（2023 数二 19 / 数三 18）、习题 21.14（2026 数二 20），17 年里出现了 **3 次**，且近年每隔两三年就来一次。识别信号：区间写成 $[a, +\infty)$ ，或者被积函数在端点无界。处理方式就是 L20 那一套：先算 $\int_a^b$ ，再让 $b \rightarrow +\infty$ 取极限，**不要跳过这一步直接代 ∞** 。

体积**易错 / 提醒**

体积是本讲最大的一类，**13 道独立题、9 道是解答题**，占了本讲一多半。公式在 21.2 已经给全，这里只说选路与易错，按真题频次排：

一、**路线选择**。绕 x 轴且 y 是 x 的函数 $\Rightarrow$ 圆盘法；绕 y 轴但 x 不好表示成 y 的函数 $\Rightarrow$ 柱壳法（避免反解）。真题里但凡出现 V_x 与 V_y 同时要算的题（习题 21.8、21.9），标准解法都是**两者都对 x 积分**： V_x 用圆盘、 V_y 用柱壳，这样一次也不用反解。

二、有“洞”用大圆减小圆：这就是 21.2 里那条圆环公式，别当成两件事。

真题演练（习题 21.8, V_x 与 V_y 同框，数二数三同题）。这道题把圆盘法与柱壳法放在一道题里对比，是掌握“两者都对 x 积分”这条招式的最佳样本：

真题 21.4 2013 · 数二 · (16) 2013 · 数三 · (16) **跨卷重复** 圆盘法算 V_x 、柱壳法算 V_y ，再由 $V_y = 10V_x$ 定参数（习题集 21.8）★★★★☆

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a$ ($a > 0$) 及 x 轴所围成的平面图形, V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积. 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.

考点

V_x 用圆盘法、 V_y 用柱壳法 (这样两者都对 x 积分, 不必反解 $x = y^3$), 再把 $V_y = 10V_x$ 化成关于 a 的方程.

解

第一步: 认清区域.

$y = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x \geq 0$ 上单调增且非负, 过原点. 所以

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq x^{\frac{1}{3}} \right\},$$

左端在原点自动封口.

第二步: V_x (绕 x 轴, 圆盘法).

区域贴着 x 轴, 截面是半径 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的实心圆盘:

$$V_x = \pi \int_0^a \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^2 dx = \pi \int_0^a x^{\frac{2}{3}} dx = \pi \cdot \left[\frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}}\right]_0^a = \frac{3\pi}{5}a^{\frac{5}{3}}.$$

第三步: V_y (绕 y 轴, 柱壳法).

在 $[x, x+dx]$ 上取竖条, 高 $x^{\frac{1}{3}}$, 绕 y 轴转成半径 x 、高 $x^{\frac{1}{3}}$ 、厚 dx 的薄圆筒, 侧面积 $2\pi x \cdot x^{\frac{1}{3}}$:

$$V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{\frac{1}{3}} dx = 2\pi \int_0^a x^{\frac{4}{3}} dx = 2\pi \cdot \left[\frac{3}{7}x^{\frac{7}{3}}\right]_0^a = \frac{6\pi}{7}a^{\frac{7}{3}}.$$

(若坚持用圆环法对 y 积分: D 的右边界 $x = a$ 、左边界 $x = y^3$, $0 \leq y \leq a^{\frac{1}{3}}$, $V_y = \pi \int_0^{a^{1/3}} (a^2 - y^6) dy = \pi \left(a^2 \cdot a^{\frac{1}{3}} - \frac{a^{\frac{7}{3}}}{7} \right) = \frac{6\pi}{7}a^{\frac{7}{3}}$, 结果相同 ✓)

第四步: 解方程 $V_y = 10V_x$.

$$\frac{6\pi}{7}a^{\frac{7}{3}} = 10 \cdot \frac{3\pi}{5}a^{\frac{5}{3}} = 6\pi a^{\frac{5}{3}}.$$

因 $a > 0$, 可两边同除以 $6\pi a^{\frac{5}{3}}$ (非零):

$$\frac{a^{\frac{2}{3}}}{7} = 1 \implies a^{\frac{2}{3}} = 7 \implies a = 7^{\frac{3}{2}} = 7\sqrt{7}.$$

数值核对. $a = 7\sqrt{7} \approx 18.5203$. $V_x = \frac{3\pi}{5}a^{5/3} \approx 244.369$, $V_y = \frac{6\pi}{7}a^{7/3} \approx 2443.69$, 比值恰为 10 ✓

结论. $a = 7\sqrt{7} = 7^{\frac{3}{2}}$.

结论

$y = f(x) \geq 0$ 在 $[0, a]$ 上与 x 轴围成的曲边梯形:

$$V_x = \pi \int_0^a f^2(x) dx, \quad V_y = 2\pi \int_0^a xf(x) dx \quad (\text{柱壳法}).$$

柱壳法的口诀是「 $2\pi \times \text{半径} \times \text{高} \times \text{厚}$ 」, 好处是绕 y 轴也不必把曲线反解成 $x = f^{-1}(y)$ 。对幂函数 $f = x^\alpha$, 两个体积都是 a 的幂, 比值 $\frac{V_y}{V_x}$ 是 $a^{2/3}$ 之类的单调函数, 所以「定参数」这一步总有唯一正解。

易错

- (1) 柱壳法漏掉因子 2π 或漏掉半径 x , 把 V_y 写成 $\pi \int_0^a x^{\frac{4}{3}} dx$ 。
- (2) 用圆环法算 V_y 时忘了减去 y 轴到曲线之间那部分 (即只写 $\pi \int_0^{a^{1/3}} y^6 dy$), 那算的是曲线左侧区域的旋转体, 不是 D 。
- (3) 指数运算失误: 由 $a^{\frac{2}{3}} = 7$ 得 $a = 7^{\frac{3}{2}}$ (应为 $7^{\frac{3}{2}}$)。记住 $(a^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} = a$ 。

易错 / 提醒

注意这道题的**提问方式**: 不是“求体积”, 是“由体积关系定参数”。真题很少停在“算出一个体积”, 几乎总要再走一步——定参数、求最值、或求变化率。体积公式本身是送分的, 后面那一步才是设分点。

真题演练 (习题 21.14, 2026 数二压轴)。上面那道已经把两种切法演示完了, 所以这道你自己动手: 它把无界区域、拐点定边界、分段积分串在一起, 是本讲的最高形态。先决定切法——柱壳还是垫片, 两条路都能走通: 垂直于 x 轴切就是分段的圆盘/垫片, 平行于 x 轴切 (对 y 积分) 就是柱壳。选完再算, 算完去对《真题分类精解》上的详解, 看看你选的那条路是不是更短:

真题 21.5 2026 · 数二 · (20) 拐点定边界 + 无界区域的旋转体体积 (习题集 21.14) ★★★★★

(本题满分 12 分) 已知 $M(x_0, y_0)$ 是曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \geq 0$) 的拐点, O 为坐标原点, 记 D 是第一象限内以曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \geq x_0$), 线段 OM 及 x 轴正半轴为边界的无界区域, 求 D 绕 x 轴旋转体体积。

考点

三步走: y'' 定拐点 $\rightarrow$ 看清无界区域 D 的两段边界 (线段 OM 与曲线) $\rightarrow$ 分段用圆盘法, 其中 $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ 用三角代换 $x = \tan \theta$ 。

解

第一步: 求拐点 M 。 设 $y = \frac{1}{1+x^2} = (1+x^2)^{-1}$, 则

$$y' = -(1+x^2)^{-2} \cdot 2x = \frac{-2x}{(1+x^2)^2},$$

$$y'' = \frac{-2(1+x^2)^2 - (-2x) \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{-2(1+x^2) + 8x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}.$$

分母恒正, 故 y'' 的符号由 $3x^2 - 1$ 决定。在 $x \geq 0$ 上:

$$0 \leq x < \frac{1}{\sqrt{3}} : y'' < 0 \text{ (凸)}; \quad x > \frac{1}{\sqrt{3}} : y'' > 0 \text{ (凹)}.$$

y'' 在 $x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 处变号, 故该点是拐点, 且

$$y_0 = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}, \quad M\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right).$$

第二步: 看清区域 D . D 的三条边界是: 下边 x 轴正半轴、左边线段 OM 、右边曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \geq x_0$)。线段 OM 所在直线为

$$y = \frac{y_0}{x_0}x = \frac{3/4}{1/\sqrt{3}}x = \frac{3\sqrt{3}}{4}x, \quad 0 \leq x \leq x_0.$$

于是 D 可写成「上边界分段」的形式:

$$D = \{(x, y) \mid x \geq 0, 0 \leq y \leq h(x)\}, \quad h(x) = \begin{cases} \frac{3\sqrt{3}}{4}x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \frac{1}{1+x^2}, & x > \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

h 在 x_0 处连续 (两式都等于 $\frac{3}{4}$), D 沿 x 正方向无界。

第三步: 圆盘法列式并分段。 绕 x 轴旋转, 截面为半径 $h(x)$ 的圆盘:

$$V = \pi \int_0^{+\infty} h^2(x) dx = \underbrace{\pi \int_0^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}x\right)^2 dx}_{V_1} + \underbrace{\pi \int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}}_{V_2}.$$

先说明 V_2 收敛: $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{(1+x^2)^2} \sim \frac{1}{x^4}$, $p = 4 > 1$, 反常积分收敛, 所以体积是有限的 (面积是否有限另说, 这里不需要)。

第四步: 算 V_1 (其实是个圆锥)。

$$V_1 = \pi \cdot \frac{27}{16} \int_0^{1/\sqrt{3}} x^2 dx = \pi \cdot \frac{27}{16} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \pi \cdot \frac{27}{16} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{27\pi}{144\sqrt{3}}.$$

化简: $\frac{27}{144\sqrt{3}} = \frac{3}{16\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{48} = \frac{\sqrt{3}}{16}$, 故

$$V_1 = \frac{\sqrt{3}}{16}\pi.$$

核对: 这是底半径 $\frac{3}{4}$ 、高 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 的圆锥, $\frac{1}{3}\pi \left(\frac{3}{4}\right)^2 \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{3\pi}{16\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}\pi}{16} \checkmark$

第五步: 算 V_2 。 令 $x = \tan \theta$, $dx = \sec^2 \theta d\theta$, $1+x^2 = \sec^2 \theta$; $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 对应 $\theta = \frac{\pi}{6}$, $x \rightarrow +\infty$

对应 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ 。于是

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \int \frac{\sec^2 \theta}{\sec^4 \theta} d\theta = \int \cos^2 \theta d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} + C.$$

代入上下限 ($\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时 $\sin 2\theta \rightarrow \sin \pi = 0$):

$$\begin{aligned}\int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} &= \left(\frac{\pi}{4} + 0\right) - \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{4}\right) \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}.\end{aligned}$$

($\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12} = \frac{3\pi - \pi}{12} = \frac{\pi}{6}$ 。) 数值上 $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} = 0.5236 - 0.2165 = 0.3071 > 0$, 符号正确。故

$$V_2 = \pi \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \pi.$$

第六步：合并。

$$V = V_1 + V_2 = \frac{\sqrt{3}}{16} \pi + \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \pi = \frac{\pi^2}{6} + \left(\frac{\sqrt{3}}{16} - \frac{2\sqrt{3}}{16} \right) \pi,$$

即

$$V = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{16} \pi$$

数值核对. $\frac{\pi^2}{6} = 1.644934$, $\frac{\sqrt{3}\pi}{16} = \frac{5.441398}{16} = 0.340087$, 故 $V = 1.304847$ 。直接对 $\pi \int_0^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}x \right)^2 dx + \pi \int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ 作数值积分得 1.304847 ✓ 上界检验：若把 D 换成整条曲线下方 ($x \geq 0$) 的区域, 体积为 $\pi \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi^2}{4} = 2.467$; 本题的 D 在 $[0, x_0]$ 上把曲线换成了更低的线段, 故体积应更小, $1.305 < 2.467$ ✓

结论

(1) $y = \frac{1}{1+x^2}$ (Witch of Agnesi) 的常用导数:

$$y' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, \quad y'' = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3},$$

两个拐点为 $\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4} \right)$, 值得记住。

(2) **有理函数的三角代换:** $(1+x^2)^n$ 在分母时令 $x = \tan \theta$, 则 $\frac{dx}{(1+x^2)^n} = \cos^{2n-2} \theta d\theta$ 。特别地

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \left(\arctan x + \frac{x}{1+x^2} \right) + C, \quad \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{4}.$$

(把 $\theta = \arctan x$ 、 $\sin 2\theta = \frac{2x}{1+x^2}$ 回代即得。)

(3) 边界分段的旋转体, 一律「分段列积分再相加」; 其中直线段绕轴转出的必是圆锥 (或圆台), 可用初等公式 $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ 核对, 是很好的自查手段。

易错

- (1) 把拐点当成「 $y' = 0$ 的点」。 $y' = 0$ 给出 $x = 0$ ，那是极大值点不是拐点；拐点要 $y'' = 0$ 且两侧变号。
- (2) y'' 求错。用商法则时容易漏掉 $(1+x^2)^2$ 求导的链式因子；写成 $y' = -2x(1+x^2)^{-2}$ 再用乘积法则更稳妥。
- (3) $x \geq 0$ 时只取 $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ； $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 不在题目范围内，别一并算进去。
- (4) 忘了 $[0, x_0]$ 上那段圆锥，只算 $\pi \int_{x_0}^{+\infty}$ ，少了 $\frac{\sqrt{3}\pi}{16}$ 。反之，若整段都用曲线（忽略线段 OM ），得到 $\frac{\pi^2}{4}$ ，也是错的。
- (5) $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ 直接写成 $\arctan x$ 或 $-\frac{1}{1+x^2}$ 之类。它必须用三角代换（或递推公式），不能凭感觉。
- (6) 不说明反常积分收敛就动笔。 D 是无界区域，收敛性是踩分点。

易错 / 提醒

两个提示留给你：一是**分段边界必须分段积分**，判断分几段的方法是沿旋转轴走一遍，看“截面半径由谁决定”在哪里换了人（本题在 $x = x_0$ 处由线段 OM 换成曲线）；二是区域无界，最后那一段是反常积分，**要写成极限**。

弧长

微元：把曲线上一小段近似成一条**斜的直线段**，它是直角边为 dx 、 dy 的直角三角形的斜边，所以 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$ 。三种给法只是把这句话里的 dx 、 dy 换成各自的参数写法：

定理 / 公式 21.3 弧长

给法	弧长微元 ds	弧长
$y = f(x)$	$\sqrt{1 + y'^2} dx$	$\int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$
参数式	$\sqrt{x'^2 + y'^2} dt$	$\int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$
极坐标	$\sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$	$\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$

易错 / 提醒

弧长题是本讲性价比最高的部分：5 道题里 4 道是填空。它们的共同特征是**命题人已经把 $1 + y'^2$ 设计成完全平方**，根号一定开得出来。所以算出 y' 之后先别急着代公式，把 $1 + y'^2$ 通分化简，看它是不是 $(\cdot)^2$ 的形式；如果不是，多半是 y' 算错了。

真题里还有一个反复出现的小花样：**曲线用变限积分给出**（习题 21.16、21.18，17 年出现 2 次）。这时 y' 由变限积分求导直接读出来，连求导都省了——见到 $y = \int_a^x g(t)dt$ 求弧长，写下 $y' = g(x)$ 就可以进公式。

旋转曲面面积

微元：把上一节那条斜线段绕轴转一圈，扫出来的是一个圆台的侧面：周长 $2\pi|y|$ 、母线长 ds ，所以 $dS = 2\pi|y|ds$ 。注意它用的是 ds 不是 dx 。

定理 / 公式 21.4 旋转曲面面积

旋转曲面面积（绕 x 轴）： $S = 2\pi \int |y| ds$ ，其中 ds 按 21.3 的三种写法之一代入。

易错 / 提醒

体积用 dx （圆盘的厚度），旋转曲面面积用 ds （圆台的母线长）——因为侧面是斜的，用 dx 会把斜边当成直边，答案偏小。这是本节唯一的坑，但年年有人踩。这个考点 17 年只考过 2 次（习题 21.19、21.20），但两次都是解答题，两次都在数二。

真题演练（习题 21.20，弧长与旋转曲面面积同框）。 这道 2021 数二 19 把弧长与旋转曲面面积两个公式一次考完，前面还接了一个“由不定积分反解被积函数”的小转弯：

真题 21.6 2021 · 数二 · (19) 反解 f + 弧长 + 旋转曲面面积 (习题集 21.20) ★★★★★

设函数 $f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{6}x^2 - x + c$ ， L 为曲线 $y = f(x)$ ($4 \leq x \leq 9$)。记 L 的长度为 S ， L 绕 x 轴旋转的旋转曲面的面积为 A ，求 S 和 A 。

考点

先由「不定积分已知」两边求导反解出 $f(x)$ ；再套弧长公式 $S = \int \sqrt{1+f'^2} dx$ 与旋转曲面面积公式 $A = 2\pi \int |f| \sqrt{1+f'^2} dx$ 。本题的设计使 $1+f'^2$ 恰为完全平方，根号开得出来。

解

第一步：由不定积分反解 $f(x)$ 。 已知

$$\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{6}x^2 - x + c,$$

即右端是被积函数的一个原函数。两边对 x 求导（这是「已知不定积分求被积函数」的唯一手段）：

$$\frac{f(x)}{\sqrt{x}} = \frac{1}{3}x - 1 \quad \Rightarrow \quad f(x) = \sqrt{x} \left(\frac{x}{3} - 1 \right) = \frac{1}{3}x^{3/2} - x^{1/2}.$$

（任意常数 c 求导后消失，与它无关。）

第二步：求 f' 并化简 $\sqrt{1+f'^2}$ 。

$$f'(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} - \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = \frac{x-1}{2\sqrt{x}}.$$

于是

$$1+f'^2(x) = 1 + \frac{(x-1)^2}{4x} = \frac{4x+x^2-2x+1}{4x} = \frac{x^2+2x+1}{4x} = \frac{(x+1)^2}{4x}.$$

在 $[4, 9]$ 上 $x > 0$ 、 $x + 1 > 0$ ，故

$$\sqrt{1 + f'^2(x)} = \frac{x + 1}{2\sqrt{x}}.$$

这一步是全题的枢纽：平方和化成了完全平方，弧长与曲面面积都变成初等积分。

第三步：求弧长 S 。

$$\begin{aligned} S &= \int_4^9 \sqrt{1 + f'^2} \, dx = \int_4^9 \frac{x + 1}{2\sqrt{x}} \, dx = \frac{1}{2} \int_4^9 (x^{1/2} + x^{-1/2}) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} x^{3/2} + 2\sqrt{x} \right]_4^9 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{2}{3} \cdot 27 + 2 \cdot 3 \right) - \left(\frac{2}{3} \cdot 8 + 2 \cdot 2 \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[(18 + 6) - \left(\frac{16}{3} + 4 \right) \right] = \frac{1}{2} \left(24 - \frac{28}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{44}{3} = \frac{22}{3}. \end{aligned}$$

第四步：求旋转曲面面积 A 。 绕 x 轴旋转的曲面面积公式为

$$A = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + f'^2(x)} \, dx$$

(微元解释：弧微元 ds 绕轴一周扫出半径 $|f|$ 的圆台侧面，面积 $2\pi|f|ds$)。先定符号： $f(x) = \frac{\sqrt{x}(x-3)}{3}$ ，在 $[4, 9]$ 上 $x - 3 \geq 1 > 0$ ，故 $f(x) > 0$ ，绝对值可去。于是

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \int_4^9 \frac{\sqrt{x}(x-3)}{3} \cdot \frac{x+1}{2\sqrt{x}} \, dx = \frac{\pi}{3} \int_4^9 (x-3)(x+1) \, dx \\ &= \frac{\pi}{3} \int_4^9 (x^2 - 2x - 3) \, dx = \frac{\pi}{3} \left[\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right]_4^9. \end{aligned}$$

注意 $\sqrt{x}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 相约，这正是本题「设计好」的地方。代入：

$$\begin{aligned} \left[\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right]_4^9 &= (243 - 81 - 27) - \left(\frac{64}{3} - 16 - 12 \right) \\ &= 135 - \frac{64}{3} + 28 = 163 - \frac{64}{3} = \frac{489 - 64}{3} = \frac{425}{3}. \end{aligned}$$

故

$$A = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{425}{3} = \frac{425\pi}{9}.$$

结论。

$$\boxed{S = \frac{22}{3}, \quad A = \frac{425\pi}{9}}$$

数值核对。 $S = 7.3333$ ；直接对 $\int_4^9 \sqrt{1 + f'^2} \, dx$ 数值积分得 7.33333 ✓ 另可粗估： L 的两端

点为 $(4, f(4)) = \left(4, \frac{2}{3}\right)$ 与 $(9, f(9)) = (9, 6)$ ，弦长 $\sqrt{25 + \left(6 - \frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{25 + 28.44} = 7.31$ ，

略小于 7.33，合理。

$A = \frac{425\pi}{9} = 148.353$ ；数值积分 $2\pi \int_4^9 f \sqrt{1 + f'^2} \, dx = 148.353$ ✓

结论

(1) 三个「弧微元家族」公式 ($ds = \sqrt{1+f'^2} dx$):

$$S = \int_a^b ds, \quad A_{\text{绕}x} = 2\pi \int_a^b |y| ds, \quad A_{\text{绕}y} = 2\pi \int_a^b |x| ds.$$

弧长是 ds 的积分, 旋转曲面面积是「 $2\pi \times$ 到轴距离 $\times ds$ 」的积分——后者比前者只多一个因子, 别与旋转体体积 (用 dx 而非 ds) 混淆。

(2) 常见的「 $1+f'^2$ 成完全平方」模型: $f = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}$ 、 $f = \frac{1}{3}x^{3/2} - x^{1/2}$ (本题)。它们的共性是 $f' = \frac{1}{2}\left(u - \frac{1}{u}\right)$ 型, 此时 $1+f'^2 = \left[\frac{1}{2}\left(u + \frac{1}{u}\right)\right]^2$ 。

(3) 已知 $\int g(x) dx = F(x) + C$ 求 g , 一律两边求导; 已知 $\int_a^x$ 型则用变限积分求导定理。

易错

(1) 对已知等式两边积分而不是求导, 或把 $\frac{1}{6}x^2 - x + c$ 直接当成 $f(x)$ 。

(2) 反解时忘了乘回 $\sqrt{x}$: $f(x) = \sqrt{x}\left(\frac{x}{3} - 1\right)$, 不是 $\frac{x}{3} - 1$ 。

(3) $\sqrt{1+f'^2} = \frac{|x+1|}{2\sqrt{|x|}}$ 的绝对值不作交代。虽然本题区间内为正, 但这是踩分点。

(4) 旋转曲面面积写成 $2\pi \int f(x) dx$ (漏掉 $\sqrt{1+f'^2}$), 或写成 $\pi \int f^2 dx$ (那是旋转体积)。

本题若误算体积会得 $\pi \int_4^9 f^2 dx$, 与 $\frac{425\pi}{9}$ 差得很远。

(5) $|f|$ 的符号不判断。若区间跨过 f 的零点 $x=3$, 必须分段; 本题起点 $x=4 > 3$ 才可以直接去绝对值。

本讲小结

1. 一切公式来自微元法: **先画微元、认形状, 再写公式**。先画图, 再下笔。
2. 面积微元是矩形条 (极坐标是扇形); 面积题的门槛通常不在积分, 在**把边界求出来** (切线题设切点, 不设斜率)。
3. 极坐标面积公式 $\frac{1}{2} \int r^2 d\theta$ 记住形状即可, 本讲零命题, 练习量在 L33。
4. 体积是最大类: 垂直轴切得圆盘/圆环, 平行轴切得柱壳; 绕 y 轴优先柱壳法, $2\pi x$ 别忘; V_x 、 V_y 同时求时两者都对 x 积分。
5. 弧长微元是斜线段, $1+y'^2$ 一定是完全平方, 开不出来就是算错了; 旋转曲面微元是圆台侧面, 用 ds 不用 dx 。
6. 近年两个加难方向: **无界区域** (接 L20) 与**含参几何量求最值** (接 L14)。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二——本编优先级第一梯队，17 年平均每年从这一讲拿走 8.7 分，16 个题位里 12 个是解答题，会与不会之间没有中间地带。本讲全部真题都该做完。**数三**——每年 3 分，7 个题位里 3 个解答题，形态偏标准（面积、绕轴体积），把面积与旋转体体积两块做熟即可，弧长与旋转曲面面积数三 17 年一次未考。**数一**——17 年只出现过 1 次，合计 4 分。看懂微元法、会算面积和绕轴体积就够了，不要刷题；省下的时间投到 L35 曲线积分、L36 曲面积分（数一那两讲合计 8.8%，本讲只有 0.16%）。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格＝一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) **同一题**

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

定积分几何应用：面积、体积、弧长、旋转面积（21 题，正文已讲 6 题，其中 1 道跨卷重复）

21.1	2014 · 数二 · (20)	21.4	2010 · 数二 · (18)	21.5	2010 · 数三 · (10)
21.6	2011 · 数三 · (12)	21.9	2015 · 数二 · (16)	21.10	2020 · 数二 · (18)
21.11	2020 · 数三 · (12)	21.12	2021 · 数三 · (13)	21.13	2024 · 数二 · (19)
21.15	2010 · 数二 · (12)	21.16	2011 · 数一 · (9) = 2011 · 数二 · (11) 同一题		
21.17	2019 · 数二 · (12)	21.18	2023 · 数二 · (12)	21.19	2016 · 数二 · (20)
21.21	2018 · 数二 · (20)				

本讲名下真题共 21 道，正文讲透 6 道，其余 15 道按上表自行完成——其中 1 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：数二请把解答题（全讲 15 个解答题位，其中 12 个出自数二卷）全部做完，分都在那里。四类量各自的代表题：面积看 2012 数二 17、2018 数二 20；体积看 2013 数二 16、2015 数二 16、2020 数二 18、2026 数二 20（正文已讲，务必合上书再写一遍）；弧长看 2010 数二 12、2019 数二 12、2023 数二 12（三道都是填空，十分钟练完，其中 2010 那道是本讲唯一的极坐标）；旋转曲面面积只有 2016 数二 20 和 2021 数二 19 两道，务必都做。最难的两道是 2014 数二 20（递推函数列的面积极限）与 2016 数二 20，留到二轮。数三只需做数三出处的 7 个题位；数一做 2011 数一 9 一道即可收工。

L22 定积分的物理与经济应用

本讲定位：这一讲名义上是一讲，实际上是互不相干的两讲，而且各归各卷。17 年真题里本讲有 11 道独立题、11 个卷面题位，分属两个考点：

考点	内容	数一	数二	数三	题位 (选/填/解)
22.1	物理应用：功、压力、引力（质心见 L33）	0 分	24 分	0 分	4 (2/1/1)
22.2	经济应用：边际与弹性	0 分	0 分	42 分	7 (1/4/2)

物理应用的 4 道题全部出自数二，经济应用的 7 道题全部出自数三，两边都没有一道交叉。合起来数二 0.96%（每年 1.4 分）、数三 1.64%（每年 2.5 分）、数一 0.00%——17 年一分未得。

所以本讲的正确读法只有一句：数二只看前半节，数三只看后半节，数一整讲跳过。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
定积分物理应用：功、压力、引力、质心	4	4	2	1	1	0	24	0
导数的经济应用：边际与弹性	7	7	1	4	2	0	0	42
合计	11	11	3	5	3	0	24	42

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.0% ■ 数二 1.0% ■ 数三 1.6% ■
平均难度 2.5/5

读数：两个考点零交叉：物理应用 4 道全在数二（每年 1.4 分），经济应用 7 道全在数三（每年 2.5 分），数一 17 年 0 分。经济应用有一个时间特征：2010–2020 年间几乎年年出现（7 道里 6 道在这一区间），而 2021 年题型改革之后六年里只考过 1 次（2024 数三 14）——数三同学按“必会但不必深挖”处理。物理应用相反，4 道里有 2 道是 2025、2026 连续两年的选择题，正在回暖。考点名里虽然带着“质心”，但本讲名下 4 道题没有一道考它——质心/形心统一放在 L33 二重积分讲，所以本讲的题位比“功、压力、引力、质心”这八个字听上去要少。

易错 / 提醒

物理应用是数二一家的事，数一不沾。考点 22.1 在 2010–2026 的数一卷上是零命题，4 道题的出处全部是数二（2011、2020、2025、2026）。数一考生在这一讲上的正确投入是零——微元法你已经在 L21 学过，真要考物理背景，数一是放在第 3 编的曲线曲面积分里考的。

二重 物理应用

定理 / 公式 22.1

- **变力做功**: $W = \int_a^b F(x) dx$ 。抽水做功: $W = \rho g \int_a^b A(x) h(x) dx$, 其中 $A(x)$ 是截面积、 $h(x)$ 是该层水需要提升的高度。
- **水压力**: $P = \rho g \int_a^b x L(x) dx$, x 为深度、 $L(x)$ 为该深度处的宽度。
- **引力**: 按微元写出 $dF = \frac{Gm dM}{r^2}$, 注意**分解方向** (对称方向的分量互相抵消, 只留一个方向)。
- **函数平均值**: $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。

易错 / 提醒

四个公式一个模子: **总量 = $\int$ (微元的贡献)**。本讲名下的 4 道题正好铺在其中三格上: 做功 1 道 (2011 数二 20)、水压力 1 道 (2020 数二 12)、引力 2 道 (2025 数二 6、2026 数二 4)。**质心/形心不在这一讲**。它的公式是“静矩 $\div$ 总量”, 分母是谁的总量要看对象是薄片、曲线弧还是细棒——这件事在 **L33 二重积分** 里用一套记号讲完, 真题里那两道 (2014 数二 13 的细棒质心、2013 数二 21 的曲线弧形心) 也归在那里。本讲不写这个公式, 到 L33 再学, 学一次就够。

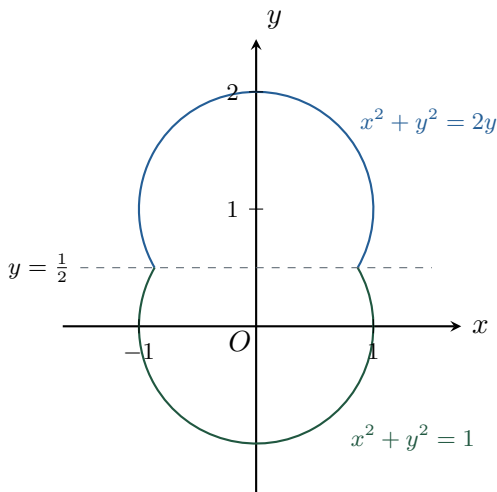
抽水做功题的两个坑:

1. **坐标原点设在哪里**要交代清楚, $h(x)$ 的表达式完全取决于此。建议把原点设在**水面或容器顶部**, 并画图标注。
2. 提升高度 $h(x)$ 是“从该层位置到出水口”的距离, 不是到容器口的距离——若题目说“抽到高出容器口 H 米处”, 要加上 H 。

真题演练 (习题 22.1, 物理这半节唯一的解答题位)。绕 y 轴旋转成的容器, 一律**垂直于 y 轴切薄片**: 容积元 $dV = \pi x^2(y) dy$, 做功元 $dW = \rho g \cdot \pi x^2(y) \cdot h(y) dy$ 。注意本题边界曲线是分段给出的, 积分也要分段:

真题 22.1 2011 · 数二 · (20) 旋转容器: 分段切片求容积与抽水做功 (习题集 22.1) ★★★★★

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y \left(y \geq \frac{1}{2} \right)$ 与 $x^2 + y^2 = 1 \left(y \leq \frac{1}{2} \right)$ 连接而成。



(I) 求容器的容积;

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功?

(长度单位: m, 重力加速度为 $g \text{ m/s}^2$, 水的密度为 10^3 kg/m^3)

考点

绕 y 轴旋转的容器, 一律用垂直于 y 轴切薄片: 容积元 $dV = \pi x^2(y) dy$, 抽水功元 $dW = \rho g \cdot \pi x^2(y) \cdot h(y) dy$, 其中 $h(y)$ 是这一薄层水要被提升的高度。本题曲线分段给出, 积分也要分段。

解

第零步: 把边界曲线看清楚.

上半段 $x^2 + y^2 = 2y$ 即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$, 是圆心 $(0, 1)$ 、半径 1 的圆, 它过原点、最高点为 $(0, 2)$; 题目只取 $y \geq \frac{1}{2}$ 的部分, 由方程解出

$$x^2 = 2y - y^2, \quad \frac{1}{2} \leq y \leq 2.$$

下半段 $x^2 + y^2 = 1$ 是单位圆, 只取 $y \leq \frac{1}{2}$ 的部分,

$$x^2 = 1 - y^2, \quad -1 \leq y \leq \frac{1}{2}.$$

两段在 $y = \frac{1}{2}$ 处确实衔接: 代入分别得 $x^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 与 $x^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, 交点为 $(\pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 曲线连续。

因此容器是 y 从 -1 (底部, 单位圆最低点) 到 $y = 2$ (顶口, 上圆最高点) 的旋转面, 在高度 y 处的水平截面是半径 $|x(y)|$ 的圆盘, 面积

$$A(y) = \pi x^2(y) = \begin{cases} \pi(1 - y^2), & -1 \leq y \leq \frac{1}{2}, \\ \pi(2y - y^2), & \frac{1}{2} \leq y \leq 2. \end{cases}$$

(I) **容积.** 用平行截面面积已知的立体求体积公式 $V = \int A(y) dy$, 分段积:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) dy + \pi \int_{\frac{1}{2}}^2 (2y - y^2) dy \\ &= \pi \left[y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^{\frac{1}{2}} + \pi \left[y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^2. \end{aligned}$$

逐项算:

$$\begin{aligned} \left[y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{11}{24} + \frac{2}{3} = \frac{11}{24} + \frac{16}{24} = \frac{27}{24} = \frac{9}{8}, \\ \left[y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^2 &= \left(4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{24} \right) = \frac{4}{3} - \frac{5}{24} = \frac{32}{24} - \frac{5}{24} = \frac{27}{24} = \frac{9}{8}. \end{aligned}$$

两段恰好相等, 故

$$V = \pi \left(\frac{9}{8} + \frac{9}{8} \right) = \frac{9\pi}{4} \text{ (m}^3\text{)} \approx 7.0686 \text{ m}^3.$$

(II) **抽水做功.** 把水按高度切成薄层。位于高度 y 、厚 dy 的一层水:

质量 $dm = \rho A(y) dy = 10^3 \pi x^2(y) dy$ (kg);

重力 $g dm$ (N);

提升高度: 要从容器**顶部** $y = 2$ 抽出, 这一层水要被举高 $2 - y$ (m)。

于是功元

$$dW = g dm \cdot (2 - y) = 10^3 \pi g x^2(y)(2 - y) dy,$$

总功

$$W = 10^3 \pi g \left[\int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2)(2 - y) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 (2y - y^2)(2 - y) dy \right].$$

第一个积分: 展开 $(1 - y^2)(2 - y) = 2 - y - 2y^2 + y^3$,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (2 - y - 2y^2 + y^3) dy &= \left[2y - \frac{y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_{-1}^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{12} + \frac{1}{64} \right) - \left(-2 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{155}{192} - \left(-\frac{19}{12} \right) = \frac{155}{192} + \frac{304}{192} = \frac{459}{192} = \frac{153}{64}. \end{aligned}$$

第二个积分: 展开 $(2y - y^2)(2 - y) = 4y - 4y^2 + y^3$,

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^2 (4y - 4y^2 + y^3) dy &= \left[2y^2 - \frac{4y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_{\frac{1}{2}}^2 \\ &= \left(8 - \frac{32}{3} + 4 \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{64} \right) \\ &= \frac{4}{3} - \frac{67}{192} = \frac{256}{192} - \frac{67}{192} = \frac{189}{192} = \frac{63}{64}. \end{aligned}$$

两段相加: $\frac{153}{64} + \frac{63}{64} = \frac{216}{64} = \frac{27}{8}$ 。所以

$$W = 10^3 \pi g \cdot \frac{27}{8} = \frac{27000\pi g}{8} = 3375\pi g \text{ (J)}.$$

验算. 数值积分: $\int_{-1}^{0.5} \pi(1-y^2) dy + \int_{0.5}^2 \pi(2y-y^2) dy = 7.06858347\dots$, 而 $\frac{9\pi}{4} = 7.06858347\dots \checkmark$; 方括号内的两段积分数值为 $2.390625 + 0.984375 = 3.375 = \frac{27}{8} \checkmark$

再做一个量纲—常识核对: 若把全部水 (体积 $\frac{9\pi}{4}$, 质量 $\frac{9000\pi}{4} \text{ kg}$) 集中在质心处一次提到顶, 所需功为 $\frac{9000\pi}{4} g \cdot (2 - \bar{y}) = 3375\pi g$, 反解得质心高度 $\bar{y} = 2 - \frac{3375}{2250} = \frac{1}{2}$ 。容器在 $y = \frac{1}{2}$ 上下两段的体积恰好各占一半 (前面算出都是 $\frac{9}{8}\pi$), 形状也大致对称, 质心落在 $y = \frac{1}{2}$ 完全合理 $\checkmark$

结论

- (i) 绕 y 轴的旋转体, 横截面法: $V = \int_c^d \pi x^2(y) dy$; 边界分段给出时, 积分区间跟着分段。
 (ii) 抽水功的通用模板: 取深度 (或高度) 为积分变量,

$$W = \int \rho g A(y) h(y) dy,$$

$A(y)$ 是该层水的水平截面积, $h(y)$ 是这一层水被提升的距离。 $h(y)$ 由「抽到哪里」决定: 抽到容器口 $y = H$ 就是 $h = H - y$; 抽到高出口沿 d 处就是 $h = H + d - y$ 。

(iii) 等价的整体算法: $W = Mg(y_{\text{目标}} - \bar{y})$, $\bar{y}$ 是水的质心高度。可以用来复核答案 (上面的验算就是这么做的)。

易错

- 把提升高度写成 y 而不是 $2 - y$ 。抽水功里 $h(y)$ 是「还要举多高」, 容器口在 $y = 2$, 所以是 $2 - y$; 写成 y 相当于把水抽到 $y = 0$ 的平面, 答案全错。
- 漏掉下半段或搞错分段点。容器底在 $y = -1$ (不是 $y = 0$), 上下段以 $y = \frac{1}{2}$ 为界; 若误以为下半段是 $y \leq 0$ 的半圆, 两段都会算错。
- 把 $x^2 + y^2 = 2y$ 直接当成 $x^2 = 2y$ (抛物线) 或漏掉配方, 从而写成 $x^2 = 2y - y^2$ 之外的东西。
- 密度单位: 题给 $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$, 功的系数是 $10^3 g$ 而不是 g ; 最后答案里 10^3 不能丢, $W = 3375\pi g$ 而非 $\frac{27\pi g}{8}$ 。
- 体积那问答成 $\frac{9\pi}{8}$ ——只算了一段就收工。两段各 $\frac{9}{8}\pi$, 数值上相等这件事恰恰容易让人以为「算重复了」。

易错 / 提醒

分段容器的处理顺序: 先把每一段的 $x^2(y)$ 从方程里解出来并写清 y 的范围, 再统一写积分。不要一边解方程一边积分, 那是错误的高发区。

真题演练 (习题 22.4, 引力, 近两年连考)。 引力题的全部难点是分解方向: 先写出微元引力的大小 $dF = \frac{Gm dM}{r^2}$, 再乘以方向余弦投影到某个坐标轴上, 最后积分。下面这道 2026 数二 4 是选

择题, 但它把这个过程完整地摆在四个选项里, 比自己算一遍还能说明问题:

真题 22.2 2026 · 数二 · (4) 引力微元与方向分解: 对称分量抵消 (习题集 22.4) ★★★★★

线密度为 1 的线段 x 在 $(-1, 0)$ 和 $(1, 0)$ 之间, 质量为 m 的质点在 $(0, 1)$ 点, 求质点对线段的引力

$$(A) \int_0^1 \frac{2Gmx}{(1+x^2)^{1/2}} dx$$

$$(B) \int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{1/2}} dx$$

$$(C) \int_0^1 \frac{2Gmx}{(1+x^2)^{3/2}} dx$$

$$(D) \int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx$$

考点

质点与细棒之间的引力: 对棒取质量微元 $dm = \rho dx$, 按平方反比写出微元引力 $dF = \frac{Gm dm}{r^2}$, 再分解到两个坐标方向分别积分。本题图形左右对称, 水平分量成对抵消, 只剩竖直分量——这就是答案里没有因子 x 的原因。

解

第一步: 取微元. 线段占据 x 轴上的 $[-1, 1]$, 线密度 $\rho = 1$ 。在 x 处取长 dx 的一小段, 其质量

$$dm = \rho dx = dx.$$

质点位于 $A(0, 1)$, 质量为 m 。微元与质点的距离

$$r = \sqrt{(x-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{1+x^2}.$$

由万有引力定律, 质点对这一微元的引力大小

$$dF = \frac{Gm dm}{r^2} = \frac{Gm}{1+x^2} dx.$$

第二步: 分解. 引力方向由微元 $(x, 0)$ 指向质点 $(0, 1)$, 即沿单位向量

$$\mathbf{e} = \frac{(0-x, 1-0)}{\sqrt{1+x^2}} = \left(\frac{-x}{\sqrt{1+x^2}}, \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right).$$

于是

$$dF_x = dF \cdot \frac{-x}{\sqrt{1+x^2}} = -\frac{Gmx}{(1+x^2)^{3/2}} dx,$$

$$dF_y = dF \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$$

注意分母都升到了 $3/2$ 次方——这是「平方反比 $\times$ 投影因子」的固定形状。

第三步: 积分, 用对称性化简. 水平分量: 被积函数 $-\frac{Gmx}{(1+x^2)^{3/2}}$ 是 x 的奇函数, 积分区间 $[-1, 1]$ 对称, 故

$$F_x = \int_{-1}^1 \left(-\frac{Gmx}{(1+x^2)^{3/2}} \right) dx = 0.$$

(几何上: 位于 x 与 $-x$ 处的两个微元受到的水平拉力大小相等、方向相反, 逐对抵消。)

竖直分量: 被积函数 $\frac{Gm}{(1+x^2)^{3/2}}$ 是**偶函数**, 可折半再乘 2:

$$F_y = \int_{-1}^1 \frac{Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$$

这正是选项 D 的形式。所以所求引力 (其大小) 为

$$F = |F_y| = \int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx,$$

方向沿 y 轴正向 (由线段指向质点)。

第四步: 排除其余选项.

- A: $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(1+x^2)^{1/2}} dx$ ——分母幂次错 ($1/2$ 次相当于 $\frac{1}{r}$, 那是势能而不是力), 分子还多了 x , 两处都错。
- B: $\int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{1/2}} dx$ ——方向因子对了, 但分母幂次是 $1/2$ 而非 $3/2$ 。引力与距离的平方成反比, $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{1}{r} = \frac{1}{r^3} = (1+x^2)^{-3/2}$, 幂次只能是 $3/2$ 。
- C: $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(1+x^2)^{3/2}} dx$ ——幂次对了, 但分子的 x 说明它算的是**水平分量**。而水平分量按对称性恰好抵消为 0, 把它「折半乘 2」是把互相抵消的两半错当成同向叠加, 方向完全搞反。

只有 D 兼顾了平方反比 ($3/2$ 次幂) 与正确的投影方向 (分子取竖直坐标差 1)。

第五步: 把值算出来 (便于核对). 用 $\int \frac{dx}{(1+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$ (可令 $x = \tan t$ 验证: $dx = \sec^2 t dt$, 积分化为 $\int \cos t dt = \sin t + C = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$):

$$F = 2Gm \left. \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right|_0^1 = 2Gm \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} Gm.$$

验算. 取 $G = m = 1$, 数值积分 $\int_{-1}^1 (1+x^2)^{-3/2} dx = 1.41421356 \dots = \sqrt{2} \checkmark$, 且 $2 \int_0^1 (1+x^2)^{-3/2} dx$ 得到同一数值, 折半对称用得正确 $\checkmark$

量级核对. 棒的总质量为 2, 若把它全部集中在距质点最近的点 $(0, 0)$ (距离 1), 引力为 $2Gm$; 若全部集中在最远的端点 (距离 $\sqrt{2}$), 引力为 $\frac{2Gm}{2} = Gm$ 。真实值 $\sqrt{2}Gm \approx 1.414Gm$ 夹在 Gm 与 $2Gm$ 之间, 合理 $\checkmark$

答案: D

结论

(i) 质点对细棒 (或细棒对质点) 的引力模板: 质点在 $(0, h)$, 棒在 x 轴上 $[\alpha, \beta]$ 、线密度 $\rho(x)$,

$$F_x = - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{Gm\rho(x)x}{(x^2 + h^2)^{3/2}} dx, \quad F_y = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{Gm\rho(x)h}{(x^2 + h^2)^{3/2}} dx.$$

分母一律 $3/2$ 次幂, 分子放该方向上的坐标差。

(ii) 引力是向量, 不能把各微元的大小直接相加; 必须先分解、再对每个方向积分。有对称性时先用对称性判掉一个方向, 能省一半功夫。

(iii) 常用积分: $\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$, $\int \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} + C$ 。

(iv) 牛顿第三定律: 「质点对线段的引力」与「线段对质点的引力」大小相等, 所以不必纠结题目说的是哪一个方向的作用。

易错

(1) 把大小直接积分: $\int_{-1}^1 \frac{Gm}{1+x^2} dx = \frac{\pi Gm}{2}$ 。这是把方向各异的向量当标量加, 结果偏大 ($\frac{\pi}{2} \approx 1.571 > \sqrt{2}$), 四个选项里也没有它。

(2) 选 C: 分解时把投影因子取成 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 。记住: 求哪个方向的分量, 分子就放哪个方向的坐标差。竖直方向的坐标差是 $1-0=1$, 不是 x 。

(3) 幂次记成 $1/2$ (选 B): $\frac{1}{r^2}$ 再乘 $\frac{1}{r}$ 是 $\frac{1}{r^3}$, 写成 $(1+x^2)$ 的幂就是 $-\frac{3}{2}$ 次。

(4) 滥用对称性: 看到区间对称就写 $2 \int_0^1$, 却没先判断被积函数的奇偶。本题水平分量是奇函数 (应得 0), 竖直分量才是偶函数 (才能折半乘 2)。

(5) 忘了线密度: 本题 $\rho = 1$ 所以 $dm = dx$; 若题目给的是 $\rho(x)$, 必须写 $dm = \rho(x) dx$ 一并带进积分。

易错 / 提醒

对称抵消是引力题的第一判断。 图形关于某条轴对称时, 垂直于该轴的分量成对抵消, 积分表达式里不该出现那个方向的因子。选择题拿这一条就能秒排两个选项: 看到答案里带着本该抵消掉的因子, 直接划掉。

仅三 经济应用

先交代这一节和 L14 的分工。边际、弹性、平均成本、利润最优这一整套语言, 你在 L14 的「导数的经济语言」卡片里已经拿到了: 边际就是导数, 弹性就是 $\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$, 利润最大就是 $L' = 0$ 。那里讲的是怎么把经济词翻译成导数。

本讲做的是下一步: 把这套语言放进积分。具体是两件事——一是由边际积分恢复总量 (给 $C'(Q)$ 求 $C(Q)$, 给 $R'(Q)$ 求 $R(Q)$, 别忘固定成本那个常数); 二是导数与积分混合的经济模型 (先积分还原总量、再求导定最优, 一道题里两头都用)。所以这一节不再重讲定义, 直接从“怎么用”开始。

还有一类要划出去: 由弹性反求需求函数, 那是解一个可分离变量的微分方程, 方法和题都在 L27, 不在这里。

定理 / 公式 22.2

- **边际与总量**：已知边际成本 $C'(Q)$ ，则

$$C(Q) = C(0) + \int_0^Q C'(q) dq,$$

其中 $C(0)$ 为固定成本。边际收益 $R'(Q)$ 、边际利润同理。

- **平均量**：平均成本 $\bar{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$ ； $\bar{C}$ 最小的条件是 $C'(Q_0) = \bar{C}(Q_0)$ （边际等于平均）。
- **弹性**：需求价格弹性 $\eta = -\frac{p}{Q} \cdot \frac{dQ}{dp}$ （取正值讨论）；收益弹性同理。
- **消费者剩余**： $\int_0^{Q_0} P_d(Q) dQ - P_0 Q_0$ ；**生产者剩余**： $P_0 Q_0 - \int_0^{Q_0} P_s(Q) dQ$ 。

易错 / 提醒

数三经济应用题的通用解法（7 道题无一例外）：题目给什么“边际”，就对它积分还原总量；题目问“最优产量／最优定价”，就对总量求导令零。整个板块本质上就是“求导与积分互为逆运算”套了一层商业外衣。

按真题实际配比，三件事必须熟：

1. **利润（或成本）的最优化**（ $L = R - C = pQ - C$ ，令 $L' = 0$ ）——出现最多，2013、2020、2024 都是它；
2. **弹性与定价**——2015 数三 17 一道。注意还有两条岔路：“由弹性反求需求函数”实际上是解一个可分离变量的微分方程，那一类题（2010 数三 11、2016 数三 16）按考点归属记在 L27 微分方程应用题；而 2019 数三 12 那道价格弹性、2012 数三 17 那道边际成本，问的是二元函数的偏导，归在 L29。做到那两讲时要认出它们其实是经济题；
3. **边际与平均的关系**——2014、2017、2018 三道，全是送分的填空／选择。

消费者／生产者剩余 17 年一次未单独命题，记住它是“曲线下面积与矩形面积之差”即可，不要深挖。

真题演练（习题 22.5，最标准的形态：先建模再求导）。固定成本 + 可变成本给出 $C(Q)$ ，价格函数给出 $R(Q) = pQ$ ，作差得利润，求导令零。整道题没有一个技巧，但每一步都要写对：

真题 22.3 2013 · 数三 · (18) 建立利润函数 + 边际利润 + 最优定价 (习题集 22.5) ★★☆☆☆

设生产某商品的固定成本为 60 000 元，可变成本为 20 元/件，价格函数为 $p = 60 - \frac{Q}{1000}$ （ p 是单价，单位：元； Q 是销量，单位：件）。已知产销平衡，求：

(I) 该商品的边际利润；

(II) 当 $p = 50$ 时的边际利润，并解释其经济意义；

(III) 使得利润最大的定价 p .

考点

先把利润函数 $L(Q) = R(Q) - C(Q) = pQ - C(Q)$ 写出来, 边际利润就是 $L'(Q)$, 最大利润在 $L'(Q) = 0$ 处取到。

解

建立利润函数. 产销平衡意味着产量等于销量, 都记作 Q 。

- 总成本: 固定成本 60 000 元加可变成本 $20Q$ 元, 即 $C(Q) = 60\,000 + 20Q$;
- 总收益: 单价乘销量, $R(Q) = pQ = \left(60 - \frac{Q}{1\,000}\right)Q = 60Q - \frac{Q^2}{1\,000}$ 。

于是利润

$$L(Q) = R(Q) - C(Q) = 60Q - \frac{Q^2}{1\,000} - 60\,000 - 20Q = 40Q - \frac{Q^2}{1\,000} - 60\,000 \quad (Q \geq 0).$$

(I) **边际利润.** 边际利润即利润对销量的导数:

$$L'(Q) = 40 - \frac{2Q}{1\,000} = 40 - \frac{Q}{500} \quad (\text{元/件}).$$

(II) $p = 50$ 时的**边际利润.** 先由价格函数反求销量:

$$50 = 60 - \frac{Q}{1\,000} \implies \frac{Q}{1\,000} = 10 \implies Q = 10\,000 \text{ (件)}.$$

代入 (I):

$$L'(10\,000) = 40 - \frac{10\,000}{500} = 40 - 20 = 20 \text{ (元/件)}.$$

经济意义: 当单价定为 50 元 (此时销量 10 000 件) 时, 若销量再增加一件, 总利润约增加 20 元。

(III) **使利润最大的定价.** 令 $L'(Q) = 0$:

$$40 - \frac{Q}{500} = 0 \implies Q = 20\,000.$$

又 $L''(Q) = -\frac{1}{500} < 0$ 恒成立, $L(Q)$ 是开口向下的抛物线, 故 $Q = 20\,000$ 是唯一驻点且为最大值点。相应的定价

$$p = 60 - \frac{20\,000}{1\,000} = 60 - 20 = 40 \text{ (元)}.$$

即定价 $p = 40$ 元时利润最大, 此时最大利润

$$L(20\,000) = 40 \times 20\,000 - \frac{20\,000^2}{1\,000} - 60\,000 = 800\,000 - 400\,000 - 60\,000 = 340\,000 \text{ (元)}.$$

注 (另一条思路). 也可以直接把利润写成 p 的函数: 由 $Q = 1\,000(60 - p)$ 得

$$L = (p - 20)Q - 60\,000 = 1\,000(p - 20)(60 - p) - 60\,000,$$

括号内两因子之和 $(p - 20) + (60 - p) = 40$ 为常数, 由均值不等式知两者相等时乘积最大, 即 $p - 20 = 60 - p$, $p = 40$, 与上面一致。

结论

- (1) 三条基本关系: $R(Q) = pQ$, $L(Q) = R(Q) - C(Q)$, $MR = R'(Q)$ 、 $MC = C'(Q)$ 、 $ML = L'(Q) = MR - MC$ 。
- (2) 利润最大的必要条件是 $L'(Q) = 0$, 即 **边际收益 = 边际成本**。
- (3) “边际 A 在 Q_0 处等于 a ”的标准解读: 产量(销量)为 Q_0 时, 再增加一个单位, A 约改变 a 个单位。

易错

- (1) 把“边际利润”求成对价格 p 的导数。经济学中不加说明的“边际”一律是对产量/销量 Q 求导。
- (2) (II) 中直接把 $p = 50$ 代进 $L'(Q) = 40 - \frac{Q}{500}$ 得 $40 - 0.1$ —— L' 的自变量是 Q , 必须先由价格函数把 $p = 50$ 换算成 $Q = 10\,000$ 。
- (3) (III) 问的是“定价 p ”, 算出 $Q = 20\,000$ 就收笔是丢分的常见方式, 要回代价格函数得 $p = 40$ 元。
- (4) 忘了减固定成本 $60\,000$ 。它虽不影响边际利润和最优产量(求导时消失), 但影响最大利润的数值。

真题演练(习题 22.7, 弹性的主场: 定价模型)。第 (I) 问要你证明 $p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$ ——把 $L = pQ - C$ 对 Q 求导令零, 再把 $\frac{dp}{dQ}$ 用弹性的定义换掉, 两行就出来; 第 (II) 问代入具体的 $C(Q)$ 与需求函数算数。这是“弹性”在真题里最标准的用法:

真题 22.4 2015 · 数三 · (17) 弹性定价模型: 边际利润为零 + 用弹性替换 $\frac{dp}{dQ}$ (习题集 22.7) ★★

☆☆☆

为了实现利润最大化, 厂商需要对某商品确定其定价模型. 设 Q 为该商品的需求量, p 为价格, MC 为边际成本, η 为需求弹性 ($\eta > 0$).

(I) 证明定价模型为 $p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$;

(II) 若该商品的成本函数为 $C(Q) = 1\,600 + Q^2$, 需求函数为 $Q = 40 - p$, 试由 (I) 中的定价模型确定此商品的价格.

考点

把利润看成价格的函数求导, 再用需求弹性 $\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$ 把 $\frac{dQ}{dp}$ 换掉, η 就自动出现在最优条件里。

解

(I) **推导定价模型**. 设需求函数为 $Q = Q(p)$, 成本函数为 $C(Q)$, 则利润是价格 p 的函数

$$L(p) = pQ(p) - C(Q(p)).$$

对 p 求导 (第二项用复合函数求导法则, 注意 $C'(Q) = MC$):

$$\frac{dL}{dp} = Q(p) + p \frac{dQ}{dp} - MC \cdot \frac{dQ}{dp} = Q + (p - MC) \frac{dQ}{dp}.$$

利润最大的必要条件是 $\frac{dL}{dp} = 0$, 即

$$Q + (p - MC) \frac{dQ}{dp} = 0. \quad (*)$$

下面把弹性塞进来。需求弹性的定义是

$$\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} \quad (\eta > 0) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{dQ}{dp} = -\frac{\eta Q}{p}$$

(加负号是因为需求随价格上升而下降, $\frac{dQ}{dp} < 0$, 这样定义出的 η 才为正)。代入 (*):

$$Q + (p - MC) \left(-\frac{\eta Q}{p} \right) = 0.$$

因 $Q > 0$, 两边同除以 Q 并整理:

$$1 = \frac{\eta(p - MC)}{p} \implies \frac{p}{\eta} = p - MC \implies MC = p - \frac{p}{\eta} = p \left(1 - \frac{1}{\eta} \right).$$

当 $\eta > 1$ (此时 $1 - \frac{1}{\eta} \neq 0$) 时两边同除以 $1 - \frac{1}{\eta}$, 即得定价模型

$$p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}. \quad \text{证毕}$$

(II) 代入具体的成本与需求函数. 已知 $C(Q) = 1600 + Q^2$, $Q = 40 - p$ 。

- 边际成本: $MC = C'(Q) = 2Q = 2(40 - p)$;
- 需求弹性: $\frac{dQ}{dp} = -1$, 故 $\eta = -\frac{p}{Q} \cdot (-1) = \frac{p}{Q} = \frac{p}{40 - p}$ 。

于是

$$1 - \frac{1}{\eta} = 1 - \frac{40 - p}{p} = \frac{p - (40 - p)}{p} = \frac{2p - 40}{p}.$$

代入定价模型:

$$p = \frac{2(40 - p)}{\frac{2p - 40}{p}} = \frac{2p(40 - p)}{2p - 40}.$$

因 $p > 0$, 两边同除以 p , 再去分母:

$$1 = \frac{2(40 - p)}{2p - 40} \implies 2p - 40 = 80 - 2p \implies 4p = 120 \implies p = 30.$$

检验. $p = 30$ 时 $Q = 10 > 0$, $MC = 2 \times 10 = 20$, $\eta = \frac{30}{10} = 3 > 1$, 分母 $1 - \frac{1}{\eta} = \frac{2}{3}$,
 $\frac{MC}{1 - 1/\eta} = \frac{20}{2/3} = 30 = p$ ✓。

再用最直接的办法复核：把利润写成 Q 的函数 ($p = 40 - Q$)

$$L(Q) = (40 - Q)Q - (1600 + Q^2) = -2Q^2 + 40Q - 1600,$$

$L'(Q) = -4Q + 40 = 0$ 给出 $Q = 10$, $L'' = -4 < 0$ 为最大值点, 对应价格 $p = 40 - 10 = 30$, 与定价模型的结果完全一致 ✓。

故所求价格为 $p = 30$ 。

注. 此时 $L(10) = -2 \times 100 + 400 - 1600 = -1400 < 0$, 即在给定成本结构下经营是亏损的; $p = 30$ 是使亏损最小 (利润最大) 的定价, 定价模型作为“驻点条件”依然成立。

结论

- (1) 需求弹性 $\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} = -\frac{d \ln Q}{d \ln p}$, 经济含义是“价格上涨 1%, 需求下降 $\eta\%$ ”。
- (2) 阿莫罗索-罗宾逊公式: $MR = p \left(1 - \frac{1}{\eta}\right)$ 。把它与“利润最大 $\Leftrightarrow MR = MC$ ”合并, 立刻得到本题的定价模型 $p = \frac{MC}{1 - 1/\eta}$ ——这是 (I) 的第二种 (更快的) 证法。
- (3) 由该模型可读出两条经济结论: 最优定价必落在 $\eta > 1$ (富有弹性) 的区间上, 否则 $1 - \frac{1}{\eta} \leq 0$, 价格为负或无穷; 且 η 越小 (需求越刚性), $\frac{1}{1 - 1/\eta}$ 越大, 价格相对边际成本的加成越高。

易错

- (1) 弹性定义漏掉负号, 写成 $\eta = \frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$, 代入后得到 $p = \frac{MC}{1 + 1/\eta}$, 与题目要证的式子差一个符号。题目已声明 $\eta > 0$, 而 $\frac{dQ}{dp} < 0$, 负号是必需的。
- (2) (II) 中把 MC 写成 $\frac{dC}{dp}$ 。 MC 是成本对产量的导数 $C'(Q) = 2Q$, 不是 $\frac{dC}{dp} = 2Q \cdot \frac{dQ}{dp} = -2Q$ 。
- (3) $MC = 2Q$ 写完就代数值, 忘了 Q 还要用 $40 - p$ 换成 p 的表达式, 方程里同时出现 p 和 Q 就解不出来了。
- (4) 解方程时两边约去 p 而不说明 $p \neq 0$; $p = 0$ 虽是形式解但无经济意义, 应当交代一句。

易错 / 提醒

弹性的符号是历年最大的失分点。定义 $\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$ 里那个负号, 是为了让 η 取正 (需求随价格上升而下降, $\frac{dQ}{dp} < 0$)。题目说“ $\eta > 0$ ”时用这个带负号的定义; 题目直接写 $E_d = \frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$ 时结果是负的。下笔前先看题目怎么定义, 不要凭记忆。

真题演练 (习题 22.11, 2021 年之后经济应用唯一的一次出现)。 新题型下这个考点降到六年一次, 但一出就是分段建模——分段的价格函数导出分段的利润函数, 两段各自求最值再比较, 分界点必须单独检查:

真题 22.5 2024 · 数三 · (14) 分段价格函数: 分段求最值再比较 (习题集 22.11) ★★★★★

设某产品价格函数为 $p = \begin{cases} 25 - 0.25Q, & Q \leq 20, \\ 35 - 0.75Q, & Q > 20, \end{cases}$ 其中 P 为价格, Q 为产量, 总成本函数 $C = 150 + 5Q + 0.25Q^2$. 求经营该产品可获得的最大利润为 _____.

考点

分段的价格函数 $\Rightarrow$ 分段的利润函数. 两段各自求最值, 再比较; 分界点 $Q = 20$ 必须单独检查。

解

第一步: 写出分段的利润函数. 利润 $L = \text{总收益} - \text{总成本} = pQ - C$, 其中 $C = 150 + 5Q + 0.25Q^2$.

当 $0 \leq Q \leq 20$ 时, $p = 25 - 0.25Q$,

$$\begin{aligned} L(Q) &= (25 - 0.25Q)Q - (150 + 5Q + 0.25Q^2) \\ &= 25Q - 0.25Q^2 - 150 - 5Q - 0.25Q^2 \\ &= -0.5Q^2 + 20Q - 150. \end{aligned}$$

当 $Q > 20$ 时, $p = 35 - 0.75Q$,

$$\begin{aligned} L(Q) &= (35 - 0.75Q)Q - (150 + 5Q + 0.25Q^2) \\ &= 35Q - 0.75Q^2 - 150 - 5Q - 0.25Q^2 \\ &= -Q^2 + 30Q - 150. \end{aligned}$$

即

$$L(Q) = \begin{cases} -0.5Q^2 + 20Q - 150, & 0 \leq Q \leq 20, \\ -Q^2 + 30Q - 150, & Q > 20. \end{cases}$$

第二步: 在第一段 $[0, 20]$ 上求最大值.

$$L'(Q) = -Q + 20 \geq 0 \quad \text{对一切 } Q \in [0, 20] \text{ 成立,}$$

(等号仅在 $Q = 20$ 处取到), 故 L 在 $[0, 20]$ 上单调递增, 最大值在右端点:

$$L(20) = -0.5 \times 400 + 20 \times 20 - 150 = -200 + 400 - 150 = 50.$$

注意: 抛物线 $-0.5Q^2 + 20Q - 150$ 的顶点恰在 $Q = 20$, 正好落在这一段的端点上。

第三步: 在第二段 $Q > 20$ 上求最大值.

$$L'(Q) = -2Q + 30.$$

其零点 $Q = 15$ 不在区间 $(20, +\infty)$ 内; 当 $Q > 20$ 时 $L'(Q) = -2Q + 30 < -40 + 30 = -10 < 0$, 故 L 在 $(20, +\infty)$ 上严格递减. 于是这一段的利润恒小于其在 $Q \rightarrow 20^+$ 处的极限值

$$\lim_{Q \rightarrow 20^+} L(Q) = -400 + 600 - 150 = 50,$$

即在第二段上 $L(Q) < 50$ ，取不到最大值。

第四步：比较并作答。 两段合起来看： L 在 $[0, 20]$ 上递增、在 $(20, +\infty)$ 上递减，且

$$L(20) = 50 = \lim_{Q \rightarrow 20^+} L(Q),$$

说明 L 在 $Q = 20$ 处连续（这也与价格函数在 $Q = 20$ 处连续相符： $25 - 0.25 \times 20 = 20$ ， $35 - 0.75 \times 20 = 20$ ，两式都给出 $p = 20$ ）。因此 L 在 $Q = 20$ 处取得全局最大值

$$L_{\max} = L(20) = 50.$$

即产量 $Q = 20$ 、单价 $p = 20$ 时利润最大，最大利润为 50。

数值核对。 $L(18) = -162 + 360 - 150 = 48$ ， $L(20) = 50$ ， $L(22) = -484 + 660 - 150 = 26$ ，确实在 $Q = 20$ 处最大 ✓。

答案： 50

结论

- (1) 分段函数求最值的标准做法：**每段内部求驻点 + 每段端点（含分界点的左右极限）逐一比较**。任何一段上的驻点若落到该段区间之外，就要改用单调性讨论端点。
- (2) 本题两段的驻点分别是 $Q = 20$ （落在第一段端点上）与 $Q = 15$ （落在第二段之外），所以最大值只能出现在分界点 $Q = 20$ ——这类“驻点都不在自己那一段内”的设计正是分段最值题的常见考法。
- (3) $L = pQ - C$ 中 p 是分段的， C 是整段统一的；只需把两个 p 分别代入同一个 $pQ - C$ 即可，不要把成本也拆开。

易错

- (1) 只算第二段的驻点 $Q = 15$ 就代入 $L = -Q^2 + 30Q - 150$ 得 $L(15) = -225 + 450 - 150 = 75$ 。但 $Q = 15 \leq 20$ 属于第一段，那里的利润公式是 $-0.5Q^2 + 20Q - 150$ ， $L(15) = -112.5 + 300 - 150 = 37.5$ ，根本不是 75。**驻点必须落在自己那一段的定义域内才有效。**
- (2) 忘记检查分界点 $Q = 20$ ，直接在两段“内部”找驻点，结果第一段找到 $Q = 20$ 却因为写成开区间而漏掉，最后答不出 50。
- (3) 把利润写成 $L = pQ - C$ 时漏掉固定成本 150，或把 $-0.25Q^2$ 与成本里的 $+0.25Q^2$ 合并时符号出错——第一段的二次项系数是 $-0.25 - 0.25 = -0.5$ ，第二段是 $-0.75 - 0.25 = -1$ 。
- (4) 题目问的是“最大利润”（数值 50），不是“最大利润时的产量”（20），两者都算出来了要看清问的是哪一个。

易错 / 提醒

近年趋势：题目不再直接给出 $C(Q)$ 或 $R(Q)$ ，而是用一段文字（或一个分段表）描述让你自己建立函数关系。所以要多练**读题建模**，把文字转成表达式的速度往往比计算更关键。另外注意实际约束：产量非负、需求量非负、定价落在给定区间——真题的答案经常卡在端点上。

本讲小结

1. **二重** 物理应用先画图、先设坐标原点，再写微元；总量 = $\int$ （微元贡献）。
2. **二重** 抽水做功注意提升高度的起点和终点；引力题先判对称抵消，再分解方向。
3. **仅三** 经济语言在 L14 已经给过，本讲只做“放进积分”这一步：**边际积分得总量，总量求导定最优**——7 道题没有一道跳出这句话。
4. **仅三** 弹性的定义式里含 $\frac{dQ}{dp}$ ：定价模型用它替换导数；反过来“由弹性求需求函数”就是解可分离变量的微分方程（那一类归在 L27）。
5. 消费者/生产者剩余 17 年零命题，记住定义即可。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数一——本讲 17 年 0 分，**整讲跳过**，一分钟都不要花。数二——只看物理那半节，每年平均 1.4 分，4 道真题做完就到顶了（一个下午的量）。它的价值主要是巩固 L21 的微元法，本身不值得再投入。数三——只看经济那半节，每年平均 2.5 分，且 7 道题的方法高度重复、平均难度只有 2.1，是数三性价比最高的板块之一：一天做完 7 道，这块分就基本锁死了。但要注意 2021 年之后它只出现过 1 次，别把它当成“必考”而挤占 L18、L33 的时间。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

定积分物理应用：功、压力、引力、质心（4 题，正文已讲 2 题）

22.2

2020 · 数二 · (12)

22.3

2025 · 数二 · (6)

导数的经济应用：边际与弹性（7 题，正文已讲 3 题）

22.6

2014 · 数三 · (9)

22.8

2017 · 数三 · (11)

22.9

2018 · 数三 · (4)

22.10

2020 · 数三 · (11)

本讲名下真题共 11 道，正文讲透 5 道，其余 6 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：数二做物理那 4 道：先把正文的 2011 数二 20（抽水做功）完整写一遍，再用 2020 数二 12（三角形板的水压力）十分钟收工，最后把 2025 数二 6 与 2026 数二 4 两道引力选择题连着做，对比它们的方向分解。数三把经济那 7 道一次刷完，顺序建议：2014 数三 9、2017 数三 11、2018 数三 4 三道送分题先扫，然后 2013 数三 18、2020 数三 11 练“边际积分得总量再求最优”，正文的 2015 数三 17 练弹性，最后单独攻 2024 数三 14（分段建模，2021 年后唯一一道）。想补“由弹性反求需求函数”，去做 L27 的 2010 数三 11 与 2016 数三 16（那两道的主线是解一阶微分方程）；想看经济外壳下的偏导题，去做 L29 的 2012 数三 17 与 2019 数三 12。数一整讲不留作业。

L23 第一编串讲：积分等式与不等式的证明

本讲定位：本讲做两件事。**第一件：讲一个考点**——本讲名下只挂着 23.1「积分等式与积分不等式的证明」，它 17 年只出过 2 道独立题，但 **5 个卷面题位全部是解答题**，平均难度 **4.0**，是全书 118 个考点里唯一一个满 4.0 的。**第二件：给出第 1 编 21 讲的真题优先级表**——按 2010–2026 的实际分值排序，告诉你时间该往哪里投、哪几讲可以轻放。结论必须按卷分开给，因为三卷的答案很不一样。

本讲不教新知识。两道真题用的每一件工具你都已经学过：被积函数的初等不等式在 L15、构造辅助函数在 L10、变限积分求导在 L18。这里做的是把它们串成两条固定路线。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
积分等式与积分不等式的证明	2	5	0	0	5	10	21	21
合计	2	5	0	0	5	10	21	21

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.4% ■ 数二 0.8% ■ 数三 0.8% ■
平均难度 4.0/5

读数：本讲名下唯一考点 23.1：2 道独立题、5 个题位、**全是解答题**，难度 4.0（全书最高档）。分值数一 10 分、数二 21 分、数三 21 分。它的命题年份只有 **2010 与 2014**，两次都是跨卷同题——2015 年之后十二年未再单独出现。结论：**低频、高难、方法通用**。冲高分的同学必须掌握（因为方法与 L10、L15、L18 完全共用）；只求及格的同学可以最后再看。

两条总路线

定理 / 公式 23.1 看见积分不等式，先在这两条里选一条

- 路线一：点态不等式积分化。**先在积分区间上证出一个被积函数之间的不等式 $f(x) \leq g(x)$ ，再对两边积分，由保序性直接得到 $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ 。**适用信号：**两端的积分区间相同。真正的活全在那个初等不等式上。
- 路线二：把积分对象构造成函数。**把待证式移项，令 $F(x) = (\text{左端}) - (\text{右端})$ ，其中把某个端点（或某个参数）换成变量 x ；再用**单调性**（证 $F(a) = 0$ 、 $F'(x) \geq 0$ ）、**中值定理**或**泰勒展开**处理 F 。**适用信号：**两端区间不同，或积分限里还套着一个积分。

易错 / 提醒

分界线就一句话：两端的积分区间一样，就比被积函数；区间不一样，就构造函数。

这条判别在真题里两次都灵：2010 那道两个积分都在 $[0, 1]$ 上 $\rightarrow$ 路线一；2014 那道左端上限是 $a + \int_a^b g$ 、右端是 b ，区间不同 $\rightarrow$ 路线二。两道题下面各演示一条，**题前会先点明走的是哪一条。**

真题演练（习题 23.1，走路线一：点态不等式积分化）。 2010 年数一 17、数二 16、数三 18 三卷同时考的一道。怎么从目标反推：第 (I) 问要比两个积分的大小，而它们的区间都是 $[0, 1]$ ——按分界线，立刻放弃构造函数，去找两个被积函数之间的不等式；被积函数里有 $\ln(1+t)$ 与 t ，于是目标退化成“证 $\ln(1+t) < t$ ”，这是 L15 的标准动作。第 (II) 问的极限则直接拿第 (I) 问的大小关系去夹逼——**两问环环相扣是命题人的明确暗示：**

真题 23.1 2010 · 数一 · (17) 2010 · 数二 · (16) 2010 · 数三 · (18) **跨卷重复** 路线一：比被积函数定大小，再用它夹逼求极限 (习题集 23.1) ★★★★★☆

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n = 1, 2, \dots$) 的大小，说明理由；

(II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n = 1, 2, \dots$)，求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 。

考点

(I) 比较两个积分的大小，只需比较**被积函数**——关键不等式是 $\ln(1+t) < t$ ($t > 0$)。(II) 上一问给出的不等式正好是夹逼的上界，而上界 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ 是可以**分部积分**算出来的 $\frac{1}{(n+1)^2} \rightarrow 0$ 。两问环环相扣，这是命题人的明确暗示。

解

预备：先把绝对值去掉。 积分区间是 $(0, 1)$ ，此上 $\ln t < 0$ ，故

$$|\ln t| = -\ln t > 0, \quad t \in (0, 1).$$

又 $t \in (0, 1)$ 时 $1 < 1+t < 2$ ，故 $\ln(1+t) > 0$ 。两个被积函数在 $(0, 1)$ 上都是正的。

(两个积分在 $t \rightarrow 0^+$ 处是反常积分： $|\ln t| \rightarrow +\infty$ 。但它们都收敛——第 (II) 问会算出 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt = \frac{1}{(n+1)^2} < +\infty$ ，而另一个更小，故也收敛。下面的比较对反常积分同样成立。)

(I) 比较大小。

第一步：证关键不等式 $\ln(1+t) < t$ ($t > 0$)。令

$$\varphi(t) = t - \ln(1+t), \quad t \geq 0.$$

则 $\varphi(0) = 0$ ，且

$$\varphi'(t) = 1 - \frac{1}{1+t} = \frac{t}{1+t} > 0 \quad (t > 0),$$

所以 φ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加, $t > 0$ 时 $\varphi(t) > \varphi(0) = 0$, 即

$$0 < \ln(1+t) < t, \quad t > 0.$$

第二步: 升到 n 次幂. 上式两端在 $t \in (0, 1)$ 上都是正数, 而 $s \mapsto s^n$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加, 故对每个正整数 n ,

$$[\ln(1+t)]^n < t^n, \quad t \in (0, 1).$$

(此处「两端为正」是必须交代的: 若允许负数, n 为偶数时不等号会翻转。)

第三步: 乘正因子并积分. 两端同乘正数 $|\ln t|$, 不等号方向不变:

$$|\ln t| [\ln(1+t)]^n < t^n |\ln t|, \quad t \in (0, 1).$$

由定积分的保序性 (被积函数连续且在开区间上严格小于, 故积分严格小于), 得

$$\boxed{\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 t^n |\ln t| dt} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

第一步: 定上下界. 被积函数在 $(0, 1)$ 上恒正, 故 $u_n > 0$; 由 (I),

$$0 < u_n < \int_0^1 t^n |\ln t| dt =: v_n.$$

第二步: 算出 v_n . $|\ln t| = -\ln t$, 用分部积分 (取 $u = \ln t$, $dv = t^n dt$):

$$\begin{aligned} \int_0^1 t^n \ln t dt &= \frac{t^{n+1}}{n+1} \ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \left(0 - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^{n+1} \ln t}{n+1} \right) - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^n dt. \end{aligned}$$

其中 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} \ln t = 0$ (幂函数压过对数, 可用洛必达: $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{t^{-(n+1)}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/t}{-(n+1)t^{-(n+2)}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-t^{n+1}}{n+1} = 0$)。又 $\int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$, 于是

$$\int_0^1 t^n \ln t dt = -\frac{1}{(n+1)^2}, \quad v_n = \int_0^1 t^n |\ln t| dt = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

第三步: 夹逼.

$$0 < u_n < \frac{1}{(n+1)^2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 0,$$

由夹逼准则

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0}.$$

解法二 (对 u_n 直接放缩, 更快). 在 $(0, 1)$ 上 $0 < \ln(1+t) < \ln 2 < 1$, 故 $[\ln(1+t)]^n < (\ln 2)^n$, 从而

$$0 < u_n < (\ln 2)^n \int_0^1 |\ln t| dt = (\ln 2)^n \cdot 1 = (\ln 2)^n \rightarrow 0$$

(这里 $\int_0^1 (-\ln t) dt = (t - t \ln t)|_0^1 = 1$, 是上式取 $n = 0$ 的特例)。因 $0 < \ln 2 \approx 0.693 < 1$, 几何级数式地趋于 0。这个上界收敛得比 $\frac{1}{(n+1)^2}$ 快得多, 也更贴近 u_n 的真实衰减速度。

验算. 数值积分:

n	1	2	3	5	10
u_n	0.20876	0.07131	0.02969	0.006857	0.0003560
$v_n = \frac{1}{(n+1)^2}$	0.25	0.11111	0.0625	0.027778	0.0082645
$(\ln 2)^n$	0.69315	0.48045	0.33303	0.16005	0.025617

每一列都有 $0 < u_n < v_n$, (I) 的结论得到验证 ✓; u_n 单调递减且迅速趋于 0 ($n = 100$ 时 $u_n \approx 2.2 \times 10^{-20}$), (II) 的结论无误 ✓

结论

(i) **比较两个定积分**的标准思路: 同区间、同变量时, 直接比较被积函数——若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f \leq \int_a^b g$; 若还在某个子区间上严格小于且函数连续, 则严格小于。

(ii) **必背不等式** (都可由「作差 + 求导」证得):

$$\ln(1+t) < t \ (t > 0), \quad e^t > 1+t \ (t \neq 0), \quad \sin t < t \ (t > 0), \quad \frac{t}{1+t} < \ln(1+t) \ (t > 0).$$

(iii) **必记积分**:

$$\int_0^1 t^n \ln t \, dt = -\frac{1}{(n+1)^2}, \quad \int_0^1 t^n |\ln t| \, dt = \frac{1}{(n+1)^2}, \quad \int_0^1 |\ln t| \, dt = 1.$$

(iv) **含参积分求极限**的通用套路: 不去算积分本身, 而是**放缩成能算的积分**再夹逼。第 (I) 问给出的不等式往往就是第 (II) 问要用的那个上界——分问的题要有「前一问是工具」的意识。

易错

(1) **忘记去绝对值**或去错方向: $t \in (0, 1)$ 时 $\ln t < 0$, $|\ln t| = -\ln t$ 。若写成 $|\ln t| = \ln t$, v_n 会算成负数, 与「积分正值」矛盾。

(2) **把 $\ln(1+t) < t$ 直接升幂而不说明两端为正**。不等式两边取 n 次幂需要非负条件, 这是评分点。

(3) 第 (II) 问企图**硬算** u_n 。 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n \, dt$ 没有初等表达式, 方向一开始就错了。含参数 n 的积分求极限, 绝大多数是「放缩 + 夹逼」。

(4) 夹逼时**只给上界不给下界**。必须写出 $0 < u_n$ (由被积函数恒正), 否则夹逼准则不成立。

(5) **把极限与积分随意交换**: 写「 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \int_0^1 |\ln t| \lim_{n \rightarrow \infty} [\ln(1+t)]^n \, dt = 0$ 」。结论虽对, 但本科阶段没有证明这一交换合法的工具 (需控制收敛定理), 而且 $|\ln t|$ 在 $t \rightarrow 0^+$ 处无界, 属于反常积分, 交换更需谨慎。考场上应老实用夹逼。

(6) 分部积分时漏掉 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} \ln t = 0$ 的说明。这是反常积分, 端点极限必须交代。

易错 / 提醒

这道题里的关键不等式是 $\ln(1+t) < t$ ($t > 0$)，它由 $\varphi(t) = t - \ln(1+t)$ 单调递增得来。**积分不等式的难点几乎从不在积分，而在那个被积函数的初等不等式。**把 L15 里常用的几条 ($\ln(1+t) < t$ 、 $\sin t < t$ 、 $e^t \geq 1+t$) 背熟，这一类题就打开了一半。

另一个容易丢分的细节：由 $0 < u < v$ 推 $u^n < v^n$ 时**必须说明两端为正**，否则 n 为偶数时不等号会翻转。阅卷按步给分，这一句值分。

真题演练 (习题 23.2, 走路线二：把积分对象构造成函数)。2014 年数二 19、数三 19 同题。怎么从目标反推：待证式的积分上限里套着另一个变限积分，两端根本不在同一个区间上，路线一无处下手；于是把不等式移项写成“某个式子 ≥ 0 ”，再把其中一个端点放成变量 x ，得到 $F(x)$ ，问题就变成“证 F 从 0 出发一路不降”——这是 L10 构造辅助函数的老套路：

真题 23.2 2014 · 数二 · (19) 2014 · 数三 · (19) **跨卷重复** 路线二：移项构造变限积分辅助函数，证单调 (习题集 23.2) ★★★★★☆

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加， $0 \leq g(x) \leq 1$ 。证明：

$$(I) \quad 0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, \quad x \in [a, b];$$

$$(II) \quad \int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

考点

(I) 用 $0 \leq g \leq 1$ 对被积函数作最简单的放缩。(II) 积分限里带着变限积分，标准做法是**把要证的不等式移项、令为辅助函数 $F(x)$ ，证 $F'(x) \geq 0$ 且 $F(a) = 0$** ——这是「变限积分构造辅助函数证不等式」的模板题。第 (I) 问提供的 $\int_a^x g \leq x - a$ 正是判断 $F' \geq 0$ 时要用的那把钥匙。

解

(I) 由已知 $0 \leq g(t) \leq 1$ 对一切 $t \in [a, b]$ 成立。设 $x \in [a, b]$ ，则 $x \geq a$ ，积分区间 $[a, x]$ 方向为正，可以用定积分的保序性（若在 $[a, x]$ 上 $\alpha(t) \leq \beta(t)$ ，则 $\int_a^x \alpha \leq \int_a^x \beta$ ）。

左边：由 $g(t) \geq 0$ 得

$$\int_a^x g(t) dt \geq \int_a^x 0 dt = 0.$$

右边：由 $g(t) \leq 1$ 得

$$\int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x 1 dt = x - a.$$

合起来

$$0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, \quad x \in [a, b].$$

($x = a$ 时两端与中间都为 0，结论仍成立。)

特别地取 $x = b$ ，记

$$c := \int_a^b g(t) dt, \quad 0 \leq c \leq b - a,$$

于是 $a \leq a + c \leq b$, 即 (II) 中的积分上限 $a + \int_a^b g$ 确实落在 $[a, b]$ 内, f 在那里有定义——这一点必须先确认, 否则 (II) 的式子无意义。

(II) 把要证的不等式移项, 构造辅助函数: 对 $x \in [a, b]$ 令

$$F(x) = \int_a^x f(t)g(t) dt - \int_a^{a+\int_a^x g(t) dt} f(t) dt.$$

由 (I), 当 x 在 $[a, b]$ 中变动时 $a + \int_a^x g \in [a, x] \subset [a, b]$, 所以 F 在 $[a, b]$ 上有定义。显然

$$F(a) = 0 - \int_a^a f = 0,$$

而要证的正是 $F(b) \geq 0$ 。

求 F' . f, g 连续, 故第一项的导数是 $f(x)g(x)$ 。第二项是复合的变限积分: 记 $\Phi(u) = \int_a^u f(t) dt$, $u(x) = a + \int_a^x g(t) dt$, 则 $\Phi'(u) = f(u)$ 、 $u'(x) = g(x)$, 由链式法则

$$\frac{d}{dx} \Phi(u(x)) = f(u(x)) g(x) = f\left(a + \int_a^x g(t) dt\right) g(x).$$

于是

$$F'(x) = f(x)g(x) - f\left(a + \int_a^x g(t) dt\right) g(x) = g(x) \left[f(x) - f\left(a + \int_a^x g(t) dt\right) \right].$$

判 F' 的符号. 这是全题的关键, 两个因子分别看:

- $g(x) \geq 0$ (已知);
- 由 (I), $\int_a^x g(t) dt \leq x - a$, 故 $a + \int_a^x g(t) dt \leq x$ 。又 f 单调增加, 自变量小则函数值不大, 所以 $f(a + \int_a^x g) \leq f(x)$, 即方括号 ≥ 0 。

两个非负因子相乘, 得

$$F'(x) \geq 0, \quad x \in [a, b].$$

收尾. F 在 $[a, b]$ 上单调不减, 故

$$F(b) \geq F(a) = 0,$$

即

$$\int_a^b f(x)g(x) dx - \int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \geq 0,$$

也就是

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

证毕。

解法二（不用辅助函数，直接拆区间估计）. 仍记 $c = \int_a^b g(t) dt$, 由 (I) 有 $a \leq a+c \leq b$. 作差并在分点 $a+c$ 处拆开:

$$\begin{aligned} \int_a^b fg dx - \int_a^{a+c} f dx &= \int_a^{a+c} fg dx + \int_{a+c}^b fg dx - \int_a^{a+c} f dx \\ &= \int_{a+c}^b f(x)g(x) dx - \int_a^{a+c} f(x)[1-g(x)] dx. \end{aligned}$$

两项分别用 f 的单调性与 $f(a+c)$ 比较:

在 $[a+c, b]$ 上 $x \geq a+c$, 故 $f(x) \geq f(a+c)$, 又 $g \geq 0$, 所以

$$\int_{a+c}^b fg dx \geq f(a+c) \int_{a+c}^b g(x) dx;$$

在 $[a, a+c]$ 上 $x \leq a+c$, 故 $f(x) \leq f(a+c)$, 又 $1-g \geq 0$, 所以

$$\int_a^{a+c} f(x)[1-g(x)] dx \leq f(a+c) \int_a^{a+c} [1-g(x)] dx.$$

(注意两处的「配重」都是同一个常数 $f(a+c)$, 这正是选 $a+c$ 作分点的用意。) 相减:

$$\begin{aligned} \int_a^b fg dx - \int_a^{a+c} f dx &\geq f(a+c) \left\{ \int_{a+c}^b g dx - \int_a^{a+c} [1-g] dx \right\} \\ &= f(a+c) \left\{ \int_{a+c}^b g dx + \int_a^{a+c} g dx - c \right\} \\ &= f(a+c) \left\{ \int_a^b g dx - c \right\} = f(a+c) \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

结论同上。(这个解法的好处是完全不用求导, 代价是要看出「以 $a+c$ 为分点、以 $f(a+c)$ 为配重」.)

几何解释与数值检验. 第 (II) 问说的是: 把权重 $g \in [0, 1]$ 加到 f 上再积分, 不小于「把总权重 $c = \int g$ 全部压到区间最左端 (f 最小处)」的结果——因为 f 递增, 权重放在左边最吃亏。取 $[a, b] = [0, 2]$, $f(x) = e^x - 2$ (单调增, 且取值有正有负, 防止「都取正」蒙混过关), $g(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh(2x - 2) \in (0, 1)$: 数值算得 $c = \int_0^2 g = 1.0000$, 左端 $\int_0^1 f dx = -0.2817$, 右端 $\int_0^2 fg dx = 2.4109$, 确有左端 $\leq$ 右端 $\checkmark$ 随机生成三百组满足条件的 (f, g) 做同样检验, 右端减左端的最小值为 $0.3077 > 0$, 无反例 $\checkmark$

结论

(i) 证「含变限积分的不等式」的模板: 把不等式写成 $A(b) \geq B(b)$, 令 $F(x) = A(x) - B(x)$, 验证 $F(a) = 0$ (或某端点为 0) 并证 $F'(x) \geq 0$, 则 $F(b) \geq F(a) = 0$ 。上限里套着积分时用链式法则求导。

(ii) 复合变限积分求导: $\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt = f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 。本题 $\varphi(x) = a + \int_a^x g$, $\varphi'(x) = g(x)$ 。

(iii) f 单调 + 权函数 $0 \leq g \leq 1$ 是一类经典组合, 核心事实是 $a + \int_a^x g \leq x$: 权重被「压

缩」后落点总不超过原点位置，配合 f 递增就得到 $f(a + \int_a^x g) \leq f(x)$ 。

(iv) 多问的证明题，前一问几乎一定是后一问的引理。做 (II) 卡住时，第一反应应是「(I) 的结论怎么用上」。

易错

(1) **不检查上限的合法性**。必须由 (I) 指出 $a \leq a + \int_a^b g \leq b$ ，否则 $\int_a^{a+\int_a^b g} f$ 可能超出 f 的定义域，整个式子无意义。这是 (I) (II) 之间的桥。

(2) **求导时漏掉外层因子** $g(x)$ ，写成 $F'(x) = f(x)g(x) - f(a + \int_a^x g)$ 。上限是 x 的函数，链式法则的内导数 $g(x)$ 不能丢；漏掉后就再也提不出公因子 $g(x)$ ，符号也判不了。

(3) **把 f 单调增加误用成 $f \geq 0$** 。题目没说 f 非负， f 完全可以取负值。所有放缩都只能用「单调性 $\Rightarrow$ 函数值的比较」，不能用 $f \geq 0$ 。解法二里用 $f(a+c)$ 作配重时， $f(a+c)$ 的正负也无关紧要，因为最后乘的是 0。

(4) 解法二中**把两个不等式的方向搞反**： $[a, a+c]$ 上是 $f(x) \leq f(a+c)$ ，且该项前面带负号，所以放大 f 会**减小**整体，方向要格外小心。

(5) 想用积分中值定理一步到位： $\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$ 。这一步本身就要求 g 不变号（这里成立），但得到的 ξ 位置未知，无法与 $a+c$ 比较，走不通。老实构造 $F(x)$ 更稳。

(6) 只写 $F'(x) \geq 0$ 就下结论，**漏掉** $F(a) = 0$ 。单调不减只说明 $F(b) \geq F(a)$ ，必须算出 $F(a) = 0$ 才能得到 $F(b) \geq 0$ 。

易错 / 提醒

构造 $F(x)$ 之后有一个必须先做的检查：**确认 F 有定义**——本题要先由第 (I) 问说明 $a + \int_a^x g \in [a, b]$ ，被积函数在那里才存在。真题详解把这一步单独写出来，不是啰嗦，是给分点。

还有一条通用招式：求 F' 时，上限是复合的变限积分要用链式法则， $\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f = f(\varphi(x))\varphi'(x)$ ——这是 L18 的内容，本考点每一道题都要用。

路线二的另外两个出口（本考点真题没考到，但 L10、L12 里考过）： F 不单调时用**中值定理**把 $F(b) - F(a)$ 换成 $F'(\xi)(b-a)$ ；条件里给了二阶导的符号或界时用**泰勒展开**在某点展开再积分。选哪个看条件给到了几阶导数。

第 1 编优先级表（按真题分值）

下表是 L03–L23 全部 21 讲在三卷 17 年总分里的占比，按数二排序。「解/总」是该讲三卷合并的解答题位数与总题位数。

讲	内容	数一	数二	数三	解/总
L18	定积分：定义、性质与变限积分	5.86	10.33	5.59	30/82
L14	导数的应用	1.90	5.98	2.37	7/51
L21	定积分的几何应用	0.16	5.77	1.99	15/24
L13	极限计算（二）泰勒展开	1.66	3.45	4.01	12/35
L09	求导技术全家桶	0.71	3.06	1.02	0/28
L20	反常积分	1.27	2.59	0.94	1/26
L10	微分中值定理（一）	1.69	2.25	1.44	12/14
L08	导数与微分	1.27	1.64	1.04	3/19
L15	不等式证明与根的个数	0.82	1.58	1.58	8/12
L19	定积分的计算技巧	1.73	1.57	1.57	6/19
L05	重要极限与等价无穷小	0.67	1.02	1.53	2/16
L07	连续、间断与零点定理	0.16	0.98	0.67	0/11
L22	定积分的物理与经济应用	0.00	0.96	1.64	3/11
L16	不定积分：换元与分部	0.72	0.92	0.76	3/10
L23	本讲：积分等式与不等式的证明	0.41	0.82	0.82	5/5
L11	极限计算（一）洛必达	0.72	0.72	0.72	3/9
L12	微分中值定理（二）泰勒公式	0.65	0.65	0.46	3/5
L06	数列极限：单调有界与递推	0.41	0.56	0.76	3/6
L17	三类特殊函数的积分	0.00	0.41	0.00	1/1
L03	极限的定义、左右极限与海涅定理	0.20	0.39	0.16	0/4
L04	极限的性质与运算法则	0.20	0.35	0.67	0/7
第 1 编合计		21.21	46.00	29.74	117/395

易错 / 提醒

这张表最重要的一条规律：三卷都是“前 6 讲吃掉六成”。
按各自卷的分值排前 6 名，数一占本编的 67%、数二 68%、数三 58%。这三份名单有 3 讲重合——L18、L14、L13：

卷	本编前 6 讲（按该卷分值降序）
数一	L18、L14、L19、L10、L13、L20（L08 与 L20 同为 1.27%）
数二	L18、L14、L21、L13、L09、L20
数三	L18、L13、L14、L21、L22、L15

L18 是三卷共同的第一名，且不是小胜：数一 5.86%、数二 10.33%、数三 5.59%，在各自卷里都比第二名高出一大截。这一编只有一个真正的爆点，就是它。

数一的名单里有两讲是证明题（L10 + L12 合计 2.34%，每年 3.5 分），这是三卷里证明比重最高的；扣掉 L18 之后，数一其余 20 讲没有一讲超过 2%，是“一个尖峰 + 一片平地”的结构——尖峰必须拿下，平地上不要漏项。

数二的分最集中：L18 + L14 + L21 三讲合计 22.08%，即数二每年有 33 分来自这三讲。这三讲没拿下，数二不用谈及格。

数三的头两名是 L18（5.59%）与 L13 泰勒展开（4.01%），一个是积分、一个是极限，数三的重心比另外两卷更靠前；名单里还有一讲是数三专属的 L22 经济应用（1.64%，数一数二均为 0）。

易错 / 提醒

按题型看，本编 395 个题位里只有 117 个解答题（30%），而它们高度集中：L18（30 个）、L21（15 个）、L10（12 个）、L13（12 个）、L15（8 个）、L14（7 个）、L19（6 个）——七讲占了 90 个，超过本编解答题的四分之三。

反过来，L09 求导技术（28 个题位）、L07 连续与间断（11 个）、L04 极限性质（7 个）、L03 极限定义（4 个）四讲合计 50 个题位里，一道解答题都没有。这四讲按“三十秒内出答案”的标准去练，不要按大题标准准备书写过程。（L20 反常积分也接近如此：26 个题位里只有 1 个解答题。）

复盘速查：做完题再回头看

下面三张表不是用来课前背的，是做完一轮题之后的复盘工具：每做完一批题，回来对照一遍——你当时选的路子和表里给的是不是同一条，不一样就回去看看是自己绕了远路，还是表里这条不适用。

极限计算

看到什么	用什么
纯乘除因子的 $\frac{0}{0}$	等价无穷小（L05）
加减结构、各项等价相同	泰勒展开（L13）
$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 且求导后变简单	洛必达（L11）
1^∞	$e^{\lim g(f-1)}$ （L05）
$\infty - \infty$	通分、有理化（L11）
含振荡有界因子（ $\sin \frac{1}{x}$ ）	有界 $\times$ 无穷小（L04）
n 项和、各项相近	夹逼（L18）
n 项和、可整理成 $\frac{1}{n} \sum f(\frac{i}{n})$	定积分定义（L18）
递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$	单调有界三步法（L06）
极限点不在 0	先换元移到 0（L11）

证明题

结论形态	用什么
存在 ξ 使 $f(\xi) = 0$ （不含导数）	零点定理 / 介值定理（L07）
存在 ξ 使含 $f'(\xi)$ 的等式成立	构造 F + 罗尔（L10）
$f' + \lambda f$ 型	$F = fe^{\lambda x}$ （L10）
$xf' + kf$ 型	$F = x^k f$ （L10）
含 f'' 或更高阶	两次罗尔，或泰勒（L10-L12）
已知 $ f^{(n)} \leq M$ 求估计	泰勒（拉格朗日余项）（L12）
不等式，单变量	移项 + 单调性 + 端点值（L15）
不等式，形如 $f(b) - f(a)$	拉格朗日中值定理（L15）
根的个数	f' 分段 + 端点异号（L15）
含参数的根的个数	参数能干净分离就分离画图；分不干净就定极值点、讨论极值符号（L15，后者是主流）
积分不等式，两端区间相同	路线一：点态不等式积分化（本讲）
积分不等式，积分限里含积分	路线二：构造函数 F ，证 $F' \geq 0$ （本讲）

积分计算

看到什么	用什么
内层函数及其导数同时出现	凑微分 (L16)
$\sqrt{a^2 - x^2}$ 且根号外无配套因子	$x = a \sin t$ (L16)
$\sqrt[n]{ax + b}$	令 t 为整个根式 (L16)
两类不同函数相乘	分部, 反对幂指三 (L16)
多项式 $\times$ 指数/三角	表格法 (L16)
$e^{ax} \sin bx$ 型	分部两次移项 (L16)
有理函数	部分分式 + 赋值法 (L17)
$\sin$ 或 $\cos$ 的奇次幂	凑另一个的微分 (L17)
二次根式	先配方再三角代换 (L17)
积分区间关于原点对称	先判奇偶 (L19)
同时含 x 与 $\sin x$	区间再现在 17 年真题里零使用, 先走分部或奇偶性 (L19)
$\int_0^{\pi/2} \sin^n$ 或 $\cos^n$	华里士公式 (公式在 L19, 主场在 L33)
被积函数含 x 的变限积分	先把 x 提出积分号 (L18)
积分限是 $+\infty$ 或端点无界	先拆成极限再算 (L20)
绕 y 轴旋转体	柱壳法 $2\pi \int x y dx$ (L21)
$1 + y'^2$ 出现在根号里	弧长, 且它一定是完全平方 (L21)

本讲小结

1. 积分不等式两条路：区间相同走点态不等式积分化，积分限里含积分就把积分对象构造成函数（再用单调性、中值定理或泰勒）。下笔前先说清自己走哪一条。
2. 难点从不在积分本身，在那个初等不等式，以及“第一问是第二问的钥匙”这个结构。
3. 本编 21 讲里，各卷前 6 讲吃掉六成的分；三卷的前 6 名有 L18、L14、L13 三讲重合，L18 是三卷共同的第一名。
4. 数一是“一个尖峰 + 一片平地”（除 L18 外无一讲超过 2%，重心在证明）；数二高度集中（L18 + L14 + L21 每年 33 分）；数三重心靠前（L18 与 L13 领跑，另有数三专属的 L22）。
5. 本编 395 个题位只有 117 个解答题，其中四分之三落在 L18、L21、L10、L13、L15、L14、L19 七讲。

易错 / 提醒

按卷分配精力 (23.1 这个考点)：它 17 年只考过 2 次，数一 10 分、数二 21 分、数三 21 分，折算每年不到 1.3 分。但它的难度是 4.0，属于冲高分的分水岭，不是及格线的内容。

目标 90 分以下：把路线一（点态不等式积分化）看懂即可，遇到路线二的题直接写出“构造 $F(x) = \dots, F(a) = 0$ ”拿步骤分。**目标 120 分以上：**两道真题都必须能独立写完整，因为这套方法在 L10（构造辅助函数）、L15（不等式）、L18（变限积分求导）里还要各用一次，它的实际收益远大于自己名下那 20 分。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

积分等式与积分不等式的证明（2 题，正文已讲 2 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

本讲名下真题共 2 道，正文讲透 2 道，其余 0 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲名下的两道题正文已讲完，作业请到别处补：想练“构造辅助函数”，去做 L10 的 2013 数一 18、2017 数一 18；想练“变限积分求导”，去做 L18 的 2020 数二 16、2026 数二 18；想练“初等不等式打底”，去做 L15 的 2012 数一 15（三卷同题）、2018 数二 18。做完再回头默写本讲那两道 2010、2014 的证明过程，每道先写一行“我走的是路线几”，能不看解答写全就算过关。

第 2 编 常微分方程与差分方程

本编导读

本编覆盖 L24–L27, 2010–2026 年三卷合计 **71 个卷面题位**、**60 道独立题**。先看它在三卷里值多少：

讲	内容	数一	数二	数三	题位构成 (选/填/解)
L24	一阶微分方程	2.10	2.97	1.79	3/10/11
L25	可降阶与二阶常系数	1.80	3.62	1.27	10/10/8
L26	高阶线性与欧拉方程/差分方程	0.20	1.01	0.51	0/7/1
L27	微分方程应用题	1.28	1.69	1.17	0/2/9
本编合计		5.38	9.29	4.74	13/29/29
折算成每年 (满分 150 分)		8.1 分	13.9 分	7.1 分	

(数字是该讲在该卷 17 年总分里的百分比；题位构成是三卷合并计数。)

这张表要读出四件事。

一、**L24 与 L25 吃掉本编绝大部分分数**。两讲合计占本编分值的 **数一 73%、数二 71%、数三 65%**。再往下拆还能收窄：一阶方程真题里几乎只有一阶线性 $y' + P(x)y = Q(x)$ 一种，二阶方程真题里几乎只有 **常系数** 一种。也就是说，本编 7–14 分的年产出，主要由**两个通解公式**负责。把这两条练到不假思索，本编就稳了一大半——这不是鼓励的话，是数字。

二、本编是“**填空 + 解答**”的编，**不是选择题**的编。71 个题位里填空 29、解答 29，选择只有 13 个，而这 13 个里有 10 个集中在 L25 (“由解反求方程系数”“特解该设成什么形式”“由特征根判解的性质”)。所以复习成品要求是**能把方程解到底、写出完整过程**，“认得出类型但算不到最后”在本编等于零分。

三、**三卷分量差得不小，结构也完全不同**。数二每年 13.9 分，数一 8.1 分、数三 7.1 分——数二比另外两卷各多出五六分，这部分几乎全在 **可降阶** (17 年 43 分**全部出自数二**) 和 **L26 的高阶/欧拉** (数二 26 分，数一仅 5 分)。数三则相反：L26 只有 3 道差分方程填空，它的分集中在 L24 一阶方程 (46 分) 与 L25 二阶方程 (32 分) 两讲上，另有 L27 的 30 分——而 L27 那 30 分里有 19 分是**经济外壳** (弹性、积分方程)，这是数三独有的一块，数一数二完全不考。

四、**难度并不高，L27 除外**。四讲平均难度 2.68 / 2.70 / 2.38 / 3.10 (满分 5)。前三讲属于“方法固定、照着走就有分”，唯独 L27 应用题 3.10，且 11 个题位里 9 个是解答题——本编的失分风险集中在这一讲，而它的难点不在解方程，在**列方程**。

易错 / 提醒

“哪一卷考什么”，先按大纲划一遍范围，再按真题划一遍。

按大纲：

- 可降阶的高阶方程 (L25 最后一节) 是数一、数二的考试内容, 数三没有。两卷的考试要求原话都是“会用降阶法解下列形式的微分方程: $y^{(n)} = f(x)$ 、 $y'' = f(x, y')$ 和 $y'' = f(y, y')$ ”, 三种都点了名。数三大纲里连“可降阶”这个词都没有出现。
- 伯努利方程与全微分方程只列在数一的考试内容里, 数二、数三的大纲两者都没有。本编因此不讲全微分方程——它的判据与求原函数放在 L35 (曲线积分那一讲) 一次讲透, 那里本来就是它的主场; 伯努利在 L24 留一张卡片, 数一看懂即可。
- 差分方程只在数三的考试内容里, 数一数二没有。

按真题:

- 可降阶 4 道题全部出自数二 (习题 25.1–25.4), 数一数三 17 年一道没考。但这是命题事实、不是考纲事实——数一同学该会的还得会。
- 欧拉方程不是数一专属。17 年考过 2 次: 2021 数一 13 (填空 5 分)、2024 数二 18 (解答 11.7 分), 数二在这一项上拿走的分比数一多。
- 伯努利标准形态 2010–2026 零命题。唯一沾边的是 2019 数一 10 的 $2yy' - y^2 - 2 = 0$, 令 $u = y^2$ 就化成一阶线性, 不必按伯努利套路做。
- 差分方程 3 道题全是数三填空, 与大纲一致。

易错 / 提醒

“先认出类型”仍然是本编的核心动作, 但真题把候选名单大幅缩短了。

L24 那张四步识别流程图照用, 只是要知道各步的真实权重: 一阶线性是主角, 可分离是配角, 齐次型 17 年只考过 1 次, 伯努利零命题。真正会卡住人的不是“是哪一类”, 而是方程一开始看不出是任何一类——这时的标准动作有两条: 把 x 当成 y 的函数反着写一遍 (2012 数二 12), 或者作一次换元把它化成可分离 (2024 数一 14 / 数二 13)。这两条在 L24 里单列一节讲。

L24 一阶微分方程

本讲定位：本编分值最均衡的一讲。17 年真题里本讲名下有 **19 道独立题、24 个卷面题位**，三卷分值都在 1.8% 到 3% 之间（数二 2.97%、数一 2.10%、数三 1.79%）。按分值算，**数一（53.6 分）与数三（45.6 分）本讲都是本编第一**，数二（75.7 分）排在 L25（92.4 分）之后居第二；本编数三共 121 分，本讲一讲就占了 38%。论体量它在本编排第二（L25 有 28 个题位），但**三卷都要考、且没有哪一卷占到 3%**，所以它不是需要额外加码的重点讲，而是必须稳稳拿住的常规讲。24 个题位里 **11 个是解答题**（46%）——本讲不是“认出类型”就完事，是要**把方程解到底**再接着做一件事（求渐近线、求弧长、求旋转体体积、求极值与拐点、求截距最小值）。平均难度 2.68，属于本编“该拿满”的部分。

真题给出的题型分布比下面那张四步识别流程图窄得多：**主角只有一阶线性方程。**

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
一阶方程：可分离、齐次、线性、伯努利	19	24	3	10	11	54	76	46
合计	19	24	3	10	11	54	76	46

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **2.1%** 数二 **3.0%** 数三 **1.8%**
平均难度 2.7/5

读数：24 个题位里解答题 11 个（46%）、填空 10 个，选择只有 3 个题位（两道题，考的都是解的结构）。真题只考三件事：**一阶线性通解公式**（绝大多数题的核心动作）、**解完之后接一个一元微积分任务**（近十年数二数三解答题的固定结构）、**认不出类型时的两条变通**（ x 当函数、换元）。**齐次型 17 年只考过 1 次，伯努利标准形态零命题**（且伯努利只列在数一的考试内容里，数二数三的大纲没有这一项）。全微分方程本讲不讲——它也只写在数一大纲里，且在一阶方程这一讲零命题，技术并入 L35 的“路径无关与求原函数”。三卷占比都没到 3%，但三卷都要按每年 3–4 分的量投入，不能省。

基本概念 压缩讲

定义 24.1

含未知函数导数的方程称微分方程；出现的最高阶导数的阶数称**阶**。

含 n 个独立任意常数的解称**通解**；确定了常数的称**特解**。 n 阶方程的通解含 n 个任意常数。

易错 / 提醒

这一节 2010–2026 没有单独命过题。17 年一次都没考过“独立常数个数”“方程的阶”这类定义，所以定义看一遍就走，直接进下一节。

本讲确实有两道选择题（3 个题位）考解的结构，但那是“已知解、反过来求方程”的活，要等你会解方程之后才有意义，放在本讲第七节“由特解反求方程”里一起讲。

类型识别：拿到方程先问哪一句**定理 / 公式 24.2 一阶方程四步识别**

拿到一阶方程，按顺序问：

1. 能否写成 $g(y) dy = f(x) dx$? $\Rightarrow$ **可分离变量**，两边积分。
2. 能否写成 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ （右端只含 y/x ）? $\Rightarrow$ **齐次型**，令 $u = y/x$ 。
3. 能否写成 $y' + P(x)y = Q(x)$? $\Rightarrow$ **一阶线性**，套通解公式。
4. 能否写成 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$)? $\Rightarrow$ **伯努利**，令 $z = y^{1-n}$ 。

易错 / 提醒

这四步的真实权重（2010–2026，19 道独立题）：

- 第 3 步**一阶线性**：绝对主角。从 2011 数一／数二 10 到 2025 数三 13，十余道题的核心动作就是套一次通解公式，年年不缺席。
- 第 1 步**可分离**：配角，通常出现在“化简之后”（如 2014 数二 16、2019 数一 10）。
- 第 2 步**齐次型**：17 年只考过 1 次（2014 数一 11）。
- 第 4 步**伯努利**：标准形态 17 年零命题，而且只有数一的考试内容里列着它，数二、数三的大纲根本没有这一项。

结论：识别这一关很少真的挡人，所以下一节就直接从最常考的两类动手——**可分离与一阶线性**。挡人的是方程一眼看去四步都不像，那种题在第五节单独处理。

易错 / 提醒

为什么这里没有“全微分方程”那一步？它只写在数一的考试内容里（数二、数三的大纲里根本没有这个词），而且在一阶方程这一讲 2010–2026 没有作为独立题型命过题。它真正的主场是 L35 的“路径无关与求原函数”——判据 $P_y = Q_x$ 、折线积分求 u ，那边是一整条主线，数一同学到那一讲一次练透即可，在本讲不必为它单列一种方程类型。本讲唯一能按它做的是习题 24.2，而那道题按“把 x 当成 y 的函数”同样两行做完（第五节）。

直接求解：可分离与一阶线性

本节先把这两类的完整解法列全，再各解一道真题。下面两张卡片是本讲的地基，后面每一节的动作最后都会落回到它们。

定理 / 公式 24.3 可分离变量：完整解法

标准形： $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ ，即能化成 $\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$ (y 与 x 各归一边)。

解法三步：

1. **分离**：把含 y 的全部挪到左边（连同 dy ），含 x 的全部挪到右边（连同 dx ）。
2. **两边积分**： $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$ ，算完之后在一边添一个任意常数 C ，得到隐式通解。
3. **化简与回代**：出现 $\ln|y| = \cdots + C_1$ 时，记 $C = \pm e^{C_1}$ 把绝对值与指数一次化掉，写成 $y = C\varphi(x)$ 的显式形式 (C 可正可负)。

两个必须补的动作：

- **除以 $g(y)$ 时丢掉的解要找回**。 $g(y_0) = 0$ 给出常值解 $y \equiv y_0$ ，它也是原方程的解。题目给了初值就看初值落在哪一支，没给初值就把这一支单独写出来。
- **y 的幂次碍事时先换掉它**：看到 $2yy'$ 就想到 $(y^2)'$ ，令 $u = y^2$ ；看到 $\frac{y'}{y^2}$ 就想到 $\left(-\frac{1}{y}\right)'$ ，令 $u = \frac{1}{y}$ 。这一招同时也是伯努利方程的换元（见 24.7）。

定理 / 公式 24.4 一阶线性：两条等价的路，写哪条都给分

标准形： $y' + P(x)y = Q(x)$ (y' 的系数必须是 1)。

路一（通解公式，默认走这条）：

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right).$$

路二（积分因子，公式记不牢时用，也更好检查）：取 $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$ ，两边同乘 μ ，左端恰好凑成一个导数：

$$(\mu y)' = \mu(y' + Py) = \mu Q \implies \mu y = \int \mu Q dx + C \implies y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right).$$

两条路给出的是同一个式子；路二的好处是**每一步都能当场验证** ($(\mu y)'$ 展开回去必须与原方程左端相同)。

齐次情形 ($Q \equiv 0$) 单独记： $y' + P(x)y = 0$ 的通解是 $y = Ce^{-\int P(x)dx}$ 。它在第七节的反问题里天天用。

易错 / 提醒

使用公式的三个注意点:

- 必须先把方程化成**标准形** (y' 的系数为 1), 否则 P, Q 全错. 真题里方程几乎从不以标准形给出 ($xy' - 6y = -6$ 、 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 、 $xy' - y + x^2e^x = 0$), 第一步永远是除掉 y' 的系数.
- 公式里的 $\int P dx$ 只取一个原函数, 不加任意常数 (常数已由外面的 C 承担).
- $\int P dx$ 出现 $\ln$ 时, $e^{\ln u} = u$ 要化简, 别留着不动.

真题演练 (习题 24.4, 本讲最省力的一道). $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 里 y 与 y' 黏在一起, 但 $2yy' = (y^2)'$, 令 $u = y^2$ 后左右两边一分就开:

真题 24.1 2019 · 数一 · (10) 可分离: 先把 $2yy'$ 看成 $(y^2)'$ (习题集 24.4) ★★☆☆☆

微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

方程里只出现 yy' 与 y^2 , 说明真正的未知函数是 $u = y^2$: 因为 $u' = 2yy'$, 换元后立刻变成一阶线性 (且可分离) 方程.

解

解法一 (换元 $u = y^2$).

原方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 即

$$2yy' = y^2 + 2.$$

令 $u = y^2$, 则 $\frac{du}{dx} = 2y\frac{dy}{dx} = 2yy'$, 方程化为

$$u' = u + 2, \quad \text{即} \quad u' - u = 2.$$

这是常系数一阶线性方程, 乘积分因子 e^{-x} :

$$(ue^{-x})' = u'e^{-x} - ue^{-x} = 2e^{-x},$$

两边积分得 $ue^{-x} = -2e^{-x} + C$, 即

$$u = Ce^x - 2, \quad \text{亦即} \quad y^2 = Ce^x - 2.$$

代入初值 $y(0) = 1$: $1 = C - 2$, 故 $C = 3$, 于是

$$y^2 = 3e^x - 2.$$

开方时的符号选取. $y(0) = 1 > 0$, 而解在其存在区间上连续; 若某处 $y = 0$, 则原方程给出 $-0 - 2 = 0$, 矛盾, 故 y 恒不为零, 由连续性 y 恒正. 所以取正根

$$y = \sqrt{3e^x - 2} \quad \left(x > \ln \frac{2}{3}\right).$$

解法二(直接分离变量).把方程写成 $\frac{2y \, dy}{y^2 + 2} = dx$, 左端分子恰是分母的微分: $d(y^2 + 2) = 2y \, dy$, 故

$$\ln(y^2 + 2) = x + C_1 \implies y^2 + 2 = Ce^x,$$

与上面一致; 由 $y(0) = 1$ 得 $C = 3$.

验证. 取 $y = \sqrt{3e^x - 2}$, 则 $y^2 = 3e^x - 2$, 两边对 x 求导得 $2yy' = 3e^x$; 而 $y^2 + 2 = 3e^x$. 故 $2yy' - y^2 - 2 = 3e^x - 3e^x = 0$, 方程满足; 又 $y(0) = \sqrt{3 - 2} = 1$, 初值满足.

答案: $\sqrt{3e^x - 2}$

结论

形如 $y' = f(x)y + g(x)y^{-1}$ (即伯努利方程 $n = -1$) 或只含 yy' 与 y^2 的方程, 统一用代换 $u = y^2$ 、 $u' = 2yy'$ 化为关于 u 的一阶线性方程. 一阶线性方程 $u' + p(x)u = q(x)$ 的通解公式: $u = e^{-\int p \, dx} \left(\int q e^{\int p \, dx} \, dx + C \right)$.

易错

最常见的失分点是把答案写成 $y = \pm\sqrt{3e^x - 2}$ ——初值问题的解是唯一的一支, 必须由 $y(0) = 1 > 0$ 舍去负号. 其次是把 $2yy'$ 误当作 $(2y)'$ 或 $(y^2)'$ 的一半时算错系数: $(y^2)' = 2yy'$, 不带额外因子.

真题演练(习题 24.1, 一阶线性的标准形态). $y' + y = e^{-x} \cos x$ 已经是标准形, $P = 1, Q = e^{-x} \cos x$, 套一次公式就到底——这是本讲出现频率最高的一个动作:

真题 24.2 2011 · 数一 · (10) 2011 · 数二 · (10) **跨卷重复** 一阶线性: 直接套通解公式 (习题集 24.1) ★★☆☆☆

微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的求解. 本题积分因子恰好把右端的 e^{-x} 消掉, 方程化成「导数等于 $\cos x$ 」, 一步积分即可.

解

方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 是一阶线性非齐次方程, $P(x) = 1, Q(x) = e^{-x} \cos x$.

第一步: 乘积分因子. 取

$$\mu(x) = e^{\int P(x) \, dx} = e^{\int 1 \, dx} = e^x.$$

两边同乘 e^x ($e^x > 0$, 不会丢解也不会增根):

$$e^x y' + e^x y = e^x \cdot e^{-x} \cos x = \cos x.$$

左端正是乘积的导数: $(e^x y)' = e^x y' + e^x y$, 于是

$$(e^x y)' = \cos x.$$

第二步：积分。

$$e^x y = \int \cos x \, dx = \sin x + C,$$

故通解为

$$y = e^{-x} (\sin x + C).$$

第三步：定常数。代入 $y(0) = 0$:

$$0 = e^0 (\sin 0 + C) = C \implies C = 0.$$

所以

$$y = e^{-x} \sin x.$$

验算。由 $y = e^{-x} \sin x$ 得

$$y' = -e^{-x} \sin x + e^{-x} \cos x,$$

于是

$$y' + y = (-e^{-x} \sin x + e^{-x} \cos x) + e^{-x} \sin x = e^{-x} \cos x,$$

与原方程相符；又 $y(0) = e^0 \sin 0 = 0$ ，初值条件也满足。

答案： $e^{-x} \sin x$

结论

一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解公式

$$y = e^{-\int P(x) \, dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) \, dx} \, dx + C \right).$$

当 $P(x) \equiv a$ 为常数、 $Q(x) = e^{-ax}g(x)$ 时，积分因子 e^{ax} 恰把指数抵消，方程直接化为 $(e^{ax}y)' = g(x)$ ，这是本题这类「 e^{-x} ·三角函数」型右端的固定套路。

易错

- (1) 积分因子写成 e^{-x} (把 P 的符号弄反)，结果左端凑不成完全导数。记住： $\mu = e^{+\int P}$ ，是让 $(\mu y)' = \mu(y' + Py)$ 成立的那一个。
- (2) 套通解公式时把常数 C 落在括号外，写成 $y = e^{-x} \sin x + C$ 。 C 必须留在积分因子的括号内，否则它不是齐次解的倍数。

初值问题：通解之后怎么定常数

真题里的填空题几乎全是初值问题：给方程，再给一个 $y(x_0) = y_0$ ，让你写出那一条解。动作固定为两步：**先求通解，再把初值代进去解出 C 。**

定理 / 公式 24.5 一阶线性初值问题的定积分写法

若 $y(x_0) = y_0$, 可以直接写成

$$y = e^{-\int_{x_0}^x P(t)dt} \left(y_0 + \int_{x_0}^x Q(s) e^{\int_{x_0}^s P(t)dt} ds \right),$$

好处是常数自动定好, 不必再解一个关于 C 的方程。不习惯这个写法就照老路走: 先求含 C 的通解, 再代初值。

真题演练 (习题 24.6)。 下面这道 2025 数三 13 与上一节那道 2011 数一 10 是同一个动作, 只是方程要先除以 x 化成标准形。写完检查两件事: 标准形有没有化对, 初值代进去有没有把 C 解对。

真题 24.3 2025 · 数三 · (13) 一阶线性初值问题: 先化标准形, 再代 $y(1) = -e$ (习题集 24.6) ★
☆☆☆☆

微分方程 $xy' - y + x^2e^x = 0$ 满足条件 $y(1) = -e$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

化为标准形 $y' - \frac{1}{x}y = -xe^x$, 积分因子 $\frac{1}{x}$, 乘上去左端就是 $\left(\frac{y}{x}\right)'$ ——这是「 x 的幂次型」线性方程最省力的写法。

解

第一步: 化标准形。

初值点 $x = 1 > 0$, 故在 $x > 0$ 上讨论。把 $xy' - y + x^2e^x = 0$ 两边除以 x :

$$y' - \frac{1}{x}y = -xe^x, \quad p(x) = -\frac{1}{x}, \quad q(x) = -xe^x.$$

第二步: 积分因子。

$$\mu(x) = e^{\int (-1/x) dx} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}.$$

两边同乘 $\frac{1}{x}$, 左端恰是商的导数:

$$\frac{y'}{x} - \frac{y}{x^2} = \left(\frac{y}{x}\right)' = -e^x.$$

(这一步也可以不用公式, 直接把原方程 $xy' - y = -x^2e^x$ 两边除以 x^2 , 利用 $\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{xy' - y}{x^2}$ 一眼看出。)

第三步: 积分并定常数。

$$\frac{y}{x} = \int (-e^x) dx = -e^x + C \implies y = x(C - e^x).$$

由 $y(1) = -e$:

$$1 \cdot (C - e) = -e \implies C = 0.$$

故

$$y = -xe^x.$$

验证. $y = -xe^x$, $y' = -e^x - xe^x$, 代入原方程左端:

$$xy' - y + x^2e^x = (-xe^x - x^2e^x) - (-xe^x) + x^2e^x = -xe^x - x^2e^x + xe^x + x^2e^x = 0,$$

恒等于零; 又 $y(1) = -1 \cdot e = -e$, 初值也满足.

答案: $-xe^x$

结论

一阶线性方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的通解公式

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right).$$

特别地 $p(x) = -\frac{n}{x}$ 时积分因子为 x^{-n} , 左端恒为 $\left(\frac{y}{x^n}\right)'$, 见到 $xy' - ny$ 就该条件反射地想到除以 x^{n+1} .

易错

一是符号: 移项后 $q(x) = -xe^x$ 带负号, 漏掉会得到 $y = xe^x$, 与初值 $-e$ 对不上; 二是积分因子 $e^{-\ln x}$ 误算成 $e^{\ln x} = x$; 三是求出 $\frac{y}{x} = -e^x + C$ 后忘记乘回 x , 直接把 $-e^x$ 当答案. 定常数后务必像上面那样把解回代原方程验一遍, 这类题回代只需两行.

易错 / 提醒

初值问题的两个固定失分点: 其一, 解出通解就收笔, 忘了题目问的是特解; 其二, 绝对值. $\int P dx$ 出 $\ln|x|$ 时, 题目往往已经限定了 $x > 0$ (初值给在 $x = 1$ 就默认取 $x > 0$ 这一支), 按限定的那一支写, 不要把绝对值留在答案里.

其余两类与“四步都不像”的两条出路

本节开头先把四步识别里剩下的两类(齐次型、伯努利)的解法一次列全, 再给“四步都不像”时的两条出路. 真题权重放在解法后面说——先会做, 再决定练多少。

定理 / 公式 24.6 齐次型: 完整解法

标准形: $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ (右端只含 y/x 这一个组合)。

识别捷径: 把 x, y 同时换成 tx, ty , 若 t 全部消掉, 就是齐次型。

解法四步:

1. 令 $u = \frac{y}{x}$, 即 $y = ux$;

2. 代入 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 方程化为

$$x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u;$$

3. 这是可分离变量方程, 按 24.3 解出 u ($\varphi(u) - u = 0$ 的根给出常值解 $u \equiv u_0$, 对应原方程的直线解 $y = u_0 x$, 别丢);

4. 回代 $u = \frac{y}{x}$, 写成关于 y 的式子。

定理 / 公式 24.7 伯努利方程：完整解法（数一考纲内容）

标准形： $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$; $n = 0$ 就是一阶线性, $n = 1$ 可分离)。

解法四步：

1. 两边同除 y^n : $y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} = Q(x)$;

2. 令 $z = y^{1-n}$, 则 $z' = (1-n)y^{-n}y'$, 方程化为关于 z 的一阶线性

$$z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x);$$

3. 按 24.4 解出 z ;

4. 回代 $z = y^{1-n}$ 。

不必死记这个换元, 只要保留“ y 的幂次碍事就令 $u = y^k$ 换掉它”这个念头——本讲第三节那道 2019 数一 10 就是这么两行做完的。

上面两类之外, 本讲真正的分水岭是: 近年的填空题专挑“四步都不像”的方程下手, 而且连考两卷。出路只有两条。

定理 / 公式 24.8 出路一：把 x 当成 y 的函数

若按 $y = y(x)$ 认不出类型, 改写成 $x = x(y)$ 再试一遍:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy},$$

把 x 视作未知函数、 y 视作自变量, 往往立刻变成关于 $x(y)$ 的一阶线性方程 $\frac{dx}{dy} + \tilde{P}(y)x = \tilde{Q}(y)$, 再按 24.4 解。

识别信号: 方程以 $P dx + Q dy = 0$ 的对称形式给出, 而且 x 的次数比 y 低。

定理 / 公式 24.9 出路二：换元化可分离

方程中反复出现同一个组合式 ($x+y$ 、 xy 、 $x-y$ 、 $ax+by+c$ 等) 时, 令 u 等于那个组合式。以 $u = x+y$ 为例: $u' = 1+y'$, 即 $y' = u' - 1$, 代入后方程只含 u 与 x , 通常直接可分离, 解完再回代。看到 $y' = f(ax+by+c)$ 这种外形, 不要硬套四步, 直接令 $u = ax+by+c$ 。

易错 / 提醒

这两类的真题权重 (决定你要练多少):

- **齐次型 2010–2026 只考过 1 次** (2014 数一 11, 填空 4 分)。三卷的考试内容里都列着它, 但掌握 “令 $u = y/x$ 、化可分离、回代” 这三个动作就够, 不要额外刷题。
- **伯努利标准形态 2010–2026 零命题**, 一次都没出现过; 而且只有数一的考试内容里列了它, 数二、数三的大纲没有这一项。数一同学把上面那张卡片看懂即可, 不必刷题; 数二数三连看都可以跳过——真要遇到 “ y 的幂次碍事”, 用 24.3 的换元念头就够。

真题演练 (习题 24.3, 17 年唯一一道齐次型)。这道题的识别信号比较隐蔽—— $\ln x - \ln y = -\ln \frac{y}{x}$, 合并对数之后 y/x 才现身:

真题 24.4 2014 · 数一 · (11) 齐次型: 先合并对数再令 $u = y/x$ (习题集 24.3) ★★★★★

微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

齐次微分方程。把 $\ln x - \ln y$ 合并成 $-\ln \frac{y}{x}$, 方程右端只含 $\frac{y}{x}$, 令 $u = \frac{y}{x}$ 化为可分离变量方程。

解

第一步：识别为齐次方程。由初值 $y(1) = e^3 > 0$ 及连续性, 在初值附近 $x > 0$ 、 $y > 0$, 对数有意义, 且

$$\ln x - \ln y = -(\ln y - \ln x) = -\ln \frac{y}{x}.$$

原方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 两边除以 x ($x > 0$) 得

$$y' = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x},$$

右端只依赖于 $\frac{y}{x}$, 是齐次方程。

第二步：换元 $u = \frac{y}{x}$ 。令 $y = ux$, 则 $y' = u + x \frac{du}{dx}$, 代入上式:

$$u + x \frac{du}{dx} = u \ln u \implies x \frac{du}{dx} = u (\ln u - 1).$$

第三步：分离变量。初值处 $u(1) = \frac{e^3}{1} = e^3$, 此时 $\ln u - 1 = 3 - 1 = 2 \neq 0$, $u > 0$, 故在初值附近 $u(\ln u - 1) \neq 0$, 可以分离:

$$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}.$$

左端令 $v = \ln u - 1$, 则 $dv = \frac{du}{u}$, 于是

$$\int \frac{dv}{v} = \int \frac{dx}{x} \implies \ln |v| = \ln x + C_1 \implies v = Cx,$$

即

$$\ln \frac{y}{x} - 1 = Cx.$$

第四步：定常数。代入 $x = 1, y = e^3$: $\ln e^3 - 1 = 3 - 1 = 2$, 而右端为 C , 故 $C = 2$ 。于是

$$\ln \frac{y}{x} = 2x + 1 \implies \frac{y}{x} = e^{2x+1} \implies y = xe^{2x+1} \quad (x > 0).$$

验算。由 $y = xe^{2x+1}$ 得

$$y' = e^{2x+1} + 2xe^{2x+1} = (1 + 2x)e^{2x+1},$$

又 $\frac{y}{x} = e^{2x+1}$, 故 $\ln x - \ln y = -\ln \frac{y}{x} = -(2x + 1)$ 。代入原方程左端:

$$xy' + y(\ln x - \ln y) = x(1 + 2x)e^{2x+1} + xe^{2x+1} \cdot [-(2x + 1)] = 0,$$

成立; 且 $y(1) = 1 \cdot e^3 = e^3$, 初值条件满足。

答案: xe^{2x+1}

结论

齐次方程 $y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的标准解法: 令 $u = \frac{y}{x}$, 由 $y' = u + xu'$ 得可分离变量方程

$$x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u.$$

识别齐次的信号之一就是出现 $\ln x - \ln y$, $\frac{x^2 + y^2}{xy}$, $\arctan \frac{y}{x}$ 这类「零次齐次组合」——先把它统一写成 $\frac{y}{x}$ 的函数。

易错

- (1) 把 $\ln x - \ln y$ 写成 $\ln \frac{y}{x}$, 符号弄反, 方程就成了 $y' = -\frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$, 最后会得到 $y = xe^{\frac{4}{x}-1}$ 这样的错误答案; 稳妥办法是算完回代验证。
- (2) 分离变量后写成 $\ln(\ln u - 1) = \ln x + C$ 再取指数时把 C 当成加性常数, 得到 $\ln u - 1 = x + C$ 。指数化后常数是乘性的: $\ln u - 1 = Cx$ 。
- (3) 忘记最后从 $\ln \frac{y}{x} = 2x + 1$ 解出显式 y 。

真题演练 (习题 24.2, 出路一的样板)。 $y dx + (x - 3y^2)dy = 0$ 按 $y = y(x)$ 看四步全都不像 (出现 y^2 , 既不线性也不齐次), 但它对 x 只有一次幂——反过来写成 $\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = 3y$ 就是关于 $x(y)$ 的一阶线性, 两行做完。(眼力好的话还有更快的一招: 左端 $y dx + x dy$ 恰好是 $d(xy)$, 于是原式就是 $d(xy) = d(y^3)$, 直接给出 $xy = y^3 + C$ 。看得出就赚, 看不出就走上面那条正路。)

真题 24.5 2012 · 数二 · (12) 对称形式的一阶方程：把 x 当成 y 的函数 (习题集 24.2) ★★★★★

微分方程 $y dx + (x - 3y^2) dy = 0$ 满足条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

考点

对 y 是二次、对 x 是一次的方程，把 x 看作未知函数、 y 看作自变量，方程立刻变成关于 $x = x(y)$ 的一阶线性方程。这是「反客为主」的经典题型。

解

第一步：判断该以谁为自变量。若把 y 看成 x 的函数，方程写成

$$y + (x - 3y^2) \frac{dy}{dx} = 0,$$

其中出现 y^2 ，既不是线性方程，也不是齐次方程，不好处理。但方程对 x 只有一次幂，故**改以 y 为自变量、 x 为未知函数**。

第二步：化为一阶线性方程。用 dy 除原式（在初值点附近 $y \neq 0$ ）：

$$y \frac{dx}{dy} + x - 3y^2 = 0,$$

即

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = 3y.$$

这是关于 $x(y)$ 的一阶线性方程， $P(y) = \frac{1}{y}$ ， $Q(y) = 3y$ 。

第三步：积分因子求解。 $\mu(y) = e^{\int \frac{1}{y} dy} = e^{\ln y} = y$ （初值点 $y = 1 > 0$ ，取 $y > 0$ 的分支）。两边乘 y ：

$$y \frac{dx}{dy} + x = 3y^2, \quad \text{即} \quad \frac{d}{dy}(xy) = 3y^2.$$

积分得

$$xy = y^3 + C.$$

第四步：定常数。代入 $y|_{x=1} = 1$ ，即点 $(x, y) = (1, 1)$ ：

$$1 \cdot 1 = 1^3 + C \implies C = 0.$$

于是 $xy = y^3$ 。因 $y \neq 0$ （初值 $y = 1$ ，且由 $xy = y^3$ 与连续性， y 在初值附近保持正号），约去 y 得

$$x = y^2.$$

再解出 y ：由 $y(1) = 1 > 0$ 取正根，

$$y = \sqrt{x} \quad (x > 0).$$

验算。取 $y = \sqrt{x}$ ，则 $dy = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ ，代入原式左端：

$$y dx + (x - 3y^2) dy = \sqrt{x} dx + (x - 3x) \cdot \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} dx - \frac{2x}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} dx - \sqrt{x} dx = 0,$$

方程满足；又 $x = 1$ 时 $y = 1$ ，初值条件满足。

答案： $\sqrt{x}$

结论

(1) **互换自变量**: 方程对 y 非线性、对 x 线性时, 改写成 $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$, 再套一阶线性方程通解公式

$$x = e^{-\int P(y)dy} \left(\int Q(y)e^{\int P(y)dy} dy + C \right).$$

(2) 本题还有一条一眼看穿的捷径: 左端的 $y dx + x dy$ 恰好是 $d(xy)$, 于是原式即 $d(xy) = d(y^3)$, 直接给出 $xy = y^3 + C$, 与第三步完全一致 (本题 $C = 0$)。这一招靠的是**认出** $d(xy)$ **这个组合**, 看得出就赚, 看不出就走 (1) 的正路。

易错

(1) 死盯着 y 是未知函数不放, 硬套齐次或伯努利, 越算越乱。看到「 dx 前系数与 dy 前系数」中 x 只出现一次方, 就应立即想到互换角色。

(2) 解到 $xy = y^3$ 就停笔。填空题要求写出 $y = y(x)$, 必须约去 y 并按**初值取正根** $y = \sqrt{x}$, 而不是 $y = \pm\sqrt{x}$ 。

(3) 积分因子 $e^{\int \frac{1}{y} dy} = |y|$, 本题因初值 $y = 1 > 0$ 才可写成 y , 应交代一句。

真题演练 (习题 24.5, 数一 14 与数二 13 同题)。右端整个是 $(x+y)^{-2}$ ——组合式信号给得很明确:

真题 24.6 2024 · 数一 · (14) 2024 · 数二 · (13) **跨卷重复** 换元 $u = x+y$ 化可分离 (习题集 24.5)

★★★★☆

微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为 _____。

考点

右端只依赖 $x+y$ 这个组合, 标准做法是令 $u = x+y$, 则 $u' = 1+y'$, 方程立刻变成关于 u 的可分离变量方程。

解

第一步: 换元.

方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 的右端只是 $x+y$ 的函数, 令

$$u = u(x) = x + y(x),$$

则 $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$, 即 $y' = u' - 1$. 代入原方程:

$$u' - 1 = \frac{1}{u^2} \implies u' = 1 + \frac{1}{u^2} = \frac{u^2 + 1}{u^2}.$$

(注意 $u \neq 0$, 否则原方程右端无意义; 初值处 $u(1) = 1 + 0 = 1 \neq 0$, 由连续性在解的存在区间上 $u > 0$.)

第二步: 分离变量并积分.

$$\frac{u^2}{u^2 + 1} du = dx.$$

左端把假分式化真: $\frac{u^2}{u^2+1} = 1 - \frac{1}{u^2+1}$, 故

$$\int \left(1 - \frac{1}{u^2+1}\right) du = \int dx \implies u - \arctan u = x + C.$$

第三步: 回代并定常数.

把 $u = x + y$ 代回:

$$(x + y) - \arctan(x + y) = x + C \implies y - \arctan(x + y) = C$$

(两端的 x 恰好消掉, 这正是本题化简的关键).

由 $y(1) = 0$, 此时 $x + y = 1$:

$$0 - \arctan 1 = C \implies C = -\frac{\pi}{4}.$$

故所求解为

$$y - \arctan(x + y) = -\frac{\pi}{4}, \quad \text{即} \quad y = \arctan(x + y) - \frac{\pi}{4}.$$

验证. 对 $y = \arctan(x + y) - \frac{\pi}{4}$ 两边关于 x 求导 (隐函数求导):

$$y' = \frac{1 + y'}{1 + (x + y)^2} \implies y'[1 + (x + y)^2] = 1 + y' \implies y'(x + y)^2 = 1,$$

即 $y' = \frac{1}{(x + y)^2}$, 原方程成立; 又 $x = 1, y = 0$ 时右端 $= \arctan 1 - \frac{\pi}{4} = 0 = y$, 初值成立.

答案: $y = \arctan(x + y) - \frac{\pi}{4}$ (即 $y - \arctan(x + y) = -\frac{\pi}{4}$)

结论

一阶方程 $y' = f(ax + by + c)$ 一律令 $u = ax + by + c$, 则 $u' = a + by' = a + bf(u)$, 化为可分离变量方程 $\frac{du}{a + bf(u)} = dx$. 本题 $a = b = 1, f(u) = u^{-2}$, 是这个模板最典型的一例. 另外记住 $\int \frac{u^2}{u^2 + 1} du = u - \arctan u + C$: 分子次数不低于分母时先做多项式除法.

易错

一是换元后忘了 $y' = u' - 1$ 里的那个 -1 , 直接写 $u' = u^{-2}$; 二是急于把答案写成显式 $y = \dots$, 本题的解是**隐式**的, $y - \arctan(x + y) = -\frac{\pi}{4}$ 已经是最终答案, 不必也不能解出显式初等表达; 三是定常数时用错点: 初值 $y(1) = 0$ 对应 $u = x + y = 1$, 不是 $u = 0$.

易错 / 提醒

换元法这条路子在 2024 年之前的一阶方程里几乎没出现过, 2024 年一出就是两卷同题。识别信号只有一个: **未知函数只以某个固定组合的形式出现**。

积分方程：一阶方程最常见的包装

真题很少直接给你一个方程让你解，更常见的是把方程藏在积分等式里。这一节先把拆包装的完整流程列出来，解出方程之后的动作全部回到 24.3、24.4。

定理 / 公式 24.10 积分方程的统一解法

题面形如 $f(x) = \cdots + \int_a^x (\text{含 } f \text{ 的式子}) dt$ 时：

1. **先取端点定初值**：令 $x = a$ （积分上下限重合、整项为 0 的那个值），立刻读出 $f(a)$ 。这一步一定要先做——求导会把它弄丢，而最后定常数非它不可。
2. **统一变限，让被积函数只含 t** 。三种常见包装各有固定动作：
 - 被积函数里混进了 x (如 $\int_0^x (x-t)f(t)dt$)：把 x 提到积分号外，拆成 $x \int_0^x f dt - \int_0^x t f dt$ 再求导（用乘积法则）。
 - 卷积型 $\int_0^x f(x-t)g(t) dt$ ：令 $u = x-t$ 换元，化成 $\int_0^x f(u)g(x-u) du$ ；当 $g \equiv 1$ 时直接变成 $\int_0^x f(u) du$ 。不换元就求导必错——这是这类题的第一道坎。
 - 上限是复合式 $\int_a^{\varphi(x)}$ ：求导时别忘乘 $\varphi'(x)$ 。
3. **两边求导**，把积分等式变成微分方程（必要时求两次，得到二阶方程，那就转 L25）。
4. **按类型解方程**（本讲绝大多数落在一阶线性或可分离），再用第 1 步的初值定常数。
5. **验算**：把解回代进原来的积分等式（不是求导后的方程），端点值也要对得上。

易错 / 提醒

另外两种同样是“先造出一个一阶方程”的包装，识别动作写在这里，省得考场上愣神：

- **增量式**：题面给 $f(x + \Delta x) - f(x) = A(x)f(x)\Delta x + o(\Delta x)$ ，这句话的意思就是 $f'(x) = A(x)f(x)$ ，直接写出来即可（2018 数三 12 就考这个）。
- **弹性**：经济学的弹性定义式里含 $\frac{dQ}{dp}$ ，所以“已知弹性求需求函数/收益函数”就是解一个可分离变量方程。

（积分方程在 L27 会作为独立题型再讲一次，那里还有变限积分方程的完整流程。）

真题演练（习题 24.13）。下面这道 2016 数三 18，左端是卷积形式 $\int_0^x f(x-t)dt$ ，先换元化成 $\int_0^x f(u)du$ 才能求导——这是这类题的第一道坎：

真题 24.7 2016 · 数三 · (18) 积分方程：换元统一变限，再求导化一阶线性 （习题集 24.13） ★★★

☆☆

设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x (x-t)f(t) dt + e^{-x} - 1$ ，求 $f(x)$ 。

考点

卷积型积分方程。先用换元把 $\int_0^x f(x-t) dt$ 化成 $\int_0^x f(u) du$, 再对 x 求导两次, 把积分方程逐级降为一阶线性微分方程; 初值由原式在 $x=0$ 处读出。

解

第一步: 把左端的卷积化简。 在 $\int_0^x f(x-t) dt$ 中令 $u = x-t$ (x 视为常数), 则 $dt = -du$, $t=0 \mapsto u=x$, $t=x \mapsto u=0$, 故

$$\int_0^x f(x-t) dt = \int_x^0 f(u) (-du) = \int_0^x f(u) du.$$

右端第一项拆开 (x 对 dt 是常数, 可提出):

$$\int_0^x (x-t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt.$$

于是原方程化为

$$\int_0^x f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt + e^{-x} - 1. \quad (*)$$

第二步: 第一次求导。 f 连续, 故各变限积分都可导。对 $(*)$ 两边求导, 右端第一项用乘积法则:

$$f(x) = 1 \cdot \underbrace{\int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x)}_{(x \int_0^x f)' } - e^{-x},$$

中间的 $xf(x)$ 恰好相消, 得

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt - e^{-x}. \quad (**)$$

第三步: 读出初值。 在 $(**)$ 中令 $x=0$: 积分上下限相同故为 0,

$$f(0) = 0 - e^0 = -1.$$

第四步: 第二次求导, 得一阶线性方程。 $(**)$ 右端可导 (f 连续), 故 f 可导。两边求导:

$$f'(x) = f(x) + e^{-x}, \quad \text{即} \quad f'(x) - f(x) = e^{-x}.$$

第五步: 解方程。 积分因子 $e^{\int(-1)dx} = e^{-x}$, 两边同乘:

$$e^{-x}f' - e^{-x}f = e^{-2x}, \quad \text{即} \quad (e^{-x}f)' = e^{-2x}.$$

积分得

$$e^{-x}f(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + C \implies f(x) = -\frac{1}{2}e^{-x} + Ce^x.$$

由 $f(0) = -1$:

$$-\frac{1}{2} + C = -1 \implies C = -\frac{1}{2}.$$

所以

$$f(x) = -\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$$

验算. 记 $f(x) = -\frac{e^x + e^{-x}}{2}$, 则

$$\int_0^x f(t) dt = -\frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

左端 $= \int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x f(u) du = -\frac{e^x - e^{-x}}{2}$. 右端: 注意 $\int_0^x (x-t)f(t) dt = \int_0^x \left(\int_0^s f(t) dt \right) ds$ (二次积分公式, 两端在 $x=0$ 处都为 0 且导数相同), 故

$$\int_0^x (x-t)f(t) dt = \int_0^x \left(-\frac{e^s - e^{-s}}{2} \right) ds = -\frac{e^x + e^{-x}}{2} + 1,$$

于是右端

$$-\frac{e^x + e^{-x}}{2} + 1 + e^{-x} - 1 = -\frac{e^x}{2} + \frac{e^{-x}}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

与左端相等。原积分方程成立, 且 f 连续。

答: $f(x) = -\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 。

结论

- (1) 卷积换元: $\int_0^x f(x-t)g(t) dt = \int_0^x f(u)g(x-u) du$ 。特别地 $g \equiv 1$ 时 $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x f(u) du$ 。
- (2) 二次积分公式: $\int_0^x (x-t)f(t) dt = \int_0^x \left(\int_0^s f(t) dt \right) ds$, 所以它求导一次得 $\int_0^x f$, 求导两次得 $f(x)$ 。含 $(x-t)$ 的积分方程一般要求导两次。
- (3) 积分方程的初值不用另给: 把原式 (或中间式) 在积分下限处取值即可读出。

易错

- (1) 求导时忘了把 x 从 $\int_0^x (x-t)f(t) dt$ 里提出来, 直接对被积函数求导, 得到错误的 $\int_0^x f(t) dt$ 之外的项。正确做法是先拆成 $x \int_0^x f - \int_0^x tf$ 再逐项用乘积法则与变限积分求导公式。
- (2) 忽略 $xf(x)$ 的相消, 多留一项。
- (3) 初值取错: 在 $(**)$ 里令 $x=0$ 得 $f(0) = -1$, 若误写成 $f(0) = 0$, 最终会得到 $f(x) = -\frac{1}{2}e^{-x} + \frac{1}{2}e^x$, 代回原式不成立。
- (4) 只求出通解不定常数——积分方程的解是**唯一确定**的函数, 必须把 C 定下来。

易错 / 提醒

命题事实: 本讲名下的“包装题”共 3 道, 其中 2 道在数三——2016 数三 18 (卷积型)、2018 数三 12 (增量式), 另有 2018 数二 16 也是卷积型。弹性那两道 (2010 数三 11、2016 数三 16) 按主线归在 L27 微分方程应用题, 方程本身就是本讲的可分离型, 数三同学在这里练熟之后到 L27 顺手就能做掉。口诀不变: 题面里出现变限积分、增量式或弹性, 本质都是让你先造出一个一阶方程。

由特解反求方程（解的结构在这里用）

前面六节都是“给方程求解”。本讲的 3 个选择题位全部反着问：给你解，求方程或求 $q(x)$ 。反问题的地基是“齐次”这两个字，所以先把它的定义摆出来。

定义 24.11 齐次方程与非齐次方程

一阶线性方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 中：

- 右端 $q(x) \equiv 0$ 时称**齐次（线性）方程**： $y' + p(x)y = 0$ 。“齐次”的意思是**每一项对 y 都是一次的**——把 y 换成 ky ，整个方程只是乘上 k 。由此立刻得到它的两条结构性质：**解的常数倍还是解，两个解之和还是解**（所以齐次方程的全部解构成一族 $y = Ce^{-\int p dx}$ ）。
- 右端 $q(x) \neq 0$ 时称**非齐次方程**；把它右端换成 0 得到的 $y' + p(x)y = 0$ 叫它**对应的齐次方程**（也叫导出方程）。

与本讲第五节“齐次型”是两回事，别混。“齐次型”说的是 $\frac{dy}{dx} = \varphi(y/x)$ 那种右端只含 y/x 的方程 (24.6)，这里的“齐次”说的是**右端为零**。同一个词，两个含义，考研教材沿用了这个历史遗留，判断只看上下文：跟“非齐次”对着说的，就是右端为零的这一个。

易错 / 提醒

一句话记住整个结构：**非齐次通解 = 对应齐次的通解 + 非齐次的任意一个特解**。这条在 L25（二阶常系数）、L26（高阶与差分）里原样再用三遍，是整编最通用的一句话。

定理 / 公式 24.12 一阶线性方程解的结构

设 y_1, y_2 是 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解，则

- $y_1 - y_2$ 是对应齐次方程的解；
- $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是原方程的解 $\iff \lambda + \mu = 1$ ；
- $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是齐次方程的解 $\iff \lambda + \mu = 0$ 。

定理 / 公式 24.13 反求的两个动作

- 两个特解作差得齐次解，而齐次解 $y_{\text{齐}} = Ce^{-\int p dx}$ ，由它的形状反读出 $p(x)$ （取对数再求导： $p = -\frac{y'_{\text{齐}}}{y_{\text{齐}}}$ ）。
- p 定下来后，把任意一个特解代回 $y' + py = q$ ，直接算出 $q(x)$ 。

真题演练（习题 24.17）。 题给两个解只差一个 $2\sqrt{1+x^2}$ ，作差立刻拿到齐次解——按上面两个动作走：

真题 24.8 2016 · 数一 · (3) 由两个特解反求 $q(x)$: 先作差定 p , 再代回定 q (习题集 24.17) ★★

☆☆☆

若 $y = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) =$

- (A) $3x(1+x^2)$ (B) $-3x(1+x^2)$ (C) $\frac{x}{1+x^2}$ (D) $-\frac{x}{1+x^2}$

考点

一阶线性方程解的结构反用: 两解之差是齐次解, 由它反解出 $p(x)$; 两解之平均仍是非齐次解, 代回方程即得 $q(x)$ 。

解

记

$$y_1 = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}, \quad y_2 = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2},$$

它们都满足 $y' + p(x)y = q(x)$ 。

第一步: 由差反求 $p(x)$ 。 两式相减, 非齐次项抵消:

$$(y_2 - y_1)' + p(x)(y_2 - y_1) = 0,$$

即 $Y := y_2 - y_1 = 2\sqrt{1+x^2}$ 是齐次方程的 (非零) 解。由

$$Y' = 2 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}},$$

得

$$p(x) = -\frac{Y'}{Y} = -\frac{\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}}{2\sqrt{1+x^2}} = -\frac{x}{1+x^2}.$$

($Y = 2\sqrt{1+x^2} > 0$, 除法合法。)

第二步: 由和的一半反求 $q(x)$ 。 两式相加再除以 2: 由于两个系数之和 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$,

$$Z := \frac{y_1 + y_2}{2} = (1+x^2)^2$$

仍是非齐次方程的解 (根号项恰好抵消, 这正是取平均的好处)。代入方程:

$$Z' = 2(1+x^2) \cdot 2x = 4x(1+x^2), \quad p(x)Z = -\frac{x}{1+x^2} \cdot (1+x^2)^2 = -x(1+x^2),$$

故

$$q(x) = Z' + p(x)Z = 4x(1+x^2) - x(1+x^2) = 3x(1+x^2).$$

验算 (直接用 y_1) .

$$y_1' = 4x(1+x^2) - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$p(x)y_1 = -\frac{x}{1+x^2} \left[(1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2} \right] = -x(1+x^2) + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

相加得 $y_1' + p(x)y_1 = 3x(1+x^2)$, 与所求 $q(x)$ 一致 (对 y_2 同理)。

排除其余选项. (B) $-3x(1+x^2)$ 与正确答案差一个负号, 来源是把 $p = -\frac{Y'}{Y}$ 写成 $+\frac{Y'}{Y}$; (C) $\frac{x}{1+x^2}$ 、(D) $-\frac{x}{1+x^2}$ 其实是 $\mp p(x)$, 是把「 p 」当成「 q 」填了进去。三者代入检验都不满足方程, 例如取 $x=1: y_1(1) = 4-\sqrt{2}, y_1'(1) = 8-\frac{1}{\sqrt{2}}, p(1) = -\frac{1}{2}, y_1'(1)+p(1)y_1(1) = 8-\frac{1}{\sqrt{2}}-2+\frac{\sqrt{2}}{2} = 6$, 而 (A) 给出 $3 \cdot 1 \cdot 2 = 6$, (B) 给 -6 , (C) 给 $\frac{1}{2}$, (D) 给 $-\frac{1}{2}$, 只有 (A) 吻合。

答案: A

结论

已知一阶线性方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解 $y_1 \neq y_2$, 则

$$p(x) = -\frac{(y_2 - y_1)'}{y_2 - y_1}, \quad q(x) = y_1' + p(x)y_1.$$

更一般地, $\sum c_i y_i$ 是非齐次解 $\iff \sum c_i = 1$, 是齐次解 $\iff \sum c_i = 0$ 。本题两解形如「公共部分 $\pm$ 根号项」, 取平均消去根号是最省力的走法。

易错

- (1) 看到 $y_2 - y_1 = 2\sqrt{1+x^2}$ 后急着写 $p = \frac{Y'}{Y}$, 漏掉负号——齐次方程是 $Y' = -pY$, 所以 $p = -\frac{Y'}{Y}$ 。
- (2) 不取平均而直接把 y_1 (带根号) 代入求 q , 运算量大且容易在 $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 处出错。
- (3) 看到选项 (C)(D) 与 $p(x)$ 长得一样就顺手选, 混淆了题目问的是 $q(x)$ 。

真题演练 (习题 24.18)。 “以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解”, 作差得齐次解 $-e^x$, 同一套动作反着写出整个方程。

真题 24.9 2016 · 数二 · (11) 由两个特解反求整个一阶线性方程 (习题集 24.18) ★★☆☆☆

以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为 _____。

考点

反求方程: 两个特解之差是对应齐次方程的解, 由它定出 $p(x)$; 再把任一特解代回 $y' + p(x)y = q(x)$ 定出 $q(x)$ 。

解

设所求方程为

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (q(x) \neq 0).$$

第一步: 由两解之差求 $p(x)$ 。 记 $y_1 = x^2 - e^x$, $y_2 = x^2$ 。两式相减, 非齐次项抵消,

$$Y := y_2 - y_1 = e^x$$

是齐次方程 $Y' + p(x)Y = 0$ 的非零解。代入：

$$e^x + p(x)e^x = 0 \implies p(x) = -1.$$

(也可直接由 $p = -\frac{Y'}{Y} = -\frac{e^x}{e^x} = -1$ 得到。)

所以方程形如

$$y' - y = q(x).$$

第二步：代入特解求 $q(x)$ 。 取较简单的 $y_2 = x^2$ ，则 $y_2' = 2x$ ，

$$q(x) = y_2' - y_2 = 2x - x^2.$$

第三步：验算另一个特解。 取 $y_1 = x^2 - e^x$ ， $y_1' = 2x - e^x$ ，

$$y_1' - y_1 = (2x - e^x) - (x^2 - e^x) = 2x - x^2 = q(x),$$

确实也满足。故所求方程为

$$y' - y = 2x - x^2.$$

附：核对解的完备性。 该方程的通解为

$$y = e^x \left(\int (2x - x^2) e^{-x} dx + C \right) = x^2 + Ce^x,$$

取 $C = 0$ 得 $y = x^2$ ，取 $C = -1$ 得 $y = x^2 - e^x$ ，两个已知特解都在其中，且 $q \neq 0$ ，确为一阶非齐次线性方程。

答案： $y' - y = 2x - x^2$

结论

「已知两个特解反求一阶线性方程」的三步法：

(1) 作差得齐次解 $Y = y_2 - y_1$ ；

(2) $p(x) = -\frac{Y'}{Y}$ ；

(3) $q(x) = y_1' + p(x)y_1$ (用任一特解，两者结果必然相同)。

反过来看本题：通解 $y = x^2 + Ce^x$ 中 x^2 是非齐次特解、 Ce^x 是齐次通解，由 e^x 立即读出特征根 $\lambda = 1$ ，即 $y' - y = \dots$ 。

易错

(1) 由 $Y = e^x$ 得出 $p(x) = 1$ (漏负号)，写成 $y' + y = \dots$ 。齐次方程是 $Y' = -pY$ ， $Y' = e^x = Y$ 给出 $-p = 1$ ，即 $p = -1$ 。

(2) 只写出 $y' - y = q$ 而不求 q ，或代入时把 $y_2' - y_2$ 算成 $2x + x^2$ 。

(3) 答案不唯一？其实是唯一的：方程的形式被 p, q 完全确定。若两边同乘一个非零函数 (如写成 $e^{-x}y' - e^{-x}y = (2x - x^2)e^{-x}$) 虽等价，但不是标准形式，答题应写成首项系数为 1 的 $y' - y = 2x - x^2$ 。

易错 / 提醒

另一道是习题 24.16 (2010 数二/数三 2, 2 个题位): 给两个特解 y_1, y_2 , 问 λ, μ 取何值时 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是原方程的解、 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是齐次解。把 24.12 的第 2、3 条列成 $\lambda + \mu = 1$ 与 $\lambda - \mu = 0$, 两个方程解完就是答案, 二十秒的事。

这一条 L25 会再考一次二阶版本 (2026 数二 2), 结论一字不差: **系数和为 1 是非齐次解、系数和为 0 是齐次解**。两讲一起记。

综合接口: 解完之后的那一问

易错 / 提醒

把这个结构记牢, 它决定你怎么分配考场时间。17 年这 11 个解答题位来自 9 道独立题, 其中 6 道是“解一阶方程 + 接一个任务”(占 8 个题位): 2014 数二 16 接求极值、2019 数一 15 接求拐点、2019 数二/数三 17 接求旋转体体积、2021 数二 20 接求法线截距最小、2022 数一/数三 17 接求渐近线、2022 数二 18 接求弧长。

含义有两条: 其一, 方程解错则整道题全废, 解方程那一步要**当场验算**(把结果代回原方程, 二十秒的事); 其二, 后半问的知识点全在第 1 编, 所以本讲的复习不能只练解方程。

真题演练 (习题 24.11, 数一 17 与数三 17 同题, 最值钱的一道)。第一步解一阶线性, 第二步拿解去求渐近线 (L14 的活) ——这个结构的样板:

真题 24.10 2022 · 数一 · (17) 2022 · 数三 · (17) **跨卷重复** 一阶线性 + 求渐近线 (习题集 24.11)

★★★★☆

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 的满足条件 $y(1) = 3$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线。

考点

先用积分因子 $e^{\sqrt{x}}$ 解一阶线性方程 (右端积分用 $t = \sqrt{x}$ 换元 + 两次分部), 再按渐近线三查: 竖直 (有限点处趋于无穷)、水平、斜。

解

第一步: 解方程.

方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 中 $p(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ (要求 $x > 0$),

$p(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 的一个原函数为 $\sqrt{x}$, 积分因子 $\mu(x) = e^{\sqrt{x}}$.

两边同乘 μ :

$$(y e^{\sqrt{x}})' = (2 + \sqrt{x}) e^{\sqrt{x}}.$$

算右端的不定积分. 令 $t = \sqrt{x}$ ($t > 0$), 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$:

$$\int (2 + \sqrt{x}) e^{\sqrt{x}} dx = \int (2 + t) e^t \cdot 2t dt = 2 \int (t^2 + 2t) e^t dt.$$

由分部积分 (或直接验证)

$$\int t e^t dt = (t-1)e^t + C, \quad \int t^2 e^t dt = (t^2 - 2t + 2)e^t + C,$$

(后者验证: $[(t^2 - 2t + 2)e^t]' = (2t - 2)e^t + (t^2 - 2t + 2)e^t = t^2 e^t$.) 故

$$2 \int (t^2 + 2t)e^t dt = 2[(t^2 - 2t + 2) + 2(t-1)]e^t + C = 2t^2 e^t + C.$$

回代 $t = \sqrt{x}$, 即 $2xe^{\sqrt{x}}$. 于是

$$y e^{\sqrt{x}} = 2xe^{\sqrt{x}} + C \implies y = 2x + C e^{-\sqrt{x}}.$$

由 $y(1) = 3: 2 + C e^{-1} = 3 \Rightarrow C = e$. 所以

$$\boxed{y(x) = 2x + e^{1-\sqrt{x}}} \quad (x > 0).$$

验证. $y' = 2 - \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{1-\sqrt{x}}$, 于是

$$y' + \frac{y}{2\sqrt{x}} = 2 - \frac{e^{1-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} + \frac{2x + e^{1-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} = 2 + \frac{2x}{2\sqrt{x}} = 2 + \sqrt{x},$$

且 $y(1) = 2 + e^0 = 3$. 方程与初值均满足.

第二步: 求渐近线.

定义域为 $x > 0$ (方程中含 $\sqrt{x}$ 且 x 在分母), 只需考察 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$.

(i) 竖直渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x + e^{1-\sqrt{x}}) = 0 + e^1 = e,$$

是有限值, 故 $x = 0$ 不是竖直渐近线; 区间内部 y 处处连续有限, 所以没有竖直渐近线.

(ii) 水平渐近线. $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = +\infty$ ($2x \rightarrow +\infty$ 而 $e^{1-\sqrt{x}} \rightarrow 0$), 故没有水平渐近线.

(iii) 斜渐近线. 设 $y = ax + b$,

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{e^{1-\sqrt{x}}}{x} \right) = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1-\sqrt{x}} = 0$$

(因为 $x \rightarrow +\infty$ 时 $1 - \sqrt{x} \rightarrow -\infty$, 故 $e^{1-\sqrt{x}} \rightarrow 0$).

两个极限都存在, 所以曲线有唯一的渐近线

$$\boxed{y = 2x} \quad (\text{斜渐近线, 当 } x \rightarrow +\infty).$$

结论

求渐近线的完整流程:

(1) 竖直: 在定义域端点与间断点处考察单侧极限是否为 ∞ ;

(2) 水平: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = b$ 存在则 $y = b$;

(3) 斜: $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x}$ (有限非零) 且 $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - ax)$ (有限) 则 $y = ax + b$.

水平与斜在同一侧至多有其一. 注意定义域只有 $x > 0$ 时, $x \rightarrow -\infty$ 一侧不必讨论.

易错

一是不看定义域, 硬去算 $x \rightarrow -\infty$ 的渐近线; 二是看到 $x = 0$ 出现在方程分母就以为 $x = 0$ 是竖直渐近线——判断是函数值趋于无穷, 本题 $y \rightarrow e$ 是有限的; 三是右端积分 $\int (2 + \sqrt{x})e^{\sqrt{x}} dx$ 忘记换元后 $dx = 2t dt$ 的因子 $2t$, 导致结果差一个 t 的幂.

进阶 (习题 24.19, 本讲最难的一道, 4 星). 2018 数一 18 第 (II) 问要证明“存在唯一的以 T 为周期的解”. **怎么从目标反推:** “周期解”就是要 $y(0) = y(T)$, 所以先写出带 C 的通解表达式, 把 $y(0) = y(T)$ 当成关于 C 的方程, 证明它有且只有一个根即可——存在唯一性问题化成一个一元方程的根的问题:

真题 24.11 2018 · 数一 · (18) 一阶线性: 通解公式 + 周期解的存在唯一性 (习题集 24.19) ★★★

☆☆

已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

(I) 若 $f(x) = x$, 求方程的通解;

(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

考点

(I) 一阶线性方程通解公式; (II) 把「 y 以 T 为周期」翻译成**一个数值条件** $y(T) = y(0)$ ——靠的是「 $y(x+T)$ 与 $y(x)$ 满足同一方程」加上初值问题解的唯一性, 于是存在唯一性化为一个关于初值 C 的一元一次方程.

解

(I) $f(x) = x$ 时求通解. 方程为 $y' + y = x$, 一阶线性, $P(x) = 1$, 积分因子 $e^{\int 1 dx} = e^x$. 两边乘 e^x :

$$(e^x y)' = x e^x.$$

分部积分

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C,$$

故 $e^x y = x e^x - e^x + C$, 即通解

$$y = x - 1 + C e^{-x} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

验算: $y' = 1 - C e^{-x}$, $y' + y = 1 - C e^{-x} + x - 1 + C e^{-x} = x$, 成立.

(II) 证明: 当 f 以 T 为周期 ($T > 0$) 时, 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

第一步: 写出全部解. 仍用积分因子 e^x , $(e^x y)' = e^x f(x)$. 从 0 到 x 积分:

$$e^x y(x) - y(0) = \int_0^x e^t f(t) dt,$$

即以 $C = y(0)$ 为参数, 方程的全部解为

$$y(x) = e^{-x} \left(C + \int_0^x e^t f(t) dt \right), \quad C \in \mathbb{R}. \quad (*)$$

f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故 $(*)$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 有定义, 且不同的 C 给出不同的解 (它们在 $x = 0$ 处的值就是 C)。因此解与初值 C 一一对应。

第二步: 把「周期为 T 」化成 $y(T) = y(0)$ 。 设 y 是方程的解, 令

$$\varphi(x) = y(x + T).$$

则 $\varphi'(x) = y'(x + T) = f(x + T) - y(x + T) = f(x) - \varphi(x)$ (这里用了 $f(x + T) = f(x)$), 即 φ 也满足同一个方程 $\varphi' + \varphi = f$ 。

充分性: 若 $y(T) = y(0)$, 则 $\varphi(0) = y(T) = y(0)$, 即 φ 与 y 是同一初值问题 $\{u' + u = f, u(0) = y(0)\}$ 的解。由 $(*)$ 知该初值问题的解唯一, 故 $\varphi \equiv y$, 也就是 $y(x + T) = y(x)$ 对一切 x 成立, y 以 T 为周期。

必要性: 若 y 以 T 为周期, 取 $x = 0$ 即得 $y(T) = y(0)$ 。

所以

$$y \text{ 以 } T \text{ 为周期} \iff y(T) = y(0).$$

第三步: 解出唯一的 C 。 在 $(*)$ 中取 $x = T$:

$$y(T) = e^{-T} \left(C + \int_0^T e^t f(t) dt \right),$$

而 $y(0) = C$ 。令二者相等:

$$e^{-T} C + e^{-T} \int_0^T e^t f(t) dt = C \implies C(1 - e^{-T}) = e^{-T} \int_0^T e^t f(t) dt.$$

因 $T > 0$, 有 $e^{-T} < 1$, 即 $1 - e^{-T} \neq 0$, 故上述关于 C 的一次方程有且仅有一个解

$$C = \frac{e^{-T}}{1 - e^{-T}} \int_0^T e^t f(t) dt = \frac{1}{e^T - 1} \int_0^T e^t f(t) dt.$$

由第一步的一一对应与第二步的等价刻画: 满足 $y(T) = y(0)$ 的解恰有一个, 即方程存在唯一的以 T 为周期的解, 且它就是

$$y(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{e^T - 1} \int_0^T e^t f(t) dt + \int_0^x e^t f(t) dt \right).$$

证毕。

(II) 的检验 (以 (I) 为例的特例说明). 若取 $f(x) = \sin x$ (周期 $T = 2\pi$), 上式给出 $\int_0^{2\pi} e^t \sin t dt = \frac{e^t}{2} (\sin t - \cos t) \Big|_0^{2\pi} = \frac{1 - e^{2\pi}}{2}$, 故 $C = \frac{1}{e^{2\pi} - 1} \cdot \frac{1 - e^{2\pi}}{2} = -\frac{1}{2}$, 对应的解 $y = \frac{\sin x - \cos x}{2}$ (把 $C = -\frac{1}{2}$ 代入 $(*)$ 并整理即得), 它确实以 2π 为周期, 且 $y' + y = \frac{\cos x + \sin x}{2} + \frac{\sin x - \cos x}{2} = \sin x$, 与 f 相符。

结论

(1) 一阶线性方程 $y' + Py = Q$ 的解由初值一一确定 (P, Q 连续时初值问题解存在且唯一), 这是把「函数性质」转化为「初值的代数条件」的依据。

(2) **周期解判别法**: 若方程的系数与非齐次项都以 T 为周期, 则解 y 以 T 为周期 $\iff y(T) = y(0)$ 。对 $y' + ay = f(x)$ (a 为常数, f 周期 T), 周期解存在唯一的条件是 $e^{aT} \neq 1$; $a = 1 > 0$ 时自动成立, 唯一周期解的初值为 $y(0) = \frac{1}{e^{aT} - 1} \int_0^T e^{at} f(t) dt$ 。

易错

(1) (II) 中直接断言「取 C 使 $y(T) = y(0)$ 即得周期解」而不加论证——从 $y(T) = y(0)$ 推出**整条曲线**平移不变, 必须用「 $y(x+T)$ 满足同一方程」+ 解的唯一性, 这是本题的得分点。

(2) 把「唯一」理解成「只需算出一个 C 」。唯一性来自两点: 解与 C 一一对应, 以及关于 C 的方程 $C(1 - e^{-T}) = \dots$ 系数非零, 二者缺一不可。

(3) 漏掉 $1 - e^{-T} \neq 0$ 的说明。若把方程换成 $y' = f(x)$ (相当于 $a = 0$), 此时 $e^{aT} = 1$, 周期解要么不存在要么有无穷多个, 结论就变了。

(4) (I) 中分部积分丢掉 $-e^x$, 写成 $y = x + Ce^{-x}$; 回代一验即可发现错误。

易错 / 提醒

剩下的四道“解方程 + 接任务”留给作业: 习题 24.7 (求极值)、24.8 (求拐点)、24.9 (求旋转体体积)、24.10 (求法线截距最小)、24.12 (求弧长)。它们的第一步与上面这道 2022 年题完全一样, 差别只在第二问用第 1 编的哪个工具。做的时候盯住一件事: 通解公式能不能不查表直接写出来。

本讲小结

1. 一阶线性是唯一主角: 先化标准形, 再套通解公式, $\int P dx$ 不加常数。
2. 填空题基本都是初值问题: 先通解再定常数, 注意 $\ln$ 的绝对值取哪一支。
3. 四步都不像时只有两条出路: 把 x 当函数 (习题 24.2), 或换元化可分离 (习题 24.5)。
4. 齐次型 17 年只考 1 次; 伯努利零命题, 且只在数一考纲内——按这个权重分配时间。全微分方程不在本讲, 它的判据与求原函数在 L35。
5. 题面里出现积分等式, 先取端点定初值, 再两边求导。
6. 反问题只有两个动作: 两特解作差得齐次解定 p , 再代回定 q ; 线性组合看系数和是 1 还是 0。
7. 解答题的固定结构是“解方程 + 接一个一元微积分任务”, 解完必须代回验算。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 三卷都不能省这一讲。17 年里数二平均每年从本讲拿走 4.5 分、数一 3.2 分、数三 2.7 分, 且数二数三的分主要以**整道解答题**的形式出现 (11 个解答题位里数二占 5 个、数三占 3 个)。数三还要额外注意“包装题”那一类, 3 道包装题里 2 道在数三卷上, 再加上

L27 那两道弹性题，数三从“认包装”这件事上能多拿一整道大题。数一的题位偏向填空与结构性证明（2018 数一 18 这种），练习重点放在通解公式的熟练度和解的结构，不必追求偏难方程。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) 同一题

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

一阶方程：可分离、齐次、线性、伯努利（19 题，正文已讲 11 题，其中 2 道跨卷重复）

24.7 2014 · 数二 · (16) 24.8 2019 · 数一 · (15)

24.9 2019 · 数二 · (17) = 2019 · 数三 · (17) 同一题

24.10 2021 · 数二 · (20)

24.12 2022 · 数二 · (18) 24.14 2018 · 数二 · (16)

24.15 2018 · 数三 · (12)

24.16 2010 · 数二 · (2) = 2010 · 数三 · (2) 同一题

本讲名下真题共 19 道，正文讲透 11 道，其余 8 道按上表自行完成——其中 2 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：正文已经把两类基本解法、两条变通、反问题各带过一道，作业只剩“解方程 + 接任务”这一大类和两道包装题，恰好是本讲最值钱的部分。按习题集顺序走：先做习题 24.7（解方程求极值）、24.8（解方程并求拐点）、24.9（求旋转体体积）、24.10（法线截距最小）、24.12（求曲线弧长）这五道解答题，第一步都是正文 2022 数一 17 那个动作，第二问分别接第 1 编的不同工具；再做习题 24.14（卷积型积分方程，与正文那道 2016 数三 18 是同一个动作），数三同学务必加做习题 24.15（用微分近似做包装）；最后花二十秒做掉习题 24.16 那道解的结构选择题，答案就是解 $\lambda + \mu = 1$ 与 $\lambda - \mu = 0$ 。至于 2010 数三 11 与 2016 数三 16 这两道弹性题，方程就是本讲的可分离型，但它们记在 L27，到那一讲一起做。

L25 可降阶方程与二阶常系数线性方程 重点讲

本讲定位：17 年真题里本讲名下有 23 道独立题、28 个卷面题位——本编题位最多的一讲，数二 3.62%（本编第一）、数一 1.80%、数三 1.27%。但本讲挂着的两个考点权重极不对称，先把这件事说清楚：

考点	独立题	题位	选/填/解	三卷分值	难度
25.1 可降阶的高阶方程	4	4	0/0/4	数二 43 分，数一数三 0	3.75
25.2 二阶常系数线性方程	19	24	10/10/4	一 46 / 二 49 / 三 32	2.47

可降阶 17 年只出过 4 道题，全部在数二、全部是解答题、平均难度 3.75——在全书 107 个有真题的考点里仅次于“积分等式与不等式证明”。二阶常系数则是三卷共同的稳定题源，难度只有 2.47。一个是数二的高难小众题，一个是三卷的中低难主力题——复习方式必须分开。所以本讲从三卷共同的主力开始讲：先把特征方程写顺、三种根的通解写熟，再往后走反问题与整体行为，数一数二才考的可降阶放在最后单独一节（数三不考）。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
可降阶的高阶方程	4	4	0	0	4	0	43	0
二阶常系数线性微分方程	19	24	10	10	4	46	49	32
合计	23	28	10	10	8	46	92	32

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.8% 数二 3.6% 数三 1.3%
平均难度 2.7/5

读数：24 个二阶常系数题位里选择 10、填空 10、解答 4：这一讲以选填为主。而且真题早就不满足于“求个通解”了——纯待定系数的解答题 17 年只有 2010 数一 15 一道。近十年的两条主线是：由解/通解反求方程或特解形式（选择题几乎全在这里），和由特征根判断解的整体行为（有界性、 $\int_0^{+\infty} y dx$ 是否收敛，5 道，2016–2025 年年出没）。可降阶只 4 道、全是数二解答题、难度 3.75，数一 17 年零命题（但它是数一数二的考纲内容，数三大纲没有）。

特征方程与三种根：先把通解写顺

定理 / 公式 25.1 齐次方程的通解

$y'' + py' + qy = 0$ ，特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ ：

特征根	通解
两个不等实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
二重实根 $r_1 = r_2 = r$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
一对共轭复根 $\alpha \pm \beta i$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

易错 / 提醒

这张表本身就能直接得分：习题 25.5、25.6（2013 数三 12、2017 数一 10）两道填空就是“给方程写通解”，难度 1 星，属于全书最便宜的分。写完检查一件事：**复根情形别把 $e^{\alpha x}$ 丢了**。本讲后面所有内容——待定系数、反求方程、解的整体行为——**全部建立在这张表上**，所以先把它写到不假思索，再往下看。

真题演练（习题 25.6）。 $y'' + 2y' + 3y = 0$ ，写出通解。三步：写特征方程、判别式定根的类型、查上表。

真题 25.1 2017 · 数一 · (10) 常系数齐次方程通解：三种根里是哪一种 （习题集 25.6） ★☆☆☆☆

微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 是二阶常系数齐次线性方程，写出特征方程

$$r^2 + 2r + 3 = 0.$$

判别式 $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4 - 12 = -8 < 0$ ，故有一对共轭复根

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{-8}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}i}{2} = -1 \pm \sqrt{2}i.$$

即 $\alpha = -1$, $\beta = \sqrt{2}$ 。

特征根为共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ 时，两个线性无关的实值解为 $e^{\alpha x} \cos \beta x$ 与 $e^{\alpha x} \sin \beta x$ ，故通解为

$$y = e^{-x} (C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x), \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数}.$$

验证。 取 $y = e^{-x} \cos \sqrt{2}x$ ，则

$$\begin{aligned} y' &= e^{-x} (-\cos \sqrt{2}x - \sqrt{2} \sin \sqrt{2}x), \\ y'' &= e^{-x} (\cos \sqrt{2}x + \sqrt{2} \sin \sqrt{2}x) + e^{-x} (\sqrt{2} \sin \sqrt{2}x - 2 \cos \sqrt{2}x) \\ &= e^{-x} (-\cos \sqrt{2}x + 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2}x), \end{aligned}$$

于是

$$y'' + 2y' + 3y = e^{-x} [(-1 - 2 + 3) \cos \sqrt{2}x + (2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) \sin \sqrt{2}x] = 0,$$

确实是解； $e^{-x} \sin \sqrt{2}x$ 同理。两者之比 $\tan \sqrt{2}x$ 不是常数，故线性无关，二阶方程的解空间是 2 维的，上式即全部解。

答案： $e^{-x} (C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$ (C_1, C_2 为任意常数)

易错

- (1) 把 $\sqrt{-8}$ 化简成 $2\sqrt{2}i$ 时算错, 写成 $\pm\sqrt{2}$ 或 $-1 \pm 2\sqrt{2}i$ ——记住要先除以 $2a = 2$ 。
- (2) 忘记写任意常数 C_1, C_2 , 或只写一个常数。填空题问「通解」, 必须含两个独立任意常数。
- (3) 把衰减因子写成 e^{-2x} 。 α 是复根的实部 -1 , 不是一次项系数 2 。

非齐次：特解形式识别**定理 / 公式 25.2 非齐次通解的构成**

$y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解 = 对应齐次方程的通解 + 一个特解。

叠加原理：若 $f = f_1 + f_2$, 分别求出 f_1, f_2 对应的特解 y_1^*, y_2^* , 则 $y^* = y_1^* + y_2^*$ 。

定理 / 公式 25.3 特解待定形式 (必背)

情形一： $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$ (P_m 为 m 次多项式)。设

$$y^* = x^k Q_m(x) e^{\lambda x},$$

其中 Q_m 是待定的 m 次多项式,

$$k = \begin{cases} 0, & \lambda \text{ 不是特征根,} \\ 1, & \lambda \text{ 是单特征根,} \\ 2, & \lambda \text{ 是二重特征根.} \end{cases}$$

情形二： $f(x) = e^{\lambda x} (P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x)$ 。设

$$y^* = x^k e^{\lambda x} (R_m(x) \cos \omega x + S_m(x) \sin \omega x), \quad m = \max\{l, n\},$$

$$k = \begin{cases} 0, & \lambda \pm \omega i \text{ 不是特征根,} \\ 1, & \lambda \pm \omega i \text{ 是特征根.} \end{cases}$$

易错 / 提醒

三个必须记住的细节：

- λ 是“ e 的指数”，不是特征根——先算特征根，再看 λ 是否在其中，决定 k 。 $f(x)$ 中没有指数因子时 $\lambda = 0$ ，要检查 0 是不是特征根。
- 情形二里 $\cos$ 和 $\sin$ 必须同时设，哪怕 f 中只出现了 $\cos$ 。只设一个必然解不出来。
- Q_m 的次数与 P_m 相同，要写完整（如 $m = 1$ 要设 $ax + b$ ，不能只设 ax ）。

易错 / 提醒

习题 25.9 与 25.10 是同一个母题的两半，下面并排放在一起。母题的动作链是：

看右端定特解形式 $\rightarrow$ 求出通解 $\rightarrow$ 加入条件定出常数.

25.9 只考第一环（选择题就停在“设成什么样”），25.10 要求你把三环一次走完。先看 25.9 的完整详解，再自己把 25.10 走一遍——动作是同一套。

真题演练（习题 25.9）。 右端 $e^{2x}(1 + \cos 2x)$ **同时踩中情形一与情形二**，还要用叠加原理拆开分别定 k ——一道题把整张表考完：

真题 25.2 2017 · 数二 · (4) 特解形式：叠加原理 + 两种情形分别定 k (习题集 25.9) ★★☆☆☆

微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* =$

- (A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ (B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$
 (C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ (D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

考点

右端是两项之和，按叠加原理**分开定形式**：每一项各自看 λ （或 $\lambda \pm \omega i$ ）是不是特征根，是几重根就补几个 x 。

解

第一步：求特征根。 齐次方程 $y'' - 4y' + 8y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 - 4r + 8 = 0, \quad r = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 32}}{2} = \frac{4 \pm 4i}{2} = 2 \pm 2i.$$

故特征根为一对共轭复根 $2 \pm 2i$ （各为单根）。

第二步：把右端拆开。 把方程右端写成

$$e^{2x}(1 + \cos 2x) = \underbrace{e^{2x}}_{f_1} + \underbrace{e^{2x} \cos 2x}_{f_2},$$

由**叠加原理**：若 y_1^* 、 y_2^* 分别是右端为 f_1 、 f_2 的特解，则 $y_1^* + y_2^*$ 是右端为 $f_1 + f_2$ 的特解。

第三步： $f_1 = e^{2x}$ 的特解形式。 这是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型， $\lambda = 2$ ， $m = 0$ 。 $\lambda = 2$ 是不是特征根？特征根是 $2 \pm 2i$ ，是虚部非零的复数，**实数 2 不是特征根**（ $2^2 - 4 \cdot 2 + 8 = 4 \neq 0$ 也可直接验证）。故取 $k = 0$ ，

$$y_1^* = Ae^{2x} \quad (\text{不带 } x).$$

第四步： $f_2 = e^{2x} \cos 2x$ 的特解形式。 这是 $e^{\alpha x}(P \cos \omega x + Q \sin \omega x)$ 型， $\alpha = 2$ ， $\omega = 2$ ，对应的判别数为 $\alpha + \omega i = 2 + 2i$ ，它恰是**特征根**（单根）。故要乘一个 x ：

$$y_2^* = xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

注意即使右端只出现 $\cos 2x$ ，特解也必须同时设 $\cos 2x$ 与 $\sin 2x$ 两项。

第五步：合并.

$$y^* = Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x),$$

即选项 C。

排除其他选项. A: 三角部分不带 x , 可它对应的 $2 + 2i$ 是特征根, $e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ 本身是齐次解, 代入左端恒为 0, 永远凑不出 $e^{2x} \cos 2x$, 故错。B: 两处都反了——指数项多乘了 x ($\lambda = 2$ 非特征根, 不该乘), 三角项又没乘, 双重错误。D: 三角部分对, 但 Axe^{2x} 多乘了一个 x , $\lambda = 2$ 不是特征根不能补 x 。

验算 (确认 C 确实凑得出来). 取 $y_1^* = Ae^{2x}$, 则 $y_1^{*'} = 2Ae^{2x}$ 、 $y_1^{*''} = 4Ae^{2x}$,

$$y_1^{*''} - 4y_1^{*'} + 8y_1^* = (4 - 8 + 8)Ae^{2x} = 4Ae^{2x} = e^{2x} \implies A = \frac{1}{4},$$

可解。再取 $y_2^* = xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$, 令 $u = e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ (它是齐次解, $u'' - 4u' + 8u = 0$), 则 $y_2^* = xu$,

$$(xu)'' - 4(xu)' + 8(xu) = x(u'' - 4u' + 8u) + 2u' - 4u = 2u' - 4u.$$

而 $u' = e^{2x}[(2B + 2C) \cos 2x + (2C - 2B) \sin 2x]$, 于是

$$2u' - 4u = e^{2x}[4C \cos 2x - 4B \sin 2x] = e^{2x} \cos 2x \implies C = \frac{1}{4}, B = 0,$$

方程组可解, 形式设对。综上 $y^* = \frac{1}{4}e^{2x} + \frac{1}{4}xe^{2x} \sin 2x$ 是一个真特解, 其形式正是选项 C。

答案: C

结论

$y'' + py' + qy = f(x)$ 特解形式速查:

- (1) $f = P_m(x)e^{\lambda x}$: 设 $y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$, k 为 λ 作为特征根的重数 (0, 1, 2)。
- (2) $f = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \omega x + Q_n(x) \sin \omega x]$: 设 $y^* = x^k e^{\alpha x} [R_m(x) \cos \omega x + S_m(x) \sin \omega x]$, $m = \max\{l, n\}$, k 为 $\alpha + \omega i$ 作为特征根的重数 (二阶方程只能是 0 或 1)。**余弦、正弦必须成对出现。**
- (3) 右端是几项之和就分几次定形式, 再相加 (叠加原理)。

易错

- (1) 看到 e^{2x} 与特征根实部 2 相同就以为 $\lambda = 2$ 是特征根。判断 $e^{\lambda x}$ 型时要看实数 λ 是否满足特征方程, 本题特征根是 $2 \pm 2i$, 2 不在其中。
- (2) 右端只有 $\cos 2x$ 就只设 $B \cos 2x$ 。求导会产生 $\sin$, 必须成对设, 否则方程组无解。
- (3) 把整体乘一个 x (选项 D 的陷阱)。要乘 x 的只是与特征根共振的那一项。

真题演练 (习题 25.10, 同一母题的完整版). $y'' - 2y' = e^x$, 另给 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = 1$ 。特征根是 0 与 2, $\lambda = 1$ 不在其中, 所以 $k = 0$ ——形式定完之后, 求通解、代两个初值定 C_1, C_2 。

真题 25.3 2026 · 数三 · (14) 非齐次常系数: 定形式 → 求通解 → 用初值定常数 (习题集 25.10) ★

☆☆☆☆

微分方程 $y'' - 2y' = e^x$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的解为 _____.**解**

这是二阶常系数非齐次线性方程, 通解 = 齐次通解 + 一个特解。

第一步: 齐次通解. 特征方程

$$r^2 - 2r = 0 \implies r(r - 2) = 0 \implies r_1 = 0, \quad r_2 = 2.$$

两个相异实根, 故

$$Y(x) = C_1 e^{0 \cdot x} + C_2 e^{2x} = C_1 + C_2 e^{2x}.$$

第二步: 求特解. 右端 $f(x) = e^x$ 属于 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型, $\lambda = 1, P_m = 1$ 。因为 $\lambda = 1$ 不是特征根 (特征根是 0 和 2), 所以取 $k = 0$, 设

$$y^* = Ae^x.$$

则 $(y^*)' = Ae^x, (y^*)'' = Ae^x$, 代入方程:

$$Ae^x - 2Ae^x = -Ae^x = e^x \implies A = -1,$$

即 $y^* = -e^x$ 。**第三步: 通解与定常数.**

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} - e^x, \quad y' = 2C_2 e^{2x} - e^x.$$

代入初值条件:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 - 1 = 1, \\ y'(0) = 2C_2 - 1 = 1. \end{cases}$$

由第二式 $C_2 = 1$, 代回第一式得 $C_1 = 2 - C_2 = 1$ 。故

$$y = e^{2x} - e^x + 1.$$

验算. $y' = 2e^{2x} - e^x, y'' = 4e^{2x} - e^x$, 于是

$$y'' - 2y' = (4e^{2x} - e^x) - 2(2e^{2x} - e^x) = 4e^{2x} - e^x - 4e^{2x} + 2e^x = e^x \quad \checkmark$$

且 $y(0) = 1 - 1 + 1 = 1 \quad \checkmark, y'(0) = 2 - 1 = 1 \quad \checkmark$ 。**答案:** $y = e^{2x} - e^x + 1$

结论

$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\lambda x}$ 的特解设法: $y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$, 其中

$$k = \begin{cases} 0, & \lambda \text{ 不是特征根,} \\ 1, & \lambda \text{ 是单特征根,} \\ 2, & \lambda \text{ 是二重特征根.} \end{cases}$$

Q_m 是与 P_m 同次的待定多项式。特别地, $q = 0$ 时 $r = 0$ 必是特征根, 此时若右端是纯多项式 ($\lambda = 0$), 特解要多乘一个 x 。

易错

- (1) 把 $r_1 = 0$ 对应的解写丢。 $r = 0$ 给出的是常数解 C_1 (即 $C_1 e^{0x}$), 漏掉它就只剩 $C_2 e^{2x}$, 两个初值条件将无解。
- (2) 误以为 $\lambda = 1$ 是特征根而设 $y^* = A x e^x$ 。特征根是 0 和 2, 1 不在其中, 多乘一个 x 虽不至于错到底 (代入后会解出 A 与 x 有关的矛盾), 但会白费时间。
- (3) 符号错。代入后左端是 $-A e^x$, 得 $A = -1$; 写成 $A = 1$ (即 $y^* = e^x$), 两个初值给出 $C_1 = C_2 = 0$, 答案就错成 $y = e^x$ 。养成把结果回代原方程验算的习惯, 这一步只要十几秒。

进阶 (习题 25.16, 同一母题换个说法)。 题目给两个等式 $f'' + f' - 2f = 0$ 与 $f'' + f = 2e^x$ 。第一个等式就是齐次方程, 按 25.1 的表先写出 f 的通解; 第二个等式不再是“方程”, 而是**定常数用的条件**——把通解代进去比较系数即可。母题的三环一个不少, 只是“条件”从初值换成了另一个等式:

真题 25.4 2012 · 数一 · (9) 由齐次方程写通解, 再用第二个等式定出常数 (习题集 25.16) ★★★★★

☆

若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

f 要同时满足两个方程。先用齐次方程解出含两个待定常数的 f , 再代入第二个方程, 比较 e^x 与 e^{-2x} 的系数把常数定死。

解

第一步: 由第一个方程写出 f 的一般形状。 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 是二阶常系数齐次线性方程, 特征方程

$$r^2 + r - 2 = (r - 1)(r + 2) = 0 \implies r_1 = 1, r_2 = -2,$$

两个相异实根, 故

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} \quad (C_1, C_2 \text{ 待定}).$$

第二步: 代入第二个方程定常数。 由上式

$$f'(x) = C_1 e^x - 2C_2 e^{-2x}, \quad f''(x) = C_1 e^x + 4C_2 e^{-2x},$$

于是

$$f''(x) + f(x) = 2C_1e^x + 5C_2e^{-2x}.$$

要求它恒等于 $2e^x$ 。由于 e^x 与 e^{-2x} 线性无关（其比 e^{3x} 非常数），恒等式两端同类项系数必须相等：

$$2C_1 = 2, \quad 5C_2 = 0 \implies C_1 = 1, C_2 = 0.$$

因此

$$f(x) = e^x.$$

验算. $f = f' = f'' = e^x$,

$$f'' + f' - 2f = e^x + e^x - 2e^x = 0 \checkmark, \quad f'' + f = e^x + e^x = 2e^x \checkmark$$

解法二（两式相减，先降阶）。用第二式减第一式：

$$(f'' + f) - (f'' + f' - 2f) = 3f - f' = 2e^x, \quad \text{即} \quad f' - 3f = -2e^x.$$

这是一阶线性方程，由通解公式

$$f = e^{3x} \left(\int -2e^x e^{-3x} dx + C \right) = e^{3x} (e^{-2x} + C) = e^x + Ce^{3x}.$$

再把它代回第一个方程 $f'' + f' - 2f = 0$ ： e^x 部分为 0，而 Ce^{3x} 部分给出 $C(9 + 3 - 2)e^{3x} = 10Ce^{3x} = 0$ ，故 $C = 0$ ，仍得 $f(x) = e^x$ 。

答案： e^x

结论

「函数同时满足两个方程」的题，标准套路是：用信息量最大（能给出通解形式）的那个方程写出带任意常数的一般解，再把它代入另一个方程，靠函数组的线性无关性比较系数定常数。常用的线性无关事实：指数底数互不相同的 $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_k x}$ 线性无关。

易错

(i) 只解第一个方程就把 $C_1e^x + C_2e^{-2x}$ 当答案——题目要求的是具体函数；(ii) 代入第二式后只令 e^x 的系数相等，忘了 e^{-2x} 的系数必须为 0，漏掉 $C_2 = 0$ ；(iii) 误把第二式 $f'' + f = 2e^x$ 当成独立的非齐次方程去求它的通解（那会引进 $\cos x, \sin x$ ），忽视了 f 必须同时满足两式。

易错 / 提醒

提速技巧（真要算的时候用）：当 $y^* = u(x)e^{\lambda x}$ 且 λ 是二重特征根时，代入左端恰好化为 $u''e^{\lambda x}$ （算子 $(D - \lambda)^2$ 作用在 $ue^{\lambda x}$ 上就是 $u''e^{\lambda x}$ ）； λ 为单根时化为 $(u'' + (2\lambda + p)u')e^{\lambda x}$ 。掌握这两条，待定系数的求导量可以减半。

另外记住一件事：**待定形式值钱，但不值太多钱。**它基本只以选择题形式出现，而“求出通解”作为解答题主体的，17 年只有习题 25.7（2010 数一 15）一道。本讲真正的高难题在后面两节。

由解反求方程，与解的结构

会写通解之后，就可以把这件事倒过来做了：**给你解，反求方程**。这是本讲选择题的主战场。

定理 / 公式 25.4 反问题的三条读法

1. 给**通解**反求 p, q ：从通解的形状读出特征根 (e^{rx} 给出 r , $(C_1 + C_2x)e^{rx}$ 给出二重根 r , $e^{\alpha x} \cos \beta x$ 给出 $\alpha \pm \beta i$)，再由韦达定理反写特征方程。
2. 给一个**特解**反求系数：把它拆成“齐次部分 + 特解部分”，齐次部分定出 p, q ，特解部分代回原方程定出右端。
3. 给**若干个解**求通解：两两作差得齐次解，线性无关则可作基。

定理 / 公式 25.5 解的结构

设 y_1, y_2 是同一个二阶非齐次线性方程的解，则

- $y_1 - y_2$ 是对应齐次方程的解；
- $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是**非齐次**方程的解 $\iff \lambda + \mu = 1$ ；
- $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是**齐次**方程的解 $\iff \lambda + \mu = 0$ 。

与 L24 的一阶版本一字不差，也与线代 L47 的方程组解结构同构。

真题演练 (习题 25.13)。给的“一个特解”是 $\frac{1}{2}e^{2x} + (x - \frac{1}{3})e^x$ ——它其实是一个通解的片段。**怎么从目标反推**：你要的是 a, b, c ，而 a, b 只由齐次部分决定，所以第一步是把这个表达式拆开，认出哪一项来自齐次解（指数 2 与 1 各贡献一个特征根），哪一项是 ce^x 对应的特解（带 x 因子的那一项说明 1 是单特征根）：

真题 25.5 2015 · 数一 · (2) 由一个特解反求 a, b, c ：先拆齐次部分 (习题集 25.13) ★★☆☆☆

设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解，则

(A) $a = -3, b = 2, c = -1$

(B) $a = 3, b = 2, c = -1$

(C) $a = -3, b = 2, c = 1$

(D) $a = 3, b = 2, c = 1$

考点

反过来用「通解 = 齐次通解 + 特解」：从给定特解的各项认出特征根，定下 a, b ；再把特解代回方程比较系数定 c 。

解**第一步：由特解的结构认特征根。** 把已知特解拆开：

$$y = \underbrace{\frac{1}{2}e^{2x}}_{(i)} + \underbrace{xe^x}_{(ii)} - \underbrace{\frac{1}{3}e^x}_{(iii)}.$$

非齐次方程的任一解都可写成「齐次通解的某个成员 + 与自由项匹配的特解部分」。自由项是 ce^x ，属于 e^x 类型，产生不出 e^{2x} ；所以第 (i) 项 $\frac{1}{2}e^{2x}$ 只能来自齐次解，即

$r_1 = 2$ 是特征根.

又第 (ii) 项含因子 x ：自由项 ce^x 的特解形如 $Ax^k e^x$ ，出现 x^1 说明 $\alpha = 1$ 是特征方程的单根（若不是根则 $k = 0$ ，若是重根则 $k = 2$ ，都与 xe^x 不符），即

$r_2 = 1$ 是特征根.

（第 (iii) 项 $-\frac{1}{3}e^x$ 因 $r_2 = 1$ 也是齐次解，属于齐次通解部分，不提供新信息。）

于是特征方程为

$$(r-1)(r-2) = r^2 - 3r + 2 = 0.$$

与 $r^2 + ar + b = 0$ 对照得

$$a = -3, \quad b = 2.$$

这已经排除了 (B)、(D)（它们都取 $a = 3$ ，对应特征方程 $r^2 + 3r + b = 0$ ，两根之和为 -3 ，不可能是 $1 + 2 = 3$ ）。

第二步：代入求 c 。 只需在 $y'' - 3y' + 2y = ce^x$ 中代入特解的 xe^x 部分即可，但为稳妥起见直接代整个 y 。由

$$y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$$

得

$$\begin{aligned} y' &= e^{2x} + e^x + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x = e^{2x} + \left(x + \frac{2}{3}\right)e^x, \\ y'' &= 2e^{2x} + e^x + \left(x + \frac{2}{3}\right)e^x = 2e^{2x} + \left(x + \frac{5}{3}\right)e^x. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} y'' - 3y' + 2y &= \underbrace{(2 - 3 + 1)}_{=0} e^{2x} + \left[\left(x + \frac{5}{3}\right) - 3\left(x + \frac{2}{3}\right) + 2\left(x - \frac{1}{3}\right) \right] e^x \\ &= [(1 - 3 + 2)x + (\frac{5}{3} - 2 - \frac{2}{3})] e^x = (0 \cdot x - 1) e^x = -e^x. \end{aligned}$$

与右端 ce^x 比较，得

$$c = -1.$$

e^{2x} 项的系数自动为零、 xe^x 项的系数自动为零，这两处「恰好抵消」正是 $r = 2$ 和 $r = 1$ 为特征根的体现，可作为第一步结论的旁证。

综上 $a = -3$, $b = 2$, $c = -1$, 选 (A)。

排除其他选项. (B)、(D) 的 $a = 3$ 与「特征根为 1, 2」矛盾 (已排除); (C) 虽有正确的 $a = -3, b = 2$, 但 $c = 1$ ——由上面的计算左端恒为 $-e^x$, 故 c 只能是 -1 , (C) 差一个符号。

答案: A

结论

从一个已知特解「反读」常系数方程的信息:

- 特解中凡与自由项类型无关的项 (如本题的 e^{2x}), 必来自齐次通解, 其指数即特征根;
- 特解中与自由项 $e^{\alpha x}$ 同型的项前面带 x^k , 则 α 是 k 重特征根;
- 由特征根用韦达定理即得系数: $r^2 + ar + b = 0$ 时 $r_1 + r_2 = -a$, $r_1 r_2 = b$ 。

易错

(i) 韦达定理符号搞反: 两根和是 $-a$ 不是 a , 由 $1 + 2 = 3$ 得 $a = -3$, 误写成 $a = 3$ 就落进 (B)/(D) 的陷阱——这也是本题设置四个选项的用意; (ii) 算 c 时忘了把 $-\frac{1}{3}e^x$ 一并代入。其实它是齐次解、贡献为零, 但若只代 xe^x 又不说明理由, 容易在符号上出错; (iii) 看到 $(x - \frac{1}{3})e^x$ 就以为 $r = 1$ 是二重根 (因为「有 x 又有常数项」)。判断重数只看 x 的最高幂: x^1 对应单根。

真题演练 (习题 25.15). 2026 数二 2 问: λ, μ 取何值时 $2\lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次解、 $\lambda y_1 - 2\mu y_2$ 是齐次解。按 25.5 的后两条, 把两个系数和分别写成 1 和 0, 得到一个二元一次方程组, 解完就是答案。

真题 25.6 2026 · 数二 · (2) 解的结构: 系数和为 1 是非齐次解、为 0 是齐次解 (习题集 25.15) ★

☆☆☆☆

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某二阶非齐次线性微分方程的两个特解. 若常数 λ, μ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解, $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则

- | | |
|--|--|
| (A) $\lambda = \frac{1}{5}, \mu = \frac{2}{5}$ | (B) $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$ |
| (C) $\lambda = \frac{1}{4}, \mu = \frac{1}{2}$ | (D) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{4}$ |

考点

二阶非齐次线性方程解的结构。把线性算子记作 $L[y] = y'' + p(x)y' + q(x)y$, 则 $L[\sum c_i y_i] = (\sum c_i) f(x)$: 系数之和为 1 就是非齐次的解, 系数之和为 0 就是齐次的解。

解

设该二阶非齐次线性方程为

$$L[y] := y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad f(x) \not\equiv 0.$$

(若 $f \equiv 0$ 方程就不是非齐次的, 故必有 $f \not\equiv 0$.)

由题设 $L[y_1] = f$, $L[y_2] = f$ 。 L 是线性算子, 故对任意常数 c_1, c_2 有

$$L[c_1 y_1 + c_2 y_2] = c_1 L[y_1] + c_2 L[y_2] = (c_1 + c_2)f(x).$$

条件一. $2\lambda y_1 + \mu y_2$ 是原(非齐次)方程的解, 即 $(2\lambda + \mu)f(x) = f(x)$, 也就是 $(2\lambda + \mu - 1)f(x) \equiv 0$ 。
由 $f \neq 0$ 得

$$2\lambda + \mu = 1.$$

条件二. $\lambda y_1 - 2\mu y_2$ 是对应齐次方程的解, 即 $(\lambda - 2\mu)f(x) \equiv 0$, 同理得

$$\lambda - 2\mu = 0.$$

解方程组. 由第二式 $\lambda = 2\mu$, 代入第一式:

$$2(2\mu) + \mu = 5\mu = 1 \implies \mu = \frac{1}{5}, \quad \lambda = 2\mu = \frac{2}{5}.$$

故 $\lambda = \frac{2}{5}$, $\mu = \frac{1}{5}$, 选 B。

验算. $2\lambda + \mu = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1 \checkmark$; $\lambda - 2\mu = \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = 0 \checkmark$ 。

逐项排除. A: $2\lambda + \mu = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5} \neq 1$, 第一个条件就不满足;

C: $2\lambda + \mu = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 虽然对, 但 $\lambda - 2\mu = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4} \neq 0$, 第二个条件不满足;

D: $2\lambda + \mu = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \neq 1$, 第一个条件不满足。

答案: B

结论

设 $y_1, \dots, y_n$ 都是同一非齐次线性方程 $L[y] = f$ ($f \neq 0$) 的解, 则

$$L[\sum_i c_i y_i] = (\sum_i c_i) f.$$

于是

- $\sum c_i = 1 \iff \sum c_i y_i$ 仍是该非齐次方程的解;
- $\sum c_i = 0 \iff \sum c_i y_i$ 是对应齐次方程的解。

最常用的两个特例: $y_1 - y_2$ 是齐次解; $\frac{y_1 + y_2}{2}$ 仍是非齐次解。

易错

- (1) 看漏系数里的 2。第一个组合的系数是 2λ 与 μ (不是 λ 与 μ), 第二个组合的系数是 λ 与 -2μ (注意负号), 列成 $\lambda + \mu = 1$ 、 $\lambda - \mu = 0$ 就会误选 D 之外的错项。
- (2) 把两个条件记反: 非齐次要求「系数和 = 1」, 齐次要求「系数和 = 0」。记忆办法: 全取 y_1 (系数和为 1) 当然还是非齐次的解; $y_1 - y_2$ (系数和为 0) 当然是齐次的解。
- (3) 只验一个条件就选答案。C 恰好满足第一个条件, 是专为这种半途而废的做法设的陷阱。

易错 / 提醒

第 3 条读法也有真题：习题 25.11 与 25.12 (2013 数一 10、2013 数二 13) 连着两卷，都是“已知三个解求通解／求特解”，做法是**两两作差得齐次解**，通解写成 $y_1 + C_1(y_2 - y_1) + C_2(y_3 - y_1)$ 。十个选择题位里没有一个是让你从头解出通解的：不是反着读，就是只看特征根判性质（下一节）。备考时要专门练“看通解形状 $\rightarrow$ 写特征根”这个反向动作。

下半场：特征根决定解的整体行为**定理 / 公式 25.6**

不解出方程，只由特征根 r_1, r_2 就能判定解的整体性质：

- **有界**：全部解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界 $\iff$ 特征根为一对**纯虚根** $\pm\beta i$ （此时通解是 $C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x$ ）。只要有一个根实部非零， e^{rx} 在某一侧就爆炸。
- $\int_0^{+\infty} y dx$ **收敛**：要求所有特征根的**实部为负**（解在 $+\infty$ 处指数衰减）。
- 算这个反常积分时不必先求出 y ：对 $y'' + py' + qy = 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上积分，用 $y(+\infty) = y'(+\infty) = 0$ 直接解出 $\int_0^{+\infty} y dx$ ，答案只含 $y(0), y'(0)$ 与系数。

易错 / 提醒

这是本讲近十年最该重视的一节。17 年里这类题出了 5 道：习题 25.19 (2016 数一 16)、25.20 (2020 数一 11)、25.21 (2020 数二 13)、25.22 (2023 数一 2 / 数二 4 / 数三 3, **三卷同题**)、25.23 (2025 数二 3)，其中 25.19、25.20、25.23 都是 4 星——本讲的难点在这里，不在待定系数表。

真题演练（习题 25.22，三卷同时考，合计 15 分）。问的是“解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界”，一个字没提解方程——判据全在特征根的实部上：

真题 25.7 2023 · 数一 · (2) 2023 · 数二 · (4) 2023 · 数三 · (3) **跨卷重复** 特征根实部 $\rightarrow$ 解的有界性（三卷同题） (习题集 25.22) ★★☆☆☆

若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，则

- (A) $a < 0, b > 0$ (B) $a > 0, b > 0$ (C) $a = 0, b > 0$ (D) $a = 0, b < 0$

考点

要求在**整条实轴**上有界， $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 两头都得管住，于是指数因子 $e^{\alpha x}$ 一律不许出现：特征根必须是纯虚数，即 $a = 0, b > 0$ 。

解

设特征方程 $r^2 + ar + b = 0$ 的两根为 r_1, r_2 。逐一分析：

(i) 若有一个特征根 r 的实部 $\alpha = \Re r \neq 0$ ，则必有无界解。事实上， $\alpha > 0$ 时相应解含因

子 $e^{\alpha x}$, $x \rightarrow +\infty$ 时无界; $\alpha < 0$ 时该因子在 $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{\alpha x} \rightarrow +\infty$, 同样无界。所以在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, **必须两个特征根的实部都为 0**。

(ii) 若 $r = 0$ 是特征根, 也不行。 $r = 0$ 为单根时另一根为 $-a$, 通解含 C_1 , 尚且有界; 但若 $r = 0$ 是二重根 ($a = b = 0$), 通解为 $C_1 + C_2 x$, 含无界解 x 。而 $r = 0$ 为单根意味着 $b = 0$, 此时另一根 $-a$ 若非零则实部非零, 由 (i) 无界; 若 $a = 0$ 就回到二重根情形。总之 $b = 0$ 时总有无界解。

由 (i) (ii), 两根应为一对纯虚数 $r = \pm\beta i$ ($\beta \neq 0$)。此时

$$r_1 + r_2 = -a = 0, \quad r_1 r_2 = b = \beta^2 > 0,$$

即

$$a = 0, \quad b > 0.$$

反过来验证充分性。当 $a = 0, b > 0$ 时, 方程为 $y'' + by = 0$, 特征根 $r = \pm\sqrt{b}i$, 通解

$$y = C_1 \cos \sqrt{b}x + C_2 \sin \sqrt{b}x,$$

于是对一切 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有

$$|y(x)| \leq |C_1| + |C_2|,$$

每个解都在整条实轴上有界。故选 C。

逐项排除。

A ($a < 0, b > 0$): 由韦达定理 $r_1 + r_2 = -a > 0, r_1 r_2 = b > 0$, 两根若为实根则同号且和为正, 故都为正; 若为复根则实部 $-\frac{a}{2} > 0$ 。无论哪种, 解含 $e^{(\text{正数})x}$, $x \rightarrow +\infty$ 时无界。例如 $a = -2, b = 1$: $y = e^x$ 是解, 无界。

B ($a > 0, b > 0$): 同理两根实部全为负, 解在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 0 (这是「稳定」), 但 $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{(\text{负数})x} \rightarrow +\infty$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界。例如 $a = 2, b = 1$: $y = e^{-x}$ 是解, $x \rightarrow -\infty$ 时无界。这是本题最大的干扰项。

D ($a = 0, b < 0$): $r^2 = -b > 0$, 两根 $r = \pm\sqrt{-b}$ 为相异实根, 通解 $C_1 e^{\sqrt{-b}x} + C_2 e^{-\sqrt{-b}x}$, 两头都无界。例如 $b = -1$: $y = e^x$ 是解。

答案: C

结论

$y'' + ay' + by = 0$ 的解的整体性态由特征根实部决定:

- (1) 全部解在 $[0, +\infty)$ 上有界 (且趋于 0) $\iff$ 两根实部全为负 $\iff a > 0$ 且 $b > 0$;
- (2) 全部解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界 $\iff$ 两根为纯虚数 $\pm\beta i$ ($\beta \neq 0$) $\iff a = 0$ 且 $b > 0$, 此时解全是周期为 $\frac{2\pi}{\sqrt{b}}$ 的简谐振动;
- (3) 全部解以 x 为自变量周期 / 有界的本质: 只有 $\cos, \sin$ 有界, $e^{\alpha x}$ ($\alpha \neq 0$) 与多项式 x^k ($k \geq 1$) 都不是双向有界的。

易错

- (1) 把「有界」当成「趋于零」, 选了 B。 $a > 0, b > 0$ 给的是 $x \rightarrow +\infty$ 的衰减, 可题目要的是整条实轴, 往左看 e^{-x} 照样爆炸。
- (2) 忽略 $b > 0$ 中「严格大于」的必要性: $b = 0$ 时 $r = 0$ 是根, $a = 0$ 时通解 $C_1 + C_2x$ 含无界解 x 。
- (3) 只找到「存在有界解」就下结论。B 中 $y = e^{-x}$ 在 $[0, +\infty)$ 有界、D 中 $y \equiv 0$ 也有界, 但题意是**所有解**都有界 ($y \equiv 0$ 这种平凡解对任何 a, b 都有界, 不能用来判断), 必须对通解中的每个 C_1, C_2 都成立。

进阶 (习题 25.19, 数一, 4 星)。 这道把 25.6 的第 2、3 条一次考完: 第 (I) 问只给 $0 < k < 1$, 要证 $\int_0^{+\infty} y dx$ 收敛。**怎么从目标反推:** “收敛”这个目标不需要 y 的表达式, 只需要衰减速度, 所以别去解方程, 直接看特征根 $r = -1 \pm \sqrt{1-k}$ 的实部是否全为负; 第 (II) 问求这个反常积分的值, 用的正是“整个方程在 $[0, +\infty)$ 上积分”的技巧:

真题 25.8 2016 · 数一 · (16) 特征根实部定收敛, 再对方程积分求出反常积分 (习题集 25.19) ★★
★★★

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值.

考点

$0 < k < 1$ 保证特征方程有两个**负**实根, 解按指数衰减, 反常积分自然收敛; 求值时不必解出 y , 直接把方程在 $[0, +\infty)$ 上积分, 让 y, y' 在 $+\infty$ 的极限 0 帮忙消项。

解

(I) 方程 $y'' + 2y' + ky = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2r + k = 0,$$

判别式 $\Delta = 4 - 4k = 4(1 - k)$ 。由 $0 < k < 1$ 知 $\Delta > 0$, 故有两个相异实根

$$r_1 = -1 + \sqrt{1-k}, \quad r_2 = -1 - \sqrt{1-k}.$$

再由 $0 < k < 1$ 得 $0 < 1 - k < 1$, 从而 $0 < \sqrt{1-k} < 1$, 于是

$$-1 < r_1 < 0, \quad r_2 < -1 < 0,$$

两个特征根都是负数。 因此方程的通解为

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}, \quad r_1 < 0, r_2 < 0.$$

由于 $r_i < 0$, 对任意 $A > 0$ 有

$$\int_0^A y(x) dx = C_1 \cdot \frac{e^{r_1 A} - 1}{r_1} + C_2 \cdot \frac{e^{r_2 A} - 1}{r_2}.$$

令 $A \rightarrow +\infty$, 因 $r_1, r_2 < 0$ 有 $e^{r_1 A} \rightarrow 0, e^{r_2 A} \rightarrow 0$, 故上式的极限存在且等于

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A y(x) dx = -\frac{C_1}{r_1} - \frac{C_2}{r_2},$$

按定义, 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛.

(若只要收敛性, 也可用比较判别法: $|y(x)| \leq (|C_1| + |C_2|)e^{r_1 x}$ ($x \geq 0$ 时 $e^{r_2 x} \leq e^{r_1 x}$), 而 $\int_0^{+\infty} e^{r_1 x} dx = -\frac{1}{r_1}$ 收敛, 故原积分绝对收敛.)

(II) 先记住 (I) 中的关键事实: $r_1, r_2 < 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (C_1 r_1 e^{r_1 x} + C_2 r_2 e^{r_2 x}) = 0.$$

把方程 $y'' + 2y' + ky = 0$ 在 $[0, A]$ 上积分 (y'', y' 连续, 可逐项积分):

$$\int_0^A y'' dx + 2 \int_0^A y' dx + k \int_0^A y dx = 0,$$

由牛顿-莱布尼茨公式,

$$[y'(A) - y'(0)] + 2[y(A) - y(0)] + k \int_0^A y(x) dx = 0.$$

令 $A \rightarrow +\infty$, 由上面两个极限为 0, 并代入 $y(0) = 1, y'(0) = 1$:

$$-y'(0) - 2y(0) + k \int_0^{+\infty} y(x) dx = 0 \implies -1 - 2 + k \int_0^{+\infty} y(x) dx = 0.$$

因 $k \neq 0$, 得

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \frac{3}{k}.$$

验证 (直接解出来核对). 由 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 定常数: $C_1 + C_2 = 1, C_1 r_1 + C_2 r_2 = 1$. 而由韦达定理 $r_1 + r_2 = -2, r_1 r_2 = k$, 于是

$$-\frac{C_1}{r_1} - \frac{C_2}{r_2} = -\frac{C_1 r_2 + C_2 r_1}{r_1 r_2} = -\frac{(C_1 + C_2)(r_1 + r_2) - (C_1 r_1 + C_2 r_2)}{k} = -\frac{1 \cdot (-2) - 1}{k} = \frac{3}{k},$$

与 (I) 中给出的积分值表达式一致, 结果无误。

结论

设 $y'' + py' + qy = 0$ ($q \neq 0$) 的特征根实部全为负, 则 $y(+\infty) = y'(+\infty) = 0$, 把方程在 $[0, +\infty)$ 上积分立得

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \frac{y'(0) + p y(0)}{q}.$$

这是「不解方程求反常积分」的通用套路: **对方程积分, 用边界值消掉高阶项。**

易错

- (1) 第 (I) 问只写「因为解是指数衰减的所以收敛」而不验证特征根为负。 $0 < k < 1$ 这个条件正是用来保证 $\Delta > 0$ 且 $\sqrt{1-k} < 1$ 的, 必须显式说清。
- (2) 第 (II) 问先解出 $y(x)$ 再硬积。含 $\sqrt{1-k}$ 的表达式很繁, 容易算崩; 积分法两行就能出结果。
- (3) 用极限 $y'(+\infty) = 0$ 时不加说明。它不是自动成立的, 要由 $y' = C_1 r_1 e^{r_1 x} + C_2 r_2 e^{r_2 x}$ 与 $r_i < 0$ 推出。

真题演练(习题 25.20, 上一道第 (II) 问的单独版)。 $f'' + af' + f = 0 (a > 0), f(0) = m, f'(0) = n$, 求 $\int_0^{+\infty} f dx$ 。动作与上一道完全相同: 整个方程在 $[0, +\infty)$ 上积分, 用 $f(+\infty) = f'(+\infty) = 0$ 消项。硬解出 f 再积分同样能做, 但慢一倍且容易算错。

真题 25.9 2020 · 数一 · (11) 对方程整体积分, 直接解出反常积分的值 (习题集 25.20) ★★★★★

设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0 (a > 0)$, 且 $f(0) = m, f'(0) = n$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx =$ _____.

考点

$a > 0$ 且常数项 $1 > 0 \Rightarrow$ 特征根实部全负 $\Rightarrow f(+\infty) = f'(+\infty) = 0$ 。于是把方程在 $[0, +\infty)$ 上积分, f'' 、 f' 两项被端点值一口气吃掉, 剩下的就是答案。

解

第一步: 说明 f 与 f' 在 $+\infty$ 处趋于 0。 特征方程为

$$r^2 + ar + 1 = 0,$$

两根 r_1, r_2 满足韦达定理 $r_1 + r_2 = -a < 0, r_1 r_2 = 1 > 0$ 。分三种情形:

$\Delta = a^2 - 4 > 0$: 两根为相异实根, 乘积 $1 > 0$ 说明同号, 和 $-a < 0$ 说明同为负, 故 $r_1 < 0, r_2 < 0$;

$\Delta = 0$ (即 $a = 2$): 二重根 $r = -\frac{a}{2} = -1 < 0$;

$\Delta < 0$: 一对共轭复根 $r = -\frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{4-a^2}}{2}i$, 实部 $-\frac{a}{2} < 0$ 。

三种情形下特征根的实部都是负数, 故通解无论写成 $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ 、 $(C_1 + C_2 x) e^{rx}$ 还是 $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$, 都含衰减因子 $e^{(\text{负数})x}$, 而指数衰减压得住多项式与有界三角因子, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$$

(f' 与 f 是同一批指数因子的线性组合, 故一起趋于 0)。

第二步: 对方程积分。 f'' 连续, 把 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$ 在 $[0, A]$ 上积分, 由牛顿-莱布尼茨公式

$$[f'(A) - f'(0)] + a[f(A) - f(0)] + \int_0^A f(x) dx = 0,$$

即

$$\int_0^A f(x) dx = f'(0) - f'(A) + a[f(0) - f(A)].$$

第三步：取极限。 令 $A \rightarrow +\infty$ ，右端极限存在（因 $f(A) \rightarrow 0$ 、 $f'(A) \rightarrow 0$ ），故左端极限存在，即反常积分收敛，且

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = f'(0) + af(0) = n + am.$$

验证（取特例核对）。 令 $a = 2$ ，则 $r = -1$ 为二重根， $f(x) = (m + (n + m)x)e^{-x}$ （易验 $f(0) = m$ ， $f' = (n + m)e^{-x} - (m + (n + m)x)e^{-x}$ ， $f'(0) = n + m - m = n$ ，符合）。此时

$$\int_0^{+\infty} (m + (n + m)x)e^{-x} dx = m \int_0^{+\infty} e^{-x} dx + (n + m) \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = m + (n + m) = 2m + n,$$

（用了 $\int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = \Gamma(2) = 1$ ），而公式给 $am + n = 2m + n$ ，一致。

答案： $am + n$

结论

设 $y'' + py' + qy = 0$ ($q \neq 0$) 的特征根实部全为负（对 $p > 0, q > 0$ 恒成立），则

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \frac{y'(0) + py(0)}{q}.$$

本题 $p = a$ 、 $q = 1$ ，直接得 $am + n$ 。更一般地，凡是「已知微分方程与初值、求 $\int_0^{+\infty}$ 」的题，都先想「对方程积分」，不要先解方程。

易错

- 直接分情形解出 $f(x)$ 再积分。 Δ 的三种情形都要算，含 $\sqrt{a^2 - 4}$ 的式子极易出错，而积分法一步到位且不分情形。
- 默认 $f(+\infty) = 0$ 却不论证。这一步靠的正是 $a > 0$ ：若 $a < 0$ 则实部为正， f 无界，积分发散，题目给 $a > 0$ 就是为了这个。
- 积分后符号搞反，写成 $am - n$ 或 $n - am$ 。牢记 $\int_0^A f' = f(A) - f(0)$ ，减号在初值上。

易错 / 提醒

下半场还有两道综合选择题，它们要把前面几节拼起来用，放在这里一起练。

- 习题 25.8 (2011 数二 4)： $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ 的特解形式。特征根恰好是 $\pm \lambda$ ，右端两项都与特征根共振，于是叠加原理 + 两次 $k = 1$ ，答案是 $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$ 。它比习题 25.9 更狠的地方在于：两项必须分别设系数，不能合并成一个 a 。
- 习题 25.14 (2019 数二 4 / 数三 3)：给通解 $(C_1 + C_2 x)e^{-x} + e^x$ 反求 a, b, c 。前半截读出二重根 -1 ，定下 a, b ；后半截 e^x 是特解，代回原方程定 c 。这是 25.4 第 1、2 条一起用的标准题。

两道都是 2 星，但需要你“特征根—特解形式—反求”三件事同时握在手里，是本讲的合格线。

可降阶的高阶方程（数一数二的考纲内容，数三不考）

定理 / 公式 25.7 三类可降阶方程

1. $y^{(n)} = f(x)$: 连续积分 n 次, 每次带一个常数。
2. $y'' = f(x, y')$ (缺 y): 令 $p = y'$, 则 $y'' = p'$, 化为关于 $p(x)$ 的一阶方程。
3. $y'' = f(y, y')$ (缺 x): 令 $p = y'$, 视 p 为 y 的函数, 则

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy},$$

化为关于 $p(y)$ 的一阶方程。

易错 / 提醒

第 3 类的 $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 是全编最容易写错的一步, 务必记牢那个额外的 p 。判断用哪一类只看方程里缺谁: 缺 y 用第 2 类, 缺 x 用第 3 类。降阶之后得到的一阶方程, 解法全部回到 L24。
先说范围: 这一节是数一、数二的考纲内容, 数三不考。数一、数二的考试要求都明写着“会用降阶法解下列形式的微分方程: $y^{(n)} = f(x)$ 、 $y'' = f(x, y')$ 和 $y'' = f(y, y')$ ”, 上面三类一个不少全被点名; 数三的大纲里连“可降阶”这个词都没有出现, 整节跳过。

再说命题事实: 2010–2026 只有 4 道题, 全部出自数二 (习题 25.1–25.4: 2010 数二 17、2011 数二 18、2016 数二 19、2026 数二 21), 全部是 10–12 分的解答题, 平均难度 3.75。数一 17 年一道没考过。

所以: 数二同学这一节必须练到能写完整过程——它是数二失分最集中的一小块; 数一同学不能因为“没考过”就跳过, 大纲点了名的东西属于随时可能出现的合法考点, 把三类的降阶动作各写一遍、能独立做完一道完整题即可, 不必按数二的量刷。

另外要提醒数二: 真题里的“可降阶”比上面这三类宽。习题 25.3 (2016 数二 19) 给的是变系数方程 $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$ 且已知一个解 $y_1 = e^x$, 做法是设 $y_2 = u(x)e^x$ 代回, 得到关于 u' 的一阶方程——本质仍是降阶, 但不属于上面三类。看到“已知一个解求另一个解”, 就用这个套路。

真题演练 (习题 25.4, 数二必做)。 方程 $x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 = 0$ 里不含 y ——第 2 类的信号, 令 $p = y'$ 立刻降成一阶:

真题 25.10 2026 · 数二 · (21) 缺 y 型降阶: 令 $p = y'$ 后是关于 $p(x)$ 的一阶方程 (习题集 25.4) ★★★★★

(本题满分 12 分) 求 $x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 = 0$ ($x > 2$) 满足条件 $y|_{x=3} = \frac{1}{2}$, $y'|_{x=3} = -9$ 的解。

考点

方程不显含 y , 令 $p = y'$ 降为一阶; 降阶后 $x^2 p' = 2xp + p^2$ 是齐次型 (右端只依赖 p/x), 再令 $p = xv$ 分离变量。

解

第一步：降阶. 方程 $x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 = 0$ 中不出现 y , 故令 $p = p(x) = y'$, 则 $y'' = p'$, 方程化为

$$x^2 p' - 2xp - p^2 = 0, \quad \text{即} \quad p' = \frac{2xp + p^2}{x^2} = 2 \cdot \frac{p}{x} + \left(\frac{p}{x}\right)^2 \quad (x > 2 > 0).$$

右端只是 $\frac{p}{x}$ 的函数, 这是齐次方程。

第二步：齐次代换. 令 $v = \frac{p}{x}$, 即 $p = xv$, 则 $p' = v + xv'$, 代入得

$$v + xv' = 2v + v^2 \implies xv' = v + v^2 = v(1 + v).$$

初值 $x = 3$ 时 $p = y'(3) = -9$, 故 $v(3) = \frac{-9}{3} = -3$, 它既不是 0 也不是 -1 , 所以在含 $x = 3$ 的区间上 $v(1 + v) \neq 0$, 可以分离变量:

$$\frac{dv}{v(1+v)} = \frac{dx}{x}.$$

用 $\frac{1}{v(1+v)} = \frac{1}{v} - \frac{1}{1+v}$ 拆开后积分:

$$\ln \left| \frac{v}{1+v} \right| = \ln |x| + \text{常数} \implies \frac{v}{1+v} = Cx.$$

第三步：用 $y'(3) = -9$ 定 C . 把 $x = 3$ 、 $v = -3$ 代入:

$$\frac{-3}{1+(-3)} = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2} = 3C \implies C = \frac{1}{2}.$$

于是 $\frac{v}{1+v} = \frac{x}{2}$ 。解出 v : $2v = x(1+v)$, 即 $(2-x)v = x$,

$$v = \frac{x}{2-x}, \quad p = xv = \frac{x^2}{2-x} = -\frac{x^2}{x-2} \quad (x > 2).$$

($x > 2$ 时分母 $x - 2 > 0$, 表达式有意义; 且 $p(3) = -\frac{9}{1} = -9$, 与初值相符。)

第四步：再积分一次. 先把假分式化开, $x^2 = (x-2)(x+2) + 4$, 故

$$y' = -\frac{x^2}{x-2} = -\left(x+2+\frac{4}{x-2}\right).$$

逐项积分 ($x > 2$, 故 $\ln(x-2)$ 不必加绝对值):

$$y = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln(x-2) + C_2.$$

第五步：用 $y(3) = \frac{1}{2}$ 定 C_2 .

$$y(3) = -\frac{9}{2} - 6 - 4\ln 1 + C_2 = -\frac{21}{2} + C_2 = \frac{1}{2} \implies C_2 = 11.$$

所求的解为

$$y = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln(x-2) + 11, \quad x > 2.$$

验算 (务必做). 由 $y' = -\frac{x^2}{x-2}$ 得

$$y'' = -\frac{2x(x-2) - x^2}{(x-2)^2} = -\frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2} = \frac{x(4-x)}{(x-2)^2},$$

代入原方程左端:

$$\begin{aligned} x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 &= \frac{x^3(4-x)}{(x-2)^2} + \frac{2x^3}{x-2} - \frac{x^4}{(x-2)^2} \\ &= \frac{(4x^3 - x^4) + 2x^3(x-2) - x^4}{(x-2)^2} = \frac{4x^3 - x^4 + 2x^4 - 4x^3 - x^4}{(x-2)^2} = 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\text{初值: } y(3) = -\frac{9}{2} - 6 + 0 + 11 = \frac{1}{2} \quad \checkmark, \quad y'(3) = -\frac{9}{3-2} = -9 \quad \checkmark.$$

结论

两类可降阶的二阶方程:

- $F(x, y', y'') = 0$ (不显含 y): 令 $p = y'$, $y'' = \frac{dp}{dx}$, 降为关于 $p(x)$ 的一阶方程;
- $F(y, y', y'') = 0$ (不显含 x): 令 $p = y'$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 降为关于 $p(y)$ 的一阶方程.

齐次方程 $\frac{dp}{dx} = \varphi\left(\frac{p}{x}\right)$ 一律用 $p = xv$ 化为可分离变量的 $x \frac{dv}{dx} = \varphi(v) - v$.

易错

(i) 用 $p = xv$ 代换时漏掉 $p' = v + xv'$ 里的 v , 只写 $p' = xv'$; (ii) 解出 $\frac{v}{1+v} = Cx$ 后急着回代 $v = y'/x$ 再积分, 不如先把 v 显式解出来、并立刻用 $y'(3) = -9$ 定出 C , 带着任意常数积分第二次会算不下去; (iii) 第二次积分时不化假分式, 直接对 $-\frac{x^2}{x-2}$ 硬积; (iv) 题设 $x > 2$ 已经把 $x-2 > 0$ 交代清楚, 写成 $\ln|x-2|$ 不算错, 但若忽视定义域、把 $x=2$ 也算进去就错了。

第 3 类 (缺 x) 作为本考点 17 年零命题, 但它是大纲点名的三种之一, 也是三类里最容易写错的一类, 必须自己走一遍。(它的方程形态在本书出现过一次: 习题 27.4 (2020 数二 21) 的几何条件求导后得到 $3ff'' = 2(f')^2$, 正是不显含 x ; 只是那道题有更快的走法, 没按这套路子解。)下面这道是自编题, 不计入真题统计, 动作与真题完全同构。

易错 / 提醒 小例 (自编, 不计入真题统计): 缺 x 型的完整流程

题: 求 $yy'' - 2(y')^2 = 0$ 满足 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$ 的解。

第一步: 判类型。 方程里出现 y, y', y'' 而不含 x ——第 3 类。令 $p = y'$, 并把 p 看成 y 的函数, 则

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}.$$

第二步: 降成关于 $p(y)$ 的一阶方程。 代入原方程:

$$y \cdot p \frac{dp}{dy} - 2p^2 = 0.$$

初值 $y'(0) = 1$ 给出 $p = 1 \neq 0$, 故在初值附近可以约去一个 p :

$$y \frac{dp}{dy} = 2p.$$

第三步：解第一个一阶方程（可分离）。

$$\int \frac{dp}{p} = \int \frac{2 dy}{y} \implies \ln |p| = 2 \ln |y| + C'_1 \implies p = C_1 y^2.$$

把初值 $y = 1$ 时 $p = 1$ 代入, 得 $C_1 = 1$, 即 $y' = y^2$ 。

第四步：解第二个一阶方程（还是可分离）。

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int dx \implies -\frac{1}{y} = x + C_2.$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C_2 = -1$, 故 $-\frac{1}{y} = x - 1$, 即

$$y = \frac{1}{1-x}, \quad x < 1.$$

第五步：验算。 $y' = \frac{1}{(1-x)^2}$, $y'' = \frac{2}{(1-x)^3}$, 代回得 $\frac{1}{1-x} \cdot \frac{2}{(1-x)^3} - 2 \cdot \frac{1}{(1-x)^4} = 0 \checkmark$, 且 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1 \checkmark$ 。

易错 / 提醒

这道小例暴露了缺 x 型的三个固定失分点, 比记住类型更值钱。

1. **漏掉** $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 里那个 p , 写成 $y'' = \frac{dp}{dy}$ 。这是全编第一大错, 写之前先问一句“我现在的自变量是 x 还是 y ”。
2. **约去 p 时不交代**。 $p \equiv 0$ (即 $y \equiv \text{常数}$) 本身也是原方程的解, 能约掉是因为初值给了 $p(0) = 1 \neq 0$; 题目若不给初值, 必须把 $y \equiv C$ 这一支单独写出来。
3. **解完 p 就收笔**。降阶只走完一半—— $p = C_1 y^2$ 还是个一阶方程, 必须再解一次、再定一次常数。缺 x 型一定要定两个常数, 两个初值分别用在两次积分之后, 别把它们一起留到最后。

本讲小结

1. 起点只有一件事：写特征方程, 按三种根查表写通解。后面每一节都建在它上面。
2. 特解待定形式必背, 但它只值一道选择题; 含三角项时 $\cos, \sin$ 成对设; λ 与特征根重合就乘 x^k 。
3. 非齐次题的母题链是“定形式 $\rightarrow$ 求通解 $\rightarrow$ 加条件定常数”, 条件可以是初值, 也可以是另一个等式。

4. 选择题几乎全是**反问题**：由通解形状读特征根，由特解拆结构；解的结构记一句话——系数和为 1 是非齐次解，为 0 是齐次解。
5. 近十年真正的难点是由**特征根判断解的有界性与反常积分收敛性**，并且会用“整个方程在 $[0, +\infty)$ 上积分”的技巧绕开求解。
6. 可降阶三类看“缺谁”；缺 x 时 $y'' = p dp/dy$ （那个 p 别漏），且要定**两次常数**。**数一数二考纲内容、数三不考**；17 年只有数二真的考过，共 4 道、全是解答题、平均难度 3.75，而且全是**缺 y 型**——缺 x 型按正文那道自编小例的流程练一遍。

易错 / 提醒

按卷分配精力：17 年平均每年——数二 5.4 分、数一 2.7 分、数三 1.9 分。

数二是唯一需要打满的：可降阶那 43 分全在数二卷上，且都是解答题，2026 年刚考过（数二 21），不能赌它冷。数一的分集中在二阶常系数的选填与“特征根 $\rightarrow$ 整体行为”型（习题 25.19、25.20 都是 4 星），把第四节练透即可；但**可降阶那一节数一不能跳**——大纲点了三种形式的名，只是 17 年恰好没考到数一卷上，会做一道完整题即可。数三分值最低（1.27%），且可降阶不在数三大纲内，最后一节整节跳过，把特征根表、反问题（习题 25.14 的数三 3 就是原题）与正文那道习题 25.10 练熟就够，省下的时间投到 L24（数三 1.79%）。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) **同一题**

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

可降阶的高阶方程（4 题，正文已讲 1 题）

25.1

2010 · 数二 · (17)

25.2

2011 · 数二 · (18)

25.3

2016 · 数二 · (19)

二阶常系数线性微分方程（19 题，正文已讲 9 题，其中 3 道跨卷重复）

25.5

2013 · 数三 · (12)

25.7

2010 · 数一 · (15)

25.8

2011 · 数二 · (4)

25.11

2013 · 数一 · (10)

25.12

2013 · 数二 · (13)

25.14

2019 · 数二 · (4)

=

2019 · 数三 · (3)

同一题

25.17

2012 · 数二 · (19)

=

2012 · 数三 · (19)

同一题

25.18

2015 · 数二 · (12)

=

2015 · 数三 · (12)

同一题

25.21

2020 · 数二 · (13)

25.23

2025 · 数二 · (3)

本讲名下真题共 23 道，正文讲透 10 道，其余 13 道按上表自行完成——其中 3 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：正文已经把特征根表、特解形式、反问题、整体行为各带过一遍，作业按三条主线补齐。反问题这条最厚：习题 25.8（特解形式，两项同时共振）、25.11 与 25.12（同一年两卷都考“由三个解求通解”，连着做）、25.14（由通解反求系数）、25.17（与正文习题 25.16 同年同题的解答版，两式相减降阶后再求拐点）、25.18（由极值定解）。特征根与整体行为这条最值钱：习题 25.21、25.23，做法与正文的习题 25.19、25.20 一脉相承。纯计算留两道练手感：习题 25.5、25.7。可降阶那四道数二必做、数一也建议做一道完整的：习题 25.1（由二阶导

反求参数函数)、25.2 (倾角方程求曲线)、25.3 (已知一个解求变系数方程通解), 配正文那道习题 25.4——它们是本讲难度最高的题, 且只出现在你的卷子上。

L26 高阶线性与欧拉方程/差分方程

本讲定位：本编最该压缩的一讲。17 年真题里本讲名下只有 8 道独立题、8 个卷面题位（数一 0.20%、数三 0.51%、数二 1.01%），8 个题位里 7 个是填空、1 个解答，一道选择也没有，平均难度 2.38。折算下来，数一每年从这一讲拿 0.3 分、数三 0.8 分、数二 1.5 分。

但这个“该压缩”只对数一数三成立，对数二不成立：数二在这一讲的占比是 1.01%，三卷里最高。本讲三个考点各归各卷，先看清楚哪一节是你的：

考点	题位	三卷分值	难度	出处
26.1 高阶常系数线性方程	3	一 0 / 二 14 / 三 0	2.0	全是数二填空
26.2 欧拉方程	2	一 5 / 二 12 / 三 0	3.0	2021 数一 13、2024 数二 18
26.3 一阶常系数线性差分方程	3	一 0 / 二 0 / 三 13	2.33	全是数三填空

数二在这一讲拿走 26 分，是三卷最多的（数一 5 分、数三 13 分），其中 2024 数二 18 是一整道 12 分的欧拉方程解答题——本讲 17 年唯一的解答题。所以：数二不能跳过；数一才是那个“看一眼就走”的卷种。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
高阶常系数线性微分方程	3	3	0	3	0	0	14	0
欧拉方程	2	2	0	1	1	5	12	0
一阶常系数线性差分方程	3	3	0	3	0	0	0	13
合计	8	8	0	7	1	5	26	13

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.2% ■■■■■■ 数二 1.0% ■■■■■■ 数三 0.5% ■■■■■■
平均难度 2.4/5

读数：8 个题位分给三个互不相干的考点，每个都极小：三阶及以上常系数方程 3 个题位（三次全在数二）、欧拉方程 17 年只考过 2 次（2021 数一 13、2024 数二 18）、差分方程 3 道且全是数三填空。全讲 8 个题位里 7 个是填空，只有 1 道解答题（2024 数二 18）。按卷精力：数二把那题欧拉解答题吃透，另外背下三阶特征根配通解；数三只看差分方程一节；数一整讲控制在半小时以内。

线性方程解的结构

定理 / 公式 26.1

对 n 阶线性方程 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f(x)$:

- 齐次方程的解构成 n 维线性空间; 若 $y_1, \dots, y_n$ 是 n 个线性无关的解, 则通解为 $\sum C_i y_i$ 。
- 非齐次通解 = 齐次通解 + 一个特解。
- 两个非齐次解之差是齐次解; $\lambda y_1 + \mu y_2$ 仍是非齐次解 $\iff \lambda + \mu = 1$ 。

易错 / 提醒

这一节是下面三节的地基, 但它自己不产分。这条结构性质的真题 (2013 数一 10、2013 数二 13 的“由三个解求通解”, 2026 数二 2 的“哪种线性组合仍是解”) 按考点归属都记在 L25 名下, 本讲名下一道也没有。所以这里只需读懂结论, 练习到 L25 去做。

最后一条与线代 L47 的方程组解结构一模一样, 理解一次即可。标准问法是“已知 y_1, y_2, y_3 是某二阶非齐次方程的三个解, 求通解”: 取两两之差得两个齐次解, 若线性无关则通解为 $y_1 + C_1(y_2 - y_1) + C_2(y_3 - y_1)$ 。

高阶常系数线性方程

与 L25 的对应动作: 和 L25 一模一样, 只是特征多项式的次数变高。特征方程从二次变成 n 次, 三种根的读法一个字都不改, 通解就是各个根各自贡献的那一项叠加起来——所以这一节没有新方法, 只有一件新活: 把高次特征方程因式分解。

定理 / 公式 26.2 n 阶常系数齐次

特征方程 $r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_n = 0$, 按根的类型给出通解中的项:

特征根	贡献的项
单实根 r	Ce^{rx}
k 重实根 r	$(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})e^{rx}$
单复根 $\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
k 重复根 $\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x}[(\cdots)_{k-1} \cos \beta x + (\cdots)_{k-1} \sin \beta x]$

其中 $(\cdots)_{k-1}$ 表示 $k-1$ 次待定多项式。

易错 / 提醒

这张表 17 年只被这样考过: 给一个三阶齐次方程, 写出通解, 填空 4-5 分。2010 数二 9、2021 数二 15、2022 数二 14——三次全在数二, 难度 2 星。三次考的都是三阶, 从未出现四阶及以上, 也从未考过非齐次的高阶待定系数。

所以数二同学的准备工作只有一件：**把三次因式分解练熟**。特征方程 $r^3 + ar^2 + br + c = 0$ 一定有一个好猜的整数根 $(0, \pm 1, \pm 2)$ ，试出来后作除法降成二次。整道题的时间全花在这一步上。

真题演练 (习题 26.3, 三次里最典型的一道)。 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的特征方程先提公因子 r ，得 $r(r^2 - 2r + 5) = 0$ ，一个根 $r = 0$ 、一对共轭复根 $1 \pm 2i$ 。 $r = 0$ 对应的常数项 C_1 是这类题最容易漏的一项：

真题 26.1 2022 · 数二 · (14) 三阶齐次：提公因子后别丢 $r = 0$ 那一项 (习题集 26.3) ★★☆☆☆

微分方程 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的通解 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

三阶常系数齐次方程，特征方程先提公因子 r 。根 $r = 0$ 对应常数解 C_1 ——这一项最容易漏。

解

第一步：解特征方程。 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的特征方程为

$$r^3 - 2r^2 + 5r = 0.$$

提取公因子 r ：

$$r(r^2 - 2r + 5) = 0,$$

故 $r_1 = 0$ ，或 $r^2 - 2r + 5 = 0$ 。后者判别式 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ ，

$$r_{2,3} = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

三个特征根为 $0, 1 + 2i, 1 - 2i$ ，互不相同。

第二步：写基础解组。 单实根 $r_1 = 0$ 给出 $e^{0 \cdot x} = 1$ (常数解)；共轭复根 $1 \pm 2i$ ($\alpha = 1, \beta = 2$) 给出

$$e^x \cos 2x, \quad e^x \sin 2x.$$

三者线性无关，构成三阶方程的基础解系。

第三步：通解。

$$y(x) = C_1 + e^x (C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x),$$

其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数。

验证。 常数 $y = C_1$ 的各阶导数全为零，显然满足方程。再验 $y = e^x \cos 2x$ ：

$$y' = e^x (\cos 2x - 2 \sin 2x),$$

$$y'' = e^x (\cos 2x - 2 \sin 2x) + e^x (-2 \sin 2x - 4 \cos 2x) = e^x (-3 \cos 2x - 4 \sin 2x),$$

$$y''' = e^x (-3 \cos 2x - 4 \sin 2x) + e^x (6 \sin 2x - 8 \cos 2x) = e^x (-11 \cos 2x + 2 \sin 2x),$$

于是

$$y''' - 2y'' + 5y' = e^x [(-11 + 6 + 5) \cos 2x + (2 + 8 - 10) \sin 2x] = 0,$$

确为解; $e^x \sin 2x$ 同理。

答案: $C_1 + e^x (C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数)

结论

- (1) 特征方程缺常数项时先提 r , $r = 0$ 是根, 对应解 $e^{0 \cdot x} = 1$; 若 $r = 0$ 是 k 重根, 则对应 $1, x, \dots, x^{k-1}$ 。
- (2) 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ 对应 $e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$, 实部当指数、虚部当频率。

易错

- (1) 把 $r = 0$ 对应的解丢掉, 只写 $e^x (C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$, 通解就少了一个任意常数。三阶方程通解必含 3 个独立任意常数, 写完数一数。
- (2) $r = 0$ 对应的解写成 $C_1 x$ 。 $e^{0 \cdot x} = 1$, 是常数不是 x ; 只有当 0 是重根时才会出现 x 。
- (3) 复根算成 $1 \pm 4i$ (忘了除以 $2a = 2$)。

欧拉方程

与 L25 的对应动作: 欧拉方程是变系数的, L25 那套表不能直接用。办法是先把它变回常系数: 做幂函数试解 $y = x^k$, 或者换元 $x = e^t$ 。换完之后得到的是一个关于 t 的常系数方程, 再套 L25 的特征根表, 解完回代 $t = \ln x$ 。也就是说, 这一节只多了“换元”这一个动作, 后面全是 L25 的老路。

定理 / 公式 26.3 欧拉方程

$x^2 y'' + pxy' + qy = f(x)$ ($x > 0$)。令 $x = e^t$, 即 $t = \ln x$, 记 $D = \frac{d}{dt}$, 则

$$xy' = Dy, \quad x^2 y'' = D(D-1)y, \quad x^3 y''' = D(D-1)(D-2)y.$$

代入后化为关于 t 的常系数线性方程, 解完回代 $t = \ln x$ 。

易错 / 提醒

欧拉方程 2010–2026 只考过 2 次: 2021 数一 13 (填空 5 分)、2024 数二 18 (解答 12 分)。17 年 51 套卷里出现 2 次, 平均八年半一次——它不值得反复刷题, 但值得把换元动作背死, 因为一旦考就是整道大题 (2024 数二 18 的第 (I) 问直接把 $x = e^t$ 写在题面里了)。识别信号唯一且醒目: $y^{(k)}$ 前面的系数恰好是 x^k 。公式 $x^k y^{(k)} = D(D-1) \cdots (D-k+1)y$ 直接背, 比现推快得多; 考研只到二阶、偶尔三阶。

真题演练 (习题 26.5, 本讲 17 年唯一的解答题, 数二 12 分)。 方程 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$ 三项系数分别是 $x^2, x, 1$ ——欧拉方程的信号齐了。注意第 (II) 问又把结果丢回定积分去算, 仍是本编那个“解方程 + 接一个任务”的老结构:

真题 26.2 2024 · 数二 · (18) 欧拉方程: $x = e^t$ 化常系数, 再接一个定积分 (习题集 26.5) ★★★★★

☆

(本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足方程 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$, 且 $y|_{x=1} = 2$, $y'|_{x=1} = 6$.

(I) 利用变换 $x = e^t$ 化简方程, 并求 $y(x)$ 的表达式;

(II) 求 $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx$.

考点

第 (I) 问是欧拉方程的标准换元 $x = e^t$; 第 (II) 问是含 $\sqrt{4-x^2}$ 的定积分, 被积函数中 x^3 是奇次幂, 凑微分 $u = 4 - x^2$ 比三角代换快得多。

解

(I) 化简方程并求 $y(x)$.

初值给在 $x = 1$, 故在 $x > 0$ 上讨论. 令 $x = e^t$, 即 $t = \ln x$, 记 $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$. 由链式法则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \dot{y} \implies x \frac{dy}{dx} = \dot{y},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \dot{y} \right) = -\frac{1}{x^2} \dot{y} + \frac{1}{x} \cdot \ddot{y} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} (\ddot{y} - \dot{y}) \implies x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \ddot{y} - \dot{y}.$$

代入 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$:

$$(\ddot{y} - \dot{y}) + \dot{y} - 9y = 0, \quad \text{即} \quad \boxed{\ddot{y} - 9y = 0}$$

这就是化简后的常系数齐次方程. 其特征方程 $r^2 - 9 = 0$ 有相异实根 $r = \pm 3$, 故

$$y = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} \stackrel{e^t=x}{=} C_1 x^3 + C_2 x^{-3}.$$

由 $y' = 3C_1 x^2 - 3C_2 x^{-4}$ 及 $y(1) = 2$, $y'(1) = 6$:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2, \\ 3C_1 - 3C_2 = 6, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} C_1 + C_2 = 2, \\ C_1 - C_2 = 2, \end{cases} \implies C_1 = 2, C_2 = 0.$$

故

$$y(x) = 2x^3.$$

验算. $y' = 6x^2$, $y'' = 12x$, 则 $x^2 \cdot 12x + x \cdot 6x^2 - 9 \cdot 2x^3 = 12x^3 + 6x^3 - 18x^3 = 0$ ✓, 且 $y(1) = 2$ ✓, $y'(1) = 6$ ✓。

(II) 计算 $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx$.

代入 $y = 2x^3$:

$$I = \int_1^2 2x^3 \sqrt{4-x^2} dx.$$

被积函数中 x 的幂次为奇数, 把一个 x 与 dx 凑成 $d(x^2)$ 。令 $u = 4 - x^2$, 则 $x^2 = 4 - u$, $du = -2x dx$, 即 $2x dx = -du$; 且 $x = 1 \Rightarrow u = 3$, $x = 2 \Rightarrow u = 0$ 。于是

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 x^2 \sqrt{4 - x^2} \cdot 2x dx = \int_3^0 (4 - u) \sqrt{u} (-du) = \int_0^3 (4 - u) u^{1/2} du \\ &= \int_0^3 \left(4u^{1/2} - u^{3/2} \right) du = \left[\frac{8}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^3. \end{aligned}$$

因 $3^{3/2} = 3\sqrt{3}$, $3^{5/2} = 9\sqrt{3}$, 得

$$I = \frac{8}{3} \cdot 3\sqrt{3} - \frac{2}{5} \cdot 9\sqrt{3} = 8\sqrt{3} - \frac{18\sqrt{3}}{5} = \frac{40\sqrt{3} - 18\sqrt{3}}{5} = \frac{22\sqrt{3}}{5}.$$

数值核对. $\frac{22\sqrt{3}}{5} \approx \frac{22 \times 1.7321}{5} \approx 7.621$; 而被积函数在 $[1, \sqrt{3}]$ 上从 $2\sqrt{3} \approx 3.46$ 递增到最大值 $2 \cdot 3\sqrt{3} \cdot 1 = 6\sqrt{3} \approx 10.4$ (唯一驻点 $x = \sqrt{3}$), 再降到 0, 积分值约 7.6 是合理的。

综上: $y(x) = 2x^3$, $\int_1^2 y(x) \sqrt{4 - x^2} dx = \frac{22\sqrt{3}}{5}$ 。

结论

- (1) 欧拉方程换元公式: $x = e^t$ 时 $xy' = \dot{y}$, $x^2 y'' = \ddot{y} - \dot{y}$ 。于是 $x^2 y'' + pxy' + qy = 0$ 变为 $\ddot{y} + (p-1)\dot{y} + qy = 0$, 其特征方程 $k^2 + (p-1)k + q = 0$ 就是指标方程 $k(k-1) + pk + q = 0$ 。
- (2) 形如 $\int x^{2n+1} R(x^2, \sqrt{a^2 - x^2}) dx$ (x 的奇次幂) 一律用 $u = a^2 - x^2$ 凑微分, 不必三角代换; 只有 x 的偶次幂时才用 $x = a \sin \theta$ 。

易错

- (1) 指标方程写成 $k^2 + k - 9 = 0$ 。正确的是 $k(k-1) + k - 9 = k^2 - 9 = 0$, xy' 提供的 $+k$ 恰与 $k(k-1)$ 里的 $-k$ 抵消。
- (2) 换元后忘了把 t 换回 x , 答案停在 $y = 2e^{3t}$ 。
- (3) 第 (II) 问硬上三角代换 $x = 2 \sin \theta$: 会出现 $\int 16 \sin^3 \theta \cdot 2 \cos \theta \cdot 2 \cos \theta d\theta = \int 64 \sin^3 \theta \cos^2 \theta d\theta$, 虽也能算, 但下限 $\theta = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ 、上限 $\frac{\pi}{2}$, 比凑微分繁琐得多。
- (4) 换元后不换积分限, 仍写 $\int_1^2$; 或者忘了 $du = -2x dx$ 的负号 (它恰好把上下限 $3 \rightarrow 0$ 翻回 $0 \rightarrow 3$, 两处「负号」必须一致处理)。

仅三 差分方程 压缩讲

定义 26.4 差分、高阶差分与差分方程

设 y_t 是定义在 $t = 0, 1, 2, \dots$ 上的数列 (真题里也常写成 y_x)。

- (一阶) 差分: $\Delta y_t \triangleq y_{t+1} - y_t$ 。它是“自变量走一步, 函数值变了多少”, 即导数 y' 的离散版本 (导数是 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h}$, 这里 h 固定为 1, 不取极限)。

- **二阶差分**: 对差分再作一次差分,

$$\Delta^2 y_t = \Delta(\Delta y_t) = \Delta y_{t+1} - \Delta y_t = (y_{t+2} - y_{t+1}) - (y_{t+1} - y_t) = y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t.$$

系数是二项式系数 $1, -2, 1$; 更高阶同理 (n 阶差分的系数是 $\binom{n}{k}(-1)^k$), 考试只到二阶。

- **线性性**: $\Delta(ay_t + bz_t) = a\Delta y_t + b\Delta z_t$, $\Delta C = 0$ (常数的差分为零)。
- **差分方程**: 含未知数列 y_t 及其差分 (或等价地含 $y_t, y_{t+1}, y_{t+2}, \dots$) 的方程。出现的最高与最低下标之差就是它的阶: $y_{t+1} - ay_t = f(t)$ 是一阶, $\Delta^2 y_t - y_t = 5$ 展开后含 y_{t+2} 与 y_t , 是二阶。

动笔第一件事永远是把 Δ 展开成下标形式, 因为下面所有解法都是按 y_{t+1}, y_{t+2} 的写法给出的。

与 L25 的对应动作: 把“导数”换成“移位”——微分方程里的 y' , 在这里是 $y_{t+1} - y_t$ 。特征方程的解法与 L25 完全同构: 先写特征方程, 再按根写通解, 只是通解写成 $C\lambda^n$ 而不是 Ce^{rx} ; 非齐次的特解待定表也一一对应, “与齐次解重合就乘一个 t ”对应 L25 的“乘一个 x ”。记住这个对应, 等于只背了一张表。

定理 / 公式 26.5 一阶常系数线性差分方程

$y_{t+1} - ay_t = f(t)$ ($a \neq 0$), 通解 = 齐次通解 + 特解。

- 齐次 $y_{t+1} - ay_t = 0$ 的通解: $y_t = Ca^t$ 。
- 特解待定形式:

$f(t)$	条件	特解形式
b (常数)	$a \neq 1$	$y_t^* = A$
b (常数)	$a = 1$	$y_t^* = At$
$P_m(t)$	$a \neq 1$	$y_t^* = Q_m(t)$
$P_m(t)$	$a = 1$	$y_t^* = tQ_m(t)$
$b\mu^t$	$\mu \neq a$	$y_t^* = A\mu^t$
$b\mu^t$	$\mu = a$	$y_t^* = At\mu^t$

易错 / 提醒

命题事实: 差分方程 17 年只有 3 道题——2017 数三 10、2018 数三 11、2021 数三 14, 全部是数三填空, 合计 13 分, 数一数二零命题。三道都只要求“写出通解”, 没有一次要求建模或与经济应用结合。数三同学花半小时把上表背下来就能锁死这 0.8 分/年, 不要再多投入; 数一数二整节跳过。

定理 / 公式 26.6 二阶常系数线性差分方程

把 Δ^2 按 26.4 展开后, 方程形如 $y_{t+2} + py_{t+1} + qy_t = f(t)$, 解法与 L25 的二阶常系数微分方程一一对应:

1. 写特征方程 $r^2 + pr + q = 0$;
2. 按根的类型写齐次通解——两相异实根 r_1, r_2 给 $C_1 r_1^t + C_2 r_2^t$, 二重根 r 给 $(C_1 + C_2 t)r^t$ (把 L25 的 e^{rx} 换成 r^t , $x e^{rx}$ 换成 $t r^t$ 即可);
3. 非齐次特解按 26.5 那张表待定, 其中“与齐次解重合就乘一个 t ”的规则照旧。

易错 / 提醒

真题就考这一条。2018 数三 11 给的是 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$: 先按 26.4 展开成 $y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x - y_x = 5$, 即 $y_{x+2} - 2y_{x+1} = 5$, 再按上面三步走。题面用的字母是 y_x 不是 y_t , 别被换字母绊住; 看到 Δ 先展开, 这是这一节唯一的入门动作。

真题 26.3 2018 · 数三 · (11) Δ^2 先展开, 再按二阶特征根写通解 (习题集 26.7) ★★★★★

差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的通解为 _____.

考点

先把二阶差分算子展开成移位形式: $\Delta^2 y_x = y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x$. 展开后 y_x 恰好被消掉, 方程降阶为一阶常系数差分方程, 通解只含一个任意常数。

解

第一步: 展开差分算子.

由定义 $\Delta y_x = y_{x+1} - y_x$, 故

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_x &= \Delta(\Delta y_x) = \Delta(y_{x+1} - y_x) = (y_{x+2} - y_{x+1}) - (y_{x+1} - y_x) \\ &= y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x.\end{aligned}$$

代入原方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$:

$$y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x - y_x = 5, \quad \text{即} \quad y_{x+2} - 2y_{x+1} = 5.$$

注意 $\pm y_x$ 相消, 方程里只剩下 y_{x+2} 与 y_{x+1} : 形式上是二阶, 实质上是一阶。

第二步: 降阶 (把下标整体平移一位).

上式对一切 x 成立, 把其中的 x 换成 $x-1$, 得等价方程

$$y_{x+1} - 2y_x = 5.$$

这是一阶常系数非齐次差分方程。

第三步: 求通解.

对应齐次方程 $y_{x+1} = 2y_x$ 是公比 2 的等比数列 (特征方程 $\lambda - 2 = 0, \lambda = 2$), 通解 $Y_x = C \cdot 2^x$.

非齐次项是常数 5, 可视为 $5 \cdot 1^x$, 底数 1 不是特征根 (特征根为 2), 故设特解为常数 $y_x^* = A$. 代入:

$$A - 2A = 5 \implies -A = 5 \implies A = -5.$$

于是通解

$$y_x = C \cdot 2^x - 5, \quad C \text{ 为任意常数}.$$

验算 (回代原方程). 设 $y_x = C \cdot 2^x - 5$, 则

$$\Delta y_x = (C \cdot 2^{x+1} - 5) - (C \cdot 2^x - 5) = C \cdot 2^x,$$

$$\Delta^2 y_x = \Delta(C \cdot 2^x) = C \cdot 2^{x+1} - C \cdot 2^x = C \cdot 2^x,$$

故

$$\Delta^2 y_x - y_x = C \cdot 2^x - (C \cdot 2^x - 5) = 5,$$

与原方程一致 ✓.

答案: $y_x = C \cdot 2^x - 5$ (C 为任意常数)

结论

(1) 差分算子的展开式要背熟:

$$\Delta y_x = y_{x+1} - y_x, \quad \Delta^2 y_x = y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x, \quad \Delta^n y_x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} y_{x+n-k}.$$

(2) 用 Δ 写出的方程, 先一律化成移位形式 y_{x+2}, y_{x+1}, y_x 再判断阶数——「 Δ^2 」不等于「二阶方程」, 最高与最低下标之差才是真实阶数. 本题最高、最低下标差 1, 故只有一个任意常数.

(3) 若坚持用特征方程: $\lambda^2 - 2\lambda = 0$ 得 $\lambda = 0$ 与 $\lambda = 2$, 其中零根对应的 0^x ($x \geq 1$ 时恒为 0) 不提供有效解, 仍只剩 $C \cdot 2^x$.

易错

(1) 最常见的错: 把 $\Delta^2 y_x$ 当成 $y_{x+2} - y_x$. Δ^2 是「作两次差分」, 中间项系数是 -2 , 不是相隔两位作一次差. 若按错误展开会得到 $y_{x+2} - 2y_x = 5$, 答案随之全错.

(2) 展开正确但没注意 y_x 被消去, 硬套二阶方程的通解结构写出两个任意常数 $y_x = C_1 + C_2 2^x - 5$ ——把常数 C_1 代回可得 $-C_1 = 0$, 多出的常数并不满足方程.

(3) 降阶后设特解时忘了非齐次项 5 对应底数 1, 误判为共振而设 $y_x^* = Ax$, 虽也能算但徒增计算 (本题 $\lambda = 2 \neq 1$, 常数特解就够).

本讲小结

1. 本讲 8 个题位分给三个互不相干的考点, 是全编性价比最低的一讲, 按卷各取所需即可.
2. 解的结构 (差是齐次解、系数和为 1) 与线代 L47 同构; 它的真题在 L25, 本讲只用它打底.

3. 高阶常系数只考过三阶齐次求通解，三次全在数二；准备工作就是三次因式分解，别丢 $r=0$ 那一项。
4. 欧拉方程 17 年 2 次，信号是 $y^{(k)}$ 的系数恰为 x^k ；背 $x^k y^{(k)} = D(D-1)\cdots$ 。
5. 差分方程只考数三、只考通解；注意 Δ 记号与 2018 年那道二阶差分。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数一每年 0.3 分——本讲 17 年只给过数一 5 分（2021 数一 13 的欧拉填空，一道题）。读一遍两张表，做那一道真题，收工，总时间不超过半小时。**数二每年 1.5 分**，是三卷最高，且含唯一一道 12 分解答题：三阶通解 + 欧拉换元，这两件事要真会。**数三每年 0.8 分**，只看差分方程那一节，把表背熟即可，高阶常系数与欧拉两节可以整段跳过。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

高阶常系数线性微分方程（3 题，正文已讲 1 题）

26.1 2010 · 数二 · (9) 26.2 2021 · 数二 · (15)

欧拉方程（2 题，正文已讲 1 题）

26.4 2021 · 数一 · (13)

一阶常系数线性差分方程（3 题，正文已讲 1 题）

26.6 2017 · 数三 · (10) 26.8 2021 · 数三 · (14)

本讲名下真题共 8 道，正文讲透 3 道，其余 5 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：全讲只有 8 道题，按卷各做各的。数二：习题 26.1、26.2 配正文的习题 26.3（同是三阶通解，三道一起做能看出模板），再加习题 26.5（欧拉解答，必做）。数一：只有习题 26.4 一道。数三：习题 26.6、26.8，加正文的习题 26.7（注意那道是二阶），三道全做。想补“解的结构”，去 L25 做习题 25.11、25.12、25.15。

L27 微分方程应用题

本讲定位：题最少、单题最贵的一讲。17 年真题只有 10 道独立题、11 个卷面题位，但 11 个题位里 9 个是解答题（10–12 分一道），平均难度 3.1——本编四讲里最高。分值：数二 1.69%（每年 2.5 分）、数一 1.28%（每年 1.9 分）、数三 1.17%（每年 1.8 分）。

题少不等于可以不管：这一讲没有中间地带，方程列对了就是 10 分，列错了后面全废。而难点从来不是解方程——真题里的方程解出来都是一阶线性或可分离，属于 L24 的初级活。难点是把文字翻译成方程。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
微分方程的几何与物理应用	10	11	0	2	9	33	43	30
合计	10	11	0	2	9	33	43	30

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.3% ■■■■■■ 数二 1.7% ■■■■■■ 数三 1.2% ■■■■■■
平均难度 3.1/5

读数：10 道独立题分成两条互不相干的线。**几何线 6 道**（数一数二的全部）：曲线上任一点 $P(x, y)$ 处的切线/法线的某个量（截距、切线长、围成的面积）满足一个条件，让你列方程求曲线。**经济线 3 道，全在数三：**由弹性反求需求/收益函数（2010 数三 11、2016 数三 16），以及变限积分方程（2023 数三 14）——数三在本讲 29.9 分里有 19.8 分出自这条线。物理背景 17 年只有 1 道（2015 数二 20 牛顿冷却），混合（溶液）问题、衰变模型、价格调整模型 2010–2026 全部零命题。所以复习分两头：数一数二把切线截距那几个公式背死；数三把“弹性 $\rightarrow$ 可分离方程”练到看见就动笔。

通用建模四步

定理 / 公式 27.1 建模四步

1. 设未知函数，并写清自变量与因变量的实际含义。
2. 把文字翻译成含导数的等式（这是唯一的难点）。
3. 求解：识别类型、写出通解。
4. 用初始条件定常数（初值往往藏在“经过点 $(1, 2)$ ”“ $f(0) = 2$ ”“初始温度为 120°C ”“最大需求量为 1200 件”这类表述里）。

易错 / 提醒

这四步在本讲每一道例题前面都会原样再列一遍，形式固定为一行加粗小标：

建模四步：设未知函数 → 把文字翻译成含导数的等式 → 求解 → 用初始条件定常数。

这么排不是为了占版面，而是因为应用题一慌就跳步：要么忘了设函数直接列式，要么解完通解就交卷。每道题动笔前先默念这一行，再看题目卡在第几步。

第 3 步在真题里几乎不构成障碍：17 年这 10 道题列出来的方程，九道都是一阶线性或可分离，没有一道用到伯努利。唯一的例外是习题 27.4 (2020 数二 21)：几何条件里带变限积分，求导之后得到二阶方程 $3ff'' = 2(f')^2$ ，这是不显含 x 的可降阶方程 (L25 第三类)，不过那道题有更快的走法——两边除以 ff' 凑成 $3\frac{f''}{f'} = 2\frac{f'}{f}$ 直接积分。时间要压在第 2、4 步上。

几何应用 (数一数二的全部分数)

定理 / 公式 27.2 常用翻译

设曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $M(x, y)$ ，切线斜率为 y' ：

- 切线方程： $Y - y = y'(X - x)$ ；法线斜率 $-1/y'$ 。
- 切线在 x 轴上的截距： $x - \frac{y}{y'}$ ；在 y 轴上的截距： $y - xy'$ 。
- 法线在 x 轴上的截距： $x + yy'$ ；在 y 轴上的截距： $y + \frac{x}{y'}$ 。
- 切点到切线与 x 轴交点的距离 (切线长)： $\left|\frac{y}{y'}\right| \sqrt{1 + y'^2}$ 。
- 曲边梯形面积： $\int_a^x y(t) dt$ ；由切线、直线 $x = x_0$ 与 x 轴围成的三角形面积： $\frac{1}{2} \cdot \frac{y^2}{|y'|}$ 。

易错 / 提醒

这张表就是数一数二在本讲的全部分数。17 年 10 道题里 6 道从这里出： y 轴截距 3 道 (习题 27.3、27.5、27.6)、面积 2 道 (习题 27.2、27.4)、切线长 1 道 (习题 27.1)。其中“ y 轴上的截距 $y - xy'$ ”是绝对高频，务必背到不用推。

真题演练 (习题 27.6, 这个模子最典型的一道)。

建模四步：设未知函数 → 把文字翻译成含导数的等式 → 求解 → 用初始条件定常数。

未知函数题目已经替你设好 (曲线 $y = y(x)$)，第 2 步一行搞定：“ $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处切线在 y 轴上的截距”，左边是 x ，右边是 $y - xy'$ ；初值是“过点 $(e^2, 0)$ ”：

真题 27.1 2023 · 数二 · (17) 切线在 y 轴的截距： $x = y - xy'$ (习题集 27.6) ★★★★★

设曲线 $L: y = y(x)$ ($x > e$) 经过点 $(e^2, 0)$ ， L 上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距。

(I) 求 $y(x)$ ；

(II) 在 L 上求一点, 使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小, 并求此最小面积.

考点

与同年数一第 17 题同源: 几何条件「到 y 轴的距离 = 切线纵截距」翻译成 $y - xy' = x$, 解一阶线性方程; 第 (II) 问把三角形面积写成 x_0 的一元函数再求最小值.

解

(I) 求 $y(x)$.

设 $P(x, y)$ 为 L 上任一点 ($x > e > 0$), 过 P 的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$. 令 $X = 0$, 得切线在 y 轴上的截距

$$b = y - xy'.$$

点 P 到 y 轴的距离为 $|x| = x$ (因 $x > e > 0$). 由题设二者相等:

$$y - xy' = x.$$

两边除以 x 并移项, 化为一阶线性方程标准形:

$$y' - \frac{1}{x}y = -1.$$

乘积分因子 $\frac{1}{x}$ (即 $e^{-\int \frac{dx}{x}}$, $x > 0$):

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{y'x - y}{x^2} = -\frac{1}{x}.$$

积分得 $\frac{y}{x} = -\ln x + C$, 即

$$y = x(C - \ln x).$$

代入 L 过点 $(e^2, 0)$: $0 = e^2(C - \ln e^2) = e^2(C - 2)$, 因 $e^2 \neq 0$ 得 $C = 2$. 故

$$y(x) = x(2 - \ln x), \quad x > e.$$

验证. $y' = (2x - x \ln x)' = 2 - (\ln x + 1) = 1 - \ln x$, 于是 $y - xy' = 2x - x \ln x - x + x \ln x = x$, 方程成立; $y(e^2) = e^2(2 - 2) = 0$, 过定点.

(II) 求切线与两坐标轴围成三角形面积的最小值.

在 L 上取点 $P(x_0, y_0)$, $x_0 > e$, $y_0 = x_0(2 - \ln x_0)$, 切线斜率 $k = 1 - \ln x_0$. 注意 $x_0 > e \Rightarrow \ln x_0 > 1 \Rightarrow k = 1 - \ln x_0 < 0$, 斜率非零, 切线与两轴各有一个交点.

纵截距. 由 (I) 的几何条件直接得

$$b = y_0 - x_0 k = x_0 > 0.$$

横截距. 令切线方程 $Y = y_0 + k(X - x_0)$ 中 $Y = 0$:

$$a = x_0 - \frac{y_0}{k} = x_0 - \frac{x_0(2 - \ln x_0)}{1 - \ln x_0} = x_0 \cdot \frac{(1 - \ln x_0) - (2 - \ln x_0)}{1 - \ln x_0} = \frac{-x_0}{1 - \ln x_0} = \frac{x_0}{\ln x_0 - 1}.$$

因 $x_0 > e$ 时 $\ln x_0 - 1 > 0$, 故 $a > 0$.

于是直角三角形（两直角边落在两坐标轴上）的面积

$$S(x_0) = \frac{1}{2} |a| \cdot |b| = \frac{1}{2} \cdot \frac{x_0}{\ln x_0 - 1} \cdot x_0 = \frac{x_0^2}{2(\ln x_0 - 1)}, \quad x_0 > e.$$

求导（用商的求导法则，记 $u = \ln x_0 - 1$ ）：

$$S'(x_0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x_0(\ln x_0 - 1) - x_0^2 \cdot \frac{1}{x_0}}{(\ln x_0 - 1)^2} = \frac{x_0(2\ln x_0 - 3)}{2(\ln x_0 - 1)^2}.$$

分母恒正、 $x_0 > 0$ ，故 S' 的符号由 $2\ln x_0 - 3$ 决定：

$$S' < 0 \quad (e < x_0 < e^{3/2}), \quad S' (e^{3/2}) = 0, \quad S' > 0 \quad (x_0 > e^{3/2}).$$

（注意 $e^{3/2} > e$ ，驻点确在定义域内。）故 S 在 $(e, e^{3/2}]$ 递减、在 $[e^{3/2}, +\infty)$ 递增， $x_0 = e^{3/2}$ 处取到唯一的极小值即最小值。（也可看两端： $x_0 \rightarrow e^+$ 时 $\ln x_0 - 1 \rightarrow 0^+$ ， $S \rightarrow +\infty$ ； $x_0 \rightarrow +\infty$ 时 $S \rightarrow +\infty$ 。）

此时切点纵坐标

$$y_0 = e^{3/2} \left(2 - \frac{3}{2} \right) = \frac{1}{2} e^{3/2},$$

最小面积

$$S_{\min} = \frac{(e^{3/2})^2}{2 \left(\frac{3}{2} - 1 \right)} = \frac{e^3}{2 \cdot \frac{1}{2}} = e^3.$$

即所求点为 $\left(e^{3/2}, \frac{1}{2} e^{3/2} \right)$ ，对应的最小面积为 e^3 （约 20.09）。

结论

凡「切线在 y 轴上的截距等于 x 」这类条件，都化为 $y - xy' = x$ ，通解 $y = x(C - \ln x)$ ；其几何特征是：切线的纵截距恒等于切点的横坐标，做第二问时可直接拿来用，省一次计算。切线与两坐标轴围成的三角形面积 $S = \frac{1}{2} \left| x_0 - \frac{y_0}{k} \right| \cdot |y_0 - kx_0|$ ，化成切点参数 x_0 的一元函数后求导即可。

易错

- (1) 忘记定义域 $x > e$ 。若允许 $x < e$ ，则 $\ln x_0 - 1 < 0$ ，横截距 $a < 0$ ，面积表达式要改成 $\frac{x_0^2}{2(1 - \ln x_0)}$ ，结论完全不同；本题正因 $x > e$ 才保证了 $\ln x_0 - 1 > 0$ 。
- (2) 漏掉面积公式中的 $\frac{1}{2}$ ，把答案写成 $2e^3$ 。
- (3) 用 $\frac{y_0}{k}$ 时不检查 $k \neq 0$ 。 $k = 1 - \ln x_0 = 0$ 即 $x_0 = e$ ，恰被定义域排除在外。
- (4) 解出驻点 $x_0 = e^{3/2}$ 就直接下结论，不说明是极小值；无界区间上必须靠 S' 的符号（或两端极限为 $+\infty$ ）来确认最小。

易错 / 提醒

习题 27.5 与 27.6 (2023 数一 17 与数二 17) 是同一道题的两个版本：条件一字不差，只是所过的点不同（数一过 $(1, 2)$ 、数二过 $(e^2, 0)$ ），第二问一个求最大值、一个求最小三角形面积。做完一道就把另一道当检验。

这类题的失分点集中在两处：一是**截距公式记反**（把 $y - xy'$ 写成 $x - y/y'$ ），二是**忘了带绝对值或漏掉定义域**（题目常给 $x > 0$ 、 $x > e$ 这样的限制，它决定 $\ln x$ 前面要不要加绝对值，也决定最后取哪一支）。

真题演练（习题 27.2，面积型，数一 16 与数三 18 同题）。

建模四步：设未知函数 $\rightarrow$ 把文字翻译成含导数的等式 $\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 用初始条件定常数。

卡点在第 2 步：条件里出现“围成区域的面积恒为 4”，要用上表最后那个三角形面积公式，一步得到 $\frac{y^2}{2y'} = 4$ ，可分离：

真题 27.2 2015 · 数一 · (16) 2015 · 数三 · (18) **跨卷重复** 切线与 $x = x_0$ 、 x 轴围成的面积恒定
(习题集 27.2) ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零. 若对任意的 $x_0 \in I$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

考点

「切线 + 竖直线 $x = x_0$ + x 轴」围出的一定是直角三角形：两条直角边分别是 $|f(x_0)|$ 和次切距 $\left| \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right|$ 。面积恒等于 4 立刻给出可分离变量的微分方程。

解

第一步：把面积条件翻译成微分方程。

任取 $x_0 \in I$, 记 $y_0 = f(x_0)$, $y'_0 = f'(x_0) > 0$ 。曲线在 (x_0, y_0) 处的切线为

$$Y = y_0 + f'(x_0)(X - x_0).$$

令 $Y = 0$ 得它与 x 轴的交点（因 $f'(x_0) > 0 \neq 0$, 交点唯一存在）：

$$X = x_0 - \frac{y_0}{f'(x_0)}, \quad \text{记为 } A = \left(x_0 - \frac{y_0}{f'(x_0)}, 0 \right).$$

另外，直线 $x = x_0$ 与 x 轴交于 $B = (x_0, 0)$, 与切线交于切点 $M = (x_0, y_0)$ 。

三条直线 { 切线, $x = x_0$, x 轴 } 两两相交于 A, B, M , 围成 $\triangle ABM$, 它在 B 处是直角, 两条直角边为

$$|BM| = |y_0|, \quad |AB| = |x_0 - X| = \left| \frac{y_0}{f'(x_0)} \right| = \frac{|y_0|}{f'(x_0)}.$$

于是

$$S = \frac{1}{2} |AB| \cdot |BM| = \frac{y_0^2}{2f'(x_0)} = 4.$$

$x_0 \in I$ 是任取的, 把下标去掉即得在 I 上恒成立的微分方程

$$\frac{y^2}{2y'} = 4, \quad \text{即} \quad y^2 = 8y'.$$

(顺带看出 y 在 I 上处处非零: 若某点 $y = 0$, 则该点面积为 $0 \neq 4$ 。又 y 连续、 $f(0) = 2 > 0$, 故 $y > 0$ 恒成立。)

第二步: 解可分离变量方程.

由 $y' = \frac{y^2}{8}$ 且 $y > 0$, 分离变量:

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dx}{8} \implies \int y^{-2} dy = \int \frac{1}{8} dx \implies -\frac{1}{y} = \frac{x}{8} + C.$$

第三步: 定常数. 由 $f(0) = 2$:

$$-\frac{1}{2} = 0 + C \implies C = -\frac{1}{2}.$$

故

$$-\frac{1}{y} = \frac{x}{8} - \frac{1}{2} = \frac{x-4}{8} \implies y = \frac{8}{4-x}.$$

因分母不能为零且需 $y > 0$, 又 $0 \in I$, 故定义域取 $x < 4$:

$$f(x) = \frac{8}{4-x}, \quad x \in (-\infty, 4).$$

验算. $f(0) = \frac{8}{4} = 2 \checkmark$; $f'(x) = \frac{8}{(4-x)^2} > 0 \checkmark$ (导数确实大于零);

$$\frac{f^2(x)}{2f'(x)} = \frac{\frac{64}{(4-x)^2}}{2 \cdot \frac{8}{(4-x)^2}} = \frac{64}{16} = 4 \checkmark$$

对一切 $x < 4$ 成立, 与「面积恒为 4」完全吻合。

结论

曲线 $y = f(x)$ 在点 (x, y) 处 ($y' \neq 0$):

- 次切距 (切线与 x 轴交点到 $(x, 0)$ 的距离) $= \left| \frac{y}{y'} \right|$;
- 切线、竖直线 $x = x_0$ 、 x 轴围成的直角三角形面积 $= \frac{y^2}{2|y'|}$;
- 法线、竖直线 $x = x_0$ 、 x 轴围成的直角三角形面积 $= \frac{y^2|y'|}{2}$ (次法距为 $|yy'|$)。

把这三条记熟, 这类「几何量恒为常数」的题就直接落到一阶方程上。

易错

- (1) 把围成的图形想成曲边梯形, 去算 $\int f$. 题目围区域的三条边全是直线 (切线、 $x = x_0$ 、 x 轴), 是三角形, 用 $\frac{1}{2} \cdot \text{底} \cdot \text{高}$ 即可。
- (2) 漏掉 $\frac{1}{2}$, 写成 $\frac{y^2}{y'} = 4$, 得 $y = \frac{4}{2-x}$, 代回面积得 2 而非 4. 养成回代验算面积的习惯。
- (3) 分离变量时把 $\int y^{-2} dy$ 错写成 $\ln y^2$ 之类。正确是 $\int y^{-2} dy = -y^{-1} + C$ 。
- (4) 不交代定义域。 $y = \frac{8}{4-x}$ 在 $x = 4$ 处断裂, 而 I 是含 0 的区间, 故 $I \subset (-\infty, 4)$; 写答案时注明这一点更完整。

进阶 (习题 27.4, 4 星)。

建模四步: 设未知函数 $\rightarrow$ 把文字翻译成含导数的等式 $\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 用初始条件定常数。

这道把**变限积分面积**与**三角形面积**的比值作为条件, 第 2 步翻译出来不是微分方程而是含 $\int_0^x f$ 的积分等式。**怎么从目标反推:** 你要的是 f 满足的微分方程, 所以先按 L24 的老规矩取 $x = 0$ 把初值拿到手 (求导之后这个信息就没了), 再两边求导:

真题 27.3 2020 · 数二 · (21) 曲边面积与三角形面积之比: 先列积分等式再求导 (习题集 27.4) ★

★★★★☆

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, 曲线 $y = f(x)$ ($x \geq 0$) 经过坐标原点 O , 其上任意一点 M 处的切线与 x 轴交于 T , 又 MP 垂直 x 轴于点 P . 已知由曲线 $y = f(x)$, 直线 MP 以及 x 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 $3:2$, 求满足上述条件的曲线的方程。

考点

含变限积分的几何条件 $\Rightarrow$ 求导化成二阶方程 $3ff'' = 2f'^2$. 这是不显含 x 的可降阶方程, 但更快的走法是两边除以 ff' , 直接凑成 $3\frac{f''}{f'} = 2\frac{f'}{f}$ 后积分。

解

第一步: 写出两块面积.

设 $M = (x, f(x))$ ($x > 0$), 则 $P = (x, 0)$. 由 $f(0) = 0$ (曲线过原点) 与 $f' > 0$ 知 $f(x) > 0$ ($x > 0$).

曲边梯形面积. 由曲线 $y = f(x)$ 、直线 MP (即 x 处的竖直线) 与 x 轴围成的图形, 面积为

$$S_1 = \int_0^x f(t) dt.$$

三角形面积. M 处切线为 $Y = f(x) + f'(x)(X - x)$, 令 $Y = 0$ 得

$$T = \left(x - \frac{f(x)}{f'(x)}, 0\right), \quad |PT| = \frac{f(x)}{f'(x)} (> 0),$$

$\triangle MTP$ 以 PT 为底、 $|MP| = f(x)$ 为高 ($MP \perp x$ 轴), 故

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{f(x)}{f'(x)} \cdot f(x) = \frac{f^2(x)}{2f'(x)}.$$

第二步：列方程。 由 $S_1 : S_2 = 3 : 2$, 即 $2S_1 = 3S_2$:

$$2 \int_0^x f(t) dt = \frac{3f^2(x)}{2f'(x)}, \quad \text{即} \quad 4f'(x) \int_0^x f(t) dt = 3f^2(x). \quad (*)$$

第三步：求导消去积分号。 对 (*) 两边关于 x 求导 (左边用乘积法则, 变限积分求导给出 $f(x)$):

$$4f'' \int_0^x f dt + 4f' \cdot f = 6ff',$$

即

$$4f'' \int_0^x f dt = 2ff'.$$

再把 (*) 变形得到的 $\int_0^x f dt = \frac{3f^2}{4f'}$ 代进去:

$$4f'' \cdot \frac{3f^2}{4f'} = 2ff' \implies \frac{3f^2 f''}{f'} = 2ff' \implies 3ff'' = 2f'^2 \quad (x > 0).$$

(这一步用 $f > 0, f' > 0$ 约去了一个 f .)

第四步：解 $3ff'' = 2f'^2$.

两边同除以 $ff' > 0$:

$$3 \cdot \frac{f''}{f'} = 2 \cdot \frac{f'}{f}.$$

两边对 x 积分:

$$3 \ln f' = 2 \ln f + c_1 \implies f'^3 = e^{c_1} f^2 \implies f' = a f^{2/3}, \quad a = e^{c_1/3} > 0.$$

再分离变量:

$$f^{-2/3} df = a dx \implies 3f^{1/3} = ax + b.$$

由曲线过原点, 令 $x \rightarrow 0^+$ 得 $f \rightarrow 0$, 故 $b = 0$ 。于是

$$f^{1/3} = \frac{a}{3}x \implies f(x) = \left(\frac{a}{3}\right)^3 x^3 = Cx^3, \quad C = \frac{a^3}{27} > 0.$$

第五步：回代验证 (必做——第三步求过导, 可能扩大解集)。

取 $f(x) = Cx^3$ ($C > 0, x \geq 0$)。则 $f'(x) = 3Cx^2$, 在 $x > 0$ 上 $f' > 0$, 且 $f(0) = 0$, 符合题设。又

$$S_1 = \int_0^x Ct^3 dt = \frac{Cx^4}{4}, \quad S_2 = \frac{(Cx^3)^2}{2 \cdot 3Cx^2} = \frac{C^2x^6}{6Cx^2} = \frac{Cx^4}{6},$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{Cx^4/4}{Cx^4/6} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \checkmark$$

对一切 $x > 0$ 与一切 $C > 0$ 都成立。

故所求曲线为

$$y = Cx^3 \quad (C > 0, x \geq 0).$$

条件只定出曲线的形状 (三次抛物线族), 常数 C 任意——因为面积之比是与 C 无关的量。

结论

- (1) 曲线 $y = f(x)$ 在 $M(x, f(x))$ 处的「切线三角形」(切线、竖直线 MP 、 x 轴) 面积为 $\frac{f^2}{2|f'|}$, 底边长(次切距)为 $\left|\frac{f}{f'}\right|$ 。
- (2) 含变限积分的方程, 先求导降级, 再把原式回代消掉积分号, 是标准套路; 求导会丢掉常数信息, 所以最后必须回代原积分方程验证。
- (3) $aff'' = bf'^2$ 型(幂律方程)的通用解法: 除以 ff' 得 $a\frac{f''}{f'} = b\frac{f'}{f}$, 积分得 $f'^a = Kf^b$ 。也可用 $p = f'$ 、 $f'' = p\frac{dp}{df}$ 降阶, 结果相同。
- (4) 一般地, 对 $f = Cx^m$ 有 $S_1 = \frac{Cx^{m+1}}{m+1}$ 、 $S_2 = \frac{Cx^{m+1}}{2m}$, 故 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{2m}{m+1}$ 。若比值恒为 $n:2$ (须 $2 < n < 4$, 因为 $\frac{2m}{m+1} < 2$), 同法可得 $y = Cx^m$, 其中 $m = \frac{n}{4-n}$; 本题 $n = 3$, 恰好 $m = 3$ 。

易错

- (1) 把三角形 MTP 的底当成 $|OP| = x$ 。 T 是切线与 x 轴的交点, 底边是 $|PT| = \frac{f}{f'}$, 不是 x 。
- (2) 比例写反, 列成 $2S_1 = 3S_2$ 之外的形式。 $S_1 : S_2 = 3 : 2$ 意味着 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{2}$, 即 $2S_1 = 3S_2$ 。写成 $3S_1 = 2S_2$, 同法得 $ff'' = -f'^2$, 即 $ff' = \text{常数}$, 错误答案是 $y = C\sqrt{x}$, 回代检验立刻能发现。
- (3) 求导后忘记把 $\int_0^x f dt$ 用原式替换掉, 方程里仍带积分号, 无法继续。
- (4) 漏掉 $C > 0$ 的限制, 或误以为初值 $f(0) = 0$ 能把 C 定死。 $f(0) = 0$ 只保证 $b = 0$; C 是自由的, 答案是一族曲线。
- (5) 忘记回代验证。第三步两边求导是「必要」方向, 理论上可能引入多余解, 规范解答应补上第五步。

变限积分方程

定理 / 公式 27.3

含 $\int_a^x$ 的方程, 处理办法是两边对 x 求导化为微分方程。初始条件从原方程中令 $x = a$ 得到, 不要另找。

若变限出现在被积函数里 (如 $\int_0^x f(x-t) dt$), 先换元把 x 从被积函数里赶出去再求导。

易错 / 提醒

这类题必须先取 $x = a$ 拿初始条件再求导——求导之后原方程的信息就丢了一部分, 很多同学求完导才发现没有初值可用。也就是说, 建模四步在这里第 4 步要提前到第 2 步做。

它在本编出现得很密: 本讲的习题 27.4、27.7, 加上 L24 的习题 24.13、24.14、24.15, 五道题一个套路。数三尤其要留意——数三在本讲的 30 分里, 这个套路(习题 27.7)占 5 分, 下一条线的弹性题占 14 分, 与数一同题的那道几何题占 10 分——三块就是全部。

真题演练 (习题 27.7, 数三)。**建模四步:** 设未知函数 $\rightarrow$ 把文字翻译成含导数的等式 $\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 用初始条件定常数。第 2 步的翻译: “从 0 到 t 的平均资产” 就是 $\frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds$, 把题目给的等式两边同乘 t 再求导即可:**真题 27.4** 2023 · 数三 · (14) 平均值型积分方程: 先去分母再求导 (习题集 27.7) ★★★★★

设某公司在 t 时刻的资产为 $f(t)$, 从 0 时刻到 t 时刻的平均资产等于 $\frac{f(t)}{t} - t$. 假设 $f(t)$ 连续且 $f(0) = 0$, 则 $f(t) =$ _____.

考点

「从 0 到 t 的平均资产」就是积分均值 $\frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds$. 把条件写成积分方程, 两边求导化为一阶线性微分方程, 再用 $f(0) = 0$ 定常数.

解**第一步: 把「平均资产」翻译成积分.**

资产 f 在 $[0, t]$ 上的平均值 (积分平均) 为 $\frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds$, 由题设它等于 $\frac{f(t)}{t} - t$, 即对 $t > 0$ 有

$$\frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds = \frac{f(t)}{t} - t.$$

两边同乘 t ($t > 0$) 得积分方程

$$\int_0^t f(s) ds = f(t) - t^2. \quad (*)$$

在 (*) 中令 $t \rightarrow 0^+$: 左端 $\rightarrow 0$, 右端 $\rightarrow f(0)$, 与已知 $f(0) = 0$ 相符, 故 (*) 在 $t = 0$ 处也成立.

第二步: 求导, 化为微分方程.

f 连续, 故左端的变限积分可导且导数为 $f(t)$; 从 (*) 也看出右端 $f(t) = \int_0^t f + t^2$ 可导. 两边对 t 求导:

$$f(t) = f'(t) - 2t, \quad \text{即} \quad f'(t) - f(t) = 2t.$$

第三步: 解一阶常系数线性方程.

对应齐次方程 $f' - f = 0$ 的通解为 Ce^t . 非齐次项 $2t$ 是一次多项式, 而 $\lambda = 0$ 不是特征方程 $r - 1 = 0$ 的根 (特征根为 $r = 1$), 故可设特解 $f^*(t) = at + b$. 代入 $f' - f = 2t$:

$$a - (at + b) = 2t \implies -at + (a - b) = 2t + 0.$$

比较系数: $-a = 2$ 得 $a = -2$; $a - b = 0$ 得 $b = a = -2$. 故 $f^*(t) = -2t - 2$, 通解

$$f(t) = Ce^t - 2t - 2.$$

第四步: 定常数. 由 $f(0) = 0$ 得 $C \cdot 1 - 0 - 2 = 0$, 故 $C = 2$, 于是

$$f(t) = 2e^t - 2t - 2.$$

验算. $f(0) = 2 - 0 - 2 = 0$ ✓. 又

$$\int_0^t (2e^s - 2s - 2) ds = [2e^s - s^2 - 2s]_0^t = 2e^t - t^2 - 2t - 2,$$

而 $f(t) - t^2 = 2e^t - 2t - 2 - t^2$, 两者相等, (*) 成立 ✓.

答案: $2e^t - 2t - 2$

结论

- (1) 函数 f 在 $[0, t]$ 上的平均值 $= \frac{1}{t-0} \int_0^t f(s) ds$; 凡题面出现「平均」「均值」, 先写成这个积分再动手.
- (2) 含变限积分的方程, 标准套路是: 先化整(去分母) → 求导变成微分方程 → 由原方程取特殊点(常取积分下限)读出初值. 求导会丢失一个条件, 初值必须回到原积分方程中取.
- (3) $y' + py = P_n(t)$ ($p \neq 0$) 的特解形如同次多项式 $Q_n(t)$, 待定系数即可, 不必用积分因子硬算.

易错

- (1) 把「平均资产」误当成 $\frac{f(t) - f(0)}{t}$ (那是平均变化率) 或 $\frac{f(t)}{t}$.
- (2) 求导时忘了右端 $-t^2$ 的导数 $-2t$, 得到 $f' = f$ 而算出 $f \equiv 0$.
- (3) 求导后直接用「 $f(0) = 0$ 」以外的条件, 或干脆丢掉初值只写通解——填空题必须给出确定的 $f(t)$, 答案里不能留 C .
- (4) 设特解时误设为 at (少了常数项 b), 比较系数会矛盾.

物理应用 压缩讲

定理 / 公式 27.4 常见模型

- 衰变/增长: 变化率与现有量成正比, $\frac{dQ}{dt} = kQ$, 解得 $Q = Q_0 e^{kt}$.
- 牛顿冷却: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$, T_0 为环境温度.
- 混合(溶液): $\frac{dQ}{dt} = \text{流入速率} - \text{流出速率}$, 流出浓度 $= \frac{Q(t)}{V(t)}$.

易错 / 提醒

这一节要按真题大幅降权。2010–2026 全部 51 套卷里:

- 物理背景的应用题只有 1 道——习题 27.8 (2015 数二 20), 牛顿冷却.
- 混合(溶液)问题零命题, 衰变/增长模型零命题, 价格调整模型零命题. 混合问题里“ $V(t)$ 是否变化”那套讨论, 17 年没有一道题用得上.

所以: 牛顿冷却那条公式记住 (它是唯一被考过的物理模型, 而且做法就是可分离方程), 其

余两条扫一眼知道有这回事即可，不要为它们刷题。

真题演练 (习题 27.8, 17 年唯一的物理背景题)。

建模四步：设未知函数 $\rightarrow$ 把文字翻译成含导数的等式 $\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 用初始条件定常数。

物理题的好处是第 2 步基本免费：“温度变化率与温差成正比”直接给出 $\frac{dT}{dt} = -k(T - 20)$ ，可分离。麻烦在第 4 步——这里有**两个**待定常数（比例系数 k 与积分常数），所以题目给了两个时刻的数据，一个定 k 、一个定 C ：

真题 27.5 2015 · 数二 · (20) 牛顿冷却：可分离方程 + 两组数据定两个常数 (习题集 27.8) ★★★

☆☆

已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比。现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温介质中冷却，30 min 后该物体温度降至 30°C ，若要将该物体的温度继续降至 21°C ，还需冷却多长时间？

考点

牛顿冷却定律： $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$ 。这是可分离变量（也是一阶线性）方程，解出「温差按指数衰减」： $T - T_0 = (T_1 - T_0)e^{-kt}$ 。

解

第一步：建立微分方程与定解条件。

设时刻 t (单位：min) 物体温度为 $T(t)$ (单位： $^\circ\text{C}$)，介质恒温 $T_0 = 20$ 。题设「温度对时间的变化率与物体和介质的温差成正比」，且物体在降温，故

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 20), \quad k > 0 \text{ 为比例常数,}$$

定解条件为

$$T(0) = 120, \quad T(30) = 30.$$

(取 $-k$ 是因为 $T > 20$ 时 T 递减， $\frac{dT}{dt} < 0$ ；这样 $k > 0$ 。)

第二步：解方程。

因初始温度 $120 > 20$ ，在物体冷却过程中 $T - 20 > 0$ ，可分离变量：

$$\frac{dT}{T - 20} = -k dt \implies \ln(T - 20) = -kt + c \implies T - 20 = Ce^{-kt} \quad (C = e^c > 0).$$

第三步：由两个条件定 C 与 k 。

由 $T(0) = 120$ ： $120 - 20 = C$ ，即 $C = 100$ ，于是

$$T(t) = 20 + 100e^{-kt}.$$

由 $T(30) = 30$ ：

$$30 - 20 = 100e^{-30k} \implies e^{-30k} = \frac{1}{10} \implies 30k = \ln 10 \implies k = \frac{\ln 10}{30}.$$

故

$$T(t) = 20 + 100e^{-\frac{\ln 10}{30}t} = 20 + 100 \cdot 10^{-t/30}.$$

第四步：求降到 21°C 的时刻.

令 $T(t) = 21$:

$$1 = 100 \cdot 10^{-t/30} \implies 10^{-t/30} = 10^{-2} \implies \frac{t}{30} = 2 \implies t = 60 \text{ (min)}.$$

这是从开始冷却算起的总时间。已经冷却了 30 min, 所以**还需再冷却**

$$60 - 30 = 30 \text{ (min)}.$$

验算. 把 $k = \frac{\ln 10}{30}$ 代回: $T(0) = 20 + 100 = 120 \checkmark$; $T(30) = 20 + 100 \cdot 10^{-1} = 20 + 10 = 30 \checkmark$; $T(60) = 20 + 100 \cdot 10^{-2} = 20 + 1 = 21 \checkmark$; 又 $T'(t) = -k \cdot 100 \cdot 10^{-t/30} = -k(T - 20)$, 确实满足原方程 $\checkmark$ 。

答: 还需冷却 30 min。

解法二 (不解方程的口算法). 记温差 $u(t) = T(t) - 20$, 则 $u' = -ku$, 故 $u(t) = u(0)e^{-kt}$, 即温差在等时间段内按同一比例衰减。前 30 min 温差由 100 变成 10, 衰减了 10 倍; 故再过 30 min 温差由 10 再衰减 10 倍变成 1, 此时 $T = 21$ 。所以还需 30 min。

结论

牛顿冷却定律 $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$ 的解为

$$T(t) = T_0 + (T(0) - T_0)e^{-kt}.$$

关键性质: 温差 $T - T_0$ 按指数衰减, 因而具有「半衰期」式的等比性——每经过固定时长 τ , 温差乘以同一个因子 $e^{-k\tau}$ 。选择题、填空题里遇到这类「再降到某温度要多久」, 直接用等比关系口算最快。同型方程还有: 放射性衰变、溶液稀释、马尔萨斯人口模型。

易错

- (1) 比例系数符号写错, 设成 $\frac{dT}{dt} = k(T - 20)$ 又默认 $k > 0$, 解得 T 随时间上升, 与「冷却」矛盾。要么写 $-k$ ($k > 0$), 要么写 k 但接受解出的 $k < 0$ 。
- (2) 把「温度的变化率与温度成正比」和「与温差成正比」混淆, 写成 $T' = -kT$, 则 $T \rightarrow 0$ 而不是 $\rightarrow 20$, 与物理事实不符。
- (3) 问的是「还需多长时间」, 算出 $t = 60$ 就直接作答 60 min。必须减去已经过去的 30 min。
- (4) 21°C 对应的温差是 1 (不是 21), 30°C 对应温差是 10 (不是 30)。所有代入都应针对 $T - 20$ 。

仅三 经济应用：把弹性式读成微分方程

易错 / 提醒

先回看 L14 的「导数的经济语言」那张卡片。需求弹性 $\eta = -\frac{p}{Q} \cdot \frac{dQ}{dp}$ 的定义、它为什么带负号、 η 与 1 比大小怎么读，都已经在那里讲过了；L22 练的是给函数算弹性。本讲做的是第三件事：把弹性式反过来读成一个微分方程。弹性的定义式里本来就含 $\frac{dQ}{dp}$ ，所以“已知弹性求需求函数”天然是一道微分方程题。

如果你对弹性的定义还不熟，先回 L14 把那张卡片看完再往下——不要让“弹性”这个词第一次出现就是在微分方程应用题里。

数三在本讲的分，一半以上出在这一节。它的样子和几何那一节完全不同，但内核是同一件事：题目给的是一个含导数的关系式，你要把它读成微分方程。

定理 / 公式 27.5 弹性式怎么读成方程

需求弹性（取正号的写法）与收益弹性分别是

$$\eta = -\frac{p}{Q} \cdot \frac{dQ}{dp}, \quad E_R = \frac{p}{R} \cdot \frac{dR}{dp}.$$

两式都能整理成可分离变量方程：把 $\frac{dQ}{Q}$ （或 $\frac{dR}{R}$ ）留在左边，含 p 的部分挪到右边，两边积分即可。

建模四步里的初始条件不会明写成“ $Q(0) = \dots$ ”，它藏在这类话里：“最大需求量为 1200 件”就是 $Q(0) = 1200$ （价格为零时需求最大），“ $R(1) = 1$ ”则直接给出。

易错 / 提醒

三处固定失分点：

1. **弹性定义的负号。**需求弹性习惯上取正，定义式里带一个负号；收益弹性不带。抄错符号，解出来的函数是倒过来的。
2. **积分后忘了定常数，**也就是漏掉建模四步的第 4 步。“最大需求量”“ $R(1) = 1$ ”就是初值，不用它这道题只值一半分。
3. **第二问才是后一半分。**求出 $Q(p)$ 之后通常还要求**边际收益** $MR = \frac{dR}{dQ}$ （注意是对 Q 求导，不是对 p ），并用**一句话解释经济意义**——“价格 100 万元时再多卖一件，收益约增加/减少多少万元”，这一句不写要扣分。

真题演练（习题 27.10，数三，这条线的完整形态）。

建模四步：设未知函数 $\rightarrow$ 把文字翻译成含导数的等式 $\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 用初始条件定常数。

未知函数是需求函数 $Q(p)$ ；弹性式给方程，“最大需求量 1200 件”给初值；第二问接边际收益与经济意义——四步加一个接口，一道题里全考了：

真题 27.6 2016 · 数三 · (16) 由需求弹性反求需求函数, 再求边际收益 (习题集 27.10) ★★★★★

设某商品的最大需求量为 1 200 件, 该商品的需求函数 $Q = Q(p)$, 需求弹性 $\eta = \frac{p}{120 - p}$ ($\eta > 0$), p 为单价 (万元).

(I) 求需求函数的表达式;

(II) 求 $p = 100$ 万元时的边际收益, 并说明其经济意义.

考点

“已知弹性求需求函数”就是解一个可分离变量的微分方程; “最大需求量”提供初始条件 $Q(0) = 1\,200$. 第二问再走 $R(Q) \rightarrow MR$ 的常规流程.

解

(I) 由弹性反求需求函数. 需求弹性的定义 (取正) 是

$$\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp},$$

题设 $\eta = \frac{p}{120 - p}$, 于是

$$-\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} = \frac{p}{120 - p}.$$

$p > 0$ 时两边同除以 p , 得到关于 $Q(p)$ 的可分离变量微分方程

$$\frac{1}{Q} \frac{dQ}{dp} = -\frac{1}{120 - p} \quad (0 < p < 120).$$

两边对 p 积分. 左边为 $\ln Q$ (需求量 $Q > 0$); 右边注意 $\int \frac{-1}{120 - p} dp = \ln(120 - p) + C$ (因为 $[\ln(120 - p)]' = \frac{-1}{120 - p}$, 符号正好对上), 故

$$\ln Q = \ln(120 - p) + C_1 \implies Q = C(120 - p), \quad C = e^{C_1} > 0.$$

定常数. “最大需求量为 1 200 件”意味着价格降到最低 ($p = 0$) 时需求达到最大, 即 $Q(0) = 1\,200$:

$$C \cdot 120 = 1\,200 \implies C = 10.$$

所以需求函数为

$$Q = 10(120 - p) = 1\,200 - 10p \quad (0 \leq p < 120).$$

(回代验证: $\frac{dQ}{dp} = -10$, $\eta = -\frac{p}{1\,200 - 10p} \times (-10) = \frac{10p}{10(120 - p)} = \frac{p}{120 - p}$ ✓.)

(II) $p = 100$ 时的边际收益. 边际收益是收益对需求量的导数, 所以先把 p 用 Q 表示: 由 $Q = 1\,200 - 10p$ 得

$$p = 120 - \frac{Q}{10}.$$

总收益

$$R(Q) = pQ = \left(120 - \frac{Q}{10}\right)Q = 120Q - \frac{Q^2}{10},$$

边际收益

$$MR = \frac{dR}{dQ} = 120 - \frac{Q}{5}.$$

当 $p = 100$ 时 $Q = 1200 - 10 \times 100 = 200$, 代入得

$$MR|_{p=100} = 120 - \frac{200}{5} = 120 - 40 = 80 \text{ (万元/件)}.$$

经济意义: 当价格为 100 万元 (此时需求量为 200 件) 时, 若销量再增加一件, 总收益约增加 80 万元。

校核 (用阿莫罗索-罗宾逊公式). $p = 100$ 时 $\eta = \frac{100}{120 - 100} = 5$, 故

$$MR = p \left(1 - \frac{1}{\eta} \right) = 100 \times \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 80 \checkmark.$$

结论

(1) 由弹性求需求函数的固定套路: 把 $\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$ 改写成 $\frac{dQ}{Q} = -\frac{\eta(p)}{p} dp$, 两边积分, 再用一个已知点定常数。常用的初始条件有“最大需求量” ($p = 0$ 时的 Q)、“需求为零的价格”、或题给的某一组 (p, Q) 。

(2) $MR = p \left(1 - \frac{1}{\eta} \right)$ (阿莫罗索-罗宾逊公式)。由此可判断: $\eta > 1$ 时 $MR > 0$, 降价能增收; $\eta < 1$ 时 $MR < 0$, 降价反而减收; $\eta = 1$ 时收益最大。本题 $\eta = 5 > 1$ 属富有弹性, 故 $MR > 0$ 。

易错

(1) 积分时把 $\int \frac{-dp}{120-p}$ 错算成 $-\ln(120-p)$, 得出 $Q = \frac{C}{120-p}$ ——这个函数随 p 增大反而增大, 且 $p = 0$ 处取不到最大值, 一眼就知道错了。求导验一下符号最稳妥。

(2) 把“最大需求量 1200”用成 $Q(120) = 1200$ 或直接当作 $C = 1200$ 。需求随价格递减, 最大需求出现在 $p = 0$ 处。

(3) (II) 中把 MR 求成 $\frac{dR}{dp}$: $R(p) = p(1200 - 10p)$, $\frac{dR}{dp} = 1200 - 20p$, $p = 100$ 时得 -800 ——这是收益对价格的变化率, 不是边际收益。

(4) 算出 $MR = 80$ 后忘了写单位与经济意义; 本题明确要求“说明经济意义”, 这一句是给分点。

易错 / 提醒

另一道习题 27.9 (2010 数三 11) 是它的填空版: 收益弹性 $E_R = 1 + p^3$ 、 $R(1) = 1$, 按上面的式子分离变量两行出答案。两道放在一起做, 这条线就通了。

本讲小结

- 建模四步是本讲唯一的骨架: 设函数 $\rightarrow$ 翻译成含导数的等式 $\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 用初值定常数。功夫全在第 2 步和第 4 步上; 解方程部分只用得到一阶线性与可分离。

2. 十道真题里六道出自**切线/法线的截距与面积**， y 轴截距 $y - xy'$ 是头号高频。
3. 条件里出现 $\int_a^x$ ：先令 $x = a$ 取初值，再两边求导；被积函数含 x 时先换元。
4. 物理只考过牛顿冷却一次，混合问题、衰变与价格调整模型 17 年零命题；它的特点是有两个常数，要两组数据。
5. **仅三** 弹性的定义在 L14，本讲只做一件事：把含 $\frac{dQ}{dp}$ 的弹性式读成可分离方程；初值藏在“最大需求量”里，第二问的边际收益与经济意义那一句必须写。
6. 解出方程别急着交卷：本讲多数题的第二问是求最值、求面积或求时刻，那才是后一半分。

易错 / 提醒

按卷分配精力：17 年平均每年——数二 2.5 分、数一 1.9 分、数三 1.8 分。

数字不大，但**绝大多数以整道解答题的形式出现**（11 个题位里 9 个），所以期望分的方差极大：17 年里数二有 4 年考到（2015、2017、2020、2023）、数一有 3 年（2012、2015、2023）、数三有 4 年（2010、2015、2016、2023），遇上就是一整道 10–12 分的大题。**数一数二**都要把切线截距那张表和三道 y 轴截距题练熟，这是唯一一条能反复押中的模子。**数三**的 30 分里几何只占 10 分（2015 数三 18 与数一问题），另外 20 分全在**弹性与积分方程**这条线上（习题 27.7、27.9、27.10）——数三不必背切线截距表，把“弹性 $\rightarrow$ 可分离方程”和“先取端点再求导”两个动作练稳即可。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

微分方程的几何与物理应用（10 题，正文已讲 6 题）

27.1

2012 · 数一 · (18)

27.3

2017 · 数二 · (21)

27.5

2023 · 数一 · (17)

27.9

2010 · 数三 · (11)

本讲名下真题共 10 道，正文讲透 6 道，其余 4 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：每道题都按建模四步走，做完回头看自己卡在第几步。**数一数二走几何这条线：**先做习题 27.5（与正文那道习题 27.6 是同一道题的数一版，做完就掌握了本讲最高频的模子），再做习题 27.3（切线与法线的截距同时出现，是这个模子的完整版）。习题 27.1 用参数方程给曲线、条件是切线长，是本讲最难的一道，数一同学有余力再做。**数三走另一条线：**正文的习题 27.10 是完整形态，配习题 27.9 那道填空（同一个动作的两行版）——两道做完，弹性这条线就通了；几何那边只需做正文的习题 27.2（数三 18 与数一 16 问题）。

本编收官（用数字复述一遍）：第 2 编 17 年合计 71 个题位，数一每年 8.1 分、数二 13.9 分、数三 7.1 分。其中 L24 与 L25 两讲就占了本编的 73%（数一）／71%（数二）／65%（数三），再往里收窄，就是一阶线性通解公式与二阶常系数特征根这两件事。若时间紧张，把这两条练到不假思索，数一数二再加上 L27 的切线截距表、数三再加上 L27 的弹性那一节，本编分数基本就稳了；L26 三个分支按卷各取一块，半小时的事。

第 3 编 多元函数微积分

本编导读

本编（L28–L37，多元函数微积分）是三卷差异最大的一编。先看它在 2010–2026 三卷 17 年总分里的占比：

	数一	数二	数三
第 3 编合计	23.8%	22.6%	16.4%
其中数二数三也考的四讲（L29/L30/L32/L33）	11.8%	22.6%	16.4%
其中数一专属（L28/L31/L34–L37）	12.1%	0	0
折算成每年（满分 150 分）	36 分	34 分	25 分

本编名下共 217 个卷面题位、182 道独立题：按题位排全书第三（第 1 编 395、第 5 编线代 255、本编 217），按独立题数排第二（第 1 编 292、本编 182）。

讲	内容	数一	数二	数三	题位构成（选/填/解）
L28	向量代数与空间解析几何	0	—	—	0/0/0
L29	极限、连续、偏导、全微分	0.31	1.78	1.78	11/7/ 2
L30	复合与隐函数求导	4.44	5.50	3.36	12/21/18
L31	方向导数、梯度、几何应用	1.37	—	—	3/5/ 0
L32	多元极值与最值	4.23	4.79	2.95	4/3/ 25
L33	二重积分	2.81	10.56	8.27	20/12/ 38
L34	三重积分	1.33	—	—	1/2/2
L35	曲线积分	3.53	—	—	2/4/6
L36	曲面积分	5.31	—	—	1/5/10
L37	场论初步	0.51	—	—	0/3/0

（数字是该讲在该卷 17 年总分里的百分比；题位构成是三卷合并计数。）

读表的四条结论。

一、**数二数三在本编只学四讲：L29、L30、L32、L33。**这四讲对数二占 22.6%（每年 34 分）、对数三占 16.4%（每年 25 分），且分布极不均匀——数二的 22.6% 里有 **10.56%** 压在 L33 二重积分一讲上（这是数二全书单讲第一，超过 L18 定积分的 10.33%），5.50% 在 L30。数三这边 L33 同样是第二名（8.27%），仅次于 L59 数字特征。三重积分、曲线积分、曲面积分、场论、向量代数、方向导数与梯度这六讲，数二数三一道题都没考过，不要翻。

二、**数一才是本编的主要受益者，也是主要负担者。**数一在本编的 23.8% 里，有 **12.1%**（每年约 18 分）来自数二数三根本不学的那六讲，其中 L36 曲面积分一讲就占 5.31%，是数一在本编最大的单讲。数一与数二数三的差距，一多半是在这一编拉开的。

三、**解答题集中在三讲：L33、L32、L30。**本编 217 个题位里解答题位 101 个，L33 占 38 个、L32 占 25 个、L30 占 18 个——三讲合计 81 个，是本编解答题位的八成。尤其 L32 的 32 个

题位里 **25 个是解答题位**（对应 18 道独立解答题），占比 78%，是全书“解答题浓度”最高的讲之一；而 L33 的 38 个解答题位是**全书之最**。相比之下 L29 的 20 个题位里只有 **2 个解答题位**，L31 的 8 个题位**一道解答题都没有**。这直接决定了投入：L32、L33 要练到能完整写出，L29、L31 看懂结论即可。

四、L28 是全书唯一整讲零命题的一讲。向量运算、平面与直线、曲面与空间曲线三个考点，2010–2026 十七年、51 套卷、1155 个题位里以它们为主考点的独立题都是 **0 道**。它不是不重要，是它的分**全部记在别人名下**——切平面归到 L31，投影与曲面形状归到 L34、L36。所以这一讲只有一页工具卡，看完就走。

易错 / 提醒

本编的思想主线只有一条：**一元微积分的每个概念，在多元情形下都要问“沿哪个方向”**。导数变成偏导数（沿坐标轴）和方向导数（沿任意方向）；积分从区间上的积分变成区域、曲线、曲面上的积分。抓住这条线，L28–L37 就不是十个孤立的考点。

从真题看，本编还有一条贯穿全编的连线值得先记住：**L30 的求导技术是 L31、L32 的前置**。L32 的 25 个解答题位（18 道独立解答题）里有相当一部分先要用 L30 的隐函数或全微分反求出函数，再求极值（2016 数二 17、2025 数二 19 就是原样的两道）；L31 的切平面来自梯度，梯度是 L30 的偏导拼起来的。这三讲是一条链，不要分开学。

仅一 L28 向量代数与空间解析几何

本讲定位：本讲的卷面直接分值是零。向量运算、平面与直线、曲面与空间曲线及其投影，这三个考点在 2010–2026 十七年、51 套卷、1155 个卷面题位里，没有一道题以它们中任何一个为主考点——全书唯一一讲。但它的先修中心性极高：后面的 L31、L33、L34、L35、L36、L37 每一讲都要用到这里的法向量、方向向量、叉积与“投影=消元”，你在那些讲里每写一道大题，第一步几乎都踩在本讲上。所以最低要求只有一条：会用就行，不必深挖。本讲不当“讲”学，当工具卡记：两张卡加四道上手诊断，一页看完。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
向量的运算与几何意义						2010–2026 未单独命题		
平面与直线的方程及位置关系						2010–2026 未单独命题		
曲面、空间曲线及其投影						2010–2026 未单独命题		
合计	0	0	0	0	0	0	0	0

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.0% 数二 0.0% 数三 0.0%
平均难度 0.0/5

易错 / 提醒

零命题不等于没用——它的分全部记在别人名下。真题把本讲内容整个吸收进了后面三讲：切平面与法向量记在 L31 名下（4 道题、数一 17 分）；曲面形状与投影记在 L34（数一 1.33%）和 L36 曲面积分（数一 5.31%，数一在本编最大的一讲）名下；叉积造切向量记在 L35（数一 3.53%）名下。命题人从不单独问“求两平面的夹角”，却几乎每年都问“求这张曲面的法向量”。

所以：下面四条会用就行，不要在这一讲上多花一分钟。点到直线的距离、异面直线的公垂线、旋转曲面方程的推导、“直线与平面的夹角用正弦”这类角度公式，**全部跳过**——17 年零次考查，不必背。

工具卡

定理 / 公式 28.1 叉积与两个方程

1. 叉积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ 是同时垂直于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的向量, 模长 = 平行四边形面积; $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow$

$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$, $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 。唯一用法: 要造一个同时垂直于两个已知向量的向量, 就叉乘 (L31 里两曲面交线的切向量 $\mathbf{s} = \nabla F \times \nabla G$)。注意 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ 。

2. 平面 (点法式): 过 M_0 、法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$, $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 。
L31 的切平面题全部由这一式收尾: 先求 $\mathbf{n}$, 再套进去。

3. 直线 (点向式): 过 M_0 、方向 $\mathbf{s} = (m, n, p)$, $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$ 。

一句话: 平面认法向量, 直线认方向向量, 位置关系全是这两个向量的点积/叉积。

定理 / 公式 28.2 曲面形状与投影

- 认得出这几张面就够: 球面、柱面 (方程缺哪个变量, 母线平行哪个轴, 如 $x^2 + y^2 = 1$)、锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 、椭球面。不必背二次曲面分类表。
- 投影 = 消元: 曲线 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 投影到 xOy 面, 消去 z 得投影柱面 $H(x, y) = 0$,
投影曲线为 $H(x, y) = 0, z = 0$ 。

易错 / 提醒

上手诊断 (自测四题, 我给你编的, 不是真题)。四题都只有一步, 四题全对就可以合上本讲了; 错哪一题就回上面对应的那一条重看一遍。

1. 点积。 $\mathbf{a} = (1, 2, 2)$, $\mathbf{b} = (2, -1, 2)$, 求 $\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, 并判断是否垂直。
答: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 - 2 + 4 = 4$, $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 3$, 故 $\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{4}{9}$; 点积不为 0, 不垂直。(判垂直只看点积是否为零, 不必先算夹角。)
2. 叉积。同上的 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, 求 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 并说出它的几何意义。
答: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (6, 2, -5)$ (拿 $(6, 2, -5) \cdot \mathbf{a} = 0$ 、 $(6, 2, -5) \cdot \mathbf{b} = 0$ 当场验算)。它同时垂直于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ ——这是后面造法向量、造交线切向量的唯一手段; 它的模 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \sqrt{65}$ 是以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积 (对应三角形的面积是它的一半)。
3. 法向量/方向向量。平面 $2x - y + 3z = 5$, 直线 $x = 1 + t, y = 2 + 2t, z = 3$ 。分别读出法向量与方向向量, 并判断直线与平面是否平行。
答: 平面的法向量 $\mathbf{n} = (2, -1, 3)$ (取系数); 直线的方向向量 $\mathbf{s} = (1, 2, 0)$ (取 t 的系数)。
 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{s} = 2 - 2 + 0 = 0$, 即 $\mathbf{s} \perp \mathbf{n}$; 再把直线上的点 $(1, 2, 3)$ 代入平面得 $2 - 2 + 9 = 9 \neq 5$, 点不在平面上, 所以直线与平面平行 (若点也满足方程, 就是直线躺在平面内)。

4. **投影区域**。曲面 $z = x^2 + y^2$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 4$ ，说出它们的交线在 xOy 面上的投影是什么、由它们围成的立体投影成什么区域。

答：两式消去 z 直接得 $x^2 + y^2 = 4$ ，交线的投影就是这个圆（配 $z = 0$ ）；立体的投影区域是圆盘 $x^2 + y^2 \leq 4$ 。到了 L33、L34、L36，“先定投影区域再定上下限”就是这一步。

易错 / 提醒

消元这一步是本讲唯一会在解答题里真正被用到的技术：L34 三重积分定 z 的上下限、L36 曲面积分投影到 xOy 面，第一步都是它——而得分记在那两讲名下。

按卷分配精力：数二数三整讲跳过；数一读完上面两张卡、四道诊断全做对即可，不必再做成套练习——17 年没有一道真题以本讲为考点，练再多也换不来分。时间直接投到 L36 与 L35。

L29 多元函数的极限、连续、偏导与全微分

本讲定位：本讲是全编的概念地基，从真题看它以**选填为主**：20 个卷面题位 = 11 选 + 7 填 + 2 解答，17 年只出过两道解答题。分值上数一只占 **0.31%**（17 年总共 8 分，平均每年 0.5 分），数二、数三各 **1.78%**（各 45 分，平均每年 2.6 分）——**数二数三在这里的分是数一的五倍多**。所以定位分卷来说：**数一是用来“选对”的，不是用来“写全”的**；数二数三除了判定型选填，还要会由偏导（边际）反求原函数这条线，两道解答题都从它起手。真正吃分的仍是紧接着的 L30（数二 5.50%）和 L32（数一 4.23%）。本讲最先要做的一件事：把四个概念的蕴含关系、以及让每条箭头断掉的那张反例表记死，考场上十秒判完走人。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
二元函数的极限、连续、偏导与可微	17	20	11	7	2	8	45	45
合计	17	20	11	7	2	8	45	45

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.3%** 数二 **1.8%** 数三 **1.8%**
平均难度 2.9/5

读数：只有一个考点，20 个题位里 18 个是选填。11 个选择题位分四路：**可微性与偏导存在性的判定** 5 个题位（其中原点处分段定义的有 2 个，2020 数二 5、2024 数二 5）、**给偏导符号比较函数值大小** 2 个（2012 数二 5、2017 数二 5）、**直接算一阶偏导的组合** 2 个（2016 数二 6 / 数三 2 同题）、**变限积分的偏导关系** 2 个（2022 数二 4 / 数三 3 同题）。7 个填空题位对应 6 道独立题，主体是**全微分**（两道求 dz ，三道由 df 或全微分方程反求 f ，其中 2017 那道是数二数三同题占 2 个题位），另有 1 道是**偏导的经济解释**（2019 数三 12 求需求的价格弹性）。**两道解答题都从“由偏导反求原函数”起手**：2014 数二 21 先由 $\partial f / \partial y$ 反求 f 、后半段接 L21 的旋转体体积，2012 数三 17 先由两个边际成本反求总成本 $C(x, y)$ 、再做条件最值。二重极限的 ε - δ 定义、二元连续性的理论，17 年从未单独命题。数一每年 0.5 分，扫一遍即可；数二数三各每年 2.6 分，要多给半天。

二重极限 压缩讲

定义 29.1 二重极限

$\lim_{(x,y)\rightarrow(x_0,y_0)} f(x,y) = A$ 要求 (x,y) 以任何方式、沿任何路径趋近 (x_0,y_0) 时 f 都趋于 A 。

易错 / 提醒

这一节 2010–2026 没有单独命过题，二重极限从来不是主考点，只作为判定连续性的中间步骤出现。掌握下面一条就够，不要在 ε - δ 语言上花时间。

证明二重极限不存在：找两条路径，让极限值不同。最常用令 $y = kx$ ，结果含 k 即不存在；沿直线都相同再试 $y = kx^2$ 。例： $f = \frac{xy}{x^2+y^2}$ 沿 $y = kx$ 得 $\frac{k}{1+k^2}$ ，故极限不存在。**反过来，沿若干条路径极限相同不能证明极限存在——这是选择题里的经典陷阱。**

偏导数与全微分

这一节的主线：先把“增量”这件事说清楚，全微分与可微都是从它长出来的。29.2 造出三个增量并由此定义偏导与可微，29.3 给出考场上真正会动笔写的那个式子 $df = f_x dx + f_y dy$ ，29.4–29.5 是判定与四个概念的关系。

定义 29.2 三个增量与偏导数

设 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义，自变量从 (x_0, y_0) 变到 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 。

一、两个偏增量（只动一个变量，另一个钉死）：

$$\Delta_x z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0), \quad \Delta_y z = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

二、全增量（两个变量一起动）：

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

它是函数值真实变了多少，是 $\Delta x, \Delta y$ 两个量的函数， $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时 $\Delta z \rightarrow 0$ 就是 f 在该点连续。注意 $\Delta z \neq \Delta_x z + \Delta_y z$ ——两个偏增量各自只沿一条坐标轴走，加起来一般凑不出斜着走的那一步，差额正是下面要讨论的“余项”。

三、偏导数就是偏增量的变化率：

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x},$$

f_y 类似。“把另一个变量当常数求一元导数”只是它的计算办法，定义本身是上面这个极限——分界点上两者未必一致，必须回到定义。

四、可微：若存在只与点有关、与 $\Delta x, \Delta y$ 无关的常数 A, B ，使全增量能写成

$$\Delta z = A \Delta x + B \Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} (\rho \rightarrow 0),$$

则称 f 在该点可微，并称 $A \Delta x + B \Delta y$ 为全微分，记作 dz ；此时必有 $A = f_x(x_0, y_0)$ 、 $B = f_y(x_0, y_0)$ 。

易错 / 提醒

把可微这句话翻译成成人话： Δz 能被一个线性式逼近，且误差比距离 ρ 还高阶。

- $A\Delta x + B\Delta y$ 是线性主部——它对 $(\Delta x, \Delta y)$ 是一次齐次的，画出来是一张平面；
- $o(\rho)$ 说的是余项比 ρ 高阶，即 $\frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\rho} \rightarrow 0$ 。这里的分母是 ρ 不是 Δx ，也不是 $\Delta x + \Delta y$ ，判定题里的一切计算都落在这个分式上（见 29.4）。
- 几何上：可微 $\iff$ 曲面在该点有不垂直于 xOy 面的切平面， Δz 与切平面上对应的高度差只差一个 $o(\rho)$ 。

一元的对应物是 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$ (L08)，二元只是把“一个方向”换成“任意方向”，而这个“任意”正是二元可微比一元难的全部原因。

定义 29.3 全微分：记号与它满足的等式

f 在 (x, y) 处可微（即上面 29.2 第四条）时，它的全微分是

$$df = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy$$

（自变量的增量与微分不分家，习惯上把 $\Delta x, \Delta y$ 直接写成 dx, dy ）。两点要记死：

- dx 前面的系数就是 f_x ， dy 前面的就是 f_y ，这是全微分表达式唯一的读法——反求题全靠这一句把题面翻译成两个偏导方程。
- 反过来，不是任何 $P dx + Q dy$ 都是某个 f 的全微分。 f 存在的必要条件是 $P_y = Q_x$ （因为 $f_{xy} = f_{yx}$ ）；真题里给出的式子一定满足这一条，但动笔前验一下只花十秒，还能顺带检查有没有抄错题。

所以“由 df 反求 f ”的完整动作是：读系数 $\rightarrow$ （验 $P_y = Q_x$ ） $\rightarrow$ 对 x 积分、常数写成 $\varphi(y)$ $\rightarrow$ 用 $f_y = Q$ 定 $\varphi \rightarrow$ 有初值再定常数。这条路线本讲第五节整节都在练。

易错 / 提醒

“把另一个变量当常数”人人都会，真题的考点从来不在这里，而在分界点：分段函数在分界点处必须用定义求偏导，不能对表达式直接求导。11 个选择题位里有 5 个考可微性/偏导存在性的判定，其中原点处分片定义的有 2 个（2020 数二 5、2024 数二 5）——题位不多，但它是这一路里最难、也最值得练的形态。

定理 / 公式 29.4 可微性判定四步法

1. 求 $f_x(x_0, y_0)$ 、 $f_y(x_0, y_0)$ （分界点用定义）。有一个不存在 $\Rightarrow$ 不可微，结束。
2. 写出 $\Delta z - f_x\Delta x - f_y\Delta y$ 。
3. 算 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - f_x\Delta x - f_y\Delta y}{\rho}$ ，用极坐标 $\Delta x = \rho \cos \theta$ 、 $\Delta y = \rho \sin \theta$ 最快（分母恰是 ρ ）。

4. 极限为 0 $\Rightarrow$ 可微; 含 θ 或不为 0 $\Rightarrow$ 不可微。

真题演练。 下面这道 2020 数二把本讲最典型的坑一次摆了四个: 分片定义、原点处的一阶偏导、二阶混合偏导、二重极限与累次极限的区别。四个结论逐条判, 就是本讲的标准动作:

真题 29.1 2020 · 数二 · (5) 分段函数在原点: 偏导、混合偏导与两种极限 (习题集 29.6) ★★★★★

关于函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0, \\ x, & y = 0, \\ y, & x = 0 \end{cases}$ 给出以下结论

$$\textcircled{1} \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 1 \quad \textcircled{2} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = 1 \quad \textcircled{3} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 \quad \textcircled{4} \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$$

正确的个数是

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

考点

分段函数在「分段线」上的偏导数、二次极限与重极限。一切都必须回到定义去算: 偏导数用差商, 重极限用夹逼, 二次极限一层一层剥。注意本题的三条定义式在坐标轴上互相衔接, $f(0, 0) = 0$ 。

解

先把函数看清楚. f 的三条定义分别管三个区域: 坐标轴之外 ($xy \neq 0$) 取 xy ; x 轴上 ($y = 0$) 取 x ; y 轴上 ($x = 0$) 取 y . 在原点 $(0, 0)$ 两条都适用, 且 $x = 0$ 与 $y = 0$ 给出的值都是 0, 定义无矛盾, $f(0, 0) = 0$. 于是在坐标轴上函数值不是 xy (xy 在轴上恒为 0, 而 f 取 x 或 y), 这正是全题的机关所在.

① **正确.** 按偏导数定义, 沿 x 轴 (此时 $y = 0$, 用第二条 $f(x, 0) = x$):

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = 1.$$

② **错误.** 要算 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)}$, 必须先有 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0, 0)$ 的某个邻域 (至少在 y 轴上) 存在, 才能再对 y 求导. 考察 y 轴上的点 $(0, k)$ ($k \neq 0$): 此时 $f(0, k) = k$ (第三条), 而对 $h \neq 0$ 有 $f(h, k) = hk$ (第一条), 于是

$$\frac{f(h, k) - f(0, k)}{h} = \frac{hk - k}{h} = k - \frac{k}{h},$$

当 $h \rightarrow 0^+$ 与 $h \rightarrow 0^-$ 时它分别趋于 $\mp\infty$ (以 $k > 0$ 为例), 是无界的, 极限不存在. 即 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0, k)$ ($k \neq 0$) 处不存在. 既然 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 y 轴上只有原点一处存在, $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$ 的差商 $\frac{f'_x(0, k) - f'_x(0, 0)}{k}$ 根本无从写起, 二阶混合偏导数不存在. (若按另一种记号约定先对 y 后

对 x , 同样地 $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(h,0)}$ 的差商为 $\frac{hk-h}{k} = h - \frac{h}{k}$ ($h \neq 0$), 同样无界、极限不存在, 结论一样.) 故 ② 不成立.

③ 正确. 用夹逼. 对任意 $(x, y) \neq (0, 0)$, 三条分支给出的值分别是 xy 、 x 、 y , 故总有

$$|f(x, y)| \leq \max\{|xy|, |x|, |y|\} \leq |xy| + |x| + |y|.$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时右端 $\rightarrow 0$, 由夹逼定理 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. (注意这里**不能**只沿坐标轴或只沿 $y = kx$ 检验, 夹逼才是完整论证.)

④ 正确. 这是二次极限, 先算内层. 固定 $y \neq 0$, 让 $x \rightarrow 0$: x 在趋于 0 的过程中取 $x \neq 0$, 此时 $xy \neq 0$, 用第一条 $f(x, y) = xy$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} xy = 0 \quad (y \neq 0).$$

(内层极限与 $f(0, y) = y$ 这个函数值无关——求极限不看该点的值.) 再算外层: $\lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$. 所以 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, 成立.

综上, ① ③ ④ 正确, ② 错误, 正确的个数是 3. 故选 (B).

答案: B

结论

- 分段函数在分界点求偏导数, **只能用差商定义**: $f'_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$, 沿哪个方向就用那条分支的表达式.
- 二阶混合偏导 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(P_0)$ 存在的**前提**是 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在过 P_0 的相应直线上一整段有定义; 只在一个点上算出 f'_x 是不够的.
- 重极限存在与二次极限存在**互不蕴含**, 但若两者都存在则必相等; 本题中重极限与二次极限都是 0, 正好相容.

易错

- 把 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)}$ 直接按 $f = xy$ 求成 $y|_{(0,0)} = 0$ ——错在原点处根本不该用第一条分支, 沿 x 轴走用的是 $f(x, 0) = x$.
- ② 看似「对称地也应该等于 1」, 迷惑性极强; 必须意识到求混合偏导要先有一**阶偏导函数**, 而本题 f'_x 在 y 轴上除原点外处处不存在.
- ④ 的内层极限容易误算成 $f(0, y) = y$, 再得出外层为 0——虽然答案碰巧相同, 但推理是错的: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 与 $f(0, y)$ 是两回事 (这里 f 在 y 轴上不连续).

易错 / 提醒

注意第 ③、④ 两条的差别: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f$ 是**二重极限** (任意路径), $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f$ 是**累次极限** (先后取). 两者互不蕴含, 真题反复在这个缝里出题——看到 “ $\lim \lim$ ” 这种写法先停

一秒，别当成二重极限。

四个概念的关系图（本讲核心）

定理 / 公式 29.5 四个概念的关系

在一点处，

偏导连续 $\implies$ 可微 $\implies \begin{cases} \text{偏导存在} \\ \text{函数连续} \end{cases}$

所有箭头都不可逆，且“偏导存在”与“函数连续”之间互不蕴含。

每一条箭头为什么不能反过来——一行一个反例。这张表要连“哪一点”一起记，反例都只在那一个点上出问题，离开那个点它们都很乖：

断掉的箭头	反例函数	在哪一点	为什么反不过来
偏导存在 $\nRightarrow$ 连续	$f = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ (原点补 0)	(0, 0)	两个偏导都存在且等于 0(沿两条坐标轴 $f \equiv 0$)，但沿 $y = kx$ 趋于 $\frac{k}{1 + k^2}$ ，极限不存在，故不连续
连续 $\nRightarrow$ 偏导存在	$f = \sqrt{x^2 + y^2}$	(0, 0)	圆锥顶点, 函数处处连续; 但 $\frac{ \Delta x }{\Delta x}$ 左右极限差一个符号, $f_x(0, 0)$ 不存在
偏导存在 $\nRightarrow$ 可微	$f = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ (原点补 0)	(0, 0)	同上第一例: 偏导都在, 可连续都不连续, 更谈不上可微(可微 $\implies$ 连续)
可微 $\nRightarrow$ 偏导连续	$f = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$ (原点补 0)	(0, 0)	一元 $x^2 \sin \frac{1}{x}$ 的二元版: 按定义 $f_x(0, 0) = 0$ 且四步法给出可微, 但 $f_x(x, y)$ 里有 $\cos \frac{1}{x^2 + y^2}$ 项, $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时振荡无极限

易错 / 提醒

表里前两行合起来就是那句结论：“偏导存在”与“函数连续”互不蕴含，选择题就在这三个函数之间打转。与一元对照着记最省力：一元里“可导 $\implies$ 连续”，多元里“偏导存在推不出连续”——偏导只沿两个坐标轴方向看，信息太少，函数在斜着的方向上完全可以乱来。理解这一句，四行都不必死背。

真题演练。表里最后一行那个反例不是编出来的，它就是真题的原型。2024 数二这道把“偏导不连续”与“可微”放在同一个点上，正是关系图里最反直觉的那一格：

真题 29.2 2024 · 数二 · (5) 偏导不连续但可微：关系图里最反直觉的一格 (习题集 29.8) ★★★☆

☆

已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 则在点 $(0, 0)$ 处

- (A) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 可微 (B) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 不可微
(C) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 可微 (D) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微

考点

「偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微」是充分不必要条件. 本题就是那个经典的「不必要」反例: f 在 $(0, 0)$ 可微, 但 f'_x 在 $(0, 0)$ 不连续. 判定分三步: 定义求 $f'_x(0, 0)$ 、定义验可微、看 f'_x 在 $(0, 0)$ 附近能否趋于 $f'_x(0, 0)$.

解

记 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 注意 f 在两条坐标轴上 ($xy = 0$) 恒为 0, 特别地 $f(0, 0) = 0$.

第一步: 求 $(0, 0)$ 处的两个偏导数. 沿 x 轴走时 $y = 0$, 属于 $xy = 0$ 分支, $f(h, 0) = 0$:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

同理 $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0$.

第二步: 验证 f 在 $(0, 0)$ 可微. 按定义要看

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y|}{\rho} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x, y)|}{\rho}.$$

分两种点估计:

- 若 $xy = 0$ (且 $(x, y) \neq (0, 0)$): $f = 0$, 商为 0;
- 若 $xy \neq 0$: 由 $\left| \sin \frac{1}{xy} \right| \leq 1$,

$$\frac{|f(x, y)|}{\rho} = \frac{(x^2 + y^2) \left| \sin \frac{1}{xy} \right|}{\rho} \leq \frac{\rho^2}{\rho} = \rho.$$

两种情形都有 $\frac{|f|}{\rho} \leq \rho \rightarrow 0$, 由夹逼定理该极限为 0. 故 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 且 $df|_{(0,0)} = 0$.

第三步: 判定 f'_x 在 $(0, 0)$ 是否连续. 在 $xy \neq 0$ 处直接求导 (乘积法则 + 链式法则, $\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{xy} = -\frac{1}{x^2 y}$):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin \frac{1}{xy} + (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{xy} \cdot \left(-\frac{1}{x^2 y} \right) = 2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{x^2 + y^2}{x^2 y} \cos \frac{1}{xy}.$$

沿直线 $y = x$ ($x > 0$) 趋于原点, 此时 $\frac{1}{xy} = \frac{1}{x^2}$, $\frac{x^2 + y^2}{x^2 y} = \frac{2x^2}{x^3} = \frac{2}{x}$, 于是

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{y=x} = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}.$$

第一项 $\rightarrow 0$; 第二项取特殊点列 $x_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi}} \rightarrow 0^+$, 此时 $\cos \frac{1}{x_n^2} = \cos 2n\pi = 1$, 第二项 $= -\frac{2}{x_n} = -2\sqrt{2n\pi} \rightarrow -\infty$. 所以沿 $y = x$ 时 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 无界, 更不可能趋于 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 0$. 故 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

综上: $\frac{\partial f}{\partial x}$ 不连续、 f 可微, 选 (C). 其余选项: (A)(B) 断言 f'_x 连续, 与第三步矛盾; (D) 断言不可微, 与第二步矛盾.

答案: C

结论

三个概念的层级关系 (二元函数在一点处):

$$\text{两个偏导数在该点连续} \implies f \text{ 可微} \implies \begin{cases} \text{两个偏导数存在,} \\ f \text{ 连续,} \end{cases}$$

每个箭头都不可逆. 本题给出第一个箭头不可逆的标准反例, 其构造套路是

$$f = (\rho \text{ 的高阶小量}) \times (\text{有界剧烈振荡因子}),$$

如 $(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}$ 、 $(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$. 前一个因子保证 $f = o(\rho)$ (可微), 求导时振荡因子被除以一个小量、放大成无界项 (偏导不连续). 一元情形的原型是 $x^2 \sin \frac{1}{x}$.

易错

(1) 第一步很容易顺手写 $f'_x = 2x \sin \frac{1}{xy} - \dots$ 再令 $x = y = 0$ ——但原点处 $xy = 0$, 用的是 $f \equiv 0$ 这条分支, 必须用差商定义, 答案是 0.

(2) 判断偏导数连续性时, 只沿坐标轴 ($y = 0$) 检验会得到 $f'_x(x, 0) = 0 \rightarrow 0$ 的假象; 必须找一条能让分母 $x^2 y$ 比分子更小的路径 (如 $y = x$), 才能暴露无界性. 且要选好点列使 $\cos \frac{1}{xy}$ 不衰减 (取 $\frac{1}{xy} = 2n\pi$), 否则 $\cos$ 的振荡会掩盖发散.

(3) 「偏导数不连续」不能推出「不可微」, 看到 (D) 千万别顺手选. 可微与否只能回到定义 $\frac{|f - f(0,0) - Ax - By|}{\rho} \rightarrow 0$ 去验.

易错 / 提醒

这类题的解法是固定的: 先用定义算出原点的 $f_x(0,0)$, 再按四步法验可微, 最后单独看 $f_x(x,y)$ 在原点的极限存不存在. 三步的顺序不能换——很多人直接对表达式求导, 第一步就错了.

进阶 (唯一的抽象命题题型). 除了具体分段函数, 还有一类是纯命题判断: 给 “ f 在 $(0,0)$ 连续”,

再用一个极限存在与否去换可微。它考的是可微的定义式本身：

真题 29.3 2012 · 数一 · (3) 由极限的存在性判定可微：回到定义式 (习题集 29.4) ★★★★★

如果函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是

- (A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微
- (B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微
- (C) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在
- (D) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在

考点

可微的定义: $f(x, y) - f(0, 0) = Ax + By + o(\rho)$, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 本题的核心是比较分母 $|x| + |y|$ (与 ρ 同阶) 和 $x^2 + y^2 = \rho^2$ (比 ρ 高阶) 这两把「尺子」的精度: 分母越小, 条件越强.

解

记 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 先记住两个基本不等式 (后面反复用):

$$\rho \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2}\rho, \quad x^2 + y^2 = \rho^2.$$

所以 $|x| + |y|$ 与 ρ 是同阶无穷小, 而 $x^2 + y^2$ 是 ρ 的高阶无穷小.

(B) 正确. 设 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} = A$ (有限). 第一步先定出 $f(0, 0)$:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \cdot (x^2 + y^2) = A \cdot 0 = 0,$$

而 f 在 $(0, 0)$ 处连续, 故 $f(0, 0) = 0$.

第二步验证可微定义, 取 $A_0 = B_0 = 0$:

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y|}{\rho} = \left| \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \right| \cdot \frac{\rho^2}{\rho} = \left| \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \right| \cdot \rho \longrightarrow |A| \cdot 0 = 0.$$

即 $f(x, y) - f(0, 0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\rho)$, 按定义 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 且 $df|_{(0, 0)} = 0$. 故 (B) 成立.

(A) 错误. 取 $f(x, y) = |x| + |y|$, 它在 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\frac{f(x, y)}{|x| + |y|} \equiv 1$, 极限存在 (等于 1). 但

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - 0}{h}$$

在 $h \rightarrow 0^+$ 时为 1、 $h \rightarrow 0^-$ 时为 -1, 偏导数不存在, 而可微必推出偏导数存在, 故 f 在 $(0, 0)$ 处不可微. (A) 被否定.

(C) 错误. 取 $f(x, y) = x$, 它处处可微. 但沿 $y = 0: x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{f}{|x| + |y|} = \frac{x}{|x|} = 1$, $x \rightarrow 0^-$ 时该值为 -1 , 两条路径极限不同, 极限不存在. (C) 被否定.

(D) 错误. 仍取 $f(x, y) = x$ (可微). 沿 $y = 0$ 有 $\frac{f}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \rightarrow \infty$, 极限不存在. (D) 被否定. (这一个反例 $f = x$ 同时打掉了 (C) (D).)

综上应选 (B).

答案: B

结论

以「分母的阶」来记这一类判定, 最不容易错: 设 f 在 $(0, 0)$ 连续, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- $\lim \frac{f}{\rho^2}$ 存在 (分母是 ρ 的高阶无穷小) $\Rightarrow f = o(\rho) \Rightarrow f$ 可微且 $df|_{(0,0)} = 0$. **强条件, 够用.**

- $\lim \frac{f}{\rho}$ (或 $\frac{f}{|x| + |y|}$) 存在只说明 $f = O(\rho)$, 连偏导数都保证不了. **弱条件, 不够.**

- 反过来, f 可微只给出 $f = Ax + By + o(\rho)$, $\frac{f}{\rho}$ 的值随方向变化 (等于 $A \cos \theta + B \sin \theta$), 一般无极限; $\frac{f}{\rho^2}$ 更是往往发散.

一句话: 「比 ρ 高阶的分母」才能反推可微, 反推方向永远不成立.

易错

不少同学看到 $|x| + |y|$ 就觉得「带绝对值更强」, 其实分母大小才是关键: $|x| + |y|$ 与 ρ 同阶, 用它作分母得到的信息与 $\frac{f}{\rho}$ 存在极限是一回事, 而这只保证 f 是 ρ 的同阶 (或高阶) 无穷小, 离可微差得远—— $f = |x| + |y|$ 就是现成的反例. 另外要留神 (C) (D) 的方向: 可微是「有极限」的原因还是结果, 读题时务必看清箭头指向.

填空题的固定形态: 由 df 反求 f

这是本讲除判定题之外唯一成规模的一路, 而且是本讲仅有的两道解答题的共同起手式. 7 个填空题位 (6 道独立题) 里有 5 个是全微分: 两道直接求 dz , 三道由 df 反求 f (2017 数二 12 / 数三 12 同题占 2 个题位, 2023 数三 12 占 1 个, 2025 数二 15 把它包装成“全微分方程求特解”, 本质完全一样). 做法只有一条——把 df 看成“对 x 的偏导已知”, 先对 x 积分, 积分常数写成 $\varphi(y)$, 再用 f_y 定出 φ :

真题 29.4

2017 · 数二 · (12)

2017 · 数三 · (12)

跨卷重复

由全微分反求原函数 (数二数三同题)

(习题集 29.12) ★★☆☆☆

设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = ye^y dx + x(1 + y)e^y dy$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) =$ _____.

考点

由全微分反求原函数（即求全微分方程 $P dx + Q dy$ 的原函数）。标准流程：由 $f'_x = P$ 对 x 积分得到含任意函数 $\varphi(y)$ 的表达式，再用 $f'_y = Q$ 定出 $\varphi(y)$ ，最后用初值定常数。

解

由 $df = f'_x dx + f'_y dy$ 与题设比较系数，得

$$f'_x(x, y) = ye^y, \quad f'_y(x, y) = x(1+y)e^y.$$

〔预备〕先验证条件相容。 f 有一阶连续偏导，若还想放心地积分，可检验 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ：

$$\frac{\partial}{\partial y}(ye^y) = (1+y)e^y, \quad \frac{\partial}{\partial x}[x(1+y)e^y] = (1+y)e^y,$$

两者相等，说明该微分式确为某函数的全微分，原函数存在。

第一步：对 x 积分。 把 y 视为参数，对 $f'_x = ye^y$ 关于 x 积分，注意 ye^y 中不含 x ，是常数因子：

$$f(x, y) = \int ye^y dx = xye^y + \varphi(y),$$

其中「积分常数」对 x 而言是常数，但可以依赖 y ，故写成待定函数 $\varphi(y)$ 。

第二步：用 f'_y 定出 $\varphi(y)$ 。 对上式关于 y 求偏导（ xye^y 中 ye^y 用乘积法则）：

$$f'_y = x(e^y + ye^y) + \varphi'(y) = x(1+y)e^y + \varphi'(y).$$

与题设 $f'_y = x(1+y)e^y$ 比较，得

$$\varphi'(y) = 0 \implies \varphi(y) = C \text{ (常数)}.$$

第三步：用初值定常数。 $f(x, y) = xye^y + C$ ，代入 $f(0, 0) = 0$ ：

$$0 \cdot 0 \cdot e^0 + C = 0 \implies C = 0.$$

故

$$f(x, y) = xye^y.$$

解法二（凑微分）。 直接把右端凑成一个全微分：

$$ye^y dx + x(1+y)e^y dy = ye^y dx + x d(ye^y) = d(x \cdot ye^y),$$

这里用了 $d(ye^y) = (1+y)e^y dy$ 和乘积的微分法则 $u dv + v du = d(uv)$ 。于是 $f = xye^y + C$ ，由 $f(0, 0) = 0$ 得 $C = 0$ 。

验算。 $f = xye^y$ 时 $f'_x = ye^y$ ， $f'_y = x(e^y + ye^y) = x(1+y)e^y$ ，与题设完全吻合，且 $f(0, 0) = 0$ 。

答案： xye^y

结论

已知 $df = P dx + Q dy$ 求 f ，三条路可走：

- **偏积分法**： $f = \int P dx + \varphi(y)$ ，再由 $f'_y = Q$ 定 φ ；
- **凑微分法**：把 $P dx + Q dy$ 直接凑成 $d(\cdot)$ ，最快，但要眼力；
- **线积分法**： $f(x, y) = f(x_0, y_0) + \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy$ ，沿折线（先横后竖）积分，与路径无关。

存在性判据是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ （单连通区域上）。常用的凑微分基本式： $d(ye^y) = (1+y)e^y dy$ ， $d(xy) = y dx + x dy$ 。

易错

对 x 积分后写成 $f = xye^y + C$ （把待定的 $\varphi(y)$ 写成了常数 C ）是最常见的错误，这样就丢掉了所有只含 y 的项，恰好本题 $\varphi \equiv C$ 才侥幸不出错，换一道题（例如 f'_y 里多一项 $\sin y$ ）就会漏解。第二个坑是求 f'_y 时把 xye^y 只对 e^y 求导，得 xye^y ，漏掉乘积法则中的 xe^y 一项，从而误得 $\varphi'(y) = xe^y$ ——一旦 φ' 里出现了 x ，就说明前面算错了，这是很好的自检信号。

易错 / 提醒

识别信号有三种写法，认出来是同一件事就赢了一半：

- “已知 $df = P dx + Q dy$ ，求 f ”——最直白的一种；
- “解方程 $P dx + Q dy = 0$ ”（全微分方程）——先验 $P_y = Q_x$ ，再照样反求 f ，答案是 $f = C$ ；
- “已知边际（ $\partial C / \partial x$ 与 $\partial C / \partial y$ ），求总量 C ”——经济题的说法。

这个动作后面还要用两次：L32 的 2025 数二 19 就是“先由 df 反求 f 、再求极值”的两段式；数一同学还会在 L35 的“曲线积分与路径无关、求原函数”里遇到同一套做法。

应用题：经济与旋转体（本讲最后做）

本讲仅有的两道解答题都是应用题，而且都不是纯概念题：它们先用前面那条“由偏导反求原函数”起手，后半段再接到别的讲。概念链已经在前面走完了，这两道放在最后单独处理，不要让它们打断前面的节奏。两道分别是：2012 数三 17（习题 29.15，边际成本 $\rightarrow$ 总成本 $\rightarrow$ 条件最值）、2014 数二 21（习题 29.16，先由 $\partial f / \partial y$ 反求 f ，后半段是 L21 的绕斜线旋转体体积）。下面讲透第一道，第二道留在作业里由你自己走一遍——它的前半段与这里完全同型。

真题演练（本讲两道解答题之一，数三）。上一节那条动作一旦被写成经济题，就是一道整题。下面这道 2012 数三给的是甲乙两种产品的**边际成本**——也就是 C 的两个偏导，第 (I) 问就是反求 $C(x, y)$ ，之后两问间接的是 L32 的条件最值与边际的经济解释。

真题 29.5 2012 · 数三 · (17) 由两个边际成本反求总成本, 再做条件最值 (习题集 29.15) ★★★☆

☆

某企业为生产甲、乙两种型号的产品投入的固定成本为 10 000 (万元). 设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x (件) 和 y (件), 且这两种产品的边际成本分别为 $20 + \frac{x}{2}$ (万元/件) 与 $6 + y$ (万元/件).

(I) 求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x, y)$ (万元);

(II) 当总产量为 50 件时, 甲、乙两种产品的产量各为多少时可使总成本最小? 求最小总成本;

(III) 求总产量为 50 件且总成本最小时甲产品的边际成本, 并解释其经济意义.

考点

“边际”是导数, “总量”就是边际的积分 (再加固定成本); 带约束 $x + y = 50$ 的最小值, 代入消元化成一元函数求驻点即可.

解

(I) 由边际成本还原总成本函数. 边际成本是总成本对相应产量的偏导数:

$$\frac{\partial C}{\partial x} = 20 + \frac{x}{2}, \quad \frac{\partial C}{\partial y} = 6 + y.$$

对第一式关于 x 积分 (把 y 看作常数):

$$C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + \varphi(y),$$

其中“积分常数”只能与 x 无关, 故写成待定函数 $\varphi(y)$. 再对 y 求偏导并与第二式比较:

$$\frac{\partial C}{\partial y} = \varphi'(y) = 6 + y \implies \varphi(y) = 6y + \frac{y^2}{2} + C_0.$$

于是

$$C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + 6y + \frac{y^2}{2} + C_0.$$

常数 C_0 由“固定成本”确定: 不生产时 $x = y = 0$, 成本即固定成本 10 000, 故 $C(0, 0) = C_0 = 10\,000$. 所以

$$C(x, y) = \frac{x^2}{4} + 20x + \frac{y^2}{2} + 6y + 10\,000 \quad (x \geq 0, y \geq 0),$$

单位: 万元.

(II) 总产量 50 件时的最小总成本. 此时约束为 $x + y = 50$, 用它消去 $y = 50 - x$ ($0 \leq x \leq 50$), 总成本变成一元函数

$$\begin{aligned} C(x) &= \frac{x^2}{4} + 20x + \frac{(50-x)^2}{2} + 6(50-x) + 10\,000 \\ &= \frac{x^2}{4} + 20x + \frac{2500 - 100x + x^2}{2} + 300 - 6x + 10\,000 \\ &= \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{2} + (20 - 50 - 6)x + 1250 + 300 + 10\,000 \\ &= \frac{3}{4}x^2 - 36x + 11\,550. \end{aligned}$$

求导定驻点:

$$C'(x) = \frac{3}{2}x - 36 = 0 \implies x = 24.$$

又 $C''(x) = \frac{3}{2} > 0$ 恒成立, $C(x)$ 是开口向上的抛物线, 故 $x = 24$ 是 $[0, 50]$ 上唯一的极小值点, 也就是最小值点。相应地 $y = 50 - 24 = 26$ 。最小总成本

$$C_{\min} = \frac{3}{4} \times 24^2 - 36 \times 24 + 11\,550 = 432 - 864 + 11\,550 = 11\,118.$$

即甲产 24 件、乙产 26 件时总成本最小, 最小总成本为 11 118 万元。

(III) 此时甲产品的边际成本及其经济意义。把 $x = 24$ 代入甲的边际成本:

$$\left. \frac{\partial C}{\partial x} \right|_{x=24} = 20 + \frac{24}{2} = 20 + 12 = 32 \text{ (万元/件)}.$$

经济意义: 在总产量 50 件、总成本最小的生产方案 (甲 24 件、乙 26 件) 下, 甲产品的产量每 (再) 增加一件, 总成本约增加 32 万元。

顺带一提: 此时乙的边际成本为 $6 + 26 = 32$, 与甲相等——这不是巧合。最优解满足 $C'(x) = 0$, 即 $\left(20 + \frac{x}{2}\right) - (6 + y) = 0$ (消元后 $\frac{d}{dx}$ 中 $\frac{dy}{dx} = -1$), 正是“两种产品的边际成本相等”, 这是资源在两条生产线间最优分配的一般准则。

结论

(1) 边际与总量的互逆关系: $MC = C'(Q)$, 反过来 $C(Q) = C(0) + \int_0^Q MC(t) dt$, 其中 $C(0)$ 就是固定成本。收益、利润同理。

(2) 等式约束下的极值, 只要能显式解出一个变量, 代入消元化为一元问题最省事 (不必上拉格朗日乘数法)。

(3) **等边际原理**: 总产量固定、把产量分配到若干条生产线上使总成本最小时, 各条线的边际成本必相等。因为若甲的边际成本低于乙, 把乙的一件挪给甲就能降低总成本。

易错

(1) 把总成本写成 $C = \left(20 + \frac{x}{2}\right)x + (6 + y)y + 10\,000$ ——这是把“边际成本”当成了“单位成本”。边际成本要积分才是总成本, $\int_0^x \left(20 + \frac{t}{2}\right) dt = 20x + \frac{x^2}{4}$, 系数是 $\frac{1}{4}$ 不是 $\frac{1}{2}$ 。

(2) 忘记加固定成本 10 000, 或把它加进了 (III) 的边际成本里——常数项求导为零, 固定成本不影响任何边际量。

(3) (II) 中求出驻点后不检验: 本题因 $C'' > 0$ 且区间为闭区间, 必须说明驻点唯一且为极小, 才能断定它是最小值点。

(4) (III) 问的是“甲产品的边际成本”, 答的是 32 万元/件, 不要错答成总成本 11 118 或平均成本 $\frac{11\,118}{50}$ 。

易错 / 提醒

反求二元原函数时，“积分常数”是另一个变量的函数，不是数——先对 x 积分得 $C(x, y) = \int C_x dx + \varphi(y)$ ，再对 y 求偏导与已知的 C_y 比对，定出 φ 。本题还多一个固定成本： $C(0, 0)$ 就是固定成本，这是最后定常数的条件，漏掉直接丢分。第 (III) 问问“边际成本的经济意义”，答“产量再增加一件时总成本约增加多少万元”即可，这类文字题不要空着，一句话就是分。

本讲小结

1. 证二重极限不存在找两条路径；沿多条路径相同不能证存在；二重极限 $\neq$ 累次极限。
2. 分段函数分界点的偏导必须用定义——这是本讲选择题的第一动作。
3. 可微性判定四步法，第 3 步用极坐标；含 θ 即不可微。
4. 关系图：偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 偏导存在 + 连续；箭头均不可逆，反例表四行连“在哪一点”一起背熟。
5. 由偏导（或全微分、边际）反求原函数是本讲的第二条主线：先对 x 积分、常数写成 $\varphi(y)$ ，再用 f_y 定 φ 。填空里 5 个题位是它，最后那节的两道应用题也都从它起手。

易错 / 提醒

按卷分配精力：三卷的差距在这一讲相当大。数一 17 年只从这里拿走 8 分（平均每年 0.5 分），是彻底的低投入讲：把关系图和三个反例记死、会用定义算分界点偏导，就已经拿满。数二数三各 45 分（每年 2.6 分），且两道解答题一卷一道——判定型选填之外，必须把“由偏导/全微分/边际反求原函数”练熟，那是本讲仅有的两道大题的入口。其余时间转给 L30 和 L32——那两讲在数二合计 10.3%、数一合计 8.7%，是本编真正的分数所在。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) 同一题

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

二元函数的极限、连续、偏导与可微（17 题，正文已讲 5 题，其中 2 道跨卷重复）

29.1

2011 · 数三 · (10)

29.2

2016 · 数二 · (6)

= 2016 · 数三 · (2)

同一题

29.3

2022 · 数二 · (4)

=

2022 · 数三 · (3)

同一题

29.5 2020 · 数一 · (3)

29.7

2023 · 数三 · (1)

29.9

2012 · 数二 · (5)

29.10

2017 · 数二 · (5)

29.11

2012 · 数三 · (11)

29.13

2023 · 数三 · (12)

29.14

2025 · 数二 · (15)

29.16

2014 · 数二 · (21)

29.17

2019 · 数三 · (12)

本讲名下真题共 17 道，正文讲透 5 道，其余 12 道按上表自行完成——其中 2 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够了；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：按题型三条线做：判定线先做 2023 数三 1、2020 数一 3，都是“偏导存在性/可微性”的标准问法；反求原函数线做 2011 数三 10、2012 数三 11、2023 数三 12、2025 数二 15（全微分方程那道换了层包装，正好检验你认不认得出来）；另一道解答题 2014 数二 21 数二同学必做，它前半段是本讲、后半段是 L21 的旋转体体积，是典型的跨讲拼装题。还有两类小题很省事——2012 数二 5、2017 数二 5 给出偏导的符号让你比较函数值大小，本质是“沿坐标轴方向的单调性”；2019 数三 12 是偏弹性，套 $\eta = -\frac{P}{Q} \cdot \frac{\partial Q}{\partial P}$ 一步出结果，数三同学两分钟拿下。

L30 复合函数与隐函数求导 重点讲

本讲定位：本编第二大讲（仅次于 L33 二重积分），也是三卷共同的高频讲。17 年真题里本讲名下 39 道独立题、**51 个卷面题位**——按题位数在全书与 L14 并列第四，前面只有 L18 (82)、L33 (70)、L59 (60)。数一占 4.44% (113 分)、数二 5.50% (140 分，数二单讲第五，排在 L33、L18、L14、L21 之后)、数三 3.36% (86 分)。折算下来数二平均每年从这一讲拿走 **8.2 分**、数一 6.6 分、数三 5.1 分。

题位构成是 12 选 + 21 填 + 18 解——**填空和解答各占一头**，两条线要分开练：填空线是隐函数（21 个填空题位里 12 个是“给一个方程求某点的偏导或全微分”），解答线不是课本上的链式法则练习，而是**换元化偏微分方程与由偏导方程反求 f** （18 个解答题位里占 8 个）+ **由隐函数定极值**（3 个）。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
多元复合函数与隐函数求导	39	51	12	21	18	113	140	86
合计	39	51	12	21	18	113	140	86

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 4.4% 数二 5.5% 数三 3.4%
 平均难度 2.7/5

读数：单一考点，51 个题位全书前列（与 L14 并列第四），**18 个解答题位**排全书第八，平均难度只有 2.72——**高频、不难、必须拿满**。四条线：**隐函数**（填空主力，12 个题位，公式法一分钟）、**抽象复合函数的二阶偏导**（本讲标志题型， f'_1, f''_2 记号）、**换元化偏微分方程/反求 f** （8 个解答题位，2019、2024、2025、2026 四年连着考）、**由隐函数确定的函数求极值**（3 个解答题位，2017 数一 17 / 数二 18 与 2023 数三 17，先用本讲的隐函数求导拿到驻点，再接 L32）。

显式复合函数的一阶偏导：把三层树形图画出来

定理 / 公式 30.1 三层结构与链式法则

本讲从头到尾只用三个词，看到任何一个复合结构都先按它们分层：

- **外层变量**——你要求导的那个量，如 z ；
- **中间变量**—— f 直接依赖的量，如 $z = f(u, v)$ 里的 u, v ；
- **底层变量**——最终的自变量，如 $u = u(x, y)$ 、 $v = v(x, y)$ 里的 x, y 。

于是 外层 z 、中间 u, v 、底层 x, y ，链式法则就是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.$$

每一项都是“外层对中间”乘“中间对底层”，一项对应一个中间变量。

易错 / 提醒

树形图要真的画在草稿纸上，三层从上往下。最上面写外层变量 z ，中间一行写中间变量 u, v ，最下面一行写底层变量 x, y ； z 向每个中间变量各连一条线，每个中间变量再向每个底层变量各连一条线。求 $\partial z / \partial x$ 时：

从外层走到那个底层变量有几条路径，结果就有几项；同一条路径上的因子相乘，不同路径之间相加。

两种变形照着同一张图读就不会错：

- 中间变量只有一个 ($z = f(u)$, $u = u(x, y)$)：外层到底层只有一条路，结果只有一项， $z_x = f'(u)u_x$ 。
- 某个字母既在中间层又在底层 (如 $z = f(x, xy)$)：外层到 x 有两条路——一条经第一个中间变量、一条经第二个中间变量，两项都要写。这是漏项的头号来源，图一画就看见了。

真题演练 (一阶，先把三层落地)。这道 2026 数二的三层是现成的：外层变量 g (即 f)，中间变量 $u = \ln x$ 与 $v = \sin \pi x$ ，底层变量只有一个 x 。所以 $g'(1)$ 有两条路径： $f_u \cdot u'(1)$ 与 $f_v \cdot v'(1)$ ，相加即可；而 $df(0, 0) = \pi dx + 3 dy$ 这句话是用来给出 $f_u(0, 0) = \pi$ 、 $f_v(0, 0) = 3$ 的：

真题 30.1 2026 · 数二 · (14) 一阶链式法则：两条路径各自相乘，再相加 (习题集 30.15) ★★☆☆☆

已知 $f(x, y)$ 可微，且 $df(0, 0) = \pi dx + 3 dy$, $g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$ ，计算 $g'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

一元函数与二元函数复合的链式法则。 $df(0, 0) = \pi dx + 3 dy$ 就是 $f_x(0, 0) = \pi$ 、 $f_y(0, 0) = 3$ ；关键是先核对 $x = 1$ 时内层恰好落在 $(0, 0)$ 。

解

第一步：从全微分读出偏导数。全微分的定义是 $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ 。与题设 $df(0, 0) = \pi dx + 3 dy$ 比较系数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \pi, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 3.$$

第二步：核对复合点。记内层

$$u(x) = \ln x, \quad v(x) = \sin \pi x,$$

则 $g(x) = f(u(x), v(x))$ 。当 $x = 1$ 时

$$u(1) = \ln 1 = 0, \quad v(1) = \sin \pi = 0,$$

即内层点正是 $(0, 0)$ ——题目给的信息恰好用得上。

第三步：内层导数。

$$u'(x) = \frac{1}{x} \implies u'(1) = 1; \quad v'(x) = \pi \cos \pi x \implies v'(1) = \pi \cos \pi = -\pi.$$

(v' 中的 π 是对内层 πx 求导得到的，不要漏。)

第四步：链式法则。 因 f 可微，复合函数可导且

$$g'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(u(x), v(x))u'(x) + \frac{\partial f}{\partial y}(u(x), v(x))v'(x).$$

在 $x = 1$ 处代入（此时内层为 $(0, 0)$ ）：

$$g'(1) = \pi \cdot 1 + 3 \cdot (-\pi) = \pi - 3\pi = -2\pi.$$

答案： -2π

结论

(1) $df|_P = A dx + B dy \iff f_x(P) = A, f_y(P) = B$ 。「给全微分」与「给两个一阶偏导」是一回事，且蕴含 f 在 P 处可微，故链式法则可以直接用（若只给两个偏导而不给可微性，复合函数未必可导）。

(2) 一元变量的复合 $g(x) = f(u(x), v(x))$ 的链式法则：

$$g'(x) = f'_1 u'(x) + f'_2 v'(x) = (\text{两条路径的贡献之和}),$$

其中 f'_1, f'_2 表示 f 对第一、第二个位置的偏导（本题即 f_x, f_y ）。

(3) 用「全微分形式不变性」也可以一行得出： $dg = \frac{\partial f}{\partial x} du + \frac{\partial f}{\partial y} dv$ ，在 $x = 1$ 处 $du = dx$ 、 $dv = -\pi dx$ ，故 $dg = (\pi - 3\pi) dx = -2\pi dx$ 。

易错

(1) 不检查 $x = 1$ 时内层是否落在 $(0, 0)$ 就盲代。若内层不是 $(0, 0)$ ，题目给的偏导数值就用不上了。

(2) $(\sin \pi x)' = \pi \cos \pi x$ ，漏掉链式因子 π 会得到 $\pi - 3 =$ 错误答案。

(3) $\cos \pi = -1$ ，不是 1；漏掉负号会得到 4π 。

(4) 把 π 当成变量而对它求导，或把 $\sin \pi x$ 误读成 $(\sin \pi)x = 0$ 。

真题演练。 链式法则是手上的功夫，看会了不算会——下面这道读完导语就合上书，自己先把整道写完。动手前先分层：**外层变量** z ，**中间变量** $u = \sin y - \sin x$ ，**底层变量** x, y ，另有 xy 这一项从外层直接连到底层（不经过中间变量），别把它漏了。两个一阶偏导算完再按题目要求的组合相加。**自检：**含 f' 的两项应当互相抵消，最终答案里不该出现 f' ；若还留着 f' ，多半是 $\partial u / \partial x = -\cos x$ 的负号丢了。

真题 30.2 2019 · 数一 · (9) 一阶链式法则 (答案里不应出现 f') (习题集 30.7) ★★☆☆☆

设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\sin y - \sin x) + xy$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

考点

抽象一元函数与二元自变量复合后的偏导数。题目给的组合 $\frac{1}{\cos x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \frac{\partial z}{\partial y}$ 是特意设计的: 它恰好让含 f' 的项相互抵消, 答案里不出现抽象函数。

解

记中间变量 $u = \sin y - \sin x$, 则 $z = f(u) + xy$, 其中 f 是一元可导函数。

第一步: 求两个一阶偏导。 对 x 求偏导 (y 视为常数): $\frac{\partial u}{\partial x} = -\cos x$, $\frac{\partial}{\partial x}(xy) = y$, 由链式法则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y = -\cos x \cdot f'(\sin y - \sin x) + y.$$

对 y 求偏导 (x 视为常数): $\frac{\partial u}{\partial y} = \cos y$, $\frac{\partial}{\partial y}(xy) = x$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + x = \cos y \cdot f'(\sin y - \sin x) + x.$$

第二步: 按题目要求组合。 分别除以 $\cos x$ 、 $\cos y$ (在使 $\cos x \neq 0$ 、 $\cos y \neq 0$ 的点上讨论):

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos x} \frac{\partial z}{\partial x} &= -f'(\sin y - \sin x) + \frac{y}{\cos x}, \\ \frac{1}{\cos y} \frac{\partial z}{\partial y} &= f'(\sin y - \sin x) + \frac{x}{\cos y}. \end{aligned}$$

两式相加, 注意 f' 的自变量都是同一个 $\sin y - \sin x$, 两项 $\mp f'$ 恰好抵消:

$$\frac{1}{\cos x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}.$$

检验(取特例). 若取 $f(u) = u$, 则 $z = \sin y - \sin x + xy$, 此时 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\cos x + y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \cos y + x$, 代入组合式得

$$\frac{-\cos x + y}{\cos x} + \frac{\cos y + x}{\cos y} = -1 + \frac{y}{\cos x} + 1 + \frac{x}{\cos y} = \frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y},$$

与所得结论一致。✓

答案: $\frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}$

结论

形如 $z = f(\varphi(x) + \psi(y)) + g(x, y)$ 的函数, 有

$$\frac{1}{\varphi'(x)} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{\psi'(y)} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{\varphi'(x)} g_x - \frac{1}{\psi'(y)} g_y,$$

抽象部分 f' 被消去。本题中 $\varphi(x) = -\sin x$ 、 $\psi(y) = \sin y$, $\varphi' = -\cos x$ 、 $\psi' = \cos y$, 恰好化成题中“两项相加”的形式。看到“偏导数的某个特定线性组合”这类问法, 先算出两个偏

导数, 再直接组合即可, 不必也不能指望把 f 求出来。

易错

- (1) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(\sin y - \sin x) = -\cos x$, 符号是负的, 写成 $+\cos x$ 则两项 f' 变成相加不抵消, 答案里会残留 $2f'$ 。
- (2) 漏掉 xy 的偏导 (y 与 x), 只剩 f' 项。
- (3) 误以为要先解出 f 。题目只说 f 可导, 答案必然与 f 无关, 若最终式子里还留着 f' , 说明中间算错了。

真题演练 (一阶的反问形态)。链式法则的选择题不会正着问, 都是反着问: 给你复合之后的结果, 让你倒推某点的偏导或全微分。下面这道 2021 年数一、数二、数三同时考, 是这一路的标准形态——三层照旧 (外层 f 、中间是括号里的两个式子、底层是 x), 两条恒等式各对 x 求一次导, 再各自代入使动点落到 $(1, 1)$ 的那个 x , 得到关于 $f'_x(1, 1)$ 、 $f'_y(1, 1)$ 的二元一次方程组:

真题 30.3 2021 · 数一 · (2) 2021 · 数二 · (6) 2021 · 数三 · (4) **跨卷重复** 由复合关系反求全微分 (三卷同题) (习题集 30.11) ★★★★★

设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 则 $df(1, 1) =$
 (A) $dx + dy$ (B) $dx - dy$ (C) dy (D) $-dy$

考点

由两条“沿曲线的恒等式”反求某点的两个偏导数。对每条恒等式两边关于 x 求导, 再代入使动点落到 $(1, 1)$ 的那个 x , 得到关于 $f'_x(1, 1)$ 、 $f'_y(1, 1)$ 的二元一次方程组。

解

记 $a = f'_x(1, 1)$, $b = f'_y(1, 1)$, 则 $df(1, 1) = a dx + b dy$ 。两条恒等式的动点分别是 $(x+1, e^x)$ 和 (x, x^2) : 前者在 $x=0$ 时为 $(1, e^0) = (1, 1)$, 后者在 $x=1$ 时为 $(1, 1)$ 。这两个取值点是解题的钥匙。

第一步: 用第一条恒等式。在 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$ 两边对 x 求导。左端是二元函数与两条曲线的复合, 链式法则给

$$f'_x(x+1, e^x) \cdot (x+1)' + f'_y(x+1, e^x) \cdot (e^x)' = f'_x(x+1, e^x) + e^x f'_y(x+1, e^x).$$

右端用乘积法则:

$$[x(x+1)^2]' = (x+1)^2 + x \cdot 2(x+1) = (x+1)[(x+1) + 2x] = (x+1)(3x+1).$$

令 $x=0$ (此时动点正是 $(1, 1)$, $e^0=1$):

$$a + 1 \cdot b = (0+1)(0+1) = 1, \quad \text{即} \quad a + b = 1. \quad (1)$$

第二步: 用第二条恒等式。在 $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$ ($x > 0$) 两边对 x 求导:

$$f'_x(x, x^2) \cdot 1 + f'_y(x, x^2) \cdot 2x = 4x \ln x + 2x^2 \cdot \frac{1}{x} = 4x \ln x + 2x.$$

令 $x = 1$ (此时动点为 $(1, 1)$, 且 $\ln 1 = 0$):

$$a + 2b = 0 + 2 = 2. \quad (2)$$

第三步：解方程组。 (2) - (1) 得 $b = 1$, 代回 (1) 得 $a = 1 - b = 0$ 。故

$$f'_x(1, 1) = 0, \quad f'_y(1, 1) = 1,$$

$$df(1, 1) = 0 \cdot dx + 1 \cdot dy = dy.$$

选 C。

相容性检查。 两条恒等式在 $(1, 1)$ 处给出的函数值必须一致：第一条在 $x = 0$ 处为 $0 \cdot 1^2 = 0$, 第二条在 $x = 1$ 处为 $2 \cdot 1 \cdot \ln 1 = 0$, 都得 $f(1, 1) = 0$, 条件不矛盾。✓

排除其他选项。 A 对应 $(f'_x, f'_y) = (1, 1)$, 代入 (2) 得 $1 + 2 = 3 \neq 2$, 不合; B 对应 $(1, -1)$, 代入 (1) 得 $1 - 1 = 0 \neq 1$, 不合; D 对应 $(0, -1)$, 代入 (1) 得 $-1 \neq 1$, 不合。只有 C 对应的 $(0, 1)$ 同时满足 (1)(2)。

答案：C

结论

已知 f 沿若干条曲线的取值, 求 f 在交点处的偏导数, 通用做法是 “沿曲线求导 + 代入交点参数”: 若 $f(\varphi(t), \psi(t)) = F(t)$, 则

$$f'_x(\varphi, \psi) \varphi'(t) + f'_y(\varphi, \psi) \psi'(t) = F'(t).$$

每条曲线给出一个关于 (f'_x, f'_y) 的线性方程, 两条方向不平行的曲线 (本题在 $(1, 1)$ 处的切向量为 $(1, 1)$ 与 $(1, 2)$, 线性无关) 就能唯一确定这两个偏导数。方向不平行是可解的充要条件。

易错

- (1) 代错参数: 第二条恒等式要令 $x = 1$ 而不是 $x = 0$ 。判断标准是让动点落到 $(1, 1)$, 不是让自变量 x 等于 0 或 1 这种表面巧合。
- (2) 第一条右端求导时忘了乘积法则, 写成 $(x + 1)^2$ 或 $2x(x + 1)$ 。
- (3) $(2x^2 \ln x)' = 4x \ln x + 2x$, 漏掉后一项会得到 $a + 2b = 0$, 解出 $a = 2, b = -1$, 误选 B 之类。
- (4) 把 f'_y 前的因子写成 e^x 却在 $x = 0$ 时忘记它等于 1, 或干脆漏掉这个因子。

易错 / 提醒

反求型的识别信号: 题目给的是 $f(\text{某式}, \text{某式}) = \text{已知函数}$ 。动作固定——**两边对底层变量求导, 再代入让动点落到所求那一点的参数值**, 得到关于两个一阶偏导的**线性方程组**。两条已知关系给两个方程, 恰好定出两个偏导。代入的参数值未必相同 (上题一条取 $x = 0$ 、另一条取 $x = 1$), 这是最容易漏的一步。

显式复合函数的二阶偏导（本讲标志题型）

定理 / 公式 30.2 记号约定

对 $z = f(u, v)$, 记

$$f'_1 = \frac{\partial f}{\partial u}, \quad f'_2 = \frac{\partial f}{\partial v}, \quad f''_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}, \quad f''_{12} = \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}, \quad f''_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}.$$

关键: f'_1, f'_2 仍然是以 u, v 为中间变量、以 x, y 为底层变量的复合函数, 对它们再求偏导必须再照三层树形图用一次链式法则——层次没变, 只是外层从 f 换成了 f'_1 。

易错 / 提醒

本讲的失分王。标准动作:

1. 先写一阶 (外层 z 、中间 u, v 、底层 x, y): $z_x = f'_1 u_x + f'_2 v_x$ 。
2. 再求偏导时把 f'_1 当作与 f 结构相同的新外层函数 (中间层仍是 u, v , 底层仍是 x, y):

$$\frac{\partial}{\partial y} f'_1 = f''_{11} u_y + f''_{12} v_y$$
。
3. 别忘乘积求导中 u_x 那一项也要求导。
4. 用 $f''_{12} = f''_{21}$ 合并同类项。

自查窍门: 结果中 f''_{11} 的系数应为 $u_x u_y$, f''_{22} 的系数应为 $v_x v_y$, f''_{12} 的系数应为 $u_x v_y + u_y v_x$ 。对上了就基本没错——考场上花十秒对一遍, 非常值。

真题演练。 这道 2011 年数一、数二同题是本题型的教科书形态: 外层是抽象的 $f(u, v)$, 中间变量里 $v = yg(x)$ 又套了一个抽象的 g , 底层变量是 x, y ; “ g 在 $x = 1$ 取极值”这句话是用来给 $g'(1) = 0$ 的 (费马引理) ——它把所有带 $g'(x)$ 的项整体打掉。

真题 30.4 2011 · 数一 · (16) 2011 · 数二 · (17) **跨卷重复** 抽象复合函数的二阶混合偏导 (数一数二同题) (习题集 30.1) ★★★★★

设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导, 且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$. 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

考点

抽象复合函数的二阶混合偏导。两把钥匙: 一是「 g 在 $x = 1$ 可导且取极值 $\Rightarrow g'(1) = 0$ 」(费马引理), 二是求 z_{xy} 时先对 x 求导、结果里的 f'_1, f'_2 仍是同样两个中间变量的复合函数, 还要继续用链式法则。

解

第一步: 读出 $g'(1) = 0$. $g(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 又在该点取得极值, 由费马引理 (可导的

内点极值必是驻点)

$$g'(1) = 0, \quad \text{且已知 } g(1) = 1.$$

第二步：记中间变量。 令

$$u = xy, \quad v = yg(x),$$

则 $z = f(u, v)$ 。当 $x = 1, y = 1$ 时

$$u = 1 \cdot 1 = 1, \quad v = 1 \cdot g(1) = 1,$$

即中间变量取值点是 $(u, v) = (1, 1)$ ——最终所有 f 的导数都在 $(1, 1)$ 处取值。

第三步：先对 x 求偏导。 $\frac{\partial u}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = yg'(x)$, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot yg'(x) = y f'_1(u, v) + y g'(x) f'_2(u, v).$$

第四步：再对 y 求偏导。 关键： $f'_1(u, v)$ 与 $f'_2(u, v)$ 仍然是以 $u = xy, v = yg(x)$ 为中间变量的复合函数，对 y 求导时仍要用链式法则，且

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = g(x).$$

又 $g'(x)$ 只与 x 有关，对 y 求导时是常数。于是按乘积法则

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} [y f'_1 + y g'(x) f'_2] \\ &= f'_1 + y [f''_{11} \cdot x + f''_{12} \cdot g(x)] + g'(x) f'_2 + y g'(x) [f''_{21} \cdot x + f''_{22} \cdot g(x)]. \end{aligned}$$

第五步：代入 $x = 1, y = 1$ 。 此时 $(u, v) = (1, 1), g(1) = 1, g'(1) = 0$ ，含 $g'(1)$ 的两项整体为零：

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} &= f'_1(1, 1) + 1 \cdot [f''_{11}(1, 1) \cdot 1 + f''_{12}(1, 1) \cdot 1] + 0 \cdot f'_2(1, 1) + 0 \\ &= f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1). \end{aligned}$$

即

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1).$$

核对（换个求导次序）。 先对 y 再对 x 应得同一结果（ f 二阶连续偏导，混合偏导与次序无关）。 $\frac{\partial z}{\partial y} = x f'_1 + g(x) f'_2$ ，再对 x 求导

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f'_1 + x [y f''_{11} + y g'(x) f''_{12}] + g'(x) f'_2 + g(x) [y f''_{21} + y g'(x) f''_{22}].$$

代入 $x = y = 1, g(1) = 1, g'(1) = 0$ 得 $f'_1 + f''_{11} + f''_{21} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1)$ ，与上面一致 ✓

结论

抽象复合函数求二阶偏导的固定套路：

- 先写清中间变量 u, v 及其对 x, y 的偏导；
- 一阶导写成 $f'_1 \frac{\partial u}{\partial x} + f'_2 \frac{\partial v}{\partial x}$ 的形式；
- 再求导时把 f'_1, f'_2 当作与 f 同结构的新复合函数，重复一遍链式法则；
- f 二阶连续偏导 $\Rightarrow f''_{12} = f''_{21}$ ，最后合并。

另外记牢：可导 + 内点极值 $\Rightarrow$ 导数为零，这是题目给「在 $x = 1$ 处取得极值」的唯一用意。

易错

- (1) 把 f'_1, f'_2 当成与 y 无关的常量，第四步只写出 $f'_1 + g'(x)f'_2$ ，漏掉全部二阶项。
- (2) 只用 $g(1) = 1$ 而忘了 $g'(1) = 0$ ，留下一堆 $g'(1)$ ，答案化不干净。
- (3) 中间变量的取值点算错。 f 的各阶导数要在 $(u, v) = (1, 1)$ 处取值，而不是在 $(x, y) = (1, 1)$ ；本题恰好数值相同，但概念上必须分清。
- (4) f''_{12} 与 f''_{21} 不合并、或在 f 只有一阶连续偏导时贸然合并——合并的依据是二阶偏导连续。

易错 / 提醒

真题里的抽象二阶偏导题几乎都会在最后代入一个具体点求值。所以求导时不必急着化简整个表达式，先写全、再代点，能少算一大截。另外注意题面给的条件（这里是 $g'(1) = 0, g(1) = 1$ ）一定要用上——凡是给了却没用到的条件，说明你漏项了。

隐函数的一阶偏导（填空主力）**定理 / 公式 30.3 一个方程**

$F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$ ，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0).$$

易错 / 提醒

公式法与两边求导法二选一：

- 只求一阶偏导 $\Rightarrow$ 公式法快，**别忘负号**（真题里选项经常只差一个符号）。
- 要求二阶偏导 $\Rightarrow$ **两边同时对 x 求导**更稳：把 z 视为 x, y 的函数，每遇到 z 就带出 z_x 。公式法求二阶时嵌套太深，容易乱。

真题演练（一阶，三卷同题）。 2026 年数一、数二、数三同时考了这道：方程里 z 以 $x - az$ 与 $y + az$ 两种组合出现，四个选项只在“加减”和“正负”上打转——正是公式法的负号在起作用。

真题 30.5

2026 · 数一 · (1)

2026 · 数二 · (3)

2026 · 数三 · (2)

跨卷重复

隐函数的一阶偏导关

系式 (三卷同题)

(习题集 30.26)

★★★★☆

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则

(A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

(B) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

(C) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

(D) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

考点

隐函数偏导。方程左右两端都只通过 $x - az$ 与 $y + az$ 这两个组合出现, $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 的表达式共用同一个分母, 作差时分子恰好凑成分母, 得到常数 $\frac{1}{a}$ 。

解

记

$$E = e^{y+az} (> 0),$$

由原方程 $x - az = e^{y+az}$ 知 $E = x - az$ 。

第一步: 对 x 求偏导。 把 z 看成 x, y 的函数, y 当常数, 对 $x - az = e^{y+az}$ 两边关于 x 求导:

$$1 - a \frac{\partial z}{\partial x} = e^{y+az} \cdot a \frac{\partial z}{\partial x} = aE \frac{\partial z}{\partial x}.$$

把含 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的项归并到一边:

$$1 = a \frac{\partial z}{\partial x} (1 + E) \implies \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a(1 + E)}.$$

($1 + E > 0$, 分母不为零, $a \neq 0$, 所以这一步合法。)

第二步: 对 y 求偏导。 x 当常数, 对两边关于 y 求导:

$$-a \frac{\partial z}{\partial y} = e^{y+az} \left(1 + a \frac{\partial z}{\partial y} \right) = E + aE \frac{\partial z}{\partial y}.$$

归并:

$$-a \frac{\partial z}{\partial y} - aE \frac{\partial z}{\partial y} = E \implies -a(1 + E) \frac{\partial z}{\partial y} = E \implies \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{E}{a(1 + E)}.$$

第三步: 作差与作和。

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a(1 + E)} + \frac{E}{a(1 + E)} = \frac{1 + E}{a(1 + E)} = \frac{1}{a};$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a(1 + E)} - \frac{E}{a(1 + E)} = \frac{1 - E}{a(1 + E)}.$$

第一个是常数 $\frac{1}{a}$, 第二个含 $E = e^{y+az}$, 随点变化, 不是常数。

所以正确的关系式是 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$, 即选 (A)。

其余选项. (C) 与 (A) 差一个负号: 由第三步, 差恒为 $+\frac{1}{a}$, 排除. (B)、(D) 说的是「和」等于 $\pm\frac{1}{a}$, 但和 $=\frac{1-E}{a(1+E)}$ 依赖于点. 举一个具体点验证: 取 $a=1$ 、 $z=0$, 则方程给出 $x=e^y$, 此时 $E=e^y=x$, 和 $=\frac{1-x}{1+x}$, 取 $x=1$ (对应 $y=0$) 得 $0 \neq \pm 1$, 取 $x=3$ 得 $-\frac{1}{2}$, 两次不同, 可见「和」既非常数也不等于 $\pm\frac{1}{a}$, (B)、(D) 排除.

解法二 (公式法). 令

$$F(x, y, z) = x - az - e^{y+az},$$

则

$$F_x = 1, \quad F_y = -e^{y+az} = -E, \quad F_z = -a - ae^{y+az} = -a(1+E).$$

由隐函数求导公式

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1}{a(1+E)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{E}{a(1+E)},$$

与解法一完全一致, 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_x - F_y}{F_z} = -\frac{1+E}{-a(1+E)} = \frac{1}{a}.$$

答案: A

结论

(1) **三元隐函数求导公式:** $F(x, y, z) = 0$ 且 $F_z \neq 0$ 时

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

要判断 $\alpha \frac{\partial z}{\partial x} + \beta \frac{\partial z}{\partial y}$ 是否为常数, 只需看 $\alpha F_x + \beta F_y$ 与 F_z 是否成常数比. 本题 $F_x - F_y = 1 + E$, $F_z = -a(1+E)$, 比值恒为 $-\frac{1}{a}$, 故差是常数.

(2) **一个可以背下来的一般结论:** 若 $z = z(x, y)$ 由

$$G(x - az, y + az) = 0 \quad (a \neq 0)$$

确定, 则恒有 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$. 证明: 记 $p = x - az$ 、 $q = y + az$, $F = G(p, q)$, 则 $F_x = G_p$, $F_y = G_q$, $F_z = -aG_p + aG_q = a(G_q - G_p)$, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_x - F_y}{F_z} = -\frac{G_p - G_q}{a(G_q - G_p)} = \frac{1}{a}.$$

本题 $G(p, q) = p - e^q$, 正属此型, 可以一行得答案. 同理, 由 $G(x + az, y + az) = 0$ 确定的 z 满足 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ (此时 $F_z = a(G_p + G_q)$, 而 $F_x + F_y = G_p + G_q$).

(3) 选择题中若两个选项只差符号, 务必把归并 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的移项过程写清楚, 不要心算.

易错

- (1) 对 y 求导时忘了 e^{y+az} 的指数里既有显式的 y 、又有隐含 y 的 az ，只写成 $aE\frac{\partial z}{\partial y}$ (漏掉 E) 或只写成 E (漏掉 $aE\frac{\partial z}{\partial y}$)。正确的是 $E\left(1+a\frac{\partial z}{\partial y}\right)$ 。
- (2) 把 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 算成 $\frac{1}{a(1-E)}$ ：移项时 $-az_x$ 应移到右边变 $+az_x$ ，与 aEz_x 同号相加得 $a(1+E)z_x$ 。
- (3) 算出两个偏导后不作化简就去核对选项。关键一步是 $\frac{1}{a(1+E)} + \frac{E}{a(1+E)} = \frac{1+E}{a(1+E)} = \frac{1}{a}$ ——分子分母的 $1+E$ 相消才看得出答案是常数。
- (4) 误认为「 x 与 y 地位对称，所以和才是常数」。本题 x 前系数为 1、 y 出现在指数上，二者并不对称，是差为常数。

隐函数的二阶偏导

二阶的固定动作只有三句：**两边对 x 求导** (把 z 当作 x, y 的函数，每遇到 z 就带出 z_x)，**能代点就先代点**，**再对整个等式求第二次导**。全程不解出 z_x 的一般表达式，是这一节与一阶最大的区别——解出来再求导，式子会长到算不完。

真题演练。一阶用公式、二阶就换打法。下面这道 2023 数二求 $z_{xx}|_{(1,1)}$ ，正确路线是两边对 x 求导得到含 z_x 的等式，**先代点定出 z 与 z_x 的值**，再对整个等式求一次导，最后代点——不要先解出 z_x 的一般表达式再求导：

真题 30.6 2023 · 数二 · (13) 隐函数二阶偏导：两边求导 + 边代点 (习题集 30.29) ★★★★★

设函数 $z = z(x, y)$ 由 $e^z + xz = 2x - y$ 确定，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

隐函数的二阶偏导：先由方程定出点 $(1, 1)$ 处的 z 值，再对 x 求导一次得 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ，在**同一个已求导的等式上**再对 x 求一次导得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。全程把 y 当常数。

解

第一步：求 $z(1, 1)$ 。 把 $x = y = 1$ 代入 $e^z + xz = 2x - y$ ：

$$e^z + z = 2 - 1 = 1.$$

显然 $z = 0$ 是一个解 ($e^0 + 0 = 1$)。又 $\varphi(z) = e^z + z$ 满足 $\varphi'(z) = e^z + 1 > 0$ ，即 φ 严格单调递增，故 $e^z + z = 1$ 的解唯一。所以

$$z(1, 1) = 0.$$

第二步：对 x 求一次导。 把 z 看作 x, y 的函数， y 视为常数，对 $e^z + xz = 2x - y$ 两边关于 x 求导 (注意 xz 要用乘积法则)：

$$e^z \frac{\partial z}{\partial x} + z + x \frac{\partial z}{\partial x} = 2. \quad (*)$$

整理得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2-z}{e^z+x}.$$

在 $(1,1)$ 处 (此时 $z=0$):

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = \frac{2-0}{e^0+1} = \frac{2}{2} = 1.$$

第三步: 在 (*) 上再对 x 求导. 这一步是关键——不要去对商式 $\frac{2-z}{e^z+x}$ 求导 (那样更繁), 直接对已经求过一次导的等式 (*) 继续求导:

$$\underbrace{e^z \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + e^z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}}_{\text{对 } e^z z_x \text{ 用乘积法则}} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x}}_{\text{对 } z} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}}_{\text{对 } x z_x} = 0.$$

即

$$(e^z+x) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -e^z \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2 \frac{\partial z}{\partial x}.$$

第四步: 代入数值. 在 $(1,1)$ 处 $z=0$, $\frac{\partial z}{\partial x}=1$, $e^z+x=1+1=2$, 于是

$$2 \cdot \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = -1 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 = -3 \implies \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = -\frac{3}{2}.$$

答案: $-\frac{3}{2}$

结论

- (1) 隐函数求高阶偏导的标准流程: **定点值** $\rightarrow$ **一次求导得一阶导** $\rightarrow$ **在求导后的等式上再求导** $\rightarrow$ **代入数值**. 每一步都在数值代入之前保持等式形式, 最后一次性代点, 能省掉大量整理。
- (2) 切忌「先代点再求导」: $z(1,1)=0$ 只是一个数, 代进去后 z 就不再是函数, 无法再求导。只能在求导之后代点。
- (3) 一般地, $F(x,y,z)=0$ 确定 $z=z(x,y)$ 时 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$; 本题 $F = e^z + xz - 2x + y$, $F_x = z - 2$, $F_z = e^z + x$, 与第二步结果一致, 可用来复核。

易错

- (1) 忘了 z 是 x 的函数, 把 e^z 的导数写成 e^z (漏掉链式因子 $\frac{\partial z}{\partial x}$), 或把 xz 的导数写成 z (漏掉 $x \frac{\partial z}{\partial x}$)。
- (2) 第三步对 $e^z \frac{\partial z}{\partial x}$ 求导时漏掉 $e^z \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2$ 这一项, 得到 $2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2$, 错答 -1 。
- (3) 忘记验证 $z(1,1)=0$ 的唯一性就直接猜; 虽然本题答案不受影响, 但写清单调性只需一行。
- (4) 把 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 误读成 $\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2$ 。题目问的是二阶偏导数。

定理 / 公式 30.4 方程组情形

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$
 确定 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 。两边对 x 求导得关于 u_x, v_x 的线性方程组, 解出即可。不必背雅可比公式——直接两边求导、解二元一次方程组更快更不容易错, 考试完全给分。

变量代换：化简偏微分方程与反求 f

这一节是本讲解答题里最大的一族 (18 个解答题位里 8 个), 且 2019、2024、2025、2026 连着出现。8 个题位里数二占 4 个、数一占 3 个、数三只有 1 个 (数三另外四个解答题位是 2011 数三 16、2019 数三 16 抽象二阶偏导, 2024 数三 18 隐函数二阶偏导, 2023 数三 17 隐函数定极值, 都不属这一型)。题面长得都一样: 给一个含二阶偏导的等式, 要么让你换元把它化简, 要么让你反过来求出 f 。

定理 / 公式 30.5 两种题型的固定套路

1. 换元化简型: 给定变换 (如 $u = ve^{ax+by}$ 或 $u = 2x + y$, $v = 3x - y$), 按三层树形图 (外层 f 、新的中间变量 u, v 、底层 x, y) 把原方程里的每个偏导全部换成新变量的偏导, 代回原式合并同类项, 再令你要消掉的那些项的系数为 0, 解出待定常数。
2. 反求 f 型: 先照上面把方程化成 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \text{已知}$, 然后连续积两次: 对 v 积一次得 $f_u = \dots + \varphi(u)$, 再对 u 积一次得 $f = \dots + \Phi(u) + \Psi(v)$, 最后用题目给的边界条件 (如 $f(u, 0)$ 、 $f(0, v)$) 把 Φ, Ψ 定死。

真题演练。 2024 数二这道解答题把两种套路串成一道: 第 (I) 问是换元化简 (把三个二阶偏导凑成 f''_{uv}), 第 (II) 问是两次积分定出 f 。吃透这一道, 等于吃透本讲一半的解答题:

真题 30.7 2024 · 数二 · (20) 换元化偏微分方程 + 两次积分反求 f (习题集 30.14) ★★★★★

(本题满分 12 分) 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导, $g(x, y) = f(2x + y, 3x - y)$, 且满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1.$$

(I) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$;

(II) 若 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = ue^{-u}$, 且 $f(0, v) = \frac{1}{50}v^2 - 1$, 求 $f(u, v)$ 的表达式。

考点

线性内层 $u = 2x + y$, $v = 3x - y$ 的复合, 二阶偏导都是 f_{uu}, f_{uv}, f_{vv} 的常系数线性组合。把左端的算子组合展开, f_{uu} 与 f_{vv} 的系数恰好为零, 于是解出 f_{uv} ; 再逐次积分 (先对 v 、再对 u) 并用边界条件定出两个待定函数。

解

(1) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$.记 $u = 2x + y$, $v = 3x - y$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 3, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1.$$

由链式法则, 一阶偏导为

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2f_u + 3f_v, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = f_u - f_v,$$

这里 f_u, f_v 仍是以 (u, v) 为变量的函数, 对 x 或 y 求导时要再走一次链式法则:

$$\frac{\partial}{\partial x}[f_u] = 2f_{uu} + 3f_{uv}, \quad \frac{\partial}{\partial y}[f_u] = f_{uu} - f_{uv},$$

$$\frac{\partial}{\partial x}[f_v] = 2f_{vu} + 3f_{vv}, \quad \frac{\partial}{\partial y}[f_v] = f_{vu} - f_{vv}.$$

因 f 有二阶连续偏导, $f_{uv} = f_{vu}$. 于是

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2(2f_{uu} + 3f_{uv}) + 3(2f_{uv} + 3f_{vv}) = 4f_{uu} + 12f_{uv} + 9f_{vv},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2f_u + 3f_v) = 2(f_{uu} - f_{uv}) + 3(f_{uv} - f_{vv}) = 2f_{uu} + f_{uv} - 3f_{vv},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(f_u - f_v) = (f_{uu} - f_{uv}) - (f_{uv} - f_{vv}) = f_{uu} - 2f_{uv} + f_{vv}.$$

代入题设左端, 按 f_{uu}, f_{uv}, f_{vv} 归并系数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= (4 + 2 - 6)f_{uu} + (12 + 1 + 12)f_{uv} + (9 - 3 - 6)f_{vv} \\ &= 0 \cdot f_{uu} + 25f_{uv} + 0 \cdot f_{vv} = 25 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}. \end{aligned}$$

由题设该式恒等于 1, 故

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{1}{25}.$$

(f_{uu}, f_{vv} 的系数同时为零绝非偶然: 把左端算子形式地因式分解为 $(\partial_x + 3\partial_y)(\partial_x - 2\partial_y)$, 而 $\partial_x + 3\partial_y$ 作用在 $u = 2x + y$ 上得 $2 + 3 = 5$ 、作用在 $v = 3x - y$ 上得 $3 - 3 = 0$; $\partial_x - 2\partial_y$ 作用在 u 上得 $2 - 2 = 0$ 、作用在 v 上得 $3 + 2 = 5$ 。所以这两个算子在新变量下分别是 $5\partial_u$ 与 $5\partial_v$, 复合即 $25\partial_u\partial_v$.)

(2) 求 $f(u, v)$ 的表达式.第一步: 对 v 积分。由 $\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right) = \frac{1}{25}$, 固定 u 对 v 积分:

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{v}{25} + \varphi(u),$$

其中 φ 是只依赖 u 的待定函数。

第二步：用 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u} = ue^{-u}$ 定出 φ 。令 $v = 0$ ：

$$\frac{\partial f(u,0)}{\partial u} = 0 + \varphi(u) = ue^{-u} \implies \varphi(u) = ue^{-u}.$$

故

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{v}{25} + ue^{-u}.$$

第三步：对 u 积分。固定 v 对 u 积分，其中用分部积分

$$\int ue^{-u} du = -ue^{-u} + \int e^{-u} du = -ue^{-u} - e^{-u} + C = -(u+1)e^{-u} + C,$$

得

$$f(u, v) = \frac{uv}{25} - (u+1)e^{-u} + \psi(v),$$

ψ 是只依赖 v 的待定函数。

第四步：用 $f(0, v) = \frac{1}{50}v^2 - 1$ 定出 ψ 。令 $u = 0$ ：

$$f(0, v) = 0 - (0+1)e^0 + \psi(v) = -1 + \psi(v) = \frac{v^2}{50} - 1 \implies \psi(v) = \frac{v^2}{50}.$$

所以

$$f(u, v) = \frac{uv}{25} - (u+1)e^{-u} + \frac{v^2}{50}$$

验证. $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{v}{25} - e^{-u} + (u+1)e^{-u} = \frac{v}{25} + ue^{-u}$, 故 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u} = ue^{-u}$, $\checkmark$; $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{1}{25}$, $\checkmark$;
 $f(0, v) = -1 + \frac{v^2}{50}$, $\checkmark$ 。

结论

(1) 内层是线性的复合 $g(x, y) = f(ax + by, cx + dy)$ 时,

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = a^2 f_{uu} + 2ac f_{uv} + c^2 f_{vv},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = ab f_{uu} + (ad + bc) f_{uv} + cd f_{vv},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = b^2 f_{uu} + 2bd f_{uv} + d^2 f_{vv}.$$

系数全是常数，代入后按 f_{uu}, f_{uv}, f_{vv} 归并即可。本题 $(a, b, c, d) = (2, 1, 3, -1)$ 。

(2) 二阶常系数算子的因式分解视角：把 $\partial_{xx} + \partial_{xy} - 6\partial_{yy}$ 看成 $\lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$ ，即 $(\partial_x + 3\partial_y)(\partial_x - 2\partial_y)$ 。选内层使两个一阶算子分别只作用在一个新变量上，混合项就自动被孤立出来。

(3) 由 $f_{uv} =$ 已知反求 f ：先对一个变量积分、用「另一变量取定值」的条件定待定函数，再对第二个变量积分、用第二个条件定第二个待定函数。两个条件缺一不可。

易错

- (1) 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$ 时把 f_u 当成与 x 无关的量, 漏掉第二层链式法则, 得到 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 4f_{uu} + 9f_{vv}$ (少了 $12f_{uv}$)。
- (2) $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$ 的混合项系数应是 $ad + bc = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 = 1$, 容易误写成 $2ac$ 之类。
- (3) 积分时把待定函数写成常数: $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{v}{25} + C$ 或 $f = \cdots + C$, 就用不上两个边界条件了。
- (4) $\int u e^{-u} du$ 的符号: 分部积分取 $d(-e^{-u})$, 结果是 $-(u+1)e^{-u}$, 不是 $(u-1)e^{-u}$ (后者是 $\int u e^u du$ 的结果)。
- (5) 第四步代 $u=0$ 时忘了 $-(0+1)e^0 = -1$ 这一项, 得到 $\psi(v) = \frac{v^2}{50} - 1$, 最终表达式的常数项就错了。

易错 / 提醒

这类题的三个失分点:

1. 换元时漏项—— g_{xx} 展开有三项 ($f''_{11}u_x^2 + 2f''_{12}u_x v_x + f''_{22}v_x^2$), 少一项全盘皆错, 用上面的系数自查法。
2. 积分常数写成常数——对 v 积分时“常数”是 $\varphi(u)$, 是个函数。
3. 边界条件不用完——给了几个条件就该定出几个待定函数, 剩下没用的说明前面丢了东西。

进阶 (数一 2025)。同一套路的另一种包装: 中间变量只有一个 ($u = x/y$), 于是二阶偏导方程被压成一个关于 $f(u)$ 的二阶常微分方程, 接上第 2 编的解法。这是本编与微分方程编的标准接口:

真题 30.8 2025 · 数一 · (18) 复合求导把偏微分方程化成常微分方程 (习题集 30.36) ★★★★★

已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 记 $g(x, y) = f\left(\frac{x}{y}\right)$, 若 $g(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1$, 且 $g(x, x) = 1$, $\left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{(x, x)} = \frac{2}{x}$, 求 $f(u)$ 。

考点

$g(x, y) = f(x/y)$ 只依赖 $u = x/y$, 把 $x^2 g_{xx} + xy g_{xy} + y^2 g_{yy}$ 算出来必定化成关于 u 的常微分方程; 本题化出的 $u^2 f'' + u f' = 1$ 是可降阶 (欧拉型) 方程, 两个初值由 $g(x, x)$ 与 $g_x|_{(x, x)}$ 提供。

解

第一步: 把偏导化成 f 的导数。 令 $u = \frac{x}{y}$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2}.$$

一阶:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = f'(u) \cdot \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = f'(u) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{y^2} f'(u).$$

二阶 (对 $\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{1}{y} f'(u)$ 与 $\frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f'(u)$ 继续求导, 注意 $f'(u)$ 里还有内层 u):

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= \frac{1}{y} \cdot f''(u) \cdot \frac{1}{y} = \frac{f''(u)}{y^2}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{1}{y} f'(u) \right] = -\frac{1}{y^2} f'(u) + \frac{1}{y} f''(u) \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) = -\frac{f'(u)}{y^2} - \frac{x f''(u)}{y^3}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[-\frac{x}{y^2} f'(u) \right] = \frac{2x}{y^3} f'(u) - \frac{x}{y^2} f''(u) \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) = \frac{2x f'(u)}{y^3} + \frac{x^2 f''(u)}{y^4}.\end{aligned}$$

第二步: 代入题设的组合.

$$\begin{aligned}x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{x^2}{y^2} f'' + xy \left(-\frac{f'}{y^2} - \frac{x f''}{y^3} \right) + y^2 \left(\frac{2x f'}{y^3} + \frac{x^2 f''}{y^4} \right) \\ &= \underbrace{\frac{x^2}{y^2} f'' - \frac{x^2}{y^2} f'' + \frac{x^2}{y^2} f''}_{= \frac{x^2}{y^2} f''} + \underbrace{\left(-\frac{x}{y} + \frac{2x}{y} \right) f'}_{= \frac{x}{y} f'} \\ &= u^2 f''(u) + u f'(u).\end{aligned}$$

于是题设条件等价于常微分方程

$$u^2 f''(u) + u f'(u) = 1, \quad u > 0. \quad (*)$$

第三步: 翻译两个附加条件. 在 $y = x$ (即 $u = 1$) 上,

$$\begin{aligned}g(x, x) &= f(1) = 1; \\ \frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{(x,x)} &= \frac{1}{y} f'(u) \Big|_{y=x, u=1} = \frac{f'(1)}{x} = \frac{2}{x} \implies f'(1) = 2.\end{aligned}$$

第四步: 解方程 (*). 令 $p(u) = f'(u)$, 方程降为一阶线性方程

$$u^2 p' + up = 1.$$

两边同除以 $u > 0$:

$$u p' + p = \frac{1}{u}, \quad \text{即} \quad (up)' = \frac{1}{u}$$

(左端恰是乘积 up 的导数, 这是欧拉型方程的典型化简)。积分得

$$up = \ln u + C_1 \implies p(u) = f'(u) = \frac{\ln u + C_1}{u}.$$

由 $f'(1) = 2$: $\frac{\ln 1 + C_1}{1} = C_1 = 2$, 故

$$f'(u) = \frac{\ln u}{u} + \frac{2}{u}.$$

第五步: 再积分一次. 注意 $\int \frac{\ln u}{u} du = \int \ln u d(\ln u) = \frac{\ln^2 u}{2} + C$,

$$f(u) = \frac{1}{2} \ln^2 u + 2 \ln u + C_2.$$

由 $f(1) = 1: 0 + 0 + C_2 = 1$, 即 $C_2 = 1$ 。所以

$$f(u) = \frac{1}{2} \ln^2 u + 2 \ln u + 1, \quad u > 0.$$

验证. $f'(u) = \frac{\ln u}{u} + \frac{2}{u}$, $f''(u) = \frac{1 - \ln u}{u^2} - \frac{2}{u^2} = \frac{-1 - \ln u}{u^2}$, 于是

$$u^2 f'' + u f' = (-1 - \ln u) + (\ln u + 2) = 1, \checkmark$$

且 $f(1) = 1$ 、 $f'(1) = 2$, $\checkmark$ 。

结论

(1) 若 $g(x, y) = f\left(\frac{x}{y}\right)$, 则恒有

$$x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y} = 0, \quad x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0.$$

(0 次齐次函数的欧拉关系式及其二阶形式。) 本题给的组合中间系数是 xy 而非 $2xy$, 恰好比「全零」的组合少一份 $xy g_{xy}$, 所以留下的正是 $-xy g_{xy} = u^2 f'' + u f'$ ——可用这条快速核对第二步。

(2) 欧拉型方程: $u^2 f'' + \alpha u f' + \beta f = h(u)$ 作代换 $u = e^s$ 化为常系数方程。本题 $\beta = 0$, 更简单: 直接令 $p = f'$ 降阶, 且 $u^2 p' + u p = u(up)'$, 一眼看出全微分结构。

(3) 沿 $y = x$ 求 $\frac{\partial g}{\partial x}$ 时, 要先对 x 求偏导、再限制到 $y = x$; 不能先代 $y = x$ 得 $g(x, x) = 1$ 再求导 (那给出的是 $g_x + g_y = 0$, 是另一回事)。

易错

(1) 把 $\frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{(x,x)} = \frac{2}{x}$ 误当成「 $g(x, x)$ 对 x 的导数」。后者由 $g(x, x) \equiv 1$ 得 0, 二者不同。题目写的是先偏导后代点。

(2) 算 $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$ 时忘了 $\frac{1}{y}$ 也要对 y 求导, 漏掉 $-\frac{f'}{y^2}$, 最后得到 $u^2 f'' + 2u f' = 1$, 解出的 f 全错。

(3) $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$ 中 $-\frac{x}{y^2}$ 对 y 求导得 $+\frac{2x}{y^3}$, 注意两次负号相乘变正。

(4) 解 $u^2 p' + u p = 1$ 时忘记除以 u 就凑全微分, 或直接用公式法算积分因子时把非齐次项写成 1 (正确的是化成 $p' + \frac{p}{u} = \frac{1}{u^2}$, 积分因子 u , 右端 $\frac{1}{u}$)。

(5) $\int \frac{\ln u}{u} du$ 误写成 $\ln u \cdot \ln u = \ln^2 u$ (少了 $\frac{1}{2}$)。

隐函数确定的函数求极值 (本讲与 L32 的接口)

本讲最后一族解答题: 3 个解答题位, 2017 数一 17 / 数二 18 与 2023 数三 17。题面给一个方程, 问由它确定的 $z = z(x, y)$ 的极值——前半段是本讲的隐函数求导, 后半段是 L32 的极值判别, 是本编最常见的拼装形态。放在本讲最后, 正好把前面几节的动作连起来用一遍:

定理 / 公式 30.6 隐式极值的四步

设 $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$, $F_z \neq 0$ 。

1. **列驻点方程**: $z_x = -F_x/F_z = 0$, $z_y = -F_y/F_z = 0$, 因 $F_z \neq 0$, 只需令 $F_x = 0$, $F_y = 0$, 不必写成分式。
2. **解出驻点**: 把 $F_x = 0$, $F_y = 0$ 与原方程 $F = 0$ 联立, 同时得到驻点 (x_0, y_0) 与该点的 z_0 。
3. **求二阶偏导**: 继续把 z 当作 x, y 的函数往下求导; 求完后先代 $z_x = z_y = 0$, 所有带 z_x, z_y 的项当场消失, A, B, C 会短一半。
4. **判别**: $AC - B^2$ 与 A 的符号, 这一步的规则见 L32。

真题演练 (数一数二同题)。下面这道 2017 年就是上面四步的标准走法, 它也是本讲技术最完整的一道: 隐函数一阶求导拿驻点、隐函数二阶求导拿 A, B, C , 最后交给判别法:

真题 30.9

2017 · 数一 · (17)

2017 · 数二 · (18)

跨卷重复

隐函数确定的函数求极值 (数一数二同

题) (习题集 30.38) ★★★★★

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值。

考点

隐函数求极值: 不必 (也无法) 解出 $y(x)$, 对方程两边求导得到 y' 的表达式, 令 $y' = 0$ 定驻点, 把驻点横坐标回代原方程求出纵坐标, 最后判别。

解

第一步: 先确认 $y(x)$ 处处存在且可导。记 $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2$ 。它是多项式, 处处有连续偏导数, 且

$$F'_y = 3y^2 + 3 \geq 3 > 0.$$

于是对每个固定的 x , $F(x, \cdot)$ 关于 y 严格单调增加, 又 $y \rightarrow \pm\infty$ 时 $F \rightarrow \pm\infty$, 由连续函数的介值性, 恰有一个 y 使 $F(x, y) = 0$ 。所以方程在整个 $(-\infty, +\infty)$ 上唯一确定了单值函数 $y = y(x)$; 再由隐函数存在定理 (F 有连续偏导且 $F'_y \neq 0$), $y(x)$ 处处可导。这一步是下面「对方程两边求导」的合法性依据。

第二步: 求 y' 。两边对 x 求导, 把 y 看作 x 的函数 (y^3 按复合函数求导得 $3y^2 y'$):

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0.$$

两边除以 3 并整理:

$$x^2 - 1 + (y^2 + 1)y' = 0 \quad \implies \quad y' = \frac{1 - x^2}{1 + y^2}.$$

(这里又用到 $1 + y^2 \neq 0$, 即上一步的 $F'_y \neq 0$ 。)

第三步: 求驻点。分母 $1 + y^2 > 0$ 恒成立, 故

$$y' = 0 \iff 1 - x^2 = 0 \iff x = \pm 1.$$

驻点的纵坐标必须回代原方程求：

把 $x = 1$ 代入 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ ：

$$1 + y^3 - 3 + 3y - 2 = 0 \implies y^3 + 3y - 4 = 0 \implies (y - 1)(y^2 + y + 4) = 0.$$

二次因式的判别式 $\Delta = 1 - 16 = -15 < 0$ ，无实根，故 $y = 1$ ，即 $y(1) = 1$ 。

把 $x = -1$ 代入：

$$-1 + y^3 + 3 + 3y - 2 = 0 \implies y^3 + 3y = 0 \implies y(y^2 + 3) = 0,$$

同理 $y^2 + 3 > 0$ ，故 $y = 0$ ，即 $y(-1) = 0$ 。

第四步：判别（法一，一阶导变号）. 由 $y' = \frac{1-x^2}{1+y^2}$ ，分母恒正， y' 的符号完全由分子 $1-x^2$ 决定：

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	-	0	+	0	-
y	减	极小	增	极大	减

故 $x = -1$ 是极小值点， $x = 1$ 是极大值点。

第四步（法二，二阶导判别）. 把第二步整理成 $(1+y^2)y' = 1-x^2$ ，两边再对 x 求导：

$$2y(y')^2 + (1+y^2)y'' = -2x.$$

在 $x = 1$ 处（此时 $y = 1, y' = 0$ ）： $0 + (1+1)y'' = -2$ ，得 $y''(1) = -1 < 0$ ，极大值点；

在 $x = -1$ 处（此时 $y = 0, y' = 0$ ）： $0 + (1+0)y'' = 2$ ，得 $y''(-1) = 2 > 0$ ，极小值点。两法结论一致。

结论. $y(x)$ 的极大值为 $y(1) = 1$ ，极小值为 $y(-1) = 0$ 。

结论

隐函数求极值的固定三步：（1）两边求导解出 y' （结果一般同时含 x 与 y ）；（2）令 $y' = 0$ 得一个方程，与原方程联立解出驻点 (x_0, y_0) ；（3）判别——用一阶导变号最省事（本题 y' 的分母恒正，符号一眼看出），用二阶导时不要重新对 $y' = \frac{1-x^2}{1+y^2}$ 求商的导数，而是对整理后的乘积式 $(1+y^2)y' = 1-x^2$ 求导，再代入 $y' = 0$ ，计算量小得多。

另外记住： F'_y 在整个平面上不为零时，隐函数在整条直线上单值存在，不必逐点讨论。

易错

- （1）求出 $x = \pm 1$ 就写「极值为 ± 1 」——横坐标不是极值，极值是 y 的值，必须回代原方程算 y_0 。
- （2）解 $y^3 + 3y - 4 = 0$ 时只写 $y = 1$ 而不说明另两个根为虚根，或反过来把复根也当解。
- （3）对 $(1+y^2)y' = 1-x^2$ 再求导时把 y 当常数，漏掉 $2y(y')^2$ 一项。本题因驻点处 $y' = 0$ 恰好不影响结果，但一般情形漏了就错。
- （4）只求驻点不作判别就下结论谁大谁小。

易错 / 提醒

两个必须做到的细节：

- 驻点的 z 值要一起解出来。 A, B, C 里都含 z_0 ，不先定出 z_0 就代不进去。
- $F_z \neq 0$ 要当场验一句。这是“方程确定隐函数”的前提，也是把分式简化成 $F_x = F_y = 0$ 的依据。

这一型还有一种反问包装：**给定极值反求方程里的参数**（2023 数三 17，习题 30.39，作业里做）。反问的想法是倒过来的：既然题目已经告诉你某点取极值，就把“该点是驻点”和“该点在曲面上”两件事写成方程，参数自然被解出来——先想清楚要凑哪两个条件，再动笔。

本讲小结

1. 先分三层——**外层变量、中间变量、底层变量**，再画树形图：几条路几项，路上因子相乘、路间相加。选择题多为**反求型**——两边求导解 f'_1, f'_2 的方程组。
2. 二阶偏导时 f'_1, f'_2 仍是以 u, v 为中间变量的复合函数，要再用一次链式法则；系数对照法自查（ f''_{11} 配 $u_x u_y$ ， f''_{12} 配 $u_x v_y + u_y v_x$ ）。
3. 隐函数一阶用公式（**记负号**），二阶用两边求导、边代点；方程组直接解线性方程组，不背雅可比。
4. **解答题的一多半是变量代换化偏微分方程／反求 f** ：换元 $\rightarrow$ 合并同类项 $\rightarrow$ 定常数 $\rightarrow$ 两次积分 $\rightarrow$ 用边界条件定 φ, Ψ 。
5. 最后一族是**隐式极值**：令 $F_x = F_y = 0$ 与 $F = 0$ 联立求驻点，求二阶前先代 $z_x = z_y = 0$ ，判别交给 L32。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二最重——每年平均 **8.2 分**（140 分，数二单讲第五），51 个题位里数二独占大头，填空（隐函数）要练到不用想，解答（换元型）必须能完整写出。数一每年 **6.6 分**，且解答题偏难（2025 数一 18、2026 数一 18、2014 数一 17 都是 4 星），本讲的技术还要撑起 L31 的梯度与 L32 的极值，是**回报最高的一讲**。数三每年 **5.1 分**，5 个解答题位里有 4 个是抽象二阶偏导、隐函数二阶偏导与隐函数定极值——重心放在这三类上，纯换元型只有 2014 数三 17 一道，可作二轮内容。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格＝一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) **同一题**

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

多元复合函数与隐函数求导（39 题，正文已讲 9 题，其中 6 道跨卷重复）

30.2

2011 · 数三 · (16)

30.3

2012 · 数二 · (11)

30.4

2013 · 数二 · (5)

30.5	2015 · 数二 · (5)	30.6	2017 · 数一 · (15) = 2017 · 数二 · (16)	同一题	
30.8	2019 · 数二 · (11)	30.9	2019 · 数三 · (16)		
30.10	2020 · 数二 · (11) = 2020 · 数三 · (9)	同一题	30.12	2022 · 数一 · (2)	
30.13	2024 · 数一 · (12)	30.16	2010 · 数一 · (2) = 2010 · 数二 · (5)	同一题	
30.17	2013 · 数一 · (9)	30.18	2013 · 数三 · (10)	30.19	2014 · 数二 · (11)
30.20	2015 · 数一 · (11)	30.21	2015 · 数二 · (13) = 2015 · 数三 · (11)	同一题	
30.22	2016 · 数一 · (11) = 2016 · 数三 · (11)	同一题	30.23	2018 · 数二 · (13)	
30.24	2021 · 数二 · (13)	30.25	2025 · 数二 · (1)	30.27	2011 · 数一 · (11)
30.28	2020 · 数一 · (12)	30.30	2024 · 数三 · (18)	30.31	2025 · 数三 · (14)
30.32	2010 · 数二 · (19)	30.33	2014 · 数一 · (17) = 2014 · 数二 · (18)	同一题	
30.34	2014 · 数三 · (17)	30.35	2019 · 数二 · (20)	30.37	2026 · 数一 · (18)
30.39	2023 · 数三 · (17)				

本讲名下真题共 39 道，正文讲透 9 道，其余 30 道按上表自行完成——其中 6 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲 18 个解答题位是本编第三多，做题时间要按这个比例给。填空线（隐函数）先刷这五道，它们几乎是同一道题的五个变体：2015 数二 13、2016 数一 11、2018 数二 13、2021 数二 13、2025 数三 14。解答线按年份倒着做 2026 数一 18、2019 数二 20、2014 数一 17、2010 数二 19，都是换元化偏微分方程或由偏导方程反求 f （数三另有 2014 数三 17）；抽象二阶偏导补 2017 数一 15、2019 数三 16、2024 数三 18。隐函数定极值正文已经带你走完 2017 数一 17 / 数二 18，作业里的 **2023 数三 17（习题 30.39）** 三卷都要自己再写一遍——它是同一型的反问，给极值反求参数。选择题里 2010 数一 2、2022 数一 2 是两道纯符号推理，五分钟解决。

仅一 L31 方向导数、梯度与几何应用

本讲定位：数一专属，而且是数一最便宜的送分点。17 年真题里本讲名下只有 8 道独立题、8 个卷面题位，数一占 1.37%（35 分，平均每年 2.1 分），数二数三零分。关键在难度：本讲平均难度 1.62，是全书最低的几讲之一；其中“方向导数与梯度”4 道题的平均难度只有 1.0——原话就是“求某点的方向导数”“求最大方向导数”，套一次公式即可。数一同学必须把这一讲拿满，投入产出比全书最高。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
方向导数与梯度	4	4	1	3	0	18	0	0
空间曲线的切线与曲面的切平面	4	4	2	2	0	17	0	0
合计	8	8	3	5	0	35	0	0

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.4% ■■■■■ 数二 0.0% ■■■■■ 数三 0.0% ■■■■■
平均难度 1.6/5

读数：两个考点、8 个题位，全部出自数一卷，全是选填、零解答题。方向导数与梯度 4 道（数一 18 分，难度 1.0，一道选择三道填空，全是纯套公式）；切线切平面 4 道（数一 17 分，难度 2.25），且这 4 道全部是“求曲面的切平面”，没有一道考空间曲线的切线与法平面。本讲用两小时练熟即可，不必扩展。

方向导数：先单位化，再与梯度作点积

定义 31.1

$u = f(x, y, z)$ 沿单位向量 $e = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 的方向导数

$$\frac{\partial u}{\partial e} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(M_0 + te) - f(M_0)}{t}; \quad \nabla f = \text{grad } f = (f_x, f_y, f_z).$$

易错 / 提醒

开讲前先做一个 L28 的两行诊断（点积与单位化）。本讲的每一道题都从这两行起步：

第一行——单位化。给方向向量 $l = (2, 2, -1)$ ， $|l| = \sqrt{4+4+1} = 3$ ，故单位方向 $e = \frac{l}{|l|} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ 。

第二行——点积。若某点的梯度 $\nabla f = (1, 2, 3)$ ，则 $\nabla f \cdot e = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} - 1 = 1$ ，这就是该点沿 l 的方向导数。

两行都写得出来，本讲的一半分就已经到手；写不出来先回 L28 的工具卡看点积那一条。

定理 / 公式 31.1 方向导数的计算公式

若 f 在该点可微，则

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{e}} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma = \nabla f \cdot \mathbf{e}.$$

公式里的 $\mathbf{e}$ 必须是单位向量。题目若给的是一般方向向量 $\mathbf{l}$ ，先算 $\mathbf{e} = \mathbf{l}/|\mathbf{l}|$ 再点积，即 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{l}} = \nabla f \cdot \frac{\mathbf{l}}{|\mathbf{l}|}$ 。

易错 / 提醒

两个动作性的注意点：

- $\mathbf{e}$ 必须单位化，而且这一步要写在卷面上，不要心算跳过。题目给的方向向量多半不是单位的（如 $(2, 2, -1)$ ，模为 3），先除以模长——这是本讲唯一稳定的失分点。方向若是由“从 A 指向 B ”给出，先作 $\mathbf{l} = \overrightarrow{AB}$ ，再单位化，一样不能省。
- 公式的前提是可微。偏导存在但不可微时公式失效，须回定义（这一条 17 年没考过，知道即可）。

真题演练（本讲的标准填空）。下面这道 2025 数一就是整讲最常见的问法：给一个具体函数、一个点、一个方向向量，求方向导数。三步一步不落——**求梯度、把方向向量单位化、作点积**：

真题 31.1 2025 · 数一 · (13) 方向导数：求梯度 → 单位化 → 点积 （习题集 31.3） ★☆☆☆☆

已知函数 $U(x, y, z) = xy^2z^3$ ，向量 $\mathbf{n} = (2, 2, -1)$ ，则 $\left. \frac{\partial U}{\partial \mathbf{n}} \right|_{(1,1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

三元函数方向导数的直接计算：先求梯度，再与单位化后的方向向量作内积。

解

第一步：求三个偏导。 $U(x, y, z) = xy^2z^3$ 是多项式，处处可微。对某一个变量求偏导时，把另外两个变量当常数：

$$\frac{\partial U}{\partial x} = y^2z^3, \quad \frac{\partial U}{\partial y} = 2xyz^3, \quad \frac{\partial U}{\partial z} = 3xy^2z^2.$$

第二步：代入点 $(1, 1, 1)$ 。

$$\nabla U(1, 1, 1) = (1^2 \cdot 1^3, 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1^3, 3 \cdot 1 \cdot 1^2 \cdot 1^2) = (1, 2, 3).$$

第三步：单位化 $\mathbf{n}$ 。 $\mathbf{n} = (2, 2, -1)$,

$$|\mathbf{n}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3, \quad \mathbf{e}_n = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \right).$$

第四步：作内积。

$$\left. \frac{\partial U}{\partial \mathbf{n}} \right|_{(1,1,1)} = \nabla U(1,1,1) \cdot \mathbf{e}_n = 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2+4-3}{3} = \frac{3}{3} = 1.$$

答案：1

结论

$\left. \frac{\partial U}{\partial \mathbf{n}} \right|_{P_0} = \frac{\partial U}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial U}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial U}{\partial z} \cos \gamma$ ，其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \mathbf{n}/|\mathbf{n}|$ 为方向余弦，恒有 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。写完单位向量后可用这个恒等式核验一下： $\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = 1$ ✓。

易错

- (1) 忘记单位化，直接算 $\nabla U \cdot \mathbf{n} = 2 + 4 - 3 = 3$ ，答成 3。
- (2) 第三个分量的负号漏掉，算成 $\frac{2+4+3}{3} = 3$ 。
- (3) 求 $\frac{\partial U}{\partial z}$ 时把 z^3 求导成 $3z^3$ 或 z^2 ；正确是 $3z^2$ 。

最大方向导数： $|\nabla f|$

上一节是“给定方向”，这一节把方向交给你自己选：**沿哪个方向走 f 涨得最快、最快是多少**。答案直接从上一节的公式读出来——把 $\nabla f \cdot \mathbf{e}$ 写成 $|\nabla f| |\mathbf{e}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$ ($\mathbf{e}$ 已单位化， $|\mathbf{e}| = 1$)， θ 是 $\mathbf{e}$ 与 ∇f 的夹角，随 θ 变的只有 $\cos \theta$ ：

定理 / 公式 31.2 三条结论

- 方向导数在 $\mathbf{e}$ 与 ∇f 同向时最大，最大值 $= |\nabla f|$ ；反向时最小， $= -|\nabla f|$ ；垂直时为 0。
- 梯度方向是增长最快的方向，它的模就是最大变化率。
- 梯度垂直于等值面（等值面上函数不变，沿等值面方向的方向导数为 0）——这一条是后半讲的入口。

真题演练（另一种问法）。把“沿某方向”换成“最大”，方向不用给了，答案就是 $|\nabla f|$ ，一行算完。2022 数一这道与 2012 数一 11、2017 数一 3 三道题共用同一套动作：

真题 31.2 2022 · 数一 · (11) 最大方向导数就是梯度的模 (习题集 31.4) ★☆☆☆☆

函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处的最大方向导数为 _____。

考点

方向导数的最大值就是梯度的模： $\max_l \frac{\partial f}{\partial l} = |\nabla f|$ ，且在梯度方向上取到。

解

$f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 为多项式，处处有连续偏导数，故处处可微，方向导数公式可用。

第一步：求梯度。

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y \implies \nabla f(0, 1) = (2 \cdot 0, 4 \cdot 1) = (0, 4).$$

第二步：用「方向导数 = $|\nabla f| \cos \theta$ 」取最大。 设 e_l 为任一单位向量， θ 为它与 $\nabla f(0, 1)$ 的夹角，则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,1)} = \nabla f(0, 1) \cdot e_l = |\nabla f(0, 1)| \cdot 1 \cdot \cos \theta = |\nabla f(0, 1)| \cos \theta.$$

$\cos \theta \leq 1$ 且 $\theta = 0$ 时取等号，故最大方向导数为

$$|\nabla f(0, 1)| = \sqrt{0^2 + 4^2} = 4,$$

它在沿梯度方向 $e_l = (0, 1)$ （即 y 轴正向）时取到。

答案：4

结论

在可微点处，函数沿各方向的方向导数取遍区间 $[-|\nabla f|, |\nabla f|]$ ：沿梯度方向增长最快（取 $|\nabla f|$ ），沿负梯度方向下降最快（取 $-|\nabla f|$ ），沿梯度的垂直方向为 0（即沿等值线方向函数值不变）。

易错

- (1) 把梯度算在原点 $(0, 0)$ 上——那里 $\nabla f = (0, 0)$ ，答案会错成 0；本题的点是 $(0, 1)$ 。
- (2) 答成向量 $(0, 4)$ ：题问的是「最大方向导数」，是一个数 4；若问「函数增长最快的方向」，才答方向 $(0, 1)$ 。

易错 / 提醒

这四道题的问法只有三种，答案分别是：沿 l 的方向导数 $= \nabla f \cdot \frac{l}{|l|}$ （先单位化）；增长最快的方向 $= \nabla f$ 的方向；最大变化率 $= |\nabla f|$ 。看到“最快”“最大变化率”“增长率”这几个词，直接写梯度，不要展开定义；而只要题面里出现了一个具体方向，第一笔就是除以它的模长。

曲面的切平面与法线

前半讲最后一条结论直接把我们送进后半讲：**梯度垂直于等值面**。而曲面 $F(x, y, z) = 0$ 正是函数 F 的一张等值面（取值为 0 的那张），所以**曲面在一点处的法向量，就是 F 在该点的梯度 ∇F** ——前半讲算梯度是为了求方向导数，后半讲算同一个梯度是为了当法向量用，动作一模一样，只是用途换了。

定理 / 公式 31.3 曲面的法向量就是梯度

- **隐式** $F(x, y, z) = 0$: 法向量 $\mathbf{n} = \nabla F = (F_x, F_y, F_z)$ ——就是梯度本身, 不必另记公式。
- **显式** $z = f(x, y)$: 改写成 $F = f(x, y) - z = 0$, 得 $\mathbf{n} = (f_x, f_y, -1)$ 。

切平面 = 过 M_0 、法向量 $\mathbf{n}$ 的平面 (L28 的点法式); **法线** = 过 M_0 、方向 $\mathbf{n}$ 的直线。

易错 / 提醒

显式曲面的法向量末位是 -1 (来自 $\partial(f - z)/\partial z$), 漏掉这个负号是本节头号错误。它其实也是梯度: 把 $z = f(x, y)$ 移项写成 $F = f(x, y) - z = 0$ 之后, $\nabla F = (f_x, f_y, -1)$, 那个 -1 就是 F 对 z 的偏导。**所以本讲只有一个核心对象——梯度**: 问方向导数它是被点积的那一个, 问切平面它是法向量, 不必分别记两套。

真题演练 (标准形态)。切平面题的常规问法只有一句“求某点处的切平面方程”, 2013 数一 2、2014 数一 9、2023 数一 12 三道都是这个模子。下面这道 2023 数一 12 是显式曲面 $z = f(x, y)$, 切点又恰好在原点——正好检验你有没有把法向量末位的 -1 写上:

真题 31.3 2023 · 数一 · (12) 显式曲面的切平面: 法向量末位是 -1 (习题集 31.8) ★★☆☆☆

曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的切平面方程为 _____。

考点

切平面 = 一次泰勒展开。 $\ln(1 + x^2 + y^2)$ 在原点是二阶小量, 对一次项没有贡献。

解

第一步: 验证点在曲面上。 记 $z = f(x, y) = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$,

$$f(0, 0) = 0 + 0 + \ln 1 = 0 \quad \checkmark.$$

第二步: 求偏导。 对 $\ln(1 + x^2 + y^2)$ 用复合求导:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 1 + \frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2 + \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}.$$

两者在原点附近连续, 故 f 在 $(0, 0)$ 可微。代入 $(0, 0)$:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 1 + \frac{0}{1} = 1, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 2 + \frac{0}{1} = 2.$$

第三步: 写切平面。

$$z - 0 = 1 \cdot (x - 0) + 2 \cdot (y - 0),$$

即

$$x + 2y - z = 0 \quad (\text{亦即 } z = x + 2y).$$

解法二 (用泰勒展开一眼看出). 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 令 $t = x^2 + y^2 \rightarrow 0$, 由 $\ln(1+t) = t + o(t)$ 得

$$z = x + 2y + (x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2).$$

切平面就是右端的一次部分（常数项 + 线性项），后面的 $x^2 + y^2$ 是关于 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的高阶无穷小，不进入切平面。故切平面为 $z = x + 2y$ 。

答案： $x + 2y - z = 0$

结论

若 f 在 P_0 可微，则 $f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x \Delta x + f_y \Delta y + o(\rho)$ ，其中 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 。所以切平面就是把 f 展开后只保留常数项与一次项——凡是形如「线性部分 + 二阶及以上小量」的函数，切平面可直接读出，不必逐个求偏导。

易错

(1) 把 $\ln(1 + x^2 + y^2)$ 求导写成 $\frac{1}{1 + x^2 + y^2}$ ，漏掉内层导数 $2x$ 。本题在 origin 该项为 0，但过程必须写对。

(2) 最终答案要写成平面方程（含 z ），只写 $z = x + 2y$ 也对，但不能只答 $x + 2y$ 。

易错 / 提醒

显式曲面题的三步：把 $z = f(x, y)$ 移项写成 $F = f(x, y) - z = 0$ ；在切点算 $(f_x, f_y, -1)$ ；套点法式。含 $\ln(1 + x^2 + y^2)$ 这类项时，在 origin 处它的两个偏导都是 0，先代点再求导能省一半笔墨。

进阶（本讲最难的选择題）。下面这道 2018 数一把它**反过来问**：不给切点，给两个必过的点，让你找出与曲面相切的平面——难度因此升到 3 星，是本讲难度最高的一道：

真题 31.4 2018 · 数一 · (2) 切平面的逆问题：设切点、列方程 （习题集 31.7）★★★★☆

过点 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ 且与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切的平面为

(A) $z = 0$ 与 $x + y - z = 1$ (B) $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$

(C) $x = y$ 与 $x + y - z = 1$ (D) $x = y$ 与 $2x + 2y - z = 2$

考点

「与曲面相切」不是「与曲面有交点」。正解是设出切点，用切平面公式写出平面，再让它过两个已知点，解出切点——切点未知是本题的难点。

解

第一步：先用「过两点」筛掉两个选项。 所求平面必过 $(1, 0, 0)$ 。选项 C、D 中的平面 $x = y$ 代入该点得 $1 = 0$ ，不成立，故 C、D 立即排除。剩下 A、B 的区别只在第二张平面： $x + y - z = 1$ 还是 $2x + 2y - z = 2$ 。

第二步：设切点，写出切平面的一般形式。 设平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $M(x_0, y_0, x_0^2 + y_0^2)$ 。由 $z_x = 2x$, $z_y = 2y$ ，该处切平面为

$$z - (x_0^2 + y_0^2) = 2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0),$$

整理得

$$2x_0x + 2y_0y - z = x_0^2 + y_0^2,$$

以下记这个方程为 (*)。

第三步：让它过两个已知点。 把 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 0)$ 分别代入 (*)：

$$\begin{cases} 2x_0 = x_0^2 + y_0^2, \\ 2y_0 = x_0^2 + y_0^2. \end{cases}$$

两式相减得 $2x_0 - 2y_0 = 0$, 即 $x_0 = y_0$ 。代回第一式：

$$2x_0 = 2x_0^2 \implies x_0(x_0 - 1) = 0 \implies x_0 = 0 \text{ 或 } x_0 = 1.$$

切点一： $x_0 = y_0 = 0$, 切点 $(0, 0, 0)$, 代入 (*) 得 $-z = 0$, 即 $z = 0$ 。它显然过 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 0)$ (这两点的 z 坐标都是 0) ✓。

切点二： $x_0 = y_0 = 1$, 切点 $(1, 1, 2)$, 代入 (*) 得

$$2x + 2y - z = 2.$$

校验：过 $(1, 0, 0)$: $2 + 0 - 0 = 2$ ✓；过 $(0, 1, 0)$: $0 + 2 - 0 = 2$ ✓；切点 $(1, 1, 2)$ 在曲面上 $(1 + 1 = 2)$ ✓。

故所求平面为 $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$, 选 B。

为什么 A 里的 $x + y - z = 1$ 不是切平面。 把它写成 (*) 的形式需 $2x_0 = 1$, $2y_0 = 1$, 即 $x_0 = y_0 = \frac{1}{2}$, 此时右端应为 $x_0^2 + y_0^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \neq 1$, 矛盾。几何上：把 $z = x + y - 1$ 代入 $z = x^2 + y^2$ 得

$$x^2 + y^2 - x - y + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{2} = 0,$$

左端恒 $\geq \frac{1}{2} > 0$, 无解——该平面与曲面根本不相交, 更谈不上相切。而 $2x + 2y - z = 2$ 代入曲面得 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 0$, 只有唯一交点 $(1, 1)$, 正是相切的特征。

答案：B

结论

- (i) 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在 (x_0, y_0) 处的切平面可一步写成 $2x_0x + 2y_0y - z = x_0^2 + y_0^2$ ——对二次型曲面, 这种「极化」形式很好用。
- (ii) 判断平面 $z = Ax + By + C$ 是否与 $z = x^2 + y^2$ 相切, 只需把它代入曲面, 看所得二次方程 $x^2 + y^2 - Ax - By - C = 0$ 是否化为「完全平方之和 = 0」(唯一解)。有唯一解 $\Leftrightarrow$ 相切；无解 $\Leftrightarrow$ 相离；有一条曲线 $\Leftrightarrow$ 相交。

易错

- (1) 漏掉 $z = 0$ 这张「退化」的切平面：它切于抛物面的顶点, 且恰好含直线 $z = 0$ 上的两个已知点, 很容易被当成「与曲面只有一个公共点但不算切」而丢掉。
- (2) 以为「平面与曲面只有一个公共点」和「相切」是两回事而不敢下结论——对本题这类凸

抛物面，两者恰好等价（见结论 (ii)）。

(3) 想当然认为切点就是已知的两点之一。(1, 0, 0)、(0, 1, 0) 都不在曲面 $z = x^2 + y^2$ 上（代入得 z 应为 1 而非 0），切点必须另设。

易错 / 提醒

逆问题的固定套路：**设切点 (x_0, y_0, z_0) 在曲面上**，写出该点的切平面方程，再把题给的已知点代进去，连同“切点在曲面上”一起解方程组。选择题可以先拿“平面必过给定两点”筛掉一半选项（上题中 $x = y$ 不过 (1, 0, 0)，两项立刻出局），但剩下的两项只差一个倍数，仍须靠设切点解方程分出胜负——筛选省时间，不省思路。

空间曲线的切线与法平面 压缩讲

定理 / 公式 31.4 三种给法

1. **参数式** $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ：切向量 $\mathbf{s} = (x', y', z')$ 。
2. **显式** $y = y(x)$, $z = z(x)$ ：视 x 为参数， $\mathbf{s} = (1, y', z')$ 。
3. **一般式** $F = 0$, $G = 0$ ： $\mathbf{s} = \nabla F \times \nabla G$ （交线的切向量同时垂直于两个法向量）。

切线 = 过 M_0 、方向 $\mathbf{s}$ 的直线；法平面 = 过 M_0 、法向量为 $\mathbf{s}$ 的平面。

易错 / 提醒

这一节作为考点 2010–2026 未命过题。本讲“切线与切平面”考点下的 4 道题（2013 数一 2、2014 数一 9、2018 数一 2、2023 数一 12）**全部是曲面的切平面**，没有一道问过空间曲线的切线或法平面。记住上面三行结论、会用 $\mathbf{s} = \nabla F \times \nabla G$ 即可，不要做成套的曲线切线练习。只需记牢对偶关系不要搞反：**曲线记切向量 $\mathbf{s}$ （切线的方向、法平面的法向量）**，**曲面记法向量 $\mathbf{n}$ （法线的方向、切平面的法向量）**。

易错 / 提醒

梯度还有一种“反问”形态值得知道：题目不直接问方向导数，而是给“沿 $\mathbf{l}$ 的方向导数最大”和“最大值为 M ”两个条件，反求函数里的待定参数。翻译成两句话就够：“**沿 $\mathbf{l}$ 方向导数最大**” $\iff \nabla f$ 与 $\mathbf{l}$ 同向，给出梯度分量的比例关系；“**最大值为 M** ” $\iff |\nabla f| = M$ ，再补一个方程。两个条件、两个未知数，正好解出。这种问法在本讲名下没有真题，但它作为大题的第一问出现过（2019 数一 16，整题记在 L33 名下），值得会一手。

本讲小结

1. 方向导数 = $\nabla f \cdot \mathbf{e}$ ，前提可微；给的方向向量一定要先单位化再点积，这一步写在卷面上。
2. 增长最快的方向 = ∇f ，最大变化率 = $|\nabla f|$ ；梯度垂直于等值面。

3. 曲面求法向量**就是求梯度**：隐式取 ∇F ，显式先写 $F = f(x, y) - z$ 再取 $(f_x, f_y, -1)$ （别丢负号），最后套 L28 的点法式。
4. 切平面的逆问题：设切点、列方程组，不要从选项倒推。
5. 空间曲线的切线/法平面：本讲“切线与切平面”考点的 4 道题全是曲面切平面，17 年没有一道问过曲线切线，看懂结论即可。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二数三整讲跳过（17 年 0 分）。数一平均每年 2.1 分，难度 1.62——这是数一卷里**单位时间收益最高的一讲**：8 道题全是选填（3 选 5 填），其中 4 道难度只有 1 星、一步到位，练两小时就能保证不丢。但也不要过度投入，它的上限就是每年一道小题；真正吃时间的是同为数一专属的 L36（5.31%）与 L35（3.53%），本讲的梯度与法向量正是那两讲的入口。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

方向导数与梯度（4 题，正文已讲 2 题）

31.1

2012 · 数一 · (11)

31.2

2017 · 数一 · (3)

空间曲线的切线与曲面的切平面（4 题，正文已讲 2 题）

31.5

2013 · 数一 · (2)

31.6

2014 · 数一 · (9)

本讲名下真题共 8 道，正文讲透 4 道，其余 4 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：四道方向导数/梯度题（2012 数一 11、2017 数一 3、2022 数一 11、2025 数一 13）建议一次做完，它们共用同一套动作，难度都是 1 星，做完就能形成条件反射。切平面剩下 2013 数一 2、2014 数一 9 两道正问，再看正文里 2018 数一 2 的逆问。全部八道题都在数一卷，数二数三同学不必打开。

L32 多元极值与最值 重点讲

本讲定位：本编解答题浓度最高的一讲。17 年真题里本讲名下 24 道独立题、32 个卷面题位，其中 25 个是解答题（占 78%）——选填只有 7 个。分值上数一 4.23%、数二 4.79%、数三 2.95%，三卷都进前十；平均难度 3.25，本编只有 L36 曲面积分（3.5）比它高，与 L35 曲线积分持平。换句话说：这一讲的分不是“选对”能拿的，是整道大题写下来拿的，会与不会之间没有中间地带。

三个考点的真实权重要记清楚：无条件极值 22 个题位（主力）、最值应用 6 个、条件极值与拉格朗日只有 4 个。拉格朗日 17 年只出过 4 道（数一 2 道、数二数三各 1 道）。所以下面无条件极值展开讲透，拉格朗日一道代表题带过。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
多元函数的无条件极值	16	22	4	2	16	59	101	43
条件极值与拉格朗日乘数法	4	4	0	0	4	22	10	10
多元函数最值的应用问题	4	6	0	1	5	27	10	22
合计	24	32	4	3	25	108	122	75

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 4.2% 数二 4.8% 数三 3.0%
平均难度 3.2/5

读数：32 个题位里 25 个解答题，是本编“必须能写全”的一讲。主力是无条件极值（22 题位、数一 59 分 数二 101 分 数三 43 分）：题面往往只有一句“求 $f(x, y)$ 的极值”，但函数常常要先由隐函数或全微分反求出来（与 L30 直接串联）。条件极值与拉格朗日 17 年仅 4 道，虽难（3.75）但稀少；最值应用 6 个题位，数三多为经济包装。

无条件极值（主力，22 个题位）

定理 / 公式 32.1 必要条件

若 f 在 (x_0, y_0) 取极值且偏导存在，则 $f_x = f_y = 0$ 。满足此式的点称驻点。

定理 / 公式 32.2 充分条件（ $AC - B^2$ 判别法）

设 (x_0, y_0) 是驻点， $A = f_{xx}$ ， $B = f_{xy}$ ， $C = f_{yy}$ （在该点取值）。

- $AC - B^2 > 0$ ：是极值点。 $A > 0$ 为极小值， $A < 0$ 为极大值。
- $AC - B^2 < 0$ ：不是极值点（鞍点）。
- $AC - B^2 = 0$ ：判别法失效，须另想办法（沿特殊路径考察增量的符号）。

易错 / 提醒

解答题的完整格式（评分点就在这几步）：

1. 解 $f_x = f_y = 0$ ，把**所有**驻点找齐——真题里驻点常有两三个，漏一个就丢一半分。
2. 求出 A, B, C 的一般表达式，再逐点代入。
3. 对每个驻点写清 $AC - B^2$ 的符号与 A 的符号，给出是极大还是极小，**并算出极值**。
4. 鞍点也要写一句“不是极值点”，不能略过。

另外：极值点**不一定**是驻点——偏导不存在的点也可能取极值（如 $f = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在原点取极小），题目若给分段函数或带根号，要单独考虑这类点。

真题演练（标准形态，三卷同题）。 2020 年数一、数二、数三同时考的这道，是本讲最纯的形态：多项式函数，直接解驻点、算 $AC - B^2$ 。把它当模板，把上面四步的书写格式定下来：

真题 32.1 2020 · 数一 · (15) 2020 · 数二 · (17) 2020 · 数三 · (16) **跨卷重复** 无条件极值的标准四步（三卷同题） (习题集 32.9) ★★☆☆☆

求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值。

考点

标准的二元函数无条件极值：解驻点方程组（代入消元），再用 $AC - B^2$ 判别。

解

$f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上有任意阶连续偏导数，极值只能在驻点处取得。

第一步：求驻点。

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 - y = 0, \\ f'_y = 24y^2 - x = 0. \end{cases}$$

由第一式 $y = 3x^2$ ，代入第二式：

$$24(3x^2)^2 - x = 216x^4 - x = x(216x^3 - 1) = 0.$$

故 $x = 0$ 或 $x^3 = \frac{1}{216}$ ，即 $x = \frac{1}{6}$ 。

• $x = 0 \Rightarrow y = 3 \cdot 0 = 0$ ，驻点 $(0, 0)$ ；

• $x = \frac{1}{6} \Rightarrow y = 3 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{12}$ ，驻点 $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$ 。

（核对第二个点： $f'_y = 24 \cdot \frac{1}{144} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = 0$ ✓）

第二步：二阶偏导。

$$f''_{xx} = 6x, \quad f''_{xy} = -1, \quad f''_{yy} = 48y.$$

第三步：逐点判别。 记 $A = f''_{xx}, B = f''_{xy}, C = f''_{yy}$ 。

在 $(0, 0)$: $A = 0, B = -1, C = 0$,

$$AC - B^2 = 0 - 1 = -1 < 0,$$

故 $(0, 0)$ 不是极值点 (鞍点)。

在 $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$:

$$A = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1, \quad B = -1, \quad C = 48 \cdot \frac{1}{12} = 4,$$

$$AC - B^2 = 1 \cdot 4 - (-1)^2 = 3 > 0, \quad A = 1 > 0,$$

故 $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$ 是极小值点。

第四步：算极小值。

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) &= \left(\frac{1}{6}\right)^3 + 8\left(\frac{1}{12}\right)^3 - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} \\ &= \frac{1}{216} + \frac{8}{1728} - \frac{1}{72} = \frac{1}{216} + \frac{1}{216} - \frac{3}{216} = -\frac{1}{216}. \end{aligned}$$

结论. $f(x, y)$ 有极小值 $f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) = -\frac{1}{216}$, 无极大值。

补充：为什么无极大值. 驻点只有两个，一个鞍点、一个极小值点， f 又处处可偏导，没有别的候选点，故极大值不存在。(也可直观看出：沿 $y = 0$ 有 $f = x^3 \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$ ，函数无上界。)

结论

驻点方程组含高次项时，优先用代入消元而不是硬解联立：本题由 $f'_x = 0$ 反解出 $y = 3x^2$ 是“显式”的，代入另一式得到一元方程 $x(216x^3 - 1) = 0$ ，一步到底。注意提公因式后 $x = 0$ 这一支不能丢——它常常正是那个鞍点。

易错

- (1) 解 $216x^4 = x$ 时两边直接除以 x ，丢掉驻点 $(0, 0)$ 。虽然它最终是鞍点，但过程不完整会扣分。
- (2) 在 $(0, 0)$ 处见到 $A = C = 0$ 就说“判别失效”。这里 $B = -1 \neq 0$, $AC - B^2 = -1 < 0$ 是明确的鞍点结论。
- (3) 算 $f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$ 时通分出错。稳妥办法是统一到分母 216: $\left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$, $8\left(\frac{1}{12}\right)^3 = \frac{8}{1728} = \frac{1}{216}$, $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{72} = \frac{3}{216}$ 。

易错 / 提醒

解驻点方程组的实用技巧：两个方程 $f_x = 0, f_y = 0$ 常常都能提出公因子，用相除或代入消元比硬解快；解出后回代验证，别把增根当驻点。多项式题里驻点常含原点，而原点又常是 $AC - B^2 = 0$ 的退化点——真题（2023 数一 18）就在这里设过陷阱。

真题演练（本讲最常见的包装）。 真题很少直接给一个现成的 f 。更常见的是先要把 f 求出来：

下面这道 2016 数二先给一个方程确定的隐函数 $z = z(x, y)$, 求它的极值——求驻点要用 L30 的隐函数求导, 判别时把 z 当作 x, y 的函数继续求二阶偏导:

真题 32.2 2016 · 数二 · (17) 隐函数确定的二元函数求极值 (习题集 32.8) ★★★★★

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

考点

隐函数的极值: 驻点条件 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 不必先解出 z_x, z_y 的表达式, 直接把它代回“对方程两边求导”所得的式子即可; 二阶导也在 $z_x = z_y = 0$ 的前提下再求一次导。

解

记方程为

$$F(x, y, z) = (x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0.$$

由于出现 $\ln z$, 必有 $z > 0$; 又 $F'_z = x^2 + y^2 + \frac{1}{z} > 0$, 故由隐函数存在定理, 方程确实在每一点附近唯一确定可微函数 $z = z(x, y)$ 。

第一步: 对方程两边分别关于 x, y 求偏导 (z 视为 x, y 的函数)。

$$2xz + (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} + 2 = 0, \quad (1)$$

$$2yz + (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial y} + 2 = 0. \quad (2)$$

第二步: 求驻点. 令 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, (1)(2) 立即化为

$$2xz + 2 = 0, \quad 2yz + 2 = 0 \implies xz = yz = -1.$$

因 $z > 0$, 得

$$x = y = -\frac{1}{z}.$$

把它代回原方程:

$$\left(\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^2}\right)z + \ln z + 2\left(-\frac{1}{z} - \frac{1}{z} + 1\right) = \frac{2}{z} + \ln z - \frac{4}{z} + 2 = \ln z - \frac{2}{z} + 2 = 0.$$

令 $g(z) = \ln z - \frac{2}{z} + 2$ ($z > 0$). 观察到 $g(1) = 0 - 2 + 2 = 0$, 故 $z = 1$ 是一个根; 又

$$g'(z) = \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} > 0 \quad (z > 0),$$

g 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增, 所以 $z = 1$ 是唯一的根。相应地 $x = y = -\frac{1}{1} = -1$ 。

于是唯一的驻点是 $(x, y) = (-1, -1)$, 对应 $z = 1$ 。(代入原方程核对: $(1 + 1) \cdot 1 + \ln 1 + 2(-1 - 1 + 1) = 2 + 0 - 2 = 0$ ✓)

第三步: 求二阶偏导. 对 (1) 再关于 x 求导:

$$2z + 2x \frac{\partial z}{\partial x} + 2x \frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 = 0.$$

对 (1) 关于 y 求导:

$$2x \frac{\partial z}{\partial y} + 2y \frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{1}{z^2} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

对 (2) 关于 y 求导 (与第一式结构对称):

$$2z + 4y \frac{\partial z}{\partial y} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 = 0.$$

在驻点 $(-1, -1)$ 处代入 $z = 1$ 、 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 、 $x^2 + y^2 = 2$, 所有含一阶偏导的项全部消失:

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-1, -1)} : 2 \cdot 1 + 2A + \frac{A}{1} = 0 \implies 2 + 3A = 0 \implies A = -\frac{2}{3},$$

$$B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-1, -1)} : 2B + B = 0 \implies B = 0,$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-1, -1)} : 2 + 3C = 0 \implies C = -\frac{2}{3}.$$

第四步: 判别.

$$AC - B^2 = \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{2}{3}\right) - 0 = \frac{4}{9} > 0, \quad A = -\frac{2}{3} < 0,$$

故 $(-1, -1)$ 是极大值点。

结论. $z = z(x, y)$ 有极大值 $z(-1, -1) = 1$, 无极小值 (驻点唯一)。

结论

求隐函数 $z = z(x, y)$ (由 $F(x, y, z) = 0$ 确定) 的极值, 标准流程是:

第一步: 对 x, y 求导得两个方程

→ 第二步: 令 $z_x = z_y = 0$ 代入, 联立原方程解出驻点

→ 第三步: 再求一次导并代入 $z_x = z_y = 0$.

第三步的巨大便利: 所有含 z_x, z_y 的项都为零, 二阶导可以直接解出, 完全不必写出 $z_x = -F'_x/F'_z$ 那样的复杂分式再去求导。

易错

(1) 忘记 $\ln z$ 要求 $z > 0$, 在解 $xz = -1$ 时保留 $z < 0$ 的分支, 或漏掉 $g(z) = 0$ 的唯一性论证 (必须说明 g 单调, 否则不能断言驻点只有一个)。

(2) 先解出 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2(xz+1)z}{(x^2+y^2)z+1}$ 再对它求二阶导, 计算量陡增且极易出错; 应当在方程形式上再求一次导。

(3) 第三步求导时忘了 $\frac{1}{z}$ 中的 z 也是 x, y 的函数, 漏掉 $-\frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2$ 这类项——虽然本题代入驻点后它们为零, 但少写会导致式子本身不成立。

(4) 得到 $z = 1$ 后误以为 “这是 z 的极大值 1, 还应再找极小值”, 其实驻点唯一, 极小值不

存在。

易错 / 提醒

隐函数型的省事做法：由 $z_x = -F_x/F_z = 0$ 得驻点方程时，只需令 $F_x = 0, F_y = 0$ （因为 $F_z \neq 0$ ）；求二阶偏导时先把 $z_x = 0, z_y = 0$ 代进去，带 z_x 的项当场消失， A, B, C 会短得多。先代驻点、再求二阶，这一顺序能省一半计算。

真题演练（另一种包装：先反求 f ）。 2025 数二这道是 L29 / L30 与本讲直接拼接：先由全微分 df 反求出 $f(x, y)$ （对 x 积分、常数写成 $\varphi(y)$ 、再用 f_y 定出 φ ），然后才是常规的极值判别：

真题 32.3 2025 · 数二 · (19) 由全微分反求 f 再求极值 （习题集 32.15）★★★★☆

设函数 $f(x, y)$ 可微且满足 $df(x, y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$, $f(0, 0) = 2$, 求 $f(x, y)$, 并求 $f(x, y)$ 的极值.

考点

由全微分反求原函数（等价于求全微分方程 $Pdx + Qdy$ 的原函数），再对求得的 f 做常规的二元极值判别。

解

由 $df = f'_x dx + f'_y dy$ 与题设比较系数，得

$$f'_x(x, y) = -2xe^{-y}, \quad f'_y(x, y) = e^{-y}(x^2 - y - 1).$$

第零步：先验相容性（可积条件）。

$$\frac{\partial}{\partial y}(-2xe^{-y}) = 2xe^{-y}, \quad \frac{\partial}{\partial x}[e^{-y}(x^2 - y - 1)] = 2xe^{-y},$$

两者相等，故这样的 f 确实存在（右端表达式是某个函数的全微分）。

第一步：由 f'_x 积分。 固定 y 对 x 积分：

$$f(x, y) = \int (-2xe^{-y}) dx = -x^2 e^{-y} + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 是只依赖 y 的待定函数（“积分常数”对 x 而言是常数）。

第二步：用 f'_y 定 $\varphi(y)$ 。 对上式求 y 的偏导：

$$f'_y = x^2 e^{-y} + \varphi'(y).$$

与已知的 $f'_y = e^{-y}(x^2 - y - 1) = x^2 e^{-y} - (y + 1)e^{-y}$ 比较，含 x^2 的项恰好抵消（这正是可积条件成立的体现），得

$$\varphi'(y) = -(y + 1)e^{-y}.$$

分部积分：

$$\begin{aligned} \int (y + 1)e^{-y} dy &= - \int (y + 1) d(e^{-y}) = -(y + 1)e^{-y} + \int e^{-y} dy \\ &= -(y + 1)e^{-y} - e^{-y} = -(y + 2)e^{-y}, \end{aligned}$$

故

$$\varphi(y) = -[-(y+2)e^{-y}] + C = (y+2)e^{-y} + C.$$

于是

$$f(x, y) = -x^2e^{-y} + (y+2)e^{-y} + C = e^{-y}(y+2-x^2) + C.$$

第三步：用初值定 C .

$$f(0, 0) = e^0(0+2-0) + C = 2 + C = 2 \implies C = 0.$$

所以

$$f(x, y) = (y+2-x^2)e^{-y}$$

(验算: $f'_x = -2xe^{-y} \checkmark$; $f'_y = e^{-y} - (y+2-x^2)e^{-y} = e^{-y}(1-y-2+x^2) = e^{-y}(x^2-y-1) \checkmark$; $f(0, 0) = 2 \checkmark$)

第四步：求驻点. $e^{-y} > 0$ 恒成立, 故

$$\begin{cases} f'_x = -2xe^{-y} = 0 \implies x = 0, \\ f'_y = e^{-y}(x^2 - y - 1) = 0 \implies y = x^2 - 1. \end{cases}$$

把 $x = 0$ 代入第二式得 $y = -1$, 唯一驻点 $(0, -1)$ 。

第五步：二阶判别.

$$\begin{aligned} f''_{xx} &= -2e^{-y}, & f''_{xy} &= 2xe^{-y}, \\ f''_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y} [e^{-y}(x^2 - y - 1)] = -e^{-y}(x^2 - y - 1) - e^{-y} = e^{-y}(y - x^2). \end{aligned}$$

在 $(0, -1)$ 处 ($e^{-y} = e^1 = e$):

$$A = -2e, \quad B = 0, \quad C = e \cdot (-1 - 0) = -e,$$

$$AC - B^2 = (-2e)(-e) = 2e^2 > 0, \quad A = -2e < 0,$$

故 $(0, -1)$ 是极大值点, 极大值

$$f(0, -1) = (-1 + 2 - 0)e^1 = e.$$

结论. $f(x, y) = (y+2-x^2)e^{-y}$, 它有唯一极值: 极大值 $f(0, -1) = e$, 无极小值。

结论

(1) 已知 $df = Pdx + Qdy$ 求 f 的标准套路: 先验 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 再“对 x 积分 P 、把积分常数写成 $\varphi(y)$ 、用 $f'_y = Q$ 定 φ' ”, 最后用初值定数。

(2) 常用不定积分: $\int (y+a)e^{-y} dy = -(y+a+1)e^{-y} + C$ 。可直接对右端求导核对: $[-(y+a+1)e^{-y}]' = -e^{-y} + (y+a+1)e^{-y} = (y+a)e^{-y}$ 。

易错

- (1) 第一步积分时把待定函数写成常数 C ，导致 f 中缺了 $(y+2)e^{-y}$ 一整块，后面的极值全错。
- (2) $\int (y+1)e^{-y} dy$ 的符号出错。 $d(e^{-y}) = -e^{-y} dy$ ，分部积分时两处负号容易漏；求完务必回代求导核对。
- (3) 忘记 $f(0,0) = 2$ 定常数，答案里留一个任意常数 C 。（虽然 C 不影响极值点位置，但极值会差一个 C ，且题目要求“求 $f(x,y)$ ”。）
- (4) 求 f''_{yy} 时只对括号里的 $-y$ 求导而忘了对 e^{-y} 求导，得到 $C = -e^{-y}$ ，在 $(0, -1)$ 处为 $-e$ ——数值虽然碰巧同号，但一般情形会导致判别式算错。

易错 / 提醒

记住这条数据：本讲的解答题里，有相当一部分的第一步不在本讲。先隐函数求导、先由 df 反求原函数、先由偏导方程解出函数——L30 的技术不过关，这些题连驻点都写不出来。所以 L30 与 L32 要连着练。

条件极值与拉格朗日乘数法 **压缩讲**

先看它为什么长成那样，再动手。条件极值是“只许沿着约束曲线 $g = 0$ 走，求 f 的最大最小”。想象把 f 的等值线 $f = C$ 一条条画出来， C 由小到大。你沿着约束曲线走，如果在某点约束曲线穿过一条等值线，那就说明再往前走一点 f 还会继续变大（或继续变小），这点不可能是最优的。所以最优点处， f 的等值线一定与约束曲线相切。

再翻译一次：两条曲线在该点相切，就是它们在该点的法向方向平行。而由 L31 我们已经知道，梯度就是等值线的法向量—— ∇f 垂直于 f 的等值线， ∇g 垂直于约束曲线。于是“相切”变成

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

这就是拉格朗日乘数法的全部来历： λ 只是“两个平行向量差一个倍数”的那个倍数，它本身没有要求的意义，解完通常直接扔掉。再补上约束 $g = 0$ 本身，未知数与方程个数才对得上。

定理 / 公式 32.3 情形一：一个约束条件

求 $f(x, y, z)$ 在约束 $\varphi(x, y, z) = 0$ 下的条件极值（二元的情形把 z 那一行删掉即可）。

第一步：把约束写成“ $= 0$ ”的形式。题面给的是 $x^2 + y^2 = 1$ 、 $x + y + z = 6$ 这种等式，一律移项写成 $\varphi = x^2 + y^2 - 1 = 0$ 。不移项后面全错。

第二步：写拉格朗日函数。

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z).$$

（写成 $f - \lambda \varphi$ 也完全一样，只差 λ 的符号，而 λ 最后要扔掉。）

第三步：令四个偏导全为零，列方程组。未知数四个 (x, y, z, λ) ，方程也是四个：

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda \varphi_x = 0, \\ L_y = f_y + \lambda \varphi_y = 0, \\ L_z = f_z + \lambda \varphi_z = 0, \\ L_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

最后一个方程就是约束本身——对 λ 求偏导只是把它重新抄一遍，别漏。

第四步：解方程组，先消 λ 。标准手法是把前三式两两相除把 λ 约掉：

$$\frac{f_x}{\varphi_x} = \frac{f_y}{\varphi_y} = \frac{f_z}{\varphi_z} (= -\lambda),$$

得到变量之间的比例关系（如 $y = 2x$ ），再代回约束 $\varphi = 0$ 解出具体的点。**相除之前必须说明分母不为零**；某个分母可能为零时，把“该分母 = 0”当成一支单独讨论。

第五步：把所有驻点的函数值算出来比大小。真题问的几乎都是**最值**，所以不必判别极大极小：把第四步解出的每个点代进 f ，最大的就是最大值、最小的就是最小值。（前提是最值确实存在——约束集是有界闭集时由最值定理自动保证；无界时要另说一句理由。）

定理 / 公式 32.4 情形二：两个约束条件（空间曲线上的最值）

求 $f(x, y, z)$ 在两个约束 $\varphi(x, y, z) = 0$ 与 $\psi(x, y, z) = 0$ 下的条件极值。两个曲面一交就是一条空间曲线，所以这类题的题面常写成“在曲线 Γ 上求……”。

第一步：把两个约束都写成“= 0”。

第二步：两个约束配两个乘子。

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = f + \lambda \varphi + \mu \psi.$$

几何上：点在曲线上只剩一个自由度，最优处 ∇f 必须落在 $\nabla \varphi$ 与 $\nabla \psi$ 张成的平面里（否则沿曲线还能再走一步把 f 变大），即 $\nabla f = -\lambda \nabla \varphi - \mu \nabla \psi$ 。

第三步：令五个偏导全为零，列五个方程。未知数五个 (x, y, z, λ, μ) ：

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda \varphi_x + \mu \psi_x = 0, \\ L_y = f_y + \lambda \varphi_y + \mu \psi_y = 0, \\ L_z = f_z + \lambda \varphi_z + \mu \psi_z = 0, \\ \varphi(x, y, z) = 0, \\ \psi(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

第四步：解方程组，消掉两个乘子。这里不能简单两两相除（有两个乘子），常用两条路：

- **消元法（考场首选）：**前三式看成关于 λ, μ 的方程，用其中两式解出 λ, μ 再代进第三式，立刻得到一个只含 x, y, z 的关系式，与两个约束联立求解。

- **线性组合法**：把三式分别乘上合适的系数相加，让 λ, μ 同时消失（等价于要求那个三阶行列式为零）。

更省事的一招：约束够简单时先降维。若某个约束能直接解出一个变量（如 $x + y + z = 6 \Rightarrow z = 6 - x - y$ ），代进目标与另一个约束，两个约束就变成一个，退回 32.3 去做。真题里这一招经常比硬解五元方程组快一半。

第五步：比函数值定最值，与 32.3 第五步完全相同。

易错 / 提醒

两种情形共用的四个动作，写在一起方便对照：

1. 约束有几个，乘子就有几个，方程个数 = 变量个数 + 约束个数。
2. λ, μ 没有实际意义，是中间量，能多早消掉就多早消掉，最后不必回答它们。
3. 先把几何语言翻译成 f ：“到 xOy 面的距离”就是 $|z|$ ，“到原点距离最短”一律用 $f = x^2 + y^2 + z^2$ （平方掉根号，驻点位置不变，求导简单得多）。
4. 问最值就别判极值：解出所有驻点，代进 f 比大小即可。

易错 / 提醒

这一节 2010–2026 只考过 4 道（2010 数三 17、2013 数二 19、2015 数一 17、2021 数一 19），平均每四年一道，请按这个频率分配时间——它的难度确实高（3.75，在全书 108 个有真题的考点里排进前三），但题量太小，不值得在解方程组的技巧上深挖：上面两张卡片的步骤能原样写下来就够用了，其中一个约束的三道、两个约束的一道（2021 数一 19）。

真题演练（四道之一）。2021 数一这道是拉格朗日的典型包装：约束是两个曲面的交线（于是有两个约束、两个乘子），目标“到 xOy 面的距离”其实就是 $|z|$ ——先把几何语言翻译成目标函数，是这类题真正的第一步：

真题 32.4 2021 · 数一 · (19) 两个约束的拉格朗日：几何语言翻译成目标函数 (习题集 32.20) ★★☆☆

已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30, \end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值。

考点

点 (x, y, z) 到 xOy 面的距离就是 $|z|$ ，所以这是「在两个约束下求 z 的最值」。三元、两约束的拉格朗日： $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ （写成 L 加两个乘子）。

解

第一步：把问题写清楚。 空间点 $M(x, y, z)$ 到坐标面 xOy (即平面 $z = 0$) 的距离为 $d = |z|$ 。故要求

$$\max_{(x,y,z) \in C} |z|, \quad C: \begin{cases} g_1 := x^2 + 2y^2 - z - 6 = 0, \\ g_2 := 4x + 2y + z - 30 = 0. \end{cases}$$

第二步：先看 C 是什么曲线，顺便确认最值存在。 两个方程相加消去 z ：

$$x^2 + 2y^2 + 4x + 2y - 36 = 0.$$

配方：

$$(x+2)^2 - 4 + 2\left(y + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - 36 = 0 \implies (x+2)^2 + 2\left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{81}{2}.$$

这是 xOy 面上的一个椭圆，故 C 是 (抛物面与平面相交所得的) 有界闭曲线，连续函数 $z = 30 - 4x - 2y$ 在 C 上必取到最大值与最小值。

第三步：拉格朗日乘数法求 z 的最值。 目标 $f(x, y, z) = z$ ，作

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = z + \lambda(x^2 + 2y^2 - z - 6) + \mu(4x + 2y + z - 30),$$

令各偏导为零：

$$\begin{cases} L_x = 2\lambda x + 4\mu = 0, & (1) \\ L_y = 4\lambda y + 2\mu = 0, & (2) \\ L_z = 1 - \lambda + \mu = 0, & (3) \\ x^2 + 2y^2 - z = 6, & (4) \\ 4x + 2y + z = 30. & (5) \end{cases}$$

先排除 $\lambda = 0$ ：若 $\lambda = 0$ ，由 (1) 得 $\mu = 0$ ，代入 (3) 得 $1 = 0$ ，矛盾。故 $\lambda \neq 0$ 。

由 (1)： $\mu = -\frac{\lambda x}{2}$ ；由 (2)： $\mu = -2\lambda y$ 。两者相等，约去 $\lambda \neq 0$ 得

$$\frac{x}{2} = 2y \implies x = 4y.$$

把 $x = 4y$ 代入第二步得到的消 z 方程 $x^2 + 2y^2 + 4x + 2y = 36$ ：

$$16y^2 + 2y^2 + 16y + 2y = 36 \implies 18y^2 + 18y - 36 = 0 \implies y^2 + y - 2 = 0,$$

解得 $y = 1$ 或 $y = -2$ 。相应地由 $x = 4y$ 及 (5) 式 $z = 30 - 4x - 2y$ ：

$$y = 1: \quad x = 4, \quad z = 30 - 16 - 2 = 12, \quad M_1(4, 1, 12);$$

$$y = -2: \quad x = -8, \quad z = 30 + 32 + 4 = 66, \quad M_2(-8, -2, 66).$$

(代回原式检验 M_2 ： $x^2 + 2y^2 - z = 64 + 8 - 66 = 6 \checkmark$ ； $4x + 2y + z = -32 - 4 + 66 = 30 \checkmark$)

第四步：比较并取绝对值。 z 在 C 上的最小值与最大值分别为 12 与 66，即 C 上恒有 $12 \leq z \leq 66$ 。因为整条曲线都在 $z > 0$ 一侧，所以 $|z| = z$ ，

$$d_{\max} = \max_C |z| = 66,$$

在点 $(-8, -2, 66)$ 处取到。

解法二 (消元 + 柯西不等式). 令 $u = x + 2$, $v = y + \frac{1}{2}$, 第二步已得 $u^2 + 2v^2 = \frac{81}{2}$, 而

$$z = 30 - 4x - 2y = 30 - 4(u - 2) - 2\left(v - \frac{1}{2}\right) = 39 - (4u + 2v).$$

把 $4u + 2v$ 写成 $4 \cdot u + \sqrt{2} \cdot (\sqrt{2}v)$, 对向量 $(u, \sqrt{2}v)$ 与 $(4, \sqrt{2})$ 用柯西不等式:

$$|4u + 2v| \leq \sqrt{4^2 + (\sqrt{2})^2} \cdot \sqrt{u^2 + 2v^2} = \sqrt{18} \cdot \sqrt{\frac{81}{2}} = \sqrt{18 \cdot \frac{81}{2}} = \sqrt{729} = 27.$$

故 $z = 39 - (4u + 2v) \in [12, 66]$, 最大值 66; 等号在 $\frac{u}{4} = \frac{\sqrt{2}v}{\sqrt{2}}$ 即 $u = 4v$ 且取负号时成立, 此时 $18v^2 = \frac{81}{2}$, $v = -\frac{3}{2}$, $u = -6$, 即 $x = -8$, $y = -2$, 与解法一吻合。

结论

(i) 点 (x, y, z) 到三个坐标面 yOz , zOx , xOy 的距离依次为 $|x|, |y|, |z|$; 到三条坐标轴 x, y, z 的距离依次为 $\sqrt{y^2 + z^2}$, $\sqrt{z^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。别记混。

(ii) **两个约束的拉格朗日:** 求 f 在 $g_1 = g_2 = 0$ 上的极值, 令 $L = f + \lambda g_1 + \mu g_2$, 对 x, y, z 求偏导为零, 再加两个约束, 共 5 个方程 5 个未知量。

(iii) 空间曲线的题, 第一步永远是**消元看投影**: 把两个方程消去一个变量, 得到的就是该曲线在某坐标面上的投影柱面。投影是椭圆 $\Rightarrow$ 曲线有界闭 $\Rightarrow$ 最值必存在。

(iv) 在椭圆 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$ 上, 线性函数 $pu + qv$ 的取值范围是 $[-\sqrt{p^2 a^2 + q^2 b^2}, \sqrt{p^2 a^2 + q^2 b^2}]$ 。

易错

(1) 把「到 xOy 面的距离」写成 $\sqrt{x^2 + y^2}$ (那是到 z 轴的距离) 或 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (那是到原点的距离)。到平面 $z = 0$ 的距离只有 $|z|$ 。

(2) 目标带绝对值时直接对 $|z|$ 求导。正确做法是先求 z 的取值区间 $[12, 66]$, 再看这个区间与 0 的位置关系; 本题整条曲线在 $z > 0$ 侧, $|z|_{\max} = z_{\max} = 66$ 。若区间跨过 0 (比如 $[-80, 66]$), 答案就该是 80 而不是 66。

(3) 只写一个乘子。两个约束必须配两个乘子 λ, μ , 否则方程组无解或漏解。

(4) 忘了讨论 $\lambda = 0$ 就直接约去 λ 。本题 $L_z = 1 - \lambda + \mu = 0$ 恰好把 $\lambda = 0$ 排除掉, 但这一句要写出来。

(5) 算出两个驻点后只取其中一个。 M_1 给 $z_{\min} = 12$ 、 M_2 给 $z_{\max} = 66$, 必须两个都代入比较。

有界闭区域上的最值与应用题 (6 个题位)

定理 / 公式 32.5 完整流程

求 f 在有界闭区域 D 上的最值:

1. 求 D 内部的驻点及偏导不存在的点, 算出函数值 (不必判别是否极值)。
2. 求 f 在边界上的最值: 边界能参数化就代入化为一元问题, 否则用拉格朗日。
3. 所有候选点的函数值比大小。

把它做成一张检查表, 四行一行不能少。闭区域上的最值一定在下面这些候选点里, 漏掉任何一行, 最值就可能正好丢在那一行上——这类题的失分几乎全是“漏”, 不是“算错”:

查哪一行	怎么找	漏了会怎样
①内部驻点	解 $f_x = f_y = 0$, 连同偏导不存在的点, 取落在 D 内部的, 算出函数值 (不必判极大极小)	最值真在内部时直接没有答案; 带根号或分段的函数还要单独想偏导不存在的点
②光滑边界上的条件极值	边界能参数化就代入化成一元问题求驻点; 不能参数化就对该段边界用拉格朗日	最常见的漏项。内部驻点看起来“就是答案”时最容易略过这一行, 而真题的最值多半落在边界上
③角点/端点	边界分段处的交点 (三角形的三个顶点、扇形的两个端点、区域与坐标轴的交点) 逐个代入	②只保证每段边界内部的候选点, 段与段的接缝处不是驻点、却常常取到最值
④比较全部候选点的函数值	把①②③的所有点的 f 值列出来比大小, 写明哪个是最大、哪个是最小	只算不比, 等于没答; 卷面上必须有“比较”这一句才给最后那一步的分

易错 / 提醒

最常见的失分点就是第②行。闭区域最值题一定要写“边界上”这一步, 哪怕内部驻点看起来就是答案。边界分段时 (如三角形的三条边) 每条边单独处理, 接缝上的顶点按第③行另算——顶点不是任何一段的驻点, 只能靠这一行捞回来。

真题演练 (三卷同题的应用题)。2018 年数一、数二、数三同时考了这道铁丝分段题。应用题的固定动作是先设变量、写出目标函数与约束, 把它化成上面两套方法之一; 本题化简后是一个带线性约束的二次函数, 既可用拉格朗日, 也可消元化为一元问题:

真题 32.5 2018 · 数一 · (16) 2018 · 数二 · (19) 2018 · 数三 · (17) **跨卷重复** 最值应用题: 设变量、写目标函数、化为已知模型 (习题集 32.21) ★★★★★

将长为 2 m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

考点

应用题的三步: 设变量 (三段铁丝的长) → 写出目标 (面积和) 与约束 (总长 = 2) → 拉格朗日。三个图形的面积都正比于各自周长的平方, 这是本题能一次算完的关键。

解**第一步：设变量，把面积用周长表示。**设围圆、正方形、正三角形的三段铁丝长分别为 x, y, z (单位: m), 则

$$x + y + z = 2, \quad x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0.$$

圆: 周长 $2\pi r = x \Rightarrow r = \frac{x}{2\pi}$, 面积 $S_1 = \pi r^2 = \frac{x^2}{4\pi}$.正方形: 边长 $\frac{y}{4}$, 面积 $S_2 = \left(\frac{y}{4}\right)^2 = \frac{y^2}{16}$.正三角形: 边长 $\frac{z}{3}$, 面积 $S_3 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{z}{3}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{36} z^2$.

于是目标函数为

$$S(x, y, z) = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36} z^2.$$

第二步：最小值确实存在。 可行集 $\Sigma = \{(x, y, z) : x, y, z \geq 0, x + y + z = 2\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个闭三角形 (有界闭集), S 在其上连续, 由最值定理, S 在 Σ 上必取到最小值。所以最小值存在。**第三步：拉格朗日乘数法求内部驻点。** 令

$$L = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36} z^2 + \lambda(x + y + z - 2),$$

$$\begin{cases} L_x = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0, \\ L_y = \frac{y}{8} + \lambda = 0, \\ L_z = \frac{\sqrt{3}}{18} z + \lambda = 0, \\ x + y + z = 2. \end{cases}$$

记 $t = -\lambda$, 前三式给出

$$\frac{x}{2\pi} = \frac{y}{8} = \frac{\sqrt{3}}{18} z = t \implies x = 2\pi t, \quad y = 8t, \quad z = \frac{18}{\sqrt{3}} t = 6\sqrt{3} t.$$

代入 $x + y + z = 2$:

$$(2\pi + 8 + 6\sqrt{3})t = 2 \implies t = \frac{2}{2\pi + 8 + 6\sqrt{3}} = \frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}.$$

记 $A := \pi + 4 + 3\sqrt{3}$ (则 $t = \frac{1}{A}$), 此时

$$x = \frac{2\pi}{A}, \quad y = \frac{8}{A}, \quad z = \frac{6\sqrt{3}}{A},$$

三者都为正, 确在 Σ 的内部。对应的面积和为

$$\begin{aligned} S &= \frac{(2\pi t)^2}{4\pi} + \frac{(8t)^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36} (6\sqrt{3} t)^2 \\ &= \frac{4\pi^2 t^2}{4\pi} + \frac{64t^2}{16} + \frac{\sqrt{3} \cdot 108 t^2}{36} = (\pi + 4 + 3\sqrt{3}) t^2 = A \cdot \frac{1}{A^2} = \frac{1}{A}. \end{aligned}$$

即

$$S = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}}.$$

第四步：边界比较（说明这个驻点值就是最小值）。 Σ 的边界是三条边，各对应「某一段长为 0」。用同样的方法（或直接引用下面解法二的不等式）算出各边上的最小值：

$$z = 0 : \min S = \frac{4}{4\pi + 16} = \frac{1}{\pi + 4} \approx 0.1400;$$

$$y = 0 : \min S = \frac{4}{4\pi + 12\sqrt{3}} = \frac{1}{\pi + 3\sqrt{3}} \approx 0.1199;$$

$$x = 0 : \min S = \frac{4}{16 + 12\sqrt{3}} = \frac{1}{4 + 3\sqrt{3}} \approx 0.1087.$$

而内部驻点处 $S = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \approx \frac{1}{12.3378} \approx 0.0811$ ，比三条边上的最小值都小。故全局最小值在内部驻点取到：

$$S_{\min} = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \text{ m}^2 \approx 0.0811 \text{ m}^2,$$

此时三段长依次为 $x = \frac{2\pi}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \approx 0.509 \text{ m}$, $y = \frac{8}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \approx 0.648 \text{ m}$, $z = \frac{6\sqrt{3}}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \approx 0.842 \text{ m}$ （三者之和 $\approx 1.999 \approx 2 \checkmark$ ）。

解法二（柯西不等式，一步到位且自带边界）。 把 S 写成 $\sum \frac{(\cdot)^2}{(\cdot)}$ 的形式，用柯西不等式的分式形式（即权方和 / Cauchy-Schwarz）：对任意 $a_i > 0$,

$$\frac{x^2}{a_1} + \frac{y^2}{a_2} + \frac{z^2}{a_3} \geq \frac{(x + y + z)^2}{a_1 + a_2 + a_3}.$$

这里 $a_1 = 4\pi$, $a_2 = 16$, $a_3 = \frac{36}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{3}$, 故

$$S \geq \frac{(x + y + z)^2}{4\pi + 16 + 12\sqrt{3}} = \frac{4}{4(\pi + 4 + 3\sqrt{3})} = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}},$$

等号当且仅当 $\frac{x}{4\pi} = \frac{y}{16} = \frac{z}{12\sqrt{3}}$ 时成立，即 $x : y : z = 4\pi : 16 : 12\sqrt{3} = 2\pi : 8 : 6\sqrt{3}$ ，与解法一的驻点完全一致。这条不等式对整个闭三角形（含边界）都成立，所以不必再单独讨论边界。

结论

(i) 周长为 ℓ 的正 n 边形面积 $= \frac{\ell^2}{4n \tan \frac{\pi}{n}}$ ；圆 ($n \rightarrow \infty$) 为 $\frac{\ell^2}{4\pi}$ 。本题即 $n = 3$ ： $\frac{\ell^2}{12 \tan 60^\circ} = \frac{\ell^2}{12\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{36}\ell^2$ ； $n = 4$ ： $\frac{\ell^2}{16}$ 。

(ii) **一般结论：** 把长为 L 的线段分成 n 段，第 i 段围成面积为 $\frac{\ell_i^2}{a_i}$ 的图形，则面积和的最小值为 $\frac{L^2}{a_1 + \cdots + a_n}$ ，在 $\ell_i \propto a_i$ 时取到。本题 $L = 2$, $\sum a_i = 4\pi + 16 + 12\sqrt{3}$ ，最小值

$$\frac{4}{4\pi + 16 + 12\sqrt{3}} = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}}.$$

(iii) 「等周」直觉: a_i 越大 (图形越「不圆」、同周长下面积越小), 分给它的铁丝就越长。故三段长的排序是圆 < 正方形 < 正三角形, 与算出的 $0.509 < 0.648 < 0.842$ 相符。

易错

(1) 面积公式写错。常见的是把正三角形写成 $\frac{\sqrt{3}}{4}z^2$ (把周长当成了边长), 正确的是边长 $= \frac{z}{3}$, 面积 $= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{z^2}{9} = \frac{\sqrt{3}}{36}z^2$; 圆也一样, x 是周长不是半径。

(2) 题目问「是否存在最小值」, 只算不答。必须先用最值定理说明可行集是有界闭集、 S 连续, 因而最小值存在, 再去求; 这是本题的得分点之一。

(3) 只求内部驻点就直接下结论, 不看边界。虽然本题边界值确实更大, 但「驻点唯一 $\Rightarrow$ 就是最值」在有边界的区域上并不自动成立, 要么比较边界 (解法一), 要么用对全域成立的不等式 (解法二)。

(4) 最后忘了化简。 $\frac{4}{4\pi+16+12\sqrt{3}}$ 要约成 $\frac{1}{4+\pi+3\sqrt{3}}$, 并注明单位是 m^2 。

(5) 把 $\frac{18}{\sqrt{3}}$ 算错。 $\frac{18}{\sqrt{3}} = \frac{18\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{3}$ 。

易错 / 提醒

应用题 (6 个题位、难度 3.5) 的两条经验:

- **数三**的包装几乎都是经济学的——利润最大、成本最小 (2022 数三 18 就是产量与利润), 目标函数由“收益 - 成本”写出, 约束来自预算或产量。这与 L22 的经济应用是同一套语言。
- 题目问“是否存在最小值”时, **必须补一句存在性说明** (闭区域上连续函数必有最值, 或说明边界趋近时函数值趋于无穷), 只算出驻点不给结论要扣分。

本讲小结

1. 无条件极值是主力 (22/32 个题位): 驻点找齐 $\rightarrow AC - B^2$ 逐点判 $\rightarrow$ 算出极值 $\rightarrow$ 鞍点也写一句。
2. $AC - B^2 = 0$ 时判别法失效, 改用沿特殊路径考察增量符号。
3. 真题多半要**先把 f 求出来**: 隐函数求导、由 df 反求——这一步属于 L30。
4. 拉格朗日的来历是“等值线与约束曲线相切”, 即 $\nabla f = \lambda \nabla g$; 17 年仅 4 道: 两两相除消 λ , 问最值就不必判极大极小。
5. 闭区域最值照四行检查表走: 内部驻点 $\rightarrow$ 光滑边界上的条件极值 $\rightarrow$ 角点/端点 $\rightarrow$ 全部候选点比大小, 一行不能少; 应用题先写目标函数与约束, 并交代存在性。

易错 / 提醒

按卷分配精力：三卷都要重点投入，且投入方式相同——**练完整书写**，不是练判断。数一平均每年 6.3 分、数二 7.2 分、数三 4.4 分，几乎全部以整道大题出现。数一另有 2 道拉格朗日（2015、2021 两年），数三的最值应用多为经济包装（2022 数三 18），数二则集中在“先反求函数再求极值”的复合形态（2015、2016、2022、2025 四年）。按这三条各卷的偏好补题，比平均用力更有效。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) **同一题**

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

多元函数的无条件极值（16 题，正文已讲 3 题，其中 3 道跨卷重复）

32.1 2011 · 数一 · (3)

32.2 2011 · 数二 · (5)

32.3 2017 · 数三 · (2)

32.4 2012 · 数一 · (16) = 2012 · 数二 · (16) **同一题**

32.5 2013 · 数一 · (17)

32.6 2014 · 数二 · (6)

32.7 2015 · 数二 · (17)

32.10 2021 · 数三 · (18)

32.11 2022 · 数二 · (20)

32.12 2023 · 数一 · (18)

32.13 2023 · 数二 · (18)

32.14 2024 · 数二 · (12) = 2024 · 数三 · (13) **同一题**

32.16 2026 · 数一 · (17) = 2026 · 数二 · (19) = 2026 · 数三 · (19) **同一题**

条件极值与拉格朗日乘数法（4 题，正文已讲 1 题）

32.17 2010 · 数三 · (17)

32.18 2013 · 数二 · (19)

32.19 2015 · 数一 · (17)

多元函数最值的应用问题（4 题，正文已讲 1 题）

32.22 2022 · 数一 · (13)

32.23 2022 · 数三 · (18)

32.24 2024 · 数一 · (18)

本讲名下真题共 24 道，正文讲透 5 道，其余 19 道按上表自行完成——其中 3 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：先做无条件极值的六道解答題：2012 数一 16、2013 数一 17、2021 数三 18、2023 数二 18、2026 数一 17、2023 数一 18（最后一道是 $AC - B^2 = 0$ 失效的典型，留到最后）。再做最值应用：数三同学重点做 2022 数三 18（利润最大化），数一同学做 2024 数一 18（切平面与区域最值，串起 L31）。条件极值只需补 2010 数三 17、2013 数二 19、2015 数一 17 三道。选填題共 7 个題位、6 道独立題，可放到二轮：2011 数一 3、2011 数二 5 是“给抽象条件判定是否取极小值”，2014 数二 6 是闭区域上的极值/最值辨析，2017 数三 2 是求具体函数的极值点，另有 2022 数一 13、2024 数二 12 / 数三 13 两道填空。

L33 二重积分

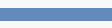
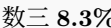
重点讲

本讲定位：全书独立题最多、解答题位也最多的一讲，而且是数二数三的单讲分值第一。17 年真题里本讲名下有 58 道独立题、70 个卷面题位（题位数仅次于 L18 的 82 个），解答题位 38 个，全书第一（第二是 L18 的 30 个）。数二占卷面总分的 10.56%——全书单讲第一，超过 L18 定积分的 10.33%；数三 8.27%，仅次于 L59 数字特征，排第二。折成分数是数二 269 分、数三 211 分，平均每年 15.8 分与 12.4 分。也就是说这一讲不是拿来“选对”的，是拿来完整写出十分的。数一只有 2.81%（72 分，每年 4.2 分），因为数一的多元积分主战场在三重与曲线曲面积分。

本讲的功夫全在画区域、定次序上，计算本身是一元积分的活。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
二重积分的计算与次序交换	47	57	15	12	30	72	213	160
二重积分的对称性与轮换对称性	11	13	5	0	8	0	56	51
合计	58	70	20	12	38	72	269	211

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 2.8%  数二 10.6%  数三 8.3% 
平均难度 2.9/5

读数：70 个题位里解答题位 38 个，占 54%，是全书解答题位最多的一讲；数二 269 分是全书单讲第一，数三 211 分排第二。真题只考四件事：**换序**（内层积不出来）、**极坐标**（区域是圆或函数含 $x^2 + y^2$ ）、**对称性**（11 道独立题里 7 道是解答题、4 道是选择题，共 8 个解答题位）、**换元**（近五年新出现的路子）。另有两道挂在**形心/质心**上（2013 数二 21、2014 数二 13）：公式是“静矩 ÷ 总量”，一元积分那几讲反复提到却一直没讲，就在本讲最后一节讲完。概念与中值定理作为考点 17 年零命题（积分中值定理在 51 套卷里从未与二重积分同时出现），扫一眼即可。

易错 / 提醒

本讲总纲：每一个模块，动笔之前先画区域。二重积分的难点全在区域上，计算本身是一元积分的活。所以本讲从头到尾只有一条铁律：**先把 D 画出来——画边界曲线、标交点、把 D 涂上——然后才允许写积分号**。六个模块无一例外，画出来的图各自回答一个问题：

- **直角坐标：**图告诉你该用竖线还是横线穿区域，也就是该先 y 还是先 x ；
- **换序：**图告诉你换过去之后要不要分块；
- **极坐标：**图告诉你从原点作射线时 r 从哪进、从哪出， θ 从哪转到哪；
- **对称性：**图告诉你 D 关于谁对称——不画图这件事根本看不出来；
- **换元：**图告诉你边界是哪两族曲线， u, v 就取这两族的表达式；

- **形心/质心**：图告诉你哪一个坐标能凭对称直接判成 0，省掉一半计算。

反过来说：先写积分式、事后补图的，错的概率极高。下面每一道例题的解法第一步都从画区域开始，你练的时候也照这个顺序。

概念与性质 压缩讲

定义 33.1 二重积分

设 D 是 xOy 面上的有界闭区域， $f(x, y)$ 在 D 上有界。造法与定积分 (18.1) 一模一样，只是把“分区间”换成“分区域”：

1. **分**：把 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_n$ (不重叠、合起来是 D)，并用同一个记号 $\Delta\sigma_i$ 表示第 i 块的**面积**。
2. **取、乘、加**：在第 i 块上任取一点 (ξ_i, η_i) ，用 $f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 当这一小块上的近似 (把曲顶小柱体当成平顶的)，再把 n 块加起来，得到**积分和** $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 。
3. **逼近**：记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} d(\Delta\sigma_i)$ ，其中 $d(\Delta\sigma_i)$ 是第 i 块的**直径** (块内两点距离的最大值)，令 $\lambda \rightarrow 0$ 。

若这个极限存在、且与**怎么分、点 (ξ_i, η_i) 怎么取都无关**，就说 f 在 D 上**可积**，并把公共的极限值记作

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

可积的充分条件： f 在 D 上连续，或只有有限条光滑曲线上的间断点且有界。

几何意义： $f \geq 0$ 时表示以 D 为底、 $z = f(x, y)$ 为顶的**曲顶柱体体积**；特别地 $\iint_D 1 d\sigma = S_D$ (D 的面积)。

易错 / 提醒

与定积分定义的三处对照，记住差别就不会写错：

- 定积分的 λ 是**最长小区间的长度**，这里是**最大小块的直径**。为什么用直径不用面积？因为面积小不代表块细——一条又长又扁的细条面积可以很小，但它横跨的范围很大， f 在上面可以差很多，用一个点的值代表整块就不准了。**直径趋于零才真的保证每块都缩成一点。**
- 同样地，这里写的是 $\lambda \rightarrow 0$ 而不是 $n \rightarrow \infty$ ：块数再多，只要有一块始终不缩小，就逼不出体积。
- “与分法、与取点都无关”这一句仍然是全部要害——它意味着你可以**挑最好算的一种分法**，这正是后面用横线竖线切 (直角坐标)、用射线和同心圆切 (极坐标) 都合法的原因。

定理 / 公式 33.1 基本性质 (与定积分逐条对应)

设下列积分都存在。

1. **线性性**: $\iint_D [\alpha f + \beta g] d\sigma = \alpha \iint_D f d\sigma + \beta \iint_D g d\sigma$ (α, β 为常数)。
2. **区域可加性**: D 分成无公共内点的 D_1, D_2 时, $\iint_D f = \iint_{D_1} f + \iint_{D_2} f$ 。(对应定积分的区间可加性, 是后面“分块积分”的依据。)
3. **保号性**: 若在 D 上 $f \geq 0$, 则 $\iint_D f d\sigma \geq 0$ 。
4. **保序性**: 若在 D 上 $f \leq g$, 则 $\iint_D f d\sigma \leq \iint_D g d\sigma$ 。(把第 3 条用到 $g - f \geq 0$ 上就得到它。)
5. **绝对值不等式**: $\left| \iint_D f d\sigma \right| \leq \iint_D |f| d\sigma$ (由 $-|f| \leq f \leq |f|$ 与保序性得到)。
6. **估值定理**: 若在 D 上 $m \leq f \leq M$, S_D 为 D 的面积, 则

$$m S_D \leq \iint_D f d\sigma \leq M S_D.$$

7. **中值定理**: f 在有界闭连通区域 D 上连续, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$ 使

$$\iint_D f d\sigma = f(\xi, \eta) S_D,$$

即 $\frac{1}{S_D} \iint_D f d\sigma$ 是 f 在 D 上的**平均值**。

易错 / 提醒

保序性里那个“严格”要小心。 $f \leq g$ 只给出 $\iint f \leq \iint g$; 要写成严格小于, 必须补一句“两者不恒等”($f < g$ 至少在某个有面积的子区域上成立)。比较大小的选择题常在这里设卡: 算出来两边相等时, 回头检查是不是在某块上 $f \equiv g$ 。

另外, **保号性与保序性是比较大小题的全部依据**——真题从不让你算出两个积分再比, 而是让你在同一个 D 上**比较积函数**: D 落在 $0 \leq x \leq 1$ 里就有 $x^3 \leq x^2 \leq x$, 落在 $x \geq 1$ 里就反过来。第一步永远是把 D 画出来看它落在哪。

易错 / 提醒

这一节作为独立考点 2010–2026 没有单独命过题: 定义式的极限过程与中值定理从未直接考。但性质那一栏要熟——保序性与估值定理是**比较大小型选择题的全部依据**, 那类题会在本讲末尾的对称性一节里出现; 区域可加性是一切分块积分的依据, 天天在用; $\iint_D 1 d\sigma = S_D$ 更是每年都可能用到的一步。所以: **定义看懂即可, 不必背; 性质要能随口说出并用对。**

直角坐标：两种次序

定理 / 公式 33.2

- 先 y 后 x (X 型区域): $D: a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$,

$$\iint_D f d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

- 先 x 后 y (Y 型区域): $D: c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$,

$$\iint_D f d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$

易错 / 提醒

定限的标准动作 (第 6 编 L57 求边缘密度时会原样再用一次):

1. 画出区域 D 。
2. 先 y 后 x : 在 x 轴上取一点作竖直线穿过 D , 读进入点和离开点作为 y 的上下限; 再看 x 的整体范围。
3. 先 x 后 y : 改作水平线。
4. 内层限可以含外层变量, 外层限必须是常数。写完检查这一条, 能抓住大部分错误。

交换积分次序

定理 / 公式 33.3 三步法

1. 由所给的累次积分反推出区域 D 的不等式组, 画出图形。
2. 按另一种次序重新定限。
3. 若原区域在新次序下要分块, 就拆成几个累次积分之和。

易错 / 提醒

交换次序题的两个动机 (也是命题理由):

- 原次序下内层积分积不出来 (如 $\int e^{-y^2} dy$ 、 $\int \frac{\sin y}{y} dy$ 、 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}}$), 换一个次序就能积。
- 原次序需要分块, 换过来只要一块。

看到内层出现“积不出的初等函数”, 立刻想交换次序。这一条在 17 年真题里出现了十余次, 是本讲最稳定的送分点。

真题演练 (习题 33.17)。下面这道题就是上述动机的标准形态: 内层 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}}$ 没有初等原函数, 除了换序别无出路。解法第一步照总纲——先画区域: 把累次积分逐字翻译成 $0 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 2$,

画出来是以 $(0,0)$ 、 $(2,0)$ 、 $(2,2)$ 为顶点的直角三角形。图一画出来，新次序的两组限就是从图上读出来的，不是推出来的。

真题 33.1 2022 · 数二 · (2) 换序：内层积不出来 (习题集 33.17) ★★☆☆☆

$$\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx =$$

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(D) $\frac{2}{3}$

考点

$\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ 关于 x 没有初等原函数，所以内层的 dx 积分是做不动的——唯一出路是交换积分次序，让 x 变成外层、先把 y 积掉，凑出 $x^2 dx$ 去配 $d(1+x^3)$ 。

解

第一步：读出积分区域。 原式 $\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx$ 是先 x 后 y 的二次积分，对应区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 2\}.$$

这是以 $(0,0)$ 、 $(2,0)$ 、 $(2,2)$ 为顶点的三角形：下边界 $y=0$ ，右边界 $x=2$ ，斜边 $y=x$ （区域在斜边右下方）。

第二步：交换次序。 把同一个三角形改用「先 y 后 x 」描述： x 从 0 变到 2；对每个固定的 x ， y 从 0 变到 x （由 $y \leq x$ 与 $y \geq 0$ 得）。故

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}, \quad \int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y dx}{\sqrt{1+x^3}} = \int_0^2 dx \int_0^x \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dy.$$

第三步：算内层。 对 y 积分时 x 是常数， $\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ 可以提到积分号外：

$$\int_0^x \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dy = \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^x = \frac{x^2}{2\sqrt{1+x^3}}.$$

关键就在这里：积出来的 x^2 正好是 $1+x^3$ 的导数（差一个常数 3）。

第四步：算外层。 令 $t = 1+x^3$ ，则 $dt = 3x^2 dx$ ； $x=0 \Rightarrow t=1$ ， $x=2 \Rightarrow t=9$ 。

$$\int_0^2 \frac{x^2}{2\sqrt{1+x^3}} dx = \frac{1}{6} \int_1^9 \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{1}{6} [2\sqrt{t}]_1^9 = \frac{1}{6} (2 \cdot 3 - 2 \cdot 1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

第五步：核对选项。 结果 $\frac{2}{3}$ ，选 D。

其余选项的排除：换元后 $\sqrt{t}$ 只在 $t=1, 9$ 取值，都是完全平方数，结果必然是有理数，故带 $\sqrt{2}$ 的 (A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$ 与 (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 一望即知不对（它们来自把上限 $x=2$ 误代进 $\sqrt{x}$ 或 $\sqrt{1+x}$ 之类的错误换元）；(B) $\frac{1}{3}$ 恰是漏掉 $\int t^{-1/2} dt = 2\sqrt{t} + C$ 中那个因子 2（写成 $\frac{1}{6}(3-1) = \frac{1}{3}$ ）的结果，是最容易掉进去的坑。

验算。 对原二次积分作数值积分得 0.666667，与 $\frac{2}{3}$ 一致 ✓

答案： D

结论

(1) 交换次序的信号：内层被积函数含 $\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$, e^{-x^2} , $\frac{\sin x}{x}$, e^{x^2} 等「积不出来」的因子，而积分变量恰是它的变量——一定要换到外层去。

(2) 三角形区域两种写法的对照 ($0 \leq y \leq x \leq a$ 是同一块)：

$$\int_0^a dy \int_y^a f(x, y) dx = \int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy.$$

记忆要点：换序后新外层变量的范围是老区域在该轴上的投影，新内层的上下限由边界曲线解出。

(3) 换序之所以「化腐朽为神奇」，是因为对 y 积分会把 y 的幂次抬高一阶，常常正好凑出外层需要的因子（本题 $\int_0^x y dy = \frac{y^2}{2}$ 凑出了 $d(1+x^3)$ ）。

易错

(1) 换序时把三角形取反，写成 $\int_0^2 dx \int_x^2 f dy$ 。原区域是 $y \leq x$ （斜边下方），投影后内层应是 $0 \leq y \leq x$ 。检验办法：拿一个具体点如 $(x, y) = (1.5, 0.5)$ 代进两种描述，必须都成立。

(2) 交换后忘了外层上限也要改： y 的上限 2 换成了 x ，而 x 的范围从「 y 到 2」变成「0 到 2」。

(3) 硬着头皮先对 x 积分，试图找 $\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ 的原函数——它不是初等函数，考场上这样会把整道题的时间耗光。

易错 / 提醒

换序题的唯一失分点是把区域读错，而唯一可靠的防错手段就是总纲那一句：先把累次积分翻译成不等式组，画出来，再按新次序重读一遍。不要试图“心算”翻转上下限——没有人能只靠脑子把限翻对。

进阶（习题 33.16）。换序常常不是终点，而是中间一步。下面这道把换序与变限积分求导（L18）串在一起，是本讲难度最高的填空题类型。第一步仍然不变：先把区域画出来，把两层限读准；换完序再动求导那一步，两件事分开做，别混在一起：

真题 33.2 2021 · 数二 · (14) 换序 + 变限求导 （习题集 33.16）★★★★☆

已知函数 $f(t) = \int_1^{t^2} dx \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy$ ，则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

参变量 t 同时出现在外层上限和内层上限里， $\sin \frac{x}{y}$ 又对 y 积不出来。出路是先交换积分次序：换序后内层对 x 积立刻积得出， f 化成一个单积分 $\int_1^t (\dots) dy$ ，再用变限积分求导公式一步得 f' 。

解

第一步：看清障碍。 $\int \sin \frac{x}{y} dy$ 无初等原函数（把 $\frac{x}{y}$ 换元会冒出 $\frac{1}{u^2}$ 因子），所以按原次序算不出 $f(t)$ 的显式表达式。但对 x 积却很容易： $\int \sin \frac{x}{y} dx = -y \cos \frac{x}{y} + C$ 。这就决定了要换序。

第二步：还原区域并换序。 设 $t > 1$ 。由外层 $1 \leq x \leq t^2$ 、内层 $\sqrt{x} \leq y \leq t$ ，积分区域为

$$D_t = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq t^2, \sqrt{x} \leq y \leq t\}.$$

条件 $y \geq \sqrt{x}$ 与 $x \geq 1$ 等价于 $x \leq y^2$ 与 $x \geq 1$ ($x \geq 1 > 0$ ，平方保序)，又 $y \leq t$ ，而 $y \geq \sqrt{x} \geq \sqrt{1} = 1$ 。故 D_t 也可写成

$$D_t = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq t, 1 \leq x \leq y^2\},$$

即由抛物线 $x = y^2$ （也就是 $y = \sqrt{x}$ ）、直线 $x = 1$ 与直线 $y = t$ 围成的曲边三角形，顶点为 $(1, 1)$ 、 (t^2, t) 、 $(1, t)$ 。于是

$$f(t) = \int_1^t dy \int_1^{y^2} \sin \frac{x}{y} dx.$$

第三步：把内层积出来。 对 x 积分时 y 是常数：

$$\int_1^{y^2} \sin \frac{x}{y} dx = \left[-y \cos \frac{x}{y} \right]_{x=1}^{x=y^2} = -y \cos \frac{y^2}{y} + y \cos \frac{1}{y} = y \left(\cos \frac{1}{y} - \cos y \right).$$

所以

$$f(t) = \int_1^t y \left(\cos \frac{1}{y} - \cos y \right) dy.$$

现在 t 只出现在上限里了。

第四步：求导。 被积函数 $y \left(\cos \frac{1}{y} - \cos y \right)$ 在 $y > 0$ 上连续，由变上限积分求导定理（微积分基本定理）

$$f'(t) = t \left(\cos \frac{1}{t} - \cos t \right).$$

代入 $t = \frac{\pi}{2}$ ： $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ ， $\frac{1}{t} = \frac{2}{\pi}$ ，故

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \left(\cos \frac{2}{\pi} - \cos \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}.$$

解法二（不换序，直接对含参积分求导）。 把 f 看成 $f(t) = \int_1^{t^2} g(x, t) dx$ ，其中 $g(x, t) = \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy$ 。 t 出现在上限和被积函数中，用「上限求导 + 含参量求导」：

$$f'(t) = g(t^2, t) \cdot (t^2)' + \int_1^{t^2} \frac{\partial g}{\partial t}(x, t) dx.$$

第一项中 $g(t^2, t) = \int_{\sqrt{t^2}}^t \sin \frac{t^2}{y} dy = \int_t^t (\dots) dy = 0$ （上下限重合）；第二项中 $\frac{\partial g}{\partial t} = \sin \frac{x}{t}$ （对 g 的上限 t 求导）。故

$$f'(t) = \int_1^{t^2} \sin \frac{x}{t} dx = \left[-t \cos \frac{x}{t} \right]_1^{t^2} = t \left(\cos \frac{1}{t} - \cos t \right),$$

与解法一完全一致。

验算. $\cos \frac{2}{\pi} = \cos 0.6366198 = 0.8041098$, $f'(\frac{\pi}{2}) \approx 1.5707963 \times 0.8041098 = 1.2630928$; 对 f 作数值差分 $\frac{f(t+h) - f(t-h)}{2h}$ ($t = \frac{\pi}{2}, h = 10^{-5}$) 得 1.2630928, 与 $\frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi} = 1.2630928$ 吻合 ✓

答案: $\frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}$

结论

(i) 「累次积分定义的函数求导」标准套路: 若参数 t 同时出现在内外层限中, 先换序把 t 赶到一个限上, 再用 $\left(\int_a^{\varphi(t)} h(y) dy \right)' = h(\varphi(t)) \varphi'(t)$ 。

(ii) 含参变量积分求导的一般公式 (莱布尼茨法则):

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} g(x, t) dx = g(\beta(t), t) \beta'(t) - g(\alpha(t), t) \alpha'(t) + \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} \frac{\partial g}{\partial t} dx.$$

(iii) $\int \sin \frac{x}{y} dx = -y \cos \frac{x}{y} + C$ 好积, 而 $\int \sin \frac{x}{y} dy$ 积不出——谁好积就先积谁, 这是换序的唯一判据。

易错

(1) 不换序就想「先算出 $f(t)$ 再求导」, 卡在 $\int \sin \frac{x}{y} dy$ 上。

(2) 换序时 y 的下限写成 0。由 $y \geq \sqrt{x}$ 且 $x \geq 1$ 知 $y \geq 1$, 区域左下角是 $(1, 1)$ 而非 $(1, 0)$ 。

(3) 内层积出后写成 $y \left(\cos y - \cos \frac{1}{y} \right)$, 符号反了。注意 $\left[-y \cos \frac{x}{y} \right]$ 是「上限减下限」: $-y \cos y - \left(-y \cos \frac{1}{y} \right)$ 。

(4) 解法二里漏掉「上限项」 $g(t^2, t) \cdot 2t$, 或者没注意到它恰为 0 而硬算——上下限重合时积分为零, 这是本题设计的巧妙之处。

(5) 最后代值时把 $\cos \frac{2}{\pi}$ 误当成 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, 答成 0。 $\frac{2}{\pi} \neq \frac{\pi}{2}$ 。

极坐标

定理 / 公式 33.4

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则 $d\sigma = r dr d\theta$:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

易错 / 提醒

那个 r 绝对不能丢, 这是极坐标题的头号失分点。

什么时候用极坐标:

- 区域是圆、圆环、扇形, 或边界含 $x^2 + y^2$;

- 被积函数含 $x^2 + y^2$ 、 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $\arctan \frac{y}{x}$ 。

定 r 的限：从原点出发作射线穿过区域，读进入点和离开点。

真题演练 (习题 33.37)。极坐标是本讲解答的第一大类。下面这道 2026 数二把两个信号同时给足了：题目以累次积分形式出现，被积函数含 $\sin \sqrt{x^2 + y^2}$ (必上极坐标)。**解法第一步还是画区域**：先把累次积分还原成 D 的不等式组、画出图形，确认边界是圆弧；图在手上，射线一穿， r 的两个限和 θ 的两个限一起读出来。

真题 33.3 2026 · 数二 · (17) 累次积分还原区域后化极坐标 (习题集 33.37) ★★★★★

(本题满分 10 分) 求二重积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y \sin \sqrt{x^2 + y^2} dy$ 。

考点

被积函数含 $\sin \sqrt{x^2 + y^2}$ ，积分限含 $\sqrt{2-x^2}$ 与 $|x|$ ——区域是一个以原点为顶点的扇形。换极坐标后 r 与 θ 完全分离，剩下的只是 $\int r^2 \sin r dr$ 这个两次分部积分的老题。

解

第一步：把二次积分还原成区域。 原式的积分次序是先 y 后 x ，故

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, |x| \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}.$$

下边界 $y = |x|$ 是顶点在原点的两条半射线 (张角 90° ，开口朝上)，上边界 $y = \sqrt{2-x^2}$ 即 $x^2 + y^2 = 2$ ($y \geq 0$)，是半径 $\sqrt{2}$ 的上半圆。两者的交点由 $|x| = \sqrt{2-x^2}$ 得 $x^2 = 1$ ，即 $(\pm 1, 1)$ ，正与 x 的范围 $[-1, 1]$ 相符。

反过来也容易看清：若点满足 $y \geq |x|$ 且 $x^2 + y^2 \leq 2$ ，则 $2x^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ，自动有 $|x| \leq 1$ 。所以

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2, y \geq |x|\},$$

即半径 $\sqrt{2}$ 、极角从 $\frac{\pi}{4}$ 到 $\frac{3\pi}{4}$ 的扇形 (顶点在原点，被 y 轴平分)。

第二步：化极坐标。 令 $x = r \cos \theta$ ， $y = r \sin \theta$ 。 $y = x$ 对应 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ， $y = -x$ ($y > 0$ 一支) 对应 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ ，圆对应 $r = \sqrt{2}$ ，故

$$D = \{(r, \theta) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq \sqrt{2}\}.$$

被积函数 $y \sin \sqrt{x^2 + y^2} = r \sin \theta \cdot \sin r$ ，面积元 $dx dy = r dr d\theta$ ，于是

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sin \theta \cdot \sin r \cdot r dr = \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta d\theta \right) \left(\int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r dr \right).$$

积分限都是常数、被积函数又恰好分成 θ 的因子与 r 的因子，所以可以拆成两个一元积分之积——这是矩形型 (此处指 (r, θ) 矩形) 区域上「可分离变量」的标准好处。

第三步：算角度部分.

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta \, d\theta = \left[-\cos \theta \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = -\cos \frac{3\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

第四步：算径向部分. 两次分部积分：

$$\begin{aligned} \int r^2 \sin r \, dr &= -r^2 \cos r + \int 2r \cos r \, dr = -r^2 \cos r + 2r \sin r - \int 2 \sin r \, dr \\ &= -r^2 \cos r + 2r \sin r + 2 \cos r + C. \end{aligned}$$

代入上下限, $a = \sqrt{2}$ (注意 $a^2 = 2$):

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r \, dr &= \left[-r^2 \cos r + 2r \sin r + 2 \cos r \right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= \left(-2 \cos \sqrt{2} + 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} + 2 \cos \sqrt{2} \right) - (0 + 0 + 2) = 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} - 2. \end{aligned}$$

$\cos \sqrt{2}$ 的两项恰好抵消, 这正是因为上限的平方等于 2。

第五步：合并.

$$I = \sqrt{2} (2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} - 2) = 4 \sin \sqrt{2} - 2\sqrt{2}.$$

结果.

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y \sin \sqrt{x^2+y^2} \, dy = 4 \sin \sqrt{2} - 2\sqrt{2}.$$

验算. $\sqrt{2} = 1.4142136$, $\sin \sqrt{2} = 0.9877659$, 故 $I \approx 4 \times 0.9877659 - 2 \times 1.4142136 = 3.9510636 - 2.8284271 = 1.1226366$; 对原二次积分作数值积分得 1.1226367, 一致 ✓ 合理性: D 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2})^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \approx 1.571$, D 上 $r \leq \sqrt{2} < \pi$ 故 $\sin r > 0$, 被积函数非负, $I > 0$ 且量级合理。

结论

(1) 见到 $\sqrt{x^2+y^2}$ (无论在被积函数里还是在积分限里) 就往极坐标想; 若换元后积分区域是 (r, θ) 矩形、被积函数又能写成 $g(r)h(\theta)$, 则二重积分直接等于两个一元定积分之积。

(2) 常用分部结果:

$$\begin{aligned} \int r \sin r \, dr &= -r \cos r + \sin r + C, \\ \int r^2 \sin r \, dr &= -r^2 \cos r + 2r \sin r + 2 \cos r + C, \\ \int r^2 \cos r \, dr &= r^2 \sin r + 2r \cos r - 2 \sin r + C. \end{aligned}$$

(3) 射线 $y = |x|$ 、 $y = \pm x$ 之类的边界在极坐标下就是常数角度, 是「用极坐标」的强烈信号; $y = |x|$ ($y \geq 0$) 对应 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ 。

易错

- (1) θ 的范围写成 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 。下边界是 $y \geq |x|$ (区域在两条射线上方, 含 y 轴正向), 不是 $y \leq |x|$, 所以角度区间以 $\frac{\pi}{2}$ 为中心。
- (2) 圆的半径记成 2。 $y = \sqrt{2-x^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = 2$, 半径是 $\sqrt{2}$ 。径向上限写成 2 会把 $\cos$ 项的抵消也一并破坏。
- (3) 漏掉极坐标的 r , 把 $r \sin \theta \cdot \sin r \cdot r$ 写成 $r \sin \theta \sin r$, 径向积分就成了 $\int r \sin r dr$, 答案错成 $\sqrt{2} (\sin \sqrt{2} - \sqrt{2} \cos \sqrt{2})$ 。
- (4) 分部积分时符号出错。检验办法: 对 $-r^2 \cos r + 2r \sin r + 2 \cos r$ 求导应还原成 $r^2 \sin r$ —— $(-2r \cos r + r^2 \sin r) + (2 \sin r + 2r \cos r) - 2 \sin r = r^2 \sin r \checkmark$

易错 / 提醒

极坐标题的实际难点从来不是那个 r , 而是 θ 的范围。定 θ 限的动作是: 从原点向区域的两条“侧边界”各作一条射线, 读它们的倾角。边界含 $|x|$ 、 $y = \pm x$ 时, θ 的端点几乎总是 $\frac{\pi}{4}$ 的整数倍。

对称性与轮换对称性

定理 / 公式 33.5

1. 关于 y 轴对称 (D 关于 $x \rightarrow -x$ 不变):

$$\iint_D f d\sigma = \begin{cases} 0, & f(-x, y) = -f(x, y) \text{ (对 } x \text{ 为奇)}, \\ 2 \iint_{D_{x \geq 0}} f d\sigma, & f(-x, y) = f(x, y). \end{cases}$$

关于 x 轴对称时同理 (换成对 y 讨论奇偶)。

2. 轮换对称性: 若 D 关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma.$$

易错 / 提醒

对称性能把计算量砍一半甚至直接得 0。使用前务必同时检查两件事: 区域对称、被积函数有相应奇偶性。只满足一个不能用。

考频上要特别注意: 对称性这个考点 17 年出了 11 道独立题, 其中 7 道是解答题、4 道是选择题 (换算成卷面题位是 8 个解答 + 5 个选择, 共 13 个; 数二 56 分、数三 51 分, 数一 0 分)。所以它不只是选填空题里的小技巧, 三分之二的独立题是要整道写出来的解答题——真题里的典型结构是“区域关于 $y = x$ 对称 + 被积函数是 $\frac{\text{基式}}{x+y}$ 或 $(x-y)^2$ 型”, 必须靠轮换对称把它变成能算的东西。

真题演练 (轮换对称的标准形态, 习题 33.51)。 第一步画区域: 把四分之一圆环画出来, 随手补一条 $y = x$ 的辅助线, 一眼就看见 D 关于它对称——这一步不画图是看不出来的。再看被积函

数：分母是 $x + y$ 。两个信号齐了：

真题 33.4 2014 · 数二 · (17) 2014 · 数三 · (16) **跨卷重复** 轮换对称性：分母 $x + y$ 型 (习题集 33.51) ★★★★★

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. 计算

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

考点

被积函数带 $\frac{x}{x+y}$ 这种“分母是 $x + y$ ”的结构，直接积必然做不动。区域关于 $y = x$ 对称，用轮换对称性把 x 换成 y 再相加，分式整体化为 1，剩下的是极坐标下的常规积分。

解

第一步：识别对称性。区域

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$$

是第一象限内、半径从 1 到 2 的四分之一圆环。把 x 与 y 互换，条件 $1 \leq y^2 + x^2 \leq 4, y \geq 0, x \geq 0$ 与原条件完全相同，故 D 关于直线 $y = x$ 对称，可用轮换对称性

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy.$$

第二步：轮换后相加。记

$$I = \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

把被积函数中的 x, y 互换。注意 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $x + y$ 在互换下都不变，只有分子的 x 变成 y ，故

$$I = \iint_D \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

两式相加：

$$2I = \iint_D \frac{(x + y) \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \iint_D \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

(在 D 上除去原点附近， $x + y \geq 1 > 0$ ——事实上 $x^2 + y^2 \geq 1$ 保证 $(x, y) \neq (0, 0)$ ，且 $x, y \geq 0$ 时 $x + y \geq \sqrt{x^2 + y^2} \geq 1$ ，所以分母恒不为零，约分合法。)

第三步：极坐标算右端。 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则 D 对应 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2$ ，面积元 $dx dy = r dr d\theta$ ：

$$2I = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_1^2 \sin(\pi r) \cdot r dr = \frac{\pi}{2} \int_1^2 r \sin(\pi r) dr.$$

第四步：分部积分.

$$\begin{aligned}\int r \sin(\pi r) dr &= -\frac{1}{\pi} \int r d(\cos(\pi r)) = -\frac{r \cos(\pi r)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \int \cos(\pi r) dr \\ &= -\frac{r \cos(\pi r)}{\pi} + \frac{\sin(\pi r)}{\pi^2} + C.\end{aligned}$$

代入上下限 (注意 $\cos 2\pi = 1$, $\cos \pi = -1$, $\sin 2\pi = \sin \pi = 0$):

$$\int_1^2 r \sin(\pi r) dr = \left(-\frac{2 \cdot 1}{\pi} + 0\right) - \left(-\frac{1 \cdot (-1)}{\pi} + 0\right) = -\frac{2}{\pi} - \frac{1}{\pi} = -\frac{3}{\pi}.$$

第五步：回代.

$$2I = \frac{\pi}{2} \cdot \left(-\frac{3}{\pi}\right) = -\frac{3}{2} \implies I = -\frac{3}{4}.$$

数值校核: 对原式作数值积分得 $-0.75000 \checkmark$ 。

$$\text{故 } \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = -\frac{3}{4}.$$

符号的合理性检查. 在 D 上 $r \in [1, 2]$, 故 $\pi r \in [\pi, 2\pi]$, $\sin(\pi r) \leq 0$, 被积函数 (分子分母中 $x, x+y$ 均非负) 处处非正, 结果为负是应该的。

结论

(1) **轮换对称性的标准用法:** D 关于 $y = x$ 对称时,

$$\iint_D \frac{f(x)}{f(x) + f(y)} d\sigma = \frac{1}{2} |D|, \quad \iint_D \frac{x g(\sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D g(\sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma.$$

凡是被积函数呈“分子是 x (或 $f(x)$)、分母对 x, y 对称”的形状, 一律“换字母再相加”, 分式立刻消失。

(2) 与 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 有关的圆环区域一律上极坐标, 此时 $\iint_D g(\sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma = \Delta\theta \int_{r_1}^{r_2} g(r) r dr$ 。

(3) 常用定积分 $\int_1^2 r \sin(\pi r) dr = -\frac{3}{\pi}$ 来自分部积分公式 $\int r \sin(ar) dr = -\frac{r \cos(ar)}{a} + \frac{\sin(ar)}{a^2} + C$ 。

易错

(1) 不用对称性, 直接在极坐标下硬算: $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta \int_1^2 r \sin(\pi r) dr$ 。 θ 那个积分虽然也能用同一招 ($\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - \theta$) 求出等于 $\frac{\pi}{4}$, 但多绕一圈; 直接把 $\frac{\cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$ 当成“约等于 $\frac{1}{2}$ ”就是错的。

(2) 轮换时把 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 或 $x + y$ 也“换”出别的形状。互换 x, y 后这两个量本来就不变, 只有分子的 x 变。

(3) 分部积分时把 $-\frac{1}{\pi}$ 的系数丢掉, 或者代限时用错 $\cos \pi = -1$, 算成 $\int_1^2 r \sin(\pi r) dr = -\frac{1}{\pi}$ 。代限后立刻检查符号: 整个区间上 $\sin(\pi r) \leq 0$, 积分必须是负的且不小。

(4) 忘记乘极坐标的 r , 把 $2I$ 算成 $\frac{\pi}{2} \int_1^2 \sin(\pi r) dr = 0$, 从而得出 $I = 0$ 的荒谬结论。

易错 / 提醒

轮换对称的招式记这一句: $I = \iint_D f(x, y)$ 算不动时, 写出 $I = \iint_D f(y, x)$, 两式相加, 让分母被约掉。上题里 $\frac{x}{x+y} + \frac{y}{x+y} = 1$, 就是这个套路的原型。

真题演练 (三卷同题, 习题 33.38)。 下面这道 2022 年数一、数二、数三 **同时考**, 是近年对称性题的最高频形态, 务必吃透。动笔顺序照总纲: 先画 D —— $0 \leq y \leq 2$, 左边界是直线 $x = y - 2$, 右边界是圆弧 $x = \sqrt{4 - y^2}$, 画出来才看得清它关于哪条线对称; 然后把 $(x - y)^2$ 展开, 看哪几项能凭对称配对相消; 最后剩下的部分再转极坐标。写完之后对照《考研数学真题分类精解》里的习题 33.38 检查每一步。

真题 33.5 2022 · 数一 · (18) 2022 · 数二 · (19) 2022 · 数三 · (19) **跨卷重复** 对称性化简 + 极坐标 (习题集 33.38) ★★★★★

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dx dy$ 。

考点

被积函数是零次齐次式, 极坐标下只与 θ 有关: $\frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} = 1 - \sin 2\theta$ 。区域拆成“四分之一圆盘 + 三角形”, 三角形那块的 $1 - \sin 2\theta$ 恰好被边界方程里的 $\frac{1}{1 - \sin 2\theta}$ 约掉, 积分变成常数积分。

解

第一步: 画清区域。 $D = \{(x, y) \mid y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$ 。

右边界 $x = \sqrt{4 - y^2}$ ($0 \leq y \leq 2$) 是圆 $x^2 + y^2 = 4$ 在第一象限的 **四分之一圆弧**, 从 $(2, 0)$ 到 $(0, 2)$; 左边界 $x = y - 2$ 即直线 $y = x + 2$, 当 y 从 0 到 2 时它从 $(-2, 0)$ 走到 $(0, 2)$; 下边界是 $y = 0$ 上的线段。所以 D 的边界是: x 轴上从 $(-2, 0)$ 到 $(2, 0)$ 的线段、四分之一圆弧 $(2, 0) \rightarrow (0, 2)$ 、线段 $(0, 2) \rightarrow (-2, 0)$ 。自然地把它拆成

$$D_1 = \{x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\} \quad (\text{第一象限四分之一圆盘, 半径 } 2),$$

$$D_2 = \{-2 \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq x + 2\} \quad (\text{顶点 } (-2, 0), (0, 0), (0, 2) \text{ 的三角形}),$$

两者只交于线段 $x = 0, 0 \leq y \leq 2$ (面积为零), 故 $I = \iint_{D_1} + \iint_{D_2}$ 。

第二步: 被积函数极坐标化。 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$,

$$\frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 (\cos \theta - \sin \theta)^2}{r^2} = (\cos \theta - \sin \theta)^2 = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = 1 - \sin 2\theta,$$

与 r 完全无关。因此对任何“从原点出发、外边界为 $r = R(\theta)$ ”的区域,

$$\iint (1 - \sin 2\theta) r dr d\theta = \int (1 - \sin 2\theta) \frac{R^2(\theta)}{2} d\theta.$$

第三步：算 D_1 上的积分。 D_1 对应 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $R(\theta) \equiv 2$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\pi/2} (1 - \sin 2\theta) \frac{2^2}{2} d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin 2\theta) d\theta \\ &= 2 \left[\theta + \frac{\cos 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2 \left[\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \right) - \left(0 + \frac{1}{2} \right) \right] = 2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi - 2. \end{aligned}$$

第四步：算 D_2 上的积分（本题的巧妙之处）。 D_2 位于第二象限，对应 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ ；外边界是直线 $y = x + 2$ ，代入极坐标 $r \sin \theta = r \cos \theta + 2$ ，解得

$$R(\theta) = \frac{2}{\sin \theta - \cos \theta} \quad (\theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \text{ 时 } \sin \theta - \cos \theta > 0).$$

关键恒等式：

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = 1 - \sin 2\theta,$$

即 $R^2(\theta) = \frac{4}{1 - \sin 2\theta}$ 。于是

$$I_2 = \int_{\pi/2}^{\pi} (1 - \sin 2\theta) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1 - \sin 2\theta} d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi} 2 d\theta = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi.$$

被积函数与边界方程的因子精确抵消，积分变成了常数积分——这正是本题的设计意图。（注： $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时 $\sin 2\theta < 0$ ，故 $1 - \sin 2\theta > 0$ ，除法合法； $\theta = \frac{\pi}{2}$ 与 $\theta = \pi$ 两个端点处 $1 - \sin 2\theta = 1 \neq 0$ 。）

第五步：合并。

$$I = I_1 + I_2 = (\pi - 2) + \pi = 2\pi - 2.$$

数值校核： $2\pi - 2 = 4.28319$ ，对原式作数值积分得 4.28319 ✓。

故 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy = 2\pi - 2$ 。

解法二（先拆项，用对称性）。

$$\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} = 1 - \frac{2xy}{x^2+y^2},$$

故

$$I = |D| - 2 \iint_D \frac{xy}{x^2+y^2} dx dy.$$

面积 $|D| = \frac{1}{4}\pi \cdot 2^2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = \pi + 2$ 。再算 $K = \iint_D \frac{xy}{x^2+y^2} d\sigma$ ：极坐标下 $\frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{\sin 2\theta}{2}$ ，

$$K_1 = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2\theta}{2} \cdot \frac{4}{2} d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin 2\theta d\theta = \left[-\frac{\cos 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 1,$$

$$K_2 = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sin 2\theta}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1 - \sin 2\theta} d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sin 2\theta}{1 - \sin 2\theta} d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi} \left(\frac{1}{1 - \sin 2\theta} - 1 \right) d\theta.$$

作平移 $\varphi = \theta - \frac{3\pi}{4} \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ ，则 $\sin 2\theta = \sin \left(2\varphi + \frac{3\pi}{2} \right) = -\cos 2\varphi$, $1 - \sin 2\theta = 1 + \cos 2\varphi = 2 \cos^2 \varphi$ ，于是

$$K_2 = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left(\frac{\sec^2 \varphi}{2} - 1 \right) d\varphi = \left[\frac{\tan \varphi}{2} - \varphi \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \right) - \left(-\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = 1 - \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{故 } K = 1 + \left(1 - \frac{\pi}{2}\right) = 2 - \frac{\pi}{2},$$

$$I = (\pi + 2) - 2 \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) = \pi + 2 - 4 + \pi = 2\pi - 2 \checkmark$$

与解法一一致。可见解法一（不拆项，让因子自己约掉）明显更省事。

结论

(1) 零次齐次被积函数 $f(tx, ty) = f(x, y)$ 在极坐标下只依赖 θ ，此时对“星形区域”（原点可见，外边界 $r = R(\theta)$ ）

$$\iint_D f \, d\sigma = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(\theta) R^2(\theta) \, d\theta.$$

常见的零次齐次式： $\frac{(x \pm y)^2}{x^2 + y^2} = 1 \pm \sin 2\theta$, $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \cos 2\theta$, $\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{\sin 2\theta}{2}$ 。

(2) 直线 $ax + by = c$ 的极坐标方程 $r = \frac{c}{a \cos \theta + b \sin \theta}$ ，故 $R^2(\theta) = \frac{c^2}{(a \cos \theta + b \sin \theta)^2}$ 。当被积函数恰好是 $(a \cos \theta + b \sin \theta)^2$ 的常数倍时（本题就是），二者约掉，积分立刻变成 θ 的常数积分。看到这种“配套”要敢于往下写。

(3) 三角恒等式 $(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - \sin 2\theta$ 、 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + \sin 2\theta$ 是这类题的枢纽。

易错

(1) 区域画错，把 D 当成半圆盘或整个“半径 2 的上半圆盘”。左边界是直线 $x = y - 2$ ，不是圆弧； D 是“四分之一圆盘 + 直角三角形”。

(2) 在 D_2 上写 $R(\theta) = \frac{2}{\cos \theta - \sin \theta}$ （分母符号写反）。 $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时 $\cos \theta \leq 0 \leq \sin \theta$ ，必须让分母 $\sin \theta - \cos \theta > 0$ 才有 $r > 0$ 。

(3) D_2 是三角形就用直角坐标去算 $\int_{-2}^0 dx \int_0^{x+2} \frac{(x-y)^2}{x^2 + y^2} dy$ 。这个内层积分要拆成 $\int \left(1 - \frac{2xy}{x^2 + y^2}\right) dy$ 再出对数，外层还要处理 $x \ln \frac{\dots}{x^2}$ ，非常繁； $x^2 + y^2$ 出现在分母时几乎一定要走极坐标。

(4) 忘了面积元的 r ，把 $R^2(\theta)/2$ 写成 $R(\theta)$ ， D_1 上会得到 $\pi - 2$ 变成 $\frac{\pi}{2} - 1$ 这类少一倍的结果。

(5) 算 $\int_0^{\pi/2} \sin 2\theta \, d\theta$ 时漏掉 $\frac{1}{2}$ 因子。正确值是 1： $\left[-\frac{\cos 2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 。

换元法（近年新增路线）

定理 / 公式 33.6 一般换元

作一一变换 $x = x(u, v)$ 、 $y = y(u, v)$ ，把 D_{uv} 变成 D_{xy} ，则

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{D_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) |J| \, du \, dv, \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

易错 / 提醒

$|J|$ 是哪来的, 必须讲清楚, 不能当成一个“记住要乘上去”的系数。

1. 它是面积微元的伸缩比。在 uv 平面上取一个小矩形, 两边长 du 、 dv 。它在 xy 平面上的像是一个小平行四边形, 两条边分别是 $\left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}\right) du$ 与 $\left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}\right) dv$ 。平行四边形的面积等于这两个向量叉积的模, 算出来正好是 $|J| du dv$ 。所以 $d\sigma = |J| du dv$: J 回答的是“这一小块面积被拉大了几倍”, 取绝对值是因为面积不能是负数 (J 的正负只表示变换是否翻转了定向)。
2. 极坐标就是它的一个特例。取 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$, $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$, 于是 $d\sigma = r dr d\theta$ 。你从极坐标那一节起就一直在用这条定理了, 那个“绝对不能丢的 r ”就是伸缩比: 离原点越远, 同样的 $dr d\theta$ 扫出的面积越大。
3. 实用做法: 反着算, 再取倒数。真题给你的换元几乎总是把 u, v 写成 x, y 的显式函数 (如 $u = xy$ 、 $v = \frac{y}{x}$, $u = x + y$ 、 $v = x - y$), 要反解出 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 往往很费事, 还容易带根号。所以先算容易的那一边

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}, \quad \text{再取倒数} \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1 / \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}.$$

倒数关系不是规定, 是链式法则的结果: 两个雅可比矩阵互为逆矩阵, 行列式自然互为倒数。用之前先确认 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0$, 这正是变换可逆、能一一对应的条件。

易错 / 提醒

这条路线在 2010–2020 几乎不考, **2021 年之后连续出现** (2021 数三 19、2024 数二/数三 17、2023 数二 20 的广义极坐标也属此类)。识别信号很明确: **区域由两族曲线围成** (如 $xy = a$ 与 $y = kx$ 、 $x + y = a$ 与 $x - y = b$), 直角坐标和普通极坐标都定不出好限。

真题演练 (习题 33.47)。 第一步画区域: 两条双曲线 $xy = \frac{1}{3}$ 、 $xy = 3$, 两条过原点的直线 $y = \frac{1}{3}x$ 、 $y = 3x$, 在第一象限围出一块四边都是曲线的“弯四边形”——直角坐标要分三块, 普通极坐标也定不出好限。图上看清边界是**两族曲线**, u 、 v 就取这两族的表达式: $u = xy$ 、 $v = \frac{y}{x}$, D_{uv} 立刻变成正方形 $[\frac{1}{3}, 3] \times [\frac{1}{3}, 3]$ 。雅可比按上面第 3 条反着算: $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{2y}{x} = 2v$, 所以 $|J| = \frac{1}{2v}$ 。

真题 33.6 2024 · 数二 · (17) 2024 · 数三 · (17) 跨卷重复 两族曲线围成的区域: 换元化矩形 (习题集 33.47) ★★★★★

(本题满分 10 分) 设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $xy = \frac{1}{3}$, $xy = 3$ 与直线 $y = \frac{1}{3}x$, $y = 3x$ 围成, 计算 $\iint_D (1 + x - y) dx dy$.

考点

两把钥匙：一是区域关于直线 $y = x$ 对称，被积函数中的 $x - y$ 是「反对称」项，积分为零，问题化归为求 D 的面积；二是边界由 $xy = \text{常数}$ 、 $\frac{y}{x} = \text{常数}$ 给出，作换元 $u = xy$, $v = \frac{y}{x}$ 后 D 变成一个矩形。

解

第一步：先用对称性砍掉一半。 D 位于第一象限，边界为

$$xy = \frac{1}{3}, \quad xy = 3, \quad y = \frac{1}{3}x, \quad y = 3x.$$

考察关于直线 $y = x$ 的对称变换 $T: (x, y) \mapsto (y, x)$ 。在 T 下：乘积 xy 不变，故两条双曲线各自变到自身；而 $y = \frac{1}{3}x$ 变成 $x = \frac{1}{3}y$ 即 $y = 3x$ ， $y = 3x$ 变成 $y = \frac{1}{3}x$ ，两条直线互换。第一象限也不变。所以 D 关于 $y = x$ **对称**。

被积函数拆成两部分： $1 + x - y = 1 + (x - y)$ 。其中 $x - y$ 在 T 下变号（ T 把点 (x, y) 的函数值 $x - y$ 换成 $y - x$ ），即它是关于 $y = x$ 的「奇函数」，故

$$\iint_D (x - y) dx dy = 0.$$

（严格些：作换元 $x = \eta$, $y = \xi$ ，雅可比绝对值为 1，区域不变，得 $\iint_D (x - y) dx dy = \iint_D (y - x) dx dy$ ，两边相加得 $2 \iint_D (x - y) = 0$ 。）于是

$$I := \iint_D (1 + x - y) dx dy = \iint_D 1 dx dy = S(D),$$

即所求就是 D 的面积。

第二步：换元把 D 拉直成矩形。 令

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x} \quad (x > 0, y > 0).$$

这是第一象限到 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 的一一映射（反解得 $x = \sqrt{u/v}$, $y = \sqrt{uv}$ ）。四条边界立刻变成四条直线：

$$xy = \frac{1}{3} \rightarrow u = \frac{1}{3}, \quad xy = 3 \rightarrow u = 3, \quad y = \frac{x}{3} \rightarrow v = \frac{1}{3}, \quad y = 3x \rightarrow v = 3,$$

故像区域是正方形

$$D' = \left[\frac{1}{3}, 3 \right] \times \left[\frac{1}{3}, 3 \right].$$

雅可比按「好算的那一边」算：

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{y}{x} + \frac{xy}{x^2} = \frac{2y}{x} = 2v \quad (\neq 0),$$

于是

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|^{-1} = \frac{1}{2v}, \quad dx dy = \frac{1}{2v} du dv.$$

第三步：算面积.

$$I = S(D) = \iint_{D'} \frac{1}{2v} du dv = \left(\int_{\frac{1}{3}}^3 du \right) \left(\int_{\frac{1}{3}}^3 \frac{dv}{2v} \right) = \left(3 - \frac{1}{3} \right) \cdot \frac{1}{2} \left[\ln v \right]_{\frac{1}{3}}^3 = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} \ln 9 = \frac{8}{3} \ln 3.$$

(用了 $\ln 3 - \ln \frac{1}{3} = 2 \ln 3 = \ln 9$.)

结果. $\iint_D (1+x-y) dx dy = \frac{8}{3} \ln 3$.

解法二 (直接在直角坐标下求面积, 兼作校验). D 中每个 x 对应的 y 满足

$$\max \left\{ \frac{1}{3x}, \frac{x}{3} \right\} \leq y \leq \min \left\{ \frac{3}{x}, 3x \right\}.$$

比较: $\frac{x}{3} \geq \frac{1}{3x} \iff x^2 \geq 1$; $3x \leq \frac{3}{x} \iff x^2 \leq 1$. 故以 $x=1$ 为界分两段, 且由 $3x \geq \frac{1}{3x}$ ($x \geq \frac{1}{3}$)、 $\frac{3}{x} \geq \frac{x}{3}$ ($x \leq 3$) 知 x 的范围恰是 $[\frac{1}{3}, 3]$:

$$\begin{aligned} S(D) &= \int_{\frac{1}{3}}^1 \left(3x - \frac{1}{3x} \right) dx + \int_1^3 \left(\frac{3}{x} - \frac{x}{3} \right) dx \\ &= \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{1}{3} \ln x \right]_{\frac{1}{3}}^1 + \left[3 \ln x - \frac{x^2}{6} \right]_1^3 \\ &= \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{3} \ln 3 \right) + \left(3 \ln 3 - \frac{9}{6} + \frac{1}{6} \right) = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \ln 3 + 3 \ln 3 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \ln 3, \end{aligned}$$

与解法一一致.

验算. $\frac{8}{3} \ln 3 = 2.6666667 \times 1.0986123 = 2.9296328$; 对 $\iint_D (1+x-y) dx dy$ 作数值积分 (在 (u, v) 坐标下) 得 2.9296328, 吻合 ✓

结论

(1) 关于 $y=x$ 的对称性: 若 D 在 $(x, y) \mapsto (y, x)$ 下不变, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma,$$

特别地 $\iint_D (x-y) d\sigma = 0$, $\iint_D x d\sigma = \iint_D y d\sigma$, $\iint_D g(x) d\sigma = \iint_D g(y) d\sigma$. 这是「轮换对称性」, 与关于坐标轴的奇偶对称性同样常用.

(2) 双曲线与射线围成的区域一律换元 $u=xy$, $v=\frac{y}{x}$ (或 $v=\frac{x}{y}$), 此时 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \frac{2y}{x} = 2v$, 故 $dx dy = \frac{du dv}{2v}$. 由此还得一个可背的公式: 由 $xy=a$, $xy=b$, $y=\alpha x$, $y=\beta x$ ($0 < a < b$, $0 < \alpha < \beta$) 围成的第一象限区域面积为

$$S = (b-a) \cdot \frac{1}{2} \ln \frac{\beta}{\alpha}.$$

本题 $a=\frac{1}{3}, b=3, \alpha=\frac{1}{3}, \beta=3$, 得 $S = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} \ln 9 = \frac{8}{3} \ln 3$.

(3) 换元时优先算 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ (因为 u, v 是 x, y 的显式函数), 再取倒数, 避免反解 $x=\sqrt{u/v}$, $y=\sqrt{uv}$ 后求导的麻烦.

易错

- (1) 不用对称性，硬算 $\iint_D x \, d\sigma$ 与 $\iint_D y \, d\sigma$ 。虽然也能做（换元后 $x = \sqrt{u/v}$ ，仍可积），但计算量成倍增加，考场上很容易算错。识别「轮换对称」是本题的最大得分点。
- (2) 误以为「关于 $y = x$ 对称 $\Rightarrow$ 被积函数为奇就为零」适用于任何被积函数。必须是 $f(y, x) = -f(x, y)$ 才行； $1 + x - y$ 整体并不反号，要先把常数项 1 分离出来。
- (3) 雅可比取成 $2v$ 而不是 $\frac{1}{2v}$ （方向搞反）。记住 $dx \, dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du \, dv$ ，而直接算出来的 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ 要取倒数。
- (4) 在解法二中把 x 的范围写成 $[0, 3]$ 或忘了在 $x = 1$ 处分段—— $x < \frac{1}{3}$ 时上下限交叉，区域是空的。

形心与质心：静矩除以总量

本讲的应用题全部集中在这一节，前面六节讲的是怎么算，这一节讲的是算出来干什么用：面积、体积、质量、静矩、形心与质心，都是同一个二重积分换个读法。放在最后不是因为它简单，而是因为它必须以前面的定限、极坐标、对称性为前提——应用题的第一步照样是画区域。

一元积分那几讲反复提到、却一直没讲的公式，就在这里。**形心和质心是同一个公式的两种叫法**：分子永远是“坐标 $\times$ 微元”的积分（叫**静矩**），分母永远是“总量”。唯一要想清楚的是：**总量是谁的总量**。

定理 / 公式 33.7 静矩与形心/质心

对平面薄片 D ，面密度 $\mu(x, y)$ ：

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \mu \, d\sigma}{\iint_D \mu \, d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \mu \, d\sigma}{\iint_D \mu \, d\sigma}.$$

密度均匀时 μ 上下约掉，分母退化成面积 S_D ，此时叫**形心**： $\bar{x} = \frac{1}{S_D} \iint_D x \, d\sigma$ 。

同一个模子换个对象，分母就换一个总量：

- **细棒**（线密度 $\rho(x)$ ，区间 $[a, b]$ ）： $\bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) \, dx}{\int_a^b \rho(x) \, dx}$ ，分母是**质量**。
- **曲线弧** L （均匀）： $\bar{x} = \frac{\int_L x \, ds}{\int_L ds}$ ，分母是**弧长**，不是面积——这是最常见的一个错。
- **平面图形**（均匀）：分母是**面积**。
- **空间立体**（均匀）：分母是**体积**，公式在 L34。

易错 / 提醒

两个动作能省掉一半计算：**先判对称**（区域与密度都关于 y 轴对称则 $\bar{x} = 0$ ，不必算），**分母优先**（分母多半是面积、弧长、体积这类几何量，能直接写就别积分，真正动笔的只有分子）。

古尔丁定理（平面图形绕不与它相交的轴旋转， $V = \text{面积} \times \text{形心绕行周长}$ ）在 51 套卷里一次也没有被要求使用，只能当验算工具。

真题演练（最小形态：一维的质心，习题 33.41）。细棒是“面密度退化成线密度”的情形，分母是质量而不是长度——这道题只要两个多项式积分，是本族题的入门形态。这里的“画区域”退化成把区间和密度的变化趋势画在数轴上：看一眼密度往哪头偏，就知道质心该偏向哪一头，算完拿它验算：

真题 33.7 2014 · 数二 · (13) 变密度细棒的质心：静矩 ÷ 质量 （习题集 33.41） ★★☆☆☆

一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上，若其线密度 $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$ ，则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____。

考点

质心公式来自二重（或一重）积分的静矩定义，所以这道题排在二重积分这一讲；真正算的时候只需要两个一元多项式积分。一维变密度细棒的质心是「加权平均位置」， $\bar{x} = \frac{\text{静矩}}{\text{总质量}} = \frac{\int x\rho(x) dx}{\int \rho(x) dx}$ 。纯套公式题，全部难度在两个多项式积分不算错。

解

把细棒切成小段：位于 x 处、长 dx 的一小段，其质量为

$$dm = \rho(x) dx = (-x^2 + 2x + 1) dx,$$

它对原点的静矩（一阶矩）为 $x dm$ 。质心的定义就是使总静矩相当于全部质量集中在 $\bar{x}$ 处，即 $\bar{x} \int dm = \int x dm$ ，于是

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x\rho(x) dx}{\int_0^1 \rho(x) dx}.$$

分母（总质量）。

$$\int_0^1 (-x^2 + 2x + 1) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^1 = -\frac{1}{3} + 1 + 1 = \frac{5}{3}.$$

分子（静矩）。先把被积函数乘开，再逐项积：

$$x\rho(x) = x(-x^2 + 2x + 1) = -x^3 + 2x^2 + x,$$

$$\int_0^1 (-x^3 + 2x^2 + x) dx = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = -\frac{1}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{-3 + 8 + 6}{12} = \frac{11}{12}.$$

相除。

$$\bar{x} = \frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}} = \frac{11}{12} \cdot \frac{3}{5} = \frac{11}{20} = 0.55.$$

合理性检查. $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1 = 2 - (x-1)^2$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加 ($\rho' = -2x + 2 \geq 0$), 即右端更重, 所以质心必然偏右, $\bar{x} > \frac{1}{2}$. $\frac{11}{20} = 0.55 > 0.5$, 符合. 又因为密度是有界正函数、棒长为 1, 必有 $0 < \bar{x} < 1$, 0.55 也在范围内.

验算. 数值积分给出分子 0.91666、分母 1.66666, 商为 0.55, 与 $\frac{11}{20}$ 一致 ✓

答案: $\frac{11}{20}$

结论

(i) **一维质心:** 线密度 $\rho(x)$ 、区间 $[a, b]$ 的细棒,

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x\rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}.$$

若 ρ 为常数 (均匀棒), 分子分母的 ρ 约去, $\bar{x} = \frac{a+b}{2}$, 退化为中点.

(ii) **平面薄片 (形心)** 的对应公式: 密度均匀、由 $y = f(x) \geq 0$ 、 x 轴与 $x = a, b$ 围成的薄片,

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b xf(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}, \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}.$$

(iii) 质心一定落在物体的「跨度」之内, 且往密度大的一侧偏——这是最快的答案自检。

易错

(1) **忘了除以总质量**, 直接把静矩 $\frac{11}{12}$ 当成答案。注意 $\bar{x}$ 是长度量纲, 必须是两个积分之比。

(2) 把分子写成 $\int_0^1 \rho(x) dx$ 、分母写成 $\int_0^1 x\rho(x) dx$ (分子分母颠倒), 得 $\frac{20}{11} > 1$, 已经跑出棒外, 属于可以当场发现的错。

(3) 多项式积分算错符号: $-x^3$ 的原函数是 $-\frac{x^4}{4}$, 别写成 $-\frac{x^4}{3}$ 或漏负号。

(4) 看到「细棒」就默认均匀, 直接答中点 $\frac{1}{2}$ 。题目明说 ρ 随 x 变, 不能这么偷懒。

易错 / 提醒

命题人偏爱把形心挂在别的量后面当第二问。下面这道 2013 数二 21 就是标准配法: 第 (I) 问求弧长 (你在 L21 就能做完), 第 (II) 问才问形心的横坐标。留意分母——问“平面图形 D 的形心”, 分母是 D 的面积; 问“曲线 L 的形心”, 分母才是弧长。一字之差, 两个答案。

真题演练 (习题 33.40). 第一步仍然是画区域: 把 L 与 $x = 1$ 、 $x = e$ 、 x 轴围出的 D 画出来, 看清第 (II) 问要的形心属于面片 D 而不是曲线 L , 分母就该取 D 的面积。写完对照《考研数学真题分类精解》里的习题 33.40 逐步检查。

真题 33.8 2013 · 数二 · (21) 弧长 + 形心横坐标: 两问两个总量 (习题集 33.40) ★★★★★

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ ($1 \leq x \leq e$),

(I) 求 L 的弧长;

(II) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x = 1$, $x = e$ 及 x 轴所围平面图形, 求 D 的形心的横坐标.

考点

这道题排在二重积分这一讲, 是因为第 (II) 问的形心要用二重积分定义; 第 (I) 问的弧长在第 21 讲就做得完, 那里放了一个「引」。弧长题的关键是让 $1 + y'^2$ 配成完全平方好开方——形如 $y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$ 的函数正是为此设计的; 第 (II) 问是形心公式 $\bar{x} = \frac{\iint_D x \, d\sigma}{\iint_D d\sigma}$ 在曲边梯形上的一维化。

解

(I) 求弧长.

先求导 ($1 \leq x \leq e$, $x > 0$, $\ln x$ 可导):

$$y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \implies y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}.$$

计算 $1 + y'^2$:

$$1 + y'^2 = 1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right)^2 = 1 + \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} = \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right)^2.$$

(原理: $(A - B)^2 + 4AB = (A + B)^2$, 这里 $A = \frac{x}{2}$, $B = \frac{1}{2x}$, 恰有 $4AB = 1$ 。) 在 $[1, e]$ 上 $\frac{x}{2} + \frac{1}{2x} > 0$, 开方不用加绝对值, 于是

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \sqrt{1 + y'^2} \, dx = \int_1^e \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) \, dx = \left[\frac{x^2}{4} + \frac{1}{2}\ln x\right]_1^e \\ &= \left(\frac{e^2}{4} + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{4} + 0\right) = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}. \end{aligned}$$

数值上 $s = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2.0973$, 而两端点为 $\left(1, \frac{1}{4}\right)$ 与 $\left(e, \frac{e^2}{4} - \frac{1}{2}\right) \approx (2.7183, 1.3473)$, 弦长 $\approx 2.0387 < s$ (弧长必大于弦长)。

(II) 求形心横坐标.

先确认 D 是正常的曲边梯形: $y' = \frac{x^2 - 1}{2x} \geq 0$ 于 $[1, e]$, 故 y 单调不减, $y \geq y(1) = \frac{1}{4} > 0$, 曲线全在 x 轴上方。所以

$$D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq e, 0 \leq y \leq \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2}\ln x \right\}.$$

均匀薄片的形心横坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \, d\sigma}{\iint_D d\sigma} = \frac{\int_1^e x y(x) \, dx}{\int_1^e y(x) \, dx}$$

(分子: 竖条 $[x, x + dx]$ 的面积为 $y \, dx$, 其形心横坐标就是 x , 故静矩微元 $= x y \, dx$ 。)

分母 (面积 A):

$$A = \int_1^e \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \right) dx = \left[\frac{x^3}{12} \right]_1^e - \frac{1}{2} [x \ln x - x]_1^e.$$

其中 $[x \ln x - x]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = 1$, 故

$$A = \frac{e^3 - 1}{12} - \frac{1}{2} = \frac{e^3 - 1 - 6}{12} = \frac{e^3 - 7}{12}.$$

分子 (对 y 轴的静矩 M_y):

$$M_y = \int_1^e x \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \right) dx = \frac{1}{4} \int_1^e x^3 dx - \frac{1}{2} \int_1^e x \ln x dx.$$

第一项 $= \frac{1}{4} \cdot \frac{e^4 - 1}{4} = \frac{e^4 - 1}{16}$ 。第二项用分部积分:

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C,$$

代入上下限: $\left(\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}$ 。故

$$M_y = \frac{e^4 - 1}{16} - \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{e^4 - 1 - 2(e^2 + 1)}{16} = \frac{e^4 - 2e^2 - 3}{16}.$$

(顺带因式分解: $e^4 - 2e^2 - 3 = (e^2 - 3)(e^2 + 1)$ 。)

相除:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{e^4 - 2e^2 - 3}{16} \cdot \frac{12}{e^3 - 7} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)} = \frac{3(e^2 - 3)(e^2 + 1)}{4(e^3 - 7)}.$$

数值核对. $e^2 \approx 7.38906$, $e^3 \approx 20.08554$, $e^4 \approx 54.59815$ 。 $A \approx \frac{13.0855}{12} \approx 1.0905$, $M_y \approx \frac{36.8200}{16} \approx 2.3013$, $\bar{x} \approx 2.1103$ 。这个值落在 $[1, e] = [1, 2.7183]$ 内、且明显偏右——因为 y 在右端已增到约 1.35、左端只有 0.25, 质量集中在右侧, 合理 ✓ (数值积分直接算 $\bar{x}$ 得 2.110347, 与公式吻合。)

结论. (I) $s = \frac{e^2 + 1}{4}$; (II) $\bar{x} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)} \approx 2.11$ 。

结论

(1) 弧长公式 $s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$ 。考研里能开方的 $1 + y'^2$ 只有几种模板, 最常见的就是 $y' = \frac{1}{2} \left(u - \frac{1}{u} \right)$ 型 (此时 $\sqrt{1 + y'^2} = \frac{1}{2} \left(u + \frac{1}{u} \right)$), 其次是 $y = \ln \cos x$ ($\sqrt{1 + y'^2} = \sec x$) 与摆线。

(2) 曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x)$, $a \leq x \leq b$ 的形心:

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}, \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}.$$

$\bar{y}$ 的分子里那个 $\frac{1}{2}$ 来自竖条自身形心在半高处。

易错

- (1) $1 + y'^2$ 不配方就硬算 $\sqrt{\quad}$, 卡死。看到 $\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$ 应立刻想到平方后中间项是 $-\frac{1}{2}$, 加 1 变 $+\frac{1}{2}$, 正好补成完全平方。
- (2) 把弧长公式写成 $\int \sqrt{1 + y'^2} dx$ (漏了撇)。
- (3) 第 (II) 问把形心当成「曲线 L 的形心」去算 $\frac{\int x ds}{\int ds}$ ——题目要的是平面图形 D (面片) 的形心, 不是弧的形心, 两者不同。
- (4) 分部积分 $\int x \ln x dx$ 时把 $\frac{x^2}{4}$ 写成 $\frac{x^2}{2}$ 。
- (5) 忘了检查 $y \geq 0$ 。若曲线跌到 x 轴下方, $\int f dx$ 就不再是面积, 公式失效。本题最低点 $y(1) = \frac{1}{4} > 0$, 安全。

本讲小结

1. **总纲:** 任何模块动笔之前先画区域, 画完才写积分号。本讲的错几乎全部产生在没画图的那一步。
2. 画图定限: 竖线定 y 限、横线定 x 限; 内层可含外层变量, 外层必须是常数。
3. 内层积不出来 $\Rightarrow$ 交换次序。这是本讲最稳定的送分点。
4. 圆形区域或含 $x^2 + y^2 \Rightarrow$ 极坐标, 别丢 r ; 难点在定 θ 限。
5. 对称性要区域与函数同时满足; $y = x$ 对称时用轮换相加。**11 道独立题里 7 道是解答题, 要能整道写出, 不能只当选填小技巧。**
6. 区域由两族曲线围成 $\Rightarrow$ 一般换元化成矩形。2021 年后的新宠。
7. 形心/质心 = 静矩 $\div$ 总量。先判对称省掉一个坐标, 再看分母是面积、弧长还是质量。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 数二、数三把本讲当成**全书第一优先级**——它在这两卷上都是单讲分值的头名或次名, 17 年里数二平均每年从这一讲拿走 **15.8 分**、数三 **12.4 分**, 且大多以整道解答题的形式出现, 会与不会之间没有中间地带。换个说法: **数二每十分之一的卷面分里就有一分出**

自这一讲，没有第二讲能这么说。数一每年平均只有 4.2 分（17 年 72 分），且极少单独成题，够用即可，省下的时间投到 L35 曲线积分、L36 曲面积分（数一那两讲合计 8.8%）。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \text{ 同一题}$$

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

二重积分的计算与次序交换（47 题，正文已讲 7 题，其中 7 道跨卷重复）

$$33.1 \quad 2010 \cdot \text{数一} \cdot (4) = 2010 \cdot \text{数二} \cdot (6) \text{ 同一题}$$

$$33.2 \quad 2011 \cdot \text{数一} \cdot (19) = 2011 \cdot \text{数二} \cdot (21) \text{ 同一题}$$

$$33.3 \quad 2011 \cdot \text{数三} \cdot (19)$$

$$33.4 \quad 2012 \cdot \text{数三} \cdot (16)$$

$$33.5 \quad 2013 \cdot \text{数二} \cdot (17) = 2013 \cdot \text{数三} \cdot (17) \text{ 同一题}$$

$$33.6 \quad 2015 \cdot \text{数二} \cdot (18) = 2015 \cdot \text{数三} \cdot (16) \text{ 同一题}$$

$$33.7 \quad 2017 \cdot \text{数三} \cdot (16)$$

$$33.8 \quad 2019 \cdot \text{数二} \cdot (5)$$

$$33.9 \quad 2026 \cdot \text{数三} \cdot (20)$$

$$33.10 \quad 2014 \cdot \text{数一} \cdot (3)$$

$$33.11 \quad 2014 \cdot \text{数三} \cdot (12)$$

$$33.12 \quad 2016 \cdot \text{数三} \cdot (12)$$

$$33.13 \quad 2017 \cdot \text{数二} \cdot (13)$$

$$33.14 \quad 2018 \cdot \text{数二} \cdot (6)$$

$$33.15 \quad 2020 \cdot \text{数二} \cdot (10)$$

$$33.18 \quad 2024 \cdot \text{数二} \cdot (6) = 2024 \cdot \text{数三} \cdot (3) \text{ 同一题}$$

$$33.19 \quad 2025 \cdot \text{数一} \cdot (4) = 2025 \cdot \text{数二} \cdot (5) \text{ 同一题}$$

$$33.20 \quad 2025 \cdot \text{数三} \cdot (4)$$

$$33.21 \quad 2010 \cdot \text{数二} \cdot (20)$$

$$33.22 \quad 2011 \cdot \text{数二} \cdot (13)$$

$$33.23 \quad 2012 \cdot \text{数二} \cdot (18)$$

$$33.24 \quad 2012 \cdot \text{数三} \cdot (3)$$

$$33.25 \quad 2013 \cdot \text{数二} \cdot (11)$$

$$33.26 \quad 2015 \cdot \text{数一} \cdot (4) = 2015 \cdot \text{数二} \cdot (6) \text{ 同一题}$$

$$33.27 \quad 2015 \cdot \text{数三} \cdot (3)$$

$$33.28 \quad 2016 \cdot \text{数一} \cdot (15)$$

$$33.29 \quad 2018 \cdot \text{数二} \cdot (17)$$

$$33.30 \quad 2018 \cdot \text{数三} \cdot (16)$$

$$33.31 \quad 2019 \cdot \text{数二} \cdot (18)$$

$$33.32 \quad 2020 \cdot \text{数二} \cdot (19)$$

$$33.33 \quad 2021 \cdot \text{数二} \cdot (21)$$

$$33.34 \quad 2022 \cdot \text{数二} \cdot (15)$$

$$33.35 \quad 2023 \cdot \text{数二} \cdot (20)$$

$$33.36 \quad 2024 \cdot \text{数一} \cdot (17)$$

$$33.39 \quad 2012 \cdot \text{数三} \cdot (12)$$

$$33.42 \quad 2014 \cdot \text{数三} \cdot (10)$$

$$33.43 \quad 2019 \cdot \text{数一} \cdot (16)$$

$$33.44 \quad 2021 \cdot \text{数三} \cdot (19)$$

$$33.45 \quad 2022 \cdot \text{数三} \cdot (14)$$

$$33.46 \quad 2023 \cdot \text{数三} \cdot (19)$$

二重积分的对称性与轮换对称性（11 题，正文已讲 1 题，其中 1 道跨卷重复）

$$33.48 \quad 2010 \cdot \text{数三} \cdot (16)$$

$$33.49 \quad 2012 \cdot \text{数二} \cdot (6)$$

$$33.50 \quad 2013 \cdot \text{数二} \cdot (6) = 2013 \cdot \text{数三} \cdot (3) \text{ 同一题}$$

$$33.52 \quad 2016 \cdot \text{数二} \cdot (18)$$

$$33.53 \quad 2016 \cdot \text{数三} \cdot (3)$$

$$33.54 \quad 2017 \cdot \text{数二} \cdot (20)$$

$$33.55 \quad 2020 \cdot \text{数三} \cdot (18)$$

$$33.56 \quad 2025 \cdot \text{数二} \cdot (20)$$

$$33.57 \quad 2025 \cdot \text{数三} \cdot (19)$$

$$33.58 \quad 2026 \cdot \text{数二} \cdot (7)$$

本讲名下真题共 58 道，正文讲透 8 道，其余 50 道按上表自行完成——其中 8 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够了；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：先做完全部 31 道独立解答题（对应 38 个解答题位，全书最多）——本讲的分都在那里；选填空题可留到二轮。四类方法各自的代表题：换序看 2014 数一 3、2020 数二 10、2025 数一 4；极坐标看 2019 数二 18、2021 数二 21、2024 数一 17；对称性看 2016 数二 18、2025 数二 20、2026 数二 7；换元看 2021 数三 19、2023 数二 20。应用型的题（面积、体积、物理量）单独放到最后一组做，不要和基本计算混着练：面积看 2012 数三 12、2014 数三 10，曲面面积看 2019 数一 16；形心那两道（2013 数二 21、2014 数二 13）正文已经出过题面，自己写完后只复查一件事：分母取的是面积、弧长还是质量。每一道的第一步都一样——先画区域。

仅一 L34 三重积分 压缩讲

本讲定位：L34–L37 四讲导读。这四讲只有数一考，数二数三 17 年真题里一道都没有——不是“少考”，是 0 分。但对数一，这四讲合起来是 272 分、占数一卷面总分的 10.7%，平均每年从这里拿走 16 分，是数一相对数二数三多出来的最大一块负担，也是数一最集中的一片分数。四讲内部的权重极不平均：

讲	题位	数一占比	平均每年	落点
L34 三重积分	5	1.33%	2.0 分	形心（5 道占 3 道）
L35 曲线积分	12	3.53%	5.3 分	格林公式（12 道占 11 道）
L36 曲面积分	16	5.31%	8.0 分	高斯公式（16 道占 9 道）
L37 场论初步	3	0.51%	0.8 分	套散度旋度公式的填空

精力就照这张表分：**L36 是数一在整个第 3 编里的最大单讲**，L35 紧随其后，这两讲吃掉四讲分数的 83%。L34 和 L37 加起来每年不到 3 分，别当整讲学。

回到本讲。三重积分 17 年只有 **5 道独立题、5 个卷面题位**（选 1 / 填 2 / 解 2），数一占比 1.33%，平均难度 3.2。它是数一多元积分里**最小**的一讲。更关键的是这 5 道题的落点：**2010、2013、2019 三道都在求形心**，而且本讲仅有的**两道解答题全是形心题**。所以本讲的主线是**形心**：三种坐标系只要求你会选，形心才是要练到不假思索的那一块。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
三重积分	5	5	1	2	2	34	0	0
合计	5	5	1	2	2	34	0	0

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **1.3%** 数二 **0.0%** 数三 **0.0%**
 平均难度 3.2/5

读数：全书最小的数一讲之一：17 年 5 道题、33.9 分。真题只干三件事：**求形心**（5 道占 3 道，且两道解答题全在此）、**轮换对称性**（2015 数一 12）、**坐标系的选择**（2026 数一 4，只要求写出累次积分、不要求算）。三重积分的硬算从未单独命过题——它总是别的题（形心、高斯公式）的中间一步。数二数三：整讲跳过，0 分。数一：半天看完，把形心公式练熟即可。

三种坐标系：只需要会选，不需要苦练

定理 / 公式 34.1 两种拆法

- **先一后二（投影法）**：把 Ω 投影到 xOy 面得 D_{xy} ,

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{D_{xy}} d\sigma \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz.$$

适用于“上下有明确的顶面和底面”的立体。

- **先二后一（截面法）**：用平面 $z = \text{常数}$ 去截 Ω 得截面 D_z ,

$$\iiint_{\Omega} f dV = \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) d\sigma.$$

适用于被积函数只含 z （此时内层 $\iint_{D_z} f(z) d\sigma = f(z) \cdot S_{D_z}$ ，直接变成面积），或截面形状规则的立体。

定理 / 公式 34.2 柱面与球面坐标

- **柱面**： $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, $dV = r dr d\theta dz$ 。适用：立体关于 z 轴有旋转性，或投影是圆/扇形，或含 $x^2 + y^2$ 。
- **球面**： $x = \rho \sin \varphi \cos \theta$, $y = \rho \sin \varphi \sin \theta$, $z = \rho \cos \varphi$,

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta,$$

其中 $\rho \geq 0$ 是到原点的距离， $\varphi \in [0, \pi]$ 是与 z 轴正向的夹角， $\theta \in [0, 2\pi]$ 。适用：球体、球壳、锥体，或含 $x^2 + y^2 + z^2$ 。

易错 / 提醒

雅可比因子：柱面是 r ，球面是 $\rho^2 \sin \varphi$ 。丢因子是本讲最高频的错误。

选坐标系的决策顺序（一句话）：被积函数只含一个变量 $\Rightarrow$ 先二后一；含 $x^2 + y^2$ 或立体绕 z 轴旋转 $\Rightarrow$ 柱面；含 $x^2 + y^2 + z^2$ 或有球面/锥面 $\Rightarrow$ 球面。锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 对应 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ，上半空间对应 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。

回到本节标题那句话：三种坐标系只需要会选。既然只要求会选，就当场选三次。下面三道选择题不是真题，是给你现在动手用的——先自己答，再看答案。

易错 / 提醒

上手三问（自编，非真题）。每题只问一件事：你选哪种坐标系/拆法？

1. Ω 是柱体 $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 2$ ，被积函数含 $x^2 + y^2$ 。选什么？

答案：柱面坐标。理由：投影是圆、被积函数含 $x^2 + y^2$ ，两个信号同时出现；换过去以后 $x^2 + y^2 = r^2$ ，三层限全是常数（ $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq z \leq 2$ ），记得带因子 r 。

2. Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, 被积函数含 $x^2 + y^2 + z^2$ 。选什么?

答案: 球面坐标。理由: 被积函数整体是到原点距离的函数, 换成 ρ^2 后只剩一个变量, 区域就是 $0 \leq \rho \leq a$, 三层限也全是常数, 因子 $\rho^2 \sin \varphi$ 不能丢。

3. Ω 是一个四面体, 被积函数只含 z 。选什么?

答案: 先二后一 (截面法)。理由: 被积函数与 x, y 无关, 内层 $\iint_{D_z} f(z) d\sigma = f(z) \cdot S_{D_z}$ 直接退化成“函数值 $\times$ 截面面积”, 三重积分一步降成一重定积分。这里不必上柱面或球面——区域是平面围的, 换过去反而更麻烦。

三题的共同逻辑: **先看被积函数的形状, 再看区域的形状**, 谁能把限变成常数、把层数降下来就选谁。

例题一 (直角坐标, 习题 34.1)。先看直角坐标能干什么。下面这道四面体填空题, 被积函数是一次式 $x + 2y + 3z$, 用**先二后一**就能收: 固定 x , 截面是三角形, 内层直接写成截面面积, 三重立刻降成一重。它还有一条更快的路——区域对三个变量地位平等, 可以用轮换对称一步砍到三分之一, 详解里两条路都写了; 轮换对称本身放在下一节正式讲:

真题 34.1 2015 · 数一 · (12) 直角坐标先二后一, 兼看轮换对称 (习题集 34.1) ★★☆☆☆

设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域, 则 $\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz =$ _____.

考点

四面体 $x + y + z \leq 1$ ($x, y, z \geq 0$) 关于三个变量**轮换对称**, 故 $\iiint_{\Omega} x dv = \iiint_{\Omega} y dv = \iiint_{\Omega} z dv$, 一个积分算完, 全题结束。

解

第一步: 写清区域。 Ω 由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 围成, 即

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\},$$

是以 $O(0, 0, 0)$ 、 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$ 为顶点的四面体。它的体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1}_{\text{底面积}} \cdot \underbrace{1}_{\text{高}} = \frac{1}{6}.$$

第二步: 用轮换对称性。把 Ω 的定义式中的 x, y, z 任意置换, 表达式 $x + y + z \leq 1$ 与三个非负条件都不变, 所以 Ω 关于 x, y, z **轮换对称**。于是

$$\iiint_{\Omega} x dv = \iiint_{\Omega} y dv = \iiint_{\Omega} z dv =: J,$$

从而

$$I = \iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dv = J + 2J + 3J = 6J.$$

第三步：算 J 。用「先二后一」：固定 $x \in [0, 1]$ ，截面是三角形 $\{(y, z) \mid y \geq 0, z \geq 0, y+z \leq 1-x\}$ ，面积为 $\frac{(1-x)^2}{2}$ 。故

$$J = \int_0^1 x \cdot \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{6-8+3}{12} = \frac{1}{24}.$$

第四步：合并。

$$I = 6J = 6 \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{4}.$$

解法二（用形心）。四面体的形心是四个顶点的算术平均：

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \frac{(0, 0, 0) + (1, 0, 0) + (0, 1, 0) + (0, 0, 1)}{4} = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right).$$

由形心定义 $\iiint_{\Omega} x dv = \bar{x} V = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$ ， y, z 同理，于是

$$I = (\bar{x} + 2\bar{y} + 3\bar{z}) V = \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} \right) \cdot \frac{1}{6} = \frac{6}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{4},$$

与解法一一致。

答案： $\frac{1}{4}$

结论

(1) **轮换对称性：**若区域 Ω 在 x, y, z 的任一置换下不变，则 $\iiint_{\Omega} f(x) dv = \iiint_{\Omega} f(y) dv = \iiint_{\Omega} f(z) dv$ 。遇到 $ax+by+cz$ 型被积函数，直接得 $\iiint_{\Omega} (ax+by+cz) dv = (a+b+c) \iiint_{\Omega} x dv$ 。

(2) 标准四面体的常用数据： $x, y, z \geq 0, x+y+z \leq h$ 时 $V = \frac{h^3}{6}$ ，形心为 $\left(\frac{h}{4}, \frac{h}{4}, \frac{h}{4} \right)$ ，

$$\iiint_{\Omega} x dv = \frac{h^4}{24}.$$

(3) n 维单纯形/三维四面体的形心=各顶点坐标的算术平均，这条对任何四面体都成立，是快速求一次式积分的利器。

易错

(1) 轮换对称说的是「变量地位相同」，不是「被积函数对称」。 $x+2y+3z$ 本身完全不对称，但因为区域对称，三个单项的积分才相等。

(2) 不要把 $6J$ 写成 $3J$ ——系数是 $1+2+3=6$ 。

(3) 硬算三次累次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (x+2y+3z) dz$ 当然也对，但要展开一堆多项式，考场上既慢又易错。

例题二（柱面与球面坐标，习题 34.2）。本讲唯一直接考坐标系的题就是下面这道 2026 数一——注意它只要求选出正确的累次积分，不要求算出来。这就是三重积分在真题里的真实地位：考“会不会摆”，不考“算得动算不动”。区域是球面盖锥面的“蛋卷筒”，被积函数写成 $f(x^2+y^2+z^2)$ ，球面坐标的两个信号都齐了：

真题 34.2 2026 · 数一 · (4) 柱面与球面坐标的选择 (只摆不算) (习题集 34.2) ★★★★★

已知有界区域 Ω 由曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成, 函数 $f(u)$ 连续, 则 $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz =$

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$ (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_0^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$
 (C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$ (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$

考点

「球面 + 锥面」围成的蛋卷筒形区域。被积函数是 $x^2 + y^2 + z^2$ 的函数, 天然该用球面坐标: ρ 到定值、 φ 到锥半顶角。

解

第一步: 定出 Ω . 两曲面分别是

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \quad (\text{球心在原点、半径2的上半球面}),$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{半顶角} 45^\circ \text{的上半圆锥面}).$$

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 交线由 $r = \sqrt{4 - r^2}$ 得 $2r^2 = 4$, 即 $r = \sqrt{2}$, 此时 $z = \sqrt{2}$. 所以两曲面交于平面 $z = \sqrt{2}$ 上的圆 $x^2 + y^2 = 2$. 在这条交线的内部, 球面在上、锥面在下, 故

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}\},$$

即球心角为 45° 的「蛋卷筒 (冰淇淋)」形立体: 侧面是锥面, 顶盖是球面。

第二步: 写成球面坐标. 令

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi, \quad dv = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta,$$

其中 φ 是与 z 轴正向的夹角。则

- 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 即 $\rho = 2$, 锥内的点满足 $0 \leq \rho \leq 2$;
- 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 即 $\rho \cos \varphi = \rho \sin \varphi$, 亦即 $\tan \varphi = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$; 「在锥内 ($z \geq r$)」就是 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$;
- 绕 z 轴一整圈, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

三个范围互不牵连, Ω 在球坐标下是长方体 $[0, 2] \times [0, \frac{\pi}{4}] \times [0, 2\pi]$. 又 $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$, 把题中的记号 r 理解为球坐标半径, 得

$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr,$$

这正是选项 C.

第三步: 逐一排除其余选项.

先写出正确的柱面坐标形式作为对照： $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq \sqrt{2}$, 下界是锥面 $z = r$, 上界是球面 $z = \sqrt{4 - r^2}$, 故

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz.$$

(A) 柱面坐标, z 的上下限对, 但 r 的上限写成了 2。当 $r > \sqrt{2}$ 时 $\sqrt{4 - r^2} < r$, 内层积分上限小于下限, 多出的这段贡献一个负值 ($r > 2$ 处更是无定义), 显然不等于原积分。排除。

(B) 柱面坐标, r 的上限对, 但 z 的下限写成了 0。这算的是「以 $x^2 + y^2 \leq 2$ 为底、上盖为球面」的柱状体, 比 Ω 多了锥面以下、 $z \geq 0$ 的那部分, 多算了。排除。

(D) 球面坐标, ρ 的范围对, 但 φ 取到 $\frac{\pi}{2}$ 。 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 对应整个上半球 $\rho \leq 2, z \geq 0$, 把锥面外侧的部分也算了进去。排除。

数值验证. 取 $f(u) = e^{-u} + u^2$, 直接数值计算: 原积分 (柱坐标准确式) ≈ 34.4292 ; 选项 A ≈ -98.84 , B ≈ 54.99 , C ≈ 34.4292 , D ≈ 117.55 。只有 C 相符。

答案: C

结论

(1) 球面坐标 $dv = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$; 锥面 $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$ 在球坐标下就是 $\varphi = \arctan \frac{1}{k}$ (一条「 $\varphi = \text{常数}$ 」); 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 就是 $\rho = a$ 。两者围成的立体在球坐标下是长方体, 这正是球坐标的用武之地。

(2) 判断该用哪套坐标: 被积函数含 $x^2 + y^2 + z^2$ 且区域由球面/锥面围成 $\Rightarrow$ 球坐标; 被积函数含 $x^2 + y^2$ 且区域由柱面/旋转面围成 $\Rightarrow$ 柱坐标。

(3) 本题的蛋卷筒体积 (半顶角 α 、球半径 a) 为 $V = \frac{2\pi a^3}{3}(1 - \cos \alpha)$, 本题即 $\frac{16\pi}{3}(1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$, 可用于快速自查。

易错

(1) 柱面坐标里 r 的上限。 r 只能到交线处的 $\sqrt{2}$, 不是球半径 2—— r 的上限由「上界曲面与下界曲面相交」决定, 即投影区域的边界。

(2) 球面坐标里的 φ 是与 z 轴的夹角, 不是与 xOy 面的夹角。 45° 锥面对应 $\varphi = \frac{\pi}{4}$; 写成 φ 从 $\frac{\pi}{4}$ 到 $\frac{\pi}{2}$ 就成了锥外部分。

(3) 雅可比因子别混: 柱坐标是 r (一次), 球坐标是 $\rho^2 \sin \varphi$ 。四个选项里 A、B 带 r 、C、D 带 $r^2 \sin \varphi$, 这也是区分「哪套坐标」的标志。

对称性与形心: 真题的两个真正落点

定理 / 公式 34.3 对称性

若 Ω 关于 xOy 面对称:

$$\iiint_{\Omega} f dV = \begin{cases} 0, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z), \\ 2 \iiint_{\Omega_{z \geq 0}} f dV, & f(x, y, -z) = f(x, y, z). \end{cases}$$

对其他坐标面同理。若 Ω 关于 x, y, z 具有**轮换对称性**（把三个变量任意置换后 Ω 的表达式不变），则

$$\iiint_{\Omega} x dV = \iiint_{\Omega} y dV = \iiint_{\Omega} z dV, \quad \iiint_{\Omega} x^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

易错 / 提醒

轮换对称是本讲把计算量砍到三分之一的招式：球体上算 $\iiint z^2 dV$ 时直接换成 $\frac{1}{3} \iiint \rho^2 dV$ ，球面坐标一行算完。识别信号是区域的不等式组对三个变量地位平等（球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 、四面体 $x + y + z \leq 1$ 且 $x, y, z \geq 0$ 、正方体）。

回看上一节的例题一（习题 34.1）：四面体 $x + y + z \leq 1, x, y, z \geq 0$ 对三个变量完全对称，被积函数是 $x + 2y + 3z$ ——看出轮换对称，整题就变成“算一个 $\iiint x dV$ ，再乘以 $1 + 2 + 3 = 6$ ”，比先二后一还快一截。那道题的详解里第二条解法走的正是这一条，现在回头再看一遍。

定理 / 公式 34.4 形心（重心）公式

还是 L33 那个模子——**静矩 ÷ 总量**，只是对象从平面薄片换成了立体，分母从面积换成体积。密度均匀的立体 Ω ，其形心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dV}{V}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dV}{V}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dV}{V}, \quad V = \iiint_{\Omega} dV.$$

易错 / 提醒

这一条是本讲真正的命题点，务必背下来。17 年 5 道真题里 3 道求形心（2010 数一 12、2013 数一 19、2019 数一 19），而且本讲仅有的两道解答题全是形心题。本讲的重心就在这一条上，坐标系的取舍只是它的工具。

形心题的**标准动作**固定成三步，没有变化：

1. 先看对称性——立体关于哪个坐标面/轴对称，对应的形心坐标立刻为 0，真题里几乎总能砍掉两个分量，只剩 $\bar{z}$ 要算。
2. 算分母 V ：能用初等几何（锥、柱、球）就别积分。
3. 算分子 $\iiint z dV$ ：被积函数只含 z ，一律用先二后一，内层直接写成截面面积 S_{D_z} ，三重积分立刻降成一重定积分。

第 3 步是本讲最值钱的一句话：**形心题的分子天生适合截面法**，这不是巧合，是命题人的固定配方。

例题三（对称性与形心，本讲的代表题型，习题 34.4）。下面这道 2019 数一 19 是形心题的纯粹形态——给一个锥体，直接问形心坐标。它把本讲两个落点合在一起：先用对称性判掉一个分量，再用截面法算 $\bar{z}$ 。三道例题到这里正好走完“直角坐标 → 柱/球坐标 → 对称性与形心”这条线：

真题 34.3 2019 · 数一 · (19) 锥体形心：对称性 + 截面法 (习题集 34.4) ★★★★★

设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

考点

形心 = 静矩 $\div$ 体积. 本题的锥面是「斜」的，但用平面 $z = \text{常数}$ 去截，每个截面都是圆盘——截面法（先二后一）一步到位。

解

第一步：看清立体. 把锥面方程 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2$ 按固定的 z 来读：在平面 $z = c$ ($0 \leq c \leq 1$) 上它是

$$x^2 + (y - c)^2 = (1 - c)^2,$$

即圆心 $(0, c)$ 、半径 $1 - c$ 的圆。所以 Ω 在高 z 处的截面是圆盘

$$D_z = \{(x, y) \mid x^2 + (y - z)^2 \leq (1 - z)^2\}, \quad 0 \leq z \leq 1.$$

$z = 0$ 时是圆心 $(0, 0)$ 、半径 1 的底面圆盘；随着 z 增大，圆心沿 y 方向平移、半径线性缩小； $z = 1$ 时缩为一点 $(0, 1, 1)$ ——那就是锥顶。可见 Ω 是底面为 $x^2 + y^2 \leq 1$ （在 $z = 0$ 上）、顶点为 $(0, 1, 1)$ 的斜圆锥。

(记 $\rho(z) = 1 - z$ 为截面半径， $A(z) = \pi(1 - z)^2$ 为截面面积。)

第二步：对称性定出 $\bar{x}$. 把 x 换成 $-x$ ，锥面方程与 $z = 0$ 都不变，故 Ω 关于坐标面 yOz (即 $x = 0$) 对称，而 x 是关于该面的奇函数，所以

$$\iiint_{\Omega} x \, dv = 0 \implies \bar{x} = 0.$$

第三步：算体积.

$$V = \int_0^1 A(z) \, dz = \pi \int_0^1 (1 - z)^2 \, dz = \pi \left[-\frac{(1 - z)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3}.$$

(与「底面积 $\times$ 高 $\div 3$ 」= $\frac{1}{3}\pi \cdot 1 \cdot 1$ 一致：斜锥与正锥同底等高时体积相同，这就是祖暅原理。)

第四步：算 $\iiint_{\Omega} y \, dv$. 用先二后一：先在截面 D_z 上对 y 积分。 D_z 是圆心 $(0, z)$ 的圆盘，作平移 $y = z + \eta$ ，则

$$\iint_{D_z} y \, dx \, dy = \iint_{x^2 + \eta^2 \leq (1-z)^2} (z + \eta) \, dx \, d\eta = z \cdot A(z) + \underbrace{\iint_{x^2 + \eta^2 \leq (1-z)^2} \eta \, dx \, d\eta}_{=0 \text{ (关于 } \eta \text{ 为奇函数, 圆盘对称)}} = \pi z (1 - z)^2.$$

(这一步的本质是：截面圆盘的形心纵坐标就是圆心纵坐标 z_0) 于是

$$\iiint_{\Omega} y \, dv = \int_0^1 \pi z (1 - z)^2 \, dz = \pi \int_0^1 (z - 2z^2 + z^3) \, dz = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) = \pi \cdot \frac{6 - 8 + 3}{12} = \frac{\pi}{12}.$$

第五步：算 $\iiint_{\Omega} z \, dv$. 被积函数只含 z ，直接乘截面面积：

$$\iiint_{\Omega} z \, dv = \int_0^1 z A(z) \, dz = \pi \int_0^1 z (1 - z)^2 \, dz = \frac{\pi}{12},$$

与上一步的积分完全相同。

第六步：求形心。

$$\bar{y} = \frac{\pi/12}{\pi/3} = \frac{1}{4}, \quad \bar{z} = \frac{\pi/12}{\pi/3} = \frac{1}{4}.$$

故 Ω 的形心坐标为

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

合理性检验。 底面形心是 $(0, 0, 0)$ ，锥顶是 $(0, 1, 1)$ ，所得形心 $(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 恰好落在这两点的连线上、距底面 $\frac{1}{4}$ 处，正是圆锥形心的一般规律，结果可信。

结论

(1) **锥体形心的一般结论：**以任意平面区域为底、以底面外一点 P 为顶点的锥体，其形心在「底面形心 G 与顶点 P 」的连线上，且

$$\text{形心} = G + \frac{1}{4}(P - G),$$

即距底面为高的 $\frac{1}{4}$ 处。本题 $G = (0, 0, 0)$ ， $P = (0, 1, 1)$ ，形心 $= \frac{1}{4}(0, 1, 1) = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ ，可作秒杀。

(2) 截面法： $\iiint_{\Omega} g(z) dv = \int_a^b g(z) A(z) dz$ ；若截面形心为 $(x_c(z), y_c(z))$ ，则 $\iiint_{\Omega} y dv = \int_a^b y_c(z) A(z) dz$ 。

(3) 斜锥与同底等高的正锥体积相同，都是 $\frac{1}{3}Sh$ 。

易错

(1) 把 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2$ 当成绕 z 轴的旋转锥面，于是断言 $\bar{y} = 0$ 。错！截面圆心随 z 沿 y 轴移动， Ω 只关于 $x = 0$ 对称，对 y 没有对称性， $\bar{y} = \frac{1}{4} \neq 0$ 。

(2) 算 $\iiint_{\Omega} y dv$ 时忘了截面圆心不在原点，直接判它为 0。要先平移 $y = z + \eta$ 再用奇偶性。

(3) 注意题设已限定 $0 \leq z \leq 1$ ：若不加这个限制，方程 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2$ 在 $z > 1$ 时还有另一叶锥面。

易错 / 提醒

形心题的唯一失分点是把分母忘了或把“形心”当成“质心”多乘了密度。均匀立体的形心与质心重合，密度约掉；题目若给了非常数密度 $\mu(x, y, z)$ ，分子分母各乘 μ ，公式变成 $\bar{z} = \iiint z \mu dV / \iiint \mu dV$ 。真题两道都是均匀的。

本讲小结

1. **形心是本讲的命题落点：**5 道题占 3 道，两道解答题全在此。三步——对称性判 0、几何法求 V 、截面法算分子。
2. 被积函数只含一个变量 $\Rightarrow$ 先二后一；含 $x^2 + y^2 \Rightarrow$ 柱面（因子 r ）；含 $x^2 + y^2 + z^2 \Rightarrow$ 球面

(因子 $\rho^2 \sin \varphi$, φ 是与 z 轴的夹角)。

3. 区域对三个变量地位平等 $\Rightarrow$ 轮换对称, 计算量砍三分之二。
4. 三重积分的硬算不是独立考点。它真正的高频出场地是 L36 的高斯公式——那里每年都要用它一次。

易错 / 提醒

按卷分配精力:

- **数二、数三：整讲跳过。**2010–2026 三重积分在数二数三卷面上是 **0 分**，一道都没有。翻过去，时间投到 L33 二重积分（数二 10.56%、数三 8.27%）。
- **数一：必看，但别过度投入。**17 年 33.9 分，平均每年 **2.0 分**，是数一在第 3 编里最小的一块。半天足够：把形心三步练熟（这是仅有的两道解答题），把柱面/球面的雅可比因子记死（这是 L36 高斯公式的前置技能），就可以走。省下的时间全部给 L36 曲面积分和 L35 曲线积分。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

三重积分（5 题，正文已讲 3 题）

34.3

2010 · 数一 · (12)

34.5

2013 · 数一 · (19)

本讲名下真题共 5 道，正文讲透 3 道，其余 2 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：五道题两小时可以全部做完，建议一次做尽。优先 2013 数一 19 和 2010 数一 12——这两道和正文的 2019 数一 19 构成形心题的完整三连，2013 那道还多一步“求旋转曲面方程”（L28 的活），是本讲最综合的一题。

仅一 L35 曲线积分 重点讲

本讲定位：数一的固定大题产地。17 年本讲名下 **12 道独立题、12 个卷面题位**，其中 **6 道是解答题——一半的题是要整道写出来的**，这个比例在数一各讲里排在前列。数一占卷面总分 **3.53%** (90 分)，平均每年 **5.3 分**，平均难度 3.25。数二数三 **0 分**。

但真正要记住的是本讲内部的悬殊：**12 道题里 11 道属于“第二类曲线积分与格林公式”** (86 分)，第一类曲线积分 (对弧长) 17 年只考过 **1 道**——2018 数一 12，一个填空，4 分。第一类曲线积分十七年只有这 1 个题位，记住一个 ds 公式就够；本讲的重心是**格林公式的四种变形** (直接用、补线、挖洞、路径无关)。你的时间也照这个比例分。

本讲真题考频 (2010–2026, 共 51 套卷)

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
第一类曲线积分	1	1	0	1	0	4	0	0
第二类曲线积分与格林公式	11	11	2	3	6	86	0	0
合计	12	12	2	4	6	90	0	0

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分): 数一 **3.5%** 数二 **0.0%** 数三 **0.0%**
 平均难度 3.2/5

读数：12 道题里 **11 道是第二类+格林公式** (86 分、6 道解答)，第一类曲线积分 17 年只出现过 **1 次** (2018 数一 12 填空)。格林公式一路四个变形，真题各有落点：**直接用** (2025 数一 14)、**补线** (2012、2026 数一 19)、**挖洞** (2020 数一 16、2021 数一 20)、**路径无关/求原函数** (2016 数一 17、2017 数一 11、2019 数一 4)。年份分布要看清：格林公式一路十七年里出现在 **13 个年份** (2010–2017、2019–2021、2025、2026)，**2022–2024 连续三年空缺**，2025、2026 又连着出。数二数三：整讲跳过，0 分。

向量场前置工具卡

先把工具备齐。从这一讲起，曲线积分、曲面积分的题干和解法里会反复出现“向量场”“梯度”“散度”“旋度”“通量”“环流量”这几个词。它们的定义都很短，放在这里一次讲完，**L35 和 L36** 后面就直接用，不再另作说明。

定义 35.1 向量场与三个算子

数量场是给空间里每一点配一个数 $f(x, y, z)$ ；**向量场**是给每一点配一个向量

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)) = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}.$$

记算子 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$ ，把它当成一个向量来用，三个量一次记完：

- **梯度** (数量场 $\rightarrow$ 向量场):

$$\text{grad } f = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

- **散度** (向量场 $\rightarrow$ 数, ∇ 与 $\mathbf{F}$ 点乘):

$$\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = P_x + Q_y + R_z.$$

- **旋度** (向量场 $\rightarrow$ 向量, ∇ 与 $\mathbf{F}$ 叉乘):

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y).$$

定义 35.2 通量与环流量

这两个词只是两类积分的另一种叫法:

- **通量** ($\mathbf{F}$ 穿过曲面 Σ 的流量):

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 Σ 指定侧的单位法向量——就是第二类曲面积分 (L36)。

- **环流量** ($\mathbf{F}$ 沿闭曲线 L 绕一圈的累积):

$$\Gamma = \oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_L P dx + Q dy + R dz,$$

就是沿闭曲线的第二类曲线积分 (本讲)。平面情形没有第三项。

易错 / 提醒

这张卡片在 L35、L36 里只要求一件事: 会算。

- **类型先对**: 散度是点乘, 结果是一个数; 旋度是叉乘, 结果是一个向量; 梯度作用在数量场上, 结果是向量。写完先扫一眼类型对不对。
- **旋度背成** $(R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$ 。中间那一项是 $P_z - R_x$ (下标顺序看着“反”), 因为行列式展开时中间项本来就带负号。这是唯一容易记错的地方。
- 平面情形 $\mathbf{F} = (P, Q, 0)$ 时, 旋度只剩 z 分量 $Q_x - P_y$ ——马上就会看到, 它正是格林公式里那个被积函数。

它们各自的物理含义 (梯度是变化最快的方向、散度是体积的源与汇、旋度是局部环流密度), 以及四个积分公式为什么是同一件事, 统一放在 L37 收口。现在不必去想那些, 先把式子算对; L35、L36 需要的只是算。

第一类曲线积分（对弧长）

压缩讲

易错 / 提醒

这一节 2010–2026 只命过 1 道题（2018 数一 12，填空 4 分），占本讲 12 个题位的 $\frac{1}{12}$ 、本讲分数的不到 5%。看懂下面这一个框、做完那一道真题就走，不要在参数化技巧上练题——那些时间应该给格林公式。

定理 / 公式 35.1 全部内容

$\int_L f(x, y) ds$, $ds > 0$ 为弧长微元，与曲线方向无关。化为定积分：

- $L: y = y(x), a \leq x \leq b: ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$;
- $L: x = x(t), y = y(t): ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$; 空间曲线加一项 z'^2 。

积分下限必须小于上限（因为 $ds > 0$ ）。两个提速动作：

- 把 L 的方程代进被积函数。在 $x^2 + y^2 = a^2$ 上，被积函数里的 $x^2 + y^2$ 直接写成 a^2 。这是第一类独有的优势。
- 对称性 / 轮换对称性。 L 关于 y 轴对称且 f 对 x 为奇 $\Rightarrow$ 积分为 0； L 对 x, y, z 地位平等 $\Rightarrow \oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds = \oint_L z^2 ds$ 。

真题演练（本节 17 年的全部命题，习题 35.1）。 既然只有一道，就把它吃透。它一点没考参数化，考的恰恰是上面那两个提速动作：曲线是球面与平面的交线，对 x, y, z 完全对称，被积函数是 xy ——硬参数化会死，用对称性加 $(x + y + z)^2$ 的恒等变形几行就完：

真题 35.1 2018 · 数一 · (12) 第一类线积分：对称性代替参数化 （习题集 35.1） ★★★★★

设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线，则 $\oint_L xy ds = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

第一类曲线积分的**轮换对称性**：曲线 L 的方程在 x, y, z 轮换下不变，于是 $\oint xy ds = \oint yz ds = \oint zx ds$ ，再用平面方程把三者之和一次性算出。

解

第一步：认清曲线。 平面 $x + y + z = 0$ 过球心 O ，故它与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线 L 是单位球面上的一个大圆，半径为 1，周长

$$s_L = \oint_L ds = 2\pi.$$

第二步：用轮换对称性。 把 L 的两个方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 0$ 中的 x, y, z 作轮换 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ ，两个方程都原样不变，故 L 在这个轮换下变到自身（弧长元 ds 也不

变, 因为轮换是正交变换)。所以

$$\oint_L xy \, ds = \oint_L yz \, ds = \oint_L zx \, ds =: J.$$

第三步: 用平面方程求三者之和. 在 L 上恒有 $x + y + z = 0$, 两边平方:

$$0 = (x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) = 1 + 2(xy + yz + zx),$$

这里又用了 L 在球面上 ($x^2 + y^2 + z^2 = 1$)。于是在 L 上处处有

$$xy + yz + zx = -\frac{1}{2}.$$

沿 L 积分:

$$3J = \oint_L (xy + yz + zx) \, ds = -\frac{1}{2} \oint_L ds = -\frac{1}{2} \cdot 2\pi = -\pi.$$

第四步: 得结果.

$$\oint_L xy \, ds = J = -\frac{\pi}{3}.$$

解法二 (先把 $\oint x^2 \, ds$ 算出来). 同样由轮换对称性 $\oint_L x^2 \, ds = \oint_L y^2 \, ds = \oint_L z^2 \, ds$, 而三者之和为 $\oint_L (x^2 + y^2 + z^2) \, ds = \oint_L 1 \, ds = 2\pi$, 故

$$\oint_L x^2 \, ds = \frac{2\pi}{3} \quad (\text{对 } y^2, z^2 \text{ 亦然}).$$

在 L 上 $x + y = -z$, 两边平方得 $x^2 + y^2 + 2xy = z^2$, 即 $xy = \frac{z^2 - x^2 - y^2}{2}$ 。故

$$\oint_L xy \, ds = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} \right) = -\frac{\pi}{3},$$

结果相同。

数值核对. 取 L 的一组单位正交基 $\mathbf{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$, $\mathbf{b} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$ (均在平面 $x + y + z = 0$ 内且互相正交、长度为 1), 则 $\gamma(t) = \mathbf{a} \cos t + \mathbf{b} \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$ 是 L 的弧长参数化 ($ds = dt$)。数值积分 $\int_0^{2\pi} x(t)y(t) \, dt \approx -1.0472$, 而 $-\frac{\pi}{3} \approx -1.0472$, 吻合。

答案: $-\frac{\pi}{3}$

结论

(1) **第一类曲线 (曲面) 积分的轮换对称性:** 若曲线 L (曲面 Σ) 的方程组在 x, y, z 的轮换下不变, 则

$$\oint_L f(x, y, z) \, ds = \oint_L f(y, z, x) \, ds = \oint_L f(z, x, y) \, ds.$$

用法永远是「三个相等 $\Rightarrow$ 每个等于三者之和的 $\frac{1}{3}$ 」, 而三者之和往往能用曲线方程化成常数。

(2) 平面 $Ax + By + Cz = 0$ 过球心, 与半径 R 的球面交出的是大圆, 周长 $2\pi R$; 若平面不过球心、到球心距离为 d , 则交线是半径 $\sqrt{R^2 - d^2}$ 的圆。

(3) 常用配方: $(x + y + z)^2 = \sum x^2 + 2\sum xy$ 。只要 L 上同时给出 $\sum x^2$ 与 $\sum x$ 的值, $\sum xy$

就是常数。

易错

- (1) 误用「奇偶对称性」判 $\oint_L xy \, ds = 0$ 。 L 关于平面 $y = x$ 确实对称，但 xy 在这个对换下不变（是偶的），推不出 0；真正为零的是 $\oint_L x \, ds$ （ L 关于原点中心对称、 x 为奇函数）。
- (2) 把 L 的周长当成 $2\pi R$ 之外的量。此处 $R = 1$ ，周长就是 2π ；若错记成球面面积 4π 之类，答案会整体差一个倍数。
- (3) 第一类曲线积分与方向无关， $ds > 0$ ，不要给它安上正负号；但被积函数 xy 可以取负值，所以最终答案是负数并不矛盾。

易错 / 提醒

记住这道题的结构：第一类曲线/曲面积分一旦出现在真题里，考的都是“代方程 + 对称性”，不是“参数化硬算”。L36 的第一类曲面积分是一样的路数。

第二类曲线积分：直接计算

定义 35.3

$\int_L P \, dx + Q \, dy$ ，与曲线方向有关，方向反转积分变号。 $L: x = x(t), y = y(t)$ ， t 从 α （起点）到 β （终点）：

$$\int_L P \, dx + Q \, dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P x'(t) + Q y'(t)] \, dt,$$

下限对应起点、上限对应终点，不要求下限小于上限（与第一类的最大区别）。

易错 / 提醒

什么时候老老实实直接算？只有两种情形：

- L 是折线或线段——每一段上 y （或 x ）是常数， $dy = 0$ （或 $dx = 0$ ），一半的项当场消失；
- L 的参数方程极简单（直线、单位圆），且被积函数代进去以后是能积的初等函数。

其余一律先想格林公式。分段的曲线要逐段算再相加，每一段的参数都要重新设，起点终点不能弄反——这是直接计算唯一的失分点。

真题演练（习题 35.2）。 下面这道是直接计算的最小形态： L 是折线 $y = 1 - |x|$ ，在 $x < 0$ 与 $x > 0$ 两段上分别是直线，代进去各自是一元多项式积分，两段相加即可。注意它给了起点 $(-1, 0)$ 和终点 $(1, 0)$ ，方向是题目的一部分，不能自己改：

真题 35.2 2010 · 数一 · (11) 折线上的第二类曲线积分：分段直接算 （习题集 35.2） ★★☆☆☆

已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x|$ ($x \in [-1, 1]$), 起点是 $(-1, 0)$, 终点为 $(1, 0)$, 则曲线积分 $\int_L xy \, dx + x^2 \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

分段光滑曲线上的第二类曲线积分: 按 $|x|$ 的分界点拆成两段, 各自化为定积分; 也可以补一条线段用格林公式。

解

第一步: 拆曲线. $L: y = 1 - |x|$, $x \in [-1, 1]$, 是顶点在 $(0, 1)$ 的「帐篷形」折线, 起点 $(-1, 0)$ 、终点 $(1, 0)$, 中间经过 $(0, 1)$ 。分界点是 $x = 0$, 故 $L = L_1 + L_2$:

$$L_1: y = 1 + x, x: -1 \rightarrow 0; \quad L_2: y = 1 - x, x: 0 \rightarrow 1.$$

两段都以 x 为参数, 且 x 的走向与曲线方向一致 (都在增大), 所以化为定积分时下限 $<$ 上限。

第二步: 算 L_1 上的积分. 在 L_1 上 $y = 1 + x$, $dy = dx$, 于是

$$\begin{aligned} \int_{L_1} xy \, dx + x^2 \, dy &= \int_{-1}^0 [x(1+x) + x^2] \, dx = \int_{-1}^0 (x + 2x^2) \, dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} \right]_{-1}^0 = 0 - \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

第三步: 算 L_2 上的积分. 在 L_2 上 $y = 1 - x$, $dy = -dx$, 于是

$$\begin{aligned} \int_{L_2} xy \, dx + x^2 \, dy &= \int_0^1 [x(1-x) + x^2 \cdot (-1)] \, dx = \int_0^1 (x - 2x^2) \, dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

第四步: 相加.

$$\int_L xy \, dx + x^2 \, dy = \frac{1}{6} + \left(-\frac{1}{6} \right) = 0.$$

解法二 (补线用格林公式). 添加有向线段 $\overline{BA}$: 从 $(1, 0)$ 沿 x 轴回到 $(-1, 0)$ 。则 $L + \overline{BA}$ 是一条分段光滑的闭曲线, 围成三角形 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1 - |x|\}$; 沿此走向时区域 D 在右侧, 即为顺时针 (负向), 故用格林公式要添负号:

$$\oint_{L+\overline{BA}} P \, dx + Q \, dy = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy, \quad P = xy, \, Q = x^2.$$

这里 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial P}{\partial y} = x$, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = x$ 。而 D 关于 y 轴对称、 x 是关于 x 的奇函数, 所以

$$\iint_D x \, dx \, dy = 0 \implies \oint_{L+\overline{BA}} = 0.$$

再算补上的那段: 在 $\overline{BA}$ 上 $y \equiv 0$, $dy = 0$, 故

$$\int_{\overline{BA}} xy \, dx + x^2 \, dy = \int_1^{-1} x \cdot 0 \, dx + 0 = 0.$$

所以

$$\int_L = \oint_{L+\overline{BA}} - \int_{\overline{BA}} = 0 - 0 = 0,$$

与解法一一致。

答案：0

结论

- (1) 第二类曲线积分化定积分的口诀：「把 y 用 x 表示、 dy 用 $y'(x)dx$ 表示，下限取起点的 x 、上限取终点的 x 」，积分限的大小顺序由方向决定，不能随手写成从小到大。
- (2) 带绝对值、带分段定义的曲线，必须在分界点处拆开，各段单独代入。
- (3) 非闭曲线也能用格林公式：补一条容易算的线段凑成闭路， $\int_L = \oint_{\text{闭}} - \int_{\text{补线}}$ ；补线优先选坐标轴上的线段（ $dy = 0$ 或 $dx = 0$ ，积分往往直接为零）。注意闭路的走向决定格林公式前的正负号。

易错

- (1) 在 L_2 上忘了 $dy = -dx$ 的负号，会得到 $\int_0^1 (x - x^2 + x^2) dx = \frac{1}{2}$ ，从而答案错成 $\frac{2}{3}$ 。
- (2) 以为「 L 关于 y 轴对称、被积表达式看着对称，所以积分为零」而不作计算。第二类曲线积分带方向， L_1 与 L_2 的走向都是 x 增大，两段并不是简单的「互为反向」；两段结果相消是算出来的，不是看出来的。
- (3) 用格林公式时误判走向。 L 从左到右走「帐篷」的上沿、补线从右到左走底边，整体是顺时针，公式前必须加负号；本题因为 $\iint_D x d\sigma = 0$ ，正负号不影响结果，但换个被积函数就会出错。

格林公式

定理 / 公式 35.2 格林公式

L 是分段光滑闭曲线，取正向（沿 L 走时区域 D 在左侧，外边界即逆时针）， P, Q 在 D 上有连续偏导，则

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

被积函数 $Q_x - P_y$ 就是工具卡里 $\text{rot } \mathbf{F}$ 的 z 分量。

易错 / 提醒

格林三查——每一道格林题动笔之前，照下面三行写一遍，一行都不许省。

1. ①曲线闭不闭？闭 $\Rightarrow$ 直接用。不闭 $\Rightarrow$ 先补线：添一段最简单的线段（平行坐标轴，或直接连两个端点）把它凑成闭回路，记账式写死： $\int_L = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0}$ 。
2. ②方向是不是正向？正向的判据是“沿着走时 D 在左边”，外边界就是逆时针。给的是顺时针 $\Rightarrow$ 先加一个负号再套公式。补线时补的那一段也要凑成正向。

3. ③区域内有没有奇点？看 P, Q 的分母。分母形如 $x^2 + y^2, 4x^2 + y^2, x^2 + 4y^2$ 而闭曲线围住了原点 $\Rightarrow$ 有奇点，格林的前提不成立，**必须挖洞**（见后面一节）。分母不为零、 P, Q 处处有连续偏导 $\Rightarrow$ 无奇点，放心用。

三查之外还有一个先手动作：**先把 $Q_x - P_y$ 算出来看看**。它若是常数（尤其是 0 或 1），二重积分立刻退化成“常数 $\times$ 面积”，整题几乎白送。

真题演练（入门形态，习题 35.6）。先看最干净的一道。**格林三查**：①曲线是抛物线弧，从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ ，**不闭** $\rightarrow$ 补 x 轴上从 $(-1, 0)$ 到 $(1, 0)$ 的线段；②补完之后回路恰好是**逆时针**，正向，不用加负号；③ $P = y + \cos x, Q = 2x + \cos y$ 处处有连续偏导，**没有奇点**，不必挖洞。三查过关，再算先手： $Q_x - P_y = 2 - 1 = 1$ ，二重积分就是面积。

真题 35.3 2025 · 数一 · (14) 补线用格林： $Q_x - P_y$ 是常数 （习题集 35.6）★★☆☆☆

已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y = 1 - x^2$ 从点 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的一段，则曲线积分 $\int_L (y + \cos x) dx + (2x + \cos y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解

记 $P = y + \cos x, Q = 2x + \cos y$ ，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1.$$

差为常数 1，说明二重积分就是面积，值得补线用格林公式。

第一步：补线。

L 是抛物线 $y = 1 - x^2$ 上从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的一段（经过顶点 $(0, 1)$ ）。补上 x 轴上从 $(-1, 0)$ 到 $(1, 0)$ 的有向线段 L_0 ，则 $L + L_0$ 是闭曲线，围成区域

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x^2\},$$

即抛物线与 x 轴之间那块「拱形」。

取向：沿 L 经过顶点 $(0, 1)$ 时运动方向为 $-x$ ；把它逆时针转 90° 得 $-y$ 方向，指向拱形内部，区域在左侧，故 $L + L_0$ 是 D 的正向（逆时针）边界。 P, Q 在全平面偏导连续，格林公式适用：

$$\oint_{L+L_0} P dx + Q dy = \iint_D 1 dx dy = S(D).$$

第二步：算面积。

$$S(D) = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}.$$

第三步：减去补线上的积分。

在 L_0 上 $y \equiv 0$ ，故 $dy = 0$ ，含 $Q dy$ 的项消失；又 $P(x, 0) = 0 + \cos x = \cos x$ ， x 从 -1 到 1 ：

$$\int_{L_0} P dx + Q dy = \int_{-1}^1 \cos x dx = [\sin x]_{-1}^1 = \sin 1 - \sin(-1) = 2 \sin 1.$$

第四步：合并。

$$\int_L (y + \cos x) dx + (2x + \cos y) dy = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0} = \frac{4}{3} - 2 \sin 1.$$

数值核对. $\frac{4}{3} - 2 \sin 1 \approx 1.3333 - 1.6829 = -0.3496$; 把 L 参数化为 $y = 1 - x^2$, x 由 1 变到 -1 作数值积分, 得 $-0.34961 \checkmark$

答案: $\frac{4}{3} - 2 \sin 1$

结论

不闭合曲线上的第二类曲线积分, 若 $Q_x - P_y$ 简单 (尤其是常数), 一律「补线 $\rightarrow$ 格林 $\rightarrow$ 减补线」:

$$\int_L = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0} = \pm \iint_D (Q_x - P_y) dx dy - \int_{L_0}.$$

补线首选与坐标轴平行的线段 ($dx = 0$ 或 $dy = 0$ 可消掉一半被积项), 方向必须是「由 L 的终点回到 L 的起点」, 符号由「区域在左即为正向」判定。

易错

- (1) 见到 $\cos x$ 、 $\cos y$ 这些「不可积」的样子就慌。其实 $\cos x$ 只出现在 P 中且与 y 无关, $\cos y$ 只出现在 Q 中且与 x 无关, 它们在 $Q_x - P_y$ 里全部消失——这正是出题人埋的暗示。
- (2) 补线方向弄反 (写成从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$), 或者最后忘了减这一段, 答案会变成 $\frac{4}{3} + 2 \sin 1$ 。
- (3) 取向判成顺时针, 二重积分前多加负号, 得 $-\frac{4}{3} - 2 \sin 1$ 。本题 L 从右经上方到左、再沿 x 轴回到右, 确是逆时针。

易错 / 提醒

补线的记账方式要固定下来, 否则容易漏减: 写 $\int_L = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0}$, 其中 L_0 是补的那段、方向要凑成闭回路正向。先算 $\oint$ (格林), 再算 $\int_{L_0}$ (L_0 上通常 $dy = 0$ 或 $dx = 0$, 一元积分)。

真题演练 (解答题的标准形态, 习题 35.7)。 2026 数一 19 是同一招式的整题版本, 被积函数里塞了 $e^{x^2} \sin x$ 和 $y \cos^4 y$ 这种根本积不出的东西——这正是命题人在提示你“别硬算, 去补线”: 补线后这些项在 $Q_x - P_y$ 里全部消失。**动笔前先写格林三查:** ① L 是椭圆上从 $A(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 到 $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 的一段弧, 不闭 $\rightarrow$ 补上从 B 回到 A 的那条线段; ② 题目给的是逆时针, 补完之后整个回路是正向, 不加负号; ③ P, Q 都是处处有连续偏导的初等函数, 无奇点。写完对照《考研数学真题分类精解》里的习题 35.7 逐步检查。

真题 35.4 2026 · 数一 · (19) 补线: 积不出的项是“用格林”的信号 (习题集 35.7) ★★★★★

(本题满分 12 分) 设有向曲线 L 为椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 上沿逆时针方向从点 $A(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 到

点 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的部分, 计算曲线积分

$$I = \int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy.$$

考点

$e^{x^2} \sin x$ 、 $y \cos^4 y$ 都是原函数写不出来的「吓唬人」项, 但它们在 $Q_x - P_y$ 里全部蒸发; 补上弦 AB 用格林公式, 补线上再靠奇偶性把这两项消掉。

解

记

$$P = e^{x^2} \sin x - 2xy, \quad Q = 6x - x^2 - y \cos^4 y.$$

第一步: $Q_x - P_y$ 。

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x \quad (e^{x^2} \sin x \text{ 不含 } y), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 6 - 2x \quad (y \cos^4 y \text{ 不含 } x),$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (6 - 2x) - (-2x) = 6.$$

是个常数, 两个难看的函数都不见了——这就是必须用格林公式的信号。

第二步: 看清 L 是哪半个椭圆。

先核对端点确在椭圆上: $A(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 有 $(-\frac{1}{2})^2 + 3(-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ ✓; $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 同理 ✓。 A 与 B 关于原点对称, 而原点是椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 的中心, 所以弦 AB (即直线 $y = x$ 的一段) 是一条过中心的弦, 把椭圆盘等分成两块。

椭圆参数化为 $x = \cos t$, $y = \frac{\sin t}{\sqrt{3}}$ (逆时针即 t 增大)。 A 对应 $\cos t = -\frac{1}{2}$, $\sin t = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $t = \frac{4\pi}{3}$; B 对应 $\cos t = \frac{1}{2}$, $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $t = \frac{\pi}{3}$, 逆时针从 A 出发要取 $t = \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$ 。故 L 对应 $t \in [\frac{4\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}]$, 中间经过 $t = \frac{3\pi}{2}$ (最低点) 与 $t = 2\pi$ (最右点 $(1, 0)$), 是直线 $y = x$ 右下方的那半个椭圆弧。

第三步: 补弦 BA 。

补上从 $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 沿直线 $y = x$ 到 $A(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 的有向线段 L_0 , 则 $L + L_0$ 是闭曲线, 围成半椭圆区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + 3y^2 \leq 1, y \leq x\}.$$

沿 L 走到最右点 $(1, 0)$ 时方向是 $+y$, 左侧为 $-x$ 方向, 落在 D 内; 故 $L + L_0$ 是 D 的正向 (逆时针) 边界。 P, Q 在全平面偏导连续, 格林公式给出

$$\oint_{L+L_0} P dx + Q dy = \iint_D 6 dx dy = 6 S(D).$$

第四步: 算 $S(D)$ 。

椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 即 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{(1/\sqrt{3})^2} = 1$, 半轴 $a = 1$ 、 $b = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 面积 $\pi ab = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$ 。 D 是被过中心的弦切下的一半, 故

$$S(D) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}, \quad \oint_{L+L_0} = 6 \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{3\pi}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\pi.$$

第五步：算补线上的积分。

在 L_0 上 $y = x$ ，令 $x = y = s$ ，则 $dx = dy = ds$ ， s 从 $\frac{1}{2}$ 变到 $-\frac{1}{2}$ ：

$$\begin{aligned}\int_{L_0} P dx + Q dy &= \int_{1/2}^{-1/2} \left[(e^{s^2} \sin s - 2s^2) + (6s - s^2 - s \cos^4 s) \right] ds \\ &= \int_{1/2}^{-1/2} \left[\underbrace{e^{s^2} \sin s + 6s}_{\text{奇函数}} + \underbrace{s \cos^4 s - 3s^2}_{\text{偶函数}} \right] ds.\end{aligned}$$

积分区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 关于原点对称，三个奇函数 ($e^{s^2} \sin s$: 偶 $\times$ 奇 = 奇; $6s$; $s \cos^4 s$: 奇 $\times$ 偶 = 奇) 的积分都为 0，这正是那两个「不可积」函数最终无害的原因。剩下

$$\int_{L_0} = \int_{1/2}^{-1/2} (-3s^2) ds = -[s^3]_{1/2}^{-1/2} = -\left(-\frac{1}{8} - \frac{1}{8}\right) = \frac{1}{4}.$$

第六步：合并。

$$I = \oint_{L+L_0} = \sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}.$$

数值核对。 $\sqrt{3}\pi - \frac{1}{4} \approx 5.4414 - 0.25 = 5.19140$ ；按 $x = \cos t$, $y = \frac{\sin t}{\sqrt{3}}$, $t: \frac{4\pi}{3} \rightarrow \frac{7\pi}{3}$ 对原式作数值积分，得 5.191398 ✓

故 $I = \sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}$ 。

结论

- (1) 被积函数里出现 e^{x^2} 、 $\sin x^2$ 、 $\cos^4 y$ 这类无初等原函数的因子时，先算 $Q_x - P_y$ ：多半会抵消掉，题目本意就是逼你用格林公式。
- (2) 过中心的弦把椭圆盘（或圆盘）平分，半区域面积直接取一半，不必设二重积分去算。椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积为 πab ； $x^2 + 3y^2 = 1$ 对应 $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ 。
- (3) 在补线（尤其是关于原点对称的线段）上，善用奇偶性：被积式中的奇函数部分自动为零，往往只剩一两项要算。

易错

- (1) 搞错 L 是哪一半。 A, B 关于原点对称，弦 AB 把椭圆分成两半，面积虽然都是 $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ （本题因此不影响 $\oint$ 的值），但取向判断依赖于是哪一半：若误认为是左上那半，则 $L + L_0$ 变成顺时针，答案会错成 $-\sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}$ 。判定办法就是按逆时针参数 t 从 $\frac{4\pi}{3}$ 增到 $\frac{7\pi}{3}$ ，途中经过最右点 $(1, 0)$ 。
- (2) 在 L_0 上积分时把方向取反（从 A 到 B ），得 $-\frac{1}{4}$ ，最终答案错成 $\sqrt{3}\pi + \frac{1}{4}$ 。
- (3) 漏算 $-2s^2$ 与 $-s^2$ 中的某一项： P 里的 $-2xy$ 在 $y = x$ 上是 $-2s^2$ ， Q 里的 $-x^2$ 是 $-s^2$ ，合起来 $-3s^2$ ，两项都要。
- (4) $\frac{3\pi}{\sqrt{3}}$ 要化简成 $\sqrt{3}\pi$ ，别写成 3π 。

易错 / 提醒

识别信号 (本讲最值钱的一条): P 里出现只含 x 的怪函数、 Q 里出现只含 y 的怪函数 (e^{x^2} 、 $\sin x^2$ 、 $y \cos^4 y$)，它们对 y 、对 x 求导都是 0，在 $Q_x - P_y$ 中自动消掉。看到这种结构，格林公式是唯一出路。

路径无关与原函数

定理 / 公式 35.3 四个等价条件

设 P, Q 在单连通区域 G 内有连续偏导，则以下四条等价：

1. $\int_L P dx + Q dy$ 在 G 内与路径无关；
2. 沿 G 内任意闭曲线的积分为 0；
3. $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内处处成立；
4. 存在 $u(x, y)$ 使 $du = P dx + Q dy$ ，此时积分值 $= u(\text{终点}) - u(\text{起点})$ 。

易错 / 提醒

第 4 条里的 u 就是 $F = (P, Q)$ 的**势函数**： $\text{grad } u = (P, Q)$ 。换句话说，**路径无关 $\iff$ 这个向量场是某个数量场的梯度**——工具卡里的梯度在这里第一次派上用场。

“单连通”这个前提不能省，而它的意思很朴素：区域里没有洞。准确点说， G 内任意一条闭曲线都能在 G 内部连续地收缩成一点，中途不许越出 G ；通俗判法是**“区域内任何一个圈，圈住的部分是不是也全都属于这个区域”**。

- **是单连通的**：整个平面 $\mathbb{R}^2$ ；开圆盘 $x^2 + y^2 < 1$ ；椭圆内部；上半平面 $y > 0$ ；半平面、带形、矩形、三角形内部；去掉一条射线的平面（如 $\mathbb{R}^2 \setminus \{y = 0, x \leq 0\}$ ）——**挖掉一条通到无穷的缝不产生洞**。
- **不是单连通的**：圆盘挖掉圆心 $0 < x^2 + y^2 < 1$ （挖掉一个点就算一个洞）；椭圆内部挖掉一点；挖掉原点的整个平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ；圆环 $1 < x^2 + y^2 < 4$ ；挖掉一条线段或一个小圆盘的区域；两个互不相交的圆盘之并（这个连通都不是，更谈不上单连通）。

一个点也是洞——这一条最容易被忽略，而真题恰恰就在这里出题： P, Q 的分母在某点为零（如 $\frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$ 在原点），定义域就自动带了个洞。此时即使 $P_y = Q_x$ 在其余地方处处成立，沿绕洞闭曲线的积分也可能不为 0——这正是下一节挖洞题的原理，两节是同一件事的两面。

所以动笔顺序是：先找 P, Q 在哪里没定义（看分母），再判区域是否单连通，最后才用四等价。

路径无关是本讲的**第三条主线**，真题落点集中在三种问法：**改路径**（换成平行坐标轴的折线）、**求原函数**（下面 35.4 给出两个标准做法）、**反问题**（已知路径无关反求参数或反求 P ，见 2017 数一 11、2019 数一 4）。

定理 / 公式 35.4 求原函数 u 的两个标准做法

已经验过 $P_y = Q_x$ (即 35.3 的第 3 条成立) 之后, 求满足 $du = P dx + Q dy$ 的 u :

1. **折线积分** (推荐, 一步到位): 取一个方便的起点 (x_0, y_0) , 沿“先横后纵”的折线积分

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, s) ds.$$

起点随便挑, 换一个起点只差一个常数。被积函数在原点没定义就别取 $(0, 0)$ 。

2. **偏积分凑**: 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 对 x 积分得 $u = \int P dx + \varphi(y)$ (注意“常数”是 y 的函数), 再用 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ 定出 $\varphi'(y)$, 积分得 φ 。

写完必验: 对求出的 u 算一遍 u_x, u_y , 必须分别等于 P, Q , 十秒钟的事。

易错 / 提醒

顺带解决一类微分方程: 全微分方程 (数一考纲内容, 数二数三大纲未列)。方程写成 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$, 若在单连通区域上 $P_y = Q_x$, 则左端恰好是某个 u 的全微分, 方程就是 $du = 0$, **通解即** $u(x, y) = C$, 而 u 就用上面 35.4 的两个做法求。

换句话说, “解全微分方程”与“求原函数”是同一件事, 只是最后一步不同: 曲线积分要的是 $u(\text{终点}) - u(\text{起点})$, 微分方程要的是 $u = C$ 。所以这类方程不必在 L24 单列一种类型, 在这里一并解决。

命题事实: 作为一阶微分方程的独立题型, 2010–2026 零命题——L24 里唯一能按它做的习题 24.2 (2012 数二 12), 按“把 x 当成 y 的函数”同样两行做完。真正考“验 $P_y = Q_x$ 再偏积分”的是 2025 数二 15, 那道归在 L29 的二元函数可微与全微分。所以这张卡片的分量在**曲线积分**这一边, 不在微分方程那一边。

真题演练 (路径无关 + 求原函数, 习题 35.8)。2016 数一 17 把这条主线写全了: 被积表达式本身就是 df (也就是说 (P, Q) 是 f 的梯度), 天然路径无关, 积分值只跟端点 $(1, t)$ 有关, 于是 $I(t)$ 变成一个一元函数——最后一问接上 L14 求最小值。这种“曲线积分 $\rightarrow$ 一元函数 $\rightarrow$ 求极值”的复合结构是数一的常见收尾方式:

真题 35.5 2016 · 数一 · (17) 路径无关: 积分值化成端点的一元函数 (习题集 35.8) ★★★★★

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$, L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

考点

被积表达式恰是 df (全微分), 所以积分与路径无关, $I(t) = f(1, t) - f(0, 0)$ 。关键第一步是由 f_x 与边界条件 $f(0, y)$ 还原出 f 。

解**第一步：还原 $f(x, y)$ 。**把 y 暂时看成常数，对 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$ 关于 x 积分：

$$f(x, y) = e^{-y} \int (2x+1)e^{2x} dx + C(y),$$

其中「常数」 C 可以依赖 y 。用分部积分算里面的积分：

$$\begin{aligned} \int (2x+1)e^{2x} dx &= \int (2x+1) d\left(\frac{e^{2x}}{2}\right) = (2x+1)\frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2} \cdot 2 dx \\ &= \frac{(2x+1)e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{2} = \frac{e^{2x}}{2} [(2x+1) - 1] = xe^{2x}. \end{aligned}$$

故

$$f(x, y) = xe^{2x} \cdot e^{-y} + C(y) = xe^{2x-y} + C(y).$$

代入 $f(0, y) = y + 1$ ：左端 $= 0 \cdot e^{-y} + C(y) = C(y)$ ，所以 $C(y) = y + 1$ 。于是

$$f(x, y) = xe^{2x-y} + y + 1.$$

(顺带算出 $\frac{\partial f}{\partial y} = -xe^{2x-y} + 1$ ，后面要用来确认可微性。)**第二步：说明积分与路径无关。** f 是初等函数，在全平面 $\mathbb{R}^2$ 上具有连续的二阶偏导数，因此 $P = \frac{\partial f}{\partial x}$ 、 $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可偏导，且由混合偏导数与求导次序无关 (Schwarz 定理)

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

 $\mathbb{R}^2$ 是单连通区域，故曲线积分与路径无关；换个说法更直接：被积表达式就是全微分 $\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = df$ ，于是对任何从 $(0, 0)$ 到 $(1, t)$ 的光滑曲线 L_t ，

$$I(t) = \int_{L_t} df = f(1, t) - f(0, 0).$$

第三步：算出 $I(t)$ 。

$$f(1, t) = 1 \cdot e^{2-t} + t + 1 = e^{2-t} + t + 1, \quad f(0, 0) = 0 + 0 + 1 = 1,$$

$$I(t) = e^{2-t} + t + 1 - 1 = e^{2-t} + t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

第四步：求最小值。 $I(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，

$$I'(t) = -e^{2-t} + 1.$$

令 $I'(t) = 0$ 得 $e^{2-t} = 1$ ，即 $2-t = 0$ ， $t = 2$ ，这是唯一驻点。又

$$I''(t) = e^{2-t} > 0 \quad (\forall t),$$

故 $I(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是凸函数, 唯一驻点即为全局最小值点。(也可直接看 I' 的符号: $t < 2$ 时 $e^{2-t} > 1$, $I' < 0$, I 递减; $t > 2$ 时 $I' > 0$, I 递增。)

$$\min_{t \in \mathbb{R}} I(t) = I(2) = e^0 + 2 = 3.$$

验算. $t = 2$ 时终点为 $(1, 2)$, $f(1, 2) = e^{2-2} + 2 + 1 = 4$, $f(0, 0) = 1$, $I(2) = 4 - 1 = 3 \checkmark$; 再取 $t = 0$: $I(0) = e^2 \approx 7.389 > 3$, $t = 3$: $I(3) = e^{-1} + 3 \approx 3.368 > 3$, 确实 $t = 2$ 处最小 $\checkmark$ 综上, $I(t) = e^{2-t} + t$, 其最小值为 $I(2) = 3$ 。

结论

- (1) 若被积表达式是某个函数 f 的全微分, 则 $\int_{\widehat{AB}} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = f(B) - f(A)$, 与路径完全无关——这是曲线积分版的 Newton-Leibniz 公式。
- (2) 由 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 反求 f : 对 x 积分后的「常数」是 y 的任意函数 $C(y)$, 再用给定的一条截线上的值 (本题 $f(0, y)$) 定出 $C(y)$ 。
- (3) 常用积分 $\int (2x+1)e^{2x} dx = xe^{2x} + C$; 更一般地 $\int (ax+b)e^{ax} dx = \left(x + \frac{b-1}{a}\right)e^{ax} + C$ 。

易错

- (1) 对 x 积分时把积分常数写成常数 C , 丢掉它对 y 的依赖, $f(0, y) = y + 1$ 就无法满足。
- (2) 没意识到与路径无关, 去设一条具体路径 (比如折线) 硬算——虽然也做得出, 但要算两段积分, 且必须先求出 $\frac{\partial f}{\partial y}$, 费时且易错。
- (3) 求最小值时只解出驻点 $t = 2$ 就下结论。 t 的取值范围是整个 $\mathbb{R}$ (无端点), 必须用 $I'' > 0$ 或 I' 的符号说明这是全局最小, 否则步骤不完整。

奇点：挖洞

易错 / 提醒

挖洞是格林三查第③条不过关时的标准处置。动作固定成三步：

1. 在奇点周围挖一条小闭曲线 L_ϵ , 取顺时针 (这样它与外面的 L 一起构成环形区域的正向边界, 环形区域里没有奇点, 格林公式在那上面成立)。
2. 在环形区域上用格林: $\oint_L + \oint_{L_\epsilon} = \iint_{\text{环形}} (Q_x - P_y)$ 。真题里这个二重积分通常是 0 (因为 $Q_x - P_y \equiv 0$), 于是 $\oint_L = -\oint_{L_\epsilon} = \oint_{L_\epsilon^-}$ ——原积分等于沿小曲线逆时针的积分, 与 L 长什么样无关。
3. 在小曲线上算: 因为小曲线是特意挑的, 分母变成常数, 积分几行就完。

那条小曲线的形状由分母决定, 不是随便取圆。分母是 $4x^2 + y^2$ 就挖椭圆 $4x^2 + y^2 = \epsilon^2$, 分母是 $x^2 + y^2$ 才挖圆。这一条每年都有人栽。

真题演练 (习题 35.10)。格林三查: ① L 是圆 $x^2 + y^2 = 2$, 闭合, 不用补线; ② 题目给的是逆

时针, 正向, 不加负号; ③分母 $4x^2 + y^2$ 在原点为零, 而 L 把原点围在里面——有奇点, 必须挖洞。挖的是椭圆 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 而不是圆, 目的就是让分母变成常数 ε^2 :

真题 35.6 2020 · 数一 · (16) 挖洞: 小曲线的形状由分母决定 (习题集 35.10) ★★★★★

计算曲线积分 $I = \int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$, 其中 L 是 $x^2+y^2=2$, 方向为逆时针方向.

考点

$P_y = Q_x$ 但原点是奇点, 且 L 把它围在里面——标准的「挖去奇点」题。挖的时候要挖成 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 这条与分母匹配的小椭圆, 分母才能变成常数。

解 记

$$P = \frac{4x-y}{4x^2+y^2}, \quad Q = \frac{x+y}{4x^2+y^2}, \quad u = 4x^2+y^2.$$

P, Q 在除原点外的全平面有连续偏导数; 而 $L: x^2+y^2=2$ 恰把原点围在内部, 所以不能直接对 L 所围区域用格林公式。

第一步: 验证 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。

用商的求导法则, 注意 $u_x = 8x, u_y = 2y$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{(-1) \cdot u - (4x-y) \cdot 2y}{u^2} = \frac{-(4x^2+y^2) - 8xy + 2y^2}{u^2} = \frac{-4x^2+y^2-8xy}{u^2}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{1 \cdot u - (x+y) \cdot 8x}{u^2} = \frac{4x^2+y^2-8x^2-8xy}{u^2} = \frac{-4x^2+y^2-8xy}{u^2}. \end{aligned}$$

两者相同, 故在不含原点的区域上积分与路径无关。

第二步: 换成小椭圆。

取充分小的 $\varepsilon > 0$ (例如 $\varepsilon < 1$, 使小椭圆整个落在 L 的内部), 令

$$\ell_\varepsilon: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2, \quad \text{取逆时针方向.}$$

选它而不选小圆, 是因为在 ℓ_ε 上分母 $u \equiv \varepsilon^2$ 是常数, 可以提到积分号外。

设 D 是 L 与 ℓ_ε 之间的环形区域。它的正向边界是「 L 逆时针 + ℓ_ε 顺时针」(外边界逆时针、内边界顺时针, 区域才始终在左侧)。 D 内不含原点, P, Q 偏导连续, 格林公式给出

$$\oint_L P dx + Q dy - \oint_{\ell_\varepsilon} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

(第二项前的负号来自把内边界由顺时针改写成逆时针)。所以

$$I = \oint_L P dx + Q dy = \oint_{\ell_\varepsilon} P dx + Q dy.$$

第三步: 在小椭圆上算。

在 ℓ_ε 上 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 故

$$I = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{\ell_\varepsilon} (4x-y) dx + (x+y) dy.$$

现在被积函数是多项式, ℓ_ε 是逆时针闭曲线, 其内部区域记为 D_ε , 无奇点, 可以放心用格林公式:

$$\frac{\partial}{\partial x}(x+y) - \frac{\partial}{\partial y}(4x-y) = 1 - (-1) = 2,$$

$$\oint_{\ell_\varepsilon} (4x-y) dx + (x+y) dy = \iint_{D_\varepsilon} 2 dx dy = 2S(D_\varepsilon).$$

椭圆 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 即 $\frac{x^2}{(\varepsilon/2)^2} + \frac{y^2}{\varepsilon^2} = 1$, 半轴为 $a = \frac{\varepsilon}{2}$ 、 $b = \varepsilon$, 面积 $S(D_\varepsilon) = \pi ab = \frac{\pi\varepsilon^2}{2}$ 。
于是

$$I = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2 \cdot \frac{\pi\varepsilon^2}{2} = \pi.$$

结果与 ε 无关, 正如所料。

$$I = \pi$$

数值核对. 把 L 参数化为 $x = \sqrt{2}\cos t$, $y = \sqrt{2}\sin t$, $t: 0 \rightarrow 2\pi$, 数值积分得 3.141593, 即 π ✓

结论

「 $P_y = Q_x$ 但有奇点」的三步套路:

- (1) 先验 $P_y = Q_x$ (若不成立, 此法失效);
- (2) 用一条形状随你挑的小闭曲线 ℓ 把奇点圈住, 由环形区域上的格林公式得 $\oint_L = \oint_\ell$ (同为逆时针时);
- (3) ℓ 要选成令分母为常数的那条曲线: 分母是 $x^2 + y^2$ 就取小圆 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 分母是 $4x^2 + y^2$ 就取小椭圆 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 。

椭圆 $Ax^2 + By^2 = \varepsilon^2$ 的面积为 $\frac{\pi\varepsilon^2}{\sqrt{AB}}$, 本题 $A = 4, B = 1$, 得 $\frac{\pi\varepsilon^2}{2}$ 。

易错

- (1) 挖成小圆 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 。这在数学上没错, 但分母 $4\varepsilon^2 \cos^2 t + \varepsilon^2 \sin^2 t$ 不是常数, 积分立刻变得很难算。挖的曲线必须匹配分母。
- (2) 不验证 $P_y = Q_x$ 就换曲线。只有在 $P_y = Q_x$ 时环域上的二重积分才为零, $\oint_L = \oint_\ell$ 才成立。
- (3) 内外边界取向搞混: 环形区域的正向边界是「外逆内顺」。若把两条都写成逆时针, 格林公式里内边界那项前面要带负号, 别漏。
- (4) 椭圆面积记成 $\pi\varepsilon^2$ 。 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 的两个半轴是 $\frac{\varepsilon}{2}$ 与 ε , 面积是 $\frac{\pi\varepsilon^2}{2}$, 这个 $\frac{1}{2}$ 直接决定最终答案是 π 还是 2π 。

空间曲线积分

易错 / 提醒

空间曲线上的 $\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$ 有两条路, 先判断哪条:

- **曲线躺在一个简单曲面上、能消元:** 用曲面方程把一个变量消掉 (如 $z = x \Rightarrow dz = dx$), 整题降到平面上, 接着走格林三查。
- **曲线是闭的、且消元不便:** 上斯托克斯公式, 算的就是工具卡里那个环流量。这一路的题整族记在 L36 名下 (2011 数一 12、2014 数一 12 两道填空, 2022 数一 19、2024 数一 20 两道解答题), 在那里练。

判据很直接: 闭曲线优先想斯托克斯, 不闭的先想消元。

真题演练 (习题 35.12)。 2015 数一 19 是“消元降维”的样板: Γ 是球面与平面 $z = x$ 的交线、不闭合, 用 $z = x$ (从而 $dz = dx$) 一步把三元化成二元, 投影到 xOy 面上变成一段椭圆弧。降到平面之后立刻回到格林三查: 不闭 $\rightarrow$ 补线, 补完是正向, 无奇点, 然后收尾:

真题 35.7 2015 · 数一 · (19) 空间曲线: 用曲面方程消元降到平面 (习题集 35.12) ★★★★★

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计算曲线积分 $I = \int_L (y + z) dx + (z^2 - x^2 + y) dy + x^2 y^2 dz$.

考点

空间第二类曲线积分。先用两个曲面方程把 z 消掉 ($z = x \Rightarrow dz = dx$), 积分立刻降到 xOy 平面上, 再补一段 y 轴上的线段用格林公式。

解

第一步: 求出 L 的真面目。

联立 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与 $z = x$ 。首先 $z = \sqrt{\cdot} \geq 0$, 故必须 $x \geq 0$; 两式相等平方得 $x^2 = 2 - x^2 - y^2$, 即

$$2x^2 + y^2 = 2, \quad x \geq 0.$$

所以 L 是平面 $z = x$ 上的一条曲线, 它在 xOy 面上的投影 C 是椭圆 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{2} = 1$ 中 $x \geq 0$ 的右半支, 从 A 的投影 $(0, \sqrt{2})$ 经 $(1, 0)$ 到 B 的投影 $(0, -\sqrt{2})$ 。

第二步: 用 $z = x$ 把三元化成二元。

在 L 上恒有 $z = x$, 从而 $dz = dx$, 且 $z^2 - x^2 = 0$ 。代入被积表达式:

$$\begin{aligned} & (y + z) dx + (z^2 - x^2 + y) dy + x^2 y^2 dz \\ &= (y + x) dx + y dy + x^2 y^2 dx = (y + x^2 y^2) dx + \underbrace{x dx + y dy}_{\text{全微分}}. \end{aligned}$$

于是

$$I = \int_C (y + x^2 y^2) dx + \int_C d\left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right).$$

第二个积分是全微分的积分, 只与端点有关: 起点 $(0, \sqrt{2})$ 、终点 $(0, -\sqrt{2})$, 两端 $\frac{x^2 + y^2}{2}$ 的值都是 $\frac{0+2}{2} = 1$, 故这一项为 $1 - 1 = 0$ 。所以

$$I = \int_C (y + x^2 y^2) dx.$$

第三步: 补线用格林公式。

补上 y 轴上从 $(0, -\sqrt{2})$ 到 $(0, \sqrt{2})$ 的有向线段 C_0 , 则 $C + C_0$ 是闭曲线, 围成半椭圆区域

$$D = \{(x, y) \mid 2x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 0\}.$$

在 C_0 上 $x \equiv 0$, $dx = 0$, 故 $\int_{C_0} (y + x^2 y^2) dx = 0$, 补这条线是「白送」的, 一分钱不用扣。于是

$$I = \oint_{C+C_0} (y + x^2 y^2) dx.$$

判定取向: 沿 C 走到最右端 $(1, 0)$ 时, y 由正变负, 运动方向是 $-y$; 把该方向逆时针转 90° 得 $+x$ 方向, 指向 D 的外部。所以 $C + C_0$ 是 D 的负向 (顺时针) 边界, 用格林公式要添负号:

$$\oint_{C+C_0} P dx + Q dy = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

这里 $P = y + x^2 y^2$, $Q = 0$, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -(1 + 2x^2 y)$, 故

$$I = - \iint_D [-(1 + 2x^2 y)] dx dy = \iint_D 1 dx dy + \iint_D 2x^2 y dx dy.$$

第四步: 算这两块。

第二块用对称性: D 关于 x 轴对称, 而 $2x^2 y$ 关于 y 是奇函数, 故 $\iint_D 2x^2 y dx dy = 0$ 。

第一块是面积。椭圆 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的半轴为 $a = 1$ 、 $b = \sqrt{2}$, 面积 $\pi ab = \sqrt{2}\pi$; D 是它的一半, 故 $\iint_D dx dy = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}$ 。

$$I = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}$$

数值核对。 取参数化 $x = \cos t$, $y = \sqrt{2} \sin t$, $z = \cos t$, t 由 $\frac{\pi}{2}$ 变到 $-\frac{\pi}{2}$ (此时 $x = \cos t \geq 0$, 起终点正是 A, B), 对原三元被积式作数值积分得 2.221441, 而 $\frac{\sqrt{2}\pi}{2} = 2.221441 \checkmark$

结论

(1) 空间曲线积分若曲线落在一张平面上 (本题 $z = x$), 最快的路子是用该平面方程把 z 与 dz 全部替换掉, 问题降维成平面曲线积分, 就能上格林公式。

(2) 被积式中凑得出全微分的部分 (如 $x dx + y dy = d\frac{x^2+y^2}{2}$) 先摘出来只算端点值, 剩下的再想办法, 能省掉大量计算。

(3) 补线时优先补坐标轴上的线段: $x \equiv 0$ 使 $dx = 0$, 含 dx 的项自动消失。

易错

(1) 忘掉 $z = \sqrt{2-x^2-y^2} \geq 0$ 蕴含 $x = z \geq 0$, 把投影当成整个椭圆, 面积多算一倍。

(2) 取向判反。本题 $C + C_0$ 是顺时针的, 格林公式前必须加负号; 漏掉负号会得到 $-\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$ 。

(3) 看到 $x^2y^2 dz$ 就发怵去硬算。注意 $dz = dx$ 后它并入 P , 求 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 得 $2x^2y$, 再靠奇偶性归零——这一项本质上不贡献。

本讲小结

1. 工具卡先立住: 向量场、梯度、散度、旋度、通量、环流量, 本讲和 L36 只要求会算; 含义与统一图景在 L37。
2. 本讲 95.6% 的分在格林公式一路上 (90 分里的 86 分; 12 道独立题里 11 道)。第一类曲线积分 17 年 1 道, 记住 ds 公式即可。
3. 格林三查, 每题照写: ①闭不闭 (不闭先补线, $\int_L = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0}$); ②是不是正向 (顺时针先加负号); ③区域内有没有奇点 (有就挖洞)。三查之前先把 $Q_x - P_y$ 算出来。
4. P 含只依赖 x 的怪函数、 Q 含只依赖 y 的怪函数 $\Rightarrow$ 它们在 $Q_x - P_y$ 里自动消失 $\Rightarrow$ 必用格林。
5. 挖洞时小曲线的形状由分母决定 (分母 $4x^2 + y^2$ 就挖椭圆), 不是一律挖圆; 小曲线取顺时针。
6. 路径无关四等价, 前提是单连通, 本质是 “ (P, Q) 是某个 u 的梯度”; 用法是改折线、求原函数、或反求参数。求原函数两条路 (折线积分 / 偏积分凑), 写完用 $u_x = P$, $u_y = Q$ 验一遍; 全微分方程 $P dx + Q dy = 0$ 也在这里解决, 通解就是 $u = C$ 。
7. 空间曲线: 不闭先消元降到平面再走三查 (本讲); 闭的上斯托克斯, 那一族题整族在 L36。

易错 / 提醒

按卷分配精力:

- 数二、数三: 整讲跳过。2010–2026 曲线积分在数二数三卷面上是 0 分。连翻都不用翻。
- 数一: 必争, 仅次于 L36。17 年 90 分, 平均每年 5.3 分, 6 道解答题——这意味着近乎每三年就有一道整题落在格林公式上。本讲 12 个题位里有一半是解答题位, 别按 “小讲” 的规格给时间。年份上要有个准确印象: 十七年里出现在 13 个年份, 2022–2024 曾连续三年空缺, 但 2025、2026 又连着出——空缺过不等于会一直空缺, 仍须按每年都可能考来准备。本讲和 L36 合起来占数一卷面 8.8%, 是数一相对数二数三的核心增量, 必须练到看见 $\int_L P dx + Q dy$ 就自动写下那三行检查。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

第一类曲线积分（1 题，正文已讲 1 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

第二类曲线积分与格林公式（11 题，正文已讲 6 题）

35.3

2012 · 数一 · (19)

35.4

2013 · 数一 · (4)

35.5

2019 · 数一 · (4)

35.9

2017 · 数一 · (11)

35.11

2021 · 数一 · (20)

本讲名下真题共 12 道，正文讲透 7 道，其余 5 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：按方法分组做，不要按年份；每一道格林题都先写“格林三查”那三行，再动笔。补线：2012 数一 19（两段圆弧拼接，最标准的一道，建议第一个做）。挖洞：2021 数一 20（本讲最难，5 星，第一问先用 L32 的最值思想定出区域，第二问才挖洞，是“多元最值 + 格林”的复合题，留到二轮）。路径无关反问题：2017 数一 11、2019 数一 4，两道都是三分钟的送分选填，务必秒杀。比较大小：2013 数一 4（用格林把四个环流量都化成二重积分再比，思路漂亮，值得看）。正文已经出过题面的两道要自己补完：2026 数一 19（补线）与正文其余例题一起复盘。空间不闭曲线的消元降维正文已讲（2015 数一 19），闭曲线那一族在 L36 的斯托克斯一节做。

仅一 L36 曲面积分 重点讲

本讲定位：数一在整个第 3 编的最大单讲，在数一全卷分值排行里排第五。17 年本讲名下 16 道独立题、16 个卷面题位，其中 10 道是解答题，数一占卷面总分 5.31% (135 分)，平均每年 7.9 分，平均难度 3.50——是本编难度最高的一讲。数二数三 0 分。

三个考点的权重差得很远，时间就照这个比例分：

考点	独立题	解答	数一分	难度	命题年份
第一类曲面积分	3	2	24.9	3.33	2010、2012、2017
第二类+高斯公式	9	6	79.1	3.56	2014–2025 共 9 年
斯托克斯公式	4	2	31.1	3.50	2011、2014、2022、2024

主力是**高斯公式**：9 道题、6 道解答、79 分，且 2014 年以来的 12 年里考了 9 年，是数一最稳定的整题产地。斯托克斯 4 道、31 分，一半是**解答题**（2022、2024 连着出），另一半是空间闭曲线的填空（2011、2014）——题量不大，但四道全是“空间闭曲线”这一副长相，认出长相就等于做对一半。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
第一类曲面积分	3	3	0	1	2	25	0	0
第二类曲面积分与高斯公式	9	9	1	2	6	79	0	0
斯托克斯公式	4	4	0	2	2	31	0	0
合计	16	16	1	5	10	135	0	0

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 5.3% 数二 0.0% 数三 0.0%
 平均难度 3.5/5

读数：16 个题位里解答题 10 个，占 63%——本讲不是拿来选对的，是拿来完整写出十分的。真题只考三件事：**高斯公式**（9 道、6 道解答，2014 年后 12 年考了 9 年，其中“补面”型 4 道：2014、2018、2020、2025，占 6 道解答题的三分之二）、**斯托克斯**（4 道、31 分，全部是空间闭曲线：2022 数一 19 与 2024 数一 20 是解答题，2011 数一 12 与 2014 数一 12 是填空）、**第一类曲面积分**（3 道，考的都是“代方程 + 对称性”而非参数化）。两类曲面积分的联系公式只在 2024 数一 2 单独考过一次（选择）。数二数三：整讲跳过，0 分。数一：本编第一优先级，比 L33 二重积分更该投时间。

第一类曲面积分（对面积）

定理 / 公式 36.1

$\Sigma: z = z(x, y)$ 投影到 xOy 面得 D_{xy} , 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

与曲面的侧无关, 恒有 $dS > 0$ 。

易错 / 提醒

面积微元系数 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$ 不能丢, 它是 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$ 在二维的推广。常见曲面的系数值得直接记住: 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上恒为 $\sqrt{2}$, 上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上是 $\frac{a}{z}$, 平面 $ax + by + cz = d$ 上是常数。

和第一类曲线积分完全一样的两个提速动作: 把 Σ 的方程代进被积函数化简 (球面上 $x^2 + y^2 + z^2$ 直接写成 a^2); 用对称性 / 轮换对称性。3 道真题 (2010、2012、2017) 考的都是这两个动作, 没有一道考“参数化硬算”。

真题演练。 本节 3 道真题里选这道 2017 数一 19: 它把第一类曲面积分的完整流程走了一遍——先求交线在 xOy 面上的投影 (定出积分区域), 再代入锥面方程把 $\mu = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 化简, 最后乘 $\sqrt{2}$ 转成二重积分:

真题 36.1 2017 · 数一 · (19) 第一类曲面积分: 定投影 + 代方程化简 (习题集 36.3) ★★★★★

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任一点的密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为 C .

(I) 求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程;

(II) 求 S 的质量 M .

考点

质量 = 密度对面积的第一类曲面积分 $M = \iint_S \mu dS$; 锥面上 $dS = \sqrt{2} dx dy$, 且 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}r$, 投影区域是一个偏心圆, 用极坐标 $r \leq 2 \cos \theta$ 。

解

(I) 交线 C 在 xOy 面上的投影曲线.

交线 C 由方程组

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z^2 = 2x \end{cases}$$

确定。求投影就是从方程组中消去 z : 把第一式平方得 $z^2 = x^2 + y^2$, 与第二式联立得

$$x^2 + y^2 = 2x.$$

于是 C 在 xOy 面上的投影曲线为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x, \\ z = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1, \\ z = 0, \end{cases}$$

这是 xOy 面上以 $(1, 0)$ 为心、1 为半径的圆。

(补充说明: 由 $z^2 = 2x$ 知 $x \geq 0$, 而 $x^2 + y^2 = 2x$ 已蕴含 $x \geq 0$, 两式相容, 投影确实是整个这个圆。)

(II) 求质量 M .

物体 S 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 由 (I), 它在 xOy 面上的投影区域为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}.$$

(S 上的点满足 $z^2 \leq 2x$, 即 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 。)

面积元. 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 得 (在 D 内除原点外)

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_x^2 + z_y^2 = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1,$$

故

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy = \sqrt{2} \, dx \, dy.$$

(原点是锥面的顶点, z 在那里不可微, 但它是零面积集, 不影响积分值。)

密度. 在锥面上 $z^2 = x^2 + y^2$, 故

$$\mu = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 9\sqrt{2(x^2 + y^2)} = 9\sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2}.$$

组装.

$$M = \iint_S \mu \, dS = \iint_D 9\sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} \, dx \, dy = 18 \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy.$$

极坐标. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. $D: r^2 \leq 2r \cos \theta$, 即 $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$, 需 $\cos \theta \geq 0$, 故 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 于是

$$\begin{aligned} M &= 18 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r \cdot r \, dr = 18 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^{2 \cos \theta} d\theta \\ &= 18 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{8 \cos^3 \theta}{3} d\theta = 48 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \theta \, d\theta = 96 \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta \, d\theta, \end{aligned}$$

最后一步用了 $\cos^3 \theta$ 是偶函数. 由华里士公式 $\int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta \, d\theta = \frac{2}{3}$ (或直接算: $\int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 \theta) d(\sin \theta) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$), 得

$$M = 96 \cdot \frac{2}{3} = 64.$$

答案. (I) 投影曲线为 $\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$; (II) $M = 64$.

验算. D 的面积为 π , $\sqrt{x^2 + y^2}$ 在 D 上取值于 $[0, 2]$, 数值积分给出 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \frac{32}{9} = 3.5556 \dots$ (均值 ≈ 1.13 , 介于 0 与 2 之间, 合理), $18 \times \frac{32}{9} = 64 \checkmark$

结论

(1) 求投影曲线 = 消去 z : 把空间曲线的两个方程消去 z 得柱面 $H(x, y) = 0$, 再补上 $z = 0$. 只写 $H(x, y) = 0$ 不写 $z = 0$ 是不完整的.

(2) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上恒有 $dS = \sqrt{2} dx dy$, 且 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}z = \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}$ ——这两条能省掉大量计算. 类似地半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上 $dS = \frac{a}{z} dx dy$.

(3) 偏心圆 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 的极坐标方程是 $r = 2a \cos \theta$, θ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 到 $\frac{\pi}{2}$; 配套常用积分 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$, $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta = \frac{3\pi}{8}$.

易错

(1) 第 (I) 问答成 $x^2 + y^2 = 2x$ 一个方程, 丢掉 $z = 0$; 或者答成 $z^2 = 2x$ (那是柱面本身在 xOz 面上的截线, 不是投影).

(2) 忘记 $dS = \sqrt{2} dx dy$ 的因子 $\sqrt{2}$, 得 $M = 32\sqrt{2}$.

(3) 不把 $z^2 = x^2 + y^2$ 代入密度, 仍写 $9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 后用 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 再开方一次, 容易漏掉 $\sqrt{2}$. 密度里的 $\sqrt{2}$ 与面积元里的 $\sqrt{2}$ 相乘恰好得 2, $9 \times 2 = 18$, 这个 18 不能少.

(4) 极坐标的 θ 范围写成 $[0, 2\pi]$. $r = 2 \cos \theta$ 在 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 上为负, 无意义; 正确范围是 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 这一段已经把整个圆扫遍了.

易错 / 提醒

第一类曲面积分题的真正难点在第一步——求投影区域, 不在积分本身. 标准动作: 把两个曲面方程联立、消去 z , 得到的 x, y 关系式就是投影曲线 (L28 的老活). 本节 3 道题里 2 道 (2010、2017) 的分都压在这一步上.

第二类曲面积分与高斯公式

定义 36.1

$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$, 与曲面的侧有关, 换侧变号.

定理 / 公式 36.2 三条计算路线

1. 投影法 (直接算): 以 $\iint_{\Sigma} R dx dy$ 为例, $\Sigma: z = z(x, y)$ 投影到 D_{xy} ,

$$\iint_{\Sigma} R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy,$$

取 + 当 Σ 取上侧, 取 - 当取下侧; 另两项分别投影到 yOz 、 zOx 面, 前侧/右侧取正。

2. 两类的联系 (合一投影):

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS,$$

$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是 Σ 在该点指定侧的单位法向量。等价的实用形式: $\Sigma: z = z(x, y)$ 取上侧时 $dy dz = -z_x dx dy$, $dz dx = -z_y dx dy$, 三项一次性压到同一个 $dx dy$ 上。

3. 高斯公式 (首选, 见下)。

定理 / 公式 36.3 高斯公式

Σ 是空间闭区域 Ω 的整个边界曲面、取外侧, P, Q, R 在 Ω 上有连续偏导, 记 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 则

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV.$$

右端被积的正是 L35 工具卡里的散度, 左端正正是那里说的通量。

易错 / 提醒

第二类曲面积分决策图——拿到题按这三问走, 顺序不能颠倒。

	问什么	分支与动作
第 1 问	曲面闭不闭?	闭 (题目写 “闭曲面” 或围成一个立体) → 进第 2 问。 不闭 (半个椭圆面、一段锥面、一块抛物面) → 先做第 3 问补面, 补完再回到第 2 问。
第 2 问	法向量朝哪边?	外侧 → 直接套高斯, 符号取正。 内侧 → 先在整个积分前加一个负号, 再当成外侧算。 判断口径: 法向量背离所围立体就是外侧, 指向立体内部就是内侧。
第 3 问	补哪一块面?	补一块好算的平面 Σ_0 (通常取 $z = \text{常数}$ 、 $x = 0$ 这类坐标面或平行坐标面的平面), 标准是: 在 Σ_0 上至少有两项的投影为 0, 只剩一项甚至整块为 0。 $\Sigma + \Sigma_0$ 必须凑成外侧闭曲面; 最后要把补的那一块减掉: $\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma + \Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0}$ 。

三问之外还有一个否决项: Ω 内有没有奇点 (P, Q, R 的分母在某点为零)。有 $\Rightarrow$ 挖一个小球,

做法与 L35 的挖洞完全平行。

易错 / 提醒

高斯公式是第二类曲面积分的默认路线——9 道真题里 7 道走这条路，剩下 2 道（2019 数一 12、2024 数一 2）考的是投影与两类的联系。决策图第 3 问（补面）就是它最主要的变形：真题里 2014、2018、2020、2025 四道解答题都是补面型，**高斯公式的解答题有三分之二要补面**。**格林 $\leftrightarrow$ 高斯，补线 $\leftrightarrow$ 补面，挖洞 $\leftrightarrow$ 挖球**——L35 和本讲是同一套决策，只差一个维度，一起记：那边三查（闭不闭、正不正向、有无奇点），这边三问（闭不闭、朝哪侧、补哪块）。高斯公式化出来的三重积分要用 L34 的技术算，所以那一讲的柱面/球面因子必须是熟的。

真题演练（标准形态）。先看最干净的一道： Σ 已经是整个闭表面、已经取外侧，直接套公式，散度 $2x - 2 + 3$ 很简单，三重积分在一个四面体上——一步到位，全程没有任何拐弯：

真题 36.2 2016 · 数一 · (18) 高斯公式：闭曲面直接套 (习题集 36.7) ★★★★★

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成， Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy$ 。

考点

闭曲面外侧的第二类曲面积分，直接套高斯公式；三重积分靠「体积 + 形心坐标」秒算，不必真去定限。

解

第一步：确认可用高斯公式。

平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成的是四面体

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, 2x + y + 2z \leq 2\},$$

四个顶点是 $O(0, 0, 0)$ 、 $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, 2, 0)$ 、 $C(0, 0, 1)$ （分别令另两个变量为零解出截距）。 $\Sigma = \partial\Omega$ 取外侧，且

$$P = x^2 + 1, \quad Q = -2y, \quad R = 3z$$

在 Ω 上有连续偏导数，高斯公式的条件全部满足：

$$I = \oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$

第二步：算散度。

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = -2, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 3 \implies \operatorname{div} = 2x - 2 + 3 = 2x + 1.$$

于是

$$I = \iiint_{\Omega} (2x + 1) dV = 2 \iiint_{\Omega} x dV + \iiint_{\Omega} dV.$$

第三步：算体积与 $\iiint_{\Omega} x \, dV$.

四面体 $O-ABC$ 的三条棱互相垂直，长度分别为 1, 2, 1，故

$$V = \frac{1}{3} \cdot (\text{底面积}) \cdot (\text{高}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1 \cdot 2}{2} \cdot 1 = \frac{1}{3}.$$

四面体的形心是四个顶点的算术平均，其 x 坐标为

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 0 + 0}{4} = \frac{1}{4},$$

由形心定义 $\bar{x} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} x \, dV$ 得

$$\iiint_{\Omega} x \, dV = \bar{x} V = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}.$$

若不放心，可以老实地定限(先 z 、再 y 、后 x): $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2-2x, 0 \leq z \leq \frac{2-2x-y}{2}$ ，则

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x \, dV &= \int_0^1 x \, dx \int_0^{2-2x} dy \int_0^{(2-2x-y)/2} dz = \int_0^1 x \, dx \int_0^{2-2x} \frac{2-2x-y}{2} dy \\ &= \int_0^1 x \cdot \frac{(2-2x)^2}{4} dx = \int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}, \end{aligned}$$

与形心法一致。

第四步：合成。

$$I = 2 \cdot \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

答案. $I = \frac{1}{2}$ 。

验算. 对 $\iiint_{\Omega} (2x+1) \, dV$ 作数值三重积分，得 0.5000000 ✓

结论

(1) 高斯公式: Σ 为闭区域 Ω 的边界外侧、 P, Q, R 在 Ω 上有连续偏导时

$$\oiint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$

被积函数中的**常数项**(如本题的 +1) 求导后消失，对结果没有任何影响——这类“干扰项”常被出题人放进来。

(2) 四面体常用数据: 以 O 及三个轴上截距 a, b, c 为顶点的四面体, $V = \frac{abc}{6}$, 形心 $\left(\frac{a}{4}, \frac{b}{4}, \frac{c}{4}\right)$,

从而 $\iiint_{\Omega} x \, dV = \frac{a^2 bc}{24}$ 。本题 $a=1, b=2, c=1$: $V = \frac{1}{3}$, $\iiint_{\Omega} x \, dV = \frac{1}{12}$ 。

(3) 一般地 $\iiint_{\Omega} x \, dV = \bar{x} \cdot V$, 形心已知时可省掉整个定限过程; Ω 有对称性时更可直接得 0。

易错

- (1) 截距算错: $2x + y + 2z = 2$ 化为截距式是 $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{1} = 1$, y 方向截距是 2 不是 1, 体积因此是 $\frac{1}{3}$ 而不是 $\frac{1}{6}$ 。
- (2) 散度算成 $2x + 1 + (-2) + 3$, 把 P 里的常数 1 也留了下来。 $\frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 1) = 2x$, 常数导数为零。
- (3) 看到 $\iiint_{\Omega} x \, dV$ 就用对称性判为 0。 Ω 全在第一卦限, 关于 $x = 0$ 根本不对称, 这个积分是正的。
- (4) 忘记检查定向。题给「外侧」正好是高斯公式要求的方向, 不用变号; 若题目给的是内侧, 结果要取相反数。

易错 / 提醒

用高斯前先做一件事: **把散度** $\operatorname{div} \mathbf{F} = P_x + Q_y + R_z$ 算出来看看长什么样。真题里它经常是常数或只含一个变量——这时三重积分退化成“常数 $\times$ 体积”或一重积分, 整道大题的计算量瞬间归零。这是判断“该不该用高斯”的最快依据。

真题演练 (补面)。高斯公式的 6 道解答题里 4 道考“补面”, 这是本讲最主要的变形。识别信号极其明确: Σ 是一片开曲面 (半个椭球面、一段锥面、一块抛物面), 题目还特意点明“前侧/上侧/下侧”。下面这道 2018 数一 17 是标准样板——补上 $x = 0$ 那块平面圆盘凑成闭曲面:

真题 36.3 2018 · 数一 · (17) 补面用高斯: 开曲面 + 指定侧 (习题集 36.8) ★★★★★

设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + 2) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy$.

考点

半个椭球面 (非闭) 上的第二类曲面积分: 补上 $x = 0$ 的圆盘 (取后侧) 凑成闭曲面, 用高斯公式; 三重积分作「压扁」型换元 $y = \frac{u}{\sqrt{3}}, z = \frac{v}{\sqrt{3}}$ 化成半球上的积分。

解

第一步: 认清曲面并补面.

$x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 两边平方 (注意 $x \geq 0$) 得

$$x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 1, \quad x \geq 0,$$

即椭球面 $x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 1$ 位于 yOz 面前方 ($x \geq 0$) 的那一半, 取前侧 (法向量的 x 分量 ≥ 0 , 即朝 x 轴正向)。其边界为 yOz 面上的圆周 $y^2 + z^2 = \frac{1}{3}, x = 0$ 。

补上圆盘

$$\Sigma_1: x = 0, \quad y^2 + z^2 \leq \frac{1}{3}, \quad \text{取后侧 (法向量 } (-1, 0, 0) \text{)},$$

则 $\Sigma \cup \Sigma_1$ 是闭曲面, 且两块都取的是所围区域

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + 3y^2 + 3z^2 \leq 1, x \geq 0\}$$

的外侧 (Σ 在前、外法向朝前; Σ_1 在后、外法向朝后)。故由高斯公式

$$I = \iint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} dV - \iint_{\Sigma_1}.$$

第二步：补面上的积分为零。

Σ_1 在平面 $x = 0$ 上，法向量为 $(-1, 0, 0)$ ， y 、 z 分量都是零，故 $\iint_{\Sigma_1} (y^3 + 2) dz dx = 0$ ， $\iint_{\Sigma_1} z^3 dx dy = 0$ ；而第一项的被积函数 $P = x$ 在 Σ_1 上恒等于 0，故 $\iint_{\Sigma_1} x dy dz = 0$ 。所以

$$\iint_{\Sigma_1} = 0.$$

第三步：三重积分。

$$\operatorname{div} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y^3 + 2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^3) = 1 + 3y^2 + 3z^2.$$

作换元把椭球压成球：令

$$x = u_1, \quad y = \frac{u_2}{\sqrt{3}}, \quad z = \frac{u_3}{\sqrt{3}},$$

则雅可比行列式 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u_1, u_2, u_3)} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$ ，即 $dV = \frac{1}{3} du_1 du_2 du_3$ ；区域变为半球

$$\Omega' : u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 \leq 1, \quad u_1 \geq 0,$$

被积函数变为 $1 + u_2^2 + u_3^2$ 。于是

$$\iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2) dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega'} (1 + u_2^2 + u_3^2) du_1 du_2 du_3.$$

半球体积 $\iiint_{\Omega'} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ 。

再算 $\iiint_{\Omega'} (u_2^2 + u_3^2) du$ 。单位球 B 上由球对称性 $\iiint_B u_1^2 du = \iiint_B u_2^2 du = \iiint_B u_3^2 du = \frac{1}{3} \iiint_B \rho^2 du$ ，而用球坐标

$$\iiint_B \rho^2 du = \int_0^1 \rho^2 \cdot 4\pi \rho^2 d\rho = \frac{4\pi}{5},$$

(这里用了「球壳法」：半径 ρ 处的球面面积为 $4\pi\rho^2$)。故 $\iiint_B (u_2^2 + u_3^2) du = \frac{2}{3} \cdot \frac{4\pi}{5} = \frac{8\pi}{15}$ 。
被积函数 $u_2^2 + u_3^2$ 与区域 B 都关于 $u_1 \mapsto -u_1$ 对称，故半球上取一半：

$$\iiint_{\Omega'} (u_2^2 + u_3^2) du = \frac{1}{2} \cdot \frac{8\pi}{15} = \frac{4\pi}{15}.$$

所以

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} dV = \frac{1}{3} \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{15} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{10\pi + 4\pi}{15} = \frac{1}{3} \cdot \frac{14\pi}{15} = \frac{14\pi}{45}.$$

第四步：合成。

$$I = \frac{14\pi}{45} - 0 = \frac{14\pi}{45}.$$

答案. $I = \frac{14\pi}{45}$ 。

验算. 把 Σ 投影到 yOz 面 (前侧取正号):

$$I = \iint_{D_{yz}} [P - Qx_y - Rx_z] dy dz, \quad x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}, \quad x_y = -\frac{3y}{x}, \quad x_z = -\frac{3z}{x},$$

$D_{yz}: y^2 + z^2 \leq \frac{1}{3}$ 。数值积分得 $0.977384381 \dots$, 而 $\frac{14\pi}{45} = 0.977384381 \dots \checkmark$

结论

(1) 补面首选「让被积函数为零」的那张平面。本题补 $x = 0$: $dz dx$ 、 $dx dy$ 两项因法向量而消失, $dy dz$ 项因 $P = x = 0$ 而消失, 补面积分整体为 0, 一步到位。

(2) 椭球区域上的三重积分用广义球坐标/伸缩换元: $x = au_1, y = bu_2, z = cu_3$ 时 $dV = abc du_1 du_2 du_3$, 区域化为单位球。

(3) 单位球 B 上的常用积分: $V = \frac{4\pi}{3}$, $\iiint_B (x^2 + y^2 + z^2) dV = \frac{4\pi}{5}$, $\iiint_B x^2 dV = \frac{4\pi}{15}$, $\iiint_B (x^2 + y^2) dV = \frac{8\pi}{15}$ 。

(4) 「先算球面上的面积、再对半径积分」(球壳法) $\iiint_B f(\rho) dV = \int_0^R f(\rho) 4\pi \rho^2 d\rho$, 比展开成三重累次积分快得多。

易错

(1) 没看出 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 是半个椭球面而非半球面, 把 Ω 当成半球算, 得 $\frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{15} = \frac{14\pi}{15}$ ——差了整整 3 倍 (就是那个雅可比 $\frac{1}{3}$)。

(2) 补面的侧取错, 取成前侧。 Σ_1 是 Ω 的后边界, 外侧朝 x 轴负向, 即后侧。(本题因为补面积分恰为 0, 取错侧不影响答案, 但换一道题就要出错, 习惯不能错。)

(3) 散度里把 $\frac{\partial}{\partial y}(y^3 + 2)$ 算成 $3y^2 + 2$ 。常数项 2 的偏导是 0。

(4) 伸缩换元时把雅可比写成 3 而不是 $\frac{1}{3}$ 。判断方法: 新区域 (单位球, 体积 $\frac{4\pi}{3}$) 比旧区域 (半轴 $1, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$ 的椭球, 体积 $\frac{4\pi}{3} \cdot \frac{1}{3}$) 大, 所以 dV 前的系数应当 < 1 。

易错 / 提醒

补面的记账方式和补线一样, 先写死再算: $\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma + \Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0}$ 。

- Σ_0 要选能让积分好算的平面——通常在 Σ_0 上有 $dy dz = 0$ 、 $dz dx = 0$, 只剩一项, 甚至整块为 0。
- $\Sigma + \Sigma_0$ 必须凑成外侧的闭曲面; 补的 Σ_0 单独算时用的侧要与之一致, 减的时候别再翻一次符号。

这两句话覆盖了补面题的全部失分点。

真题演练 (进阶, 5 星)。 2025 数一 20 是本讲近年最难的一道: 曲面 Σ 不是直接给方程, 而是“直线绕直线 $x = y = z$ 旋转一周”——先要用 L28 的方法把旋转曲面方程求出来, 再补面、再高斯。这种“先造出曲面、再算积分”的两段式结构是数一大题的常见包装:

真题 36.4 2025 · 数一 · (20) 旋转曲面 + 补面高斯 (两段式大题) (习题集 36.12) ★★★★★

设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x = t, \\ y = t, \\ z = t \end{cases}$ (t 为参数) 旋转一周得到的曲面, Σ_1 是 Σ 介于平面 $x + y + z = 0$ 与 $x + y + z = 1$ 之间部分的外侧, 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma_1} x \, dy \, dz + (y + 1) \, dz \, dx + (z + 2) \, dx \, dy.$$

考点

两步: 先用「点到旋转轴的夹角不变」写出旋转曲面 (这里是圆锥面) 的方程, 再对非闭曲面补面后用高斯公式。

解

第一步: 求 Σ 的方程。

母线 $l_1: x = 0, y = 0$ 就是 z 轴, 方向向量 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$; 旋转轴 $l_2: x = y = z = t$, 方向向量 $\mathbf{e} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ (已单位化)。两条直线都过原点 O , 故旋转所得是以 O 为顶点、以 l_2 为轴的圆锥面。半顶角 θ 满足

$$\cos \theta = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{e}| = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

点 $M(x, y, z)$ 在该锥面上, 当且仅当 $\vec{OM}$ 与轴 l_2 的夹角等于 θ (或 $\pi - \theta$), 即

$$|\vec{OM} \cdot \mathbf{e}| = |\vec{OM}| \cos \theta \iff \frac{|x + y + z|}{\sqrt{3}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

两边平方去掉绝对值:

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 \iff 2(xy + yz + zx) = 0,$$

即

$$\Sigma: xy + yz + zx = 0$$

(验证: z 轴上的点 $(0, 0, c)$ 显然满足, 母线确在曲面上。)

上式还给出一个有用的信息: 锥面上的点满足 $|\vec{OM}| = |x + y + z|$ 。

第二步: 看清 Σ_1 是什么。

记 $s = x + y + z$ 。平面 $s = 0$ 恰过顶点 O , 平面 $s = 1$ 与轴垂直。 Σ_1 是 $0 \leq s \leq 1$ 的那半个锥 (即 $s \geq 0$ 的一叶), 它是一个从顶点 O 张开到底圆的侧面, 取外侧 (法向背离旋转轴)。

- 锥高 (沿轴方向) = 原点到平面 $x + y + z = 1$ 的距离 $h = \frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。
- 底圆半径: 底圆在平面 $s = 1$ 上, 其上的点满足 $|\vec{OM}| = |s| = 1$, 而它到轴的距离为

$$R = \sqrt{|\vec{OM}|^2 - h^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

(也可由 $R = h \tan \theta$ 得到, $\tan \theta = \sqrt{2}$, $R = \sqrt{2}/\sqrt{3}$, 一致。)

第三步: 补面用高斯公式.

Σ_1 不闭, 补上底面

Σ_2 : $x + y + z = 1$ 被锥面截下的圆盘 (半径 R),

取法向量为 $\mathbf{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 的一侧。这样 $\Sigma_1 + \Sigma_2$ 是实心圆锥体

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq x + y + z \leq 1 \right\}$$

的整个边界, 且两片都取的是 Ω 的外侧 (侧面背离轴、底面沿 s 增大方向)。

记 $P = x$, $Q = y + 1$, $R_0 = z + 2$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R_0}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

由高斯公式

$$\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} = \iiint_{\Omega} 3 \, dv = 3V(\Omega).$$

圆锥体体积

$$V(\Omega) = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{27},$$

故

$$3V(\Omega) = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{9}.$$

第四步: 算补面上的积分.

Σ_2 是平面块, 单位法向恒为 $\mathbf{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 化成第一类曲面积分:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_2} x \, dy \, dz + (y+1) \, dz \, dx + (z+2) \, dx \, dy &= \iint_{\Sigma_2} (x, y+1, z+2) \cdot \mathbf{n}_2 \, dS \\ &= \iint_{\Sigma_2} \frac{x+y+z+3}{\sqrt{3}} \, dS. \end{aligned}$$

在 Σ_2 上恒有 $x + y + z = 1$, 被积函数是常数 $\frac{1+3}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$, 于是

$$\iint_{\Sigma_2} = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \pi R^2 = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{8\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}\pi}{9}.$$

第五步: 作差得结果.

$$\iint_{\Sigma_1} = 3V(\Omega) - \iint_{\Sigma_2} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{9} - \frac{8\sqrt{3}\pi}{9} = -\frac{6\sqrt{3}\pi}{9} = -\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}.$$

即

$$\iint_{\Sigma_1} x \, dy \, dz + (y+1) \, dz \, dx + (z+2) \, dx \, dy = -\frac{2\sqrt{3}\pi}{3} \left(= -\frac{2\pi}{\sqrt{3}} \approx -3.628 \right).$$

结论

- (1) **旋转曲面 (一般轴)**: 直线 l_1 绕与它相交于 O 的直线 l_2 (单位方向 $\mathbf{e}$) 旋转, 得顶点在 O 、半顶角为两直线夹角 θ 的圆锥面, 方程为 $|\vec{OM} \cdot \mathbf{e}| = |\vec{OM}| \cos \theta$, 平方即得二次方程。本题的锥面 $xy + yz + zx = 0$ 值得记住: 它等价于 $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 。
- (2) **补面法三要素**: 补的面要简单 (多取平面)、要让 $\Sigma_1 + \Sigma_2$ 封闭、两片方向都要是同一个立体的外侧; 最后用「高斯公式的值 - 补面的值」还原。
- (3) 平面片上的第二类曲面积分, 一律用 $\iint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, 法向是常向量, 常常直接化成「常数 $\times$ 面积」。

易错

- (1) 把旋转轴当成 z 轴、或把 $\{x = 0, y = 0\}$ 误看成两张平面。 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 是两平面的交线, 即 z 轴。
- (2) 忘了 Σ_1 不封闭, 直接套高斯公式。
- (3) 锥高取成 1。平面 $x + y + z = 1$ 到原点的距离是 $\frac{1}{\sqrt{3}}$, 不是 1; 底圆半径也不是 1 (1 是底圆上的点到顶点的距离)。
- (4) 补面方向取反, 最后忘了减而是加。判断标准: Σ_2 的法向必须指向立体 Ω 的外部, 即 s 增大的方向 $(1, 1, 1)$ 。
- (5) 在 Σ_2 上把 $x + y + z$ 当变量积分。曲面方程可以代入被积函数, 这里它恒等于 1, 被积函数立刻变常数。

真题演练 (两类的联系)。定理 36.2 的第 2 条 17 年只单独考过一次, 就是下面这道 2024 数一 2。它问的正是“把 $dy dz$ 、 $dz dx$ 折算成 $dx dy$ 时符号怎么定”——上侧球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的法向量是 $\frac{1}{z}(x, y, z)$, 代进去就是答案:

真题 36.5 2024 · 数一 · (2) 两类曲面积分的联系: 合一投影的符号 (习题集 36.5) ★★★★★

设 $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数, Σ 为曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx =$

- (A) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$ (B) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$
 (C) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$ (D) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$

考点

第二类曲面积分的「合一投影」: 曲面 $z = z(x, y)$ 取上侧时 $dy dz = -z'_x dx dy$, $dz dx = -z'_y dx dy$ 。把三个坐标面上的投影统一化到 $dx dy$ 上。

解

Σ 是上半球面 $z = z(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 在第一卦限的那一块 ($x \geq 0, y \geq 0$), 取上侧; 它在 xOy 面上的投影是四分之一圆盘 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。

第一步：写出上侧的单位法向量。 对于显式曲面 $z = z(x, y)$ ，法向量取

$$\mathbf{n} = \frac{(-z'_x, -z'_y, 1)}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

它的第三个分量 $\cos \gamma > 0$ ，正是题目要的上侧。

由 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 得

$$z'_x = \frac{-x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = -\frac{x}{z}, \quad z'_y = \frac{-y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = -\frac{y}{z},$$

所以

$$(-z'_x, -z'_y, 1) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, 1\right).$$

(顺带一提：在 $x \geq 0, y \geq 0$ 上这三个分量都非负，与「上侧法向同时指向 x, y 正向」的直观一致。)

第二步：用两类曲面积分的联系换元。 由方向余弦之比

$$\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} = \frac{x/z}{1} = \frac{x}{z}, \quad \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} = \frac{y}{z},$$

以及 $dy dz = \cos \alpha dS$ 、 $dz dx = \cos \beta dS$ 、 $dx dy = \cos \gamma dS$ ，得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx &= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta) dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left(P \cdot \frac{x}{z} + Q \cdot \frac{y}{z}\right) \cos \gamma dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q\right) dx dy. \end{aligned}$$

这正是选项 A。

第三步：排除其余选项。 三个错误选项都只差符号。若把公式误记成 $dy dz = z'_x dx dy$ 、 $dz dx = z'_y dx dy$ (漏掉「上侧投影公式」里的负号)，代入 $z'_x = -x/z$ 、 $z'_y = -y/z$ 就得到 $-\frac{x}{z}P - \frac{y}{z}Q$ ，即 D；只对其中一项漏号，就分别得到 B (x 项错号) 与 C (y 项错号)。换句话说， $-z'_x$ 里含两个负号 (公式一个、导数一个)，它们相消后为正，B、C、D 都是负号没有配平的结果，故均不对。

答案：A

结论

设 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D$ ，取上侧，则

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_D (-P z'_x - Q z'_y + R) dx dy,$$

其中被积函数里的 z 一律换成 $z(x, y)$ ；取下侧时右端整体变号。对本题的球面还有个好记的形式：由 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 隐函数求导即得 $z'_x = -x/z$ 、 $z'_y = -y/z$ ，于是外(上)法向 $\parallel (x, y, z)$ ——球面的法向就是径向。

易错

- (1) 看到 $dy dz$ 就想「往 yOz 面投影」。那样要把 Σ 按 x 是否单值分片、逐片判号，麻烦且极易出错；本题 P, Q 只是抽象的连续函数，根本无法分片计算，必须用上式统一投到 $dx dy$ 。
- (2) 把 $-z'_x$ 的两层负号只算一层，得到 D ——这是本题最主要的错误选项。
- (3) 误以为条件 $x \geq 0, y \geq 0$ 会让公式变号。投影公式对任何 $z = z(x, y)$ 的上侧都成立，与区域在第几象限无关；这个条件只是限定曲面片的范围。

斯托克斯公式

这一节的动笔顺序只有两句话，先记住再看公式：

1. 先算旋度。看到空间闭曲线上的 $\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$ ，第一件事不是找曲面，是把 L35 工具卡里那个式子写出来：

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y).$$

旋度算完你才知道这道题好不好做——真题里它经常只剩一两个分量，甚至是常向量。

2. 再挑一张最容易的“跨界曲面”。斯托克斯只要求 Σ 是以 Γ 为边界的曲面，至于是哪一张，随你挑——同一条边界可以绷上无数张“膜”，答案都一样。所以绝不要一上来就在题目给的那张原曲面上硬算。挑的原则：优先取平面片。 Γ 一旦是“某曲面 $\cap$ 某平面”的交线（2011、2014、2024 三道都是这个长相），就取那个平面截出来的那一小片：它的法向量是常向量， $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 全是常数，能直接提到积分号外，剩下的往往只是一块平面区域的面积。只有当 Γ 根本不在同一个平面上时（如 2022 数一 19 的三段坐标面内的弧），才退回用题目给的那张曲面。

定理 / 公式 36.4

Γ 是分片光滑曲面 Σ 的边界， Γ 的方向与 Σ 的侧符合右手法则，则

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS.$$

它是格林公式在空间中的推广—— Σ 落在 xOy 面上时，斯托克斯退化成格林。

易错 / 提醒

不要按“了解即可”对待斯托克斯：17 年 4 道题、31 分，其中 2 道是解答题（2022、2024 连着出），另 2 道是填空（2011 数一 12、2014 数一 12）。它的题目长相高度统一：要么是“ Γ 是曲面 A 与曲面 B 的交线，从 z 轴正向看去为逆时针”（2024），要么是“ Γ 是某曲面的边界，方向与曲面符合右手法则”（2022）；两道填空的题干和它们几乎一模一样，只是不要求写过程。看到空间闭曲线这四个字，就上斯托克斯。

操作四步，固定不变：

1. 算旋度 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$ 。
2. 挑跨界曲面 Σ : 以 Γ 为边界的曲面随便选, 优先取那个平面截出的平片。
3. 定侧: 按右手法则。“从 z 轴正向往下看逆时针” $\Rightarrow$ 取上侧。
4. 把旋度点乘单位法向量, 合并成一个第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$; 法向量是常向量时直接提出来, 剩下的往往就是一个面积。

真题演练 (跨界曲面取平面片的标准形态, 习题 36.16)。 2024 数一 20 把上面两句话演了一遍: L 是球面与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线, “从 z 轴正向看去为逆时针”。先算 $\operatorname{rot} \mathbf{F}$; 再挑曲面——别去球面上算, 取那个平面在球内截出的圆片, 它的法向量是常向量, 一提出来整题就剩一个面积:

真题 36.6 2024 · 数一 · (20) 斯托克斯: 取平面片作跨界曲面 (习题集 36.16) ★★★★★

已知有向曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分 $\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2z dy + xyz dz$ 。

考点

球面与平面的交线是圆——先把交线的投影方程求清楚, 再用斯托克斯公式; 本题旋度与平面法向作内积后恰好化成 $(2x - z)^2$, 在平面上是常数 1。

解

记

$$\mathbf{F} = (P, Q, R) = (6xyz - yz^2, 2x^2z, xyz).$$

第一步: 认清曲线 L 。 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 即 $(x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 1$, 球心 $(1, 0, 0)$, 半径 1。球心到平面 $2x - z - 1 = 0$ 的距离 $d = \frac{|2 \cdot 1 - 0 - 1|}{\sqrt{2^2 + 0^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} < 1$, 所以两者确实相交, 交线 L 是一个圆。

把 $z = 2x - 1$ 代入球面方程消去 z :

$$x^2 + y^2 + (2x - 1)^2 = 2x \implies 5x^2 - 6x + 1 + y^2 = 0.$$

配方:

$$5\left(x - \frac{3}{5}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{5} - 1 = \frac{4}{5}, \quad \text{即} \quad \frac{\left(x - \frac{3}{5}\right)^2}{\left(\frac{2}{5}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} = 1.$$

故 L 在 xOy 面上的投影是中心为 $(\frac{3}{5}, 0)$ 、半轴为 $a = \frac{2}{5}$ (x 方向)、 $b = \frac{2}{\sqrt{5}}$ (y 方向) 的椭圆, 记这块椭圆闭区域为 D , 其面积

$$|D| = \pi ab = \pi \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{4\pi}{5\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}\pi}{25}.$$

第二步: 选曲面与定向。 取 Σ 为平面 $2x - z - 1 = 0$ 上以 L 为边界的圆盘 (它在 xOy 面的投影正是 D)。 L 从 z 轴正向往负向看为逆时针, 即从上往下看逆时针, 由右手法则 Σ 取上

侧：平面写成 $z = 2x - 1$, $z'_x = 2$, $z'_y = 0$,

$$\mathbf{n} dS = (-z'_x, -z'_y, 1) dx dy = (-2, 0, 1) dx dy.$$

(其 z 分量为正, 确为上侧。)

第三步：算旋度。

$$\begin{aligned}(\operatorname{rot} \mathbf{F})_x &= \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = xz - 2x^2, \\(\operatorname{rot} \mathbf{F})_y &= \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = (6xy - 2yz) - yz = 6xy - 3yz, \\(\operatorname{rot} \mathbf{F})_z &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 4xz - (6xz - z^2) = z^2 - 2xz.\end{aligned}$$

第四步：作内积, 关键化简。

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot (-2, 0, 1) &= -2(xz - 2x^2) + 0 + (z^2 - 2xz) \\&= 4x^2 - 4xz + z^2 = (2x - z)^2.\end{aligned}$$

注意 Σ 落在平面 $2x - z = 1$ 上, 可以把曲面方程代入被积函数, 于是

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot (-2, 0, 1) \Big|_{\Sigma} = 1^2 = 1.$$

(y 分量的 $6xy - 3yz$ 完全没派上用场, 因为法向的 y 分量为 0。)

第五步：得结果。由斯托克斯公式

$$\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2z dy + xyz dz = \iint_D 1 dx dy = |D| = \frac{4\sqrt{5}\pi}{25}.$$

校核. L 所张的圆盘在平面内的真实半径为 $\rho = \sqrt{1 - d^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, 面积 $\pi\rho^2 = \frac{4\pi}{5}$; 该平面的单位法向 $\frac{1}{\sqrt{5}}(2, 0, -1)$ 与 z 轴夹角的余弦绝对值为 $\frac{1}{\sqrt{5}}$, 故投影面积 $= \frac{4\pi}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}\pi}{25}$, 与上面算出的 $|D|$ 吻合。

所以 $I = \frac{4\sqrt{5}\pi}{25} \approx 1.124$ 。

结论

- (1) 球面与平面相交, 交线是圆: 设球半径为 r_0 、球心到平面距离为 d ($d < r_0$), 则圆半径 $\rho = \sqrt{r_0^2 - d^2}$; 该圆盘在 xOy 面上的投影面积 $= \pi\rho^2 \cdot |\cos \gamma|$, γ 为平面法向与 z 轴的夹角。
- (2) 当 Σ 是平面片时, $\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ 里可以代入平面方程化简, 常常直接变成常数, 答案 = 常数 $\times$ 投影面积。
- (3) $5x^2 - 6x + 1 + y^2 = 0$ 这种「消元后的投影方程」必须配方看清中心与半轴, 不要想当然当成原点为心的椭圆。

易错

- (1) 把交线的投影当成以原点为中心的椭圆。它的中心在 $(\frac{3}{5}, 0)$, 半轴 $\frac{2}{5}$ 与 $\frac{2}{\sqrt{5}}$, 面积算错就全错。
- (2) 把平面圆盘的半径 $\frac{2}{\sqrt{5}}$ 直接当成投影椭圆的面积因子; 投影要乘 $|\cos \gamma| = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 。
- (3) 定向。上侧对应 $\mathbf{n} dS = (-z'_x, -z'_y, 1) dx dy = (-2, 0, 1) dx dy$; 若误取 $(2, 0, -1)$ (即平面梯度方向), z 分量为负是下侧, 答案会变成 $-\frac{4\sqrt{5}\pi}{25}$ 。
- (4) $(\operatorname{rot} \mathbf{F})_z = Q'_x - P'_y$ 中 $P'_y = 6xz - z^2$, $-z^2$ 的符号别丢, 否则凑不出完全平方 $(2x - z)^2$, 也就看不出化简。
- (5) 曲线 L 是闭曲线 (题中写作 $\int_L$ 而非 $\oint_L$, 但它确实是闭合的圆), 用斯托克斯公式合法。

易错 / 提醒

2011 数一 12、2014 数一 12 两道填空和它是同一副骨架——都是“柱面 $\cap$ 平面”的交线、都是“从 z 轴正向看逆时针”, 都取那个平面截出的平面片, 只是不要求写过程。三道连着做, 一次就形成条件反射。

真题演练 (例外情形, 习题 36.15)。2022 数一 19 是唯一不能取平面片的一道: Γ 由三段分别躺在三个坐标面里的椭圆弧组成, 三段不共面, 所以只能退回用题目给的那张八分之一椭球面。动笔顺序照旧: 先算 $\operatorname{rot} \mathbf{F}$ (会发现只剩两个分量), 再按右手法则确认 Σ 取上侧, 最后把旋度点乘法向量。写完对照《考研数学真题分类精解》里的习题 36.15 逐步检查。

真题 36.7 2022 · 数一 · (19) 斯托克斯公式算环流量 (习题集 36.15) ★★★★★

已知曲线 L 是曲面 $\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界, 曲面 Σ 方向朝上, 曲线 L 的方向和曲面 Σ 的方向符合右手法则, 计算 $I = \oint_L (yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz$ 。

考点

斯托克斯公式把空间闭曲线积分化到曲面上; 本题的被积表达式还差一点就是全微分, 把「全微分部分」剥掉后剩下的一项极其简单——这是本题的最优解法。

解

记

$$\mathbf{F} = (P, Q, R) = (yz^2 - \cos z, 2xz^2, 2xyz + x \sin z).$$

$\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$ 是椭球面在第一卦限的八分之一, 取上侧; $L = \partial \Sigma$ 与之符合右手法则。 L 由三段坐标面内的四分之一椭圆弧组成:

$$L_1: y = 0, 4x^2 + z^2 = 1; \quad L_2: z = 0, 4x^2 + y^2 = 1; \quad L_3: x = 0, y^2 + z^2 = 1.$$

解法一 (斯托克斯公式).

先算旋度。

$$\begin{aligned}(\operatorname{rot} \mathbf{F})_x &= \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 2xz - 4xz = -2xz, \\(\operatorname{rot} \mathbf{F})_y &= \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = (2yz + \sin z) - (2yz + \sin z) = 0, \\(\operatorname{rot} \mathbf{F})_z &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2z^2 - z^2 = z^2,\end{aligned}$$

即 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (-2xz, 0, z^2)$ 。

Σ 可写成 $z = \sqrt{1 - 4x^2 - y^2}$, 投影区域为四分之一椭圆盘

$$D = \{(x, y) \mid 4x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

由 $4x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 两边求偏导得 $8x + 2zz'_x = 0$, $2y + 2zz'_y = 0$, 即

$$z'_x = -\frac{4x}{z}, \quad z'_y = -\frac{y}{z},$$

故上侧法向元素

$$\mathbf{n} \, dS = (-z'_x, -z'_y, 1) \, dx \, dy = \left(\frac{4x}{z}, \frac{y}{z}, 1 \right) \, dx \, dy.$$

于是

$$\begin{aligned}I &= \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \left[(-2xz) \cdot \frac{4x}{z} + 0 \cdot \frac{y}{z} + z^2 \right] \, dx \, dy \\&= \iint_D (-8x^2 + z^2) \, dx \, dy = \iint_D [-8x^2 + (1 - 4x^2 - y^2)] \, dx \, dy \\&= \iint_D (1 - 12x^2 - y^2) \, dx \, dy.\end{aligned}$$

作广义极坐标 $x = \frac{1}{2}r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则 $4x^2 + y^2 = r^2$, 雅可比行列式为 $\frac{1}{2}r$, D 对应 $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。三项分别为

$$\begin{aligned}\iint_D 1 \, dx \, dy &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \frac{r}{2} \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8}, \\ \iint_D x^2 \, dx \, dy &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \frac{r^2 \cos^2 \theta}{4} \cdot \frac{r}{2} \, dr \, d\theta = \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{128}, \\ \iint_D y^2 \, dx \, dy &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^2 \sin^2 \theta \cdot \frac{r}{2} \, dr \, d\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{32},\end{aligned}$$

(用到 $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{4}$, $\int_0^1 r \, dr = \frac{1}{2}$, $\int_0^1 r^3 \, dr = \frac{1}{4}$; 第一式也可直接用四分之一椭圆面积 $\frac{1}{4}\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{\pi}{8}$ 核对。) 所以

$$I = \frac{\pi}{8} - 12 \cdot \frac{\pi}{128} - \frac{\pi}{32} = \frac{16\pi}{128} - \frac{12\pi}{128} - \frac{4\pi}{128} = 0.$$

解法二 (先剥全微分, 两行搞定).

注意到

$$d(xyz^2 - x \cos z) = (yz^2 - \cos z) \, dx + xz^2 \, dy + (2xyz + x \sin z) \, dz,$$

把它从被积表达式中减去, 只剩 Q 中多出来的 $2xz^2 - xz^2 = xz^2$:

$$(yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz = d(xyz^2 - x \cos z) + xz^2 dy.$$

L 是闭曲线, 全微分沿闭路的积分为 0, 故

$$I = \oint_L xz^2 dy.$$

而在 L 的三段上: L_1 上 $y \equiv 0$, $dy = 0$; L_2 上 $z \equiv 0$, 被积函数为 0; L_3 上 $x \equiv 0$, 被积函数为 0。三段全为零, 所以

$$I = 0.$$

综上 $I = 0$ 。

结论

- (1) **剥全微分**是空间闭曲线积分的高效手段: 把 $P dx + Q dy + R dz$ 拆成 $du + (\text{余项})$, 闭路上 $\oint du = 0$, 只需算余项。判断哪部分是全微分, 可先凑「 P 关于 x 的原函数」再回校 Q, R 。
- (2) 广义极坐标: 椭圆域 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 上令 $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$, 雅可比为 abr 。本题 $a = \frac{1}{2}, b = 1$, 故为 $\frac{r}{2}$ 。
- (3) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上求 z'_x, z'_y 不必解出 z , 隐函数求导更快。

易错

- (1) 旋度中间那一项写成 $R'_x - P'_z$ 。正确循环是 $(R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$; 本题这一项恰好为 0, 写反了看不出来, 但这是运气。
- (2) $\iint_D (-8x^2 + z^2)$ 里的 z 忘记用曲面方程换成 $\sqrt{1 - 4x^2 - y^2}$ (这里是 $z^2 = 1 - 4x^2 - y^2$) ——化成二重积分后被积函数中不能再留 z 。
- (3) 广义极坐标的雅可比漏掉 $\frac{1}{2}$, 或误用普通极坐标 ($4x^2 + y^2 \leq 1$ 不是圆)。
- (4) 用解法二时忘了先验证 L 闭合: L 是曲面 Σ 的完整边界, 三段首尾相接 $((0, 0, 1) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0, 0) \rightarrow (0, 1, 0) \rightarrow (0, 0, 1))$, 确为闭曲线, 所以 $\oint du = 0$ 才成立。
- (5) 答案是 0 很容易让人怀疑算错。两种解法互相印证即可放心。

易错 / 提醒

斯托克斯题的两个失分点: **右手法则判错侧**(差一个负号, 全题作废)、**行列式展开时** $\frac{\partial}{\partial y} R - \frac{\partial}{\partial z} Q$ 的顺序记反。后者的保险做法就是本节第一步: 先按 L35 工具卡里的公式算出 $\text{rot } \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$, 再点乘法向量——把整题当成“**旋度的通量**”来算, 比死记行列式稳得多。

本讲小结

1. 本讲是数一第 3 编的最大单讲: 16 个题位、10 道解答、每年 7.9 分。分配时间时排在 L33 二重积分前面。

2. 第一类：乘 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$ ，与侧无关；考的是**定投影 + 代方程化简**，不是参数化。
3. 第二类默认走**高斯**（9 道占 7 道，6 道解答题里 4 道是补面型）。照决策图三问：闭不闭（不闭先补一块好算的面，最后减掉）、法向量朝哪边（内侧先加负号）、有没有奇点（有就挖小球）；动手前先把散度算出来看看是不是常数。
4. 补面的记账式： $\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma+\Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0}$ ， Σ_0 选让两项为 0 的平面。
5. **空间闭曲线** $\Rightarrow$ **斯托克斯**（4 道、31 分，2 道解答 + 2 道填空，2022 / 2024 连着考解答题）。
 四步：先算旋度、再挑跨界曲面（优先平面片）、右手法则定侧、旋度点乘法向量。
6. 格林与高斯结构完全平行；斯托克斯是格林的空间版。整个 L35–L36 只有两句话：**闭曲线用格林/斯托克斯，闭曲面用高斯；不闭就补，有奇点就挖。**

易错 / 提醒

按卷分配精力：

- **数二、数三：整讲跳过。**2010–2026 曲面积分在数二数三卷面上是 **0 分**，高斯公式、斯托克斯公式都不在考纲内。
- **数一：全书优先级最高的几讲之一，必争。**17 年 135 分，平均每年 **7.9 分**，在数一分值排行里**排第五**（前面依次是 L59 数字特征、L62 参数估计、L18 定积分、L52 二次型），高于多元极值、高于相似对角化。10 道解答题意味着**几乎每年都有一道整题**落在这里，而且 2014 年以来高斯公式 12 年考了 9 年。本讲和 L35 合起来占数一卷面 **8.8%**——这两讲练透，数一相对数二数三多出来的负担就消化了大半。难度 3.50 是本编最高，但套路极死：三个公式、三种变形，值得反复练到形成条件反射。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

第一类曲面积分（3 题，正文已讲 1 题）

36.1 2010 · 数一 · (19) 36.2 2012 · 数一 · (12)

第二类曲面积分与高斯公式（9 题，正文已讲 4 题）

36.4 2019 · 数一 · (12) 36.6 2014 · 数一 · (18) 36.9 2020 · 数一 · (18)

36.10 2021 · 数一 · (14) 36.11 2023 · 数一 · (19)

斯托克斯公式（4 题，正文已讲 2 题）

36.13 2011 · 数一 · (12) 36.14 2014 · 数一 · (12)

本讲名下真题共 16 道，正文讲透 7 道，其余 9 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：十道解答题是本讲的全部分数所在，务必一道不落地做完。按方法分组：**补面高斯**先做 2014 数一 18 和 2020 数一 18——2020 那道带抽象函数 $f(xy)$ ，是“补面 + 抽象函数”的最高形态，做完这道补面就通了。**直接高斯**看 2023 数一 19（柱面与斜平面围成的区域，散度算完是干净的一元积分）。**填空速练：**2019 数一 12、2021 数一 14 两道各三分钟，用来检查“定侧符号”这个动作是否自动化。**斯托克斯**正文讲了 2024 数一 20、出了 2022 数一 19 的题面，剩下 2011 数一 12、2014 数一 12 两道填空务必补上——题干与 2024 那道几乎一模一样（柱面 $\cap$ 平面、从 z 轴正向看逆时针），都取平面片，只是不用写过程，两道连着做最省事；2022 数一 19 自己写完之后再核对。**第一类**留 2012 数一 12（三分钟）和 2010 数一 19（5 星，本讲最难，二轮再碰）。

仅一 L37 场论初步 压缩讲

本讲定位：数一全书最便宜的送分点，也是第 3 编的收口。17 年本讲名下只有 3 道题、3 个卷面题位，数一占 0.51%（13 分），数二数三 0 分。但真正的关键数字是难度：平均难度 1.33，是全书 66 讲里最低的一讲。而且这 3 道全是填空题（2016 数一 10、2018 数一 11、2026 数一 11），两道求旋度、一道求散度，全部是把向量场的三个分量代进公式，写出结果——没有一道需要构造、需要讨论、需要几何理解。

梯度、散度、旋度的定义你在 L35 的向量场前置工具卡里已经拿到了，L35 的格林公式、L36 的高斯与斯托克斯公式也都用过它们了。所以本讲不承担首次教学，它干两件事：一是把三个算子各自的含义、各自对应的积分公式、各自在哪一讲用过，串成一张表收口；二是用两道填空快速验收——公式还在不在手上，一分钟就知道。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
散度、旋度与场论初步	3	3	0	3	0	13	0	0
合计	3	3	0	3	0	13	0	0

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.5% 数二 0.0% 数三 0.0%
 平均难度 1.3/5

读数：全书难度最低的一讲（1.33）。3 道题全是填空：求旋度 2 道（2016、2018）、求散度 1 道（2026）。真题只干一件事——把 P, Q, R 代进散度/旋度公式（公式在 L35 的工具卡里）。通量、环流量的定义 17 年从未单独命题，三大公式的统一视角也从未命题。数二数三：整讲跳过，0 分。数一：五分钟看完，读一遍收口表、把两道填空做掉即可，千万别在斯托克斯的几何解释上耗时间。

场论统一总结：三个算子各归其位

定理 / 公式 37.1 收口表

算子	物理含义	对应的积分公式	在哪一讲用
梯度 ∇f	势函数变化最快的方向	路径无关： $\int_L \nabla u \cdot d\mathbf{r} = u(\text{终}) - u(\text{起})$	L35 路径无关与求原函数
散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}$	体积的源与汇（单位体积的净流出）	高斯： $\oint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$	L36 高斯公式
旋度 $\operatorname{rot} \mathbf{F}$	局部环流密度（转得多快）	格林（平面）与斯托克斯（空间）	L35 格林、L36 斯托克斯

易错 / 提醒

这张表把三条线各自的来龙去脉说清楚，逐行读一遍：

- **梯度那一行**回答的是 L35 为什么“路径无关 $\iff$ 存在原函数”： F 是某个 u 的梯度时，沿任何路径积分都只跟两个端点的 u 值有关，中间怎么走无所谓。 u 就是势函数，求原函数就是求势函数。
- **散度那一行**回答的是 L36 的高斯公式为什么成立：散度是“单位体积里净流出多少”，把整个立体里的净流出加起来，就等于从边界曲面流出去的总通量——中间相邻小块的流出与流入互相抵消，只剩最外层。
- **旋度那一行**回答的是格林与斯托克斯为什么是同一个公式：旋度是“绕着一点转得多快”，把区域里每一点的转动加起来，内部相邻小块的转动方向相反、互相抵消，只剩沿边界的那一圈环流量。平面上旋度只剩 z 分量 $Q_x - P_y$ ，斯托克斯就退化成格林。

一句话收口：grad、div、rot 是三种“求导”，牛顿-莱布尼茨、格林、斯托克斯、高斯是同一句话在四个维度上的样子——**边界上的积分 = 内部那个导数的积分**。

但要清楚它的应试地位：这张表 2010–2026 作为考点零命题，它让 L35–L37 串起来，不会直接给你分数。读一遍就走，不要在“斯托克斯的几何解释”“外微分形式”这类内容上停留；省下的时间投到 L36 的高斯公式（数一每年 8.0 分）。

公式回看与验收清单

易错 / 提醒

三个式子的完整定义见 L35 的向量场前置工具卡，这里只把考场上要用的部分抄一遍，用来自查：

$$\operatorname{grad} u = (u_x, u_y, u_z), \quad \operatorname{div} \mathbf{F} = P_x + Q_y + R_z, \quad \operatorname{rot} \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y).$$

记忆锚点：散度是“点乘”，结果是一个数；旋度是“叉乘”，结果是一个向量。与 L28 的点积、叉积完全对应，把 ∇ 当成一个向量即可。填空题里把散度写成向量、把旋度写成数，是本讲唯一的失分方式，写完扫一眼答案的“类型”对不对，这一讲就满分了。

旋度中间那一项是 $P_z - R_x$ （下标顺序看着“反”），行列式展开时中间项本来就带负号，这是唯一容易记错的地方。

两条恒等式： $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \mathbf{0}$ ， $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = 0$ 。17 年没单独考过，但“叉乘自己为零”“混合积有重复行”这两个理由值得知道。

通量与环流量同样在 L35 的工具卡里定义过：通量就是第二类曲面积分，环流量就是沿闭曲线的第二类曲线积分。这两个词 17 年没有单独命题——更彻底一点说，把 51 套卷的题面翻遍，“通量”“环流量”这两个词一次都没有在题干里出现过，命题人一律直接写出积分式。它们只是教辅与课堂上的叫法：在模拟题里看到“通量”就翻译成第二类曲面积分，看到“环流量”就翻译成第二类曲线积分，然后回到 L35 / L36 的决策表去做。

两道快速复盘题

这两道用来验收 L35、L36 学到的东西，不是来教新东西的：公式在 L35 的工具卡里已经给过，格林、高斯、斯托克斯三条线你也已经用过它们。现在只检查一件事——三个算子的式子还在不在手上，类型会不会写反。每道都动笔写，写完立刻看答案的“类型”对不对。

复盘一（习题 37.1）：旋度，代公式，无任何拐弯。 给出 $\mathbf{F}$ 的三个分量，问 $\text{rot } \mathbf{F}$ 。写行列式、展开、完事。自查点：结果必须是向量；中间那一项的下标顺序是不是 $P_z - R_x$ 。

真题 37.1 2016 · 数一 · (10) 验收旋度：结果必须是向量 （习题集 37.1） ★☆☆☆☆

向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot } \mathbf{A} =$ _____。

解

向量场 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$ 的旋度是形式行列式

$$\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

本题

$$P = x + y + z, \quad Q = xy, \quad R = z.$$

逐个分量算：

- $\mathbf{i}$ 分量： $\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial y}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(xy) = 0 - 0 = 0$;
- $\mathbf{j}$ 分量： $\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial z}(x + y + z) - \frac{\partial}{\partial x}(z) = 1 - 0 = 1$;
- $\mathbf{k}$ 分量： $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y + z) = y - 1$ 。

所以

$$\text{rot } \mathbf{A} = 0 \cdot \mathbf{i} + 1 \cdot \mathbf{j} + (y - 1)\mathbf{k} = \mathbf{j} + (y - 1)\mathbf{k},$$

即 $\text{rot } \mathbf{A} = (0, 1, y - 1)$ 。

答案： $\mathbf{j} + (y - 1)\mathbf{k}$ ，即 $(0, 1, y - 1)$

结论

旋度三个分量的下标是循环的： $(R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$ ，对应 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ 。散度则是 $\text{div } \mathbf{A} = P'_x + Q'_y + R'_z$ ，结果是数量；旋度的结果是向量，两者不要混。

易错

- (1) 把 $\mathbf{j}$ 分量写成 $\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} = -1$ （次序反了）。记住行列式按第一行展开时 $\mathbf{j}$ 前有一个负号，展开后正是 $P'_z - R'_x$ 。
- (2) 答案写成数量（那是散度，本题散度为 $1 + x + 1 = x + 2$ ）。
- (3) $\mathbf{k}$ 分量只写 y ，漏掉 $P = x + y + z$ 对 y 求导得到的 -1 。

复盘二（习题 37.3）：散度，唯一稍作包装的一道。 2026 数一 11 是三道里最“复杂”的，难度 2 星——它先让你算一个叉乘 $\mathbf{F} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ 得到向量场，再求散度。多一步 L28 的叉乘而已，公

式本身一点没变。自查点：结果必须是一个数；叉乘的三个分量有没有算错。

真题 37.2 2026 · 数一 · (11) 验收散度：先叉乘造场，再代公式 (习题集 37.3) ★★☆☆☆

设向量 $\mathbf{v}_1 = (0, x, z)$, $\mathbf{v}_2 = (y, 0, 1)$. 令 $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$, 则 $\operatorname{div} \mathbf{F} =$ _____.

考点

两步走：先按行列式算向量积得到向量场 $\mathbf{F}$, 再按 $\operatorname{div} \mathbf{F} = P'_x + Q'_y + R'_z$ 求散度。

解

第一步：求 $\mathbf{F} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$.

$\mathbf{v}_1 = (0, x, z)$, $\mathbf{v}_2 = (y, 0, 1)$, 按向量积的行列式表示

$$\mathbf{F} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & x & z \\ y & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

按第一行展开：

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \mathbf{i} \begin{vmatrix} x & z \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} 0 & z \\ y & 1 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} 0 & x \\ y & 0 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}(x \cdot 1 - z \cdot 0) - \mathbf{j}(0 \cdot 1 - z \cdot y) + \mathbf{k}(0 \cdot 0 - x \cdot y) \\ &= x\mathbf{i} + yz\mathbf{j} - xy\mathbf{k}. \end{aligned}$$

即 $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, yz, -xy)$ 。

(可以验一下： $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_1 = 0 \cdot x + x \cdot yz + z \cdot (-xy) = 0$, $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_2 = y \cdot x + 0 \cdot yz + 1 \cdot (-xy) = 0$, $\mathbf{F}$ 确与 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 都垂直，向量积没算错。)

第二步：求散度。

记 $\mathbf{F} = (P, Q, R) = (x, yz, -xy)$, 则

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(-xy) = 1 + z + 0 = z + 1.$$

所以 $\operatorname{div} \mathbf{F} = z + 1$ 。

答案： $z + 1$

结论

- (1) $\operatorname{div} \mathbf{F} = P'_x + Q'_y + R'_z$ 是数量函数； $\operatorname{rot} \mathbf{F}$ 才是向量。
- (2) 求 $Q = yz$ 对 y 的偏导时 z 视为常数，得 z ；求 $R = -xy$ 对 z 的偏导时整体不含 z ，得 0。散度只取「对角线」上的三个偏导，其余偏导一概不用。
- (3) 向量积展开后可用「与两个原向量都垂直」快速自检，5 秒验完。

易错

- (1) 向量积中 j 分量前的负号漏掉: $-\begin{vmatrix} 0 & z \\ y & 1 \end{vmatrix} = -(0 - yz) = +yz$, 若漏掉负号会得 $-yz$, 散度就成了 $1 - z$ 。
- (2) 把 $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ 与 $\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_1$ 弄反。向量积反交换, $\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_1 = -\mathbf{F} = (-x, -yz, xy)$, 散度会变成 $-(z + 1)$ 。
- (3) 算成旋度或写出向量形式的答案。题目问的是 div , 答案必须是数量函数。

本讲小结

1. 收口表三行: **梯度**对应路径无关 (L35)、**散度**对应高斯公式 (L36)、**旋度**对应格林与斯托克斯 (L35、L36)。
2. 四个积分公式是同一句话: **边界上的积分 = 内部那个导数的积分**。是思想不是分数, 读一遍即可。
3. 散度点乘得**数**, 旋度叉乘得**向量**; 类型写反是本讲唯一的失分方式。
4. 旋度背成 $(R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$, 中间那项的顺序是唯一的坑。
5. 通量 = 第二类曲面积分, 环流量 = 第二类曲线积分。真题题干从不用这两个词, 教辅里遇到会翻译即可。

易错 / 提醒

按卷分配精力:

- **数二、数三: 整讲跳过。**场论在数二数三 17 年 0 分, 不在考纲。
- **数一: 五分钟, 性价比全书第一。**17 年 13 分, 平均每年 0.8 分, 绝对值不高, 但**难度 1.33**是全书最低, 3 道题全是直接套公式的填空。这是数一卷面上最容易到手的分——把散度、旋度两个式子抄在错题本第一页, 考前扫一眼, 本讲就结束了。真正要投时间的是隔壁的 L36 (每年 8.0 分、难度 3.50)。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

散度、旋度与场论初步 (3 题, 正文已讲 2 题)

37.2

2018 · 数一 · (11)

本讲名下真题共 3 道, 正文讲透 2 道, 其余 1 道按上表自行完成; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 本讲只有 3 道题, 加起来不到十分钟, 同样当作 L35、L36 的验收来做。做 2018 数一 11 检查一件事: 它要的是某一点处的旋度, 先算出旋度的一般表达式再代 $(1, 1, 0)$, 别代早了。

本编收官。第 3 编到此结束, 数二数三与数一的落点完全不同, 各自照下面这句走:

- **数二、数三: 全部精力压在 L33 二重积分** (数二 10.56%、数三 8.27%, 数二排全书单讲第一、数三排第二)、**L30 复合与隐函数求导** (数二 5.50%、数三 3.36%)、**L32 多元极值与最值** (数

二 4.79%、数三 2.95%) 三讲上; L29 是选填级别 (数二 1.78%、数三 1.78%); **L31、L34、L35、L36、L37 五讲整体跳过, 17 年 0 分。**

- **数一:** 本编是数一负担最重的一编。L36 曲面积分 5.31%、L30 复合求导 4.44%、L32 多元极值 4.23%、L35 曲线积分 3.53% 是四根主梁, L31 方向导数与几何应用 1.37%、L34 三重积分 1.33%、L37 场论 0.51% 是配角。L34–L37 四讲合计 **10.7%**、每年 16 分, 是数一相对数二数三多出来的最大一块, 而其中 **83% 集中在 L35 与 L36**——把格林公式和高斯公式这两条线练到条件反射, 这一编就拿住了。

第 4 编 无穷级数

本编导读

数二同学：本编基本跳过，但要知道那唯一的一道。2010–2026 十七年、17 套数二卷，无穷级数这一编（L38–L42 五讲）在数二卷上只出现过 **1 个题位、10.4 分**，占数二 17 年总分的 **0.41%**，平均每年 0.6 分。就是 2019 数二 19：求 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴之间的面积。那道题的外壳是**定积分求面积**（L21 的活），只在最后收口时用一次**等比级数求和**——换句话说，数二真正需要的不是这一编的判敛、幂级数、傅里叶，而是“无穷多块面积相加时，用等比数列求和公式收尾”这一个动作，看懂 L41 里那一道就够。其余四讲（L38、L39、L40、L42）数二十七年 **0 分**，连翻都不用翻。省下的时间投到 L21 定积分几何应用（数二 5.77%）和 L14 导数的应用（数二 5.98%）。

数一、数三接着往下看。

讲	内容	数一	数二	数三	题位构成（选/填/解）
L38	常数项级数与正项级数	0.56	0.00	0.88	4/0/2
L39	交错级数与任意项级数	0.80	0.00	1.02	8/0/1
L40	幂级数	3.11	0.00	2.30	5/2/10
L41	函数展开与级数求和	0.92	0.41	1.67	3/2/5
L42	傅里叶级数（数一专属）	0.90	0.00	0.00	2/3/0
合计	47 个题位、43 道独立题	6.30	0.41	5.87	22/7/18

（数字是该讲在该卷 17 年总分里的百分比；题位构成是三卷合并计数。）

折算成每年：数一 **9.4 分**、数三 **8.8 分**、数二 **0.6 分**。

这张表里有三个必须看见的事实。

一、本编的分值集中在 L40 与 L41。幂级数一讲占了本编数一分值的 49%（160.6 分里的 79.4 分）、数三的 39%（149.7 分里的 58.7 分），每年从数一卷拿走 4.7 分、数三卷拿走 3.5 分。全编 18 个解答题位里，10 个在 L40、5 个在 L41，两讲合计占 83%。更细一层：L40 内部又集中在“求和函数”这一个考点上——11 道独立题、10 个解答题位，数一 57.4 分、数三 54.7 分，两卷都是本编最大的单考点。紧随其后的是 L41：**数三 42.6 分（本编第二）、5 个解答题位**，数三同学不能只盯着 L40。本编要是只剩一天，这一天给 L40 与 L41。

二、判敛这条线（L38–L39）几乎全是**选择题**。两讲合起来 15 个题位，**12 个是选择**，只有 3 个解答题位（2014 数一 19、2016 数一 19、2020 数三 17），且没有一道是纯判敛题——前两道先证数列性质再判级数，后一道先解微分方程再求级数和。这意味着 L38–L39 的备考目标是“四十秒内在四个选项里排除三个”，不是“完整写出判别过程”。两讲的平均难度 3.50 和 3.25，**L38 是本编难度最高的一讲——难在辨析，不难在计算。**

三、傅里叶级数是数一独有，且 17 年零解答题。L42 五个题位全在数一卷上，2 选 3 填，一道解答题都没有。数三、数二同学在 L41 结束，L42 整讲不看。数一同学也别把它当大题准备：它

的考法固定到只有一条流水线，见该讲。

易错 / 提醒

本编的性价比：中等偏上，属于必须拿的分。它不像 L33 二重积分那样一讲值 9%，但它有个别处少见的优点——**套路固定**。本编 47 个题位翻下来，反复出现的其实只有六件事：与 p 级数比阶、绝对/条件收敛的辨析、收敛半径与端点、求和函数（先导后积或先积后导）、展开成幂级数、狄利克雷定理取值。六件事练熟，本编的题基本都能做。这和微分中值定理、二重积分那种“每年换个花样”的讲不一样，是能靠刷题吃干净的一编。

所以本编不该被跳过，也不值得反复精刷。数一每年 9.4 分、数三 8.8 分，按这个体量分配时间即可（数二每年 0.6 分，只看 L41 里那一道）。

易错 / 提醒

一个能省下大量时间的观察：“求和函数”（L40）与“展开成幂级数”（L41）是同一件事的两个方向，用的是**同一张展开表**，而那张表在 L13 泰勒展开里已经背过一遍。L13 是“把函数换成级数好算极限”，本编是“把级数换回函数好求和”。不要当成两套东西去记，翻回 L13 把那张表再看一眼，本编的记忆量就只剩收敛域的端点了。

L38 常数项级数与正项级数

本讲定位：判敛线的第一讲，体量不大，但它在数三卷上比在数一卷上重一倍。17 年真题里本讲名下有 **6 道独立题、6 个卷面题位**，数一 **0.56%**、数三 **0.88%**、数二 **0**——平均每年数一 0.8 分、数三 1.3 分。6 道题里 **4 道是选择**，另外 2 道解答题（2014 数一 19、2020 数三 17）**主体都不是判敛**：一道是数列极限的证明，一道是先解微分方程再求级数和。平均难度 3.50，**本编最高**：难不在算，在辨。

本讲的正确态度是：**判别法的适用条件要熟到条件反射**——先知道每一条什么时候用得上、什么时候用不上，再去谈真题的权重。顺序不能反过来：只记权重不记条件，遇到一个不合口的通项就会拿错工具。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
正项级数敛散性判别	6	6	4	0	2	14	0	22
合计	6	6	4	0	2	14	0	22

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.6%** ■ 数二 **0.0%** ■ 数三 **0.9%** ■

平均难度 3.5/5

读数：6 道题里 4 道选择、2 道解答，数一 14.4 分（每年 0.8）、数三 22.4 分（每年 1.3）。真题的落点集中在三处：**用等价无穷小/泰勒把通项化成 $\frac{1}{n^p}$ 再与 p 级数比阶**（最主流，含参数定值也是它）、**性质辨析**（加括号、必要条件、收敛 + 发散）、**通项不趋于零判发散**。两道解答题都是“级数只占后半程”的复合题：2014 数一 19 先证数列单调有界，2020 数三 17 先解二阶常系数方程、再对一列反常积分求和。比值法与根值法**作为独立考点** 17 年零命题，只在 2015 数三 4 里作为四个选项中的两支出现；积分判别法同样没有以它为主考点的题，但它在别处的详解里作为验证工具出现过。带 $(-1)^n$ 的级数、以及“绝对收敛还是条件收敛”那一族问法全部归 L39，本讲只管正项级数。

第一道关卡：通项是否趋于零

定义 38.1

部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ 。若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在，称级数 $\sum u_n$ **收敛**， S 为其和；否则发散。

定理 / 公式 38.1 收敛的必要条件

$\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow u_n \rightarrow 0$ 。

逆命题不成立： $u_n \rightarrow 0$ 推不出收敛（ $\sum \frac{1}{n}$ 就是反例）。

易错 / 提醒

这一条是必要条件，不是充分条件，所以它只有一个方向能用： $u_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ 立刻断定**发散**，一秒结束。反过来看到 $u_n \rightarrow 0$ 什么也不能说，必须往下走后面的判别法。

拿到任何一个级数，第一个动作永远是算 $\lim u_n$ ：不趋零就收工，趋零才进入下一关。这个顺序在 L39（交错级数）和 L40（端点判敛）里原样复用——L40 真题里一半的端点就是靠这一条直接毙掉的。

定理 / 公式 38.2 其余性质

1. 线性： $\sum u_n, \sum v_n$ 均收敛 $\Rightarrow \sum (au_n + bv_n)$ 收敛。
2. 改变、增删**有限项**不影响敛散性。
3. 收敛级数任意**加括号**后仍收敛且和不变；但加括号后收敛**推不出**原级数收敛。

易错 / 提醒

别看这一节短，它是本讲选择题的主要出处。两条必须背死的推论：

收敛 + 发散 = 发散；但**发散 + 发散**可能收敛（用性质 1 反证：若和收敛，减去其中一个收敛的就得到另一个收敛，矛盾）。

性质 3 是 2011 数三 3 的整道题：那题四个选项全在问“加括号”这一条的正反方向，正确的只有“原级数收敛 $\Rightarrow$ 两两加括号后收敛”。

两个基准级数**定理 / 公式 38.3**

- 几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ ： $|q| < 1$ 时收敛于 $\frac{a}{1-q}$ ， $|q| \geq 1$ 时发散。
- p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ： $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散（ $p = 1$ 即调和级数，发散）。
- 推广： $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ ， $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散。

易错 / 提醒

先有基准，才有比较。下一节所有判别法都是“拿你的级数去比某个已知级数”，而已知级数只有这两个。所以这两条要记的不是结论本身，是**分界点**：几何级数看 $|q|$ 与 1， p 级数看 p 与 1。

判敛时脑子里只需要问一句：**通项是 $\frac{1}{n}$ 的几阶无穷小？** 阶 > 1 收敛， ≤ 1 发散。7 道真题里有 4 道的核心动作就是“算出通项相当于 $\frac{1}{n^p}$ 里的哪个 p ”。几何级数在本讲只在 2020 数三 17 的第 (II) 问里正面出现过一次（求和），它的主场在 L40（求和函数的终点）。

比较判别法与它的极限形式

定理 / 公式 38.4

设 $u_n \geq 0, v_n > 0$ 。

1. **比较判别法**: $u_n \leq v_n$, 则 $\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛; $\sum u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum v_n$ 发散。
2. **极限形式**: 若 $\lim \frac{u_n}{v_n} = l$, 则

$$0 < l < +\infty \Rightarrow \text{同敛散};$$

$$l = 0 \text{ 且 } \sum v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum u_n \text{ 收敛};$$

$$l = +\infty \text{ 且 } \sum v_n \text{ 发散} \Rightarrow \sum u_n \text{ 发散}.$$

易错 / 提醒

什么时候用得上: 通项非负, 而且你**猜得出一个基准级数**。通项里出现 $\frac{1}{n}$ 的幂、 $\ln n$ 、三角函数或对数的无穷小, 几乎一律走这条。选基准的办法只有一个——把通项对 $\frac{1}{n}$ 定阶, 阶是几就拿 $\sum \frac{1}{n^p}$ 去比。

什么时候用不上:

1. **通项会变号**——比较判别法整条都要求非负, 变号的级数属于 L39;
2. **猜不出基准**——比如通项里有 $n!$ 或 n^n , 跟任何 $\frac{1}{n^p}$ 都差得太远, 这时候换下一节的比值法;
3. **不等式方向搞反**——“小的收敛”推不出“大的收敛”, 用第 1 条时先确认自己放缩的方向对得上要证的结论。

第 2 条的极限形式比第 1 条好用得多: 它不用构造不等式, 只要算一个极限。真题 7 道里有 4 道走的是它, 参照物每次都是 p 级数。

易错 / 提醒

比阶的标准动作 (本讲的唯一硬功夫):

1. 令 $t = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 把通项写成 t 的函数。
2. 用 L13 的泰勒展开到**第一个不为零的项** (等价无穷小不够时必须展开)。
3. 读出主项的阶 p , 与 1 比较。

第 2 步是分水岭: 只会背等价无穷小的人做不了含参数的题, 因为参数恰好是用来**消掉主项**的。

真题演练 (基本判敛)。先看这条线最朴素的形态。2019 数一 3 不给具体通项, 只给“单调增加的有界数列”这一个抽象条件, 四个选项各挂一个判别工具——你要做的就是逐条比对上两节的适用条件:

真题 38.1 2019 · 数一 · (3) 基本判敛：抽象数列构造的四个级数 (习题集 38.4) ★★★★★

设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$

考点

「单调增加有界」只给出两条信息： $u_n \rightarrow L$ (单调有界准则), 以及 u_n 的符号未知。选项里唯一与符号无关的是可以裂项相消的 (D)。

解

由单调有界准则, $\{u_n\}$ 单调增加且有上界, 故极限存在, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L$ (有限), 且 $u_1 \leq u_n \leq L$ 。注意题目没有说 $u_n > 0$ 。

(D) 正确. 该级数的部分和可裂项相消:

$$S_N = \sum_{n=1}^N (u_{n+1}^2 - u_n^2) = (u_2^2 - u_1^2) + (u_3^2 - u_2^2) + \cdots + (u_{N+1}^2 - u_N^2) = u_{N+1}^2 - u_1^2.$$

由 $u_{N+1} \rightarrow L$ 及函数 x^2 连续得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = L^2 - u_1^2 \text{ 存在 (有限),}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$ 收敛, 其和为 $L^2 - u_1^2$ 。这一步只用到 $\{u_n\}$ 收敛, 与符号、单调性无关, 所以对一切满足题设的 $\{u_n\}$ 都成立。

(A) 不一定. 取 $u_n = 1 - \frac{1}{n}$, 它单调增加且有界 ($u_n < 1$)。此时 $\frac{u_n}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 二者之差发散, 故 $\sum \frac{u_n}{n}$ 发散。(一般地, 只要 $L \neq 0$, $\frac{u_n}{n}$ 与 $\frac{L}{n}$ 同阶同号, 必发散。)

(B) 不一定. 仍取 $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ ($n \geq 2$ 时 $u_n \neq 0$), 则 $\frac{1}{u_n} \rightarrow 1 \neq 0$, 于是 $(-1)^n \frac{1}{u_n}$ 不趋于 0, 由级数收敛的必要条件知级数发散。(事实上因 $\{u_n\}$ 有界, $\frac{1}{u_n}$ 不可能趋于 0, (B) 永远不收敛。)

(C) 不一定. 这里必须用「 u_n 可以为负」做文章。取 $u_n = -\frac{1}{n}$, 它单调增加 ($-1 < -\frac{1}{2} < -\frac{1}{3} < \cdots$) 且有界。此时

$$1 - \frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 - \frac{-1/n}{-1/(n+1)} = 1 - \frac{n+1}{n} = -\frac{1}{n},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}\right)$ 发散, 故 (C) 发散。

(顺带一提: 若再补设 $u_n > 0$, 由 $1 - \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{u_{n+1} - u_n}{u_{n+1}} \leq \frac{u_{n+1} - u_n}{u_1}$ 且 $\sum (u_{n+1} - u_n)$ 裂项收敛, (C) 才会收敛——可见 (C) 的成立完全依赖题目没给的正性条件。)

答案: D

结论

两条常用套路：

- **裂项级数**： $\sum_{n=1}^{\infty} (v_{n+1} - v_n)$ 收敛 $\iff \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ 存在，此时和为 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n - v_1$ 。本题取 $v_n = u_n^2$ 。
- **必要条件先行**：项不趋于 0 立即判发散，(B) 一眼即出。

易错

最常见的误判是选 (C)：默认 $u_n > 0$ ，于是把 $1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}$ 当成正项处理。题设只说「单调增加的有界数列」， u_n 可以全为负、甚至可以取到 0（这时 (B)、(C) 的表达式还可能没有意义）。凡选项中出现 $\frac{1}{u_n}$ 、 $\frac{u_n}{u_{n+1}}$ 这种把 u_n 放到分母上的写法，都要先追问「符号呢？」，并用 $u_n = -\frac{1}{n}$ 这类反例去试。

易错 / 提醒

抽象辨析题的破法是找反例，不是找证明。 选择题只需要否掉三个，而否掉一个只要一个反例。手边常备的反例库： $u_n = \frac{1}{n}$ （趋零但发散）、 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ （收敛但不绝对收敛）、 $u_n = 2 - \frac{1}{n}$ （单调增有界）。本讲和 L39 的选择题，八成能被这三个反例中的一个解决。

真题演练（正项级数的证明题）。 证明题怎么起手？**从目标反推**：要证的是“某个正项级数收敛”，而手上能用的收敛结论只有基准级数，所以终点一定是“把它比到一个 p 级数上”；倒过来看，前面那一问给的数列性质（单调、有界、极限值）就是用来把通项夹住的。2014 数一 19 正是这个结构，第 (I) 问证数列，第 (II) 问才用比较判别法的极限形式：

真题 38.2 2014 · 数一 · (19) 正项级数的证明：用数列性质夹出可比的阶 (习题集 38.3) ★★★★★

设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}$, $0 < b_n < \frac{\pi}{2}$, $\cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(II) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

考点

关键是从等式 $\cos a_n - a_n = \cos b_n$ 中读出 a_n 与 b_n 的大小关系（用 $\cos x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递减），再用和差化积把 a_n 放大成 b_n^2 的量级，最后靠正项级数的比较判别法收口。

解

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

由题设 $\cos a_n - a_n = \cos b_n$, 移项得

$$\cos a_n - \cos b_n = a_n > 0,$$

即 $\cos a_n > \cos b_n$. 而 $a_n, b_n \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\cos x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调减少, 故由 $\cos a_n > \cos b_n$

反推得

$$0 < a_n < b_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 由级数收敛的必要条件得 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 。于是 $0 < a_n < b_n$ 两边取极限, 由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

(II) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

$\frac{a_n}{b_n} > 0$, 是正项级数, 只需找一个收敛的上界级数。对 $a_n = \cos a_n - \cos b_n$ 用和差化积公式

$$\cos A - \cos B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{B-A}{2}:$$

$$a_n = \cos a_n - \cos b_n = 2 \sin \frac{a_n + b_n}{2} \sin \frac{b_n - a_n}{2}.$$

由 (I) 知 $0 < a_n < b_n < \frac{\pi}{2}$, 故 $\frac{a_n + b_n}{2} > 0$ 与 $\frac{b_n - a_n}{2} > 0$ 都落在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, 可用不等式 $0 < \sin x < x$ ($x > 0$) 对两个正弦同时放大:

$$a_n < 2 \cdot \frac{a_n + b_n}{2} \cdot \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b_n^2 - a_n^2}{2} < \frac{b_n^2}{2}.$$

两边同除以 $b_n > 0$, 得

$$0 < \frac{a_n}{b_n} < \frac{b_n}{2} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{2}$ 也收敛, 由正项级数的比较判别法即知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} \text{ 收敛.}$$

解法二 (用泰勒公式估计 a_n). 由 (I) 有 $a_n, b_n \rightarrow 0$ 。在 $\cos a_n - \cos b_n = a_n$ 中对两个余弦用带皮亚诺余项的麦克劳林公式 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 得

$$a_n = \frac{b_n^2 - a_n^2}{2} + o(b_n^2) \implies \frac{a_n}{b_n^2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{a_n^2}{b_n^2} \right) + o(1) \leq \frac{1}{2} + o(1),$$

于是 $\frac{a_n/b_n}{b_n} = \frac{a_n}{b_n^2}$ 有界, 即存在 $M > 0$ 与 N , 当 $n > N$ 时 $\frac{a_n}{b_n} \leq M b_n$, 仍由比较判别法得 $\sum \frac{a_n}{b_n}$ 收敛 (级数收敛性与有限项无关)。

数值验证. 取 $b = 0.1$, 解 $\cos a - a = \cos 0.1$ 得 $a \approx 0.0049834$, 而 $\frac{b^2}{2} = 0.005$, 确有 $a < \frac{b^2}{2}$, 且 $\frac{a}{b} \approx 0.0498 < \frac{b}{2} = 0.05$; 取 $b = 1$ 得 $a \approx 0.3861 < 0.5$, $\frac{a}{b} \approx 0.386 < 0.5$, 不等式亦成立。

结论

两条可以直接背的工具：

- 在单调区间上，函数值的大小关系可反推自变量的大小关系； $\cos x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上递减，故 $\cos a > \cos b \iff a < b$ 。
- 和差化积 $\cos A - \cos B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{B-A}{2}$ 配上 $0 < \sin x < x (x > 0)$ ，是把「余弦之差」升格为「二阶小量」的标准手法，效果等同于泰勒展开而更严格。

本题的实质结论是 $a_n \leq \frac{b_n^2}{2}$ ：题设那个「 $-a_n$ 」使 a_n 比 b_n 小一个数量级。

易错

(i) (II) 中直接用 $0 < a_n < b_n$ 得到 $\frac{a_n}{b_n} < 1$ 是无用的放大——比较判别法要求上界级数收敛， $\sum 1$ 发散。必须挖出 $a_n = O(b_n^2)$ 这一层。(ii) 不要企图证明 $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$ 就完事：项趋于 0 不能保证级数收敛，仍要给出可求和的上界。(iii) 用 $\sin x < x$ 前必须先确认 $x > 0$ ，本题靠 (I) 的 $0 < a_n < b_n$ 保证。

易错 / 提醒

证明题里用比较判别法，写法上有两个硬要求：**先声明** $u_n \geq 0$ （否则整条判别法不成立），**再写清你拿来比的那个级数是什么、为什么收敛**。只写“由比较判别法知收敛”而不点出基准级数，这一步不给分。

真题演练（含参数）。比阶这条主线的完整形态：带一个待定参数 k ，出题人的意图就是让你先把 $\frac{1}{n}$ 那一项的系数配成零、再看剩下的 $\frac{1}{n^2}$ 项。等价无穷小在这里不够用，必须泰勒：

真题 38.3 2017 · 数三 · (4) 含参数级数：先消一阶项，再看二阶项 (习题集 38.5) ★★★★★

若级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]$ 收敛，则 $k =$

- (A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) -2

考点

含参数的级数定敛散：把通项按 $\frac{1}{n}$ 展开到足够阶，先让 $\frac{1}{n}$ 这一项的系数为零（否则必发散），再核验剩下的高阶部分收敛。

解

记通项 $u_n = \sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) \quad (n \geq 2)$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ，用带皮亚诺余项的麦克劳林公式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

在第二式中取 $t = -\frac{1}{n}$, 得

$$\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

于是

$$\begin{aligned} u_n &= \left[\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - k \left[-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\ &= (1+k) \frac{1}{n} + \frac{k}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

($\sin \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + o(n^{-3})$ 中没有 $\frac{1}{n^2}$ 项, 故并入 $o(n^{-2})$.)

第一步: 必须 $1+k=0$. 若 $1+k \neq 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n} = 1+k \neq 0,$$

即 u_n 与 $\frac{1+k}{n}$ 同阶, 且当 n 充分大时 u_n 与 $1+k$ 同号, 从而 $\sum u_n$ 与调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 同敛散 (比较判别法的极限形式对充分大后不变号的级数适用), 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum u_n$ 发散。因此级数收敛的必要条件是 $k = -1$ 。

第二步: $k = -1$ 时确实收敛. 此时

$$u_n = 0 \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \text{即} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n^2} = -\frac{1}{2}.$$

极限 $-\frac{1}{2} < 0$, 故 n 充分大后 $u_n < 0$, 即 $-u_n > 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-u_n}{1/n^2} = \frac{1}{2} \in (0, +\infty).$$

而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛 ($p=2>1$), 对 (从这个充分大的下标起的) 正项级数 $\sum (-u_n)$ 用比较判别法的极限形式, 知它收敛 (改动有限项不影响敛散性), 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 收敛。

所以 $k = -1$, 选 (C)。选项 (A) $k = 1$ 、(B) $k = 2$ 、(D) $k = -2$ 对应 $1+k = 2, 3, -1$ 均非零, 按第一步都发散。

数值验证. 取 $k = -1$, 部分和 $\sum_{n=2}^N u_n$ 在 $N = 10^3$ 时约为 -0.45566 , $N = 10^5$ 时约为 -0.45615 , 趋于稳定; 而 $k = 1, 2, -2$ 时 $N = 10^5$ 的部分和分别约为 $22.6, 34.1, -12.0$, 随 N 呈对数增长, 确为发散。

答案: C

结论

含参数定参数的通法: 把通项展开成 $u_n = \frac{c_1}{n} + \frac{c_2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, 则 $\sum u_n$ 收敛 $\iff c_1 = 0$ 。
常用展开 ($x \rightarrow 0$): $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots$, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots$,

$$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + \cdots$$

易错

(i) 只用一阶等价无穷小 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$ 、 $\ln(1 - \frac{1}{n}) \sim -\frac{1}{n}$ 就断定 $u_n \sim \frac{1+k}{n}$ ，在 $k = -1$ 时这个等价式失效（主部被抵消），必须再展开一阶才能定敛散——「主部相消就再展一项」是这类题的铁律。(ii) $\ln(1 - \frac{1}{n})$ 的二阶项是 $-\frac{1}{2n^2}$ （负号别丢， $t = -\frac{1}{n}$ 代入 $-\frac{t^2}{2}$ 仍为负）。

易错 / 提醒

含参数定敛散的通用套路，一句话：把通项展成 $u_n = \frac{A}{n} + \frac{B}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ ，则**必须** $A = 0$ （否则与调和级数同阶，发散）， $A = 0$ 之后剩下的 $\frac{1}{n^2}$ 项自动收敛。所以这类题的答案永远由“一阶项系数为零”这一个方程解出。展开阶数不够是唯一失分点： $\sin \frac{1}{n}$ 要展到 n^{-3} 、 $\ln(1 - \frac{1}{n})$ 要展到 n^{-2} ，少展一阶就看不见 B 。

比值判别法与根值判别法

定理 / 公式 38.5

设 $u_n > 0$ 。

1. **比值判别法**： $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ ，则 $\rho < 1$ 收敛， $\rho > 1$ 发散， $\rho = 1$ 失效。
2. **根值判别法**： $\lim \sqrt[n]{u_n} = \rho$ ，结论同上， $\rho = 1$ 同样失效。

易错 / 提醒

什么时候用得上：这两条不需要你猜基准级数，所以专治比较判别法够不着的通项。

- 通项里有 **阶乘** $n!$ 、**连乘**、 $a^n \Rightarrow$ 用**比值法**（一除就抵消掉一大片）；
- 通项整体是某个式子的 **n 次方**（如 $\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ ） $\Rightarrow$ 用**根值法**（一开方就露出底数）。

什么时候失效： $\rho = 1$ 。这不是小概率情形，而是**所有 p 级数的共同命运**——对 $u_n = \frac{1}{n^p}$ ，无论 p 取多少都有 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 1$ 、 $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow 1$ 。所以凡是“**通项是 $\frac{1}{n}$ 的某个幂**”这一大类，**比值法和根值法一律给不出结论**，必须退回比较判别法去定阶。反过来说：算出 $\rho = 1$ 不等于发散，只等于这条路走不通，这是本讲最典型的错答。

真题里的权重也由此而来：比值法只在 2015 数三 4 里作为四个选项中的两支出现（ $\sum \frac{n}{3^n}$ 、 $\sum \frac{n!}{n^n}$ ，都带 a^n 或 $n!$ ，正是它的适用形），根值法作为独立考点 17 年零命题，只在 L40 的 2026 数一 2 里以柯西-阿达马公式的形式露过面。**所以这两条要会用、会判失效，但不必做专项练习。**

其他判别法, 以及五条判别法的真题权重

定理 / 公式 38.6 积分判别法

f 在 $[1, +\infty)$ 非负递减且 $u_n = f(n)$, 则 $\sum u_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散。

易错 / 提醒

什么时候用得上: 通项能写成一个非负、单调递减的初等函数在整数点的值, 而这个函数的反常积分好算——典型的就 $\frac{1}{n(\ln n)^p}$ 这一族 (38.3 的第三条就是这么来的)。**什么时候用不上:** 单调性不成立 (通项带三角因子、带 $(-1)^n$) 时整条定理作废。

它没有以自己为主考点的真题, 只在 2013 数三 4 的详解里出现过一次 (用来说明 $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$ 收敛, 而这个结论 38.3 已经直接给你了)。

五条判别法在 2010–2026 的真实权重:

- **比较判别法的极限形式:** 用了 4 次, 每次的参照物都是 p 级数——这是要练到自动的一条;
- **比值判别法:** 1 次, 且是作为选项出现, 用来排除, 不是答案所在;
- **根值判别法、积分判别法:** 作为独立考点零命题, 会判、知道结论即可。

权重是用来分配时间的, 不是用来省掉条件的: 上面四节的适用条件一条都不能少记, 因为考场上先要判断 “该用哪一条”, 才轮到 “这一条熟不熟”。

真题演练 (求和/综合题)。 本讲的第二道大题 2020 数三 17, 把本讲的位置摆得很清楚: 第 (I) 问是 L25 的二阶常系数线性方程, 第 (II) 问先把 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f$ 算成一个显式的等比数列, 再对它求和。整道题里 “级数” 只占最后一步, 而且用的是几何级数的求和公式, 不是任何判别法:

真题 38.4 2020 · 数三 · (17) 综合题: 解方程 $\rightarrow$ 反常积分定通项 $\rightarrow$ 几何级数求和 (习题集 38.6)

★★★★☆

设函数 $y = f(x)$ 满足 $y'' + 2y' + 5y = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = -1$.

(I) 求 $f(x)$ 的表达式.

(II) 设 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f(x) dx$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

考点

第 (I) 问是常系数齐次方程定初值 (复根情形); 第 (II) 问的关键是算出 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} e^{-x} \cos 2x dx$ ——它恰好是一个等比数列, 用等比级数求和。

解

(I) 方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2r + 5 = 0,$$

判别式 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, 故

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i,$$

即 $\alpha = -1$ 、 $\beta = 2$ 。通解为

$$f(x) = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

求导 (乘积法则):

$$f'(x) = -e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + e^{-x} (-2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x).$$

代入 $x = 0$ (此时 $\cos 0 = 1$ 、 $\sin 0 = 0$):

$$f(0) = C_1 = 1, \quad f'(0) = -C_1 + 2C_2 = -1.$$

由 $C_1 = 1$ 得 $-1 + 2C_2 = -1$, 故 $C_2 = 0$ 。于是

$$f(x) = e^{-x} \cos 2x$$

回代验证. $f = e^{-x} \cos 2x$,

$$f' = e^{-x} (-\cos 2x - 2 \sin 2x),$$

$$f'' = e^{-x} (\cos 2x + 2 \sin 2x) + e^{-x} (2 \sin 2x - 4 \cos 2x) = e^{-x} (-3 \cos 2x + 4 \sin 2x),$$

故

$$f'' + 2f' + 5f = e^{-x} [(-3 - 2 + 5) \cos 2x + (4 - 4) \sin 2x] = 0,$$

且 $f(0) = 1$ 、 $f'(0) = -1$, 方程与两个初值条件全部满足。

(II) 第一步: 求原函数. 记 $I = \int e^{-x} \cos 2x \, dx$, $J = \int e^{-x} \sin 2x \, dx$, 两次分部积分:

$$I = \int \cos 2x \, d(-e^{-x}) = -e^{-x} \cos 2x - \int e^{-x} \cdot 2 \sin 2x \, dx = -e^{-x} \cos 2x - 2J,$$

$$J = \int \sin 2x \, d(-e^{-x}) = -e^{-x} \sin 2x + \int e^{-x} \cdot 2 \cos 2x \, dx = -e^{-x} \sin 2x + 2I.$$

把第二式代入第一式:

$$I = -e^{-x} \cos 2x + 2e^{-x} \sin 2x - 4I \implies 5I = e^{-x} (2 \sin 2x - \cos 2x),$$

即

$$\int e^{-x} \cos 2x \, dx = \frac{e^{-x}}{5} (2 \sin 2x - \cos 2x) + C.$$

(可求导验证: $\left[\frac{e^{-x}}{5} (2 \sin 2x - \cos 2x) \right]' = \frac{e^{-x}}{5} [-(2 \sin 2x - \cos 2x) + (4 \cos 2x + 2 \sin 2x)] = \frac{e^{-x}}{5} \cdot 5 \cos 2x = e^{-x} \cos 2x.$)

第二步：算 a_n 。 先注意 $|f(x)| \leq e^{-x}$ 而 $\int_{n\pi}^{+\infty} e^{-x} dx$ 收敛，故 a_n 是收敛的反常积分。由上式，对 $A > n\pi$ ，

$$\int_{n\pi}^A e^{-x} \cos 2x dx = \left[\frac{e^{-x}}{5} (2 \sin 2x - \cos 2x) \right]_{n\pi}^A.$$

$A \rightarrow +\infty$ 时 $e^{-A} \rightarrow 0$ 而 $2 \sin 2A - \cos 2A$ 有界（绝对值不超过 3），故上界项极限为 0。下界项： $x = n\pi$ 时 $\sin 2n\pi = 0$ 、 $\cos 2n\pi = 1$ ，即 $2 \sin 2n\pi - \cos 2n\pi = -1$ 。于是

$$a_n = 0 - \frac{e^{-n\pi}}{5} \cdot (-1) = \frac{e^{-n\pi}}{5} = \frac{1}{5} (e^{-\pi})^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

第三步：求和。 $\{a_n\}$ 是首项 $a_1 = \frac{e^{-\pi}}{5}$ 、公比 $q = e^{-\pi}$ 的等比数列。因 $e^\pi > 1$ 故 $0 < q < 1$ ，等比级数收敛，

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{e^{-\pi}}{5}}{1-e^{-\pi}}.$$

分子分母同乘 e^π 化简：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{5(e^\pi - 1)}.$$

数值校核。 $e^\pi \approx 23.1407$ ，故答案 $\approx \frac{1}{5 \times 22.1407} \approx 0.00903$ ；而 $a_1 = \frac{e^{-\pi}}{5} \approx \frac{0.04321}{5} \approx 0.008643$ ， $a_2 \approx 0.0003735$ ， $a_3 \approx 1.61 \times 10^{-5}$ ，前三项之和 ≈ 0.009033 ，吻合。

结论

- (1) $\int e^{\lambda x} \cos \omega x dx = \frac{e^{\lambda x} (\lambda \cos \omega x + \omega \sin \omega x)}{\lambda^2 + \omega^2} + C, \int e^{\lambda x} \sin \omega x dx = \frac{e^{\lambda x} (\lambda \sin \omega x - \omega \cos \omega x)}{\lambda^2 + \omega^2} + C$ 。本题 $\lambda = -1, \omega = 2, \lambda^2 + \omega^2 = 5$ ，与上文一致。
- (2) 「先积分得到通项、再发现是等比数列」是这类综合题的固定套路：积分下限成等差 $\Rightarrow$ 指数因子成等比。
- (3) 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \frac{a}{1-q}$ ($|q| < 1$)，注意首项从 $n = 1$ 算起。

易错

- (1) 第 (I) 问求 f' 时漏掉 e^{-x} 的导数带来的负号，误得 $f'(0) = 2C_2 = -1$ ， $C_2 = -\frac{1}{2}$ ，后面全错。
- (2) 算 a_n 时把 $\cos 2n\pi$ 当成 $(-1)^n$ 。这里角度是 $2n\pi$ 不是 $n\pi$ ，恒有 $\cos 2n\pi = 1$ 、 $\sin 2n\pi = 0$ ，所以 a_n 全为正，没有交错。
- (3) 求和时把首项写成 a_0 或用 $\frac{1}{1-q}$ （从 $n = 0$ 起的和）。题目从 $n = 1$ 开始，首项是 $\frac{e^{-\pi}}{5}$ 而非 $\frac{1}{5}$ 。
- (4) 最终答案不化简，留成 $\frac{e^{-\pi}}{5(1-e^{-\pi})}$ ——虽不算错，但 $\frac{1}{5(e^\pi-1)}$ 才是标准形式。

易错 / 提醒

从这道题带走一条通用观察：**数三卷上带级数的大题，级数往往不是主角——真正吃分的是前面那一段（解微分方程、算反常积分），级数只负责收尾。**所以看到“求 $\sum a_n$ ”不要慌，先把 a_n 老老实实算成显式表达式，十有八九它就是等比数列或可裂项的形式。

本讲小结

1. 第一关： $u_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ 发散； $u_n \rightarrow 0$ 什么也不说明，继续往下判。
2. 基准只有两个：几何级数看 $|q|$ 与 1， p 级数看 p 与 1。
3. 非负且猜得出基准 $\Rightarrow$ 比较判别法的极限形式，判敛 = 求通项关于 $\frac{1}{n}$ 的阶。
4. 通项含 $n!$ 、 a^n 用比值法，整体是 n 次方用根值法； $\rho = 1$ 时两条都失效，退回比阶。
5. 含参数的题：展成 $\frac{A}{n} + \frac{B}{n^2} + o(n^{-2})$ ，令 $A = 0$ 解参数。
6. 证明题先声明非负、再点名基准级数；抽象辨析题靠反例，不靠证明。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二本讲跳过——本讲在数二卷上 17 年 0 分，整个第 4 编数二也只在 L41 有一道（2019 数二 19）。数一每年平均从本讲拿 **0.8 分**，不足一道选择题；数三 **1.6 分**，恰好一道选择题的量，且多出来的那一块全在 2020 数三 17 那道解答题上。把上面 6 条结论和 7 道真题过一遍就够，**不必另开判敛专项训练**。省下的时间直接投 L40（数一 3.11%、数三 2.30%，数一是本讲的五倍多、数三两倍）。本讲真正的价值不在自己这 7 道题，而在于它是 L39 和 L40 端点讨论的底座——那两处每年都要用到通项趋零和 p 级数的结论。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

正项级数敛散性判别（6 题，正文已讲 4 题）

38.1

2011 · 数三 · (3)

38.2

2015 · 数三 · (4)

本讲名下真题共 6 道，正文讲透 4 道，其余 2 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：只有 7 道题，一次做完。先做 2011 数三 3（习题 38.1，加括号性质的正反方向），再做 2013 数三 4（习题 38.2， p 级数与收敛性的充分必要关系，四个选项全是陷阱）和 2015 数三 4（习题 38.3，四个选项一次复习四种判别法，是最好的自测题：做的时候对每个选项先写出“该用哪一条、为什么另外几条不行”）。正文里两道解答题（习题 38.4、38.7）建议动笔写完整，数一同学也把 2020 那道的第 (II) 问抄一遍——“求一列积分的和”这种问法数一同样会考。

L39 交错级数与任意项级数

本讲定位：本编最“偏科”的一讲：9 个卷面题位里 8 个是选择题，唯一的解答题（2016 数一 19）还是道数列题借了级数的壳。数一 0.80%、数三 1.02%、数二 0，每年约 1.2 分和 1.5 分。平均难度 3.25——对一道选择题来说这个数字不低，它的难在**辨析**：8 个选择题位（7 道独立题）全部在同一件事上做文章，就是**绝对收敛与条件收敛**的区分。

本讲内容很少，但要背到不用想。它是本编性价比最高的一讲：结论只有三条，题却每年都出。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
交错级数、绝对收敛与条件收敛	8	9	8	0	1	20	0	26
合计	8	9	8	0	1	20	0	26
占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.8% ■ 数二 0.0% ■ 数三 1.0% ■								
平均难度 3.2/5								
读数： 9 个卷面题位（8 选 + 1 解）对应 8 道独立题（7 道选择 + 1 道解答），数一 20.4 分、数三 26.0 分。真题只考一件事：给一个带 $(-1)^n$ 的级数（或抽象条件），问它 绝对收敛、条件收敛还是发散 。三种问法：直接判（2016 数三 4、2025 数三 3、2025 数一 2）、由敛散性反推参数范围（2012 数三 4）、抽象命题的充分必要性辨析（2013 数三 4、2019 数三 4、2023 数一／数三 4）。莱布尼茨判别法本身从不单独设问，它只是决策流程的最后一步。余项估计 $ r_n \leq u_{n+1}$ 作为考点 17 年零命题，题面与详解里也未出现过。								

决策顺序：四步，顺序不能换

定理 / 公式 39.1 任意项级数的判敛流程

拿到任何一个不全是正项的级数 $\sum u_n$ ，一律按下面四步走：

1. **通项是否趋于零？** $u_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ 直接判**发散**，收工。
2. **是否绝对收敛？** 对 $|u_n|$ 用 L38 的正项级数判别法（先比阶，够不着再用比值法）。 $\sum |u_n|$ 收敛 $\Rightarrow$ **绝对收敛**，也就收敛了，收工。
3. $\sum |u_n|$ 发散时，再看是不是交错级数、是否满足莱布尼茨的两个条件。（通项能写成 $(-1)^{n-1}u_n$ 、 $u_n > 0$ 单调递减且趋于零。）
4. 莱布尼茨通过 $\Rightarrow$ 原级数收敛而绝对值级数发散，判为**条件收敛**；莱布尼茨不适用（ u_n 不单调） $\Rightarrow$ **拆项**，把 u_n 拆成两个级数分别判，注意“收敛 + 发散 = 发散”。

易错 / 提醒

为什么顺序不能换：第 1 步最便宜，一个极限就能毙掉一道题，放在最后等于白算。第 2 步放在第 3 步前面，是因为**绝对收敛的结论更强**——一旦成立，交错不交错都不用再问；反过来先去验莱布尼茨，就算验成功也只知道“收敛”，还得回头再判一次绝对值级数才能定类型，等于做两遍。第 3 步只在**第 2 步失败之后**才有意义：绝对值级数都收敛了还去谈条件收敛，是自相矛盾。

下面两节把这四步里用到的概念补齐：第 2 节是第 2、4 步的“绝对/条件”，第 3 节是第 3 步的莱布尼茨。后面每道真题都会把这四步重走一遍，你做题时也照抄这个格式。

绝对收敛与条件收敛（流程的第 2、4 步）**定义 39.1**

- 若 $\sum |u_n|$ 收敛，称 $\sum u_n$ **绝对收敛**。
- 若 $\sum u_n$ 收敛但 $\sum |u_n|$ 发散，称 $\sum u_n$ **条件收敛**。

定理 / 公式 39.2

绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛（反之不成立）。这正是流程第 2 步能提前收工的依据。

易错 / 提醒

这两句话就是本讲 7 个选择题位的全部理论。要补的是两条真题里反复用到的推论：

- **正项的收敛级数必绝对收敛**（因为 $|u_n| = u_n$ ）。听起来是废话，但 2023 年数一、数三同题的那道充要条件题，机关就在这一句上。
- **绝对收敛 + 条件收敛 = 条件收敛；绝对收敛 + 绝对收敛 = 绝对收敛；** 条件收敛 + 条件收敛则什么都可能。这是 2019 数三 4 的考法。

换句话说：**绝对收敛的级数是“可以随便加减的”，条件收敛的不是**。本讲的抽象题基本都在

利用这个差别。

流程第 2 步的定阶动作和 L38 一模一样，而它的结论要背死这条基准：**交错 p 级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 在 $p > 1$ 时绝对收敛， $0 < p \leq 1$ 时条件收敛**。特别地 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 条件收敛，其和为 $\ln 2$ (L40 会把它算出来)。把这条当成“标尺”，本讲的题就是在问“你这个级数比标尺高阶还是低阶”。

莱布尼茨判别法（流程的第 3 步）

定理 / 公式 39.3

交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$) 若同时满足

1. u_n 单调递减；
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ，

则级数收敛，且其和 $S \leq u_1$ ，余项 $|r_n| \leq u_{n+1}$ 。

易错 / 提醒

两个条件缺一不可，且“单调递减”是充分不必要的。若单调性不成立，不能直接说发散，要走流程第 4 步的拆项。

验证单调性的三个办法：作差 $u_n - u_{n+1} > 0$ ；作商 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ ；把 u_n 看成函数 $f(x)$ 求导（最常用，且对含 $\ln$ 的通项特别有效）。

不过按真题看，**莱布尼茨在考场上的角色就是流程的最后一步，不是主角**：7 个选择题位里没有一个以“验证单调性”为难点。真正吃时间的永远是第 2 步之前的准备——把奇形怪状的通项化成标准的 $(-1)^n u_n$ 。余项估计 $|r_n| \leq u_{n+1}$ 17 年一次没考，知道即可。

易错 / 提醒

化标准形的三个惯用动作，凑齐了本讲的绝大多数题：

1. 三角函数里出现 $n\pi \Rightarrow$ 用 $\sin(n\pi - \alpha) = (-1)^{n+1} \sin \alpha$ 抠出 $(-1)^n$ ；
2. 出现 $t - \sin t$ 、 $t - \tan t$ 、 $t - \ln(1+t)$ 这种“差式” $\Rightarrow$ 必须泰勒，等价无穷小会把主项全约掉 ($t - \tan t \sim -\frac{t^3}{3}$ ，阶数比 t 高两阶，这一步定生死)；
3. 定完阶把 p 与 1 比：这才是最后按钮。

真题演练（标准的莱布尼茨形态）。先看流程跑一遍是什么样子。这道 2025 数三带一个参数 k ：第 1 步通项趋零，过；第 2 步取绝对值后主部是 $\frac{1}{n}$ ，阶为 1，绝对值级数发散；第 3 步转莱布尼茨。关键在于通项里 $\frac{1}{n}$ 和 $\ln(1 + \frac{k}{n^2})$ 差了整整一阶——主部定敛散、高阶块可忽略，所以答案与 k 无关：

真题 39.1 2025 · 数三 · (3) 四步流程的标准跑法：主部定型，参数出局 (习题集 39.1) ★★★★★

已知 k 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right]$

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 敛散性与 k 的取值相关

考点

带参数的交错级数。把通项拆成「主部 $\frac{1}{n}$ + 高阶小量」两块：主部决定绝对值级数发散，高阶块绝对收敛，于是无论 k 取什么，结论都是条件收敛。

解

记通项 $c_n = (-1)^n \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right]$ 。(当 $k < 0$ 时，只要 $n > \sqrt{|k|}$ 就有 $1 + \frac{k}{n^2} > 0$ ，对数有意义；级数的敛散性只由尾部决定，前面有限项不影响，下面的讨论都针对充分大的 n 。)

第一步：拆成两个级数。由级数的线性性，

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right),$$

只要证明右端两个级数都收敛，左端就收敛（这一步要先分别证收敛才能拆，下面正是这样做的）。

第一块： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 是交错调和级数， $\frac{1}{n}$ 单调减少趋于 0，由莱布尼茨判别法收敛（其和为 $-\ln 2$ ）。

第二块：当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{k}{n^2} \rightarrow 0$ ，由 $\ln(1+t) \sim t$ ($t \rightarrow 0$)，若 $k \neq 0$ 则

$$\left| (-1)^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right| = \left| \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right| \sim \frac{|k|}{n^2}.$$

因 $\sum \frac{|k|}{n^2}$ 收敛 ($p=2>1$)，故第二块绝对收敛，当然收敛；若 $k=0$ ，第二块每项为 0，更是收敛。

所以对一切使级数有意义的 k ， $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛。

第二步：绝对值级数发散。由于 $\ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 - n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right| = |1 - 0| = 1 \in (0, +\infty),$$

(这里用了 $n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \sim \frac{k}{n} \rightarrow 0$ 。) 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散，由比较判别法极限形式， $\sum |c_n|$ 发散。

结论。级数收敛但不绝对收敛，即条件收敛，且这一结论与 k 的取值无关。

排除其余选项。A 错在绝对值级数与调和级数同阶、必发散；C 错在莱布尼茨已保证收敛；D 是本题最大的陷阱—— k 只出现在 $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 的那一块里，它绝对收敛，撼动不了由 $\frac{1}{n}$ 决定的整体性质，所以 k 取何值都不改变答案。

答案：B

结论

「主部 + 高阶」分解法：若 $c_n = (-1)^n (b_n + r_n)$ ，其中 $\sum (-1)^n b_n$ 条件收敛、 $\sum r_n$ 绝对收敛，则 $\sum c_n$ 条件收敛。判定时的一句话口诀：看谁的阶低，低阶的那一项说了算。本题 $b_n = \frac{1}{n}$ ($p=1$ ，条件收敛)， $r_n = O(n^{-2})$ ($p=2$ ，绝对收敛)，故整体条件收敛。

易错

- (1) 看见参数 k 就想「一定要分类讨论」，于是选 D。要先看清 k 落在哪一阶上：它藏在 $\frac{k}{n^2}$ 里，无论多大都只是 $O(n^{-2})$ ，不影响敛散性。
- (2) 把「两个收敛级数可以逐项相加减」用反了方向：必须先分别证明两块都收敛，才能拆开；如果拆出来一块发散，是不能由此断言原级数发散的。
- (3) 直接对 c_n 用莱布尼茨判别法，却没验证 $|c_n|$ 的单调性——当 k 为负且较大时 $|c_n| = \frac{1}{n} + \left| \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right|$ 的单调性并不显然。拆项法绕开了这个麻烦，是更稳妥的路子。

易错 / 提醒

拆项法（流程第 4 步）的判据记这一句：把通项拆成“主部 + 高阶小量”，若高阶那块绝对收敛，则整个级数的敛散类型由主部一人决定。本题主部是交错调和级数（条件收敛），高阶块是 $O(n^{-2})$ （绝对收敛），所以整体条件收敛，参数根本进不了结论。

反过来，若拆出来是“收敛 + 发散”，整体就发散。 $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 正是这一型：分母含 $(-1)^n$ 导致不单调，莱布尼茨在第 3 步就卡住，拆开后是“莱布尼茨收敛 + 调和发散”，整体发散。看到分母里有 $(-1)^n$ 就要警惕。

真题演练（绝对收敛与条件收敛的辨析）。2025 数一 2，难度 4 星，本讲最高难度形态。两个级数摆在一起，流程的第 1、2 步都要先做“化标准形”才走得动：第 (1) 个连“是不是交错级数”都要先看出来（ $\frac{n^3\pi}{n^2+1}$ 要先分离出 $n\pi$ 才能用诱导公式），第 (2) 个要靠泰勒把 $t - \tan t$ 展到三阶才能在第 2 步定阶：

真题 39.2 2025 · 数一 · (2) 辨析型：先化标准形，再按四步定类型 (习题集 39.4) ★★★★★☆

已知级数：(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3\pi}{n^2+1}$ ；(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \tan \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right)$ ，则

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (A) (1) 与 (2) 均条件收敛 | (B) (1) 条件收敛，(2) 绝对收敛 |
| (C) (1) 绝对收敛，(2) 条件收敛 | (D) (1) 与 (2) 均绝对收敛 |

考点

判别「绝对收敛 / 条件收敛」的两步走：先用诱导公式或等价无穷小把通项化成 $(-1)^n u_n$ ($u_n > 0$) 的标准交错形，再对 u_n 定阶—— u_n 与 $\frac{1}{n^p}$ 同阶时， $p > 1$ 绝对收敛， $p \leq 1$ 只能指望莱布尼茨。

解

(1) 先把它变成交错级数. 关键是 $\frac{n^3}{n^2+1}$ 不是整数, 但可以分离出整数部分:

$$\frac{n^3}{n^2+1} = \frac{n(n^2+1)-n}{n^2+1} = n - \frac{n}{n^2+1}.$$

记 $\alpha_n = \frac{n\pi}{n^2+1}$, 则由诱导公式

$$\sin \frac{n^3\pi}{n^2+1} = \sin(n\pi - \alpha_n) = \sin n\pi \cos \alpha_n - \cos n\pi \sin \alpha_n = -(-1)^n \sin \alpha_n = (-1)^{n+1} \sin \alpha_n.$$

(验证 $n=1$: 右端 $= (-1)^2 \sin \frac{\pi}{2} = 1$, 左端 $= \sin \frac{\pi}{2} = 1$, 一致.) 于是级数 (1) 就是交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$, 其中 $u_n = \sin \alpha_n > 0$.

先看是否绝对收敛. 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\alpha_n \rightarrow 0$, 由 $\sin t \sim t$ ($t \rightarrow 0$) 得

$$u_n = \sin \frac{n\pi}{n^2+1} \sim \frac{n\pi}{n^2+1} \sim \frac{\pi}{n} \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n} = \pi \in (0, +\infty)$. 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 由正项级数的比较判别法极限形式, $\sum u_n$ 发散, 所以级数 (1) 不绝对收敛.

再用莱布尼茨判别法. 只需验证 u_n 单调减少且趋于 0. 取 $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, 则

$$f'(x) = \frac{(x^2+1) - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} \leq 0 \quad (x \geq 1),$$

故 $\frac{n}{n^2+1}$ 对 $n \geq 1$ 单调减少, 且 $0 < \frac{n}{n^2+1} \leq \frac{1}{2}$, 于是 $\alpha_n \in (0, \frac{\pi}{2}]$. 而 $\sin t$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调增加, 「减函数复合增函数」仍是减, 所以 $u_n = \sin \alpha_n$ 单调减少; 又 $\alpha_n \rightarrow 0$ 给出 $u_n \rightarrow 0$.

莱布尼茨判别法成立, 级数 (1) 收敛. 综合: (1) 条件收敛.

(2) 定阶. 记 $t_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} = n^{-2/3} \rightarrow 0^+$, 通项为 $(-1)^n (t_n - \tan t_n)$. 由麦克劳林展开 $\tan t = t + \frac{t^3}{3} + o(t^3)$ ($t \rightarrow 0$) 得

$$t_n - \tan t_n = -\frac{t_n^3}{3} + o(t_n^3) \sim -\frac{1}{3} t_n^3 = -\frac{1}{3n^2}.$$

注意 t_n 本身是 $n^{-2/3}$ ($p = \frac{2}{3} < 1$, 若只到一阶会误判), 一阶项恰好抵消, 真正的阶是三阶, 即

$$|(-1)^n (t_n - \tan t_n)| \sim \frac{1}{3n^2}.$$

因 $\sum \frac{1}{3n^2}$ 收敛 ($p = 2 > 1$), 由比较判别法极限形式, $\sum |t_n - \tan t_n|$ 收敛, 即级数 (2) 绝对收敛.

排除其余选项. (1) 条件收敛、(2) 绝对收敛, 正是 B. A 把 (2) 说成条件收敛, 与 $|a_n| \sim \frac{1}{3n^2}$ 的收敛性矛盾; C、D 把 (1) 说成绝对收敛, 与 $u_n \sim \frac{\pi}{n}$ 、 $\sum u_n$ 发散矛盾.

答案: B

结论

(i) 通项里出现 $\sin$ (接近 $n\pi$ 的量) 时, 先写成 $n\pi \pm \alpha_n$ 再用 $\sin(n\pi - \alpha) = (-1)^{n+1} \sin \alpha$, $\cos(n\pi + \alpha) = (-1)^n \cos \alpha$, 隐藏的交错结构就露出来了。

(ii) 常用的三阶等价无穷小 ($t \rightarrow 0$):

$$\tan t - t \sim \frac{t^3}{3}, \quad t - \sin t \sim \frac{t^3}{6}, \quad \arcsin t - t \sim \frac{t^3}{6}, \quad t - \arctan t \sim \frac{t^3}{3}.$$

把它们代到 $t = n^{-p}$ 上, 级数的阶就从 p 跳到 $3p$ ——本题 $p = \frac{2}{3}$, $3p = 2 > 1$, 故绝对收敛。

易错

(1) 对第 (1) 问只看 $\left| \sin \frac{n^3\pi}{n^2+1} \right| \leq 1$, 得不到任何结论; 更糟的是误以为 $\frac{n^3\pi}{n^2+1} \approx n\pi$ 就断言 $\sin \rightarrow 0$ 从而级数收敛——通项趋于 0 只是必要条件。

(2) 第 (1) 问判断单调性时, 直接说「 $\sin$ 里的量减少所以 $\sin$ 减少」而不核对 $\alpha_n \leq \frac{\pi}{2}$ 。若 α_n 越过 $\frac{\pi}{2}$, $\sin$ 就不再单调, 莱布尼茨条件要重新验。

(3) 第 (2) 问用一阶等价无穷小 $\tan t \sim t$ 得出「通项 ≈ 0 」, 这是典型的等价无穷小滥用: 加减法中主部相消时必须用泰勒展开保留到不相消的那一阶。

(4) 看到 $(-1)^n$ 就条件反射答「条件收敛」。交错级数完全可以绝对收敛, 第 (2) 问就是——绝对收敛是比条件收敛更强的结论, 必须先查绝对值级数。

易错 / 提醒

做完这道题请回头核对对自己的书写顺序: 有没有先写 “ $u_n \rightarrow 0$ ”, 有没有先判 $\sum |u_n|$ 、再谈交错。把类型说成 “条件收敛” 却从没验过绝对值级数发散, 是这一型最常见的过程失分。

真题演练 (抽象辨析, 跨卷同题)。 2023 年数一、数三同时考的一道充要条件题, 是本讲抽象型的最高频形态。给你一句反推的提示: 题目要判的是 “充分必要”, 而抽象条件里唯一能动的手脚是 **把两个级数作差或作和, 造出一个正项级数**, 再用 “正项的收敛级数必绝对收敛” 把结论接回流程第 2 步。两个方向都要走一遍, 别只验一边:

真题 39.3

2023 · 数一 · (4)

2023 · 数三 · (4)

跨卷重复

作差造正项级数, 判绝对收敛的充要性

(习题集 39.6) ★★★★★

已知 $a_n < b_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 则「 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛」是「 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛」的

(A) 充分必要条件

(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件

(D) 既不充分也不必要条件

考点

造出差 $c_n = b_n - a_n > 0$: 它是一个收敛的正项级数, 因而自动绝对收敛。于是 a_n 与 b_n 只差一个绝对收敛的级数, 两者的绝对收敛性同生共死。

解**关键构造.** 令

$$c_n = b_n - a_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

由题设 $a_n < b_n$ 知 $c_n > 0$ 。又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 由收敛级数的线性性质,

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛.}$$

而 $c_n > 0$, 故 $|c_n| = c_n$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ 收敛: $\sum c_n$ 是**绝对收敛**的。这是本题的全部机关——正项的收敛级数必绝对收敛。

充分性 ($\sum a_n$ **绝对收敛** $\Rightarrow \sum b_n$ **绝对收敛**)。由 $b_n = a_n + c_n$ 及三角不等式,

$$|b_n| \leq |a_n| + |c_n| = |a_n| + c_n.$$

右端两个级数都收敛, 其和 $\sum (|a_n| + c_n)$ 收敛, 由正项级数的比较判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛。

必要性 ($\sum b_n$ **绝对收敛** $\Rightarrow \sum a_n$ **绝对收敛**)。同理由 $a_n = b_n - c_n$ 得

$$|a_n| \leq |b_n| + c_n,$$

右端级数收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛。

两个方向都成立, 所以「 $\sum a_n$ 绝对收敛」是「 $\sum b_n$ 绝对收敛」的**充分必要条件**, 选 (A)。

为什么 (B)(C)(D) 不对. 它们分别断言只有一个方向成立或两个方向都不成立; 而上面的两段证明是对称的 (把 a_n 、 b_n 的角色互换, c_n 换成 $-c_n$ 即可, 绝对值不受符号影响), 任何一个方向都不可能失效, 故 (B)、(C)、(D) 全被排除。

再看一个具体例子体会「同生共死」。取 $a_n = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$, 则 $a_n < b_n$, 两个级数都收敛, 且两者都不绝对收敛 ($c_n = \frac{1}{n^2}$ 的干扰量级太小, 改变不了 $\sum \frac{1}{n}$ 发散这一事实); 若把 b_n 改成 $\frac{(-1)^n}{n^2}$ 、 $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2} - \frac{1}{n^2}$, 则两者又同时绝对收敛。想找「一个绝对收敛、另一个只条件收敛」的例子是徒劳的, 因为它们的差被钉死为一个收敛的正项级数。

答案: A

结论

- **正项 + 收敛 $\Rightarrow$ 绝对收敛:** 这是把「有序关系」转成「绝对收敛信息」的唯一入口, 见到 $a_n < b_n$ 且两级数皆收敛, 立刻令 $c_n = b_n - a_n$ 。
- 若 $\sum c_n$ 绝对收敛, 则 $\sum a_n$ 与 $\sum (a_n + c_n)$ 的绝对收敛性相同 (绝对收敛的级数可作「不改变绝对收敛性」的扰动)。
- 判别充分性/必要性时, 先把两个方向分别当作命题去证或去举反例, 不要凭「 $a_n < b_n$ 看着像单向」下结论。

易错

(i) 被不等号 $a_n < b_n$ 的方向感误导, 以为绝对收敛性也「单向传递」而选 (B) 或 (C)。比较判别法的单向性只对正项级数的大小成立, 这里 a_n, b_n 可正可负, $a_n < b_n$ 完全推不出 $|a_n| < |b_n|$ (如 $a_n = -5 < b_n = 1$)。 (ii) 漏用「两级数均收敛」这一条件——正是它保证了 $\sum c_n$ 收敛; 若只知 $a_n < b_n$ 而不知两者都收敛, 结论不成立。

易错 / 提醒

抽象辨析题的两条通路: **要么造差 $c_n = b_n - a_n$ 化归成已知类型, 要么找反例否掉**。判“充分必要”时两个方向都要走, 别只验一边就选 A。本讲的反例库很小, 背下来就够用: $\frac{(-1)^n}{n}$ (条件收敛)、 $\frac{1}{n^2}$ (绝对收敛)、 $\frac{1}{n}$ (发散)、 $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ (条件收敛但平方后发散)。最后那个专门用来否“条件收敛 $\times$ 条件收敛也收敛”这类选项。

真题演练 (综合题, 本讲唯一的解答题)。2016 数一 19, 注意它的结构: 第 (I) 问用“绝对收敛”给数列极限的存在性做跳板, 第 (II) 问回到数列。流程在这里只用到前两步——通项趋零、绝对值级数收敛, 就已经拿到全部结论。本讲在大题里就是这么出现的——**级数是工具, 数列才是标的**:

真题 39.4 2016 · 数一 · (19) 综合题: 用流程前两步 (绝对收敛) 证数列极限存在 (习题集 39.7) ★

★★★★☆

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明:

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(II) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

考点

$0 < f'(x) < \frac{1}{2}$ 是「压缩映射」: 由拉格朗日中值定理, 相邻两项之差按公比 $\frac{1}{2}$ 的等比数列衰减, 于是级数绝对收敛; 再把 $\lim x_n$ 化为方程 $x = f(x)$ 的根, 用零点定理定位在 $(0, 2)$ 内。

解

(I) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛.

$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 故在任意闭区间上连续、开区间内可导, 可用拉格朗日中值定理。当 $n \geq 2$ 时, 由 $x_{n+1} = f(x_n), x_n = f(x_{n-1})$ 得

$$x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1}) = f'(\xi_n)(x_n - x_{n-1}),$$

其中 ξ_n 介于 x_{n-1} 与 x_n 之间 (若 $x_n = x_{n-1}$ 该式取等号亦成立)。由题设 $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$ 对一切 x 成立, 故 $|f'(\xi_n)| < \frac{1}{2}$, 于是

$$|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}| \quad (n = 2, 3, \dots).$$

反复使用 (递推 $n-1$ 次) 得

$$|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}| < \cdots < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_2 - x_1|.$$

而等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_2 - x_1|$ 的公比 $\frac{1}{2} \in (0, 1)$, 收敛 (和为 $2|x_2 - x_1|$)。由正项级数的比较判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n| \text{ 收敛,}$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛。

(II) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

极限存在. 绝对收敛必收敛, 故 (I) 中的级数收敛。它的部分和是裂项和

$$S_N = \sum_{n=1}^N (x_{n+1} - x_n) = x_{N+1} - x_1,$$

S_N 收敛意味着 $x_{N+1} = S_N + x_1$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。记其为 A 。

A 是方程 $x = f(x)$ 的根. f 可导必连续, 在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端令 $n \rightarrow \infty$, 由复合的连续性得

$$A = f(A).$$

定位 A . 令 $g(x) = x - f(x)$, 则 g 在 $\mathbb{R}$ 上可导 (从而连续), 且

$$g'(x) = 1 - f'(x) \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) > 0,$$

故 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加, $g(x) = 0$ 至多一个根。计算两个端点:

$$g(0) = 0 - f(0) = -1 < 0.$$

对 $f(2)$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (0, 2)$ 使

$$f(2) = f(0) + f'(\eta)(2 - 0) = 1 + 2f'(\eta),$$

再由 $0 < f'(\eta) < \frac{1}{2}$ 得 $1 < f(2) < 2$, 于是

$$g(2) = 2 - f(2) > 0.$$

g 连续且 $g(0) < 0 < g(2)$, 由零点定理知 g 在 $(0, 2)$ 内有零点; 又 g 严格增, 零点唯一。而 $g(A) = A - f(A) = 0$ 说明 A 正是这个零点, 故

$$0 < A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2.$$

验证 (举例体会). 取 $f(x) = 1 + \frac{x}{3}$ (满足 $f(0) = 1$, $f' \equiv \frac{1}{3} \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$), 则 $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{3}$,

无论 x_1 取何值都有 $x_n \rightarrow A = \frac{3}{2} \in (0, 2)$, 且 $|x_{n+1} - x_n| = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} |x_2 - x_1|$, 的确按等比衰减, 与上面的估计相符。

结论

压缩映射原理 (考研常考版本): 若 $|f'(x)| \leq q < 1$, 则由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 生成的数列满足 $|x_{n+1} - x_n| \leq q^{n-1} |x_2 - x_1|$, 从而 $\sum (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛, $\{x_n\}$ 收敛, 极限是 $x = f(x)$ 的唯一不动点, 且与初值 x_1 无关。

另一条常用桥梁: $\{x_n\}$ 收敛 $\iff \sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 收敛 (部分和 $= x_{N+1} - x_1$)。要「证极限存在」而数列非单调时, 这是替代单调有界准则的主力工具。

易错

(i) 题目没给 x_1 , 也没说 $\{x_n\}$ 单调或有界, 所以不能用单调有界准则, 必须走「级数收敛 $\Rightarrow$ 数列收敛」这条路; (ii) (II) 中不能靠对不等式 $0 < x_n < 2$ 取极限来得到严格不等号 (取极限后只能得到 $\leq$), 必须用 $g(x) = x - f(x)$ 的严格单调 + 零点定理, 才能保证 A 落在开区间 $(0, 2)$ 内; (iii) 估计 $f(2)$ 时不要直接写 $f(2) < 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 2$ 而说不说依据——依据是拉格朗日中值定理 (或 $f(2) - f(0) = \int_0^2 f'(x) dx < 1$)。

易错 / 提醒

这道题暴露的通用招式值得单独记: 要证数列 $\{x_n\}$ 收敛, 可以改证级数 $\sum (x_{n+1} - x_n)$ 收敛——因为部分和恰好是 $x_{n+1} - x_1$ (裂项)。而这个级数往往能用压缩性 $|x_{n+1} - x_n| \leq q |x_n - x_{n-1}|$ ($0 < q < 1$) 比成几何级数, 从而绝对收敛。这是 L06 递推数列与本讲之间的一条暗线, 2016 数一 19 就是它的原型。

本讲小结

1. 四步流程: 通项趋零 $\rightarrow$ 判 $\sum |u_n|$ (绝对收敛就收工) $\rightarrow$ 交错且莱布尼茨 $\rightarrow$ 条件收敛。顺序不能换。
2. 标尺: 交错 p 级数, $p > 1$ 绝对、 $0 < p \leq 1$ 条件。
3. 难点全在第 2 步之前的“化标准形”: $n\pi$ 用诱导公式, 差式必须泰勒。
4. 正项的收敛级数必绝对收敛; 绝对收敛可以随便加减, 条件收敛不行。
5. 分母含 $(-1)^n$ 或莱布尼茨失效 $\Rightarrow$ 拆项, 看拆出来是“收敛 + 收敛”还是“收敛 + 发散”。
6. 要证数列收敛, 可改证 $\sum (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 数二整讲跳过。数一每年平均 1.2 分、数三 1.3 分, 体量只有一道选择题, 但十七年里它出现在 2012、2016、2019、2023、2025 五个年份 (8 个题位、7 道独立题, 2025 年数一数三各出一道), 大约每三年一次, 并不是年年都有。所以本讲的正确投入是: 时间给得少, 但一定要给——它体小、套路死, 性价比高, 可一旦考到就是一整道 5 分选择。7 道独立题全做一遍约一小时, 做完这一小时基本就把这 5 分锁死了。做的时候每道题都把四步流程写在草稿纸最上面, 逐步打勾——这一讲的分全在流程的完整性上。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

交错级数、绝对收敛与条件收敛（8 题，正文已讲 4 题）

39.2

2016 · 数三 · (4)

39.3

2019 · 数三 · (4)

39.5

2012 · 数三 · (4)

39.8

2013 · 数三 · (4)

本讲名下真题共 8 道，正文讲透 4 道，其余 4 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：7 道独立题全做，一小时能完。优先顺序：2016 数三 4（习题 39.2，裂项 + 有界因子，最典型的绝对收敛判定，流程停在第 2 步）、2019 数三 4（习题 39.3，绝对收敛与条件收敛的加法规则，四个选项各挂一条规则）、2012 数三 4（习题 39.5，由“绝对收敛”和“条件收敛”两个条件反夹参数范围，两次定阶，本讲计算量最大的一道）。正文里那道真题演练（习题 39.6）写完后务必对详解核一遍充要性的两个方向，其余三道做完对答案即可。

L40 幂级数 重点讲

本讲定位：本编唯一的大讲，也是本编的全部重心。17 年真题里本讲名下有 17 道独立题、17 个卷面题位，数一 3.11%、数三 2.30%、数二 0——一讲吃掉了本编数一分值的 49%、数三的 39%，每年从数一卷拿走 4.7 分、数三卷 3.5 分。更关键的是题型：17 个题位里 10 个是解答题，全编 18 个解答题位有 10 个在这里。本讲不是拿来“选对”的，是拿来完整写出十分的。

而这 17 道题的内部分布极不均匀，必须先说清楚：

考点	独立题	数一分	数三分	题型
40.1 收敛半径与收敛域	6	22.0	4.0	5 选 1 填, 0 解答
40.2 幂级数求和函数	11	57.4	54.7	1 填 10 解答

“求和函数”一个考点占了本讲的 11 道题、10 个解答题位，数一 57.4 分、数三 54.7 分，是整个第 4 编最大的单考点。而“收敛半径与收敛域”6 道题全是选填，且数三 17 年只在这上面出过 4 分（一道 2020 年的选择）。

本讲先把展开表摆出来当工具（下一节），然后按这两个考点分成两大块讲，中间不混：第一块只谈“级数在哪些 x 上收敛”，第二块只谈“收敛的地方它等于什么函数”。这两件事用的工具完全不同，考场上也是分开给分的——第一块的结论是一个集合（收敛域），第二块的结论是一个表达式（和函数加定义域）。混着做题的人，最后交上去的答案往往缺一半。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
幂级数的收敛半径与收敛域	6	6	5	1	0	22	0	4
幂级数求和函数	11	11	0	1	10	57	0	55
合计	17	17	5	2	10	79	0	59

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 3.1% 数二 0.0% 数三 2.3%
平均难度 3.4/5

读数：17 个题位、10 个解答题位，占全编 18 个解答题位的一多半。真题只考两件事：**求和函数**（11 道题，数一 57.4 分、数三 54.7 分，其中 10 个是解答题位）与**收敛半径/收敛域**（6 道，全是选填，数三仅 4 分）。求和函数内部按动作分：**识别基本级数**（系数是 n 的多项式或倒数，直接套表）、**逐项求导**、**逐项积分**（缺项型 x^{2n} 、 $\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 先换元 $t = x^2$ 再走这两条）、**系数递推转微分方程**（给 a_{n+1} 与 a_n 的关系，2013 / 2017 / 2020 三次出现）。阿贝尔定理的证明、和函数的连续性证明零命题。

开工之前：把这张展开表放在手边

本讲一大半的题，最后一步都是“认出它是表里的哪一条”。下面这张表在 L13（泰勒展开）背过一遍、在 L41（函数展开成幂级数）还要再用一遍，三处是同一张表，只是用的方向不同：L13 把

函数换成多项式好算极限, L41 把函数换成级数, 本讲**把级数换回函数**。所以本讲不需要新的记忆量, 只需要把这张表**反着读**——看到右边, 想左边。

定理 / 公式 40.1 常用幂级数展开表 (反着用)

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, & |x| < 1 \\
 \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, & |x| < 1 \\
 e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, & x \in \mathbb{R} \\
 \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, & x \in \mathbb{R} \\
 \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, & x \in \mathbb{R} \\
 \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, & -1 < x \leq 1 \\
 (1+x)^\alpha &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, & |x| < 1 \\
 \arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, & |x| \leq 1 \\
 \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, & |x| < 1
 \end{aligned}$$

易错 / 提醒

最后一条不在课本的标准表里, 但它是本讲出现频率最高的“奇次项、分母 $2n+1$ 、不带负号”那一族的答案, 值得单独记住, 也值得会现推——考场上忘了就用下面三行推出来。

推法一 (本讲的标准动作: 逐项求导, 再积回去)。记 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 易得收敛半径 $R=1$ 。在 $(-1, 1)$ 内逐项求导 (幂级数在收敛区间内部可以逐项求导):

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}, \quad |x| < 1.$$

又 $S(0) = 0$, 故

$$S(x) = \int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \int_0^x \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1.$$

推法二 (两条对数展开式相减, 更快)。把表里的

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots, \quad \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots$$

相减：偶次项恰好抵消，奇次项加倍，得

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

两边除以 2 即得。两式的公共收敛范围是 $-1 < x < 1$ ($x = 1$ 处 $\ln(1-x)$ 没定义, $x = -1$ 处 $\ln(1+x)$ 没定义), 所以区间是 $|x| < 1$, 两个端点都不能取。

和 $\arctan x$ 那一条对照着记: 两条的通项只差一个 $(-1)^n$ ——带交错号的是 $\arctan$, 不带号的是这条对数。真题里缺项级数换元后十有八九落到这两条之一。

第一块：收敛半径与收敛域

定理 / 公式 40.2 阿贝尔定理

若 $\sum a_n x^n$ 在 $x = x_0 \neq 0$ 处收敛, 则对一切 $|x| < |x_0|$ 绝对收敛; 若在 $x = x_0$ 处发散, 则对一切 $|x| > |x_0|$ 发散。

因此存在 $R \geq 0$ (收敛半径) 使级数在 $(-R, R)$ 内绝对收敛、在 $|x| > R$ 时发散。

定理 / 公式 40.3 求 R

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \quad \text{或} \quad \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}, \quad R = \frac{1}{\rho}$$

(约定 $\rho = 0$ 时 $R = +\infty$, $\rho = +\infty$ 时 $R = 0$)。

易错 / 提醒

固定动作 (本块每一道题都要走完, 一步不许省):

1. 用比值法或根值法算出 ρ , 得到 $R = \frac{1}{\rho}$ 。到这里你只拿到了开区间 $(-R, R)$ ——比值法与根值法在 $\rho = 1$ 时是失效的, 而端点处 $|x| = R$ 恰好就是这个失效点, 所以这两条公式对端点什么也没说。
2. 把 $x = R$ 代回原级数, 它变成一个常数项级数, 回到 L38 / L39 判敛: 先查通项是否趋于零, 再比阶, 若变号就走 L39 的四步流程。
3. 把 $x = -R$ 代回原级数, 同样判一次。两个端点要分别判, 不能“由对称性”一起说。
4. 收敛域 = 开区间 $(-R, R)$ + 判下来收敛的那些端点。写答案时写成区间, 端点该用方括号就用方括号。

第 2、3 步是本块唯一的失分点。端点判别的第一招永远是查通项是否趋于 0——本讲真题里一半的端点都是靠“通项不趋于零”直接毙掉的, 根本用不上 p 级数。

易错 / 提醒

阿贝尔定理本身 17 年从未要求证明，但它以选择题的形式被反复考：2011 数一 2、2015 数一 3、2020 数一 4、2020 数三 4 四道题，问的都是同一件事——已知级数在某点收敛/发散，能推出别的点的什么。这类题只用一句话就能答：收敛半径把数轴分成“内部必绝对收敛、外部必发散、端点未知”三段，任何跨过 R 的推断都是错的，任何在端点上的断言也都是错的。做题时在草稿纸上画一条数轴标出 $\pm R$ ，四个选项逐个往上比，比“想”快得多。

易错 / 提醒

两个形变，处理完再进固定动作：

1. 缺项级数不能直接套系数公式。如 $\sum a_n x^{2n}$ 中奇次项系数为 0， $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 无意义。正确做法是令 $t = x^2$ 先求出 R_t ，再 $R_x = \sqrt{R_t}$ ；或者把整个通项（含 x ）作比值，令极限 < 1 解出 x 的范围。换元之后端点仍要代回原来的 x 级数去判。
2. 形如 $\sum a_n (x - x_0)^n$ 的，收敛区间是 $(x_0 - R, x_0 + R)$ ，别忘了平移，端点也跟着平移成 $x_0 \pm R$ 。若括号里是 e^{-x} 、 $\ln x$ 这类（2022 数一 14 就是 e^{-nx} ），先换元成 t 求出 t 的范围，再解回 x 。

真题演练（收敛域）。2026 数一第 2 题，把两个形变叠在一起：系数 $\left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n$ 按奇偶分成两支，比值极限根本不存在，比值法在这里是废的；而 x 的指数又是 $2n$ 。按固定动作走：先换元定 R ，再把两个端点分别代回去判：

真题 40.1 2026 · 数一 · (2) 收敛域：缺项换元定 R ，再逐个代端点 (习题集 40.6) ★★★★★

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域是

- (A) $[-2, 2]$ (B) $[-1, 1]$ (C) $(-2, 2)$ (D) $(-1, 1)$

考点

系数按奇偶分成两支的缺项幂级数。比值 $\frac{c_{n+1}}{c_n}$ 的极限不存在，必须改用根值法的上极限（柯西-阿达马）， $\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{|c_n|}$ ；再由 x^{2n} 把半径开方，端点单独查。

解

第一步：看清系数。记

$$c_n = \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n = \begin{cases} \left(\frac{3+1}{4}\right)^n = 1, & n \text{ 为偶数,} \\ \left(\frac{3-1}{4}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

即级数是

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^{2n} = \frac{x^2}{2} + x^4 + \frac{x^6}{2^3} + x^8 + \frac{x^{10}}{2^5} + \cdots$$

奇偶两支相差悬殊, $\frac{c_{n+1}}{c_n}$ 在 $\frac{1}{2^{n+1}}$ 与 2^n 之间来回跳, 极限不存在, 比值法不能用。

第二步: 先对 $t = x^2$ 求半径. 令 $t = x^2 \geq 0$, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n$. 用根值法:

$$\sqrt[n]{|c_n|} = \frac{3 + (-1)^n}{4} = \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{2}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases} \Rightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 1.$$

由柯西-阿达马公式, $\sum c_n t^n$ 的收敛半径 $R_t = \frac{1}{1} = 1$ 。

第三步: 回到 x . 收敛要求 $|t| < 1$, 即 $x^2 < 1$, 即 $|x| < 1$; 而 $x^2 > 1$ ($|x| > 1$) 时发散。故收敛区间为 $(-1, 1)$, 收敛半径 $R_x = \sqrt{R_t} = 1$ 。

第四步: 端点 $x = \pm 1$. 此时 $x^{2n} = 1$, 级数成为

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} + 1 + \frac{1}{32} + 1 + \cdots$$

其中偶数项 $c_{2k} = 1$ 恒为 1, 故 $c_n \not\rightarrow 0$ (子列 $c_{2k} \rightarrow 1 \neq 0$)。通项不趋于 0, 由收敛的必要条件, 级数在 $x = 1$ 和 $x = -1$ 处均发散。

结论. 收敛域为 $(-1, 1)$ 。

排除其余选项. A、C 的半径取成 2, 是踩了两个坑的叠加: 把上极限误取成下极限 $\frac{1}{2}$ (于是 $R_t = 2$), 又把 R_t 直接当成 x 的半径 (漏了开平方); B 的开区间对, 但把端点算成收敛, 与 $c_{2k} = 1 \not\rightarrow 0$ 矛盾。只有 D 全对。

答案: D

结论

- (i) **柯西-阿达马公式:** $\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$ 。当系数按奇偶 (或按周期) 分支、比值极限不存在时, 这是唯一可靠的工具; 关键在于取上极限——上极限大, R 小, 「最坏的那一支说了算」。
- (ii) **缺项幂级数 $\sum c_n x^{kn}$:** 先令 $t = x^k$ 求出 R_t , 再 $R_x = \sqrt[k]{R_t}$ 。
- (iii) **端点判别的第一招永远是查 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\text{通项})$ 是否为 0;** 只要有一个子列不趋于 0, 立刻发散, 不必再动用别的判别法。

易错

- (1) 看到 $\frac{3+(-1)^n}{4}$ 就取「平均值」 $\frac{3}{4}$, 得 $R_t = \frac{4}{3}$, 全盘皆错。系数是逐项的, 不能求平均。
- (2) 用 $\liminf \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{1}{2}$ 得 $R_t = 2$ 。 R 由上极限决定: 只要有一支的项不趋于 0, 级数就发散, 所以是「大的那一支」封顶。
- (3) 忘记 x 的指数是 $2n$, 把 $|t| < 1$ 直接写成 $|x| < 1$ 时侥幸正确, 但若 $R_t \neq 1$ (如 $R_t = 4$) 就会出错。养成先换元 $t = x^2$ 的习惯。
- (4) 端点不查就写成闭区间 $[-1, 1]$ (选 B)。幂级数在端点的收敛性必须逐点验证, 本题通项在端点不趋于 0, 连必要条件都不满足。

易错 / 提醒

这道题给出三条能直接搬走的结论：

1. 系数按奇偶分支、比值极限不存在时，唯一可靠的工具是柯西-阿达马公式 $\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$ ——注意是上极限，“最坏的那一支说了算”。取平均值或取下极限是本题最主要的两种错法。
2. 缺项 $\sum a_n x^{kn}$ ：先令 $t = x^k$ 求 R_t ，再开 k 次方。本题 $R_t = 1$ 时开不开方看不出差别，换个数就全错，所以**必须养成换元的习惯**。
3. 端点先查通项：本题偶数项系数恒为 1，代进去通项不趋于零，两个端点同时毙掉，一秒钟的事。

第二块：和函数

易错 / 提醒

从这里开始，**收敛半径的事已经办完了**。本块的每一道题都默认你先走完上一块的固定动作、手上已经握着一个收敛域；下面谈的所有等式，**都只在这个收敛域上成立**，写答案时必须把它跟在表达式后面。反过来，本块的技巧（求导、积分）一个都不能用来定收敛域——**逐项求导、逐项积分后收敛半径不变，但端点的敛散性可能变**，所以端点永远要另判。

定理 / 公式 40.4 和函数的性质

设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，收敛半径 $R > 0$ 。则在 $(-R, R)$ 内：

- $S(x)$ 连续；
- 可**逐项求导**： $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ ；
- 可**逐项积分**： $\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ ；
- 逐项求导、积分后**收敛半径不变**（但端点敛散性可能改变）。

定理 / 公式 40.5 求和函数的五个动作

所有求和函数的题都是这五个动作的组合，目标是把级数化回一个已知的基本级数：

1. **识别基本级数**： $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$ 、 $\sum \frac{x^n}{n!} = e^x$ 、 $\sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ 等，对上号就直接写答案。
2. **逐项求导**：系数分母含 n 、 $2n+1$ 一类因子 $\Rightarrow$ 求导把分母消掉，求出 S' 再积分回去（用 $S(0)$ 定常数）。
3. **逐项积分**：系数分子含 n 、 $n(n+1)$ 一类因子 $\Rightarrow$ 积分把因子消掉，求出 $\int_0^x S$ 再求导回去。
4. **系数递推**：题目只给 a_{n+1} 与 a_n 的关系、写不出通项 $\Rightarrow$ 两边乘 x^n 对 n 求和，把递推式

翻译成 S 与 S' 的关系。

5. **转成微分方程**：上一步得到的关系整理成一阶线性微分方程，用 L24 的方法解出 S 。

易错 / 提醒

口诀：分母有 n 就先导，分子有 n 就先积。导完积回去、积完导回来，方向永远是“消掉那个 n ，露出基本级数”。缺项型（指数是 $2n$ 或 $2n+1$ ）不是第六个动作，它只是先换元 $t = x^2$ 、或先乘一个 x 把指数对齐，然后照样走动作二、三。

三个必须同时做到的书写要求，缺一个就丢分：

1. **先写收敛域再求和**——和函数只在收敛域上有定义，不写等于结论无据。
2. **求导后要用 $S(0)$ 定积分常数**（级数从 $n=1$ 起时 $S(0)=0$ ，别写成 a_1 ）。
3. $x=0$ **单独说明**——中途提出或除以 x 的地方， $x=0$ 要回头补一句。这是解答题最常见的扣分点。

真题演练（动作一）。2014 数三 18。先按上一块的固定动作定出收敛域（ $R=1$ ，两个端点代回去通项都不趋于零，都发散，所以收敛域是 $(-1, 1)$ ），再看和函数：系数 $(n+1)(n+3)$ 是 n 的二次多项式，按口诀该“先积分”，但更快的走法是直接**识别**——把系数拆成 $(n+1)(n+2) + (n+1)$ ，两块正好是两个已经背下来的基本级数：

真题 40.2 2014 · 数三 · (18) 和函数 · 动作一：识别基本级数，把系数拆成连乘型 （习题集 40.10）

★★★★☆

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数。

考点

系数是 n 的二次多项式，标准做法是把 $(n+1)(n+3)$ 拆成 $(n+1)(n+2) + (n+1)$ ，两块分别是 $\frac{1}{1-x}$ 的二阶、一阶导数，直接套公式即可。

解

一、收敛域。

记 $a_n = (n+1)(n+3)$ ，它对一切 $n \geq 0$ 都不为零，用比值法求收敛半径：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)(n+4)}{(n+1)(n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 6n + 8}{n^2 + 4n + 3} = 1,$$

故收敛半径 $R=1$ ，即 $|x| < 1$ 时绝对收敛， $|x| > 1$ 时发散。

端点单独讨论：当 $x=1$ 时，通项为 $(n+1)(n+3) \rightarrow +\infty$ ；当 $x=-1$ 时，通项为 $(-1)^n(n+1)(n+3)$ ，其绝对值 $\rightarrow +\infty$ 。两种情形通项都不趋于 0，由级数收敛的必要条件知级数均发散。所以

收敛域为 $(-1, 1)$ 。

二、和函数.

在 $(-1, 1)$ 内把系数按「便于降阶」的方式拆开:

$$(n+1)(n+3) = (n+1)(n+2) + (n+1),$$

(验证: $(n+1)(n+2) + (n+1) = (n+1)(n+3)$.) 于是对 $x \in (-1, 1)$,

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \triangleq S_1(x) + S_2(x),$$

拆项合法是因为下面两个级数在 $(-1, 1)$ 内都收敛。

算 S_2 . 幂级数在收敛区间内可逐项求导, 由 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x}$ 得

$$S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

算 S_1 . 同理由 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \frac{x^2}{1-x}$ 逐项求导两次, 注意 $(x^{n+2})'' = (n+2)(n+1)x^n$, 故

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)''.$$

先化简 $\frac{x^2}{1-x} = \frac{x^2-1+1}{1-x} = -(1+x) + \frac{1}{1-x}$, 于是

$$\left(\frac{x^2}{1-x} \right)' = -1 + \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2}{(1-x)^3},$$

即 $S_1(x) = \frac{2}{(1-x)^3}$.

合并. 通分 (公分母 $(1-x)^3$):

$$S(x) = \frac{2}{(1-x)^3} + \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{2+(1-x)}{(1-x)^3} = \frac{3-x}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1).$$

核对. 令 $x=0$: 级数只剩 $n=0$ 项 $1 \cdot 3 = 3$, 而 $\frac{3-0}{1} = 3$, 吻合。再取 $x = -\frac{1}{2}$: 公式给 $\frac{3.5}{(1.5)^3} = \frac{28}{27} \approx 1.0370$, 而级数前几项为 $3 - 8 \cdot \frac{1}{2} + 15 \cdot \frac{1}{4} - 24 \cdot \frac{1}{8} + \cdots = 3 - 4 + 3.75 - 3 + \cdots$, 部分和数值约为 1.0370, 一致; $x=0.7$ 时公式给 $\frac{2.3}{0.027} \approx 85.185$, 数值求和亦为 85.185。

结论

三个必须背熟的「母公式」(均在 $|x| < 1$ 内成立):

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

一般地 $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^n = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$. 凡系数是 n 的多项式, 就把它写成 $(n+1)(n+2) \cdots$ 这

类「连续因子乘积」的线性组合，每一块直接对应上面的公式，比先求导再积分要快得多。

易错

(i) 不要把 $(n+1)(n+3)$ 硬拆成 n^2+4n+3 再分别求 $\sum n^2 x^n$ 、 $\sum n x^n$ ——能算但极易出错，而拆成 $(n+1)(n+2) + (n+1)$ 一步到位。(ii) 端点必须验：本题因通项不趋于 0 才排除 $x = \pm 1$ ，不能因为「 $R=1$ 所以收敛域是 $(-1, 1)$ 」而略去论证。(iii) 逐项求导只在收敛区间内部合法，得到的和函数表达式也只在 $(-1, 1)$ 上有意义，最后务必写上定义范围。

易错 / 提醒

把这三个式子背下来，动作一就能直接出答案 ($|x| < 1$):

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

系数是 n 的 k 次多项式时，一律拆成 $(n+1)(n+2)\cdots$ 这种连续乘积的组合，再逐块套上式，比“先积分后求导”快一倍，且不会漏积分常数。反方向的两个（分母型）同样要背：
 $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$, $\sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ 。

真题演练 (动作二)。本讲也有 2 星题。2017 数一 12 是道填空，系数带一个 n 、 x 的指数是 $n-1$ ——这正是“某个已知级数逐项求导之后”的样子，把动作二倒过来读一遍就出来了。反推的提示：先问“什么级数求导之后会长成 nx^{n-1} ”，把它还原回去，求出那个级数的和，再对结果求一次导：

真题 40.3 2017 · 数一 · (12) 和函数 · 动作二：逐项求导——认出它是已知级数的导数 (习题集 40.12)

★★★★☆

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

系数里带一个 n ，说明它是某个已知幂级数逐项求导的结果——把 nx^{n-1} 认成 $(x^n)'$ 即可。

解

在 $(-1, 1)$ 内，几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n$ 收敛（公比 $-x$ ， $|-x| < 1$ ），其和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n = x - x^2 + x^3 - \cdots = \frac{x}{1 - (-x)} = \frac{x}{1+x}.$$

注意到 $(-1)^{n-1} nx^{n-1} = [(-1)^{n-1} x^n]'$ ，而幂级数在收敛区间内部可以逐项求导（求导后收敛半径不变，仍为 1），故对 $x \in (-1, 1)$ 有

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1+x} \right)'.$$

用商的求导法则（或先写 $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$ ）得

$$\left(\frac{x}{1+x}\right)' = \frac{(1+x) - x}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2}.$$

所以

$$S(x) = \frac{1}{(1+x)^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

核对. 取 $x = 0$: 级数只剩 $n = 1$ 项, 值为 1, 而 $\frac{1}{1^2} = 1$ 。取 $x = \frac{1}{2}$: $1 - 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} - 4 \cdot \frac{1}{8} + \cdots$ 数值约 0.4444, 而 $\frac{1}{(1.5)^2} = \frac{4}{9} \approx 0.4444$, 吻合。取 $x = -0.9$: 公式给 $\frac{1}{0.01} = 100$, 数值求和也是 100。

答案: $\frac{1}{(1+x)^2}$

结论

以 $\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n$ ($|t| < 1$) 为源头, 令 $t = -x$ 逐项求导即得一族公式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1} = \frac{1}{(1+x)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

判断「求导还是积分」的口诀: 系数乘了 n (或 x 的次数比系数低一档) 就求导, 系数除了 n 就积分。

易错

最常见的错误是把 $\frac{1}{(1+x)^2}$ 写成 $\frac{1}{(1-x)^2}$ ——漏掉了 $(-1)^{n-1}$ 带来的变量替换 $x \mapsto -x$ 。其次是次数错位: 本题指数是 x^{n-1} 而非 x^n , 若误求 $\sum (-1)^{n-1} n x^n$ 会多乘一个 x , 得 $\frac{x}{(1+x)^2}$ 。代 $x = 0$ 验证 (应得 1) 能一秒查出这两类错误。

易错 / 提醒

填空题不必走完整流程。看见 $n x^{n-1}$ 就写 $(x^n)'$, 看见 $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ 就写 $\int_0^x t^n dt$, 把整个级数认成某个熟悉函数的导数或积分, 三十秒出答案。本讲的 2 道填空题 (2017 数一 12、2022 数一 14) 都能这么秒, L41 的两道填空同理。

真题演练 (动作三)。2022 数三 20, 一整道大题。两个特征同时出现: x 的指数是 $2n$ (缺项, 先换元对齐指数), 分子 $(-4)^n + 1$ 可以裂成两块。裂开后每一块的系数分母都是 $2n+1$ 型, 正是**逐项积分**的适用形——一块积出 $\arctan x$ 、一块积出 $\ln \frac{2+x}{2-x}$ 。注意两块的收敛半径不一样, 最后收敛域取交集, 端点仍旧一个个代回去判:

真题 40.4 2022 · 数三 · (20) 和函数 · 动作三：裂成两块，各自逐项积分再取交集 (习题集 40.17)

★★★★☆

(本题满分 12 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

考点

分子 $(-4)^n + 1$ 除以 4^n 后自然裂成两块： $\frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n}$ 对应 $\frac{\arctan x}{x}$ ， $\frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$ 对应 $\frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}$ 。收敛域取两块的交集。

解

一、拆项. 由 $\frac{(-4)^n}{4^n} = (-1)^n$ 得

$$\frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n} = \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}.$$

记

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n}, \quad S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}.$$

二、收敛域.

S_1 . 由比值法, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} x^2 = x^2$, 故 $|x| < 1$ 收敛、 $|x| > 1$ 发散. 端点 $x = \pm 1$: 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 这是交错级数, $\frac{1}{2n+1}$ 单调减且趋于 0, 由莱布尼茨判别法收敛. 故 S_1 的收敛域为 $[-1, 1]$.

S_2 . 同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} \cdot \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{4}$, 故 $|x| < 2$ 收敛. 端点 $x = \pm 2$: 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$, 它与调和级数同阶 ($\frac{1}{2n+1} \sim \frac{1}{2n}$), 发散. 故 S_2 的收敛域为 $(-2, 2)$.

交集. 当 $|x| \leq 1$ 时两块都收敛, 其和收敛; 当 $1 < |x| < 2$ 时 S_1 发散而 S_2 收敛, 和必发散; 当 $|x| \geq 2$ 时两块都发散, 且此时通项 $\frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$ 的绝对值不趋于 0 (主项为 $\frac{x^{2n}}{2n+1} \rightarrow \infty$), 故发散. 所以

收敛域为 $[-1, 1]$.

三、和函数.

算 S_1 . 由 $\arctan t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} t^{2n+1}$ ($|t| \leq 1$), 当 $x \neq 0$ 时

$$S_1(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \frac{\arctan x}{x}.$$

(该展开式可由 $(\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n}$ 逐项积分得到.)

算 S_2 . 令 $u = \frac{x}{2}$, 则 $|u| \leq \frac{1}{2} < 1$. 由 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ ($|u| < 1$) 得, 当 $x \neq 0$ 时

$$S_2(x) = \frac{1}{u} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2u} \ln \frac{1+u}{1-u} = \frac{1}{x} \ln \frac{1+\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}.$$

(其中 $\frac{1}{2u} = \frac{1}{x}$; 末步分子分母同乘 2.)

合并. 当 $x = 0$ 时级数只剩 $n = 0$ 项 $\frac{(-4)^0 + 1}{1} = 2$, 故 $S(0) = 2$. 于是

$$S(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x} + \frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}, & x \in [-1, 0) \cup (0, 1], \\ 2, & x = 0. \end{cases}$$

($x \rightarrow 0$ 时 $\frac{\arctan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x} \rightarrow 1$, 两者之和 $\rightarrow 2 = S(0)$, 与和函数的连续性相符.)

核对. S 只含偶次幂, 是偶函数, 上式确实满足 $S(-x) = S(x)$. $x = 1$: $S(1) = \frac{\pi}{4} + \ln 3 \approx 0.7854 + 1.0986 = 1.8840$, 而级数数值求和为 1.8840. $x = 0.8$: 公式给 $\frac{\arctan 0.8}{0.8} + \frac{1}{0.8} \ln \frac{2.8}{1.2} \approx 0.8434 + 1.0591 = 1.9025$, 数值求和亦为 1.9025. $x = 0$ 时两边同为 2.

结论

(1) 系数含 a^n 时先「归一」: 把 $\frac{a^n}{b^n} x^{2n}$ 写成 $\left(\frac{\sqrt{a/b} x}{1}\right)^{2n}$ 之类, 即把常数吸收进变量, 再套标准展开——本题就是 $x \mapsto x$ 与 $x \mapsto \frac{x}{2}$ 两次替换。

(2) 四个「奇次幂」标准展开 (务必分清):

$$\arctan t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{2n+1} \quad (|t| \leq 1), \quad \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \quad (|t| < 1).$$

带 $(-1)^n$ 的是反正切, 不带的是对数——区别只在符号。

(3) 两个幂级数相加, 收敛域是两者收敛域的交集; 半径不同时, 取小的那个, 并在小半径的端点上单独判断。

易错

(i) $(-4)^n \neq -4^n$. 若把分子看成 $-4^n + 1$, 整个题就做歪了. (ii) 收敛域不能只看 S_2 (半径 2) 或只看形式上的 $\left|\frac{(-4)^n + 1}{4^n}\right|^{1/n} \rightarrow 1$ 就草率下结论, 两块端点行为完全不同: $x = \pm 1$ 处 S_1 靠莱布尼茨才收敛, 必须写出这一判断. (iii) $x = 0$ 要单独说明: $\frac{\arctan x}{x}$ 在 $x = 0$ 无定义, 答案必须写成分段形式 (或声明按极限补充定义 $S(0) = 2$). (iv) $\frac{1}{2u} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 换回 x 时容易多留一个 $\frac{1}{2}$, 牢记 $u = \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{1}{2u} = \frac{1}{x}$.

易错 / 提醒

缺项与裂项的三条纪律:

1. 系数里出现 a^n 或 $(-a)^n$ 与 b^n 相加 $\Rightarrow$ 先裂成两个级数, 各自求和再相加, 收敛域取交集 (这一步最容易忘: 两块的半径通常不一样)。
2. 分母是 $2n+1 \Rightarrow$ 逐项积分的终点必是 $\arctan$ 或 $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$, 看系数有没有 $(-1)^n$: 有就是

$\arctan$, 没有就是对数。

3. 求和时常要先乘 x 凑成 x^{2n+1} , 最后再除回去——所以答案里几乎必然出现 $\frac{1}{x}$, 而 $x=0$ 必须单独补一句 (本题 $S(0)=2$)。

定理 / 公式 40.6 动作四的三条对应关系

记 $S(x) = \sum_{n \geq 1} a_n x^n$, 则

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)a_{n+1}x^n = S'(x), \quad \sum_{n \geq 1} na_n x^n = xS'(x), \quad \sum_{n \geq 1} a_n x^n = S(x).$$

题目若给出形如 “ $(n+1)a_{n+1}$ 用 na_n 、 a_n 表示” 的递推式, 两边乘 x^n 再对 n 求和, 必得关于 S 的一阶线性微分方程——这就交给动作五。

真题演练 (动作四 + 动作五)。这一型 17 年出了三次 (2013 数一 16、2017 数三 19、2020 数一 17), 是本讲难度最高、也最容易被漏掉的一类。看 2020 数一 17: 系数只给了递推关系 $(n+1)a_{n+1} = (n+\frac{1}{2})a_n$, 通项写不出来, 所以第一问那个 “ $|x| < 1$ 时收敛” 也只能用比值法直接对含 x 的通项做 (这一步就是上一块的固定动作在递推系数下的写法); 第二问唯一的出路是把递推式翻译成 S 的微分方程, 再用 L24 的一阶线性方程解法:

真题 40.5 2020 · 数一 · (17) 和函数 · 动作四加五: 系数递推转成一阶线性微分方程 (习题集 40.14)

★★★★☆

设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $(n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$, 证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数。

考点

递推系数型幂级数: 收敛性用比值判别法 (相邻系数之比 $\rightarrow 1$), 求和把递推式乘 x^n 求和化为一阶线性微分方程 $(1-x)S' = 1 + \frac{1}{2}S$, 再用 $S(0)=0$ 定常数。

解

一、证明 $|x| < 1$ 时级数收敛。

由 $a_1 = 1$ 及 $(n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$ 得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n + \frac{1}{2}}{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} \in (0, 1),$$

故所有 $a_n > 0$ (由 $a_1 = 1 > 0$ 逐项递推)。对 $x \neq 0$ 用比值判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+2} |x| = |x|.$$

当 $|x| < 1$ 时该极限小于 1, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 从而收敛; $x=0$ 时显然收敛。这就证明了当 $|x| < 1$ 时幂级数收敛 (收敛半径 $R=1$)。

二、求和函数.

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, $x \in (-1, 1)$, 则 $S(0) = 0$. 幂级数在收敛区间内可逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow n+1} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n.$$

把递推式 $(n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right) a_n$ 代入 (它对 $n \geq 1$ 成立), 并用 $a_1 = 1$:

$$\begin{aligned} S'(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2}\right) a_n x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \frac{1}{2} S(x) = 1 + x S'(x) + \frac{1}{2} S(x). \end{aligned}$$

整理得一阶线性微分方程

$$(1-x)S'(x) - \frac{1}{2}S(x) = 1, \quad \text{即} \quad S'(x) - \frac{1}{2(1-x)}S(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

解方程. 取积分因子

$$\mu(x) = \exp\left(-\int \frac{dx}{2(1-x)}\right) = \exp\left(\frac{1}{2}\ln(1-x)\right) = \sqrt{1-x}$$

($x \in (-1, 1)$ 时 $1-x > 0$, 对数有意义). 方程两边乘 μ :

$$(\sqrt{1-x} S(x))' = \sqrt{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$

两边积分, 注意 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -2\sqrt{1-x} + C$, 得

$$\sqrt{1-x} S(x) = -2\sqrt{1-x} + C \implies S(x) = \frac{C}{\sqrt{1-x}} - 2.$$

由 $S(0) = 0$ 得 $C - 2 = 0$, 即 $C = 2$. 故

$$S(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x}} - 2, \quad x \in (-1, 1).$$

解法二 (直接写出 a_n 再对照二项展开). 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+1}{2n+2}$ 连乘,

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k+1}{2k+2} = \frac{3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{4 \cdot 6 \cdots (2n)} = \frac{2(2n-1)!!}{(2n)!!} \quad (n \geq 1).$$

而牛顿二项展开 ($|x| < 1$)

$$(1-x)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n,$$

两边乘 2 再减 2, 右端正是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n = S(x)$, 故 $S(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x}} - 2$, 与解法一一致。

核对. 由递推 $a_1 = 1, a_2 = \frac{3}{4}, a_3 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$; 而 $2(1-x)^{-1/2} - 2 = 2\left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \cdots\right) = x + \frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{8}x^3 + \cdots$, 系数完全吻合。数值上取 $x = 0.5$: 级数部分和 0.82843, 公式 $\frac{2}{\sqrt{0.5}} - 2 = 0.82843$; 取 $x = -0.9$: 级数 -0.54905 , 公式 $\frac{2}{\sqrt{1.9}} - 2 = -0.54905$ 。

结论

(1) 递推 $\Rightarrow$ 微分方程的三条对应关系 ($S = \sum_{n \geq 1} a_n x^n$):

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)a_{n+1}x^n = S'(x), \quad \sum_{n \geq 1} na_n x^n = xS'(x), \quad \sum_{n \geq 1} a_n x^n = S(x).$$

递推式是「 $(n+1)a_{n+1}$ 用 na_n 、 a_n 、 a_{n-1} 表示」的形状时, 乘 x^n 求和必得关于 S 的一阶 ODE。

(2) 值得背的二项展开 ($|x| < 1$):

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, \quad \sqrt{1-x} = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n.$$

易错

(i) 「证明收敛」不要只写「收敛半径为 1」就完事, 要写出比值判别法的极限 $\lim \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = |x| < 1$ 这一句, 这才是收敛的依据; 另外 $x=0$ 要顺带提一句 (比值法要求通项非零)。(ii) 求 S' 时容易漏掉 $n=0$ 对应的 $a_1=1$ 这个常数项——正是它使方程变成非齐次的, 漏了会解出 $S = C(1-x)^{-1/2}$, 再由 $S(0)=0$ 得 $S \equiv 0$, 荒谬。(iii) 积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -2\sqrt{1-x} + C$ 的负号常被丢掉。(iv) 定常数用 $S(0)=0$ (级数从 $n=1$ 起, 没有常数项), 不是 $S(0)=a_1=1$ 。

易错 / 提醒

识别信号只有一条: 题目给的是 a_n 的递推关系而不是通项公式。 看到就直接上 40.6, 别浪费时间去猜通项。三个必查点:

1. 求 S' 时会分离出 $n=0$ 对应的那个常数项 a_1 ——正是它让方程变成非齐次的, 漏掉会解出 $S \equiv 0$ 。
2. 定常数用 $S(0)=0$ (级数从 $n=1$ 起, 没有常数项), 不是 $S(0)=a_1$ 。
3. 第一问“证明 $|x| < 1$ 时收敛”要写出比值判别法的极限 $\lim \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = |x| < 1$, 只写“收敛半径为 1”不给分。

另有一条与本编外的暗线: 2021 数三 20 先解微分方程得到 $y_n(x)$, 再求 $\sum y_n(x)$ 的和函数——微分方程与幂级数互相嵌套, 两个方向都出现过, L24-L25 要保持手感。

和函数块的收尾：端点处的延拓

易错 / 提醒

求出 $S(x)$ 在开区间上的表达式后，若某个端点属于收敛域（那是第一块判出来的结论），则由和函数在收敛域上连续，可把表达式延拓到该端点： $S(R) = \lim_{x \rightarrow R^-} S(x)$ 。

这一步是本讲与 L41 的接口： $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ 在 $x = -1$ 处延拓，立刻得到 $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$ ——L39 里那个“其和为 $\ln 2$ ”的承诺，就在这里兑现。真题里“求某个数项级数的和”的题（L41 的 2018 数一 3、2024 数一 3 / 数三 4）全部是这么来的。

注意这一步的前提：必须先在第一块里确认该端点收敛，才能谈延拓。端点发散却硬代进表达式，是这一型唯一的原则性错误。

本讲小结

1. 两块分开：第一块的答案是收敛域（一个集合），第二块的答案是和函数（表达式 + 收敛域）。
2. 第一块固定动作： $R = 1/\rho$ 只给开区间， $x = R$ 与 $x = -R$ 必须分别代回原级数，按 L38 / L39 判，第一招是查通项是否趋于零。
3. 缺项级数换元 $t = x^k$ 求 R_t 再开方；系数分奇偶用上极限；平移型别忘 x_0 。
4. 第二块五个动作：识别基本级数 $\rightarrow$ 逐项求导 $\rightarrow$ 逐项积分 $\rightarrow$ 系数递推 $\rightarrow$ 转微分方程。
5. 分母有 n 先导、分子有 n 先积；导完记得 $S(0)$ 定常数，除过 x 记得补 $x = 0$ ；逐项求导积分后半半径不变而端点可能变。
6. 端点收敛时用连续性延拓，顺带算出数项级数的和。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二本讲跳过——本讲在数二卷 17 年 0 分，整个第 4 编数二只有 L41 那一道（2019 数二 19）。

数一每年平均从本讲拿走 4.7 分、数三 3.5 分，且 10 道解答题意味着它经常就是一整道大题（2021 数一 18、2022 数三 20 都是整题形态）。这一讲是本编唯一值得反复练的地方：**把 10 道解答题全部写完整**，不要只看思路——本讲的失分绝大多数来自“思路对、过程漏”（漏端点、漏 $x = 0$ 、漏积分常数）。两卷都应把本讲排在本编第一优先级，投入时间可以是 L38、L39、L41 三讲之和。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

幂级数的收敛半径与收敛域（6 题，正文已讲 1 题）

40.1

2011 · 数一 · (2)

40.2

2015 · 数一 · (3)

40.3

2020 · 数一 · (4)

40.4

2020 · 数三 · (4)

40.5

2022 · 数一 · (14)

幂级数求和函数（11 题，正文已讲 4 题）

40.7

2010 · 数一 · (18)

40.8

2012 · 数一 · (17)

40.9

2013 · 数一 · (16)

40.11

2016 · 数三 · (19)

40.13

2017 · 数三 · (19)

40.15

2021 · 数一 · (18)

40.16

2021 · 数三 · (20)

本讲名下真题共 17 道，正文讲透 5 道，其余 12 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：按块和动作分组做，别按年份。**第一块（收敛域选填，半小时一起做完）：**2011 数一 2（习题 40.1）、2015 数一 3（习题 40.2）、2020 数一 4（习题 40.3）、2020 数三 4（习题 40.4）、2022 数一 14（习题 40.5）。做的时候每道都把两个端点写出来，哪怕题目只问区间。**第二块动作一至三（先练手）：**2010 数一 18（习题 40.7）、2016 数三 19（习题 40.11）、2021 数一 18（习题 40.15）、2012 数一 17（习题 40.8）。**动作四加五（本讲最难，务必单独攻一次）：**2013 数一 16（习题 40.9）、2017 数三 19（习题 40.13）。**嵌套型：**2021 数三 20（习题 40.16，先解微分方程再求和），这是近年新宠。解答题一律动笔写全过程，写完对照详解检查两件事：收敛域的两个端点判了没有、和函数后面有没有跟上定义区间。

L41 函数展开与级数求和

本讲定位：题量不大、但解答题密度是本编第二高的一讲：17 年 10 个卷面题位、7 道独立题，其中 5 个是解答题位——整整一半。分布在 2018、2019、2023、2024、2026 五个年份，数一 0.92% (23 分，每年 1.4 分)、数三 1.67% (43 分，每年 2.5 分)、数二 0.41% (10 分，每年 0.6 分)。数三在本编里把本讲排在 L40 之后的第二位，别按“小讲”对待。它还是整个第 4 编唯一在数二卷上出现过的一讲——2019 数二 19 那一道，见第五节。平均难度 2.86，是本编最低的。

之所以它独立成讲，是因为它和 L40 是一体两面：L40 是“给级数求函数”，本讲是“给函数求级数”，两边用的就是同一张展开表——下一节那张表与 L40 开头那张 40.1 一字不差，只是那边反着读、这边正着读。所以本讲没有新的记忆量，真正要练的只有“变形对齐”的手感，外加一条新纪律：每个展开式都必须带上它的适用区间。

本讲真题考频 (2010–2026, 共 51 套卷)

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
函数展开成幂级数与数项级数求和	7	10	3	2	5	23	10	43
合计	7	10	3	2	5	23	10	43

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分): 数一 0.9% ■ 数二 0.4% ■ 数三 1.7% ■
平均难度 2.9/5

读数：10 个题位、7 道独立题，其中 5 个解答题位，数一 17 年合计 23 分、数三 43 分、数二 10 分。真题有四种问法：把函数展开成 x 的幂级数 (2018 数三 18、2026 数三 17，都是数三的解答题)、由已知展开式反读系数 (2024 数一 3 / 数三 4 同题)、由已知展开式算某个数项级数的和 (2018 数一 3；把一个级数认回它的和函数的 2019 数一 11、2023 数三 13 走的是同一条路，各三十秒)、无穷多块面积相加、用等比级数收尾 (2019 数一 17 / 数二 19 / 数三 18 三卷同题，占 3 个解答题位，是本讲最大的一道，也是全编唯一进过数二卷的题)。展开的对象 17 年只出现过这么几类：分式 (凑几何级数)、 $\ln(a+x)$ 型、 $\cos$ 与 $\cosh$ 型。泰勒级数的存在性、余项估计零命题——那张表就是 L40 的 40.1 (更早在 L13 背过)，这里不重背。

易错 / 提醒

这一讲 2010–2026 一共出现 10 个题位 (7 道独立题)，数一 4 个、数三 5 个、数二 1 个。定位分两半，别混着来：

- 反读系数、认级数这两条线 (选填为主) 不必投入专项时间——用的方法 (凑 $\frac{1}{1\pm x}$ 、逐项求导积分) 在 L40 求和函数时已经练过一遍，在这里只是反着走一遍，看懂真题即可。
- 5 个解答题位要按大题的规格练：数三 3 个、数一 1 个、数二 1 个。展开题必须把完整格

式（含适用区间那一行）写出来，第五节那道三卷问题必须能独立写完。

数三同学要多给时间——这一讲数三 43 分，在本编仅次于 L40。

基本展开式（就是 L40 的 40.1，但必须带区间）

定理 / 公式 41.1

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, & |x| < 1 \\
 \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, & |x| < 1 \\
 e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, & x \in \mathbb{R} \\
 \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, & x \in \mathbb{R} \\
 \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, & x \in \mathbb{R} \\
 \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, & -1 < x \leq 1 \\
 (1+x)^\alpha &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, & |x| < 1 \\
 \arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, & |x| \leq 1 \\
 \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, & |x| < 1
 \end{aligned}$$

易错 / 提醒

最后一条课本的标准表里通常不列，但它是“奇次项、分母 $2n+1$ 、不带负号”那一族的标准答案，建议连同推法一起记住——考场上忘了，下面三行就能现推出来。

推法一（两条对数展开式相减，最快）。

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots, \quad \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots$$

（后一条是前一条把 x 换成 $-x$ 得到的，正是下一节“变量代换”那个动作。）两式相减，偶次项恰好抵消、奇次项加倍：

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

两边除以 2 即得。区间取两式的公共部分： $\ln(1+x)$ 要 $-1 < x \leq 1$ 、 $\ln(1-x)$ 要 $-1 \leq x < 1$ ，交出来是 $-1 < x < 1$ ，即 $|x| < 1$ ，两个端点都不能取（ $x = \pm 1$ 处级数就是调和级数，发散）。
推法二（逐项积分，与 L40 的做法一致）。 $\sum_{n \geq 0} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}$ ($|x| < 1$)，两边从 0 到 x 积分，左边逐项积分得 $\sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ ，右边 $\int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \int_0^x \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ 。
和 $\arctan x$ 那一条对照着记：两条的通项只差一个 $(-1)^n$ ——带交错号的是 $\arctan$ ，不带号的是这条对数；而且区间也差一点： $\arctan$ 两端都能取 ($|x| \leq 1$)，这一条两端都不能取 ($|x| < 1$)。

易错 / 提醒

这张表你上一讲刚用过——它就是 L40 的 40.1，连最后那条对数式都在内，一条不多一条不少。两讲的差别只在读的方向：

- **L40 从右往左读：**手里是一个级数，去表里找它等于哪个函数（求和函数）；
- **本讲从左往右读：**手里是一个函数，去表里找它等于哪个级数（展开成幂级数）。

所以本讲的记忆量是零——真要背，上一讲已经背完了。本讲新增的只有下一节那四个“变形对齐”的动作，和这一条纪律：

每个展开式都必须写出适用区间。右边那一列不是装饰：等号只在那个区间上成立，写了展开式却不写区间，在考场上是直接扣分的——展开题的第一小问给分点就有它一份。区间里要单独记的只有三处端点： $\ln(1+x)$ 在 $x = 1$ 收敛（这就是 $\ln 2$ 的来历）、在 $x = -1$ 发散，所以区间是半开的 $-1 < x \leq 1$ ； $\arctan x$ 两端都收敛，写 $|x| \leq 1$ ；最后那条对数式两端都不能取，写 $|x| < 1$ ；其余几条要么是全体实数，要么是干净的 $|x| < 1$ 。

（再往前追一层：这张表最早出现在 L13 泰勒展开，那里用的是有限项 + 皮亚诺余项 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ，不写区间，目的是算极限。同一批式子，三讲三种用法，不必当成三套东西记。）

间接展开：四个变形动作

定理 / 公式 41.2

1. **变量代换：**把 x 换成 $-x$ 、 $2x$ 、 x^2 、 $\frac{x}{2}$ 等，同时把区间跟着换。例如由 $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$ ($|x| < 1$) 得 $\frac{1}{1-2x} = \sum 2^n x^n$ ，区间变成 $|x| < \frac{1}{2}$ 。
2. **先求导：**目标函数求导后变成表中已知的形式，展开后再积回去。例如 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum (-1)^n x^{2n}$ ($|x| < 1$)，逐项积分得 $\arctan x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ ，积分后区间可能变大——这里两个端点都变成收敛的，所以是 $|x| \leq 1$ 。
3. **先积分：**目标函数积分后变成已知形式，展开后再求导回去。例如 $\frac{1}{(2-x)^2} = \left(\frac{1}{2-x} \right)'$ ，而 $\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \sum \left(\frac{x}{2} \right)^n$ ($|x| < 2$)，逐项求导后区间仍是 $|x| < 2$ （求导不会让区间变大，端点只会变坏）。

4. **拆项**：分式先做部分分式分解，再逐块展开，**区间取交集**。如

$$\frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x - 2} - \frac{1}{x - 1} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} + \frac{1}{1 - x},$$

两块分别在 $|x| < 2$ 与 $|x| < 1$ 上成立，合起来的展开式只在 $|x| < 1$ 上成立。

易错 / 提醒

把 $\frac{1}{1-x}$ 视为总枢纽。绝大多数分式函数的展开都是先化成 $\frac{A}{1-(\text{某式})}$ 的形式，再直接套几何级数。做题时的第一个动作应该是：**把分母凑成 $1 - \square$ 或 $1 + \square$** ，提常数因子时别忘了外面那个系数（ $\frac{1}{x+3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{3}} = \frac{1}{3} \sum (-1)^n \frac{x^n}{3^n}$ ，区间 $|x| < 3$ ；前面的 $\frac{1}{3}$ 最常被丢）。

凑完之后**区间是从 $\square$ 那里解出来的**： $|\frac{x}{3}| < 1$ 解得 $|x| < 3$ 。所以“忘了写区间”和“写错区间”往往是同一个毛病——没把换元那一步的不等式解出来。

在 $x_0 \neq 0$ 处展开时，先令 $t = x - x_0$ ，把函数写成 t 的表达式再套表，最后把区间也从 t 解回 x 。

真题演练。2026 数三 17，一道解答题，是“展开”这一型的最新形态。它在前面加了一道障眼法：等式右端带一个 $\int_0^1 f(x) dx$ ——那是个**常数**，先当作待定的 A 解出来，剩下的 $\frac{1}{(2-x)^2}$ 就是动作三（先展 $\frac{1}{2-x}$ 再逐项求导）：

真题 41.1 2026 · 数三 · (17) 间接展开：先定常数，再凑几何级数后逐项求导 (习题集 41.1) ★★★☆☆

(本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x) dx$ ，将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数。

考点

含定积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 的函数方程：先把它当作待定常数 A 解出来，再对 $\frac{1}{(2-x)^2}$ 用「几何级数逐项求导」展开，最后别忘了给出收敛区间。

解

第一步：定出那个定积分。 $\int_0^1 f(x) dx$ 是一个与 x 无关的常数，记

$$A = \int_0^1 f(x) dx,$$

则题设化为 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - A$ 。把它在 $[0, 1]$ 上积分，左端仍是 A ：

$$A = \int_0^1 \left[\frac{1}{(2-x)^2} - A \right] dx = \int_0^1 \frac{dx}{(2-x)^2} - A.$$

其中 (注意 $\left(\frac{1}{2-x}\right)' = \frac{1}{(2-x)^2}$)

$$\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)^2} = \frac{1}{2-x} \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

于是 $A = \frac{1}{2} - A$, 解得 $A = \frac{1}{4}$, 从而

$$f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \frac{1}{4}.$$

(回代检验: $\int_0^1 \left[\frac{1}{(2-x)^2} - \frac{1}{4} \right] dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} = A$, 自洽。)

第二步: 展开 $\frac{1}{2-x}$. 化成几何级数的标准型 $\frac{1}{1-t}$:

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}},$$

成立条件是 $\left|\frac{x}{2}\right| < 1$, 即 $-2 < x < 2$ 。

第三步: 逐项求导得 $\frac{1}{(2-x)^2}$. 幂级数在其收敛区间内可逐项求导, 且求导后收敛半径不变 (仍为 $R=2$)。由 $\left(\frac{1}{2-x}\right)' = \frac{1}{(2-x)^2}$ 得

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{2^{n+1}} \xrightarrow{n-1 \rightarrow n} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n, \quad -2 < x < 2.$$

第四步: 减去常数并合并. 上式的 $n=0$ 项恰为 $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$, 与要减的 $\frac{1}{4}$ 正好抵消:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n - \frac{1}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n, \quad -2 < x < 2.$$

第五步: 收敛区间的端点必须单独讨论. 系数 $c_n = \frac{n+1}{2^{n+2}}$, 由比值法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2(n+1)} = \frac{1}{2}$, 故收敛半径 $R=2$ 。端点处: $x=2$ 时通项为 $\frac{(n+1)2^n}{2^{n+2}} = \frac{n+1}{4} \not\rightarrow 0$, 级数发散; $x=-2$ 时通项为 $(-1)^n \frac{n+1}{4}$, 同样不趋于 0, 发散。所以展开式的成立范围就是开区间 $(-2, 2)$, 与 f 在 $x=2$ 处无定义 (无穷间断) 相符。

结果.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n = \frac{2}{8}x + \frac{3}{16}x^2 + \frac{4}{32}x^3 + \cdots, \quad x \in (-2, 2).$$

数值检验. 取 $x=1$: 右端 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \right) = \frac{1}{4}(2+1) = \frac{3}{4}$, 而左端

$$f(1) = \frac{1}{(2-1)^2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \text{ 一致. 取 } x=-1: \text{ 左端 } f(-1) = \frac{1}{9} - \frac{1}{4} = -\frac{5}{36} = -0.13888\cdots,$$

右端 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(-1)^n}{2^{n+2}}$ 取前 40 项得 $-0.13888\cdots$, 同样相符。

结论

- **含定积分的函数方程：** $\int_a^b f(t) dt$ 是常数，设为 A ，两边在 $[a, b]$ 上积分得到关于 A 的一次方程，解出即可。
- $\frac{1}{a-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a^{n+1}}$ ，逐项求导得 $\frac{1}{(a-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{a^{n+2}}$ ，收敛区间均为 $|x| < a$ ($a > 0$)。
- 展开成幂级数的答案必须附收敛区间，端点要单独判定；本题两端点通项不趋于 0，一句话即可否定。

易错

(i) 把 $\int_0^1 f(x) dx$ 当成 x 的函数而去求导，方程就废了；它与积分变量的记号无关，写成 $\int_0^1 f(t) dt$ 更不容易糊涂。(ii) 解出 A 后忘记把常数 $-\frac{1}{4}$ 并入级数：本题它恰好吃掉 $n=0$ 项，若不合并，答案里会多出一个孤零零的常数项，形式不规范。(iii) $\frac{1}{2-x}$ 直接套 $\frac{1}{1-x}$ 的公式而漏掉提取的 $\frac{1}{2}$ ，或把收敛条件写成 $|x| < 1$ 。

易错 / 提醒

两条通用招式，这道题一次给了两条：

1. 式子里出现 $\int_a^b f(x) dx$ (定限、与 x 无关) $\Rightarrow$ **令它等于 A** ，两边在同一区间上积分得到关于 A 的方程。这是 L18 的老套路，在本讲被复用。
2. 分母是 $(a-x)^2 \Rightarrow$ 先展开 $\frac{1}{a-x} = \frac{1}{a} \sum (\frac{x}{a})^n$ ($|x| < a$)，再对两边逐项求导。逐项求导后**收敛半径不变**，但区间仍要单独写一次，不能让它跟着上一行省掉。

系数与高阶导数

定理 / 公式 41.3

若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=0$ 的某个邻域 (即某个收敛区间) 内成立，则

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, \quad \text{即} \quad f^{(n)}(0) = n! a_n.$$

所以“求 $f^{(n)}(0)$ ”和“求展开式的系数 a_n ”是同一件事：把 f 展开成幂级数，读出 x^n 前面的数，乘 $n!$ 就是高阶导数值。

易错 / 提醒

一条必须画清的边界：这里走的是“无穷级数”那一路，L13 走的是“有限阶泰勒多项式”那一路。

L13 的做法是： $f(x) = P_m(x) + o((x-x_0)^m)$ ，由 m 阶多项式 P_m 的系数读出 $f^{(m)}(x_0)$ ，依据是带余项的有限阶泰勒公式——只要 f 在该点有 m 阶导数就成立，不需要级数、不需要收

敛性 (L13 的习题 13.27 就是这一路的原题)。

本讲的做法是: $f(x) = \sum a_n x^n$ 在一个区间上处处相等, 依据是幂级数展开的唯一性——它需要收敛性作前提, 所以用 41.3 之前必须先确认展开式在哪个区间上成立。

两者形式像、依据不同: 题目只给一个极限或只给到某一阶, 就是 L13 那一路; 题目给出或要求一个对整段区间成立的级数等式, 才是本讲这一路。判断用哪一路, 看题目给的是“有限阶信息”还是“整段区间的等式”。

真题演练 (跨卷问题)。 2024 年数一、数三同时考的一道选择, 是“反读系数”的标准形态, 也最能说明“L40 与本讲是一体两面”: 题目给和函数 $\ln(2+x)$, 要你反读出系数 a_n , 再求 $\sum na_{2n}$ ——先展开、再求和, 一道题走完两个方向:

真题 41.2 2024 · 数一 · (3) 2024 · 数三 · (4) 跨卷重复 由和函数反读系数 a_n , 再求数项级数 (习题集 41.6) ★★★★★

已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} na_{2n} =$

(A) $-\frac{1}{6}$ (B) $-\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{3}$

考点

先由 $\ln(2+x)$ 的展开式反读出系数 a_n , 再把 $\sum na_{2n}$ 化成一个等比级数。钥匙是 $\ln(2+x) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right)$ 。

解

第一步: 求 a_n . 把常数提出来化成标准型:

$$\ln(2+x) = \ln\left[2\left(1 + \frac{x}{2}\right)\right] = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right).$$

利用基本展开式 $\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} t^n$ ($-1 < t \leq 1$), 令 $t = \frac{x}{2}$, 得

$$\ln(2+x) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot \frac{x^n}{2^n}, \quad -2 < x \leq 2.$$

由幂级数展开式的唯一性, 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 逐项比较系数:

$$a_0 = \ln 2, \quad a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n 2^n} \quad (n \geq 1).$$

第二步: 写出 a_{2n} . 把下标 n 换成 $2n$ ($n \geq 1$)。注意 $(-1)^{2n-1} = -1$:

$$a_{2n} = \frac{(-1)^{2n-1}}{2n \cdot 2^{2n}} = -\frac{1}{2n \cdot 4^n}.$$

这一步是全题的分水岭: 偶下标使符号固定为负, 级数不再交错。

第三步：求和。 求和从 $n = 0$ 起，但 $n = 0$ 那一项是 $0 \cdot a_0 = 0$ ，可以略去。对 $n \geq 1$,

$$n a_{2n} = n \cdot \left(-\frac{1}{2n \cdot 4^n} \right) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^n},$$

因子 n 恰好被约掉，剩下的是公比 $q = \frac{1}{4}$ 的等比级数 ($|q| < 1$, 收敛):

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}.$$

排除其余选项。 (B) $-\frac{1}{3}$ 是漏掉 a_{2n} 分母中的因子 2 (把 a_{2n} 写成 $-\frac{1}{n4^n}$) 所得; (C) $\frac{1}{6}$ 与 (D) $\frac{1}{3}$ 都把符号 $(-1)^{2n-1} = -1$ 错当成 $+1$, 即误以为偶下标对应正号。三者都与本题不符, 故选 (A)。

数值验证。 $\sum_{n=1}^N n a_{2n}$ 在 $N = 10$ 时已是 -0.1666665 , 与 $-\frac{1}{6}$ 一致; 又取 $x = 0.7$ 代入 $\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n 2^n} x^n$ 得 $0.9932517 \dots = \ln 2.7$, 说明系数 a_n 求得无误。

答案：A

结论

- $\ln(a+x) = \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n a^n} x^n$, $-a < x \leq a$ ($a > 0$)。
- 「取偶下标」 $n \mapsto 2n$ 会把交错级数变成定号级数: $(-1)^{2n-1} \equiv -1$, $(-1)^{2n} \equiv 1$ 。
- 见到 $\sum n a_n x^n$ 型的和, 先看 a_n 里有没有 $\frac{1}{n}$ 可以对消; 对消掉就是等比级数, 对消不掉才需要逐项求导那一套。

易错

(i) 忘记先把 2 提出来, 直接对 $\ln(2+x)$ 套 $\ln(1+t)$ 的公式; (ii) 求和下标从 $n = 0$ 开始时, 误以为要算 $0 \cdot a_0 = 0 \cdot \ln 2$ 之外的东西, 或反过来把 $a_0 = \ln 2$ 也加了进去——因子 $n = 0$ 已经把它清零; (iii) 等比级数求和写成 $\frac{1}{1-q} = \frac{4}{3}$ (那是从 $n = 0$ 起算的和), 本题从 $n = 1$ 起算, 应为 $\frac{q}{1-q} = \frac{1}{3}$ 。

易错 / 提醒

反读系数的第一动作永远是“把常数提出来化成标准型”: $\ln(2+x) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) = \ln 2 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot \frac{x^n}{2^n}$, 区间由 $-1 < \frac{x}{2} \leq 1$ 解出, 即 $-2 < x \leq 2$; 同理 $\frac{1}{3-x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{3}} = \frac{1}{3} \sum \frac{x^n}{3^n}$, $|x| < 3$ 。提完之后套表, 系数就直接读出来了——**读系数的同时把区间也写下来**, 因为下一步要代数进去, 代进去的点必须落在区间内。

第二步 $\sum n a_{2n}$ 里的下标 $2n$ 是提醒你**只取偶次项**, 代进去以后通常会化成一个 $\sum n q^n$ 型的级数, 用 L40 的 $\sum_{n \geq 1} n q^n = \frac{q}{(1-q)^2}$ ($|q| < 1$) 收尾。这条公式在本讲用得比在 L40 还多。

数项级数求和：把数代进已知的和函数

定理 / 公式 41.4 两条路

1. **凑已知展开式**（更常用）：把通项的分子拆成与分母对齐的形式，让级数直接裂成表中已有的几个展开式在某个具体点的值。
2. **造幂级数**（凑不上时）：构造 $S(x) = \sum c_n x^n$ ，使 x 取某个具体值 x_0 时恰好还原成所求；用 L40 的方法求出 $S(x)$ ，再代 $x = x_0$ 。

两条路都有同一个前提：**代进去的那个点必须落在展开式的适用区间内**。端点也可以代，但要靠和函数在收敛端点上的连续性（L40 的延拓那一步）。

易错 / 提醒

识别方法：**分母是阶乘** $\Rightarrow$ **终点是** $e, \sin 1, \cos 1$ ；**分母是** n **或** $2n+1$ $\Rightarrow$ **终点是** $\ln$ **或** $\arctan$ 。关键动作是**把分子拆成“分母里的因子 + 常数”**。常见的 x_0 是 $1, -1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ ——其中 $x_0 = \pm 1$ 一定要回头看一眼区间： $\ln(1+x)$ 能代 1 （收敛）但不能代 -1 （发散），这是本节唯一的陷阱。

真题演练。2018 数一 3。分母是 $(2n+1)!$ ，所以终点必在 $\sin 1, \cos 1$ 之间；分子 $2n+3$ 写成 $(2n+1)+2$ ，级数立刻裂成两块，分别是 $\cos x$ 与 $\sin x$ 的展开式在 $x=1$ 处的值（这两条的区间是全体实数，代 1 没有任何风险）：

真题 41.3 2018 · 数一 · (3) 拆分子对齐分母：裂成 $\cos 1$ 与 $\sin 1$ （习题集 41.5） ★★★★★

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} =$$

(A) $\sin 1 + \cos 1$

(B) $2 \sin 1 + \cos 1$

(C) $2 \sin 1 + 2 \cos 1$

(D) $2 \sin 1 + 3 \cos 1$

考点

数项级数求和的通法：把分子 $2n+3$ 拆成与分母阶乘对齐的形式 $2n+3 = (2n+1)+2$ ，级数立刻裂成 $\cos 1$ 与 $2 \sin 1$ 两块。

解

一、**拆分子**。关键是让分子出现分母 $(2n+1)!$ 里的因子 $2n+1$ ：

$$\frac{2n+3}{(2n+1)!} = \frac{(2n+1)+2}{(2n+1)!} = \frac{2n+1}{(2n+1)!} + \frac{2}{(2n+1)!} = \frac{1}{(2n)!} + \frac{2}{(2n+1)!},$$

其中用了 $(2n+1)! = (2n+1) \cdot (2n)!$ ，故 $\frac{2n+1}{(2n+1)!} = \frac{1}{(2n)!}$ 。

二、**逐块求和**。于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}.$$

拆分合法：两个子级数都绝对收敛（与 $\sum \frac{1}{n!}$ 比较）。由麦克劳林展开

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

令 $x = 1$ 分别得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} = \cos 1$ 、 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} = \sin 1$ 。所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = \cos 1 + 2\sin 1 = 2\sin 1 + \cos 1,$$

即选 (B)。

三、排除其余选项（数值验算）。取 $\sin 1 \approx 0.8415$, $\cos 1 \approx 0.5403$ ：

$$(A) 1.3818, \quad (B) 2.2232, \quad (C) 2.7635, \quad (D) 3.3038.$$

而原级数的前几项为

$$\frac{3}{1!} - \frac{5}{3!} + \frac{7}{5!} - \frac{9}{7!} + \frac{11}{9!} = 3 - 0.8333 + 0.0583 - 0.0018 + 0.00003 \approx 2.2233,$$

且这是交错级数 ($n \geq 1$ 起 $\frac{2n+3}{(2n+1)!}$ 单调减趋于 0)，截断误差不超过第一个被舍项 $\frac{13}{11!} < 10^{-6}$ ，故和确为 $2.2232\dots$ ，只有 (B) 吻合，(A)(C)(D) 均被排除。（从结构上看：(A) 漏乘了 $\sin 1$ 前的系数 2；(C) 把 $\cos 1$ 也乘了 2，相当于错拆成 $\frac{2}{(2n)!} + \frac{2}{(2n+1)!}$ ；(D) 的 $3\cos 1$ 则是把分子的 3 直接当作 $\frac{3}{(2n)!}$ 的系数，忽略了 $2n$ 那一项。）

答案：B

结论

分子拆项对齐分母是阶乘型数项级数求和的核心技巧：分母为 $(2n+1)!$ 时，把分子里的 n 凑成 $2n+1$ ；分母为 $n!$ 时，把分子凑成 n （因为 $\frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}$ ）或 $n(n-1)$ （因为 $\frac{n(n-1)}{n!} = \frac{1}{(n-2)!}$ ）。例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} = e, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)+n+1}{n!} = e + e + e = 3e.$$

配套要背的四个特值： $\sum \frac{(-1)^n}{(2n)!} = \cos 1$, $\sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} = \sin 1$, $\sum \frac{1}{(2n)!} = \frac{e+e^{-1}}{2}$, $\sum \frac{1}{(2n+1)!} = \frac{e-e^{-1}}{2}$ 。

易错

(i) 拆分子时要拆成 $(2n+1)+2$ 而不是 $(2n+3)$ 硬套，更不能拆成 $2n+3 = 2(n+1)+1$ ——那样得不到能约掉的因子。判断标准：拆出的部分必须能与 $(2n+1)!$ 约分。(ii) $\frac{2n+1}{(2n+1)!} = \frac{1}{(2n)!}$

是降一阶不是降两阶, 误写成 $\frac{1}{(2n-1)!}$ 会得到 (A) 或 (D) 这类错误答案。(iii) $n=0$ 项要检查: 本题 $n=0$ 时为 $\frac{3}{1!}=3$, 而拆开 $\frac{1}{0!}+\frac{2}{1!}=1+2=3$, 一致, 说明求和下标无需平移。

真题演练 (同一条路的最短版本)。还有两道填空是把级数直接认回表里的某一行, 连拆分子都省了。2023 数三 13 的通项是 $\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ ——偶次幂加偶阶乘。反推的提示: 表里带 $(2n)!$ 的只有 $\cos x$, 但 $\cos$ 的展开式多一个 $(-1)^n$; 把 e^x 与 e^{-x} 的展开式相加, 奇次项正好抵消——两条线索合起来就是答案:

真题 41.4 2023 · 数三 · (13) 偶次幂 + 偶阶乘, 认回表里的哪一行 (习题集 41.4) ★★☆☆☆

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

只含偶次幂、分母是 $(2n)!$ 、且不带 $(-1)^n$ ——这是 e^x 与 e^{-x} 的展开式相加取一半, 即双曲余弦。

解

由指数函数的麦克劳林展开 (对一切实数成立)

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad e^{-x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k!}.$$

两式相加, 奇次项 (k 为奇数时 $1 + (-1)^k = 0$) 全部抵消, 偶次项 ($1 + (-1)^k = 2$) 翻倍:

$$e^x + e^{-x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1 + (-1)^k}{k!} x^k = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

(这一步用到两个级数在 $\mathbb{R}$ 上都绝对收敛, 故可以逐项相加.) 两边除以 2 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

收敛范围. 由 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)!}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+2)(2n+1) = +\infty$ (对 $t = x^2$ 而言半径无穷), 级数在整个实轴上收敛, 上式处处成立。

核对. $x=0$: 左边只剩 $n=0$ 项, 为 1; 右边 $\frac{1+1}{2}=1$ 。 $x=2$: 左边 $1+2+\frac{16}{24}+\frac{64}{720}+\cdots \approx 3.7622$, 右边 $\frac{e^2 + e^{-2}}{2} = \frac{7.3891 + 0.1353}{2} \approx 3.7622$, 吻合。

答案: $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (即 $\cosh x$)

结论

「奇偶分解」是从 e^x 派生一切的万能手法：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

配上带符号的版本，四个式子构成一张记忆表：

$$\sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \cos x, \quad \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin x.$$

口诀：带 $(-1)^n$ 是三角，不带是双曲；分母 $(2n)!$ 是「余弦型」， $(2n+1)!$ 是「正弦型」。

易错

最常见的是把答案写成 $\cos x$ ——那是带 $(-1)^n$ 的情形。代 $x=2$ 一验即知：本题的级数各项全为正，和必大于 1，而 $\cos 2 < 0$ ，不可能。另外注意分母是 $(2n)!$ 而不是 $2 \cdot n!$ 或 $(2n)!!$ ，若看成 $n!$ 会误答 e^{x^2} 。

易错 / 提醒

认级数的三条对照，背下来就够用（三条的区间都是全体实数）： $\frac{x^n}{n!} \Rightarrow e^x$ ； $\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 带 $(-1)^n$ 是 $\cos x$ 、不带是 $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ； $\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 带 $(-1)^n$ 是 $\sin x$ 、不带是 $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 。2019 数一 11 是同一招的变形：通项写成 $\frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ ，指数只有 n 而阶乘是 $2n$ ，先把 x 换成 $(\sqrt{x})^2$ 就回到 $\cos$ 的展开式了——“指数与阶乘对不上就换元”，这是这一型唯一需要动脑的地方（题目把范围限在 $(0, +\infty)$ ，正是为了让 $\sqrt{x}$ 有意义）。

综合应用：无穷多块面积相加**易错 / 提醒**

这一节只有一道题，但它占本讲 5 个解答题位里的 3 个（2019 数一 17 / 数二 19 / 数三 18，三卷同题），而且是整个第 4 编唯一出现在数二卷上的题。它的形态和前面几节完全不同：题面根本不提“级数”两个字，问的是一块图形的面积；级数是在最后一步才冒出来的。

识别信号：求面积（或体积、功）的区域往无穷远处延伸、并且被自然地切成无穷多块——典型的写法是“曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间的图形”。 $\sin x$ 的零点把它切成一个个波瓣， e^{-x} 让波瓣越来越扁。

真题演练（三卷同题，本讲最大的一道）。外壳是 L21 的定积分求面积，收口是本讲的等比级数求和。怎么起手？从目标反推：终点必须是一个能求和的级数，而唯一会求和的是等比级数 $\sum q^n = \frac{1}{1-q}$ ($|q| < 1$)，所以中间那一步一定要把第 n 块的面积做成 $q^n A_0$ 的样子——这就逼出了“平移回第一块”这个动作：

真题 41.5

2019 · 数一 · (17)

2019 · 数二 · (19)

2019 · 数三 · (18)

跨卷重复

综合题: 切成无穷

块, 平移出等比关系再求和 (习题集 41.7) ★★★★★

求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间图形的面积.

考点

这道题的外壳是定积分求面积, 真正的收口却是**级数求和**, 所以排在这一编. 无穷多个「波瓣」的面积之和: 先算一个周期上的面积, 再利用 e^{-x} 的自相似性 (平移一个 π 面积乘 $e^{-\pi}$) 求等比级数之和.

解

第一步: 弄清「与 x 轴之间的图形」是什么. 在 $[0, +\infty)$ 上, $e^{-x} > 0$ 恒成立, 故 $y = e^{-x} \sin x$ 的零点就是 $\sin x$ 的零点:

$$x = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

在第 n 个区间 $[n\pi, (n+1)\pi]$ 上 $\sin x$ 不变号, 曲线与 x 轴围出一个「波瓣」, 其面积为

$$A_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |e^{-x} \sin x| dx.$$

因为 $e^{-x} \rightarrow 0$, 这些波瓣越来越扁, 所求面积是它们的总和 $A = \sum_{n=0}^{\infty} A_n$ (注意要取绝对值: 面积不允许正负相消).

第二步: 把第 n 个波瓣平移回第一个. 令 $x = n\pi + t$, $t \in [0, \pi]$, 则 $dx = dt$, 且

$$|\sin(n\pi + t)| = |(-1)^n \sin t| = \sin t \quad (t \in [0, \pi]), \quad e^{-x} = e^{-n\pi} e^{-t},$$

于是

$$A_n = \int_0^{\pi} e^{-n\pi} e^{-t} \sin t dt = e^{-n\pi} A_0, \quad A_0 = \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt.$$

这一步是本题的关键: 所有波瓣面积构成公比为 $e^{-\pi}$ 的等比数列.

第三步: 算 A_0 . $\int e^{-t} \sin t dt$ 用两次分部积分 (或直接背公式): 记 $I = \int e^{-t} \sin t dt$, 则

$$\begin{aligned} I &= -e^{-t} \sin t + \int e^{-t} \cos t dt = -e^{-t} \sin t + \left(-e^{-t} \cos t - \int e^{-t} \sin t dt \right) \\ &= -e^{-t} (\sin t + \cos t) - I, \end{aligned}$$

故 $I = -\frac{1}{2} e^{-t} (\sin t + \cos t) + C$. 代入上下限:

$$A_0 = \left[-\frac{e^{-t}}{2} (\sin t + \cos t) \right]_0^{\pi} = -\frac{e^{-\pi}}{2} (0 - 1) + \frac{1}{2} (0 + 1) = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}.$$

第四步: 求等比级数之和. 因 $0 < e^{-\pi} < 1$, 级数收敛,

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\pi} A_0 = A_0 \cdot \frac{1}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1 + e^{-\pi}}{2(1 - e^{-\pi})}.$$

分子分母同乘 e^π 化简得

$$A = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}$$

数值核对. $e^\pi = 23.14069$, $A = \frac{24.14069}{2 \times 22.14069} = 0.545166$; 把前 400 个波瓣的面积逐个数值积分再相加, 得 $0.545166 \checkmark$ (第一个波瓣就占 $A_0 = 0.521607$, 其余全部加起来只有 0.0236 , 与「波瓣迅速衰减」的图像相符。)

结论

(1) 指数振荡型不定积分 (a, b 不同时为零):

$$\begin{aligned}\int e^{ax} \sin bx \, dx &= \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C, \\ \int e^{ax} \cos bx \, dx &= \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C.\end{aligned}$$

(2) 衰减振荡曲线 $y = e^{-\lambda x} \sin \omega x$ ($\lambda > 0$) 与 x 轴之间的总面积 $= \frac{A_0}{1 - e^{-\lambda\pi/\omega}}$, 其中 A_0 为第一个波瓣的面积——「首项 $\div (1 - \text{公比})$ 」是这类题的固定套路。

(3) 本题答案也可写成 $\frac{1}{2} \coth \frac{\pi}{2}$ 。

易错

(1) 直接算 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x \, dx = \frac{1}{2}$ 就交卷。那是代数和 (正负波瓣相消), 不是面积; 面积必须加绝对值, 答案 $0.545 > 0.5$ 。

(2) 只算第一个波瓣 $\frac{1 + e^{-\pi}}{2}$ 便作答, 漏掉后面无穷多个。

(3) 平移换元时把 $|\sin(n\pi + t)|$ 写成 $(-1)^n \sin t$ 而不加绝对值, 结果又变回交错级数、又出现相消。

(4) 等比级数首项写错: n 从 0 起, 首项是 A_0 不是 $A_0 e^{-\pi}$ 。

易错 / 提醒

三个失分点, 一个都不能省:

1. **面积要取绝对值。** 相邻波瓣一正一负, 直接积分会正负相消, 答案变成一个有限的错数。
2. **平移那一步是关键。** 令 $x = n\pi + t$, 靠 $e^{-x} = e^{-n\pi} e^{-t}$ 把公比 $q = e^{-\pi}$ 逼出来; 不做这一步就得逐块硬算, 做不完。
3. **最后写清** $|q| < 1$, 再套 $\sum_{n \geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$ ——这就是等比级数那一行的适用区间, 和前面几节的要求是同一条纪律。

这套动作的适用面比它看上去广: 凡是“衰减振荡曲线与坐标轴围成的面积”“无穷次反弹的总路程”这类题, 走的都是“切成无穷块 $\rightarrow$ 平移出等比 $\rightarrow$ 求和”这三步。数二同学在整个第 4 编只需要这一页。

本讲小结

1. 展开表就是 L40 的 40.1 (再往前是 L13 那张), 方向相反; **唯一的新增记忆是适用区间, 每一条都必须写。**
2. 间接展开四个动作: 代换、先求导、先积分、拆项; 代换时区间跟着解, 拆项时区间取交集。
3. 分式展开的第一动作: 提常数、把分母凑成 $1 \pm \square$; 分母平方就先展一次再逐项求导。
4. 系数与高阶导数: $f^{(n)}(0) = n! a_n$, 依据是幂级数展开的唯一性, **要有收敛性**; 有限阶泰勒多项式那一路在 L13, 依据是带余项的有限阶公式, 两路别混。
5. 数项级数求和: 分母是阶乘就拆分子凑 $\sin / \cos / e$; 分母是 n 就凑 $\ln$; 实在凑不上再造幂级数代特殊值——代进去的点必须在区间内。
6. 见到 $\int_a^b f(x)dx$ 出现在函数方程里, 先令它为常数 A 。
7. 求“往无穷远延伸的图形”的面积: 切成无穷多块、平移出等比关系、再用 $\sum q^n = \frac{1}{1-q}$ 收尾; 面积务必取绝对值。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 数二——整个第 4 编只看本讲第五节那一道 (2019 数二 19, 10 分), 其余各节与 L38、L39、L40、L42 全部跳过。那一道要会写: 它是数二十七年在无穷级数上唯一的落点。数一每年平均 1.4 分 (4 个题位: 两道选择、一道填空、一道解答), 选填那三道看懂就可以走, 第五节那道解答题要动笔写一遍; 不必为本讲单独刷题, 省下的时间投给 L40 (数一 3.11%, 是本讲的三倍多)。数三每年平均 2.5 分, 43 分在本编仅次于 L40, 且 5 个题位里 3 个是解答题位 (2018、2019、2026 三年)——这是三卷里唯一要把本讲按“会出大题的讲”来准备的。要多做一步: **把展开题的完整格式写一遍**, 包括适用区间那一行。数二数三同学本编到此结束, L42 不看。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

函数展开成幂级数与数项级数求和 (7 题, 正文已讲 5 题)

41.2

2018 · 数三 · (18)

41.3

2019 · 数一 · (11)

本讲名下真题共 7 道, 正文讲透 5 道, 其余 2 道按上表自行完成; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 只有 7 道题, 但其中 5 个是解答题位, 动笔的量不小。数三必做 2018 数三 18 (习题 41.2, $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2}$ 展开求 a_n , 两块分别展开再合并, 是数三这一型的原题), 两块的区间分别写出来再取交集。数一做 2019 数一 11 (习题 41.3, 换元 $x = (\sqrt{x})^2$ 认回 $\cos$, 三十秒)。正文里的三道完整详解 (习题 41.1、41.6、41.5) 自行复述一遍思路就算过关; 正文里那道真题演练 (习题 41.4) 写完后一定要核对区间有没有漏。2019 年那道三卷同题的面积题 (习题 41.7) 三卷都要合上书重写一遍, 重点检查有没有取绝对值、有没有写 $|q| < 1$ 。

仅一 L42 傅里叶级数 压缩讲

本讲定位：数一专属，且 17 年零解答题。本讲名下 5 个卷面题位、5 道独立题，全部落在数一卷上：数一 0.90%（17 年 23 分，每年约 1.4 分），数二数三 0。题型是 2 选 3 填，一道解答题都没有——所以不要按大题准备它，也不必练系数积分的完整书写。

但平均难度 3.4，在本编排第三（仅次于 L38 的 3.43 和 L40 的 3.41）。原因不在计算，在于它有一套外人看不懂的行话：“奇延拓”“偶延拓”“在跳跃点收敛到平均值”。好消息是这套行话对应的操作固定成一条流水线，5 道真题里有 2 道（2013 数一 3、2025 数一 12）是同一条线上的同一道题，第 3 道（2023 数一 13）是同一条定理换个方向用。把这条线走通，本讲就到头了。

本讲先花一节把 a_n 、 b_n 究竟是什么讲清楚（这是最容易夹生的地方），再按流水线走：先认延拓方式，再算系数，最后用收敛定理读值。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
傅里叶级数与狄利克雷收敛定理	5	5	2	3	0	23	0	0
合计	5	5	2	3	0	23	0	0

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.9% 数二 0.0% 数三 0.0%
 平均难度 3.4/5

读数：5 个题位全在数一卷，2 选 3 填、0 解答，17 年合计 23 分。真题的主干是给一个只含 $\sin$ 或只含 $\cos$ 的级数，问它的和函数在某点等于几（2013 数一 3、2025 数一 12 两道，占五分之二）。另外三道各是一个变体：2023 数一 13（填空）用同一条狄利克雷定理反过来求系数级数 $\sum a_{2n}$ ；2014 数一 4 考最佳平方逼近（本质是“最优系数就是傅里叶系数”这一句话）；2024 数一 13 考系数的阶（要真算一次 a_n ）。周期为 $2l$ 的系数公式必须会写，但 17 年从未要求完整展开一个函数。

这一讲在做什么：把一个周期函数拆成一堆正弦余弦

先回答一个学生最常卡住的问题： a_n 、 b_n 到底是干什么的？

L40–L41 做的事是把函数拆成一堆幂函数 $1, x, x^2, x^3, \dots$ 的叠加（泰勒／幂级数）。这一讲换一套“零件”：改用一堆正弦和余弦

$$1, \quad \cos x, \sin x, \quad \cos 2x, \sin 2x, \quad \cos 3x, \sin 3x, \dots$$

去叠加。为什么换？因为幂函数不会自己重复，而这些零件个个是周期函数，用它们去拼一个周期现象（电流、振动、季节）天然合适；而且即使 f 有跳跃、不可导，这套零件照样拼得出来——泰勒级数在这种函数上根本写不出来。

于是 a_n 、 b_n 的含义就清楚了：它们是“配方表”上的用量。 a_n 是 $\cos nx$ 这个零件用了多少， b_n 是 $\sin nx$ 用了多少， $\frac{a_0}{2}$ 是常数零件用了多少（也就是 f 在一个周期上的平均值）。下标 n 是第几次谐波： n 越大，那个零件抖动得越快。一句话—— a_n, b_n 不是什么新函数，就是两串数，是这个函数的“成分表”。

定义 42.1 三角级数与傅里叶级数

形如

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

的级数叫三角级数 (a_n, b_n 是常数)。若这两串常数是由下面 42.2 的积分公式从某个 f 算出来的，就称它为 f 的傅里叶级数，记作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

这里写“ $\sim$ ”而不是“ $=$ ”：级数是由 f 算出来的，但它在某一点未必等于 f 在那点的值——什么时候能画等号、不能等号时等于什么，是第三步狄利克雷定理的事 (42.6)。

定义 42.2 傅里叶系数

设 $f(x)$ 以 2π 为周期且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积，则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n = 1, 2, \dots).$$

周期改成 $2l$ 时，只需把 π 换成 l 、把 nx 换成 $\frac{n\pi x}{l}$ ：

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx.$$

对应的级数是 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$ 。

易错 / 提醒

这两个积分公式不是硬记的，它来自一件很简单的事：这套零件互相“垂直”。

直接算积分可以验证，对一切正整数 m, n ：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

而 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx \, dx = 0$ 对一切 m, n 成立（被积函数是奇函数）。“不同的零件相乘再积分得 0”，这叫正交性。

有了它，系数公式是一行推出来的：假设 $f = \frac{a_0}{2} + \sum (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ ，两边同乘 $\cos nx$ 再从 $-\pi$ 积到 π ，右边除了 $a_n \cos nx$ 那一项，其余全被正交性打成 0，只剩 $a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = a_n \pi$ ，

于是 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \cos nx \, dx$ 。 b_n 同理（乘 $\sin nx$ ）。所以“求系数”这个动作的本质是：用 $\cos nx$ 去“筛”出 f 里含 $\cos nx$ 的那一份。

常数项为什么是 $\frac{a_0}{2}$ 而不是 a_0 ？因为 a_0 是用与其他 a_n 统一的公式（前面那个 $\frac{1}{\pi}$ 或 $\frac{1}{l}$ ）算出来的，把 $n=0$ 代进去得 $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \, dx$ ，这是平均值的两倍；要还原成平均值就得再除以 2。写成 $\frac{a_0}{2}$ 纯粹是为了让 a_0 与其余 a_n 共用一个公式。这个 $\frac{1}{2}$ 是本讲最高频的失分点——2023 数一 13 是填空题，没有选项兜底，把常数项写成 a_0 就直接错。

最后交代真题口径：真正要动手算这两个积分的，5 道题里只有 2024 数一 13 一道（算出 a_n 再看它的阶）。其余四道只用到公式的形状，不用真算。所以这两个公式要能默写、要知道每个符号什么意思，但不必刷积分。

第一步：认出延拓方式

定义 42.3 三种延拓

f 通常只定义在 $[0, l]$ 上，要把它展成三角级数，先得把它补成一个周期函数：

- **奇延拓**：先令 $f(-x) = -f(x)$ 补到 $[-l, l]$ ，再以 $2l$ 为周期向两边重复。延拓后的函数是奇函数，展开式里只剩 $\sin$ ，叫**正弦级数**。
- **偶延拓**：先令 $f(-x) = f(x)$ 补到 $[-l, l]$ ，再以 $2l$ 为周期重复。延拓后是偶函数，展开式里只剩 $\cos$ （含常数项），叫**余弦级数**。
- **周期延拓**： f 本来就定义在 $[-l, l]$ （或一个完整周期）上，直接以 $2l$ 为周期重复， $\sin$ 与 $\cos$ 都有。

定理 / 公式 42.4 延拓决定级数的形状

- f 为奇函数 $\Rightarrow a_n = 0$ ，只含 $\sin$ ，且 $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx$ ；
- f 为偶函数 $\Rightarrow b_n = 0$ ，只含 $\cos$ ，且 $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx$ 。

易错 / 提醒

这是本讲流水线的第一道工序，而且真题里要反着读。

真题不会告诉你“作奇延拓”，它只会给你一个级数 $\sum b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$ 或 $\frac{a_0}{2} + \sum a_n \cos \frac{n\pi x}{l}$ ，让你自己看出背后的延拓方式：

- 只含 $\sin \Rightarrow$ 奇延拓 $\Rightarrow$ 和函数 S 是奇函数、周期 $2l$ ；
- 只含 $\cos \Rightarrow$ 偶延拓 $\Rightarrow$ 和函数 S 是偶函数、周期 $2l$ ；
- 两种都有 $\Rightarrow$ 周期延拓，只剩周期性可用。

这几条不用验算： $\{\sin \frac{n\pi x}{l}\}$ 每一个都是奇的、周期 $2l$ ，线性组合的极限自然继承奇性和周期性； $\cos$ 那边同理。

认出延拓方式，等于拿到了 S 的两条全局性质（奇偶性 + 周期），后面读任何一点的值都靠它们把点搬回 $[0, l]$ 。2013、2025 两道题的第一步全是这一句；2023 那道虽然问的是系数级数，第一步同样要先认出它是偶延拓。

第二步：算系数 a_n 与 b_n

公式在 42.2 已经给全了（ 2π 型与 $2l$ 型各一套），这里只说怎么用得省事。

定理 / 公式 42.5 三条省力规则

1. **先认延拓，再选公式。** 第一步若已判出是奇（偶）延拓，就直接用 42.4 的半区间公式（积分区间从 $[-l, l]$ 减半成 $[0, l]$ 、系数从 $\frac{1}{l}$ 翻倍成 $\frac{2}{l}$ ），另一族系数整体为 0，一个字都不用算。
2. **$2l$ 型就是把 π 换成 l 、 nx 换成 $\frac{n\pi x}{l}$** ，不必背成两套公式。真题里 $2l$ 型比 2π 型更常见：5 道题里 3 道的周期是 2（即 $l = 1$ ，级数长成 $\sum b_n \sin n\pi x$ 的样子）。看到 $\sin n\pi x$ 不要愣，那就是 $l = 1$ 。
3. **被积函数是“ f 乘一个三角函数”**，几乎一定要分部积分，而且多数题里 f 是多项式，分部一到两次就完。

易错 / 提醒

注意常数项是 $\frac{a_0}{2}$ 不是 a_0 ——因为 a_0 用的是与其他 a_n 统一的公式（含 $\frac{1}{\pi}$ 或 $\frac{1}{l}$ ），要多除一个 2 才是平均值。这个 $\frac{1}{2}$ 是最高频的失分点（2023 数一 13 是填空题，没有选项兜底，把常数项写成 a_0 就直接错）。

真题里 $2l$ 型比 2π 型更常见：5 道题里有 3 道的周期是 2（即 $l = 1$ ，级数长成 $\sum b_n \sin n\pi x$ 的样子）。所以看到 $\sin n\pi x$ 不要愣，那就是 $l = 1$ 。

真正要动手算积分的只有 2024 数一 13 一道（算 a_n 再看它的阶），其余四道都只用到公式的形状，不用真算。所以这一步知道怎么写就够，不必刷积分。

第三步：用狄利克雷收敛定理读值

定理 / 公式 42.6 狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期，在一个周期上连续或只有有限个第一类间断点，且只有有限个极值点。则它的傅里叶级数处处收敛，且在点 x 处收敛到

$$S(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}.$$

易错 / 提醒

这条定理的全部重点在于：级数收敛到的不一定是函数值。

- 在连续点，左右极限相等，平均值就是 $f(x)$ ，这时才可以直接代。
- 在间断点，级数收敛到左右极限的算术平均 $\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$ ，与 f 在该点取什么值毫无关系——哪怕题目特意告诉你 $f(x_0) = 5$ ，只要那里是跳跃点，答案也只看两侧的极限。这是本讲唯一稳定的考点，每年考到本讲基本就是考它。
- 在区间端点 ($x = 0$ 、 $x = \pm l$ 及它们加减周期得到的点)，要按延拓之后的周期函数来判断，不能只看原来那段 f 。端点的左极限来自上一个周期的末尾，右极限来自这个周期的开头，两边往往对不上——所以端点经常就是跳跃点。

易错 / 提醒

端点的两条现成结论（把第一步的奇偶性代进上面那条就得到）：

- 正弦级数（奇延拓）在 $x = 0$ 与 $x = l$ 处必收敛到 0：奇性给出 $S(0) = -S(0)$ ，所以 $S(0) = 0$ ； $x = l$ 处左右极限是 $f(l^-)$ 与 $-f(l^-)$ ，平均也是 0。这与 $f(0)$ 、 $f(l)$ 的实际值无关，是最经典的陷阱。
- 余弦级数（偶延拓）在 $x = 0$ 与 $x = l$ 处通常连续，直接代 f 即可——偶延拓把两侧接成了同一个值。

再加上 f 自己的分段点，跳跃点一共就这三个来源： f 的分段点、 $x = 0$ 、 $x = \pm l$ 。做题时先把这三处标出来，再看要求的点搬过去落在哪里。

定理 / 公式 42.7 求 $S(x_0)$ 的四步流水线

本讲 2 道“求某点的和”的题（2013 数一 3、2025 数一 12），全部按下面四步走，一步不多：

1. 读级数：只含 $\sin \Rightarrow S$ 奇、周期 $2l$ ；只含 $\cos \Rightarrow S$ 偶、周期 $2l$ 。
2. 搬点：用周期性把 x_0 加减若干个 $2l$ ，再用奇偶性去掉负号，把它搬进原始定义区间 $[0, l]$ 。
3. 看落点：落在连续点 $\Rightarrow S = f$ （直接代）；落在跳跃点 $\Rightarrow$ 取左右极限的算术平均。
4. 补符号：把第 2 步用奇性提出的负号加回去。

真题演练（流水线原型）。2013 数一 3。题目给 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$ ——这正是 $l = 1$ 的正弦系数公式，所以第一步就认定： S 是 f 的奇延拓、周期 2。要求的点是 $-\frac{9}{4}$ ，按流水线：加两个周期搬到 $-\frac{9}{4} + 4 = \frac{7}{4}$ ，再搬到 $-\frac{1}{4}$ ，用奇性变号，落到 $\frac{1}{4}$ （连续点），直接代 f ：

真题 42.1 2013 · 数一 · (3) 正弦级数：搬点 + 奇性变号，落在连续点 (习题集 42.1) ★★★★★

设 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$ ($n = 1, 2, \dots$). 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 则 $S\left(-\frac{9}{4}\right) =$

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $-\frac{1}{4}$ (D) $-\frac{3}{4}$

考点

$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$ 正是 f 在 $[0, 1]$ 上的正弦系数, 所以 $S(x)$ 是 f 的奇延拓 (周期 2) 的傅里叶级数之和。用「奇性 + 周期性」把 $-\frac{9}{4}$ 搬回 $(0, 1)$, 再用狄利克雷定理取值。

解

第一步: 认清 $S(x)$ 是谁的和函数. 在 $[0, l]$ 上作正弦级数展开时, 系数公式是 $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx$. 本题 $l = 1$, 公式恰为题给的 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 就是把 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$ 先奇延拓到 $[-1, 1]$ 、再以 2 为周期延拓到整个 $\mathbb{R}$ 所得函数 $F(x)$ 的傅里叶级数。记这个和函数为 $S(x)$, 则 S 具有两条性质:

$$S(-x) = -S(x) \quad (\text{奇}), \quad S(x+2) = S(x) \quad (\text{周期}2).$$

(这两条不必验算: 正弦函数族 $\{\sin n\pi x\}$ 每一个都是奇的、以 2 为周期, 其线性组合的极限自然继承。)

第二步: 把 $-\frac{9}{4}$ 化到 $(0, 1)$ 内. 先用周期性 (加上 $4 = 2 \times 2$ 个周期):

$$S\left(-\frac{9}{4}\right) = S\left(-\frac{9}{4} + 4\right) = S\left(\frac{7}{4}\right).$$

再用一次周期性与奇性把它挪到 $(0, 1)$:

$$S\left(\frac{7}{4}\right) = S\left(\frac{7}{4} - 2\right) = S\left(-\frac{1}{4}\right) = -S\left(\frac{1}{4}\right).$$

第三步: 用狄利克雷收敛定理取值. 延拓后的 F 在 $(0, 1)$ 上就等于 f , f 在 $x = \frac{1}{4}$ 处连续 ($|x - \frac{1}{2}|$ 处处连续, 只是在 $x = \frac{1}{2}$ 不可导, 而可导性与收敛定理无关)。 F 在一个周期内分段单调、只有有限个第一类间断点 (间断点在 $x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 处, 因为 $f(0) = f(1) = \frac{1}{2} \neq 0$), 满足狄利克雷条件。故在连续点 $x = \frac{1}{4}$ 处

$$S\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \left|\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{4}.$$

于是

$$S\left(-\frac{9}{4}\right) = -S\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}.$$

为什么不是其他选项. (B) $\frac{1}{4}$ 是只用周期性、漏掉奇性负号的结果：把 $-\frac{9}{4}$ 加 4 变成 $\frac{7}{4}$ 后，若忘记 $\frac{7}{4}$ 落在「负半段的镜像」上，就会误取 $+f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$ 。(A) $\frac{3}{4}$ 与 (D) $-\frac{3}{4}$ 更是无须细算即可排除： f 在 $[0, 1]$ 上的值域是 $[0, \frac{1}{2}]$ ，奇延拓后 $|F(x)| \leq \frac{1}{2}$ ，故和函数 S 的取值必在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 内（间断点取平均值也不会超出），绝不可能等于 $\pm\frac{3}{4}$ 。故选 (C)。

数值验证. 直接算出 $b_n = \frac{\pi n [(-1)^{n+1} + 1] - 4 \sin \frac{n\pi}{2}}{\pi^2 n^2}$ ，取前 2000 项求部分和得 $S(-\frac{9}{4}) \approx -0.24977$ ，其算术平均（消除吉布斯振荡）为 -0.24999 ，确为 $-\frac{1}{4}$ 。

答案：C

结论

- 只含 $\sin$ 的级数 $\Rightarrow$ 和函数是奇函数；只含 $\cos$ （含常数项） $\Rightarrow$ 和函数是偶函数。周期由 $\sin \frac{n\pi x}{l}$ 读出，为 $2l$ 。
- 求 $S(x_0)$ 的标准三步：(i) 用周期性把 x_0 移入一个周期；(ii) 用奇/偶性移到给出表达式的区间；(iii) 用狄利克雷定理：连续点取 $f(x_0)$ ，间断点取 $\frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$ 。
- 奇延拓在 $x = 0, \pm l, \pm 2l, \dots$ 处若 f 的端点值不为 0，必产生跳跃，那里 $S = 0$ （左右极限互为相反数，平均为 0）。

易错

(i) 看到 $f(x) = |x - \frac{1}{2}|$ 就以为 S 是偶函数——决定奇偶的是级数的形式（这里只有 $\sin$ ），不是 f 本身的图形。(ii) 平移时次序搞乱：应当先用周期性再用奇性，或反之，但每用一次奇性就要带一个负号，本题恰好只用了一次，答案为负。(iii) 误在 $x = \frac{1}{2}$ 处纠结「不可导」：狄利克雷定理只要求分段单调与第一类间断点，不要求可导， $\frac{1}{2}$ 处仍有 $S(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) = 0$ 。

易错 / 提醒

搬点这一步的唯一失分点是符号。建议固定写法：先只用周期性把 x_0 搬进 $[-l, l]$ ，若落在负半边再用一次 $S(-x) = -S(x)$ ，把负号单独提在最前面，最后统一乘回去。不要一边搬一边翻符号，两步混在一起最容易错。

真题演练（同一条线，十二年后原样重放）。2025 数一 12。和上题的结构一模一样，只有一处不同：搬完点之后落在了 f 的分段点 $x = \frac{1}{2}$ 上——于是第 3 步要取左右极限的平均，而不是把 $f(\frac{1}{2})$ 直接代进去：

真题 42.2 2025 · 数一 · (12) 正弦级数：落在跳跃点，取左右极限的平均 （习题集 42.2）★★★★☆

已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ ， $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$

的和函数, 则 $S\left(-\frac{7}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

级数只含 $\sin n\pi x$, 故 S 是奇函数、周期 2。把 $-\frac{7}{2}$ 平移回去恰落在 f 的跳跃点 $x = \frac{1}{2}$ 上, 按狄利克雷定理取左右极限的平均值。

解

第一步: $S(x)$ 的两条整体性质. 题给级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 是 f 在 $[0, 1]$ 上的正弦级数 ($l=1$,

$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$)。每个 $\sin n\pi x$ 都是奇函数且以 2 为周期, 故其和函数满足

$$S(-x) = -S(x), \quad S(x+2) = S(x).$$

它是 f 的奇延拓 (先延拓到 $[-1, 1]$, 再周期延拓) 的傅里叶级数之和。

第二步: 把 $-\frac{7}{2}$ 平移进基本区间. $-\frac{7}{2} + 4 = \frac{1}{2}$, 而 $4 = 2 \times 2$ 是两个周期, 故

$$S\left(-\frac{7}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right).$$

(这里连奇性都不必用, 非常干净: $-\frac{7}{2}$ 与 $\frac{1}{2}$ 相差整数个周期。)

第三步: 判断 $x = \frac{1}{2}$ 是不是连续点. 由 f 的定义,

$$f\left(\frac{1}{2}^{-}\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^{-}} 0 = 0, \quad f\left(\frac{1}{2}^{+}\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^{+}} x^2 = \frac{1}{4}.$$

两者不等, $x = \frac{1}{2}$ 是第一类 (跳跃) 间断点, 跳跃幅度为 $\frac{1}{4}$ 。 f 在 $[0, 1]$ 上分段单调、只有这一个间断点, 奇延拓后在一个周期内仍满足狄利克雷条件。

第四步: 用狄利克雷收敛定理取值. 定理说: 在间断点处, 傅里叶级数收敛到该点左右极限的算术平均。故

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{f\left(\frac{1}{2}^{-}\right) + f\left(\frac{1}{2}^{+}\right)}{2} = \frac{0 + \frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8}.$$

所以

$$S\left(-\frac{7}{2}\right) = \frac{1}{8}.$$

数值验证. 积分算得 $b_n = \frac{8(-1)^n + \pi^2 n^2 \left[-4(-1)^n + \cos \frac{n\pi}{2}\right] - 4\pi n \sin \frac{n\pi}{2} - 8 \cos \frac{n\pi}{2}}{2\pi^3 n^3}$, 取前 3000 项在 $x = -\frac{7}{2}$ 处求部分和得 0.12493, 其算术平均 (抑制吉布斯振荡) 为 0.12532, 均在 $\frac{1}{8} = 0.125$ 附近, 验证通过。

答案: $\frac{1}{8}$

结论

- 狄利克雷收敛定理. 若 f 以 $2l$ 为周期, 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点, 且只有有限个极值点, 则其傅里叶级数处处收敛, 且

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点,} \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, & x \text{ 为间断点.} \end{cases}$$

- 正弦级数 $\Rightarrow$ 奇延拓、 S 为奇函数; 余弦级数 $\Rightarrow$ 偶延拓、 S 为偶函数。周期由 $\sin \frac{n\pi x}{l}$ 读出为 $2l$ 。
- 奇延拓时端点是重灾区: $S(0) = S(\pm l) = 0$ 恒成立 (本题若问 $S(1)$, 因 $f(1^-) = 1$ 而延拓值为 -1 , 平均即得 0)。

易错

(i) 平移时多用一次奇性, 把答案写成 $-\frac{1}{8}$ 。 $-\frac{7}{2}$ 到 $\frac{1}{2}$ 只用了周期性 (相差 4 , 是周期 2 的整数倍), 不带负号; 若先写成 $S(-\frac{7}{2}) = -S(\frac{7}{2})$, 则须再算 $S(\frac{7}{2}) = S(-\frac{1}{2}) = -S(\frac{1}{2})$, 两个负号相消, 结果仍是 $+\frac{1}{8}$ ——多绕一圈但不能只绕半圈。(ii) 忽视 $x = \frac{1}{2}$ 是间断点, 直接代 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$ (题目定义在此处取 x^2), 得到错误的 $\frac{1}{4}$ 。**和函数在间断点的值与 f 在该点的定义无关**, 只由左右极限决定。(iii) 误以为要先求出 b_n 才能回答——本题根本不需要算任何积分。

易错 / 提醒

把 2013 和 2025 这两道题并排放, 本讲的命题规律就一览无余了: **同一条流水线**, 只在“**落点是连续点还是跳跃点**”上换一个花样。所以复习本讲的正确做法是把这两道题连着做, 做完自问一句: “如果落点换成 0 呢? 换成 1 呢?”——答案都是 0 , 因为正弦级数在两端必为零。三种落点全想一遍, 这一型就封死了。

进阶 (换个方向用同一条定理)。2023 数一 13, 难度 4 星。它不问“某点的和”, 而问“系数的某个级数和”, 但破法还是狄利克雷定理: **在展开式里代入两个特殊点再相加**。取 $x = 0$ 得 $\cos$ 全为 1 , 取 $x = 1$ 得 $\cos n\pi = (-1)^n$, 两式相加奇次项抵消、偶次项加倍, $\sum a_{2n}$ 就分离出来了:

真题 42.3 2023 · 数一 · (13) 代两个特殊点相加, 分离偶下标系数 (习题集 42.4) ★★★★★

设 $f(x)$ 为周期为 2 的周期函数, 且 $f(x) = 1 - x$, $x \in [0, 1]$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

级数里只有 $\cos n\pi x$ 而无正弦项, 说明用的是 f 的**偶延拓**。把 $x = 0$ 与 $x = 1$ 分别代入展开式再相加, 偶下标项被留下、奇下标项被抵消, 一步就分离出 $\sum a_{2n}$ 。

解

第一步：明确 f 是什么函数。 展开式 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$ 右端每一项都是偶函数、以 2 为周期，故 f 就是把 $[0, 1]$ 上的 $1-x$ 作**偶延拓**再以 2 为周期延拓的结果：

$$f(x) = 1 - |x|, \quad x \in [-1, 1]; \quad f(x+2) = f(x).$$

这是一条连续的三角波（在 $x = \pm 1$ 处左右值都是 0，不断裂），分段单调，满足狄利克雷条件，故处处有 $S(x) = f(x)$ 。

第二步：解法一——利用两个特殊点分离偶下标。 在收敛的展开式中取 $x = 0$ ： $\cos 0 = 1$ ，得

$$f(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1. \quad (1)$$

取 $x = 1$ ： $\cos n\pi = (-1)^n$ ，且 $f(1) = 1 - 1 = 0$ （ f 在 $x = 1$ 连续，可直接代），得

$$f(1) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = 0. \quad (2)$$

把 (1)(2) 相加，奇数项 a_{2n-1} 因 $1 + (-1) = 0$ 而消去，偶数项 a_{2n} 加倍：

$$a_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 1.$$

而

$$a_0 = 2 \int_0^1 (1-x) dx = 2 \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1,$$

代入得 $1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 1$ ，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 0.$$

第三步：解法二——直接算出 a_n 验证。 对偶延拓， $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$ ，这里 $l = 1$ ：

$$a_n = 2 \int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 \cos n\pi x dx - 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx \quad (n \geq 1).$$

第一个积分 $= \frac{\sin n\pi x}{n\pi} \Big|_0^1 = 0$ 。第二个用分部积分：

$$\int_0^1 x \cos n\pi x dx = \frac{x \sin n\pi x}{n\pi} \Big|_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx = 0 - \frac{1}{n\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2}.$$

故

$$a_n = \frac{2[1 - (-1)^n]}{n^2 \pi^2} = \begin{cases} \frac{4}{n^2 \pi^2}, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

可见 $a_{2n} = 0$ 对一切 $n \geq 1$ 成立，所求和当然是 0。两种解法互相印证。

为什么偶下标必然为零。 作代换 $x = \frac{1}{2} + t$, 则 $\cos 2n\pi x = \cos(n\pi + 2n\pi t) = (-1)^n \cos 2n\pi t$ 是 t 的偶函数, 而 $1 - x = \frac{1}{2} - t$ 中的 $-t$ 是 t 的奇函数。于是

$$a_{2n} = 2(-1)^n \int_{-1/2}^{1/2} \left(\frac{1}{2} - t\right) \cos 2n\pi t \, dt = 2(-1)^n \left[\frac{1}{2}I_1 - I_2\right],$$

其中

$$I_1 = \int_{-1/2}^{1/2} \cos 2n\pi t \, dt = \frac{\sin 2n\pi t}{2n\pi} \Big|_{-1/2}^{1/2} = 0,$$

$$I_2 = \int_{-1/2}^{1/2} t \cos 2n\pi t \, dt = 0 \quad (\text{奇函数在对称区间上的积分}),$$

故 $a_{2n} = 0$ 。这就是三角波「只含奇次谐波」的结构性原因。

数值验证。 $a_0 = 1$, $a_2 = a_4 = a_6 = 0$ (精确积分给出严格的 0); 又由 $a_1 = \frac{4}{\pi^2}$ 等可算得 $\frac{a_0}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k \text{ 奇}} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{8} = 1 = f(0)$, 系数无误。

答案: 0

结论

- **分离奇偶下标的取值法:** 在展开式中取两个使 $\cos n\pi x$ 分别为 1 与 $(-1)^n$ 的点 (即 $x = 0$ 与 $x = l$), 相加得 $\sum a_{2n}$, 相减得 $\sum a_{2n-1}$ 。本题相减可得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \frac{f(0) - f(1)}{2} = \frac{1}{2}$ 。
- 若 f 关于区间中点 $x = \frac{l}{2}$ 满足 $f(l - x) = -f(x) + \text{常数}$ (三角波、锯齿波都如此), 则余弦系数只剩奇次谐波, $a_{2n} = 0$ 。
- 用特殊点代入展开式前, 务必确认该点是连续点; 否则级数收敛到左右极限的平均值。

易错

(i) 以为「周期为 2 且在 $[0, 1]$ 上等于 $1 - x$ 」就确定了 f ——其实 $[-1, 0]$ 上的值还需另给; 是题中「展开式只含余弦」这句话逼出了偶延拓。若换成正弦级数, f 就是奇延拓, 答案完全不同。(ii) 在 $x = 1$ 处代入时误用 $f(1^+)$ 或以为有跳跃而取平均。偶延拓后的三角波在 $x = 1$ 连续, $f(1) = 0$, 可以放心直接代。(iii) 算 a_0 时套错公式: 这里 $a_0 = 2 \int_0^1 f \, dx = 1$, 而展开式中的常数项是 $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$, 两者差一个因子 2, 混淆就会得到 $\pm \frac{1}{4}$ 之类的错误答案。

易错 / 提醒

分离奇偶下标的取值法 (值得单独记): 在收敛的展开式中取 $x = 0$ 与 $x = l$,

$$\text{相加} \Rightarrow \sum a_{2n}, \quad \text{相减} \Rightarrow \sum a_{2n-1}.$$

用之前必须确认这两个点是**连续点**——按延拓之后的周期函数去看, 不是按原来那段 f 去看。若它们是跳跃点, 等号左边就该换成左右极限的平均值, 代 f 的值会直接得出错误答案。这

就是狄利克雷定理在这里的作用。

另外记住 a_0 与常数项差一个因子 2: 本题 $a_0 = 1$, 而展开式里的常数项是 $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$, 混淆就会得到 $\pm\frac{1}{4}$ 之类的错误答案。

本讲小结

1. a_n, b_n 是“成分表”: $\cos nx$ 与 $\sin nx$ 各用了多少, $\frac{a_0}{2}$ 是一个周期上的平均值; 公式来自零件的正交性 (不同零件相乘积分为 0), 不必硬背。
2. 第一步认延拓: 只含 $\sin \Rightarrow$ 奇延拓、 S 奇; 只含 $\cos \Rightarrow$ 偶延拓、 S 偶。周期都是 $2l$ 。
3. 第二步写系数: 奇 (偶) 延拓用半区间公式; 常数项是 $\frac{a_0}{2}$, 别丢那个 2; 真题里 $l = 1$ (周期 2) 比 $l = \pi$ 更常见。
4. 第三步读值: 间断点收敛到 $\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$, 不是 f 的值; 端点要按延拓后的周期函数判断。
5. 求 $S(x_0)$ 四步: 读级数 $\rightarrow$ 搬点 $\rightarrow$ 看落点 (连续代、跳跃取平均) $\rightarrow$ 补符号。
6. 正弦级数在 $x = 0$ 与 $x = l$ 处必收敛到 0, 与 f 的实际值无关; 余弦级数在这两点通常连续。
7. 求 $\sum a_{2n}$ 型: 代 $x = 0$ 与 $x = l$ 相加; 求 $\sum a_{2n-1}$ 型: 相减。代之前先确认是连续点。
8. “使 $\int (f - \text{三角多项式})^2$ 最小”就是最佳平方逼近, 最优系数即傅里叶系数, 直接算积分。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 数二、数三整讲跳过 (本讲 17 年在这两卷上 0 分, 且不在数三大纲内)。数一每年平均从本讲拿走 1.4 分, 全部是选填。投入建议: 一次两小时, 把 5 道真题一起做完, 之后不再回头。不要去练“把某个函数展开成傅里叶级数”的完整书写——17 年一次没考过; 也不要背贝塞尔不等式、帕塞瓦尔等式一类附加内容——把 51 套卷的题面和详解全文检索一遍, 这两个名字一次都没有出现过。本讲是全书性价比最尖的一处: 内容量小到可以在一个下午封顶, 而每年稳定给 1-2 分。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

傅里叶级数与狄利克雷收敛定理 (5 题, 正文已讲 3 题)

42.3

2014 · 数一 · (4)

42.5

2024 · 数一 · (13)

本讲名下真题共 5 道, 正文讲透 3 道, 其余 2 道按上表自行完成; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 5 道题全做, 两小时封顶。先做 2014 数一 4 (习题 42.3, 最佳平方逼近, 认出“最优系数就是傅里叶系数”之后只剩两个积分, 是本讲最快的一道)。再做 2024 数一 13 (习题 42.5, 本讲唯一需要真算一次 a_n 的题, 算完顺便复习分部积分; 注意该题题面有一处排印疑点, 以详解里的题面为准)。正文里的 2013 数一 3、2025 数一 12 是主线 (2023 数一 13 是同一定理的反向用法), 做完后把三种落点 (连续点、跳跃点、端点 0 与 l) 各复述一遍。

本编收官。 第 4 编 47 个题位到此走完: 数一 6.30% (每年 9.4 分)、数三 5.87% (每年 8.8 分)、数二 0.41% (每年 0.6 分, 全部来自 L41 那一道三卷同题)。分值分布是极不均匀的——L40 一讲

占了本编数一分值的近一半、数三的四成，全编 18 个解答题位里 10 个在那里；L38、L39 是每年一道选择的判敛题；L41 是 L40 的反向用法；L42 数一独占、全是选填。

时间紧张时的优先级**两卷不一样**，别照抄：

数一： $L40 \gg L41 \approx L42 > L39 > L38$ ； 数三： $L40 \gg L41 > L38 > L39$ (L42 不看).

差别的来源是三件事：L42 数三 0 分；L41 在数三有 3 个解答题位（数三 42.6 分、数一 23.4 分），数三这边它紧跟在 L40 后面；L38 那道 2020 数三 17 的解答题把数三在 L38 的分值抬到了数一的近两倍。四讲都不是年年考——L39 出现在五个年份（2012、2016、2019、2023、2025），L41 也是五个（2018、2019、2023、2024、2026），L38 七个，L42 五个——所以谁先谁后按你那一卷的分值来，不按讲号顺序。

第 5 编 线性代数

本编导读

线性代数是全书唯一一编“三卷同纲、三卷同分”的内容。2010–2026 十七年、51 套卷翻下来，本编（L43–L52）在三卷上的得分是 **数一 551.6 分、数二 551.9 分、数三 551.7 分**——三个数字几乎压在一起，占各卷 17 年总分的 **21.6% / 21.6% / 21.6%**（精确到两位是 21.63 / 21.64 / 21.64），折算成每年 **32.4 / 32.5 / 32.5 分**。考纲说“线代占 22%”，真题把这句话兑现得分毫不差。

讲	内容	数一	数二	数三	题位构成（选/填/解）
L43	行列式	0.63	0.67	1.06	4/10/0
L44	矩阵运算与逆矩阵	0.55	0.86	0.67	4/8/0
L45	初等变换、初等矩阵与秩	1.41	1.70	1.35	15/5/2
L46	向量组的线性相关性	1.22	1.62	1.39	18/2/2
L47	线性方程组（一）：消元、判定与通解	1.84	2.84	2.80	19/5/8
L48	线性方程组（二）：矩阵方程、同解与向量空间	4.38	2.45	3.52	7/4/20
L49	特征值与特征向量	0.97	0.55	0.55	5/4/1
L50	相似对角化	4.13	5.02	4.71	22/3/23
L51	实对称矩阵	1.11	1.13	1.33	8/1/5
L52	二次型	5.40	4.80	4.27	18/9/23
合计	255 个题位、144 道独立题	21.63	21.64	21.64	120/51/84

（数字是该讲在该卷 17 年总分里的百分比；题位构成是三卷合并计数。L53 是串讲课，不单独命题。）

这张表要读出四件事。

一、一份精力，三卷通吃。本编 144 道独立题铺开成 **255 个卷面题位**，平均每道题被 **1.77 张卷子**用到；而全书的这个比值只有 1.37（843 道独立题、1155 个题位）。换句话说，线代真题里 **三卷同题的比例明显高于其他各编**——你为数二做的一道线代题，很可能同一年就原样出现在数一和数三卷上。这是本编独有的红利：真题量看着小（144 道），但每道题的含金量高，而且**跨卷刷题完全不浪费**。别的编要挑卷做，线代不用挑，三卷的线代题全做。

二、解答题只在五讲里。全编 84 个解答题位，**L50 (23)、L52 (23)、L48 (20)、L47 (8) 合计 74 个，占 88%**。剩下六讲——L43、L44、L45、L46、L49、L51——十七年一共只贡献 10 个解答题位，这 10 个里 **L51 实对称矩阵一讲就占了 5 个**（只来自两道大题，两道都被两卷以上同时使用），而 **L43 行列式与 L44 矩阵运算都是 0**，L49 特征值只有 1 个。大题落点因此高度可预测：一道在“方程组”线上（L47、L48），一道在“特征值/二次型”线上（L50、L52），十七年基本没跑出过这个格局。

三、选填的重灾区在前半编。L43–L47 五讲共 102 个题位，其中 **60 个选择题位、30 个填空题位**，只有 **12 个解答题位**。尤其 L43 行列式（14 个题位全是选填）、L44 矩阵运算（12 个题位全是选填）、L45 初等变换与秩（22 个题位里 20 个是选填）、L46 向量组（22 个题位里 20 个是选填）。这几讲的备考目标是**三十秒内在四个选项里定夺**，不是把步骤写满。练法要跟着变：这些讲的题，做完对答案不够，还得问一句“我是怎么排除掉另外三个的”。

四、体量与地位不成正比的两讲：**L43 与 L44**。行列式（L43）内容看着多，真题里却是三卷最低分区之一（数一 0.63%、数二 0.67%），且零解答题，名下“行列式与矩阵、特征值的联系”这个考点**作为独立考点 2010–2026 零命题**；矩阵运算与逆矩阵（L44）只有 **6 道独立题、12 个题位**，同样零解答题，名下的“矩阵高次幂”也是独立考点零命题（求 A^n 的题整道归 L50）；（“向量空间与坐标”那一小块十七年只有 **3 道独立题、3 个题位**、数二数三 **0 分**，现在并成了 L48 的第四节，数二数三整节跳过。）L43 在数三还有 1.06%、L44 三卷都在 0.5%–0.9% 之间，不能不看，但同样按低投入处理，不要在这三讲上精雕细刻。

易错 / 提醒

本编的组织方式：L43–L45 打计算地基（行列式、矩阵、秩），L46–L48 建立第一条主线（向量组与方程组：L46 判定、L47 会解、L48 进阶应用），L49–L52 建立第二条主线（特征值与二次型），L53 用一张互译表把这些线焊死。

但顺序不等于权重。按真题分值，实际的投入排序是

$$L52 > L50 > L48 > L47 > L46 > L45 > L51 > L43 > L44 > L49.$$

注意 **L51 实对称矩阵排在 L43、L49 前面**：它题位不多（14 个），但 5 个是解答题位，分值密度反而高——别被“篇幅短”骗过去。地基三讲（L43–L45）里体量最大的是 L45（三卷 1.4%–1.7%、22 个题位），但它 22 个题位里 20 个是选填，只有 2 个解答题位——地基三讲加起来只贡献 2 个解答题位。按卷面题位排，第一是 L52 二次型（50 题位 / 29 道独立题），第二是 L50 相似对角化（48 / 23），第三是 L47 线性方程组（一）（32 / 19），再往下是 L48（31 / 16）、L45（22 / 16）与 L46（22 / 12）。L43、L44 是工具，够用即可。

易错 / 提醒

学法提醒（这一条决定本编的上限）：线代丢分极少是因为算错，绝大多数是因为对某个定义只有模糊印象——“秩”“线性相关”“等价”“相似”这几个词，在真题里被翻来覆去地换着说法问。所以每学完一讲，回头问一句“这个结论用秩怎么说、用方程组怎么说、用向量组怎么说”。L53 那张互译表建议现在就翻一眼，学的过程中不断往上贴。

本编平均难度最高的两讲是 L52（3.24）与 L48（3.12），紧随其后是 L47（3.05）、L44、L45、L49（都是 3.00）、L50（2.96）、L46（2.92），难点全部在辨析而非计算。真正需要动笔算很久的题，本编几乎没有。

L43 行列式

本讲定位：十七年真题里本讲名下只有 8 道独立题、14 个卷面题位，分值占比数一 0.63%、数二 0.67%、数三 1.06%，折算成每年是 0.9 分 / 1.0 分 / 1.6 分。更要紧的是那 14 个题位的构成：4 个选择、10 个填空，解答题位 0 个——2010–2026 十七年，没有一道以行列式为考点的解答题。

所以本讲的真实地位要说清楚：行列式不是一个考点，是别的题的中间步骤。判可逆、定秩、求特征值、判方程组解的情况，最后都要落到一个行列式上。它值钱的地方在于“三十秒内算对”，而不是“会算多难的行列式”。本讲整体按低投入处理：把工具磨快，然后走人。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
行列式的性质与按行列展开	6	11	4	7	0	8	17	23
特殊行列式与递推法	2	3	0	3	0	8	0	4
行列式与矩阵、特征值的联系	2010–2026 未单独命题							
合计	8	14	4	10	0	16	17	27

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.6% ■■■■■■ 数二 0.7% ■■■■■■ 数三 1.1% ■■■■■■
平均难度 2.8/5

读数：14 个题位全是选填，零解答题。真题只考两件事，都在考点 43.1 名下（11 个题位，4 选 7 填，数一 8 分、数二 17 分、数三 23 分）：具体行列式的计算（化三角或按行列展开，最大的一块）与代数余子式的线性组合（ $\sum_j c_j A_{kj}$ 换行套路）。特殊行列式与递推法只有 2 道独立题、3 个题位，全是填空（数一 8 分、数三 4 分、数二 0 分）： $aE + bJ$ 型 17 年题面与详解均零出现；范德蒙没有以它为主考点的题，但 2015 数一 5、2022 数二 9 的详解里直接用过它的乘积公式；爪型就是本讲引用的 2015 数一 13。第三个考点「行列式与矩阵、特征值的联系」作为独立考点 2010–2026 未单独命题—— $|AB| = |A||B|$ 、 $|kA| = k^n |A|$ 这些规则本讲第二节就讲完了，真正拿它们出题的是 L44、L45、L49，那些题整道记在那三讲名下。数三给本讲 1.6 分/年，数一数二 1 分上下——按这个体量给时间。

定义与本质 压缩讲

定义 43.1 排列的逆序数

把 $1, 2, \dots, n$ 按某种次序排成一行，得到一个排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 。若 $s < t$ 但 $j_s > j_t$ （大的排在小的前面），就说这一对构成一个逆序。排列中逆序的总个数叫它的逆序数，记作 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 。 τ 为偶数的排列叫偶排列，为奇数的叫奇排列。

数法：从左往右，逐个数“它右边有几个比它小的数”，再全部加起来。

例 1：排列 312。3 的右边有 1, 2 两个比它小 $\rightarrow$ 2 个；1 的右边只有 2，不小于 1 $\rightarrow$ 0 个；2 是最后一个 $\rightarrow$ 0 个。故 $\tau(312) = 2 + 0 + 0 = 2$ ，是偶排列。

例 2: 排列 4132。4 的右边 1,3,2 全比它小 $\rightarrow 3$; 1 的右边没有更小的 $\rightarrow 0$; 3 的右边有 2 $\rightarrow 1$; 2 最后 $\rightarrow 0$ 。故 $\tau(4132) = 3 + 0 + 1 + 0 = 4$, 是偶排列。

例 3: 自然排列 $12 \cdots n$ 一个逆序都没有, $\tau = 0$; 倒序排列 $n(n-1) \cdots 21$ 任意两个都是逆序, $\tau = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

一条随手可用的事实: 交换排列中任意两个数, 逆序数的奇偶性一定改变 (这正是下面性质 2「互换两行、行列式变号」的来源)。

定义 43.2 n 阶行列式

n 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

其中求和取遍 $1, 2, \dots, n$ 的所有 $n!$ 个排列, τ 表示逆序数 (43.1)。读法: 每一项都是“不同行、不同列”各取一个元素相乘, 共 $n!$ 项; 列标构成的排列是偶排列就取 +, 奇排列就取 -。

例 (二阶): $n = 2$ 时只有两个排列, 12 ($\tau = 0$) 与 21 ($\tau = 1$), 于是

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = (-1)^0 a_{11} a_{22} + (-1)^1 a_{12} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21},$$

这就是熟悉的“主对角线之积减副对角线之积”。

例 (三阶): $n = 3$ 时有 $3! = 6$ 项, 列标排列与符号分别是 123(+), 231(+), 312(+), 132(-), 213(-), 321(-) (前三个 $\tau = 0, 2, 2$ 为偶, 后三个 $\tau = 1, 1, 3$ 为奇), 于是

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32},$$

也就是“对角线法则”的来历。注意对角线法则只对二、三阶成立, 四阶以上必须用性质化简或展开。

例 (具体一个): $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$; $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot 5 = 15$ (上三角, 只剩主对角线那一项)。

易错 / 提醒

这个定义式 17 年只被用到过一次, 就是“求某个 x^k 项的系数”那种题 (2021 数二 16 / 数三 15: 四阶行列式里求 x^3 项系数)。那类题的做法是: 按“不同行不同列取 n 个元素相乘”去数哪些项能凑出该次幂, 再定符号——用不上完整展开。除此之外, 定义式不必再看。要留在脑子里的只有两条推论: 展开式每项取自不同行不同列; 某行 (列) 全零则行列式为零, 上 (下) 三角行列式等于主对角线乘积。

易错 / 提醒

行列式不是矩阵。行列式是一个数，矩阵是一个数表。由此：

$$|kA| = k^n |A| \quad (\text{不是 } k|A|), \quad |A+B| \neq |A| + |B| \quad (\text{一般}), \quad |AB| = |A||B| \quad (\text{成立}).$$

这三条是每年都有人栽的地方，下一节的性质 7 会把它们和 $|A^{-1}|$ 、 $|A^*|$ 一起收齐。

性质与展开定理：本讲的真正主体

这一节对应的考点是“行列式的性质与按行列展开”，17 年 6 道独立题、11 个卷面题位，占本讲的近八成，数一 8 分、数二 17 分、数三 23 分——本讲的分基本都在这里。

定理 / 公式 43.3 七条性质

1. $|A^T| = |A|$ 。(因此所有对行成立的性质，对列同样成立)
2. 互换两行，行列式变号。
3. 某一行有公因子 k ，可提到行列式外。
4. 两行相同或成比例，行列式为零。
5. 某一行是两组数之和，行列式可拆成两个行列式之和（只能拆一行）。
6. 把某一行的 k 倍加到另一行，行列式不变。
7. 与矩阵运算的接口： $|AB| = |A||B|$, $|kA| = k^n |A|$ (A 为 n 阶), $|A^{-1}| = |A|^{-1}$, $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

这里的 A^* 叫 A 的伴随矩阵，现在先记住它的长相：把 A 的每个位置换成对应的代数余子式（见 43.4），再整体转置，即

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \quad (\text{第 } i \text{ 行第 } j \text{ 列放的是 } A_{ji}, \text{ 下标是反的}).$$

它满足 $AA^* = A^*A = |A|E$ (理由见 43.5 后面那一段)，因此 $|A| \neq 0$ 时 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ 。“下

标是反的”是这里唯一的坑：二阶时的口诀是“主对角线对调、副对角线变号”， $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^* =$

$\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ 。伴随矩阵的完整性质在 L44，本讲只用到 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 这一条。

性质 6 是主力：一切化简的目标都是制造零，把行列式化成三角形。它对应的操作叫「倍加变换」，见 43.6。

易错 / 提醒

性质 7 这一条要单独说一句。它是行列式和矩阵之间唯一的四座桥，真题里凡是“给矩阵关系、问行列式”的题，走的都是它们：乘积能拆 ($|AB| = |A||B|$)，**和不能拆**；数乘要带 n 次方；求逆取倒数；伴随的指数是 $n-1$ 不是 n 。

这四条在本讲只出现在别的题的中间步骤里——**以它们为主考点的真题不在本讲**：提因子把“和的行列式”凑成乘积那一路归 L44， $r(A^*)$ 与 $|A|$ 的配合归 L45，由向量关系倒推 $|A|$ 那一路归 L46。在这里把四条背熟、用顺，到了那三讲直接取用。

定义 43.4 余子式与代数余子式

设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵。

- 把 A 的第 i 行和第 j 列整条划掉，剩下的 $n-1$ 阶行列式叫元素 a_{ij} 的 **余子式**，记作 M_{ij} 。
- 给它配上符号 $(-1)^{i+j}$ ，得到 a_{ij} 的 **代数余子式**

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

符号只看行号加列号的奇偶，与元素本身的正负无关；棋盘式地记就是左上角为 +、相邻

位置交替变号：
$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}.$$

例：对 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$ ，划掉第 1 行第 2 列得 $M_{12} = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 10 \end{vmatrix} = 40 - 42 = -2$ ，于是 $A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = 2$ 。同理 $M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} = 2$ ， $A_{11} = +2$ ； $M_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -3$ ， $A_{13} = +(-3) = -3$ 。**注意 A_{ij} 与 a_{ij} 的值毫无关系**——它是划掉那一行一列之后剩下的东西， a_{ij} 本身根本不参与计算。

易错 / 提醒

有了它，行列式就能“降阶”：按任意一行或任意一列展开。

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } i \text{ 行展开}), \quad |A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } j \text{ 列展开}).$$

读法：挑定一行（列），把这一行的每个元素乘上它自己的代数余子式，再加起来。哪一行哪一列都行，结果都等于 $|A|$ ——所以挑零最多的那一条最省事。

接着上面的例子，按第 1 行展开：

$$|A| = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) = 2 + 4 - 9 = -3.$$

换按第 1 列展开验一遍： $A_{11} = + \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} = 2$, $A_{21} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} = -(20 - 24) = 4$, $A_{31} = + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 12 - 15 = -3$, 于是

$$|A| = 1 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + 7 \cdot (-3) = 2 + 16 - 21 = -3,$$

两次结果一致。考场上的用法是反过来的：先用性质 6 把某一行（列）造出尽量多的零，再按那一行（列）展开，这样 n 项里只剩一两项要算。

定理 / 公式 43.5 按行（列）展开（含“错位为零”）

记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为代数余子式 (43.4)，则

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

易错 / 提醒

下面那条“ $i \neq k$ 时为零”很多同学只记住上面一半。它的含义是：用某一行的元素去乘另一行的代数余子式，结果必为零（相当于把行列式中第 k 行换成第 i 行，出现两行相同）。由此可以立刻写出伴随矩阵关系 $AA^* = A^*A = |A|E$ ，见 L44。

定理 / 公式 43.6 三种初等行（列）变换，以及它们对行列式做了什么

化简行列式（以及后面 L44 求逆、L45 求秩、L47 解方程组）通篇只用下面三种动作。记 r_i 为第 i 行、 c_j 为第 j 列：

	动作	记号	行列式怎么变
(一) 互换	把第 i 行与第 j 行整条对调	$r_i \leftrightarrow r_j$	变号： $ A \rightarrow - A $
(二) 倍乘	把第 i 行整条乘上 $k \neq 0$	kr_i	乘 k ： $ A \rightarrow k A $
(三) 倍加	把第 j 行的 k 倍加到第 i 行	$r_i + kr_j$	不变： $ A \rightarrow A $

列变换 $c_i \leftrightarrow c_j$ 、 kc_i 、 $c_i + kc_j$ 的效果一模一样（由性质 1 $|A^T| = |A|$ ）。

易错 / 提醒

这张表只有三句话，但每一句都对应一个高频失分点：

- (三) 是免费的，所以它是化简的主力。“造零”全靠它，用多少次都不影响结果，写过程时甚至不必特意声明。注意方向： $r_i + kr_j$ 改变的是第 i 行，第 j 行原封不动；谁被改了，就说明是在给谁造零。

- (二) 是有代价的：从行列式里提走一个 k ，外面就要补一个 k 。常见写法 $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$ ——一次只能提一行的公因子。整个矩阵乘 k 要提 n 次，这正是 $|kA| = k^n|A|$ 的来历。
- (一) 每用一次就要记一个负号，连用两次负号抵消。化三角形的过程里换行往往不可避免，换了几次、负号是否配平，写完要回头数一遍。
- 绝对不能做的：把两行同时乘系数再相加（那等于同时用了（二）和（三），行列式会被乘上一个因子）；以及行变换与列变换混着数负号——两者对行列式的影响相同，但别把 r 与 c 写混。

警告一句：这三种变换保持的是“行列式按上表变化”，到了 L45 求秩时三种都不改变秩，而到了 L47 解方程组时只有行变换保持同解。三处的“允许范围”不一样，别串。

真题演练（本讲最典型的形态）。具体四阶含参行列式，三卷同年考。拿到手先扫结构而不是硬算：第 1、2 列在下面两行上互为相反数，第 3、4 列在上面两行上也互为相反数——这就是命题人埋好的“造零点”，两次列倍加就能腾出一整列的零，再展开降阶。

真题 43.1 2020 · 数一 · (13) 2020 · 数二 · (14) 2020 · 数三 · (13) **跨卷重复** 四阶行列式：先造零再降阶 (习题集 43.3) ★★☆☆☆

$$\text{行列式} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

含参四阶行列式：先观察行（列）之间的和差规律，用倍加变换造出零，化成有一整列只剩一个非零元的形状再展开。

解

记

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

注意到第 1、2 列在第 3、4 行上互为相反数（ -1 与 1 ），第 3、4 列在第 1、2 行上也互为相反数，所以两次列的倍加就能造出大片零。

第一步，把第 2 列加到第 1 列（ $c_1 \rightarrow c_1 + c_2$ ，行列式不变）：第 1 列变成 $(a, a, -1+1, 1-1)^T =$

$(a, a, 0, 0)^T$,

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ a & a & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

第二步, 把第 4 列加到第 3 列 ($c_3 \rightarrow c_3 + c_4$): 第 3 列变成 $(-1+1, 1-1, a, a)^T = (0, 0, a, a)^T$,

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ a & a & 0 & -1 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -1 & a & a \end{vmatrix}.$$

第三步, 行的倍加: $r_2 \rightarrow r_2 - r_1$, $r_4 \rightarrow r_4 - r_3$,

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & -2 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -2 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

第四步, 第 1 列只剩 $a_{11} = a$, 按第 1 列展开:

$$D = a \begin{vmatrix} a & 0 & -2 \\ 1 & a & 0 \\ -2 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

右端三阶行列式的第 2 列只有中间元 a 非零, 按第 2 列展开 (符号 $(-1)^{2+2} = +1$):

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -2 \\ 1 & a & 0 \\ -2 & 0 & a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & -2 \\ -2 & a \end{vmatrix} = a(a^2 - 4).$$

故

$$D = a \cdot a(a^2 - 4) = a^2(a^2 - 4) = a^4 - 4a^2.$$

验算. 取 $a = 0$, 原行列式的第 1、2 行成为 $(0, 0, -1, 1)$ 与 $(0, 0, 1, -1)$, 互为相反数, 行列式为 0, 与 $a^4 - 4a^2|_{a=0} = 0$ 相符; 取 $a = 1$ 时公式给出 $1 - 4 = -3$, 直接按上面四步代入 $a = 1$ 也得 $1 \cdot 1 \cdot (1 - 4) = -3$, 一致。

答案: $a^4 - 4a^2$ (即 $a^2(a - 2)(a + 2)$)

结论

形如 $\begin{vmatrix} a\mathbf{E} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & a\mathbf{E} \end{vmatrix}$ 的分块行列式, 当两个下方块可交换时有 $\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{vmatrix} = |\mathbf{AD} - \mathbf{BC}|$ ($\mathbf{CD} =$

DC 时成立)。本题中 $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, 于是 $D = |a^2\mathbf{E} - B^2| = \begin{vmatrix} a^2-2 & 2 \\ 2 & a^2-2 \end{vmatrix} = (a^2-2)^2 - 4 = a^4 - 4a^2$, 与上面结果一致, 可作为快速复核。

易错

把结果写成 $(a^2 - 2)^2$ 是典型错误——用分块公式时漏掉了 -4 这一项。另外倍加变换（某行/列的倍数加到另一行/列）不改变行列式，但「某行乘 k 」会使行列式乘 k ，两者不能混用；本题全程只用倍加，故无需补系数。

易错 / 提醒

具体行列式的决策顺序（三十秒之内定完）：

1. 先扫零元最多的那一行（列）——直接按它展开降阶。
2. 没有明显的零，就看每行（列）之和是否相同——把其余列全加到第一列，提公因子。
3. 再看有没有成比例/相同的行列——性质 4 直接得 0，很多题的送分点就在这。
4. 都没有，才动手用性质 6（即 43.6 的倍加变换）逐个造零化三角。

四阶以上的具体行列式，考场上永远不要按定义展开。

代数余子式的线性组合

这一类在真题里独立成型，做法只有一条——换行法，练到看见就会。

定理 / 公式 43.7 换行法

$$\sum_{j=1}^n c_j A_{kj} = \left| A \text{ 的第 } k \text{ 行换成 } (c_1, \dots, c_n) \right|.$$

依据是：代数余子式 A_{kj} 与第 k 行的元素无关。

真题演练。识别信号极其明确：题目给一个具体矩阵，问的却是若干个 A_{ij} 的**线性组合**（不是单个）。看到这个结构就上换行法。

真题 43.2 2019 · 数二 · (14) 代数余子式的线性组合：换行 （习题集 43.2）★★★★☆

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $|A|$ 中 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{11} - A_{12} =$ _____.

考点

代数余子式的线性组合: $\sum_j c_j A_{ij}$ 等于把原行列式第 i 行换成 $(c_1, \dots, c_n)$ 后的行列式。本题的系数恰好就是第一行本身。

解

由行列式按第一行展开的一般形式: 对任意数组 c_1, c_2, c_3, c_4 ,

$$c_1 A_{11} + c_2 A_{12} + c_3 A_{13} + c_4 A_{14} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix},$$

这是因为 A_{1j} 只与第 2, 3, 4 行有关, 与第一行的元素无关, 所以把第一行换成任何一组数, 展开式的形式不变。

本题取 $(c_1, c_2, c_3, c_4) = (1, -1, 0, 0)$, 就得到

$$A_{11} - A_{12} = 1 \cdot A_{11} + (-1) \cdot A_{12} + 0 \cdot A_{13} + 0 \cdot A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

右端第一行 $(1, -1, 0, 0)$ 正是 A 的第一行, 故 $A_{11} - A_{12} = |A|$.

下面算 $|A|$. 用第一行把第一列化零: 第二行加上第一行的 2 倍, 第三行减去第一行的 3 倍 (倍加变换不改变行列式的值):

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix},$$

最后一步是按第一列展开 (只有 $a_{11} = 1$ 非零, 代数余子式符号为 +)。再按第一列展开该三阶行列式:

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (-1)(8+3) - (-4-3) = -11+7 = -4.$$

故 $A_{11} - A_{12} = -4$.

解法二. 直接算两个代数余子式, 用来复核:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (8+3) + 1 \cdot (-8-0) + 1 \cdot (-6-0) = 11-8-6 = -3,$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -[-2(8+3) + 1 \cdot (12-0) + 1 \cdot (9-0)] = -(-22+12+9) = 1.$$

于是 $A_{11} - A_{12} = -3 - 1 = -4$ ，与解法一一致。

答案： -4

结论

设 n 阶行列式 $|A|$ 的 (i, j) 元代数余子式为 A_{ij} ，则

$$\sum_{j=1}^n c_j A_{ij} = |A \text{ 的第 } i \text{ 行换成 } (c_1, \dots, c_n)|.$$

特别地：系数取本行元素得 $|A|$ ；取另一行元素得 0（两行相同）。对列有完全平行的结论。

易错

$A_{11} - A_{12}$ 的系数是 1, -1, 正好与第一行 $(1, -1, 0, 0)$ 相同，这是命题人设计好的，不要漏看而去硬算两个三阶行列式（虽然也对，但慢且易错）。另外注意代数余子式 $A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12}$ ，符号丢了会得到 -2 之类的错误答案。

易错 / 提醒

用这一招时看清**组合的是第几行的代数余子式**： $A_{11} - A_{12}$ 组合的是第 1 行的，就把第 1 行换成 $(1, -1, 0, 0)$ ；若题目给的是 $A_{11} + A_{21} + A_{31}$ （下标第一位在变），那是**按列**的组合，换的是第 1 列。换错行列是这类题唯一的失分方式。

同一套路的变体还有“由余子式 M_{ij} 反求参数”（2024 数三 7）：先用 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 把余子式换成代数余子式，再走换行法。 M 与 A 的符号转换必须先做，否则全盘皆错。

特殊行列式 压缩讲

易错 / 提醒

这一节的分数极少。“特殊行列式与递推法”这个考点 2010-2026 只有 **2 道独立题、3 个卷面题位**（数一 8 分、数三 4 分、数二 0 分），而且两道题都是**递推型**（2015 数一 13 是数一填空，2016 数一 13 / 数三 13 是数一数三同题的填空），全是填空。

三类特殊行列式要分开对待，别一刀切：

- **$aE + bJ$ 型**（对角为 a 、其余全为 b ）：2010-2026 的题面与详解里一次都没有出现过，可以彻底跳过。
- **范德蒙**：没有以它为主考点的题，但它在两道题的解题过程里被直接用到——2015 数一 5 与 2022 数二 9 的系数矩阵都是范德蒙型，详解里就是套 $\prod_{i < j} (x_j - x_i)$ 一步写出行列式（那两道记在 L47 名下）。所以公式要会套、要认得出形状，但不必练变形技巧。

- **爪型**：本讲仅有的两道特殊行列式题里就有它——2015 数一 13 正是「爪型／双对角＋一行」的形态，做法是按只有两个非零元的那一行展开、转成递推。它与下面 43.5 的递推型是同一件事，见那里。

一句话： $aE + bJ$ 不看，范德蒙只背结论，爪型并入递推型一起练，三者都不要做专项练习。

定理 / 公式 43.8 认脸即可

1. **范德蒙**：
$$\begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \text{ (下标大减小)}。$$
2. $aE + bJ$ 型（对角为 a ，其余全为 b ）： $(a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}$ 。这一条 17 年零出现，认脸都不必。
3. **分块三角**： $\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$ ；副对角分块 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$ （ A 为 m 阶， B 为 n 阶）。这一条是三条里唯一还会用到的——它在 L44 的分块伴随题里出现过（2023 数二 8 / 数三 5）。

定理 / 公式 43.9 递推型（本节唯一考过的）

主对角线附近有带状结构（三对角、或最后一行满而上方是位移结构）时，按第一行（或最后一行）展开，建立 $D_n = aD_{n-1} + bD_{n-2}$ 型递推，再解递推式。考过的两道都是这个形态，且都是 4 阶或可直接递推到底的具体行列式，不需要解一般的常系数递推方程。

本讲小结

1. 具体行列式的决策顺序：数零 $\rightarrow$ 看行和 $\rightarrow$ 找成比例 $\rightarrow$ 造零化三角。四阶以上绝不按定义展开。
2. $\sum_j c_j A_{kj} =$ 把第 k 行换成 $(c_1, \dots, c_n)$ 后的行列式。看到“代数余子式的线性组合”就用它；先把 M_{ij} 换成 A_{ij} 。
3. 与矩阵运算的接口只有四条： $|AB| = |A||B|$ 、 $|kA| = k^n |A|$ 、 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ 、 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。和不能拆。
4. $aE + bJ$ 十七年零出现；范德蒙无主考点题，但 2015 数一 5、2022 数二 9 的详解用过其乘积公式，背结论即可；爪型并入递推型，递推型只考过 2 道（3 个题位）。

易错 / 提醒

行列式的去向，一句话：算出来的这个数，后面用来判可逆（L44）、定秩（L45）、求特征值（L49）——那三讲才是真正拿行列式出题的地方，这里不展开。

易错 / 提醒

按卷分配精力：三卷都按低投入处理，但数三明显高于另外两卷——数三每年从本讲拿走 1.6 分（27 分/17 年），数二 1.0 分，数一 0.9 分。三卷的结构是一样的：本讲的分几乎全部来自第二、三节的计算动作，第四节的递推型数二 17 年 0 分、数一数三也只剩一道填空的量。所以不管你考哪一卷，练法都相同——**任何一个四阶具体行列式，两分钟内必须算对。**这不是为了本讲这一两分，是因为 L47 判方程组解、L49 求特征值时，每道大题里都埋着一个行列式，算错就是整题崩。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

行列式的性质与按行列展开（6 题，正文已讲 2 题，其中 2 道跨卷重复）

$$43.1 \quad 2014 \cdot \text{数一} \cdot (5) = 2014 \cdot \text{数二} \cdot (7) = 2014 \cdot \text{数三} \cdot (5) \quad \text{同一题}$$

$$43.4 \quad 2021 \cdot \text{数二} \cdot (16) = 2021 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题} \quad 43.5 \quad 2024 \cdot \text{数三} \cdot (7)$$

$$43.6 \quad 2025 \cdot \text{数三} \cdot (15)$$

特殊行列式与递推法（2 题，其中 1 道跨卷重复）

$$43.7 \quad 2015 \cdot \text{数一} \cdot (13) \quad 43.8 \quad 2016 \cdot \text{数一} \cdot (13) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (13) \quad \text{同一题}$$

本讲名下真题共 8 道，正文讲透 2 道，其余 6 道按上表自行完成——其中 3 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲全是选填，成组连着做，别一道一道慢慢磨。先做 2014 数一 5（三卷同题的具体行列式，和正文那道 2020 数一 13 是同一条路，一起重做一遍最省事）。再做 2024 数三 7——它是正文 2019 数二 14 的变体，要先把余子式 M_{ij} 换成代数余子式再走换行法。2021 数二 16 是全书唯一一道真用定义式的题（数 x^3 项），单独练一遍就够。2015 数一 13、2016 数一 13 两道递推型放在一起做，做完你会发现是同一个动作。2025 数三 15（行列式方程根的个数，难度 4）是本讲最难的一道，留到二轮。

L44 矩阵运算与逆矩阵

本讲定位：6 道独立题、12 个卷面题位，数一 0.55%、数二 0.86%、数三 0.67%，每年 0.8 / 1.3 / 1.0 分。**12 个题位是 4 选 + 8 填，解答题位 0 个**——十七年没有一道大题以本讲为考点。平均难度 3.0，在本编属中等。难的地方不在计算，在**辨析**：给你四个长得差不多的矩阵表达式，问哪个可逆、哪个的行列式是几。

本讲下挂四个考点，分布极不均匀，必须先说清：**伴随矩阵一个考点就占了 8 个题位**（4 道独立题），是本讲的绝对主体；**矩阵运算与可逆矩阵**只有 1 道题、2 个题位，但它是全讲的地基；分块矩阵同样只有 1 道题、2 个题位；**矩阵高次幂这个考点作为独立题型十七年零命题**——求 A^n 的真题年年有，但题面给的都是相似对角化的壳子，整道归 L50，本讲连方法都不留，直接去那边学。四块的分量差得极远，别平均用力。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
矩阵运算与可逆矩阵	1	2	0	2	0	0	4	4
伴随矩阵	4	8	2	6	0	14	13	8
分块矩阵	1	2	2	0	0	0	5	5
矩阵高次幂						2010–2026 未单独命题		
合计	6	12	4	8	0	14	22	17

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.6% ■ 数二 0.9% ■ 数三 0.7% ■
平均难度 3.0/5

读数：12 个题位里 8 个是伴随矩阵（数一 14 分、数二 13 分、数三 8 分），本讲九成的备考精力应该给它，在本讲的考法只有两种：换掉 A^* 、问行列式（**问秩那一种归 L45**，和秩的其余性质放在一起讲）。**矩阵运算与可逆矩阵** 1 道题、2 个题位（2010 数二 14 / 数三 13，数一 0 分），考的是“和的行列式不能拆，只能左右提因子”——这是矩阵运算在行列式上的直接后果，正文讲它。**分块矩阵也只有 1 道题**（2023 数二 8 / 数三 5，数一 0 分），看结论即可。**矩阵高次幂 2010–2026 作为独立考点未单独命题**——注意“未单独命题”是指没有一道以它为主考点的独立题，不等于这块内容没被考到：求 A^n 的题真题里年年有，但题面给的都是“相似对角化”的壳子，一律归 L50.1，方法和练习都在那里。“用因式分解证可逆并求逆”也从未单独成题。

矩阵是什么，怎么算

这一节把后面通篇要用的记号与四种运算一次交代清楚，学过的可以直接跳到下一节，但**矩阵乘法那一条务必看一眼“怎么动手算”那段**——线代后面所有讲的计算量几乎都压在这一个动作上。

定义 44.1 矩阵、加减法与数乘

$m \times n$ 矩阵就是排成 m 行 n 列的一张数表 $A = (a_{ij})_{m \times n}$; $m = n$ 时叫 n 阶方阵。

加减法 (同型才能加): 两个矩阵行数、列数都相同才能相加, 做法是对应位置各加各的:

$$A \pm B = (a_{ij} \pm b_{ij}), \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

数乘: $kA = (ka_{ij})$, 即每一个元素都乘 k :

$$3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

与行列式对照着记: 行列式里 $|kA| = k^n|A|$ 的那个 n 次方, 是因为行列式只能一行一行地提公因子 (L43 的 43.6); 矩阵数乘是每个元素都乘, 两者不是一回事。

定义 44.2 矩阵乘法 (本节重点)

能不能乘, 只看一件事: 左边的列数 = 右边的行数。 A 是 $m \times n$ 、 B 是 $n \times s$ 时 AB 才有意义, 且

$$AB \text{ 是 } m \times s \text{ 的, } (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}.$$

怎么动手算 (记住这一句就够): 结果第 i 行第 j 列的那个数, 是用 A 的第 i 行去乘 B 的第 j 列——把这一行与这一列的元素一一对应相乘再相加。左手横着扫一行, 右手竖着扫一列, 两只手同时走到头, 乘积之和就是答案。

例:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

左上角的 19 来自“第 1 行 (1,2)”乘“第 1 列 (5,7)”, 即 $1 \cdot 5 + 2 \cdot 7$; 右下角的 50 来自“第 2 行 (3,4)”乘“第 2 列 (6,8)”, 即 $3 \cdot 6 + 4 \cdot 8$ 。

不同型也照样能乘, 只要中间那两个数对上:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{1 \times 3} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}_{3 \times 1} = (13)_{1 \times 1}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}_{3 \times 1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{1 \times 3} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 4 & 0 & 8 \\ 5 & 0 & 10 \end{pmatrix}_{3 \times 3}.$$

同样两个东西, 换个次序连尺寸都变了——这就是“矩阵乘法没有交换律”最直观的样子。右边那种 $\alpha\beta^T$ 形状的乘积叫秩一矩阵, 它的每一列都是 α 的倍数, 是线代后半段最爱出现的一类矩阵。

易错 / 提醒

乘法的另外两种读法，后面比逐元素公式更常用，建议一起记住：

- **按列看：**把 A 写成列的形式 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，则 AB 的第 j 列 = 以 B 第 j 列的元素为系数，把 A 的各列加权相加：

$$(AB) \text{ 的第 } j \text{ 列} = b_{1j}\alpha_1 + b_{2j}\alpha_2 + \cdots + b_{nj}\alpha_n.$$

一句话：右乘负责搬列、调列。

- **按行看：**对称地， AB 的第 i 行是 B 的各行以 A 第 i 行的元素为系数加权相加。一句话：左乘负责搬行、调行。

“左乘管行、右乘管列”这八个字从这里开始，一直用到 L52。L45 的初等矩阵“左行右列”、L45 的 $r(A, AB) = r(A)$ 、L50 的 $P^{-1}AP$ ，本质都是上面这两条。

定义 44.3 转置

把 A 的行与列对调得到的矩阵叫 A 的转置，记作 A^T ： A 是 $m \times n$ 时 A^T 是 $n \times m$ ，且 A^T 的第 (i, j) 元素是 a_{ji} 。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

规则： $(A^T)^T = A$ 、 $(A+B)^T = A^T + B^T$ 、 $(kA)^T = kA^T$ ，以及最要紧的一条—— $(AB)^T = B^T A^T$ （次序要反过来）。 $A^T = A$ 的方阵叫**对称矩阵**， $A^T = -A$ 的叫**反对称矩阵**。

定义 44.4 单位矩阵

主对角线全是 1、其余全是 0 的 n 阶方阵叫**单位矩阵**，记作 E （有的书写作 I ）：

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_n = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

它在矩阵乘法里的地位与数字 1 完全一样：**对任何 n 阶方阵 A 都有**

$$AE = EA = A.$$

（更一般地， A 为 $m \times n$ 时 $E_m A = A E_n = A$ ，左右两边的单位阵阶数可以不同。）另外 $|E| = 1$ ——它是上三角矩阵，行列式等于主对角线元素之积，即 $1 \cdot 1 \cdots 1 = 1$ ；以及 $E^k = E$ 、 $E^T = E$ 、 $E^{-1} = E$ 。

定义 44.5 逆矩阵

设 A 是 n 阶方阵。若存在 n 阶方阵 B 使

$$AB = BA = E,$$

就说 A **可逆** (也叫非奇异), 称 B 为 A 的**逆矩阵**, 记作 A^{-1} 。

三件事一起记:

- **逆若存在必唯一**: 若 B, C 都是 A 的逆, 则 $B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C$ 。
- **只有方阵才谈可逆, 而且不是每个方阵都可逆** ($\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 就没有逆)。什么时候可逆, 下一节 44.6 给了七个等价说法。
- **规则**: $(A^{-1})^{-1} = A$ 、 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$ ($k \neq 0$)、 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$, 以及 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (次序反过来, 和转置一样)。

一个省事的事实: 方阵情形只要验出一侧就够—— $AB = E$ 自动推出 $BA = E$, 于是 $B = A^{-1}$ 。这一条是“因式分解求逆”那一招的全部依据 (本讲第四节)。

运算律、可逆性与行列式**易错 / 提醒 矩阵乘法不满足的三条**

矩阵乘法不满足:

- **交换律**: 一般 $AB \neq BA$ 。于是 $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$, $(AB)^2 \neq A^2B^2$ 。
- **消去律**: $AB = AC$ 且 $A \neq O$ **推不出** $B = C$ (除非 A 可逆)。
- **无零因子**: $AB = O$ **推不出** $A = O$ 或 $B = O$ 。

但加法一切正常: $A+B = B+A$ (交换律)、 $(A+B)+C = A+(B+C)$ (结合律)、 $k(A+B) = kA+kB$ 、 $(k+l)A = kA+lA$ 。不守规矩的只有乘法, 加法与数乘和普通数没有区别。

乘法这边成立的: 结合律 $(AB)C = A(BC)$ 、分配律 $A(B+C) = AB+AC$ 与 $(B+C)A = BA+CA$ (左分配、右分配要分开写, 因为不能交换)、 $(AB)^T = B^T A^T$ 、 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (注意反序)。

易错 / 提醒

运算律的辨析不是拿来单独出题的, 它是别的题里的**隐含扣分项**——你在写大题时一个交换律用错, 整题作废。所以这一块的目标是“不犯错”, 不是“会做题”。

$AB = O$ 这个条件在考研中的正确用法是: B 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解, 进而 $r(A)+r(B) \leq n$ 。看到 $AB = O$ 就往这条路上走, 见 L45。

定理 / 公式 44.6 n 阶方阵 A 可逆的等价条件

下面七句话是同一件事，考场上哪句好用就用哪句：

1. 存在 B 使 $AB = E$ (此时自动有 $BA = E$, 且 $B = A^{-1}$ 唯一);
2. $|A| \neq 0$;
3. $r(A) = n$ (满秩, 见 L45);
4. A 的列 (行) 向量组线性无关 (见 L46);
5. $Ax = 0$ 只有零解 (见 L47);
6. A 可以写成若干个初等矩阵之积 (见 L45);
7. 0 不是 A 的特征值 (见 L49)。

易错 / 提醒

这张表是整个线代的换乘站。一道题给你第 4 句，问的却是第 2 句，你要做的就是在这七句之间跳。第 1 句最常被忽略：只要凑出 $AB = E$ ，就同时得到“ A 可逆”和“ $A^{-1} = B$ ”两件事，不必再验 $BA = E$ ——这是“因式分解求逆”那一招的全部依据（本讲第三节）。

定义 44.7 伴随矩阵

$A^* = (A_{ji})$ ，即第 (i, j) 位置放的是 A_{ji} （代数余子式要转置）。它满足

$$AA^* = A^*A = |A|E.$$

易错 / 提醒

这条等式就是“ $|A| \neq 0 \Rightarrow A$ 可逆”的构造性证明：两边除以 $|A|$ 就得到 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ ，逆矩阵被直接造了出来。伴随矩阵的完整性质与考法在下一节，那里是本讲的主体。

真题演练（本考点仅有的一道，数二数三同题）。 矩阵运算落到行列式上只有一条铁律：**乘积能拆，和不能拆**。题目给 $|A|$ 、 $|B|$ 和 $|A^{-1} + B|$ ，问 $|A + B^{-1}|$ ——两个都是“和的行列式”，谁也拆不开。唯一的出路是**把要求的那个和左右各提一个因子**，凑成 $A \cdot (\text{已知的那个和}) \cdot B^{-1}$ ，再让 $|AB| = |A||B|$ 接手。动笔前先写下目标 $A + B^{-1}$ ，看左边缺什么、右边缺什么，提因子的方向立刻就定了。

真题 44.1

2010 · 数二 · (14)

2010 · 数三 · (13)

跨卷重复

和的行列式：左右提因子，再交给 $|AB| = |A||B|$ (习题集 44.1) ★★★★★

设 A, B 为 3 阶矩阵，且 $|A| = 3, |B| = 2, |A^{-1} + B| = 2$ ，则 $|A + B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

求 $|A + B^{-1}|$ 这类「和的行列式」, 不能拆开算, 必须先提公因子把它写成矩阵乘积, 再用 $|AB| = |A||B|$ 。

解

由 $|A| = 3 \neq 0$, $|B| = 2 \neq 0$ 知 A, B 都可逆, A^{-1}, B^{-1} 存在, 且

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{3}, \quad |B^{-1}| = \frac{1}{|B|} = \frac{1}{2}.$$

关键一步是把 $A + B^{-1}$ 与已知的 $A^{-1} + B$ 联系起来: 左边提 A 、右边提 B^{-1} ,

$$A(A^{-1} + B)B^{-1} = (AA^{-1} + AB)B^{-1} = (E + AB)B^{-1} = B^{-1} + A.$$

即

$$A + B^{-1} = A(A^{-1} + B)B^{-1}.$$

两边取行列式, 并用乘积的行列式等于行列式之积:

$$|A + B^{-1}| = |A| \cdot |A^{-1} + B| \cdot |B^{-1}| = 3 \times 2 \times \frac{1}{2} = 3.$$

解法二 (走中间量 $|E + AB|$ 核对). 一方面 $A^{-1} + B = A^{-1}(E + AB)$, 取行列式得

$$2 = |A^{-1} + B| = \frac{1}{3} |E + AB| \implies |E + AB| = 6.$$

另一方面 $A + B^{-1} = (AB + E)B^{-1}$, 故

$$|A + B^{-1}| = |E + AB| \cdot \frac{1}{|B|} = 6 \times \frac{1}{2} = 3,$$

与解法一一致。

答案: 3

结论

提公因子的三个常用恒等式 (A, B 可逆时):

$$A + B^{-1} = A(A^{-1} + B)B^{-1} = (E + AB)B^{-1},$$

$$A + B = A(E + A^{-1}B) = (AB^{-1} + E)B,$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}, \quad |kA| = k^n |A| \quad (A \text{ 为 } n \text{ 阶}).$$

易错

(1) 绝不能写 $|A + B^{-1}| = |A| + |B^{-1}|$ ——行列式对加法不可拆 (只有「一行 (列) 拆开」才有加法性质)。(2) 提因子时要注意左乘、右乘的位置: A 与 B^{-1} 必须一左一右地夹住 $A^{-1} + B$ (这两个外因子谁左谁右倒无所谓, $B^{-1}(A^{-1} + B)A = B^{-1} + A$ 同样成立); 若把两个因子挪到同一侧就不对了, 例如 $B^{-1}A(A^{-1} + B) = B^{-1} + B^{-1}AB$, 已经不是所求。

易错 / 提醒

提因子的三个常用恒等式记下来 (A, B 可逆):

$$A + B^{-1} = A(A^{-1} + B)B^{-1} = (E + AB)B^{-1}, \quad A + B = A(E + A^{-1}B) = (AB^{-1} + E)B.$$

两个外因子必须一左一右夹住中间那个和,挪到同一侧就不成立了。配上 $|kA| = k^n|A|, |A^{-1}| = |A|^{-1}$ (L43 的性质 7), 这类题就没有别的花样。

伴随矩阵：本讲的主体**易错 / 提醒**

先给权重：伴随矩阵 17 年 4 道独立题、8 个卷面题位，数一 14 分、数二 13 分、数三 8 分，平均难度 3.0，且 2 选 6 填、零解答题。本讲你要是只学一节，就学这一节；要是时间还够，就把这一节练到条件反射。

定理 / 公式 44.8 五条必背性质

设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$):

1. $AA^* = A^*A = |A|E$ 。(一切的起点)
2. A 可逆时 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ ，即 $A^* = |A|A^{-1}$ 。
3. $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。
4. $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ 。
5. $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ 。

易错 / 提醒

还有一条“ $r(A^*)$ 的三分法”，它不在本讲。 $r(A^*)$ 与 $r(A)$ 的对应关系是秩的性质，它和秩的其余结论放在一起才讲得清楚，所以整块搬到了 L45，以它为主考点的两道真题（2024 数二 9、2026 数三 6）也记在那里。本讲只需要知道有这么一条，用到时去 L45 取。

易错 / 提醒

8 个题位翻下来，本讲的考法只有两种，一一对应上面的性质：

1. 把 A^* 换掉——用性质 1 或 2，把含 A^* 的等式变成只含 A 的等式。这是最常见的一种，见下面第一道真题。
2. 问行列式——用性质 3、5，注意指数是 $n-1$ 不是 n 。

(第三种“问秩”在 L45。)拿到伴随题先判它属于哪一种，三十秒内就能定路线。

真题演练 (第一种考法, 三卷同题)。 识别信号: 题目给的是元素级的条件 (a_{ij} 与 A_{ij} 的关系), 问的是 $|A|$ 。第一步永远是**把元素级条件翻译成矩阵等式**, 翻译的桥梁就是 $A^* = (A_{ij})^T$ 。

真题 44.2 2013 · 数一 · (13) 2013 · 数二 · (14) 2013 · 数三 · (13) **跨卷重复** 元素条件翻译成 A^* , 再套 $AA^* = |A|E$ (习题集 44.3) ★★★★★

设 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $|A| =$ _____.

考点

代数余子式与伴随矩阵的桥梁: $A^* = (A_{ij})^T$. 题设 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 把 A^* 直接换成了 $-A^T$, 再套 $AA^* = |A|E$.

解

第一步: 把条件翻译成矩阵等式. 伴随矩阵的定义是“代数余子式矩阵的转置”, 即 A^* 的 (i, j) 元为 A_{ji} . 由题设 $A_{ji} = -a_{ji}$, 而 A^T 的 (i, j) 元恰是 a_{ji} , 故

$$A^* = -A^T.$$

第二步: 代入 $AA^* = |A|E$.

$$A(-A^T) = |A|E \implies AA^T = -|A|E.$$

第三步: 先排除 $|A| = 0$. 比较上式两端第 (i, i) 个元素. AA^T 的 (i, i) 元是 A 第 i 行元素的平方和, 故

$$a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + a_{i3}^2 = -|A|, \quad i = 1, 2, 3.$$

若 $|A| = 0$, 则每一行的元素平方和都为 0, 由实数平方非负得 $a_{ij} = 0$ ($\forall i, j$), 即 $A = O$, 与“ A 是非零矩阵”矛盾. 所以 $|A| \neq 0$ (顺带还看出 $-|A| > 0$, 即 $|A| < 0$).

第四步: 取行列式定值. 对 $AA^T = -|A|E$ 两边取行列式, 左边

$$|AA^T| = |A| \cdot |A^T| = |A|^2,$$

右边 (3 阶, 提取数因子要乘 3 次方)

$$|-|A|E| = (-|A|)^3 |E| = -|A|^3.$$

于是 $|A|^2 = -|A|^3$, 即 $|A|^2(|A| + 1) = 0$. 由第三步 $|A| \neq 0$, 得

$$|A| = -1.$$

这与第三步的 $|A| < 0$ 一致.

(附) 这样的 A 确实存在. 此时 $AA^T = E$, 即 A 是行列式为 -1 的正交矩阵, 例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$: $|A| = -1$, 其代数余子式为 $A_{11} = A_{22} = -1$, $A_{33} = 1$, 其余为 0, 逐个核对

确有 $a_{ij} + A_{ij} = 0$, 答案非空.

答案: -1

结论

$A^* = (A_{ij})^T$ ——伴随矩阵是代数余子式矩阵的转置, 所以 A^* 的第 1 行是 A_{11}, A_{21}, A_{31} 而不是 A_{11}, A_{12}, A_{13} . 凡遇“ a_{ij} 与 A_{ij} 有统一关系”的题, 一律写成 $A^* = \pm A^T$ 之类的矩阵等式, 再乘 A 转成 $AA^T = \pm |A|E$, 取行列式即得 $|A|$ 的方程.

易错

两个坑: 其一, 取行列式时右端 $|-|A|E|$ 要按 $|kA| = k^n|A|$ 提 3 次方, 不能只提一次; 其二, 解出 $|A|^2(|A| + 1) = 0$ 后必须用“ $A \neq O$ ”舍掉 $|A| = 0$, 而舍掉的依据是实数平方和为零, 这一步不能跳.

易错 / 提醒

这道题里“ A 非零”这个条件不是装饰——它正是排除 $|A| = 0$ 的唯一依据. 伴随题里凡是给了“ $A \neq O$ ”“ A 可逆”“ $r(A) = n - 1$ ”这类附加条件, 它一定是用来在最后定值时排除某个根的, 写到最后一步必须回头用一遍.

真题演练 (第二种考法). 问行列式的题只考一件事: **指数是 $n - 1$ 不是 n** . 下面这道 2012 数二/数三问题还多绕一层——先换行 ($|B| = -|A|$, L43 的性质 2), 再用 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 最后 $|BA^*| = |B||A^*|$ 合起来:

真题 44.3

2012 · 数二 · (14)

2012 · 数三 · (13)

跨卷重复

$|BA^*|$: 换行变号 + $|A^*| = |A|^{n-1}$
(习题集 44.2) ★★☆☆☆

设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , 则 $|BA^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解

分两块算: $|B|$ 与 $|A^*|$, 再用行列式的乘法定理 $|BA^*| = |B| \cdot |A^*|$.

(一) 求 $|B|$. B 由 A 交换第 1、2 两行得到, 行列式交换两行变号, 故

$$|B| = -|A| = -3.$$

(二) 求 $|A^*|$. 由 $AA^* = |A|E$ 两边取行列式,

$$|A| \cdot |A^*| = ||A|E| = |A|^n = |A|^3,$$

因 $|A| = 3 \neq 0$, 两边约去 $|A|$ 得

$$|A^*| = |A|^{n-1} = 3^2 = 9.$$

(三) 合并.

$$|BA^*| = |B| \cdot |A^*| = (-3) \times 9 = -27.$$

答案: -27

结论

对 n 阶矩阵 A : $|A^*| = |A|^{n-1}$ ($n \geq 2$; 当 $|A| = 0$ 时两边同为 0 也成立); $|kA| = k^n |A|$; $|AB| = |A||B|$. 另外 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

易错

$|\mathbf{A}^*|$ 的指数是 $n-1$ 不是 n : 3 阶时是 $|\mathbf{A}|^2 = 9$, 错写成 $|\mathbf{A}|^3 = 27$ 就全盘皆错. 另外交换两行只改变符号、不改变绝对值, 别顺手写成 $|\mathbf{B}| = |\mathbf{A}|$.

真题演练（近年形态：把伴随和别的结构拼起来）。近五年的伴随题不再单考公式，而是套一个新定义的矩阵。下面这道 2026 年数一／数二给的是“置换矩阵”，但真正的考点还是 $A^* = |A|A^{-1}$ ——只是要你自已发现 $|A| = \pm 1$ 且符号不定。

真题 44.4 2026 · 数一 · (5) 2026 · 数二 · (8) **跨卷重复** 置换矩阵 + $A^* = |A|A^{-1}$ (习题集 44.5)

单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵. 设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则

- (A) A^* 为置换矩阵
- (B) A^{-1} 为置换矩阵
- (C) $A^{-1} = A^*$
- (D) $A^{-1} = -A^*$

考点

置换矩阵是正交矩阵, 故 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$; 再由 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}| \mathbf{A}^{-1}$ 与 $|\mathbf{A}| = \pm 1$ 逐项判断。

解

第一步：置换矩阵的两条基本性质.

设 A 由单位矩阵 E 经 k 次「互换两行」得到。每互换一次行列式变号，故

$$|\mathbf{A}| = (-1)^k |\mathbf{E}| = (-1)^k = \pm 1,$$

k 的奇偶未知，所以 $|A|$ 的符号是不确定的——这正是本题的命门。

互换行不改变「每行、每列恰有一个 1，其余元素全为 0」这一结构，故 $\mathbf{A}$ 就是这样的矩阵。于是 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 的 (i, j) 元等于 $\mathbf{A}$ 的第 i 行与第 j 行的内积： $i = j$ 时两个 1 对齐，内积为 1； $i \neq j$ 时两行的 1 不在同一列，内积为 0。所以

$$AA^T = E, \quad A^{-1} = A^T.$$

第二步：判定 (B).

$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$, 而转置只是把「第 i 行的 1 在第 j 列」换成「第 j 行的 1 在第 i 列」, 所以 $\mathbf{A}^T$ 仍然每行每列恰有一个 1。这样的矩阵一定能由 $\mathbf{E}$ 经若干次互换两行得到 (它对应一个置换, 而任一置换都能分解成若干个对换之积), 故 $\mathbf{A}^{-1}$ 是置换矩阵, (B) 成立。

第三步：举反例排除 (A)(C)(D).

取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (由二阶单位阵互换一次两行得到, $k=1$), 则 $|A| = -1$, $A^{-1} = A$,

$$A^* = |A| A^{-1} = - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它含元素 -1 , 不是置换矩阵, 故 (A) 不成立; 又此时 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq A^*$, 故 (C) 不成立。

再取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (由三阶单位阵先换 1, 2 行、再换 1, 3 行得到, $k=2$), 则 $|A| = 1$,

从而 $A^* = |A| A^{-1} = A^{-1}$ 。若 (D) 成立, 则 $A^{-1} = -A^* = -A^{-1}$, 得 $A^{-1} = O$, 与 A^{-1} 可逆矛盾, 故 (D) 不成立。

综上只有 (B) 恒成立。

答案: B

结论

n 阶置换矩阵 A 满足:

$$AA^T = E, \quad A^{-1} = A^T \text{ 仍是置换矩阵, } |A| = (-1)^k = \pm 1, \quad A^* = |A| A^T.$$

即置换矩阵是正交矩阵; $|A| = 1$ 时 $A^* = A^{-1}$, $|A| = -1$ 时 $A^* = -A^{-1}$ 。

易错

(1) 想当然地认为置换矩阵的行列式为 1。互换次数 k 的奇偶没有限定, $|A|$ 可正可负, (C)(D) 恰好各只在一种符号下成立, 都不是恒成立。

(2) 把 (A) 当成对的: $A^* = \pm A^T$, 取负号时元素是 -1 , 按定义 (由 E 作行互换得到) 它不再是置换矩阵。

易错 / 提醒

这道题的失分点是“符号不定”。选项里 $A^{-1} = A^*$ 与 $A^{-1} = -A^*$ 同时出现, 就是在等你默认 $|A| = 1$ 。凡是题目里出现“经若干次初等变换得到”这种次数未知的表述, 先问一句“次数的奇偶定不定”。

求逆矩阵的四条路线 压缩讲

定理 / 公式 44.9 求逆的四条路线

1. **定义法**：找到 B 使 $AB = E$ ，则 $A^{-1} = B$ 。做法是把已知等式因式分解成 $XY = kE$ 。
2. **伴随法**： $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ 。只在 2 阶、3 阶手算时用（2 阶口诀：主对角对调，副对角变号，除以行列式）。
3. **初等行变换**： $(A | E) \xrightarrow{\text{行}} (E | A^{-1})$ 。4 阶以上用这个，也是真题里实际动手时用的那条。这里的“初等行变换”指的就是 L43 的 43.6 那三种动作（互换、倍乘、倍加），它为什么能求逆、以及它与初等矩阵的对应关系，在 L45 第一节讲；本讲只要会照着做即可。
4. **分块**： $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$ ， $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$ （位置对调）。

易错 / 提醒

“已知 $A^2 - 3A - 10E = O$ ，证 A 与 $A - 4E$ 可逆并求逆”这个形态 **2010–2026 从未单独成题**，不必把它当必练题型。因式分解求逆的真正用武之地在别处——它是 L45 矩阵方程题里的 **第一步化简动作**（把 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$ 分解成 $(E - A)X(E - A^2) = E$ 那种），也是 L50 求高次幂的辅助手段。所以这条技巧要会，但不要为它做专项训练，直接在 L45 的矩阵方程里练。

易错 / 提醒

一个提前打个招呼的结论：**秩一矩阵 $\alpha\alpha^T$** 。（这里用到**特征值**，那是 L49 的内容，现在看不懂可以先跳过，等学完 L49 回头再看一眼即可——之所以放在这里，是因为它判的正是本讲的“可逆”。）

α 为 n 维非零列向量时， $\alpha\alpha^T$ 的特征值是 $\alpha^T\alpha$ （一重）与 0（ $n-1$ 重），因此

$$E + k\alpha\alpha^T \text{ 不可逆} \iff 1 + k\alpha^T\alpha = 0.$$

这是考场上判这类矩阵可逆性的最快路径——**不算行列式，看特征值**。以它为主考点的真题（四个选项都是 $E + k\alpha\alpha^T$ 型）记在 L49 名下，在那里练。**秩一矩阵是命题人的心头好**——从本讲的 44.2 到 L52，它会反复出现。

矩阵高次幂：整块在 L50 压缩讲

易错 / 提醒

一句话交代完：求 A^n 的真题全部走相似对角化，所以这个考点在本讲 2010–2026 未单独命题，方法与练习都在 L50（秩一矩阵、 $kE +$ 幂零、满秩分解这些备选路线也一并在那里）。你在本讲只需要记住一个反应：看到求 A^n ，先问“能不能对角化”，然后去 L50。

分块矩阵 压缩讲

易错 / 提醒

这一节 2010–2026 只命过一道题：2023 数二 8 / 数三 5（分块上三角阵的伴随矩阵，难度 3.0，各 5 分），数一 17 年 0 分。分块矩阵在真题里的真实身份和行列式一样——是别的题的书写工具，不是考点本身：你会在 L45 的 $r(A, B)$ 、L46 的 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 、L47 的增广矩阵里天天用它，但它不会单独来问你。

所以这一节记住两条就够：分块乘法要求**分法相容**（左边的列分法 = 右边的行分法）；准对角阵的行列式、逆、幂都是**分块各自算**。其余的分块公式不必背——2023 那道题的正解也不是背公式，而是用 $MM^* = |M|E$ 反推： $|M| = |A||B|$ （分块三角，L43），再把候选答案乘回去看能不能凑出 $|A||B|E$ 。

本讲小结

1. 可逆的七个等价条件是整个线代的换乘站；凑出 $AB = E$ 就同时拿到“可逆”和“逆是谁”。
2. 行列式上的铁律：**乘积能拆，和不能拆**。遇到 $|A + B^{-1}|$ 这种，左右各提一个因子凑成乘积。
3. 本讲九成的题在**伴随矩阵**。在本讲的考法只有两种：换掉 A^* （用 $AA^* = |A|E$ ）、问行列式（ $|A^*| = |A|^{n-1}$ ）；问秩那一种在 L45。
4. 元素级条件（ a_{ij} 与 A_{ij} ） $\Rightarrow$ 立刻翻译成 $A^* = \pm A^T$ 这样的矩阵等式。
5. 矩阵高次幂整块在 L50，分块矩阵只考过一道看结论即可；因式分解求逆放到 L45 的矩阵方程里练。

易错 / 提醒

按卷分配精力：三卷体量都很小（每年 0.8 / 1.3 / 1.0 分），**零解答题**，所以三卷都按“选填讲”处理，不要给它排独立的刷题时段。内部结构的差别只有一点：**数一在伴随上 14 分最高，但矩阵运算、分块矩阵都是 0 分**，第一节真题和第五节可以只扫一眼；**数二、数三**伴随各 13 分、8 分，另有矩阵运算与分块矩阵各 4 分、5 分，第一节那道提因子的题数二数三必做。练法是成组做选择题、逼自己说出排除另外三项的理由。本讲省下的时间去 L50——求 A^n 的题全在那里，那才是这套方法真正兑现的地方。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格＝一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

矩阵运算与可逆矩阵（1 题，正文已讲 1 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

伴随矩阵（4 题，正文已讲 3 题）

$$44.4 \quad 2021 \cdot \text{数一} \cdot (15)$$

分块矩阵（1 题，其中 1 道跨卷重复）

$$44.6 \quad 2023 \cdot \text{数二} \cdot (8) = 2023 \cdot \text{数三} \cdot (5) \quad \text{同一题}$$

本讲名下真题共 6 道，正文讲透 4 道，其余 2 道按上表自行完成——其中 1 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲只有 6 道题，全是选填，一小时能全部做完。伴随矩阵那 4 道是主菜，重点体会“两种考法”的分辨：正文已讲三道，剩下 2021 数一 15（每行元素之和为 2，求 $A_{11} + A_{21} + A_{31}$ ，难度 4，要先用 L43 的换列法把它变成一个行列式）务必做。分块矩阵 2023 数二 8 / 数三 5 数二数三必做，数一可跳过。正文讲的 2010 数二 14 / 数三 13 请动笔重写一遍提因子那一步——那是本讲唯一需要“想一下”的动作。做完就去 L50，那里才有本讲方法的大题。

L45 初等变换、初等矩阵与秩

本讲定位：“地基三讲”里体量最大的一讲，而且它基本是一讲选择题课。16 道独立题、22 个卷面题位，数一 1.41%、数二 1.70%、数三 1.35%，每年 2.1 / 2.6 / 2.0 分。关键是 22 个题位的构成：15 选 + 5 填，解答题位只有 2 个。本编前半段（L43-L47）的解答题位里，L43、L44 是 0，本讲只有 2 个——地基三讲基本不以大题形式向你耍分。

本讲下挂三个考点，权重差得很远，别平均用力：**初等变换与初等矩阵**（11 题位，9 选 2 填、零解答）是选择题的主战场；**矩阵的秩**（8 题位，6 选 2 填、零解答）同样全是选填，但难度最高；**矩阵方程**（3 题位、2 个解答题位，三卷 5.0 / 10.4 / 10.4 分）是本讲仅有的大题形态。

本讲真题考频（2010-2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
初等变换与初等矩阵	6	11	9	2	0	8	24	19
矩阵的秩	8	8	6	2	0	23	9	5
矩阵方程	2	3	0	1	2	5	10	10
合计	16	22	15	5	2	36	43	34

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.4% ■■■■■ 数二 1.7% ■■■■■ 数三 1.4% ■■■■■
平均难度 3.0/5

读数：22 个题位里 20 个是选填，这基本是一讲选择题课。**初等变换与初等矩阵：**11 个题位全是选填（数二 24 分、数三 19 分，数一只有 8 分），难度 2.67，本讲最低。**矩阵的秩**有 8 个题位、同样全是选填（数一 23 分，数二 9 分、数三 5 分），但难度 3.25，是本讲最高，且难题全在数一卷；伴随矩阵的秩三分法归在这一块里（2024 数二 9、2026 数三 6 两道题都在这里）。**矩阵方程**只有 2 道独立题、3 个题位，其中 2 个解答题位（2015 数二数三同题）+ 1 个填空（2022 数一 15）——十七年只落过一次大题。注意两处边界：秩那一块里“ $r(A, AB) = r(A)$ ”那道三卷同题（2018）主线要用向量组互相线性表示，整道归 L48 第三节；矩阵方程里“设元化线性方程组”那道三卷同题（2013）主线是解四元方程组，整道归 L48 第一节。所以“秩的性质”不是拿来写证明的，是拿来在四个选项之间快速判定的。

初等矩阵：左行右列

易错 / 提醒

先给权重：这个考点 17 年 6 道独立题、11 个卷面题位，9 选 2 填、零解答，难度 2.67（本讲最低）。分值上 数二 24 分、数三 19 分，数一只有 8 分——数二数三同学在这里的收益是数一的两三倍，值得多练两道。考法几乎只有一种：给 A 与 B 的变换关系，问 A 、 B 、 P 、 Q 之间的等式。

定义 45.1 初等矩阵：三种长相

对单位矩阵 E 做一次初等变换（就是 L43 的 43.6 那三种动作）得到的矩阵，叫**初等矩阵**。所以初等矩阵一共只有三类，每一类都长得离单位阵只差一点：

(一) **互换型** $E(i, j)$ ：把 E 的第 i 行与第 j 行对调。外形是单位阵把 (i, i) 与 (j, j) 两个 1 挪到了 (i, j) 与 (j, i) 上。以 3 阶、 $i = 1, j = 2$ 为例：

$$E(1, 2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |E(i, j)| = -1, \quad E(i, j)^{-1} = E(i, j) \text{ (它自己的逆是它自己).}$$

(二) **倍乘型** $E(i(k))$ ($k \neq 0$)：把 E 第 i 行乘 k 。外形是单位阵把第 i 个对角元由 1 换成 k ，其余原封不动。以 3 阶、 $i = 2$ 为例：

$$E(2(k)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |E(i(k))| = k, \quad E(i(k))^{-1} = E(i(\frac{1}{k})).$$

(三) **倍加型** $E(i, j(k))$ ：把 E 第 j 行的 k 倍加到第 i 行。外形是单位阵在 (i, j) 位置多了一个 k ，其余原封不动（对角线仍全是 1）。以 3 阶、 $i = 3, j = 1$ 为例：

$$E(3, 1(k)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |E(i, j(k))| = 1, \quad E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k)).$$

三条通用事实：初等矩阵都可逆（行列式分别是 -1 、 k 、 1 ，都不为零），它的逆还是同类型的初等矩阵（见上面各行右端），而且由 E 做行变换和做列变换得到的是同一批矩阵——例如“第 1 行与第 2 行对调”和“第 1 列与第 2 列对调”给出的都是上面那个 $E(1, 2)$ 。只是把它乘到别的矩阵上时，左乘按行、右乘按列（下面 45.1）。

定理 / 公式 45.1 左行右列

用初等矩阵左乘 A ，相当于对 A 做相应的行变换；右乘相当于做列变换。

易错 / 提醒

做题步骤（这一套动作 17 年考了 6 次）：

1. 看清 B 由 A 经过哪些行变换、哪些列变换得到。
2. 行变换写在左边，且按施行顺序从右往左叠（先做的靠近 A ）；列变换写在右边，从左往右叠。
3. 题目问的往往不是 B 而是 A ，此时把等式反解，用 $E(i, j)^{-1} = E(i, j)$ 、 $E(i(k))^{-1} = E(i(1/k))$ 、 $E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k))$ 。

第 2 步的顺序和第 3 步的反解，是这类题仅有的两个失分点。

真题演练 (标准形态, 三卷同题)。 题目给的是“先做一次列变换、再做一次行变换, 结果是 E ”, 问 A 等于什么。两个动作、一左一右、还要反解——本考点的三个要素一次给全了。

真题 45.1

2011 · 数一 · (5)

2011 · 数二 · (7)

2011 · 数三 · (5)

跨卷重复

左行右列 + 反解

(习题集 45.1) ★★☆☆☆

设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单

位矩阵. 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A =$

(A) $P_1 P_2$ (B) $P_1^{-1} P_2$ (C) $P_2 P_1$ (D) $P_2 P_1^{-1}$ **考点**

初等变换的矩阵表示: 行变换左乘、列变换右乘。把两步变换写成矩阵等式, 再解出 A 。

解

第一步: 把「第 2 列加到第 1 列」写成右乘。 把 A 按列分块记作 $A = (a_1, a_2, a_3)$ 。设 M 为 3 阶矩阵, AM 的第 1 列等于 A 的各列以 M 第 1 列的元素为系数的线性组合。取

$M = P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其第 1 列为 $(1, 1, 0)^T$, 故

$$(AP_1) \text{ 的第 1 列} = 1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + 0 \cdot a_3 = a_1 + a_2,$$

第 2、3 列不变 (P_1 的第 2、3 列就是 e_2, e_3)。这正是「把 A 的第 2 列加到第 1 列」, 所以

$$B = AP_1.$$

第二步: 把「交换第 2、3 行」写成左乘。 P_2 是把单位阵第 2、3 行对换得到的初等矩阵, 左乘即对换被乘矩阵的第 2、3 行, 故

$$P_2 B = E, \quad \text{即} \quad P_2 A P_1 = E.$$

第三步: 解出 A 。 初等矩阵都可逆, 两边左乘 P_2^{-1} 、右乘 P_1^{-1} :

$$A = P_2^{-1} P_1^{-1}.$$

对换矩阵满足 $P_2^2 = E$, 即 $P_2^{-1} = P_2$; 而 $P_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \neq P_1$ 。于是

$$A = P_2 P_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

验算. 把上式的第 2 列加到第 1 列, 第 1 列由 $(1, 0, -1)^T$ 变成 $(1, 0, -1)^T + (0, 0, 1)^T = (1, 0, 0)^T$, 得 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; 再交换 B 的第 2、3 行恰得 E , 与题设相符。

由 $A = P_2^{-1}P_1^{-1}$ 唯一确定: (C) 把 P_1^{-1} 误写成 P_1 ; (A)、(B) 则把两个因子的左右次序弄反 (列变换的矩阵必须留在右边)。

答案: D

结论

同一个初等矩阵, 左乘与右乘的含义不同: $P_1 = E + e_2e_1^T$ 左乘表示「第 1 行的 1 倍加到第 2 行」, 右乘表示「第 2 列的 1 倍加到第 1 列」。又: $(E + ke_ie_j^T)^{-1} = E - ke_ie_j^T$ ($i \neq j$), 对换矩阵的逆是它自己, 倍乘矩阵 $\text{diag}(\dots, k, \dots)$ 的逆是 $\text{diag}(\dots, k^{-1}, \dots)$ 。

易错

两处最容易出错: 一是把列变换也写成左乘; 二是移项时忘了求逆, 直接写成 $A = P_2P_1$ 。写成 $P_2AP_1 = E$ 后逐步左乘、右乘逆矩阵, 就不会错位。

易错 / 提醒

考场上最快的验证办法: **把选项代回去乘一遍** (或只乘出关键的一列)。初等矩阵的乘法是“搬行搬列”, 心算就能验, 比推导顺序更不容易错。四个选项里通常只有位置和求逆两处差别, 代一次就能定。

真题演练 (近年形态). 近五年这个考点变了打法: 不再直接问初等矩阵, 而是给一个具体的 P 和一个乘积结果, 让你**反求** A 。

真题 45.2 2024 · 数二 · (8) 2024 · 数三 · (6) **跨卷重复** 由 P^TAP^2 反求 A (习题集 45.5) ★★

☆☆☆

设 A 为 3 阶矩阵, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $P^TAP^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$, 则 $A =$

(A) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$

考点

P 是初等矩阵, P^T 、 P^2 仍是 (同类型的) 初等矩阵; 把等式两边同乘逆矩阵, 就是对已知矩阵做两次逆变换。

解

记 $M = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$ 。由 $P^T A P^2 = M$ 得

$$A = (P^T)^{-1} M (P^2)^{-1}.$$

第一步：算出三个初等矩阵。 $P = E + e_3 e_1^T$ (左乘表示「第 1 行加到第 3 行」)。由 $(e_3 e_1^T)^2 = e_3 (e_1^T e_3) e_1^T = O$ 得

$$P^2 = E + 2e_3 e_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (P^2)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (P^T)^{-1} = (P^{-1})^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第二步：左乘（行变换）。 左乘 $(P^T)^{-1}$ 就是「把第 3 行的 -1 倍加到第 1 行」：第 1 行由 $(a+2c, 0, c)$ 变成 $(a+2c-2c, 0-0, c-c) = (a, 0, 0)$ ，其余行不动，

$$(P^T)^{-1} M = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}.$$

第三步：右乘（列变换）。 右乘 $(P^2)^{-1}$ 就是「把第 3 列的 -2 倍加到第 1 列」：第 1 列由 $(a, 0, 2c)^T$ 变成 $(a-0, 0-0, 2c-2c)^T = (a, 0, 0)^T$ ，其余列不动，

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}.$$

因为逆矩阵唯一， A 由上式唯一确定，故只能选 (C)；(A)、(B)、(D) 只是把 a, b, c 在对角线上重排，均与所得的 $\text{diag}(a, b, c)$ 不符。

正向验算。 取 $A = \text{diag}(a, b, c)$ ， $AP^2 = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$ (第 1 列加上了第 3 列的 2 倍)，再左

乘 P^T (第 3 行加到第 1 行) 得 $\begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} = M$ ，与题设完全一致。

答案：C

结论

设 $P = E + k e_i e_j^T$ ($i \neq j$), 则

$$P^m = E + m k e_i e_j^T, \quad P^{-1} = E - k e_i e_j^T, \quad P^T = E + k e_j e_i^T,$$

即「倍加型初等矩阵的方幂只是把倍数乘以 m 」, 转置则把行变换换成对应的列变换。

易错

$P^2 \neq 2P$; $(P^T)^{-1} = (P^{-1})^T$ 不要写成 P^{-1} ; 还要留意 P^T 在左、 P^2 在右, 求 A 时逆矩阵必须各归其位, 不能写成 $A = M(P^T P^2)^{-1}$ 。

易错 / 提醒

反求型的通法: 不要去解方程, 直接左右各乘逆矩阵。 $P^T A P^2 = C \Rightarrow A = (P^T)^{-1} C P^{-2}$, 而 P 是初等矩阵时 P^{-1} 一眼可写, 整个过程只是两次“搬行搬列”。这一招在 L50 ($P^{-1} A P = \Lambda$ 反求 A)、L52 (合同变换) 里原样再用。

秩：选择题的战场**易错 / 提醒**

秩的性质是用来在四个选项之间快速判定的, 不是拿来写证明的。矩阵的秩这个考点 2010–2026 的 8 个卷面题位里, 6 个选择、2 个填空, 解答题 0 道, 十七年没有一道大题是纯粹让你“证一个秩的等式”的。

秩的真实考法是选择题里的四选一判定, 且难度不低——本考点平均难度 3.25, 是本讲最高, 其中 2023 数一 5 难度 5.0 (全书最高档)、2021 数一 7 与 2025 数一 7 难度 4.0。分值上数一 23 分, 数二 9 分、数三 5 分, 数一同学要格外重视, 这是数一在本讲相对另外两卷唯一占优的地方。

结论: 性质要背熟, 但练的方式是成组做选择题、逐条找反例, 不是写证明。

定义 45.2 矩阵的秩

先说什么叫子式: 在 $m \times n$ 矩阵 A 中任取 k 行、任取 k 列 ($k \leq \min\{m, n\}$), 取出的行、列都不必相邻, 这些行列交叉位置上的 k^2 个元素按原来的相对位置组成一个 k 阶方阵, 它的行列式就叫 A 的一个 k 阶子式。值不为 0 的子式就叫非零子式。

定义: A 中非零子式的最高阶数称为 A 的秩, 记 $r(A)$ 。(规定零矩阵的秩为 0。)

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ 。它的 1 阶子式就是各个元素, 有非零的, 所以 $r(A) \geq 1$; 2 阶子式一

共 $\binom{2}{2} \binom{3}{2} = 3$ 个, 分别是 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$ 、 $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 0$ 、 $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 0$, 全为零。故最高阶非零子式是 1 阶, $r(A) = 1$ 。(直观原因: 第 2 行是第 1 行的 2 倍。)

两个等价刻画 (现在先记结论): A 的行阶梯形中非零行的行数; A 的行 (列) 向量组的极大

无关组所含向量个数。“行阶梯形”与“极大无关组”这两个词本讲还没有定义——行阶梯形在 L47（解方程组时才真正用得上），极大无关组在 L48。它们只是告诉你“秩这个数还有别的读法”，本讲的全部计算都只用定义和下面的十条性质，读到这里不必回头去查。

实战提醒：考场上从来不靠数子式求秩——具体矩阵一律用初等变换化成阶梯状，数非零行；抽象矩阵一律用下面十条性质夹。定义式的用处只有一个：说明“秩 $\geq k$ ”等价于“存在一个 k 阶子式非零”，这在证明与选择题的反例里偶尔要用。

定理 / 公式 45.2 十条性质

1. $0 \leq r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$ 。
2. $r(A^T) = r(A) = r(A^T A)$ 。
3. 初等变换不改变秩； P, Q 可逆时 $r(PAQ) = r(A)$ 。
4. $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ 。
5. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。
6. (Sylvester) A 为 $m \times n$, B 为 $n \times s$, 则 $r(A) + r(B) - n \leq r(AB)$ 。
7. $AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$ (n 为 A 的列数 = B 的行数)。
8. A 为 n 阶方阵: A 可逆 $\Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。
9. 分块: $r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$; $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$ 。

这里的 (A, B) 指把 A 与 B 横向并排拼成的矩阵（要求两者行数相同，拼出来的列数是两者列数之和），例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow (A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

对应地, $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 是竖向摞起来(要求列数相同)。横拼与竖拼的秩没有必然关系, 别把 $r(A, B)$ 和 $r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 混为一谈。

10. 伴随矩阵的秩三分法: $r(A^*)$ 只能取 n 、1、0 三个值, 见本节末尾。

易错 / 提醒

性质 6 和 7 是同一件事的两种说法 ($AB = O$ 时 $r(AB) = 0$)。看到 $AB = O$, 脑子里应该同时弹出:

- $r(A) + r(B) \leq n$ ——本讲能用的就是这一条;
- 把 B 按列拆开, $AB = O$ 就是说 A 乘 B 的每一列都得零向量, 即 $A\beta_j = \mathbf{0}$ 对每一列都

成立。

第二条现在只是一个观察，到 L47 学了线性方程组之后你会知道，它的说法是“ B 的每一列都是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解”——那时这个观察才真正能用来数东西（解空间有 $n - r(A)$ 维，于是 $r(B) \leq n - r(A)$ ，正好又回到第一条）。在本讲， $AB = O$ 只当秩的不等式用。

真题演练（本考点最标准的形态，数一 2021）。四个选项都是分块矩阵的秩等式，要你逐一判定。做法不是逐条写证明，而是：能用分块初等变换把右上角那块消成 O 的，就化成分块对角、秩相加（性质 3 + 性质 9）；消不掉的，举一个二阶反例打掉。动笔前先看清每个选项的主对角块是什么——本题四个选项的主对角块秩都等于 $r(A)$ （用到性质 2 里的 $r(A^T A) = r(A)$ ），所以全部问题只在右上角那一块上。

真题 45.3 2021 · 数一 · (7) 分块矩阵的秩：能消角块就秩相加，消不掉就举反例 （习题集 45.10）★
★★★★☆

设 A, B 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是

$$(A) \ r \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(B) \ r \begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(C) \ r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(D) \ r \begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

考点

分块矩阵求秩：左乘或右乘可逆的分块初等矩阵不改变秩，能把角块消成 O 的就化为分块对角阵、秩相加；消不掉的要举反例。另需实矩阵的结论 $r(A^T A) = r(A)$ 。

解

本题四个选项的主对角块都是 A 与 A^T （或 $A^T A$ 、 AA^T ），它们的秩都等于 $r(A)$ ，所以问题归结为「右上角那一块能不能消掉」。

(A) 成立。分块对角矩阵的秩等于两块秩之和：

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = r(A) + r(A^T A) = 2r(A),$$

末一步用了实矩阵的重要结论 $r(A^T A) = r(A)$ 。（理由： $A^T A x = 0 \Rightarrow x^T A^T A x = \|Ax\|^2 = 0 \Rightarrow Ax = 0$ ，反之显然，故两个齐次方程组同解，秩相同。这里 A 为实矩阵是关键。）

(B) 成立。右乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix} E & -B \\ O & E \end{pmatrix}$ （它是分块初等矩阵，行列式为 1）：

$$\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -B \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -AB + AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix},$$

故秩为 $r(A) + r(A^T) = 2r(A)$ 。

(D) 成立. 左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix} E & O \\ -B & E \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -B & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ -BA + BA & A^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix},$$

秩同样是 $2r(A)$ 。

(C) 不成立. 这里角块是 BA , 而它左边的块是 A 、下边的块是 AA^T : 用第一块列右乘 X 去加, 只能加出 AX , 要消去须有 $AX = -BA$, 即 BA 的列都落在 A 的列空间里, 这一般办不到。举反例: 取 $n = 2$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $r(A) = 1$, 且

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad AA^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

前三行是三个互不相同的单位行向量, 线性无关, 第四行为零, 故其秩为 3, 而 $2r(A) = 2$, 等式不成立。(也可看出 BA 的第二列 $(0, 1)^T$ 不在 A 的列空间 $\text{span}\{(1, 0)^T\}$ 中, 正是消不掉的原因。)

答案: C

结论

(1) $r \begin{pmatrix} M & O \\ O & K \end{pmatrix} = r(M) + r(K)$; 一般地 $r \begin{pmatrix} M & N \\ O & K \end{pmatrix} \geq r(M) + r(K)$ 。

(2) 消角块的口诀: 角块能写成「同行的块 $\times$ 某矩阵」就用列变换消, 能写成「某矩阵 $\times$ 同列的块」就用行变换消。如 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & C \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} A & O \\ BA & C \end{pmatrix}$ 都可化为分块对角。

(3) A 为实矩阵时 $r(A^T A) = r(AA^T) = r(A) = r(A^T)$ 。

易错

看到 BA 与 A 都含 A 就以为一定能消。方向很要紧: AB 与同一行的 A 配合 (列变换可消), BA 与同一列的 A 配合 (行变换可消); (C) 中 BA 的同列块是 A^T 所在位置换成了 AA^T , 行、列两条路都走不通。

易错 / 提醒

消角块用的两个分块初等矩阵，记住长相就够：右乘 $\begin{pmatrix} E & -B \\ O & E \end{pmatrix}$ 把第一列块的倍数加到第二列块上，左乘 $\begin{pmatrix} E & O \\ -B & E \end{pmatrix}$ 把第一行块的倍数加到第二行块上。两个都可逆（行列式为 1），所以不改变秩。它们就是 45.1 里倍加型初等矩阵 $E(i, j(k))$ 的分块版本，动作一模一样，只是元素换成了小块。

秩的选择题只有两种动作：找反例、或用一条不等式一夹。找反例的备选素材记住三组就够：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (秩相加型反例); } A = E, B = O \text{ (退化型); } A = B \text{ (等号型)}.$$

这三组能打掉本考点历年绝大多数错误选项。

至于 $r(A, AB) = r(A)$ 这条常用结论，以它为主考点的那道真题（2018 三卷同题）现在记在 L46 名下——它的标准解法要用“两个向量组互相线性表示则秩相同”，那是 L46 的语言。在本讲你只要接受这个结论：往 A 右边添上 AB 不会增加秩。

进阶（数一重点）。 性质 6（Sylvester）平时看着没用，一到取等号的场合就成了整道题的钥匙。下面这道 2025 数一给的条件正是 Sylvester 不等式的连等号形式，要你从“等号成立”倒推出四个结论中哪些必成立。

真题 45.4 2025 · 数一 · (7) Sylvester 不等式取等号 (习题集 45.13) ★★★★★☆

设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$ ，给出下列四个结论：(1) $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$ ；(2) $r(AB) + n = r(A) + r(B)$ ；(3) $r(A) = r(B) = r(C) = n$ ；(4) $r(AB) = r(BC) = n$ 。其中正确的选项是

- (A) (1) (2) (B) (1) (3) (C) (2) (4) (D) (3) (4)

考点

矩阵乘积的秩。题设给的是一个等号，而由西尔维斯特（Sylvester）不等式只能推出 $r(A) + r(B) + r(C) \leq r(ABC) + 2n$ ，所以等号成立意味着链条上每一步不等号都被“挤成”等号。

解

关键不等式（西尔维斯特不等式）。对 n 阶矩阵 X, Y ，有

$$r(X) + r(Y) - n \leq r(XY).$$

把它先用在 $X = AB, Y = C$ 上，再用在 $X = A, Y = B$ 上，得一条不等式链：

$$\begin{aligned} r(ABC) &\geq r(AB) + r(C) - n \\ &\geq [r(A) + r(B) - n] + r(C) - n \\ &= r(A) + r(B) + r(C) - 2n = r(ABC), \end{aligned}$$

最后一步正是题设条件. 链条的头尾相同, 中间的两个 $\geq$ 只能全部取等号:

$$r(ABC) = r(AB) + r(C) - n,$$

$$r(AB) = r(A) + r(B) - n.$$

移项即得结论 (1): $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$, 以及结论 (2): $r(AB) + n = r(A) + r(B)$, 二者均正确.

(3)、(4) 均不正确. 取

$$A = O, \quad B = C = E,$$

则 $r(A) + r(B) + r(C) = 0 + n + n = 2n$, 而 $ABC = O$, $r(ABC) + 2n = 0 + 2n = 2n$, 题设条件满足. 但此时 $r(A) = 0 \neq n$, (3) 不成立; $r(AB) = 0 \neq n$, (4) 也不成立. (顺带验证: $r(ABC) + n = n = r(AB) + r(C) = 0 + n$, $r(AB) + n = n = r(A) + r(B) = 0 + n$, 与 (1)(2) 相符.)

故正确的只有 (1)(2), 选 (A); (B)(C)(D) 都含有已被上述反例否定的 (3) 或 (4).

答案: A

结论

两条秩的核心不等式 (A 为 $m \times n$, B 为 $n \times s$):

$$\text{西尔维斯特: } r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\},$$

$$\text{弗罗贝尼乌斯: } r(AB) + r(BC) \leq r(B) + r(ABC).$$

凡是题目把不等式写成等式, 一律反推“链上每步都取等号”.

易错

容易误以为“三个秩加起来这么大, 矩阵必须都满秩”. 其实条件是相对的: A 的秩掉多少, 只要 $r(ABC)$ 跟着掉同样多, 等式照样成立, 所以 (3)(4) 这类“绝对满秩”的结论都站不住.

易错 / 提醒

“两边一夹”是秩的判定里最值钱的一个动作: 上界用 $AB = O$ 或 $r(AB) \leq \min$; 下界用 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$ 反向配凑 (把 E 或已知矩阵拆成两个的和). 经典例子: $A^2 = A \Rightarrow A(A-E) = O \Rightarrow r(A) + r(A-E) \leq n$, 又 $n = r(A + (E-A)) \leq r(A) + r(A-E)$, 两边一夹得 $r(A) + r(A-E) = n$. 这个结论本身要记住 (L50 判幂等阵可对角化时直接用), 但不必按证明题的规格去练——十七年没考过.

易错 / 提醒

这个动作马上就有一道填空题在等着你: 2012 数一 13 问 $r(E - \alpha\alpha^T)$, 其中 α 是 3 维单位列向量. 记 $B = \alpha\alpha^T$, 由 $\alpha^T\alpha = 1$ 得 $B^2 = B$, 且 $r(B) = 1$, 这正是上面那个幂等的例子, 代 $n = 3$ 直接得 $r(E - B) = 3 - 1 = 2$. 到 L49 回看这道题, 还有更快的一条路——那条路

本讲不用，在这里你只需要把“ $B^2 = B \Rightarrow r(B) + r(E - B) = n$ ”用熟。

伴随矩阵的秩：只有三种可能

定理 / 公式 45.3 秩三分法

设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$)，则

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n - 1, \\ 0, & r(A) \leq n - 2. \end{cases}$$

易错 / 提醒

三条都要会现场说出理由，说得出就永远不会记反：

- $r(A) = n$ ：此时 $|A| \neq 0$ ， $A^* = |A|A^{-1}$ 是可逆矩阵与非零数的乘积，故 $r(A^*) = n$ 。
- $r(A) = n - 1$ ：一方面 $|A| = 0$ 而 A 至少有一个 $n - 1$ 阶子式非零，即至少有一个代数余子式非零，所以 $A^* \neq O$ ， $r(A^*) \geq 1$ ；另一方面 $AA^* = |A|E = O$ ，由性质 7 得 $r(A) + r(A^*) \leq n$ ，即 $r(A^*) \leq 1$ 。**两边一夹得** $r(A^*) = 1$ 。
- $r(A) \leq n - 2$ ： A 的所有 $n - 1$ 阶子式全为零，即全部代数余子式为零， $A^* = O$ 。

中间那条是考得最多的，它正是上一段“两边一夹”的又一次登场。

真题演练。下面这道 2026 数三给的条件是 $A^* = -2A$ ，问 A^2 。怎么从目标反推：要算 A^2 ，就得把 A^* 换成 A^{-1} ——用 $A^* = |A|A^{-1}$ ，所以第一件事是定出 $|A|$ 。两边取行列式，左边 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^2$ ，右边 $|-2A| = (-2)^3|A|$ ，得到 $|A|^2 = -8|A|$ ，**还剩 $|A| = 0$ 这一支要否掉**——这一步就用刚才的三分法：若 $r(A) = 2$ 则 $r(A^*) = 1$ ，但 $A^* = -2A$ 的秩等于 $r(A) = 2$ ，矛盾；若 $r(A) \leq 1$ 则 $A^* = O$ ，于是 $A = -\frac{1}{2}A^* = O$ ，与“ A 非零”矛盾。 $|A|$ 定下来以后，回代一步就出答案。

真题 45.5 2026 · 数三 · (6) $A^* = kA$ ：两边取行列式定 $|A|$ ，用三分法否掉 $|A| = 0$ (习题集 45.14)

★★★★☆

A 为三阶非零矩阵， A^* 为 A 的伴随矩阵， $A^* = -2A$ ，则 $A^2 =$

(A) $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

考点

伴随矩阵的三把钥匙： $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$ 、 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$ 、以及 $r(\mathbf{A}^*)$ 与 $r(\mathbf{A})$ 的对应关系。先定出 $|\mathbf{A}|$ ，再回代。

解

第一步：先证 $\mathbf{A}$ 可逆。

反设 $|\mathbf{A}| = 0$ ，则 $r(\mathbf{A}) \leq 2$ ，分两种情形：

若 $r(\mathbf{A}) = 2 = n - 1$ ，由伴随矩阵的秩公式得 $r(\mathbf{A}^*) = 1$ ；但 $\mathbf{A}^* = -2\mathbf{A}$ ，其秩等于 $r(\mathbf{A}) = 2$ ，矛盾。

若 $r(\mathbf{A}) \leq 1 = n - 2$ ，则 $\mathbf{A}$ 的所有二阶子式为零，即全部代数余子式为零， $\mathbf{A}^* = \mathbf{O}$ ，于是 $\mathbf{A} = -\frac{1}{2}\mathbf{A}^* = \mathbf{O}$ ，与 $\mathbf{A}$ 是非零矩阵矛盾。

故 $|\mathbf{A}| \neq 0$ ， $\mathbf{A}$ 可逆。

第二步：定出 $|\mathbf{A}|$ 。

对 $\mathbf{A}^* = -2\mathbf{A}$ 两边取行列式。左边用 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1} = |\mathbf{A}|^2$ ($n = 3$)，右边用 $|k\mathbf{A}| = k^n |\mathbf{A}|$ ：

$$|\mathbf{A}|^2 = (-2)^3 |\mathbf{A}| = -8 |\mathbf{A}|.$$

因 $|\mathbf{A}| \neq 0$ ，两边约去得 $|\mathbf{A}| = -8$ 。

第三步：回代求 $\mathbf{A}^2$ 。

由 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1} = -8\mathbf{A}^{-1}$ 与题设 $\mathbf{A}^* = -2\mathbf{A}$ 得

$$-8\mathbf{A}^{-1} = -2\mathbf{A} \implies \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{4}\mathbf{A}.$$

两边左乘 $\mathbf{A}$ ： $\mathbf{E} = \frac{1}{4}\mathbf{A}^2$ ，即

$$\mathbf{A}^2 = 4\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

排除其余选项。 上面的推导表明 $\mathbf{A}^2$ 被唯一确定为 $4\mathbf{E}$ ，故 (A)(B)(C) 都不对。其中 (A)(C) 还可一眼排除： $|\mathbf{A}^2| = |\mathbf{A}|^2 \geq 0$ ，而 (A)(C) 中矩阵的行列式分别为 -64 、 -64 ，为负数，不可能。

(存在性检验：取 $\mathbf{A} = \text{diag}(2, 2, -2)$ ，则 $|\mathbf{A}| = -8$ ， $\mathbf{A}^* = -8\mathbf{A}^{-1} = \text{diag}(-4, -4, 4) = -2\mathbf{A}$ ，条件满足，且 $\mathbf{A}^2 = 4\mathbf{E}$ ，与结论一致。)

答案：D

结论

n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵满足

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^*\mathbf{A} = |\mathbf{A}|\mathbf{E}, \quad |\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}, \quad r(\mathbf{A}^*) = \begin{cases} n, & r(\mathbf{A}) = n, \\ 1, & r(\mathbf{A}) = n - 1, \\ 0, & r(\mathbf{A}) \leq n - 2. \end{cases}$$

凡见 $\mathbf{A}^* = k\mathbf{A}$ (或 $k\mathbf{A}^T$) 一类条件，标准动作就是「两边取行列式定 $|\mathbf{A}|$ ，再用 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1}$

回代」。

易错

(1) 跳过「 A 可逆」的论证直接约去 $|A|$ 。 $|A|^2 = -8|A|$ 本来还有 $|A| = 0$ 这一支，必须用秩的关系把它否掉（否则会漏掉「 $A^2 = O$ 」这种可能）。

(2) 把 $|-2A|$ 算成 $-2|A|$ 。数乘提出来要带 n 次方： $|-2A| = (-2)^3|A|$ 。

易错 / 提醒

凡见 $A^* = kA$ (或 kA^T) 这类条件，标准动作固定：两边取行列式定出 $|A|$ ，再用 $A^* = |A|A^{-1}$ 回代。 $|A| = 0$ 那一支永远要单独否掉，否掉它的工具就是秩三分法——这也是这类题为什么归在“矩阵的秩”名下而不是伴随矩阵名下。同一条三分法还撑着 2024 数二 9 (由 $A(A - A^*) = O$ 且 $A \neq A^*$ 定 $r(A)$ 的取值)，那道题要先用“矩阵没有消去律”反推出 $|A| = 0$ ，再落到 $A^2 = O$ 上压秩，作业里做。

矩阵方程：本讲的大题所在

易错 / 提醒

权重说清楚：本讲 2 个解答题位全部在这里，数一 5.0 分、数二 10.4 分、数三 10.4 分，只有 2 道独立题：2015 年（数二 22 / 数三 20）是整道大题，2022 数一 15 是填空版。这是本编前半段唯一一个“必须会完整书写”的考点，尽管十七年只落过一次。（另一道形态更特别的 2013 年三卷同题现在归 L48 第一节，理由见下。）

定理 / 公式 45.4 四种形态

- $AX = B$ (A 可逆)： $X = A^{-1}B$ ，实际作用 $(A | B) \xrightarrow{\text{行}} (E | A^{-1}B)$ ，不要分别求 A^{-1} 再相乘。
- $XA = B$ (A 可逆)： $X = BA^{-1}$ 。转置化为上一种，或用列变换 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{pmatrix} E \\ BA^{-1} \end{pmatrix}$ 。
- $AXB = C$ 或更复杂：先因式分解，把 X 挤到中间，化成上面两种。
- A 不可逆，或 X 两侧都有又提不动：改走“设元”路线——把 X 按列拆开， $AX = B$ 变成若干个方程组 $Ax_i = b_i$ 逐列求解；若连拆列都不行（如 $AX - XA = B$ ），就把 X 的每个元素设成未知数，整个等式变成一个线性方程组。两条都归到 L48 第一节（含参数时要讨论）。

易错 / 提醒

解矩阵方程的三步流程：

1. 定形态： X 在左还是在右？左右都有就先分解。
2. 验可逆：动手前先确认要求逆的那个矩阵行列式非零。含参数的题，这一步往往就是第 (I)

问。

3. 一次消元做完：写成增广形式 $(A | B)$ 一路化到 $(E | X)$ 。

第 3 步是拉分点。先算 A^{-1} 再乘 B ，计算量是增广消元的两倍以上，而且两次机会出错。阅卷不看你用哪种方法，只看最后那个矩阵对不对。

易错 / 提醒

什么时候设元、什么时候提公因子？一句话分： X 只在一侧出现（或能提成 PXQ ）就提公因子求逆； X 两侧都有且提不动，就设元化方程组。后者的代价是矩阵阶数不能大——真题里这么出的都是 2 阶（4 个未知数），再大就不合适了。

设元那一路整条归 L48 第一节：把 X 的每个元素设成未知数之后，剩下的全是“讨论方程组何时有解、再写出全部解”的活，用的是增广矩阵、秩与通解结构，本讲还没有这套工具。

代表题是 2013 年三卷同题的 $AC - CA = B$ （ C 在左也在右、提不出公因子），它现在记在 L48 名下，到那一讲再做。本讲只处理能提公因子的那一类。

易错 / 提醒

“初等变换”与“矩阵方程”是同一件事的两种说法，这是本讲最重要的一次互译：

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B \iff \exists P \text{ 可逆}, PA = B; \quad A \xrightarrow{\text{初等列变换}} B \iff \exists Q \text{ 可逆}, AQ = B.$$

出现“A 可经初等列变换化为 B ”这类说法，心里立刻翻译成“存在可逆矩阵 Q 使 $AQ = B$ ”，题目就变成了一个矩阵方程。这类说法在 L47、L48 的大题里也常用，本讲先把互译练熟。另外注意：题目若只说“A 与 B 等价”，那是行列变换都允许， $PAQ = B$ ，此时只能推出 $r(A) = r(B)$ 。

真题演练(因式分解型)。下面这道的第(II)问给的等式里 X 出现了四次，看着无从下手。关键动作是按 X 的左右两侧分别提取公因子，把 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$ 整理成 $(E - A)X(E - A^2) = E$ 。这就是 L44 里说的“因式分解求逆”真正该练的地方。

真题 45.6 2015 · 数二 · (22) 2015 · 数三 · (20) **跨卷重复** 左右提公因子把 X 挤到中间 (习题集 45.15) ★★★★★

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ ，且 $A^3 = O$ 。

(I) 求 a 的值；

(II) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$ ，其中 E 为 3 阶单位矩阵，求 X 。

考点

(I) 由 $A^3 = O$ 取行列式得 $|A| = 0$, 解出参数; (II) 四项分成两组提公因子, 把方程整理成 $(E - A)X(E - A^2) = E$, 再用幂零矩阵的求逆公式 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2$ 。

解

(I) 对 $A^3 = O$ 两边取行列式: $|A|^3 = 0$, 故 $|A| = 0$ 。而

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = a(a \cdot a - (-1) \cdot 1) - 1 \cdot (1 \cdot a - (-1) \cdot 0) + 0 = a(a^2 + 1) - a = a^3,$$

所以 $a^3 = 0$, 即 $a = 0$ 。

反过来验证 $a = 0$ 确实满足条件: 此时 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = O.$$

故 $a = 0$ 。(A^2 的算法: 第 i 行等于 A 的第 i 行作组合系数去组合 A 的各行, 如第一行 $(0, 1, 0)$ 取出 A 的第二行 $(1, 0, -1)$ 。)

(II) 把方程左端前两项、后两项分别提公因子:

$$X - XA^2 - AX + AXA^2 = X(E - A^2) - AX(E - A^2) = (E - A)X(E - A^2),$$

故原方程即

$$(E - A)X(E - A^2) = E.$$

由 $A^3 = O$ 知

$$(E - A)(E + A + A^2) = E - A^3 = E, \quad (E - A^2)(E + A^2) = E - A^4 = E,$$

所以 $E - A$ 与 $E - A^2$ 都可逆, 且

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2, \quad (E - A^2)^{-1} = E + A^2.$$

于是先左乘 $(E - A)^{-1}$ 、再右乘 $(E - A^2)^{-1}$:

$$X = (E - A)^{-1}(E - A^2)^{-1} = (E + A + A^2)(E + A^2) = E + A + 2A^2 + A^3 + A^4 = E + A + 2A^2.$$

代入 A 与 A^2 :

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

检验. $E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $E - A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 先算

$$X(E - A^2) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

再算

$$(E - A)[X(E - A^2)] = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E,$$

故 $X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 正确 (因 $E - A$ 、 $E - A^2$ 可逆, 解唯一)。

结论

- (1) 若 $A^m = O$ (幂零), 则 $E - A$ 可逆, 且 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{m-1}$; 同理 $(E + A)^{-1} = E - A + A^2 - \cdots$ 。
- (2) 幂零矩阵的行列式必为 0: $A^m = O \Rightarrow |A|^m = 0 \Rightarrow |A| = 0$, 且其特征值全为 0。含参数的幂零条件, 第一步就是取行列式。
- (3) 四项型矩阵方程 $X - XP - AX + AXP = E$ 一律整理成 $(E - A)X(E - P) = E$ 。

易错

- (1) 只由 $|A| = a^3 = 0$ 得 $a = 0$ 就完事, 不回代验证 $A^3 = O$ 。 $|A| = 0$ 只是必要条件, 答题时应补一句验证。
- (2) 解 $(E - A)X(E - A^2) = E$ 时把左右逆的位置写反, 得成 $X = (E - A^2)^{-1}(E - A)^{-1}$ 。矩阵乘法不交换, 左边的因子只能用左乘它的逆去消、右边的只能用右乘。

易错 / 提醒

提公因子的检查法: 分解完把括号乘开验一遍, 四项要不多不少地回来。这一步做错, 后面全白算。

另外记住 $A^3 = O$ (幂零) 这个条件的两个用处: 一是 $|A|^3 = 0 \Rightarrow |A| = 0$, 二是 $E - A$ 必可

逆且 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2$ (等比求和, 因为 $A^3 = O$ 把尾巴截断了)。第二条在真题里出现过不止一次, 直接省掉一次求逆。

本讲小结

1. 初等矩阵: 左乘行变换、右乘列变换; 行变换从右往左叠, 反解时逐个求逆。全是选择题, 代选项验证最快。
2. 秩的十条性质要背熟, 但练法是成组做选择题、逐条找反例, 不是写证明——这个考点十七年零解答题。
3. $AB = O$ 是信息量最大的条件: 本讲用它的形式是 $r(A) + r(B) \leq n$; 按列拆开就是 $A\beta_j = 0$, 到 L47 会看到那正是“ B 的列都是 $Ax = 0$ 的解”。
4. 伴随矩阵的秩只有 n 、1、0 三种, 中间那条靠“两边一夹”得来; 见到 $A^* = kA$ 就先取行列式定 $|A|$, 再用三分法否掉 $|A| = 0$ 。
5. 矩阵方程是本讲唯一的大题形态 (十七年 1 次)。三步: 定形态、验可逆、增广消元一次做完; X 两侧都有又提不动, 就设元化方程组——那一路整条在 L48。
6. “ A 经初等变换化为 B ” $\iff$ “ $PA = B$ 或 $AQ = B$ ”。这次互译打通了本讲的两个考点。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 本讲是中等投入, 别按重点讲的规格来, 但内部侧重三卷不同。**数二、数三:** 每年 2.6 / 2.0 分, 重心在初等变换 (24 / 19 分, 是三卷里数二数三明显占优的一块), 矩阵方程各 10.4 分是必须拿的大题分; 秩只有 9 / 5 分——性质背熟能判定即可, 2023 数一 5 那种难度 5.0 的题不必碰, 但伴随秩三分法那两道 (2024 数二 9、2026 数三 6) 正好一卷一道, 都要做。**数一:** 每年 2.1 分, 是三卷最低, 但结构完全反过来——初等变换只有 8 分, 而秩 23 分是三卷最高, 且难题 (难度 4-5) 全部出在数一卷上——数一同学要把秩的不等式练到能随手举反例。三卷共同的动作: $(A | B) \rightarrow (E | X)$ 的增广消元, 闭着眼睛也要写对。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

读法: 一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) 同一题

这样被红框框住的, 是同一道题在几

卷里同时考过, 只做一次; 框外单独一个徽章的, 就是单卷题。

初等变换与初等矩阵 (6 题, 正文已讲 2 题, 其中 2 道跨卷重复)

45.2

2020 · 数一 · (5)

45.3

2021 · 数二 · (10)

= 2021 · 数三 · (7) 同一题

45.4

2022 · 数二 · (16)

= 2022 · 数三 · (15) 同一题

45.6

2025 · 数二 · (9)

矩阵的秩 (8 题, 正文已讲 3 题)

45.7

2010 · 数一 · (5)

45.8

2012 · 数一 · (13)

45.9

2016 · 数二 · (14)

45.11

2023 · 数一 · (5)

45.12

2024 · 数二 · (9)

矩阵方程 (2 题, 正文已讲 1 题)

45.16

2022 · 数一 · (15)

本讲名下真题共 16 道, 正文讲透 6 道, 其余 10 道按上表自行完成——其中 2 道是红框里的跨卷重复题, 两卷(或三卷)同一道, 做一次就够; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 本讲 20 个选填题位才是主体, 按考点成组做。初等矩阵那 6 道(2020 数一 5、2021 数二 10、2022 数二 16、2025 数二 9 是正文之外剩下的四道)连着做完, 数二数三同学优先。秩那 8 道数一同学必须做完: 2010 数一 5、2012 数一 13、2016 数二 14 是基础形态(2012 数一 13 正文已给过思路, 动笔补完), 2023 数一 5 是难度 5.0 的硬骨头、留到冲刺期, 2025 数一 7 与正文那道 2021 数一 7 是“分块 + 秩”的一对, 做完前者再回头把正文那道补完; 2024 数二 9 与 2026 数三 6 是伴随秩三分法的一对, 一样配着做。2022 数一 15 是矩阵方程的填空版(因式分解求逆), 顺手做掉; 正文那道 2015 年的大题务必动笔重写一遍。两道“搬家”的题别在这里找: $r(A, AB) = r(A)$ 那道 2018 三卷同题与 $AC - CA = B$ 那道 2013 三卷同题现在都在 L48。

L46 向量组的线性相关性

本讲定位：12 道独立题、22 个卷面题位，数一 1.22%、数二 1.62%、数三 1.39%，每年 1.8 / 2.4 / 2.1 分。真正需要记住的是它的题型结构：22 个题位里 18 个是选择题位，占 82%——本编选择题密度最高的一讲，填空 2 个，解答只有 2 个。平均难度 2.92。

这个组合说明了一件事：本讲是用来“辨析”的，不是用来“计算”的。命题人在这里出的题，基本不需要你算多少，而是把“相关”“无关”“表出”“等价”这几个词换着花样地组合，考你对定义的精确程度。选择题位占 58% 而难度只有 2.94，意味着它是本编最容易凭感觉丢分的一讲——会做和做对之间隔着一层，那层就是定义。

本讲从头到尾只用三种语言：线性表出、线性相关、秩。一切结论都能在这三个词之间互译，核心那一句是：线性相关性问题就是齐次方程组有无非零解的问题。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
线性表出与线性相关性	12	22	18	2	2	31	41	35
合计	12	22	18	2	2	31	41	35

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.2% ■ 数二 1.6% ■ 数三 1.4% ■
平均难度 2.9/5

读数：本讲只剩一个考点线性表出与线性相关性：22 个题位、12 道独立题，18 个选择题位、2 个填空、2 个解答，三卷 31.0 / 41.4 / 35.4 分——这是一讲纯粹的判定课，九成是选择题，问的全是“相关还是无关”“能不能表出”“两组等不等价”。难度 2.92。需要真的动手解方程组、或者要用行阶梯形挑极大无关组的那几类（线性表出的反问题、极大无关组与满秩分解、向量空间与坐标），工具在 L47 才给，所以整块归在 L48，本讲末尾有交代。

两个基本词：线性组合与张成

这一节的两个词后面会一直用，它们本身不考，但不把它们说准，后面每一句话都会含糊。

定义 46.1 线性组合

给定 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和任意一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，式子

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$$

叫做这组向量的一个线性组合， k_i 叫组合系数。若某个向量 β 能写成这样一个式子，就说 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表出（也说“线性表示”）。

说白了：线性组合就是“各按一个倍数取一点，再加起来”。只许做两件事——数乘与相加。

例： $\alpha_1 = (1, 0)^T$ 、 $\alpha_2 = (0, 1)^T$ 时， $3\alpha_1 - 2\alpha_2 = (3, -2)^T$ 是一个线性组合；平面上任何向量都可由它们表出。而 $\alpha_1 = (1, 0)^T$ 、 $\alpha_2 = (2, 0)^T$ 时，它们的线性组合永远形如 $(c, 0)^T$ ， $(0, 1)^T$ 就表不出来。

与矩阵乘法的对照（L44 的 44.2 讲过）：把向量按列排成 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ ，系数排成 $x = (k_1, \dots, k_m)^T$ ，则

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = Ax.$$

所以“ β 能否由这组向量表出”就是“ $Ax = \beta$ 有没有解”——这条翻译是本讲与 L47、L48 之间的总开关，现在先记住。

定义 46.2 张成

$\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的全部线性组合构成的集合

$$\text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_1, \dots, k_m \text{ 取遍所有实数}\}$$

叫做这组向量**张成**的集合（也叫它们生成的空间）。用 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 的话，它就是 $\{Ax \mid x \in \mathbb{R}^m\}$ ，即 A 的**列空间**。

几何上就是“这组向量能够够到的范围”：

- 一个非零向量张成的是一条**过原点的直线**；
- 两个不平行的向量张成的是一张**过原点的平面**；
- 两个平行的向量（如 $(1, 0)^T$ 与 $(2, 0)^T$ ）张成的仍然只是一条**直线**——多给一个向量，范围却没变大，这正是下一节“线性相关”要刻画的现象。

注意它一定过原点（系数全取 0 就得到 0），所以不过原点的直线、平面不是谁张成的。

线性相关与线性无关：定义与三种判定法

定义 46.3 线性相关与线性无关

称 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ **线性相关**，若存在不全为零的数 $k_1, \dots, k_m$ 使

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0};$$

否则称**线性无关**（即上式只有全零解）。

易错 / 提醒

用刚才那两个词把这件事说透：

- **相关 = 有冗余**。 k_i 不全为零时，可以把系数非零的那一个移到等号另一边，于是**组里至少有一个向量能被其余的表出**——它对张成的范围毫无贡献，去掉它 span 不变。
- **无关 = 一个都不能少**。任何一个向量都表不出其余的，去掉任何一个，张成的范围都会

真的变小。

- **表示的唯一性**： β 由无关组表出时，表示系数唯一（两种表示相减，由无关得系数全部相等）；由相关组表出时，有解就有无穷多组系数。

定理 / 公式 46.4 三种判定路线

记 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ （以 α_i 为列）。

1. **方程组法（本质）**： $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 相关 $\Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < m$ 。
2. **行列式法**（仅当 $m = n$ ）：相关 $\Leftrightarrow |A| = 0$ 。
3. **定义法**：设 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$ ，利用已知条件推出 k_i 全为零。**抽象向量组必用此法。**

易错 / 提醒

判断题型的关键：给的是**具体数字**向量 $\Rightarrow$ 走 1 或 2（算秩或算行列式）；给的是**抽象**向量（如“设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关，讨论 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ ”） $\Rightarrow$ 走 3。

定理 / 公式 46.5 张成空间的维数就是秩

把 $\text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 的**维数**理解成“它实际有几个自由方向”（直线是 1 维、平面是 2 维、只含 $\mathbf{0}$ 是 0 维），则：

- 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关，则

$$\dim \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = m,$$

即**维数恰好等于向量的个数**——无关组里一个向量贡献一个方向，不多不少。

- 一般情形（相关也好、无关也好）：

$$\dim \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = r(A),$$

即**维数就是秩**。相关时 $r(A) < m$ ，少出来的那几个正是冗余的向量。

易错 / 提醒

把这条记牢，后面“维数”这个词就再也不是新东西了。

- 题目说“维数”，你就动手算秩；题目说“秩”，你可以在脑子里画成“够到的范围有几维”。
- 三个 4 维向量最多张出 3 维（ $r \leq m = 3$ ），也最多 4 维（ $r \leq n = 4$ ）—— $r \leq \min\{m, n\}$ 在这里就是“方向数不可能超过向量个数，也不可能超过所在空间的维数”。
- 维数掉下来，等价于向量组相关。要求“三个向量张成的维数为 2”，就是要求恰好有一个向量能被另外两个表出。

至于怎么把那 $r(A)$ 个“真正有用的向量”挑出来（极大无关组），要用到 L47 的行阶梯形，所以那一块整体放在 L48，见本讲最后一节的交代。

真题演练（三卷同题）。四个选项各给三个具体向量，问哪一组相关。老实算四个三阶行列式要四遍，考场上没这个时间。正确的动作是**先扫分量结构**：这四个向量的第三个分量都是任意常数，真正携带信息的只有前两个分量。

真题 46.1 2012 · 数一 · (5) 2012 · 数二 · (7) 2012 · 数三 · (5) **跨卷重复** 具体向量组：先扫分量结构，不硬算行列式 (习题集 46.2) ★★☆☆☆

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的为

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

考点

3 个 3 维向量线性相关 $\iff$ 以它们为列的行列式为零. 含任意常数时, 要找的是「不论常数取什么值行列式都恒为 0」的那一组.

解

四个选项都是 3 个 3 维向量, 故可用行列式判定: 以这 3 个向量为列作三阶行列式, 行列式为 0 则相关, 非零则无关. 注意题目要求「对任意常数 c_1, c_2, c_3, c_4 都相关」, 所以只要某组的行列式含参数、能取到非零值, 该组就被排除.

(C) 正确.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix}.$$

第一行 $(0, 1, -1)$ 与第二行 $(0, -1, 1)$ 恰好相差一个负号, 两行成比例, 故行列式恒为 0 (与 c_1, c_3, c_4 无关), $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

也可以直接找出相关组合: $\alpha_3 + \alpha_4 = (0, 0, c_3 + c_4)^T$ 与 $\alpha_1 = (0, 0, c_1)^T$ 都落在同一条直线 (第三个坐标轴) 上, 两个共线向量必成比例, 于是 $\alpha_1, \alpha_3 + \alpha_4$ 相关, 从而 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 相关. (严格地: 若 $c_1 = 0$ 则 $\alpha_1 = \mathbf{0}$, 含零向量必相关; 若 $c_1 \neq 0$ 则 $\alpha_3 + \alpha_4 - \frac{c_3 + c_4}{c_1} \alpha_1 = \mathbf{0}$ 是一个非零系数的线性关系.)

(A) 错.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -c_1.$$

当 $c_1 \neq 0$ 时行列式非零, 该组线性无关, 故不是「必相关」.

(B) 错.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ c_1 & c_2 & c_4 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = c_1,$$

当 $c_1 \neq 0$ 时非零.

(D) 错.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ c_2 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ c_2 & c_4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -(c_4 - c_2) - (c_3 + c_2) = -(c_3 + c_4),$$

当 $c_3 + c_4 \neq 0$ 时非零.

故选 (C).

答案: C

结论

n 个 n 维向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关 $\iff |\alpha_1, \dots, \alpha_n| = 0$. 含参选择题里, 先看有没有「两行(列)成比例」「某行全为 0」这种与参数无关的结构, 往往一眼就能定位恒为零的那一组, 不必硬展开.

易错

题问的是「对任意常数都线性相关」. (A)(B)(D) 的行列式在参数取特殊值 (如 $c_1 = 0$ 或 $c_3 + c_4 = 0$) 时也会为 0、也相关, 但这只是「某些常数下相关」, 不满足「任意」, 必须排除.

易错 / 提醒

这道题的通法值得抽出来: m 个 n 维向量, 若它们的某 r 个分量 ($r < m$) 构成的部分向量组已经相关, 则原向量组必相关 (“截短仍相关”). 上题里 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 的前两个分量构成的 2×3 块秩只有 1, 秩 < 3 , 直接判定相关. 任意常数所在的那些分量是烟雾弹, 它们不影响判定, 先划掉再看.

必背结论

定理 / 公式 46.6 必背结论

1. 含零向量的向量组必相关; 单个向量 α 相关 $\iff \alpha = 0$.
2. 部分相关 $\Rightarrow$ 整体相关; 整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关.
3. “以少表多, 多的相关”: 若 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示且 $t > s$, 则 β 组相关.
4. 推论: $n+1$ 个 n 维向量必线性相关.
5. 无关组的“接长”仍无关 (每个向量添加分量后仍无关); 相关组的“截短”仍相关.

6. $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 无关而 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 相关 $\Rightarrow \beta$ 可由前者唯一表示。

易错 / 提醒

结论 5 的方向极易记反。助记：无关是“强”性质，加分量（信息变多）保持强；相关是“弱”性质，减分量（信息变少）保持弱。

定理 / 公式 46.7 抽象向量组的系数矩阵模板

若 $(\beta_1, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C$, 且 α 组无关, 则

$$\beta \text{ 组无关} \iff r(C) = m \quad (\text{即 } C \text{ 列满秩}),$$

特别地 $m = s$ 时即 $|C| \neq 0$ 。

易错 / 提醒

抽象相关性题一律套这个模板：写出系数矩阵 C ，算 $|C|$ 或 $r(C)$ ，**不必展开成分量**。命题人常靠一个符号出题—— $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$ 时 $|C| = 2 \neq 0$ （无关），换成 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 - \alpha_1$ 就 $|C| = 0$ （相关）。“首尾相接的和”无关、“首尾相接的差”相关，这一对结论直接背下来。

真题演练（辨析型，三卷问题）。 本讲最典型的选择题不是“判断相不相关”，而是“某条件是另一条件的什么条件”。下面这道要你判定“ $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 对一切 k, l 无关”与“ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关”的强弱关系。

真题 46.2 2014 · 数一 · (6) 2014 · 数二 · (8) 2014 · 数三 · (6) **跨卷重复** 充分性与必要性各举一次：一个方向证、一个方向找反例 (习题集 46.4) ★★★★★

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的

- (A) 必要非充分条件 (B) 充分非必要条件
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分也非必要条件

考点

充分必要性判断题：分别验证「 $\Rightarrow$ 」与「 $\Leftarrow$ 」两个方向. 正向是一段两行的定义式推导, 反向只需造一个反例 (最好用的反例是 $\alpha_3 = 0$).

解记

P : 对任意常数 k, l , $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关; Q : $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

题目问的是「 P 是 Q 的什么条件」，即要判断 $Q \Rightarrow P$ (P 必要) 与 $P \Rightarrow Q$ (P 充分).

第一步: $Q \Rightarrow P$, 故 P 是必要条件.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, k, l 为任意常数. 设有数 x, y 使

$$x(\alpha_1 + k\alpha_3) + y(\alpha_2 + l\alpha_3) = \mathbf{0}.$$

按 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 整理系数:

$$x\alpha_1 + y\alpha_2 + (kx + ly)\alpha_3 = \mathbf{0}.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 三个系数必须全为零, 特别地 $x = y = 0$. 故 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关, 且对一切 k, l 成立, 即 P 成立.

第二步: $P \not\Rightarrow Q$, 故 P 不是充分条件.

取

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

此时对任意 k, l 都有 $\alpha_1 + k\alpha_3 = \alpha_1, \alpha_2 + l\alpha_3 = \alpha_2$, 而 α_1, α_2 显然线性无关, 所以 P 成立; 但 $\alpha_3 = \mathbf{0}$, 含零向量的向量组必线性相关, Q 不成立.

综上, $Q \Rightarrow P$ 而 $P \not\Rightarrow Q$, 即 P 是 Q 的必要非充分条件, 选 (A).

(顺带排除其余项: 由第二步的反例, (B)「充分非必要」和 (C)「充分必要」都因 $P \not\Rightarrow Q$ 而错; (D)「既非充分也非必要」与第一步已证的 $Q \Rightarrow P$ 矛盾, 也错.)

答案: A

结论

向量组的**初等变换**(把一个向量的倍数加到另一个向量上)不改变线性相关性: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则由它们经初等变换得到的向量组仍线性无关. 但「取子集再作变换」会丢信息——本题正是丢掉了 α_3 自身的信息, 所以只能得到单向蕴含.

易错

- 「 P 是 Q 的必要条件」意思是 $Q \Rightarrow P$, 箭头方向别弄反: 本题里能推的是「 α 组无关 $\Rightarrow$ 组合后仍无关」.
- 题干中「对任意常数 k, l 」不可漏读. 若只要求「存在 k, l 使之无关», 条件会更弱; 反之若把它误读成某个固定的 k, l , 也会算错.
- 找反例时优先试 $\alpha_3 = \mathbf{0}$: 它让 P 中的 k, l 完全失效, 又立刻破坏 Q , 是这类题最省力的反例.

易错 / 提醒

充要条件型选择题的标准打法: 两个方向分开处理. 一个方向能证就证 (用模板 46.7), 另一个方向找不到证法就立刻转去找反例, 反例优先在“含零向量”“三个向量共面”这些退化情形里找. 考场上千万不要在一个方向上死磕——这类题的四个选项本来就是“充分非必要/必要非充分/充要/既不充分也不必要”, 你只要判定清楚两个方向, 答案自动落地.

从向量关系到行列式

易错 / 提醒

上一节的模板 $(\beta) = (\alpha)C$ 还有一个方向没用：**两边取行列式**。当 α 组是 n 个 n 维向量时， $P = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是个方阵，于是

α 组无关 $\Rightarrow |P| \neq 0$ 可以约掉； α 组相关 $\Rightarrow |P| = 0$ 直接给出“行列式为零”。

这两句话把**线性关系**和一个**数**连了起来，是真题里“给向量关系、问行列式”那一路的全部机关。

真题演练 (这条线的原型)。题目给 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2$ 、 $A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3$ 、 $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$ ， α 组无关，问 $|A|$ 。怎么从目标反推：要的是一个数 $|A|$ ，手上却全是向量等式，所以第一步必然是把三个向量等式并成一个矩阵等式——把 α 按列排成 P ，三个等式就是 $AP = PC$ ， C 的第 j 列放的是 $A\alpha_j$ 的组合系数（按列排，不是按行）。 α 组无关保证 $|P| \neq 0$ ，两边取行列式一约， $|A| = |C|$ ，剩下的只是算一个三阶行列式。

真题 46.3 2018 · 数三 · (13) 向量关系并成 $AP = PC$ ，取行列式约掉 $|P|$ (习题集 46.5) ★★☆☆☆

设 A 为 3 阶矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的向量组。若 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2$ ， $A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3$ ， $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$ ，则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

把三个向量等式并成一个矩阵等式 $AP = PC$ ，其中 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆，于是 $|A| = |C|$ 。

解

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关且是 3 个 3 维向量， P 是 3 阶矩阵且 $r(P) = 3$ ，故 P 可逆， $|P| \neq 0$ 。

把三个条件写成分块形式。注意

$$AP = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3).$$

右端每一列都是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合，把组合系数按列排成矩阵：

$$\alpha_1 + \alpha_2 = P \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 + \alpha_3 = P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_1 + \alpha_3 = P \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$AP = PC, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

两边取行列式： $|A||P| = |P||C|$ 。由 $|P| \neq 0$ 可约去，得

$$|A| = |C|.$$

最后算 $|C|$ ，按第一行展开：

$$|C| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2.$$

(也可用 $r_1 \rightarrow r_1 - r_2$ 得 $(0, -1, 1)$ ，再 $r_1 \rightarrow r_1 + r_3$ 得 $(0, 0, 2)$ ，按第一行展开同样得 $2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$.)

故 $|A| = 2$.

答案：2

结论

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关， $P = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 可逆，且 $A\alpha_j = \sum_i c_{ij}\alpha_i$ ，则 $AP = PC$ ，即 $A = PCP^{-1}$ ， A 与 C 相似。因而

$$|A| = |C|, \quad \text{tr } A = \text{tr } C, \quad A \text{ 与 } C \text{ 有相同的特征值、秩、特征多项式.}$$

写 C 时切记： $A\alpha_j$ 的组合系数排成 C 的第 j 列。

易错

最常见的错误是把系数按行排，写成 $C^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。本题恰好 $|C^T| = |C| = 2$ 没出问题，但一旦题目改问特征向量或具体的 A ，排错就全错了，务必按列排。

易错 / 提醒

这套动作的两个方向都要会：

- α 组无关（上题）： $|P| \neq 0$ 能约掉，得 $|A| = |C|$ 。
- α 组相关： $|P| = 0$ ，此时从 $AP = PC$ 得不到 $|A|$ ，但反过来“存在不全为零的系数使组合为零”本身就是 $|P| = 0$ ——很多题问的“求某个行列式的值”，答案就是 0，依据只有一句“这三列相关”。

写 C 时唯一会错的地方是排列方向：**系数按列排**。本题恰好 $|C^T| = |C|$ 看不出问题，但只要题目再问一句别的，排错就全错。

向量组的等价

定义 46.8 向量组的等价

两个向量组可以互相线性表示，称为等价。等价的向量组秩相同（反之不成立）。

易错 / 提醒

“秩相同”只是等价的必要条件。 $\{(1, 0)\}$ 与 $\{(0, 1)\}$ 秩都是 1，但不等价。选择题常在这里设陷阱。

判定等价的实用标准： $r(\alpha\text{组}) = r(\beta\text{组}) = r(\alpha\text{组} \cup \beta\text{组})$ 。含参数时这就是列方程的依据。

真题演练（三卷同题，近年难题）。 下面这道 2022 年数一／数二／数三同时考，难度 4.0：两个向量组共用 α_1, α_2 ，只差最后一个，问它们等价时 λ 的范围。识别信号是“等价 + 参数”，动作就是上面那个三秩相等的标准。

真题 46.4 2022 · 数一 · (7) 2022 · 数二 · (10) 2022 · 数三 · (7) **跨卷重复** 等价 + 参数：三个秩相等列条件 (习题集 46.9) ★★★★★

设 $\alpha_1 = (\lambda, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, \lambda, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, \lambda)^T$, $\alpha_4 = (1, \lambda, \lambda^2)^T$ ，若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是

- (A) $\{0, 1\}$ (B) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$
(C) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$ (D) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$

考点

两组共用 α_1, α_2 ，等价与否只看 α_3, α_4 是否「互相在对方的张成里」。先算两个行列式定出可疑的 λ ，再对这几个值逐一回代——这是含参等价题的固定流程。

解

第一步：算两个三阶行列式。

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

把第 2, 3 列都加到第 1 列，第一列元素全变成 $\lambda + 2$ ，提出公因子：

$$= (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1, r_3-r_1} (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2.$$

$$\begin{aligned} |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4| &= \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda \cdot \lambda^2 - \lambda) - 1 \cdot (\lambda^2 - \lambda) + 1 \cdot (1 - \lambda) \\ &= \lambda^4 - \lambda^2 - \lambda^2 + \lambda + 1 - \lambda = \lambda^4 - 2\lambda^2 + 1 = (\lambda^2 - 1)^2 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2. \end{aligned}$$

(可用 $\lambda = 2$ 验算: 直接展开得 9, 而 $(\lambda^2 - 1)^2 = (4 - 1)^2 = 9$, 一致.)

第二步: 两个行列式都不为零的情形. 当 $\lambda \neq 1$, $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, 两个行列式都非零, 两组都是 $\mathbb{R}^3$ 的基, 各自张成整个 $\mathbb{R}^3$, 故必然等价.

剩下 $\lambda = 1, -1, -2$ 三个值需单独检验.

第三步: $\lambda = 1$. 此时

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = (1, 1, 1)^T,$$

两组是完全相同的三个向量, 当然等价. 所以 $\lambda = 1$ 可以取.

第四步: $\lambda = -1$. 此时

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_2.$$

由第一个行列式 $(\lambda + 2)(\lambda - 1)^2 = 1 \cdot 4 = 4 \neq 0$ 知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$; 而 $\alpha_4 = \alpha_2$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 2$. 秩不相等, 两组不可能等价 (等价的向量组必同秩). 所以 $\lambda = -1$ 必须排除.

第五步: $\lambda = -2$. 此时 $(\lambda + 2)(\lambda - 1)^2 = 0$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq 2$; 又 $\alpha_1 = (-2, 1, 1)^T$ 与 $\alpha_2 = (1, -2, 1)^T$ 不成比例, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$. 另一边 $(\lambda^2 - 1)^2 = (4 - 1)^2 = 9 \neq 0$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$. 秩不等, 不等价. 所以 $\lambda = -2$ 也必须排除.

结论: λ 的取值范围为 $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$, 选 (C).

排除其他选项. (A) $\{0, 1\}$ 漏掉了绝大多数可行的 λ (如 $\lambda = 2$ 时两组都是基, 等价); (B) 只排除 -2 , 但 $\lambda = -1$ 时秩为 3 与 2, 不等价, 故 (B) 多包含了 -1 ; (D) 只排除 -1 , 但 $\lambda = -2$ 时秩为 2 与 3, 不等价, 故 (D) 多包含了 -2 . 只有 (C) 把 -1 与 -2 同时剔除, 又保留了 $\lambda = 1$.

答案: C

结论

$$n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} \lambda & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \lambda & \cdots & 1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + n - 1)(\lambda - 1)^{n-1} \quad (\text{各列加到第一列提公因子}). \quad \text{三阶即}$$

$(\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$, 是考场上应当直接写出的结果.

另外: 等价的向量组必同秩, 但同秩不一定等价——「秩不等」可以一句话否定等价 (如本题 $\lambda = -1, -2$), 「秩相等」则还要再验证互相可表示.

易错

- 最大的坑是 $\lambda = 1$: 它同时是两个行列式的零点, 很多同学看到「行列式为零」就顺手排除, 于是错选 (B) 或漏选. 实际上 $\lambda = 1$ 时四个向量全相等, 两组是同一组向量, 等价成立, 不能排除.

- $\lambda = -1$ 与 $\lambda = -2$ 要分别检查：前者是第二个行列式为零、第一个不为零，后者反过来，两种情形都造成两组秩不同，因此都要排除。

易错 / 提醒

这类题的失分点全在“取值范围”三个字上。答案是一个集合，四个选项往往只差一两个孤立点（ $\lambda = -1$ 还是 $\lambda = -2$ 要不要挖掉）。所以每一个使行列式为零的 λ 都必须单独代回去验一遍——行列式为零不等于不等价，还要看那一刻两组的秩是否仍相等。凭直觉排除是这道题最常见的死法。

往哪里去：本讲结束时手上有什么

易错 / 提醒

“表出”与“方程组有解”是同一件事，这条翻译是本讲交给下一讲的全部行李：

$$\beta \text{ 可由 } \alpha_1, \dots, \alpha_s \text{ 表出} \iff Ax = \beta \text{ 有解} \iff r(A) = r(A, \beta) \quad (A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)).$$

同样地，**相关** $\iff Ax = 0$ 有非零解。所以本讲的每一个结论都能改写成方程组的话，反过来也一样——遇到相关性题卡住，就把它翻译成方程组；遇到方程组题卡住，就把它翻译成向量组。

但“翻译得出来”不等于“算得出来”。本讲全程只判断“有没有解”，从来没有真的把解写出来过；而 L47 一开始就要教你怎么动手解：把增广矩阵用行变换化成行阶梯形，读主元、定自由变量、写通解。那套动作一旦到手，下面这些本讲“只判断、不动手”的东西就全都能真正做出来了：

- **线性表出的反问题**（“ α 组不能由 β 组表出，求参数；再反过来表出”）——第二问要真的解一次方程组，所以整类题记在 L48 名下（代表题是 2011 年三卷问题）。
- **极大无关组、向量组的秩与满秩分解** $A = GH$ ——求极大无关组的标准做法就是“按列排、只做行变换、化行阶梯、读主元列”，用的正是 L47 的那套动作，所以这个考点整块记在 L48 名下（2025、2026 连续两年的大题都在那里）。
- **向量空间、基、坐标与过渡矩阵**——“维数就是秩、基就是极大无关组”，同样等 L47 的工具到手再讲，记在 L48 名下（数一专属）。

本讲到此为止只用三个词说话：**线性表出、线性相关、秩**。不要在这里提前去算行阶梯形——那是下一讲第一节的事。

本讲小结

1. 相关性 $\iff$ 齐次方程组有非零解 $\iff$ 秩小于向量个数。三句话是同一件事。
2. 具体向量先扫分量结构（任意常数是烟雾弹），抽象向量走系数矩阵模板 $(\beta) = (\alpha)C$ ，只算

$|C|$ 或 $r(C)$ 。

3. 向量关系并成 $AP = PC$ 后取行列式： α 组无关就约掉 $|P|$ 得 $|A| = |C|$ ， α 组相关就直接得 $|P| = 0$ 。
4. 充要条件型选择题：两个方向分开处理，证不出来就立刻找退化反例。
5. 等价 $\Leftrightarrow$ 三个秩相等；含参数时每个临界值都要代回去验。
6. 线性组合就是 Ax ，张成就是 A 的列空间，维数就是秩：无关组的维数等于向量个数，一般情形等于 $r(A)$ 。
7. 需要动手解方程组、或要用行阶梯形挑极大无关组的那几类题，工具在 L47、题目在 L48，本讲不提前做。

易错 / 提醒

按卷分配精力：三卷分值接近（每年 1.8 / 2.4 / 2.1 分），而且跨卷重复率是本编里偏高的——12 道独立题铺成 22 个题位，其中 4 道是三卷同题（2012、2013、2014、2022）、2 道两卷同题、6 道单卷独有。正文选讲的四道里有三道是三卷同年同题，只有那道“由向量关系求行列式”是数三独有的填空，但它的动作（ $AP = PC$ 再取行列式）三卷都要会，L48、L50 还要用。所以本讲是“一份精力、三卷通吃”比较划算的一讲，不管你考哪一卷，本讲的题全做。练法上，本讲 18 个选择题位请成组连着做，做完逐题复盘“另外三个选项错在哪个字”——本讲的失分从来不是不会，是没读清定义。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) 同一题

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

线性表出与线性相关性（12 题，正文已讲 4 题，其中 3 道跨卷重复）

46.1 2010 · 数二 · (7) = 2010 · 数三 · (5) 同一题

46.3 2013 · 数一 · (5) = 2013 · 数二 · (7) = 2013 · 数三 · (5) 同一题

46.6 2019 · 数二 · (22) = 2019 · 数三 · (20) 同一题

46.7 2020 · 数一 · (6)

46.8 2021 · 数二 · (9)

46.10

2024 · 数一 · (6)

46.11

2024 · 数二 · (16)

46.12 2026 · 数一 · (6)

本讲名下真题共 12 道，正文讲透 4 道，其余 8 道按上表自行完成——其中 3 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲的主体是选择题，一次刷完最能暴露定义漏洞。正文之外还剩这六道，建议连着做并逐题复盘“另外三个选项错在哪个字”：2010 数二 7（以少表多）、2013 数一 5（矩阵乘积与行列向量组的等价）、2020 数一 6（两直线相交翻译成线性表出）、2021 数二 9（表出关系的推论）、2024 数一 6（含参相关性）、2026 数一 6（列向量组可表出时的秩比较）。填空 2024 数二 16 可作热身。唯一的解答题 2019 数二 22（向量组等价定参数，难度 4）务必动笔写全。正文讲过的 2018 数三 13 请把 $AP = PC$ 那一步默写一遍再对答案。注意：线性表出的反问

题（2011 三卷同题）、极大无关组与满秩分解（2025 数三 21、2026 三卷同题）、向量空间与坐标这三类不在本讲作业里，它们要用 L47 的行阶梯形，题目都记在 L48。

L47 线性方程组（一）：消元、判定与通解

本讲定位：线代第一条主线的主干，也是整编动手量最大的一套动作。17 年真题里本讲名下有 19 道独立题、32 个卷面题位，数一 1.84%、数二 2.84%、数三 2.80%，折成分数：数一 46.9 分、数二 72.3 分、数三 71.3 分，平均每年 2.8 / 4.3 / 4.2 分。32 个题位的构成是 19 选 + 5 填 + 8 解，平均难度 3.05。

本讲要教会的是“真的把方程组解出来”。前面 L45 用秩判过可逆、L46 用秩判过相关性，但从头到尾没有一次把解写出来过——因为还没有工具。本讲第一节给的高斯消元与行阶梯形就是那个工具，它一旦到手，后面四节（判定、齐次与基础解系、非齐次通解、含参讨论）都只是它的不同用法，而 L48 的矩阵方程、同解、极大无关组、向量空间也全都建在它上面。

所以这一讲的正确读法是：第一节必须动笔练到手熟，后面四节才有意义。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
高斯消元与行阶梯形	1	1	0	1	0	0	5	0
解的存在性与解的结构判定	9	14	11	3	0	13	24	28
齐次线性方程组与基础解系	4	7	6	1	0	8	12	8
非齐次线性方程组的通解	2	2	2	0	0	5	0	4
含参数方程组的完整讨论	3	8	0	0	8	21	31	31
合计	19	32	19	5	8	47	72	71

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.8% ■■■■■ 数二 2.8% ■■■■■ 数三 2.8% ■■■■■
平均难度 3.0/5

读数：32 个题位下挂五个考点。解的判定（47.2）最大：14 个题位、9 道独立题，11 选 3 填、零解答——命题人从不让你证明有解，只让你在四个选项里挑充要条件。齐次方程组与基础解系（47.3）7 个题位，同样清一色选填，且 4 道里有 3 道套在伴随矩阵上。含参数方程组的完整讨论（47.5）只有 3 道独立题，却是本讲全部 8 个解答题位的所在（2010、2012 两道三卷同题 + 2016 数二 22），三卷各 20.9 / 31.3 / 31.3 分，难度 3.33 是本讲最高。非齐次通解（47.4）与高斯消元（47.1）题位很少，但它们是前面三块的地基，不能按题位数分配时间。

第一节 高斯消元与行阶梯形：唯一真正要练的手上功夫

定义 47.1 增广矩阵、行阶梯形与行最简形

线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \text{即} \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

把系数与右端一起排成一张表，叫它的**增广矩阵**

$$\bar{A} = (A \mid \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

方程组的全部信息都在这张表里，此后只对它动手，不再抄写未知数。

行阶梯形：一个矩阵若满足 (i) 全零行 (如果有) 全部沉到最下面；(ii) 每个非零行的**第一个非零元** (叫**主元**) 所在的列号，**自上而下严格递增**，就称它是行阶梯形。形状像一级级下降的台阶：

$$\left(\begin{array}{cccc} \boxed{2} & 1 & -1 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (\text{方框是主元, 主元列号 } 1 < 2 < 4).$$

行最简形：在行阶梯形的基础上再要求 (iii) 每个主元都是 1；(iv) 主元所在列的其余元素全是 0。例如

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

行阶梯形够用来判定有没有解，行最简形才方便直接读出解。

主元个数就是秩。这是本讲最该先记住的一句话：一个矩阵化成行阶梯形以后，**主元的个数 (也就是非零行的行数) 就等于这个矩阵的秩**。上面那个例子里主元有 3 个，所以那个矩阵的秩是 3。这句话对**增广矩阵同样成立**——把 $\bar{A}$ 化成行阶梯形，数出来的主元个数就是 $r(\bar{A})$ ；只看左边系数那一块 (竖线左侧) 的主元个数，就是 $r(A)$ 。**所以一次消元同时把 $r(A)$ 和 $r(\bar{A})$ 都读出来了**，下一节判有没有解要用的两个数字，到这里其实已经在纸上了。

定理 / 公式 47.2 高斯消元法：把 $\bar{A}$ 化成行阶梯形

全程只用 L43 的 43.6 那三种**初等行变换**：互换 $r_i \leftrightarrow r_j$ 、倍乘 $k r_i$ ($k \neq 0$)、倍加 $r_i + k r_j$ 。

为什么只许用行变换：这三种动作分别对应“交换两个方程”“把一个方程乘非零数”“把一

个方程的倍数加到另一个方程上”，每一种都不改变解集，所以

$$\bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \bar{B} \implies Ax = b \text{ 与 } Bx = d \text{ 同解.}$$

列变换不行：交换两列等于交换两个未知数的位置，解会跟着乱套（真要交换列，必须同时记下未知数的新次序）。

动作顺序（从左到右，一列一列地清）：

1. 在当前列中找一个非零元作主元（必要时换行把它提上来，能挑到 1 或小整数最省事）；
2. 用倍加把主元下方该列的元素全部消成 0；
3. 把主元所在行与该列划掉不再看，对剩下的子块重复 1-2，直到无处可消。

易错 / 提醒

一个走完全程的例子，请跟着算一遍。解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 3, \\ 3x_1 + 7x_2 - 4x_3 = 4. \end{cases}$$

第一步：写增广矩阵，往下消。

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & -3 & 3 \\ 3 & 7 & -4 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3-r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

到这里已经是**行阶梯形**：主元在第 1、2 列，非零行有 2 行。

第二步：读秩、判有没有解。 $r(A) = 2$ （系数部分的非零行数）， $r(\bar{A}) = 2$ （整张表的非零行数），未知数个数 $n = 3$ 。两个秩相等，所以**有解**；又 $2 < 3$ ，所以有**无穷多解**（下一节 47.4 就是这条判据）。

第三步：再化到行最简形，把解读出来。把主元化成 1、主元列其余位置清零：

$$\xrightarrow{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 + x_3 = -1, \\ x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

主元在第 1, 2 列 $\Rightarrow x_1, x_2$ 是**主变量**；没有主元的第 3 列 $\Rightarrow x_3$ 是**自由变量**，个数 $= n - r = 3 - 2 = 1$ 。令 $x_3 = k$ ，回代得 $x_1 = -1 - k$ 、 $x_2 = 1 + k$ ，于是通解

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \text{ 任意.}$$

前面那一列是特解 (自由变量取 0 得到), 后面那一列是齐次通解的方向——这个“特解 + 齐次通解”的结构在 47.5 讲清楚, 这里先把动作做熟。

第四步: 回代验算 (十秒, 必做)。把 x 代回原来的三个方程, 三式都成立, 且 k 前的那一列代进系数矩阵应得 0。

易错 / 提醒

这一节的四个高频失分点:

1. 顺手做了列变换。行变换保持同解, 列变换不保持。含参数时更要盯住这一点。
2. 用含参数的量作主元却不讨论它是否为零。 $r_2 - \frac{a}{b}r_1$ 这种动作, 只有在 $b \neq 0$ 时才合法, $b = 0$ 必须另起一支。这是含参题 (第五节) 翻车的头号原因。
3. n 数错。 n 是未知数个数 (A 的列数), 不是方程个数。
4. 化到行阶梯形就去写通解。读通解要行最简形; 停在行阶梯形只能判定, 不能直接读。

一个能省时间的习惯: 消元时优先挑 1 作主元、优先用整数倍加, 尽量不引入分数——真题里的系数都是命题人设计好的, 出现分数往往说明主元挑错了。

定理 / 公式 47.3 克拉默法则: 方阵且行列式非零时的公式解

设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A| \neq 0$, 则方程组 $Ax = b$ 有且只有一个解, 并且可以直接写成公式

$$x_j = \frac{|A_j|}{|A|}, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

其中 A_j 是把 A 的第 j 列换成右端列 b 、其余各列不动所得到的 n 阶矩阵。

两个必须同时满足的前提: (i) 方程个数 = 未知数个数 (系数矩阵是方阵); (ii) $|A| \neq 0$ 。少一条, 这个公式就不能用。

齐次情形 (考得更多的那一半): 对 $Ax = 0$ (A 为 n 阶方阵),

$$|A| \neq 0 \iff \text{只有零解}; \quad |A| = 0 \iff \text{有非零解}.$$

易错 / 提醒

摆在这里, 是因为后面马上要用, 但它不是拿来算题的工具。

- **别真的用它解题。** $n = 4$ 就要算 5 个四阶行列式, 比消元慢好几倍, 而且 $|A| = 0$ 时它直接失效。解方程组一律用高斯消元, 克拉默法则只在题目本身给的是“ n 阶方阵 + 行列式”这种壳子时才想起它。
- **真正高频的是那个齐次的充要条件。**“ n 元齐次方程组有非零解 $\Leftrightarrow |A| = 0$ ”, 这一条是含参题定临界值的标准入口: 先由 $|A| = 0$ 解出参数的几个候选值, 再逐个代回讨论。第五节的大题几乎每道都从这里起步。

- 和秩的说法对得上。 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n$, 此时主元有 n 个、没有自由变量, 所以解唯一——和上一页“主元个数就是秩”说的是同一件事, 只是换了个语言。

真题演练 (本考点唯一的一道, 就是标准流程)。 2025 数二 16 给一个具体的非齐次方程组, 直接要通解。没有任何花样——写增广矩阵、行变换到行最简形、定主变量与自由变量、写“特解 + 齐次通解”。它值得你在没看答案之前先自己完整写一遍, 这是本讲后面所有内容的入场券。

真题 47.1 2025 · 数二 · (16) 高斯消元的标准流程: 增广矩阵 $\rightarrow$ 行最简形 $\rightarrow$ 通解 (习题集 47.1)

★★★★☆

设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 则方程组 $AX = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的通解为 $X = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

非齐次通解 = 特解 + 导出组通解。特解从「右端向量按 α_i 的组合系数」直接读, 基础解系从「列向量间的线性关系」直接读, 全程不用解方程组。

解

记 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 则

$$AX = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4,$$

即「 AX 」就是以 X 的分量为系数对 A 的列作线性组合。

第一步: 求 $r(A)$ 。 由 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$ 得

$$\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3,$$

故 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 从而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与其部分组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价。又后者线性无关, 所以

$$r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3.$$

于是 $AX = 0$ 的基础解系含 $4 - r(A) = 1$ 个向量, 通解中恰有 1 个任意常数。

第二步: 求导出组的基础解系。 把上面的关系写成

$$\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4 = 0 \iff A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0,$$

故 $\xi = (1, 1, -1, -1)^T$ 是 $AX = 0$ 的非零解, 由第一步它就构成基础解系。

第三步: 求特解。 右端 $\alpha_1 + 4\alpha_4$ 已经写成 A 各列的组合, 系数依次为 1, 0, 0, 4, 即

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3 + 4\alpha_4 = \alpha_1 + 4\alpha_4,$$

故 $\eta = (1, 0, 0, 4)^T$ 是一个特解 (这同时说明方程组相容)。

第四步: 写通解. 由非齐次线性方程组解的结构,

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

答案: $(1, 0, 0, 4)^T + k(1, 1, -1, -1)^T$ (k 为任意常数)

验算. $\mathbf{A}\mathbf{X} = (1+k)\alpha_1 + k\alpha_2 - k\alpha_3 + (4-k)\alpha_4$, 把 $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$ 代入, α_1 的系数为 $(1+k) + (4-k) = 5$, α_2 的系数为 $k + (4-k) = 4$, α_3 的系数为 $-k - (4-k) = -4$, 即 $\mathbf{A}\mathbf{X} = 5\alpha_1 + 4\alpha_2 - 4\alpha_3$, 与 k 无关; 而 $\alpha_1 + 4\alpha_4 = \alpha_1 + 4(\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3) = 5\alpha_1 + 4\alpha_2 - 4\alpha_3$, 两者相同, 验算通过。

(附: 特解不唯一, 例如取 $k = -1$ 得 $(0, -1, 1, 5)^T$, 写成 $(0, -1, 1, 5)^T + k(1, 1, -1, -1)^T$ 也是同一个解集, 同样正确; 基础解系也可取 $(-1, -1, 1, 1)^T$ 等任一非零倍数。)

结论

- (1) $\mathbf{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 时, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解 $\longleftrightarrow$ 列向量的线性关系式; $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的解 $\longleftrightarrow$ 把 β 表成列向量组合的表示式。凡是题目直接给出这类关系式的, 不必解方程组。
- (2) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关且其余列都能由它们表示, 则 $r(\mathbf{A}) = r$, 自由参数个数 $= n - r$ 。
- (3) 通解写完务必核对参数个数 $= n - r(\mathbf{A})$: 本题 $n = 4$, $r = 3$, 恰好 1 个参数。

易错

- (1) 把 ξ 写成 $(1, 1, 1, 1)^T$ 。条件是 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 移项后 α_3, α_4 的系数是 -1 。
- (2) 特解取成 $(1, 0, 0, 1)^T$ ——右端是 $\alpha_1 + 4\alpha_4$, α_4 的系数是 4, 不是 1。
- (3) 只写特解或只写 $k\xi$, 不写成「特解 $+k\xi$ 」的完整形式; 或漏写「 k 为任意常数」。

第二节 解的判定: 三个数字决定一切

定理 / 公式 47.4 判定定理

对 $A_{m \times n}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 记增广矩阵 $\bar{A} = (A | \mathbf{b})$:

$$\begin{cases} r(A) \neq r(\bar{A}) & \Rightarrow \text{无解,} \\ r(A) = r(\bar{A}) = n & \Rightarrow \text{有唯一解,} \\ r(A) = r(\bar{A}) = r < n & \Rightarrow \text{有无穷多解.} \end{cases}$$

齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 恒有零解; 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$ 。当 $m = n$ 时, $\Leftrightarrow |A| = 0$ 。

第二步: 在 $a \in \Omega$ 之下再看相容性. 注意增广矩阵

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & d \\ 1 & 4 & a^2 & d^2 \end{pmatrix}$$

的四列依次是 $(1, x, x^2)^T$ 在 $x = 1, 2, a, d$ 处的取值.

若 $a = 1$, 则第 3 列与第 1 列相同; 若 $a = 2$, 则第 3 列与第 2 列相同. 两种情形都有

$$r(\mathbf{A}) = r((1, 1, 1)^T, (1, 2, 4)^T) = 2,$$

因为 $(1, 1, 1)^T$ 与 $(1, 2, 4)^T$ 不成比例. 于是方程组有解 $\iff \mathbf{b} = (1, d, d^2)^T$ 可由这两列线性表示 $\iff$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d \\ 1 & 4 & d^2 \end{vmatrix} = (2-1)(d-1)(d-2) = (d-1)(d-2) = 0 \iff d = 1 \text{ 或 } d = 2,$$

即 $d \in \Omega$. 此时 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 2 < 3$, 未知数个数 3 减去秩 2 得 1 个自由未知量, 确为无穷多解.

综上, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有无穷多解的充分必要条件是 $a \in \Omega$ 且 $d \in \Omega$.

其余选项. (A)(B) 中 $a \notin \Omega$, 此时 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 只有唯一解; (C) 中 $a \in \Omega$ 而 $d \notin \Omega$, 由上式 $(d-1)(d-2) \neq 0$, 故 $r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 3 > 2 = r(\mathbf{A})$, 方程组无解.

答案: D

结论

n 阶范德蒙行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$, 它为零 $\iff$ 节点 $x_1, \dots, x_n$ 中有两个相同. 向量 $(1, d, d^2)^T$ 能由 $(1, x_1, x_1^2)^T, (1, x_2, x_2^2)^T$ ($x_1 \neq x_2$) 线性表示 $\iff d = x_1$ 或 $d = x_2$.

易错

只由 $|\mathbf{A}| = 0$ 得出 $a \in \Omega$ 就去选 (C). $|\mathbf{A}| = 0$ 只保证「不是唯一解」, 它可能是无穷多解, 也可能是无解; 必须再验证 $r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = r(\mathbf{A})$, 这一步才把 d 的条件逼出来.

易错 / 提醒

判定型选择题的通用打法: **不要真去解方程组**. 把增广矩阵行变换到阶梯形, 盯住最后一行 $(0, \dots, 0 \mid c)$ 里的那个 c —— $c \neq 0$ 就无解, $c = 0$ 就看主元个数够不够 n . 参数只影响这两件事.

易错 / 提醒

一个数一专属的新外壳：几何化提法。2019 年以后数一多次把方程组翻译成“解集是平面还是直线、过不过原点”。看着新鲜，实质仍是三个数字的比较：**解集维数** $= n - r$ ($n - r = 0$ 是一个点、 $= 1$ 是直线、 $= 2$ 是平面)，**齐次过原点，非齐次不过原点**。三平面的位置关系也是同一套：三个方程三个未知数， $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$ 的六种组合对应六种位置关系。这一类 (2019 数一 6、2024 数一 5、2025 数一 6) 只在数一出现，数二数三十七年零命题。

第三节 齐次方程组与基础解系

定理 / 公式 47.5 解的结构

设 $r(A) = r < n$:

- $Ax = 0$ 的解集是一个 $n - r$ 维空间，其任一组基称为**基础解系**，记 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 。换句话说：基础解系就是 $n - r$ 个**线性无关**的解，且**任何一个解都能由它们线性表出**。通解

$$x = k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}, \quad k_i \text{ 任意.}$$

- $Ax = b$ 若有解，通解 = 一个特解 + 对应齐次方程组的通解：

$$x = \eta^* + k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}.$$

定理 / 公式 47.6 求基础解系的标准流程

- 对 A (或 $\bar{A}$) 做初等行变换，化为行最简形。
- 主元所在列对应的未知量为主变量，其余为自由变量，个数 $= n - r$ 。
- 自由变量依次取 $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots$ ，回代解出主变量，得到 $n - r$ 个基础解系向量。
- 非齐次时，令全部自由变量取 0，回代得特解 η^* 。

第 3 步为什么这样取：自由变量取成单位向量，保证得到的 $n - r$ 个解在那几个分量上构成单位阵，**线性无关是白送的**，不必再验。

定理 / 公式 47.7 解的运算规律

- 齐次解的任意线性组合仍是齐次解。
- 两个非齐次解之差是齐次解。
- 非齐次解的线性组合 $\sum k_i \eta_i$ 仍是非齐次解 $\Leftrightarrow \sum k_i = 1$ ；是齐次解 $\Leftrightarrow \sum k_i = 0$ 。

易错 / 提醒

最后一条是选填题常客。理解方式: $A(\sum k_i \eta_i) = \sum k_i A\eta_i = (\sum k_i)b$ 。系数和是几, 右端就是几倍的 b 。这与 L24 的“一阶线性方程解的结构”、L25 的二阶版本是同一句话, 三处一起记。

易错 / 提醒

这一节 17 年有 7 个题位 (6 选 1 填), 解答题位是 0。所以它的考法很固定: 不让你算, 只让你数——数基础解系有几个向量、判断某个向量是不是解。真正的手工计算被吸到第五节 (含参讨论) 去了, 那 8 个解答题位每一道都要求一次基础解系。

还有一个规律值得单记: 这 4 道独立题里有 3 道是套在伴随矩阵上的 (2011 数一 6、2019 数二 7、2020 数二 7)。命题人偏爱这个组合, 因为它把两件事拧在一起: 先用 L45 的 $r(A^*)$ 三分法定出 $r(A^*)$, 再用 $n - r$ 数出 $A^*x = 0$ 的基础解系个数。

真题演练 (抽象型)。题目连矩阵元素都不给, 只说 α_1, α_2 无关、 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 。一个线性关系就直接读出了一个解向量。

真题 47.3 2019 · 数一 · (13) 抽象齐次组: 由列向量的线性关系直接读解 (习题集 47.12) ★★☆☆☆

☆

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵. 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

考点

$Ax = 0$ 的解就是「 A 的列向量的线性关系式的系数」。题目直接给了一个线性关系, 读出系数即得基础解系。

解

第一步: 找一个非零解。 由 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 移项得

$$\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0.$$

另一方面, 若记 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则按列分块的乘法有

$$Ax = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3.$$

对照上式即知 $\xi = (1, -2, 1)^T$ 满足 $A\xi = 0$, 且 $\xi \neq 0$.

第二步: 确定解空间的维数。 α_1, α_2 线性无关, 故 $r(A) \geq 2$; 又 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示, 所以 α_1, α_2 是列向量组的一个极大无关组, $r(A) = 2$. 于是 $Ax = 0$ 的基础解系含

$$n - r(A) = 3 - 2 = 1$$

个向量.

第三步: 写通解. 一维解空间中已经找到非零解 ξ , 它就构成基础解系, 故通解为

$$x = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \text{ 为任意常数.}$$

验算. $A\xi = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + (-\alpha_1 + 2\alpha_2) = 0$, 无误.

答案: $k(1, -2, 1)^T$, k 为任意常数

结论

设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 则 $Ax = 0$ 的解向量与列向量组的线性关系式一一对应: $k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0 \iff (k_1, \dots, k_n)^T$ 是解. 基础解系含 $n - r(A)$ 个向量.

易错

把系数抄成 $(-1, 2, 1)^T$ ——那是把 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 右端的系数 $-1, 2$ 直接搬过来再补一个 1 , 忘了移项要变号. 事实上 $-\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 2\alpha_3 \neq 0$ ($\alpha_3 \neq 0$, 否则 α_1, α_2 就线性相关了), 它并不是解. 正确做法是把关系式整理成「 $= 0$ 」的形式再读系数. 另外别忘了写「 k 为任意常数」, 只写一个 ξ 不算通解.

易错 / 提醒

记住这个对应: A 的列向量之间的一条线性关系, 就是 $Ax = 0$ 的一个解. $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 改写成 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$, 解向量当场就是 $(1, -2, 1)^T$, 一步不用算. 反过来也成立——这正是 L46 那条“线性组合就是 Ax ”的另一面, 也是 L53 第二条语言链的起点.

真题演练 (伴随矩阵型, 本考点的主流). 下面这道 2020 年数二数三问题就是上面说的那个组合: 由“不可逆 + 某个代数余子式非零”定出 $r(A) = 3$, 于是 $A^*x = 0$ 的基础解系恰有 $4 - 1 = 3$ 个向量, 再由 $A^*A = |A|E = O$ 认出这三个向量就藏在 A 的列里.

真题 47.4 2020 · 数二 · (7) 2020 · 数三 · (5) **跨卷重复** 由 $r(A^*)$ 数基础解系的个数 (习题集 47.14) ★★★★★☆

设 4 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组, A^* 为 A 伴随矩阵, 则方程组 $A^*x = 0$ 通解为

- (A) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
- (B) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
- (C) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
- (D) $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

考点

伴随矩阵方程组的通解. 两条线索: $A_{12} \neq 0$ 卡死 $r(\mathbf{A}) = 3$ (从而解空间是 3 维), $\mathbf{A}^* \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \mathbf{E} = \mathbf{O}$ 说明 $\mathbf{A}$ 的列向量都是解.

解

第一步: 确定 $r(\mathbf{A}) = 3$. $\mathbf{A}$ 不可逆, 故 $|\mathbf{A}| = 0$, $r(\mathbf{A}) \leq 3$. 另一方面 $A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} \neq 0$, 其中 M_{12} 是划去第 1 行、第 2 列后的 3 阶子式, 故 $M_{12} \neq 0$, $\mathbf{A}$ 有非零的 3 阶子式, $r(\mathbf{A}) \geq 3$. 两边夹得

$$r(\mathbf{A}) = 3.$$

第二步: 确定解空间的维数. 由 $r(\mathbf{A}) = n - 1 = 3$ 得 $r(\mathbf{A}^*) = 1$, 故 $\mathbf{A}^* \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系含 $4 - 1 = 3$ 个向量, 通解由 3 个线性无关的解张成. 四个选项都写了 3 个向量, 个数上都过关, 胜负在“线性无关”上.

第三步: $\mathbf{A}$ 的列向量都是解. 由

$$\mathbf{A}^* \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \mathbf{E} = \mathbf{O}$$

按列展开即 $\mathbf{A}^* \boldsymbol{\alpha}_j = \mathbf{0}$ ($j = 1, 2, 3, 4$), 所以 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 都是 $\mathbf{A}^* \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解.

第四步: 挑出线性无关的三列. $M_{12} \neq 0$ 意味着: 由 $\mathbf{A}$ 的第 2, 3, 4 行与第 1, 3, 4 列交叉得到的 3 阶矩阵可逆, 即 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 这三列去掉第 1 个分量后所成的 3 维向量组线性无关. 截短后都无关, 原来的 (更长的) 向量组当然更无关, 故

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4 \text{ 线性无关.}$$

它们是 3 个线性无关的解, 而基础解系恰含 3 个向量, 故构成基础解系, 通解为

$$\mathbf{x} = k_1 \boldsymbol{\alpha}_1 + k_2 \boldsymbol{\alpha}_3 + k_3 \boldsymbol{\alpha}_4, \quad k_1, k_2, k_3 \text{ 为任意常数,}$$

选 (C).

为什么 (A)(B)(D) 不对. 这三项都含 $\boldsymbol{\alpha}_2$. 由 $r(\mathbf{A}) = 3$ 且 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 已经是极大无关组, $\boldsymbol{\alpha}_2$ 必可由它们线性表示, 题目并没有给出任何保证说 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 与其中两个仍无关. 举个极端例子: 取

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \quad A_{12} = -1 \neq 0, \quad \text{条件满足, 而 } \boldsymbol{\alpha}_2 = \mathbf{0}. \text{ 含零向量的组必线性相}$$

关, (A)(B)(D) 都不能作基础解系.

答案: C

结论

“ $A_{ij} \neq 0$ ”是一句信息量很大的话: 它同时给出 $r(\mathbf{A}) \geq n-1$, 以及“划去第 i 行第 j 列后剩下的行列组线性无关”, 从而 $\mathbf{A}$ 中除第 j 列外的那 $n-1$ 列线性无关. 配上 $|\mathbf{A}| = 0$ 就锁定 $r(\mathbf{A}) = n-1$ 、 $r(\mathbf{A}^*) = 1$, $\mathbf{A}^* \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系正是 $\mathbf{A}$ 的这 $n-1$ 列.

易错

A_{12} 是划去第 1 行第 2 列的余子式带符号, 所以它保证的是“第 2 列以外的三列”无关, 而不是“第 2 行以外的三行”. 下标读反就会误选含 α_2 的选项.

易错 / 提醒

伴随矩阵的秩三分法 (L45 的 45.3) 必须背死:

$$r(\mathbf{A}^*) = \begin{cases} n, & r(\mathbf{A}) = n, \\ 1, & r(\mathbf{A}) = n-1, \\ 0, & r(\mathbf{A}) < n-1. \end{cases}$$

配上 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$: 当 $r(\mathbf{A}) = n-1$ 时 $|\mathbf{A}| = 0$, 于是 $\mathbf{A}$ 的每一列都是 $\mathbf{A}^* \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, $\mathbf{A}^*$ 的每一列都是 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解. 这两句话能直接秒掉本考点一半的选择题.

第四节 非齐次通解: 结构与几何

易错 / 提醒

这一节只有两道题, 但它是前后两节的黏合剂. 结构那句 (通解 = 特解 + 齐次通解) 已经写在 47.5 里, 这里只补两件事.

其一, 任意常数的个数恰好是 $n-r$, 一个不多一个不少. 写通解时先数自由变量个数, 再决定写几个 k ; 少写一个就漏解, 多写一个必然线性相关, 两种都要扣分.

其二, “特解”可以随便换. 任取一个特解都行 (差别被齐次通解吸收), 所以答案的写法不唯一, 但齐次通解那部分张成的空间必须一样. 对答案时发现形式不同不要慌, 代回验算即可.

易错 / 提醒

一句几何翻译, 数一近年反复用: 非齐次方程组的解集是“过某一点、沿齐次解空间方向延展”的一个平移的 $n-r$ 维平面——齐次组的解集过原点, 非齐次的不过 (否则 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$). $n-r=1$ 时是一条直线, $n-r=2$ 时是一张平面. 这一句就是 2025 数一 6 的全部内容.

真题演练 (结构型选择). 2011 数三 6 给出非齐次方程组的几个解, 问哪些线性组合仍是解. 用 47.7 的最后一条, 只看系数和是 1 还是 0, 二十秒.

真题 47.5 2011 · 数三 · (6) 非齐次通解结构: 系数和是 1 还是 0 (习题集 47.15) ★★☆☆☆

设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为

- (A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$ (B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$
 (C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$ (D) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$

考点

非齐次通解 = 特解 + 齐次通解. 两件事必须同时对: 一是「特解」那一项真的满足 $Ax = \beta$, 二是后面带任意常数的部分要构成齐次解空间的基础解系, 个数不能少.

解

第一步: 确定齐次解空间的维数.

η_1, η_2, η_3 都是 $Ax = \beta$ 的解, 故

$$A(\eta_2 - \eta_1) = \beta - \beta = 0, \quad A(\eta_3 - \eta_1) = 0,$$

即 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的解.

这两个解线性无关: 设 $c_1(\eta_2 - \eta_1) + c_2(\eta_3 - \eta_1) = 0$, 整理得

$$-(c_1 + c_2)\eta_1 + c_1\eta_2 + c_2\eta_3 = 0,$$

由 η_1, η_2, η_3 线性无关得 $c_1 = c_2 = 0$.

于是齐次解空间维数 ≥ 2 , 即 $3 - r(A) \geq 2$ (未知数个数为列数 3), 故 $r(A) \leq 1$. 又 $Ax = \beta$ 是非齐次方程组, $\beta \neq 0$, 所以 $A \neq O$, $r(A) \geq 1$. 两边夹得 $r(A) = 1$, 齐次解空间维数为 $3 - 1 = 2$, 因此 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 恰是一个基础解系.

第二步: 挑特解.

$A \frac{\eta_2 + \eta_3}{2} = \frac{\beta + \beta}{2} = \beta$, 所以 $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}$ 是原方程组的解, 可作特解;
 而 $A \frac{\eta_2 - \eta_3}{2} = \frac{\beta - \beta}{2} = 0 \neq \beta$, $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2}$ 不是解, 不能当特解.

第三步: 拼通解.

$$x = \frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1), \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

这正是 (C).

其余选项. (B)(D) 的首项 $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2}$ 满足 $Ax = 0$, 整个表达式的每一项都在齐次解空间里, 代入后得 $0 \neq \beta$, 它们给出的向量根本不是方程组的解; (A) 首项没问题, 但只带一个任意常数, 张成的只是二维齐次解空间中的一条直线, 取不到 $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + \eta_3 - \eta_1$ 这类解, 不是全部解, 故不是通解.

答案: C

结论

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $Ax = \beta$ ($\beta \neq 0$) 有解.

- 若 $\eta_1, \dots, \eta_s$ 是它的 s 个线性无关的解, 则 $\eta_2 - \eta_1, \dots, \eta_s - \eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的 $s - 1$ 个线性无关的解, 从而 $r(A) \leq n - s + 1$;
- $\sum k_i \eta_i$ 是 $Ax = \beta$ 的解 $\iff \sum k_i = 1$; 是 $Ax = 0$ 的解 $\iff \sum k_i = 0$.

判断一个表达式是不是通解，就查两件事：首项系数和是否为 1；任意常数的个数是否等于 $n - r(\mathbf{A})$ 。

易错

(i) 只盯着「特解对不对」而不数任意常数的个数, 误选 (A); (ii) 忘了 $\mathbf{A}$ 是 4×3 矩阵, 未知数个数是列数 3 而不是行数 4, 把基础解系算成 $4 - 1 = 3$ 个.

真题演练（几何型，数一专属）。

真题 47.6 2025 · 数一 · (6) 方程组解集的几何形状: 维数 = $n - r$ (习题集 47.16) ★★★★★

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 n 维向量, α_1, α_2 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0$, 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 关于 x, y, z 的方程组 $x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \alpha_4$ 的几何图形是

- (A) 过原点的一个平面 (B) 过原点的一条直线
(C) 不过原点的一个平面 (D) 不过原点的一条直线

考点

把向量方程 $x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \alpha_4$ 看成关于 (x, y, z) 的三元线性方程组：解集是「点 + 解空间」。解空间维数 = $3 - r$ ，维数 1 是直线、维数 2 是平面；过不过原点看 $(0, 0, 0)$ 是否为解（等价于是否齐次）。

解

第一步: 把 α_3, α_4 用 α_1, α_2 表出.

α_1, α_2 线性无关而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 由「向量组线性相关而其部分组线性无关时, 多出的那个向量可由该部分组唯一线性表示」, 存在唯一的常数 p, q 使

$$\alpha_3 = p\alpha_1 + q\alpha_2.$$

又由 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0$ 得

$$\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2.$$

第二步：化为关于 x, y, z 的方程组. 代入原方程：

$$x\alpha_1 + y\alpha_2 + z(p\alpha_1 + q\alpha_2) = -\alpha_1 - \alpha_2,$$

即

$$(x + pz + 1)\alpha_1 + (y + qz + 1)\alpha_2 = \mathbf{0}.$$

因 α_1, α_2 线性无关, 其系数必须全为零, 故原方程等价于

$$\begin{cases} x + pz = -1, \\ y + qz = -1. \end{cases}$$

第三步: 判断解集的几何形状. 该方程组的系数矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & p \\ 0 & 1 & q \end{pmatrix}$$

含二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 故对任意 p, q 都有 $r(M) = 2$; 增广矩阵秩也是 2 (只有两行), 方程组相容, 且解集是 $3 - 2 = 1$ 维的: 以 $z = t$ 为自由未知量,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -p \\ -q \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

这是以 $(-1, -1, 0)$ 为定点、以非零向量 $(-p, -q, 1)$ 为方向的一条直线 (方向向量第三个分量为 1, 必不为零向量)。

是否过原点? 把 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 代入 $x + pz = -1$ 得 $0 = -1$, 矛盾, 故原点不在解集上。(也可这样看: 解集过原点 $\iff$ 方程组是齐次的 $\iff \alpha_4 = 0$; 而 $\alpha_4 = -(\alpha_1 + \alpha_2) \neq 0$, 因为 α_1, α_2 线性无关, 其非零系数组合不可能为零向量。)

综上, 该方程组的解集是一条不过原点的直线, 选 D。

排除其余选项. A、C 说是平面, 需要解空间维数为 2, 即 $r(M) = 1$, 但 M 恒有 2 阶非零子式, 不可能; B 说过原点的直线, 需 $(0, 0, 0)$ 是解, 即 $\alpha_4 = 0$, 与 α_1, α_2 线性无关矛盾。

答案: D

结论

- (1) 3 元线性方程组 $Mx = b$ ($x \in \mathbb{R}^3$) 相容时, 解集是维数为 $3 - r(M)$ 的「平移了的子空间」: 维数 0 是点、1 是直线、2 是平面、3 是整个空间; 过原点 $\iff b = 0$ (齐次)。
- (2) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关而 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关 $\Rightarrow \beta$ 可由前者唯一线性表示。这是把「相关性条件」转成「表示式」的标准通道。
- (3) 向量方程 $\sum x_i \alpha_i = \beta$ 中, 只要把所有向量都用一个线性无关组表出, 再对照系数, 就化成普通的数字方程组。

易错

- (1) 误以为未知量有 3 个、方程「看上去」有 n 个 (α_i 是 n 维), 于是猜「一般只有唯一解」。真正决定解集维数的是系数矩阵的秩, 本题秩恒为 2。
- (2) 忽略「 α_1, α_2 线性无关」而漏掉 $\alpha_4 \neq 0$ 这一步, 从而无法排除 B。
- (3) 担心 p, q 取特殊值 (如 $p = q = 0$, 即 $\alpha_3 = 0$) 会改变结论。其实方向向量 $(-p, -q, 1)$ 恒非零, 解集恒为直线, 答案与 p, q 无关。

第五节 含参数方程组的完整讨论：本讲的全部大题

这一节是本讲的全部大题所在：**8 个解答题位**，三卷 20.9 / 31.3 / 31.3 分，难度 3.33。三道独立题分别是 2010 年、2012 年的三卷题与 2016 数二 22。

定理 / 公式 47.8 含参数方程组的讨论流程

设 A 为 n 阶方阵、方程组含参数 a ：

1. 先算 $|A|$ ，令 $|A| = 0$ 解出参数的临界值。
2. $|A| \neq 0$ （参数取其他值）：唯一解，用克拉默法则或直接求逆。
3. 对每个临界值逐一代回 $\bar{A}$ ，做行变换，比较 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$ ，判无解 / 无穷多解，并写出通解。

若 A 不是方阵，跳过第 1 步，直接对 $\bar{A}$ 做行变换，把参数带着走（除以含参数的量时必须分类讨论）。

易错 / 提醒

两个高频错误：

- 行变换过程中用某个含参表达式做除法或做主元，却没讨论它是否为零。
- 找到临界值后偷懒，只处理其中一个。临界值有几个就必须讨论几次。

另外： $|A| = 0$ 只说明“不是唯一解”，无解和无穷多解都还可能，必须代回验证。真题里两种结局都出现过，直接断言“无穷多解”是白送分。

真题演练（本考点的标准大题，三卷题同）。 2010 年这道给一个含参数的非齐次方程组，要求讨论并写出通解。它把本讲五节的动作串成了一条：算行列式定临界值（L43）→ 代回做行变换（第一节）→ 比较两个秩判情形（第二节）→ 求基础解系与特解（第三节）→ 写通解（第四节）。请把这道题当成本讲的期末考。

真题 47.7 2010 · 数一 · (20) 2010 · 数二 · (22) 2010 · 数三 · (20) **跨卷重复** 含参非齐次方程组：定临界值、逐个代回、写通解 (习题集 47.17) ★★★★★

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在 2 个不同的解.

(I) 求 λ, a ;

(II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

考点

「存在 2 个不同的解」是解答题里常见的暗语: 它等价于「有无穷多解」, 于是 $|\mathbf{A}| = 0$; 解出候选的 λ 后逐个回代增广矩阵检验相容性.

解

(1) 求 λ, a .

设 $\xi_1 \neq \xi_2$ 是 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的两个解, 则 $\xi_1 - \xi_2 \neq \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{A}(\xi_1 - \xi_2) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$, 即齐次方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解, 故 $r(\mathbf{A}) < 3$, 即

$$|\mathbf{A}| = 0.$$

(反过来, 只要 $|\mathbf{A}| \neq 0$ 解就唯一, 不可能有两个不同解.)

按第二行展开 (该行只有 $a_{22} = \lambda - 1$ 非零):

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1).$$

令其为零得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$.

检验 $\lambda = 1$: 此时

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

第二行给出矛盾方程 $0 = 1$, 方程组无解, 与「存在 2 个不同的解」矛盾, 舍去.

检验 $\lambda = -1$: 此时

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}.$$

要有解必须 $a+2=0$, 即 $a=-2$; 此时 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 2 < 3$, 确有无穷多解, 符合题意. 故 $\lambda = -1, a = -2$.

(2) 求通解.

把 $\lambda = -1, a = -2$ 代入, 上面的行阶梯形为

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \div (-2)]{r_1 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$r = 2$, 未知数 3 个, 自由未知量取 x_3 . 由行阶梯形读出

$$x_1 = \frac{3}{2} + x_3, \quad x_2 = -\frac{1}{2}.$$

令 $x_3 = k$, 得通解

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \text{ 为任意常数}.$$

验算. 特解代入原方程组 ($\lambda = -1$): $-\frac{3}{2} + (-\frac{1}{2}) + 0 = -2 = a \checkmark$; $-2 \cdot (-\frac{1}{2}) = 1 \checkmark$; $\frac{3}{2} + (-\frac{1}{2}) - 0 = 1 \checkmark$. 基础解系 $\xi = (1, 0, 1)^T$ 代入 Ax : $(-1 + 0 + 1, 0, 1 + 0 - 1)^T = \mathbf{0} \checkmark$.

结论

对 n 元方程组 $Ax = b$ (A 为 n 阶方阵):

- 「有两个不同的解」 $\iff$ 「有无穷多解」 $\iff r(A) = r(A, b) < n$, 此时必有 $|A| = 0$;
- 「解唯一」 $\iff |A| \neq 0$.

非齐次通解 = 一个特解 + 对应齐次方程组的通解.

易错

(i) 由 $|A| = 0$ 得到 $\lambda = \pm 1$ 后不回代检验, 把 $\lambda = 1$ 也算进答案—— $\lambda = 1$ 对应的是无解; (ii) 把「2 个不同的解」理解成「恰好 2 个解」. 线性方程组的解只有「无解 / 唯一解 / 无穷多解」三种, 一旦有两个不同解就必然有无穷多个.

真题演练 (反向条件型). 下面这道把参数讨论反着用: 先告诉你“无解”, 让你倒推参数; 第二问还把 A 换成 $A^T A$, 考的是“有解性在左乘 A^T 后不变”.

真题 47.8

2016 · 数二 · (22)

2016 · 数三 · (20)

跨卷重复由“无解”反求参数, 再解 $A^T Ax = A^T \beta$

(习题集 47.19) ★★★★★☆

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解.

(I) 求 a 的值;

(II) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解.

考点

n 元方程组 $Ax = \beta$ (A 为方阵) 无解的必要条件是 $|A| = 0$; 由此定出候选的 a , 再逐一验证 $r(A) \neq r(A : \beta)$. 第 (II) 问是「法方程」 $A^T Ax = A^T \beta$, 它恒有解.

解

(I) 若 $|A| \neq 0$, 则 A 可逆, $Ax = \beta$ 有唯一解, 与「无解」矛盾. 故必有 $|A| = 0$. 按第一

列展开或直接展开:

$$\begin{aligned}
 |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{vmatrix} \\
 &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & a \\ 1 & a+1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & a \\ a+1 & a+1 \end{vmatrix} + (1-a) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ a+1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (0-a) - [(a+1) - a(a+1)] + (1-a) \cdot 1 \\
 &= -a - (a+1)(1-a) + (1-a) = -a + (1-a)[1 - (a+1)] \\
 &= -a + (1-a)(-a) = -a[1 + (1-a)] = -a(2-a) = a(a-2).
 \end{aligned}$$

故 $a=0$ 或 $a=2$ 。这只是必要条件, 须逐一检验。

$$a=2 \text{ 时, } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = (0, 1, 2)^T,$$

$$(\mathbf{A} : \boldsymbol{\beta}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 6 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A} : \boldsymbol{\beta}) = 2$, 方程组有 (无穷多) 解, 不合题意, 舍去。

$$a=0 \text{ 时, } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = (0, 1, -2)^T. \mathbf{A} \text{ 的第一行与第三行相同, 而 } \boldsymbol{\beta} \text{ 的对应分量}$$

$0 \neq -2$:

$$(\mathbf{A} : \boldsymbol{\beta}) \xrightarrow{r_3-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right),$$

末行是矛盾方程 $0 = -2$, $r(\mathbf{A}) = 2 < 3 = r(\mathbf{A} : \boldsymbol{\beta})$, 方程组无解, 符合题意。

所以 $a=0$ 。

$$\text{(II) 取 } a=0, \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}. \text{ 计算}$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(逐项核对: $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})_{11} = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$, $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})_{12} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 2$, 其余同理;
 $(\mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta})_1 = 0 + 1 - 2 = -1$, $(\mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta})_2 = 0 + 0 - 2 = -2$ 。)

对增广矩阵作行变换:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & | & -1 \\ 2 & 2 & 2 & | & -2 \\ 2 & 2 & 2 & | & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & | & -1 \\ 2 & 2 & 2 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 2 & 2 & 2 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^T \mathbf{A} : \mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta}) = 2 < 3$, 有无穷多解, 自由未知量 1 个。同解方程组为

$$x_1 = 1, \quad x_2 + x_3 = -2.$$

取 $x_3 = 0$ 得特解 $\boldsymbol{\eta} = (1, -2, 0)^T$; 导出组为 $x_1 = 0, x_2 + x_3 = 0$, 取 $x_3 = 1$ 得基础解系 $\boldsymbol{\xi} = (0, -1, 1)^T$ 。所以通解为

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

$$(\text{验算: } \mathbf{A}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{A}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} 3-4 \\ 2-4 \\ 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta}, \text{ 均吻合。})$$

结论

- (1) 方阵系数的方程组: 无解或有无穷多解 $\Rightarrow |\mathbf{A}| = 0$ 。这是由「无解」定参数的第一步, 但 $|\mathbf{A}| = 0$ 只是必要条件, 求出候选值后必须回代验证。
- (2) $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$ (对实矩阵恒成立), 且法方程 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \boldsymbol{x} = \mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta}$ 恒有解——所以第 (II) 问在 $\mathbf{A} \boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 无解的前提下仍然可解, 且自由未知量个数为 $3 - r(\mathbf{A}) = 1$, 可先据此预判解的结构。
- (3) 本题 $\mathbf{A}$ 的第一、三行相同, 这一眼看出的结构使 $a = 0$ 的判定不必再算行列式。

易错

- (1) 由 $|\mathbf{A}| = a(a-2) = 0$ 直接写「 $a = 0$ 或 $a = 2$ 」就交卷。 $a = 2$ 时方程组有解, 必须排除。
- (2) 以为 $\mathbf{A} \boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 无解就推出 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \boldsymbol{x} = \mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta}$ 也无解。恰恰相反, 法方程永远相容 ($\mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta}$ 总在 $\mathbf{A}^T$ 的列空间中)。

- (3) 计算 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 时把 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 算成了 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 。两者一般不等, 本题 $\mathbf{A} \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 与上面的结果完全不同。

易错 / 提醒

“由无解定参数”是含参题的主流问法(比“由有解定参数”更常见),因为它逼你把 $r(A) \neq r(\bar{A})$ 写清楚,而不是随便凑一个 $|A| = 0$ 。标准动作:对 $\bar{A}$ 行变换到阶梯形,让**系数部分那一行归零而右端那一格不为零**,两个条件联立解参数。

本讲小结

1. 全部动作只有一个:把 $\bar{A}$ 用初等行变换化成行阶梯形/行最简形。只许行变换(保持同解),列变换会打乱未知数。
2. 行阶梯形用来判定,行最简形用来读解。主元列对应主变量,其余是自由变量,个数 $n - r$ 。
3. 三种情形由 $r(A)$ 、 $r(\bar{A})$ 与 n 决定, n 是未知数个数。判定只考选填,练识别不练书写。
4. 基础解系:自由变量取单位向量,线性无关是白送的;非齐次通解 = 特解 + 齐次通解,任意常数恰好 $n - r$ 个。
5. 齐次组单独命题时只让你“数”不让你“算”,而且四分之三套在伴随矩阵上: $r(A^*)$ 三分法要背死。
6. 抽象型看列向量关系:一条关系一个齐次解。
7. 含参数:先用克拉默法则的齐次判据(n 阶方阵时 $|A| = 0 \Leftrightarrow$ 有非零解)算行列式定临界值,再逐个代回; $|A| = 0$ 之后无解与无穷多解都可能。本讲 8 个解答题位全在这里。
8. 几何化提法(解集是点/直线/平面、三平面位置关系)是数一专属,数二数三十七年没考过。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 平均每年这一讲给数一 2.8 分、数二 4.3 分、数三 4.2 分。数二、数三最该重视:占比 2.84% / 2.80%,且含参大题那三道里有两道落在数二数三卷上,必须练到能完整书写。数一虽然只有 1.84%,但几何化那三道是数一独有的,要单独练一遍;另外数一在 L48 的分值远高于本讲(4.38%),本讲的工具不熟, L48 一道题也做不动。三卷共同的底线:第一节那套消元动作闭着眼睛也要写对,它是本讲与 L48 的共同地基。

本讲真题作业 (做完这些,本讲就通了)

读法:一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) 同一题

这样被红框框住的,是同一道题在几

卷里同时考过,只做一次;框外单独一个徽章的,就是单卷题。

高斯消元与行阶梯形 (1 题,正文已讲 1 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

解的存在性与解的结构判定 (9 题,正文已讲 1 题,其中 3 道跨卷重复)

47.3

2019 · 数一 · (6)

47.4

2019 · 数三 · (13)

47.5

2022 · 数二 · (9) = 2022 · 数三 · (6) 同一题

47.6

$2023 \cdot \text{数二} \cdot (16) = 2023 \cdot \text{数三} \cdot (15)$ 同一题

47.7

$2024 \cdot \text{数一} \cdot (5)$

47.8

$2025 \cdot \text{数二} \cdot (10)$

47.9

$2025 \cdot \text{数三} \cdot (5)$

47.10

$2026 \cdot \text{数二} \cdot (9) = 2026 \cdot \text{数三} \cdot (5)$ 同一题

齐次线性方程组与基础解系（4 题，正文已讲 2 题，其中 2 道跨卷重复）

47.11

$2011 \cdot \text{数一} \cdot (6) = 2011 \cdot \text{数二} \cdot (8)$ 同一题

47.13

$2019 \cdot \text{数二} \cdot (7) = 2019 \cdot \text{数三} \cdot (5)$ 同一题

非齐次线性方程组的通解（2 题，正文已讲 2 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

含参数方程组的完整讨论（3 题，正文已讲 2 题，其中 1 道跨卷重复）

47.18

$2012 \cdot \text{数一} \cdot (20) = 2012 \cdot \text{数二} \cdot (22) = 2012 \cdot \text{数三} \cdot (20)$ 同一题

本讲名下真题共 19 道，正文讲透 8 道，其余 11 道按上表自行完成——其中 6 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：按节成组做，不要按年份。第二节判定型是本讲题位最多的一块，2019 数三 13、2022 数二 9、2023 数二 16、2025 数二 10、2025 数三 5、2026 数二 9 各代表一种设问方式，连着做完再逐条对照“三个数字”的排列组合。数一另外要单独练几何化的两道：2019 数一 6、2024 数一 5（正文那道 2025 数一 6 是同一套翻译表）。第三节伴随矩阵那一组（2011 数一 6、2019 数二 7）连着做，一次把三分法记牢。第五节的含参大题是本讲的分数所在：2012 数一 20（三卷同题）务必动笔写全，写完与正文那道 2010 年的对照——两道的骨架完全一样，差别只在临界值的个数。

L48 线性方程组（二）：矩阵方程、同解与向量空间

重点讲

本讲定位：线代第一条主线的终点站，也是本编前半段的大题仓库。17 年真题里本讲名下有 16 道独立题、31 个卷面题位，数一 4.38%（本编第 3）、数三 3.52%、数二 2.45%。折成分数：数一 111.8 分、数二 62.4 分、数三 89.7 分，平均每年 6.6 / 3.7 / 5.3 分。

关键在题型构成：31 个题位里解答题位有 20 个，占 65%——和上一讲正好相反，上一讲是判定课（32 个题位里 24 个选填），本讲是大题课。平均难度 3.12。

本讲讲的全是“方程组的进阶用法”：四个考点都建在 L47 的消元与通解之上，没有一个是新的计算工具，新的只是把题面翻译成方程组的那一步。

- 矩阵方程——一次解一批方程组；
- 公共解、同解与线性表出的反问题——两个方程组之间的关系；
- 极大无关组、向量组的秩与满秩分解——用行阶梯形把向量组的骨架挑出来；
- 向量空间、基、坐标与过渡矩阵——给“秩”和“极大无关组”换一套说法（数一专属）。

所以本讲没有“先学什么”的问题，只有“L47 熟不熟”的问题。上一讲第一节那套消元动作写不利索的，先回去补，本讲一道题也做不动。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
矩阵方程：逐列拆解与设元	4	10	0	0	10	42	31	31
公共解、同解与线性表出的反问题	5	9	4	1	4	25	15	27
极大线性无关组、向量组的秩与满秩分解	4	9	3	2	4	20	16	31
向量空间、基、坐标与过渡矩阵	3	3	0	1	2	25	0	0
合计	16	31	7	4	20	112	62	90

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 4.4% 数二 2.5% 数三 3.5%
平均难度 3.1/5

读数：31 个题位下挂四个考点。矩阵方程（48.1）最集中：4 道独立题、10 个题位全是解答题位，数一 41.8 分、数二数三各 31.3 分，其中 2013、2014、2018 三道是三卷同题。公共解、同解与线性表出的反问题（48.2）5 道题、9 个题位（4 选 1 填 4 解），平均难度 3.4，进全书难度榜前 10。极大无关组、向量组的秩与满秩分解（48.3）4 道题、9 个题位：2010–2024 十五年里只出过 2 道选填，2025、2026 连续两年出成整道大题，都考满秩分解 $A = GH$ （数三 31.3 分最高），是本编近两年最值得注意的动向。向量空间、基、坐标与过渡矩阵（48.4）只有 3 道、全在数一卷（24.9 分），而且 2020–2026

连续七年未再出现——数二数三整节跳过。

第一节 矩阵方程：一次解一批方程组

定理 / 公式 48.1 两条路线：拆列与设元

矩阵方程指未知量是一个矩阵 X 的方程。 A 可逆时直接左右乘逆矩阵就完了 (L45)，**本节处理的是 A 不可逆、或者根本不是方阵的情形**——那时只能回到方程组。

路线一：拆列 (X 只在一侧)。把 $AX = B$ 中的 B 按列写成 $(\beta_1, \dots, \beta_s)$ ，则

$$AX = B \iff Ax_j = \beta_j \quad (j = 1, \dots, s),$$

即 X 的第 j 列就是以 β_j 为右端的那个方程组的解。 s 个方程组的系数矩阵完全相同，所以只做一次行变换：把 $(A | \beta_1, \dots, \beta_s)$ 整体化成行最简形， s 个通解一起读出来。

路线二：设元 (X 两侧都有、提不动)。如 $AX - XA = B$ ， X 被夹在中间，提不出公因子。此时把 X 的每个元素设成未知数，整个矩阵等式按位置比较，变成一个以这些元素为未知量的线性方程组，再按 L47 的流程讨论相容性、求全部解。代价是阶数不能大——真题里这么出的都是 2 阶 (4 个未知数)。

易错 / 提醒

三个必须记住的细节：

1. 一列一列单独做行变换是这类题最常见的**时间浪费**。系数矩阵只有一个，增广成 $(A | B)$ 一次化完。
2. 自由参数的个数是 $s(n-r)$ ，不是 $n-r$ 。 X 的每一列各带一组独立的任意常数，写答案时 s 列就要用 s 组不同的字母。
3. “ $AX = B$ 有解”等价于 $r(A) = r(A | B)$ (逐列用 L47 的判定定理再取交集)，含参数时第 (I) 问往往就问这个。

真题演练 (拆列型, 三卷同题)。2014 年这道是标准形态： A 是 3×4 的，要求所有满足 $AB = E$ 的 B 。第一问先要基础解系，第二问把 E 的三列逐列当右端项——一次行变换，三个通解一起读。

真题 48.1 2014 · 数一 · (20) 2014 · 数二 · (22) 2014 · 数三 · (20) **跨卷重复** 矩阵方程 $AB = E$ ：逐列拆成三个非齐次方程组 (习题集 48.2) ★★★★★

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ ， E 为 3 阶单位矩阵。

(I) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系；

(II) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B 。

考点

$AB = E$ 就是把 B 按列拆开, 逐列解非齐次方程组 $Ax = e_i$ 。三个方程组系数矩阵相同, 把 $[A: E]$ 一次性化成行最简形即可, 通解 = 特解 + 基础解系的线性组合。

解

两问共用一次初等行变换。对增广矩阵 $[A: E]$ 作行变换:

$$\begin{aligned}
 [A: E] &= \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3-r_1} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{r_3-4r_2} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2+r_3} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 5 & 4 & 12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{r_1+2r_2} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

由此 $r(A) = 3$ 。

(I) 对齐次方程组 $Ax = 0$, 未知量个数 $n = 4$, 故基础解系含 $n - r(A) = 4 - 3 = 1$ 个向量。由行最简形, x_4 为自由未知量, 且

$$x_1 = -x_4, \quad x_2 = 2x_4, \quad x_3 = 3x_4.$$

取 $x_4 = 1$, 得基础解系

$$\xi = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(验算: $A\xi$ 的三个分量分别为 $-1 - 4 + 9 - 4 = 0$, $0 + 2 - 3 + 1 = 0$, $-1 + 4 + 0 - 3 = 0$, 确为解。)

(II) A 是 3×4 矩阵, 故 B 必为 4×3 矩阵。把 B 按列分块 $B = (b_1, b_2, b_3)$, 则

$$AB = (Ab_1, Ab_2, Ab_3) = E = (e_1, e_2, e_3),$$

即 $Ab_i = e_i$ ($i = 1, 2, 3$)。由于 $r(A) = 3 =$ 方程个数, 三个方程组都相容。在上面的行最简

形中, 右侧三列正是三个常数列经同样变换后的结果, 故 (仍以 x_4 为自由未知量)

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

分别是 $Ax = e_1$, $Ax = e_2$, $Ax = e_3$ 的特解 (在行最简形中令 $x_4 = 0$ 即得)。由「非齐次通解 = 特解 + 齐次通解」,

$$b_i = \eta_i + k_i \xi \quad (i = 1, 2, 3),$$

即所求全部矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -k_1 & -k_2 & -k_3 \\ 2k_1 & 2k_2 & 2k_3 \\ 3k_1 & 3k_2 & 3k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-k_1 & 6-k_2 & -1-k_3 \\ -1+2k_1 & -3+2k_2 & 1+2k_3 \\ -1+3k_1 & -4+3k_2 & 1+3k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数。

检验特解。 以第一列 $(2, -1, -1, 0)^T$ 为例: A 的三行分别与之作内积得 $2+2-3-0=1$, $0-1+1+0=0$, $2-2+0-0=0$, 即 e_1 , 正确; 第二列: $6+6-12-0=0$, $0-3+4+0=1$, $6-6+0-0=0$, 即 e_2 ; 第三列: $-1-2+3-0=0$, $0+1-1+0=0$, $-1+2+0-0=1$, 即 e_3 。

结论

- (1) 矩阵方程 $AX = C$ 等价于把 C 按列拆成若干个非齐次方程组 $Ax = c_i$; 它们系数矩阵相同, 可对 $[A : C]$ 一次性作行变换同时解出。
- (2) A 为 $m \times n$ 矩阵时, $AB = E_m$ 有解 $\iff r(A) = m$ (行满秩); 此时 B 称为 A 的右逆, 当 $m < n$ 时右逆有无穷多个, 其自由度就是 $Ax = 0$ 的基础解系维数。

易错

- (1) 忘了 B 应是 4×3 而不是 3×3 —— A 不是方阵, 不能套「 $B = A^{-1}$ 」。
- (2) 只写出三个特解拼成的那一个 B 。因为 $Ax = 0$ 有非零解, B 有无穷多个, 而且三列的参数 k_1, k_2, k_3 相互独立, 不能只用一个 k 。

真题演练 (设元型, 三卷同题)。 下面这道 2013 年的形态最特别: 方程是 $AC - CA = B$, C 在左也在右, 提不出公因子。于是走路线二——把 C 的四个元素设成未知数, 整个矩阵方程变成一个四元线性方程组, 第一问“ a, b 取何值时存在 C ”问的正是这个方程组何时解。

真题 48.2 2013 · 数一 · (20) 2013 · 数二 · (22) 2013 · 数三 · (20) **跨卷重复** $AC - CA = B$: 设元化成四元线性方程组 (习题集 48.1) ★★★★★

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$. 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

考点

含未知矩阵的方程 $AC - CA = B$, C 被夹在中间无法整体移项, 标准做法是把 C 的四个元素设成未知量, 逐元素比较, 化为四元线性方程组讨论相容性。

解

设 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 分别计算

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + ax_3 & x_2 + ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix},$$

$$CA = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & ax_1 \\ x_3 + x_4 & ax_3 \end{pmatrix}.$$

两式相减:

$$AC - CA = \begin{pmatrix} ax_3 - x_2 & -ax_1 + x_2 + ax_4 \\ x_1 - x_3 - x_4 & x_2 - ax_3 \end{pmatrix}.$$

令其等于 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 得关于 x_1, x_2, x_3, x_4 的线性方程组

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & -x_2 + ax_3 = 0, & \text{(ii)} \quad & -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1, \\ \text{(iii)} \quad & x_1 - x_3 - x_4 = 1, & \text{(iv)} \quad & x_2 - ax_3 = b. \end{aligned}$$

定 b . 把 (i) 与 (iv) 相加, 左边恰好抵消: $0 = b$ 。故 $b = 0$ 是方程有解的必要条件。

定 a . 由 (i) 得 $x_2 = ax_3$, 代入 (ii):

$$-ax_1 + ax_3 + ax_4 = 1, \quad \text{即} \quad -a(x_1 - x_3 - x_4) = 1.$$

而 (iii) 说 $x_1 - x_3 - x_4 = 1$, 代入即得 $-a = 1$, 故 $a = -1$ 。

反过来验证充分性并求出全部 C . 当 $a = -1, b = 0$ 时, 方程组化为

$$x_2 = -x_3, \quad x_1 - x_3 - x_4 = 1,$$

(此时 (ii) 变为 $x_1 - x_3 - x_4 = 1$, 与 (iii) 重合; (iv) 变为 $x_2 + x_3 = 0$, 与 (i) 重合), 故只有两个独立方程、四个未知量, 自由未知量取 $x_1 = k_1, x_3 = k_2$, 则 $x_2 = -k_2, x_4 = k_1 - k_2 - 1$ 。所以

$$a = -1, \quad b = 0, \quad C = \begin{pmatrix} k_1 & -k_2 \\ k_2 & k_1 - k_2 - 1 \end{pmatrix}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数。

检验. 此时 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。把 C 写成

$$C = k_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

第一项是 $k_1 E$, 与 A 可交换, 对 $AC - CA$ 无贡献; 第二项中 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = A - E$, 也与

A 可交换, 同样无贡献; 只剩 $C_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 而

$$AC_0 - C_0A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = B,$$

故对一切 k_1, k_2 都有 $AC - CA = B$, 结论正确。

结论

(1) 迹的交换性 $\text{tr}(AC) = \text{tr}(CA)$ 给出 $\text{tr}(AC - CA) = 0$, 所以方程 $AC - CA = B$ 有解的必要条件是 $\text{tr}(B) = 0$ 。本题 $\text{tr}(B) = 0 + b$, 一步就能看出 $b = 0$ 。

(2) 若 C_0 是一个解, 则 $C_0 + D$ 也是解, 其中 D 取遍与 A 可交换的矩阵。本题中与 A 可交换的矩阵恰为 $k_1 E + k_2 A$, 这就是解里两个参数的来源。

易错

(1) 只求出一个特解就作答。题目问「所有矩阵 C 」, 解集含两个自由参数, 必须写成含 k_1, k_2 的通解。

(2) 只验证了必要性。定出 $a = -1, b = 0$ 后要回头说明此时方程组确实相容 (四个方程退化为两个独立方程), 否则逻辑链不完整。

易错 / 提醒

什么时候拆列、什么时候设元? 一句话分: X 只在一侧出现 (或能提成 PXQ) 就拆列; X 两侧都有且提不动, 就设元。设元之后的一切都是 L47 的活: 有解条件看两个秩, 通解写成“特解 + 齐次通解”。

另外注意本节与 L45 第三节的分界: A 可逆、能一路提公因子求逆的, 归 L45; A 不可逆、必须回到方程组的, 归本节。看到题先验一次 $|A|$, 分岔就在那里。

第二节 公共解、同解与线性表出的反问题

定理 / 公式 48.2 三类关系

- **公共解**: $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的公共解 = 联立方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 的解。(把两组方程摞起来, 再按 L47 解一次。)
- **同解**: 两方程组同解 $\Leftrightarrow$ 互为对方的解且 $r(A) = r(B) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 。实用判法: 先证一方的解都是另一方的解 (代入即可), 再比较两者的秩。
- **反问题**: 已知通解反求系数矩阵——把每个基础解系向量代回 $A\xi_i = 0$, 得到关于 A 的元素的线性方程组。

易错 / 提醒

“线性表出的反问题”为什么也在这里: L46 那条翻译 “ β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 表出 $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有解” 把向量组的问题变成了方程组的问题, 而反问题要的不只是 “有没有解”, 还要真的把表示系数解出来——那一步就是 L47 的消元。所以这类题 (题面说 “ α 组不能由 β 组表出, 求参数; 再反过来把 β 用 α 表出”) 整类记在本节。

这个考点 17 年有 9 个题位 (4 选 1 填 4 解), 平均难度 3.4, 排进全书 121 个考点的难度榜前 10。低频高难, 性价比取决于你的目标分: 冲 130 以上必须练, 保 100 分可以最后再看。还有一句翻译放在这里备查: 题干若说 “ x 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 都正交”, 那就是 s 个方程 $\alpha_i^T x = 0$ 拼成的齐次方程组, 解它用的还是 L47 那套动作。正交本身的性质与它的配套算法在 L51, 本讲不展开。

真题演练 (线性表出的反问题, 三卷问题)。 “ α 组不能由 β 组表示” 翻译成矩阵语言就是 “方程组 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)x = \alpha_i$ 中至少有一个无解”, 于是必有 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$ ——这是第 (I) 问的全部依据。第 (II) 问反过来要真的把 β 用 α 表出, 走 $(\alpha | \beta) \rightarrow (E | X)$, 这正是上一节的拆列法。

真题 48.3 2011 · 数一 · (20) 2011 · 数二 · (22) 2011 · 数三 · (20) **跨卷重复** 不能表出 $\Rightarrow$ 行列式为零; 再反向表出 (习题集 48.5) ★★★★★

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示。

(I) 求 a 的值;

(II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

考点

3 个 3 维向量能否表示「一切」向量, 取决于它们是否满秩。「 α 组不能由 β 组表示」在 α 组本身满秩时, 只能是 β 组降秩, 于是逼出 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$ 。

解

(I) 求 a .先看 α 组:

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{array} \right| \xrightarrow{r_3-r_1} \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{array} \right| \xrightarrow{r_3-r_2} \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right| = 1 \neq 0,$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 即 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$.再看 β 组:

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{array} \right| \xrightarrow{r_2-r_1, r_3-r_1} \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & a-3 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 2 & a-3 \end{array} \right| = a-3-2 = a-5.$$

若 $a \neq 5$, 则 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = a-5 \neq 0$, 由克拉默法则, 方程组 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)x = \alpha_j$ 对每个 $j = 1, 2, 3$ 都有唯一解, 即三个 α 都能由 β 组线性表示, 与题设「不能表示」矛盾. 所以必有

$$a-5=0, \quad \text{即} \quad a=5.$$

反过来验证 $a=5$ 确实不能表示: 此时 $\beta_3 = (3, 4, 5)^T = 2\beta_1 + \beta_2$, 而 β_1, β_2 显然线性无关, 故 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$. 若 α 组能由 β 组线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2 < 3 = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3),$$

自相矛盾, 可见 $a=5$ 时确实表示不出来. 故 $\boxed{a=5}$.

(II) 把 β 组用 α 组表示.

因为 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 1 \neq 0$, 三个方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta_j$ ($j = 1, 2, 3$) 都有唯一解, 即表示存在且唯一. 它们的系数矩阵相同, 可以合并成一个增广矩阵一次算完 (取 $a=5$):

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3-r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3-r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_1-r_3]{r_2-3r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

右半部分的第 j 列就是 β_j 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示时的表示系数, 故

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3,$$

$$\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2,$$

$$\beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

验算. $2(1, 0, 1)^T + 4(0, 1, 1)^T - (1, 3, 5)^T = (1, 1, 1)^T = \beta_1$; $(1, 0, 1)^T + 2(0, 1, 1)^T = (1, 2, 3)^T = \beta_2$; $5(1, 0, 1)^T + 10(0, 1, 1)^T - 2(1, 3, 5)^T = (3, 4, 5)^T = \beta_3$. 且与 $\beta_3 = 2\beta_1 + \beta_2$ 一致, 全部吻合.

结论

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 都是 n 维向量. 若 $|\beta_1, \dots, \beta_n| \neq 0$, 则任何 n 维向量都可由 β 组唯一表示; 因此「存在某个向量不能由 β 组表示」 $\iff |\beta_1, \dots, \beta_n| = 0$. 把若干个同系数矩阵的方程组合并成一个增广矩阵 $(A | b_1, b_2, b_3)$ 做初等行变换, 是「一次求多组表示系数」的标准手法.

易错

两处方向不能搞反: 一是题设是「 α 组不能由 β 组表示», 所以该为零的是 β 组的行列式, 不是 α 组的; 二是第 (II) 问要求把 β 表成 α 的组合, 增广矩阵必须写成 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 左边放 α . 另外由 $a = 5$ 只是「必要», 答题时最好像上面那样回代验证一句.

真题演练 (同解, 数三 2024). 本考点唯一的另一道解答题, 两问正好把“同解”拆成了它的两半: 先证单向包含, 再由“不同解”反求参数.

真题 48.4 2024 · 数三 · (21) 同解问题: 单向包含 + 秩相等 (习题集 48.8) ★★★★★

(本题满分 12 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix},$$

且向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(I) 证明: 方程组 $Ax = \alpha$ 的解均为方程组 $Bx = \beta$ 的解;

(II) 若方程组 $Ax = \alpha$ 与方程组 $Bx = \beta$ 不同解, 求 a 的值.

考点

「 $Ax = \alpha$ 的解都是 $Bx = \beta$ 的解»: 先求出前者的通解, 整体代入后者验证即可. 有了这层包含关系, 两者同解 $\iff$ 两个解集维数相同 $\iff r(B) = r(A)$; 不同解就转化成对 $r(B)$ 定参数.

解

(I) 先解 $Ax = \alpha$ 。对增广矩阵作初等行变换:

$$\begin{aligned}
 (A : \alpha) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 8 & 3 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{\frac{1}{2}r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 8 & 3 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{r_3-3r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[\frac{1}{2}r_3]{r_1+r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

故 $r(A) = r(A : \alpha) = 3 < 4$, 方程组有无穷多解, 自由未知量 1 个。同解方程组为

$$x_1 = 1 - x_4, \quad x_2 = 1 - 2x_4, \quad x_3 = -x_4.$$

取 $x_4 = t$, 得通解

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

把它整体代入 Bx , 逐行计算 (B 的三行分别与 x 作内积):

$$\text{第一行 } (1, 0, 1, 2): (1-t) + 0 \cdot (1-2t) + (-t) + 2t = 1-t-t+2t = 1,$$

$$\begin{aligned}
 \text{第二行 } (1, -1, a, a-1): (1-t) - (1-2t) + a(-t) + (a-1)t \\
 = [(1-t) - (1-2t)] + [-at + at - t] = t + (-t) = 0,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{第三行 } (2, -3, 2, -2): 2(1-t) - 3(1-2t) + 2(-t) - 2t \\
 = (2-3) + (-2+6-2-2)t = -1+0 \cdot t = -1.
 \end{aligned}$$

即对一切 $t \in \mathbb{R}$ 、一切 a 都有

$$Bx = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \beta.$$

所以 $Ax = \alpha$ 的每一个解都是 $Bx = \beta$ 的解。证毕。

(注意第二行中含 a 的两项恰好抵消掉一部分: $-at + (a-1)t = -t$, 与 a 无关, 这正是结论对任意 a 都成立的原因。)

(II) 记 S_A 、 S_B 分别为两方程组的解集。由 (I) 知 $S_A \subseteq S_B$, 特别地 $S_B \neq \emptyset$, 即 $Bx = \beta$ 相容。于是

$$S_A = \eta + \{x \mid Ax = 0\}, \quad S_B = \eta + \{x \mid Bx = 0\}$$

(同一个 $\eta = (1, 1, 0, 0)^T$ 既属于 S_A 也属于 S_B), 两者都是过 η 的「平移子空间」, 维数分别为

$$4 - r(A) = 4 - 3 = 1, \quad 4 - r(B).$$

一个平移子空间包含在另一个之中时, 二者相等 $\iff$ 维数相同。故

$$S_A = S_B \iff r(B) = 3, \quad \text{从而} \quad S_A \neq S_B \iff r(B) \leq 2.$$

计算 $r(B)$:

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & a-1 & a-3 \\ 0 & -3 & 0 & -6 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & a-1 & a-3 \\ 0 & 0 & 3-3a & 3-3a \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

(末行核对: $0 - 3(a-1) = 3 - 3a$, $-6 - 3(a-3) = -6 - 3a + 9 = 3 - 3a$)

于是: $a \neq 1$ 时末行非零, 三个非零行构成阶梯形, $r(B) = 3$, 两方程组同解; $a = 1$ 时末行全为零, $r(B) = 2$, 此时 S_B 是 2 维的而 S_A 是 1 维的, 两者不同解。

所以 $a = 1$ 。

(验证 $a = 1$: $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, $Bx = \beta$ 的同解方程为 $x_1 + x_3 + 2x_4 = 1$, $x_2 + 2x_4 = 1$,

解集 2 维, 例如 $(0, 1, 1, 0)^T \in S_B$; 而它不满足 $Ax = \alpha$ 的同解方程 $x_3 = -x_4$ ($1 \neq 0$), 故确实 $S_A \subsetneq S_B$.)

结论

(1) 证明「甲方程组的解都是乙方程组的解」的通用办法: 求出甲的通解, 整体代入乙。若甲的解集用「特解 + 基础解系」表示, 也可分别验证特解与每个基础解向量。

(2) 若 $S_A \subseteq S_B$ 且两者都非空, 则 $S_A = S_B \iff 4 - r(A) = 4 - r(B) \iff r(A) = r(B)$ 。即在已有包含关系时, 同解问题彻底化归为秩相等问题, 这是本题第 (II) 问的关键简化。

(3) 齐次方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解 $\iff r(A) = r(B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 可作为等价的判别式。

易错

- (1) 第 (II) 问去解 $Bx = \beta$ 再和 S_A 逐点比较。有了 (I) 的包含关系, 只需比较维数 (即比较秩), 计算量小得多, 也不会漏情形。
- (2) 忘记「不同解」只可能来自 S_B 更大, 于是去讨论 $r(B) = 4$ 之类的情形。 B 只有 3 行, $r(B) \leq 3$; 又 $S_B \supseteq S_A \neq \emptyset$, 所以只能在 $r(B) \in \{2, 3\}$ 中讨论 ($r(B) = 1$ 时首行与次行显然不成比例, 不会发生)。
- (3) 第 (I) 问只验证了特解 $(1, 1, 0, 0)^T$ 满足 $Bx = \beta$ 就算证完。还必须验证基础解系 $(-1, -2, -1, 1)^T$ 满足 $Bx = 0$, 两者缺一不可。

易错 / 提醒

同解题的**两步骨架**永远是:

1. **包含**: 取 $Ax = \alpha$ 的任一解, 验证它满足 $Bx = \beta$ (通常靠 B 的行是 A 的行的组合)。
2. **维数**: 包含 + 解集维数相同 $\Rightarrow$ 同解; 要它们不同解, 就让维数不等, 即 $r(A) \neq r(B)$ 。

第三节 极大无关组、向量组的秩与满秩分解

定义 48.3 极大线性无关组

向量组的部分组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 称为**极大线性无关组**, 若它线性无关, 且再添进原组里的任何一个向量就变成相关。这个 r 就是向量组的秩。

它是什么: L46 说过, 相关组里有冗余, 去掉冗余不改变张成的范围。极大无关组就是把冗余全部去掉之后剩下的那个骨架——它张成的范围和原组一模一样, 而且一个向量也不能再少。所以 $\dim \text{span} = r = \text{秩}$, 与 L46 的 46.5 完全对上。

注意极大无关组不唯一 (比如 $(1, 0), (2, 0), (0, 1)$ 里, 前两个任取一个都行), 但个数 r 是唯一的。

定理 / 公式 48.4 求法: 按列排、只做行变换、读主元列

把向量按列排成矩阵 A , 只做**初等行变换**化为行阶梯形 (L47 的 47.2)。则:

- **主元所在的列**对应的原向量构成一个极大无关组, 主元个数就是秩;
- 行阶梯形中各列之间的线性关系**与原矩阵完全相同**, 所以其余向量用极大无关组表出的系数可以直接从行最简形里读出来。

易错 / 提醒

必须只做行变换。初等行变换保持列向量之间的线性关系, 列变换不保持。这是本节操作层面最容易翻车的地方: 一旦顺手做了列变换, 读出来的表示式就全错了。(对偶地, 若要研究行向量组, 就只做列变换, 或者先转置再按上面做。)

为什么行变换能保持列的关系? 行变换等于左乘一个可逆矩阵 P , 而 $Ax = 0 \iff PAx = 0$

(P 可逆), 列向量之间的线性关系就是 $Ax = 0$ 的解 (L47 第三节那条对应), 解集不变, 关系自然不变。

易错 / 提醒

命题动向, 务必看清。这个考点在 2010–2024 的十五年里只出过 2 道选填 (2017 数一 13 / 数三 13、2018 三卷同题)。但 **2025 数三 21 与 2026 数一 21 / 数二 22 / 数三 21 连续两年出成了整道大题**, 考的是同一件事: **满秩分解**——把 $r(A) = r$ 的矩阵写成 $A = GH$, 其中 G 由极大无关组构成 ($n \times r$), H 是表示系数 ($r \times n$), 进而

$$A^k = G(HG)^{k-1}H,$$

把 n 阶矩阵的高次幂降成 r 阶 (通常 $r = 2$) 的高次幂。求 A^k 这件事本身的方法与练习都在 L50, 本节只负责把 $A = GH$ 这一步做出来——连考两年, 三卷都考, 必须掌握。

真题演练 (2026 年, 三卷同题)。第 (I) 问证极大无关组, 走的是“求秩 + 验无关”; 第 (II) 问求 H 使 $A = GH$, 本质是解矩阵方程 (本讲第一节的拆列法), 再用 $A^{10} = G(HG)^9H$ 降幂。一道题串起本讲三节与 L50——这就是线代大题的典型样貌。

真题 48.5 2026 · 数一 · (21) 2026 · 数二 · (22) 2026 · 数三 · (21) **跨卷重复** 满秩分解 $A = GH$ 与降幂求 A^{10} (习题集 48.13) ★★★★★

(本题满分 12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 记

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad G = (\alpha_1, \alpha_2).$$

(I) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(II) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

考点

秩为 2 的 4 阶矩阵做满秩分解 $A = GH$ (G 是 4×2 , H 是 2×4) 后, 高次幂可以「换括号」: $A^n = G(HG)^{n-1}H$, 把 4 阶方阵的幂降成 2 阶方阵 HG 的幂。

解

(I) 先证 α_1, α_2 线性无关. 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$, 看第 2 个分量得 $-k_2 = 0$, 即 $k_2 = 0$; 再看第 1 个分量得 $k_1 + k_2 = 0$, 故 $k_1 = 0$. 所以 α_1, α_2 线性无关. (也可直接看出两者对应分量不成比例.)

再证 α_3, α_4 都能由 α_1, α_2 线性表示:

$$\alpha_2 - \alpha_1 = (1 - 1, -1 - 0, 0 + 1, -2 + 1)^T = (0, -1, 1, -1)^T = \alpha_3,$$

$$\alpha_1 - \alpha_2 = (0, 1, -1, 1)^T = \alpha_4.$$

即 $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$.

于是 α_1, α_2 是一个线性无关的部分组, 且原向量组中每个向量都可由它线性表示, 按定义 α_1, α_2 就是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 从而 $r(A) = 2$.

(II) 求 H . $A = GH$ 中 H 的第 j 列, 就是 α_j 用 α_1, α_2 表示时的系数列. 由 (I):

$$\alpha_1 = 1 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2, \quad \alpha_2 = 0 \cdot \alpha_1 + 1 \cdot \alpha_2, \quad \alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2,$$

故

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

验证: $GH = (\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = A$.

求 A^{10} . 利用矩阵乘法的结合律重新分组:

$$A^{10} = (GH)(GH) \cdots (GH) = G(HG)^9 H,$$

其中 HG 是 2×2 矩阵, 好算得多. 算 $HG = H(\alpha_1, \alpha_2)$:

$$H\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + (-1)(-1) + 1 \cdot (-1) \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + (-1)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$H\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 + 1 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + (-1)(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$HG = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $N^2 = O$, 由二项式定理 (E 与 N 可交换)

$$(HG)^9 = (E + N)^9 = E + 9N = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$G(HG)^9 = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, -9\alpha_1 + \alpha_2),$$

而

$$-9\alpha_1 + \alpha_2 = (-9 + 1, 0 - 1, 9 + 0, 9 - 2)^T = (-8, -1, 9, 7)^T.$$

记 $u = \alpha_1 = (1, 0, -1, -1)^T$, $v = (-8, -1, 9, 7)^T$, 再右乘 H : H 的四列依次为 $(1, 0)^T, (0, 1)^T, (-1, 1)^T, (1, -1)^T$, 故

$$A^{10} = (u, v)H = (u, v, -u + v, u - v),$$

逐列算出

$$-u + v = (-9, -1, 10, 8)^T, \quad u - v = (9, 1, -10, -8)^T,$$

所以

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$$

解法二 (一次性写出 A^n 的通项, 便于自检). 既然 $HG = E + N$ 且 $N^2 = O$, 对一切 $n \geq 1$ 有 $(HG)^{n-1} = E + (n-1)N$, 于是

$$A^n = G(E + (n-1)N)H = GH + (n-1)GNH = A + (n-1)GNH \quad (n \geq 1),$$

其中 $GN = (0, -\alpha_1)$, 于是 $GNH = (0, -\alpha_1, -\alpha_1, \alpha_1)$, 即

$$A^n = A + (n-1) \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

取 $n = 10$, 把 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 代入, 第 2 列为 $1 + 9(-1) = -8$, 第 3 列为 $0 + 9(-1) = -9$, ……结果与上面完全一致, 可作校验.

结论

若 $r(A) = r$, 作满秩分解 $A = GH$ (G 列满秩 $n \times r$, H 行满秩 $r \times n$), 则

$$A^k = G(HG)^{k-1}H,$$

r 越小越省事. 特别地 $r = 1$ 时 $A = \alpha\beta^T$, $HG = \beta^T\alpha = \text{tr}(A)$ 是数, 于是 $A^k = (\text{tr } A)^{k-1}A$.

易错

换括号时不要把 $G(HG)^9H$ 错写成 $G(HG)^{10}H$: A^{10} 里共有 10 个 G 、10 个 H , 抽掉最左的 G 和最右的 H 后, 中间剩下的是 9 个 HG . 另外 HG 与 GH 阶数不同 (这里分别是 2 阶与 4 阶), 千万别混。

易错 / 提醒

满秩分解的动作清单:

1. 按列排矩阵, 只做行变换化行最简形, 读出主元列 (就是 G) 与其余列的表示系数。
2. H 的第 j 列就是 α_j 用极大无关组表出的系数; 主元列对应的那几列自动是单位向量。
3. 算 HG (这是个 r 阶小矩阵), 求它的幂, 再左乘 G 右乘 H 。

第 3 步是全部收益所在: HG 通常是 2 阶, 甚至是数量矩阵, 幂一眼可写; 这一步的完整练法到 L50 回看。

第四节 向量空间、基、坐标与过渡矩阵 压缩讲

易错 / 提醒

先说范围: 这一节只有数一考, 而且已经七年没考过。17 年总共 3 道题、3 个题位, 全在数一卷 (2010 数一 13 是填空, 2015 数一 20、2019 数一 20 是解答, 共 24.9 分), 数二 0 分、数三 0 分, 且 2020–2026 连续七年零命题。数二数三同学整节跳过; 数一同学一小时看完, 不要展开。

另外提醒一句去向: 内积、正交、施密特正交化、正交矩阵这四件东西不在这, 它们和实对称矩阵的正交对角化合成一个考点, 挂在 L51 名下。数二数三在本节 0 分, 但那四件东西三卷都要会——它们是 L52 “用正交变换化二次型为标准形” 的施工工具。本节可以跳过, L51 不能跳过。

易错 / 提醒

这一节做的事只有一件: 给前面的概念换一套说法。

$$\dim \operatorname{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_s),$$

而该向量组的任一极大线性无关组, 就是这个空间的一组基。所以 “求维数” 从来不是新活儿, 它就是上一节的 “化行阶梯、数主元”。

定义 48.5 基与坐标

$\mathbb{R}^n$ 中 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 构成一组基。任一向量 x 可唯一表示为

$$x = x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n,$$

$(x_1, \dots, x_n)^T$ 称为 x 在该基下的坐标。(唯一性来自 L46: 由无关组表出时系数唯一。)

定理 / 公式 48.6 过渡矩阵与坐标变换

设旧基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 新基 $\beta_1, \dots, \beta_n$, 且

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) C,$$

称 C 为由旧基到新基的过渡矩阵 (必可逆)。若同一向量在旧基下坐标为 x , 在新基下为 y , 则

$$x = Cy, \quad y = C^{-1}x.$$

易错 / 提醒

方向极易记反, 用一句话锁死: **基向量按 C 正着变, 坐标按 C 反着变。**

实际计算: 把新旧基都按列排成矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 、 $B = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, 则 $B = AC$, 故 $C = A^{-1}B$ 。操作上做 $(A | B) \xrightarrow{\text{行}} (E | C)$, 一步到位——**这就是本讲第一节的拆列法**, 动作完全一样。

易错 / 提醒

一个二维的小例子, 把上面那两条公式跑一遍。取旧基为自然基 $e_1 = (1, 0)^T$ 、 $e_2 = (0, 1)^T$, 新基为 $\beta_1 = (1, 1)^T$ 、 $\beta_2 = (1, -1)^T$ (两者不成比例, 确实是一组基), 看同一个向量 $x = (3, 1)^T$ 。先写过渡矩阵。 $(\beta_1, \beta_2) = (e_1, e_2)C$, 而 $(e_1, e_2) = E$, 所以 C 就是把新基按列排起来:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad |C| = -2 \neq 0.$$

再换坐标。 x 在自然基下的坐标恰好是它自己: $x = (3, 1)^T$ 。在新基下的坐标 y 由 $y = C^{-1}x$ 给出, 也就是解 $Cy = x$:

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = 3, \\ y_1 - y_2 = 1, \end{cases} \quad y = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

回代验一次 (这一步在考场上花十秒, 能挡住方向记反): $2\beta_1 + 1 \cdot \beta_2 = 2(1, 1)^T + (1, -1)^T = (3, 1)^T = x$, 对上了。

同一个向量, 在自然基下写作 $(3, 1)^T$, 在 β 基下写作 $(2, 1)^T$ ——**向量没变, 变的只是“用哪组尺子去量”**。坐标从 $(3, 1)^T$ 变成 $(2, 1)^T$ 用的是 C^{-1} , 而基从 e 变成 β 用的是 C , 这就是“基正着变、坐标反着变”的全部含义。

真题演练 (本节两道大题之一, 形态即全部)。第 (I) 问 “ β 在这组基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$ ” 直接给出方程组 $Ax = \beta$, 解出参数; 第 (II) 问先验新的三个向量确实是基 (行列式非零), 再按“谁到谁”的方向写出过渡矩阵。

真题 48.6 2019 · 数一 · (20) 基、坐标与过渡矩阵: 一题给全 (习题集 48.16) ★★★★★

设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 3, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, a, 3)^T$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, $\beta = (1, 1, 1)^T$ 在这个基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$ 。

(I) 求 a, b, c ;

(II) 证明 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵。

考点

「 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(b, c, 1)^T$ 」就是 $\beta = b\alpha_1 + c\alpha_2 + \alpha_3$, 按分量列方程即可; 过渡矩阵则由定义式「新基 = 旧基 $\times$ 过渡矩阵」逐列写出。

解

(I) 由坐标的定义,

$$\beta = b\alpha_1 + c\alpha_2 + 1 \cdot \alpha_3,$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} b + c + 1 = 1, \\ 2b + 3c + a = 1, \\ b + 2c + 3 = 1. \end{cases}$$

由第 1 式得 $b + c = 0$, 即 $b = -c$; 代入第 3 式 $b + 2c = -2$, 得

$$-c + 2c = c = -2,$$

于是 $c = -2$, $b = 2$. 再代入第 2 式:

$$2 \times 2 + 3 \times (-2) + a = 1 \Rightarrow -2 + a = 1 \Rightarrow a = 3.$$

检验题设相容. $a = 3$ 时 $\alpha_3 = (1, 3, 3)^T$,

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1(3 \cdot 3 - 3 \cdot 2) - 1(2 \cdot 3 - 3 \cdot 1) + 1(2 \cdot 2 - 3 \cdot 1) = 3 - 3 + 1 = 1 \neq 0,$$

确为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 与题设一致. 故 $a = 3$, $b = 2$, $c = -2$.(II) 此时 $\alpha_2 = (1, 3, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 3)^T$, $\beta = (1, 1, 1)^T$. 计算

$$|\alpha_2, \alpha_3, \beta| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1(3 \cdot 1 - 1 \cdot 3) - 1(3 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 1(3 \cdot 3 - 3 \cdot 2) = 0 - 1 + 3 = 2 \neq 0,$$

故 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关, $\mathbb{R}^3$ 中三个线性无关向量构成一组基, 得证.设所求过渡矩阵为 P , 按定义 (从基 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) 应有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_2, \alpha_3, \beta)P,$$

即 P 的第 j 列是新基第 j 个向量在旧基 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 下的坐标.由 (I) 已知 $\beta = 2\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$, 解出 α_1 :

$$2\alpha_1 = \beta + 2\alpha_2 - \alpha_3 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 - \frac{1}{2}\alpha_3 + \frac{1}{2}\beta.$$

又显然

$$\alpha_2 = 1 \cdot \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3 + 0 \cdot \beta, \quad \alpha_3 = 0 \cdot \alpha_2 + 1 \cdot \alpha_3 + 0 \cdot \beta.$$

把三组坐标按列排好:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

验证第一列.

$$\alpha_2 - \frac{1}{2}\alpha_3 + \frac{1}{2}\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1. \quad \checkmark$$

综上: $a = 3, b = 2, c = -2$; 所求过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

结论

过渡矩阵的定义式要牢记方向: 从基 I 到基 II 的过渡矩阵 P 满足

$$(\text{基II}) = (\text{基I})P,$$

即 P 的列是新基 (基 II) 向量在旧基 (基 I) 下的坐标. 若已知两组基的分量矩阵 B_1, B_2 , 则 $P = B_1^{-1}B_2$, 可由 $(B_1 | B_2) \rightarrow (E | P)$ 一次行变换求得.

易错

最容易错的是过渡矩阵的方向搞反, 写成 $(\alpha_2, \alpha_3, \beta) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P$, 得到的是 P^{-1} . 「从 A 到 B 的过渡矩阵」中 A 是旧基、B 是新基, 等式左边写新基. 另外本题不必求逆矩阵: β 用 α 的表达式在 (I) 里已经现成, 反解出 α_1 即可, 硬算 $B_1^{-1}B_2$ 反而费时.

易错 / 提醒

这类题的唯一失分点是“谁到谁”. 题目问“由 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵”, 就把冒号前面那组当旧基, 写成 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_2, \alpha_3, \beta)C$, 于是 $C = (\alpha_2, \alpha_3, \beta)^{-1}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 写之前把这个等式先抄一遍再动手求逆, 比事后检查省事得多.

本讲小结

1. 本讲没有新的计算工具, 新的只是翻译. 所有动作最后都落回 L47 的消元.
2. 矩阵方程两条路: X 在一侧就拆列 (只做一次行变换, 自由参数 $s(n-r)$ 个); 两侧都有提不动就设元化成线性方程组. A 可逆、能提公因子的那一类归 L45.
3. 公共解 = 把两组方程擦起来; 同解 = 单向包含 + 秩相等; 线性表出的反问题 = 先用行列式定参数, 再真的解一次方程组. 这个考点难度 3.4, 进全书前 10.
4. 极大无关组: 按列排、只做行变换、读主元列; 行变换保持列之间的线性关系, 列变换不保持.
5. 满秩分解 $A = GH$ 连考两年、三卷都考: G 是主元列, H 是表示系数, $A^k = G(HG)^{k-1}H$ 把高次幂降到 r 阶, 降幂那一步去 L50.

6. 向量空间: 维数就是秩, 基就是极大无关组; 过渡矩阵 (新基) = (旧基) C , 坐标反向变 $y = C^{-1}x$, “谁到谁”是唯一失分点。数一专属, 且七年未考。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 平均每年这一讲给数一 6.6 分、数二 3.7 分、数三 5.3 分。数一最该重视: 4.38% 是本编第 3, 而且第四节那 24.9 分是数一独有的; 数三次之 (3.52%), 2024 那道同解大题、2025 那道满秩分解大题都出在数三卷上; 数二占比最低 (2.45%), 第四节整节跳过, 把第一、三节的大题练熟即可。

三卷共同的注意事项: 本讲 20 个解答题位集中在 2013、2014、2016、2018、2024、2025、2026 七个年份, 2019–2023 连续五年空缺, 2024 年才回来, 此后连出三年。按“随时会考”准备, 但不要用超过 L50、L52 的时间——那两讲的解答题是年年有的。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

读法: 一格=一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的, 是同一道题在几

卷里同时考过, 只做一次; 框外单独一个徽章的, 就是单卷题。

矩阵方程: 逐列拆解与设元 (4 题, 正文已讲 2 题, 其中 1 道跨卷重复)

$$48.3 \quad 2016 \cdot \text{数一} \cdot (20)$$

$$48.4 \quad 2018 \cdot \text{数一} \cdot (21) = 2018 \cdot \text{数二} \cdot (23) = 2018 \cdot \text{数三} \cdot (21) \quad \text{同一题}$$

公共解、同解与线性表出的反问题 (5 题, 正文已讲 2 题, 其中 1 道跨卷重复)

$$48.6 \quad 2022 \cdot \text{数一} \cdot (6)$$

$$48.7 \quad 2023 \cdot \text{数一} \cdot (7) = 2023 \cdot \text{数二} \cdot (10) = 2023 \cdot \text{数三} \cdot (7) \quad \text{同一题}$$

$$48.9 \quad 2025 \cdot \text{数一} \cdot (15)$$

极大线性无关组、向量组的秩与满秩分解 (4 题, 正文已讲 1 题, 其中 2 道跨卷重复)

$$48.10 \quad 2017 \cdot \text{数一} \cdot (13) = 2017 \cdot \text{数三} \cdot (13) \quad \text{同一题}$$

$$48.11 \quad 2018 \cdot \text{数一} \cdot (6) = 2018 \cdot \text{数二} \cdot (8) = 2018 \cdot \text{数三} \cdot (6) \quad \text{同一题}$$

$$48.12 \quad 2025 \cdot \text{数三} \cdot (21)$$

向量空间、基、坐标与过渡矩阵 (3 题, 正文已讲 1 题)

$$48.14 \quad 2010 \cdot \text{数一} \cdot (13)$$

$$48.15 \quad 2015 \cdot \text{数一} \cdot (20)$$

本讲名下真题共 16 道, 正文讲透 6 道, 其余 10 道按上表自行完成——其中 4 道是红框里的跨卷重复题, 两卷 (或三卷) 同一道, 做一次就够; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 本讲是大题课, 先把解答题全做完, 分都在那里。矩阵方程: 2016 数一 20 (含参矩阵方程的讨论)、2018 数一 21 (三卷同题, 解矩阵方程求可逆阵) 两道动笔写全, 它们和正文那道 2014 年的骨架一样, 差别只在要不要讨论参数。同解与反问题: 2022 数一 6、2023 数一 7 (三卷同题)、2025 数一 15 三道选填连着做, 做完回头把正文那道 2024 数三 21 的两步骨架默写一遍。极大无关组: 2017 数一 13 (填空, 热身)、2018 数一 6 (三卷同题, $r(A, AB) = r(A)$, 从 L45 归过来的那道)、2025 数三 21 (满秩分解的另一版本, 与正文 2026 年那道连着做)。数一另外要做第四节的 2010 数一 13 (维数即秩, 一行就完) 与 2015 数一 20 (与正文 2019 年那道同形态, 写第二遍时应该有“一模一样”的感觉)。数二数三第四节无题可做, 直接进 L49。

L49 特征值与特征向量

本讲定位：第二条主线的起点，是一个几乎全是选填的讲。17 年真题里本讲名下 8 道独立题、10 个卷面题位，其中 **5 选 4 填 1 解**——解答题位只有 1 个（2025 数一 21），十七年里本讲只撑起过这一道大题。分值占比数一 0.97%、数二 0.55%、数三 0.55%，折成分数是数一 25 分、数二 14 分、数三 14 分，平均每年 1.5 分 / 0.8 分 / 0.8 分。

数字不大，但这一讲**不能跳**——理由不在它自己的 10 个题位，而在于 L50 相似对角化（48 题位）、L51 实对称矩阵（14 题位）、L52 二次型（50 题位）全部建立在它之上。把它当成**工具讲**：投入一天，把性质表练到条件反射，然后所有时间转给 L50、L52。

易错 / 提醒

先划清本讲的边界，省得你在这里做无用功。本讲只讲四件事：

1. 定义与它的几何意义；
2. 特征值、特征向量的求法；
3. 性质表：迹、行列式、多项式作用于 A 之后特征值怎么变；
4. 几类特殊矩阵（秩一阵、幂零阵、伴随阵）的特征值。

相似、可对角化、把矩阵化成对角形或三角形，全部在 L50。本讲出现“ n 个线性无关的特征向量”这类说法时，知道它指向 L50 就够了，不在这里展开。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
特征值与特征向量的计算和性质	8	10	5	4	1	25	14	14
合计	8	10	5	4	1	25	14	14

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.0% ■ 数二 0.6% ■ 数三 0.6% ■
平均难度 3.0/5

读数：10 个题位全部挂在同一个考点（49.1），且只有 1 个解答题位。真题只考三件事：一是由特征值算行列式或迹（ $|A| = \prod \lambda_i$ 、 $\text{tr } A = \sum \lambda_i$ ，2 个题位：2018 数一 13、2024 数三 15）；二是由特征值 / 特征向量的条件反求参数（2017 数二 14、2025 数二 8）；三是把特征值信息翻译成秩或可逆性（2017 数一 5 / 数三 5 的秩一扰动、2026 数二 10 / 数三 7 的幂零阵、2026 数一 15 的最大特征值比较）。给一个具体矩阵、老老实实展开特征多项式的题，作为独立考点 2010–2026 零命题。三卷精力完全一致：一天以内解决，不要恋战——本讲的分在选填，大题的分在 L50。

定义、几何意义与求法

定义 49.1 特征值与特征向量

设 A 为 n 阶方阵。若存在数 λ 和非零向量 ξ 使

$$A\xi = \lambda\xi,$$

则称 λ 为 A 的特征值, ξ 为 λ 对应的特征向量。

易错 / 提醒

几何意义就一句话: A 把绝大多数向量又拉又转, 而 ξ 所在的那条直线被 A 作用之后仍落在这条直线上, 只是长度乘了 λ ($\lambda < 0$ 时方向翻转, $\lambda = 0$ 时整条直线被压成原点)。所以“找特征向量”就是“找被 A 保持方向的那几条直线”。这个画面在后面判断“某个向量是不是特征向量”时比公式好使。

“非零”是定义的一部分。 $\xi = 0$ 恒满足 $A0 = \lambda 0$, 若允许它, 特征值就毫无意义。证明题里写完特征向量务必确认其非零。

定义 49.2 特征多项式与特征方程

把定义式移项: $A\xi = \lambda\xi \iff (\lambda E - A)\xi = 0$ 。这是一个以 ξ 为未知量的齐次线性方程组, 而定义要求 $\xi \neq 0$, 所以按 L47 的判定定理, 它必须有非零解, 即

$$r(\lambda E - A) < n \iff |\lambda E - A| = 0.$$

于是“ λ 是特征值”就等价于“ $|\lambda E - A| = 0$ ”, 特征值一个不多一个不少地由这个方程给出。把行列式 $|\lambda E - A|$ 按 λ 展开, 得到的是一个首项系数为 1 的 n 次多项式

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n - (\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|,$$

称为 A 的特征多项式; 方程 $f(\lambda) = 0$ 称为 A 的特征方程。

三点要记住:

- 它一定是 n 次的, 首项系数一定是 1。因为展开式里只有主对角线那一项 $(\lambda - a_{11}) \cdots (\lambda - a_{nn})$ 能凑出 λ^n 。(有的书写成 $|A - \lambda E|$, 两者只差一个 $(-1)^n$, 根完全一样, 但首项系数会变成 $(-1)^n$ 。本书统一用 $|\lambda E - A|$ 。)
- 两个系数可以直接读出: λ^{n-1} 的系数是 $-\operatorname{tr} A$, 常数项是 $(-1)^n |A|$ 。把它与韦达定理对照, 立刻得到后面 49.5 的两条: $\sum \lambda_i = \operatorname{tr} A$ 、 $\prod \lambda_i = |A|$ 。
- 在复数域上 f 必可分解为 n 个一次因式, 所以 n 阶方阵恰有 n 个特征值 (按重数计)。实矩阵的特征值可以是复数 (如 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值是 $\pm i$), 但考研题里只要不是明确的旋转型, 出现的都是实数。

例： $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 时 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 2)$ ，特征值 3, 2。核对一下： $\text{tr } A = 5 = 3 + 2$ ， $|A| = 6 = 3 \times 2$ 。三角矩阵（含对角矩阵）的特征值就是主对角线上的那些数，这一条常用。

定义 49.3 代数重数与几何重数

设 λ_0 是 A 的一个特征值。

- **代数重数** $m(\lambda_0)$ ： λ_0 作为特征多项式 $f(\lambda)$ 的根的重数，即 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m g(\lambda)$ 中那个使 $g(\lambda_0) \neq 0$ 的 m 。一句话：它在“ n 个特征值”的名单里被数了几次。
- **几何重数** $s(\lambda_0)$ ： λ_0 对应的线性无关特征向量的最大个数，也就是齐次方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的基础解系所含向量个数：

$$s(\lambda_0) = n - r(\lambda_0 E - A).$$

一句话：被 λ_0 保持方向的那些向量，撑出了几维。

两者的关系（必须记死）：

$$1 \leq s(\lambda_0) \leq m(\lambda_0) \leq n.$$

左边的 1 是因为特征值必有非零特征向量；中间那个小于等于号一般不能改成等号。

易错 / 提醒

把两个重数分清楚，是整条第二主线的入口。举两个最小的例子对照着看：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

两者的特征多项式都是 $(\lambda - 2)^2$ ，所以 $\lambda = 2$ 的代数重数都是 2。但是：

- 对 A ： $2E - A = O$ ，秩为 0，几何重数 $s = 2 - 0 = 2$ ，任何非零向量都是特征向量， $s = m$ 。
- 对 B ： $2E - B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，秩为 1，几何重数 $s = 2 - 1 = 1$ ，特征向量只有 $(1, 0)^T$ 的倍数， $s < m$ 。

两者的全部差别就在这个 s 上，而它恰好决定了矩阵能不能对角化：

A 可对角化 $\iff$ 每个特征值都有 $s(\lambda_i) = m(\lambda_i) \iff n$ 个线性无关的特征向量凑得齐。

这句话是 L50 的主定理，本讲不展开，但那两个重数的定义必须在这里就弄清楚——L50 判可对角化、L51 说“实对称矩阵必可对角化”、L52 数正负惯性指数，说的都是它。

一条随手可用的推论： λ_0 是单根 ($m = 1$) 时，由 $1 \leq s \leq m = 1$ 得 $s = 1$ ——单特征值的特征向量必定只有一条方向，不必再算秩。所以“ n 个互不相同的特征值 $\Rightarrow$ 必可对角化”是白送的。

定理 / 公式 49.4 求法

1. 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$, 得全部特征值 (n 阶方阵在复数域内恰有 n 个, 含重数), 每个根的重数就是它的**代数重数**。
2. 对每个 λ_i , 解齐次方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ (L47 的动作), 其**基础解系**即为该特征值的全部线性无关特征向量, 个数就是**几何重数** $n - r(\lambda_i E - A)$; 通解里去掉零向量, 就是该特征值的全部特征向量。

易错 / 提醒

考频提醒: “给一个具体矩阵、老老实实展开特征多项式”的题, 本讲十七年一道都没有。真题给的从来是关系式—— $A\xi = \lambda\xi$ 的变形、 $A^2 + A = 2E$ 这类矩阵多项式方程、或者列向量之间的线性关系。所以定义式 $A\xi = \lambda\xi$ 的**反向使用** (凑出这个形状) 比正向计算重要得多。

真题演练 (定义的反向使用)。题目给一个含参数的矩阵和它的一个特征向量, 反过来求参数。做法只有一句: 把条件写成 $A\xi = \lambda\xi$, 按分量展开, 参数和 λ 一起解。

真题 49.1 2017 · 数二 · (14) 已知特征向量反求参数: 把 $A\xi = \lambda\xi$ 按分量拆开 (习题集 49.2) ★★☆☆☆

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a =$ _____.

考点

已知特征向量反求参数: 直接把定义式 $A\xi = \lambda\xi$ 按分量写开, 未知的 a 与 λ 一起解, 不必去碰特征多项式。

解

设 $\xi = (1, 1, 2)^T$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则由定义

$$A\xi = \lambda\xi, \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

左边逐行算出来:

$$\begin{pmatrix} 4 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + a \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 + 2a \\ 2 \end{pmatrix}.$$

于是得到方程组

$$\begin{cases} 1 = \lambda, \\ 3 + 2a = \lambda, \\ 2 = 2\lambda. \end{cases}$$

第 1 式给出 $\lambda = 1$ ；第 3 式给出 $\lambda = 1$ ，与之相容（这一步是必要的自治性检验，若两式矛盾，说明题设的向量根本不可能是特征向量）。把 $\lambda = 1$ 代入第 2 式：

$$3 + 2a = 1 \implies 2a = -2 \implies a = -1.$$

回代验证. 取 $a = -1$ ，则

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

确实是属于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量。

答案： $a = -1$

结论

「已知特征向量 ξ 求参数」的标准动作：写 $A\xi = \lambda\xi$ ，把 λ 当成一个额外未知量，得到 n 个方程解 n 个未知量（参数 + λ ）。凡是分量中不含参数的那一行，往往一步就定出 λ ——本题第 1、3 行都不含 a ，先用它们定 $\lambda = 1$ ，再用含 a 的那一行定 a 。

易错

- (1) 去展开 $|\lambda E - A|$ 解特征值，绕了大弯还带参数，考场上非常吃亏；既然给了特征向量，就用定义式。
- (2) 忘了检验不含 a 的两行是否给出同一个 λ 。若第 1 行给 $\lambda = 1$ 而第 3 行给 $\lambda = 2$ ，则无论 a 取何值该向量都不是特征向量，此时题目无解——这一步核对不能省。

易错 / 提醒

两个细节决定这类题的成败：

- λ 是和参数并列的未知数，不要去碰含参数的特征多项式——三次式带参数，考场上分解不出来。
- 按分量展开后方程个数比未知数多，多出来的那几个是自治性检验，必须回头核一遍；只挑一个方程解完就走，是这类填空题最常见的丢分方式。

性质表与派生矩阵

定理 / 公式 49.5 性质表

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ：

1. $\sum_i \lambda_i = \operatorname{tr} A = \sum_i a_{ii}, \quad \prod_i \lambda_i = |A|.$
2. A 可逆 $\Leftrightarrow$ 所有 $\lambda_i \neq 0$.

3. 不同特征值对应的特征向量**线性无关**； k 重特征值对应的线性无关特征向量个数 $\leq k$ 。
4. A 与 A^T 有相同的特征值（但特征向量一般不同）。

易错 / 提醒

性质 1 是本讲的**头号考点**：10 个题位里有 2 个直接问行列式或迹（2018 数一 13、2024 数三 15）。它同时也是最好用的**验算工具**：算完三个特征值，用 $\sum \lambda_i = \text{tr } A$ 核一遍，两秒钟排掉大部分低级错误。

性质 3 的后半句“ k 重特征值最多贡献 k 个无关向量”是 L50 的地基，本讲只要记住这个上界，什么时候取到等号那边再说。

定理 / 公式 49.6 派生矩阵速查表

若 $A\xi = \lambda\xi$ ($\xi \neq 0$)，则**特征向量仍是 ξ** ，特征值按下表变化：

矩阵	特征值	矩阵	特征值
kA	$k\lambda$	A^m	λ^m
$A + kE$	$\lambda + k$	$f(A)$ (多项式)	$f(\lambda)$
A^{-1}	$1/\lambda$ (需 A 可逆)	A^*	$ A /\lambda$ (需 A 可逆)

另有 A^T ：特征值与 A 完全相同，但**特征向量一般会变**。

易错 / 提醒

表里的每一行都保持 ξ 不变，唯独 A^T 那一句**只保特征值不保特征向量**。选择题最爱在这里下套。

A^* 那一行的来历： $A^* = |A|A^{-1}$ ，所以特征值是 $|A| \cdot \frac{1}{\lambda}$ 。配套还要记一条行列式的公式： n 阶时 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

通法：凡是“求某个由 A 组成的表达式的行列式或迹”，先把表达式写成 $f(A)$ ，再用 $\prod f(\lambda_i)$ 或 $\sum f(\lambda_i)$ 。千万不要去求 A 本身。

真题演练(秩 $\rightarrow$ 特征值 $\rightarrow$ 行列式)。下面这道 2024 数三连矩阵都不给，只给两个秩： $r(2E - A) = 1$ 、 $r(A + E) = 2$ ，问 $|A^*|$ 。先反推一步： $r(\lambda_0 E - A) = r$ 这句话，说的是 λ_0 是特征值、且它带来 $n - r$ 个无关特征向量——两个秩就把三个特征值全数出来了，剩下的交给上面那两条公式。

真题 49.2 2024 · 数三 · (15) 由两个秩数出全部特征值，再套 $\prod \lambda_i = |A|$ 与 $|A^*| = |A|^2$ (习题集 49.4) ★★★★★

设 A 为 3 阶矩阵， A^* 为 A 的伴随矩阵。若 $r(2E - A) = 1$ ， $r(A + E) = 2$ 。求 $|A^*| =$ _____。

考点

$r(\lambda_0 E - A) = r$ 说明 λ_0 是特征值且其线性无关的特征向量有 $n - r$ 个；凑齐 3 个特征值后用 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$ 与 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

解**第一步：由秩读出特征值及其重数。** A 是 3 阶矩阵。

由 $r(2E - A) = 1$ 知齐次方程组 $(2E - A)x = 0$ 的基础解系含 $3 - 1 = 2$ 个向量。特别地它有非零解，故 $|2E - A| = 0$ ，即 $\lambda = 2$ 是 A 的特征值，且属于 $\lambda = 2$ 的线性无关特征向量有 2 个，记为 ξ_1, ξ_2 。

由 $r(A + E) = r(-((-1)E - A)) = 2$ 知 $(A + E)x = 0$ 的基础解系含 $3 - 2 = 1$ 个向量，故 $\lambda = -1$ 也是 A 的特征值，有 1 个线性无关的特征向量 ξ_3 。

第二步：确定全部特征值。 属于不同特征值的特征向量线性无关，所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关，共 3 个。由于特征值 λ_0 的几何重数不超过代数重数， $\lambda = 2$ 的代数重数 ≥ 2 ， $\lambda = -1$ 的代数重数 ≥ 1 ，而 3 阶矩阵的特征值（按代数重数计）恰有 3 个，故两者的代数重数分别恰为 2 和 1：

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = -1.$$

第三步：算 $|A|$ 与 $|A^*|$ 。 由「行列式等于全体特征值之积」，

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 2 \times 2 \times (-1) = -4 \neq 0,$$

所以 A 可逆。再由 $AA^* = |A|E$ 两边取行列式：

$$|A||A^*| = ||A|E| = |A|^3 \implies |A^*| = |A|^2 = (-4)^2 = 16.$$

验算。 取 $A = \text{diag}(2, 2, -1)$ ，则 $2E - A = \text{diag}(0, 0, 3)$ ，秩为 1； $A + E = \text{diag}(3, 3, 0)$ ，秩为 2，两条件都满足；此时 $|A| = -4$ ， $A^* = |A|A^{-1} = -4 \text{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1) = \text{diag}(-2, -2, 4)$ ， $|A^*| = (-2)(-2)(4) = 16$ ，与结论一致。

答案： 16

结论

(1) λ_0 是 n 阶矩阵 A 的特征值 $\iff |\lambda_0 E - A| = 0 \iff r(\lambda_0 E - A) < n$ ；此时属于 λ_0 的线性无关特征向量个数（几何重数）为 $n - r(\lambda_0 E - A)$ ，且不超过代数重数。(2) $|A| = \prod \lambda_i$ ， $\text{tr } A = \sum \lambda_i$ 。(3) n 阶矩阵的伴随矩阵满足 $|A^*| = |A|^{n-1}$ ；3 阶时为 $|A|^2$ ，恒非负。

易错

(1) 把 $r(A + E) = 2$ 误当成特征值是 1： $A + E = A - (-1)E$ ，对应的特征值是 -1 而不是 1，符号最容易错。(2) 套公式 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 时把 $n - 1$ 写成 n ，得到 $(-4)^3 = -64$ ；也不要两个 $\lambda = 2$ 只算一次而得 $|A| = -2$ 。

易错 / 提醒

这道题最值钱的是那条秩与特征值之间的通道：

$$r(\lambda_0 E - A) = r \iff (\lambda_0 E - A)x = 0 \text{ 的基础解系有 } n - r \text{ 个向量.}$$

往左读是“由秩数出特征向量的个数”，往右读是“由特征向量的个数定秩”。这条通道在 L50、L52 里还要反复用，现在就把它背成双向的。

真题演练 (同一条路, 最基本的形态)。 与上题对照, 这是这条路最容易的那一端——2018 数一, 两星, 只给 A^2 上的条件却问 $|A|$ 。先想怎么反推: 要 $|A|$ 就要凑齐全部 λ_i ; 条件挂在 A^2 上, 那就用 A^m 的特征值是 λ^m 倒着走一步, 先解出 λ 的候选, 再套 $\prod \lambda_i = |A|$ 。这一道自己写, 写完再看下面的提醒。

真题 49.3 2018 · 数一 · (13) 由 A^2 的特征关系反推 λ , 再求 $|A|$ (习题集 49.3) ★★☆☆☆

设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

「 n 阶矩阵有 n 个互异特征值 $\Rightarrow$ 每个特征子空间恰一维」把两个线性无关的特征向量 分配到两个不同特征值上; 再用线性无关「拆系数」, 把矩阵条件化成数的方程。

解

第一步: 确定 α_1, α_2 属于不同的特征值. 设 A 的两个不同特征值为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。 A 是 2 阶矩阵, 特征多项式是 2 次的, 故 λ_1, λ_2 各是单根, 代数重数都为 1。由「几何重数 $\leq$ 代数重数」, 每个特征子空间都只有 1 维, 因此同一个特征值下不可能有两个线性无关的特征向量。既然 α_1, α_2 线性无关, 它们必分属两个不同特征值, 不妨设

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2.$$

第二步: 把条件 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$ 展开. 由 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$ 反复作用得 $A^2\alpha_i = \lambda_i^2\alpha_i$, 故

$$A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

移项整理成

$$(\lambda_1^2 - 1)\alpha_1 + (\lambda_2^2 - 1)\alpha_2 = 0.$$

第三步: 用线性无关「拆系数」. α_1, α_2 线性无关, 故上式中两个系数必须都为零:

$$\lambda_1^2 - 1 = 0, \quad \lambda_2^2 - 1 = 0 \implies \lambda_1, \lambda_2 \in \{1, -1\}.$$

又 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 只能是 $\{\lambda_1, \lambda_2\} = \{1, -1\}$ 。

第四步: 算行列式. 行列式等于全部特征值之积:

$$|A| = \lambda_1\lambda_2 = 1 \times (-1) = -1.$$

验证. 取 $A = \text{diag}(1, -1)$, $\alpha_1 = (1, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1)^T$, 则 $A^2 = E$, 条件显然成立, 且 $|A| = -1$, 与结论一致。

答案: -1

结论

- n 阶矩阵的特征值互异时必可对角化，且每个特征子空间恰为一维——「线性无关的特征向量分属不同特征值」由此而来。
- 形如 $A^k(\alpha_1 + \cdots + \alpha_s) = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$ 的条件，标准处理是展开成 $\sum(\lambda_i^k - 1)\alpha_i = 0$ ，再用线性无关逐项令系数为零。
- $|A| = \prod \lambda_i$, $\text{tr } A = \sum \lambda_i$ (均按重数计)。

易错

- (1) 由 $\lambda^2 = 1$ 只写 $\lambda = 1$ ，漏掉 $\lambda = -1$ ，于是错答 $|A| = 1$ 。若 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 就与「两个不同特征值」矛盾，正是这个条件逼出了 $\{1, -1\}$ 。
- (2) 直接从 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$ 断言 $A^2 = E$ 。这一步其实成立（因为 α_1, α_2 是 $\mathbb{R}^2$ 的基，且已知 $A^2\alpha_i = \lambda_i^2\alpha_i = \alpha_i$ ），但若不先做第一步的「分属不同特征值」论证就写出来，逻辑是跳跃的：仅由「和向量被 A^2 保持」推不出「每个分量都被保持」。

易错 / 提醒

这道题的坑在“两个不同特征值”这五个字：由 $\lambda^2 = 1$ 只能得 $\lambda = \pm 1$ ，若不用“不同”这个条件， $|A|$ 就有 1 和 -1 两个候选。特征值题里凡是出现“互不相同”“ k 重”“线性无关”这类措辞，它一定是最后定值时用来排除候选的，写到最后一步必须回头用一遍。

几类特殊矩阵的特征值**定理 / 公式 49.7 特殊矩阵的特征值**

- 秩一矩阵 $A = \alpha\beta^T$ (α, β 为 n 维非零列向量)：特征值是 $\beta^T\alpha = \text{tr } A$ (一重) 与 0 ($n-1$ 重)。特别地 $\alpha\alpha^T$ 的非零特征值是 $\alpha^T\alpha = \|\alpha\|^2$ 。
- 幂零矩阵 (存在正整数 k 使 $A^k = O$)：特征值全为 0。理由一行—— $A\xi = \lambda\xi \Rightarrow 0 = A^k\xi = \lambda^k\xi$ ，而 $\xi \neq 0$ ，故 $\lambda = 0$ 。
- 伴随矩阵 A^* ： A 可逆时特征值为 $|A|/\lambda_i$ ，且 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。 A 不可逆时改用秩的三支去判 (见 L45)。

易错 / 提醒

幂零那一条要连着它的反面记：特征值全为 0 不能反推 $A^k = O$ ，也不能推出 $A = O$ —— $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 就是现成的反例。2026 数二 10 / 数三 7 考的正是这个方向的辨析。

真题演练 (秩一扰动, 本类的主流形态)。判一个矩阵可不可逆，考场上最快的路不是算行列式，是看特征值。识别信号：四个选项形状相同、只差一个系数，且矩阵写成 $E + k\alpha\alpha^T$ 这种秩一扰动。

易错

$\alpha^T \alpha = 1$ 是数, $\alpha \alpha^T$ 是秩为 1 的 n 阶矩阵, 两者不能混用; 更不能把 $E - \alpha \alpha^T$ 当成「 $1 - 1 = 0$ 」而误判所有选项。

易错 / 提醒

这条结论从本讲一直用到 L52, 现在就记死: α 为 n 维列向量时, $\alpha \alpha^T$ 的特征值是 $\alpha^T \alpha$ (一重) 与 0 ($n - 1$ 重), 于是 $E + k \alpha \alpha^T$ 的特征值是 $1 + k \alpha^T \alpha$ (一重) 与 1 ($n - 1$ 重),

$$|E + k \alpha \alpha^T| = 1 + k \alpha^T \alpha, \quad E + k \alpha \alpha^T \text{ 不可逆} \iff 1 + k \alpha^T \alpha = 0.$$

α 是单位向量时 $\alpha^T \alpha = 1$, 条件退化成 $k = -1$ 。秩一矩阵是命题人的心头好——L50、L52 里它还会反复出现。

本讲唯一的一道解答题

10 个题位里只有 1 个解答题位: 2025 数一 21。换句话说, 十七年里命题人只把这一讲单独做成过一次大题——其余的大题都是先借本讲的语言开个头, 然后整道记到 L50、L52 名下去。这条事实直接决定你的投入: 本讲按选填讲练, 大题的手感去 L50 补。

看这唯一的一道, 是为了知道它被“做大”的时候长什么样: 不让你算特征值, 而是让特征值去说别的事。

真题演练 (重根条件定参数)。2025 数一 21: 给特征多项式有重根这个条件反求参数, 再套一个向量方程组。

真题 49.5 2025 · 数一 · (21) 重根条件定参数 + 向量关系求解 (习题集 49.5) ★★★★★

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 已知 A 的特征多项式有重根。

(I) 求 a 的值;

(II) 求所有满足 $A\alpha = \alpha + \beta$, $A^2\alpha = \alpha + 2\beta$ 的非零列向量 α, β 。

考点

(I) 先把特征多项式因式分解, 「有重根」拆成「已知根是二次因式的根」与「二次因式判别式为零」两种情形。(II) 两式相减消去 A^2 : 条件等价于 $A\beta = \beta$ 且 $(A - E)\alpha = \beta$, 本质是问 $\lambda = 1$ 有没有二级根向量。

解

(I) 求 a 。

写出特征多项式并设法提取公因式：

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -2 \\ 1 & \lambda & -2 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix}.$$

第 1 行减第 2 行，得 $(\lambda - 1, 1 - \lambda, 0) = (\lambda - 1)(1, -1, 0)$ ，提出公因子 $\lambda - 1$ ：

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda & -2 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix}.$$

再把第 1 列加到第 2 列（行列式不变），第 1 行只剩一个非零元：

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda & -2 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda + 1 & -2 \\ 1 & 2 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - a) + 4.$$

记

$$g(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - a) + 4 = \lambda^2 + (1 - a)\lambda + (4 - a),$$

则

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)g(\lambda).$$

特征多项式是三次的，它有重根当且仅当下列两种情形之一发生：

- 情形一： $\lambda = 1$ 同时是 g 的根（此时 1 至少是二重根）。

$$g(1) = 1 + (1 - a) + (4 - a) = 6 - 2a = 0 \implies a = 3.$$

- 情形二： g 自身有重根（判别式为零）。

$$\Delta = (1 - a)^2 - 4(4 - a) = a^2 - 2a + 1 - 16 + 4a = a^2 + 2a - 15 = (a - 3)(a + 5) = 0,$$

即 $a = 3$ 或 $a = -5$ 。

两种情形合并，得 $a = 3$ 或 $a = -5$ 。逐个核对：

$$a = 3: |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = (\lambda - 1)^3;$$

$$a = -5: |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 6\lambda + 9) = (\lambda - 1)(\lambda + 3)^2.$$

两者确实都有重根。

(II) 求全部非零列向量 α, β .

第一步：化简条件. 已知

$$\mathbf{A}\alpha = \alpha + \beta \quad (*), \quad \mathbf{A}^2\alpha = \alpha + 2\beta \quad (**).$$

把 (*) 左乘 A :

$$A^2\alpha = A\alpha + A\beta \stackrel{(*)}{=} \alpha + \beta + A\beta.$$

与 (**) 相减得 $A\beta = \beta$ 。反之, 若 $A\beta = \beta$ 且 (*) 成立, 上面的推导反着走就得到 (**)。所以原条件等价于

$$(A - E)\alpha = \beta, \quad (A - E)\beta = 0, \quad \beta \neq 0.$$

换言之: β 是 A 属于特征值 1 的特征向量, 且 β 还能被 $A - E$ 「取到」。记 $N = A - E$, 条件即 $N^2\alpha = 0$ 而 $N\alpha \neq 0$ 。(注意 $\beta \neq 0$ 自动保证 $\alpha \neq 0$ 。)

第二步: $a = -5$ 的情形——无解. 此时

$$N = A - E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -6 \end{pmatrix}.$$

先解 $N\beta = 0$: 由第 1、3 两行相减得 $8\beta_3 = 0$, 即 $\beta_3 = 0$, 再由第 1 行得 $\beta_1 + \beta_2 = 0$, 故

$$\beta = k(1, -1, 0)^T, \quad k \neq 0.$$

另一方面, N 的第 1 行与第 2 行完全相同, 因此对任何 α , 向量 $N\alpha$ 的第 1、2 个分量必相等。而上面的 β 的这两个分量是 k 与 $-k$, 相等就要 $k = 0$, 与 $\beta \neq 0$ 矛盾。故 $a = -5$ 时不存在满足条件的 α, β 。

(本质原因: $a = -5$ 时 $\lambda = 1$ 是单根, 特征向量不可能同时落在 N 的列空间里。)

第三步: $a = 3$ 的情形. 此时

$$N = A - E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

三行完全相同, $r(N) = 1$ 。把它写成秩一分解:

$$N = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (-1, -1, 2),$$

于是

$$N^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \underbrace{\left[(-1, -1, 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]}_{=-1-1+2=0} (-1, -1, 2) = O.$$

所以 $N^2\alpha = 0$ 对一切 α 自动成立, 条件只剩下 $N\alpha \neq 0$ 。

设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则

$$\beta = N\alpha = (2x_3 - x_1 - x_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

它非零当且仅当 $x_1 + x_2 - 2x_3 \neq 0$ 。

结论. 当 $a = -5$ 时无解；当 $a = 3$ 时，全部解为

$$\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \text{ 为任意满足 } x_1 + x_2 - 2x_3 \neq 0 \text{ 的列向量}, \quad \beta = (2x_3 - x_1 - x_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

等价的参数写法：由 $Nx = 0$ 的基础解系 $\xi_1 = (1, -1, 0)^T$ 、 $\xi_2 = (2, 0, 1)^T$ 补上 $\eta = (1, 0, 0)^T$ ，则

$$\alpha = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \eta = \begin{pmatrix} c_1 + 2c_2 + c_3 \\ -c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad \beta = -c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 c_1, c_2 任意， $c_3 \neq 0$ 。

验算. 取 $c_1 = c_2 = 0$ ， $c_3 = 1$ ，即 $\alpha = (1, 0, 0)^T$ ， $\beta = (-1, -1, -1)^T$ ：

$$A\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \alpha + \beta \checkmark$$

$$A^2\alpha = A(\alpha + \beta) = A\alpha + \beta = (\alpha + \beta) + \beta = \alpha + 2\beta \checkmark$$

(其中用到 $A\beta = \beta$ ： $A(-1, -1, -1)^T = (-1, -1, -1)^T$ ，直接算即可。)

结论

- **三次特征多项式有重根的判定.** 若已能分解出一个根 λ_0 ，即 $|\lambda E - A| = (\lambda - \lambda_0)g(\lambda)$ ，则「有重根」 $\iff$ 「 $g(\lambda_0) = 0$ 」或「 g 的判别式 $= 0$ 」。两种情形都不能漏。
- **$A\alpha = \alpha + \beta$ 型条件.** 记 $N = A - \lambda_0 E$ ，「 $N\alpha = \beta$ ， $N\beta = 0$ ， $\beta \neq 0$ 」说的就是 λ_0 有**二级根向量**（Jordan 块阶数 ≥ 2 ），等价于 λ_0 的几何重数 $<$ 代数重数，即 A 在 λ_0 处「亏损」。本题 $a = 3$ 时 $r(A - E) = 1$ ，几何重数 $2 < 3 =$ 代数重数，故有解； $a = -5$ 时 $\lambda = 1$ 是单根，必不亏损，故无解。
- **秩一矩阵的平方.** $N = uv^T$ 时 $N^2 = (v^T u)N$ ， $\text{tr } N = v^T u$ 。故 $\text{tr } N = 0 \iff N^2 = O$ 。

易错

- (1) 第 (I) 问只考虑判别式 $\Delta = 0$ ，漏掉「 $\lambda = 1$ 恰是 g 的根」这一情形；或者反过来只考虑 $g(1) = 0$ ，漏掉 $a = -5$ 。三次多项式分解成「一次 $\times$ 二次」后，重根有两条来路，必须并列讨论。
- (2) 第 (II) 问不化简就硬解。若直接把 A^2 算出来联立，运算量陡增；「两式相减得 $A\beta = \beta$ 」是整题的枢纽。
- (3) 拿到 $a = 3$ 、 $a = -5$ 两个值后，只对其中一个作答。第 (II) 问必须两种情形都验，而且要指出 $a = -5$ 时无解（不能默认「有 a 就有解」）。
- (4) 漏写 $\beta \neq 0$ 的限制，把「 α 为任意列向量」当成答案。 $x_1 + x_2 = 2x_3$ 时 $\beta = 0$ ，不符合

「非零列向量」的要求。

易错 / 提醒

“特征多项式有重根”这个条件的标准处理：写出 $|\lambda E - A|$ 的三次式，让它与自己的导数有公共根（或直接观察配方），解出参数。第二问那种 $A\alpha = \alpha + \beta$ 、 $A^2\alpha = \alpha + 2\beta$ 的组合，本质是把 A 作用两次后消元——留意 $A\beta = \beta$ 这类隐藏的特征关系。

本讲小结

1. $|\lambda E - A| = 0$ 求值， $(\lambda E - A)x = 0$ 求向量，向量必须非零；几何上就是“被 A 保持方向的直线”。
2. 迹等于特征值之和，行列式等于特征值之积——10 个题位里 2 个直接考它，且它是全程的验算工具。
3. 派生矩阵速查表：特征向量不变（ A^T 除外），特征值按 $f(\lambda)$ 走。求行列式/迹一律走 $f(\lambda)$ ，绝不求 A 。
4. 双向通道： $r(\lambda_0 E - A) = r \Leftrightarrow \lambda_0$ 带来 $n - r$ 个无关特征向量。由秩数特征值、由特征值定秩都靠它。
5. 三类特殊矩阵：秩一阵 $\alpha\beta^T$ 的非零特征值是 $\text{tr } A = \beta^T \alpha$ ；幂零阵特征值全为 0（反推不成立）；伴随阵用 $|A|/\lambda$ 与 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。
6. 判可逆先看特征值： $E + k\alpha\alpha^T$ 型的秩一扰动，行列式就是 $1 + k\alpha^T \alpha$ 。
7. 真题从不让你展开一个具体矩阵的特征多项式，只给关系式——练“凑出 $A\xi = \lambda\xi$ ”这个动作。
8. 不同特征值的特征向量必无关， k 重特征值最多贡献 k 个无关向量；等号什么时候成立、相似与对角化怎么用，全部在 L50。

易错 / 提醒

按卷分配精力：平均每年数一 1.5 分、数二 0.8 分、数三 0.8 分，三卷都排在本编的下游，且全讲只有一个解答题位。给它一天：性质表 + 派生表背熟，做完那 8 道真题，收工。省下的时间全部投给 L50（48 题位、23 个解答题位）和 L52（50 题位）——它们才是这条主线的分数所在，而且用的正是你在这讲练的手法。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

2016 · 数一 · (15)

= 2016 · 数三 · (15)

同一题

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

特征值与特征向量的计算和性质（8 题，正文已讲 5 题，其中 1 道跨卷重复）

49.6

2025 · 数二 · (8)

49.7

2026 · 数一 · (15)

49.8

2026 · 数二 · (10) = 2026 · 数三 · (7) 同一题

本讲名下真题共 8 道，正文讲透 5 道，其余 3 道按上表自行完成——其中 1 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：八道题就是全部家当，一次做完不留尾巴。正文之外还剩三道，都值得单独计时：2025 数二 8（由特征值的符号反求参数）与正文那道“已知特征向量反求参数”是一对，连着做能看清“给向量”和“给符号”两种给法；2026 数二 10 / 数三 7（幂零矩阵）与 2026 数一 15（比较最大特征值）是近两年的新花样，都是四星，放在最后当难题练，重点是“由 $A^k = O$ 只能推出特征值全为 0，反过来不成立”这一步辨析。本讲没有更多解答题可练，写大题的手感留到 L50 去补。

L50 相似对角化

重点讲

本讲定位：第二条主线的主力讲。17 年真题里本讲名下 23 道独立题、48 个卷面题位，数二 5.02%、数三 4.71%、数一 4.13%——数二数三都排本编第一，数一仅次于 L52。分数上是数一 105 分、数二 128 分、数三 120 分，平均每年 6.2 / 7.5 / 7.1 分。本讲的题几乎全部挂在一个考点「相似矩阵与相似对角化」下面，它单独就拿了数二 128 分（数二单考点榜第 5）、数三 120 分（数三单考点榜第 2）、数一 105 分（数一单考点榜第 2）——全书一百一十八个考点里，能在两卷同时进前二的只此一个。

本讲最值得注意的是它的题型结构：48 个题位里 22 个选择、23 个解答、只有 3 个填空。全书很少有讲是这样两头都重的。它的含义很实在：选择题考“能不能对角化”和“两个矩阵相不相似”（判定），解答题考“怎么对角化”（计算）。两套准备都得有，且都不能省。

易错 / 提醒

正文按四层走，顺序就是你在考场上的思考顺序：

1. 相似是什么、它保住了哪些量——秩、迹、行列式、特征值、特征多项式；
2. 什么时候能对角化—— n 个无关特征向量，等价于每个特征值的几何重数等于代数重数；
3. 怎么把 P 与 Λ 写出来——解答题的标准动作；
4. 对角化之后拿它算什么——高次幂、迹、递推数列。

一层一层做完再往下走。不要在“判定能不能对角化”和“算高次幂”之间来回跳：这两件事用的是同一套记号，但决策点完全不同，混着练最容易把步骤记串。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
相似矩阵与相似对角化	23	48	22	3	23	105	128	120
由特征信息反求矩阵						2010–2026 未单独命题		
合计	23	48	22	3	23	105	128	120

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 4.1%  数二 5.0%  数三 4.7% 
平均难度 3.0/5

读数：48 个题位，选择与解答几乎对半（22 / 23），填空只有 3 个。真题只问四件事，恰好对应正文四层：两矩阵是否相似（比不变量或比同一个 Λ ）、可否对角化（重根的几何重数够不够）、求 P 与 Λ （解答题的标准动作）、求 A^m 与 $\text{tr } A^m$ （真题里的高次幂一律走对角化，不走别的路）。23 个解答题位全部落在 50.1，对应 9 道独立解答题，是本编解答题最密的一讲。另一个考点「由特征信息反求

矩阵」(50.2) 作为独立题型 2010–2026 零命题, 见本讲末节。三卷都按本编第一梯队投入。

第一层: 相似的定义与不变量

定义 50.1

若存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = B$, 称 A 与 B 相似, 记 $A \sim B$ 。

定理 / 公式 50.1 相似不变量

$A \sim B \Rightarrow$

$r(A) = r(B), |A| = |B|, \operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B, |\lambda E - A| = |\lambda E - B|$ (特征多项式相同, 特征值全同).

且 $A^m \sim B^m, f(A) \sim f(B)$; A 可逆时 $A^{-1} \sim B^{-1}$ 。

易错 / 提醒

这些都是**必要条件**。判断“两矩阵是否相似”的选择题打法: 逐条核对秩、迹、行列式、特征多项式, **只要有一条不同就不相似**。若全部相同仍不能断定相似——此时看两者能否都对角化到同一个 Λ (那是第二层的事)。

真题里“相似判定”型选择题从 2013 年起几乎每两年就来一次 (2013、2016、2017、2018 都是三卷同题), 是本讲最稳定的送分点。

真题演练 (不变量的正向使用)。下面这道 2016 年三卷同题是判定型的入门形态, 四个选项分别拿一条“必要条件”来试探你:

真题 50.1 2016 · 数一 · (5) 2016 · 数二 · (7) 2016 · 数三 · (5) **跨卷重复** 相似的必要条件辨析

(习题集 50.4) ★★☆☆☆

设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是

- (A) A^T 与 B^T 相似 (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似
(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似 (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似

考点

$B = P^{-1}AP$ 时, 凡是能写成「 A 的多项式 (含负幂)」的表达式, 都自动被同一个 P 相似; 而转置会把 P^{-1} 换成 P^T , 配不上对。

解

设 $A \sim B$, 即存在可逆矩阵 P 使

$$B = P^{-1}AP.$$

(A) 两边转置: $B^T = P^T A^T (P^{-1})^T = P^T A^T (P^T)^{-1}$. 令 $Q = (P^T)^{-1}$ (可逆), 则 $B^T = Q^{-1} A^T Q$, 故 $A^T \sim B^T$, (A) 正确。

(B) 由 A, B 可逆, 对 $B = P^{-1}AP$ 取逆: $B^{-1} = P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$, 故 $A^{-1} \sim B^{-1}$, (B) 正确。

(D) 把 (B) 与原式相加, 注意两式用的是同一个 P :

$$B + B^{-1} = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}(A + A^{-1})P,$$

故 $A + A^{-1} \sim B + B^{-1}$, (D) 正确。

(C) 同样相加则得

$$B + B^T = P^{-1}AP + P^T A^T (P^T)^{-1},$$

两项的过渡矩阵一个是 P 、一个是 $(P^T)^{-1}$, 除非 P 正交 ($P^{-1} = P^T$), 否则无法提取公因子, 所以 (C) 一般不成立。

给出反例 (选择题应当能举出)。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$|A| = |B| = 1 \neq 0$, 两者可逆且相似, 符合题设。但

$$A + A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B + B^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

行列式分别为 $4 - 1 = 3$ 与 $4 - 4 = 0$ 。相似矩阵行列式必相等, 而 $3 \neq 0$, 故这两个矩阵不相似, (C) 的结论确实错误。

综上, 结论错误的是 (C)。

答案: C

结论

设 $B = P^{-1}AP$, 则对任意多项式 f 有 $f(B) = P^{-1}f(A)P$; A 可逆时还可推广到含负幂的表达式, 即

$$A \sim B \implies A^k \sim B^k, \quad A^{-1} \sim B^{-1}, \quad A^* \sim B^*, \quad f(A, A^{-1}) \sim f(B, B^{-1}).$$

但 $A^T \sim B^T$ 用的过渡矩阵变成了 $(P^T)^{-1}$, 故不能把含 T 的项与不含 T 的项混在一起相加。(附: 任何方阵都有 $A \sim A^T$, 但这与本题的「同一个 P 」是两回事。)

易错

(1) 看到 (A) 与 (B) 都对, 就想当然认为 (C) 与 (D) 「结构相同」也都对。关键区别在于: A^{-1} 与 A 用的是同一个 P , 而 A^T 用的是 $(P^T)^{-1}$ 。

(2) 用「 $A \sim B \implies A^T \sim B^T$ 」去论证 (C): 即使两组相似关系分别成立, 相似关系相加也不保持——相似不是对加法封闭的运算。

(3) P 为正交矩阵时 (C) 反而成立, 所以 (C) 只是「未必成立」而非「永不成立」, 判它错必须给反例。

易错 / 提醒

不变量清单要背成一串：**秩、迹、行列式、特征多项式**、 $r(\lambda E - A)$ 。最后一条常被忘： $A \sim B \Rightarrow$ 对任意 λ 都有 $r(\lambda E - A) = r(\lambda E - B)$ ，这是区分“特征值相同但不相似”的两个矩阵的唯一工具（典型对照： $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ）。

真题演练（不变量的反向使用）。更常考的是反着用：题目不给矩阵，只给一组线性关系，让你求特征值。**先想怎么反推：**要特征值，就要一个能算的矩阵；“ $A\alpha_i =$ 那几个 α_j 的组合”整组写出来就是 $AP = PB$ ， P 由无关向量组拼成、必可逆，于是 $A \sim B$ ——特征值转到好算的 B 身上去算。

真题 50.2 2018 · 数二 · (14) 把一组线性关系装成 $AP = PB$ ，特征值转到 B 上算 （习题集 50.1）

★★★★☆

设 A 为 3 阶矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组。若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ， $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$ ， $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$ ，则 A 的实特征值为 _____。

考点

一组线性关系 $A\alpha_i = \sum_j b_{ji}\alpha_j$ 就是 $AP = PB$ ($P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆)，即 $A \sim B$ ；相似矩阵特征值相同，转而去算好算的 B 。

解

第一步：把三条关系装进矩阵等式。记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关且是 3 维列向量， P 是 3 阶可逆矩阵。把三条关系按列拼起来：

$$AP = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 2\alpha_3, -\alpha_2 + \alpha_3).$$

右端每一列都是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合，把组合系数按列排成矩阵 B ，即得 $AP = PB$ ，其中

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(第 1 列 $(2, 1, 1)^T$ 来自 $A\alpha_1$ 的系数，第 2 列 $(0, 1, 2)^T$ 来自 $A\alpha_2$ ，第 3 列 $(0, -1, 1)^T$ 来自 $A\alpha_3$)。

第二步：得到相似关系。 P 可逆，两边左乘 P^{-1} ： $P^{-1}AP = B$ ，故 $A \sim B$ ，二者特征多项式完全相同。

第三步：求 B 的特征值。

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 1 \\ -1 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

(沿第 1 行展开, 该行只有一个非零元)。再算二阶行列式:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 + 2 = \lambda^2 - 2\lambda + 3.$$

所以

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 3).$$

第四步: 挑出实根. 二次因式 $\lambda^2 - 2\lambda + 3$ 的判别式 $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4 - 12 = -8 < 0$, 无实根 (其根为 $1 \pm \sqrt{2}i$, 一对共轭复数)。故 A 唯一的实特征值为 $\lambda = 2$ 。

(一致性核对: 三个特征值之和 $2 + (1 + \sqrt{2}i) + (1 - \sqrt{2}i) = 4 = \text{tr } B = 2 + 1 + 1$, 无误。)

答案: 2

结论

「 A 作用在一组基上的线性关系」 $\iff$ 「 A 相似于系数矩阵 B 」: 若 $A(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)B$ 且 α_i 线性无关, 则 $P^{-1}AP = B$ 。关键是 B 要按列装: $A\alpha_j$ 的表示系数放在 B 的第 j 列。凡「已知 $A\alpha_i$ 的组合式, 求特征值 / 行列式 / 迹 / 幂」的题, 都走这条路。

易错

(1) 把系数按行装, 写成 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (即真正的 B^T)。本题 B 与 B^T 特征值恰好相同, 侥幸不影响答案, 但换成求特征向量就全错, 务必按定义 $AP = PB$ 逐列核对。

(2) 忘了题目要的是实特征值, 把 $1 \pm \sqrt{2}i$ 也写上; 或反过来, 一见二次式判别式小于零就以为「无解」而不敢写 2。

(3) 误以为「 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关」就是特征向量。它们不是——只有 $A\alpha = \lambda\alpha$ 这种单项关系才叫特征向量。

易错 / 提醒

这是本编使用频率最高的一个动作, 记成三步:

1. 把 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots$ 按列拼成 AP ;
2. 右端每一列的组合系数按列排成 B , 得 $AP = PB$;
3. α_i 线性无关 $\Rightarrow P$ 可逆 $\Rightarrow A \sim B$, 秩、迹、行列式、特征值全部照搬。

两个易错点: 组合系数是按列排不是按行排 (写反就得到 B^T); 题目问“实特征值”时, 解出的特征多项式可能带一对共轭复根, 要把复根扔掉再作答。

第二层：可对角化的判定

定理 / 公式 50.2

n 阶矩阵 A 可对角化的**充要条件**（三种等价说法）：

1. A 有 n 个线性无关的特征向量；
2. 每个特征值的**几何重数** = **代数重数**，即 k_i 重特征值 λ_i 满足

$$n - r(\lambda_i E - A) = k_i;$$

3. 各特征值对应的线性无关特征向量个数之和为 n 。

充分（非必要）条件： A 有 n 个互不相同的特征值。

易错 / 提醒

判定流程只需两步：

1. 求特征值。若 n 个互异 $\Rightarrow$ 直接可对角化，收工。
2. 若有重根，只需对**重根**验证 $n - r(\lambda E - A) = \text{重数}$ 。单根不必验（单根必然贡献恰好 1 个）。

所以“不可对角化”的原因永远只有一个：**某个重特征值给出的无关特征向量不够**。

再加两条真题用得极多的判据：**实对称矩阵必可对角化**（L51），以及**满足 $f(A) = O$ 且 f 无重根时必可对角化**（例如 $A^2 = A$ 、 $A^2 = E$ ）。

真题演练（近年的四星形态）。判定题近几年不再直接给矩阵，而是给一个抽象条件让你判充分性必要性。下面这道 2024 数二把“ $AB = BA$ ”和“ A 有两个不同特征值”绑在一起，四个选项是充要/充分/必要的排列——必须两个方向各造一个例子：

真题 50.3 2024 · 数二 · (10) 可对角化的充分性与必要性辨析 （习题集 50.12）★★★★☆

设 A, B 均为 2 阶矩阵，且 $AB = BA$ ，则「 A 有两个不相等的特征值」是「 B 可对角化」的

- | | |
|-------------|----------------|
| (A) 充要条件 | (B) 充分不必要条件 |
| (C) 必要不充分条件 | (D) 既不充分也不必要条件 |

考点

可交换矩阵的核心性质：若 $AB = BA$ ，则 B 把 A 的每个特征子空间映到自身；当该特征子空间是一维时， A 的特征向量就自动是 B 的特征向量。

解

记命题 p ：「 A 有两个不相等的特征值」；命题 q ：「 B 可对角化」。

第一步：证 $p \Rightarrow q$ （充分性）。设 A 的两个互异特征值为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，对应的特征向量为 ξ_1, ξ_2 ，

即 $A\xi_i = \lambda_i \xi_i$ ($\xi_i \neq 0$)。不同特征值对应的特征向量线性无关, 故 ξ_1, ξ_2 是 $\mathbb{R}^2$ (或 $\mathbb{C}^2$) 的一组基。

考察 $B\xi_i$ 。由 $AB = BA$,

$$A(B\xi_i) = B(A\xi_i) = B(\lambda_i \xi_i) = \lambda_i (B\xi_i),$$

即 $B\xi_i$ 要么是零向量, 要么仍是 A 的属于 λ_i 的特征向量。由于 λ_i 是单根, 其特征子空间 $V_i = \{x : Ax = \lambda_i x\}$ 的维数为 1, 即 $V_i = \text{span}\{\xi_i\}$, 故两种情形都给出

$$B\xi_i = \mu_i \xi_i \quad (\text{某个数 } \mu_i)。$$

于是 ξ_1, ξ_2 是 B 的两个线性无关的特征向量。令 $P = (\xi_1, \xi_2)$, 则 P 可逆且 $P^{-1}BP = \text{diag}(\mu_1, \mu_2)$, 即 B 可对角化。充分性成立。

第二步: 证 $q \nRightarrow p$ (必要性不成立)。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

则 $AB = A = BA$, 条件满足; $B = E$ 本身就是对角矩阵, 当然可对角化, q 成立。但 A 是上三角阵, 特征值为 1, 1, 并没有两个不相等的特征值, p 不成立。故 $q \nRightarrow p$ 。

综上, p 是 q 的充分不必要条件, 选 (B)。

其余选项为什么不对。 (A)「充要」与 (C)「必要不充分」都要求 $q \Rightarrow p$, 被第二步的反例否掉; (D)「既不充分也不必要」要求 $p \nRightarrow q$, 被第一步的证明否掉。

答案: B

结论

- (1) $AB = BA$ 时, A 的特征子空间是 B 的不变子空间: $A\xi = \lambda\xi \Rightarrow A(B\xi) = \lambda(B\xi)$ 。若该特征子空间一维, 则 ξ 同时是 B 的特征向量。
- (2) 推论: n 阶矩阵 A 有 n 个互异特征值且 $AB = BA$, 则 A, B 可同时对角化——存在同一个可逆 P 使 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵。
- (3) 判「充分/必要」的标准动作: 正面证一个方向, 反面举一个反例。反例优先在单位阵、零阵、若尔当块 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 这几个「极端矩阵」里找。

易错

- (1) 以为「 A 可对角化 + 交换 $\Rightarrow B$ 可对角化」。关键不是 A 可对角化, 而是特征子空间一维。反例: $A = E$ (可对角化) 与任何 B 都交换, 取 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 便不可对角化。
- (2) 第一步中漏掉 $B\xi_i = 0$ 的情形。0 不算特征向量, 但此时 $B\xi_i = 0 \cdot \xi_i$ 照样是 $\mu_i = 0$ 的情形, 结论不受影响, 答题时补一句即可。

易错 / 提醒

充分/必要型选择题的**唯一可靠做法是举反例**，而且要两个方向各举一个。二阶矩阵的反例库准备好这四个就够用： E 、 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。真题里 2022 数一 5、2023 数一 6、2025 数三 6 都能被它们秒掉。

真题演练 (判定条件拿来干什么, 三卷问题)。判定不只是为了回答“能不能”，它还是一条通往秩的路。下面这道 2017 年三卷问题只给两个条件——三个特征值互不相同、 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ ，第一问要证 $r(A) = 2$ ，第二问顺势读出一个非齐次通解。**先想怎么反推**：要证秩恰好是 2，就要有“ ≤ 2 ”和“ ≥ 2 ”两边；列向量的线性关系压出上界，“互异 $\Rightarrow$ 可对角化”把下界顶起来。

真题 50.4 2017 · 数一 · (20) 2017 · 数二 · (22) 2017 · 数三 · (20) **跨卷重复** 由“特征值互异”把秩顶到 2，再读通解 (习题集 50.21) ★★★★★

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ 。

(I) 证明 $r(A) = 2$ ；

(II) 设 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ，求方程组 $Ax = \beta$ 的通解。

考点

列向量的一个线性关系 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ 同时给出两件事： $r(A) \leq 2$ ，以及 $Ax = 0$ 的一个非零解 $(1, 2, -1)^T$ 。再用「3 个互异特征值 $\Rightarrow$ 可对角化」把秩顶到 2。

解

(I) 由 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ 得

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0,$$

即 A 的三个列向量线性相关，故

$$r(A) \leq 2 < 3, \quad |A| = 0.$$

由 $|A| = 0$ 知 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值。设 A 的 3 个互异特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2, \lambda_3$ ，则 $\lambda_2 \neq 0, \lambda_3 \neq 0$ （因为它们与 $\lambda_1 = 0$ 互异）。

3 阶矩阵有 3 个互异特征值，故 A 可对角化：存在可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(0, \lambda_2, \lambda_3).$$

可逆矩阵左乘、右乘不改变秩，所以

$$r(A) = r(\Lambda) = 2$$

(Λ 的对角线上恰有两个非零元)。结合 $r(A) \leq 2$ ，得 $r(A) = 2$ 。

解法二 (不用对角化)。由 $|A| = 0$ 知 0 是特征值；因 3 个特征值互异，0 作为特征值的代数重数为 1。而任一特征值的几何重数不超过代数重数，故

$$\dim\{x \mid Ax = 0\} = 3 - r(A) \leq 1,$$

即 $r(\mathbf{A}) \geq 2$; 又 $r(\mathbf{A}) \leq 2$, 故 $r(\mathbf{A}) = 2$ 。

(II) 由 (I), $r(\mathbf{A}) = 2$, 故 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系含 $3 - r(\mathbf{A}) = 1$ 个向量。

导出组的基础解系. 把 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = \mathbf{0}$ 写成矩阵形式:

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \alpha_1 + 2 \cdot \alpha_2 + (-1) \cdot \alpha_3 = \mathbf{0},$$

故 $\xi = (1, 2, -1)^T$ 是 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的非零解, 它就构成基础解系。

非齐次的特解. 由 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 同样写成

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \beta,$$

故 $\eta = (1, 1, 1)^T$ 是 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的一个特解 (顺便说明该方程组有解)。

由非齐次线性方程组解的结构定理, 通解为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

(验算: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta + k\mathbf{0} = \beta$, 对一切 k 成立; 又解集维数 $= 1 = 3 - r(\mathbf{A})$, 不多不少。)

结论

(1) 「 $\mathbf{A}$ 的列向量之间的线性关系」与「 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解」是同一件事: $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = \mathbf{0} \iff \mathbf{A}(c_1, \dots, c_n)^T = \mathbf{0}$ 。把已知的向量等式改写成 $\mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{A}\mathbf{c} = \beta$, 特解与基础解系就直接读出来了。

(2) n 阶矩阵有 n 个互异特征值 $\Rightarrow$ 可对角化 $\Rightarrow r(\mathbf{A}) =$ 非零特征值的个数。反之若 $\mathbf{A}$ 不可对角化, $r(\mathbf{A})$ 与非零特征值个数可以不等 (如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$)。

(3) 非齐次通解 = 一个特解 + 导出组通解; 参数个数 $= n - r(\mathbf{A})$, 写完后应核对这个数。

易错

(1) 第 (I) 问只证 $r(\mathbf{A}) \leq 2$ 就收笔。 ≤ 2 不等于 $= 2$, 还必须排除 $r(\mathbf{A}) \leq 1$, 而这一步的唯一依据就是「3 个互异特征值」, 不用这个条件的证明一定是错的。

(2) 把 ξ 写成 $(1, 2, 1)^T$ ——由 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ 移项后 α_3 的系数是 -1 , 符号不能丢。

(3) 通解只写 $k(1, 2, -1)^T$ 或只写 $(1, 1, 1)^T$: 前者是齐次的解, 后者只是一个特解, 都不是通解。

易错 / 提醒

这道题把两条主线接在了一起，值得单独记住这条通道： n 个互异特征值 $\Rightarrow$ 可对角化 $\Rightarrow r(A) = \Lambda$ 里非零对角元的个数 = 非零特征值的个数。本题里列向量的线性关系给出 $r(A) \leq 2$ 与 $|A| = 0$ ， $|A| = 0$ 送来特征值 0，互异保证 0 只出现一次，于是另两个特征值非零，秩正好是 2。第二问不用行变换： $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ 直接是齐次解， $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 直接给出特解的系数（这一步是 L47 的语言）。

第三层：构造 P 与 Λ

本讲 23 个解答题位的主体在这一层，对应 9 道独立解答题里的大多数。它们的问法只有两种：给矩阵求 P 和 Λ 、给相似关系反求参数再求 P 。

定理 / 公式 50.3 标准动作

1. 求出全部特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ （含重数）。
2. 对每个特征值求基础解系，凑齐 n 个无关特征向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 。
3. 令 $P = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ ，则 $P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。

P 的列顺序必须与 Λ 的对角元顺序一一对应。

易错 / 提醒

三个必查项，写完就核：特征值有没有用 $\sum \lambda_i = \text{tr } A$ 验过、重根的基础解系有没有凑够个数、 P 的列序与 Λ 对角元有没有对齐。这三项每年都在解答题里扣分。

还有一条省时技巧：题目要 P^{-1} 时，先写出 $A = P\Lambda P^{-1}$ 的形式再看要什么——很多题最后问的其实是 $A^m \alpha$ 这种，把 α 用特征向量展开会比求逆快得多。

真题演练（最标准的形态，数二数三问题）。2023 年这道两星，是这些解答题位里最“教科书”的一道：先由线性映射写出 A ，再走完三步。第一次练手就用它。

真题 50.5 2023 · 数二 · (22) 2023 · 数三 · (21) **跨卷重复** 由映射写出 A ，再求 P 与 Λ （习题集 50.19）★★★★☆

设矩阵 A 满足：对任意 x_1, x_2, x_3 均有 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$ 。

(I) 求 A ；

(II) 求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ ，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

考点

(I) 「对任意 x 都有 $Ax =$ 某个线性表达式」, 把系数按行抄下来就是 A ; (II) 标准的求特征值、特征向量、拼 P 三步走。

解

(I) 求 A . 条件说对一切 x_1, x_2, x_3 都成立, 把等式右端按 x_1, x_2, x_3 的系数写成矩阵与向量之积:

$$\begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

于是对一切 $x \in \mathbb{R}^3$ 有 $\left(A - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \right) x = 0$. 依次取 $x = e_1, e_2, e_3$ (单位坐标向量), 得该差矩阵的三个列全为零, 故

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(II) 求 P 与 Λ .

第一步, 特征值. 按第一列展开:

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -2 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) [(\lambda + 1)^2 - 1] + 2 [-(\lambda + 1) - 1] \\ &= (\lambda - 1) \lambda (\lambda + 2) - 2(\lambda + 2) \\ &= (\lambda + 2) [\lambda(\lambda - 1) - 2] = (\lambda + 2) (\lambda^2 - \lambda - 2) = (\lambda + 2)(\lambda - 2)(\lambda + 1). \end{aligned}$$

故特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$, 三者互异, A 必可对角化。

第二步, 特征向量。

$\lambda_1 = 2$: 解 $(2E - A)x = 0$,

$$2E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $x_3 = 1$, 回代得 $x_2 = 3, x_1 = x_2 + x_3 = 4$, 故 $\xi_1 = (4, 3, 1)^T$ 。

$\lambda_2 = -1$:

$$-\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $x_2 = 0, 2x_1 + x_3 = 0$ 。取 $x_1 = 1$, 则 $x_3 = -2$, 故 $\xi_2 = (1, 0, -2)^T$ 。

$\lambda_3 = -2$:

$$-2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

得 $x_1 = 0, x_2 + x_3 = 0$ 。取 $x_3 = -1$, 则 $x_2 = 1$, 故 $\xi_3 = (0, 1, -1)^T$ 。

第三步, 拼装。令

$$\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 。(P 可逆: $|\mathbf{P}| = 4(0 \cdot (-1) - 1 \cdot (-2)) - 1 \cdot (3 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) + 0 = 8 + 4 = 12 \neq 0$ 。)

检验。只需逐列验证 $\mathbf{A}\xi_i = \lambda_i\xi_i$:

$$\mathbf{A}\xi_1 = (4 + 3 + 1, 8 - 3 + 1, 3 - 1)^T = (8, 6, 2)^T = 2\xi_1,$$

$$\mathbf{A}\xi_2 = (1 + 0 - 2, 2 - 0 - 2, 0 + 2)^T = (-1, 0, 2)^T = -\xi_2,$$

$$\mathbf{A}\xi_3 = (0 + 1 - 1, 0 - 1 - 1, 1 + 1)^T = (0, -2, 2)^T = -2\xi_3,$$

全部吻合。

注: $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{\Lambda}$ 不唯一, 特征向量可差非零倍数, 但 $\mathbf{P}$ 的列序必须与 $\mathbf{\Lambda}$ 的对角元一一对应。

结论

(1) 若线性映射满足 $\mathbf{A}\mathbf{x} = f(\mathbf{x})$ 对一切 $\mathbf{x}$ 成立, 则 $\mathbf{A}$ 的第 j 列就是 $f(\mathbf{e}_j)$ ——把结果对 x_j 的系数竖着抄下来即可。

(2) 相似对角化三步: 求特征值 $\rightarrow$ 对每个 λ_i 解 $(\lambda_i\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得基础解系 $\rightarrow$ 特征向量按列拼成 $\mathbf{P}$ 、特征值按同一顺序排成 $\mathbf{\Lambda}$ 。 n 个特征值互异时不必再验几何重数。

易错

(1) $\mathbf{P}$ 的列顺序与 $\mathbf{\Lambda}$ 的对角元顺序错位——这是本题最常见的失分点, 写完务必对着核一遍 $\mathbf{A}\xi_i = \lambda_i\xi_i$ 。

(2) 题目问的是 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$, 不必也不该去做正交化—— $\mathbf{A}$ 不是对称矩阵, 特征向量之间本来就不正交 (如 $\xi_1 \cdot \xi_2 = 4 - 2 = 2 \neq 0$), 硬要求正交矩阵是做不到的。

真题演练 (同一动作的含参版, 三卷同题)。更常见的是反过来: 先给“ $\mathbf{A}$ 与某个矩阵相似”, 让你定参数, 再求 $\mathbf{P}$ 。先想怎么反推: 定参数的钥匙永远是第一层那串不变量——迹相等、行列式相等, 两个方程解两个参数; 参数定下来之后, 回到上面那三步。这一道自己动手写完整, 再看下

面的开局模板。

真题 50.6

2019 · 数一 · (21)

2019 · 数二 · (23)

2019 · 数三 · (21)

跨卷重复

由相似关系定参

数, 再求 P (习题集 50.16) ★★★★★

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x, y ;

(II) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

考点

第 (I) 问用「迹相等 + 行列式相等」定参数; 第 (II) 问的目标是 $P^{-1}AP = B$ (B 不是对角阵!), 标准做法是各自对角化到同一个 Λ , 再取 $P = P_1 P_2^{-1}$ 。

解

(I) B 是分块上三角矩阵, 其特征多项式

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - y \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - y),$$

故 B 的特征值为 $2, -1, y$ 。相似矩阵有相同的迹与行列式, 而

$$\operatorname{tr}(A) = -2 + x - 2 = x - 4, \quad \operatorname{tr}(B) = 2 + (-1) + y = y + 1;$$

A 按第三行 $(0, 0, -2)$ 展开:

$$|A| = (-2) \cdot \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ 2 & x \end{vmatrix} = (-2)(-2x + 4) = 4x - 8, \quad |B| = 2 \cdot (-1) \cdot y = -2y.$$

于是

$$\begin{cases} x - 4 = y + 1, \\ 4x - 8 = -2y, \end{cases}$$

由第一式 $y = x - 5$, 代入第二式: $4x - 8 = -2(x - 5) = -2x + 10$, 得 $6x = 18$,

$$\boxed{x = 3, \quad y = -2}.$$

(II) 此时

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

B 的特征值为 $2, -1, -2$, 互不相同, 故 B (从而 A) 可对角化, 两者都相似于 $\Lambda = \operatorname{diag}(2, -1, -2)$ 。

A 的特征向量. (A 的第三行为 $(0, 0, -2)$, 故 A 的特征值同为 $2, -1, -2$, 也可由 $\text{tr}(A) = -1 = 2 - 1 - 2$ 、 $|A| = 4 = 2 \cdot (-1) \cdot (-2)$ 复核。)

$\lambda = 2: A - 2E = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ 。第三行给 $x_3 = 0$, 代入第一行 $-4x_1 - 2x_2 = 0$ 得 $x_2 = -2x_1$ (第二行 $2x_1 + x_2 = 0$ 同一条件)。取 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$ 。

$\lambda = -1: A + E = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。第三行给 $x_3 = 0$, 第一行 $-x_1 - 2x_2 = 0$, 取 $\xi_2 = (-2, 1, 0)^T$ 。

$\lambda = -2: A + 2E = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。第一行给 $x_3 = 2x_2$, 代入第二行 $2x_1 + 5x_2 - 4x_2 = 2x_1 + x_2 = 0$, 即 $x_2 = -2x_1$ 。取 $x_1 = 1$ 得 $\xi_3 = (1, -2, -4)^T$ 。(验算: $A\xi_3 = (-2 + 4 - 4, 2 - 6 + 8, 8)^T = (-2, 4, 8)^T = -2\xi_3$ 。)

令 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, 则 $P_1^{-1}AP_1 = \Lambda$ 。

B 的特征向量. $\lambda = 2: B - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = x_3 = 0$, 取 $\eta_1 = (1, 0, 0)^T$;

$\lambda = -1: B + E = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow x_3 = 0, x_2 = -3x_1$, 取 $\eta_2 = (1, -3, 0)^T$;

$\lambda = -2: B + 2E = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = x_2 = 0$, 取 $\eta_3 = (0, 0, 1)^T$ 。

令 $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P_2^{-1}BP_2 = \Lambda$ 。

合并. 由 $P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2$ 得

$$B = P_2 P_1^{-1} A P_1 P_2^{-1} = (P_1 P_2^{-1})^{-1} A (P_1 P_2^{-1}),$$

故取 $P = P_1 P_2^{-1}$ 。由 $P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (可直接验证 $P_2 P_2^{-1} = E$), 得

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

$|P| = -4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -4 \cdot (-1 + 2) = -4 \neq 0$, P 可逆。验算 $AP = PB$: 记 P 的三列为 p_1, p_2, p_3 , $Ap_1 = 2p_1$ ($p_1 = \xi_1$), $Ap_2 = (-2 + 2, 2 - 3, 0)^T = (0, -1, 0)^T = p_1 - p_2$, $Ap_3 = -2p_3$ ($p_3 = \xi_3$), 而 PB 的三列依次为 $2p_1, p_1 - p_2, -2p_3$, 完全吻合。故

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = B.$$

解法二 (按列直接解). 把 $P^{-1}AP = B$ 写成 $AP = PB$, 设 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 按 B 的三列 $(2, 0, 0)^T, (1, -1, 0)^T, (0, 0, -2)^T$ 展开:

$$Ap_1 = 2p_1, \quad Ap_2 = p_1 - p_2, \quad Ap_3 = -2p_3.$$

即 p_1, p_3 分别是 $\lambda = 2, \lambda = -2$ 的特征向量, 而 p_2 满足 $(A + E)p_2 = p_1$. 取 $p_1 = (1, -2, 0)^T$, 解

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_3 = 0, \quad x_1 + 2x_2 = -1,$$

(第二个方程是第一个的 -2 倍, 方程组相容) 取 $x_2 = -1$ 得 $p_2 = (1, -1, 0)^T$, 再取 $p_3 = (1, -2, -4)^T$, 得到同一个 P 。(p_2 可加上 ξ_2 的任意倍, p_1, p_3 可乘非零常数, 故 P 不唯一。)

结论

(1) $A \sim B \Rightarrow \text{tr}(A) = \text{tr}(B)$, $|A| = |B|$, $r(A) = r(B)$, 特征多项式相同——含两个参数时前两条常常刚好够用。

(2) 求「 $P^{-1}AP = B$ 」(B 非对角) 的两条通路:

$$P_1^{-1}AP_1 = \Lambda = P_2^{-1}BP_2 \Rightarrow P = P_1 P_2^{-1};$$

或直接由 $AP = PB$ 按列列方程 (B 的列稀疏时更快)。

(3) Λ 中对角元的排列顺序必须与 P_1, P_2 的列顺序一致, 否则合并会出错。

易错

- (1) 第 (II) 问求成「 $P^{-1}AP = \Lambda$ 」就交卷。题目要的是 $= B$, 必须再乘上 P_2^{-1} 。
- (2) 合并公式记成 $P = P_2P_1^{-1}$ 或 $P_1^{-1}P_2$ 。推导时老实从 $P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2$ 移项, 别背。
- (3) P_1, P_2 里特征向量的排列顺序不一致 (例如 P_1 按 $2, -1, -2$ 而 P_2 按 $-1, 2, -2$), 结果必错。
- (4) 算 $|A|$ 时忘了第三行展开的符号: (-2) 位于 $(3, 3)$ 位置, 代数余子式符号为 $+$ 。

易错 / 提醒

含参相似题的三行开局, 闭着眼睛也要写出来:

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B, \quad |A| = |B|, \quad r(\lambda_0 E - A) = r(\lambda_0 E - B).$$

前两条定参数, 第三条在“特征值有重根、要判能否对角化”时补刀。

进阶 (抽象型的构造, 三卷问题)。 本层难度最高的一类: 矩阵完全不给, 只给向量之间的作用关系, 让你自己造一个 P 。2020 年这道要先证 $P = (\alpha, A\alpha)$ 可逆, 再算 $P^{-1}AP$ ——它其实是把“对角化”换成了“相似到一个好写的形状”。

真题 50.7 2020 · 数一 · (21) 2020 · 数二 · (23) 2020 · 数三 · (21) **跨卷重复** 抽象相似: 构造 $P = (\alpha, A\alpha)$ (习题集 50.17) ★★★★★

设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量。

(I) 证明 P 为可逆矩阵;

(II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵。

考点

「 α 不是特征向量」翻译成代数语言就是「 α 与 $A\alpha$ 线性无关」; 求 $P^{-1}AP$ 不必求 P^{-1} , 只需把 AP 的每一列用 P 的列表示。

解

(I) $P = (\alpha, A\alpha)$ 是 2 阶方阵, 它可逆 $\iff$ 两个列向量 $\alpha, A\alpha$ 线性无关。用反证法。设 α 与 $A\alpha$ 线性相关, 则存在不全为零的数 k_1, k_2 使

$$k_1\alpha + k_2A\alpha = 0.$$

若 $k_2 = 0$, 则由上式得 $k_1\alpha = 0$, 而 $\alpha \neq 0$, 故 $k_1 = 0$, 与「 k_1, k_2 不全为零」矛盾。所以 $k_2 \neq 0$, 从而

$$A\alpha = -\frac{k_1}{k_2}\alpha = \lambda\alpha, \quad \lambda = -\frac{k_1}{k_2}.$$

这说明非零向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 与题设「 α 不是 A 的特征向量」矛盾。故 α 与 $A\alpha$ 线性无关, $r(P) = 2$, P 为可逆矩阵。

(II) 由 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$ 得

$$A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha.$$

于是

$$AP = A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, 6\alpha - A\alpha).$$

把右端两列都写成 $\alpha, A\alpha$ 的线性组合, 系数按列排成矩阵:

$$(A\alpha, 6\alpha - A\alpha) = (\alpha, A\alpha) \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(核对: 右端第一列 $= 0 \cdot \alpha + 1 \cdot A\alpha = A\alpha$, 第二列 $= 6\alpha - A\alpha$, 与左端一致。) 由第 (I) 问 P 可逆, 左乘 P^{-1} 得

$$P^{-1}AP = C, \quad \text{其中 } C = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

判断 A 是否相似于对角矩阵. 求 C 的特征值:

$$|\lambda E - C| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1) - 6 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3),$$

故 C 有两个互异特征值 2 与 -3 . 2 阶矩阵有 2 个不同特征值必可对角化, 即存在可逆 Q 使 $Q^{-1}CQ = \text{diag}(2, -3)$. 于是

$$(PQ)^{-1}A(PQ) = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = Q^{-1}CQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix},$$

PQ 可逆, 所以 A 相似于对角矩阵 $\text{diag}(2, -3)$.

(也可以不经过 C 直接看: 由 $A \sim C$ 知 A 的特征值也是 2, -3 , 互异故 A 可对角化. 此外, 题设条件即 $(A - 2E)(A + 3E)\alpha = 0$; 若把它加强为矩阵恒等式 $(A - 2E)(A + 3E) = O$, 则由无重根的零化多项式同样可断定 A 可对角化.)

结论

(1) 非零向量 α 不是 A 的特征向量 $\iff \alpha$ 与 $A\alpha$ 线性无关. 更一般地, n 阶矩阵与「循环向量」 α 构成的 $P = (\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha)$ 可逆时, $P^{-1}AP$ 就是相伴矩阵, 最后一列由 $A^n\alpha$ 的表示式给出.

(2) 求 $P^{-1}AP$ 的通法: 算出 AP , 把它的每一列用 P 的列线性表示, 表示系数按列排成的矩阵就是答案——全程不必求 P^{-1} .

(3) $A \sim C$ 且 $C \sim \Lambda \Rightarrow A \sim \Lambda$; n 阶矩阵有 n 个互异特征值 $\Rightarrow$ 可对角化.

易错

- (1) 第 (I) 问只说「 $A\alpha \neq k\alpha$ 所以无关」而不讨论 $k_2 = 0$ 的情形，逻辑上是缺的：线性相关的定义允许组合系数中出现零。
- (2) 第 (II) 问急着去求 P^{-1} 。 α 是抽象向量，根本写不出 P^{-1} ，必须用「按列线性表示」的办法。
- (3) 系数矩阵写成转置 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$ 。表示系数要竖着放：第 j 列存放 AP 第 j 列的组合系数。
- (4) 由 $(A - 2E)(A + 3E)\alpha = 0$ 直接断言 $(A - 2E)(A + 3E) = O$ ——对一个向量成立不等于对所有向量成立，本题要靠 $P^{-1}AP = C$ 才严密。

易错 / 提醒

抽象型的入手点： $P = (\alpha, A\alpha)$ 可逆 $\Leftrightarrow \alpha$ 与 $A\alpha$ 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha$ 不是 A 的特征向量——题干里那句“ α 不是特征向量”就是为这一步准备的。而 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$ 说明 A 满足 $\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$ ，特征值只能取 2 或 -3，两个不同 $\Rightarrow$ 必可对角化。“矩阵多项式方程 $\rightarrow$ 特征值的候选集”是这条主线上使用频率最高的隐藏通道。

第四层：用对角化算高次幂、迹与递推

对角化的价值在下游： A 一旦写成 $P\Lambda P^{-1}$ ，所有“ A 的多项式”都退化成对角元上的算术。

定理 / 公式 50.4

$$A = P\Lambda P^{-1} \implies A^m = P\Lambda^m P^{-1}, \quad f(A) = Pf(\Lambda)P^{-1}, \quad \text{tr } A^m = \sum_i \lambda_i^m.$$

最后一式尤其好用：只问迹时，连 P 都不用求。

真题演练 (求 A^m , 三卷问题)。“求矩阵的高次幂”这个问法在真题里只有一条路——先对角化。下面这道 2016 年三卷问题第一问就是 A^{99} ，第二问把同一套幂运算搬到列向量上：

真题 50.8

2016 · 数一 · (21)

2016 · 数二 · (23)

2016 · 数三 · (21)

跨卷重复

求 A^{99} 与 B^{100} 的列向量表示 (习题集 50.20) ★★★★★

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$. 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

考点

(I) A 有 3 个互异特征值, 故可对角化, 用 $A^{99} = P\Lambda^{99}P^{-1}$ 求高次幂; (II) 由 $B^2 = BA$ 递推出 $B^n = BA^{n-1}$, 再把 BA^{99} 按列展开。

解

(I) 先求特征值。因 A 的第三行全为零, 按第三行展开:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ -2 & \lambda+3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -2 & \lambda+3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 2) = \lambda(\lambda+1)(\lambda+2),$$

故特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$, 互不相同, 所以 A 可对角化。

求特征向量:

$\lambda_1 = 0$: 解 $Ax = 0$, 即 $-x_2 + x_3 = 0, 2x_1 - 3x_2 = 0$, 取 $x_2 = 2$ 得 $\xi_1 = (3, 2, 2)^T$ 。

$\lambda_2 = -1$: 解 $(A + E)x = 0, A + E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 由第三行 $x_3 = 0$, 代入第一行得

$x_1 = x_2$, 取 $\xi_2 = (1, 1, 0)^T$ 。

$\lambda_3 = -2$: 解 $(A + 2E)x = 0, A + 2E = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 由第三行 $x_3 = 0$, 第二行给 $x_2 = 2x_1$,

取 $\xi_3 = (1, 2, 0)^T$ 。

令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(0, -1, -2),$$

则 $A = P\Lambda P^{-1}$ 。由 $|P| = 2$ (按第三行展开: $2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$) 及伴随矩阵法得

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(可当场验证 $PP^{-1} = E$ 。) 于是

$$A^{99} = P\Lambda^{99}P^{-1} = P \text{diag}(0, (-1)^{99}, (-2)^{99}) P^{-1} = P \text{diag}(0, -1, -2^{99}) P^{-1}.$$

先算 $P\Lambda^{99}$ (即把 P 的三列分别乘以 $0, -1, -2^{99}$):

$$P\Lambda^{99} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2^{99} \\ 0 & -1 & -2^{100} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

再右乘 P^{-1} :

$$A^{99} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2^{99} \\ 0 & -1 & -2^{100} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^{100} - 4 & 2 - 2^{100} & 4 - 2^{99} \\ 2^{101} - 4 & 2 - 2^{101} & 4 - 2^{100} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即

$$A^{99} = \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(检验: 把上式推导中的 99 换成 1, 得 $\begin{pmatrix} 2-2 & 1-2 & 2-2^0 \\ 2^2-2 & 1-2^2 & 2-2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A$, 指数同为奇数, 检验有效。)

(II) 由 $B^2 = BA$ 用数学归纳法证明

$$B^n = BA^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

$n=1$ 时 $B = BA^0 = B$ 成立; 设 $B^n = BA^{n-1}$, 则

$$B^{n+1} = B \cdot B^n = B(BA^{n-1}) = B^2 A^{n-1} = (BA)A^{n-1} = BA^n,$$

归纳完成。(注意这里必须左乘 B , 因为 B 与 A 未必可交换。)

取 $n=100$: $B^{100} = BA^{99}$ 。按列分块, BA^{99} 的第 j 列等于 B 的各列以 A^{99} 第 j 列的分量为系数的线性组合, 故由 A^{99} 的三列读出

$$\begin{aligned} \beta_1 &= (2^{99} - 2) \alpha_1 + (2^{100} - 2) \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3, \\ \beta_2 &= (1 - 2^{99}) \alpha_1 + (1 - 2^{100}) \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3, \\ \beta_3 &= (2 - 2^{98}) \alpha_1 + (2 - 2^{99}) \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3. \end{aligned}$$

结论

- (1) n 阶矩阵有 n 个互异特征值 $\Rightarrow$ 可对角化, $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$, 其中 $P\Lambda^k$ 就是把 P 的第 i 列乘 λ_i^k , 先算这一步能省一次矩阵乘法。
- (2) $B^2 = BA \Rightarrow B^n = BA^{n-1}$; 同理 $B^2 = AB \Rightarrow B^n = A^{n-1}B$ 。
- (3) BC 的第 j 列 = B 的各列按 C 第 j 列的分量作线性组合——「用矩阵的列表示线性组合」是这类题的通用语言。

易错

- (1) $(-2)^{99} = -2^{99}$, 负号别丢; $2 \cdot 2^{99} = 2^{100}$ 、 $\frac{1}{2} \cdot 2^{99} = 2^{98}$ 这些幂次的合并很容易出错, 建议像上面那样先提出 $\frac{1}{2}$ 最后统一约。
- (2) 第 (II) 问写成 $B^{100} = A^{99}B$ 或 $B^{100} = B^{99}A$ 后就无法用列分块表示; 必须是 $B^{100} =$

BA^{99} , B 在左边, β_j 才是 α_i 的组合。

易错 / 提醒

高次幂题的三种入口, 看到就要认出来:

- 矩阵可对角化 $\Rightarrow A^m = P\Lambda^m P^{-1}$, Λ^m 就是对角元各自 m 次方。
- 秩为 1 的矩阵 $A = \alpha\beta^T \Rightarrow A^m = (\beta^T \alpha)^{m-1} A$, 一行搞定。
- 递推数列 $\alpha_n = A\alpha_{n-1} \Rightarrow \alpha_n = A^n \alpha_0$, 仍是对角化 (2024 数一 21 就是这个)。

真题从来不用二项式展开 $A = E + B$ 那一套去算高次幂, 别在那上面花时间。

真题演练 (只问迹的变式, 四星)。同一层里更省事的一种问法: 不要 A^m 本身, 只要它的迹。下面这道 2024 数一连矩阵都不给, 只给“秩为 2、 $A\alpha = 0$ 、与 α 正交的向量都被 A 保持不动”。
先想怎么反推: $\text{tr } A^m = \sum \lambda_i^m$, 所以只要凑齐三个特征值; “与 α 正交”是一句齐次方程组的话, 它的解空间是二维的, 那里的每个非零向量都满足 $A\xi = \xi$ ——特征值 1 就有了两个无关向量, 剩下一个由 $r(A) = 2$ 补。这一道自己写。

真题 50.9 2024 · 数一 · (7) 由秩与两个特征关系定全部特征值, 再求 $\text{tr } A^m$ (习题集 50.23) ★★
★★☆

3 阶矩阵 A 的秩为 2, 非零向量 α 满足 $A\alpha = 0$, 任意向量 β , 使得 $\beta^T \alpha = 0$, 且 $A\beta = \beta$, 则下列结论正确的是

- (A) A^3 的迹为 2 (B) A^3 的迹为 5
(C) A^5 的迹为 7 (D) A^5 的迹为 9

考点

题设给的是「 A 在两个互补子空间上的作用」: 在 α 方向上是 0, 在整个超平面 $\alpha^\perp$ 上是恒等。凑齐 3 个线性无关的特征向量即可对角化, 迹便随手可得。

解

第一步: 读题——条件到底给了什么。 题设「任意满足 $\beta^T \alpha = 0$ 的向量 β 都有 $A\beta = \beta$ 」, 说的是整个集合

$$W = \{\beta \in \mathbb{R}^3 : \beta^T \alpha = 0\}$$

里的每个向量都被 A 原样保持。 W 是齐次方程 $\alpha^T x = 0$ 的解空间, 系数矩阵 α^T 是 1×3 的非零行 ($\alpha \neq 0$), 秩为 1, 故

$$\dim W = 3 - 1 = 2.$$

取 W 的一组基 β_1, β_2 (线性无关), 则 $A\beta_1 = \beta_1, A\beta_2 = \beta_2$, 即 $\lambda = 1$ 至少有 2 个线性无关的特征向量。

第二步: $\lambda = 0$ 的特征向量。 由 $A\alpha = 0 = 0 \cdot \alpha$ 且 $\alpha \neq 0$, 知 0 是 A 的特征值, α 是相应

特征向量。

第三步：三个向量线性无关. 关键在于 $\alpha \notin W$ ：因为 $\alpha^T \alpha = \|\alpha\|^2 > 0 \neq 0$ 。设 $k\alpha + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = \mathbf{0}$ ，两边左乘 α^T ，由 $\alpha^T \beta_i = 0$ 得 $k\|\alpha\|^2 = 0$ ，故 $k = 0$ ；再由 β_1, β_2 线性无关得 $k_1 = k_2 = 0$ 。所以 α, β_1, β_2 线性无关。（也可直接引用：属于不同特征值的特征向量组，各自线性无关则整体线性无关。）

第四步：对角化. 令 $P = (\alpha, \beta_1, \beta_2)$ ，它可逆，且

$$AP = (\mathbf{0}, \beta_1, \beta_2) = P \operatorname{diag}(0, 1, 1) \implies P^{-1}AP = \operatorname{diag}(0, 1, 1).$$

（顺带核对题设： $r(A) = r(\operatorname{diag}(0, 1, 1)) = 2$ ，与「 A 的秩为 2」一致。）

第五步：算迹. 对任意正整数 k ，

$$P^{-1}A^kP = (P^{-1}AP)^k = \operatorname{diag}(0^k, 1, 1) = \operatorname{diag}(0, 1, 1),$$

相似矩阵迹相等，故

$$\operatorname{tr}(A^3) = 0 + 1 + 1 = 2, \quad \operatorname{tr}(A^5) = 0 + 1 + 1 = 2.$$

对照选项. (A) 说 $\operatorname{tr}(A^3) = 2$ ，正确；(B) 说 $\operatorname{tr}(A^3) = 5$ ，与算得的 2 不符；(C) 说 $\operatorname{tr}(A^5) = 7$ ，(D) 说 $\operatorname{tr}(A^5) = 9$ ，而 $\operatorname{tr}(A^5) = 2$ ，均不符。故选 (A)。

具体例子印证. 取 $\alpha = (1, 0, 0)^T$ ，则 $W = \{(0, y, z)^T\}$ ，满足全部条件的矩阵就是 $A = \operatorname{diag}(0, 1, 1)$ ，它的秩为 2， $A^3 = A^5 = A$ ，迹都是 2。

答案：A

结论

- n 阶矩阵若能凑出 n 个线性无关的特征向量，就可对角化；此时 $\operatorname{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$ ， $|A^k| = \prod \lambda_i^k$ 。事实上 $\operatorname{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$ 对任意方阵都成立（上三角化即得）。
- 「 $\beta^T \alpha = 0$ 的全体 β 」构成 $n-1$ 维空间，是齐次方程 $\alpha^T x = 0$ 的解空间；若 A 在其上是恒等，则 $\lambda = 1$ 的几何重数 $\geq n-1$ 。
- 本题的 A 其实就是沿 α 方向到 $\alpha^\perp$ 的正交投影，满足 $A^2 = A$ （幂等阵），故 $A^k = A$ ，迹恒为 $r(A) = 2$ 。

易错

- (1) 把「任意 β 」读成「存在 β 」。若只有一个 β ， $\lambda = 1$ 的重数就定不下来，第三个特征值任意，迹无法确定——题目正是靠「任意」把 2 维特征子空间锁死的。
- (2) 只知道特征值是 0, 1, 1 就直接写 $\operatorname{tr}(A^3) = 2$ 而不验证 $\alpha \notin W$ 。若 α 落在 W 里（在复数域上确实可能出现 $\alpha^T \alpha = 0$ ）， A 就未必可对角化。实向量下 $\|\alpha\|^2 > 0$ 是这一步的依据。
- (3) 由 $r(A) = 2$ 只推出「0 是特征值且几何重数为 1」，却漏用「 A 在 W 上恒等」，于是误判 A 的另外两个特征值不确定。

易错 / 提醒

这道题的关键一步是用秩补出缺掉的那个特征值: $r(A) = 2$ 说明 $\lambda = 0$ 的几何重数是 $3 - 2 = 1$ 。凑齐 3 个无关特征向量之后 A 可对角化, 迹立刻就是 $\sum \lambda_i^m$, 全程不需要写出 A , 也不需要求 P 。“秩 $\rightarrow$ 零特征值的重数”这个通道在 L52 里还要反复用。

由特征信息反求矩阵 **压缩讲****定理 / 公式 50.5**

已知全部特征值与对应的 n 个无关特征向量, 则

$$A = P\Lambda P^{-1}.$$

A 为实对称时更快: 不同特征值的特征向量自动正交, 缺的那个可以由正交条件解出 (见 L51), 且可以直接用谱分解 $A = \sum_i \lambda_i \frac{\xi_i \xi_i^T}{\xi_i^T \xi_i}$ 省掉求逆。

易错 / 提醒

命题事实先说清楚:「由特征信息反求矩阵」这个考点作为独立题型 **2010–2026 十七年、51 套卷零命题**。这里的“未单独命题”是指没有一道以它为主考点的独立题, 不等于“反求 A ”这件事没被考到——恰恰相反, 它一出就是整道大题, 只是真题给的一律是**实对称**的情形 (不同特征值的特征向量自动正交, 可以补出缺掉的那一个), 那些题整道记在 **L51 实对称矩阵** 名下, 练习去那里。

对你的实际影响只有一句: 看到“已知特征值与特征向量, 求 A ”, 先看矩阵是不是**实对称**——是就走 **L51 的正交那条路**, 不是才老实算 P^{-1} 。本节看懂 $A = P\Lambda P^{-1}$ 这一行即可, 不要为它专门刷题。真正高频的是它的逆向——由 A 求 P, Λ , 那在第三层。

本讲小结

1. 第一层: 相似的必要条件 (秩、迹、行列式、特征多项式、 $r(\lambda E - A)$) 用于**否定**; 肯定要靠对角化到同一个 Λ 。
2. 第一层的反向使用: 一组线性关系按列装成 $AP = PB$, P 可逆则 $A \sim B$, 特征值转到 B 上算。系数按列排, 别排成行。
3. 第二层: 可对角化 $\Leftrightarrow$ 有 n 个无关特征向量 $\Leftrightarrow$ 每个重根的 $n - r(\lambda E - A)$ 等于重数。只需验重根。
4. 充分/必要型选择题一律举反例, 二阶反例库四个矩阵够用; 矩阵多项式方程 (如 $A^2 + A - 6E = O$) $\Rightarrow$ 特征值只能在该多项式的根里取。
5. 特征值互异 $\Rightarrow$ 可对角化 $\Rightarrow$ 秩等于非零特征值的个数——这条通道能把一道特征值题接到方程组上。

6. 第三层：求 P 的三步， P 的列序与 Λ 的对角元序必须对齐；含参题三行开局（迹相等、行列式相等、必要时比 $\text{r}(\lambda_0 E - A)$ ）。
7. 第四层： $A^m = P\Lambda^m P^{-1}$ ， $\text{tr } A^m = \sum \lambda_i^m$ （只问迹时连 P 都不用求）；递推数列题先写出转移矩阵再求幂。
8. 反求矩阵（50.2）十七年未单独命题，看懂 $A = P\Lambda P^{-1}$ 即可，那类题的练习在 L51。

易错 / 提醒

按卷分配精力：平均每年数二 7.5 分、数三 7.1 分、数一 6.2 分。数二数三务必把本讲和 L52 并列为本编第一优先级——两讲合起来是数二 9.8%、数三 9.0%，超过线代总分的三分之一。数一的第一优先级是 L52（5.4%），本讲排第二，差距不大，同样要拿满。三卷共同的最低要求：给一个三阶矩阵，十分钟内正确写出 P 和 Λ ，这个动作在 L51、L52 里还要各用一次，是本编性价比最高的一项肌肉记忆。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) 同一题

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

相似矩阵与相似对角化（23 题，正文已讲 9 题，其中 9 道跨卷重复）

50.2 2012 · 数一 · (6) = 2012 · 数二 · (8) = 2012 · 数三 · (6) 同一题

50.3 2015 · 数二 · (14) = 2015 · 数三 · (13) 同一题

50.5 2017 · 数一 · (6) = 2017 · 数二 · (8) = 2017 · 数三 · (6) 同一题

50.6 2018 · 数一 · (5) = 2018 · 数二 · (7) = 2018 · 数三 · (5) 同一题

50.7 2015 · 数一 · (21) = 2015 · 数二 · (23) = 2015 · 数三 · (21) 同一题

50.8 2021 · 数二 · (22) = 2021 · 数三 · (21) 同一题

50.9 2022 · 数一 · (5)

50.10 2022 · 数二 · (8) = 2022 · 数三 · (5) 同一题

50.11 2023 · 数一 · (6)

50.13 2025 · 数三 · (6)

50.14 2014 · 数一 · (21) = 2014 · 数二 · (23) = 2014 · 数三 · (21) 同一题

50.15 2017 · 数二 · (7)

50.18

2020 · 数二 · (8) = 2020 · 数三 · (6) 同一题

50.22 2024 · 数一 · (21)

本讲名下真题共 23 道，正文讲透 9 道，其余 14 道按上表自行完成——其中 9 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲 23 个解答题位是全书线代部分最厚的一块，做题时间要按这个比例给。按正文的四层来分组，不要打乱：第一层（相似与不变量）刷选择 2012 数一 6、2017 数一 6、2018 数一 5，各一分钟；第二层（判定）

刷 2022 数一 5、2023 数一 6、2025 数三 6，一律用反例库；第三层（求 P ）是重头，2014 数一 21、2015 数一 21、2021 数二 22 三道都是“给矩阵求 P ”的标准形态，各做一遍并计时，目标十分钟一道，另外 2020 数二 8、2022 数二 8、2017 数二 7 三道选择是同一动作的简化版，顺手做掉；第四层（高次幂）做 2024 数一 21 的递推数列形态，接着正文那道 A^{99} 一起做。本讲的填空题位只有三个（2015 数二 14 / 数三 13 由特征值求行列式），一分钟一道，数二数三别漏。

L51 实对称矩阵

本讲定位：一讲题量不大、但解答题密度很高的讲。十七年 7 道独立题、14 个卷面题位（8 个选择题位、1 个填空题位、5 个解答题位），数三 1.33%、数二 1.13%、数一 1.11%，平均每年 2.0 / 1.7 / 1.7 分。

先看清它的结构：14 个题位里解答题位占了 5 个，而这 5 个解答题位只来自 2 道独立题，且两道都是整道大题（一道数二数三同题，一道三卷同题）——本讲一出手就是十分档，没有中间形态。所以“实对称矩阵”绝不是可以扫一眼过去的边角料：它自己就会命大题。

而且这个数字还低估了它。正交化与正交对角化同时是 L52 二次型的施工工具——L52 的「化标准形」考点有 24 个题位、16 个解答题位、数一 82 分、数二 59 分、数三 66 分，那 16 个解答题位里凡是要求“用正交变换”的，做的全是本讲这两套动作。所以本讲的真实权重是自己的 14 个题位 + L52 的大半个考点。

一句话定位：本讲既是独立的大题考点，又是 L52 的前置技能，两头都要拿。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
内积、正交与施密特正交化	3	3	2	1	0	10	0	5
实对称矩阵的正交相似对角化	4	11	6	0	5	18	29	29
合计	7	14	8	1	5	28	29	34

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.1% ■ 数二 1.1% ■ 数三 1.3% ■
平均难度 2.9/5

读数：14 个题位分挂两个考点。内积、正交与施密特正交化（考点 51.1）只有 3 个题位（2 选 1 填，数一 10 分、数三 5 分、数二 0 分），考的是施密特公式的系数、正交矩阵的列关系、以及“正交条件翻译成方程组”；实对称矩阵的正交相似对角化（考点 51.2）独占 11 个题位、5 个解答题位，数一 18 分、数二 29 分、数三 29 分，是本讲的绝对主体。真题只考四件事：正交条件怎么翻译、实对称必可对角化这条性质（选择题的免检通行证，也是判“是否相似于某个对角阵”的钥匙）、求正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q = \Lambda$ 、由特征信息反求 A ——后两件都是整道大题的形态。“特征值全为实数”“特征向量可取实向量”作为独立考点 2010–2026 零命题，知道即可。分卷看：数一 5 个题位（1 个解答）、数二 4 个（2 个解答）、数三 5 个（2 个解答）——三卷都有解答题位，谁都不能跳。

第一节 内积、正交与施密特：本讲的全部前置

前面 L43–L50 一直把向量当成一列数：能加、能数乘、能判相关无关、能解方程组，但从头到尾没有量过长度，也没有量过角度。本讲要做的正交对角化，第一件事就是给向量装上这两样东西。装它们只需要一个新概念——内积，长度、垂直、投影、施密特全都从它长出来。这一节从定义讲起，三卷都要学。

定义 51.1 内积、长度与夹角

设 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)^T$ 、 $\beta = (b_1, \dots, b_n)^T$ 是两个 n 维实列向量，定义它们的**内积**（也叫数量积、点积）

$$(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i = \alpha^T \beta.$$

最后那个写法要立刻习惯： α^T 是 $1 \times n$ 、 β 是 $n \times 1$ ，按矩阵乘法乘出来是 1×1 的矩阵，也就是一个数。本讲后面几乎所有条件都是用 $\alpha^T \beta$ 这个形状写的。

三条性质，按定义各验一行就行：

1. **对称：** $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$ ；
2. **线性：** $(k\alpha + l\gamma, \beta) = k(\alpha, \beta) + l(\gamma, \beta)$ ，对第二个位置同样成立；
3. **正定：** $(\alpha, \alpha) = a_1^2 + \cdots + a_n^2 \geq 0$ ，且 $(\alpha, \alpha) = 0 \iff \alpha = 0$ 。

由第 3 条可以开根号，定义 α 的**长度**（范数）

$$\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}.$$

$n = 2, 3$ 时它就是勾股定理算出来的那个长度，所以这个定义是**把平面、空间里的长度原样搬到 n 维**。 $\|\alpha\| = 1$ 的向量叫**单位向量**； $\alpha \neq 0$ 时 $\frac{\alpha}{\|\alpha\|}$ 一定是单位向量，这一步叫**单位化**（正交对角化的最后一步就是它，最容易忘）。

夹角：柯西-施瓦茨不等式 $|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$ 保证了 $\frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|} \in [-1, 1]$ ，于是可以用它定义 α, β 的夹角 $\theta \in [0, \pi]$ ：

$$\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|}, \quad \text{等价地} \quad (\alpha, \beta) = \|\alpha\| \|\beta\| \cos \theta.$$

定义 51.2 正交、正交组与标准正交组

$(\alpha, \beta) = 0$ 时称 α 与 β **正交**，记作 $\alpha \perp \beta$ 。

为什么“内积为零”就是“垂直”：把上一框最后那个式子反过来看。两个向量都非零时 $\|\alpha\| \|\beta\| \neq 0$ ，于是

$$(\alpha, \beta) = 0 \iff \cos \theta = 0 \iff \theta = \frac{\pi}{2}.$$

所以**正交就是垂直**，只是换了个能在 n 维里算的说法——在 $n = 2, 3$ 时它和你中学画的那个直角是同一件事。（约定零向量与任何向量正交，因为内积恒为 0。）

一组**两两正交的非零向量** $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 叫**正交组**；若每个还都是单位向量，就叫**标准正交组**，此时

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

正交组一定线性无关（证明只有两行，值得看一遍）：设 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$ ，两边同时与 α_i 作内积，由线性性，右边除了第 i 项以外全是 0，只剩

$$k_i(\alpha_i, \alpha_i) = 0.$$

而 $\alpha_i \neq 0$ 给出 $(\alpha_i, \alpha_i) = \|\alpha_i\|^2 \neq 0$ ，故 $k_i = 0$ ，对每个 i 都成立。这条以后反复用：拿到一组正交向量，“线性无关”是白送的，不必再去算秩。

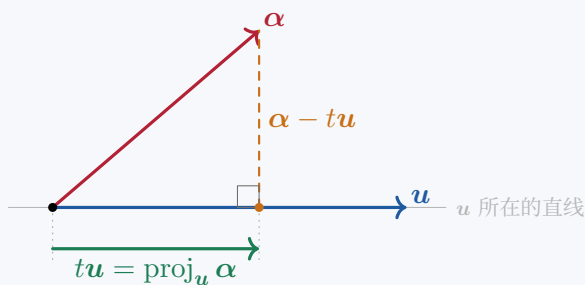
定义 51.3 投影：那个系数是怎么来的

设 $u \neq 0$ 。把 α 往 u 所在的那条直线上“投影”，就是要找一个数 t ，使 tu 是 α 落在这条直线上的影子。“影子”的准确含义只有一句：剩下的那一截 $\alpha - tu$ 要与 u 垂直。把这句话写成内积， t 立刻就解出来了：

$$(\alpha - tu, u) = 0 \xrightarrow{\text{线性性}} (\alpha, u) - t(u, u) = 0 \implies t = \frac{(\alpha, u)}{(u, u)}.$$

于是 α 在 u 上的投影向量是

$$\text{proj}_u \alpha = \frac{(\alpha, u)}{(u, u)} u = \frac{(\alpha, u)}{\|u\|^2} u.$$



图上要读出三件事：

1. 绿色那截永远落在 u 的方向上（它就是 u 的某个倍数），所以它一定写成 tu ；
2. 橙色虚线与 u 成直角——这个直角就是定出 t 的唯一条件，别的都推不出 t ；
3. $\alpha = \underbrace{tu}_{\text{平行于 } u} + \underbrace{(\alpha - tu)}_{\perp u}$ ，即任何向量都能唯一拆成“沿 u 的一份”加“垂直于 u 的一份”。施密特正交化做的就是这件事。

分母为什么是 (u, u) 而不是别的：它在那里是为了把 u 的长度除掉。把 u 换成 $2u$ ，分子乘 2、分母乘 4， t 变成原来的一半，而 tu 纹丝不动——投影只依赖 u 的方向，不依赖它有多长，这正是图上该有的样子。特别地， u 本身是单位向量时 $(u, u) = 1$ ，投影就简化成 $(\alpha, u)u$ 。

下面两框是真题里直接要用的两样东西，都建立在这三个定义上。

定理 / 公式 51.4 正交矩阵

n 阶实矩阵 Q 满足 $Q^T Q = E$ 时称**正交矩阵**。三句等价的话：

$Q^T Q = E \iff Q^{-1} = Q^T \iff Q$ 的列向量组是标准正交组（两两正交且都是单位向量）。

行向量组同样是标准正交组；此外 $|Q| = \pm 1$ 。

定理 / 公式 51.5 施密特正交化：减掉投影

设 α_1, α_2 线性无关（真题里几乎只用到两个），令

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \underbrace{\frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1}_{\alpha_2 \text{ 在 } \beta_1 \text{ 上的投影}},$$

再各自单位化 $e_i = \beta_i / \|\beta_i\|$ 。

它就是 51.3 那张图（把图里的 α 看成 α_2 、 u 看成 β_1 ）： β_2 正是图里那条橙色虚线段，而 51.3 已经算过，这一截与 β_1 垂直——所以 $\beta_1 \perp \beta_2$ 是按构造成立的，不需要再验算。向量更多时照这个模式往下加投影项：

$$\beta_k = \alpha_k - \sum_{i < k} \frac{(\alpha_k, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} \beta_i \quad (\text{把前面每个方向上的分量都减干净}),$$

分母永远是 β 与自己的内积，不是与 α 的。

易错 / 提醒

三条要拧成反射的：

- “列是标准正交组”意味着两件事：两两正交 + 每个都是单位向量。做正交对角化时忘记单位化，是整个线代里最高频的失分点之一。
- Q 正交时 $\alpha_i^T \alpha_j = 0$ ($i \neq j$)、 $\alpha_i^T \alpha_i = 1$ 。凡是出现“正交矩阵的若干列拼成一个新矩阵”，一律先把这张内积表写出来，别去解方程组。
- 施密特只在同一特征值对应的多个向量之间做（下一节会说清为什么），真题里通常只有 2 个向量，写到 β_2 就结束。

作为独立考点，施密特公式本身 17 年只出过 1 道题（2021 数一 6，5 分）；它每年真正露面的地方是下一节的正交对角化，以及用正交变换化二次型为标准形（L52）。

真题演练（正交条件的翻译，本讲最该先学会的一句话）。 下面这道 2023 数一是本讲里最纯粹的一道“翻译题”：条件写成 $\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i$ ，看着像三句内积的话。先想怎么反推：内积是个数，可以转置，于是三句话合起来就是 $\alpha_i^T (\gamma - \beta) = 0$ ——一组正交条件就是一个齐次方程组。再把 γ 用 k_1, k_2, k_3 写开，未知数就是那三个系数。

真题 51.1 2023 · 数一 · (15) 正交条件 = 一个齐次方程组: $A^T A k = A^T \beta$ (习题集 51.3) ★★★☆

☆

已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\gamma = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$,
若 $\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i$ ($i = 1, 2, 3$), 则 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 =$ _____.

考点

$\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i$ 就是 $(\gamma - \beta) \perp \alpha_i$. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $k = (k_1, k_2, k_3)^T$, 条件即法方程 $A^T A k = A^T \beta$, 系数全是内积. 本题三个 α 恰好两两正交, 法方程直接散开成三个一元方程.

解

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ (4×3 矩阵), $k = (k_1, k_2, k_3)^T$, 则 $\gamma = A k$. 三个条件 $\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i$ ($i = 1, 2, 3$) 即 $\alpha_i^T (\gamma - \beta) = 0$ (内积是数, 可以转置: $\gamma^T \alpha_i = \alpha_i^T \gamma$), 把三式并成一个矩阵等式:

$$A^T (A k - \beta) = 0, \quad \text{即} \quad A^T A k = A^T \beta.$$

算内积. $A^T A$ 的 (i, j) 元是 $\alpha_i^T \alpha_j$:

$$\begin{aligned} \alpha_1^T \alpha_1 &= 1^2 + 0^2 + 1^2 + 1^2 = 3, & \alpha_2^T \alpha_2 &= (-1)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 = 3, \\ \alpha_3^T \alpha_3 &= 0^2 + 1^2 + (-1)^2 + 1^2 = 3, & \alpha_1^T \alpha_2 &= 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 0, \\ \alpha_1^T \alpha_3 &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0, & \alpha_2^T \alpha_3 &= (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

三个向量两两正交, 且长度都是 $\sqrt{3}$, 所以 $A^T A = 3E_3$ ——这是本题最省力的一步. 右端 $A^T \beta$ 的分量是 $\alpha_i^T \beta$:

$$\begin{aligned} \alpha_1^T \beta &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1, \\ \alpha_2^T \beta &= (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = -3, \\ \alpha_3^T \beta &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = -1. \end{aligned}$$

于是方程组为

$$3 \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{即} \quad k_1 = \frac{1}{3}, \quad k_2 = -1, \quad k_3 = -\frac{1}{3}.$$

所以

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \frac{1}{9} + 1 + \frac{1}{9} = \frac{11}{9}.$$

答案: $\frac{11}{9}$

补注. 正交时 $A^T A = 3E$ 可逆, k 唯一, 答案不含参数——这与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 (从而 $r(A^T A) = r(A) = 3$) 是一回事。也可以不写法方程, 直接逐条用正交性: $\gamma^T \alpha_1 = k_1 \cdot 3$, 令其等于 $\beta^T \alpha_1 = 1$, 立刻得 $k_1 = \frac{1}{3}$, 其余两个同理, 全程不必解方程组。

结论

- (1) $\gamma^T \alpha = \alpha^T \gamma$ (内积是数, 可以转置), 「对一组向量都正交」写成矩阵形式就是 $A^T x = 0$ 。
- (2) $\gamma = Ak$ 且要求 $A^T \gamma = A^T \beta$, 即 $A^T Ak = A^T \beta$ ——这正是最小二乘的法方程, 几何意义是 γ 为 β 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 张成的子空间上的正交投影。
- (3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 两两正交且都非零, 则 $A^T A = \text{diag}(\|\alpha_1\|^2, \dots, \|\alpha_m\|^2)$, 系数 $k_i = \frac{\beta^T \alpha_i}{\|\alpha_i\|^2}$, 这就是傅里叶系数公式的有限维版本。看到「两两正交」就该想到它。

易错

- (1) 直接把 γ 的四个分量写出来再逐个做内积, 计算量成倍增加且极易算错; 用 Gram 矩阵 (内积表) 只需算 6 个内积和 3 个右端项。
- (2) 没留意三个 α 两两正交, 白白去解一个三元方程组。拿到这类题先把 Gram 矩阵的非对角元扫一眼, 是不是 0 决定了后面的工作量。
- (3) 最后忘了题问的是 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ 而不是 k 本身, 或把 $(\frac{1}{3})^2$ 写成 $\frac{1}{3}$ 。

易错 / 提醒

把这个翻译背成双向的, 本讲后面每一道题都在用它:

$$x \perp \alpha_1, \dots, \alpha_s \iff \alpha_i^T x = 0 \ (i = 1, \dots, s) \iff A^T x = 0.$$

往右读, 是“把正交条件变成方程组去解” (补特征向量就靠它); 往左读, 是“解出来的向量自动与那一组都正交” (构造 Q 时就靠它)。

本题还顺手给了一个提速点: 若那组 α_i 本来就两两正交, $A^T A$ 是对角阵, 方程组当场散开成几个一元方程, 一步出解。

真题演练 (同一句话的另一种问法)。 下面这道 2021 数三把正交矩阵的四列拆开: 取其中三行拼成 B , 问 $Bx = \beta$ 的通解。先想怎么反推: B 的每一行是 α_i^T , 所以 $B\alpha_j$ 的第 i 个分量就是内积 $\alpha_i^T \alpha_j$, 非 0 即 1——不用解方程组, 把候选向量代进去用内积表验一遍就够。这一道自己写。

真题 51.2 2021 · 数三 · (6) 用正交关系的内积表直接验出通解 (习题集 51.2) ★★★★★

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵, 若矩阵 $B = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, k 表示任意常数,

则线性方程组 $Bx = \beta$ 的通解为 $x =$

(A) $\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_1$

(B) $\alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_2$

(C) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 + k\alpha_3$

(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + k\alpha_4$

考点

A 正交 $\iff A^T A = E \iff$ 列向量组是标准正交组: $\alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$. 把 Bx 逐行写成内积, 一切都由这个式子决定。

解

由 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵, 有 $A^T A = E$, 其 (i, j) 元即

$$\alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \quad i, j = 1, 2, 3, 4.$$

B 由 A^T 的前三行构成, 对任意 4 维向量 x 有

$$Bx = \begin{pmatrix} \alpha_1^T x \\ \alpha_2^T x \\ \alpha_3^T x \end{pmatrix}.$$

第一步: $r(B) = 3$, 解的自由度为 1. A^T 可逆, 其 4 个行向量线性无关, 取其中 3 行仍线性无关, 故 $r(B) = 3$. 于是 $Bx = 0$ 的基础解系含 $4 - r(B) = 1$ 个向量, 且 $r(B) = 3 = r(B: \beta)$ (增广矩阵只有 3 行, 秩不超过 3), 故方程组有无穷多解, 通解形如「特解 + 一个参数乘基础解系」——四个选项都是这个形状, 关键在于谁是特解、谁是基础解系。

第二步: 找基础解系. 把 $x = \alpha_4$ 代入:

$$B\alpha_4 = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_4 \\ \alpha_2^T \alpha_4 \\ \alpha_3^T \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0,$$

且 $\alpha_4 \neq 0$ ($\alpha_4^T \alpha_4 = 1$), 故 α_4 是 $Bx = 0$ 的基础解系。

而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都不是导出组的解:

$$B\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0, \quad B\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0, \quad B\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

所以通解中带任意常数 k 的向量只能是 α_4 ——仅凭这一点即可选出 D, 而 A、B、C 中 k 分别乘 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 当 k 变动时所写的向量并不都是解, 全部错误。

第三步: 验证特解. 取 $\eta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 则

$$B\eta = \begin{pmatrix} \alpha_1^T (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) \\ \alpha_2^T (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) \\ \alpha_3^T (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 0 + 0 \\ 0 + 1 + 0 \\ 0 + 0 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta,$$

确是特解。故通解为

$$x = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + k\alpha_4, \quad k \text{ 为任意常数.}$$

补充排除. 也可把选项 A 取 $k = 0$ 代入检验: $B(\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4) = (0, 1, 1)^T \neq \beta$, 不是解; 同理 B 取 $k = 0$ 得 $(1, 0, 1)^T$ 、C 取 $k = 0$ 得 $(1, 1, 0)^T$, 都不等于 β 。

答案: D

结论

- (1) A 为正交矩阵 $\iff A^T A = A A^T = E \iff$ 列(行)向量组两两正交且都是单位向量。做题时把它翻译成 $\alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij}$ 最好用。
- (2) B 由若干行 α_i^T 拼成时, Bx 的第 i 个分量就是内积 $\alpha_i^T x$; 「与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 都正交的向量」恰是 $Bx = 0$ 的解。
- (3) 选择题给出四个「通解」时, 最省事的判别是: 先看 k 乘的那个向量是否满足导出组 $Bx = 0$, 往往一步定选项。

易错

- (1) 把「 A 正交」只用成 $|A| = \pm 1$, 忽略了真正有用的 $\alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij}$ 。
- (2) 验证特解时把 $\alpha_i^T \alpha_i$ 当成 0 或当成 α_i 的模长平方以外的东西——单位性给的正是 $\alpha_i^T \alpha_i = \|\alpha_i\|^2 = 1$ 。
- (3) 忘了核对自由度: 若误以为 $r(B) = 2$, 就会去找两个参数, 与所有选项都对不上。

易错 / 提醒

验完记得数维数: $r(B) = 3$ 、未知数 4 个, 基础解系恰好 1 个向量, 而 $B\alpha_4 = 0$ 说明 α_4 就是那个向量, 通解到此写完。

实对称矩阵的四条特有性质

定理 / 公式 51.6

设 A 为实对称矩阵 ($A^T = A$, 元素为实数), 则

1. 特征值全为实数, 特征向量可取为实向量。
2. 不同特征值对应的特征向量必两两正交 (一般矩阵只有“无关”, 没有“正交”)。
3. A 必可对角化; 每个 k 重特征值恰好对应 k 个线性无关的特征向量。
4. 存在正交矩阵 Q 使 $Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \Lambda$ 。

易错 / 提醒

真题里最常被使用的是性质 3 和性质 2:

- **性质 3** 是选择题的免检通行证——只要题干写着“实对称”, “能否对角化”就不用讨论了 (L50 那套重根验算全省), 重根的几何重数自动够。
- **性质 2** 是反求矩阵/补特征向量的钥匙: 给了 λ_1 的特征向量, 求 λ_2 的, 直接解上一节

那个正交条件 $\xi_1^T x = 0$, 全程不需要知道 A 。

性质 1 只在“某某矩阵的特征值是否一定为实数”这类干扰选项里出现, 看懂就行。

真题演练。 下面这道 2010 年三卷问题, 考的正是“实对称 $\Rightarrow$ 必可对角化 + 相似不变量”这一组: 给出秩和迹, 直接锁定对角形。这是考点 51.2 那 6 个选择题位的共同套路。

真题 51.3 2010 · 数一 · (6) 2010 · 数二 · (8) 2010 · 数三 · (6) **跨卷重复** 实对称必可对角化 + 由秩与迹锁定 Λ (习题集 51.4) ★★☆☆☆

设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$. 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于

$$(A) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$(B) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

考点

矩阵满足多项式方程 $f(A) = O$ 时, 其特征值必是 $f(\lambda) = 0$ 的根; 再用「实对称必可对角化」把相似标准形定死, 秩给出非零特征值的个数。

解

第一步: 锁定特征值的取值范围。 设 λ 是 A 的任一特征值, $\xi \neq 0$ 是对应的特征向量, 即 $A\xi = \lambda\xi$ 。两边左乘 A 得 $A^2\xi = \lambda A\xi = \lambda^2\xi$ 。于是

$$0 = (A^2 + A)\xi = (\lambda^2 + \lambda)\xi。$$

因 $\xi \neq 0$, 必有 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 即 $\lambda(\lambda + 1) = 0$, 故 A 的特征值只能取 0 或 -1 。这就一举排除了含 1 的选项 (A)、(B)、(C)。

第二步: 用「实对称」保证可对角化。 A 是 4 阶实对称矩阵, 故必存在可逆矩阵 (甚至正交矩阵) P 使

$$P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4),$$

其中每个 $\lambda_i \in \{0, -1\}$ 。也就是说 A 一定相似于一个对角元全由 0 与 -1 组成的对角阵。

第三步: 用秩定出 -1 的个数。 相似矩阵秩相同, 故

$$r(\Lambda) = r(A) = 3。$$

对角矩阵的秩就是非零对角元的个数, 所以 $\lambda_1, \dots, \lambda_4$ 中恰有 3 个非零、1 个为 0; 而非零的只能是 -1 。于是 (不计次序)

$$\Lambda = \text{diag}(-1, -1, -1, 0),$$

即 A 相似于 $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$, 选 (D)。

逐项排除. (A) 对角元含 1, 而 1 不是 $\lambda^2 + \lambda = 0$ 的根, A 不可能有特征值 1, 排除; (B) 同样含 1, 排除; (C) 对角元为 1, -1, -1, 0, 秩虽为 3, 但仍含 1, 排除。只有 (D) 的对角元全落在 $\{0, -1\}$ 内且秩为 3。

答案: D

结论

- (1) 若 $f(A) = O$ (f 为多项式), 则 A 的每个特征值都满足 $f(\lambda) = 0$ 。注意这是必要条件: f 的根未必都是 A 的特征值。
- (2) 实对称矩阵 A 必可正交相似对角化, 其相似标准形由「特征值及其重数」唯一确定 (不计次序); 而重数可由 r 反推: $r(A) = \text{非零特征值的个数 (计重数)}$ 。
- (3) 实对称且 $A^2 + A = O$, 说明 A 的特征值 $\in \{0, -1\}$, 故 $-A$ 是幂等矩阵 ($(-A)^2 = A^2 = -A$), 而幂等矩阵必相似于 $\text{diag}(E_r, O)$, $r = r$ 。

易错

- (1) 由 $\lambda(\lambda + 1) = 0$ 就断定 A 的特征值「既有 0 又有 -1」。 $f(\lambda) = 0$ 的根只是候选, 具体各出现几次要靠秩、迹等信息定; 本题若把 $r(A)$ 改成 4, 答案就是 $\text{diag}(-1, -1, -1, -1)$, 0 根本不出现。
- (2) 忘掉「实对称」这个前提直接写相似标准形。一般矩阵满足 $A^2 + A = O$ 时其实也可对角化 (因 $\lambda^2 + \lambda$ 无重根), 但考场上最稳的依据仍是实对称必可对角化, 不要凭感觉说「特征值知道了就能对角化」。

易错 / 提醒

这类题的两秒解法: 实对称 $\Rightarrow$ 相似于 Λ , 而 $r(A) = \text{非零特征值的个数}$ 、 $\text{tr } A = \text{特征值之和}$ 。两个数字一卡, 对角元就唯一定死了。注意“ $r(A) = \text{非零特征值个数}$ ”这条只对可对角化的矩阵成立, 一般矩阵不能这么用——这正是选择题埋的坑。

真题演练 (含参数版, 三卷同题)。 同一条路的加难形态: 2013 年三卷同题给一个含 a, b 的实对称矩阵, 问它与某个对角阵相似的**充分必要条件**。关键仍是性质 3——左边实对称必可对角化, 右边本来就是对角阵, 于是“相似”直接退化成“特征值 (含重数) 相同”, 充分必要性一步到位。

真题 51.4 2013 · 数一 · (6) 2013 · 数二 · (8) 2013 · 数三 · (6) **跨卷重复** 实对称 $\Rightarrow$ 相似 $\iff$ 特征值相同, 再比三个对称式 (习题集 51.7) ★★★★★

矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为

(A) $a = 0, b = 2$

(B) $a = 0, b$ 为任意常数

(C) $a = 2, b = 0$

(D) $a = 2, b$ 为任意常数

考点

左边矩阵是**实对称**的, 必可对角化, 于是「相似于某个对角阵」 $\iff$ 「特征值与之相同」。比较特征值最省力的办法: 比 tr 、比 $|\cdot|$ 、比**二阶主子式之和** (三个特征值的三个初等对称式)。

解

记

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(2, b, 0).$$

第一步: 先确认「相似 $\iff$ 特征值相同」. M 是实对称矩阵, 必存在正交矩阵 Q 使 $Q^{-1}MQ$ 为对角阵, 对角元即 M 的全部特征值。而 Λ 本身已是对角阵。两个可对角化矩阵相似当且仅当它们的特征值 (含重数) 相同。所以问题化为: M 的三个特征值恰为 $2, b, 0$ 的充要条件是什么。

第二步: 用三个初等对称式比较. 设 M 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 。特征多项式的三个系数分别给出

$$\sum \lambda_i = \text{tr } M, \quad \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = (M \text{ 的三个二阶主子式之和}), \quad \prod \lambda_i = |M|.$$

「特征值集合相同」等价于「这三个对称式对应相等」(因为它们唯一确定特征多项式)。逐个算:

(i) 迹.

$$\text{tr } M = 1 + b + 1 = b + 2, \quad \text{tr } \Lambda = 2 + b + 0 = b + 2.$$

两者恒相等, 这一条给不出任何限制。

(ii) 行列式. M 的第 1 行与第 3 行完全相同, 故

$$|M| = 0, \quad |\Lambda| = 2 \cdot b \cdot 0 = 0.$$

也恒相等。

(iii) 二阶主子式之和. 对 M , 取行列同号的三个二阶主子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & a \\ a & b \end{vmatrix} = b - a^2, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} b & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = b - a^2,$$

(第一个取第 1, 2 行列, 第二个取第 1, 3 行列, 第三个取第 2, 3 行列), 和为 $2(b - a^2)$ 。对 Λ , 相应的和为

$$2 \cdot b + 2 \cdot 0 + b \cdot 0 = 2b.$$

令二者相等:

$$2(b - a^2) = 2b \iff a^2 = 0 \iff a = 0.$$

综合 (i)(ii)(iii): 充要条件为 $a = 0$, 而 b 不受任何限制。

第三步: 正面验证 $a = 0$ 的充分性. 当 $a = 0$ 时

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它把第 2 个坐标分离出来: 在 e_2 方向上 $Me_2 = be_2$; 在 e_1, e_3 张成的平面上作用为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 其特征值为 2 (对应 $(1, 1)^T$) 与 0 (对应 $(1, -1)^T$)。故 M 的特征值恰为 $2, b, 0$, 且 M 对称必可对角化, 于是 $M \sim \text{diag}(2, b, 0) = \Lambda$ 。具体地, 取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}MP = \text{diag}(2, b, 0).$$

这里 b 任意取值都成立。故选 (B)。

逐项排除.

- (A) $a = 0, b = 2$: 确实相似, 但它只是充分条件, **不必要**——由第三步, $a = 0$ 时 b 取任何值都相似, 例如 $a = 0, b = 5$ 也相似却不满足 (A)。故 (A) 不是充要条件。
- (C) $a = 2, b = 0$ 、(D) $a = 2, b$ 任意: $a = 2$ 时 $a^2 = 4 \neq 0$, 由 (iii) M 的二阶主子式之和为 $2(b - 4) = 2b - 8$, 而 Λ 的为 $2b$, 二者永远不等, 故对任何 b 都不相似。(C)(D) 连充分性都没有, 直接排除。

解法二 (只盯特征值 2) . 相似的必要条件是「 Λ 的特征值也是 M 的特征值」。 Λ 一定有特征值 2, 故必须 $|2E - M| = 0$ 。直接计算

$$|2E - M| = \begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 2-b & -a \\ -1 & -a & 1 \end{vmatrix} \stackrel{r_3+r_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 2-b & -a \\ 0 & -2a & 0 \end{vmatrix} = 2a \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -a & -a \end{vmatrix} = 2a \cdot (-2a) = -4a^2,$$

(第 3 行只剩 $-2a$ 一个非零元, 沿它展开, 代数余子式符号为 $(-1)^{3+2} = -1$ 。) 令 $-4a^2 = 0$ 即得 $a = 0$; 再由第三步知 $a = 0$ 时对一切 b 都相似, 故充要条件是「 $a = 0, b$ 任意」, 与前面结论一致。

答案: B

结论

- 判「 M 与对角阵 Λ 相似」的两步走: 先说明 M 可对角化 (实对称是最省事的理由), 再比特征值。二者缺一不可——特征值相同但不可对角化时并不相似。
- 比特征值的三把尺子 (3 阶): 迹、二阶主子式之和、行列式。它们就是特征多项式 $\lambda^3 - (\text{tr } M)\lambda^2 + (\sum M_2)\lambda - |M|$ 的系数, 三者对应相等 $\iff$ 特征多项式相同 $\iff$ 特征值 (含重数) 相同。本题前两把尺子恒相等, 只有第二把尺子起作用, 这正是命题人的设计。

- 另一条常用等价： $M \sim \Lambda \Rightarrow r(M - \lambda E) = r(\Lambda - \lambda E)$ 对一切 λ 成立，取 λ 为 Λ 的对角元最有效。

易错

- (1) 只比迹和行列式。本题这两条对任意 a, b 都自动成立，若就此认定「 a, b 任意」便全盘皆错；必须补上第三个对称式（或等价地用 $r(M - 2E)$ ）。
- (2) 只验充分性不验必要性，看到 (A) 里 $a = 0, b = 2$ 能相似就选 (A)。题目要的是**充分必要条件**，(A) 把 b 多锁死了一个值，范围太小。
- (3) 忘了先论证「可对角化」。一般矩阵特征值相同并不蕴含相似（如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 与 O ），本题靠 M 实对称才能把「相似」降格为「特征值相同」。

易错 / 提醒

比较三阶矩阵的全部特征值，不要去展开特征多项式，比三个**初等对称式**最快：

$$\operatorname{tr} A = \sum \lambda_i, \quad \text{二阶主子式之和} = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j, \quad |A| = \prod \lambda_i.$$

三个数字全对上，特征值就一样了。“**实对称 $\Rightarrow$ 可对角化 $\Rightarrow$ 相似只看特征值**”这条链子是**本讲选择题的通用钥匙**：一般矩阵做不到这一步（特征值相同也可能不相似，见 L50），只有实对称能这么放心。

正交对角化的完整步骤**定理 / 公式 51.7**

1. 求特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。
2. 对每个特征值求基础解系。
3. **同一特征值**对应的多个向量做**施密特正交化**（不同特征值之间已自动正交，不必做）。
4. 全部向量**单位化**。
5. 拼成 Q ，则 $Q^T A Q = \Lambda$ 。

易错 / 提醒

两个最高频失分点：

- 对不同特征值的向量也去做施密特——白费时间，且会破坏特征向量的身份。
- 忘记单位化，写出的 Q 不是正交矩阵，后面 $Q^T A Q$ 全错。

第三个常被忽略的： Q 的**列序**必须与 Λ 的**对角元序**一致，而且题目若指定了 Q 的某一行（真题里出现过），就必须把对应的特征值放在 Λ 的第一位。

真题演练 (标准动作, 数二数三同题)。下面这道把题干反过来给: 先告诉你 Q 的第 1 列是什么, 让你倒推参数 a , 再补全 Q 。它占 2 个解答题位 (数二 23 / 数三 21), 是本讲最该先做的一道。

真题 51.5 (2010 · 数二 · (23)) (2010 · 数三 · (21)) **跨卷重复** 由 Q 的一列反求参数, 再补全正交矩阵 (习题集 51.5) ★★★★★

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵. 若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

考点

Q 的第 1 列是 A 的单位特征向量——把它代回 $A\xi = \lambda\xi$, 一步就把参数 a 与该特征值同时解出来。剩下的是标准的正交对角化流程。

解

第一步: 由已知列求 a 与对应特征值. $Q^T A Q = \Lambda$ 且 Q 正交, 等价于 $AQ = Q\Lambda$, 按列看即: Q 的第 j 列是 A 的属于 λ_j 的单位特征向量。故 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ 是特征向量; 去掉正的常数因子不影响, 取 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, 设其特征值为 λ_1 , 则

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - 2 + 4 \\ -1 + 6 + a \\ 4 + 2a + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ a + 5 \\ 2a + 4 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

第一个分量给出 $\lambda_1 = 2$; 第二个分量给出 $a + 5 = 2\lambda_1 = 4$, 即 $a = -1$; 再用第三个分量验算: $2a + 4 = 2 \cdot (-1) + 4 = 2 = \lambda_1 \cdot 1$, 相容。故

$$a = -1, \quad \lambda_1 = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

第二步: 求另外两个特征值. 可以展开特征多项式, 也可以用迹与行列式 (更快)。 A 是 3 阶, 设特征值为 $2, \lambda_2, \lambda_3$:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr}(A) = 0 + 3 + 0 = 3 \implies \lambda_2 + \lambda_3 = 1,$$

$$|A| = 0 \cdot (3 \cdot 0 - (-1)(-1)) - (-1)[(-1) \cdot 0 - (-1) \cdot 4] + 4[(-1)(-1) - 3 \cdot 4] = 0 + 4 - 44 = -40,$$

而 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |A| = -40$, 故 $\lambda_2 \lambda_3 = -20$ 。于是 λ_2, λ_3 是 $t^2 - t - 20 = 0$ 的两根, $t = \frac{1 \pm \sqrt{1+80}}{2} = \frac{1 \pm 9}{2}$, 即 $\lambda_2 = 5, \lambda_3 = -4$ 。三个特征值 $2, 5, -4$ 互不相同。

第三步: 求 $\lambda_2 = 5, \lambda_3 = -4$ 的特征向量.

$\lambda_2 = 5$: 解 $(5E - A)x = 0$,

$$5E - A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+4r_2]{r_1-5r_2} \begin{pmatrix} 0 & -9 & -9 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 9 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $x_3 = 1$, 则 $x_2 = -1$, $x_1 = -2x_2 - x_3 = 2 - 1 = 1$, 得 $\alpha_2 = (1, -1, 1)^T$ 。

$\lambda_3 = -4$: 解 $(-4\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 等价地解

$$4\mathbf{E} + \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -1 & 7 & -1 \\ 4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_1} \begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+4r_2} \begin{pmatrix} 0 & 27 & 0 \\ -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $x_2 = 0$, $x_1 + x_3 = 0$ 。取 $x_1 = 1$, 则 $x_3 = -1$, 得 $\alpha_3 = (1, 0, -1)^T$ 。

第四步：单位化并拼出 $\mathbf{Q}$ 。 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵，不同特征值的特征向量自动正交，验证一下：

$$\alpha_1^T \alpha_2 = 1 - 2 + 1 = 0, \quad \alpha_1^T \alpha_3 = 1 + 0 - 1 = 0, \quad \alpha_2^T \alpha_3 = 1 + 0 - 1 = 0,$$

确实两两正交，故不需要施密特正交化，只需单位化： $\|\alpha_1\| = \sqrt{6}$, $\|\alpha_2\| = \sqrt{3}$, $\|\alpha_3\| = \sqrt{2}$ 。

取

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 5 & \\ & & -4 \end{pmatrix}.$$

它的第 1 列正是题目指定的 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ ，符合要求。

检验。 $\mathbf{A}\alpha_2 = (0 + 1 + 4, -1 - 3 - 1, 4 + 1 + 0)^T = (5, -5, 5)^T = 5\alpha_2$; $\mathbf{A}\alpha_3 = (0 - 0 - 4, -1 - 0 + 1, 4 - 0 - 0)^T = (-4, 0, 4)^T = -4\alpha_3$ ，均正确。

注： $\mathbf{Q}$ 不唯一——第 2、3 列可以各自反号，也可以交换（同时交换 $\mathbf{\Lambda}$ 的对应角元）。

结论

- (1) $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda}$ ($\mathbf{Q}$ 正交) $\iff \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q} \mathbf{\Lambda} \iff \mathbf{Q}$ 的第 j 列是 $\mathbf{A}$ 的属于 λ_j 的单位特征向量。凡是「已知 $\mathbf{Q}$ 的某一行」的题，第一步一律是把这一行代进 $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi$ 。
- (2) 3 阶矩阵已知一个特征值时，用 $\sum \lambda_i = \text{tr}(\mathbf{A})$ 、 $\prod \lambda_i = |\mathbf{A}|$ 联立求另外两个，比展开三次特征多项式快得多。
- (3) 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量必正交，只需单位化；只有同一重特征值的特征子空间内部才需要施密特正交化。

易错

- (1) 用第一、二分量的解出 $a = -1$ 后不回代第三个分量。三个分量是三个方程、两个未知量，必须验算相容性，否则若题面数据有变会得出错误的 a 。
- (2) 忘记单位化，直接把 $(1, 2, 1)^T, (1, -1, 1)^T, (1, 0, -1)^T$ 拼成 $\mathbf{Q}$ 。那样得到的只是可逆矩阵 $\mathbf{P}$ ，不是正交矩阵， $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 不会是对角阵。
- (3) 多此一举地对已经正交的 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 做施密特正交化，白费时间还容易算错。

易错 / 提醒

“已知 Q 的第 1 列”这个条件的翻译：那一列是 A 的一个单位特征向量，于是 $A\xi = \lambda\xi$ 给出三个方程，参数和该特征值一起解出来。不要试图先求特征多项式——含参数的三次式很难分解，从给定向量入手是唯一的省力路线。

易错 / 提醒

一句话记住“合同”与“正交相似”的落差： A 与 B 合同只要求正、负惯性指数相同（对角元可以在一个区间里任意取）；要 $Q^T A Q = B$ 且 Q 正交，就变成了相似，对角元必须恰好是 A 的特征值。正交矩阵满足 $Q^T = Q^{-1}$ ，是“合同 $\cap$ 相似”的交集——这句话是本编选择题的高频考点，L52 那边 2025 数二 22 就把这两问放在同一道题里对比：第一问只要合同，第二问才真去算 Q 。

由特征信息反求实对称矩阵

定理 / 公式 51.8 谱分解

若 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 是 A 的两两正交的特征向量，对应特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，则

$$A = \sum_i \lambda_i \frac{\xi_i \xi_i^T}{\xi_i^T \xi_i}.$$

特别地“ k 重特征值 μ + 一个单特征值 λ ”时， $A = \mu E + (\lambda - \mu) \frac{\xi \xi^T}{\xi^T \xi}$ (ξ 是 λ 的特征向量)，一步写出，不必求逆。

易错 / 提醒

谱分解省掉的是整个 P^{-1} 的计算，考场上能省三到五分钟。本讲 5 个解答题位里有 3 个落在这个题型上（2011 年三卷同题），而且它是本讲难度最高的一道（4 星），所以这一节不是选学。

用不用谱分解都能做出来，但两条路的分岔点要清楚：矩阵不是实对称时只能老实算 $A = P \Lambda P^{-1}$ （L50 那条路）；是实对称时先用正交性把缺的特征向量补出来，再用上面那个 $\mu E + (\lambda - \mu) \frac{\xi \xi^T}{\xi^T \xi}$ 收尾。

真题演练（本讲最难的一道，三卷同题）。 识别信号：题目不给 A ，只给 A 作用在几个具体列向量上的结果，外加一个秩。先想怎么反推：要写出 A 就要凑齐三组特征对；矩阵等式按列拆开能读出两条 $A\xi = \lambda\xi$ ； $r(A) = 2$ 补出缺掉的特征值 0；第三个特征向量不解方程组，直接用第一节那个正交条件解出来。

真题 51.6

2011 · 数一 · (21)

2011 · 数二 · (23)

2011 · 数三 · (21)

跨卷重复

按列拆矩阵等式

读特征对，秩补零特征值，正交性补最后一个向量 （习题集 51.6）★★★★☆

设 A 为 3 阶实对称矩阵, A 的秩为 2, 且

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的所有特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 A .

考点

矩阵等式按列拆开就是两条特征方程; 秩为 2 补出第三个特征值 0; 第三个特征向量不用解方程——实对称矩阵的特征向量彼此正交, 用正交性直接算出来。

解

(I) 求 A 的全部特征值与特征向量.

第一步, 把矩阵等式按列拆开。记 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, 则已知条件

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的第 1 列与第 2 列分别给出

$$A\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T = -\alpha_1, \quad A\alpha_2 = (1, 0, 1)^T = \alpha_2.$$

由于 α_1, α_2 都非零, 这说明 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$ 是 A 的特征值, α_1, α_2 是对应的特征向量。

第二步, 用秩找出第三个特征值。 A 是 3 阶且 $r(A) = 2 < 3$, 故 $|A| = 0$, 即 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值, 记 $\lambda_3 = 0$ 。 ($|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3$, 前两个是 $-1, 1$, 故第三个必为 0; 另一方面 $Ax = 0$ 的解空间维数为 $3 - 2 = 1$, 说明 $\lambda = 0$ 恰为单根。) 于是 A 的特征值就是 $-1, 1, 0$, 三者互异。

第三步, 求 $\lambda_3 = 0$ 的特征向量。 A 是实对称矩阵, 属于不同特征值的特征向量必正交, 故所求 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 须同时满足

$$\alpha_1^T \alpha_3 = x_1 - x_3 = 0, \quad \alpha_2^T \alpha_3 = x_1 + x_3 = 0.$$

两式相加、相减得 $x_1 = x_3 = 0$, x_2 任意。取 $\alpha_3 = (0, 1, 0)^T$ 。(这一步之所以合法: $\lambda = 0$ 的特征子空间是一维的, 而上面两个正交条件确定的空间恰好也是一维的, 两者必然重合。)

综上, A 的特征值与全部特征向量为:

$$\lambda_1 = -1: \quad k_1(1, 0, -1)^T, \quad k_1 \neq 0;$$

$$\lambda_2 = 1: \quad k_2(1, 0, 1)^T, \quad k_2 \neq 0;$$

$$\lambda_3 = 0: \quad k_3(0, 1, 0)^T, \quad k_3 \neq 0.$$

(每个特征值都是单根, 特征子空间都是一维, 所以特征向量只能是这三条直线上的非零向量。)

(II) 求 A .

三个特征值互异, A 可对角化。令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix},$$

则 $A = P\Lambda P^{-1}$ 。

这里 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已经两两正交 ($\alpha_1^T \alpha_2 = 1 + 0 - 1 = 0$, 另两组由第三步的构造自动满足), 只要单位化就得到正交矩阵, 求逆变成转置, 最省事。令

$$Q = \left(\frac{\alpha_1}{\sqrt{2}}, \frac{\alpha_2}{\sqrt{2}}, \alpha_3 \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix},$$

则 $Q^{-1} = Q^T$, 且

$$A = Q\Lambda Q^T = (-1) \cdot \frac{\alpha_1 \alpha_1^T}{2} + 1 \cdot \frac{\alpha_2 \alpha_2^T}{2} + 0 \cdot \alpha_3 \alpha_3^T.$$

分别算两个秩一矩阵:

$$\alpha_1 \alpha_1^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} (1, 0, -1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 \alpha_2^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (1, 0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

检验. A 显然实对称;

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

与已知一致; 且 A 的第 1, 3 行线性无关、第 2 行为零, $r(A) = 2$, 全部条件满足。故 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

解法二 (不用正交化, 直接求 P^{-1}). 对 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 由 $|P| = -2 \neq 0$ 知可逆, 用初

等行变换或伴随矩阵得

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

(可直接验证 $PP^{-1} = E$)。于是

$$\begin{aligned} A = P\Lambda P^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

结果相同。

结论

- (1) 矩阵等式 $AM = N$ 要按列读: $A(M \text{ 的第 } j \text{ 列}) = N \text{ 的第 } j \text{ 列}$ 。若右列恰是左列的倍数, 就读出了一个特征对。
- (2) n 阶矩阵 $r(A) = r < n \Rightarrow \lambda = 0$ 是特征值, 且其几何重数 $= n - r$; 对实对称矩阵, 几何重数 = 代数重数, 所以 0 恰是 $n - r$ 重根。
- (3) 实对称矩阵求第三个特征向量的捷径: 与已知的两个特征向量都正交, 解这个 2×3 齐次方程组即可, 不必先求出 A 。
- (4) 谱分解 $A = \sum_i \lambda_i q_i q_i^T$ (q_i 为单位正交特征向量) 是「由特征信息反求实对称矩阵」的标准公式, 比求 P^{-1} 更快, 特征值为 0 的那一项还可以直接扔掉。

易错

- (1) (I) 问「全部特征向量」, 答案必须写成 $k\alpha$ ($k \neq 0$) 的形式, 只写出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 三个向量是不完整的。
- (2) 忘掉 $r(A) = 2$ 这个条件, 只找到两个特征值就去反求 A ——两个特征对不足以确定三阶矩阵, 第三个特征值 0 全靠秩这一条给出。
- (3) 用 $A = Q\Lambda Q^T$ 时忘记先单位化。只有 Q 的列是单位正交向量时才有 $Q^{-1} = Q^T$; 本题 $\|\alpha_1\| = \|\alpha_2\| = \sqrt{2}$, 那两个 $\frac{1}{2}$ 就是从这里来的。

易错 / 提醒

三个动作里最值钱的是第三个: **补特征向量走正交条件, 全程不需要 A** 。若 ξ_1, ξ_2 已知, 第三个向量就是齐次方程组 $\xi_1^T x = 0, \xi_2^T x = 0$ 的解——两个方程三个未知数, 一个自由变量, 一步出结果。如果不用这条性质, 你就得先求出 A 才能解 $(\lambda E - A)x = 0$, 而 A 恰恰是最后才要求的東西, 整道题会绕成死循环。这就是“实对称”三个字在题干里出现的全部意义——它不是背景描述, 它是解题的入口。

本讲小结

1. 正交矩阵 $\Leftrightarrow$ 列 (行) 是标准正交组 $\Leftrightarrow Q^{-1} = Q^T$; 用它做题一律先写内积表。

2. 一组正交条件就是一个齐次方程组 $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$: 往右读去解向量, 往左读去造正交组。本讲一半的动作都是它。
3. 施密特: 减去在前面各正交向量上的投影, 分母用 β ; 只在同一特征值内部做, 做完必须单位化。
4. 实对称 $\Rightarrow$ 特征值实、不同特征值向量正交、必可对角化、可正交对角化。选择题只用后两条。
5. 补特征向量的钥匙是正交条件 $\xi^T \mathbf{x} = 0$, 全程不需要 A 。
6. Q 的列序与 Λ 对齐; 题目给了 Q 的某一列, 就从 $A\xi = \lambda\xi$ 入手, 不要去解含参特征多项式。
7. 正交变换 = 相似 $\cap$ 合同; 只要合同就别算 Q , 只比 (p, q) 。
8. 实对称 $\Rightarrow$ 可对角化 $\Rightarrow$ “相似于某对角阵” 只需比特征值; 比特征值用三个初等对称式, 别展开特征多项式。
9. 反求 A 的三步: 按列拆矩阵等式读特征对、用秩补零特征值、用正交条件补最后一个向量; 实对称时谱分解可省掉求逆。本讲 5 个解答题位里有 3 个在这里。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 平均每年数三 2.0 分、数二 1.7 分、数一 1.7 分, 三卷都有解答题位 (数一 1 个、数二数三各 2 个), **要给它单独的时间**——这一点和第 5 编里其他的小讲不一样: L43、L44、L49 都是零解答或近乎零解答, 本讲不是。两天的安排: 第一天把“正交条件翻译 + 求 Q ”练成肌肉记忆, 第二天专门写那两道大题 (求 Q 、反求 A), 全程计时、全程写完整过程。练完再进 L52, 在那 16 个化标准形解答题位里反复使用同一套动作——所以本讲的收益是双份的: **自己的 5 个解答题位, 加上 L52 大半个考点的施工能力**。分卷提醒: 三卷在本讲的分值相差不到 6 分 (数一 28、数二 29、数三 34), 那道反求矩阵的大题三卷都考过, 谁都不能省。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

内积、正交与施密特正交化 (3 题, 正文已讲 2 题)

51.1

2021 · 数一 · (6)

实对称矩阵的正交相似对角化 (4 题, 正文已讲 4 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

本讲名下真题共 7 道, 正文讲透 6 道, 其余 1 道按上表自行完成; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 正文之外只剩一道新题: 2021 数一 6 (施密特系数), 当口算题做掉, 注意题面写的是“减去”, l_i 就是投影系数本身, 别再多带一个负号。其余全部是**复现**: 把 2010 数二 23 (由 Q 的一列反求参数并补全 Q) 与 2011 数一 21 (由特征信息反求 A) 这两道大题合上书重写一遍, 重点检查三件事——同一特征值内部有没有做施密特、有没有单位化、 Q 的列序和 Λ 的对角元序对没对齐; 两道选择题 (2010 数一 6、2013 数一 6) 当场口答, 答不出就回去看“实对称 $\Rightarrow$ 相似只比特征值”那一条。全部通过之后直接进 L52, 那边 16 个化标准形解答题位就是这套动作的正式考场。

L52 二次型 重点讲

本讲定位：第 5 编题位最多的一讲，也是全书数一分值第三高的一讲。17 年真题里本讲名下 29 道独立题、50 个卷面题位，数一 5.4%、数二 4.8%、数三 4.27%——三卷全部进本编前二。折成分数：数一 137 分、数二 123 分、数三 109 分，平均每年 8.1 / 7.2 / 6.4 分。50 个题位里 23 个是解答题位，与 L50 并列本编最多。

内部权重极不均匀，这一点必须先说清楚，因为它决定了本讲的复习顺序：

考点	题位	题型	数一	数二	数三
52.1 化标准形（配方法／正交变换法）	24	6 选 2 填 16 解	82 分	59 分	66 分
52.2 合同、惯性指数与规范形	22	11 选 6 填 5 解	28 分	64 分	37 分
52.3 正定二次型与正定矩阵	4	1 选 1 填 2 解	27 分	0 分	5 分

「化标准形」单独就是数一单考点分值榜的第 7 名（82 分），数三榜上也占一席（66 分）；数二则是「合同与惯性指数」更强（64 分，进数二单考点榜）。而正定二次型十七年只出了 4 道题、数二一分没考过——数一那 27 分还全部是大题第二问的附属结论，不是独立题型。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
二次型化标准形（配方法与正交变换法）	14	24	6	2	16	82	59	66
合同、惯性指数与规范形	11	22	11	6	5	28	64	37
正定二次型与正定矩阵	4	4	1	1	2	27	0	5
合计	29	50	18	9	23	138	122	109

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 5.4% 数二 4.8% 数三 4.3%
平均难度 3.2/5

读数：50 个题位，本编与 L50 并列第一。分值高度集中在两处：**化标准形**（24 个题位、16 个解答题位，数一 82 分，考“用正交变换化 f 为标准形”），**合同与惯性指数**（22 题位、17 个是选填，考“求 (p, q) ”“判规范形”“判合同”，数二 64 分是三卷里最高）。**正定只有 4 个题位、数二零分**，且 2 个解答题位都是别的大题的第二问；“三阶含参二次型列顺序主子式不等式组”作为独立题型 2010–2026 零命题，看懂判定即可。三卷都把本讲排本编第一或第二优先级，数一尤其：这是你线代最大的一块分。

矩阵表示与三种关系

定义 52.1

n 元二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, 其中 A 为**实对称**矩阵 (唯一确定)。

写法: x_i^2 的系数放在 a_{ii} ; $x_i x_j$ 的系数对半分给 a_{ij} 和 a_{ji} 。

定义 52.2

若存在可逆矩阵 C 使 $C^T A C = B$, 称 A 与 B **合同**。做可逆线性变换 $\mathbf{x} = C \mathbf{y}$ 后, 二次型的矩阵由 A 变为 $C^T A C$ 。

本编从头到尾只在三种关系之间打转, 先把它们一次分清楚, 后面所有判定题都是查这张表:

	定义式	保住什么 (不变量)	用来干什么	对变换矩阵的要求
相似	$P^{-1} A P = B$	特征值 (含特征多项式)、迹、行列式、秩; 不管惯性指数	求 A^m 、判两矩阵是否“同一个线性变换”	P 可逆即可
合同	$C^T A C = B$	正、负惯性指数 (p, q) , 因而保秩; 不保特征值	化二次型为标准形/规范形、判两个二次型能否互化	C 可逆即可
正交合同 (= 正交相似)	$Q^T A Q =$ $Q^{-1} A Q = \Lambda$	两者都保 : 特征值 + (p, q) , 还保长度与夹角	用正交变换化标准形, 标准形系数就是特征值	Q 正交: 列为标准正交组

易错 / 提醒

表里最要紧的是第三行为什么“**两者都保**”: Q 正交时 $Q^T = Q^{-1}$, 于是 $C^T A C$ 和 $P^{-1} A P$ 变成同一个式子——**正交变换是“相似 $\cap$ 合同”的交集**, 这正是“正交变换化标准形”能同时保留特征值的原因, 也是它比配方法贵的原因 (要算特征值、要施密特、要单位化)。

由此得到本讲的第一条决策:

- 题目只要“可逆线性变换”“标准形”“规范形”“惯性指数” $\Rightarrow$ 只需合同 $\Rightarrow$ **配方**, 别碰特征值。
- 题目点名“正交变换 $\mathbf{x} = Q \mathbf{y}$ ”或问到特征值 $\Rightarrow$ 走正交法, 按 L51 的五步施工。

真题里还有一个高频的出题模具: $f = \mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x}$ 或 $f = \mathbf{x}^T A A^T \mathbf{x}$ (2012 数一 21、2026 数二 16 都是)。看到它立刻反应两件事: 这种矩阵**一定半正定**, 且 $r(A^T A) = r(A)$ ——秩和惯性指数常常一步就出来了。

化标准形的两条路线

这是本讲的主战场: 24 个题位、16 个解答题位、数一 82 分。第 5 编一共 84 个解答题位, 这一节占 16 个 (19%), 是单个考点里最大的一块。两条路线先各做一道标准题, 把手放热了再

去谈惯性指数和正定。

定理 / 公式 52.2 正交变换法

1. 写出 A , 求特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。
2. 按 L51 的步骤求正交矩阵 Q (同一特征值内部施密特 + 全部单位化)。
3. 令 $x = Qy$, 得标准形 $f = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ 。

真题演练 (路线一: 正交变换法的标准题, 三卷同题)。 2017 年这道是这 16 个解答题位里最该拿来打样的一道: 标准形只有两项 $\Rightarrow$ 说明有一个特征值是 0 $\Rightarrow |A| = 0$ 定参数 a , 然后走完 L51 的求 Q 五步。

真题 52.1 2017 · 数一 · (21) 2017 · 数二 · (23) 2017 · 数三 · (21) **跨卷重复** 由标准形项数定参数, 再正交变换化标准形 (习题集 52.7) ★★★★★

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q 。

考点

标准形只有两个平方项 $\Rightarrow$ 第三个特征值为 0 $\Rightarrow |A| = 0$, 由此定 a ; 再走正交对角化标准流程求 Q 。

解

一、求 a . 二次型的矩阵 (交叉项系数减半) 为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

在正交变换下 f 化为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 即三个特征值中 y_3^2 的系数为 0, 故 0 是 A 的特征值, 从而

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdot 0 = 0.$$

按第一行展开:

$$\begin{aligned} |A| &= 2 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -4 & a \end{vmatrix} + (-4) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2(-a-1) - (a+4) - 4(1-4) \\ &= -2a-2-a-4+12 = -3a+6 = -3(a-2). \end{aligned}$$

令其为零得 $a = 2$ 。

二、求特征值. 把 $a = 2$ 代回:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

算特征多项式（先作行变换制造公因子，比硬展开干净）：

$$\begin{aligned}
 |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & 4 \\ -1 & \lambda+1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-r_3} \begin{vmatrix} \lambda-6 & 0 & 6-\lambda \\ -1 & \lambda+1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda-6) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda+1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3+c_1} (\lambda-6) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda+1 & -2 \\ 4 & -1 & \lambda+2 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda-6) \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 \\ -1 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda-6)[(\lambda+1)(\lambda+2)-2] \\
 &= (\lambda-6)(\lambda^2+3\lambda) = \lambda(\lambda-6)(\lambda+3).
 \end{aligned}$$

故特征值为

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = -3, \quad \lambda_3 = 0.$$

（核对： $\text{tr } \mathbf{A} = 2 - 1 + 2 = 3 = 6 - 3 + 0$ ，吻合；且确有 $\lambda_3 = 0$ ，与第一步一致。）

三、求特征向量。

$\lambda_1 = 6$ ：解 $(\mathbf{A} - 6\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$\mathbf{A} - 6\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -4 & 1 & -4 \\ 1 & -7 & 1 \\ -4 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

第一、三行相同。由 $r_1 + 4r_2$ ： $(-4+4)x_1 + (1-28)x_2 + (-4+4)x_3 = -27x_2 = 0$ ，得 $x_2 = 0$ ；代入第二行得 $x_1 + x_3 = 0$ 。取 $\xi_1 = (1, 0, -1)^T$ 。（验： $\mathbf{A}\xi_1 = (2+4, 1-1, -4-2)^T = (6, 0, -6)^T = 6\xi_1$ 。）

$\lambda_2 = -3$ ：解 $(\mathbf{A} + 3\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$\mathbf{A} + 3\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-5r_2} \begin{pmatrix} 0 & -9 & -9 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix},$$

第一行给 $x_2 + x_3 = 0$ ，即 $x_2 = -x_3$ ；代入第二行 $x_1 + 2x_2 + x_3 = x_1 - x_3 = 0$ ，即 $x_1 = x_3$ 。取 $\xi_2 = (1, -1, 1)^T$ 。（验： $\mathbf{A}\xi_2 = (2-1-4, 1+1+1, -4-1+2)^T = (-3, 3, -3)^T = -3\xi_2$ 。）
 $\lambda_3 = 0$ ：解 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。前两行为 $2x_1 + x_2 - 4x_3 = 0$ 与 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ ，相加得 $3x_1 - 3x_3 = 0$ ，即 $x_1 = x_3$ ；再由第二行 $x_2 = x_1 + x_3 = 2x_3$ 。取 $\xi_3 = (1, 2, 1)^T$ 。（验： $\mathbf{A}\xi_3 = (2+2-4, 1-2+2, -4+2+2)^T = \mathbf{0}$ 。）

四、单位化拼 $\mathbf{Q}$ 。三个特征值互异，故 ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两正交（实对称矩阵性质，可核对： $\xi_1^T \xi_2 = 1 - 0 - 1 = 0$ ， $\xi_1^T \xi_3 = 1 + 0 - 1 = 0$ ， $\xi_2^T \xi_3 = 1 - 2 + 1 = 0$ ），无需施密特正交化，直接单位化：

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取

$$Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

则 $Q^T Q = E$, 且 $Q^T A Q = \text{diag}(6, -3, 0)$ 。

综上: $a = 2$; 在正交变换 $x = Qy$ 下

$$f = 6y_1^2 - 3y_2^2,$$

即 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = -3$ 。(Q 不唯一: 调换列序、把某列变号, 或用另一组单位特征向量都可以, 只要与标准形中系数的排列一致。)

结论

- (1) 「二次型在正交变换下的标准形只有 r 项」 $\iff r(A) = r \iff 0$ 是 A 的 $n - r$ 重特征值。3 阶时「只有两项」的直接后果就是 $|A| = 0$, 这是定参数最常用的入口。
- (2) 三阶特征多项式的算法优选: 先用行(列)变换在某一行提出公因子 $(\lambda - \lambda_0)$, 再降阶; 比展开成 $\lambda^3 + \dots$ 后试根快且不易错。
- (3) 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量自动正交, 只有同一重特征值的多个基础解系向量才需要施密特正交化。

易错

- (1) 矩阵元素没减半: $-8x_1x_3$ 对应 $a_{13} = a_{31} = -4$, $2x_1x_2$ 对应 $a_{12} = 1$ 。写成 -8 则后面全盘皆错。
- (2) 由「标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$ 」直接断言 $r(A) = 2$ 再去解某个二阶子式为零——逻辑上可用的只有「0 是特征值」即 $|A| = 0$; 解出 $a = 2$ 后算得 $\lambda_1 = 6 \neq 0, \lambda_2 = -3 \neq 0$, 事后才确认秩确为 2。
- (3) 特征向量不单位化就拼成 Q 。那样 Q 不正交, $x = Qy$ 不是正交变换, 系数也不再是特征值。
- (4) Q 的列序与标准形系数的顺序不一致。写 $f = 6y_1^2 - 3y_2^2$ 就必须把 $\lambda = 6$ 的单位特征向量放第一列。

易错 / 提醒

含参正交变换题的开局永远是这一句: 题目透露的标准形信息(项数、某个系数、秩)先翻译成对特征值的约束, 用 $\sum \lambda_i = \text{tr } A$, $\prod \lambda_i = |A|$ 把参数解出来, 再进入求 Q 的流程。不要先硬展开含参的三次特征多项式——那条路在考场上算不完。

定理 / 公式 52.3 配方法

- 若含某个平方项 x_1^2 : 把所有含 x_1 的项集中配成完全平方, 剩下的项不再含 x_1 , 对剩余变量重复。
- 若不含任何平方项 (如 $f = x_1x_2 + \dots$): 先做换元

$$x_1 = y_1 + y_2, \quad x_2 = y_1 - y_2, \quad x_i = y_i \quad (i \geq 3),$$

制造出平方项 $y_1^2 - y_2^2$, 再按上一条配方。

配方得到的 C 只需可逆, 不必正交; 但最后一定要把变换矩阵 C 写出来, 配完方就收笔是这条路线最常见的丢分。

真题演练 (路线二: 配方法的标准题)。2023 数一这道不给标准形, 直接问“能否把 f 变成 g ”, 正是配方法的主场。先想怎么反推: 要造出变换, 就让两边各自配成平方和, 再令两组平方项逐项相等, 反解出 x 与 y 的关系——全程不需要特征值。第二问换成正交变换, 那就回到上一节的表: 改用特征值这把尺子。

真题 52.2 2023 · 数一 · (21) 配方化平方和, 逐项对齐反解变换; 再用对照表判正交变换 (习题集 52.11) ★★★★★

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$.

(I) 求可逆变换 $x = Py$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$;

(II) 是否存在正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$?

考点

两个二次型能用可逆变换互化 $\iff$ 矩阵合同 $\iff$ 秩与正惯性指数都相同 (实二次型); 能用正交变换互化 $\iff$ 矩阵既合同又相似 $\iff$ 特征值完全相同。两问的分水岭就在这里。

解

(I) 思路: 把 f 与 g 各自配方成平方和, 再令两组平方项对应相等, 反解出变换。

先配方 f 。含 x_1 的项集中处理:

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_1(x_2 - x_3) + 2x_2^2 + 2x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 - (x_2 - x_3)^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2. \end{aligned}$$

再配方 g :

$$g = y_1^2 + (y_2^2 + 2y_2y_3 + y_3^2) = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2.$$

两者都是「两个平方之和」, 秩均为 2、正惯性指数均为 2, 故必可互化。

令两边的平方项逐项相等:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = y_1, \\ x_2 + x_3 = y_2 + y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

其中第三个方程是为了把变换补成三元可逆变换而自由添加的(只要补出来的整体可逆即可)。由下往上回代: $x_3 = y_3$; 代入第二式得 $x_2 = y_2 + y_3 - x_3 = y_2$; 代入第一式得 $x_1 = y_1 - x_2 + x_3 = y_1 - y_2 + y_3$ 。于是

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{P}| = 1 \neq 0,$$

$\mathbf{P}$ 可逆, 即为所求。

验证. 把 $x_1 = y_1 - y_2 + y_3$, $x_2 = y_2$, $x_3 = y_3$ 代入配方后的 f :

$$f = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 = (y_1 - y_2 + y_3 + y_2 - y_3)^2 + (y_2 + y_3)^2 = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2 = g.$$

(矩阵语言: f, g 的矩阵分别为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 可直接算出 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} =$

$\mathbf{B}$ 。)

(II) 不存在。

若存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 把 f 化为 g , 则 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$; 而正交矩阵满足 $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$, 故同时有 $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$, 即 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似。相似矩阵的特征值必完全相同, 下面说明这一点不成立。

$\mathbf{A}$ 的特征多项式:

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 + 1 \cdot [(-1)(\lambda - 2) - 0] + 1 \cdot [0 - (\lambda - 2)] \\ &= (\lambda - 2)[(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 2] = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 3\lambda) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3), \end{aligned}$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 0, 2, 3。

$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 是分块对角阵, 右下角 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 0 与 2, 故 $\mathbf{B}$ 的特征值为 1, 0, 2。

两组特征值 $\{0, 2, 3\}$ 与 $\{0, 1, 2\}$ 不同 (例如 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 5 \neq 3 = \text{tr}(\mathbf{B})$ 就已足够), 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 不相似, 从而不存在这样的正交变换。

结论. 存在可逆变换 (第 (I) 问已构造出 $\mathbf{P}$), 但不存在正交变换。

结论

设 $f = x^T A x$, $g = y^T B y$ 为实二次型 (A, B 实对称):

- (1) 存在可逆 P 使 $x = P y$ 把 f 化为 $g \iff A \simeq B$ (合同) $\iff$ 秩相同且正惯性指数相同 $\iff$ 规范形相同。
- (2) 存在正交 Q 使 $x = Q y$ 把 f 化为 $g \iff A$ 与 B 正交相似 $\iff$ (对实对称阵) A 与 B 特征值完全相同。
- (3) 实对称阵「相似 $\Rightarrow$ 合同」, 反之不然——本题正是反例。判定不相似最快的一招是比较迹与行列式。

易错

- (1) 第 (I) 问把变换方向搞反。题目要 $x = P y$, 即要用 y 表示 x , 而不是解出 $y = P^{-1} x$ 就交卷; 若列的是 y 关于 x 的式子, 还须再求一次逆。
- (2) 配方时补第三个方程 $x_3 = y_3$ 后不检查可逆性。补的方程必须使整个线性变换可逆 (本题 $|P| = 1$), 否则不是「可逆变换」。
- (3) 第 (II) 问误以为「合同就能用正交变换互化」。 f 与 g 确实合同 (都是两个正平方之和), 但正交变换额外要求相似, 本题特征值不同, 故不行。

易错 / 提醒

“ f 能化为 g ” 的判定尺子, 按题目要求的变换类型查上一节那张表:

- 可逆线性变换 $\iff$ 两矩阵合同 $\iff (p, q)$ 相同。
- 正交变换 $\iff$ 两矩阵既合同又相似 $\iff$ 特征值完全相同。

构造具体的变换矩阵时还有个“中转法”: 把 f 和 g 各自配方化到同一个规范形, 得 $C_1^T A C_1 = D = C_2^T B C_2$, 则 $P = C_1 C_2^{-1}$ 。这个中转技巧同样适用于 2020 数二 22。

真题演练 (正交路线的近年变式, 数二数三同题)。 2022 年这道第一问是常规的求 Q , 第二问要证 $\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2$ 。先想怎么反推: 分母 $x^T x$ 在正交变换下不变, 分子变成 $\sum \lambda_i y_i^2$, 于是整个比值被夹在最小、最大特征值之间——所求的最小值就是 $\lambda_{\min}$ 。第一问的 Q 照常算, 第二问自己写。

真题 52.3

2022 · 数二 · (22)

2022 · 数三 · (21)

跨卷重复

正交变换 + 瑞利商: 最值就是最小特征值 (习题集 52.10) ★★★★★

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$,

(I) 求正交变换 $x = Q y$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(II) 证明: $\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2$.

考点

标准的正交变换化二次型; 第 (II) 问是瑞利商 $\frac{x^T A x}{x^T x}$ 的最小值等于 A 的最小特征值, 证明的钥匙是正交变换保持 $x^T x = y^T y$ 。

解

(I) 二次型 $f = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$ 的矩阵为 (交叉项系数对半分)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

求特征值:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 4 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) [(\lambda - 3)^2 - 1],$$

(按第二行展开, 因为第二行只有一个非零元) 而 $(\lambda - 3)^2 - 1 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$, 故

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2, \quad \lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 4.$$

$\lambda_1 = 2$: 解 $(2E - A)x = 0$, 即 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} x = 0$, 得 $x_2 = 0$, $x_1 + x_3 = 0$, 取 $\xi_1 = (-1, 0, 1)^T$.

$\lambda_2 = \lambda_3 = 4$: 解 $(4E - A)x = 0$, 即 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x = 0$, 等价于单个方程 $x_1 - x_3 = 0$,

取基础解系 $\xi_2 = (1, 0, 1)^T$, $\xi_3 = (0, 1, 0)^T$. 这两个向量已经正交 ($\xi_2^T \xi_3 = 0$), 无须施密特正交化。三个向量两两正交 (ξ_1 与 ξ_2, ξ_3 因属不同特征值而自动正交), 单位化后令

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix},$$

则 $Q^T Q = E$ (且 $|Q| = 1$), 正交变换 $x = Qy$ 使

$$f = y^T Q^T A Q y = y^T \text{diag}(2, 4, 4) y = 2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2.$$

(II) 证明 $\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2$ 。设 $x \neq 0$. 由 Q 可逆, 令 $y = Q^{-1}x = Q^T x$, 则 $x = Qy$ 且 $y \neq 0$. 关键的一步是正交变换保持内积:

$$x^T x = (Qy)^T (Qy) = y^T Q^T Q y = y^T E y = y^T y = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 > 0.$$

于是由 (I)

$$\frac{f(x)}{x^T x} = \frac{2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}.$$

用最小特征值 2 去比较分子：

$$2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2 - 2(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 2y_2^2 + 2y_3^2 \geq 0,$$

故对一切 $x \neq 0$ 都有 $\frac{f(x)}{x^T x} \geq 2$ ，即 2 是下界。

再说明下界可以取到：取 $y = (1, 0, 0)^T$ ，上式中 $2y_2^2 + 2y_3^2 = 0$ ，等号成立；此时 $x = Qy = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$ ，不妨取其 $\sqrt{2}$ 倍 $x_0 = (-1, 0, 1)^T$ （比值与 x 的长度无关），直接验算

$$f(x_0) = 3 + 0 + 3 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 = 4, \quad x_0^T x_0 = 2, \quad \frac{f(x_0)}{x_0^T x_0} = 2.$$

下界能取到，故最小值存在且

$$\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2.$$

证毕。

结论

设实对称阵 A 的特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ ，则对一切 $x \neq 0$ ，

$$\lambda_1 \leq \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_n,$$

且两端分别在 x 取 λ_1, λ_n 的特征向量时取到（瑞利商）。等价说法： $\lambda_1 x^T x \leq x^T A x \leq \lambda_n x^T x$ ，即 $A - \lambda_1 E$ 半正定、 $\lambda_n E - A$ 半正定。

易错

- (1) 第 (II) 问只证 ≥ 2 就收笔。「最小值等于 2」必须两头都做：既证下界，又给出取等的具体 x ，否则只说明了 $\inf \geq 2$ 。
- (2) 把 $x^T x$ 换成 $y^T y$ 时不加说明。这一步用的是 $Q^T Q = E$ ，是「正交」变换才有的性质；若只用一般可逆变换 $x = Py$ ，分母会变成 $y^T P^T P y$ ，结论就不成立了。
- (3) $\lambda = 4$ 是二重根，必须给出两个线性无关的特征向量，漏掉一个就凑不出 3 阶正交矩阵。

易错 / 提醒

记住这一条，它是近年最好用的一个结论：对实对称 A ，

$$\lambda_{\min} \leq \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_{\max} \quad (x \neq 0),$$

两端都能取到（取相应的单位特征向量）。证明只要一步：令 $x = Qy$ ，则 $x^T x = y^T y$ （正交变换保长度），分子变成 $\sum \lambda_i y_i^2$ ，用 $\lambda_{\min} \sum y_i^2$ 放缩即可。“二次型的最值”这类题一律走这条路，不要上拉格朗日乘数法。

标准形、规范形与惯性指数

这一节对应考点 52.2：22 个题位、17 个是选填空题位，占本讲 27 个选填空题位的三分之二。

定义 52.3

只含平方项的二次型 $d_1y_1^2 + \cdots + d_ny_n^2$ 称**标准形**；系数只取 $1, -1, 0$ 的称**规范形**。
正系数个数 p 称正惯性指数，负系数个数 q 称负惯性指数， $p + q = r(A)$ 。

定理 / 公式 52.1 惯性定理

标准形不唯一，但 p 与 q 唯一确定，因而规范形唯一。
两实对称矩阵合同 $\Leftrightarrow$ 它们有相同的 p 和 q 。

易错 / 提醒

p, q 恰好就是 A 的正、负特征值的个数（由正交变换可得），所以求惯性指数的一条路是**直接看特征值的符号**。

但真题里更快的路子往往是**配方**。当 f 已经写成若干个平方之和差的形式（例如 $(x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ ），千万别去求特征值——直接令 y_i 等于每个括号，数一数独立的正负项就行。唯一要检查的是那组 y_i 是否**线性无关**：无关就直接读 (p, q) ，相关（像上面这例，三个括号有线性关系）就要先消掉一个再读。

真题演练（三卷同题）。下面这道 2021 年的题就是上面那个陷阱的原型：三个平方项摆在眼前，但它们不独立，直接数“2 正 1 负”就掉坑了。

真题 52.4 2021 · 数一 · (5) 2021 · 数二 · (8) 2021 · 数三 · (5) **跨卷重复** 平方和形式求 (p, q) ：
先查括号是否线性无关 (习题集 52.21) ★★★★★

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为

- (A) 2, 0 (B) 1, 1 (C) 2, 1 (D) 1, 2

考点

三个平方项但只有三个变量、且中间带负号，不能直接读惯性指数（三个括号未必线性无关）。老老实实展开、配方（或写出矩阵算特征值），才是可靠做法。

解

解法一（展开后配方）。把三个平方项展开：

$$\begin{aligned} f &= (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + (x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) - (x_3^2 - 2x_1x_3 + x_1^2) \\ &= 2x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3. \end{aligned}$$

$(x_1^2$ 与 $-x_1^2$ 、 x_3^2 与 $-x_3^2$ 恰好抵消，这正是本题的机关。)

把它按 x_2 与 x_3 分组提公因式：

$$f = 2[x_2^2 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3] = 2[x_2(x_2 + x_1) + x_3(x_2 + x_1)] = 2(x_1 + x_2)(x_2 + x_3).$$

令 $u = x_1 + x_2$, $v = x_2 + x_3$, 则 $f = 2uv$ 。再用「平方差」拆开:

$$2uv = \frac{1}{2} [(u+v)^2 - (u-v)^2].$$

于是作变换

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u+v) = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + 2x_2 + x_3), \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u-v) = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 - x_3), \\ y_3 = x_3. \end{cases}$$

它是两步可逆变换的复合: $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (u, v, x_3)$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 行列式 = 1;

$(u, v, x_3) \mapsto (y_1, y_2, y_3)$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 行列式 = $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$ 。两者行列式之积 = $-1 \neq 0$, 故整个变换可逆, 且

$$f = y_1^2 - y_2^2.$$

所以正惯性指数 $p = 1$, 负惯性指数 $q = 1$ 。

解法二 (算矩阵特征值). 由 $f = 2x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$, 二次型矩阵 (对角放平方项系数, 非对角放交叉项系数的一半) 为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

观察到第 2 行减第 3 行等于第 1 行, 故 $r(\mathbf{A}) \leq 2$; 又左上角二阶子式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 故 $r(\mathbf{A}) = 2$, 即恰有一个特征值为 0。设另两个特征值为 λ_1, λ_2 , 则

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(\mathbf{A}) = 0 + 2 + 0 = 2,$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = \text{全部二阶主子式之和} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) + (-1) + (-1) = -3.$$

(三阶矩阵特征多项式的 λ 一次项系数即为二阶主子式之和; 这里第三个特征值是 0, 故这个和就等于 $\lambda_1 \lambda_2$ 。) 由 $\lambda_1 \lambda_2 = -3 < 0$ 知两者一正一负, 所以 $p = 1, q = 1$ 。(解出来是 $\lambda = 3$ 与 $\lambda = -1$ 。)

其余选项. (A) 2, 0 要求 f 半正定, 但取 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = -1$ 得 $f = 2 \cdot 1 \cdot (-1) = -2 < 0$, 排除; (C) 2, 1 与 (D) 1, 2 都要求 $p+q = 3 = r(\mathbf{A})$, 而 $|\mathbf{A}| = 0 \cdot (0-1) - 1 \cdot (0-1) + 1 \cdot (1-2) = 1 - 1 = 0$, 秩不足 3, 排除。

答案: B

结论

- (1) 「平方和形式」的二次型 $f = \sum c_i \ell_i^2$, 只有当线性型 $\ell_1, \ell_2, \dots$ 线性无关时, 才能直接从 c_i 的符号读出惯性指数。本题 $x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 - x_1$ 满足 $(x_1 + x_2) - (x_2 + x_3) + (x_3 - x_1) = 0$, 三者线性相关, 故不能直接读。
- (2) $f = 2uv$ (u, v 为线性无关的线性型) $\Rightarrow p = q = 1$, 规范形 $y_1^2 - y_2^2$ 。凡出现「两个线性型之积」, 一律用 $uv = \frac{1}{4}[(u+v)^2 - (u-v)^2]$ 拆。
- (3) n 阶矩阵特征多项式中 λ^{n-k} 的系数 (相差符号) 等于全部 k 阶主子式之和; $k=1$ 给出迹, $k=n$ 给出行列式。三阶时凑齐 tr 、二阶主子式和、 $|\mathbf{A}|$ 就能定出全部特征值。

易错

- (1) 看见「+, +, -」三个平方就直接答 $p=2, q=1$, 误选 (C)——这是本题的标准陷阱, 命题人故意让三个线性型线性相关。
- (2) 展开时符号出错: $-(x_3 - x_1)^2 = -x_3^2 + 2x_1x_3 - x_1^2$, 中间项是 $+2x_1x_3$ 。
- (3) 写二次型矩阵时忘了交叉项系数要折半: $2x_1x_2$ 对应 $a_{12} = a_{21} = 1$, 不是 2。

易错 / 提醒

处理“平方和差”型的三步:

1. 把每个括号记为 y_i , 写出系数矩阵 C 。
2. 求 $r(C)$ ——它就是 f 的秩 $p+q$ 。
3. 秩若小于括号个数, 说明有冗余, 用线性关系消掉一个括号再展开。

真题演练 (三卷同题解答, 四星)。2018 年这道把“惯性指数”和“方程组”焊在了一起: 第一问求 $f=0$ 的解 (f 是平方和 $\Rightarrow$ 每个括号都为零 $\Rightarrow$ 齐次方程组), 第二问由此定出秩, 再写规范形。52.2 只有 5 个解答题位 (3 道独立题), 这道占了其中 3 个。

真题 52.5 2018 · 数一 · (20) 2018 · 数二 · (22) 2018 · 数三 · (20) **跨卷重复** 由 $f=0$ 的解定秩, 再写规范形 (习题集 52.18) ★★★★★

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数。

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;

(II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形。

考点

f 已经写成三个实线性形的平方和, 即 $f = \|\mathbf{M}\mathbf{x}\|^2$ 。于是 $f=0 \iff \mathbf{M}\mathbf{x}=\mathbf{0}$ (实数平方和为零则每项为零), 而 f 半正定且 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{M}^T\mathbf{M}) = r(\mathbf{M})$, 规范形随之而定。

解

记三个线性形

$$\ell_1 = x_1 - x_2 + x_3, \quad \ell_2 = x_2 + x_3, \quad \ell_3 = x_1 + ax_3,$$

则 $f = \ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2$, 且

$$\begin{pmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{pmatrix} = M\mathbf{x}, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

先算 $|M|$ (按第一列展开):

$$|M| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{vmatrix} - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = a + (-1 - 1) = a - 2.$$

(I) 因为 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 都是实数, $f = \ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2 = 0$ 当且仅当三者同时为零 (若某个 $\ell_i \neq 0$, 则 $f \geq \ell_i^2 > 0$). 故

$$f = 0 \iff M\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_3 = 0. \end{cases}$$

这是齐次线性方程组, 按 $|M| = a - 2$ 分类:

当 $a \neq 2$ 时, $|M| \neq 0$, M 可逆, 方程组只有零解, 即

$$\mathbf{x} = (0, 0, 0)^T.$$

当 $a = 2$ 时, 作初等行变换:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 + r_2]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $r(M) = 2$, 解空间维数 $3 - 2 = 1$ 。由 $x_1 = -2x_3$, $x_2 = -x_3$, 取 $x_3 = 1$ 得基础解系 $\xi = (-2, -1, 1)^T$, 全部解为

$$\mathbf{x} = k(-2, -1, 1)^T, \quad k \in \mathbb{R} \text{ 任意}.$$

(验证 $k = 1$: $\ell_1 = -2 - (-1) + 1 = 0$, $\ell_2 = -1 + 1 = 0$, $\ell_3 = -2 + 2 \cdot 1 = 0$, 确实 $f = 0$.)

(II) f 的矩阵为 $A = M^T M$ 。事实上

$$f = (M\mathbf{x})^T (M\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (M^T M) \mathbf{x},$$

而 $M^T M$ 对称, 故它就是 f 的矩阵。两条基本事实:

- $f = \ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2 \geq 0$ 对一切 $\mathbf{x}$ 成立, 故 f 半正定, 负惯性指数 $q = 0$, 正惯性指数 $p = r(A)$;
- $r(M^T M) = r(M)$ (因为 $M^T M\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x}^T M^T M\mathbf{x} = \|M\mathbf{x}\|^2 = 0 \Rightarrow M\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 两者同解, 故秩相等)。

于是 p, q 的取值只取决于 $r(\mathbf{M})$ ，而这已在 (I) 中算出：

当 $a \neq 2$ 时， $r(\mathbf{M}) = 3$ ，故 $p = 3, q = 0$ ， f 正定，规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(也可直接看出：此时变换 $\mathbf{z} = \mathbf{M}\mathbf{x}$ 可逆， $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ 已是规范形。)

当 $a = 2$ 时， $r(\mathbf{M}) = 2$ ，故 $p = 2, q = 0$ ，规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2.$$

(此时 $\ell_3 = x_1 + 2x_3 = \ell_1 + \ell_2$ ——由上面的行变换 $r_3 = r_1 + r_2$ 可见——三个平方并不独立，可取可逆变换 $z_1 = \ell_1, z_2 = \ell_2, z_3 = x_3$ ，则 $f = z_1^2 + z_2^2 + (z_1 + z_2)^2 = 2z_1^2 + 2z_1z_2 + 2z_2^2 = 2(z_1 + \frac{z_2}{2})^2 + \frac{3}{2}z_2^2$ ，确为两个正平方之和，秩 2、 $p = 2$ ，与结论吻合。)

答. $a \neq 2$ 时 $f = 0$ 只有零解，规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ ； $a = 2$ 时 $f = 0$ 的解为 $\mathbf{x} = k(-2, -1, 1)^T$ ($k \in \mathbb{R}$)，规范形为 $z_1^2 + z_2^2$ 。

结论

(1) $f = \sum_{i=1}^m \ell_i(\mathbf{x})^2 = \|\mathbf{M}\mathbf{x}\|^2$ ($\mathbf{M}$ 的行即各 ℓ_i 的系数) 恒半正定，且

$$r(f) = r(\mathbf{M}^T \mathbf{M}) = r(\mathbf{M}), \quad p = r(\mathbf{M}), \quad q = 0.$$

所以「若干实线性形的平方和」的规范形一定是 $z_1^2 + \cdots + z_r^2$ ， $r = r(\mathbf{M})$ ——把配方计算整个省掉。

(2) $f = 0$ 的解集就是齐次方程组 $\mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间； f 正定 $\iff$ 只有零解 $\iff r(\mathbf{M}) = n_0$ 。

(3) 实矩阵恒有 $r(\mathbf{M}^T \mathbf{M}) = r(\mathbf{M} \mathbf{M}^T) = r(\mathbf{M})$ (复矩阵需换成共轭转置)。

易错

(1) 不分类讨论。 a 是参数， $|\mathbf{M}| = a - 2$ 会变号 (这里是变零)， $a = 2$ 与 $a \neq 2$ 的答案完全不同，两问都必须分情况作答。

(2) 第 (II) 问看到「三个平方之和」就断言规范形是 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ 。项数是 3 不等于秩是 3； $a = 2$ 时 $\ell_3 = \ell_1 + \ell_2$ ，三个线性形线性相关，秩只有 2。

(3) 第 (I) 问写成「 $\ell_1 = \ell_2 = \ell_3 = 0$ 或它们互相抵消」。实数平方非负，平方和为零只能逐项为零，不存在抵消——这一步的依据要说出来。

易错 / 提醒

“ $f = 0$ 有非零解”是一句方程组语言。 f 若是若干实平方之和 (全正号)， $f = 0$ 就等价于每个括号同时为零，于是问题变成解齐次方程组；有非零解 $\iff$ 系数矩阵降秩。这条翻译在 L53 的第五条语言链里还要再出现一次。

正定二次型

定义 52.4

若对任意 $x \neq 0$ 都有 $x^T A x > 0$, 称 f 正定, A 为正定矩阵。

定理 / 公式 52.4 五个等价判据

n 阶实对称矩阵 A 正定 $\Leftrightarrow$ 所有特征值 $> 0 \Leftrightarrow$ 正惯性指数 $p = n \Leftrightarrow A$ 与 E 合同 (存在可逆 C 使 $A = C^T C$) $\Leftrightarrow$ 所有顺序主子式 $> 0 \Leftrightarrow$ 标准形系数全为正。

必要条件 (用于快速排除): 正定 $\Rightarrow$ 所有 $a_{ii} > 0$, 且 $|A| > 0$ 。

易错 / 提醒

这一节 2010–2026 只有 4 个题位, 数二十七年一分没考过 (数一 27 分、数三 5 分)。更要紧的是这 4 道题的形态:

- 2 个解答题位 (2010 数一 21、2021 数一 21) 都是**大题的第二问**——正文在做正交对角化, 最后顺手让你“证 $A + E$ 正定”或“求正定的 C 使 $C^2 = \dots$ ”。
- 2 个选填空题位 (2024 数一 15 的半正定、2025 数三 7 的行列式生成二次型) 都是**伪装题**: 先要你把一个别的东西识别成二次型, 再套判据。

也就是说: “给一个三阶含参二次型, 用顺序主子式列一组不等式解参数”那类题, **作为独立题型在十七年真题里零命题**。它的难度值 3.5 也来自上面这些附加问, 不来自判据本身。

正确投入: 把上面五条判据看懂、记住“正定 $\Leftrightarrow$ 特征值全正 $\Leftrightarrow p = n$ ”这两条最常用的, **总时间一小时封顶**。数二可以直接跳过练习, 只看结论。省下的时间全部投给化标准形那 16 个解答题位。

真题演练 (伪装型)。注意它的问法有多“不像正定题”: 先要你把行列式 $|xA + yB|$ 展开成关于 x, y 的二次型, 再用判据。二元的情形两个顺序主子式就够 ($a_{11} > 0$ 且 $|A| > 0$), 一步到位。

真题 52.6 2025 · 数三 · (7) 把行列式展成二次型, 再判正定 (习题集 52.29) ★★★★★

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$, 若 $f(x, y) = |xA + yB|$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是

- (A) $(0, 2 - \sqrt{3})$ (B) $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$
(C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$ (D) $(0, 4)$

考点

两步: 先把行列式 $|xA + yB|$ 老实展开成 x, y 的二次型, 再用二元二次型正定的充要条件——顺序主子式全大于零。

解**第一步：把 f 写成二次型。**

$$x\mathbf{A} + y\mathbf{B} = x \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y & 2x \\ -2x+y & -ax+ay \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \begin{vmatrix} x+y & 2x \\ -2x+y & -ax+ay \end{vmatrix} = (x+y)(-ax+ay) - 2x(-2x+y) \\ &= a(x+y)(y-x) + 4x^2 - 2xy = a(y^2 - x^2) + 4x^2 - 2xy \\ &= (4-a)x^2 - 2xy + ay^2. \end{aligned}$$

这确实是 x, y 的二元二次型，其矩阵（交叉项系数折半： $-2xy \Rightarrow$ 非对角元 -1 ）为

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 4-a & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix}.$$

第二步：正定条件。实对称矩阵正定 $\iff$ 各阶顺序主子式全为正：

$$\begin{cases} \Delta_1 = 4-a > 0, \\ \Delta_2 = |\mathbf{M}| = (4-a)a - (-1)^2 = -a^2 + 4a - 1 > 0. \end{cases}$$

第二式即 $a^2 - 4a + 1 < 0$ 。解方程 $a^2 - 4a + 1 = 0$ ：

$$a = \frac{4 \pm \sqrt{16-4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3},$$

抛物线开口向上，故 $a^2 - 4a + 1 < 0 \iff 2 - \sqrt{3} < a < 2 + \sqrt{3}$ 。再看第一式：因 $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 < 4$ ，区间 $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$ 内自动有 $a < 4$ ，即 $\Delta_1 = 4 - a > 0$ 自动满足，不再产生新的限制。（顺带一提： $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 > 0$ ，所以区间内 $a > 0$ ， $\Delta_2 > 0$ 与 $\Delta_1 > 0$ 也确实相容。）

两式联立得

$$a \in (2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}),$$

即选项 (B)。

其余选项。 (A) $(0, 2 - \sqrt{3})$ ：取 $a = 0.1$ ， $\Delta_2 = (4 - 0.1) \times 0.1 - 1 = 0.39 - 1 = -0.61 < 0$ ，不正定（此时 f 是不定的），排除；(C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$ ：取 $a = 3.8$ ， $\Delta_2 = (4 - 3.8) \times 3.8 - 1 = 0.76 - 1 = -0.24 < 0$ ，排除；(D) $(0, 4)$ ：它包含 (A)(C) 两段，由上面的反例知其中有不正定的 a ，范围过大，排除。

答案：B

结论

- (1) 二元二次型 $f = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ 正定 $\iff A > 0$ 且 $AC - B^2 > 0$ (此时自动 $C > 0$); 负定 $\iff A < 0$ 且 $AC - B^2 > 0$; $AC - B^2 < 0$ 时不定。这与二元函数极值的判别式是同一套东西。
- (2) 赫尔维茨定理: n 阶实对称矩阵正定 $\iff$ 它的 n 个顺序主子式 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 全大于零。
- (3) $|xA + yB|$ 对 2 阶矩阵一定是 x, y 的齐二次式, 展开时直接按二阶行列式定义算最稳; 不要套 $|xA + yB| = x^2|A| + y^2|B|$ 之类的错公式 (行列式对加法不可拆)。

易错

- (1) 展开行列式时符号出错, 尤其 $-2x \cdot (-2x) = +4x^2$ 这一处。建议算完后代一组数验算: 取 $x = 1, y = 0$, $|A| = 1 \cdot (-a) - 2 \cdot (-2) = 4 - a$, 与 $f(1, 0) = 4 - a$ 一致; 取 $x = 0, y = 1$, $|B| = 1 \cdot a - 0 = a$, 与 $f(0, 1) = a$ 一致。
- (2) 写二次型矩阵时忘了把 $-2xy$ 的系数折半, 误取 $M = \begin{pmatrix} 4-a & -2 \\ -2 & a \end{pmatrix}$, 算得 $\Delta_2 = 4a - a^2 - 4$, 解出空集或错误区间。
- (3) 只解 $\Delta_2 > 0$ 而不检查 $\Delta_1 > 0$ 。本题恰好 $\Delta_1 > 0$ 是多余条件, 但换个题就未必——顺序主子式必须全部为正, 一个都不能漏; 只有 $|M| > 0$ 也可能是负定。

进阶: 半正定与矩阵的平方根

下面两件事不在主线上: 它们十七年只作为大题第二问或填空的附加结论出现过, 先把前面几节练熟, 有余力再看这一框。

定理 / 公式 52.5

- 半正定: 对任意 x 有 $x^T A x \geq 0 \iff$ 全部特征值 $\geq 0 \iff p = r(A)$ (没有负惯性指数)。判半正定不能用顺序主子式 (要用全部主子式 ≥ 0), 考场上一律改判特征值的符号。 $A^T A$ 型恒半正定。
- 平方根: B 半正定时存在正定 (或半正定) 的 C 使 $C^2 = B$ 。做法是把 B 正交对角化成 $Q^T B Q = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$ ($\mu_i \geq 0$), 令

$$C = Q \text{diag}(\sqrt{\mu_1}, \dots, \sqrt{\mu_n}) Q^T.$$

$\sqrt{\quad}$ 只能开在对角矩阵上, 不能对 B 本身乱开。

真题演练 (大题第二问的典型, 四星)。 下面这道 2021 数一把本编的三讲串成一条线: 第一问是 L51 的求 Q , 第二问要造出一个正定的 C 使 $C^2 = (a+3)E - A$ ——正定在这里不是判定对象, 是构造要求。先想怎么反推: 要 $C^2 = B$, 就要 B 的一个“对三角形下的开方”; 而 $B = (a+3)E - A$ 是 A 的多项式, 和 A 共用同一个 Q , 第一问的成果直接接着用。

真题 52.7 2021 · 数一 · (21) 正交对角化之后给矩阵“开平方” (习题集 52.27) ★★★★★

已知 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(I) 求正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角矩阵;(II) 求正定矩阵 C , 使得 $C^2 = (a+3)E - A$.**考点**

(I) A 含参数但结构对称, 把 $a-\lambda$ 整体设成一个字母, 特征多项式立刻变成常系数三次式; (II) 正定的「平方根」用 $C = P\sqrt{\Lambda}P^T$ 造, 即把特征值开方、特征向量不变。

解(I) 求正交矩阵 P .第一步, 特征值。令 $\mu = a - \lambda$, 则

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & a-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & a-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mu & 1 & -1 \\ 1 & \mu & -1 \\ -1 & -1 & \mu \end{vmatrix}.$$

按第一行展开:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \mu & 1 & -1 \\ 1 & \mu & -1 \\ -1 & -1 & \mu \end{vmatrix} &= \mu(\mu^2 - 1) - 1 \cdot (\mu - 1) + (-1) \cdot (-1 + \mu) \\ &= \mu^3 - \mu - \mu + 1 - \mu + 1 = \mu^3 - 3\mu + 2 = (\mu - 1)^2(\mu + 2). \end{aligned}$$

令其为 0, 得 $\mu = 1$ (二重) 或 $\mu = -2$ 。回代 $\mu = a - \lambda$:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = a - 1, \quad \lambda_3 = a + 2.$$

第二步, 特征向量。注意 $A - \lambda E$ 就是上面那个以 μ 为对角元的矩阵。 $\lambda_1 = \lambda_2 = a - 1$ (此时 $\mu = 1$):

$$A - (a-1)E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

秩为 1, 故几何重数 $= 3 - 1 = 2$, 与代数重数相符 (这也再次印证实对称矩阵必可对角化)。方程为 $x_1 + x_2 - x_3 = 0$, 取自由变量 $(x_2, x_3) = (1, 0)$ 与 $(0, 1)$, 得基础解系

$$\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (1, 0, 1)^T.$$

$\lambda_3 = a + 2$ (此时 $\mu = -2$):

$$\mathbf{A} - (a+2)\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix},$$

由第一行 $x_2 = -x_3$, 代入第二行 $x_1 + 2x_3 - x_3 = 0$ 得 $x_1 = -x_3$. 取 $x_3 = -1$, 得 $\alpha_3 = (1, 1, -1)^T$ (第三行验证: $-1 - 1 + 2 = 0$, 相容)。

第三步, 正交化与单位化。 α_3 属于另一个特征值, 与 α_1, α_2 自动正交 (验证: $\alpha_1^T \alpha_3 = -1 + 1 + 0 = 0$, $\alpha_2^T \alpha_3 = 1 + 0 - 1 = 0$), 但同一特征值内的 α_1, α_2 并不正交 ($\alpha_1^T \alpha_2 = -1 \neq 0$), 需施密特正交化:

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2^T \beta_1}{\beta_1^T \beta_1} \beta_1 = (1, 0, 1)^T - \frac{-1}{2}(-1, 1, 0)^T = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)^T.$$

取其 2 倍: $\beta_2 = (1, 1, 2)^T$ 。单位化 ($\|\beta_1\| = \sqrt{2}$, $\|\beta_2\| = \sqrt{6}$, $\|\alpha_3\| = \sqrt{3}$) 后令

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵, 且

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} a-1 & & \\ & a-1 & \\ & & a+2 \end{pmatrix}.$$

(II) 求正定矩阵 $\mathbf{C}$ 使 $\mathbf{C}^2 = (a+3)\mathbf{E} - \mathbf{A}$.

记 $\mathbf{B} = (a+3)\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 。由 (I), $\mathbf{A} = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^T$ (用了 $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^T$), 且 $\mathbf{E} = \mathbf{P} \mathbf{P}^T$, 故

$$\mathbf{B} = \mathbf{P} [(a+3)\mathbf{E} - \mathbf{\Lambda}] \mathbf{P}^T = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^T,$$

这里用了 $(a+3) - (a-1) = 4$ 、 $(a+3) - (a+2) = 1$ 。注意 $\mathbf{B}$ 的特征值 4, 4, 1 全为正, 所以 $\mathbf{B}$ 确实正定, 开平方是可行的。

把对角元逐个开正的平方根, 令

$$\mathbf{C} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^T.$$

则 C 实对称, 特征值为 $2, 2, 1$ 全正, 故 C 正定; 且

$$\begin{aligned} C^2 &= P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} P^T P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} P^T = P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} P^T \\ &= P \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 1 \end{pmatrix} P^T = B, \end{aligned}$$

(中间一步用了 $P^T P = E$), 符合要求。

把 C 算成显式矩阵。记 P 的三列为 p_1, p_2, p_3 , 则 $P \operatorname{diag}(2, 2, 1) P^T = 2p_1 p_1^T + 2p_2 p_2^T + p_3 p_3^T$ 。利用 $p_1 p_1^T + p_2 p_2^T + p_3 p_3^T = P P^T = E$, 得

$$C = 2E - p_3 p_3^T = 2E - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1, 1, -1) = 2E - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}。$$

检验. 一方面 $B = (a+3)E - A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ (a 恰好抵消); 另一方面

$$C^2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}^2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 27 & -9 & 9 \\ -9 & 27 & 9 \\ 9 & 9 & 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = B,$$

且 C 的顺序主子式为 $\frac{5}{3} > 0$ 、 $\begin{vmatrix} 5/3 & -1/3 \\ -1/3 & 5/3 \end{vmatrix} = \frac{24}{9} > 0$ 、 $|C| = \frac{1}{27} \cdot 108 = 4 > 0$, 故 C 正定。

$$\text{所求 } C = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}。$$

结论

- (1) 含参数的对称矩阵 $A = aE + B$, 其特征值 $= a + (B \text{ 的特征值})$, 特征向量与 B 完全相同。所以「参数只出现在主对角线上」时, 直接把参数从特征值里拎出去。
- (2) 正定矩阵的平方根: B 正定 $\Rightarrow B = Q \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) Q^T$ ($\mu_i > 0$, Q 正交), 取 $C = Q \operatorname{diag}(\sqrt{\mu_1}, \dots, \sqrt{\mu_n}) Q^T$ 即得唯一的正定平方根, $C^2 = B$ 。
- (3) 谱分解的写法 $Q \operatorname{diag}(\mu_i) Q^T = \sum_i \mu_i q_i q_i^T$, 配合 $\sum_i q_i q_i^T = E$, 在只有两个不同特征值时能把三个矩阵乘法压缩成一次减法, 是最省时的算法。

易错

- (1) 二重特征值 $a - 1$ 的两个特征向量忘记施密特正交化。实对称矩阵只保证不同特征值的特征向量正交，同一特征值内部的基础解系一般不正交，必须自己动手正交化，否则 P 不是正交矩阵。
- (2) 把 C 取成 $P \operatorname{diag}(2, -2, 1) P^T$ 之类。虽然平方也等于 B ，但特征值出现负数就不正定了，不满足题目对 C 的要求；平方根必须取正的那一支。
- (3) 以为答案里会残留参数 a 。(II) 中 $(a + 3)E - A$ 恰好把 a 消干净，最后的 C 是常数矩阵，若算出的结果带 a ，一定是哪一步错了。

易错 / 提醒

半正定那一条的独立考法只有一个样本：2024 数一 15 问的是“含参矩阵半正定时参数的范围”，做法就是把特征值（或主子式）全部 ≥ 0 写成不等式组。数二不必看这一框，数一数三看懂结论即可，不要为它专门刷题。

本讲小结

- 二次型的矩阵必须写成实对称：交叉项系数对半分。 $A^T A$ 型必半正定且 $r(A^T A) = r(A)$ 。
- 三种关系查表：相似 $P^{-1}AP$ 保特征值，合同 $C^T AC$ 保 (p, q) ，正交合同 $Q^T AQ$ 两者都保。题目要哪种变换，就用哪把尺子。
- 化标准形是本讲的分数所在：24 个题位、16 个解答题位（占第 5 编 84 个解答题位的 19%）、数一 82 分。题面写“正交变换”就走正交法，只说“可逆变换”就配方，配完别忘了写出 C 。
- 含参正交题的开局：把标准形信息翻译成对特征值的约束，用迹与行列式解参数，别硬展开特征多项式。
- 平方和差型直接读 (p, q) ，但先检查括号是否线性无关；“ $f = 0$ 有非零解”是一句方程组语言。
- 二次型的最值一律用瑞利商（ $\lambda_{\min} \leq \frac{x^T Ax}{x^T x} \leq \lambda_{\max}$ ），不上拉格朗日。
- 正定：只有 4 个题位、数二零分；解答题位都是别人家大题的第二问，别刷顺序主子式含参题。
- 进阶框里的两件事（半正定的判法、 $C = Q\sqrt{\Lambda}Q^T$ 开平方）是附加问的常客，主线练熟了再看。

易错 / 提醒

按卷分配精力：平均每年数一 8.1 分、数二 7.2 分、数三 6.4 分。

数一：本讲是你线代的第一优先级，没有之一。整讲给数一 137 分，是全书数一分值第三高的一讲，「化标准形」一个考点就占 82 分。目标很明确——给一个三阶含参二次型，二十分钟内写完 a 、 Q 和标准形，这一个动作练熟，数一线代的天花板就打开了。

数二、数三：本讲与 L50 相似对角化并列第一梯队（两讲合计数二 9.8%、数三 9.0%）。数二要额外注意 52.2：数二在合同与惯性指数上是 64 分，是三卷里最高的，也高过数二自己的化

标准形 (59 分), 选填题必须刷够。

三卷共同: 正定这一节给一小时, 进阶框有余力再看。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

读法: 一格=一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的, 是同一道题在几

卷里同时考过, 只做一次; 框外单独一个徽章的, 就是单卷题。

二次型化标准形 (配方法与正交变换法) (14 题, 正文已讲 3 题, 其中 4 道跨卷重复)

$$52.1 \quad 2011 \cdot \text{数一} \cdot (13)$$

$$52.2 \quad 2011 \cdot \text{数三} \cdot (13)$$

$$52.3 \quad 2012 \cdot \text{数一} \cdot (21) = 2012 \cdot \text{数二} \cdot (23) = 2012 \cdot \text{数三} \cdot (21) \quad \text{同一题}$$

$$52.4 \quad 2013 \cdot \text{数一} \cdot (21) = 2013 \cdot \text{数二} \cdot (23) = 2013 \cdot \text{数三} \cdot (21) \quad \text{同一题}$$

$$52.5 \quad 2015 \cdot \text{数一} \cdot (6) = 2015 \cdot \text{数二} \cdot (8) = 2015 \cdot \text{数三} \cdot (6) \quad \text{同一题}$$

$$52.6 \quad 2016 \cdot \text{数一} \cdot (6)$$

$$52.8 \quad 2020 \cdot \text{数一} \cdot (20) = 2020 \cdot \text{数三} \cdot (20) \quad \text{同一题}$$

$$52.9 \quad 2022 \cdot \text{数一} \cdot (21)$$

$$52.12 \quad 2024 \cdot \text{数二} \cdot (22)$$

$$52.13 \quad 2024 \cdot \text{数三} \cdot (5)$$

$$52.14 \quad 2026 \cdot \text{数一} \cdot (7)$$

合同、惯性指数与规范形 (11 题, 正文已讲 2 题, 其中 5 道跨卷重复)

$$52.15 \quad 2011 \cdot \text{数二} \cdot (14)$$

$$52.16 \quad 2014 \cdot \text{数一} \cdot (13) = 2014 \cdot \text{数二} \cdot (14) = 2014 \cdot \text{数三} \cdot (13) \quad \text{同一题}$$

$$52.17 \quad 2016 \cdot \text{数二} \cdot (8) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (6) \quad \text{同一题}$$

$$52.19 \quad 2019 \cdot \text{数一} \cdot (5) = 2019 \cdot \text{数二} \cdot (8) = 2019 \cdot \text{数三} \cdot (6) \quad \text{同一题}$$

$$52.20 \quad 2020 \cdot \text{数二} \cdot (22)$$

$$52.22 \quad 2023 \cdot \text{数二} \cdot (9) = 2023 \cdot \text{数三} \cdot (6) \quad \text{同一题}$$

$$52.23 \quad 2025 \cdot \text{数一} \cdot (5)$$

$$52.24 \quad 2025 \cdot \text{数二} \cdot (22)$$

$$52.25 \quad 2026 \cdot \text{数二} \cdot (16) = 2026 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

正定二次型与正定矩阵 (4 题, 正文已讲 2 题)

$$52.26 \quad 2010 \cdot \text{数一} \cdot (21)$$

$$52.28 \quad 2024 \cdot \text{数一} \cdot (15)$$

本讲名下真题共 29 道, 正文讲透 7 道, 其余 22 道按上表自行完成——其中 9 道是红框里的跨卷重复题, 两卷 (或三卷) 同一道, 做一次就够; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 先按“正交变换化标准形”成组刷解答题, 这是本讲全部分数的来源: 2012 数一 21、2013 数一 21、2020 数一 20、2022 数一 21、2024 数二 22 各做一遍并计时, 目标二十分钟一道。然后做合同与规范形的选填组: 2014 数一 13、2016 数二 8、2019 数一 5、2023 数二 9、2025 数一 5、2026 数二 16。2020 数二 22 (合同变换求可逆阵) 和 2025 数二 22 (合同与正交相似对照) 是两道该放在一起做的题, 做完回头对一遍本讲第一节那张三种关系的表。数一再补两道附加问形态的: 2010 数一 21 (由标准形反求二次型矩阵)、2024 数一 15 (半正定的参数范围)。数二不必碰正定与进阶框。

L53 大串讲：五条主线的语言互译

本讲定位：本讲名下没有一道真题——它不是考点，是把前十讲焊在一起的方法课。线代大题之所以让人觉得“看不懂题在问什么”，是因为同一件事有好几套说法。本讲做两件事：把这些说法整理成**五条语言链**；用 2010–2026 的真实统计告诉你第 5 编的钱在哪儿、按你的卷种该照什么顺序补。

先给一个总量：**第 5 编（L43–L52）十七年占三卷的比重几乎完全相同**——数一 21.6%、数二 21.6%、数三 21.6%，合计各约 552 分，平均每年 32.5 分，与线代 34 分的卷面配额基本吻合。三卷线代的总盘子一样大，但内部分布差别很大，这正是下面那张地形图要解决的问题。

五条语言链

每条链的用法都一样：**左边是题干可能出现的说法，中间是它的等价翻译，右边是你能够立刻接着写下去的结论。**读题时先认出这句话属于哪条链，再顺着链往右滑。

链一：秩与线性相关

题干说	翻成秩	立刻可写
$\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关	$r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) < m$	其中某个向量可由其余表示； $m > n$ 时必相关
$\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关	$r = m$	它们是自己张成空间的一组基
β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示	$r(A) = r(A \mid \beta)$	添上 β 不涨秩；表示系数就是方程组的解
两向量组等价	互相可表示，且秩相同	极大无关组可以互换

链二：秩与方程组

题干说	翻成方程组	立刻可写
$Ax = 0$ 有非零解	$r(A) < n$ (n 是未知数个数)	A 为方阵时 $ A = 0$ ；解集维数 $n - r$
$Ax = b$ 有解	$r(A) = r(\bar{A})$	b 落在 A 的列空间里（回到链一）
A 的列向量有一条线性关系	关系的系数就是 $Ax = 0$ 的一个解	反过来，一个齐次解就给出一条列关系
$AB = O$	B 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解	$r(A) + r(B) \leq n$ ；两者至少一个不可逆
解集是直线/平面（数一）	解集维数 $n - r$ 为 1 / 2	齐次过原点，非齐次不过原点

链三：特征值与相似

题干说	翻成特征值	立刻可写
$A\xi = \lambda\xi, \xi \neq 0$	$(\lambda E - A)x = 0$ 有非零解	$ \lambda E - A = 0$ (链二接上链三的接口)
λ_0 有 k 个无关特征向量	$n - r(\lambda_0 E - A) = k$	$k =$ 代数重数对每个特征值都成立 $\Leftrightarrow$ 可对角化
$A\alpha_i =$ 一组 α_j 的组合	$AP = PB, P$ 由无关向量拼成	$A \sim B$, 特征值转到好算的 B 上
$f(A) = O$ (如 $A^2 = E$)	特征值只能取 f 的根	f 无重根时 A 必可对角化
求 A^m 、 $\text{tr } A^m$	$A = P\Lambda P^{-1}$	$A^m = P\Lambda^m P^{-1}, \text{tr } A^m = \sum \lambda_i^m$

链四：内积、正交与实对称

题干说	翻成方程组/矩阵	立刻可写
x 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 都正交	$\alpha_i^T x = 0$, 即 $A^T x = 0$	一组正交条件就是一个齐次方程组, 解它即可补出向量
Q 是正交矩阵	$Q^T Q = E$, 列是标准正交组	$Q^{-1} = Q^T$; 列与列的内积非 0 即 1, 先写内积表
A 实对称	必可对角化, 不同特征值的向量自动正交	存在正交 Q 使 $Q^T A Q = \Lambda$; 相似只需比特征值
已知部分特征对, 求实对称 A	缺的特征向量由正交条件解出	谱分解 $A = \sum \lambda_i \frac{\xi_i \xi_i^T}{\xi_i^T \xi_i}$ 一步写出

链五：二次型与合同

题干说	翻成矩阵关系	立刻可写
$f = x^T A x$	A 实对称且唯一	交叉项系数对半分
可逆线性变换 $x = Cy$	$A \rightarrow C^T A C$, 即合同	只保 (p, q) , 判互化就比 (p, q)
正交变换 $x = Qy$	既合同又相似	标准形的系数就是特征值; 判互化要比全部特征值
$f = 0$ 有非零解 (f 为实平方和)	每个括号同时为零 = 齐次方程组	系数矩阵降秩, 回到链二
f 正定	特征值全正 $\Leftrightarrow p = n \Leftrightarrow$ 与 E 合同	顺序主子式全正; 半正定改判特征值 ≥ 0

易错 / 提醒

五条链之外还有一套只在数一出现的几何说法。2019 年以后数一连出四道选择题, 把方程组说成平面与直线的位置关系: 习题 48.2、48.6 挂在 L48 的「解的判定」下, 习题 48.21 挂在「非齐次通解」下, 习题 46.8 挂在 L46 (线性表出); 数二数三十七年零命题。翻译规则就是链二的最后一行: **解集维数** $= n - r$ (0 点、1 直线、2 平面); **齐次过原点、非齐次不过原点**。数一考生把这两条背下来, 四道题全送分。

第 5 编的真题地形图

下表是 2010–2026、三卷 51 套卷的实测数据 (‘题位’指卷面出现次数, 一题三卷同考计 3):

讲	标题	题位	选	填	解	数一%	数二%	数三%	难度
L43	行列式	14	4	10	0	0.63	0.67	1.06	2.75
L44	矩阵运算与逆矩阵	12	4	8	0	0.55	0.86	0.67	3.00
L45	初等变换、初等矩阵与秩	22	15	5	2	1.41	1.70	1.35	3.00
L46	向量组的线性相关性	22	18	2	2	1.22	1.62	1.39	2.92
L47	线性方程组（一）	32	19	5	8	1.84	2.84	2.80	3.05
L48	线性方程组（二）	31	7	4	20	4.38	2.45	3.52	3.12
L49	特征值与特征向量	10	5	4	1	0.97	0.55	0.55	3.00
L50	相似对角化	48	22	3	23	4.13	5.02	4.71	2.96
L51	实对称矩阵	14	8	1	5	1.11	1.13	1.33	2.86
L52	二次型	50	18	9	23	5.40	4.80	4.27	3.24
合计		255	120	51	84	21.6	21.6	21.7	—

易错 / 提醒

从这张表里能直接读出四件对复习有用的事：

一、**解答题高度集中在三讲**。84 个解答题位里，L52 二次型与 L50 相似对角化各占 **23 个**、L48 线性方程组（二）**20 个**，三讲加起来 **79%**；另一头 L47 线性方程组（一）8 个、L51 实对称矩阵 5 个、L45 与 L46 各 2 个。**L43 行列式与 L44 矩阵运算十七年零解答题位**——这两讲的分全在选填里；**L49 特征值也只有 1 个解答题位**，它的大题形态几乎全部记在 L50 名下。

二、“向量空间与坐标”那一小块在真题里是数一专属，数二数三十七年 0 分，而且只有 3 个题位（1 填 2 解，数一 0.98%）；它现在是 **L48 的第四节**。但**不要理解成“数二数三不用管正交化”**：内积、施密特正交化、正交矩阵三卷同纲，它们挂在 L51 名下（考点 51.1），是化标准形大题的必备工具，也是链四的入口。

三、**L43 行列式在数三反而最重**（1.06%，是数一的 1.7 倍），而且 14 个题位里 10 个是填空。数三考生别把行列式当成“送分的小节”草草带过。

四、**题位少不等于可以轻看，但要分清是哪一种“少”**。L51 实对称矩阵只有 14 个题位，可是里面有 **5 个解答题位**，而且它的动作还被 L52 那 16 个化标准形解答题位反复使用——它是“少而重”，要按大题讲来练。L49 特征值是另一种：10 个题位里**只有 1 个解答题位**，自己几乎不出大题，但它是 L50、L51、L52 合计 10% 以上的地基——它是“少而基础”，按工具讲一天练完即可。

2021 年题型改革改变了线代大题的格局

这是本编最该知道的一条趋势，把每卷的线代解答题按“第一条线（L43–L48：行列式、矩阵、向量组、方程组）”和“第二条线（L49–L52：特征值、对角化、二次型）”数一遍，结果异常整齐：

时期	每卷线代解答题	落点
2010–2019	2 道	第一条线、第二条线各一道（只有 2016 年例外：两道都在第一条线）
2020	2 道	两道都在 第二条线 （对角化 + 二次型）
2021–2026	1 道	见下

2021 年卷面从 23 题改成 22 题、解答题从 9 道减到 6 道之后，**每卷的线代解答题从 2 道变成了 1 道**，六年三卷无一例外。这一道落在哪儿：

年份	数一	数二 / 数三
2021	正交对角化 + 求平方根 (L52)	相似对角化定参数 (L50)
2022	正交变换化二次型 (L52)	正交变换 + 瑞利商 (L52)
2023	两二次型间的可逆变换 (L52)	求矩阵并相似对角化 (L50)
2024	递推数列与矩阵高次幂 (L50)	正交变换化二次型 (数二, L52); 两方程组同解 (数三, L48)
2025	特征值重根与向量 (L49)	合同与正交相似 (数二, L52); 极大无关组与满秩分解 (数三, L46)
2026	满秩分解求矩阵高次幂 (三卷同题, L46: 数一 21 / 数二 22 / 数三 21)	

易错 / 提醒

2021 年题型改革之后，每卷线代只剩一道解答题。

而这一道的去向有明显的摆动：**2021–2023 三年全部落在第二条线**（对角化与二次型，9 个卷面题位无一例外），**2024–2026 开始回摆到第一条线**（同解、极大无关组、满秩分解）。2026 年三卷同题的那道满秩分解求 A^m ，把 L46 的极大无关组和求高次幂串在了一起，是这个回摆的最新样本。

对复习的含义：**不能再赌“大题必在二次型”**。第二条线仍然是概率最高的落点（84 个解答题位里占 52 个），但 2024 年以后每年都有卷种把大题给了第一条线。两条线各留一道近年真题的完整手感，是当下最稳的配置。

按卷的补分顺序

同样是 21.6% 的盘子，三卷的内部排序完全不同。时间不够时按下面的顺序砍：

卷种	从高到低（括号内为该讲占卷面总分的百分比）
数一	L52 (5.40) > L48 (4.38) > L50 (4.13) > L47 (1.84) > L45 (1.41) > L46 (1.22) > L51 (1.11) $\approx$ L49 (0.97) > L43 (0.63) $\approx$ L44 (0.55)
数二	L50 (5.02) > L52 (4.80) > L47 (2.84) > L48 (2.45) > L45 (1.70) > L46 (1.62) > L51 (1.13) > L44 (0.86) > L43 (0.67) > L49 (0.55)
数三	L50 (4.71) > L52 (4.27) > L48 (3.52) > L47 (2.80) > L46 (1.39) > L45 (1.35) > L51 (1.33) > L43 (1.06) > L44 (0.67) > L49 (0.55)

易错 / 提醒

读这张顺序表要注意三处“卷种差”：

- **数一的第一名 L52 遥遥领先**（5.40%，比第二名高出 1.3 个百分点），第二、三名 L48 与 L50 接近。数一同时独占“向量空间与坐标”那一节（0.98%，在 L48 里）和几何化提法的四道选择题。
- **数二数三的第一梯队是 L50 与 L52**（数二数三的第一名都是 L50），两讲合起来数二 9.8%、数三 9.0%，超过各自线代总分的三分之一。数二数三如果只剩三天补线代，就把这两讲刷

到底，别碰别的。

- 数三的方程组两讲合计 6.32%，是三卷里最高的（L47 2.80% + L48 3.52%），且 2024、2025 两年数三的线代大题都出在第一条线。数三不要因为“大题多半在二次型”这句老话而轻视方程组与向量组。

翻译演练

下面五段演练全部取自真题，都不需要计算，只需要把题干换一种语言复述。考场上省下的正是这几秒。点名的题都给了习题集题号，照号翻《真题分类精解》就能对上原题。

演练一 ($AB = O$ 型, 链二)。“ A 为 n 阶方阵, 存在非零矩阵 B 使 $AB = O$, 证明 $|A| = 0$ 。”

翻译: $AB = O \Rightarrow B$ 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解; $B \neq O$ 说明至少有一列非零, 即 $Ax = 0$ 有非零解, 于是 $r(A) < n$; 故 $|A| = 0$ 。三步走完, 一个数都没算。

演练二 (列向量的一条线性关系, 链二 $\rightarrow$ 链三)。**习题 50.21** 给的是 “ $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有三个不同特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ ”。

翻译: $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ 即 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0 \Rightarrow (1, 2, -1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解 (链二第三行) $\Rightarrow r(A) \leq 2$; 而 “三个不同特征值” $\Rightarrow A$ 可对角化, $r(A) =$ 非零特征值个数 (链三), 配合 $|A| = 0$ 得 $r(A) = 2$ 。第一问就此结束。第二问的 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 又是一句链一的话: 表示系数 $(1, 1, 1)^T$ 直接就是特解。

演练三 (二次型 = 0, 链五 $\rightarrow$ 链二)。**习题 52.18** 第一问: “求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解”, 其中 f 是三个实平方之和。

翻译: 实平方之和为零 $\Rightarrow$ 每个括号同时为零 $\Rightarrow$ 一个齐次线性方程组。有非零解 $\Leftrightarrow$ 系数矩阵降秩 $\Leftrightarrow$ 该二次型的秩 < 3 , 第二问的规范形随之而出。一道 “二次型” 大题, 主体是在解方程组。

演练四 (可逆 $\Leftrightarrow$ 不是特征向量, 链一 $\rightarrow$ 链三)。**习题 50.17:** “ $P = (\alpha, A\alpha)$, α 非零且不是 A 的特征向量, 证明 P 可逆。”

翻译: P 可逆 $\Leftrightarrow$ 两列线性无关 (链一) $\Leftrightarrow$ 不存在 k 使 $A\alpha = k\alpha$ (链三) = 题干原话。证毕。这道题的全部难度就在于敢不敢相信 “翻译完就做完了”。

演练五 (不能被线性表示, 链一 $\rightarrow$ 链二)。“ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, β 不能由它们线性表示, 问四个向量是否无关?”

翻译: “ β 不能表示” = 方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta$ 无解 = $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta)$ 。前者为 3, 后者只能是 3 或 4, 故必为 4, 四个向量线性无关。同一句话在 **习题 46.13** 里换成 “线性表出与方程组有解” 直接来考, 是原封不动的这条互译。

本编收官清单

1. 看到 “线性相关” $\rightarrow$ 想 “齐次方程组有非零解” $\rightarrow$ 想 “秩 $<$ 个数”。(链一、链二)
2. 看到 $AB = O \rightarrow$ 想 “ B 的列是 A 的解” 和 “ $r(A) + r(B) \leq n$ ”。(链二)
3. 看到 “可对角化” $\rightarrow$ 想 “每个重根的 $n - r(\lambda E - A)$ 是否等于重数”。(链三)

4. 看到矩阵多项式方程 ($A^2 + A - 6E = O$ 之类) $\rightarrow$ 想“特征值只能在该多项式的根里取”。(链三)
5. 看到“正交” $\rightarrow$ 想“一个齐次方程组”；看到“正交矩阵” $\rightarrow$ 先写内积表。(链四)
6. 看到“实对称” $\rightarrow$ 想“必可对角化”和“不同特征值的向量自动正交”。(链四)
7. 看到“合同” $\rightarrow$ 只比 (p, q) ；看到“相似” $\rightarrow$ 比全部特征值；看到“正交变换” $\rightarrow$ 两个都要。(链五)
8. 看到二次型的最值 $\rightarrow$ 想瑞利商，答案是 $\lambda_{\min}$ 或 $\lambda_{\max}$ 。(链五)
9. 数一看到“平面/直线的位置关系” $\rightarrow$ 想“解集维数 $n - r$ 、齐次过原点”。(链二)

易错 / 提醒

最后一次按卷提醒。线代在三卷里的总盘子一样大（约 21.6%，每年 32.5 分），但 2021 年后每卷只剩一道线代解答题，选填的比重相应上升——120 个选择题位 + 51 个填空题位对 84 个解答题位，第 5 编早已是**选填为主**的一编。所以本编性价比最高的练法不是“多写几道大题”，而是把这五条链用熟，让每一道选填在读完题干的十秒内就落到你熟悉的那套语言里。真要挑重点：**数一 L52 > L48 > L50，数二数三 L50 与 L52 并列第一（方程组两讲紧随其后）**，剩下的时间给 L46 和 L45。L43、L44、L49、L51 四讲合计：数一 3.26%、数二 3.21%、数三 3.61%，都是“看懂结论、做完真题、不再回头”的量级。

第 6 编 概率论与数理统计

本编导读

数二同学：整编跳过。2010–2026 十七年、17 套数二卷，概率论与数理统计（L54–L63 十讲）在数二卷上的题位数是 **0**，分值是 **0 分**。翻过去，不要看。

数一、数三接着往下看：本编在你们两卷上的体量是一样的，都是 **21.6%**。

讲	内容	数一	数二	数三	题位构成（选/填/解）
L54	随机事件与概率	1.88	0.00	2.20	13/11/0
L55	一维随机变量及其分布	1.49	0.00	1.18	15/1/0
L56	随机变量函数的分布	0.41	0.00	0.00	0/0/1
L57	二维随机变量	0.92	0.00	1.54	2/3/4
L58	二维随机变量函数的分布	1.37	0.00	1.31	8/0/3
L59	数字特征	7.76	0.00	8.74	21/15/ 24
L60	大数定律与中心极限定理	0.16	0.00	0.20	2/0/0
L61	数理统计基础	0.51	0.00	1.33	10/1/0
L62	参数估计	6.43	0.00	5.14	6/2/ 24
L63	区间估计与假设检验（数一专属）	0.71	0.00	0.00	3/1/0
合计	170 个题位、122 道独立题	21.6	0.0	21.6	80/34/56

（数字是该讲在该卷 17 年总分里的百分比；题位构成是三卷合并计数。）

折算成每年：数一 **32.5 分**、数三 **32.5 分**、数二 **0 分**。这个体量和线代完全相同——本编与线代在两卷上各占 21.6%，谁也不比谁次要。

这张表里有四个必须看见的事实。

一、本编的分值高度集中在 **L59 与 L62 两讲**。L59 数字特征 **60 个题位**、47 道独立题，数一 198 分（7.76%）、数三 223 分（8.74%），每年从数一卷拿走 11.6 分、数三卷拿走 13.1 分，是**全书单讲分值第一**（两卷都是）。L62 参数估计 32 个题位，数一 164 分（6.43%）、数三 131 分（5.14%），在数一卷上排全书第二。两讲合起来占本编分值的**数一 66%、数三 64%**，其余八讲分掉剩下的三分之一。

再细一层，数一的全书单考点分值榜前十里本编占了四席：协方差与相关系数 59.2（数一 89 分、数三 107 分）、期望与方差 59.1（数一 88 分、数三 100 分）、最大似然估计 62.2（数一 85 分、数三 79 分）、估计量的评选 62.3（数一 79 分、数三 52 分）。本编要是只剩两天，第一天给 L59，第二天给 L62。

二、解答题只落在五讲，而且极度偏斜。全编 56 个解答题位里 **L59 与 L62 各占 24 个**，两讲吃掉 48 个（86%）；剩下的是 L57 的 4 个、L58 的 3 个、L56 的 1 个。**L54、L55、L60、L61、L63 五讲十七年一道解答题都没有**。这条把本编劈成了两半：那五讲是“四十秒选对”的讲，L56–L59、L62 是“完整写出十分”的讲。两类讲的学法不该一样。

三、难度的分布和分值的分布不重合。本编各讲平均难度：L58 **3.25**（本编最高）、L62 3.16、L56 3.0、L59 2.87、L57 2.57，往后 L54 2.50、L61 2.44、L55 2.33、L60 与 L63 都是 2.0。本编没有一个考点排进全书难度榜前 12——最难的 58.1（二维函数的分布与卷积公式）是 3.25。也就是说，这一编丢分很少是因为“题太难”，多半是因为算不完或者认错分布。真正要防的是 L58 那 11 个题位：题位不多，但 8 个是选择题，且全部要靠画图定限。

四、数一与数三的差别只有一处，但两卷的重心不同。【仅一】L63（区间估计与假设检验）只有数一考，17 年 4 个题位、数一 0.71%，数三是干净的 0。除此之外 L54–L62 两卷考纲一致，但真题体量有偏移：数三在 L59（8.74 对 7.76）、L57（1.54 对 0.92）、L54（2.20 对 1.88）、L61（1.33 对 0.51）上都比数一重，数一则在 L62（6.43 对 5.14）、L55（1.49 对 1.18）上更重。换句话说，数三的钱更多在“数字特征 + 二维分布”，数一的钱更多在“参数估计”。

易错 / 提醒

本编有一条贯穿始终的技术线：连续型的题，本质上都是二重积分题。求边缘密度（L57）、求 $Z = g(X, Y)$ 的分布（L58）、求 $E[g(X, Y)]$ （L59），动作全是“画出密度非零区域 → 定限 → 积分”，和 L33 里的定限动作一模一样。L33 的画图定限没过关的，先回去补那半天，再来看 L57、L58 会省下大量时间。

易错 / 提醒

学法提醒：本编的“分布”有七八个，不要孤立地背。L59 那张常用分布数字特征速查表建议现在就抄一份贴墙上，学到哪个分布就往上填哪一行，比最后统一背要牢得多。真题也支持这个做法——本编大量题目的最后一问是求期望或方差，分布认出来了，最后一问就是查表。

L54 随机事件与概率

本讲定位：本讲 17 年有 16 道独立题、24 个卷面题位，**13 选 11 填，解答题 0 道**——2010–2026 十七年，这一讲没有出过一道大题。数一占 1.88%（累计 48 分，平均每年 2.8 分），数三占 2.20%（56 分，每年 3.3 分），数二不考。平均难度 2.50，本编偏低。

所以本讲的定位很明确：**它是一道选择加一道填空的分，要的是快和准，不是深。**真正需要小心的地方只有一处——真题的考法非常集中，见下面的读数。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
事件关系、运算与概率的基本公式	4	7	6	1	0	12	0	16
条件概率、全概率公式与贝叶斯公式	4	6	4	2	0	13	0	13
事件的独立性与独立重复试验	8	11	3	8	0	23	0	27
合计	16	24	13	11	0	48	0	56

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.9% ■■■■■ 数二 0.0% ■■■■■ 数三 2.2% ■■■■■
平均难度 2.5/5

读数：24 个题位全是选填。分量最重的是事件的独立性与独立重复试验（54.3，11 个题位、8 个是填空、数一 23 分数三 27 分），其次是事件关系与概率的基本公式（54.1，7 个题位），条件概率（54.2）6 个题位。真题只反复考三件事：“求某小事件在至少有一个发生的条件下的概率”（一种形态占了 6 个题位）、互斥与独立混在一起的判定、条件概率之间的大小与充要关系。而挂在 54.2 名下的全概率公式与贝叶斯公式，作为独立考点 2010–2026 零命题——“三条流水线求次品率、已知次品求来源”那套经典模型，没有单独占过一个题位（它真正的考法见 L57、L58）。按卷：数一数三各给 1–2 天，数二整编跳过。

事件运算

定义 54.1

样本空间 Ω ；事件是 Ω 的子集。基本运算：并 $A \cup B$ 、交 AB 、差 $A - B = A\bar{B}$ 、对立 $\bar{A}$ 。
互斥（互不相容）： $AB = \emptyset$ 。 **对立：** $AB = \emptyset$ 且 $A \cup B = \Omega$ 。

定理 / 公式 54.1 德摩根律

$$\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}, \quad \overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

可推广到任意多个事件。

易错 / 提醒

互斥 $\neq$ 对立。互斥只要求不同时发生，对立还要求必有一个发生。更要命的是：**互斥与独立几乎互相排斥**——若 $P(A), P(B) > 0$ 且 A, B 互斥，则 $P(AB) = 0 \neq P(A)P(B)$ ，故一定不独立。这几个词的完整对照表放在本讲第四节（独立性）里，等五个概念都定义完再一起看。这个对比不是“每年都考”，但它**以一种固定形态出现在 4 道题里**：题干把三个事件的关系写成“ A 与 B 独立、 B 与 C 独立、 A 与 C 互不相容”这样混着给（2017 数三 7、2018 数一 14、2022 数一/数三 16、2025 数三 16）。看到这种混合条件，第一件事是把每一对关系翻译成等式：独立写成 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，互斥写成 $P(AC) = 0$ 。翻译完题就做完一半了。

定理 / 公式 54.2 概率的性质

1. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。
2. $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 。（注意不是 $P(A) - P(B)$ ，除非 $B \subset A$ ）
3. 加法公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ ；三事件时

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC).$$

4. 单调性： $B \subset A \Rightarrow P(B) \leq P(A)$ 。

易错 / 提醒

真题特别偏爱“恰有一个发生”这类事件的概率。记住展开式，别现推：

$$P(A, B, C \text{ 恰有一个发生}) = \sum P(A) - 2 \sum P(AB) + 3P(ABC).$$

它和“至少有一个发生” $P(A \cup B \cup C)$ 是同一个容斥公式的两种取法，下面这道数一数三同题的选择题就是直接套它。

真题演练。事件运算这一考点 7 个题位、难度只有 2.25，是本讲最该稳拿的部分。标准形态如下——给一堆两两交的概率，问某种“恰好”事件：

真题 54.1 2020 · 数一 · (7) 2020 · 数三 · (7) **跨卷重复** 容斥：恰有一个事件发生 (习题集 54.4)

★★★★☆

设 A, B, C 为三个随机事件，且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$ ，则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{12}$

考点

「恰有一个发生」的容斥公式 $P(\text{恰一}) = \sum P(A_i) - 2 \sum P(A_i A_j) + 3P(ABC)$ ；再由 $ABC \subseteq AB$ 及 $P(AB) = 0$ 得 $P(ABC) = 0$ 。

解**第一步：先挖出** $P(ABC) = 0$. 由 $ABC \subseteq AB$ 与单调性,

$$0 \leq P(ABC) \leq P(AB) = 0 \implies P(ABC) = 0.$$

这是本题唯一的「隐藏条件」, 不用它下面的公式算不出数.

第二步：写出「恰有一个发生」. 所求事件为

$$D = A\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}C,$$

三块两两互不相容, 故概率相加. 对第一块用两次减法公式:

$$\begin{aligned} P(A\overline{B}\overline{C}) &= P(A) - P(A(B \cup C)) \\ &= P(A) - [P(AB) + P(AC) - P(ABC)]. \end{aligned}$$

把三块相加, 每个 $P(A_i A_j)$ 恰好在两块里各出现一次、 $P(ABC)$ 出现三次, 得到一般公式

$$P(D) = P(A) + P(B) + P(C) - 2[P(AB) + P(AC) + P(BC)] + 3P(ABC).$$

第三步：代入数据.

$$P(D) = 3 \times \frac{1}{4} - 2 \left(0 + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right) + 3 \times 0 = \frac{3}{4} - 2 \times \frac{1}{6} = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}.$$

故选 (D).

解法二 (文氏图分块, 更保险). 把样本空间按 A, B, C 分成 8 个互不相容的小块, 记 $p_A = P(A\overline{B}\overline{C})$ 等. 由 $P(AB) = 0$ 知 $p_{AB} = P(AB\overline{C}) = 0$, $p_{ABC} = 0$. 于是

$$p_{AC} = P(AC) - p_{ABC} = \frac{1}{12}, \quad p_{BC} = P(BC) - p_{ABC} = \frac{1}{12};$$

$$p_A = P(A) - p_{AB} - p_{AC} - p_{ABC} = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6}, \quad p_B = \frac{1}{6} \text{ (同理);}$$

$$p_C = P(C) - p_{AC} - p_{BC} - p_{ABC} = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}.$$

所有小块非负, 说明这样的概率空间确实存在 (剩下的 $p_\emptyset = 1 - (\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}) = \frac{5}{12}$ 也非负). 恰有一个发生的概率即

$$p_A + p_B + p_C = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}.$$

其余选项的来历. (A) $\frac{3}{4} = P(A) + P(B) + P(C)$, 是完全不扣重叠的结果; (B) $\frac{2}{3} = \frac{3}{4} - \frac{1}{12}$, 只扣了一对; (C) $\frac{1}{2} = \frac{3}{4} - 3 \times \frac{1}{12}$, 把 $P(AB)$ 也当成 $\frac{1}{12}$ 且只扣一次. 三者都对应「系数 -2 没用上」这一类错误.**答案：D**

结论

三事件的两条常用容斥式 (记 $S_1 = \sum P(A_i)$, $S_2 = \sum_{i < j} P(A_i A_j)$, $S_3 = P(ABC)$):

$$P(\text{至少一个}) = S_1 - S_2 + S_3, \quad P(\text{恰有一个}) = S_1 - 2S_2 + 3S_3,$$

另有 $P(\text{恰有两个}) = S_2 - 3S_3$. 系数规律: 「恰有 m 个」的公式中 S_k 的系数为 $(-1)^{k-m} \binom{k}{m}$.

易错

最常见的错是把「恰有一个」写成 $S_1 - S_2 + S_3$ (那是「至少一个」, 本题为 $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$)。要记住: 一个落在两两交里的样本点, 在 S_1 中被数了 2 次, 要从「恰有一个」里彻底清除就得减 2 次, 所以系数是 -2 而不是 -1. 另一处是漏掉 $P(AB) = 0 \Rightarrow P(ABC) = 0$, 卡在「 $P(ABC)$ 未知」上不敢动笔。

条件概率：本讲真正的主战场**定义 54.2**

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad (\text{要求 } P(A) > 0).$$

定理 / 公式 54.3 乘法公式

$$P(AB) = P(A)P(B | A); \text{推广}$$

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}).$$

易错 / 提醒

条件概率的定义式本身 (考点 54.2) 17 年有 6 个题位, 数一 13 分、数三 13 分。但它真正的体量要连着下一节一起算: **把条件概率与独立性绑在一起考, 是本讲的第一大形态:**

已知若干事件的独立/互斥关系与概率, 求 $P(\text{某小事件} | \text{至少有一个发生})$ 。

这个形态 17 年出了 5 道独立题、**6 个卷面题位**: 2018 数一 14、2018 数三 14、2022 数一/数三 16、2025 数一 16、2025 数三 16——**2025 年数一数三各出一道**。按考点它们算在 54.3 独立性名下, 但做题时用的是条件概率的定义式。做法是死的三步:

1. 分母 $P(A \cup B \cup C)$ 用容斥公式算;
2. 分子把“恰有一个”“ AC 且 $A \cup B$ ”之类的事件化成交并的显式表达再算;
3. 全程只用 $P(AB) = P(A)P(B)$ (独立) 与 $P(AC) = 0$ (互斥) 两条翻译。

真题演练 (数一数三同题)。互斥、独立、条件概率三样一次给全, 是这一形态的标准原型:

真题 54.2

2022 · 数一 · (16)

2022 · 数三 · (16)

跨卷重复 互斥 + 独立 + 条件概率 (习题集 54.13)

★★★★☆

设 A, B, C 为随机事件, 且 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

条件概率定义 $P(X | Y) = \frac{P(XY)}{P(Y)}$; 关键是看出 $B \cup C \subseteq A \cup B \cup C$, 分子直接就是 $P(B \cup C)$, 再用「 A 与 $B \cup C$ 互不相容」拆分母、用独立性算 $P(BC)$.

解

第一步: 整理已知条件. A 与 B 互不相容即 $AB = \emptyset$, A 与 C 互不相容即 $AC = \emptyset$, 于是

$$A(B \cup C) = AB \cup AC = \emptyset,$$

即 A 与 $B \cup C$ 也互不相容. 又 B 与 C 相互独立, 故

$$P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

第二步: 算 $P(B \cup C)$. 由加法公式

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{6}{9} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}.$$

第三步: 算分母 $P(A \cup B \cup C)$. 因为 A 与 $B \cup C$ 互不相容, 加法公式中的交项为零:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup (B \cup C)) = P(A) + P(B \cup C) = \frac{1}{3} + \frac{5}{9} = \frac{3}{9} + \frac{5}{9} = \frac{8}{9}.$$

它大于 0, 条件概率有意义.

第四步: 算分子. 由 $B \cup C \subseteq A \cup B \cup C$ 得

$$(B \cup C) \cap (A \cup B \cup C) = B \cup C, \quad P((B \cup C)(A \cup B \cup C)) = P(B \cup C) = \frac{5}{9}.$$

第五步: 代入定义.

$$P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \frac{P(B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{5/9}{8/9} = \frac{5}{8}.$$

答案: $\frac{5}{8}$

结论

两条可以直接背的小结论:

- 若 $X \subseteq Y$, 则 $P(X | Y) = \frac{P(X)}{P(Y)}$ —— 「小事件对大事件取条件」时分子不必再求交;
- A 与 B 、 A 与 C 都互不相容 $\iff A$ 与 $B \cup C$ 互不相容, 从而 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B \cup C)$.

易错

- 把互不相容与相互独立混用. 本题 A 与 B 互不相容且 $P(A)P(B) = \frac{1}{9} \neq 0$, 所以 A 与 B 不独立; 反过来 B 与 C 独立且概率为正, 所以 B 与 C 不互斥 ($P(BC) = \frac{1}{9} > 0$). 两个词绝不能互推.
- 算 $P(A \cup B \cup C)$ 时套三事件容斥又忘了 $P(AB) = P(AC) = P(ABC) = 0$, 错减出 $\frac{1}{3} \times 3 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$ 之外的值; 其实先把 $B \cup C$ 视为一个整体最省事.
- 分子误算成 $P(B \cup C)P(A \cup B \cup C)$ 或 $P(BC)$.

真题演练 (2025, 同一形态的最新版). 把上一题的问法换成“至少有一个发生的条件下恰有一个发生”, 条件结构一模一样:

真题 54.3 2025 · 数三 · (16) 至少有一个 $\rightarrow$ 恰有一个 (习题集 54.16) ★★★★★

设 ABC 为三个随机事件, 且 A 与 B 相互独立, B 与 C 相互独立, A 与 C 互不相容, 已知 $P(A) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, 则在事件 ABC 至少有一个发生的事件下, ABC 中恰有一个发生的概率为 _____.

考点

三事件的「至少一个」与「恰有一个」。题设给的是两两关系: $A \perp B$ 、 $B \perp C$ 、 $AC = \emptyset$ 。最关键的一步是由 $AC = \emptyset$ 推出 $P(ABC) = 0$, 容斥里的三重交项直接归零。

解

第一步: 把三个两两交的概率算出来. 由 A 与 B 相互独立、 B 与 C 相互独立、 A 与 C 互不相容:

$$P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}, \quad P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}, \quad P(AC) = 0.$$

又 $ABC \subset AC = \emptyset$, 故 $ABC = \emptyset$,

$$P(ABC) = 0.$$

这一条是全题的枢纽: 三重交为空, 后面所有含 ABC 的项都消失。

第二步: 算「至少有一个发生」的概率. 由三事件的容斥公式

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - 0 - \frac{1}{8} + 0 \\ &= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

第三步: 算「恰有一个发生」的概率. 「恰有一个」是三块互斥事件之并:

$$E = \overline{A}\overline{B}C \cup \overline{A}B\overline{C} \cup A\overline{B}\overline{C}.$$

逐块计算 (充分利用 $AC = \emptyset$):

- 因 $AC = \emptyset$ 意味着 $A \subset \bar{C}$, 所以 $\overline{ABC} = \overline{AB}$, 而 A 与 $\bar{B}$ 独立 (独立性对补事件保持):

$$P(\overline{ABC}) = P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

- 同理 $C \subset \bar{A}$, 故 $\overline{ABC} = \overline{BC}$, B 与 C 独立蕴含 $\bar{B}$ 与 C 独立:

$$P(\overline{ABC}) = P(\overline{BC}) = P(C) - P(BC) = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

- 中间一块用「 B 减去 B 与另两个的交」, 即容斥

$$P(\overline{ABC}) = P(B - (A \cup C)) = P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + 0 = \frac{1}{4}.$$

(这里 $P(B - (A \cup C)) = P(AB) + P(BC) - P(ABC)$.)

相加:

$$P(E) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}.$$

第四步: 条件概率. 「恰有一个」显然蕴含「至少有一个」, 即 $E \subset A \cup B \cup C$, 故

$$P(E | A \cup B \cup C) = \frac{P(E)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

第五步: 用「恰有 k 个」的完整分布核对. 记 p_k 为恰有 k 个事件发生的概率。已知 $p_3 = P(ABC) = 0$; 恰有两个发生的概率

$$p_2 = P(AB) + P(AC) + P(BC) - 3P(ABC) = \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{8} - 0 = \frac{1}{4};$$

$p_1 = \frac{1}{2}$ (上面算得); $p_0 = 1 - P(A \cup B \cup C) = \frac{1}{4}$ 。校验两条恒等式:

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 = 1 \quad \checkmark$$

$$p_1 + 2p_2 + 3p_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 1 = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

两条都对上, 说明各块概率无误。

答案: $\frac{2}{3}$

结论

(1) 三事件容斥: $P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC)$ 。

(2) 「恰有一个发生」的现成公式 (可背):

$$p_1 = \sum P(A) - 2 \sum P(AB) + 3P(ABC) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - 2 \times \frac{2}{8} + 0 = \frac{1}{2},$$

与逐块相加结果一致。类似地 $p_2 = \sum P(AB) - 3P(ABC)$, $p_3 = P(ABC)$ 。

(3) $AC = \emptyset \Rightarrow ABC = \emptyset$: 互不相容一旦出现在任意两个事件之间, 三重交必为空。这往往是这类题唯一的「送分点」, 也是唯一容易漏的点。

(4) 互不相容与相互独立不能混: $P(A), P(C) > 0$ 时 A, C 互斥 $\Rightarrow P(AC) = 0 \neq P(A)P(C)$,

二者必不独立。本题正是刻意把「两独立、一互斥」摆在一起。

易错

(1) 看到「 A 与 B 独立、 B 与 C 独立」就以为 A, B, C 相互独立，去算 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{32}$ 。真值是 0——因为 A 与 C 互斥， A, C 连独立都不是，更谈不上三者相互独立。

(2) 算 $P(A \cup B \cup C)$ 时把 $P(AC)$ 也按独立算成 $\frac{1}{16}$ ，得 $\frac{3}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{32}$ 之类的错值。 $P(AC) = 0$ 是题给的。

(3) 算「恰有一个」时忘了 $A \subset \bar{C}$ 、 $C \subset \bar{A}$ 这两个由互斥带来的包含关系，把 $P(A\bar{B}\bar{C})$ 硬拆成 $P(A)P(\bar{B})P(\bar{C})$ ，得 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{32}$ ，错。

(4) 漏掉最后一步的除法，把 $\frac{1}{2}$ 当答案填了。

易错 / 提醒

两道题放在一起看，命题人的手法就清楚了：十年里他只是在换事件个数和数字，骨架没动过。所以这类题不需要“理解”，需要的是把三步动作练到不假思索。写分母时顺手检查一句：三个事件里有互斥的一对，容斥里对应的那项直接是 0。

进阶：条件概率的不等式与命题判定。 另一类题不给数字，只让你判断几个条件概率之间的大小或充要关系（2016 数三 7、2017 数一 7、2021 数一／数三 8）。这类题难度到 3-4 星，是本讲的上限：

真题 54.4 2017 · 数一 · (7) 条件概率不等式的充要条件 (习题集 54.7) ★★★☆☆

设 A, B 为随机事件. 若 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是

(A) $P(B|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$

(B) $P(B|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$

(C) $P(\bar{B}|A) > P(B|\bar{A})$

(D) $P(\bar{B}|A) < P(B|\bar{A})$

考点

一切「条件概率比大小」的题，都先化到**相关性**这个对称的中枢上： $P(A|B) > P(A|\bar{B}) \iff P(AB) > P(A)P(B)$ 。中枢关于 A, B 对称，所以把 A, B 互换的选项就是答案。

解

第一步：把条件化成中枢形式。 因 $0 < P(B) < 1$ ，两个条件概率都有意义。用 $P(A\bar{B}) =$

$P(A) - P(AB)$ 与 $P(\overline{B}) = 1 - P(B)$, 通分:

$$\begin{aligned} P(A|B) - P(A|\overline{B}) &= \frac{P(AB)}{P(B)} - \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \\ &= \frac{P(AB)[1 - P(B)] - P(B)[P(A) - P(AB)]}{P(B)[1 - P(B)]} \\ &= \frac{P(AB) - P(AB)P(B) - P(A)P(B) + P(AB)P(B)}{P(B)P(\overline{B})} \\ &= \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{P(B)P(\overline{B})}. \end{aligned}$$

分母 $P(B)P(\overline{B}) > 0$, 故

$$P(A|B) > P(A|\overline{B}) \iff P(AB) > P(A)P(B).$$

第二步: 对 (A) 做同样的化简. 把上式中的 A 与 B 互换 ($0 < P(A) < 1$ 保证合法), 得

$$P(B|A) - P(B|\overline{A}) = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{P(A)P(\overline{A})}.$$

两式的分子完全相同、分母都为正, 所以两个差同号:

$$P(A|B) > P(A|\overline{B}) \iff P(AB) > P(A)P(B) \iff P(B|A) > P(B|\overline{A}).$$

即 (A) 是充分必要条件, 选 (A). 直观说法: 「 B 发生使 A 更容易发生」与 「 A 发生使 B 更容易发生」是同一件事, 它们都只是正相关 $P(AB) > P(A)P(B)$ 的两种说法.

第三步: 排除其余三项.

- (B): 由第二步, 它等价于 $P(AB) < P(A)P(B)$, 与题设条件恰好相反, 故 (B) 与所给不等式不可能同时成立.
- (C)(D): 这两项的分子一个是 $\overline{B}$ 、一个是 B , 左右不对称, 本身就可疑. 取 $B = A, P(A) = \frac{1}{2}$: 此时 $P(AB) = \frac{1}{2} > \frac{1}{4} = P(A)P(B)$, 题设不等式成立; 而

$$P(\overline{B}|A) = P(\overline{A}|A) = 0, \quad P(B|\overline{A}) = P(A|\overline{A}) = 0,$$

两者相等, 于是 (C) 的「 $>$ 」和 (D) 的「 $<$ 」同时不成立. 所以 (C)(D) 都不是必要条件, 一个反例把两项一起否掉.

故答案为 (A).

答案: A

结论

设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则下列各条彼此等价 (统称 A 与 B 正相关):

$$P(AB) > P(A)P(B) \iff P(A|B) > P(A) \iff P(A|B) > P(A|\overline{B})$$

$$\iff P(B|A) > P(B) \iff P(B|A) > P(B|\bar{A}) \iff \text{Cov}(I_A, I_B) > 0,$$

其中 I_A, I_B 为示性函数 (此时 $\text{Cov}(I_A, I_B) = P(AB) - P(A)P(B)$). 把「>」全换成「<」或「=」结论同样成立, 「=」那一行就是独立性. 核心恒等式值得记住:

$$P(A|B) - P(A|\bar{B}) = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{P(B)P(\bar{B})}.$$

易错

- 想当然地认为「 B 促进 A 」与「 A 促进 B 」不对称——事实上完全对称, 这正是本题的考点, 也是选 (A) 的理由.
- 试图用 $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$ 把 (C)(D) 也化成中枢形式: 可以化, 但 (C) 变成 $1 - P(B|A) > P(B|\bar{A})$, 含有 $P(B|A) + P(B|\bar{A}) < 1$ 这种与「相关性」无关的信息, 自然不可能等价. 遇到左右不对称的选项, 直接找反例更快.
- 反例要检验题设 $0 < P(A) < 1$ 、 $0 < P(B) < 1$ 是否满足, 取 $P(A) = 0$ 或 1 的极端例子是无效反例.

易错 / 提醒

判定型条件概率题的通用解法只有一个: 把每个条件概率按定义摊开成 $\frac{P(\cdot)}{P(\cdot)}$, 再统一用 $P(A) = P(AB) + P(A\bar{B})$ 消元. 不要试图靠“直觉上谁大谁小”选, 那正是命题人设选项的地方. 摊开之后你会发现, $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 、 $P(A|B) > P(A)$ 、 $P(AB) > P(A)P(B)$ 这三件事完全等价, 记住这条等价链, 这一类题基本就通了。

全概率公式与贝叶斯公式 压缩讲

定理 / 公式 54.4

设 $B_1, \dots, B_n$ 是 Ω 的一个完备事件组 (两两互斥、并为 Ω 、概率非零), 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i), \quad P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_i P(B_i)P(A|B_i)}.$$

问“最终结果的概率”用前者 (由因求果), 已知结果问“来自哪个原因”用后者 (由果溯因)。

易错 / 提醒

这两个公式作为独立考点 2010–2026 零命题。考点 54.2 名下那 6 个题位全部是条件概率本身 (定义式硬算与命题判定), 本讲 16 道独立题里没有任何一道要求你找完备事件组、做全概率分解或求逆概率; “三条流水线/三个箱子”那套模型, 十七年里没有单独占过一个题位。所以不要在这类模型上刷题, 公式记住结构即可, 本节到此为止。

但公式本身不能不会——它的真正出场地在后面两讲, 而且换了个面孔: 题目会说“ X 取 1, 2

各以概率 $\frac{1}{2}$ ，在 $X = i$ 的条件下 Y 服从 $U(0, i)$ ”，求 Y 的分布函数（2014 数一／数三 22）；或者一个离散变量与一个连续变量做运算，求 Z 的密度（2017 数一／数三 22）。那就是全概率公式，只是写成了 $F_Z(z) = \sum_i P\{X = x_i\}P\{g(x_i, Y) \leq z\}$ 。要练全概率，去 L57、L58 练，不要在事件模型上练。

独立性的两个层次

定义 54.3

- A, B 独立: $P(AB) = P(A)P(B)$ 。
- A, B, C 两两独立: 三个两两组合各自满足上式。
- A, B, C 相互独立: 两两独立且 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 。

到这里，本讲全部五个“关系词”都齐了。它们是本讲最大的概念坑——真题的题干经常把其中三四个混在一句话里给你。下面这张表把五个词摆在一起，做题时你只需要做一件事：把题干里的每个词翻译成表格第二列的那个等式。

定理 / 公式 54.5 互斥／对立／独立／两两独立／相互独立对照表			
概念	定义（翻译成的等式）	能不能与别的同时成立	常见误用
互斥	$AB = \emptyset$ ，即 $P(AB) = 0$	对立一定互斥；与独立几乎不能共存: $P(A), P(B) > 0$ 时互斥 $\Rightarrow$ 不独立	把“互斥”当“独立”用，写成 $P(AB) = P(A)P(B)$
对立	$AB = \emptyset$ 且 $A \cup B = \Omega$ ，即 $P(B) = 1 - P(A)$	一定互斥； $0 < P(A) < 1$ 时一定不独立	把“互斥”读成“对立”，于是多写一条 $P(A) + P(B) = 1$
独立	$P(AB) = P(A)P(B)$	与任何概率非零的事件都能并存，但与互斥、对立冲突	看到“互不影响”“分别进行”就默认独立；题干没给也照乘
两两独立	A, B, C 中每一对都满足上式	成立时 $P(ABC)$ 仍可以不等于三者之积	拿两两独立去写 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$
相互独立	两两独立且 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$	$\Rightarrow$ 两两独立；反过来不成立	把“相互独立”与“两两独立”当同一个词用

易错 / 提醒

表格里最该记住的是第三列那两行：互斥与独立不能共存（概率非零时），两两独立推不出相互独立。前者是选择题最常设的陷阱，后者是“判断哪个命题正确”那类题的固定出题点。读题时把每个关系词当场翻译成等式写在草稿纸最上面一行，之后全程只用那几个等式，不要再回头凭词义推理——本讲的错，九成错在“凭语感理解词”而不是“用等式算”。

易错 / 提醒

若 A, B 独立, 则 A 与 $\bar{B}$ 、 $\bar{A}$ 与 B 、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 都独立。这条在算“至少有一个发生”时天天用:

$$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B}).$$

命题事实：“独立性与独立重复试验”是本讲最大的一个考点——8 道独立题、11 个卷面题位，数一 23 分、数三 27 分，而且 11 个题位里 8 个是填空。但它里面只有两道是纯粹考独立性定义的（2014 数一／数三 7、2017 数三 7），其余全是上一节那个“条件概率 + 至少有一个发生”的形态。所以独立性更多是本讲的**题干语言**：你不是为了考它而学它，是为了读懂别的题而学它。

真题演练。这一考点唯一值得单独练的形态：把“ $A \cup B$ 与 C 独立”翻译成等式，再和已知的两条独立性对消：

真题 54.5 2017 · 数三 · (7) 并事件与第三事件独立的充要条件 (习题集 54.10) ★★★★★

设 A, B, C 为三个随机事件, 且 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是

- (A) A 与 B 相互独立 (B) A 与 B 互不相容
(C) AB 与 C 相互独立 (D) AB 与 C 互不相容

考点

「 $A \cup B$ 与 C 独立」这一条等式，用容斥把 $P((A \cup B)C)$ 和 $P(A \cup B)P(C)$ 都展开，已知的两个独立性把对应项逐一抵消，剩下的残项就是充要条件。

解

第一步：把待判定的等式两边都展开. $A \cup B$ 与 C 相互独立，按定义就是

$$P((A \cup B)C) = P(A \cup B)P(C). \quad (*)$$

左边先用分配律 $(A \cup B)C = AC \cup BC$, 再用容斥 (注意 $(AC)(BC) = ABC$):

$$P((A \cup B)C) = P(AC) + P(BC) - P(ABC).$$

右边用容斥:

$$P(A \cup B)P(C) = [P(A) + P(B) - P(AB)]P(C) = P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(AB)P(C).$$

第二步：用已知条件消项. 题设 A 与 C 独立、 B 与 C 独立，即

$$P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C).$$

把这两组对应项从 (*) 的两边一一划掉, (*) 就等价于

$$-P(ABC) = -P(AB)P(C), \quad \text{即} \quad \boxed{P((AB)C) = P(AB)P(C)}.$$

这正是「 AB 与 C 相互独立」的定义。因为每一步都是等价变形（消去的是恒等的量，不是不等式放缩），所以这是充分必要条件。故选 (C)。

逐项排除其余选项。

(A) 「 A 与 B 独立」——既不充分也不必要。

不充分的反例：掷两枚均匀硬币，记 $A = \{\text{第一枚正}\}$, $B = \{\text{第二枚正}\}$, $C = \{\text{两枚朝向相同}\}$ 。易验 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ ，且三者两两独立（例如 $AC = \{\text{正正}\}$, $P(AC) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$, BC 同理），故满足题设，且 A 与 B 独立。但

$$P((A \cup B)C) = P(\{\text{正正}\}) = \frac{1}{4}, \quad P(A \cup B)P(C) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \neq \frac{1}{4},$$

$A \cup B$ 与 C 不独立。（用 (C) 的判据看得更清楚： $P(ABC) = \frac{1}{4} \neq P(AB)P(C) = \frac{1}{8}$ 。）

不必要的反例：取 $B = A$ ，且 A 与 C 独立、 $P(A) = \frac{1}{2}$ 。则 $A \cup B = A$ 与 C 独立成立，但 $P(AB) = P(A) = \frac{1}{2} \neq P(A)P(B) = \frac{1}{4}$ ， A 与 B 并不独立。

(B) 「 A 与 B 互不相容」——充分但不必要，故不是充要条件。若 $AB = \emptyset$ ，则 $P(ABC) = 0 = P(AB)P(C)$ ，(C) 的条件自动成立，独立性成立；但上面 $B = A$ 的例子中 A, B 相交却仍独立于 C ，可见不必要。

(D) 「 AB 与 C 互不相容」——既不充分也不必要。 $ABC = \emptyset$ 只给出 $P(ABC) = 0$ ，而判据要的是 $P(ABC) = P(AB)P(C)$ ，两者只有在 $P(AB)P(C) = 0$ 时才一致。

不充分的反例：仍掷两枚均匀硬币， $A = \{\text{第一枚正}\}$, $B = \{\text{第二枚正}\}$ ，这次取 $C = \{\text{两枚朝向相反}\} = \{\text{正反, 反正}\}$ 。则 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, $AC = \{\text{正反}\}$ 、 $BC = \{\text{反正}\}$ 概率均为 $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ，故 $A \perp C$ 、 $B \perp C$ ，题设满足；又 $AB = \{\text{正正}\}$ 与 C 无公共结果， AB 与 C 互不相容。但

$$P((A \cup B)C) = P(C) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B)P(C) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \neq \frac{1}{2},$$

$A \cup B$ 与 C 不独立。

不必要的反例：仍取 $B = A$ 、 $P(A) = \frac{1}{2}$ 、 A 与 C 独立且 $P(C) = \frac{1}{2}$ 。此时 $A \cup B = A$ 与 C 独立成立，而 $P((AB)C) = P(AC) = \frac{1}{4} \neq 0$ ， AB 与 C 并不互斥。

答案：C

结论

(1) 核心恒等式：在 $A \perp C$ 、 $B \perp C$ 的前提下，

$$P((A \cup B)C) - P(A \cup B)P(C) = -[P(ABC) - P(AB)P(C)],$$

所以「 $A \cup B$ 与 C 独立」 $\iff$ 「 AB 与 C 独立」。

(2) 两两独立推不出相互独立，掷两枚硬币的 A, B, C （第一枚正、第二枚正、两枚同向）是最经典的反例：两两独立但 $P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$ 。本题选项 (A) 的陷阱就架在这个例子上。

(3) 判断「某个复合事件与 C 是否独立」的通法：把复合事件用容斥拆成交事件的组合，再逐项与 $P(\cdot)P(C)$ 对消，剩下什么就是什么条件。

易错

- (1) 想当然地认为「 $A \perp C, B \perp C \Rightarrow A \cup B \perp C$ 」。并运算不保持独立性，缺的正是 $P(ABC) = P(AB)P(C)$ 这一条。(但 $A \perp C \Rightarrow \bar{A} \perp C$ 是对的，补运算保持独立。)
- (2) 把「 AB 与 C 互不相容」(D) 与「 AB 与 C 独立」(C) 混为一谈。互不相容说 $P(ABC) = 0$ ，独立说 $P(ABC) = P(AB)P(C)$ ；只有当 $P(AB)P(C) = 0$ 时两者才碰头。
- (3) 选 (B)。互不相容确实够用，但题目要的是充要条件，条件强于必要就不能选——这是选择题里最常见的「充分而不必要」陷阱。

易错 / 提醒

独立重复试验（伯努利）这一支 17 年只出过一种题： $n = 3$ 次试验，已知“至少成功一次”的条件下全部成功”的概率反求 p 。它只有一道——2024 年数一第 16 题与数三第 16 题是同一道题登在两张卷上，所以它在统计里算 1 道独立题、占 2 个题位（真题框的出处徽章会标出“跨卷重复”）。套路是 $\frac{p^3}{1 - (1 - p)^3} = \text{已知值}$ ，解一个可因式分解的方程。见过就行。

本讲小结

- $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ ，别写成 $P(A) - P(B)$ ；“恰有一个”用容斥展开式。
- 本讲最高频的一道题：求 $P(\text{小事件} \mid \text{至少有一个发生})$ 。分母容斥、分子显式化、条件只翻译成等式。
- 判定型条件概率题一律按定义摊开；记住 $P(A \mid B) > P(A \mid \bar{B}) \Leftrightarrow P(A \mid B) > P(A) \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B)$ 。
- 五个关系词（互斥／对立／独立／两两独立／相互独立）一律先翻译成等式再算，照 54.5 那张对照表。概率非零时互斥与独立不能共存；两两独立推不出相互独立。
- 全概率与贝叶斯作为独立考点零命题，去 L57、L58 用它。
- 独立性是本讲最大的考点（11 个题位、8 个填空），但它多数时候只是题干语言。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二整编跳过——L54-L63 在 17 套数二卷上是 0 个题位、0 分，本讲一个字都不用看。数一平均每年从这一讲拿走 **2.8 分**，数三 **3.3 分**，且全部以选填形式出现，会与不会就是四五十秒的事。这一讲值得一到两天，但不值得更多：把“至少有一个发生”那类条件概率练到条件反射，再把互斥／独立的翻译动作做熟，本讲的分就基本封住了。省下的时间投到 L59 数字特征（数一 7.77%、数三 8.74%）和 L62 参数估计（数一 6.43%、数三 5.14%），那两讲每年从卷面上拿走的分是本讲的三到四倍。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格＝一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

事件关系、运算与概率的基本公式（4 题，正文已讲 1 题，其中 2 道跨卷重复）

54.1

2015 · 数一 · (7) = 2015 · 数三 · (7) 同一题

54.2

2016 · 数三 · (14)

54.3

2019 · 数一 · (7) = 2019 · 数三 · (7) 同一题

条件概率、全概率公式与贝叶斯公式（4 题，正文已讲 1 题，其中 2 道跨卷重复）

54.5

2012 · 数一 · (14) = 2012 · 数三 · (14) 同一题

54.6

2016 · 数三 · (7)

54.8

2021 · 数一 · (8) = 2021 · 数三 · (8) 同一题

事件的独立性与独立重复试验（8 题，正文已讲 3 题，其中 2 道跨卷重复）

54.9

2014 · 数一 · (7) = 2014 · 数三 · (7) 同一题

54.11

2018 · 数一 · (14)

54.12

2018 · 数三 · (14)

54.14

2024 · 数一 · (16) = 2024 · 数三 · (16) 同一题

54.15

2025 · 数一 · (16)

本讲名下真题共 16 道，正文讲透 5 道，其余 11 道按上表自行完成——其中 6 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：先做那五道“条件概率 + 至少有一个发生”的题：2018 数三 14、2025 数一 16——它们和正文两道是同一个模子，做完就能形成手感。再把 2021 数一 8、2016 数三 7 这两道命题判定题做掉，那是本讲的难度上限。2016 数三 14 那道集齐三色球的填空是本讲唯一的古典概型计数题，做一遍即可，不必找同类题扩展。

L55 一维随机变量及其分布

本讲定位：17 年 9 道独立题、16 个卷面题位，其中 15 个是选择题、1 个填空，解答题位是 0。数一占 1.49%（累计 38 分，平均每年 2.2 分），数三 1.18%（30 分，每年 1.8 分），数二不考。平均难度 2.33，本编靠后。

一句话：这一讲是纯粹的选择题工厂，一年一道左右，全在“判定”和“算一个概率”上，十七年没让你写过一次过程。但它是后面五讲的语言底座，认不全分布，L56-L59 的大题就无从下手。

本讲真题考频 (2010-2026, 共 51 套卷)

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
分布函数、分布律与概率密度	4	8	8	0	0	17	0	17
常见分布: 二项、泊松、几何、超几何	1	2	2	0	0	5	0	5
常见分布: 均匀、指数、正态	4	6	5	1	0	16	0	8
合计	9	16	15	1	0	38	0	30

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分): 数一 **1.5%** 数二 **0.0%** 数三 **1.2%**
平均难度 2.3/5

读数: 16 个题位里 15 个是选择题, 一个解答题位都没有。最大的一块是**分布函数、分布律与概率密度** (55.1, 8 个题位, 而且这 4 道题**全部是数一数三同题**)。**均匀、指数、正态** (55.3) 6 个题位, 其中正态 3 个、指数 1 个、**均匀分布在本讲名下 17 年零命题** (它总是以二维形式出现在 L57)。**二项、泊松、几何、超几何** (55.2) 只有 2 个题位, 就是一道泊松近似; **超几何分布 17 年一次没考过**, 二项分布也只以“**转泊松近似**”的形式出现过。注意: 凡是问“求 E 、 D ”的题, 哪怕分布是本讲讲的, 也一律归 L59。数二整编跳过。

分布函数：两类随机变量共用的语言

先把**共性**说完再分家。不管 X 是离散的还是连续的，它都只有一个“身份证”——分布函数。下面这一节的每一条，对两类随机变量一律适用。

定义 55.1 分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, \quad x \in \mathbb{R}_0$$

定理 / 公式 55.1 三条充要性质

$F(x)$ 是某个随机变量的分布函数 $\Leftrightarrow$

1. 单调不减;
2. $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$;
3. **右连续**: $F(x+0) = F(x)$ 。

三条缺一不可, 判定题就按这三条逐条扫。

易错 / 提醒

“右连续”不是规定, 是定义式里那个等号带出来的。定义用的是 $P\{X \leq x\}$, x 处的那一点概率被算进了 $F(x)$ 里, 所以从右边逼近才等于 $F(x)$, 从左边逼近会少掉 $P\{X = x\}$ 。把这句话记住, 下面这一串公式就不用背了, 现推都来得及:

$$P\{X = a\} = F(a) - F(a-0), \quad P\{X \leq a\} = F(a), \quad P\{X < a\} = F(a-0),$$

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a), \quad P\{X > a\} = 1 - F(a).$$

凡是题目只给 F 、问某个概率, 答案一定在这五条里, 不必回头找密度或分布律。

易错 / 提醒

这一节 8 个题位、数一数三各 17 分, 是本讲最大的一块, 考法只有三种: 验证一个函数能不能当密度/分布函数、由 F 的跳跃或对称性反求某个概率、由分布律算尾概率。四道题全部是数一数三同题, 四道全是选择题。其中 2010 数一/数三 7 就是上面第一个公式的直接应用: 给一个分段的 F , 问 $P\{X = 1\}$, 答案就是 $x = 1$ 处的跳跃高度。看到分段的 F 里有断层, 先算跳跃高度, 别去想密度。

两条分支: 离散型与连续型

共性讲完, 随机变量按 F 的长相分成两类: F 是阶梯的叫离散型, F 连续且能写成积分的叫连续型。

定义 55.2 离散型

X 只取有限或可列个值 $x_1, x_2, \dots$, 分布律 $p_k = P\{X = x_k\}$ 满足 $p_k \geq 0, \sum_k p_k = 1$ 。此时

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k,$$

是一个阶梯状的右连续函数, 在每个 x_k 处跳一下, 跳跃高度就是 p_k 。

定义 55.3 连续型

若存在非负可积函数 $f(x)$ 使 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 称 X 为连续型, f 为**概率密度**. 此时

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1, \quad P\{X = a\} = 0, \quad F'(x) = f(x) \text{ (连续点处)}.$$

易错 / 提醒

两类的分水岭就一句: **连续型的单点概率恒为 0, 离散型的单点概率恰是跳跃高度**. 由此还带出一个常用的省事结论: 连续型里 $\leq$ 与 $<$ 可以随便换, $P\{a < X < b\} = P\{a \leq X \leq b\} = F(b) - F(a)$; 离散型里一个等号都不能丢。

判断一个给定函数能不能当**密度**, 判据也只有两条, 而且要**同时**满足: **非负、全积分为 1**. 非负通常一眼看出, $\int_{-\infty}^{+\infty} = 1$ 才是真关卡。

真题演练. “下列哪个必为概率密度”这一问法出现在 2011 数一/数三 7, 是本讲最典型的一道。做法不是逐个积分, 而是用上面两条判据扫。注意 $(F_1 F_2)' = f_1 F_2 + f_2 F_1$ ——认出这个导数结构, 一秒出答案:

真题 55.1

2011 · 数一 · (7)

2011 · 数三 · (7)

跨卷重复

密度判定: 凑成 $(F_1 F_2)'$ (习题集 55.2)

★★★★☆

设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是

(A) $f_1(x)f_2(x)$ (B) $2f_2(x)F_1(x)$ (C) $f_1(x)F_2(x)$ (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

考点

密度的判定只有两条: 非负、全轴积分为 1. 四个选项都非负, 胜负全在积分上——看出 $f_1 F_2 + f_2 F_1 = (F_1 F_2)'$ 是本题的钥匙。

解

四个选项中的函数都是非负函数 (密度 $f_i \geq 0$, 分布函数 $F_i \in [0, 1]$ 也非负), 所以「必为概率密度」只取决于全轴积分是否恒等于 1.

先看 (D). 由 $F_i'(x) = f_i(x)$ (题设 f_i 连续, 故 F_i 可导且导数为 f_i), 乘积求导法则给出

$$[F_1(x)F_2(x)]' = f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x).$$

于是由牛顿-莱布尼茨公式 (取广义积分)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)] dx = [F_1(x)F_2(x)]_{-\infty}^{+\infty} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1,$$

这里用到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_i(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_i(x) = 0$. 又被积函数非负, 故 (D) 必为概率密度.

(其概率含义: 若 X_1, X_2 独立且分布函数分别为 F_1, F_2 , 则 $\max\{X_1, X_2\}$ 的分布函数正是 $F_1 F_2$, (D) 就是它的密度.)

再逐一否定其余三项. 题设要求 f_1, f_2 连续, 故用「三角形(帐篷形)密度」作反例——它处处连续: 令

$$g(x) = \begin{cases} 4x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 4(1-x), & \frac{1}{2} < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad h(x) = g(x-2).$$

g 在 $\mathbb{R}$ 上连续、非负, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} g = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$, 故 g 是密度, 支撑为 $[0, 1]$; h 是把 g 右移 2 个单位, 支撑为 $[2, 3]$. 二者支撑不相交.

(A) $f_1(x)f_2(x)$: 取 $f_1 = f_2 = g$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g^2(x) dx = 2 \int_0^{1/2} (4x)^2 dx = 2 \cdot 16 \cdot \frac{(1/2)^3}{3} = \frac{4}{3} \neq 1$$

(用了 g 关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称, 两半积分相等). 故乘积不是密度.

(B) $2f_2(x)F_1(x)$: 取 $f_1 = h, f_2 = g$. $F_1(x) = \int_{-\infty}^x h = 0$ 对一切 $x \leq 2$ 成立, 而 $g(x) = 0$ 对一切 $x \geq 1$ 成立, 两者的非零区域不相交, 于是 $2gF_1 \equiv 0$, 积分为 $0 \neq 1$.

(C) $f_1(x)F_2(x)$: 把上面的角色对调, 取 $f_1 = g, f_2 = h$. 同理 $F_2(x) = 0$ 对 $x \leq 2$ 成立, 而 g 在 $x \geq 1$ 处为零, 故 $gF_2 \equiv 0$, 积分为 $0 \neq 1$. (一般地, X_1, X_2 独立时 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1 F_2 dx = P\{X_2 \leq X_1\}$, 它可以是 $[0, 1]$ 中的任意值, 当然不恒为 1.)

综上只有 (D) 必为概率密度.

答案: D

结论

记忆两条恒等式, 选择题里反复出现:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f_1 F_2 + f_2 F_1) dx = 1 \quad (\text{对应 } \max\{X_1, X_2\}),$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f_1(1 - F_2) + f_2(1 - F_1)) dx = 1 \quad (\text{对应 } \min\{X_1, X_2\}).$$

特别地 $\int_{-\infty}^{+\infty} 2fF dx = [F^2]_{-\infty}^{+\infty} = 1$, 即 $2f_1 F_1$ (下标相同!) 才是密度。

易错

选项 (B) 的迷惑性最大: 若把 F_1 误看成 F_2 , $2f_2 F_2 = (F_2^2)'$ 积分确实为 1. 下标不同就凑不出全导数, 结论立刻失效. 做这类题要盯住下标, 并牢记「必为」意味着对一切分布函数成立, 举一个反例即可否定。

易错 / 提醒

密度判定题的动作次序：先看非负（很少卡人），再想它是不是某个分布函数的导数——是的话全积分自然是 1。遇到形如 $f_1 F_2$ 、 $f_1 f_2$ 的选项，凑不出导数结构的，就取一个具体分布（例如都取 $U(0, 1)$ ）代进去积一下，找反例最快。

进阶（2026 年最新，难度 4）。分布律与“无记忆性”合在一起考，是本讲 17 年难度最高的一道。识别信号：题目给一个 $P\{X = k\}$ 的显式公式，再问 $P\{X > m + n \mid X > m\}$ 与 $P\{X > n\}$ 的关系——这是在问它是不是几何分布：

真题 55.2 2026 · 数一 · (10) 2026 · 数三 · (10) **跨卷重复** 分布律求尾概率 + 无记忆性判定（习题集 55.3）★★★★☆

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}$ ($k = 1, 2, \dots$)，则对于正整数 m, n ，有

- (A) $P\{X > m + n \mid X > m\} = P\{X > m\}$
- (B) $P\{X > m + n \mid X > m\} = P\{X > n\}$
- (C) $P\{X > m + n \mid X > m\} > P\{X > m\}$
- (D) $P\{X > m + n \mid X > m\} > P\{X > n\}$

考点

本题的分布是两个几何分布的「混合」。先用等比级数求出尾概率 $P\{X > m\}$ ，再把四个选项统一化为比较 $P\{X > m + n\}$ 与 $P\{X > m\}P\{X > n\}$ 的大小。

解

第一步：验证并求尾概率。先核对这确是一个概率分布：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1/4}{1 - 1/2} + \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

对整数 $m \geq 0$ ，用等比级数求和：

$$\begin{aligned} P\{X > m\} &= \sum_{k=m+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1/2^{m+2}}{1 - 1/2} + \frac{1/3^{m+1}}{1 - 1/3} \\ &= \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3^{m+1}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^m} + \frac{1}{3^m} \right). \end{aligned}$$

记 $u = \frac{1}{2}$, $v = \frac{1}{3}$ ，则

$$P\{X > m\} = \frac{u^m + v^m}{2} =: a_m, \quad u > v > 0.$$

检验： $a_0 = \frac{1+1}{2} = 1$ （必然事件）， $a_1 = \frac{1/2 + 1/3}{2} = \frac{5}{12}$ ，合理。

第二步：写出条件概率。因 $\{X > m + n\} \subset \{X > m\}$ ($n \geq 1$)，

$$P\{X > m + n \mid X > m\} = \frac{P\{X > m + n, X > m\}}{P\{X > m\}} = \frac{P\{X > m + n\}}{P\{X > m\}} = \frac{a_{m+n}}{a_m}.$$

第三步：与 $a_n = P\{X > n\}$ 比较。 由 $a_m > 0$ ，只需比较 a_{m+n} 与 $a_m a_n$ ：

$$\begin{aligned} a_{m+n} - a_m a_n &= \frac{u^{m+n} + v^{m+n}}{2} - \frac{(u^m + v^m)(u^n + v^n)}{4} \\ &= \frac{2u^{m+n} + 2v^{m+n} - u^{m+n} - u^m v^n - u^n v^m - v^{m+n}}{4} \\ &= \frac{u^{m+n} - u^m v^n - u^n v^m + v^{m+n}}{4} = \frac{(u^m - v^m)(u^n - v^n)}{4}. \end{aligned}$$

由 $u = \frac{1}{2} > v = \frac{1}{3} > 0$ 及 $m, n \geq 1$ 得 $u^m > v^m$, $u^n > v^n$ ，故上式 > 0 ，即

$$a_{m+n} > a_m a_n \implies P\{X > m+n \mid X > m\} = \frac{a_{m+n}}{a_m} > a_n = P\{X > n\}.$$

故 (D) 成立.

其余选项为什么不对。 (B) 说的是等号，即无记忆性；由上式严格大于，等号不成立——无记忆性只对单一几何分布成立，两个不同公比的几何分布混合后就被破坏了。取 $m = n = 1$ 即见分晓： $a_2 = \frac{1/4 + 1/9}{2} = \frac{13}{72}$, $\frac{a_2}{a_1} = \frac{13/72}{5/12} = \frac{13}{30} \approx 0.4333$ ，而 $a_1 = \frac{5}{12} \approx 0.4167$ ，二者不等。

(A) 与 (C) 把右端写成 $P\{X > m\}$ 。同一组数据 $m = n = 1$ 给出 $\frac{a_2}{a_1} \approx 0.4333 > a_1 \approx 0.4167$ ，故 (A) 的等号不成立；而 (C) 的不等号也非恒成立：固定 $m = 1$ 、取 $n = 10$ ， $a_{11} = \frac{1}{2}(2^{-11} + 3^{-11}) \approx 2.468 \times 10^{-4}$ ，

$$\frac{a_{11}}{a_1} \approx \frac{2.468 \times 10^{-4}}{0.4167} \approx 5.9 \times 10^{-4} < 0.4167 = P\{X > 1\}.$$

事实上固定 m 让 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{a_{m+n}}{a_m} \rightarrow 0$ ，必然小于 $P\{X > m\}$ ，所以 (C) 错。

答案：D

结论

(1) 若 $P\{X > m\} = q^m$ (几何分布)，则 $P\{X > m+n \mid X > m\} = q^n = P\{X > n\}$ ，即**无记忆性**；离散场合只有几何分布、连续场合只有指数分布具有该性质。

(2) 判别一般分布的「记忆」方向，看尾函数 $G(m) = P\{X > m\}$ 的**超可乘性**： $G(m+n) > G(m)G(n)$ 等价于 $P\{X > m+n \mid X > m\} > P\{X > n\}$ (越等越「耐久」)。两个不同参数的几何尾之凸组合 $G = \lambda u^m + (1-\lambda)v^m$ 恒有 $G(m+n) - G(m)G(n) = \lambda(1-\lambda)(u^m - v^m)(u^n - v^n) > 0$ ($u \neq v$)，本题即 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的特例。

易错

第一坑：把 $P\{X = k\}$ 中的两项分别当成完整分布，忘了求和上下限从 $k = m+1$ 起，或把 $\sum_{k \geq m+1} 3^{-k}$ 误算成 $3^{-(m+1)}$ (少乘 $\frac{3}{2}$)。第二坑：看到「几何分布的和式」就套无记忆性选 (B)。无记忆性对**混合分布**不成立——直观上，观测到 $X > m$ 这件事会让人相信 X 更可能来自衰减慢的那一支 (公比 $1/2$)，于是它今后活得更久，这正是 (D) 的严格不等号。

易错 / 提醒

凡是出现 $P\{X > m + n \mid X > m\}$, 考的一定是**无记忆性**, 而离散场合只有**几何分布**、连续场合只有**指数分布**具有这个性质。判定动作: 算出尾概率 $P\{X > k\}$, 看它是不是纯粹的 q^k 形状。本题的分布律是两个几何型的和, 尾概率是两个等比的和, 不是单一等比, 所以无记忆性不成立。

常见的离散分布: 五个

定理 / 公式 55.2

分布	记号	分布律	场景
0-1 分布	$B(1, p)$	$P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1$	一次试验成败
二项分布	$B(n, p)$	$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	n 次独立重复中成功次数
泊松分布	$P(\lambda)$	$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	单位时间内稀有事件次数
几何分布	$G(p)$	$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p$	首次成功所需次数
超几何分布	$H(N, M, n)$	$P\{X = k\} = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	不放回抽样中的次品数

易错 / 提醒

这一组分布在本讲只有 **2 个卷面题位** (数一 5 分、数三 5 分), 就是一道泊松近似:

- 泊松在这里只有 2025 数一/数三 9 那道近似题;
- 超几何分布 2010–2026 没有一道题以它为考查对象——记号看懂即可, 不要背它的推导;
- 二项分布没有单独命过题, 它总是作为背景出现 (例如 “ $B(1, 0.1)$ 的样本和”)。

但不要因为题位少就不认它们: 这几个分布真正被考的场合是 “求 E 、 D ”, 那些题按新的分类全部记在 L59 名下 (泊松求二阶矩、几何型的等待次数与期望都在那里)。本讲负责认出分布, L59 负责算它的数字特征。

区分二项与超几何的标准仍要知道: **有放回用二项, 无放回用超几何**——但这条 17 年没被考过。

真题演练 (2025, 泊松近似)。泊松定理 “ n 大 p 小时 $B(n, p) \approx P(np)$ ” 在真题里只有一种问法: 给一个二项背景, 直接让你按 $\lambda = np$ 算:

真题 55.3 2025 · 数一 · (9) 2025 · 数三 · (9) **跨卷重复** 泊松近似: $\lambda = np$ (习题集 55.5) ★★

☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本, 令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$, 利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$

(A) $\frac{1}{e^2}$

(B) $\frac{2}{e^2}$

(C) $\frac{3}{e^2}$

(D) $\frac{4}{e^2}$

考点

独立同分布的 0-1 变量之和服从二项分布 $B(n, p)$; 当 n 较大、 p 较小时用 $\lambda = np$ 的泊松分布近似。

解

$X_1, \dots, X_{20}$ 独立同分布于 $B(1, 0.1)$ (即取 1 的概率为 0.1、取 0 的概率为 0.9), 由二项分布的可加性,

$$T = \sum_{i=1}^{20} X_i \sim B(20, 0.1).$$

泊松定理 (二项分布的泊松逼近): 当 n 充分大、 p 充分小而 $np = \lambda$ 保持适中时,

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

本题取

$$\lambda = np = 20 \times 0.1 = 2,$$

即用 $P(2)$ 近似 $B(20, 0.1)$.

于是

$$\begin{aligned} P\{T \leq 1\} &= P\{T = 0\} + P\{T = 1\} \\ &\approx \frac{2^0}{0!} e^{-2} + \frac{2^1}{1!} e^{-2} = e^{-2} + 2e^{-2} = 3e^{-2} = \frac{3}{e^2}. \end{aligned}$$

精度核对. 真值 $P\{T \leq 1\} = 0.9^{20} + 20 \times 0.1 \times 0.9^{19} \approx 0.1216 + 0.2702 = 0.3917$, 而 $\frac{3}{e^2} \approx 0.4060$, 二者相差约 0.014, 近似合理.

其余选项为什么不对. (A) $\frac{1}{e^2}$ 只是 $P\{T = 0\} \approx e^{-\lambda}$, 漏掉了 $k = 1$ 一项; (B) $\frac{2}{e^2}$ 只是 $P\{T = 1\} \approx \lambda e^{-\lambda}$, 漏掉了 $k = 0$ 一项; (D) $\frac{4}{e^2}$ 对应 $e^{-\lambda}(1 + \lambda)$ 中误取 $\lambda = 3$, 或把 $P\{T \leq 1\}$ 错算成 $e^{-2} \left(1 + 2 + \frac{2^2}{2!}\right) - 1$ 一类的凑数, 且 $\frac{4}{e^2} \approx 0.541$ 明显偏离真值 0.392.

答案: C

结论

$X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} B(1, p) \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$. 泊松近似取 $\lambda = np$, 常用小结论

$$P\{T = 0\} \approx e^{-\lambda}, \quad P\{T \leq 1\} \approx (1 + \lambda)e^{-\lambda}, \quad P\{T \geq 1\} \approx 1 - e^{-\lambda}.$$

经验判据: $n \geq 20$ (甚至 ≥ 10) 且 $p \leq 0.05 \sim 0.1$ 时近似效果较好.

易错

「 $T \leq 1$ 」含 $T = 0$ 与 $T = 1$ 两项，切勿只算一项；另外别把 $B(1, 0.1)$ 中的 1 当成样本量而误取 $\lambda = 1 \times 0.1$ ，这里 $n = 20$ 来自样本容量， $\lambda = np = 2$ 。

易错 / 提醒

等待型题目在真题里出现过（2015 数一／数三 22 的“观测到第 2 个大于 3 的值”），但那道题的落点是期望，所以归 L59。它的前半段属于本讲，动作值得先记住：先把“一次观测成功”的概率 p 从连续型密度里积出来（那题是 $p = P\{X > 3\}$ ），再把问题翻译成离散的等待次数。第 r 次成功发生在第 k 次的概率是 $\binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$ ； $r = 1$ 就退化成几何分布。

常见的连续分布：均匀、指数、正态**定理 / 公式 55.3**

1. 均匀分布 $U(a, b)$: $f(x) = \frac{1}{b-a}$, $a < x < b$ 。
2. 指数分布 $E(\lambda)$: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$ ；分布函数 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ ($x > 0$)。
3. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ 。

易错 / 提醒

这一节 6 个题位的分布是：正态 3 个、指数 1 个、“两个密度拼成一个分段密度” 2 个，均匀分布 0 个。这不是说均匀分布不重要——恰恰相反，它是 L57、L58 解答题最常见的背景（2011 数三 23、2012 数三 7、2016 数一／数三 22 都建立在均匀分布上），只是它**从不作为一维分布单独命题**。所以均匀分布在本讲花五分钟记住密度就够，功夫留到 L57。指数分布同理，本讲只考过一道条件概率（2013 数一 14），但它是 L58 的绝对主角。

正态也要注意同一件事：一维的正态题在本讲只剩 3 个题位，凡是涉及两个正态变量的（线性组合、差的概率、由分布反求参数），按新的分类都归 L58；凡是求 E 、 D 的归 L59。本讲只管“一个正态变量自己的概率”。

定理 / 公式 55.4 正态分布：两个参数怎么读

$N(\mu, \sigma^2)$ 里的 μ 与 σ^2 在本讲只有一个身份——**分布的两个参数**，它们各自控制密度曲线的一件事：

- μ 管位置。密度 $f(x)$ 关于直线 $x = \mu$ 对称， μ 就是这条对称轴，也是曲线最高点的位置。把 μ 加大，整条曲线整体向右平移，形状一点不变。由对称性立刻有 $P\{X < \mu\} = P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}$ 。
- σ 管胖瘦。 σ 越大，曲线越矮胖、摊得越开； σ 越小，越高瘦、越往 μ 附近堆。所以同一个以 μ 为中心的区间上， σ 越大，落进去的概率反而越小——这条反直觉，但年年用。

标准化 (把任何一个正态搬回 $N(0, 1)$):

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \implies \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

记标准正态的分布函数为 $\Phi(x)$, 则 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$, $\Phi(0) = \frac{1}{2}$.

定理 / 公式 55.5 正态在运算下的封闭性 (按参数记)

- **线性变换仍正态:** $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ ($a \neq 0$)。第一个参数跟着 $a\mu + b$ 走, 第二个参数乘 a^2 ——带平方, 所以 a 的正负无所谓。
- **独立正态之和仍正态:** $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且相互独立, 则

$$X \pm Y \sim N(\mu_1 \pm \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

第二个参数永远是相加, 写成 $X - Y$ 也一样相加。这条的完整说法与用法在 L58, 本讲先把它当一条参数规则记住。

易错 / 提醒

55.4 覆盖了本讲的 3 个正态题位, 55.5 是 L58 的入场券。本讲里正态的问法高度重复: 给几个参数不同的正态变量, 比较同一个区间上的概率 (2013 数一/数三 7), 或者问某个概率随参数怎么单调变化 (2016 数一 7)。统一解法就一句: 把所求概率标准化成 $\Phi(\cdot)$ 的形式再比较, 不要试图从图形上猜。

真题演练 (数一数三同题)。三个正态变量参数各不相同, 问同一个区间 $[-2, 2]$ 上的概率谁大谁小。它考的正是“标准化之后区间变成什么”:

真题 55.4 2013 · 数一 · (7) 2013 · 数三 · (7) **跨卷重复** 标准化后比较三个正态的区间概率 (习题集 55.8) ★★☆☆☆

设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim N(5, 3^2)$, $p_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\}$ ($i = 1, 2, 3$), 则

- (A) $p_1 > p_2 > p_3$ (B) $p_2 > p_1 > p_3$ (C) $p_3 > p_1 > p_2$ (D) $p_1 > p_3 > p_2$

考点

正态概率一律标准化成 Φ 的差; 区间关于均值对称时, 概率只由「半区间长度 $\div$ 标准差」这个倍数决定, 倍数越大概率越大。

解

统一用标准化 $\frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} \sim N(0, 1)$ 和标准正态分布函数 Φ .
 p_1 . $X_1 \sim N(0, 1)$, $\mu = 0$, $\sigma = 1$:

$$p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1.$$

p_2 . $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $\mu = 0$, $\sigma = 2$:

$$p_2 = P\left\{-1 \leq \frac{X_2}{2} \leq 1\right\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1.$$

比较 p_1 与 p_2 . 两者的区间都关于各自均值 0 对称, 写成 $2\Phi(t) - 1$ 的形式, t 分别为 2 和 1. Φ 严格单调递增, 故

$$p_1 = 2\Phi(2) - 1 > 2\Phi(1) - 1 = p_2.$$

(直观: 都以 0 为中心, X_1 的标准差小、更集中, 落在同一区间 $[-2, 2]$ 内的概率自然更大.)

p_3 . $X_3 \sim N(5, 3^2)$, $\mu = 5$, $\sigma = 3$:

$$\begin{aligned} p_3 &= P\{-2 \leq X_3 \leq 2\} = P\left\{\frac{-2-5}{3} \leq \frac{X_3-5}{3} \leq \frac{2-5}{3}\right\} \\ &= \Phi(-1) - \Phi\left(-\frac{7}{3}\right) = [1 - \Phi(1)] - [1 - \Phi\left(\frac{7}{3}\right)] = \Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi(1). \end{aligned}$$

比较 p_2 与 p_3 .

$$p_2 - p_3 = [\Phi(1) - \Phi(-1)] - [\Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi(1)] = 2\Phi(1) - \Phi(-1) - \Phi\left(\frac{7}{3}\right).$$

更清楚的看法是: $\Phi(1) - \Phi(-1)$ 与 $\Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi(1)$ 都是标准正态密度在某区间上的面积, 前者是区间 $[-1, 1]$ (长度 2, 且覆盖密度最高的原点附近), 后者是区间 $[1, \frac{7}{3}]$ (长度 $\frac{4}{3} < 2$, 且整段都在密度更小的右尾). 逐点比较: $[1, \frac{7}{3}]$ 上的密度值处处小于 $[-1, 1]$ 上对应部分的密度值, 区间又更短, 故 $p_3 < p_2$.

数值核对. 查表 $\Phi(1) \approx 0.8413$, $\Phi(2) \approx 0.9772$, $\Phi\left(\frac{7}{3}\right) = \Phi(2.33) \approx 0.9901$:

$$p_1 \approx 0.9545, \quad p_2 \approx 0.6827, \quad p_3 \approx 0.9901 - 0.8413 = 0.1488,$$

确有 $p_1 > p_2 > p_3$.

其余选项为什么不对. 三个数值 $0.9545 > 0.6827 > 0.1488$ 的大小次序唯一确定, 故 (B) ($p_2 > p_1$, 与 σ 越小越集中矛盾)、(C) (p_3 最大, 但 $[-2, 2]$ 离 X_3 的均值 5 足有 1 到 $\frac{7}{3}$ 个标准差, 概率必小)、(D) ($p_3 > p_2$, 同理不成立) 均错.

答案: A

结论

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时

$$P\{a \leq X \leq b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \quad P\{|X - \mu| \leq k\sigma\} = 2\Phi(k) - 1.$$

「 3σ 数值»: $2\Phi(1) - 1 \approx 0.6827$, $2\Phi(2) - 1 \approx 0.9545$, $2\Phi(3) - 1 \approx 0.9973$, 值得记住. 比较同类概率时, 先看区间是否以均值为中心、再看它跨了几个 σ .

易错

(1) $N(0, 2^2)$ 里的 $2^2 = 4$ 是方差, 标准差是 2, 标准化要除以 2 而不是 4; (2) p_3 的区间 $[-2, 2]$ 不含均值 5, 不能套用对称公式 $2\Phi(t) - 1$, 必须老老实实算两端标准化值 $-\frac{7}{3}$ 与 -1 ; (3) 用 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 化到正半轴时别丢负号。

易错 / 提醒

比较型正态题的两步:

1. 每个概率都写成 $\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ 。
2. 对称区间 (μ 落在正中) 的化成 $2\Phi(c) - 1$, 只比 c 的大小; μ 不在区间中心的那个通常最小, 因为它把区间挪到了尾部。

两个参数的分工在这里看得最清楚: μ 决定区间相对于对称轴偏到哪边, σ 决定同一个中心对称区间上的概率是大是小 (σ 大则概率小)。

定理 / 公式 55.6 指数分布的无记忆性

$X \sim E(\lambda)$, 则对任意 $s, t > 0$,

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}.$$

(离散情形下几何分布有同样性质, 2026 数一 10 考的就是这条的判定。)

本讲小结

1. 先记共性: 分布函数三性质 (不减、两端为 0 和 1、右连续), 以及只用 F 就能写出的那五个概率。再分离散型 (分布律、跳跃高度) 与连续型 (密度、单点概率为 0)。
2. 密度判定用 “非负 + 全积分为 1” 两条同时扫, 凑 $(F_1 F_2)'$ 或直接取反例。
3. 正态的两个参数: μ 管位置 (对称轴)、 σ 管胖瘦 (越大越矮胖、中心区间概率越小)。正态占连续型 6 个题位里的 3 个: **标准化 $\rightarrow$ 化成 $\Phi \rightarrow$ 只比标准化后的端点**。线性变换与独立求和都只是参数的变换, **第二个参数 σ^2 永远相加**。
4. 离散那一组只有 2 个题位: 泊松近似要会算, **超几何 17 年零命题**; 这些分布的分量都在 L59 的期望方差里。
5. 均匀与指数在本讲几乎不考, 但它们是 L57、L58 大题的默认背景, 密度和 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ 必须张口就来。
6. 见到 $P\{X > s + t \mid X > s\}$ 就想无记忆性: 连续是指数, 离散是几何。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二整编跳过，本讲 0 分。数一平均每年 2.2 分、数三 1.8 分，形式上几乎全是选择题，是本编性价比很高的一讲——难度 2.33，投入一到两天就能封顶。但要清楚它的真实价值不止在这 2 分：**它是 L56–L59 的字典**。八个分布的密度、分布函数、参数含义如果不能张口就来，后面那些一道就值 10.4 分（2021 年起 11.7 分）的大题会卡在第一行。学本讲的正确姿势是“认全、认快”，而不是在某个分布的推导上深挖。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

分布函数、分布律与概率密度（4 题，正文已讲 2 题，其中 2 道跨卷重复）

55.1

$$2010 \cdot \text{数一} \cdot (7) = 2010 \cdot \text{数三} \cdot (7) \quad \text{同一题}$$

55.4

$$2018 \cdot \text{数一} \cdot (7) = 2018 \cdot \text{数三} \cdot (7) \quad \text{同一题}$$

常见分布：二项、泊松、几何、超几何（1 题，正文已讲 1 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

常见分布：均匀、指数、正态（4 题，正文已讲 1 题，其中 1 道跨卷重复）

55.6

$$2010 \cdot \text{数一} \cdot (8) = 2010 \cdot \text{数三} \cdot (8) \quad \text{同一题}$$

55.7

$$2013 \cdot \text{数一} \cdot (14)$$

55.9

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (7)$$

本讲名下真题共 9 道，正文讲透 4 道，其余 5 道按上表自行完成——其中 3 道是红框里的跨卷重复题，两卷（或三卷）同一道，做一次就够；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲只有 9 道题，一次做完。先做判定那一组：2011 数一 7（密度判定）、2010 数一 8（分段密度定常数）、2018 数一 7（密度对称性）、2010 数一 7（分布函数的跳跃）。再做 2013 数一 7、2016 数一 7 两道正态比较。2013 数一 14 那道指数分布条件概率顺手做掉，它是 L58 指数大题的前置。2026 数一 10 放最后，四星，是本讲唯一一道要动脑筋的。

L56 随机变量函数的分布 压缩讲

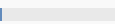
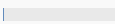
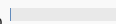
本讲定位：全书题位最少的一讲：17 年只有 1 道独立题、1 个卷面题位，就是 2013 数一 22 那道解答题。数一累计 10.4 分（每年 0.6 分），数二数三 0 分，难度 3.0。

这个 1 需要解释，否则会误导你：“求 $Y = g(X)$ 的分布”这个动作在真题里出现得很多，但它极少是题目的落点。近年的大题几乎都把它放在第一问，第二问接着问 $E(Y)$ ——按落点分类，那些题整道记在 L59 数字特征名下（2021 数一／数三 22 的随机分点、2025 数一／数三 22 的保险赔付额、2023 数三 22 的分布函数变换都是）。剩下真正“只问分布、不问期望”的，十七年就这一道。

所以本讲的定位是：一套必须会写、但很少单独计分的手工动作。用半天练熟这套四步的分布函数法，然后到 L59 去用它。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
一维随机变量函数的分布	1	1	0	0	1	10	0	0
合计	1	1	0	0	1	10	0	0

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 0.4%  数二 0.0%  数三 0.0% 
平均难度 3.0/5

读数：1 个题位，是一个解答题位。本讲的方法在真题里只走一条路线：分布函数法。与之并列的公式法 $f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|$ ，17 年一次都没能直接用上——真题给的 g 要么分段带平台，要么是商 Y/X ，要么要先求出 F_X 再变换，没有一个是“严格单调、直接套”的。还有一条更要紧：带平台的 g 会让 Y 变成混合型（有概率集中在一点上），只能求分布函数，去求密度就是错的。数二整编跳过。

离散型

直接把 $Y = g(X)$ 的取值列出来，相同的值把概率合并。唯一的坑就是忘记合并—— g 只要不是一一对应，就一定有几个 x 撞到同一个 y 上。下一节真题之前的小例 A 就是专门练这一步的。

分布函数法：真题的唯一路线

本讲只有一条主线，就是分布函数法。 g 是不是单调、 X 是不是连续、 Y 有没有密度，这条路线全都不挑；后面那条公式法只是它在最理想情形下的一个快捷方式。先把这四步刻进肌肉：

定理 / 公式 56.1 分布函数法（主线，四步）

1. **写定义。** $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$ 。一上来先把要求的東西写成这个样子，不要想别的。
2. **解不等式。** 把 $g(X) \leq y$ 解成关于 X 的取值范围，形如 $\{X \leq a(y)\}$ 、 $\{X \geq b(y)\}$ 或 $\{a(y) \leq X \leq b(y)\}$ ，必要时按 y 分段（ y 走到不同区间时，解出来的 X 范围形状会变）。
3. **回代 F_X 。** 把上一步的范围换成 X 自己的分布函数，例如 $P\{a \leq X \leq b\} = F_X(b) - F_X(a)$ ； F_X 没有现成表达式时，就写成密度的积分。到这一步 $F_Y(y)$ 已经出来了，**很多题到此就是答案。**
4. **求导（仅当 Y 确实有密度）。** 对 y 求导得 $f_Y(y)$ ，并注明 y 的取值范围（即 Y 的值域），范围外写 0。

易错 / 提醒

第 3 步不是无条件的。 真题里有一半的 Y 根本没有密度：只要 g 在某段上取常数（如 $Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100 \\ X - 100, & X > 100 \end{cases}$ ），那一段的概率就整块堆在一个点上， F_Y 在该点跳跃， Y 是混合型。

这时正确的答案就是 $F_Y(y)$ 本身（外加那个跳跃点的概率），求导求密度直接判错。

判断动作只有一句：**先看 g 有没有“平台”。** 有平台 $\rightarrow$ 写分布函数，分段里必须出现一个跳跃；没有平台且值域连续 $\rightarrow$ 再求导得密度。2013 数一 22 和 2025 数一／数三 22（那道记在 L59）两道大题都栽在这一步上。

动手之前：两个小例。 本讲名下只有一道真题，光看它不足以确认你会执行这套方法。下面两个小例是为练手写的，不是真题，也不计入本讲的真题统计（本讲的统计仍然是 1 道独立题、1 个卷面题位）。两个都动笔写，写完再往下看。

易错 / 提醒 小例 A（自编，不计入真题统计）：离散型取值合并

X 的分布律为

$$P\{X = -1\} = \frac{1}{4}, \quad P\{X = 0\} = \frac{1}{2}, \quad P\{X = 1\} = \frac{1}{4},$$

求 $Y = X^2$ 的分布律。

做法：把每个 x 的像算出来—— $(-1)^2 = 1$ 、 $0^2 = 0$ 、 $1^2 = 1$ 。 Y 的取值只剩 0 与 1，其中 $x = -1$ 与 $x = 1$ 撞到了同一个 $y = 1$ 上，概率要相加：

$$P\{Y = 0\} = \frac{1}{2}, \quad P\{Y = 1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

检查：两个概率加起来是 1，通过。把 Y 仍写成三行（-1, 0, 1 各占一行）是本类唯一的错法。

易错 / 提醒 小例 B (自编, 不计入真题统计): 连续型非单调映射

$X \sim U(-1, 1)$, 即 $f_X(x) = \frac{1}{2} \ (-1 < x < 1)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度。

做法 (严格按四步走): Y 的值域是 $[0, 1)$, 所以先只管 $0 < y < 1$ 。

1. $F_Y(y) = P\{X^2 \leq y\}$;
2. 解不等式: $X^2 \leq y \Leftrightarrow -\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}$ ——注意这里冒出了两段, 因为 $x \mapsto x^2$ 在 $(-1, 1)$ 上不单调;
3. 回代: $F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} dx = \sqrt{y}$;
4. 求导: $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \ 0 < y < 1$; 其余为 0。

检查: $\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{y}} dy = 1$, 通过。这个小例就是公式法的反面教材: g 在 $(-1, 1)$ 上不单调, 直接套 $f_X(h(y))|h'(y)|$ 只会拿到一半的答案 (少掉 $x < 0$ 那支)。

这两个小例只确认一件事: 你会执行这套方法。真正计分的是下面这一道。

真题演练 (本讲仅有的一道)。 Y 由三段拼成, 两头是常数、中间是 X 本身——这就是上面说的“有平台”。第 (I) 问求的是分布函数而不是密度, 题面已经在提示你了:

真题 56.1 2013 · 数一 · (22) 分段定义的 Y : 混合型, 只能求 F_Y (习题集 56.1) ★★★★★

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 令随机变量 $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$

(I) 求 Y 的分布函数;

(II) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

考点

分段定义的函数把连续型 X 变成了「离散 + 连续」的混合型 Y : Y 在 1, 2 两点有正概率, 在 $(1, 2)$ 内继承 X 的密度。求分布函数只能回到定义 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$ 逐段算。

解

先把 X 的分布函数备好。当 $0 < x < 3$ 时

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{t^2}{9} dt = \frac{x^3}{27},$$

故 $F_X(x) = 0 \ (x \leq 0)$, $= \frac{x^3}{27} \ (0 < x < 3)$, $= 1 \ (x \geq 3)$ 。由此算出三段的概率 (X 连续, 端点取不取等号不影响):

$$P\{X \leq 1\} = \frac{1}{27}, \quad P\{1 < X < 2\} = \frac{8-1}{27} = \frac{7}{27}, \quad P\{X \geq 2\} = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27},$$

三者之和为 $\frac{1+7+19}{27} = 1$, 无误。

(I) 求 Y 的分布函数.

先看 Y 的取值范围。 $X \leq 1$ 时 $Y = 2$ ； $1 < X < 2$ 时 $Y = X \in (1, 2)$ ； $X \geq 2$ 时 $Y = 1$ 。所以 Y 的取值全落在 $[1, 2]$ 内，且

$$P\{Y = 2\} = P\{X \leq 1\} = \frac{1}{27}, \quad P\{Y = 1\} = P\{X \geq 2\} = \frac{19}{27},$$

其余 $\frac{7}{27}$ 的概率连续地摊在开区间 $(1, 2)$ 上。 Y 是混合型，没有概率密度，只能求分布函数。按定义 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$ 分段：

$y < 1$ ： $Y \geq 1$ 恒成立，事件 $\{Y \leq y\}$ 为不可能事件， $F_Y(y) = 0$ 。

$1 \leq y < 2$ ：此时 $\{Y \leq y\}$ 由两部分组成—— $Y = 1$ （即 $X \geq 2$ ），以及 $Y = X$ 且 $X \leq y$ （即 $1 < X \leq y$ ，注意 $y < 2$ 保证落在中间段内）。 $Y = 2$ 的那部分不满足 $Y \leq y$ 。两部分互不相容，故

$$F_Y(y) = P\{X \geq 2\} + P\{1 < X \leq y\} = \frac{19}{27} + \frac{y^3 - 1}{27} = \frac{y^3 + 18}{27}.$$

$y \geq 2$ ： Y 的所有取值都 $\leq 2 \leq y$ ， $F_Y(y) = 1$ 。

汇总

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{y^3 + 18}{27}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

检验. 右连续、单调不减； $y = 1$ 处从 0 跳到 $\frac{1+18}{27} = \frac{19}{27} = P\{Y = 1\}$ ，跳跃高度正确； $y \rightarrow 2^-$ 时趋于 $\frac{8+18}{27} = \frac{26}{27}$ ，而 $F_Y(2) = 1$ ，跳跃高度 $1 - \frac{26}{27} = \frac{1}{27} = P\{Y = 2\}$ ，也正确。

(II) 求 $P\{X \leq Y\}$.

按 X 落在哪一段，用全概率的思路把事件拆成三块（三块互不相容，并集为全空间）：

- $X \leq 1$ ：此时 $Y = 2$ ，而 $X \leq 1 < 2 = Y$ ，事件 $\{X \leq Y\}$ 必然发生，贡献 $P\{X \leq 1\} = \frac{1}{27}$ 。
- $1 < X < 2$ ：此时 $Y = X$ ， $X \leq Y$ 取等号成立，也必然发生，贡献 $P\{1 < X < 2\} = \frac{7}{27}$ 。
- $X \geq 2$ ：此时 $Y = 1$ ，而 $X \geq 2 > 1 = Y$ ，事件 $\{X \leq Y\}$ 必不发生，贡献 0。

故

$$P\{X \leq Y\} = \frac{1}{27} + \frac{7}{27} + 0 = \frac{8}{27}.$$

（等价说法： $\{X \leq Y\} = \{X < 2\}$ ，而 $P\{X < 2\} = F_X(2) = \frac{8}{27}$ 。）

综上， Y 的分布函数如上式，且 $P\{X \leq Y\} = \frac{8}{27}$ 。

结论

(1) $Y = g(X)$ 中 g 在某段取常数值 c 时， Y 必在 c 处产生概率质量 $P\{Y = c\} = P\{X \in \text{该段}\}$ ， Y 成为混合型，此时不存在概率密度，一律回到 $F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\}$ 求分布函数。

(2) 验算混合型分布函数的两个抓手：跳跃点处的跳跃高度 = 该点的概率； F_Y 在无穷远处

取到 0 与 1。

(3) 形如 $P\{X \leq g(X)\}$ 的概率, 按 g 的分段逐块判断不等式真假, 每块或者必然成立、或者必然不成立, 把成立的那些块的概率相加即可。

易错

(1) 看见 X 是连续型就断定 Y 也连续型, 去求 $f_Y(y)$ 。 Y 在 1 和 2 处各有一个原子, 密度不存在。

(2) 漏掉 $y = 2$ 处的跳跃, 把 F_Y 在 $[1, 2)$ 上的表达式一直用到 $y = 2$, 得到 $F_Y(2) = \frac{26}{27}$ 而不是 1。

(3) (II) 中忘记 $1 < X < 2$ 这一段。此时 $X = Y$, 题目问的是 $X \leq Y$ (含等号), 这一段整体计入; 若题目问的是严格不等 $P\{X < Y\}$, 答案就只剩 $\frac{1}{27}$ 。审清等号是本小问的关键。

(4) 把 $P\{X \leq Y\}$ 当成二维联合分布去算。 X 与 Y 完全由同一个 X 决定 (Y 是 X 的函数), 不能当作独立的两个变量做二重积分。

易错 / 提醒

做这类题的固定动作:

1. 先把 Y 的**值域**画在数轴上, 标出哪几个点带有正概率 (平台对应的点);
2. 对每个 y 区间分别写 $P\{Y \leq y\}$, 把它翻译成 X 的事件;
3. 写完检查 F_Y 的两端是 0 和 1, 且在带正概率的点处**右连续、有跳跃**。

第二问 $P\{X \leq Y\}$ 这种“两个相关变量比大小”的问法, 不要试图求联合分布—— Y 是 X 的函数, 直接按 X 的三段分类讨论即可。

三种延伸形态 (落点都在 L59)

同一套四步法, 在近年真题里以三种面孔出现, 做法完全一样, 只是最后多问一句期望:

- **平台型的应用题**。保险赔付额 $Y = \max\{X - 100, 0\}$ 就是“平台 + 线性段”, 和上面那道同构; 后一间接泊松与二项。
- **几何背景间接定义**。“在区间上随机取一点分成两段, 较短的一段为 X ”——第一步不是套公式, 而是**先把 X 自己的密度求出来** (还是分布函数法, 作用在均匀分布上), 拿到 f_X 之后再对 $Z = g(X)$ 走一遍四步。商型 $Z = Y/X$ 还要**先定值域**: 较长段比较短段, $Z \geq 1$ 是死的, $z < 1$ 时 $F_Z = 0$, 不先定值域后面全错。
- **分布函数的仿射复合**。题目说“ Y 的分布函数是 $F(ay + b)$ ”, 这等价于 $Y = \frac{X - b}{a}$ ($a > 0$), 于是 $E(Y) = \frac{\mu - b}{a}$ 、 $D(Y) = \frac{\sigma^2}{a^2}$ 。看到仿射复合, 立刻翻译成 Y 与 X 的线性关系, 剩下的是 L59 的期望方差运算。

易错 / 提醒

这三种形态有一个共同的省时点，务必记住：**只问期望、不问分布时，一律用 $E[g(X)] = \int g(x)f_X(x) dx$ 绕过求分布**（见 L59）。真题里有整整一问的分值就送给这个选择——先求分布再求期望的人，时间全花在了不必要的积分上。

公式法：只在严格单调的分支上才成立**定理 / 公式 56.2 公式法（严格单调分支专用）**

设 X 连续型、密度为 f_X 。若 $y = g(x)$ 在 X 的整个取值区间上 **严格单调**且可导，反函数为 $x = h(y)$ ，则

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|, \quad y \in g(X \text{ 的取值区间}),$$

其余为 0。“**严格单调**”是使用前提，**不是修饰语**——它保证了 $\{g(X) \leq y\}$ 恰好对应 X 的一段区间，反函数 h 才是单值的。

易错 / 提醒

g 不单调时，这条公式不能直接用，必须先分段。做法是把 X 的取值区间切成若干个各自**严格单调**的分支 $I_1, I_2, \dots, I_m$ ，在每一支上取反函数 h_k ，然后把各支的贡献加起来：

$$f_Y(y) = \sum_{k: y \in g(I_k)} f_X(h_k(y)) |h'_k(y)|.$$

注意求和号下面那个条件：**不同的 y 会落在不同的分支像里，参与求和的支数会随 y 改变**，所以答案本身也是分段的。上面小例 B 的 $Y = X^2$ 就是两支（ $x < 0$ 与 $x > 0$ ），两支各贡献 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}$ ，加起来正是 $\frac{1}{2\sqrt{y}}$ ——少加一支就只剩一半，这是套公式最常见的错法。

命题事实：这条公式 2010–2026 没有被单独命过题。不单调的用不上；能单调的（例如 $Y = e^X$ ）题目也先要你求 F_X ，走的还是分布函数法。所以它只作为**验算工具**存在——用四步法做完，若 g 恰好单调，用它对一遍答案，两分钟。

路线选择就一句：一律走分布函数法；公式法只在 g 严格单调时用来复核。

本讲小结

1. 全部走**分布函数法**四步：写 $F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\}$ 、解成 X 的范围、回代 F_X 、（必要时）求导并标范围。
2. 动笔前先看 g 有没有**平台**。有平台 $\Rightarrow Y$ 是混合型，答案是分段的 F_Y ，别求密度。
3. 几何背景的题：先求出 X 自己的密度，再做第二次变换；商型必须先定值域。
4. 只问期望不问分布时，用 $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x) dx$ 绕过求分布。
5. 公式法只在 g **严格单调时成立**； g 非单调必须按单调分支分段、各支相加。它 17 年零命题，

只当验算用。写完密度用 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_Y = 1$ 验一遍。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二整编跳过，本讲 0 分。数一每年平均 0.6 分、数三 0 分——但千万别据此跳过：本讲的题位少，只是因为“求分布”这个动作的分被记在了 L59 的账上。真实情况是三年两遇的一整道大题的第一问。给它半天，把四步法（尤其是有平台时写 F_Y 的分段）写熟，然后直接去 L59 做那几道“先求分布、再求期望”的解答题，在那里把手感练完。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

一维随机变量函数的分布（1 题，正文已讲 1 题）

本考点真题已在正文全部讲完。

本讲名下真题共 1 道，正文讲透 1 道，其余 0 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲名下只有一道题，正文已经讲透。真正该练的在 L59：2021 数一 22、2023 数三 22、2025 数一 22 三道都是“先求 Y 的分布、再求期望”的完整大题，务必各写一遍全过程，不许只看不写。

L57 二维随机变量

本讲定位：17 年 7 道独立题、9 个卷面题位，其中 4 个是解答题位。数三占 1.54%（累计 39 分，平均每年 2.3 分），数一只有 0.92%（23 分，每年 1.4 分）——这是本编数三明显比数一考得重的一讲，数二不考。平均难度 2.57。

但真正决定学法的是另一个数字：这 9 个题位里有 8 个出在 2010–2015 年，2016 年以后只剩一道填空（2023 数一 16），本讲的解答题最后一次出现是 2013 年。这不代表内容作废了——恰恰相反，画区域、求边缘密度、写条件密度这些动作，被整体搬进了 L58、L59 的大题里当第一问；那些题的落点是分布或期望，就整道记在了那两讲名下。所以本讲的正确定位是：它现在是一门“工具课”，不是一门“考点课”。

本讲真题考频 (2010-2026, 共 51 套卷)

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
联合分布、边缘分布与条件分布	1	1	0	0	1	0	0	10
随机变量的独立性	2	2	1	1	0	9	0	0
二维均匀分布与二维正态分布	4	6	1	2	3	14	0	29
合计	7	9	2	3	4	23	0	39

占整卷总分 (每卷 17 年共 2550 分): 数一 0.9% 数二 0.0% 数三 1.5%

平均难度 2.6/5

读数：9 个题位、4 个解答题位，解答题全部集中在 2010-2013，近十年只出过一道填空。4 个解答题位全部以条件密度为主角（2010 数一／数三 22、2011 数三 23、2013 数三 22）——条件分布才是本讲的主线，不是附带知识点。二维均匀与二维正态（57.3）占 6 个题位、3 个解答题位，是本讲最大的一块；联合、边缘与条件分布（57.1）只有 1 个题位；独立性（57.2）2 个题位，都是选填。数三在本讲的分值（39 分）比数一（23 分）高七成，数二整编跳过。

联合分布

定义 57.1

联合分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$; 连续型时存在联合密度 $f(x, y) \geq 0$ 使

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du, \quad \iint_{\mathbb{R}^2} f = 1.$$

易错 / 提醒

拿到一个联合密度，第一件事永远是画出它的支持域——也就是 $f(x, y) > 0$ 的那块区域 D 。本讲后面所有的动作（求边缘、求条件、算概率、判独立）都在这张图上完成，**图画错，后面全错；图画对，多数题只剩抄积分限**。所以本讲的每一道连续型例题，正文都会先把 D 长什么样交代清楚，你也要养成同样的次序：**先画区域，再动笔积分**。

边缘分布**定理 / 公式 57.1 边缘密度**

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

易错 / 提醒

求 $f_X(x)$ 时对 y 积分，积分限由“固定 x , y 能取哪些值”决定，答案是 x 的函数。这一步几乎所有错误都源于把限写成常数。标准动作和 L33 定限完全一样，如果那一讲的画图定限过关了，这里不用学新东西：

1. 在平面上画出 $f(x, y) > 0$ 的区域 D ；
2. 在 x 轴上取一个位置，作**竖直线**穿过 D ，读出进入点和离开点，即为 y 的上下限；
3. 若竖直线在不同 x 段上穿过的边界不同， $f_X(x)$ 就要**分段写**。

求 $f_Y(y)$ 改作水平线。写完必检查一句： f_X 里**不能出现** y 。

真题演练。二维均匀分布 + 三角形区域 + 求边缘密度与条件密度，是本讲解答的标准原型（数三 2011 年第 23 题）。

先画区域。支持域是三条直线 $y = x$ 、 $x + y = 2$ 、 $y = 0$ 围成的三角形：三个交点是 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(1, 1)$ ，底边落在 x 轴上（从 0 到 2），顶点在 $(1, 1)$ ，面积 $S_D = 1$ ，所以 $f(x, y) \equiv 1$ 在这个三角形上。**这张图必须先画出来：**竖线在 $0 < x < 1$ 段被 $y = x$ 截住、在 $1 < x < 2$ 段被 $x + y = 2$ 截住，所以 f_X 一定是分两段写的——这一点看图就知道，不用等算完才发现。三角形是刻意选的：区域不是矩形，所以 X 与 Y 一定不独立，边缘密度必须真算：

真题 57.1 2011 · 数三 · (23) 三角形区域上的均匀分布：边缘密度 + 条件密度 （习题集 57.4）★★

★☆☆

设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布，其中 G 是由 $x - y = 0$ ， $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 所围成的三角形区域。

(I) 求 X 的概率密度 $f_X(x)$ ；

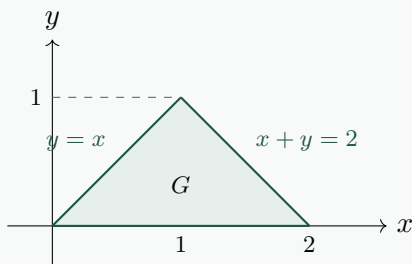
(II) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x | y)$ 。

考点

二维均匀分布: $f(x, y) = \frac{1}{S_G} \ ((x, y) \in G)$ 。求边缘密度就是「按另一变量把区域的截线长度量出来」, 求条件密度就是 $f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ ——均匀分布的条件分布仍是均匀分布。

解

先写出联合密度。三条直线 $y = x$ 、 $x + y = 2$ 、 $y = 0$ 两两求交点: $y = x$ 与 $y = 0$ 交于 $(0, 0)$; $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 交于 $(2, 0)$; $y = x$ 与 $x + y = 2$ 交于 $(1, 1)$ 。故 G 是以 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(1, 1)$ 为顶点的三角形:



其面积 $S_G = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$, 故

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

把 G 写成不等式: $G = \{(x, y) : 0 < y < x, x + y < 2\}$, 即 $0 < y < \min\{x, 2 - x\}$, $0 < x < 2$ 。

(I) 固定 x , 对 y 积分: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \text{竖直截线 } \{y : (x, y) \in G\} \text{ 的长度}$ 。分两段:

- 当 $0 < x < 1$ 时, 上界由斜边 $y = x$ 控制, y 从 0 到 x , 长度 x ;
- 当 $1 \leq x < 2$ 时, 上界由斜边 $y = 2 - x$ 控制, y 从 0 到 $2 - x$, 长度 $2 - x$;
- 当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 2$ 时截线为空, 密度为 0。

故

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

校验: $\int_0^1 x dx + \int_1^2 (2 - x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, ✓。

(II) 求条件密度需先有 $f_Y(y)$ 。固定 $y \in (0, 1)$, 水平截线为 $y < x < 2 - y$, 长度 $(2 - y) - y = 2 - 2y$, 故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1 - y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(校验: $\int_0^1 2(1 - y) dy = 1$, ✓。)

当 $0 < y < 1$ 时 $f_Y(y) = 2(1 - y) > 0$, 条件密度有定义:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{2(1-y)}, & y < x < 2-y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

即在 $Y = y$ 的条件下 $X \sim U(y, 2 - y)$ ——这与「均匀分布在直线截口上仍均匀」的几何直观完全一致。当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时 $f_Y(y) = 0$, $f_{X|Y}(x|y)$ 无定义。

结论

- (1) (X, Y) 在有界区域 G 上均匀分布时, $f(x, y) = \frac{1}{S_G} \mathbf{1}_G$, $f_X(x) = \frac{\text{竖直截线长}}{S_G}$, $f_Y(y) = \frac{\text{水平截线长}}{S_G}$ ——边缘密度就是「截线长度曲线」的归一化, 根本不用真去算积分。
- (2) 二维均匀分布的条件分布仍是均匀分布: 给定 $Y = y$, X 在截线 $\{x : (x, y) \in G\}$ 上均匀。
- (3) 只有 G 是矩形 (各边平行于坐标轴) 时 X, Y 才独立。本题 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 不独立。

易错

- (1) $f_X(x)$ 忘记分段。区域的上边界在 $x = 1$ 处换了直线, 一个表达式包不住。
- (2) 把条件密度的取值范围写成「 $0 < x < 2$ 」。条件密度的支撑随 y 变: 是 $y < x < 2 - y$, 否则对 x 积分不等于 1 (验: $\int_y^{2-y} \frac{dx}{2(1-y)} = 1$, $\checkmark$)。
- (3) 漏掉「 $0 < y < 1$ 」这个前提。 $f_Y(y) = 0$ 处条件密度没有定义, 答案里必须注明 y 的范围。

易错 / 提醒

二维均匀分布的密度是常数 $\frac{1}{S_D}$, 所以求边缘密度就是量“竖直线穿过 D 的那一段有多长”, 连积分都可以省。这个观察能把这类题的计算量压到几乎为零, 但前提仍然是图画对——三条直线围成的区域, 先把三个交点求出来再画。

条件分布：真题的真正主线

定义 57.2

当 $f_Y(y) > 0$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad \text{等价地} \quad f(x,y) = f_Y(y) f_{X|Y}(x|y).$$

易错 / 提醒

把这条定义写成乘法形式 (上式右边) 非常重要, 因为真题最爱考的是反向用法: 给你一个边缘密度和一个条件密度, 让你拼出联合密度。本讲 4 个解答题位全部围着条件密度转, 方向各不相同:

- 正向: 已知 $f(x, y)$, 求 $f_{X|Y}$ (2011 数三 23、2010 数一/数三 22);

- 反向：已知 f_X 与 $f_{Y|X}$ ，求 $f(x, y)$ 再求 f_Y (2013 数三 22)；
- 混合： X 离散，给定 $X = i$ 时 Y 连续，求 Y 的分布函数——这一类近年常带一问期望，所以整道记在 L59 名下 (2014 数一/数三 22)，手法仍是本节的。

条件密度是关于 x 的密度， y 当常数看；因此它对 x 积分等于 1，可用来验算。求条件密度时务必写清 x 的范围（由 y 决定），这是本节最集中的失分点。

真题演练（反向：由条件密度拼联合）。 识别信号很明确：题干给的是“ $f_X(x)$ ”加“在 $X = x$ 条件下 Y 的条件密度”，那就是让你用乘法式 $f = f_X \cdot f_{Y|X}$ 。

先画区域。 这道题的支持域要把两个条件联立才能定下来： f_X 非零要求 $0 < x < 1$ ，条件密度非零要求 $0 < y < x$ ，两者合起来是 $\{(x, y) : 0 < y < x < 1\}$ ——以 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 为顶点、位于直线 $y = x$ 下方的那个直角三角形。把它画在纸上，第 (II) 问的水平线 (x 从 y 到 1) 与第 (III) 问要加的直线 $x = 2y$ 就都有地方落脚了：

真题 57.2 2013 · 数三 · (22) 由边缘与条件密度拼出联合密度 (习题集 57.1) ★★★★★

设 (X, Y) 是二维随机变量， X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 在给定 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (I) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$ ；
 (II) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$ ；
 (III) 求 $P\{X > 2Y\}$.

考点

乘法公式的密度版本： $f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y | x)$ 。拿到联合密度后，边缘密度是「对另一变量积掉」，区域概率是「在子区域上二重积分」——全过程的关键是把支撑区域 $0 < y < x < 1$ 画清楚。

解

(I) 由条件密度的定义 $f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ ，在 $f_X(x) > 0$ 处反解得

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y | x).$$

当 $0 < x < 1$ 且 $0 < y < x$ 时

$$f(x, y) = 3x^2 \cdot \frac{3y^2}{x^3} = \frac{9y^2}{x};$$

其余情形两个因子中至少一个为 0 ($x \notin (0, 1)$ 时 $f_X(x) = 0$; $y \notin (0, x)$ 时条件密度为 0)。故

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

校验归一性: $\int_0^1 \int_0^x \frac{9y^2}{x} dy dx = \int_0^1 \frac{3x^3}{x} dx = \int_0^1 3x^2 dx = 1, \checkmark$ 。

(II) 支撑区域 $D = \{0 < y < x < 1\}$ 是以 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形。固定 $y \in (0, 1)$, 横向截线为 $y < x < 1$, 故

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^1 \frac{9y^2}{x} dx = 9y^2 [\ln x]_y^1 = 9y^2(0 - \ln y) = -9y^2 \ln y.$$

注意 $0 < y < 1$ 时 $\ln y < 0$, 故 $-9y^2 \ln y > 0$, 密度确实非负。于是

$$f_Y(y) = \begin{cases} -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

校验: 由分部积分 $\int_0^1 y^2 \ln y dy = \left[\frac{y^3}{3} \ln y \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{y^2}{3} dy = 0 - \frac{1}{9} = -\frac{1}{9}$, 故 $\int_0^1 (-9y^2 \ln y) dy = -9 \cdot (-\frac{1}{9}) = 1, \checkmark$ 。

(III) 所求区域为 $\{x > 2y\} \cap D = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < x/2\}$ (因 $y < x/2 < x$, 约束 $y < x$ 自动满足)。先对 y 积分:

$$P\{X > 2Y\} = \int_0^1 \left(\int_0^{x/2} \frac{9y^2}{x} dy \right) dx = \int_0^1 \frac{3}{x} [y^3]_0^{x/2} dx = \int_0^1 \frac{3}{x} \cdot \frac{x^3}{8} dx = \int_0^1 \frac{3x^2}{8} dx = \frac{1}{8}.$$

即 $P\{X > 2Y\} = \frac{1}{8}$ 。

解法二 (用条件概率, 最快). 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件分布函数为

$$P\{Y \leq t \mid X = x\} = \int_0^t \frac{3y^2}{x^3} dy = \frac{t^3}{x^3}, \quad 0 < t < x,$$

即 $\frac{Y}{X} \Big|_{X=x}$ 的分布与 x 无关: $P\left\{\frac{Y}{X} \leq u \mid X = x\right\} = u^3$ ($0 < u < 1$)。于是 $\frac{Y}{X}$ 与 X 独立, 且

$$P\{X > 2Y\} = P\left\{\frac{Y}{X} < \frac{1}{2}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8},$$

与上一致。

结论

(1) 密度形式的乘法公式: $f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y \mid x) = f_Y(y)f_{X|Y}(x \mid y)$ 。题目给「一个边缘 + 一个条件」时, 第一步永远是相乘还原联合密度。

(2) 算 $P\{(X, Y) \in D_0\}$ 就是 $\iint_{D_0 \cap D} f(x, y) dx dy$; 积分次序选「内层限简单」的那一个, 本题先 y 后 x 只需一次积分即可出结果。

(3) 常用积分: $\int_0^1 y^n \ln y \, dy = -\frac{1}{(n+1)^2}$ (分部积分即得), 用它可秒验 $-9y^2 \ln y$ 的归一性。

易错

(1) 写 $f(x, y)$ 时只抄乘积、不写支撑范围, 结果第 (II) (III) 问的积分限全错。必须把两个条件求交: $0 < x < 1$ 与 $0 < y < x$ 合成 $0 < y < x < 1$ 。

(2) 第 (II) 问把 x 的积分限写成 0 到 1。给定 y 后 x 只能从 y 起, 否则会积到 $\ln 0$ 发散。

(3) 第 (III) 问把区域写成 $\{2y < x < 1, 0 < y < 1\}$ 后先对 x 积分也可以, 但上限要注意 $y < \frac{1}{2}$: $\int_0^{1/2} \int_{2y}^1 \frac{9y^2}{x} \, dx \, dy = \int_0^{1/2} 9y^2 \ln \frac{1}{2y} \, dy = \frac{1}{8}$, 结果相同但麻烦得多。

易错 / 提醒

拼出 $f(x, y)$ 之后, 第二问求 f_Y 又回到画图定限: 注意条件密度的取值范围 $0 < y < x$ 与 $0 < x < 1$ 联立才是真正的区域, 求 f_Y 时水平线的 x 限是从 y 到 1, 不是从 0 到 1。第三问 $P\{X > 2Y\}$ 是在同一张图上再画一条直线 $x = 2y$ 取交集——三问用的是同一张图, 画一次用到底。

易错 / 提醒

混合型 (离散条件下的连续分布) 是 L54 里那个“零命题”的全概率公式的真实考法, 动作固定成一行:

$$F_Y(y) = \sum_i P\{X = x_i\} P\{Y \leq y \mid X = x_i\}.$$

右边每一项都是一个已知分布的分布函数, 代进去即可。求 $E(Y)$ 时同样可以用全期望的思路: $E(Y) = \sum_i P\{X = x_i\} E(Y \mid X = x_i)$ 。2014 数一/数三 22 (给定 $X = i$ 时 $Y \sim U(0, i)$) 就是这个模子, 它的期望正好是 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1$ 。这条路子在 L58、L59 的混合型大题里还会连着用好几年, 是本编最值钱的一个动作。

独立性 压缩讲

定理 / 公式 57.2

X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 对一切 x, y 成立 $\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ (连续型, 几乎处处)。

易错 / 提醒

独立性作为独立考点, 17 年只有 2 个题位 (2012 数一 7、2023 数一 16, 都在数一, 数三 0 分), 所以不要为它单独刷题。它的价值全在当判据用, 而判据只有两条、都是秒杀级的:

- 若 $f(x, y) > 0$ 的区域不是矩形 (如三角形、圆域), 则 X, Y 必不独立——因为 x 的取值范围依赖 y 。真题里凡是问“是否独立”的解答题小问, 多半靠这一条直接答完 (2023 数一 22 那道圆域密度就是)。

- 区域是矩形时, 再看 f 能否分离成 $g(x)h(y)$, 能则独立。

真题演练 (本讲近十年唯一的新题)。 两个独立离散变量求 $P\{X=Y\}$, 做法是按取值枚举再用独立性拆乘积:

真题 57.3 2023 · 数一 · (16) 独立二项分布求 $P\{X=Y\}$ (习题集 57.3) ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B\left(1, \frac{1}{3}\right)$, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 则 $P\{X=Y\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

两个独立离散型随机变量取相同值的概率: 按公共取值分解事件 $\{X=Y\} = \bigcup_k \{X=k, Y=k\}$ (互不相容), 再用独立性拆成边缘概率之积。

解

先写出两个分布。 $X \sim B\left(1, \frac{1}{3}\right)$ 是两点分布:

$$P\{X=0\} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}, \quad P\{X=1\} = \frac{1}{3}.$$

$Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 由 $P\{Y=k\} = \binom{2}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{2-k} = \binom{2}{k} \cdot \frac{1}{4}$:

$$P\{Y=0\} = \frac{1}{4}, \quad P\{Y=1\} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P\{Y=2\} = \frac{1}{4}.$$

X 的取值集合为 $\{0, 1\}$, Y 的为 $\{0, 1, 2\}$, 二者的公共取值只有 0 和 1 ($\{X=2\}$ 是不可能事件, 故 $k=2$ 无贡献)。这两个事件互不相容, 由概率的可加性及 X, Y 独立,

$$\begin{aligned} P\{X=Y\} &= P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=1\} \\ &= P\{X=0\}P\{Y=0\} + P\{X=1\}P\{Y=1\} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

验算 (列联合分布表)。 由独立性, (X, Y) 的联合分布为两个边缘分布的乘积:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

六格之和 $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = 1$, $\checkmark$; 对角线上 ($X=Y$) 两格为 $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$, 与上一致。

答案: $\frac{1}{3}$

结论

X, Y 独立且取值均为整数时,

$$P\{X = Y\} = \sum_k P\{X = k\} P\{Y = k\},$$

$$P\{X + Y = n\} = \sum_k P\{X = k\} P\{Y = n - k\} \quad (\text{卷积公式}).$$

求和只需跑遍两个取值集合的交, 其余项自动为零。

易错

(1) 把 $k = 2$ 也算进去。 $X \sim B(1, p)$ 只取 0, 1, $P\{X = 2\} = 0$, 若误用「 $P\{X = 2\} = \binom{1}{2} \cdots$ 」会写出无意义的组合数。

(2) X 与 Y 参数不同, 切勿把 $P\{X = 1\}$ 与 $P\{Y = 1\}$ 混用。 $P\{X = 1\} = \frac{1}{3}$ (一次试验成功), $P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$ (两次试验恰成功一次, 含 $\binom{2}{1}$)。

(3) 漏掉二项系数: $P\{Y = 1\} = \binom{2}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$, 不是 $\frac{1}{4}$ 。

真题演练 (连续版)。两个独立的指数变量, 问一个落在另一个之下的概率。独立 $\Rightarrow$ 联合密度是两个密度的乘积 $f(x, y) = e^{-x} \cdot 4e^{-4y}$ 。

先画区域。支持域是开的第一象限 $\{x > 0, y > 0\}$ (两个指数分布都只在正半轴上非零), 所求事件 $\{X < Y\}$ 是直线 $y = x$ 上方的半平面, 两者的交集是第一象限里被 $y = x$ 切出来的上半个角。积分限照着这张图读: x 从 0 到 $+\infty$, 对每个 x , y 从 x 到 $+\infty$ 。

真题 57.4 2012 · 数一 · (7) 独立指数分布: 联合密度分离后积分 (习题集 57.2) ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 $P\{X < Y\} =$

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{4}{5}$

考点

独立连续型随机变量落在区域 $\{x < y\}$ 上的概率: 联合密度 = 两个边缘密度之积, 再化为累次积分 (或先对一个变量用「生存函数」一步积掉)。

解

参数为 λ 的指数分布密度为 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ ($t > 0$), 故

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

由 X 与 Y 相互独立, 联合密度为乘积

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-x-4y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是

$$P\{X < Y\} = \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} 4e^{-x-4y} dy \right) dx.$$

(积分区域是第一象限中直线 $y = x$ 上方的部分: x 从 0 到 $+\infty$, 对每个 x , y 从 x 到 $+\infty$ 。)
内层

$$\int_x^{+\infty} 4e^{-4y} dy = [-e^{-4y}]_x^{+\infty} = e^{-4x},$$

(这就是 $P\{Y > x\} = e^{-4x}$, 指数分布的生存函数。) 故

$$P\{X < Y\} = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot e^{-4x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-5x} dx = \left[-\frac{1}{5} e^{-5x} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{5}.$$

解法二 (无记忆性与「谁先发生」). 把 X, Y 看成两个独立的等待时间, 强度分别为 $\lambda_1 = 1$ 、 $\lambda_2 = 4$ 。 $\min\{X, Y\}$ 服从参数 $\lambda_1 + \lambda_2 = 5$ 的指数分布, 而「先发生的是 X 」的概率按强度分摊:

$$P\{X < Y\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{1}{1 + 4} = \frac{1}{5}.$$

选项甄别. $\frac{1}{5}$ 即 (A)。 $\frac{4}{5}$ 是 $P\{X > Y\} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$, 即把两个参数的位置记反了, 故 (D) 错; $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 对应 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ 之类的错误组合 (如误算 $\frac{1}{1+2}$ 或把参数当成均值 1 与 $\frac{1}{4}$ 后乱配), 均不是本题的值。另外由 $EX = 1 \gg EY = \frac{1}{4}$ 可定性判断 X 多半比 Y 大, 故 $P\{X < Y\}$ 应远小于 $\frac{1}{2}$, 只有 (A) 满足。

答案: A

结论

设 $X \sim E(\lambda_1)$, $Y \sim E(\lambda_2)$ 相互独立, 则

$$P\{X < Y\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad \min\{X, Y\} \sim E(\lambda_1 + \lambda_2),$$

且 $\min\{X, Y\}$ 与事件 $\{X < Y\}$ 相互独立。推广到 n 个: $P\{X_i = \min_k X_k\} = \lambda_i / \sum_k \lambda_k$ 。

易错

- (1) 把「参数为 4 的指数分布」的密度写成 $\frac{1}{4}e^{-y/4}$ 。考研教材约定 $f(y) = \lambda e^{-\lambda y}$, 参数 $\lambda = 4$ 是**强度**, 均值才是 $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4}$ 。
- (2) 累次积分的上下限写反: 区域 $\{0 < x < y\}$ 若先对 x 积则应是 $\int_0^{+\infty} \int_0^y$, 两种次序都能做, 但不能混搭。
- (3) 连续型随机变量 $P\{X = Y\} = 0$, 所以 $P\{X < Y\}$ 与 $P\{X \leq Y\}$ 相同, 不必纠结取不取等号。

易错 / 提醒

$P\{X < Y\}$ 这类问法有一条几乎不用算的路: 若 X, Y **独立同分布**且连续, 则由对称性 $P\{X < Y\} = \frac{1}{2}$ 。参数不同才需要真积分, 此时先画出 $\{x < y\}$ 与密度非零区域的交集, 再按 L33 的定限做一次累次积分。

两个重要的二维分布

定理 / 公式 57.3

1. **二维均匀分布**: 在区域 D 上 $f(x, y) = \frac{1}{S_D}$ (S_D 为面积)。此时对任意子区域 A , $P\{(X, Y) \in A\} = \frac{S_{A \cap D}}{S_D}$ ——**概率就是面积比**, 很多题不必积分。
2. **二维正态分布** $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 必背结论:
 - 两个边缘分布分别是 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$;
 - X, Y 独立 $\Leftrightarrow \rho = 0 \Leftrightarrow X, Y$ 不相关 (这是唯一“不相关即独立”的常见情形);
 - 任意非零线性组合 $aX + bY$ 仍服从一维正态;
 - 条件分布仍是正态: $X = x$ 时 $Y \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right)$ 。

易错 / 提醒

第 2 条里的等价性只对二维正态成立。一般情况下“不相关”弱于“独立”，见 L59。另外注意：两个边缘都是正态，推不出联合是二维正态。

这一考点 6 个题位，是本讲最大的一块，考法只有三类：**面积比算概率**（2012 数三 7）、**用独立性与对称性算概率**（2015 数一/数三 14： $\rho = 0$ 时两个分量独立， $P\{XY - Y < 0\}$ 拆成 $P\{(X - 1)Y < 0\}$ 后按两个因子的符号分类，各占 $\frac{1}{2}$ ），以及解答题形态**认出二维正态再求条件密度**（2010 数一/数三 22，见本节末）。还有一条判据要会： $aX + bY$ 与 X 独立 $\Leftrightarrow \text{Cov}(aX + bY, X) = 0$ ，因为联合正态下不相关即独立——这条在 L59 里用得比这里多。

真题演练。 这一考点的题都是“认出分布、直接读结果”，套路完全同一个。先自己按下面的思路走一遍，再看详解——做完这道，紧接着的那道二维正态解答题就是同一件事换个外壳。

先画区域。 两个独立的 $U(0, 1)$ 合成的是**单位正方形** $(0, 1) \times (0, 1)$ 上的二维均匀分布，密度恒为 1、面积为 1；所问事件 $\{X^2 + Y^2 \leq 1\}$ 是单位圆盘，与正方形的交集是**第一象限里那个四分之一圆**。画到这里概率已经出来了——它就是两块面积之比，**一秒题**，不要真去积分：

真题 57.5 2012 · 数三 · (7) 二维均匀：概率就是面积比（自己做） (习题集 57.5) ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布，则 $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} =$
 (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

考点

独立 + 都均匀 $\Rightarrow (X, Y)$ 在单位正方形上服从二维均匀分布。此时求概率就是量面积：
 $P\{(X, Y) \in D\} = \frac{S_{D \cap G}}{S_G}$ 。

解

$X \sim U(0,1)$, $Y \sim U(0,1)$, 且相互独立, 故联合密度为边缘密度之积

$$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

即 (X,Y) 在单位正方形 $G = (0,1) \times (0,1)$ 上均匀分布, $S_G = 1$ 。

于是所求概率等于「区域 $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 与 G 的公共部分」的面积除以 S_G :

$$P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x,y) dx dy = \iint_{\{x^2+y^2 \leq 1\} \cap G} 1 dx dy = S_{\{x^2+y^2 \leq 1\} \cap G}.$$

单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 与第一象限方形 G 的交, 恰是单位圆在第一象限的**四分之一圆盘** (因为该四分之一圆盘整体含于 G : 其上任一点满足 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$)。故

$$P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \frac{1}{4}\pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{4}.$$

验算 (化为累次积分).

$$\int_0^1 \left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} 1 dy \right) dx = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \stackrel{x=\sin t}{=} \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{4},$$

一致。

选项甄别. $\frac{\pi}{4} \approx 0.785$, 即 (D)。(C) $\frac{\pi}{8}$ 是把四分之一圆错算成八分之一圆 (或误以为还要再被对角线 $y=x$ 切一半); (B) $\frac{1}{2}$ 是把 $x^2 + y^2 \leq 1$ 误当成 $x+y \leq 1$ (那才是三角形, 面积 $\frac{1}{2}$); (A) $\frac{1}{4}$ 是只写了「四分之一」而忘了乘圆面积 π 。另外从大小上看, 四分之一圆盘明显比正方形的一半大, 故答案必大于 $\frac{1}{2}$, 只有 (D) 可能。

答案: D

结论

(1) $X \sim U(a,b)$ 、 $Y \sim U(c,d)$ 相互独立 $\iff (X,Y)$ 在矩形 $(a,b) \times (c,d)$ 上均匀分布。反之, 二维均匀分布中只有区域为「坐标轴平行的矩形」时两分量才独立。

(2) 二维均匀分布下概率 = 面积之比: $P\{(X,Y) \in D\} = \frac{S_{D \cap G}}{S_G}$, 这是「几何概型」在连续型随机变量中的落地。

(3) 由此还可顺手得到蒙特卡洛估 π 的原理: 在单位正方形中随机撒点, 落入四分之一圆的频率 $\rightarrow \frac{\pi}{4}$ 。

易错

(1) 忘记与 G 求交, 直接用整个单位圆面积 π , 得到大于 1 的「概率」。积分区域永远是「事件区域 $\cap$ 密度非零区域」。

(2) 把 $X^2 + Y^2 \leq 1$ 与 $X + Y \leq 1$ 看混。前者是圆盘, 后者是三角形。

(3) 想套「 $X^2 + Y^2$ 服从卡方分布」——那要求 X, Y 服从标准正态, 本题是均匀分布, 不适用。

易错 / 提醒

对完答案再确认一遍这条通路：二维均匀分布下，概率 = 目标区域与支持域的面积比， $P\{(X, Y) \in A\} = \frac{S_{A \cap D}}{S_D}$ 。这道题里 $S_D = 1$ 、 $S_{A \cap D} = \frac{\pi}{4}$ ，答案直接读出。凡是题干里出现“服从某区域上的均匀分布”又问一个概率，都先量面积，别列积分。

真题演练（二维正态的解答题形态，数一数三同题）。密度写成 $Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$ 这种“指数上一个二次型”的样子，就是在告诉你它是二维正态。

先看支持域。这一道恰恰是个例外情形，也正因如此值得单独说一句：它的支持域是整个平面 $\mathbb{R}^2$ ， $f(x, y)$ 处处为正，没有边界要画。没有边界，就意味着不该有任何有限的积分限——所以见到这种题，不要习惯性地去找区域、列累次积分，正确动作是配方读参数。识别之后不必硬积分：

真题 57.6

2010 · 数一 · (22)

2010 · 数三 · (22)

跨卷重复

指数上的二次型：认出二维正态，配方求条件密度 （习题集 57.6） ★★★☆☆

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty,$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ 。

考点

指数上是 x, y 的负定二次型 $\Rightarrow$ 二维正态。把指数对 y 配方成 $-(y - \text{含 } x \text{ 的式子})^2 \cdot (\dots) - (\text{只含 } x)$ ，则「只含 x 的部分」给出 $f_X(x)$ ，「配方项」直接就是条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ，归一化常数用 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ 定出。

解

第一步：对 y 配方。指数中把 y 的项凑成完全平方：

$$-2x^2 + 2xy - y^2 = -(y^2 - 2xy + x^2) - x^2 = -(y - x)^2 - x^2.$$

故

$$f(x, y) = Ae^{-x^2} e^{-(y-x)^2}.$$

第二步：定常数 A 。由密度的归一性，并用 Poisson 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ ：

$$1 = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy \right) dx.$$

内层对 y 积分时 x 视为常数，令 $t = y - x$ ($dt = dy$ ，限仍为 $\mathbb{R}$) 得 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ ，与 x 无关。于是

$$1 = A\sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi} = A\pi \implies A = \frac{1}{\pi}.$$

第三步：求边缘密度 $f_X(x)$ 。上面内层积分已经算过：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{\pi} e^{-x^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

把它与正态密度 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ 对照：取 $\mu = 0, \sigma^2 = \frac{1}{2}$ 时 $\frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ ，指数为 $-\frac{x^2}{2 \cdot \frac{1}{2}} = -x^2$ ，完全吻合，故 $X \sim N(0, \frac{1}{2})$ 。

第四步：求条件密度。 $f_X(x) > 0$ 对一切 x 成立，故对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{\pi} e^{-x^2} e^{-(y-x)^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(y-x)^2}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

同样对照正态密度：这是 $N(x, \frac{1}{2})$ 的密度。

答： $A = \frac{1}{\pi}$ ， $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(y-x)^2}$ ($y \in \mathbb{R}$)，即在 $X = x$ 的条件下 $Y \sim N(x, \frac{1}{2})$ 。

解法二（按二维正态标准形配系数）。 二维正态 $N(0, 0; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的密度为

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{x^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2} \right) \right\}.$$

与题中指数逐项比较系数 (x^2 项系数 -2 ， xy 项 $+2$ ， y^2 项 -1)：

$$\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2} = 2, \quad \frac{\rho}{(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2} = 2, \quad \frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} = 1.$$

由第一、三式 $\sigma_2^2 = 2\sigma_1^2$ ，记 $\sigma_1^2 = s$ ，则 $\sigma_1\sigma_2 = s\sqrt{2}$ ，代入第二式并结合第一式 $1-\rho^2 = \frac{1}{4s}$ ：
 $\rho = 2(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2 = 2 \cdot \frac{1}{4s} \cdot s\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。于是 $1-\rho^2 = \frac{1}{2}$ ， $s = \sigma_1^2 = \frac{1}{4(1-\rho^2)} = \frac{1}{2}$ ， $\sigma_2^2 = 1$ 。故

$$A = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{2\pi \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\pi},$$

与解法一一致。再用二维正态条件分布的一般结论 $Y | X = x \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$ ，代入 $\mu_1 = \mu_2 = 0$ ， $\rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2} = 1$ ， $\sigma_2^2(1-\rho^2) = \frac{1}{2}$ ，得 $Y | X = x \sim N(x, \frac{1}{2})$ ，同前。

结论

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a(t-b)^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ ($a > 0$)，与 b 无关。凡指数上是二次型的题，配方后套这一式即可，不必查二维正态的一堆参数。

(2) 二维正态的条件分布仍是一维正态：

$$Y | X = x \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right),$$

条件均值是 x 的**线性函数**（回归直线），条件方差是**常数**（与 x 无关）。

(3) 本题实为 $X \sim N(0, \frac{1}{2})$ 、 $Z \sim N(0, \frac{1}{2})$ 独立而 $Y = X + Z$ ：DY = $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ，Cov(X, Y) =

$D X = \frac{1}{2}, \rho = \frac{1/2}{\sqrt{1/2 \cdot 1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 与解法二完全对上。

易错

- (1) 配方配错方向。要求的是 $f_{Y|X}$, 就必须对 y 配方; 若对 x 配方, 得到的是 $f_Y(y)$ 与 $f_{X|Y}(x|y)$, 答非所问。
- (2) 把 e^{-x^2} 直接当成标准正态密度, 误判 $X \sim N(0, 1)$ 。 $e^{-x^2} = e^{-x^2/(2 \cdot \frac{1}{2})}$ 对应的方差是 $\frac{1}{2}$ 不是 1。
- (3) 用 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}$ 时忘了换元系数。直接记 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ 更省事。

易错 / 提醒

认二维正态的动作: 把指数上的二次型配方成 $-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]$, 对照系数读出五个参数, A 由归一化常数 $\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$ 直接给出。读出参数后, 条件密度不用做除法——直接套 57.3 里那条条件正态的公式。这比“求边缘密度再相除”快一半, 而且不会算错。

本讲小结

1. 求边缘密度先画区域, 竖线定 y 限求 f_X , 横线定 x 限求 f_Y , 必要时分段; f_X 里不许出现 y 。
2. **条件密度是本讲主线:** 正向相除、反向相乘 ($f = f_Y \cdot f_{X|Y}$)、混合用全概率。
3. 密度非零区域不是矩形 $\Rightarrow$ 必不独立, 这条能直接答完解答题里的“是否独立”小问。
4. 二维均匀分布的概率 = 面积比; 二维正态认出参数后, 条件分布直接套公式。
5. “独立 $\Leftrightarrow$ 不相关”仅对二维正态成立; 边缘正态推不出联合正态。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 数二整编跳过, 本讲 0 分。数三每年平均从本讲拿走 **2.3 分**, 明显高于数一的 **1.4 分**, 而且 4 个解答题位里有 3 个落在数三——数三同学要把本讲当成一讲完整的解答题来练, 数一同学的重点则可以放在二维正态那几道选填上。

但两卷都要注意时间的分布: 本讲的解答题最后一次单独出现是 2013 年, 近十年只剩一道填空。**所以不要反复精刷本讲的老大题**, 而要把这些动作当作 L58、L59 的入场券——那两讲每年在卷面上的分量合起来是本讲的六倍以上, 而它们的第一问, 往往就是本讲的边缘密度或条件密度。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

读法: 一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) **同一题**

这样被红框框住的, 是同一道题在几

卷里同时考过, 只做一次; 框外单独一个徽章的, 就是单卷题。

联合分布、边缘分布与条件分布 (1 题, 正文已讲 1 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

随机变量的独立性 (2 题, 正文已讲 2 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

二维均匀分布与二维正态分布 (4 题, 正文已讲 3 题, 其中 1 道跨卷重复)

57.7

2015 · 数一 · (14) = 2015 · 数三 · (14) 同一题

本讲名下真题共 7 道, 正文讲透 6 道, 其余 1 道按上表自行完成——其中 1 道是红框里的跨卷重复题, 两卷(或三卷)同一道, 做一次就够; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 本讲只有 7 道题, 正文已经出现了 6 道(其中 2012 数三 7 正文已带你做过一遍), 剩下 2015 数一 14 那道二维正态填空也自己做——五分钟内做不出来, 说明 57.3 那四条结论还没背熟。真正该补的量在别处: 把 L59 里 2014 数一 22、2010 数三 23、2011 数一 22 三道翻回来看它们的第一问, 那就是本讲的边缘密度与条件密度在大题里的样子。

L58 二维随机变量函数的分布

本讲定位：17 年 8 道独立题、11 个卷面题位，**3 个解答题位、8 个选择题位**，平均难度 **3.25**——本编最高。全讲数一占 1.37% (35 分，每年 2.1 分)、数三 1.31% (33 分，每年 1.9 分)，数二不考。

本讲的题位不多，但它的难度是实打实的：本编没有一个考点进全书难度榜前 12，而**最难的那个就是本讲的 58.1 (3.25)**。更要紧的是它的结构：**3 个解答题位全部是“一个离散、一个连续”的混合型**（2016、2020 两年），而 8 个选择题位里有一半在考独立正态的线性组合。两块要分开准备，用的手法完全不同。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
二维随机变量函数的分布与卷积公式	8	11	8	0	3	35	0	33
最大值、最小值与顺序统计量	2010–2026 未单独命题							
合计	8	11	8	0	3	35	0	33

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 1.4% ■■■■■■ 数二 0.0% ■■■■■■ 数三 1.3% ■■■■■■
平均难度 3.2/5

读数：11 个题位下挂两个考点，但「**最大值、最小值与顺序统计量**」（58.2）十七年零命题，11 个题位全部属于 58.1。解答题位只有 3 个（2016 数一／数三 22、2020 数一 22），**两道都是混合型**：一个只取两个值的离散变量配一个连续变量，做法一律是用全概率按离散取值拆开。**没有一道题需要正面套卷积公式**——考点名里带“卷积”，但真题里的和要么带离散量，要么直接问概率不问密度。选择题位 8 个，其中 **4 个考独立正态的线性组合**（2019 数一／数三 8、2024 数一 8、2024 数三 9），2 个考独立指数，其余两个是离散和与一般连续型的乘积。另外注意：**凡是最后一问落在数字特征上的混合型大题，整道归 L59**，那边还有四道同型题。数二整编跳过。

通法：分布函数法

定理 / 公式 58.1

求 $Z = g(X, Y)$ 的分布：

$$F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy,$$

再对 z 求导。关键仍是**画出区域 $\{g(x, y) \leq z\}$ 与密度非零区域的交集**，并随 z 的变化分段讨论。

易错 / 提醒

z 的分段是本讲最大的难点, 也是难度 3.25 的来源。做法: 让直线 (或曲线) $g(x, y) = z$ 在图上 **平移扫过** 密度区域, 扫过程中 “交集形状发生改变” 的那些 z 值就是分段点。写答案前数一句: 分段点有几个, F_Z 就该有几段加两头。

真题演练 (2016, 数一数三同题, 难度 4)。这道题把本讲的三件事一次给全: 写联合密度、判独立、求 $Z = U + X$ 的分布函数。注意 U 只取 0 和 1——这不是巧合, 是本讲解答题的常态:

真题 58.1 2016 · 数一 · (22) 2016 · 数三 · (22) **跨卷重复** 曲边区域上的均匀分布 + 离散量与连续量之和 (习题集 58.3) ★★★★★

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

考点

二维均匀分布 (密度 = $1/S_D$) + “离散 U + 连续 X ” 的混合型和。求 $F(z)$ 的通法: 按 U 的两个取值做全概率分解, 把事件化成关于 X 的事件。

解

(I) (X, Y) 的概率密度. 在 $0 < x < 1$ 上有 $x^2 < \sqrt{x}$, 故 D 是由 $y = x^2$ 与 $y = \sqrt{x}$ 围成的区域, 其面积为

$$S_D = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

均匀分布的密度在区域上取常数 $1/S_D$, 故

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) U 与 X 是否独立. 先算 $P\{U = 1\} = P\{X \leq Y\}$ 。在 $0 < x < 1$ 上恒有 $x^2 < x < \sqrt{x}$, 所以 D 中满足 $y \geq x$ 的部分是 $\{0 < x < 1, x < y < \sqrt{x}\}$, 于是

$$P\{U = 1\} = 3 \int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} dy dx = 3 \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx = 3 \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2},$$

从而 $P\{U = 0\} = \frac{1}{2}$ 。

若 U 与 X 独立, 则对任意 a 都应有 $P\{U = 1, X \leq a\} = P\{U = 1\} P\{X \leq a\}$ 。取 $a = \frac{1}{2}$ 检

验。一方面

$$P\{U=1, X \leq \frac{1}{2}\} = 3 \int_0^{1/2} (\sqrt{x} - x) dx = 3 \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^{1/2} = 3 \left(\frac{1}{3\sqrt{2}} - \frac{1}{8} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{8};$$

另一方面 X 的边缘密度为 $f_X(x) = 3(\sqrt{x} - x^2)$ ($0 < x < 1$),

$$P\{X \leq \frac{1}{2}\} = 3 \int_0^{1/2} (\sqrt{x} - x^2) dx = 3 \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^{1/2} = 3 \left(\frac{1}{3\sqrt{2}} - \frac{1}{24} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{8},$$

故

$$P\{U=1\}P\{X \leq \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{8} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{1}{16} \approx 0.2911,$$

而 $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{8} \approx 0.3321$ 。两者不等, 所以 U 与 X 不相互独立。

(直观理由: 给定 $X=x$ 时 Y 在 $(x^2, \sqrt{x})$ 上均匀, $P\{U=1 | X=x\} = \frac{\sqrt{x}-x}{\sqrt{x}-x^2}$ 随 x 变化, 当然不能恒等于 $\frac{1}{2}$ 。)

(III) $Z = U + X$ 的分布函数. U 只取 0, 1, $X \in (0, 1)$, 故 Z 的取值落在 $(0, 1) \cup (1, 2)$ 。按 U 分解:

$$F(z) = P\{U + X \leq z\} = P\{U=0, X \leq z\} + P\{U=1, X \leq z-1\}.$$

其中 $\{U=0\} = \{X > Y\}$ 对应 D 中 $x^2 < y < x$ 的部分, 于是对 $0 < t < 1$

$$P\{U=0, X \leq t\} = 3 \int_0^t (x - x^2) dx = \frac{3t^2}{2} - t^3,$$

$$P\{U=1, X \leq t\} = 3 \int_0^t (\sqrt{x} - x) dx = 2t^{3/2} - \frac{3t^2}{2}.$$

• $z < 0$: 两项都是不可能事件, $F(z) = 0$ 。

• $0 \leq z < 1$: 第二项中 $z-1 < 0$, 概率为 0; 第一项取 $t=z$, 得 $F(z) = \frac{3z^2}{2} - z^3$ 。

• $1 \leq z < 2$: 此时 $z \geq 1 > X$, 第一项即 $P\{U=0\} = \frac{1}{2}$; 第二项取 $t=z-1 \in [0, 1)$, 故

$$F(z) = \frac{1}{2} + 2(z-1)^{3/2} - \frac{3}{2}(z-1)^2.$$

• $z \geq 2$: $F(z) = 1$ 。

合并写成

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3z^2}{2} - z^3, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + 2(z-1)^{3/2} - \frac{3}{2}(z-1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

验算. $z \rightarrow 1^-$ 时 $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$, $z=1$ 时第三段给 $\frac{1}{2}$, 衔接连续; $z \rightarrow 2^-$ 时 $\frac{1}{2} + 2 - \frac{3}{2} = 1$, 与第四段衔接。 F 单调、连续、由 0 增到 1, 无误。

结论

“离散 + 连续”的和 $Z = U + X$ (U 取有限个值 u_k) 求分布函数, 一律用全概率分解

$$F_Z(z) = \sum_k P\{U = u_k, X \leq z - u_k\}.$$

注意 U 与 X 若不独立, 不能写成 $\sum_k P\{U = u_k\}F_X(z - u_k)$, 必须整体算联合概率——本题第 (II) 问正是在提醒这一点。

易错

第 (III) 问最大的坑是照搬“独立情形”的卷积公式 $F(z) = \frac{1}{2}F_X(z) + \frac{1}{2}F_X(z-1)$ 。由 (II) 已知 U 与 X 不独立, 这样写是错的: 正确的分解里, $P\{U=0, X \leq t\}$ 用的是 $x^2 < y < x$ 那半块区域的面积, $P\{U=1, X \leq t\}$ 用的是 $x < y < \sqrt{x}$ 那半块, 两者形式并不相同。另外分段端点 $z=1$ 处务必核对左右极限是否都等于 $P\{U=0\} = \frac{1}{2}$ 。

易错 / 提醒

第 (II) 问“ U 与 X 是否独立”不能靠 L57 那条“区域非矩形”的判据, 因为 U 是离散的。正确动作是取一个具体的 x 验一下 $P\{U=1, X \leq x\}$ 与 $P\{U=1\}P\{X \leq x\}$ 是否相等——判不独立只需要一个反例, 不要去证一般等式。

第 (III) 问的 $Z = U + X$ 里 $U \in \{0, 1\}$ 、 $X \in (0, 1)$, 两段值域会重叠在 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 上, 必须按 $z < 0$ 、 $0 \leq z < 1$ 、 $1 \leq z < 2$ 、 $z \geq 2$ 分四段——漏掉重叠段是这道题的主要失分点。

混合型 (一离散一连): 解答题的唯一形态**定理 / 公式 58.2 全概率拆分**

若 X 离散取值 $x_1, x_2, \dots$, Y 连续且与 X 独立, 则对 $Z = g(X, Y)$

$$F_Z(z) = \sum_i P\{X = x_i\} P\{g(x_i, Y) \leq z\},$$

右端每一项都退化成一维随机变量函数的分布 (L56 的四步法)。

易错 / 提醒

本讲 3 个解答题位全部属于这一类, 而且它在整个第 6 编还有一批同型题——2017、2019 那两道最后一问要期望, 按落点记在了 L59 名下, 手法与这里完全一样。识别信号极其明确: 题干里出现“ $P\{X=0\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$ ”“ Y 取 -1 与 1 ”“ X_3 服从 0-1 分布”这类只取两个值的变量, 另一个变量连续。

看到就别犹豫, 直接按离散变量的取值分情况, 把 Z 写成两个“一维函数分布”的加权和。若那个离散量与连续量不独立 (如 2016 年那道由 X, Y 决定的 U), 拆法完全一样, 只是每一项要写成联合概率 $P\{X = x_i, g(x_i, Y) \leq z\}$, 不能拆成两个概率相乘。这是本编性价比最高的一个动作: 它把本讲最难的题降到了 L56 的难度。

易错 / 提醒

和型混合题的结论值得记死: X 取 a_i 的概率是 p_i , Y 连续且与 X 独立, 则

$$f_Z(z) = \sum_i p_i f_Y(z - a_i),$$

即把 f_Y 沿 z 轴平移 a_i 再按 p_i 加权叠加。若平移后两段支撑区间不重叠, 答案就是一个“两块分开”的密度——中间那段要明确写 0, 漏了就丢分。乘法型 $Z = XY$ (Y 只取 ± 1) 同理, 只是乘 -1 会把区间翻到负半轴。

真题演练 (2020 数一 22, 全书难度最高的一档: 5 星)。 这是混合型的极限形态: X_3 是 0-1 变量, 用它在两个标准正态之间切换, $Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2$ 。第一问要二维分布函数, 第二问要证 Y 仍是标准正态。

真题 58.2 2020 · 数一 · (22) 0-1 变量切换两个正态: 拆开求二维分布函数 (习题集 58.2) ★★★★★

★

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为 $P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}$. $Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2$.

(I) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(II) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布。

考点

用“随机开关” X_3 把 Y 在 X_1 与 X_2 之间二选一。关键是按 X_3 的取值做全概率分解; 注意 $X_3 = 1$ 时 Y 与 X_1 是同一个随机变量。

解

记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数。由题设 X_1, X_2, X_3 相互独立, $X_1, X_2 \sim N(0, 1)$, $P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}$, 且

$$Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2 = \begin{cases} X_1, & X_3 = 1, \\ X_2, & X_3 = 0. \end{cases}$$

(I) 求 $F(x, y) = P\{X_1 \leq x, Y \leq y\}$. 按 X_3 的取值用全概率公式:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X_3 = 1\} P\{X_1 \leq x, Y \leq y \mid X_3 = 1\} + P\{X_3 = 0\} P\{X_1 \leq x, Y \leq y \mid X_3 = 0\} \\ &= \frac{1}{2} P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\} + \frac{1}{2} P\{X_1 \leq x, X_2 \leq y\}. \end{aligned}$$

(去掉条件的依据: X_3 与 (X_1, X_2) 独立, 故在 $\{X_3 = k\}$ 之下 (X_1, X_2) 的分布不变。)

第一项中两个事件是同一个变量的两个约束, 取交即取较紧的那个:

$$P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\} = P\{X_1 \leq \min\{x, y\}\} = \Phi(\min\{x, y\}).$$

第二项由 X_1 与 X_2 独立, $= \Phi(x)\Phi(y)$ 。故

$$F(x, y) = \frac{1}{2} \Phi(\min\{x, y\}) + \frac{1}{2} \Phi(x)\Phi(y),$$

写成分段形式即

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(x) + \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y), & x \leq y, \\ \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y), & x > y. \end{cases}$$

校验. $x, y \rightarrow +\infty$ 时 $\Phi \rightarrow 1$, $F \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$; 任一变量 $\rightarrow -\infty$ 时 $F \rightarrow 0$; 在 $x = y$ 处两段都给 $\frac{1}{2}\Phi(x) + \frac{1}{2}\Phi(x)^2$, 衔接一致。

(II) 证明 $Y \sim N(0, 1)$. 在(I)的结果中令 $x \rightarrow +\infty$, 得 Y 的边缘分布函数(此时 $\min\{x, y\} = y$, $\Phi(x) \rightarrow 1$):

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \Phi(y) = \Phi(y), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

分布函数与 $N(0, 1)$ 的分布函数处处相同, 故 Y 服从标准正态分布。

也可直接用全概率公式独立地验证一遍:

$$P\{Y \leq y\} = \frac{1}{2}P\{X_1 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_2 \leq y\} = \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y) = \Phi(y).$$

附注. X_1 与 Y 都服从 $N(0, 1)$, 但 (X_1, Y) 并不服从二维正态: 若是二维正态, 其分布函数应处处连续可微, 而上面的 F 沿直线 $x = y$ 带有一块“奇异质量”——事实上 $P\{X_1 = Y\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2} > 0$, 连续型二维分布不可能在一条直线上放正概率。这说明“两个分量各自正态”推不出“联合正态”。

结论

含离散“开关”变量 X_3 的题, 统一套路是全概率分解

$$P\{A\} = \sum_k P\{X_3 = k\} P\{A \mid X_3 = k\},$$

再用独立性把条件概率还原成无条件概率。另记住两个常用恒等式: $\{X \leq x\} \cap \{X \leq y\} = \{X \leq \min\{x, y\}\}$, $\{X \leq x\} \cup \{X \leq y\} = \{X \leq \max\{x, y\}\}$ 。

易错

最致命的错是在 $X_3 = 1$ 这一支里把 $P\{X_1 \leq x, Y \leq y\}$ 当成 $\Phi(x)\Phi(y)$ 。此时 Y 就是 X_1 本身, 两个事件高度相关, 必须取 $\min$ 。另外“ $X_1 \sim N(0, 1)$ 且 $Y \sim N(0, 1)$ ”绝不意味着 (X_1, Y) 是二维正态, 本题就是最好的反例。

易错 / 提醒

这道题把拆分动作作用到了二维上:

$$F(x, y) = P\{X_1 \leq x, Y \leq y\} = \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_2 \leq y\},$$

第一项因为两个事件都关于 X_1 , 合并成 $\Phi(\min\{x, y\})$; 第二项独立, 直接是 $\Phi(x)\Phi(y)$ 。“拆完之后每一项里还剩几个随机变量”是这类题唯一的技术点——剩一个就用一维分布函数, 剩两个独立的就相乘。第二问只要令 $x \rightarrow +\infty$, 两项都退成 $\Phi(y)$, Y 是标准正态当场可见。

顺带记住这道题的副产品： X_1 与 Y **并不独立**，但它们之间又有一层很特别的关系——那层关系要用 L59 的语言才说得清楚，到 L59 回看这道题，你会发现它是全书最标准的一个反例。

$Z = X + Y$ 的卷积公式 压缩讲

定理 / 公式 58.3

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy;$$

若 X, Y 独立，则 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x) dx$ 。

易错 / 提醒

命题事实：2010–2026 没有一道题需要正面套这条公式。 考点名里带“卷积公式”，但 8 道独立题里，和型的那两道都有一个离散变量，用上一节的拆分做更快；其余的题是乘积、绝对值、线性组合的概率，卷积根本用不上。

所以卷积公式记住结构即可，不要专门刷它的积分限训练。真要遇到两个连续型相加，也建议退回 58.1 画图做——公式的难点全在“同时满足 $f_X(x) > 0$ 与 $f_Y(z-x) > 0$ ”的联立上，画图不会出这个错。

独立正态的线性组合：卷积算完留下的现成结果

上一节说卷积公式在真题里正面用不上，但它并不是白讲的——它算完之后留下了一条现成的结论，而这条结论撑起了本讲 8 个选择题位里的 4 个。把两个独立正态的密度按卷积积一遍，积出来的还是一个正态密度，它的两个参数可以直接从原来的参数读出，于是我们连积分都不用做了：

定理 / 公式 58.4 独立正态的线性组合（按参数写）

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，且 X 与 Y 相互独立。则对任意不全为零的常数 a, b ,

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2).$$

两个参数各自怎么来的，一眼就能对上：

- 第一个参数（位置）跟着系数走： $a\mu_1 + b\mu_2$ ， b 是负号就真的相减。
- 第二个参数（胖瘦）永远是加起来的： $a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2$ ，系数带平方，所以 b 取负号结果一样。特别地 $X - Y \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ ——第二个参数是加不是减。

易错 / 提醒

这条结论考场上直接写，不用推。它就是卷积积分的现成答案，判卷不会要求你把卷积重做一遍；把结果写出来、标准化、比大小，一道选择题四十秒结束。

但有一条前提绝对不能省：只有 X 与 Y 相互独立时才能这么写。题干没有“相互独立”四个字（或者等价的条件），这条就不成立——不独立的两个正态相加，结果甚至可以不是正态。所以读题时先圈出“相互独立”，圈不到就不要动这条公式。

另外记死适用范围：它要求每一个都是正态。两个独立的指数相加不是指数，两个独立的均匀相加不是均匀，都得老老实实回去画图。

真题演练（2019，数一数三同题）。 两个独立同分布的正态，问 $P\{|X - Y| < 1\}$ 跟 μ 、 σ^2 这两个参数谁有关。关键就是上面那条： $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$ ， μ 自己消掉了：

真题 58.3 2019 · 数一 · (8) 2019 · 数三 · (8) **跨卷重复** 独立正态之差：标准化后看谁还在式子里
(习题集 58.6) ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P\{|X - Y| < 1\}$

(A) 与 μ 无关，而与 σ^2 有关 (B) 与 μ 有关，而与 σ^2 无关

(C) 与 μ 、 σ^2 都有关 (D) 与 μ 、 σ^2 都无关

考点

独立正态的线性组合仍是正态：先求 $X - Y$ 的分布，再看概率表达式里究竟出现了哪些参数。

解

独立正态的线性组合仍服从正态，而且参数有现成的公式：若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立，则

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)。$$

本题 $\mu_1 = \mu_2 = \mu$ 、 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ ，取 $a = 1$ 、 $b = -1$ ，令 $Z = X - Y$ ，一行即得

$$Z \sim N(\mu - \mu, 1^2 \cdot \sigma^2 + (-1)^2 \cdot \sigma^2) = N(0, 2\sigma^2)。$$

注意第二个参数是相加的：系数 -1 进去要平方，所以两个 σ^2 叠加而不是相消。

标准化 $\frac{Z - 0}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$ ，于是

$$P\{|X - Y| < 1\} = P\{-1 < Z < 1\} = \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1，$$

最后一步用了 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 。

结果 $2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1$ 中不含 μ ，却含 σ （等价地含 σ^2 ）。这与直观一致： μ 只是把 X, Y 同时平移，差 $X - Y$ 感受不到；而 σ 控制两者的离散程度， σ 越大 $|X - Y|$ 越可能超过 1。事实上 $\sigma \uparrow$ 时 $\frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \downarrow$ ，该概率严格递减，故它确实依赖于 σ^2 ，不是常数。

逐项排除。 (A) 与 μ 无关、与 σ^2 有关，与上式吻合，正确；(B)(C) 都要求含 μ ，而表达式中 μ 已被差运算消去，错；(D) 说与 σ^2 也无关，但取 $\sigma = 1$ 得 $2\Phi(0.707) - 1 \approx 0.5205$ ，取 $\sigma = 2$ 得 $2\Phi(0.354) - 1 \approx 0.2763$ ，两者不等，故错。

答案：A

结论

- (1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且独立，则 $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$ 。
- (2) $Z \sim N(0, \tau^2)$ 时 $P\{|Z| < c\} = 2\Phi(c/\tau) - 1$ 。
- (3) 同分布独立正态之差恒有 $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$ ，位置参数 μ 自动消失——凡「差」「中心化」类问题，都可预判 μ 不出现在答案中。

易错

- (1) $D(X - Y) = \sigma^2 - \sigma^2 = 0$ 。方差不是线性泛函， $D(aX + bY) = a^2 D X + b^2 D Y + 2ab \text{Cov}(X, Y)$ ，系数要平方。
- (2) 由「表达式里出现 σ 而非 σ^2 」就判定与 σ^2 无关。 $\sigma > 0$ 时 σ 与 σ^2 互相唯一决定，说「与 σ^2 有关」完全正确。
- (3) 忘掉独立性这一前提。若 X, Y 相关， $D(X - Y) = 2\sigma^2 - 2\text{Cov}(X, Y)$ ，还会牵扯相关系数；另外只有联合正态才能保证 $X - Y$ 仍为正态，边缘正态是不够的。

易错 / 提醒

“ $X - Y$ 的第二个参数也是 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$ ，不是相减”是本讲头号计算失误。配套的思路是：把 $P\{|X - Y| < 1\}$ 化成 $2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1$ ， μ 自动消失、 σ 留下——依赖关系一眼可见。凡是问“与谁有关、与谁无关”，都用这个“标准化后看谁还在式子里”的动作。

同一条公式的另外两种问法：由 $P\{aX + bY < c\} = P\{X > Y\}$ 反求参数（2024 数一 8，两边各标准化，令两个 Φ 的自变量相等），和比较两个线性组合的概率大小（2024 数三 9，各自标准化后比 $\frac{\mu}{\sigma}$ ）。三道题一条公式，做完就通。

其余的连续型：选择题的另一半

易错 / 提醒

纯“连续 $\times$ 连续”的形态 17 年出了 8 个题位，**全部是选择题**。上一节那条线性组合结论已经包掉其中 4 个（2019 数一／数三 8、2024 数一 8、2024 数三 9），剩下 4 个里 2 个考独立指数、2 个是离散和与一般连续型的乘积。这一半题的共同点仍然是**不要求你写出全过程，只要求认出结果**，所以做法照样走捷径：能用现成结论的就用结论，别老老实实积分。

真题演练（2024，数一数三同题，难度 4）。 两个独立同参数指数分布，问 $|X - Y|$ 与谁同分布。硬算要分段积分；但注意 $X - Y$ 关于 0 对称，取绝对值等于把负半边翻上来，再用指数分布的无记忆性，一步就能到：

真题 58.4

2024 · 数一 · (10)

2024 · 数三 · (10)

跨卷重复

独立指数之差取绝对值：仍是同参数指数

数 (习题集 58.5) ★★★★★

设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布, 令 $Z = |X - Y|$, 则下列随机变量与 Z 同分布的是

- (A) $X + Y$ (B) $\frac{X + Y}{2}$ (C) $2X$ (D) X

考点

指数分布的无记忆性在“差的绝对值”上的体现: 两个独立同参数指数变量之差取绝对值, 仍服从同参数的指数分布。

解

直接算 $Z = |X - Y|$ 的分布. X, Y 独立同服从参数为 λ 的指数分布, 密度为 $\lambda e^{-\lambda t}$ ($t > 0$)。 $Z \geq 0$, 对 $z \geq 0$ 求生存函数。由 X, Y 同分布, 事件 $\{X - Y > z\}$ 与 $\{Y - X > z\}$ 概率相等, 且当 $z > 0$ 时二者互不相容, 故

$$P\{Z > z\} = P\{X - Y > z\} + P\{Y - X > z\} = 2P\{X > Y + z\}.$$

对 Y 取条件 (用独立性):

$$\begin{aligned} P\{X > Y + z\} &= \int_0^{+\infty} P\{X > y + z\} \lambda e^{-\lambda y} dy = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda(y+z)} \lambda e^{-\lambda y} dy \\ &= \lambda e^{-\lambda z} \int_0^{+\infty} e^{-2\lambda y} dy = \lambda e^{-\lambda z} \cdot \frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{2} e^{-\lambda z}. \end{aligned}$$

于是

$$P\{Z > z\} = 2 \cdot \frac{1}{2} e^{-\lambda z} = e^{-\lambda z}, \quad z \geq 0,$$

即 $F_Z(z) = 1 - e^{-\lambda z}$ ($z \geq 0$), 这正是参数为 λ 的指数分布的分布函数。所以 Z 与 X 同分布, 选 (D)。

为什么其他三个都不对. 已经算出 Z 的分布函数是 $1 - e^{-\lambda t}$ ($t \geq 0$), 密度是 $\lambda e^{-\lambda t}$ ($t > 0$), 特别地密度在 $t \rightarrow 0^+$ 时趋于 $\lambda > 0$ 。把三个候选逐一与它对照:

- (A) $X + Y$ 服从参数为 $(2, \lambda)$ 的伽马分布, 密度为 $\lambda^2 t e^{-\lambda t}$ ($t > 0$), 在 $t \rightarrow 0^+$ 时趋于 0, 与 Z 的密度在 0^+ 处趋于 $\lambda > 0$ 不符。
- (B) $\frac{X + Y}{2}$ 的密度为 $4\lambda^2 t e^{-2\lambda t}$ ($t > 0$), 在 $t \rightarrow 0^+$ 时同样趋于 0; 而 Z 的密度在 0^+ 处趋于 $\lambda > 0$, 故二者分布不同。
- (C) $2X$ 服从参数为 $\frac{\lambda}{2}$ 的指数分布, 分布函数为 $1 - e^{-\lambda t/2}$ ($t \geq 0$), 与 Z 的 $1 - e^{-\lambda t}$ 仅在 $t = 0$ 处相等, 参数对不上。

只有 (D) 与 Z 分布完全一致。

答案: D

结论

设 X, Y 独立同服从 $E(\lambda)$, 记 $V = \min\{X, Y\}$ 、 $U = \max\{X, Y\}$, 则

$$V \sim E(2\lambda), \quad U - V = |X - Y| \sim E(\lambda), \quad V \text{ 与 } U - V \text{ 相互独立.}$$

第二条即本题。直观解释就是无记忆性：先等到两者中较早发生的那个（用时 V ），此时“剩下那个还要等多久”与已等的时间无关，仍是全新的 $E(\lambda)$ 。另外注意 λ 在答案中被约掉了，说明结论与参数取值无关。

易错

常见错误是只算 $P\{X - Y > z\}$ 而漏掉对称的另一半，得到 $P\{Z > z\} = \frac{1}{2}e^{-\lambda z}$ 这种在 $z = 0$ 处不等于 1 的“分布”。另一个坑是拿期望当同分布的充分条件：(B) 的期望恰好也是 $\frac{1}{\lambda}$ ，必须再比一步方差或密度才能排除。

易错 / 提醒

独立指数分布的三条结论，本讲反复用：

- $\min\{X_1, \dots, X_n\}$ （独立同 $E(\lambda)$ ） $\sim E(n\lambda)$ ；
- $|X - Y| \sim E(\lambda)$ （两个独立同 $E(\lambda)$ ）；
- $P\{X < Y\} = \frac{1}{2}$ （同参数时），由对称性直接得。

这三条能把本讲一半的选填空题变成口算题。

max 与 min：零命题的一节**定理 / 公式 58.5**

设 X, Y 独立：

$$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z), \quad F_{\min}(z) = 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z)).$$

推广到 n 个独立同分布： $F_{\max} = F^n$, $F_{\min} = 1 - (1 - F)^n$ 。

易错 / 提醒

「最大值、最小值与顺序统计量」(58.2) 2010–2026 零命题：0 道独立题、0 个题位。它不是没用，而是从不作为落点——真题里它总是出现在别人的题里当中间步骤：求最值的期望（记在 L59）、最大值统计量的无偏估计（记在 L62，那里有两道解答题）。

所以这一节看懂结论即可、不要投入时间。结论只记两句话，比记公式管用： $\max \leq z$ 意味着每一个都 $\leq z$ ； $\min > z$ 意味着每一个都 $> z$ 。注意公式是对分布函数写的，求密度要再求导。另外记住那条极好用的恒等式 $\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y$ （对每一个样本点都成立，与独立无关）。它在本讲只是一个把两个最值绑在一起的恒等式；真正靠它省时间的是

“求最值的数字特征”那一类题——到 L59 回看，那里有两行就能算完的做法，在这里不必提前展开。

本讲小结

1. 万能法： $F_Z(z) = \iint_{g \leq z} f$ ，让 $g = z$ 扫过区域，形状变化处就是分段点。
2. 题干里出现只取两个值的离散变量 $\Rightarrow$ 立刻用全概率拆开，这是本讲 3 个解答题位的共同解法。和型直接用 $f_Z(z) = \sum_i p_i f_Y(z - a_i)$ 。
3. 拆完之后看每一项里还剩几个随机变量：剩一个用一维分布函数，剩两个独立的相乘。
4. 独立正态的线性组合： $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$ ，第二个参数永远相加，且只在相互独立时才能这么写。它是卷积的现成结果，四个选择题位靠它。
5. 卷积公式 17 年零正面命题，退回画图法更稳。
6. 独立指数： $\min$ 参数相加、 $|X - Y|$ 仍是同参数指数、 $P\{X < Y\} = \frac{1}{2}$ 。
7. $\max / \min$ 整个考点零命题，只当工具用；记恒等式 $\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y$ ，它的省时用法在 L59。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二整编跳过，本讲 0 分。数一每年平均 2.1 分、数三 1.9 分，但分数的形态很极端：要么是一整道 10.4 分的混合型大题（2016、2020），要么是四十秒该选对的正态选择题。这一讲是本编最典型的“会与不会之间没有中间地带”。

它的难度 3.25 是本编第一，但**难度是可以被结构化掉的**：混合型解答题用的是同一个动作（按离散取值拆），把 2016、2020 两道连着写一遍，再把 L59 里 2017、2019 那两道同型题补上，你会发现它们是同一道题的四个变体。两卷都建议给它两天，且必须是**动笔写完整过程**的两天，光看解析没有用。选择题那一半反过来，一半靠 58.4 那一条公式，半小时就能封住。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

二维随机变量函数的分布与卷积公式（8 题，正文已讲 4 题）

58.1

2013 · 数三 · (8)

58.4

2026 · 数三 · (8)

58.7

2024 · 数一 · (8)

58.8

2024 · 数三 · (9)

本讲名下真题共 8 道，正文讲透 4 道，其余 4 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：选择题按主题成组刷：正态线性组合三道连做（2019 数一 8、2024 数一 8、2024 数三 9），一条公式三种问法；2013 数三 8（两个独立离散和）与 2026 数三 8（乘积落在区域里的概率）各代表一种“不用求分布、直接算概率”的做法，后者要画出 $xy \leq 1$ 与第一象限的交集，是本讲画图的最后一道练习。解答题两道都在正文里，做完之后一定要去 L59 把 2017 数一 22、2019 数一 22 补上——那两道是本讲混合型手法的正宗延续。

L59 数字特征

重点讲

本讲定位：全书单讲分值第一的一讲。17 年真题里本讲名下有 47 道独立题、60 个卷面题位，数一占卷面总分 7.76%（合计 198 分，平均每年 11.6 分）、数三 8.74%（合计 223 分，平均每年 13.1 分）——两卷都是全书第一。数二不考本编。

为什么这么大？因为凡是最后落在“求 E、求 D”上的题，不管前面在讲什么，都归这一讲。一道题先求一个函数的分布、再问它的期望，整道算本讲；一道题先写联合分布、再问相关系数，整道也算本讲。于是 60 个题位里选择 21、填空 15、解答 24——解答题位是本编与 L62 并列最多的，占全编 56 个解答题位的 43%。

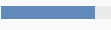
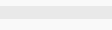
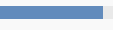
平均难度 2.87，不算高。本讲的挑战不在难，在量：它一个讲就装下了本编近四成的分。

本讲正文分四节，与四个考点一一对应，不要跳读：

节	考点	独立题 / 题位	你要练到什么程度
59.1	期望与方差	20 道 / 28 个	速查表默写，解答题动笔写全过程
59.2	协方差、相关系数与不相关	23 道 / 27 个	双线性拆解做成反射
59.3	条件期望与全期望公式	2 道 / 3 个	会写 $E(Y X)$ 并再求一次期望
59.4	矩与切比雪夫不等式	2 道 / 2 个	看懂两条结论

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
数学期望与方差的计算	20	28	7	11	10	88	0	100
协方差、相关系数与不相关性	23	27	11	4	12	89	0	107
条件期望与全期望公式	2	3	1	0	2	15	0	10
矩、切比雪夫不等式	2	2	2	0	0	5	0	5
合计	47	60	21	15	24	198	0	223

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 7.8%  数二 0.0%  数三 8.7% 
平均难度 2.9/5

读数：60 个题位分在四个考点上，两个主力考点对半开：**59.1 数学期望与方差的计算**（20 道独立题、28 个题位，其中 10 个解答题位，数一 88 分/数三 100 分）与 **59.2 协方差、相关系数与不相关性**（23 道独立题、27 个题位，其中 12 个解答题位，数一 89 分/数三 107 分）。在全书单考点分值榜上，**59.2 数一第 3、数三第 3，59.1 数一第 4、数三第 4**——两卷的第三、第四名都被本讲这两个考点包了。**59.3 条件期望与全期望公式**有 2 道独立题、3 个题位（2014 数一/数三 22 的解答题、2024 数一 9 的选择题），数一 15 分/数三 10 分，难度 3.0——它是要动笔写的一节。**59.4 矩与切比雪夫不等式**17 年只出过 2 道选择（2022 数一 9、2024 数三 8），各卷 5 分。精力分配：两大考点对半开，59.1 那 10 个解答题位（“先求分布、再求期望”）出现在 2012、2015、2017、2021、2023、2025 六个年份，必须动笔写；59.2 那 12 个解答题位手法固定，靠双线性拆解拿下；59.3 把“先条件化、再求期望”这个动作练到能默写；切比雪夫看一眼公式即可；数二整编跳过。

59.1 期望与方差

期望

定义 59.1

$$EX = \sum_i x_i p_i \quad (\text{离散}), \quad EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad (\text{连续}).$$

定理 / 公式 59.1 无意识统计学家公式

求 $E[g(X)]$ 不必先求 $g(X)$ 的分布:

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx.$$

二维情形: $E[g(X, Y)] = \iint g(x, y) f(x, y) dx dy$.

易错 / 提醒

这条能省掉整整一道 L56 的工作量。题目问“求 $E(X^2)$ ”时, 直接 $\int x^2 f(x) dx$, 不要去求 X^2 的密度。每年都有人在这里浪费十分钟。

g 长得再怪也照用: 真题考过 $g(x) = xe^{2x}$ (2013 数三 14)、 $g(x) = |x - EX|$ (2023 数一/数三 8)、 $g(t, X) = (X + t)^2$ (2026 数一 8) ——一律直接对原分布求和/积分。

定理 / 公式 59.2 期望的性质

$$E(aX + bY + c) = aEX + bEY + c \quad (\text{无需独立}),$$

$$X, Y \text{ 独立} \Rightarrow E(XY) = EX \cdot EY.$$

真题演练。下面这道 2023 年数一、数三**同题**, 是 59.1 最纯粹的用法: 被积(被求和)的 g 带绝对值, 看着像要分类讨论, 其实只是按泊松分布律逐项加起来。

真题 59.1 2023 · 数一 · (8) 2023 · 数三 · (8) 跨卷重复 $E[g(X)]$ 直接按分布律求和 (习题集 59.15) ★★★★★

设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(|X - EX|) =$

- (A) $\frac{1}{e}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{e}$ (D) 1

考点

带绝对值的期望必须按定义分段求和: 以 $EX = 1$ 为分界拆开 $|X - 1|$, 再用 $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} = e$ 这一族级数求和。

解

X 服从参数 $\lambda = 1$ 的泊松分布, 分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{e^{-1}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

泊松分布的期望等于参数, 故 $EX = 1$, 所求即 $E(|X - 1|)$ 。

第一步: 按定义写成级数.

$$E(|X - 1|) = \sum_{k=0}^{\infty} |k - 1| \cdot \frac{e^{-1}}{k!} = e^{-1} \left[\underbrace{|0 - 1| \cdot \frac{1}{0!}}_{k=0} + \underbrace{|1 - 1| \cdot \frac{1}{1!}}_{k=1} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k - 1}{k!} \right],$$

其中 $k \geq 2$ 时 $k - 1 > 0$, 绝对值可以直接去掉; $k = 0$ 项为 1, $k = 1$ 项为 0。

第二步: 求 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k!}$. 把它拆成两个已知级数 (两者都绝对收敛, 可以逐项相减):

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k}{k!} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

第一个和令 $j = k - 1$ 得 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} = e - 1$; 第二个和是 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 去掉 $k = 0, 1$ 两项, 即 $e - 1 - 1 = e - 2$ 。

故

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = (e - 1) - (e - 2) = 1.$$

第三步: 合并.

$$E(|X - 1|) = e^{-1} (1 + 0 + 1) = \frac{2}{e}.$$

选 (C)。

解法二 (用「正部」技巧). 记 $a^+ = \max\{a, 0\}$ 。由 $|a| = 2a^+ - a$ 及 $E(X - 1) = 0$,

$$E|X - 1| = 2E[(X - 1)^+] - E(X - 1) = 2 \sum_{k \geq 2} (k - 1) P\{X = k\} = 2 \times e^{-1} \times 1 = \frac{2}{e},$$

与上面一致。这个技巧的好处是: 只要 EX 是整数分界点, 只需算单边求和再翻倍。

排除. (A) $\frac{1}{e}$ 是只算了 $k = 0$ 一项 (漏掉 $k \geq 2$ 的整段); (B) $\frac{1}{2}$ 与泊松分布无关, e 不会消失; (D) 1 是误用了 $E|X - EX| = \sqrt{DX} = \sqrt{1} = 1$ ——绝对偏差不等于标准差 (由 Jensen 不等式恒有 $E|X - EX| \leq \sqrt{DX}$, 这里 $\frac{2}{e} \approx 0.736 < 1$, 正好体现了这个严格不等号)。

答案: C

结论

(1) **常用级数:** $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^\lambda$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\lambda^k}{k!} = \lambda e^\lambda$, $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k(k-1)\lambda^k}{k!} = \lambda^2 e^\lambda$ 。遇到泊松的各阶矩, 把 k 、 $k(k-1)$ 与 $k!$ 约分是通用手法。

- (2) **绝对偏差公式**: 对参数为 λ 的泊松分布, 当 λ 为正整数时 $E|X - \lambda| = \frac{2\lambda^\lambda e^{-\lambda}}{(\lambda-1)!}$ 。本题 $\lambda = 1$ 时即 $\frac{2}{e}$, 可用来复核。
- (3) $|a| = 2a^+ - a = 2a^- + a$, 配合 $E(X - EX) = 0$ 可把双边绝对值化为单边求和。

易错

- (1) 漏掉 $k = 0$ 这一项。 $P\{X = 0\} = e^{-1} \neq 0$, 而它贡献的 $|0 - 1| = 1$ 恰好是答案的一半。
- (2) 去绝对值时不分段, 直接写成 $E(X - 1) = 0$ 。 $|\cdot|$ 是非线性函数, $E|X - 1| \neq |E(X - 1)|$ 。
- (3) 把 $E|X - EX|$ 当成标准差 $\sqrt{DX} = 1$ 而误选 (D)。两者只有在 X 取两个对称值时才可能相等, 泊松分布下是严格小于。
- (4) 级数拆项后忘记调整求和下标: $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!}$ 换元后从 $j = 1$ 开始, 等于 $e - 1$ 而不是 e 。

易错 / 提醒

离散型用 59.1 时的固定动作: **先把 $g(x_k)$ 逐项写出来, 再和 p_k 配对求和**, 中途不要试图“整体化简”。带绝对值就按 x_k 与 EX 的大小拆成两段求和。

方差**定义 59.2**

$DX = E[(X - EX)^2]$ 。常用计算式:

$$DX = E(X^2) - (EX)^2$$

定理 / 公式 59.3 方差的性质

- $D(aX + b) = a^2 DX$ 。(常数项不影响方差, 系数要平方)
- $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$, 一般地 $D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY + 2ab \text{Cov}(X, Y)$ 。
- X, Y 独立 (或仅需不相关) $\Rightarrow D(X \pm Y) = DX + DY$ 。
- $DX = 0 \Leftrightarrow P\{X = EX\} = 1$ 。

真题演练 (本讲最标准的选择题型)。给两个不同分布 + 一个协方差, 问一个线性组合的方差。识别信号: 题干里出现 “ $D(aX + bY + c)$ ”。这类题 17 年反复出现——2022 年数一 8 与数三 8 是同一年两卷的同一个模子, 只换了分布:

真题 59.2 2022 · 数一 · (8) 线性组合的方差: 查表 + 交叉项 (习题集 59.35) ★★★☆☆

设随机变量 X 服从区间 $(0, 3)$ 上的均匀分布, 随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布, 且 X 与 Y 的协方差为 -1 , 则 $D(2X - Y + 1) =$

- (A) 1 (B) 5 (C) 9 (D) 12

考点

方差的二次型公式 $D(aX + bY + c) = a^2 D X + b^2 D Y + 2ab \operatorname{Cov}(X, Y)$ 。再记住均匀分布与泊松分布的方差： $D U(\alpha, \beta) = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$ ， $D P(\lambda) = \lambda$ 。

解

第一步：各自的方差。 $X \sim U(0, 3)$ ，故

$$D(X) = \frac{(3-0)^2}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}.$$

Y 服从参数为 2 的泊松分布，泊松分布的期望与方差都等于参数，故 $D(Y) = 2$ 。又已知 $\operatorname{Cov}(X, Y) = -1$ 。

第二步：套二次型公式。 常数 +1 平移不改变方差，把 $2X - Y + 1$ 写成 $aX + bY + c$ ，其中 $a = 2$ ， $b = -1$ ， $c = 1$ ，则

$$D(2X - Y + 1) = 2^2 D(X) + (-1)^2 D(Y) + 2 \times 2 \times (-1) \times \operatorname{Cov}(X, Y).$$

代入数值：

$$D(2X - Y + 1) = 4 \times \frac{3}{4} + 1 \times 2 - 4 \times (-1) = 3 + 2 + 4 = 9.$$

选 (C)。

排除。(A) $1 = 3 + 2 - 4$ ，是把交叉项符号弄反的结果；(B) $5 = 3 + 2$ ，是干脆丢掉交叉项（误以为 X, Y 独立）的结果；(D) 12 与任何一种合理算法都对不上，是纯干扰项（例如若误把 $D(Y)$ 取成 $\lambda^2 = 4$ ，得 $3 + 4 + 4 = 11$ ，仍不是 12）。

答案：C

结论

$$D\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + c\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 D(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \operatorname{Cov}(X_i, X_j).$$

交叉项的系数是 $2a_i a_j$ ，带上各自的正负号。常用方差表： $U(\alpha, \beta) \rightarrow \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$ ； $P(\lambda) \rightarrow \lambda$ ； $B(n, p) \rightarrow np(1-p)$ ； $E(\lambda) \rightarrow \frac{1}{\lambda^2}$ ； $N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \sigma^2$ 。

易错

(1) 交叉项符号。 $b = -1$ 而 $\operatorname{Cov}(X, Y) = -1$ ， $2ab \operatorname{Cov} = 2 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-1) = +4$ ，两个负号相乘为正，使方差变大。写成 -4 就落进 (A)。稳妥做法：令 $Z = 2X + (-1)Y$ ，一律用 $a = 2, b = -1$ 代公式，不要凭直觉判号。

(2) $U(0, 3)$ 的方差是 $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ ，不是 3 也不是 $\frac{3}{2}$ 。

(3) 泊松分布 $P(\lambda)$ 的方差就是 $\lambda = 2$ ，不要写成 $\lambda^2 = 4$ 。

(4) $\operatorname{Cov}(X, Y) \neq 0$ 已经说明 X, Y 不独立，不能丢掉交叉项。

易错 / 提醒

三步走，一步都不能跳：

1. 查表拿到 DX 、 DY ($U(0, 3)$ 的方差是 $\frac{(3-0)^2}{12}$ ，泊松的方差等于参数)。
2. 常数项直接丢掉。
3. 交叉项系数是 $2ab$ ，带上负号： $D(2X - Y + 1)$ 里 $a = 2$ 、 $b = -1$ ，故 $2ab = -4$ 。

漏掉交叉项、或者把 $2ab$ 写成 $2|ab|$ ，是这类题唯一的失分方式。

速查表：常用分布的数字特征**定理 / 公式 59.4**

分布	参数	EX	DX	备注
0-1 分布	p	p	$p(1-p)$	n 个 0-1 之和 期望方差相等
二项 $B(n, p)$	n, p	np	$np(1-p)$	
泊松 $P(\lambda)$	λ	λ	λ	
几何 $G(p)$	p	$1/p$	$(1-p)/p^2$	
均匀 $U(a, b)$	a, b	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	
指数 $E(\lambda)$	λ	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	
正态 $N(\mu, \sigma^2)$	μ, σ	μ	σ^2	见 L61
$\chi^2(n)$	n	n	$2n$	

易错 / 提醒

这张表是本讲的**硬门槛**：59.1 的 28 个题位、59.2 的 27 个题位，几乎每一道的第一步都是查它。两个记忆锚点：**泊松的期望和方差都是 λ** （2023 数一／数三 8、2026 数一／数三 16、2022 数一 8 全靠这条）；**指数分布的方差是期望的平方**。

均匀分布方差的分母是 12，不是 4——高频错误。均匀分布的期望是区间中点，这一条在 59.3 那一节还要再用一次。

先求分布、再求期望：本讲的第一类大题

考点 59.1 有 10 个解答题位，它们不是“算一个期望”那么简单，而是清一色的两问结构：

第 (I) 问求 $Y = g(X)$ 或 $Z = g(X, Y)$ 的分布，第 (II) 问求它的期望（或反过来）。

它们出现在 2012、2015、2017、2021、2023、2025 六个年份，近五年出现了三次。第一问的手法是 L56、L58 的三步法与全概率拆分，第二问才是本讲。两讲的分界线很简单：**题目问到期望，这道题就整体记在本讲名下**。

易错 / 提醒

这类题有一个**必须先决定**的岔路口，做错就白算：

- 若题目只问期望，用 $E[g(X)] = \int g(x)f_X(x)dx$ ，**不要求分布**。
- 若题目先要分布、后要期望，就老实按三步法写 F 、必要时求导，再用分布算期望。
- 若 g 带平台（如 $Y = \max\{X - 100, 0\}$ ）， Y 是**混合型**：期望要写成“跳跃点的概率乘该点值 + 连续段的积分”，直接套连续型公式会漏掉那一块。

真题演练 (2025, 数一数三同题)。保险赔付额 $Y = \max\{X - 100, 0\}$ ：第 (I) 问要 $P\{Y > 0\}$ 与 $E(Y)$ ，第 (II) 问把这个 p 接到泊松与二项上。这是近年概率大题最典型的拼法——**一道题串三讲**：

真题 59.3 2025 · 数一 · (22) 2025 · 数三 · (22) **跨卷重复** 平台型赔付额：混合型的期望 + 泊松抽稀 (习题集 59.17) ★★★★★☆

投保人的损失事件发生时，保险公司赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为 $Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100, \\ X - 100, & X > 100. \end{cases}$ 设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2 \cdot 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

(I) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 $E(Y)$ ；

(II) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N ，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M ，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N = n$ ($n \geq 1$) 的条件下， M 服从二项分布 $B(n, p)$ ，其中 $p = P\{Y > 0\}$ ，求 M 的概率分布。

考点

(I) $Y = (X - 100)^+$ 是混合型， $P\{Y > 0\}$ 就是尾概率， $E(Y)$ 用 $E[g(X)] = \int g(x)f(x)dx$ 直接积；(II) 「泊松个独立试验、每次成功率 p 」 $\Rightarrow$ 成功次数仍服从泊松分布，参数为 λp (泊松分流)。

解

(I) 求 $P\{Y > 0\}$ 与 $E(Y)$.

先把 X 的尾概率算出来备用。对 $u \geq 0$,

$$P\{X > u\} = \int_u^{+\infty} \frac{2 \cdot 100^2}{(100 + x)^3} dx = 2 \cdot 100^2 \left[-\frac{1}{2(100 + x)^2} \right]_u^{+\infty} = \frac{100^2}{(100 + u)^2}.$$

(取 $u = 0$ 得 1，说明 f 确是密度。)

由 Y 的定义， $Y > 0 \iff X > 100$ ，故

$$P\{Y > 0\} = P\{X > 100\} = \frac{100^2}{(100 + 100)^2} = \frac{100^2}{200^2} = \frac{1}{4}.$$

再求 $E(Y)$ 。 $Y = g(X)$, 其中 $g(x) = 0$ ($x \leq 100$)、 $g(x) = x - 100$ ($x > 100$)。由期望公式

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx = \int_{100}^{+\infty} (x - 100) \cdot \frac{2 \cdot 100^2}{(100 + x)^3} dx$$

($x \leq 100$ 的那一段 $g \equiv 0$, 不贡献)。作换元 $t = 100 + x$, 则 $x - 100 = t - 200$, $x: 100 \rightarrow +\infty$ 对应 $t: 200 \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} E(Y) &= 2 \cdot 100^2 \int_{200}^{+\infty} \frac{t - 200}{t^3} dt = 2 \cdot 100^2 \int_{200}^{+\infty} \left(\frac{1}{t^2} - \frac{200}{t^3} \right) dt \\ &= 2 \cdot 100^2 \left[-\frac{1}{t} + \frac{100}{t^2} \right]_{200}^{+\infty} = 2 \cdot 100^2 \left[0 - \left(-\frac{1}{200} + \frac{100}{200^2} \right) \right] \\ &= 2 \cdot 100^2 \left(\frac{1}{200} - \frac{1}{400} \right) = 2 \cdot 10^4 \cdot \frac{1}{400} = 50. \end{aligned}$$

校验 (用尾概率公式). 非负随机变量有 $E(Y) = \int_0^{+\infty} P\{Y > t\} dt$ 。这里 $t > 0$ 时 $\{Y > t\} = \{X > 100 + t\}$, 故

$$E(Y) = \int_0^{+\infty} \frac{100^2}{(200 + t)^2} dt = 100^2 \left[-\frac{1}{200 + t} \right]_0^{+\infty} = \frac{100^2}{200} = 50,$$

与上面一致。所以 $P\{Y > 0\} = \frac{1}{4}$, $E(Y) = 50$ 。

(II) 求 M 的概率分布.

由 (I), $p = P\{Y > 0\} = \frac{1}{4}$ 。题设 $N \sim P(8)$, 即

$$P\{N = n\} = \frac{8^n}{n!} e^{-8}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

且在 $N = n$ ($n \geq 1$) 的条件下 $M \sim B\left(n, \frac{1}{4}\right)$; 当 $n = 0$ 时没有损失事件, 自然 $P\{M = 0 | N = 0\} = 1$, 这与 $B(0, p)$ 退化在 0 处一致, 所以条件分布公式

$$P\{M = m | N = n\} = \binom{n}{m} \left(\frac{1}{4}\right)^m \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}, \quad 0 \leq m \leq n$$

对 $n \geq 0$ 一律成立 ($m > n$ 时该条件概率为 0)。

M 的取值为 $0, 1, 2, \dots$ 。对固定的 $m \geq 0$, 用全概率公式 (只有 $n \geq m$ 的项非零):

$$\begin{aligned} P\{M = m\} &= \sum_{n=m}^{\infty} P\{N = n\} P\{M = m | N = n\} \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^n}{n!} e^{-8} \cdot \frac{n!}{m!(n-m)!} \left(\frac{1}{4}\right)^m \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m} \\ &= \frac{e^{-8}}{m!} \left(\frac{1}{4}\right)^m \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^n}{(n-m)!} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}. \end{aligned}$$

($n!$ 与 $\frac{1}{n!}$ 约掉, 这是泊松与二项复合能算出闭式的关键。) 令 $k = n - m$, 把 $8^n = 8^m \cdot 8^k$ 拆开:

$$P\{M = m\} = \frac{e^{-8}}{m!} \left(\frac{8}{4}\right)^m \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(8 \cdot \frac{3}{4})^k}{k!} = \frac{e^{-8} 2^m}{m!} \cdot e^6 = \frac{2^m}{m!} e^{-2},$$

其中用了指数级数 $\sum_{k \geq 0} \frac{6^k}{k!} = e^6$ 。

故

$$P\{M = m\} = \frac{2^m}{m!} e^{-2}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

即 M 服从参数为 2 的泊松分布, $M \sim P(2) = P(8 \times \frac{1}{4})$ 。

校验. $\sum_{m \geq 0} \frac{2^m}{m!} e^{-2} = e^{-2} e^2 = 1$, 是合法分布; 另由 $E(M) = E[E(M | N)] = E\left(\frac{N}{4}\right) = \frac{8}{4} = 2$, 与泊松分布 $P(2)$ 的期望吻合。

结论

(1) 非负随机变量的尾概率公式 $E(Y) = \int_0^{+\infty} P\{Y > t\} dt$, 对「超额赔付」 $Y = (X - d)^+$

特别好用: $E(Y) = \int_d^{+\infty} P\{X > u\} du$ 。

(2) 泊松分流 (thinning): $N \sim P(\lambda)$, 在 $N = n$ 下 $M \sim B(n, p)$, 则 $M \sim P(\lambda p)$, 且 $N - M \sim P(\lambda(1 - p))$ 并与 M 独立。本题 $\lambda = 8$, $p = \frac{1}{4}$, 故 $M \sim P(2)$ 。

(3) 本题 X 的密度 $\frac{2\theta^2}{(\theta + x)^3}$ ($\theta = 100$) 为帕累托型, 尾概率 $P\{X > u\} = \frac{\theta^2}{(\theta + u)^2}$, $E(X) = \theta$ 。

易错

(1) 把 $E(Y)$ 算成 $E(X) - 100$ 。这里 $E(X) = \int_0^{+\infty} \frac{2 \cdot 100^2 x}{(100 + x)^3} dx = 100$, $E(X) - 100 = 0 \neq 50$ 。

Y 只在 $X > 100$ 时才等于 $X - 100$, 小额损失被「截断」成 0, 截断使 $E(Y)$ 严格大于 $E(X) - 100$ 。

(2) $E(Y)$ 的积分下限写成 0, 或忘记 g 在 $(0, 100]$ 上为 0 而把 $x - 100$ 一路积到 0, 会多出一段负贡献。

(3) (II) 中答「 $M \sim B(N, p)$ 」。 N 是随机的, 这只是条件分布, 不是 M 的概率分布; 题目要的是不依赖 N 的 $P\{M = m\}$ 。

(4) 求和时忘记 n 必须从 m 起 ($n < m$ 时 $\binom{n}{m} = 0$), 或忘掉 $n = 0$ 这一项而使 $m = 0$ 的概率算少。

(5) 把 p 取成 $P\{Y = 0\} = \frac{3}{4}$, 得 $M \sim P(6)$ 。 M 是理赔次数, 对应 $Y > 0$, $p = \frac{1}{4}$ 。

易错 / 提醒

第 (I) 问的省时写法: Y 有一块概率堆在 0 上, 但 0 乘任何概率都是 0, 所以 $E(Y) = \int_{100}^{+\infty} (x - 100) f(x) dx$ 一步到位, **不必先求 Y 的分布函数**。这正是上面那个岔路口的第一条。

第 (II) 问的模型 ($N \sim P(\lambda)$, 给定 $N = n$ 时 $M \sim B(n, p)$, 求 M 的分布) 要用全概率公式对 n 求和, 结论是 $M \sim P(\lambda p)$ 。这个“泊松的二项抽稀仍是泊松”的结论值得记住, 它是 L54 那个从未正面命题的全概率公式**真正的考法**。

真题演练 (2017, 数一数三同题)。一个只取两个值的离散变量配一个连续变量, 问 $Z = X + Y$ 的密度。第 (I) 问先要 $E(Y)$ ——查表算出来再用; 第 (II) 问是 L58 的拆分动作:

真题 59.4

2017 · 数一 · (22)

2017 · 数三 · (22)

跨卷重复

离散 + 连续之和：按取值拆成两段平

移 (习题集 59.10) ★★★☆☆

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$, Y 的概率密

$$\text{度为 } f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 $P\{Y \leq E(Y)\}$;(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

考点

连续型随机变量求期望与概率; “离散 X + 连续 Y ” 之和的密度——按 X 的取值做全概率分解, 把 f_Y 平移后加权叠加。

解

(I) 求 $P\{Y \leq E(Y)\}$. 先算期望:

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y) dy = \int_0^1 y \cdot 2y dy = 2 \int_0^1 y^2 dy = \frac{2}{3}.$$

因 $\frac{2}{3} \in (0, 1)$,

$$P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_0^{2/3} 2y dy = [y^2]_0^{2/3} = \frac{4}{9}.$$

(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度. X 只取 0 与 2, 且与 Y 独立. 对任意 z , 用全概率公式按 X 的取值分解:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{X + Y \leq z\} \\ &= P\{X=0\}P\{X+Y \leq z | X=0\} + P\{X=2\}P\{X+Y \leq z | X=2\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \leq z | X=0\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq z-2 | X=2\} \\ &= \frac{1}{2}F_Y(z) + \frac{1}{2}F_Y(z-2), \end{aligned}$$

最后一步用了 X 与 Y 独立 (条件分布等于无条件分布)。

两边对 z 求导 (F_Y 除有限个点外可导):

$$f_Z(z) = \frac{1}{2}f(z) + \frac{1}{2}f(z-2).$$

其中 $f(z) = 2z$ 当且仅当 $0 < z < 1$, $f(z-2) = 2(z-2)$ 当且仅当 $0 < z-2 < 1$ 即 $2 < z < 3$. 这两个区间不相交, 故不会叠加:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 2z = z, & 0 < z < 1, \\ \frac{1}{2} \cdot 2(z-2) = z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

验算.

$$\int_0^1 z \, dz + \int_2^3 (z-2) \, dz = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

密度非负且总积分为 1, 结果正确。

结论

设离散型 X 的分布律为 $P\{X = a_k\} = p_k$, 连续型 Y 的密度为 f_Y , 且二者独立, 则 $Z = X + Y$ 仍是连续型, 密度为平移加权叠加

$$f_Z(z) = \sum_k p_k f_Y(z - a_k).$$

本题即 $\frac{1}{2}f_Y(z) + \frac{1}{2}f_Y(z-2)$ 。

易错

(I) 问容易看到“ $E(Y)$ ”就去套 $P\{Y \leq EY\} = \frac{1}{2}$ ——那是对称分布才有的结论, 这里 $f(y) = 2y$ 明显偏右, 答案是 $\frac{4}{9} < \frac{1}{2}$ 。(II) 问则容易忘记乘权重 $\frac{1}{2}$, 或者把两段的定义域写错成 $0 < z < 1$ 与 $0 < z-2 < 1$ 之外还有交叠。写完务必用 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z = 1$ 兜一遍底。

易错 / 提醒

和型混合题的结论记死: X 取 a_i 的概率是 p_i , Y 连续且与 X 独立, 则

$$f_Z(z) = \sum_i p_i f_Y(z - a_i),$$

即把 f_Y 沿 z 轴平移 a_i 再按 p_i 加权叠加。本题两段的支撑区间分别是 $(0, 1)$ 与 $(2, 3)$, 不重叠, 所以答案是“两块分开”的密度——中间那段 $1 < z < 2$ 要明确写 0, 漏了就丢分。

同一类里还有两道值得连着做: 2021 数一/数三 22 (随机分点求商的密度, 第三问的 $E(X/Y)$ 直接用无意识统计学家公式绕过求分布)、2015 数一/数三 22 (等待第 2 次成功的分布律与期望)。

59.2 协方差、相关系数与不相关

定义 59.3

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX EY,$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} \in [-1, 1].$$

$\rho_{XY} = 0$ 称 X, Y 不相关。

定理 / 公式 59.5 协方差的性质

- $\text{Cov}(X, X) = DX$; $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ 。
- $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$ 。
- **双线性**: $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$ 。
- $|\rho| = 1 \Leftrightarrow Y$ 与 X 之间存在**严格的线性关系** $Y = aX + b$ (概率 1)。

易错 / 提醒

“双线性”是这一节的主刀，不是花边性质。真题里 X, Y 往往不是原始变量，而是 $X + Y$ 与 $X - Y$ (2023 数三 16)、 X 与 $X + 2Y$ (2025 数三 8)、 X 与 $X + Z$ (2022 数一 10) 这种组合；标准动作是把 Cov 按双线性**全部拆开**，拆到只剩 $DX, DY, \text{Cov}(X, Y)$ 三个已知量为止。拆完再代数，从不要求联合分布。

易错 / 提醒

独立与不相关的关系 (本节最重要的一条):

$$\text{独立} \Rightarrow \text{不相关}, \quad \text{不相关} \not\Rightarrow \text{独立}.$$

因为 ρ 只度量**线性**关系。经典反例: $X \sim U(-1, 1), Y = X^2$, 则 $E(XY) = E(X^3) = 0 = EXEY$, 故不相关; 但 Y 完全由 X 决定, 显然不独立。

唯一的例外是二维正态: 此时不相关 $\Leftrightarrow$ 独立 (见 L57)。注意题干里“不相关”通常是条件而不是结论——它的作用就是把 $E(XY)$ 换成 $EXEY$ (2015 数一 8、2022 数三 8、2025 数三 8 都是这么用的), 照着用就行。

真题演练 (解答题的标准形态, 2018 年数一、数三同题)。考点 59.2 有 8 道独立解答题、12 个解答题位, 骨架都一样: 给一个不太复杂的二维分布, 一问算协方差/相关系数, 另一问求某个函数的分布或概率。第 (I) 问的解法固定为 “ $\text{Cov} = E(XZ) - EXEZ$, 其中 $E(XZ)$ 用无意识统计学家公式”:

真题 59.5 2018 · 数一 · (22) 2018 · 数三 · (22) **跨卷重复** 协方差: $E(XZ) - EXEZ$ 的标准算法 (习题集 59.28) ★★★★★

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z = XY$.

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$;

(II) 求 Z 的概率分布.

考点

X 只取 ± 1 , 故 $X^2 \equiv 1$ ——这是全题的枢纽: $XZ = X^2Y = Y$ 让 $\text{Cov}(X, Z)$ 一步到位; 求 $Z = XY$ 的分布则用全概率公式按 $X = \pm 1$ 分两支, 注意 $Z = 0$ 时两支会合并。

解

先记下已知量。 X 取 ± 1 各以概率 $\frac{1}{2}$, 故

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 0, \quad X^2 \equiv 1 \implies E(X^2) = 1.$$

$Y \sim P(\lambda)$, 故 $P\{Y = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), $E(Y) = \lambda$ 。 X 与 Y 相互独立。

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$ 。按定义

$$\text{Cov}(X, Z) = E(XZ) - E(X)E(Z).$$

由于 $E(X) = 0$, 第二项为 0 (不必去算 EZ ; 顺带一提, 由独立性 $E(Z) = E(X)E(Y) = 0$)。第一项利用 $X^2 \equiv 1$:

$$E(XZ) = E(X \cdot XY) = E(X^2 Y) = E(Y) = \lambda.$$

(这里根本不必用独立性, 因为 $X^2 Y$ 恒等于 Y 。) 故

$$\text{Cov}(X, Z) = \lambda - 0 \cdot 0 = \lambda.$$

(II) 求 Z 的概率分布。 Y 取非负整数, $X = \pm 1$, 故 $Z = XY$ 的可能取值是全体整数 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。用全概率公式按 X 的取值分解, 再用 X 与 Y 独立:

$$P\{Z = k\} = P\{X = 1\}P\{Y = k\} + P\{X = -1\}P\{Y = -k\} = \frac{1}{2}P\{Y = k\} + \frac{1}{2}P\{Y = -k\}.$$

分三种情形:

- $k \geq 1$: 此时 $-k < 0$, $P\{Y = -k\} = 0$, 故 $P\{Z = k\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ 。
- $k \leq -1$: 此时 $k < 0$, $P\{Y = k\} = 0$, 故 $P\{Z = k\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^{-k}}{(-k)!} e^{-\lambda}$ 。
- $k = 0$: 两支都要算, $P\{Y = 0\} = e^{-\lambda}$, 故

$$P\{Z = 0\} = \frac{1}{2}e^{-\lambda} + \frac{1}{2}e^{-\lambda} = e^{-\lambda}.$$

(直观地看: $Z = 0 \iff Y = 0$, 与 X 取什么无关。)

把 $k \neq 0$ 的两支用 $|k|$ 统一写出:

$$P\{Z = k\} = \begin{cases} e^{-\lambda}, & k = 0, \\ \frac{\lambda^{|k|}}{2|k|!} e^{-\lambda}, & k = \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$

校验归一性。

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} P\{Z = k\} = e^{-\lambda} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{2k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} + e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} + e^{-\lambda} (e^{\lambda} - 1) = 1, \quad \checkmark$$

答: $\text{Cov}(X, Z) = \lambda$; Z 的分布如上式。

结论

- (1) 取值为 ± 1 的「随机符号」 X 满足 $X^2 \equiv 1$ 。凡遇 $Z = XY$ ，立刻有 $XZ = Y$ 、 $|Z| = |Y|$ ，很多混合矩因此一步算出。
- (2) $\text{Cov}(X, XY) = E(X^2Y) - E(X)E(XY)$ ；若还有 $E(X) = 0$ ，则简化为 $E(X^2Y)$ 。
- (3) 「乘积变量」的分布一律用全概率公式对离散因子分情形，再检查不同分支是否落到同一个取值上（本题 $k = 0$ 就是两支合并）。

易错

- (1) 把 $P\{Z = 0\}$ 写成 $\frac{1}{2}e^{-\lambda}$ ——漏掉 $X = -1$ 的那一半。这是本题最主要的失分点，归一性一验就能发现。
- (2) 忘记 Z 可以取负整数，只列 $k \geq 0$ 。
- (3) 由 X 与 Y 独立就说 X 与 $Z = XY$ 也独立。恰恰相反： $\text{Cov}(X, Z) = \lambda > 0$ ($\lambda > 0$)， X 与 Z 连不相关都做不到，更谈不上独立。
- (4) 第 (I) 问绕道去算 $E(Z)$ 、 $E(XZ)$ 的级数。用 $X^2 = 1$ 是最短路径。

易错 / 提醒

凡是 Z 由 X, Y 复合而成 ($Z = XY$ 、 $Z = \max\{X, Y\}$ 、 $Z =$ 示性变量)，求 $\text{Cov}(X, Z)$ 时千万不要先去求 Z 的分布——那是第 (II) 问的活。第 (I) 问只需 $E(XZ)$ ，直接对 (X, Y) 的联合分布用 59.1。这一步省下来的时间，在 17 年真题里价值大约五分钟。

进阶 (难度 4, 2020 数三 22)。把连续型二维均匀分布压成两个 0-1 示性变量，再问相关系数。它是本节最难的一类：数字特征与二重积分 (L33)、二维分布 (L57) 串在一起。处理示性变量的关键一句是 $EZ_i = P\{Z_i = 1\}$ 、 $E(Z_1Z_2) = P\{Z_1 = 1, Z_2 = 1\}$ ，概率靠画区域算面积得到：

真题 59.6 2020 · 数三 · (22) 示性变量的相关系数：期望即概率 (习题集 59.32) ★★★★★

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布，令

$$Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0, \\ 0, & X - Y \leq 0, \end{cases} \quad Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0, \\ 0, & X + Y \leq 0. \end{cases}$$

(I) 求二维随机变量 (Z_1, Z_2) 的概率分布。

(II) 求 Z_1 与 Z_2 的相关系数。

考点

二维均匀分布下「求某事件的概率」=「求面积之比」。 Z_1, Z_2 是两个 0-1 (指示) 变量，它们的联合分布只需三个面积；相关系数用 0-1 变量的现成公式 $\rho = \frac{p_{11} - p_{1\cdot}p_{\cdot 1}}{\sqrt{p_{1\cdot}(1-p_{1\cdot})p_{\cdot 1}(1-p_{\cdot 1})}}$ 。

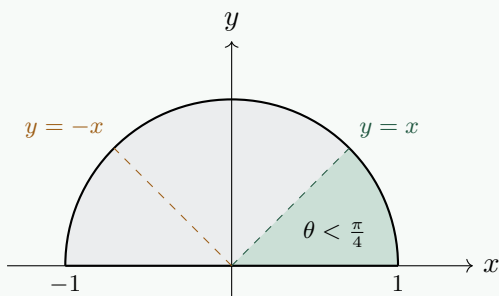
解

第一步：看清区域。 $D = \{(x, y) : 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$, 其中 $y > 0$ 且 $y^2 < 1-x^2$, 即 $x^2 + y^2 < 1$ 。所以 D 是上半个单位圆盘 ($-1 < x < 1$ 自动满足), 面积

$$S_D = \frac{1}{2}\pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2},$$

联合密度 $f(x, y) = \frac{2}{\pi} ((x, y) \in D), 0$ (其他)。于是对 D 的任一子区域 G : $P\{(X, Y) \in G\} = \frac{S_G}{S_D} = \frac{2S_G}{\pi}$ 。

用极坐标描述 D 最方便: $D = \{(r, \theta) : 0 < r < 1, 0 < \theta < \pi\}$ 。



第二步：两个边缘概率。

- $\{Z_1 = 1\} = \{X - Y > 0\} = \{Y < X\}$ 。在 D 内 $y > 0$, 故 $y < x$ 迫使 $x > 0$, 这块区域在极坐标下是 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 的扇形 ($\tan \theta < 1$), 面积 $\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}$ 。所以

$$P\{Z_1 = 1\} = \frac{\pi/8}{\pi/2} = \frac{1}{4}, \quad P\{Z_1 = 0\} = \frac{3}{4}.$$

- $\{Z_2 = 1\} = \{X + Y > 0\}$ 。在极坐标下 $x + y = r(\cos \theta + \sin \theta) = \sqrt{2}r \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$, 当 $0 < \theta < \pi$ 时 $\frac{\pi}{4} < \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{4}$, 故 $x + y > 0 \iff \theta + \frac{\pi}{4} < \pi \iff \theta < \frac{3\pi}{4}$ 。该扇形面积 $\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{8}$, 所以

$$P\{Z_2 = 1\} = \frac{3\pi/8}{\pi/2} = \frac{3}{4}, \quad P\{Z_2 = 0\} = \frac{1}{4}.$$

第三步：(I) 联合分布。关键的一步观察：

$$\{Z_1 = 1\} = \left\{0 < \theta < \frac{\pi}{4}\right\} \subset \left\{0 < \theta < \frac{3\pi}{4}\right\} = \{Z_2 = 1\},$$

即 $X > Y > 0 \Rightarrow X > 0 \Rightarrow X + Y > 0$ 。所以「 $Z_1 = 1$ 而 $Z_2 = 0$ 」是不可能事件：

$$P\{Z_1 = 1, Z_2 = 0\} = 0, \quad P\{Z_1 = 1, Z_2 = 1\} = P\{Z_1 = 1\} = \frac{1}{4}.$$

其余两格由边缘补齐：

$$P\{Z_1 = 0, Z_2 = 1\} = P\{Z_2 = 1\} - P\{Z_1 = 1, Z_2 = 1\} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{Z_1 = 0, Z_2 = 0\} = P\{Z_2 = 0\} - P\{Z_1 = 1, Z_2 = 0\} = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}.$$

(后者对应 $\frac{3\pi}{4} < \theta < \pi$ 的扇形, 面积 $\frac{\pi}{8}$, 占比 $\frac{1}{4}$, ✓。) 四格之和 $\frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$, ✓。故

$Z_1 \setminus Z_2$	0	1	行和
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
列和	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

(注: $X - Y = 0$ 、 $X + Y = 0$ 这两条直线在平面上面积为零, 概率为 0, 所以边界归到哪一侧都不影响结果。)

第四步: (II) 相关系数。 Z_1, Z_2 都是 0-1 变量, 于是

$$E(Z_1) = P\{Z_1 = 1\} = \frac{1}{4}, \quad D(Z_1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16},$$

$$E(Z_2) = P\{Z_2 = 1\} = \frac{3}{4}, \quad D(Z_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16},$$

$$E(Z_1 Z_2) = P\{Z_1 = 1, Z_2 = 1\} = \frac{1}{4}.$$

故

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4} - \frac{3}{16} = \frac{1}{16},$$

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{D Z_1} \sqrt{D Z_2}} = \frac{\frac{1}{16}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

答: 联合分布如 (I) 表; $\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{1}{3}$ 。

结论

(1) 二维均匀分布 $\Rightarrow$ 一切概率都是面积比: $P\{(X, Y) \in G\} = \frac{S_{G \cap D}}{S_D}$ 。遇到过原点的直线切割圆域, 用极坐标数**圆心角**最快: 扇形占比 = $\frac{\Delta\theta}{\text{总角}}$ 。

(2) 0-1 变量对的通用公式 ($p_{1\cdot} = P\{Z_1 = 1\}$, $p_{\cdot 1} = P\{Z_2 = 1\}$, $p_{11} = P\{Z_1 = Z_2 = 1\}$):

$$\text{Cov} = p_{11} - p_{1\cdot} p_{\cdot 1}, \quad \rho = \frac{p_{11} - p_{1\cdot} p_{\cdot 1}}{\sqrt{p_{1\cdot}(1 - p_{1\cdot}) p_{\cdot 1}(1 - p_{\cdot 1})}}.$$

(3) 若 $\{Z_1 = 1\} \subset \{Z_2 = 1\}$, 则 $p_{11} = p_{1\cdot}$, 此时 $\rho = \sqrt{\frac{p_{1\cdot}(1 - p_{1\cdot})}{(1 - p_{1\cdot})p_{\cdot 1}}}$; 代入 $p_{1\cdot} = \frac{1}{4}, p_{\cdot 1} = \frac{3}{4}$

得 $\sqrt{\frac{(1/4)(1/4)}{(3/4)(3/4)}} = \frac{1}{3}$, 与上面一致。

易错

- (1) 把 D 当成整个单位圆盘。题面的 $0 < y$ 把区域限在上半平面，若忽略它会得到 $P\{Z_1 = 1\} = P\{Z_2 = 1\} = \frac{1}{2}$ ，全盘皆错。
- (2) 以为 Z_1 与 Z_2 独立而把联合概率写成乘积 $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ 。实际上 $p_{11} = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{16}$ ，二者相关。
- (3) 算 $\{X + Y > 0\}$ 时只想到「 $x > 0$ 」的半盘（占 $\frac{1}{2}$ ），漏掉第二象限中 $y > -x$ 的那块（ $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{4}$ ，再占 $\frac{1}{4}$ ）。
- (4) 纠结 $X - Y = 0$ 上的取值。直线是零面积集，概率为 0，不影响任何一格。

易错 / 提醒

示性变量三件套（考场上直接默写）： $Z \sim 0-1$ 分布且 $p = P\{\text{条件成立}\}$ ，于是 $EZ = p$ 、 $DZ = p(1-p)$ 、 $E(Z_1 Z_2) = P\{\text{两个条件同时成立}\}$ 。剩下的全是几何面积。

真题演练 (2025 数三 8)。“由不相关定一个参数，再问另一组的相关系数”是近五年新出现的包装，考的还是双线性 + 定义式。路线上面已经给全了，你照着走一遍：先用“不相关”把 Cov 置零解出参数，再把要求的那个 Cov 按双线性拆到只剩 DX 、 DY 、 $\text{Cov}(X, Y)$ ，最后除以两个标准差。两步之内必须做完：

真题 59.7 2025 · 数三 · (8) 不相关作条件，双线性拆开定参数 (习题集 59.42) ★★★★★

设随机变量 X 服从正态分布 $N(-1, 1)$ ， Y 服从正态分布 $N(1, 2)$ ，若 X 与 $X + 2Y$ 不相关，则 X 与 $X - Y$ 的相关系数为

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

考点

「不相关」即协方差为零，用双线性把 $\text{Cov}(X, X + 2Y) = 0$ 解出 $\text{Cov}(X, Y)$ ，再代进 $\rho_{X, X-Y}$ 的定义式。正态只是背景，用不到密度。

解

第一步：读参数。 $X \sim N(-1, 1)$ ， $Y \sim N(1, 2)$ ，正态记号 $N(\mu, \sigma^2)$ 的第二个参数是方差，故

$$D(X) = 1, \quad D(Y) = 2.$$

期望 -1 与 1 对协方差、相关系数没有影响（平移不改变二阶中心矩），后面用不到。记 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。

第二步：由不相关条件求 c 。 X 与 $X + 2Y$ 不相关，即 $\text{Cov}(X, X + 2Y) = 0$ 。由协方差的双线性性

$$\text{Cov}(X, X + 2Y) = \text{Cov}(X, X) + 2\text{Cov}(X, Y) = D(X) + 2c = 1 + 2c.$$

令其为零得

$$1 + 2c = 0, \quad c = \text{Cov}(X, Y) = -\frac{1}{2}.$$

(合理性检查： $|\rho_{XY}| = \frac{|c|}{\sqrt{1 \cdot 2}} = \frac{1/2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} < 1$ ，这样的联合分布确实存在.)

第三步：算 $\text{Cov}(X, X - Y)$ 。 同样用双线性性

$$\text{Cov}(X, X - Y) = D(X) - \text{Cov}(X, Y) = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}.$$

第四步：算 $D(X - Y)$ 。

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 2 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 3 + 1 = 4,$$

故 $\sqrt{D(X - Y)} = 2$ 。

第五步：合成相关系数。

$$\rho_{X, X-Y} = \frac{\text{Cov}(X, X - Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(X - Y)}} = \frac{3/2}{1 \times 2} = \frac{3}{4}.$$

选 D。

排除其他选项。 把 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 当参数，答案是 c 的确定函数

$$\rho_{X, X-Y} = \frac{1 - c}{\sqrt{1 \cdot (3 - 2c)}} = \frac{1 - c}{\sqrt{3 - 2c}},$$

只要 $c = -\frac{1}{2}$ 定对，结果必为 $\frac{3/2}{2} = \frac{3}{4}$ ，其余三项都不等于它，故 A、B、C 均错。反过来看常见误算：若漏掉系数 2，把条件写成 $D(X) + \text{Cov}(X, Y) = 0$ 得 $c = -1$ ，则 $\rho = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0.894$ ；若把 $N(1, 2)$ 读成 $D(Y) = 4$ ，则 $\rho = \frac{3/2}{\sqrt{6}} \approx 0.612$ 。二者都不在选项里——考场上算出的数对不上任何选项，正是回头查参数读法的信号。

答案：D

结论

线性组合的两条基本公式（对任意随机变量成立，不需要正态、不需要独立）：

$$\text{Cov}(a_1X + b_1Y, a_2X + b_2Y) = a_1a_2D X + b_1b_2D Y + (a_1b_2 + a_2b_1)\text{Cov}(X, Y),$$

$$D(aX + bY) = a^2D X + b^2D Y + 2ab\text{Cov}(X, Y).$$

「 U 与 V 不相关」永远翻译成 $\text{Cov}(U, V) = 0$ ，是一个关于 $\text{Cov}(X, Y)$ 的一次方程。

易错

(1) 把 $N(1, 2)$ 读成标准差为 2，得 $D(Y) = 4$ ，全盘皆错。(2) 误以为「不相关」等于「独立」，进而认为 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ——不相关的是 X 与 $X + 2Y$ ，不是 X 与 Y ；恰恰因为 $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{1}{2} \neq 0$ 才能抵消掉 $D(X)$ 。(3) $D(X - Y)$ 中的 $-2\text{Cov}(X, Y)$ 与 $\text{Cov}(X, Y)$ 本身的负号相乘变正，容易少算成 2。

59.3 条件期望与全期望公式

本节 2 道独立题、3 个题位（2014 数一／数三 22 的解答题、2024 数一 9 的选择题），数一 15 分、数三 10 分，难度 3.0。题位不多，但它是唯一能把“条件分布”接回“数字特征”的通道，而这两年的命题正好走这条通道，所以这一节要动笔，不能只看。

先认清一件事：条件期望是随机变量

定义 59.4 条件期望

把条件分布代进期望的定义，得到的就是条件期望：

$$E(Y | X = x) = \sum_j y_j P\{Y = y_j | X = x\} \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{Y|X}(y | x) dy.$$

它是 x 的一个函数，记作 $g(x)$ 。把 x 换回随机变量 X ， $g(X)$ 就记作 $E(Y | X)$ ——它本身是一个随机变量，因此可以再对它求期望、求方差。

易错 / 提醒

这是本节唯一需要“想通”的地方，想通了剩下全是套路：

- $E(Y | X = x)$ 是一个数（给定 x 之后算出来的）；
- $E(Y | X)$ 是一个随机变量（把上面那个数里的 x 换成 X ）；
- 于是“再求一次期望”这句话才有意义——这就是下面的全期望公式。

定理 / 公式 59.6 全期望公式（重期望公式）

$$E(Y) = E[E(Y | X)]$$

写开就是： X 离散时 $EY = \sum_i P\{X = x_i\} E(Y | X = x_i)$ ； X 连续时 $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} E(Y | X = x) f_X(x) dx$ 。

两条连带的结论，真题用得比主公式还多：

- X 可以提到条件期望外面（已知 X 时 X 就是常数）：

$$E(XY) = E[E(XY | X)] = E[X E(Y | X)].$$

- 分布函数版（把期望换成概率）： $F_Y(y) = \sum_i P\{X = x_i\} P\{Y \leq y | X = x_i\}$ 。

标准动作：先条件化，再求期望

易错 / 提醒

识别信号只有一句话：题干出现“在 $X = x$ 的条件下， Y 服从……”。看到它就不要去拼联合密度，直接走这三步：

1. 写出 $E(Y | X = x)$ 。题目给的条件分布一般是常见分布，查表就得： $U(a, b)$ 取区间中点 $\frac{a+b}{2}$ ， $N(\mu, \sigma^2)$ 取 μ ，指数 $E(\lambda)$ 取 $\frac{1}{\lambda}$ ，二项 $B(n, p)$ 取 np 。这一步通常只有一行。
2. 把 x 换成 X ，得到随机变量 $E(Y | X)$ 。注意它是 X 的函数，后面所有计算都只涉及 X 。
3. 再求一次期望。用全期望得 EY ，用 $E(XY) = E[X E(Y | X)]$ 得混合矩——这一步要用到的全部信息，就是 X 的一阶矩、二阶矩，对 f_X 积两次分就够了。

整个过程不需要联合密度，也不需要 Y 的边缘密度。这就是它比硬算快的原因。

易错 / 提醒

要求协方差时，把上面三步接到定义式上即可：

$$\text{Cov}(X, Y) = \underbrace{E[X E(Y | X)]}_{E(XY)} - \underbrace{EX \cdot E[E(Y | X)]}_{EY}.$$

先按 Y 对 X 条件化，再用全期望把两个期望都换成对 X 的积分，然后按协方差的双线性 / 定义式合成——这就是 59.2 与 59.3 的接口，也是 2024 年那道选择题的全部内容。

真题演练（2024 数一 9，本节的锚点，务必吃透）。 X 的密度给定，“在 $X = x$ 的条件下 $Y \sim U(x, 1)$ ”，问 $\text{Cov}(X, Y)$ 。按上面的三步：条件期望是区间中点 $\frac{x+1}{2}$ ，换成 $\frac{X+1}{2}$ ； EY 与 $E(XY)$ 各用一次全期望，只需要 EX 与 $E(X^2)$ ；最后合成协方差。全程不出现联合密度：

真题 59.8 2024 · 数一 · (9) 锚点：先按 Y 条件化，再用全期望拆协方差 (习题集 59.45) ★★★★★

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$ 在 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下， Y 在区间 $(x, 1)$ 上服从均匀分布，则 $\text{Cov}(X, Y) =$

(A) $-\frac{1}{36}$ (B) $-\frac{1}{72}$ (C) $\frac{1}{72}$ (D) $\frac{1}{36}$

考点

条件均匀分布给出 $E(Y | X = x) = \frac{x+1}{2}$ ；再用重期望公式 $E(Y) = E[E(Y | X)]$ 、 $E(XY) = E[X E(Y | X)]$ ，全程只需 X 的一、二阶矩。

解

第一步：算 X 的一、二阶矩. $f(x) = 2(1-x)$, $0 < x < 1$. (先验一下归一性: $\int_0^1 2(1-x) dx = 2 \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 1$, 无误.)

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2(1-x) dx = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3},$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x) dx = 2 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6}.$$

第二步：写出条件期望. 在 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下 $Y \sim U(x, 1)$, 均匀分布的期望是区间中点, 故

$$E(Y | X = x) = \frac{x+1}{2}, \quad \text{即} \quad E(Y | X) = \frac{X+1}{2}.$$

第三步：用重期望公式算 $E(Y)$ 与 $E(XY)$.

$$E(Y) = E[E(Y | X)] = E\left(\frac{X+1}{2}\right) = \frac{E(X)+1}{2} = \frac{\frac{1}{3}+1}{2} = \frac{2}{3},$$

$$E(XY) = E[E(XY | X)] = E[X E(Y | X)] = E\left[\frac{X^2+X}{2}\right] = \frac{\frac{1}{6}+\frac{1}{3}}{2} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}.$$

(第二式中把 X 提到条件期望外, 依据是「已知 X 时 X 是常数」.)

第四步：合成协方差.

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{9}{36} - \frac{8}{36} = \frac{1}{36}.$$

故选 D.

解法二 (写出联合密度直接积分). 由 $f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y | x)$, 在 $0 < x < y < 1$ 上

$$f(x, y) = 2(1-x) \cdot \frac{1}{1-x} = 2,$$

即 (X, Y) 在三角形区域 $D = \{0 < x < y < 1\}$ 上服从均匀分布 (D 面积为 $\frac{1}{2}$, 密度 2, 吻合). 于是

$$E(XY) = \iint_D 2xy dx dy = 2 \int_0^1 x \left(\int_x^1 y dy \right) dx = \int_0^1 x(1-x^2) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

$$\text{与上面一致; 同法 } E(Y) = \iint_D 2y dx dy = 2 \int_0^1 y \cdot y dy = \frac{2}{3}.$$

排除其他选项. X 越大, Y 的取值区间 $(x, 1)$ 整体右移, Y 也倾向变大, 故必有 $\text{Cov}(X, Y) > 0$, A、B 的负号一眼排除; 剩下 C、D 只差一个因子 2, 靠 $\frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}$ 这一步定胜负——C ($\frac{1}{72}$) 恰是把 $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2} D(X) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{18}$ 中的系数再多除一次 2 的结果.

答案：D

结论

条件分布型协方差题的三步套路：

$$E(Y) = E[E(Y | X)], \quad E(XY) = E[X E(Y | X)], \quad \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E X E Y.$$

特别地, 若 $E(Y | X) = \alpha X + \beta$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \alpha D(X)$ 。本题 $\alpha = \frac{1}{2}$, $D(X) = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$, $\text{Cov} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{36}$, 一步到位。

易错

(1) 把 $Y \sim U(x, 1)$ 的期望写成 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1-x}{2}$ ——均匀分布 $U(a, b)$ 的期望是中点 $\frac{a+b}{2}$, 这里是 $\frac{x+1}{2}$ 。(2) 写联合密度时忘记限定区域 $0 < x < y < 1$, 把积分上下限写成 0 到 1。(3) 用 $E(XY) = E(X)E(Y)$ —— X 与 Y 显然不独立 ($Y > X$)。

易错 / 提醒

两个容易翻车的细节：

- 条件区间的端点带着 x (这里是 $U(x, 1)$, 不是 $U(0, 1)$), 所以中点是 $\frac{x+1}{2}$ 而不是常数。端点含参数正是“条件化”值钱的地方。
- $E(XY)$ 里的 X 要提出去再求期望, 得到的是 $E[\frac{X^2+X}{2}]$, 需要二阶矩。只算 EX 就动手的人, 到这一步会卡住。

硬解法 (先写联合密度 $f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y | x)$ 再二重积分) 当然也对, 但要多画一次区域、多积一次分; 考场上选条件化这条路。

真题演练 (2014 数一/数三 22, 本节唯一的解答题)。 X 只取 1、2 两个值, “给定 $X = i$ 时 $Y \sim U(0, i)$ ”——识别信号一模一样。第 (I) 问求 $F_Y(y)$, 用的是**分布函数版**: $F_Y(y) = \frac{1}{2}P\{Y \leq y | X = 1\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq y | X = 2\}$, 按 y 落在 0、1、2 之间的位置分四段写; 第 (II) 问求 $E(Y)$, 用全期望一行收工: $EY = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1$ 。写完自己验一下 F_Y 在 $y = 1$ 、 $y = 2$ 处连续:

真题 59.9 2014 · 数一 · (22) 2014 · 数三 · (22) **跨卷重复** 分布函数版全概率 + 全期望 (习题集 59.44) ★★★★★

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$. 在给定 $X = i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i)$ ($i = 1, 2$).

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(II) 求 $E(Y)$.

考点

离散型「随机参数」+连续型条件分布, 属混合型。工具是**全概率公式的分布函数版**: $F_Y(y) = \sum_i P\{X = i\} P\{Y \leq y | X = i\}$; 期望则用**全期望公式** $EY = \sum_i P\{X = i\} E(Y | X = i)$ 。

解(I) $\{X=1\}$ 与 $\{X=2\}$ 构成一个完备事件组, 由全概率公式, 对任意实数 y ,

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X=1\}P\{Y \leq y | X=1\} + P\{X=2\}P\{Y \leq y | X=2\}.$$

在 $X=i$ 的条件下 $Y \sim U(0, i)$, 其分布函数为

$$P\{Y \leq y | X=i\} = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{y}{i}, & 0 \leq y < i, \\ 1, & y \geq i, \end{cases} \quad i=1, 2.$$

代入并按 y 的位置分段 (分界点是 $0, 1, 2$):

- $y < 0$: 两个条件分布函数都为 0, 故 $F_Y(y) = 0$;
- $0 \leq y < 1$: $F_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{y}{2} + \frac{y}{4} = \frac{3y}{4}$;
- $1 \leq y < 2$: 此时 $y \geq 1$, 第一项的条件分布函数已达 1, $F_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{1}{2} + \frac{y}{4}$;
- $y \geq 2$: 两项都为 1, $F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

故

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3y}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{y}{4}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

校验连续性 (Y 是连续型, F_Y 应处处连续): $y \rightarrow 1$ 时 $\frac{3}{4}$ 与 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 相等; $y \rightarrow 2$ 时 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, $\checkmark$; 且 F_Y 单调不减、 $F_Y(-\infty) = 0$ 、 $F_Y(+\infty) = 1$, $\checkmark$.

顺带可得密度 (求导)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 < y < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

它在 $y=1$ 处跳变, 正说明 Y 是两个均匀分布的混合。(II) 用全期望公式。在 $X=i$ 的条件下 $Y \sim U(0, i)$, 故 $E(Y | X=i) = \frac{0+i}{2} = \frac{i}{2}$, 于是

$$EY = P\{X=1\}E(Y | X=1) + P\{X=2\}E(Y | X=2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

验算 (用第 (I) 问的密度直接积分)。

$$EY = \int_0^1 y \cdot \frac{3}{4} dy + \int_1^2 y \cdot \frac{1}{4} dy = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4-1}{2} = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4},$$

与全期望公式一致。故 $EY = \frac{3}{4}$ 。

结论

- (1) 全概率公式对分布函数同样成立：若 $\{A_i\}$ 是完备事件组，则 $F_Y(y) = \sum_i P\{A_i\} P\{Y \leq y | A_i\}$ ；对密度亦然 $f_Y(y) = \sum_i P\{A_i\} f_{Y|A_i}(y)$ ——这就是「混合分布」。
- (2) 全期望公式 $EY = E[E(Y | X)]$ 。本题 $E(Y | X) = \frac{X}{2}$ ，故 $EY = E(\frac{X}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+2}{2} = \frac{3}{4}$ ，一行搞定。
- (3) $U(a, b)$ 的分布函数为 $\frac{y-a}{b-a}$ ($a \leq y < b$)，期望 $\frac{a+b}{2}$ ，方差 $\frac{(b-a)^2}{12}$ 。

易错

- (1) 分段时忘了 $1 \leq y < 2$ 这一段里第一个条件分布函数已经**封顶**为 1，还继续写成 $\frac{y}{1}$ ，导致 F_Y 超过 1。分界点必须取全 0, 1, 2。
- (2) 误以为 $Y \sim U(0, 2)$ 或「 Y 服从某个均匀分布」。混合两个均匀分布得到的是**阶梯状密度**，不再均匀。
- (3) 算 EY 时写成 $EY = E(U(0, X))$ 后直接套 $\frac{0+EX}{2}$ ——形式上碰巧也得 $\frac{3}{4}$ ，但推理不成立；正确写法是先求 $E(Y | X) = \frac{X}{2}$ 再取期望。

易错 / 提醒

这道题写完要带走两件事：(1) 条件分布既能往“分布函数”上接（第 I 问），也能往“期望”上接（第 II 问），两条路用的是同一个完备事件组 $\{X=1\}, \{X=2\}$ ；(2) 第 (II) 问**不要先求出 f_Y 再积分**——那是绕远路，全期望公式直接把两个条件期望按概率加权就完了。

59.4 矩与切比雪夫不等式 **压缩讲****定义 59.5**

k 阶原点矩 $E(X^k)$ ， k 阶中心矩 $E[(X - EX)^k]$ 。（ EX 是一阶原点矩， DX 是二阶中心矩。）

定理 / 公式 59.7 切比雪夫不等式

设 $EX = \mu$ ， $DX = \sigma^2$ ，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}, \quad \text{等价地} \quad P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

易错 / 提醒

这一节 2010–2026 只命过 2 道题，都是选择题：2022 数一 9（切比雪夫不等式估计上界）、2024 数三 8（求三阶中心矩）。各卷合计 5 分，平均 17 年 1 道。**看懂两条结论即可，不要投入时间。**

要带走的只有两句：

- 中心矩就是把 $X - EX$ 整体代进 59.1 直接积分，没有别的技巧。
- 切比雪夫只用到期望和方差、不需要知道分布，题干出现“**估计某概率的界**”就是它。方

向别记反：偏离越大概率越小，所以是 $\leq \sigma^2/\varepsilon^2$ 。

真题演练（本节两道之一，看完可以走）。注意它把不等式用在了 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ 上——套公式时“那个随机变量”是整个样本均值型统计量，先算它的期望与方差，再代入：

真题 59.10 2022 · 数一 · (9) 切比雪夫：先算统计量的 E 与 D 再套 （习题集 59.46） ★★☆☆☆

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，且 X_1 的 4 阶矩存在， $E(X_1^k) = \mu_k$ ($k = 1, 2, 3, 4$)，

则根据切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon > 0$ ，都有 $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$

(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$

(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

考点

切比雪夫不等式要作用在被估计的那个随机变量 $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum X_i^2$ 上：先确认它的期望恰是 μ_2 ，再算它的方差 $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}$ 。

解

第一步：换元，把问题标准化。令 $Z_i = X_i^2$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。由 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，其函数 $Z_1, \dots, Z_n$ 也独立同分布。题中的随机变量正是

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i.$$

第二步：算 Z_i 的期望与方差。由题设 $E(X_1^k) = \mu_k$ ，

$$E(Z_i) = E(X_i^2) = \mu_2, \quad E(Z_i^2) = E(X_i^4) = \mu_4,$$

故

$$D(Z_i) = E(Z_i^2) - [E(Z_i)]^2 = \mu_4 - \mu_2^2.$$

题设「4 阶矩存在」正是为了保证这个方差有限——切比雪夫不等式要求方差存在。

第三步：算 $\bar{Z}$ 的期望与方差。期望的线性性给出

$$E(\bar{Z}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(Z_i) = \frac{1}{n} \cdot n\mu_2 = \mu_2,$$

所以题中 $|\bar{Z} - \mu_2|$ 正是 $|\bar{Z} - E\bar{Z}|$ ，可以直接套切比雪夫。由独立性（方差可加）与 $D(cZ) = c^2 D(Z)$ ，

$$D(\bar{Z}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(Z_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n(\mu_4 - \mu_2^2) = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}.$$

第四步：套切比雪夫不等式。对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$P\{|\bar{Z} - E\bar{Z}| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\bar{Z})}{\varepsilon^2} = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}.$$

故选 A.

排除其他选项. C、D 的分子 $\mu_2 - \mu_1^2 = D(X_1)$ 是 X_1 本身的方差, 那是估计 $\left| \frac{1}{n} \sum X_i - \mu_1 \right|$ 时才用的, 与本题被平均的对象 X_i^2 不符, 直接排除; B、D 分母写成 $\sqrt{n}\varepsilon^2$, 但 n 个独立同分布变量算术平均的方差是单个方差的 $\frac{1}{n}$ (不是 $\frac{1}{\sqrt{n}}$) —— $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 是标准差的缩小倍数, 切比雪夫分子放的是方差。只有 A 分子分母都对。

答案: A

结论

切比雪夫不等式的通用形态: 只要 $D(W)$ 存在,

$$P\{|W - EW| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(W)}{\varepsilon^2}.$$

对独立同分布样本的算术平均 $\bar{W} = \frac{1}{n} \sum W_i$, $E\bar{W} = EW_1$, $D\bar{W} = \frac{D(W_1)}{n}$, 于是

$$P\{|\bar{W} - EW_1| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(W_1)}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

这正是辛钦大数定律的切比雪夫式证明。本题把 W_i 取成 X_i^2 即得。

易错

(1) 盯着 X_i 而不是 X_i^2 , 把分子写成 $D(X_1) = \mu_2 - \mu_1^2$ 。被平均的是谁, 就对谁求方差。(2) 分母写 $\sqrt{n}$: $D(\bar{Z}) = \frac{D(Z_1)}{n}$, 只有标准差才带 $\sqrt{n}$ 。(3) 注意 $D(X_1^2) = \mu_4 - \mu_2^2$, 不要错写成 $\mu_4 - \mu_1^4$ 或 $[D(X_1)]^2$ 。

本讲小结

1. $E[g(X)]$ 直接对原分布求和/积分, 不求 $g(X)$ 的分布。这是本讲用得最多的一条。
2. $DX = EX^2 - (EX)^2$; $D(aX + bY) = a^2DX + b^2DY + 2ab \text{Cov}(X, Y)$, 交叉项带符号。
3. 速查表必须默写; 泊松期望方差相等, 指数方差是期望平方, 均匀分母是 12、期望是中点。
4. 大题的岔路口: 只问期望就用 $E[g(X)] = \int gf$ 绕过求分布; 要分布就按三步法写; g 带平台时 Y 是混合型, 期望要补上跳跃点那一块。
5. 协方差按双线性拆开, 拆到只剩 DX 、 DY 、 $\text{Cov}(X, Y)$ 为止——这是 27 个题位的通用解法。
6. 独立 $\Rightarrow$ 不相关, 反之不成立; 二维正态时二者等价。题干给“不相关”就是给 $E(XY) = EXEY$ 。
7. 示性变量: $EZ = P\{\cdot\}$, $E(Z_1Z_2) = P\{\cdot, \cdot\}$, 剩下是几何面积。
8. 看到“在 $X = x$ 的条件下 Y 服从……”, 走 59.3 那三步: 写 $E(Y | X = x)$ (查表取中点/均值) $\rightarrow$ 换成 $E(Y | X)$ $\rightarrow$ 用 $EY = E[E(Y | X)]$ 、 $E(XY) = E[XE(Y | X)]$ 再求一次期望。要协方差就把这两个结果代进定义式。
9. 切比雪夫与中心矩 17 年共 2 道选择, 看懂结论即可。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二整编跳过，本讲 0 分。数一 17 年合计 198 分（平均每年 11.6 分），数三 223 分（平均每年 13.1 分）——数三比数一还重，因为数三没有 L63，概率的分更集中。**这是全书投入产出比最高的一讲，没有之一**：一讲占本编分值的四成。

两卷的投入结构一样：**两个大考点对半开**。59.1 那 10 个解答题位（“先求分布、再求期望”）横跨六个年份、近五年出现三次，必须动笔写完整过程；59.2 那 12 个解答题位是老牌题型，2010–2023 一直在出，手法固定，靠双线性拆解拿下；59.3 只有 3 个题位，但那一节的三步动作是 2014 与 2024 两道题的共同解法，半小时练成反射，性价比很高。选填部分靠速查表刷熟，切比雪夫花十分钟看结论即可。本讲与 L62 参数估计合计：数一 14.2%、数三 13.9%——本编近三分之二的分在这两讲，优先级最高。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

读法：一格=一道题。

2016 · 数一 · (15) = 2016 · 数三 · (15) **同一题**

这样被红框框住的，是同一道题在几

卷里同时考过，只做一次；框外单独一个徽章的，就是单卷题。

数学期望与方差的计算（20 题，正文已讲 3 题，其中 5 道跨卷重复）

59.1 2010 · 数一 · (14)

59.2 2011 · 数一 · (8)

59.3 2011 · 数一 · (14) = 2011 · 数三 · (14) **同一题**

59.4 2012 · 数三 · (23)

59.5 2013 · 数三 · (14)

59.6 2014 · 数一 · (8)

59.7 2015 · 数一 · (22) = 2015 · 数三 · (22) **同一题**

59.8 2016 · 数三 · (8)

59.9 2017 · 数一 · (14)

59.11 2017 · 数三 · (14)

59.12 2019 · 数一 · (14) = 2019 · 数三 · (14) **同一题**

59.13 2020 · 数三 · (14)

59.14 2021 · 数一 · (22) = 2021 · 数三 · (22) **同一题**

59.16 2023 · 数三 · (22)

59.18 2026 · 数一 · (8)

59.19 2026 · 数一 · (9)

59.20 2026 · 数一 · (16) = 2026 · 数三 · (16) **同一题**

协方差、相关系数与不相关性（23 题，正文已讲 4 题，其中 3 道跨卷重复）

59.21 2010 · 数三 · (23)

59.22 2011 · 数一 · (22) = 2011 · 数三 · (22) **同一题**

59.23 2012 · 数一 · (8)

59.24 2012 · 数一 · (22) = 2012 · 数三 · (22) **同一题**

59.25 2014 · 数三 · (23)

59.26 2015 · 数一 · (8)

59.27 2016 · 数一 · (8)

59.29 2019 · 数一 · (22) = 2019 · 数三 · (22) **同一题**

59.30 2020 · 数一 · (14)

59.31 2020 · 数三 · (8)

59.33 2021 · 数一 · (16)

59.34 2021 · 数三 · (16)

59.36 2022 · 数一 · (10)

59.37 2022 · 数三 · (8)

59.38 2022 · 数三 · (10)

59.39

2023 · 数一 · (22)

59.40

2023 · 数三 · (16)

59.41

2025 · 数一 · (8)

59.43

2026 · 数三 · (9)

条件期望与全期望公式 (2 题, 正文已讲 2 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

矩、切比雪夫不等式 (2 题, 正文已讲 1 题)

59.47

2024 · 数三 · (8)

本讲名下真题共 47 道, 正文讲透 10 道, 其余 37 道按上表自行完成——其中 8 道是红框里的跨卷重复题, 两卷(或三卷)同一道, 做一次就够了; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 解答题是本讲的主体, 本讲 15 道独立解答题, 正文讲了 5 道, 其余 10 道分两组做。第一组“先求分布再求期望”四道: 2012 数三 23、2015 数一/数三 22、2021 数一/数三 22、2023 数三 22 (正文已讲 2017、2025 两道), 每道必须计时写全过程。第二组“协方差与相关系数”六道: 2010 数三 23、2011 数一/数三 22、2012 数一/数三 22、2014 数三 23、2019 数一/数三 22、2023 数一 22 (正文已讲 2018、2020 两道)——其中 2011、2012、2019 那三道都是数一数三同一道题, 做一次就够了; 六道骨架相同, 可以连着刷手速。选填按考点刷: 查表型看 2022 数三 8、2017 数三 14、2026 数一 8; 相关系数的构造型看 2012 数一 8、2016 数一 8、2023 数三 16、2026 数三 9; 模型型(摸球)看 2021 数一 16 与 2021 数三 16 (同年两卷各出一道不同的题, 都要做); 条件型看 2022 数一 10——它虽然归在 59.2, 解法却是 59.3 的三步: 写出 $E(Y|X)$, 用全期望得 EY 与 $E(XY)$, 代协方差定义, 三行做完。

L60 大数定律与中心极限定理 压缩讲

本讲定位：全书性价比最低的一讲，没有之一。2010–2026 年 51 套卷、1155 个卷面题位里，本讲名下只有 **2 道题**，而且都是选择题：2022 数三 9（大数定律求依概率极限，5 分）、2020 数一 8（中心极限定理近似，4 分）。三卷合计 **9 分**。数一 17 年占卷面总分的 **0.16%**、数三 **0.2%**、数二不考本编。平均难度 2.0，是本编最低的一档。

换成人话：数一考生 17 年里在这一讲上一共遇到过 **1 道题**，数三考生也是 **1 道**，两道都是套一个公式就能选出答案的送分题。

另外，切比雪夫不等式不在本讲：真题分类里它归在考点 59.4「矩、切比雪夫不等式」下，也就是 **L59**，17 年在那里出过 1 道（2022 数一 9），需要时回 L59 看。

所以本讲的正确用法是：**把下面两道真题看完，就可以走。**

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
大数定律	1	1	1	0	0	0	0	5
中心极限定理及其近似计算	1	1	1	0	0	4	0	0
合计	2	2	2	0	0	4	0	5

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.2%** | 数二 **0.0%** | 数三 **0.2%** |
平均难度 2.0/5

读数：17 年三卷合计只有 **2 道题、9 分**：大数定律 1 道（2022 数三 9），中心极限定理 1 道（2020 数一 8），全是选择题，平均难度 2.0，**0 个解答题位**。定理的证明、条件的精细辨析、“哪个大数定律要求方差存在”这类对比，作为独立题型 17 年零命题。切比雪夫不等式不在本讲（归 L59 考点 59.4）。按卷分配精力：数一、数三各花半小时看完这两道即可，二轮不必回头；数二整编跳过。

先分清：这道题该用哪一个

本讲只有两条定理，而且分工没有任何重叠。动笔之前先做一次判断，判断对了后面就是套公式；判断错了，两条路都走不通。

易错 / 提醒

一句话对照：

- 大数定律管“极限是谁”：问的是 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ （或 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ ）依概率收敛到什么，答案是一个常数，就是那个期望—— $\frac{1}{n} \sum X_i \xrightarrow{P} \mu$ 。

- **中心极限定理管“概率是多少”**：问的是 n 很大时某个事件的**近似概率**，答案是一个 $\Phi(\cdot)$ 的值——先把 $\sum X_i$ **标准化**，再查标准正态。

题面里的信号词（看到就定案）：

题面出现	用哪一条	答案长什么样
“依概率收敛于”、“依概率极限”、“趋于期望”	大数定律	一个常数 $E[g(X)]$
“ $\frac{1}{n} \sum X_i^2 \xrightarrow{P} \underline{\quad}$ ”	大数定律	一个常数，做一次积分
“求概率的近似值”、“ n 很大 ($n = 100$)”	中心极限定理	$\Phi\left(\frac{a-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$
“用中心极限定理估计”、给了 Φ 的选项	中心极限定理	$\Phi(\cdot)$

再往深一层看，**两条定理说的是同一个和式的两件事**： $\sum X_i$ 除以 n （缩得很狠），随机性被压没了，剩一个常数——这是大数定律； $\sum X_i$ 只减去 $n\mu$ 、除以 $\sqrt{n}\sigma$ （缩得刚好），随机性被保留成一条正态曲线——这是中心极限定理。**分母是 n 还是 $\sqrt{n}$ ，就是两者的全部差别。**

大数定律：只需要一个动作

定理 / 公式 60.1 辛钦大数定律（考的就是这一条）

$X_1, X_2, \dots$ **独立同分布**、期望 $\mu = EX_1$ 存在，则

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu.$$

推广（真题实际用的形式）：若 $E[g(X_1)]$ 存在，则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow{P} E[g(X_1)]$ 。

易错 / 提醒

另外两条（切比雪夫大数定律：独立、方差一致有界；伯努利大数定律：频率收敛于概率）**2010–2026 未单独命过题**，知道名字即可，不要花时间做条件辨析题。

真题唯一的考法是上面那条**推广形式**，而且识别信号极其固定：题干出现 “ $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ （或 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ ）依概率收敛于__”，答案就是 $E[g(X)]$ ，剩下的工作只是一次普通积分。

真题演练（本考点 17 年唯一的一道）。问的是 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ 的依概率极限，按上面那句话，答案就是 $E(X^2)$ ，直接对给出的密度积分：

真题 60.1 2022 · 数三 · (9) 辛钦推广形式：极限就是 $E[g(X)]$ (习题集 60.1) ★★☆☆☆

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布，且 X_1 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于

(A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

考点

辛钦大数定律作用在 $Y_i = X_i^2$ 上: 只要 $E(X_1^2)$ 存在, 样本二阶原点矩就依概率收敛到 $E(X_1^2)$ 。所以本题实质是算一个定积分。

解

第一步: 把待求极限化成一系列独立同分布随机变量的算术平均。

记 $Y_i = X_i^2$ ($i = 1, 2, \dots$)。因为 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 而 Y_i 是同一个函数 $g(x) = x^2$ 作用在 X_i 上得到的, 所以 $Y_1, Y_2, \dots$ 也独立同分布。于是

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

正是 $\{Y_n\}$ 的前 n 项算术平均。

第二步: 验证辛钦大数定律的条件并算出极限值。

辛钦 (Khinchine) 大数定律只要求「独立同分布 + 数学期望存在」。这里 $|X_1| < 1$ 几乎必然成立, 故 $0 \leq Y_1 = X_1^2 < 1$ 有界, $E(Y_1)$ 当然存在。按定义 (用 $g(x) = x^2$ 的期望公式, 不必先求 X_1^2 的密度)

$$E(Y_1) = E(X_1^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 (1 - |x|) dx.$$

被积函数 $x^2(1 - |x|)$ 是偶函数, 可以只积 $[0, 1]$ 再乘 2, 此时 $|x| = x$:

$$\begin{aligned} E(X_1^2) &= 2 \int_0^1 x^2(1 - x) dx = 2 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx \\ &= 2 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

由辛钦大数定律,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E(X_1^2) = \frac{1}{6} \quad (n \rightarrow \infty),$$

即对任意 $\varepsilon > 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{1}{6}\right| < \varepsilon\right\} = 1$ 。故选 (B)。

解法二 (用 $EX^2 = DX + (EX)^2$ 并识别分布)。 密度 $f(x) = 1 - |x|$ ($|x| < 1$) 是辛普森 (三角) 分布, 它恰是两个独立的 $U(0, 1)$ 之差的分布: 若 U_1, U_2 独立且都服从 $U(0, 1)$, 则 $U_1 - U_2$ 的密度就是 f 。于是

$$EX_1 = 0, \quad DX_1 = DU_1 + DU_2 = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

从而 $EX_1^2 = DX_1 + (EX_1)^2 = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6}$, 与上面一致。(若不想用这个表示, 也可以直接由 f 的对称性得 $EX_1 = \int_{-1}^1 x(1 - |x|) dx = 0$, 再用第一步的积分结果。)

其余选项为什么不对。 (C) $\frac{1}{3}$ 是 $E|X_1| = 2 \int_0^1 x(1 - x) dx = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$, 把 X_i^2 错看成 $|X_i|$ 就会得到它; 它同时也是把 f 误当成 $U(-1, 1)$ 的密度 $\frac{1}{2}$ 时算出的 $\int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{3}$ 。(A) $\frac{1}{8}$ 与 (D) $\frac{1}{2}$ 由任何一步正确计算都得不到; 即使不做积分也能用一个粗估把 (D) 排除: 由 $|X_1| < 1$ 知 $X_1^2 < 1$, 且密度在 0 处最高 (质量集中在原点附近), 故 EX_1^2 应明显小于均匀情形的 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ 更是不可能。另外提醒一句: 只积一半区间、漏掉乘 2 得到的是 $\frac{1}{12}$, 同样不在选项里。

答案: B

结论

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, g 为一元函数且 $E[g(X_1)]$ 存在, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow{P} E[g(X_1)].$$

特别地, k 阶样本原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k$ 依概率收敛于总体 k 阶原点矩 $E X_1^k$ (这正是矩估计法的理论依据)。计算时用「随机变量函数的期望公式」 $E[g(X)] = \int g(x)f(x) dx$, 不需要先求 $g(X)$ 的分布。

三角分布 $f(x) = 1 - |x|$ ($|x| < 1$): $E X = 0$, $E X^2 = D X = \frac{1}{6}$, $E |X| = \frac{1}{3}$ 。

易错

一、**极限对象错位**. 要求的是 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ 的极限, 即 $E X_1^2$, 不是 $E X_1 = 0$, 也不是 $(E X_1)^2 = 0$. 0 不在选项里, 正说明命题人防的就是这一步。

二、**含绝对值的积分不拆**. $\int_{-1}^1 x^2(1 - |x|) dx$ 必须按 $x < 0$ 、 $x > 0$ 分段 (或用偶函数对称性乘 2)。直接把 $|x|$ 当 x 写成 $\int_{-1}^1 x^2(1 - x) dx = \frac{2}{3}$ 是错的。

三、**别去求 X^2 的密度**. 先求 $Y = X^2$ 的分布函数再求密度、再积分, 虽然不错但绕远路, 考场上浪费三五分钟。

易错 / 提醒

这道题真正的工作量在**积分**而不在**概率论**: $f(x) = 1 - |x|$ 是偶函数, $E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2(1 - |x|)dx = 2 \int_0^1 (x^2 - x^3)dx$, 用对称性把绝对值去掉是省时的关键。别忘了先验一下 $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$ 。

中心极限定理：三步走**定理 / 公式 60.2 列维-林德伯格 (独立同分布 CLT)**

$X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $E X_i = \mu$, $D X_i = \sigma^2 > 0$, 则 n 充分大时

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \sim N(0, 1), \quad \text{即} \quad \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2).$$

特例 (棣莫弗-拉普拉斯): $Y_n \sim B(n, p)$ 时 $\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1)$ 。

易错 / 提醒

固定三步: 算 $n\mu \rightarrow$ 算 $\sqrt{n}\sigma \rightarrow$ 把要求的事件写成 $P\{\sum X_i \leq a\} \approx \Phi\left(\frac{a-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$ 。

头号失分点: 分母是标准差, 要开方。 n 项之和的方差是 $n\sigma^2$, 标准差是 $\sqrt{n}\sigma$, 别把两者写混。

真题演练 (本考点 17 年唯一的一道). $n = 100$ 、总体是 0-1 分布 ($\mu = \frac{1}{2}$, $\sigma^2 = \frac{1}{4}$), 三步走一次到底:

真题 60.2 2020 · 数一 · (8) CLT 三步: $n\mu$ 、 $\sqrt{n}\sigma$ 、查 Φ (习题集 60.2) ★★☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 其中 $P\{X=0\} = P\{X=1\} = \frac{1}{2}$, $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为

(A) $1 - \Phi(1)$ (B) $\Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(0.2)$ (D) $\Phi(0.2)$

考点

独立同分布中心极限定理 (林德伯格-莱维): 把 $\sum X_i$ 标准化成 $\frac{\sum X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 后用 Φ 近似。关键是别把 $\sqrt{n}\sigma$ 写成 $n\sigma^2$ 。

解

第一步: 算总体的期望与方差.

总体 X 只取 0, 1 两个值且各以概率 $\frac{1}{2}$ 取到, 即 $X \sim B(1, \frac{1}{2})$ (两点分布, $p = \frac{1}{2}$)。于是

$$\mu = EX = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$EX^2 = 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad \sigma^2 = DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

所以 $\sigma = \frac{1}{2}$ 。(也可直接用两点分布公式 $DX = p(1-p) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。)

第二步: 算和的期望与方差.

$X_1, \dots, X_{100}$ 是简单随机样本, 即独立同分布, $n = 100$ 。记 $S = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 由期望的线性性与独立时方差可加:

$$ES = n\mu = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50, \quad DS = n\sigma^2 = 100 \cdot \frac{1}{4} = 25, \quad \sqrt{DS} = \sqrt{25} = 5.$$

第三步: 标准化后用中心极限定理.

X_i 独立同分布且方差有限非零, 由林德伯格-莱维中心极限定理, 当 n 充分大时

$$\frac{S - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{S - 50}{5} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1).$$

于是把事件 $\{S \leq 55\}$ 两边同时减 50 再除以 5 (不等号方向不变, 因为除的是正数 5):

$$P\{S \leq 55\} = P\left\{\frac{S - 50}{5} \leq \frac{55 - 50}{5}\right\} = P\left\{\frac{S - 50}{5} \leq 1\right\} \approx \Phi(1).$$

故选 (B)。

数值上核对一下. $\Phi(1) \approx 0.8413$; 而 $S \sim B(100, \frac{1}{2})$ 的精确值 $P\{S \leq 55\} = \sum_{k=0}^{55} \binom{100}{k} 2^{-100} \approx 0.8644$, 二者同量级且都在 0.85 附近, 说明近似方向正确。(若再作连续性修正, 用 $\Phi(\frac{55.5-50}{5}) = \Phi(1.1) \approx 0.8643$, 与精确值几乎完全吻合——但本题选项没有 $\Phi(1.1)$, 考研标准答案不作连续性修正。)

其余选项为什么不对。

- (A) $1 - \Phi(1) = P\left\{\frac{S-50}{5} > 1\right\} \approx P\{S > 55\}$, 是所求事件的对立事件, 把「 $\leq$ 」当成「 $\geq$ 」才会选它。何况 $55 > ES = 50$, 所求概率应大于 $\frac{1}{2}$, 而 $1 - \Phi(1) \approx 0.16 < \frac{1}{2}$, 一眼就不对。
- (C)(D) 中的 0.2 来自 $\frac{55-50}{25} = 0.2$, 即误用方差 $DS = 25$ 去除、忘了开根号。标准化必须除以标准差 $\sqrt{DS} = 5$ 。
- (C) 还同时犯了 (A) 的取错尾部的错误。

答案: B

结论

独立同分布中心极限定理的实用形式: $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2 \in (0, +\infty)$, n 较大时

$$\sum_{i=1}^n X_i \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2), \quad \bar{X} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

从而

$$P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \leq a\right\} \approx \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right), \quad P\{\bar{X} \leq b\} \approx \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right).$$

两点分布 $B(1, p)$: $EX = p$, $DX = p(1-p)$; n 个之和服从 $B(n, p)$, 这正是棣莫弗-拉普拉斯定理 (二项分布的正态近似)。

易错

一、分母写成 $n\sigma^2$ 或 σ^2 . 标准化的分母是标准差 $\sqrt{n}\sigma = \sqrt{n\sigma^2}$. 本题 $\sqrt{n}\sigma = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$, 错写成 $n\sigma^2 = 25$ 就掉进 $\Phi(0.2)$ 的陷阱——选项 (C)(D) 就是为它准备的。

二、尾部方向搞反. $P\{Z \leq z\} = \Phi(z)$, $P\{Z > z\} = 1 - \Phi(z)$. 遇到 $\leq$ 直接写 Φ ; 只有 $\geq$ 才用 $1 - \Phi$. 考场上可以用「55 在均值 50 右边, 概率必大于 0.5」这一句话自查。

三、别去纠结连续性修正. S 是离散的整值随机变量, 严格说 $P\{S \leq 55\}$ 与 $P\{S < 56\}$ 相同、用 55.5 修正更准; 但考研选择题一律按不修正处理, 看选项形式就知道要 $\Phi(1)$ 。

易错 / 提醒

选项一律以 $\Phi(\cdot)$ 的形式给出, 所以不需要真的查表, 把标准化后的那个数算对就行。本题 $n\mu = 50$ 、 $\sqrt{n}\sigma = \sqrt{100 \times \frac{1}{4}} = 5$, 故 $\frac{55-50}{5} = 1$ 。若算成 $\frac{55-50}{25} = 0.2$, 就是把方差当成了标准差——选项里正好埋了这个陷阱。

本讲小结

1. 看到 “ $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ 依概率收敛于谁” $\Rightarrow$ 辛钦推广, 答案是 $E[g(X)]$, 然后积分。
2. 看到 “ n 充分大、求 $P\{\sum X_i \leq a\}$ 的近似值” $\Rightarrow$ CLT 三步, 标准化后写成 $\Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$ 。

3. 分母开方, 别把 $n\sigma^2$ 当成 $\sqrt{n}\sigma$ 。
4. 先判断再动手: 问“依概率收敛于谁”用大数定律 (分母 n , 答案是常数); 问“概率的近似值”用中心极限定理 (分母 $\sqrt{n}\sigma$, 答案是 Φ)。
5. 三个大数定律的条件对比、切比雪夫不等式 (在 L59)、CLT 的证明——17 年零命题, 都不管用。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 数二整编跳过。数一 17 年在本讲名下合计 4 分 (平均每年 0.24 分), 数三 5 分 (每年 0.29 分) ——两卷都是全书垫底。这一讲十七年只出过两道选择题, 共 9 分, 你把上面那两道题看懂就可以走了, 不要做任何配套练习册上的“大数定律条件辨析”题, 那是命题人 17 年没考过的东西。省下的时间全部投到 L59 数字特征 (数一 7.76%、数三 8.74%) 与 L62 参数估计 (数一 6.43%、数三 5.14%) ——那两讲加起来是本讲的七十倍以上。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

大数定律 (1 题, 正文已讲 1 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

中心极限定理及其近似计算 (1 题, 正文已讲 1 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

本讲名下真题共 2 道, 正文讲透 2 道, 其余 0 道按上表自行完成; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 本讲真题已在正文全部讲完 (一共就 2 道), 无需另做作业。

L61 数理统计基础

本讲定位：从这一讲开始进入数理统计。17 年真题里本讲名下有 **9 道独立题、11 个卷面题位**，数一占卷面总分 **0.51%**（合计 13 分，平均每年 0.76 分），数三 **1.33%**（合计 34 分，平均每年 2 分）。数二不考本编。

题型结构是本讲最重要的信息：**11 个题位里选择 10 个、填空 1 个、解答 0 个**。本讲从来没有出过解答题，17 年一次都没有。平均难度 2.44。所以对它的正确期待是：**一道选择题、四到五分钟、拿了就走**，不要按“大题考点”的规格去准备。

但本讲有一个不能用分值衡量的身份：**它是 L62、L63 的工具箱**。 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 、 $ES^2 = \sigma^2$ 这些结论，在 L62 那 24 个解答题位里被反复调用。所以本讲要**记牢、但不必刷题**。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
总体、样本与常用统计量	3	3	2	1	0	0	0	13
抽样分布：卡方分布、t 分布、F 分布	6	8	8	0	0	13	0	21
合计	9	11	10	1	0	13	0	34

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.5%** 数二 **0.0%** 数三 **1.3%**
平均难度 2.4/5

读数：11 个题位全是选填，**17 年零解答题**。只有两个考点在动：**61.2 三大抽样分布**（8 个题位，全部是选择题，数一 13 分/数三 21 分）——考法固定为“给一堆正态样本的组合，问它服从什么分布”；**61.1 总体、样本与统计量**（3 个题位，全在数三，13 分）——考法固定为“求某统计量的期望或方差”。数一在本讲 17 年只出过 3 道题（2013 数一 8、2017 数一 8、2023 数一 9），数三 8 道。按卷分配精力：**数二整编跳过**；数三花一小时，数一花半小时，重点是把 61.2 那六条抽样分布定理默写下来——它们的真正回报在 L62。

总体、样本、统计量与样本矩

定义 61.1

样本 $X_1, \dots, X_n$ 指**独立同分布于总体** X 的 n 个随机变量。不含未知参数的样本函数称**统计量**。

常用统计量：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

易错 / 提醒

样本方差 S^2 的分母是 $n-1$ 不是 n ，目的是保证 $ES^2 = \sigma^2$ （无偏，见 L62）。这个 -1 每年都要吃掉一批分。

另外记住两条基本结论： $E\bar{X} = \mu$ ， $D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$ 。

易错 / 提醒

辨认练习一（自测用，不是真题）：哪些是统计量？

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， μ 与 σ^2 都未知。下面八个式子，哪些是统计量？

$$\begin{array}{llll} (1) \bar{X} & (2) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 & (3) X_1 - \mu & (4) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \\ (5) \max\{X_1, \dots, X_n\} & (6) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 & (7) \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} & (8) X_1 + X_2 - 2X_3 \end{array}$$

答案：(1)(2)(5)(6)(8) 是，(3)(4)(7) 不是。

判据只有一句：能不能只拿样本算出一个数。含 μ 或 σ 的就算不出来，所以 (3)(4)(7) 出局——注意 (4)(7) 恰恰是下一节里最重要的两个分布，它们是**枢轴量**而不是统计量，这个区别到 L63 还要再用一次。

还有一句要记住：“**是不是统计量**”取决于**哪些参数未知**。若题目改成“ $\mu = \mu_0$ 已知、只有 σ^2 未知”，那么 (3)(7) 立刻变成统计量，(4) 仍然不是。所以读题时先圈出“哪些字母是未知参数”。

易错 / 提醒

本考点 17 年只出过 3 道题，全部在数三，而且是同一个模子：给一个统计量，问它的期望或方差。解法只有一条流水线，考场上照抄：

1. 把统计量拆成 $\sum X_i$ 、 $\sum X_i^2$ 、 $\bar{X}$ 这几种基本件；
2. 对每一件用 $E(X_i^2) = DX_i + (EX_i)^2$ 换算（这是最常用的一步，2010 数三 14 求 $E(\frac{1}{n} \sum X_i^2)$ 就止步于此）；
3. 遇到 $\sum (X_i - \bar{X})^2$ 一律换成 $(n-1)S^2$ ，于是它的期望是 $(n-1)\sigma^2$ ——注意**不是** $n\sigma^2$ （2015 数三 8 考的正是这个）。这条对任何总体都成立，不要求正态。

三大抽样分布（本讲主力）**定义 61.2**

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(0, 1)$ ， $X \sim N(0, 1)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ ，且各自独立：

- χ^2 分布： $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ ， n 为自由度。

- t 分布: $\frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$ 。
- F 分布: $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$ 独立, 则 $\frac{U/n_1}{V/n_2} \sim F(n_1, n_2)$ 。

定理 / 公式 61.1 性质

- $E\chi^2(n) = n$, $D\chi^2(n) = 2n$; **可加性**: 独立的 $\chi^2(m) + \chi^2(n) \sim \chi^2(m+n)$ 。
- t 分布密度关于 **0 对称**, 故 $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$; $n \rightarrow \infty$ 时趋于 $N(0, 1)$ 。
- t 与 F 的桥: $T \sim t(n) \Rightarrow T^2 \sim F(1, n)$ 。
- F 分布: $\frac{1}{F(n_1, n_2)} \sim F(n_2, n_1)$, 故 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$ 。

易错 / 提醒

这 8 个题位的考法只有一种: 给你一个由正态样本拼出来的表达式, 问它服从什么分布 (或哪个结论不对)。所以要练的不是理论, 是“配零件”这个动作:

1. **先把每个零件标准化**成 $N(0, 1)$ 。 $X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$, 所以 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$; 这一步是 2012 数三 8、2014 数三 8 的全部内容。
2. **再看结构**: 平方和 $\rightarrow \chi^2$; “一个 $N(0, 1)$ 除以 $\sqrt{\chi^2/\text{自由度}}$ ” $\rightarrow t$; “两个 $\chi^2/\text{自由度}$ 相除” $\rightarrow F$ 。
3. **数自由度**: 有几个独立的标准正态平方, 自由度就是几。
4. **最后检查 σ 是否约掉**——凑对了的话未知参数一定不出现在结论里。

一个高频障眼法: $|X_3|$ 出现在分母时, 把它看成 $\sqrt{X_3^2} = \sqrt{\chi^2(1)/1}$, 立刻认出是 $t(1)$ (2012 数三 8、2014 数三 8 都靠这一手)。

真题演练 (2017 年数一、数三同题, 跨卷重复题优先做)。它是“配零件”的完整体检: 四个选项分别对应 μ 已知/未知、 $\sum(X_i - \bar{X})^2$ 、 $n(\bar{X} - \mu)^2$ 、以及一个没有除以方差的假结论。选出“不正确”的那一个, 全靠自由度和标准化:

真题 61.1 2017 · 数一 · (8) 2017 · 数三 · (8) **跨卷重复** 配零件: 正态样本组合的卡方判定 (习题集 61.6) ★★★★★

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列结论中不正确的是

- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布 (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布
- (C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布 (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

考点

$\chi^2(k)$ 的定义是「 k 个独立标准正态的平方和」。逐项检查每个平方项标准化后系数是否恰为 1——系数不对，分布就不是 χ^2 。

解

总体为 $N(\mu, 1)$ ，即 $\sigma^2 = 1$ ， $\sigma = 1$ 。逐项检验。

A 项. $X_i \sim N(\mu, 1)$ 且相互独立，故 $X_i - \mu \sim N(0, 1)$ ， $i = 1, \dots, n$ ，且相互独立。由 χ^2 定义

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n).$$

A 正确。

B 项. $X_n - X_1$ 是两个独立正态之差， $E(X_n - X_1) = 0$ ， $D(X_n - X_1) = 1 + 1 = 2$ ，故

$$X_n - X_1 \sim N(0, 2), \quad \frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1), \quad \frac{(X_n - X_1)^2}{2} \sim \chi^2(1).$$

也就是说，能服从 $\chi^2(1)$ 的是 $\frac{1}{2}(X_n - X_1)^2$ ，而题中给的是 $2(X_n - X_1)^2 = 4 \cdot \frac{(X_n - X_1)^2}{2}$ ，是一个 $\chi^2(1)$ 变量的 4 倍。 χ^2 分布不具备「乘常数仍同族」的性质：若 $Q \sim \chi^2(1)$ ，则 $E Q = 1$ 、 $D Q = 2$ ，而 $E(4Q) = 4$ 、 $D(4Q) = 32$ ；若 $4Q \sim \chi^2(k)$ 则须同时有 $k = 4$ 与 $2k = 32$ （即 $k = 16$ ），矛盾。故 $2(X_n - X_1)^2$ 不服从任何 χ^2 分布，B 不正确。（注意 $n \geq 2$ 保证 X_1 与 X_n 确为两个不同的样本分量，此项才有讨论的意义。）

C 项. 由正态总体抽样分布的基本定理， $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$ 。本题 $\sigma^2 = 1$ ，故

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1).$$

C 正确（自由度少 1，因为 n 个离差受 $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$ 一个约束）。

D 项. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right)$ ，故

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1) \implies n(\bar{X} - \mu)^2 = [\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)]^2 \sim \chi^2(1).$$

D 正确。

题目问「不正确的」，故选 B。

附注（三式的内在联系）。把 A 作平方和分解

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2,$$

右端两项独立, 自由度 $(n-1)+1=n$, 恰与左端的 $\chi^2(n)$ 相符——可见 A、C、D 是同一张图的三块拼图, 唯独 B 不在其中。

答案: B

结论

设 $X_1, \dots, X_n$ 为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1),$$

$$\text{且 } \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立, } \sum (X_i - \mu)^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2.$$

更一般地: 对任一零均值正态量 $\xi \sim N(0, \tau^2)$, 只有 $\frac{\xi^2}{\tau^2}$ 才是 $\chi^2(1)$; 系数错一点都不行。

易错

- (1) 看到「平方」就判 χ^2 , 不核对方差是否已归一。 $(X_n - X_1)^2$ 本身 (系数 1) 也不是 $\chi^2(1)$, 必须除以方差 2。
- (2) 以为 χ^2 有可加的伸缩性。 χ^2 只对独立相加封闭 ($\chi^2(m) + \chi^2(k) = \chi^2(m+k)$), 对乘常数不封闭。
- (3) C 项的自由度写成 n 。用 $\bar{X}$ 作中心必须扣掉一个自由度。
- (4) 本题问的是「不正确的」, 选出正确项 A/C/D 就交卷是最常见的失分。

易错 / 提醒

这类题里 90% 的错误来自忘了除以 σ (或 σ^2)。 χ^2 的零件必须是标准正态的平方, $(X_n - X_1)^2$ 本身不是; $N(0, 2)$ 的平方要写成 $2 \cdot \left(\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}}\right)^2$ 才凑得出 $\chi^2(1)$ 。考场上把“每个零件都是 $N(0, 1)$ 吗”当成第一句自问。

进阶 (2023 年数一、数三问题)。 两个总体、方差还差一个倍数——这是 F 分布唯一的出题方式, 用的是 61.2 第 6 条, 倍数要在配的时候消掉:

真题 61.2 2023 · 数一 · (9) 2023 · 数三 · (9) **跨卷重复** 两总体样本方差比: 凑 F 时先消倍数
(习题集 61.9) ★★☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$, $S_1^2 =$

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2, \quad \text{则}$$

$$(A) \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$$

$$(B) \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$

$$(C) \quad \frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$$

$$(D) \quad \frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$

考点

两独立正态总体的样本方差之比。先各自化成 χ^2 再作商，两个总体方差不同 (σ^2 与 $2\sigma^2$) 正是本题的机关：比值里会留下因子 2。

解

第一步：把两个样本方差各自化成卡方。 对来自 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本，由正态总体抽样分布定理

$$\chi_1^2 := \frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

对来自 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的样本，其总体方差是 $2\sigma^2$ (不是 σ^2)，分母上必须放这个真方差：

$$\chi_2^2 := \frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1).$$

第二步：确认独立性。 χ_1^2 只由 $X_1, \dots, X_n$ 决定， χ_2^2 只由 $Y_1, \dots, Y_m$ 决定，而两组样本相互独立，故 χ_1^2 与 χ_2^2 独立。

第三步：按 F 分布定义作商。 F 分布定义为两个独立卡方各除以自身自由度后的比，于是

$$\frac{\chi_1^2/(n-1)}{\chi_2^2/(m-1)} \sim F(n-1, m-1).$$

把 χ_1^2, χ_2^2 代入化简， $(n-1)$ 与 $(m-1)$ 恰好约去：

$$\frac{\chi_1^2/(n-1)}{\chi_2^2/(m-1)} = \frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/(2\sigma^2)} = \frac{S_1^2}{\sigma^2} \cdot \frac{2\sigma^2}{S_2^2} = \frac{2S_1^2}{S_2^2}.$$

故

$$\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1).$$

排除其余选项。 A、C 的自由度写成 (n, m) ——样本方差是围绕 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 计算的，各损失一个自由度，只能是 $(n-1, m-1)$ ；A、B 缺少因子 2—— $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 只在两总体方差相等时才服从 F ，本题 $DY = 2DX$ ，必须先把 S_2^2 除以 2 (等价于给 S_1^2 乘 2) 才对得上。一个快速的自洽检查： $E(S_1^2) = \sigma^2$ ， $E(S_2^2) = 2\sigma^2$ ，故 $\frac{2S_1^2}{S_2^2}$ 的分子分母期望相同，比值才可能在 1 附近，符合 F 分布均值 $\frac{m-1}{m-3}$ ($m > 3$) 接近 1 的特征。故选 D。

答案：D

结论

两独立正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，样本容量 n 、 m ，样本方差 S_1^2 、 S_2^2 ，则

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1).$$

这是两总体方差比的区间估计与 F 检验的枢轴量。只有当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时它才退化为 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 。配套

记忆： $F \sim F(k_1, k_2) \Rightarrow \frac{1}{F} \sim F(k_2, k_1)$ 。

易错

- (1) 把第二个总体的方差当成 σ^2 ，漏掉因子 2（误选 B）。标准化时分母必须是各自总体的真方差。
- (2) 因子 2 放错位置，写成 $\frac{S_1^2}{2S_2^2}$ 。它等于 $\frac{1}{4} \cdot \frac{2S_1^2}{S_2^2}$ ，是 F 变量的 $\frac{1}{4}$ 倍，不再服从任何 F 分布。正确的倒数形式是 $\frac{S_2^2}{2S_1^2} \sim F(m-1, n-1)$ 。
- (3) 自由度与样本容量混为一谈，写成 $F(n, m)$ 。
- (4) 两组样本独立这一条件不可少：若不独立，两个卡方不独立，就构不成 F 分布。

正态总体的抽样分布总表**定理 / 公式 61.2 六条核心结论**

设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$ ：

1. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ ，即 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 。
2. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 。（自由度是 $n-1$ ）
3. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。
4. $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 。（由 1、2、3 组合而来）
5. $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$ 。（ μ 已知时自由度是 n ）
6. 两独立正态总体： $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$ 。

易错 / 提醒

第 2 条与第 5 条的对比是本讲的命题眼：用样本均值 $\bar{X}$ 替代未知的 μ ，就“消耗”掉一个自由度，从 n 变成 $n-1$ 。2017 数一／数三 8、2018 数三 8 考的都是这个对比。

第 4 条的意义：当 σ 未知时，用 S 顶替 σ ，代价是分布从正态变成 t ，自由度同时从 ∞ 掉到 $n-1$ （2018 数三 8 的四个选项就在这两处做文章）。这一条直接决定了 L63 里选 u 检验还是 t 检验。

第 3 条“ $\bar{X}$ 与 S^2 独立”是正态总体独有的性质，别推广到别的总体上去。

易错 / 提醒

辨认练习二（自测用，不是真题）：说出分布、自由度、用到哪条独立性。

设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$ ，样本方差记 S^2 （在 (6) 里改记 S_1^2 ，并把 σ^2 记作 σ_1^2 ）；另设 $Y_1, \dots, Y_m$ 来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，样本方差记 S_2^2 ，两组样本相互独立。对下面六个式子，各答三件

事：服从什么分布、自由度是多少、要用到哪一条独立性。

$$(1) \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (2) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \quad (3) \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$(4) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \quad (5) \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2} \quad (6) \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$$

答案与理由：

1. $N(0, 1)$ ，没有自由度可言；只用到 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ ，不需要任何独立性结论。
2. $\chi^2(n-1)$ ，自由度 $n-1$ ；用 $\bar{X}$ 顶替了未知的 μ ，消耗掉一个自由度。这一条本身不需要独立性。
3. $t(n-1)$ ，自由度 $n-1$ ；必须用到“ $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立”—— t 的定义要求分子的标准正态与分母的 χ^2 独立，缺了这一条凑不出 t 。
4. $\chi^2(n)$ ，自由度 n ； μ 是已知常数，没有消耗自由度，这里用的是 $X_1, \dots, X_n$ 之间的独立性（ n 个独立标准正态的平方和）。
5. $F(1, n-1)$ ，自由度 $(1, n-1)$ ；它就是 (3) 的平方，用 $T \sim t(k) \Rightarrow T^2 \sim F(1, k)$ ，因此同样要用到 $\bar{X}$ 与 S^2 独立。
6. $F(n-1, m-1)$ ，自由度 $(n-1, m-1)$ ；要用到两组样本相互独立，从而两个 χ^2 独立，才能凑成 F 。

做完对一下自己的错处：把 (2) 的自由度写成 n 、把 (4) 的写成 $n-1$ ，是最常见的一对互换；(3)(5) 忘记交代独立性，是解答时最常见的漏写。

本讲小结

1. S^2 分母是 $n-1$ ； $E\bar{X} = \mu$ ， $D\bar{X} = \sigma^2/n$ ， $E[\sum(X_i - \bar{X})^2] = (n-1)\sigma^2$ 。
2. 判分布靠“配零件”：先把每个零件标准化成 $N(0, 1)$ ，再看平方和/商的结构，最后数自由度。
3. $|X|$ 在分母就是 $\sqrt{\chi^2(1)}$ ，多半在凑 $t(1)$ ； $T \sim t(n) \Rightarrow T^2 \sim F(1, n)$ 。
4. μ 未知时自由度减 1 ($n \rightarrow n-1$)； σ 未知时正态变 t 。
5. 六条抽样分布定理必须默写——本讲只有 11 个题位，但 L62 的 24 个解答题位都靠它们。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二整编跳过。数三 17 年合计 34 分（平均每年 2 分，8 道题），数一只有 13 分（平均每年 0.76 分，17 年 3 道题：2013 数一 8、2017 数一 8、2023 数一 9）。数三把本讲当一道稳拿的选择题来练，一小时内把“配零件”的四步做成条件反射即可；数一半小时过一遍结论就够——数一在本编的分几乎全压在 L59 (7.76%) 和 L62 (6.43%) 上。两卷都要注意：本讲的复习回报不在本讲，而在 L62 那 24 个解答题位里，所以 61.2 的六条一定要默

写到位，其余的可以只求认识。

本讲真题作业（做完这些，本讲就通了）

总体、样本与常用统计量（3 题）

61.1

2010 · 数三 · (14)

61.2

2015 · 数三 · (8)

61.3

2025 · 数三 · (10)

抽样分布：卡方分布、t 分布、F 分布（6 题，正文已讲 2 题）

61.4

2012 · 数三 · (8)

61.5

2014 · 数三 · (8)

61.7

2013 · 数一 · (8)

61.8

2018 · 数三 · (8)

本讲名下真题共 9 道，正文讲透 2 道，其余 7 道按上表自行完成；题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示：本讲一共 9 道题，全是选填，一次刷完不到一小时。判分布类先做 2012 数三 8、2014 数三 8 ($|X|$ 在分母凑 $t(1)$)，再做 2018 数三 8、2013 数一 8 (t 与 F 的关系)。统计量期望类只有三道，数三必做 2010 数三 14 与 2015 数三 8，2025 数三 10（经验分布函数的方差）是近年新面孔，把 $F_n(x)$ 看成 $\frac{1}{n}B(n, F(x))$ 就通了。

L62 参数估计 重点讲

本讲定位：数一全书分值第二高的一讲（仅次于 L59 数字特征）。17 年真题里本讲名下有 19 道独立题、**32 个卷面题位**，数一占卷面总分 **6.43%**（合计 164 分，平均每年 **9.6 分**），数三 **5.14%**（合计 131 分，平均每年 7.7 分，数三排行榜第四）。**数二不考本编。**

而且题型结构比分值本身更说明问题：**32 个题位里解答题有 24 个，占 75%**。这一讲不是拿来“选对”的，是拿来完整写出十到十二分的。更直白一点：**数一 17 年里有 14 年、数三有 10 年，全卷的最后一道大题就是本讲的题**（旧卷第 23 题、新卷第 22 题，位置一次没变过）。它和 L59 数字特征两讲相加，数一 **14.2%**、数三 **13.9%**——本编近三分之二的分在这两讲。

本讲正文按三节走，顺序固定，不要跳读：

节	内容	独立题 / 题位	你要练到什么程度
62.1	矩估计	0 道 / 0 个	会写，两行收工
62.2	最大似然估计	9 道 / 16 个	四步默写，动笔写完整
62.3	估计量的评价	10 道 / 16 个	三条标准会判、会算

这个顺序不是随便排的：**矩估计是最短的动作，先学它是为了让你看清“估计”到底在干什么**；最大似然是本讲的分值主体；估计量的评价则是回头审视“估出来的东西好不好”。考场上那道大题往往就是按这个顺序分成三问的。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
矩估计			2010–2026 未单独命题					
最大似然估计	9	16	1	0	15	85	0	79
估计量的评选：无偏性、有效性、一致性	10	16	5	2	9	79	0	52
合计	19	32	6	2	24	164	0	131

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **6.4%** 数二 **0.0%** 数三 **5.1%**
 平均难度 3.2/5

读数：32 个题位里**解答题 24 个**，是全书解答题占比最高的讲之一。分值几乎全压在两个考点上：**最大似然估计**（62.2，9 道独立题、16 个题位，其中 **15 个是解答题位**，数一 85 分／数三 79 分，在全书单考点分值榜上数一第 6、数三第 7）与**估计量的评选：无偏性、有效性、一致性**（62.3，10 道独立题、16 个题位，其中 **9 个是解答题位**，数一 79 分／数三 52 分，数一第 9）。**两个考点的题位一样多（各 16 个），数一分值也只差 6 分——不要把评价那一节当边角料。**「矩估计」（62.1）作为独立考点**2010–2026 零命题**，它 17 年里一次也没有独立成题，每次出现都是最大似然那道解答题的一个小问（2013、2015 是第 (I) 问，2017 是第 (II) 问），所以把它当成大题的前置标准动作练，会做即可。有效性、一致性也没有单独命过题，它们总是附在评价那一节的题的最后一问上。按卷分配精力：数一第

一梯队，本编时间的三分之一给这一讲；数三同样，只是不必管 L63；数二整编跳过。

62.1 矩估计

矩估计是三节里最短的一个动作，一句话就能说完：

让样本矩等于总体矩，然后把未知参数解出来。

定理 / 公式 62.1 矩估计的流程

设总体 X 的分布里有 k 个未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$ ，样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。

1. 算总体矩。把总体的前 k 阶原点矩算出来，它们是未知参数的函数：

$$EX = g_1(\theta_1, \dots, \theta_k), \quad E(X^2) = g_2(\theta_1, \dots, \theta_k), \quad \dots$$

2. 写样本矩。 k 阶样本原点矩就是 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ ，一阶样本矩就是 $\bar{X}$ 。

3. 令两边相等、联立求解。

$$\begin{cases} EX = \bar{X}, \\ E(X^2) = \frac{1}{n} \sum X_i^2, \\ \vdots \end{cases}$$

解出来的 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k$ 就是矩估计量。

几个未知参数，就用到几阶矩——这是决定“要写几个方程”的唯一依据。

易错 / 提醒

把这个动作走一遍，你就会了。

一个未知参数（只用一阶矩）。总体 $X \sim E(\lambda)$ ， λ 未知。总体一阶矩 $EX = \frac{1}{\lambda}$ ，令它等于样本一阶矩：

$$\frac{1}{\lambda} = \bar{X} \implies \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

两行，收工。

两个未知参数（要用到二阶矩）。总体 $X \sim U(a, b)$ ， a, b 都未知。两个参数就要两个方程：

$$\begin{cases} EX = \frac{a+b}{2} = \bar{X}, \\ E(X^2) = DX + (EX)^2 = \frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{1}{n} \sum X_i^2, \end{cases}$$

第一式给出 $a+b = 2\bar{X}$ ，代进第二式解出 $b-a$ ，两者一加一减就得到 $\hat{a}, \hat{b}$ 。

一阶矩不含参数时，必须往上走一阶。若 $EX = 0$ 恒成立（参数根本没出现在一阶矩里），第一个方程是废的，改用二阶矩 $E(X^2) = \frac{1}{n} \sum X_i^2$ 。判断的依据永远是“参数出没出现在这一阶矩里”，不是“题目有几个参数”。

易错 / 提醒

两个细节记住，写的时候不丢分：

- 二阶样本矩的右边是 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ （分母 n ），不是 S^2 （分母 $n-1$ ）。这是矩估计里唯一的高频笔误。
- 问“估计量”就把答案写成 X_i 的函数（随机变量），问“估计值”才换成观测值 x_{i0} 。

易错 / 提醒

把矩估计的位置说清楚，你才知道该花多少时间：它在真题分类里是一个独立考点（62.1），但作为独立考点 2010–2026 零命题，17 年一次也没有单独成题，是全书 10 个零命题考点之一。

它每一次露面，都是最大似然那道解答题的一个小问：2013 数一／数三 23、2015 数一／数三 23 是“(I) 求矩估计量；(II) 求最大似然估计量”这个固定组合，2017 数一／数三 23 把它放在第 (II) 问。三次都是同一个位置意义：热身，送几分。

所以本节正确投入是：把上面那个动作练成两行的反射，就够了。不要去做“三阶矩联立”之类的自编难题——真题从来不那么出。真正的分在下一节的最大似然上。下一节的第一道例题（2013 数一／数三 23）第 (I) 问就是矩估计，到那里你会看到它在一道完整大题里长什么样。

62.2 最大似然估计

定理 / 公式 62.2 最大似然的四步

1. 写似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ （离散型用分布律）。
2. 取对数 $\ln L(\theta) = \sum \ln f(x_i; \theta)$ 。
3. 求导令零 $\frac{d \ln L}{d\theta} = 0$ ，解出 $\hat{\theta}$ ；多参数时解偏导方程组。
4. 边界情形：若 $\ln L$ 关于 θ 单调（导数恒不为零），改用单调性在端点取极值。

易错 / 提醒

动笔前先判一次路：第 1 步写完 L 之后，先看 θ 出现在哪里。

- θ 只出现在函数式里（指数、正态、拉普拉斯这类） $\Rightarrow$ 走第 3 步，求导令零。
- θ 出现在定义域里（均匀分布，或密度的支撑依赖参数） $\Rightarrow$ 求导必然失效，直接走第 4 步，判单调性取端点。

这一判在写第一行之前就能做完，判错了后面全废。

易错 / 提醒

写似然函数时的两条纪律（这两条比求导本身更容易丢分）：

- 把密度的定义域一起写进 L 。 f 分段定义时， $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$ 只在“所有 x_i 都落在定义域内”时非零，这个条件会翻译成对 θ 的约束（ $\theta \leq \min x_i$ 或 $\theta \geq \max x_i$ ），它就是第 4 步的全部来源。
- 两个样本、两个总体时，似是两串连乘的乘积： $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i; \theta) \cdot \prod_{j=1}^m f_Y(y_j; \theta)$ ，再取对数变成两个和相加。

求导法：本节的主干

真题演练（标准形态，2013 年数一、数三同题）。这是本讲最典型的一道：第 (I) 问矩估计两行写完（就是上一节练的那个动作），第 (II) 问求导法一路到底。把它当模板背下来——17 年里有一半的本讲解答是它的变体：

真题 62.1 2013 · 数一 · (23) 2013 · 数三 · (23) **跨卷重复** 标准型：(I) 矩估计热身，(II) 求导法 MLE (习题集 62.2) ★★★★★

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量。

考点

矩估计：算出 $E(X)$ 再令 $E(X) = \bar{X}$ 反解参数；最大似然：写 $L(\theta)$ 、取对数、对 θ 求导令零。本题密度含 $e^{-\theta/x}$ ，作代换 $t = \theta/x$ 后化为 Γ 积分。

解

(I) 先求 $E(X)$ 。

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \theta) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta^2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{\theta}{x}} dx.$$

作代换 $t = \frac{\theta}{x}$ ($\theta > 0$, 故 $x \in (0, +\infty) \Leftrightarrow t \in (0, +\infty)$), 且 $x \rightarrow 0^+$ 对应 $t \rightarrow +\infty$ 、 $x \rightarrow +\infty$ 对应 $t \rightarrow 0^+$ 。由 $t = \theta/x$ 得 $dt = -\frac{\theta}{x^2} dx$, 即 $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{\theta} dt$, 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \int_{+\infty}^0 e^{-t} \left(-\frac{1}{\theta}\right) dt = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{1}{\theta}.$$

故

$$E(X) = \theta^2 \cdot \frac{1}{\theta} = \theta.$$

(顺带验证密度确实归一: 同样代换给 $\int_0^{+\infty} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \int_0^{+\infty} te^{-t} dt = \Gamma(2) = 1$, ✓。) 令总体一阶矩等于样本一阶矩: $E(X) = \bar{X}$, 即 $\theta = \bar{X}$ 。故 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

(II) 最大似然估计. 设样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 全为正 (否则似然为 0), 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta^2}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}} = \theta^{2n} \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i^3} \right) \exp \left(-\theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \right), \quad \theta > 0.$$

取对数 ($L > 0$, 对数不改变最大值点):

$$\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}.$$

对 θ 求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0 \implies \theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}.$$

这是唯一驻点, 且 $\frac{d^2 \ln L}{d \theta^2} = -\frac{2n}{\theta^2} < 0$, 说明 $\ln L$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格凹, 该驻点即为最大值点。故 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}_L = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}.$$

即 $\hat{\theta}_L$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 的调和平均的 2 倍。

一致性旁证. 记 $Y = \frac{1}{X}$, 用同样的代换可算 $E\left(\frac{1}{X}\right) = \theta^2 \int_0^{+\infty} x^{-4} e^{-\theta/x} dx = \frac{2}{\theta}$, 故 $\frac{1}{n} \sum \frac{1}{X_i} \xrightarrow{P} \frac{2}{\theta}$, 从而 $\hat{\theta}_L = \frac{2}{\frac{1}{n} \sum 1/X_i} \xrightarrow{P} \theta$, 两个估计量都相合。

结论

形如 $f(x) = \frac{\theta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{-\alpha-1} e^{-\theta/x}$ (逆伽马分布) 的密度, 统一用 $t = \theta/x$ 化为 Γ 积分: $\int_0^{+\infty} x^{-k} e^{-\theta/x} dx = \frac{\Gamma(k-1)}{\theta^{k-1}} \quad (k > 1)$ 。本题 $\alpha = 2$, 故 $E(X) = \frac{\theta}{\alpha-1} = \theta$, 而 $E(X^2)$ 不存在。

易错

(1) 矩估计与最大似然估计不相同 ($\bar{X}$ 与 $2n/\sum X_i^{-1}$), 这很正常, 别以为算错了要往一块凑。

(2) 本题 $E(X^2) = \theta^2 \int_0^{+\infty} x^{-1} e^{-\theta/x} dx = +\infty$, 即方差不存在。所以只能用一阶矩做矩估计, 不能去列二阶矩方程。

(3) $\ln L$ 求导时容易把 $-3 \sum \ln x_i$ 当成含 θ 的项。它与 θ 无关，求导后消失。

易错 / 提醒

求导法的收尾检查两件事：(1) 解出的 $\hat{\theta}$ 里不能残留 θ ；(2) 把小写的 x_i 换回大写的 X_i ——问“估计量”要写随机变量，问“估计值”才写观测值。这个大小写每年都有人扣分。

第 4 步：求导失效时怎么办（命题人最爱的变式）

易错 / 提醒

第 4 步是最大似然的唯一难点。典型情形：总体为 $U(0, \theta)$ ，则

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \quad (\text{要求 } \theta \geq \max_i x_i),$$

关于 θ 严格递减，求导恒为负、无驻点。因此 L 在 θ 取最小允许值时最大，得 $\hat{\theta} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 。

识别信号：均匀分布，或密度的定义域依赖参数。看到就别求导，改判单调性。方向由约束决定，不要背结论：约束是 $\theta \geq \max x_i$ 就取 $\max$ ，约束是 $\theta \leq \min x_i$ 就取 $\min$ 。

真题演练（边界型，2015 年数一、数三同题）。总体是 $U(\theta, 1)$ ，参数在左端点——所以答案是 $\min$ 而不是 $\max$ 。凡是背“均匀分布的 MLE 是样本最大值”的人，这道题必错：

真题 62.2 2015 · 数一 · (23) 2015 · 数三 · (23) **跨卷重复** 边界型： L 单调，约束给出 $\hat{\theta} = \min X_i$
(习题集 62.3) ★★★★★

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$

为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

考点

均匀分布 $U(\theta, 1)$ 的参数估计。矩估计照常用 $E(X) = \bar{X}$ ；最大似然这里**求导会失效**——似然函数关于 θ 单调，必须回到「在约束范围内让 L 最大」的定义去找端点。

解

先看清总体： X 在区间 $[\theta, 1]$ 上服从均匀分布 $U(\theta, 1)$ ，其中 $\theta < 1$ （否则 $\frac{1}{1-\theta}$ 无意义或为负）。

(I) **矩估计量**。均匀分布的期望是区间中点：

$$E(X) = \int_{\theta}^1 x \cdot \frac{1}{1-\theta} dx = \frac{1}{1-\theta} \cdot \frac{1-\theta^2}{2} = \frac{(1-\theta)(1+\theta)}{2(1-\theta)} = \frac{1+\theta}{2}.$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 即 $\frac{1+\theta}{2} = \bar{X}$, 解得 $\theta = 2\bar{X} - 1$ 。故矩估计量为

$$\hat{\theta}_M = 2\bar{X} - 1 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1.$$

(II) 最大似然估计量. 设样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta \leq x_i \leq 1 \ (i=1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

关键是把约束「 $\theta \leq x_i \leq 1$ 对每个 i 都成立」翻译成对 θ 的限制:

$$\theta \leq x_i \ (\forall i) \iff \theta \leq \min_{1 \leq i \leq n} x_i.$$

于是

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta \leq \min_{1 \leq i \leq n} x_i, \\ 0, & \theta > \min_{1 \leq i \leq n} x_i. \end{cases}$$

在 $\theta \leq \min x_i (< 1)$ 的范围内, $1-\theta > 0$ 且随 θ 增大而减小, 故 $L(\theta) = (1-\theta)^{-n}$ 是 θ 的严格单调增函数。要使 L 最大, 就要 θ 取到允许范围内的最大值, 即

$$\theta = \min_{1 \leq i \leq n} x_i.$$

所以 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}_L = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

验算 (用小样本核对). 取 $n=2$ 、观测值 $x_1=0.4$, $x_2=0.7$ 。此时只要 $\theta \leq 0.4$ 似然就等于 $(1-\theta)^{-2}$: $\theta=0$ 时 $L=1$, $\theta=0.3$ 时 $L \approx 2.04$, $\theta=0.4$ 时 $L \approx 2.78$, $\theta=0.5$ 时 $L=0$ (因为 $0.5 > x_1$, 样本落在支撑外)。确实在 $\theta = \min x_i = 0.4$ 处取到最大, 与结论吻合。

结论

(1) 支撑与参数有关时, 最大似然估计常出现在端点, 求导法失效。口诀: $U(\theta, b)$ 型 (左端点未知) $\Rightarrow \hat{\theta} = \min X_i$; $U(a, \theta)$ 型 (右端点未知) $\Rightarrow \hat{\theta} = \max X_i$; $U(\theta_1, \theta_2)$ 两端都未知 $\Rightarrow \hat{\theta}_1 = \min X_i$, $\hat{\theta}_2 = \max X_i$ 。

(2) 两个估计量的性质对照: $E(\hat{\theta}_M) = 2 \cdot \frac{1+\theta}{2} - 1 = \theta$, 矩估计无偏; 而 $\hat{\theta}_L = \min X_i > \theta$ 恒成立, 可算得 $E(\min X_i) = \theta + \frac{1-\theta}{n+1} > \theta$, 最大似然估计有偏 (偏大), 但当 $n \rightarrow \infty$ 时偏差趋于 0, 仍是相合估计。

易错

(1) 对 $\ln L = -n \ln(1 - \theta)$ 求导得 $\frac{n}{1 - \theta}$, 发现它恒大于 0 「无驻点」就卡住, 或者干脆令它等于 0 硬解。正确的处理是: 导数恒正说明 L 单调增, 最大值在定义域右端点取到, 而右端点由约束 $\theta \leq \min x_i$ 给出。

(2) 把答案写成 $\max X_i$ 。注意未知的是左端点, θ 必须不超过每一个样本值。

(3) 忘记写约束 $\theta \leq x_i \leq 1$ 就直接说 $L = (1 - \theta)^{-n}$, 那样 $\theta \rightarrow 1^-$ 时 $L \rightarrow +\infty$, 会得出「无最大似然估计」的错误结论。似然函数的分段定义 (含 0 的那一段) 是本题的命根子。

易错 / 提醒

把这两道对照着看, 第 4 步的判断就固定下来了: 先写出约束不等式, 再看 L 朝哪个方向单调, 两者一夹, 端点自己就跳出来了。纯粹的边界型 MLE 在 17 年里只出现过这一次 (2015), 但 “样本最大值/最小值” 这个对象在 2016 与 2024 两年的题里又各出现一次 (见 62.3), 所以 $F_{X(n)}(x) = [F(x)]^n$ 这条一定要顺手。

进阶: 带绝对值、双样本、以及 2026 年的新包装

进阶一 (难度 4, 2018 年数一、数三同题)。 拉普拉斯分布 $f = \frac{1}{2\sigma} e^{-|x|/\sigma}$ 。绝对值不影响求导——因为 $\ln L$ 里 $|x_i|$ 是已知常数, 对 σ 求导时它就是个系数。第 (II) 问顺势考 $E\hat{\sigma}$ 、 $D\hat{\sigma}$, 把本讲和 L59 串了起来:

真题 62.3

2018 · 数一 · (23)

2018 · 数三 · (23)

跨卷重复

绝对值型: $|x_i|$ 只是常数; 再求 $E\hat{\sigma}$ 、 $D\hat{\sigma}$
(习题集 62.5) ★★★★★

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$ 。

(I) 求 $\hat{\sigma}$;

(II) 求 $E(\hat{\sigma})$, $D(\hat{\sigma})$ 。

考点

拉普拉斯 (双指数) 分布的最大似然估计。似然函数里出现 $\sum |x_i|$, 求导可解; 第 (II) 问要算 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum |X_i|$ 的期望与方差, 关键是先算出单个 $|X|$ 的一、二阶矩, 再用独立同分布样本均值的公式。

解

(I) 求 $\hat{\sigma}$ 。设样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x_i|}{\sigma}} = \frac{1}{(2\sigma)^n} \exp \left(-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i| \right), \quad \sigma > 0.$$

注意这里密度对一切实数 x 都是正的, 支撑与参数无关, 可以放心求导。取对数:

$$\ln L(\sigma) = -n \ln 2 - n \ln \sigma - \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L}{d \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = \frac{1}{\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n |x_i| - n\sigma \right) = 0 \implies \sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

由上式括号内的表达式可见: $\sigma < \frac{1}{n} \sum |x_i|$ 时导数为正, $\sigma > \frac{1}{n} \sum |x_i|$ 时导数为负, 故该唯一驻点是最大值点。所以

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|.$$

(II) 求 $E(\hat{\sigma})$, $D(\hat{\sigma})$. 先算总体的相关矩。由被积函数的奇偶性 ($|x|f(x)$ 是偶函数):

$$E|X| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx = 2 \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = \frac{1}{\sigma} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\sigma}} dx.$$

利用 $\int_0^{+\infty} x^k e^{-x/\sigma} dx = k! \sigma^{k+1}$ (k 为非负整数), $k=1$ 时得 σ^2 , 故

$$E|X| = \frac{1}{\sigma} \cdot \sigma^2 = \sigma.$$

同理 ($x^2 f(x)$ 也是偶函数, $k=2$ 时积分为 $2\sigma^3$):

$$E|X|^2 = E(X^2) = \frac{1}{\sigma} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = \frac{1}{\sigma} \cdot 2\sigma^3 = 2\sigma^2.$$

于是

$$D|X| = E|X|^2 - (E|X|)^2 = 2\sigma^2 - \sigma^2 = \sigma^2.$$

因为 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 所以 $|X_1|, \dots, |X_n|$ 也独立同分布, 由期望的线性性与独立随机变量和的方差公式:

$$\begin{aligned} E(\hat{\sigma}) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i| = \frac{1}{n} \cdot n\sigma = \sigma, \\ D(\hat{\sigma}) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D|X_i| = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

即 $E(\hat{\sigma}) = \sigma$ ($\hat{\sigma}$ 是 σ 的**无偏估计**), $D(\hat{\sigma}) = \frac{\sigma^2}{n}$ ($n \rightarrow \infty$ 时趋于 0, 故还是**相合估计**)。

注 (换个角度看 $|X|$ 的分布)。由对称性, 对 $t > 0$

$$P\{|X| > t\} = 2 \int_t^{+\infty} \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = e^{-\frac{t}{\sigma}},$$

即 $|X|$ 服从参数为 $\frac{1}{\sigma}$ 的**指数分布**。指数分布的期望与方差现成: $E|X| = \sigma$, $D|X| = \sigma^2$, 与上面逐个积分的结果一致, 考场上这样看能省一半时间。

结论

- (1) 拉普拉斯分布 $f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-|x|/\sigma}$ 的要点: $|X| \sim E(\frac{1}{\sigma})$, $EX = 0$, $DX = EX^2 = 2\sigma^2$, σ 的最大似然估计是 $\frac{1}{n} \sum |X_i|$ (无偏, 方差 σ^2/n)。
- (2) 常用积分 $\int_0^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^{k+1}}$, 统计题里几乎每次都要用。
- (3) 若位置参数也未知, 即 $f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-|x-\mu|/\sigma}$, 则 μ 的最大似然估计是样本**中位数** ($\sum |x_i - \mu|$ 在中位数处最小), 这一点常在考研题的变式中出现。

易错

- (1) 写似然函数时把 $|x_i|$ 写成 x_i 。绝对值必须保留——它保证了 $\ln L$ 里的和是非负的。
- (2) 算 $E|X|$ 时只在 $(0, +\infty)$ 上积分而忘了乘 2 (或者反过来, 既乘 2 又用了整个实轴, 重复计数)。稳妥办法: $\int_{-\infty}^{+\infty} = 2 \int_0^{+\infty}$ 只对**偶函数**成立, 先确认被积函数是偶的。
- (3) 把 $D(\hat{\sigma})$ 算成 $D|X| = \sigma^2$, 忘了样本均值的方差要除以 n 。
- (4) 误以为 $E|X|^2 = (E|X|)^2 = \sigma^2$, 从而得出 $D(\hat{\sigma}) = 0$ 的荒谬结论。

易错 / 提醒

凡是第 (II) 问问 “ $\hat{\theta}$ 的期望和方差”, 一律回到 L59: $\hat{\theta}$ 通常是 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ 的形状, 于是 $E\hat{\theta} = E[g(X)]$ 、 $D\hat{\theta} = \frac{1}{n} D[g(X)]$ ——**独立同分布让方差可以逐项相加再除以 n^2** , 这一步是本节第二问的通用桥。

真题演练 (2022 年数一、数三同题)。两个样本、两个总体, 参数是同一个 θ (均值分别是 θ 与 2θ)。这是近五年的新形态, 考的就是上面那条“两串连乘”的纪律: 把两串密度乘起来、取对数变成两个和相加、再对同一个 θ 求导令零。路线已经给全了, 你照着写一遍:

真题 62.4 2022 · 数一 · (22) 2022 · 数三 · (22) **跨卷重复** 双样本似然, 两串连乘取对数后相加 (习题集 62.9) ★★★★★

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 θ ($\theta > 0$) 是未知参数. 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

考点

两组样本、公共参数的最大似然估计: 两组样本相互独立, 总似然 = 两组似然之**乘积**, 再统一对 θ 求导. 求方差用独立随机变量线性组合的方差公式 $D(\sum c_i \xi_i) = \sum c_i^2 D(\xi_i)$ 。

解

第一步: 写出两个总体的密度. 均值为 θ 的指数分布, 其参数为 $\frac{1}{\theta}$, 密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0; \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

第二步: 写总似然函数. 设观测值 $x_1, \dots, x_n$ 与 $y_1, \dots, y_m$ 全为正. 两样本相互独立, 故 $n+m$

个观测值的联合密度是各自密度之积:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} \cdot \prod_{j=1}^m \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y_j}{2\theta}} = \frac{1}{2^m \theta^{n+m}} \exp \left[-\frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right) \right], \quad \theta > 0.$$

记 $S = \sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j$ (> 0), 取对数:

$$\ln L(\theta) = -m \ln 2 - (n+m) \ln \theta - \frac{S}{\theta}.$$

第三步: 求导定驻点.

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = -\frac{n+m}{\theta} + \frac{S}{\theta^2} = \frac{S - (n+m)\theta}{\theta^2}.$$

令其为零得唯一驻点 $\theta = \frac{S}{n+m}$; 且 $\theta < \frac{S}{n+m}$ 时导数为正、 $\theta > \frac{S}{n+m}$ 时导数为负, 故为最大值点。所以

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n+m} \left(\sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m Y_j \right) = \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j}{2(n+m)}.$$

第四步: 求 $D(\hat{\theta})$. 均值为 θ 的指数分布的方差为 θ^2 , 故

$$D(X_i) = \theta^2 \quad (i = 1, \dots, n), \quad D(Y_j) = (2\theta)^2 = 4\theta^2 \quad (j = 1, \dots, m).$$

$X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m$ 相互独立 (组内独立、两组之间也独立), 故方差可以逐项相加, 且常数因子平方提出:

$$\begin{aligned} D(\hat{\theta}) &= \frac{1}{(n+m)^2} \left[\sum_{i=1}^n D(X_i) + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^m D(Y_j) \right] \\ &= \frac{1}{(n+m)^2} \left[n\theta^2 + \frac{1}{4} \cdot m \cdot 4\theta^2 \right] = \frac{(n+m)\theta^2}{(n+m)^2} = \frac{\theta^2}{n+m}. \end{aligned}$$

顺带一验 (无偏性). $E(\hat{\theta}) = \frac{1}{n+m} \left[n\theta + \frac{1}{2} \cdot m \cdot 2\theta \right] = \frac{(n+m)\theta}{n+m} = \theta$, 故 $\hat{\theta}$ 还是 θ 的无偏估计, 方差 $\frac{\theta^2}{n+m}$ 恰如「用了 $n+m$ 个有效观测」, 结果非常干净。

结论

- (1) 多组独立样本估计同一个参数: 把所有样本的密度乘在一起写一个总似然, 绝不能对两组分别求最大似然估计再取平均 (那样一般不是最大似然估计, 方差也更大)。
- (2) 指数分布若以均值 θ 为参数, 则密度 $\frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$, $E X = \theta$, $D X = \theta^2$; θ 的最大似然估计恒为样本均值。
- (3) 本题中 $\frac{Y_j}{2}$ 与 X_i 同分布 (均值 θ 的指数分布), 所以 $\hat{\theta}$ 其实就是把 Y_j 先「折半标准化」后的 $n+m$ 个同分布观测的算术平均——这是本题最快的口算路径。

易错

- (1) 把 Y_j 的密度写成 $\frac{1}{\theta}e^{-y/(2\theta)}$ 或 $2\theta e^{-2\theta y}$ 。「均值为 2θ 」意味着密度是 $\frac{1}{2\theta}e^{-y/(2\theta)}$ ，系数与指数里的分母必须一致。
- (2) 漏掉 $\ln L$ 中 $-m \ln(2\theta) = -m \ln 2 - m \ln \theta$ 里的 $-m \ln \theta$ ，导致分母写成 n 而不是 $n+m$ 。
- (3) 算方差时把 $\frac{1}{2} \sum Y_j$ 的方差写成 $\frac{1}{2} \sum D(Y_j)$ ——常数提出方差外要平方，应是 $\frac{1}{4} \sum D(Y_j)$ 。
- (4) 误用 $D(X+Y) = D X + D Y$ 之前不检查独立性。本题两样本相互独立是题目明确给出的条件，答题时要点一句。

进阶二 (2026 年最新一题, 数一、数三同题, 难度 4)。 命题人换了个包装: 似然函数由题目直接给出, 你要做的是识别出“这仍然是一道求导法 MLE”。它的第 (I) 问用无偏性定常数, 因此在真题分类里归在下一节的考点 (62.3) 名下——本讲第二、第三节在一道题里合流, 这正是近年的趋势, 放在这里是为了让你先看到似然那一半:

真题 62.5

2026 · 数一 · (22)

2026 · 数三 · (22)

跨卷重复

无偏定常数 + 给定似然函数求 MLE

(习题集 62.19) ★★★★★

(本题满分 12 分) 假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数. 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时停止.

(I) 若 $k=1$, 失效元件的寿命记为 T , (i) 求 T 的概率密度; (ii) 确定 a , 使得 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(II) 已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]}, \text{ 求 } \theta \text{ 的最大似然估计值.}$$

考点

定数截尾寿命试验. 第 (I) 问的关键是识别出「 n 个独立指数寿命中最先失效的那一个」 $T = \min\{T_1, \dots, T_n\}$ 仍服从指数分布, 均值缩小为 $\frac{\theta}{n}$; 第 (II) 问是给定似然函数后的常规求导.

解

设各元件寿命 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 相互独立, 同服从均值为 θ 的指数分布, 即密度 $f(t) = \frac{1}{\theta}e^{-t/\theta}$ ($t > 0$), 生存函数 $P\{T_i > t\} = e^{-t/\theta}$ ($t \geq 0$).

(I) (i) 求 T 的概率密度. $k=1$ 表示试验到第一个元件失效即停止, 故失效元件的寿命

$$T = \min\{T_1, T_2, \dots, T_n\}.$$

用「最小值的分布函数从生存函数入手」的标准办法: 对 $t \geq 0$, 事件 $\{T > t\}$ 等价于「 n 个元件在 t 时刻都还没失效」, 由独立性

$$P\{T > t\} = P\{T_1 > t, \dots, T_n > t\} = \prod_{i=1}^n P\{T_i > t\} = \left(e^{-\frac{t}{\theta}}\right)^n = e^{-\frac{nt}{\theta}}.$$

故分布函数

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

求得概率密度

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

即 T 服从均值为 $\frac{\theta}{n}$ 的指数分布。

(I) (ii) 定 a 并求方差. 由指数分布的期望与方差

$$E(T) = \frac{\theta}{n}, \quad D(T) = \left(\frac{\theta}{n}\right)^2 = \frac{\theta^2}{n^2}.$$

要 $\hat{\theta} = aT$ 无偏, 即对一切 $\theta > 0$ 都有 $E(\hat{\theta}) = \theta$:

$$E(aT) = a \cdot \frac{\theta}{n} = \theta \implies a = n.$$

于是 $\hat{\theta} = nT$, 且

$$D(\hat{\theta}) = D(nT) = n^2 D(T) = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2.$$

注意 $D(\hat{\theta}) = \theta^2$ 与 n 无关: 虽然投入了 n 个元件, 但只看到第一个失效时刻, 信息量等同于观测一个元件的完整寿命, 所以增大 n 只能缩短试验时间, 不能提高估计精度。

(II) 由给定似然函数求最大似然估计值. 题设

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right] \right\}, \quad \theta > 0.$$

记

$$S = \sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k (> 0)$$

——它的实际含义是所有 n 个元件在试验期内累计的**总工作时间**: k 个失效元件各工作了 t_i , 其余 $n-k$ 个到停止时刻 t_k 仍完好, 各工作了 t_k 。取对数:

$$\ln L(\theta) = -k \ln \theta - \frac{S}{\theta}.$$

对 θ 求导:

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = -\frac{k}{\theta} + \frac{S}{\theta^2} = \frac{S - k\theta}{\theta^2}.$$

令其为零得唯一驻点 $\theta = \frac{S}{k}$; 又当 $0 < \theta < \frac{S}{k}$ 时导数为正, 当 $\theta > \frac{S}{k}$ 时导数为负, 故 $\ln L$ (从而 L) 在此处取最大值。所以

$$\hat{\theta} = \frac{S}{k} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right].$$

即「总工作时间除以失效个数」。

与 (I) 的一致性核对. 取 $k=1$: 此时 $\sum_{i=1}^1 t_i + (n-1)t_1 = nt_1$, 故 $\hat{\theta} = \frac{nt_1}{1} = nt_1$, 与 (I) 中的无偏估计 $\hat{\theta} = nT$ 完全吻合, 说明两问自洽。

结论

- (1) 独立指数分布的最小值仍是指数分布: $T_i \sim E(\lambda_i)$ 相互独立时, $\min_i T_i \sim E(\sum \lambda_i)$ 。同参数情形 $T_i \sim E(\frac{1}{\theta})$ 时 $\min \sim E(\frac{n}{\theta})$, 均值 $\frac{\theta}{n}$ 。这是求最小值分布的最快通道 (用生存函数连乘, 比对分布函数用 $1 - (1 - F)^n$ 展开省事)。
- (2) 指数寿命的定数截尾估计: $\hat{\theta} = \frac{\text{总试验时间}}{\text{失效个数}}$, 其中总试验时间 $= \sum_{i=1}^k t_i + (n - k)t_k$ 。「完好个体贡献截尾时刻 t_k 」这一条是可靠性统计的通用规则。
- (3) 构造无偏估计的通法: 先算 $E(\text{统计量})$, 看它是 θ 的几倍, 再乘上倒数。

易错

- (1) 第 (I) 问直接把 T 当成某一个 T_i , 得 $f_T(t) = \frac{1}{\theta}e^{-t/\theta}$ 、 $a = 1$ 。 T 是 n 个寿命的最小值, 比单个寿命短得多, 均值是 $\frac{\theta}{n}$ 而不是 θ 。
- (2) 把 $D(aT)$ 写成 $aD(T)$, 漏掉平方, 得 $D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n}$ 。
- (3) 第 (II) 问对 L 而不是 $\ln L$ 求导, 或把 S 中的 $(n - k)t_k$ 当成与 θ 有关的量。 S 只由观测数据决定, 求导时是常数。
- (4) 以为答案是 $\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k t_i$ (只对失效者取平均)。那样会系统性低估 θ ——把 $n - k$ 个「至少活到 t_k 」的元件的信息全丢了。

62.3 估计量的评价: 无偏性、有效性、一致性

易错 / 提醒

这一节数一、数三都考, 而且比多数人以为的重。考点 62.3 有 10 道独立题、16 个题位, 其中 9 个是解答题位, 数一 79 分、数三 52 分, 在全书单考点分值榜上数一排第 9。数三这边 17 年考了 7 次——2011 数三 8、2014 数三 14、2016 数三 23、2021 数三 9、2023 数三 10、2024 数三 22、2026 数三 22, 其中 2016、2024、2026 是整道解答题。数三同学不要跳过这一节。

定义 62.1 三条评价标准

- 无偏性: $E\hat{\theta} = \theta$ 。(估不估得准在平均意义上)
- 有效性: 两个无偏估计中, 方差小的更有效。(准的前提下, 谁更稳)
- 一致性 (相合性): $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta \ (n \rightarrow \infty)$ 。(样本越多, 是不是越靠谱)

无偏性: 本节的绝对重心

易错 / 提醒

16 个题位里, 命题的重心压倒性地无偏性上, 而且只有两种问法:

1. “求常数 c (或 a), 使 $\dots$ 是无偏估计”——2014 数一/数三 14、2016 数一/数三 23、2023 数一/数三 10、2024 数一/数三 22、2026 数一/数三 22 全是这一问。动作固定: 令 $E(\text{给定统计量}) = \theta$, 把常数解出来。
2. “比较两个估计量的期望与方差”——2011 数三 8、2021 数一/数三 9。动作固定: 分别算

E 与 D, 一比较大。这一问的后半截就是有效性。

判无偏性的动作永远是: 求 $E\hat{\theta}$, 看它等不等于 θ 。不要凭感觉。

易错 / 提醒

最常考的两条无偏结论: $E\bar{X} = \mu$, $ES^2 = \sigma^2$ 。

而 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 不是 σ^2 的无偏估计 (它的期望是 $\frac{n-1}{n} \sigma^2$) ——这正是 S^2 要除以 $n-1$ 的原因。

真题演练 (2024 年数一、数三问题, 难度 4)。 本节最完整的一道: 总体 $U[0, \theta]$, 先求最大值统计量 $X_{(n)}$ 的分布, 再定 c 使 $cX_{(n)}$ 无偏, 最后用“均方误差最小”选 c ——无偏性与有效性在同一道题里各占一问。它和 2016 数一/数三 23 是同一个模子:

真题 62.6

2024 · 数一 · (22)

2024 · 数三 · (22)

跨卷重复

最大值统计量: 定 c 使无偏, 再最小化均方误差 (习题集 62.18) ★★★★★☆

设总体 X 服从 $U[0, \theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $T_c = cX_{(n)}$ 。

(I) 求 c , 使得 T_c 为 θ 的无偏估计;

(II) 记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$, 求 c 使得 $h(c)$ 最小。

考点

均匀总体最大次序统计量 $X_{(n)}$ 的密度 $\frac{nt^{n-1}}{\theta^n}$, 一阶矩定无偏系数; 第二问是把均方误差 $h(c)$ 展成 c 的二次三项式求顶点, 顺带看出「无偏的不一定均方误差最小」。

解

准备: 求 $X_{(n)}$ 的分布与前两阶矩。总体 $X \sim U[0, \theta]$, 分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 1, & x > \theta. \end{cases}$$

由于 $\{X_{(n)} \leq t\} = \bigcap_{i=1}^n \{X_i \leq t\}$ 且样本相互独立同分布,

$$F_{(n)}(t) = [F(t)]^n = \frac{t^n}{\theta^n} \quad (0 \leq t \leq \theta),$$

求得密度

$$f_{(n)}(t) = \begin{cases} \frac{nt^{n-1}}{\theta^n}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是

$$E X_{(n)} = \int_0^\theta t \cdot \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} dt = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta,$$

$$E X_{(n)}^2 = \int_0^\theta t^2 \cdot \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} dt = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+2}}{n+2} = \frac{n}{n+2} \theta^2.$$

(I) 求使 T_c 无偏的 c 。

$$E(T_c) = c E X_{(n)} = \frac{cn}{n+1} \theta.$$

令它对一切 $\theta > 0$ 等于 θ : $\frac{cn}{n+1} = 1$, 故

$$c = \frac{n+1}{n}.$$

(合理性: $X_{(n)} < \theta$ 必然成立, $X_{(n)}$ 系统性偏小, 所以要乘一个大于 1 的数才能补上。)

(II) 求使 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$ 最小的 c 。把平方展开, 用期望的线性性 (θ 是常数):

$$h(c) = E(c^2 X_{(n)}^2 - 2c\theta X_{(n)} + \theta^2) = c^2 E X_{(n)}^2 - 2c\theta E X_{(n)} + \theta^2.$$

代入上面两个矩:

$$h(c) = \frac{n}{n+2} \theta^2 c^2 - \frac{2n}{n+1} \theta^2 c + \theta^2 = \theta^2 \left(\frac{n}{n+2} c^2 - \frac{2n}{n+1} c + 1 \right).$$

这是关于 c 的二次函数, 二次项系数 $\frac{n\theta^2}{n+2} > 0$, 开口向上, 唯一驻点即最小值点。令

$$h'(c) = \theta^2 \left(\frac{2n}{n+2} c - \frac{2n}{n+1} \right) = 0 \implies \frac{c}{n+2} = \frac{1}{n+1} \implies c = \frac{n+2}{n+1}.$$

(也可直接用顶点公式 $c^* = -\frac{b}{2a} = \frac{2n/(n+1)}{2n/(n+2)} = \frac{n+2}{n+1}$ 。)由于 $h''(c) = \frac{2n\theta^2}{n+2} > 0$, $c^* = \frac{n+2}{n+1}$ 确为最小值点。

此时的最小均方误差为

$$h(c^*) = \theta^2 \left[\frac{n}{n+2} \cdot \frac{(n+2)^2}{(n+1)^2} - \frac{2n}{n+1} \cdot \frac{n+2}{n+1} + 1 \right] = \theta^2 \left[\frac{n(n+2)}{(n+1)^2} - \frac{2n(n+2)}{(n+1)^2} + 1 \right],$$

$$h(c^*) = \theta^2 \cdot \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{(n+1)^2}.$$

作为对照, 无偏那个 $c = \frac{n+1}{n}$ 处

$$h\left(\frac{n+1}{n}\right) = D\left(\frac{n+1}{n} X_{(n)}\right) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \left[\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2} \right] \theta^2 = \frac{\theta^2}{n(n+2)} > \frac{\theta^2}{(n+1)^2},$$

(因为 $n(n+2) = (n+1)^2 - 1 < (n+1)^2$), 确实比 c^* 处大。

答: (I) $c = \frac{n+1}{n}$; (II) $c = \frac{n+2}{n+1}$, 此时 $h(c)$ 的最小值为 $\frac{\theta^2}{(n+1)^2}$ 。

结论

- (1) $X \sim U[0, \theta]$ 时 $X_{(n)}$ 的密度为 $\frac{nt^{n-1}}{\theta^n}$ ($0 < t < \theta$), $EX_{(n)} = \frac{n}{n+1}\theta$, $EX_{(n)}^2 = \frac{n}{n+2}\theta^2$, $DX_{(n)} = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$.
- (2) 均方误差分解: $E(\hat{\theta} - \theta)^2 = D(\hat{\theta}) + [E\hat{\theta} - \theta]^2$ (方差 + 偏差平方)。本题两问正说明: 无偏未必均方误差最小——把系数从 $\frac{n+1}{n}$ 调小到 $\frac{n+2}{n+1}$, 牺牲一点无偏性换来更大的方差下降, 总误差反而更小。
- (3) 形如 $h(c) = Ac^2 - 2Bc + C$ ($A > 0$) 的最小值点恒为 $c = \frac{B}{A}$, 最小值 $C - \frac{B^2}{A}$, 不必求导即可秒杀这一类「求最优系数」题。

易错

- (1) 第 (II) 问直接照抄第 (I) 问的 $c = \frac{n+1}{n}$ 。两问答案不同: $\frac{n+2}{n+1} < \frac{n+1}{n}$, 命题人正是要考这个反差。
- (2) 把 $h(c)$ 误当成 $D(T_c)$ 。只有 T_c 无偏时二者才相等; 一般地 $h(c) = D(T_c) + [ET_c - \theta]^2$, 若只最小化方差会得到 $c = 0$ 的荒谬结论。
- (3) 求 $EX_{(n)}^2$ 时用总体的二阶矩 $EX^2 = \frac{\theta^2}{3}$ 。必须用 $X_{(n)}$ 自己的密度。
- (4) 忘记检验二次项系数为正就断言是最小值。虽然本题显然, 但写出 $h'' > 0$ 或「开口向上」只需一句话, 不要省。

易错 / 提醒

最大值统计量三步走 (本节出现两次, 务必成为肌肉记忆):

1. $F_{X_{(n)}}(x) = [F(x)]^n$ (因为“最大值 $\leq x$ ”等价于“每个都 $\leq x$ ”);
2. 求导得密度, 再积分得 $EX_{(n)}$;
3. 令 $cEX_{(n)} = \theta$ 解出 c 。

注意最后一问的 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$ 是均方误差, 展开成 $DT_c + (ET_c - \theta)^2$ 后是关于 c 的二次函数, 求顶点即可——它的最小值点不等于无偏时的那个 c , 这正是命题人想让你看到的事。

一致性: 只有一条定理, 但要会反推

易错 / 提醒

先说怎么从目标反推。题目问的是“ $\hat{\theta}_n$ 会不会依概率收敛到某个常数”。先回想一件事: 全书能直接产出“依概率收敛”的结论, 只有辛钦大数定律 (见 L60)。于是反推的路线只有一条:

目标是依概率极限 $\Rightarrow$ 去找辛钦 $\Rightarrow$ 辛钦要求 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ 的形状 $\Rightarrow$ 把 $\hat{\theta}_n$ 写成这个形状。

写成了, 答案立刻就有: 极限就是 $E[g(X)]$ 。所以做这一问的第一件事, 是回头看上一问解出来的 $\hat{\theta}_n$ 长什么样——最大似然解出来的估计量, 十有八九正是 $\frac{1}{n} \sum X_i$ 或 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ 。

真题演练 (2014 年数一, 本节的一致性锚点)。三问递进, 正好把本讲三节串成一条线: 第 (I)

问由分布函数求得密度、算 EX 与 $E(X^2)$; 第 (II) 问是上一节的求导法 MLE; **第 (III) 问才是本节的重点**——问“是否存在实数 a , 使 $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于 a ”。按上面的反推: 第 (II) 问解出的 $\hat{\theta}_n$ 恰好是 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$, 辛钦一句话给出极限 $E(X^2)$, 而它在第 (I) 问里已经算出来了:

真题 62.7 2014 · 数一 · (23) 一致性锚点: 把 $\hat{\theta}_n$ 写成 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$, 辛钦一句话 (习题集 62.11) ★

★★☆☆

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$;

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(III) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$?

考点

先由分布函数求得密度, 再算矩; 最大似然照例「写 L 、取对数、求导」; 第 (III) 问问的是「 $\hat{\theta}_n$ 是否依概率收敛到某常数」——辛钦大数定律直接给答案。

解

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$. $F(x; \theta)$ 在 $x > 0$ 处可导, 求得得概率密度

$$f(x; \theta) = F'(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

作代换 $t = \frac{x^2}{\theta}$, 则 $dt = \frac{2x}{\theta} dx$, $x = \sqrt{\theta t}$, 且 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 对应 $t: 0 \rightarrow +\infty$. 于是

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} \sqrt{\theta t} e^{-t} dt = \sqrt{\theta} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \sqrt{\theta} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

由 $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 得

$$E(X) = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}.$$

同样地

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} \theta t e^{-t} dt = \theta \Gamma(2) = \theta.$$

(若不想用 Γ 函数: $E(X^2)$ 也可分部积分, $\int_0^{+\infty} x^2 d(-e^{-x^2/\theta}) = [-x^2 e^{-x^2/\theta}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2x e^{-x^2/\theta} dx = 0 + \theta = \theta$.)

(II) 最大似然估计. 设样本观测值 $x_1, \dots, x_n$ 均为正 (概率 1 事件), 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta} e^{-\frac{x_i^2}{\theta}} = \frac{2^n \prod_{i=1}^n x_i}{\theta^n} \exp\left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2\right), \quad \theta > 0.$$

取对数:

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

求导令零:

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \implies \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

唯一驻点。又当 $\theta < \frac{1}{n} \sum x_i^2$ 时导数 $\frac{1}{\theta^2} (\sum x_i^2 - n\theta) > 0$ 、当 $\theta > \frac{1}{n} \sum x_i^2$ 时导数 < 0 ，故此点为最大值点。所以

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

(与 (I) 呼应: $E(X^2) = \theta$, 所以用二阶矩做矩估计得到的也是 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$, 两法一致。)

(III) 存在, 且 $a = \theta$. 题中条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \hat{\theta}_n - a \right| \geq \varepsilon \right\} = 0 \ (\forall \varepsilon > 0)$ 的含义正是 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} a$. $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 相互独立同分布 (X_i 独立同分布, 函数变换后仍如此), 且由 (I) 知数学期望 $E(X_i^2) = \theta$ 存在有限。由辛钦大数定律,

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E(X^2) = \theta,$$

即对任何 $\varepsilon > 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \hat{\theta}_n - \theta \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$. 故取 $a = \theta$ 即可, 这样的实数存在。

再说明这样的 a 唯一: 若还有 $a' \neq \theta$ 满足条件, 取 $\varepsilon = \frac{|a' - \theta|}{2} > 0$, 由 $\left\{ |a' - \theta| \leq \left| \hat{\theta}_n - a' \right| + \left| \hat{\theta}_n - \theta \right| \right\}$ 知事件 $\left\{ \left| \hat{\theta}_n - a' \right| < \varepsilon \right\}$ 与 $\left\{ \left| \hat{\theta}_n - \theta \right| < \varepsilon \right\}$ 不能同时发生, 于是两者概率之和 ≤ 1 , 而按假设两者概率都趋于 1, 矛盾。故 $a = \theta$ 是唯一的。

结论

(1) $F(x) = 1 - e^{-x^2/\theta}$ (瑞利型分布, 取 $\theta = 2\sigma^2$ 即标准瑞利分布) 的矩: $E(X^k) = \theta^{k/2} \Gamma(\frac{k}{2} + 1)$ 。本题 $k = 1, 2$ 分别给 $\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$ 与 θ 。

(2) 最大似然估计的相合性: 只要 $\hat{\theta}_n$ 能写成独立同分布随机变量的样本均值 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ 且 $E g(X)$ 存在, 辛钦大数定律立刻给出 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} E g(X)$ ——这是考场上判断相合性最快的路。

易错

(1) 忘了先求得密度, 直接拿分布函数去乘作「似然函数」。似然函数用的是密度, 不是分布函数。

(2) $E(X)$ 算成 $\sqrt{\theta}$ ——漏掉 $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 这个因子。

(3) 第 (III) 问答「 $a = E(\hat{\theta}_n)$ 」这类含糊说法。要具体算出这个常数 $= \theta$, 并说明依据是辛钦大数定律 (不是切比雪夫不等式——用切比雪夫还要额外算方差, 多绕一步)。

易错 / 提醒

这道题写完要带走三件事:

- 第 (I) 问不是白算的。它算出的 $E(X^2)$ 就是第 (III) 问要的那个 a 。大题的各问之间几乎

总有这种“前面给后面备料”的关系，做到后面卡住时，先回头看前面算出了什么。

- **一致性的答语只要一句：** $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum X_i^2$, X_i^2 独立同分布且期望存在，由辛钦大数定律 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} E(X^2)$ 。写不出这一句的人，通常是忘了辛钦要求的是“独立同分布 + 期望存在”。
- **一致性与无偏性是两件事：**一致性说的是 $n \rightarrow \infty$ 的极限行为，无偏性说的是每一个固定的 n 都要 $E\hat{\theta} = \theta$ 。一个估计量可以一致而无偏，也可以无偏而不一致，不要互相代替。

易错 / 提醒

有效性与一致性都没有单独命过题：有效性只作为“比较两个估计量”那一类的后半问出现（2021 数一／数三 9、2024 数一／数三 22 的最后一问），一致性只在 2014 数一 23 的第 (III) 问里正面出现过一次。所以这两条看懂定义、会上面那一句的作答格式即可，不必再扩展。

本讲小结

1. **矩估计：**令样本矩 = 总体矩，几个未知参数就用几阶矩。作为独立考点 17 年零命题，只作大题的第 (I)（或第 (II)）问出现，两行收工。二阶样本矩分母是 n ，不是 S^2 。
2. **最大似然是本讲的第一重心**（数一 85 分，全书单考点数一第 6）。四步：写 L 、取对数、求导令零、单调时改判边界。
3. 写 L 前先判路： θ 在函数式里就求导， θ 在定义域里就判单调。写 L 时**必须带上定义域**；两个样本就是两串连乘相乘。
4. 定义域依赖参数（均匀分布） $\Rightarrow$ 求导失效。**方向由约束决定：** $\theta \geq \max x_i$ 取 $\max$ ， $\theta \leq \min x_i$ 取 $\min$ 。
5. 第 (II) 问常问 $E\hat{\theta}$ 、 $D\hat{\theta}$ ：把 $\hat{\theta}$ 写成 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ ，回 L59 算。
6. **估计量的评价有 16 个题位、9 个解答题位**，别当边角料。无偏性的两种问法：定常数、比较两个估计量；动作都是先求 $E\hat{\theta}$ 。
7. **最大值统计量：** $F^n \rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 求期望 $\rightarrow$ 定常数。17 年出现两次（2016、2024）。
8. **一致性从目标反推：**要“依概率收敛”就去找辛钦，于是把 $\hat{\theta}_n$ 写成 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ ，极限就是 $E[g(X)]$ （2014 数一 23 第 III 问）。有效性、一致性都没有单独命过题。

易错 / 提醒

按卷分配精力：数二整编跳过。数一把本讲与 L59 并列为全书第一梯队：17 年平均每年从这里拿走 9.6 分，而且 32 个题位里 24 个是解答题，会与不会之间没有中间地带——一道写不出来，当年概率部分就基本报废。**数三**平均每年 7.7 分，排全书第四（前面是 L59、L33、L18），而且数三没有 L63，本讲就是数三整卷的最后一站。两卷的做法一样：**把 24 个解答题位对应的 14 道独立解答题全部写完**，不要只看不写——本讲的失分绝大多数发生在“思路会、写不完整”上，定义域约束、大小写、第 (II) 问的期望方差，都是写出来才发现的坑。三节的时

间分配建议是 1 : 6 : 3: 矩估计半小时够了, 最大似是主场, 评价那一节 16 个题位、9 个解答题位, 值得留出三成时间。本讲与 L59 相加: 数一 14.2%、数三 13.9%, 是本编分数的三分之二。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

读法: 一格=一道题。

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (15) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (15) \quad \text{同一题}$$

这样被红框框住的, 是同一道题在几

卷里同时考过, 只做一次; 框外单独一个徽章的, 就是单卷题。

最大似然估计 (9 题, 正文已讲 4 题, 其中 3 道跨卷重复)

$$62.1 \quad 2011 \cdot \text{数一} \cdot (23)$$

62.4

$$2017 \cdot \text{数一} \cdot (23) = 2017 \cdot \text{数三} \cdot (23) \quad \text{同一题}$$

62.6

$$2019 \cdot \text{数一} \cdot (23) = 2019 \cdot \text{数三} \cdot (23) \quad \text{同一题}$$

62.7

$$2020 \cdot \text{数一} \cdot (23) = 2020 \cdot \text{数三} \cdot (23) \quad \text{同一题}$$

62.8

$$2021 \cdot \text{数三} \cdot (10)$$

估计量的评选: 无偏性、有效性、一致性 (10 题, 正文已讲 3 题, 其中 4 道跨卷重复)

62.10

$$2012 \cdot \text{数一} \cdot (23)$$

62.12

$$2010 \cdot \text{数一} \cdot (23)$$

62.13

$$2011 \cdot \text{数三} \cdot (8)$$

62.14

$$2014 \cdot \text{数一} \cdot (14) = 2014 \cdot \text{数三} \cdot (14) \quad \text{同一题}$$

62.15

$$2016 \cdot \text{数一} \cdot (23) = 2016 \cdot \text{数三} \cdot (23) \quad \text{同一题}$$

62.16

$$2021 \cdot \text{数一} \cdot (9) = 2021 \cdot \text{数三} \cdot (9) \quad \text{同一题}$$

62.17

$$2023 \cdot \text{数一} \cdot (10) = 2023 \cdot \text{数三} \cdot (10) \quad \text{同一题}$$

本讲名下真题共 19 道, 正文讲透 7 道, 其余 12 道按上表自行完成——其中 7 道是红框里的跨卷重复题, 两卷 (或三卷) 同一道, 做一次就够; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 按方法分组做, 别按年份。求导法 MLE (最大的一类, 正文已讲 2013、2015、2018、2026 四道, 2022 已作真题演练): 2011 数一 23、2017 数一/数三 23、2019 数一/数三 23、2020 数一/数三 23, 再加 2012 数一 23 (它归在估计量的评价下, 但前半截是标准的求导法), 五道连着写。最大值统计量: 2016 数一/数三 23——与正文 2024 那道是同一个模子, 紧接着做, 两道的差别只在最后一问。无偏性与估计量比较 (这一组有 9 个解答题位, 别只做选择): 2010 数一 23、2014 数一/数三 14、2023 数一/数三 10、2021 数一/数三 9。数三专属的两道选择: 2011 数三 8、2021 数三 10, 数三同学别漏。正文里的 2014 数一 23 第 (III) 问 (一致性) 建议隔一周再默写一遍, 它是本讲唯一正面考过一致性的地方。全部做完约需六小时, 这是本编回报率最高的六小时。

仅一 L63 区间估计与假设检验 压缩讲

本讲定位：本讲只有数一考，而且是全书最该被压缩的几讲之一。2010–2026 年 51 套卷、1155 个卷面题位里，本讲名下只有 **4 道题、4 个卷面题位**：区间估计 1 道填空（2016 数一 14），假设检验 3 道选择（2018 数一 8、2021 数一 10、2025 数一 10）。**17 年 0 道解答题**。数一合计 18 分，占卷面总分 **0.71%**，平均每年 1.06 分；数二、数三 0 分。平均难度 **2.0**，是本编最低的一档——其中那道填空只有 1 星。

易错 / 提醒

不要把这一讲当难点攻。17 年只出过 4 道选填、共 18 分，**0 道解答题**，难度均值 2.0，没有出现任何需要“攻”的形态。会套下面那两张表就够了。真正决定 120–140 分的是 L59（数一 7.76%）、L62（6.43%）、L52（5.4%）那几讲，把时间投到本讲上，是这一编最典型的错配。

它的考法极其固定：**全部是“查表型”选填**。选行的依据只有两个问题——要估计／检验的是均值还是方差？ σ 已知还是未知？两问答完，表里那一行就是答案。

本讲真题考频（2010–2026，共 51 套卷）

考点	独立题	题位	选	填	解	数一分	数二分	数三分
区间估计	1	1	0	1	0	4	0	0
假设检验	3	3	3	0	0	14	0	0
合计	4	4	3	1	0	18	0	0

占整卷总分（每卷 17 年共 2550 分）：数一 **0.7%** 数二 **0.0%** 数三 **0.0%**
 平均难度 2.0/5

读数：17 年只有 **4 个题位**，全部数一专属、全部选填、**0 道解答**，合计 18 分（平均每年 1.06 分），平均难度 2.0。区间估计只考过 1 次（2016 数一 14，难度 1 星，还是给了上限倒推下限的送分填空）；假设检验 3 次，全部落在**概念与拒绝域**上：检验水平与拒绝／接受的关系（2018）、第二类错误的概率（2021）、单侧检验的拒绝域形式（2025）。**置信区间与检验统计量的推导、双正态总体、区间长度的讨论，17 年零命题**。按卷分配精力：**数二、数三整编跳过**（本讲两卷都不考）；数一花一到两小时把两张表背下来、把这 4 道题做完即可，不要当难点攻。

一个枢轴量，两种读法

本讲看着是两件事——“估一个区间”和“做一次检验”——其实是同一个式子的两种读法。先把这件事说透，后面两节的记忆量就减半。

定义 63.1 枢轴量

枢轴量是这样一个式子：它由样本和待估参数一起写成，**分布完全已知**（不含任何未知参数），但式子里含着那个待估参数。

单正态总体、 σ^2 已知时，均值 μ 的枢轴量是

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

注意它**不是统计量**（含着未知的 μ ，算不出数来），这个区别见 L61。正因为它含着 μ ，才能被用来“夹住” μ_0 。

易错 / 提醒

从 $P\{-u_{\alpha/2} < U < u_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha$ 这一个式子出发，往两个方向读：

读法一（区间估计）：把 μ 当未知，从不等式里反解 μ_0 。

$$-u_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < u_{\alpha/2} \iff \bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

右边就是置信度 $1 - \alpha$ 的置信区间。区间估计 = 把枢轴量夹在两个分位点之间，再把参数解出来。

读法二（假设检验）：把 μ 当已知（就假定它等于 μ_0 ），代进去算一个数。算出 $u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ，看它落没落进 $(-u_{\alpha/2}, u_{\alpha/2})$ ：落在里面就不拒绝 H_0 ，落在外面（即 $|u| > u_{\alpha/2}$ ）就拒绝。假设检验 = 假定参数已知，看枢轴量落没落进那个区间。

于是有了这条对应关系：

$$\mu_0 \text{ 落在置信区间内} \iff \text{双侧检验不拒绝 } H_0: \mu = \mu_0.$$

同一个式子，一个当方程解，一个当判据验。记一张表就够了。

易错 / 提醒

换枢轴量就是换一行，规则只有一条：待估/待检的是谁？还有哪些参数未知？

- 估/检 μ ， σ^2 已知 $\Rightarrow$ 枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ ，用 u 。
- 估/检 μ ， σ^2 未知 $\Rightarrow$ 用 S 顶替 σ ，枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ ，用 t 。
- 估/检 σ^2 $\Rightarrow$ 枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 。

这三个枢轴量全部直接取自 L61 的抽样分布定理，本讲没有造任何新东西。L61 那六条背熟了，本讲就只剩“怎么读”这一件事。

区间估计：把枢轴量反解开 压缩讲

定义 63.2

若统计量 $\hat{\theta}_1 < \hat{\theta}_2$ 满足 $P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$, 称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

定理 / 公式 63.1 单正态总体置信区间速查表 (置信度 $1 - \alpha$)

待估	条件	枢轴量	置信区间
μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\bar{X} \pm u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
μ	σ^2 未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$
σ^2	μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$

每一行都是上一节那个“反解”动作做完的结果，不必硬背来历。

易错 / 提醒

这一节 2010–2026 只命过 1 道题 (2016 数一 14, 难度 1 星, 4 分), 而且连表都没用上——题目给了样本均值 $\bar{X} = 9.5$ 和置信上限 10.8, 利用均值的置信区间关于 $\bar{X}$ 对称这一点, 下限直接是 $9.5 - (10.8 - 9.5) = 8.2$ 。看懂结论即可, 不要投入时间: 枢轴量的推导过程、区间长度与 n 的关系、双正态总体的区间, 17 年没有一道题考到。

真要记, 就记这三条:

- 均值的区间对称 ($\pm$ 形式, 中心是 $\bar{X}$), 方差的区间不对称。原因就在上一节: $N(0, 1)$ 与 t 的分位点关于 0 对称, χ^2 的不对称。
- 方差区间的分母: 左端配大分位数, 右端配小分位数 (在分母上, 大小关系反过来)。
- 双侧用 $\alpha/2$, 单侧用 α 。

真题演练 (本考点 17 年唯一的一道, 也是本编最容易的一道)。 它测的就是上面那句“均值区间关于 $\bar{X}$ 对称”:

真题 63.1 2016 · 数一 · (14) 均值区间关于 $\bar{X}$ 对称, 上限倒推下限 (习题集 63.1) ★☆☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 _____。

考点

正态均值的双侧置信区间形如 $(\bar{X} - \delta, \bar{X} + \delta)$ ——以样本均值为中心、左右等长。知道中心和一个端点, 另一个端点就对称地反射过去。

解

第一步：写出区间的一般形状。对总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，无论 σ^2 已知还是未知， μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间都是

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right) \quad \text{或} \quad \left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right).$$

两种情形都可统一写成

$$(\bar{X} - \delta, \bar{X} + \delta), \quad \delta > 0,$$

即区间关于 $\bar{X}$ 对称，半长为 δ 。这一点是由枢轴量分布的对称性（标准正态、 t 分布都关于原点对称，从而取的是对称分位点 $\pm z_{\alpha/2}$ 、 $\pm t_{\alpha/2}$ ）保证的。所以题目虽未告诉我们 σ 是否已知、 n 是多少，也照样能做。

第二步：由上限反解半长。已知置信上限

$$\bar{X} + \delta = 10.8, \quad \bar{X} = 9.5,$$

故

$$\delta = 10.8 - 9.5 = 1.3.$$

第三步：写出置信下限与区间。

$$\bar{X} - \delta = 9.5 - 1.3 = 8.2.$$

所以 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为

$$(8.2, 10.8).$$

(校核：区间中点 $\frac{8.2 + 10.8}{2} = 9.5 = \bar{X}$ ，与样本均值一致，正确。)

答案：(8.2, 10.8)

结论

(1) 正态总体均值的双侧置信区间恒为 $\bar{X} \pm \delta$ 。因此

$$\text{区间中点} = \bar{X}, \quad \text{区间长度} = 2\delta, \quad \text{下限} = 2\bar{X} - \text{上限}.$$

这三条互推的关系式，是这类「给中心求端点 / 给两端求 $\bar{X}$ 」小题的全部内容。

(2) 具体的 δ ： σ^2 已知时 $\delta = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$ ； σ^2 未知时 $\delta = \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)$ 。本题恰好不需要它们，但要知道两种情形都不影响对称性。

(3) 对比： σ^2 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$ **不对称** (χ^2 分布不对称)，不能套用「下限 = 2 × 中心 - 上限」。

易错

- (1) 以为缺少 σ 、 n 、 S 就做不了，去硬凑 $z_{0.025} = 1.96$ 。本题的全部信息就是「对称」二字， δ 由已知端点直接读出。
- (2) 把 0.95 当成半长或算成 $9.5 - 0.95$ 之类。0.95 是置信度，与端点数值无关。
- (3) 答成单侧区间 $(-\infty, 10.8)$ 或写成 $(9.5, 10.8)$ 。题目要的是双侧区间， $\bar{X} = 9.5$ 是中心不是端点。
- (4) 把这条对称性套到方差的置信区间上。只有均值（用正态或 t 枢轴量）的区间才对称。

假设检验：固定六步

定义 63.3

提出原假设 H_0 与备择假设 H_1 ，构造检验统计量，在 H_0 成立的前提下确定拒绝域 W ，使

$$P\{\text{统计量落入 } W \mid H_0 \text{ 真}\} = \alpha.$$

样本落入 W 则拒绝 H_0 ，否则不拒绝。 α 称显著性水平。

定理 / 公式 63.2 假设检验的六步（答题就按这个顺序写）

1. **提出 H_0 与 H_1** 。想否定什么，就把它的反面放进 H_0 。
2. **选检验统计量**。上一节那三个枢轴量，把参数换成 H_0 里的 μ_0 （或 σ_0^2 ），它就从枢轴量变成了能算出数的检验统计量。
3. **给定 α** 。题目一般直接给（0.05、0.01）。
4. **写拒绝域**。双侧用 $\alpha/2$ 取两端，单侧用 α 取一端。
5. **代样本，算出统计量的值**。
6. **下结论**。落入 W ：在水平 α 下**拒绝** H_0 ；否则：**不拒绝** H_0 。

定理 / 公式 63.3 常用检验速查表（单正态总体）

H_0	条件	检验统计量	双侧拒绝域
$\mu = \mu_0$	σ^2 已知	$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$ u > u_{\alpha/2}$
$\mu = \mu_0$	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$ t > t_{\alpha/2}(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$

单侧检验 ($H_0: \mu \leq \mu_0$ 对 $H_1: \mu > \mu_0$) 把 $\alpha/2$ 换成 α ，并只保留右侧： $W = \{u > u_\alpha\}$ ，即 $\bar{X} > \mu_0 + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 。

易错 / 提醒

17 年 3 道题里有 2 道就落在这六步的第 4、第 6 两步上：

- α 变小意味着什么（2018 数一 8，考第 6 步）： α 越小拒绝域越小，所以在 $\alpha = 0.05$ 下接受， $\alpha = 0.01$ 下必接受；反过来“0.05 拒绝 $\Rightarrow$ 0.01 也拒绝”是错的。一句话记法：**拒绝域随 α 同向缩放**。
- 单侧拒绝域长什么样**（2025 数一 10，考第 4 步）：把 $\bar{X} > \mu_0 + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 原样写出来即可。那一年的陷阱在“ $N(\mu, 2)$ 里的 2 是方差”： $\sigma = \sqrt{2}$ ，临界值是 $1 + \sqrt{\frac{2}{n}} u_\alpha$ ，错项写的是 $1 + \frac{2}{n} u_\alpha$ ——把方差当成了标准差。

另外两句每隔几年冒一次头的措辞题：“**不拒绝 H_0** ”不等于“ **H_0 成立**”，只是证据不足； α 是“ **H_0 为真时被拒绝**”的概率，它是你自己选定的，不是算出来的。

第二类错误：六步走完之后再

易错 / 提醒

为什么放到这里讲？因为第二类错误不是检验流程的一部分，而是**流程定好之后回头做的一次评估**：拒绝域 W 已经由前四步定死了，现在换一个立场（假定 H_1 里某个真实参数成立），再去问“这个 W 有多大概率漏判”。先把六步走顺，再看它，才不会把 α 和 β 搅在一起。

定理 / 公式 63.4 两类错误

	H_0 为真	H_0 为假
拒绝 H_0	第一类错误 （弃真），概率 = α	正确
不拒绝 H_0	正确	第二类错误 （取伪），概率 = β

$\beta = P\{\text{统计量不落入 } W \mid H_1 \text{ 下的真实参数}\}.$

易错 / 提醒

算 β 的固定动作：把真实的 μ 代进去重新标准化，再查 Φ 。

- 先把拒绝域 W 翻译成关于 $\bar{X}$ 的不等式；
- 取它的**补集**（“不拒绝”的那一段）；
- 在 H_1 给的真实 μ 下，用 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 标准化，算这一段的概率。

还有一句常考的措辞：**样本量固定时 α 与 β 此消彼长**，只有增大 n 才能同时降低——因为缩小拒绝域就等于放大接受域。

真题演练（三道里最值得看的一道，难度 3）。它是本讲唯一需要动笔的题：拒绝域已给出（六步的前四步题目替你做完了），要在真实 $\mu = 11.5$ 下算犯第二类错误的概率。识别信号是“求犯第二类错误的概率”——立刻写 $\beta = P\{\bar{X} < 11 \mid \mu = 11.5\}$ ，然后用 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ 标准化：

真题 63.2 2021 · 数一 · (10) 第二类错误：按真实参数重新标准化 (习题集 63.4) ★★★★★

设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题: $H_0: \mu \leq 10$, $H_1: \mu > 10$, $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数. 若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则 $\mu = 11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为

(A) $1 - \Phi(0.5)$ (B) $1 - \Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(1.5)$ (D) $1 - \Phi(2)$

考点

第二类错误 = 「 H_1 为真却没落进拒绝域」, 即 $\beta = P\{\text{样本} \notin W \mid \mu = \mu_1\}$. 本题就是在 $\mu = 11.5$ 这个真实分布下算 $P\{\bar{X} < 11\}$.

解

第一步：写出 $\bar{X}$ 在 $\mu = 11.5$ 时的分布。 样本来自 $N(\mu, 4)$, 即 $\sigma^2 = 4$, $\sigma = 2$, 样本容量 $n = 16$. 由正态样本均值的分布

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(\mu, \frac{4}{16}\right) = N(\mu, 0.5^2).$$

当真实参数 $\mu = 11.5$ 时, $\bar{X} \sim N(11.5, 0.25)$, 标准差 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2}{4} = 0.5$.

第二步：写出第二类错误的定义式。 第二类错误 (取伪) 指: H_1 实际成立, 检验却没有拒绝 H_0 , 即样本落在拒绝域之外。这里 $\mu = 11.5 > 10$ 确实属于 H_1 , 拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其对立事件是 $\{\bar{X} < 11\}$. 故

$$\beta = P\{\bar{X} \notin W \mid \mu = 11.5\} = P_{\mu=11.5}\{\bar{X} < 11\}.$$

第三步：标准化计算。 令

$$Z = \frac{\bar{X} - 11.5}{0.5} \sim N(0, 1) \quad (\text{在 } \mu = 11.5 \text{ 之下}),$$

则

$$\beta = P\left\{\frac{\bar{X} - 11.5}{0.5} < \frac{11 - 11.5}{0.5}\right\} = P\{Z < -1\} = \Phi(-1).$$

再用标准正态分布函数的对称性 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$:

$$\beta = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1).$$

(数值上 $1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$.)

第四步：对选项。 答案是 $1 - \Phi(1)$, 选 B. 其余三项都对应一处具体的错误:

- A = $1 - \Phi(0.5) = \Phi(-0.5)$: 把 $\bar{X}$ 的标准差误取成 $\frac{\sigma^2}{\sqrt{n}} = \frac{4}{4} = 1$ (把方差 4 当成了 σ), 于是 $\frac{11 - 11.5}{1} = -0.5$. 错。
- C = $1 - \Phi(1.5)$: 用了 $\mu_1 - \mu_0 = 11.5 - 10 = 1.5$ 作分子, 但拒绝域的边界是 11 不是 10, 且分母也漏除标准差。错。

• $D = 1 - \Phi(2) = P_{\mu=10} \{\bar{X} \geq 11\}$ (因为 $\frac{11-10}{0.5} = 2$): 这是在 H_0 的边界 $\mu = 10$ 处犯第一类错误的概率, 问的却是第二类错误, 站错了分布。错。

答案: B

结论

(1) 两类错误:

$$\alpha = P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 真}\} \text{ (弃真)}, \quad \beta = P\{\text{接受 } H_0 \mid H_1 \text{ 真}\} \text{ (取伪)}.$$

算 β 时, 概率必须在备择假设给定的那个具体参数值下计算, 所以 β 是 μ 的函数 (本题问的是 $\mu = 11.5$ 这一点的值)。

(2) 单侧右尾检验 $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$, 拒绝域 $\bar{X} \geq k$ 时,

$$\beta(\mu) = \Phi\left(\frac{k - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right), \quad \mu > \mu_0.$$

μ 离 μ_0 越远, β 越小 (检验功效 $1 - \beta$ 越大); 把 $\mu = 11.5, k = 11, \sigma/\sqrt{n} = 0.5$ 代入即得 $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$ 。

(3) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 标准差是 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ——注意是 $\sqrt{n}$ 不是 n 。

(4) $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$; 选项给的都是 $1 - \Phi(\cdot)$ 形式, 所以最后一定要用这条化过去。

易错

(1) 把第二类错误算成 $P\{\bar{X} \geq 11\}$ (那是功效 $1 - \beta$)。「取伪」是**没有拒绝** H_0 , 对应 $\bar{X} < 11$ 。

(2) 在 $\mu = 10$ (H_0 的边界) 下算概率。算 β 必须站在真实值 $\mu = 11.5$ 上; 站在 $\mu = 10$ 上算 $P\{\bar{X} \geq 11\} = 1 - \Phi(2)$ 是第一类错误的概率, 即选项 D 的来历。

(3) 标准差取成 $\sigma^2/n = 0.25$ 或 $\sigma = 2$ 。正确的是 $\sigma/\sqrt{n} = 2/\sqrt{16} = 0.5$ 。若误用 $\sigma = 2$ 得 $\Phi(-0.25)$, 选项里没有; 误用 0.25 得 $1 - \Phi(2)$, 掉进 D。

(4) 忘了 $\Phi(-1)$ 要化成 $1 - \Phi(1)$, 在选项里找不到 $\Phi(-1)$ 就慌了。

易错 / 提醒

这类题唯一的坑是**标准化时用错了均值**: 算 α 时用 H_0 的 μ_0 , 算 β 时用 H_1 给的真实 μ 。写之前先在草稿上标一句“现在站在哪个假设下”。分母是 $\sigma/\sqrt{n}$, 本题 $\sigma = 2, n = 16$, 故 $\sigma/\sqrt{n} = 0.5$ 。

本讲小结

1. 一个枢轴量, 两种读法: 把它夹在两个分位点之间反解参数, 得置信区间; 把参数当成 μ_0 代进去验, 得假设检验。因此 μ_0 在置信区间内 $\Leftrightarrow$ 双侧检验不拒绝 H_0 , 两张表其实是一张。
2. 选行两问: 估/检的是均值还是方差? σ 已知还是未知? 已知用 u , 未知用 t , 检方差用 χ^2 。
3. 均值区间关于 $\bar{X}$ 对称 (2016 数一 14 就靠这一条); 方差区间不对称, 分母大小分位数交叉。

4. 双侧用 $\alpha/2$, 单侧用 α ; 单侧拒绝域 $\bar{X} > \mu_0 + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, 分母是 $\sqrt{n}$ 。
5. 检验答题固定六步: 提 $H_0/H_1 \rightarrow$ 选统计量 $\rightarrow$ 给定 $\alpha \rightarrow$ 写拒绝域 $\rightarrow$ 代样本 $\rightarrow$ 下结论。
6. 第一类错误弃真、概率 α (自己选定); α 变小则拒绝域变小。第二类错误是流程走完后的回头评估: 站到 H_1 的真实参数上重新标准化算 β 。

易错 / 提醒

按卷分配精力: 数二、数三整编跳过——本讲两卷都不考, 数三在 L62 结束。数一 17 年合计 18 分, 平均每年 1.06 分, 且 4 道题全是选填、平均难度 2.0。这一讲不值得当难点攻, 会套那两张表就够了。建议投入: 一到两小时, 先把第一节那个“一个枢轴量两种读法”想通, 再把 63.1、63.3 两张表默写一遍, 把这 4 道真题做完, 收工。省下的时间回到 L62 (数一 6.43%、平均每年 9.6 分) ——同样的一小时, 投在那里的回报是这里的九倍。

本讲真题作业 (做完这些, 本讲就通了)

区间估计 (1 题, 正文已讲 1 题)

本考点真题已在正文全部讲完。

假设检验 (3 题, 正文已讲 1 题)

63.2

2018 · 数一 · (8)

63.3

2025 · 数一 · (10)

本讲名下真题共 4 道, 正文讲透 2 道, 其余 2 道按上表自行完成; 题面与详解见《考研数学真题分类精解》。

做题提示: 本讲一共 4 道题, 半小时可以做完。先做 2016 数一 14 (1 星, 对称性一句话), 再做 2018 数一 8 与 2025 数一 10 (一道考“下结论”、一道考“写拒绝域”, 正好是六步里最常考的两步), 正文里的 2021 数一 10 做第二遍。做完就不必再回头了。

本编收官 (按真题重排的优先级): 概率论与数理统计在数一、数三各占 21.6%。按 17 年真题里数一的分值, 本编的复习顺序应该是 **L59 (数一 7.76% / 数三 8.74%) > L62 (6.43% / 5.14%) > L54 (1.88% / 2.20%) > L55 (1.49% / 1.18%) > L58 (1.37% / 1.31%) > L57 (0.92% / 1.54%) > L63 (0.71% / 0) > L61 (0.51% / 1.33%) > L56 (0.41% / 0) > L60 (0.16% / 0.20%)**。(数三没有 L63, 且 L57、L61 在数三分别有 1.54% 与 1.33%, 所以数三要把这两讲提到 L55 之前、L63 直接删掉。)换句话说: **L59 与 L62 两讲占了本编近三分之二的分**, 把它们做到不丢分, 本编就拿住了; L60、L63 合起来 17 年只有 6 道题, 看完正文里那几道就可以走。数二不考本编, 整编跳过。

第 7 编 应试工程

L64 卷面结构与时间分配

本讲定位：考前一个月听。本讲不教数学，教怎么在 180 分钟里把会做的题全部变成分数。

数一、数二、数三的卷面骨架一样，**板块配额、难度分布、时间压力都不一样**，所以下面每一条策略都分卷给。先找到你那一卷，只看你那一卷。

依据是 51 套卷、1155 个题位：每个题号平均多难、每个板块占多少分、分数集中在哪几讲。

一、卷面结构：两种骨架与三卷的板块坐标

定理 / 公式 64.1 十七年里改过一次

	2010–2020 (11 年)	2021–2026 (6 年, 现行)
选择题	8 题 $\times$ 4 分 = 32 分	10 题 $\times$ 5 分 = 50 分
填空题	6 题 $\times$ 4 分 = 24 分	6 题 $\times$ 5 分 = 30 分
解答题	9 题 = 94 分	6 题 = 70 分
选填合计	56 分 (37%)	80 分 (53%)
全卷	23 题	22 题

三卷的题量与分值完全一致。**单张解答题的分值口径：**2010–2020 按 $94 \div 9 \approx 10.4$ 分/道，2021–2026 按 $70 \div 6 \approx 11.7$ 分/道。本书凡是算解答题分值，一律用这两个折算值，所以你会看到 10.4、11.7 这样的非整数，而不是“那道大题 12 分”。按讲统计分值时的分母是 $2550 = 150 \times 17$ 。

定理 / 公式 64.2 三卷的板块坐标（现行结构，2021 年起）

	选择 1–10	填空 11–16	解答 17–22
仅一 数一	1–4 高、5–7 线、8–10 概	11–14 高、15 线、16 概	17–20 高、21 线、22 概
二重 数二	1–7 高、8–10 线	11–15 高、16 线	17–21 高、22 线
仅三 数三	1–4 高、5–7 线、8–10 概	11–14 高、15 线、16 概	17–20 高、21 线、22 概

（高 = 高等数学，线 = 线性代数，概 = 概率论。）六年一次没错位。折成分值（每年）：**数一与数三高数** 86.7 分 (57.8%)、线代 31.7 分 (21.1%)、概率 31.7 分 (21.1%)；**数二高数** 118.3 分 (78.9%)、线代 31.7 分 (21.1%)。

定理 / 公式 64.3 三卷的板块坐标 (2010–2020, 刷老年份卷时用)

	选择 1–8	填空 9–14	解答 15–23
仅一 数一	1–4 高、5–6 线、7–8 概	9–12 高、13 线、14 概	15–19 高、20–21 线、22–23 概
二重 数二	1–6 高、7–8 线	9–13 高、14 线	15–21 高、22–23 线
仅三 数三	1–4 高、5–6 线、7–8 概	9–12 高、13 线、14 概	15–19 高、20–21 线、22–23 概

每年分值：数一与数三高数 84.2、线代 32.9、概率 32.9；数二高数 117.1、线代 32.9。**板块占比十七年几乎没动，动的是题型的重心。**

易错 / 提醒

改革改掉的是什么：选填从 56 分涨到 80 分，解答从 9 题砍到 6 题。

1. **选填现在占全卷一多半 (53%)**。80 分的选填做扎实，加上解答题里最容易的两道，就是 100 分出头。
2. **解答题必须更综合**。三科挤进 6 道题，一道题串两三个考点是常态（换序 + 变限求导、对称性 + 极坐标、相似对角化 + 二次型）。这也是为什么按讲刷题之外还必须刷成套年份卷。
3. **单题分值上升**。错一道选择（5 分）要用一道填空来补；放弃一道解答题就是 11.7 分，接近全卷的 8%。
4. **线代的位置变多了**。老结构线代占 3 道选填，现行结构占 4 道选填（数一数三第 5–7、15 题；数二第 8–10、16 题）。线代选填做不快，整场都会被拖住。

刷 2020 年及以前的卷子时按老结构计时，但**策略按现行结构定**。

二、三卷各自的难度地形**定理 / 公式 64.4 按题型的平均难度 (1–5 星)**

		十七年全部 (选 148 / 填 102 / 解 135 题位)			只看 2021–2026		
		选择	填空	解答	选择	填空	解答
仅一 数一		2.68	2.39	3.58	2.98	2.64	3.94
二重 数二		2.66	2.34	3.44	2.97	2.58	3.53
仅三 数三		2.57	2.38	3.33	2.87	2.64	3.53

易错 / 提醒

三卷一致的读数：填空是全卷最便宜的一段，解答题贵得多。

填空平均难度最低 (2.34–2.39)，比选择低 0.2–0.3；解答题高出整整一个星级。所以**填空不该慢慢做，它比选择容易**。把填空当“小型解答题”细嚼，是把时间花在了最便宜的地方。

三卷不一致的读数：解答题的绝对难度差了半个星级。现行结构里数一的解答题平均 3.94 星，数二数三都是 3.53。数一每道大题都要按“可能写不完”来准备，数二数三则有更多“写得完但容易算错”的题。

定理 / 公式 64.5 现行结构各题号的平均难度 (2021–2026)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
数一	2.5	3.0	3.3	2.8	3.0	3.0	3.8	2.7	2.5	3.2	1.8	2.5	2.7	2.8	3.5	2.5	3.2	4.0	4.2	4.5	4.0	3.8
数二	2.5	2.5	2.8	2.8	3.0	2.8	3.5	3.0	3.0	3.7	2.2	2.5	2.7	2.7	2.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.7	4.3	3.5
数三	2.5	2.8	2.7	2.7	2.7	3.2	3.3	3.0	2.7	3.2	2.0	2.5	2.5	2.7	3.3	2.8	3.2	3.3	3.5	4.2	3.3	3.7

(为排版四舍五入到一位；正文引用的是两位小数。)

易错 / 提醒

【仅一】数一的地形。最便宜的一道是第 11 题 (1.83 星，全卷最易，高数填空)，开考先拿下它定心。最贵的三个位置是第 20 题 (4.50，全卷最难)、第 19 题 (4.17)、第 18 题与第 21 题 (都是 4.00)，全部集中在解答段。选填里最硬的两道是第 7 题 (线代选择, 3.83) 与第 15 题 (线代填空, 3.50) ——这是数一整套卷子上性价比最差的两个位置，四分钟没有方向就先跳过。

易错 / 提醒

【二重】数二的地形。最便宜的是第 11 题 (2.17) 与第 15 题 (2.33)，都是高数填空。最贵的是第 21 题 (4.33，全卷最难，高数解答)，其次第 20 题 (3.67)。选填里最硬的是第 10 题 (线代选择, 3.67)、第 7 题 (高数选择, 3.50) 与第 16 题 (线代填空, 3.17)。数二没有概率，高数占 78.9%，整场比赛基本是在高数里打：第 1–7、11–15 十二道选填全是高数，这 60 分才是数二的命根。

易错 / 提醒

【仅三】数三的地形。最便宜的是第 11 题 (2.00)。最贵的是第 20 题 (4.17，全卷最难，高数解答)，其次第 22 题 (概率解答, 3.67)。选填里最硬的是第 7 题与第 15 题 (都是线代, 3.33)，另有第 6 题与第 10 题 (3.17)。数三的解答段整体比数一平缓 (3.53 对 3.94)，六道大题里有四道在 3.5 星以下，这意味着数三靠“稳”能走得比数一远。

易错 / 提醒

三条共同结论：

- 第 11 题是三卷共同的送分位 (1.83 / 2.17 / 2.00)。
- 解答题按题号顺序做。三卷的第 17 题都是解答段最容易的一道 (都是 3.17 星)，最难的一道在第 20–21 题：数一第 20、数二第 21、数三第 20。在 17 号上省下的时间，就是留给它的。
- 线代的选填比你以为的难。数一第 7 题 3.83、第 15 题 3.50；数二第 10 题 3.67、第 16 题

3.17; 数三第 7 题与第 15 题都是 3.33。“线代题型固定所以简单”这句话只对解答题成立, 线代的选填是精心设计的辨析题, 别扫一眼就填。

三、时间分配：两个参数决定的方案

定理 / 公式 64.6 先量两个数, 再排时间

不存在一份适合所有人的时间表。你需要先量出两个数:

- **目标分数 G** : 你这次真正想拿到的分, 不是理想分。
- **选填正确率 a** : 最近三套模拟卷里, 16 道选填平均做对几道, 除以 16。

四步算法 (现行结构):

1. **算选填期望分**: $80a$ 。(选填共 80 分。)
2. **算解答缺口**: $D = G - 80a$ 。这是必须从解答题里拿到的分。
3. **算必须写全的大题数**: $n = \lceil D \div 11.7 \rceil$, 上取整。然后按你那一卷的解答题难度从易到难, 点名具体是哪 n 道 (下面三张表给了顺序)。
4. **切时间**: 解答段 = $16n + 6(6 - n)$ 分钟——写全的每道 16 分钟, 其余每道 6 分钟只写得分点; 选填段 = $155 - \text{解答段}$; 检查段固定 25 分钟。

读法: a 越低, n 越大, 解答段越长? 不是。 a 越低意味着选填丢的分要从大题补, 但 a 低的人写大题更慢, 所以算法把 n 卡在“够用就行”, 剩下的时间全部退回选填段——**选填的产出效率是解答题的两倍** (下面的算式会证明), 把时间还给选填永远不亏。

定理 / 公式 64.7 三档切分 (现行结构, 三卷通用的时间骨架)

档位	取 a	选填期望	缺口 D	写全 n 道	选填段	解答段
保底 90	0.65	52 分	38 分	4	79 分钟	76 分钟
目标 120	0.80	64 分	56 分	5	69 分钟	86 分钟
冲刺 135	0.92	74 分	61 分	6	59 分钟	96 分钟

三档的检查段都是 25 分钟。三行相加都是 180 分钟, 你可以自己核。

单题上限由此确定: 保底档选填 $79 \div 16 \approx 4.9$ 分钟/题 (允许放掉最难的四五道), 目标档 4.3 分钟/题, 冲刺档 3.7 分钟/题。解答段里“写全”的每道 16 分钟, “只写得分点”的每道 6 分钟。

易错 / 提醒

仅一 数一的执行表。

解答题由易到难的顺序是: **第 17 题** (3.17) $\rightarrow$ **第 22 题** (概率, 3.83) $\rightarrow$ **第 18 题与第 21**

题（都是 4.00，21 是线代）→ 第 19 题（4.17）→ 第 20 题（4.50）。

- **保底 90（写全 4 道）**：17、22、18、21。先做 17，再直接跳到 22——数一的第 22 题是概率大题，3.83 星，比 18、19、20 三道高数大题都容易，放在后面做等于把它丢了。第 19、20 题只写条件翻译与定理，各 6 分钟封顶。
- **目标 120（写全 5 道）**：17、22、18、21、19。第 20 题留 6 分钟写得分点。
- **冲刺 135（六道全写）**：按 17、18、19、20、21、22 的原序做，但给第 20 题预留 20 分钟，从第 17 题省出来。
- **选填段的取舍**：可以放掉的是第 7 题（3.83）与第 15 题（3.50），都是线代；绝不能放的是第 11 题（1.83）、第 9 题与第 16 题（都是 2.50）、第 12 题（2.50）。

数一的时间压力最大：解答段平均 3.94 星，全卷唯一一处 4.5 星。**数一的保底档要坚决按“4 道写全 + 2 道弃写”执行**，想六道都碰的人最后一道都写不完。

易错 / 提醒

二重 数二的执行表。

解答题由易到难：第 17 题与第 19 题（都是 3.17）→ 第 18 题（3.33）→ 第 22 题（线代，3.50）→ 第 20 题（3.67）→ 第 21 题（4.33）。

- **保底 90（写全 4 道）**：17、19、18、22。数二的第 22 题是线代大题（相似对角化与二次型那一族，步骤最固定），**保底档一定要把它写完**，它比第 20、21 题稳得多。
- **目标 120（写全 5 道）**：17、19、18、22、20。第 21 题写得分点。
- **冲刺 135（六道全写）**：按原序做，给第 21 题预留 20 分钟。
- **选填段的取舍**：可以放掉的是第 10 题（线代，3.67）与第 7 题（3.50）；绝不能放的是第 11 题（2.17）、第 15 题（2.33）、第 1、2、12 题（都是 2.50）。

数二没有概率，**高数占 78.9%**：选填 16 题里有 12 题是高数，解答 6 题里有 5 题是高数。这意味着数二的时间弹性最小——高数一块崩，整张卷子没有别的板块可以补。

易错 / 提醒

仅三 数三的执行表。

解答题由易到难：第 17 题（3.17）→ 第 18 题与第 21 题（都是 3.33，21 是线代）→ 第 19 题（3.50）→ 第 22 题（概率，3.67）→ 第 20 题（4.17）。

- **保底 90（写全 4 道）**：17、18、21、19。第 20、22 题各 6 分钟写得分点。
- **目标 120（写全 5 道）**：17、18、21、19、22。第 20 题写得分点。
- **冲刺 135（六道全写）**：按原序做，给第 20 题预留 20 分钟。

- **选填段的取舍**：可以放掉的是第 7 题与第 15 题（都是线代，3.33）；绝不能放的是第 11 题（2.00）、第 12、13 题（都是 2.50）、第 1 题（2.50）。

数三的解答段最平缓：六道里第 17、18、19、21 四道都在 3.5 星及以下。**数三上 120 的正路是把这四道全部写满**，而不是去啃第 20 题。

定理 / 公式 64.8 老结构（2020 年及以前的年份卷）的折算

老结构选填 56 分、解答 94 分，算法同上，只是把常数换掉：选填期望 = $56a$ ，缺口 $D = G - 56a$ ， $n = \lceil D \div 10.4 \rceil$ （解答共 9 道）。时间骨架：选填段 48–55 分钟、解答段 100–107 分钟、检查段 25 分钟。

	解答段最容易的三道	全卷最难的一道
仅一 数一	第 15 (2.91)、20 (3.18)、22 (3.27) 题	第 19 题 (4.00)
二重 数二	第 15、17 (都是 3.09)、16 (3.18) 题	第 21 题 (3.73)
仅三 数三	第 15–18 题 (都是 3.09)	第 19 题 (3.73)

老结构的选填便宜得多（数一填空平均 2.26、数二 2.21、数三 2.24），所以刷老卷时你的 a 会虚高，**不要拿老卷的正确率去套现行结构的时间表**。

易错 / 提醒

方案背后的算式，你应该自己核一遍。

现行结构：选填 80 分用 69 分钟（目标档），是 1.16 分/分钟；解答 70 分用 86 分钟，是 0.81 分/分钟。按保底档算差距更大：选填 $52 \div 79 = 0.66$ ，解答 $46.7 \div 76 = 0.61$ ，而选填的每一分几乎是确定的，解答的每一分要冒算错的风险。所以**时间紧张时永远优先保选填**，这不是“稳一点”的心理建议，是算出来的。

反过来，这也划出了单题上限：一道选择题花了 8 分钟，你就用两道填空的时间换了一道选择的分——纯亏。

易错 / 提醒

最重要的一条纪律：单题超时立刻跳过，做个标记。

硬性上限：**选填 4 分钟没思路就跳，解答题 5 分钟没方向就跳**。跳过的题在检查段回来看，往往一眼就通了。

补一条数据支持的心理建设：**数一第 20 题十七年平均难度 4.50 星、数二第 21 题 4.33 星、数三第 20 题 4.17 星**——它们本来就是设计给区分 130 分以上考生的。在它上面卡住是正常现象，不是你复习不到位。真正的错误是在它上面耗掉 30 分钟，把本可以拿满的第 17 题（三卷都是 3.17 星）和检查时间一起赔进去。

易错 / 提醒

顺序原则：解答题严格按题号做，选填可以按板块跳。

解答题按号做的理由上面已经给了（难度大体单调升），例外只有一处：**数一保底档要把第 22 题提到第 18 题前面做**，因为它是数一解答段第二容易的一道。

选填的板块位置是固定的（64.2 那张表），如果你某一科更有把握，可以先跳过去做完再回头。但**务必注意涂卡与题号对应**，跳着做时最容易涂错位。建议每做完一个板块核对一次。

四、每卷的解答题分数集中在哪里

定理 / 公式 64.9 按讲统计的解答题分值（每卷十七年合计 1454 分）

下表每一格都是**题位数**，不是独立题数。

解答题分值最高的几讲	
仅一 数一	L62 参数估计 150 分 （14 题位，难 3.43）、L36 曲面积分 109 分（10，3.90）、L59 数字特征 108 分（10，3.30）、L32 多元极值与最值 99 分（9，3.33）、L52 二次型 98 分（9，3.67）、L18 定积分与变限积分 88 分（8，3.88）、L50 相似对角化 74 分（7，3.57）
二重 数二	L33 二重积分 195 分 （18 题位，难 3.28）、L18 定积分与变限积分 162 分 （15，3.67）、L21 定积分几何应用 130 分 （12，3.33）、L32 多元极值与最值 109 分（10，3.20）、L52 二次型 87 分（8，3.88）、L50 相似对角化 86 分（8，3.25）、L30 复合与隐函数求导 74 分（7，3.43）
仅三 数三	L33 二重积分 164 分 （15 题位，难 3.40）、L59 数字特征 150 分 （14，3.21）、L62 参数估计 108 分（10，3.40）、L50 相似对角化 86 分（8，3.25）、L18 定积分与变限积分 76 分（7，3.57）、L13 泰勒展开 74 分（7，3.14）、L32 多元极值与最值 66 分（6，3.00）

易错 / 提醒

仅一 数一：不许放弃的是参数估计。

L62 一讲吃掉 **150 分**，是数一解答题总分的 10.3%；而且十七年里有**十四年**它就是全卷最后一道大题（老卷第 23 题、新卷第 22 题）。最大似然的书写是有固定模板的（下一节给），**这是数一最不该丢的一道大题。**

第二块是 L36 曲面积分（109 分），但平均难度 3.90，属于要硬啃的；L59 数字特征 108 分、难度只有 3.30，是数一解答题里**性价比最高的一块**。前三讲合计 367 分，占数一解答题的 25%。

易错 / 提醒

二重 数二：不许放弃的是二重积分、变限积分与几何应用。

三讲合计 487 分，占数二解答题总分的 33.5%——每三分里就有一分出自这三讲。再加上 L32 (109 分)，就是数二解答题的半壁江山。

关键在于它们不难：L33 平均 3.28、L21 平均 3.33、L32 平均 3.20，在解答题里都属于偏易。看到二重积分题或求面积/旋转体体积题，无论看着多长都要写满，放弃它们等于放弃本来能拿到的分。数二真正的硬骨头是 L52 二次型 (3.88) 与 L18 里的证明题 (3.67)。

易错 / 提醒

仅三 数三：不许放弃的是二重积分与数字特征。

L33 (164 分) + L59 (150 分) + L62 (108 分) 三讲占数三解答题的 29%，难度分别是 3.40、3.21、3.40。数三的最后两道大题基本就在概率这两讲里（第 22 题十七年有十年是 L62、六年是 L59），一分都不能让。

数三还有一块别人没有的便宜分：L13 泰勒展开有 7 个解答题位、74 分，平均难度只有 3.14，是三卷解答题里难度最低的一块。

易错 / 提醒

三卷通吃的两讲：L32 多元极值与最值（数一 99、数二 109、数三 66 分，25 个解答题位，三卷合计 305 分）与 L52 二次型（98 / 87 / 64 分，23 个解答题位）。哪一卷都躲不开，考前必须各过一遍。

五、解答题的踩分书写

定理 / 公式 64.10 得分点在哪里

解答题按步骤给分。以下这些都是独立的得分点，即使最后算错也能拿到：

1. 写出使用的定理名称及其条件验证（如“ f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导”）。
2. 写出关键的中间式（构造的辅助函数 $F(x) = \dots$ 、列出的方程、画出的积分区域）。
3. 写出正确的公式（即使代入的数字算错）。
4. 分类讨论时写全所有情形（即使某一情形算错）。

易错 / 提醒

一三 数一与数三：先练最大似然的模板。

最大似然（考点 62.2）有 16 个题位，其中 15 个是解答题位，数一 85 分、数三 79 分，平均难度 3.11。模板是死的：写出似然函数 $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta) \rightarrow$ 取对数 $\ln L \rightarrow$ 对 θ 求导令零 $\rightarrow$ 解出 $\hat{\theta} \rightarrow$ 说明它确实取到最大。每一步独立给分，写到第二步就已经有分。

最常见的翻车是最后一步：习题 62.3 里 $\ln L$ 的导数恒正、根本没有驻点，正确处理是“ L 单

调增，最大值在定义域端点取到，而端点由 $\theta \leq \min x_i$ 给出”。遇到求导解不出来，先想端点，别硬解。

第二块是数字特征 (L59, 数一 108 分、数三 150 分的解答题)。**凡是最后问 E、D、Cov 的大题，先把分布写清楚再算，分布写对本身就是一半的分。**

易错 / 提醒

二重 数二：先练二重积分与几何应用的书写。

1. 二重积分 (考点 33.1, 30 个解答题位, 数二 213 分、数三 160 分)。把区域画出来、把不等式组写出来、把累次积分列出来——这三样各自是分。即使内层积分算错，画对区域、定对次序的分跑不掉。极坐标题里那个 r 、换序题里翻译出来的不等式组，都要单独成行地写。
2. 定积分几何应用 (考点 21.1, 15 个解答题位, 数二 147 分)。先写公式再代数：面积写 $\int_a^b [f - g] dx$ ，绕 y 轴写柱壳 $2\pi \int x f(x) dx$ ，弧长写 $\int \sqrt{1 + y'^2} dx$ 。公式写对就有分，算错只扣算错那部分。

易错 / 提醒

三卷共同：多元最值、二次型、中值定理的书写。

1. 多元极值与最值 (L32, 25 个解答题位, 三卷合计 305 分)。条件极值必须写全三样：拉格朗日函数 $L = f + \lambda g$ 、联立的方程组、以及“可行集有界闭故最值存在，比较驻点函数值即可”这一句。漏掉边界点或不说明最值存在性是这类题的主要失分点——习题 32.18 只做拉格朗日就会漏掉弧的两个端点 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ ，答案直接错。
2. 二次型化标准形 (考点 52.1, 16 个解答题位, 三卷合计 207 分)。先写出二次型矩阵 A (交叉项系数对半分)，再写特征多项式、特征值、各特征值的特征向量，最后拼 Q 。前面每一步都是分，最后正交化/单位化错了也只扣末尾。正交变换法一定要写“单位化”这一步——它是这类题里被点名最多的坑。
3. 中值定理证明题 (考点 10.1, 14 个题位里 12 个是解答题位, 平均难度 3.44, 全书难度榜第 12)。即使证不出来，也要写：条件验证 (连续、可导)、试构造的辅助函数 $F(x) = \dots$ 、 F 在两端取值相等的验算。辅助函数构造对了就是这道题的一半分。

易错 / 提醒

由此得出三条书写策略：

- 完全不会做也要写。把已知条件翻译成数学式、写出相关定理，通常能拿 1-3 分。一张卷子上有两三道这样的题，就是 5 分左右——算法里“只写得分点的 6 分钟”就是花在这上面的。

- **中途卡住不要划掉。**已经写对的步骤是有分的，划掉等于主动放弃。
- **关键式子单独成行。**阅卷是在找得分点，埋在一大段文字里的正确式子容易被漏看。

六、本讲小结

易错 / 提醒

三卷共同的三条：

1. 现行结构选填 80 分、解答 70 分，选填占一多半，**优先保选填**。解答题分值按 $70 \div 6 \approx 11.7$ 分/道折算（老卷按 $94 \div 9 \approx 10.4$ ）。
2. 先量 G （目标分）与 a （选填正确率），再按 $n = \lceil (G - 80a) \div 11.7 \rceil$ 定“必须写全几道大题”，然后切时间：保底 90 是 79/76/25，目标 120 是 69/86/25，冲刺 135 是 59/96/25。
3. 第 11 题是三卷共同的送分位；第 17 题是解答段最容易的一道；线代的选填是硬题。超时立刻跳，标记后在检查段回补。

易错 / 提醒

分卷的一句话：

- **【仅一】数一：**解答段平均 3.94 星、全卷最难在第 20 题（4.50）。保底档把第 22 题（概率，3.83）提前做，四道写全、两道弃写。不许放弃的是 L62 参数估计（解答题的 10.3%，十四年占据末题）。
- **【二重】数二：**高数占 78.9%，选填 16 题里 12 题是高数。最难在第 21 题（4.33），最稳的大题是第 22 题（线代）。不许放弃的是 L33、L18、L21 三讲（占解答题 33.5%，且难度都在 3.4 以下）。
- **【仅三】数三：**解答段最平缓，六道里四道在 3.5 星及以下，最难在第 20 题（4.17）。不许放弃的是 L33 与 L59（末题基本在 L62 / L59 里），另有 L13 这块 3.14 星的便宜分。

L65 计算失误清单

本讲定位：投入产出比最高的一讲。考研数学丢分的最大来源不是不会，而是会了算错。

这一讲不是知识点罗列，是一份**提交答案前的动作清单**：每一条都写成你在考场上能真的做出来的一个动作（重读、圈出、回代、验一眼），后面跟着这个动作挡住的那种失误，再跟着一道可以回去复盘的题。

易错 / 提醒

怎么用这份清单。

1. 五类错误就是五个检查时机，按顺序排：**读题** → **建模** → **选方法** → **计算** → **书写**。前两类要在动笔前做完，第三类在选路那三秒做，后两类在写完每一道题之后做。
2. 每一类里面再按**高数 / 线代 / 概率**分组，你只看自己那一卷有的板块。
3. 每条后面的**习题号**就是《真题分类精解》里的编号，照着号翻过去，那道题的详解里会把这个坑讲透。找不到合适例子的条目没有号，说明它是通用习惯，不必回查。
4. 带 [优先] 记号的条目属于**难度 ≥ 3.2 星的考点**（全书 108 个有真题的考点里有 24 个在这条线以上）。这些考点的题分值最大、解答题占比最高，在那里省下的一条失误，抵得上选填改对两三道。时间不够就只查带记号的。
5. 每做完一套卷子，对照检查自己错在几条，在对应条目上画正字。两三套之后你会发现错误高度集中在三到五条上——针对那几条专门练，比泛泛地多做题有效得多。

一、读题错误：交卷前先把题干再读一遍

易错 / 提醒

高数

1. 【动作】写完最后一行，回头把题干问的东西读一遍，确认你答的就是它问的。挡住：问极值答了极值点；问拐点坐标只写了横坐标；问的是切线方程只给了斜率。（习题 14.12）
2. 【动作】圈出条件里的“阶”和“连续”两个词。[优先] 挡住：题目只给“二阶可导”，你却在邻域上用 $f''(x_0) < 0$ 。单点为负推不出邻域为负，要用这一步就得有 f'' 连续。（习题 18.14）

3. 【动作】圈出积分条件的确切形式。挡住：把 $\int_0^1 f = 1$ 读成 $f(1) = 1$ 。（习题 18.24）
4. 【动作】圈出定义区间的两个端点，和函数的分段点比一比。挡住：分段端点已经超出定义区间，你还沿用同一个拆法。（习题 18.45）
5. 【动作】读完题在草稿上重抄一遍关键式，抄完再读一遍题。挡住： x^2 抄成 x 、正负号抄反。这是最便宜也最致命的一类。

线性代数

6. 【动作】圈出“可逆／非零／正交／实对称”这些前置词，写在草稿纸顶端。挡住：只由 $|A| = 0$ 解出参数就收笔。行列式为零只是必要条件，解出的参数必须回代验证。（习题 52.1）
7. 【动作】圈出题目要的输出到底是什么： Q 还是 C ，标准形还是规范形。[优先] 挡住：题目要正交变换，你用配方法把系数化成了 ± 1 ——正交变换不允许缩放系数。（习题 52.2）

一三 概率论

8. 【动作】圈出题目已经固定住的参数。挡住：已知均值时似然函数里就没有待估的均值，中心必须用 μ_0 ，不能再写 $\bar{X}$ 。（习题 62.2）
9. 【动作】看清这一问要的是矩估计还是最大似然。挡住：两者结果不同是正常的，别硬往一块凑。（习题 62.3）

仅一 数一专属

10. 【动作】圈出曲面／曲线的侧与定向，在草图上标出来。[优先] 挡住：高斯公式要求闭曲面取外侧，题目给的是内侧却没变号。（习题 36.6）

二、建模错误：把题目翻译成式子的那一步

易错 / 提醒

高数

1. 【动作】二重积分先画区域，再把不等式组写出来，最后才列累次积分。挡住：两条曲线常围出两块区域，你选错了那一块； θ 的范围取反。（习题 33.23）
2. 【动作】写完极坐标的被积式，用手指点一下那个 r 。挡住： $d\sigma = r dr d\theta$ 里的 r 丢了。这是二重积分被点名最多的一条。（习题 33.22）
3. 【动作】数一数题目给了几个约束，就配几个乘子。[优先] 挡住：两个约束只写了一个 λ 。（习题 32.20）
4. 【动作】写完拉格朗日方程组，先问一句“可行集有端点吗”。[优先] 挡住：约束带不等式时可行集是一段带端点的弧，拉格朗日只找内部驻点，端点要另外代入比较。（习题 32.18）

5. 【动作】构造辅助函数前，先写一行“我要抵消掉的是哪一项”，再反推原函数。[优先] 挡住：要证 $f'(\xi) = 2\xi$ 就该令 $F = f - x^2$ ，让 $F' = f' - 2x$ ；顺序反了就构造不出来。（习题 10.9）
6. 【动作】选泰勒展开点时，先看积分区间或条件的对称中心。挡住：在端点展开会留下 $f'(0)$ 或 $f'(1)$ 消不掉；在中点或动点展开，一次项才配得平。（习题 18.3、习题 18.15）
7. 【动作】变限积分求导前，检查被积函数里有没有 x 。挡住：被积函数含 x 却直接套公式，必须先把 x 提到积分号外。（习题 18.31）
8. 【动作】反常积分动笔前，把积分区间两端和被积函数的零点都扫一遍，标出所有瑕点。挡住：只查了 $+\infty$ 一端，漏掉另一端的无界点。（习题 20.1、习题 20.6）

线性代数

9. 【动作】消因子前先看它在等号的哪一边：左边的因子只能左乘它的逆去消。挡住：矩阵方程左右逆的位置写反。（习题 45.17）
10. 【动作】解 $AX = B$ 时，把 X 按列拆开，每一列写自己的参数 k_1, k_2, k_3 。挡住：三列共用同一个参数。题目若还要求 X 可逆，参数的限制也要写出来。（习题 48.17）
11. 【动作】含参数的方程组，先把所有临界值列成一行，再逐个讨论。[优先] 挡住：找到一个临界值就收手；行变换中除以含参量却没讨论它为零。（习题 48.18）

概率论

12. 【动作】求边缘密度前先画出联合密度的支撑区域，积分限从图上读。[优先] 挡住：积分限写成常数。它本该由另一个变量决定，而且常常要分段。（习题 59.39）
13. 【动作】写似然函数前先确认手里拿的是密度还是分布函数。挡住：用分布函数连乘。（习题 62.1）

三、方法选择错误：选路之前停三秒

易错 / 提醒

高数

1. 【动作】准备用等价无穷小时，先看这一步是加减还是乘除。挡住：加减法中主部相消却用了代换。判断标准：一出现主部相消就改泰勒，展到不相消的那一阶为止。只用 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 会得到 0，丢掉决定答案的四阶信息。（习题 13.2）
2. 【动作】 1^∞ 型先取对数，再定底数要展到第几阶。挡住：底数只算到一阶。必须把底数与 1 的差算到与指数匹配的精度，例如把 $\ln(1+x)$ 展到 x^2 。（习题 13.10）
3. 【动作】每次落笔写洛必达之前，确认这一刻仍是未定式。挡住：连续使用时中途已经不是

未定式了。

4. 【动作】用等价无穷小表之前，确认极限点是 0。挡住：极限点不在 0 就直接套表。
5. 【动作】级数题先看通项有没有缺项，缺项就对通项整体用比值法。[优先] 挡住：按 x^n 的系数表算比值求半径。（习题 40.11）
6. 【动作】想用对称性时，分两步查：区域对称吗？函数关于那个变量奇还是偶？挡住：只查了区域；或者区域根本不对称（只在上半平面）却用了对称性。（习题 33.23）
7. 【动作】分段函数在分界点一律用定义求导。挡住：在分界点套求导公式。
8. 【动作】看见幂指函数先取对数。挡住：直接套幂函数或指数函数的求导公式。

线性代数

9. 【动作】判断可对角化时，先分清哪些是重根，只对重根验证 $n - r(\lambda E - A)$ 。挡住：单根也去验证（白花时间），或重根根本忘了验。
10. 【动作】看见实对称矩阵，直接判定它可对角化，不要去展开特征多项式。挡住：对着含参数的三次特征方程硬算，把选择题做成了解答题。（习题 50.11）
11. 【动作】求极大无关组时，把手按住列——只做行变换。挡住：做了列变换，坐标关系就毁了。
12. 【动作】化标准形前先定路线：要 ± 1 的规范形走配方法，要正交矩阵 Q 走正交变换法。[优先] 挡住：用正交变换却缩放了系数。标准形里的系数 3 必须保留。（习题 52.2）

一三 概率论

13. 【动作】看见 $\text{Cov} = 0$ 或 $\rho = 0$ ，先问一句“是二维正态吗”。[优先] 挡住：由不相关断言独立。只有二维正态时二者才等价。这是概率部分被点名次数最多的一条。（习题 59.22）
14. 【动作】套卷积公式前先确认独立性。[优先] 挡住：不独立却用了独立情形的卷积公式。（习题 58.3）
15. 【动作】求 $Y = g(X)$ 的分布前，先看 g 有没有平台段。[优先] 挡住： X 连续不代表 Y 连续； g 有平台段时 Y 会出现原子，密度根本不存在，只能求分布函数。（习题 56.1）

仅一 数一专属

16. 【动作】用高斯公式前先问曲面闭不闭，不闭就先决定补哪一块、补面取什么侧。[优先] 挡住：补面的侧取错，整道题符号翻掉。（习题 36.8）

四、计算错误：算完立刻做的三个动作

易错 / 提醒

三个通用验算动作，每道题算完都做一遍，十秒钟：

- 代特值：令 $n = 0$ 或 $x = 0$ 核对配凑出来的式子。
- 回代原方程：解出来的根、参数、矩阵，塞回原式看等不等。
- 查合理性：密度出现负号、概率大于 1、方差为负、长度为负——都说明前面翻了号。

易错 / 提醒

高数

1. 【查】变限积分的上限是不是复合的。上限是 x^2 就要乘链式因子 $2x$ 。（习题 18.24）
2. 【查】绝对值去号后每一段的符号方向。（习题 18.45）
3. 【查】配方与系数。 $x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4$ 不是 $+5$ ； $\int \frac{dt}{t^2+4}$ 前面有 $\frac{1}{2}$ 。（习题 20.11）
4. 【查】反常积分分部积分后有没有把两个各自发散的极限分开取。必须先合并再取极限，边界项要作极限论证。（习题 20.10）
5. 【查】逐项积分后的常数项。要写 $g(x) = g(0) + \int_0^x g'$ 并核对 $g(0)$ 。（习题 40.7）
6. 【查】算出 $\lim \ln y$ 之后有没有回代指数。别把对数的极限当答案。（习题 13.10）
7. 【查】无条件极值的判别顺序：先 $AC - B^2 > 0$ ，再看 A 的符号；驻点解全了没有。（习题 32.1）
8. 【查】约去 λ 或任何一个因子时，有没有补上“它为零”的那一支。[优先] 被漏掉的那一支常常正是答案。（习题 32.17）
9. 【查】 f 奇则 f' 偶。记反了整道题走不通。（习题 10.3）
10. 【查】三重积分的体积元：球面坐标 $\rho^2 \sin \varphi$ 、柱面坐标 r ，一个都不能少。
11. 【查】参数方程二阶导有没有再除一次 $x'(t)$ 。
12. 【查】绕 y 轴旋转体柱壳法的 $2\pi x$ ；旋转曲面面积用的是 ds 不是 dx 。
13. 【查】定积分换元换限了没有；不定积分的 $+C$ 写了没有（尤其循环型移项之后）。

线性代数

14. 【查】 $|kA| = k^n |A|$ ，不是 $k|A|$ 。
15. 【查】二次型矩阵的交叉项有没有对半分。 $2axy$ 对应 $a_{12} = a_{21} = a$ ，不是 $2a$ 。（习题 52.1）
16. 【查】由标准形反推时零特征值补齐了没有。少一个平方项就是有一个特征值为 0。（习题 52.1）

17. 【查】基础解系的个数是 $n - r(A)$ ，不是 $r(A)$ 。

一三 概率论

18. 【查】由 ρ 求 Cov 时乘了两个标准差没有。不是 ρDX 。(习题 59.25)

19. 【查】 $D(aX + bY)$ 的交叉项 $2ab \text{Cov}(X, Y)$ 。

20. 【查】 $\text{Cov}(X - Y, Y)$ 展开后那一项 $-D(Y)$ 在不在。(习题 59.24)

21. 【查】 $P(A - B)$ 不等于 $P(A) - P(B)$ 。

22. 【查】均匀分布的方差分母是 12；样本方差 S^2 的分母是 $n - 1$ 。

仅一 数一专属

23. 【查】散度逐项写出来再相加。[优先] $\frac{\partial}{\partial z}(z) = 1$ 这一项最容易漏，漏了结果直接归零；常数项的偏导是 0，别把它留下。(习题 36.7)

24. 【查】伸缩换元的雅可比有没有取成倒数（该是 $\frac{1}{3}$ 写成 3）。(习题 36.8)

25. 【查】投影时 $\sqrt{y^2} = |y|$ 。丢了绝对值会由对称性误得 0。(习题 36.4)

五、书写失分：写完之后看一眼纸面

易错 / 提醒

高数

1. 【写上】两个中值点落在指定开区间内、且互不相同。[优先] 这一句不写，证明就不完整。(习题 18.48)
2. 【写上】“可行集有界闭故最值存在，比较驻点函数值即可”。[优先] 这是独立的得分点，别省。(习题 32.18)
3. 【写上】积分后不等号仍是严格的理由。把 $<$ 退成 $\leq$ ，反证就失败了。
4. 【写上】幂级数收敛域的两个端点单独判敛。[优先] 直接写成开区间是这个考点被点名最多的失分点。(习题 40.7)
5. 【写上】求和公式含 $\frac{1}{x}$ 时 $x = 0$ 处的值。[优先] (习题 40.8)
6. 【化简】填空题必须化到最简，否则可能不得分。

线性代数

7. 【写上】“单位化”这一步。不单位化拼出的矩阵不正交， $Q^T A Q \neq Q^{-1} A Q$ 。另外注意：不同特征值的特征向量本来就正交，不要对它们做施密特。(习题 51.5)
8. 【写上】反求出的矩阵回代验证的那一行。[优先] 秩为 1 就说明其余特征值全为零，不要凭空补。(习题 51.6)

一三 概率论

9. 【写上】密度的取值范围。[优先] 范围写错会导致 $\int f \neq 1$ ；分段端点还要核对左右极限，密度算出负值一定是不等号方向翻了。（习题 59.14）
10. 【写上】 $Y = g(X)$ 的取值范围； Y 含原子就直接写分布函数，不写密度。（习题 59.17）

三卷通用

11. 【写上】所有分支。这是全书出现频次最高的一类失分：约去因子忘了讨论它为零、只解出一个根、只讨论一个临界值、只证一个方向（“充分必要”是两个命题，各占一半分）。凡是做了除法或开方，停下来问一句：分母能为零吗？根有几个？
12. 【排版】关键式子单独成行。阅卷是在找得分点，埋在整段文字里的正确式子容易被漏看。
13. 【排版】草稿纸按题号分区。方便检查段回查。

六、两条不必画正字的

易错 / 提醒

“中心极限定理标准化时分母用了方差而非标准差”（L60）与“置信区间用了 α 而不是 $\alpha/2$ ”（L63）这两条本身没错，但不值得占用考前的注意力：

- L60 大数定律与中心极限定理：2010–2026 共 2 个题位、9 分、全部是选择题、平均难度 2.0（习题 60.1 与习题 60.2，一共就这两道）。
- L63 区间估计与假设检验：共 4 个题位、18 分、0 个解答题位、平均难度 2.0；其中“区间估计”作为独立考点在 2010–2026 里只考过一次，就是习题 63.1 那道填空。

知道即可，不必专门画正字统计。把注意力留给带 [优先] 记号的那些条目。

L66 保命清单与进阶清单

本讲定位：最后一讲。给出两张清单，它们的分工不一样：

- **保命清单只装一样东西：能稳定拿分的标准动作。**每一条都是一个套路固定、见到就知道怎么下笔的考点，每一条后面标着**最低掌握层级**——你至少要练到哪一档才算过关。**清单里没有综合迁移题**，它们全部在第二张清单里。
- **进阶清单只装综合迁移题。**它们的共同特征只有一个：**跨讲拼装**——一道题要同时调用两三讲的东西，所以练单讲练不出来，必须按“拼装路线”练。

每一条后面都附了它在 2010–2026 年真题里的题位数、解答题位数、该卷分值与平均难度，你可以拿各讲的考频面板逐条核对。

易错 / 提醒

三档掌握层级（保命清单用）：

- **会认：**看到题面能立刻说出它考的是什么、该用哪个判据，选项能排除。适用于几乎只出选择题的考点——练到这一档就够了，再往上是浪费。
- **会算：**能在三四分钟内算出一个准确的数或式子。适用于选填为主的考点。
- **会写全过程：**能把步骤、条件、结论按阅卷找得分点的方式写在答题纸上。只有解答题位多的考点才需要练到这一档。

两张清单的划线规则：保命档 = 分值可观、动作固定、平均难度 ≤ 3.0 ；进阶档 = 分值可观、必须跨讲拼装、平均难度多在 3.2 以上。难度在 3.0 与 3.2 之间的考点里有三个必须点名：**多元函数的无条件极值**（32.1，难 3.06）与**合同、惯性指数与规范形**（52.2，难 3.09）动作固定，按保命档练；**最大似然估计**（62.2，难 3.11）虽然动作也固定，但它每年都要和分布、期望拼在一起出大题，所以列进进阶清单。

难度是真题库对每道题的 1–5 评级按考点取的平均；全书 118 个考点里有 **108 个**挂着真题，它们的难度中位数是 **2.87**。

一、保命清单（目标 60–90 分）

易错 / 提醒

按分值排，括号里是「题位数／解答题位数／该卷分值／难度」，末尾是最低掌握层级。

三卷共同的地基

1. **二重积分的计算与次序交换**（考点 33.1, L33） 57 题位／ 30 个解答题位／数二 213、数三 160、数一 72 分／难 2.94。⇒ **会写全过程**。全书题位第一、解答题位第一的考点，也是数二数三单考点分值的头名。动作只有三个：画区域、写不等式组、定次序。数二数三谁丢了这一块，后面补不回来。
2. **多元复合函数与隐函数求导**（30.1, L30） 51 题位／ 18 个解答题位／数一 113、数二 140、数三 86 分／难 2.72。⇒ **会写全过程**。全书题位数第二。抽象复合函数的二阶偏导必须练到不用想。
3. **变限积分函数**（18.3, L18） 43 题位／ 20 个解答题位／数一 71、数二 162、数三 85 分／难 2.93。⇒ **会写全过程**。数二在这一个考点上就有 162 分。
4. **相似矩阵与相似对角化**（50.1, L50） 48 题位／ 23 个解答题位／数一 105、数二 128、数三 120 分／难 2.96。⇒ **会写全过程**。线代最稳定的送分主线，在三卷的单考点分值榜上都进前五。
5. **一阶方程与二阶常系数线性方程**（24.1、25.2, L24–L25） 合计 48 题位／ 15 个解答题位／数二 125、数一 100、数三 78 分／难 2.47–2.68。⇒ **会写全过程**。一阶线性的公式与二阶常系数的待定形式，是必须默写级别的。（同属 L25 的可降阶方程要拼装，在进阶清单里。）
6. **定积分的概念、性质与计算技巧**（18.1、19.1, L18–L19） 合计 48 题位／ 13 个解答题位／数二 113、数一 103、数三 83 分／难 2.47–2.81。⇒ **会算**。含奇偶性、周期性、区间再现、华里士这几件计算工具。
7. **单调性、极值、凹凸、拐点、渐近线**（14.1–14.3, L14） 合计 44 题位／ 7 个解答题位／数二 122、数三 60、数一 48 分／难 2.45–2.71。⇒ **会算**。数二的第一大保命区。
8. **行列式、伴随矩阵、分块矩阵、初等变换**（43.1、43.2、44.2、44.3、45.1, L43–L45） 合计 35 题位／ 0 个解答题位，全是选填／数二 59、数三 59、数一 38 分／难 2.5–3.0。⇒ **会算**。不要在这里追求技巧，追求快和准。
9. **等价无穷小与泰勒展开求极限**（5.1、13.1, L05、L13） 合计 31 题位／ 9 个解答题位／数三 101、数二 54、数一 41 分／难 2.18–2.92。⇒ **会算**。
10. **反常积分及其敛散性**（20.1, L20） 26 题位／只有 1 个解答题位／数二 66、数一 32、数三 24 分／难 2.55。⇒ **会算**。几乎全是选填，判敛比算值重要得多。
11. **线性表出与线性相关性**（46.1, L46） 25 题位／ 5 个解答题位／数二 52、数三 46、数一 41 分／难 2.92。⇒ **会认**。18 个题位是选择题，判定练熟即可。

12. **复合、隐函数、参数方程与反函数求导** (9.1, L09) 24 题位 (21 个填空题位) / 0 个解答题位 / 数二 65、数三 21、数一 18 分 / 难 2.00。⇒ **会算**。数二每年至少一道填空, 难度是全书倒数几档, 纯练手速。
13. **多元函数的无条件极值** (32.1, L32) 22 题位 / 16 个解答题位 / 数二 101、数一 59、数三 43 分 / 难 3.06。⇒ **会写全过程**。难度略过 3.0, 但动作完全固定: 解驻点、算 $A / B / C$ 、先看 $AC - B^2$ 再看 A 。
14. **合同、惯性指数与规范形** (52.2, L52) 22 题位 (11 个选择题位) / 5 个解答题位 / 数二 64、数三 37、数一 28 分 / 难 3.09。⇒ **会认**。正负惯性指数一数就出答案, 别去做多余的变换。
15. **线性方程组解的判定与基础解系** (47.2、47.3, L47) 合计 21 题位 / 0 个解答题位, 全是选填 / 数二 36、数三 36、数一 21 分 / 难 3.0。⇒ **会认**。本讲的解答题要拼装, 在进阶清单里; 这两个考点是保命的那一半。
16. **导数与微分的概念、可导性判定** (8.1, L08) 19 题位 (15 个选择题位) / 3 个解答题位 / 数二 42、数一 32、数三 26 分 / 难 2.75。⇒ **会认**。分段函数在分界点的可导性是固定花样。
17. **连续性与间断点分类** (7.1, L07) 11 题位 / 全是选择题位 / 数二 25、数三 17、数一 4 分 / 难 2.50。⇒ **会认**。花不了多少时间, 性价比很高。
18. **凑微分与分部积分** (16.1, L16) 10 题位 / 3 个解答题位 / 数二 23、数三 19、数一 18 分 / 难 2.83。⇒ **会算**。本身分不多, 但它是 L18-L21、L33 全部计算的地基。

二重 数二专属

1. **定积分的几何应用** (21.1, L21) 24 题位 / 15 个解答题位 / 数二 147 分 (5.8%)、数三 51 分 / 难 2.86。⇒ **会写全过程**。数二单考点分值第三 (前面是二重积分 213 分与变限积分 162 分), 平均每年 8.6 分, 且几乎总是整道大题。数三也有 51 分, 不要当成数二独有。
2. **曲率与曲率半径** (14.4, L14) 7 题位 / 0 个解答题位 / 数二 30 分 / 难 2.57。⇒ **会算**。数一数三 0 分, 数二独享。
3. **定积分的物理应用** (22.1, L22) 4 题位 / 1 个解答题位 / 数二 24 分 / 难 3.00。⇒ **会算**。

仅三 数三专属

1. **导数的经济应用: 边际与弹性** (22.2, L22) 7 题位 / 2 个解答题位 / 数三 42 分 (1.6%) / 难 2.14。⇒ **会算**。难度低、分值高、数一数二 0 分——数三性价比最高的一条。弹性公式记准, 这几分是白送的。

一三 数一数三共同的概率保命区

1. **数学期望与方差的计算** (59.1, L59) 28 题位 / 10 个解答题位 / 数三 100、数一 88 分 / 难 2.80。⇒ **会写全过程**。凡是最后问 E、D 的题都算在这里, 包括“先求分布再求期望”那一整类大题。

2. 协方差、相关系数与不相关性 (59.2, L59) 27 题位 / 12 个解答题位 / 数三 107、数一 89 分 / 难 3.00。⇒ 会写全过程。动作固定成一条：按双线性拆开，拆到只剩 DX 、 DY 、 $Cov(X, Y)$ 。
3. 随机事件、条件概率与独立性 (54.1–54.3, L54) 合计 24 题位 / 0 个解答题位 / 数三 56、数一 48 分 / 难 2.25–2.75。⇒ 会认。实际考法几乎都是“条件概率 + 独立 / 互斥”的组合判断，不是教科书式的全概率套公式。
4. 分布函数、分布律与常见分布 (55.1–55.3, L55) 合计 16 题位 (15 个是选择题位) / 0 个解答题位 / 数一 38、数三 30 分 / 难 2.0–2.75。⇒ 会认。
5. 三大抽样分布 (61.2, L61) 8 题位 / 全是选择题位 / 数三 21、数一 13 分 / 难 2.50。⇒ 会认。会认脸就行。
6. 二维均匀分布与二维正态分布 (57.3, L57) 6 题位 / 3 个解答题位 / 数三 29、数一 14 分 / 难 2.75。⇒ 会算。概率就是面积比；二维正态认出参数后条件分布直接套公式。

仅一 数一专属的低难度送分点

1. 方向导数与梯度 (31.1, L31) 4 题位 / 数一 18 分 / 难 1.00。⇒ 会算。全书难度最低的考点。
2. 散度、旋度与场论 (37.1, L37) 3 题位 / 全是填空题位 / 数一 13 分 / 难 1.33。⇒ 会算。会套公式即可。
3. 空间曲线的切线与曲面的切平面 (31.2, L31) 4 题位 / 数一 17 分 / 难 2.25。⇒ 会算。

二、进阶清单 (目标 120–140 分)

易错 / 提醒

这张清单上的每一条都是**综合迁移题**，共同特征是**跨讲拼装**：题面落在一讲，解法要从另外一两讲调工具。所以每条后面除了统计数字，还标出它**拼的是哪几讲**——按这条路线练，比单独刷这一讲有效得多。

三卷共同

1. 二次型化标准形 (配方法与正交变换法) (52.1, L52) 24 题位 / 16 个解答题位 / 数一 82、数三 66、数二 59 分 / 难 3.29。拼装：L49 求特征值 + L51 施密特与正交矩阵 + L52 配方。线代最大的一块解答题分。正交变换那条路线步骤最长，也最常考。
2. 非齐次线性方程组的通解 (含参数讨论) (47.5, L47) 18 题位 / 15 个解答题位 / 数一 57、数二 57、数三 56 分 / 难 3.22。拼装：L43 行列式定临界值 + L45 初等变换与秩 + L47 解结构。含参数时的完整分类讨论是失分重灾区。
3. 微分中值定理与辅助函数构造 (10.1, L10) 14 题位 / 12 个解答题位 / 数二 57、数一 43、数三 37 分 / 难 3.44，全书难度榜第 12。拼装：L08 求导 + L10 中值定理 + L14

单调凹凸。全卷区分度最高的一题。

4. **方程根的存在性与个数、不等式的证明** (15.1、15.2, L15) 合计 12 题位 / 8 个解答题位 / 数二 40、数三 40、数一 20 分 / 难 3.33-3.50。拼装: **L07 零点定理 + L10 中值定理 + L14 单调性**。
5. **实对称矩阵的正交相似对角化** (51.2, L51) 11 题位 / 5 个解答题位 / 数二 29、数三 29、数一 18 分 / 难 3.00。拼装: **L49 特征值 + L51 施密特 + L52 二次型**。题位不多但解答题密度高, “求正交矩阵 Q ” 与 “由特征信息反求 A ” 这两道三卷同题的大题都在这里; 它同时是 52.1 的施工工具, 收益是双份的。
6. **矩阵的秩** (45.2, L45) 11 题位 / 0 个解答题位, 全是选填 / 数一 27、数二 13、数三 9 分 / 难 3.22。拼装: **L44 伴随矩阵 + L45 秩 + L47 方程组解数**。选填里的硬骨头: $r(AB)$ 、 $r(A+B)$ 的不等式与 $AB=O$ 的秩关系。
7. **微分方程的应用题** (27.1, L27) 11 题位 / 9 个解答题位 / 数二 43、数一 33、数三 30 分 / 难 3.10。拼装: **L18 变限积分建模 + L21 几何量 + L24 / L25 解方程**。数一数二是切线截距那一族, 数三另有 **仅三** 弹性反求函数的一条线。
8. **条件极值与拉格朗日乘数法、多元最值应用** (32.2、32.3, L32) 合计 10 题位 / 9 个解答题位 / 数一 49、数三 32、数二 20 分 / 难 3.50-3.75。拼装: **L30 隐函数求导 + L32 拉格朗日 + 边界点比较**。题量少但难度高, 属于 “遇上了要能顶住”。
9. **数列极限与递推数列** (6.2, L06) 6 题位 / 3 个解答题位 / 数三 19、数二 14、数一 10 分 / 难 3.50。拼装: **L06 单调有界 + L14 单调性证明 + L11 / L13 求极限值**。
10. **公共解、同解与线性表出的反问题** (48.2, L48) 6 题位 / 1 个解答题位 / 数三 17、数一 15、数二 5 分 / 难 3.50。拼装: **L46 向量组 + L47 解空间**。低频高难, 冲高分才练。
11. **积分等式与积分不等式的证明** (23.1, L23) 5 题位 / 全是解答题位 / 数二 21、数三 21、数一 10 分 / 难 4.0, 是全书唯一一个满 4.0 的考点。拼装: **L10 中值定理 + L12 泰勒 + L19 换元与对称**。题不多, 但只要出现就是硬骨头。
12. **正定二次型与正定矩阵** (52.3, L52) 4 题位 / 2 个解答题位 / 数一 27、数三 5 分 / 难 3.50。拼装: **L49 特征值符号 + L52 顺序主子式**。数二零分; 那两个解答题位都是大题的第二问。
13. **二重** 可降阶的高阶方程 (25.1, L25) 4 题位 / 全是解答题位 / 数二 43 分 / 难 3.75, 全书并列第二。拼装: **L09 参数方程与反函数求导 + L24 一阶方程 + L25 降阶**。数一数三 0 分, 数二必练。

一三 数一数三的拉分区

1. **最大似然估计** (62.2, L62) 16 题位 / 15 个解答题位 / 数一 85 分 (3.3%)、数三 79 分 / 难 3.11。拼装: **L55 / L57 写出分布 + L62 构造似然 + L18 端点与单调性讨论**。

十七年里十四年它占据数一全卷最后一道大题的位置（数三是十年）。写全“构造似然函数 $\rightarrow$ 取对数 $\rightarrow$ 求导定驻点 $\rightarrow$ 验证最大”四步，配套的矩估计当第 (I) 问顺手做掉。

2. 估计量的评选：无偏性、有效性、一致性 (62.3, L62) 16 题位 / 9 个解答题位 / 数一 79、数三 52 分 / 难 3.20。拼装：L59 期望方差 + L61 抽样分布 + L62 估计量。别把它当最大似然的附属品——它有 9 个解答题位，好几年是整道大题。
3. 幂级数求和函数 (40.2, L40) 11 题位 / 10 个解答题位 / 数一 57、数三 55 分 / 难 3.64。拼装：L38 / L39 判收敛域 + L16 逐项积分求原函数 + L40 求和。逐项求导与逐项积分的方向选择，是这类题唯一的分水岭。
4. 二维随机变量函数的分布与卷积公式 (58.1, L58) 11 题位 / 3 个解答题位 / 数一 35、数三 33 分 / 难 3.25。拼装：L55 一维分布 + L57 联合与条件分布 + L58 求分布函数。真题里的主流不是教科书式的卷积公式，而是一离散一连续的混合型。
5. 正项级数、交错级数与条件收敛 (38.1、39.1, L38–L39) 合计 15 题位 (12 个选择题位) / 3 个解答题位 / 数三 48、数一 34 分 / 难 3.29–3.43。拼装：L05 等价无穷小定阶 + L13 泰勒展开 + L38 / L39 判别法。选择题里的难题。

【仅一】数一专属的进阶主战场

1. 第二类曲线积分与格林公式 (35.2, L35) 11 题位 / 6 个解答题位 / 数一 86 分 (3.4%) / 难 3.27。拼装：L33 二重积分 + L35 格林。挖洞与补线两个动作。
2. 第二类曲面积分与高斯公式 (36.2, L36) 9 题位 / 6 个解答题位 / 数一 79 分 / 难 3.56。拼装：L34 三重积分 + L36 高斯。补面型是主流。
3. 三重积分 (34.1, L34) 5 题位 / 2 个解答题位 / 数一 34 分 / 难 3.20。拼装：L33 截面法 + L34 球柱坐标。
4. 傅里叶级数与狄利克雷收敛定理 (42.1, L42) 5 题位 / 0 个解答题位 / 数一 23 分 / 难 3.40。拼装：L41 函数展开 + L42 收敛定理。难在概念，不难在计算：读级数、搬点、看落点。
5. 斯托克斯公式 (36.3, L36) 4 题位 / 2 个解答题位 / 数一 31 分 / 难 3.50。拼装：L35 空间曲线积分 + L36 曲面定向 + L37 旋度。近年连出解答题，另有两道空间闭曲线的填空，不能再当“了解即可”。
6. 第一类曲面积分 (36.1, L36) 3 题位 / 2 个解答题位 / 数一 25 分 / 难 3.33。拼装：L33 投影化二重积分 + L36 面积元。

三、两张清单各值多少分

易错 / 提醒

把清单里的考点分值加起来，得到的覆盖率三卷差别很大：

	保命清单覆盖	进阶清单覆盖	两张合计
仅一 数一	50.6% (折 150 分卷 约 76 分)	37.7% (约 57 分)	88%
二重 数二	70.3% (约 105 分)	15.8% (约 24 分)	86%
仅三 数三	60.3% (约 90 分)	24.7% (约 37 分)	85%

这三行直接决定策略：

- 二重 数二的保命清单本身就超过全卷的三分之二。因为数二最大的两块——二重积分 213 分、变限积分 162 分（合计 375 分，占数二十七年总分的 14.7%）——难度都不到 3.0，正好落在保命档里。把保命清单全部拿满，再补进阶清单里最靠前的三条（中值定理、二次型化标准形、非齐次通解），130 分是够得着的。数二的进阶清单只有十来条，而且最大的一条（10.1 中值定理，57 分）难度高达 3.44——**数二想上 130，中值定理证明题是绕不过去的。**
- 仅三 数三把保命清单拿满就有 90 分。再吃下参数估计那两个考点（最大似然 + 估计量的评选，合计数三 131 分、平均每年 7.7 分）与幂级数求和，就稳在 120 以上。
- 仅一 数一的保命清单只有约 76 分。数一的分本来就压在曲线曲面积分（35.x 与 36.x 合计 225 分）、参数估计（62.2 与 62.3 合计 164 分）这些进阶档考点上，**只靠保命清单不可能到 120**，进阶清单对数一是必修不是选修。先把地基铺满，再去啃难的。

还有一条对三卷都成立：保命清单里分量最重的，数一数三是 59.1 期望方差与 59.2 协方差（合计数一 177 分、数三 207 分），数二是 33.1 二重积分与 18.3 变限积分（合计 375 分）。这两条如果不稳，后面补多少进阶也补不回来。

四、最后两周怎么安排

易错 / 提醒

- 不要回听正课。时间全部给真题和错题。
- 每天一套真题，严格计时 180 分钟，按 L64 里你那一卷的执行表分配时间（先量目标分与选填正确率，再定“必须写全几道大题”）。
- 对完答案立刻用 L65 的动作清单归因：错在读题、建模、选方法、计算还是书写，画正字。
- 错题按考频面板倒查。做错一道题，先在它所属讲次的考频面板里找到对应考点，看这个考点十七年考了多少次、以什么题型出现。高频高分就回到那一讲重看方法与全部真题演练；面板显示它是低频考点，就看懂这一道走人，不要顺着它扩展复习。**这一步能挡住冲**

剩期最常见的时间浪费：为一个十七年只考过两次的冷门点补一整章。

5. **把每讲末尾的真题作业清单当作进度条。**清单上的题全做完，这一讲就真的通了；没做完的按年份从近到远补——近五年的权重最高。作业清单的排列顺序和《真题分类精解》一致，两边可以对着做。
6. **考前三天停止做新题**，只翻三样：L65 的动作清单、各讲的“本讲小结”、本讲这两张清单。

易错 / 提醒

最后一周的自检题单（按习题集编号，做完就知道两张清单稳不稳）。

引用一律用《真题分类精解》的**习题号**，翻书直接定位。

仅一 数一

- 保命：习题 50.16（相似定参并求 P ）、习题 59.22（联合分布与相关系数）、习题 31.3（计算方向导数）。
- 进阶：习题 62.3（最大似然走端点）、习题 36.7（高斯公式）、习题 35.10（格林公式挖去奇点）、习题 40.7（幂级数收敛域与和函数）、习题 32.20（拉格朗日求最大距离）、习题 52.1（正交变换标准形定参数）。

二重 数二

- 保命：习题 33.23（心形线区域二重积分）、习题 18.45（含绝对值的变限积分最小值）、习题 21.13（旋转体体积最大值）、习题 50.19（求矩阵并相似对角化）。
- 进阶：习题 10.9（双中值点等式）、习题 25.3（由已知解求变系数方程通解）、习题 32.18（条件极值求最远点）、习题 48.19（由无解定参数并求通解）。

仅三 数三

- 保命：习题 33.5（三角形区域二重积分）、习题 13.2（泰勒展开求极限）、习题 59.25（由相关系数求联合分布）、习题 22.7（需求弹性与最优定价）。
- 进阶：习题 62.2（矩估计与最大似然）、习题 62.18（最大值统计量的无偏估计）、习题 48.19（由无解定参数并求通解）、习题 40.11（幂级数收敛域与和函数）。

如果要回看讲义正文里的某个例子，就按位置去找，别记编号：比如 **L18 正文里那道含绝对值的变限积分**、**L52 正文里那道要求写出正交矩阵 Q 的**、**L62 正文里那道求导没有驻点、只能走端点的**。正文会增删，位置描述比编号可靠。

全课收官。66 讲到这里就讲完了。

最后说一句：考研数学不是一门比谁聪明的考试，它比的是**谁把固定的东西练成了本能**。保命清单上的每一条，都该练到不假思索；进阶清单上的每一条，都该练到看见题面就知道要从哪几讲调工具。哪些该练到本能、哪些看一眼就够，这两张清单和各讲的考频面板已经替你分好了。

祝顺利。